

Extrême et moyenne raison holographique

La constante holographique de couplage arithmético-géométrique.

Conservation et réversibilité de l'information

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaire générées par ChatGPT - Astra.

Résumé.

La sélection conjointe exceptionnelle et temporelle restreint le domaine de 19 446 candidats à 79 par incidence et à un unique K par compatibilité temporelle. Le répertoire, les orientations et les filtres qui produisent cette unicité sont conservés.

On détermine la constante holographique de couplage arithmético-géométrique au moyen d'un registre ordonné K , de son évaluation rationnelle et de ses représentations incidentielles, et on démontre une loi de conservation qui permet de retrouver l'information à travers ses transformations. La base mille et le système de coordonnées de phase étant fixés, la lecture $\kappa = N_K/(1000^{12} - 1)$ conserve exactement les douze composantes du registre. Son orbite cyclique forme une base et fournit une identification stable des opérateurs linéaires : on utilise les réponses à la base complète ou une réponse vectorielle lorsqu'il existe une covariance cyclique. Ainsi, la structure qui détermine la valeur participe également à la reconstruction des opérations qui agissent sur elle.

La construction part d'un noyau formel appelé holographie modulaire triadique, ci-après HMT. Il comprend *All Possible Paths* (APP), structure arithmétique de chemins sur un support toroïdal avec un graphe de Cayley et des évaluations additive et multiplicative distinguées ; le TRIT, signature orientée de valeurs $\{-1, 0, +1\}$; et le *Topological Phase Kernel* (TPK), qui compose sélection, transport et mémoire. Le prolongement nonadique conserve l'état enrichi dont proviennent les coordonnées arithmétiques et les incidences de frontière. Le registre K intervient dans la clôture de α avec les coordonnées HMT de π, φ, e ; sa réalisation incidencielle transporte la même information ordonnée vers les espaces spécifiés.

Le résultat général de conservation est une identité bilatérale pour deux isométries avec domaine et codomaine communs, valable en dimension arbitraire. Le raffinement entier avec retenue possède un inverse exact sur les étiquettes admissibles et un relèvement unitaire qui se compose avec cette identité. Dans la spécialisation nonadique, les poids $72/73$ et $1/73$ déterminent la transformation des observables ; les invariants sont exactement ceux qui commutent avec le transport relatif. Une politique explicite d'archivage transfère toute la norme à la mémoire infinie et offre une reconstruction par un adjoint de norme un, ainsi que des inverses finis avec des bornes uniformes en profondeur. Deux observations complémentaires récupèrent avec une borne optimale le registre centré, à partir duquel est reconstruit le projecteur dimensionnel spécifié. La conservation s'étend à chaque degré extérieur admissible, y compris aux contributions mixtes de lecture et de mémoire.

L'extension réversible relie déformation, holonomie et action ; les réalisations électromagnétiques et gravitationnelles conservent leurs opérateurs et leurs normalisations explicites. Pour le protocole symplectique déclaré, avec deux entrées gaussiennes pures, centrées et identiques et un nombre fini de modes, la composante antilinéaire de la mémoire détermine le spectre symplectique réduit, en maintenant toutes les occupations de Fock. Une boucle elliptique-parabolique donne une pureté $9/11$, un spectre $(9/10)10^{-j}$ et une entropie adimensionnelle $(10/9)\log 10 - \log 9$. Le résultat conjoint caractérise ce que conserve une transformation, ce que modifie une observation et les données qui permettent de l'inverser.

La direction récupérable de K détermine en outre un flux positif de déterminant un, conserve les strates positroïdales et produit des réseaux duaux de covolume fixe à symétrie ternaire. Sa lecture thêta-Mellin conserve les pôles et les résidus, tandis que la variation spectrale réside dans une différence entière. Le contraste angulaire engendré se réalise comme coordonnée de Klein ; avec l'orientation conservée, le rayon retrouve la section d'action et réexprime la formule électronique complète. Les preuves relient cette géométrie à l'archive bilatérale et fournissent des bornes quantitatives de reconstruction.

La base émettrice de cette récupération est explicitée au moyen de l'alphabet de 42 blocs décimaux, des raccordements régionaux et d'un exemple qui sépare mémoire ordonnée et histogramme. La comparaison des jauges détermine la normalisation de l'observable multiplicatif, et les contrôles de clôture séparent orientation, condition terminale et position du registre. À la frontière conjointe, saturation et neutralité duale laissent deux représentants ; l'orientation fixée détermine la section sélectionnée. Ces résultats identifient les données que reçoivent ensuite les lois de conservation et de récupération.

Mots-clés : holographie modulaire triadique ; mécanique dimensionnelle ; extrême et moyenne raison holographique ; couplage arithmético-géométrique ; raffinement réversible ; mémoire opératoire ; holonomie ; incidence exceptionnelle ; conservation extérieure ; transport bilatéral ; observables invariantes ; récupération stable ; action hamiltonienne ; covariance gaussienne ; entropie d'intrication.

Abstract.

Joint exceptional and temporal selection restricts the domain of 19 446 candidates to 79 through incidence and to a unique K through temporal compatibility. The repertoire, orientations and filters producing this uniqueness are retained explicitly.

The holographic arithmetic–geometric coupling constant is determined through an ordered register K , its rational evaluation and its incidence representations, and a conservation law is proved that permits information recovery through these transformations. With base one thousand and the phase chart fixed, the reading $\kappa = N_K/(1000^{12} - 1)$ preserves all twelve register components exactly. Its cyclic orbit forms a basis and provides stable identification of linear operators : the data are the responses to the complete basis, or one vector response under cyclic covariance. The structure that determines the value thus also participates in reconstructing the operations acting on it.

The construction starts from a formal kernel called Triadic Modular Holography, hereafter HMT. It comprises *All Possible Paths* (APP), an arithmetic path structure on a toroidal support with a Cayley graph and distinct additive and multiplicative evaluations; TRIT, an oriented signature taking values in $\{-1, 0, +1\}$; and the *Topological Phase Kernel* (TPK), which composes selection, transport and memory. Nonadic prolongation preserves the enriched state from which arithmetic coordinates and boundary incidences arise. The register K enters the closure of α together with the HMT coordinates of π, φ, e ; its incidence realization transports the same ordered information to the specified spaces.

The general conservation result is a bilateral identity for two isometries with a common domain and codomain, valid in arbitrary dimension. Integer refinement with carry has an exact inverse on admissible labels and a unitary lift that composes with this identity. In the nonadic specialization, the weights $72/73$ and $1/73$ determine the transformation of observables; the invariants are precisely those commuting with the relative transport. An explicit archive policy transfers the entire norm to infinite memory and yields reconstruction by an adjoint of norm one, together with finite inverses whose bounds are uniform in depth. Two complementary observations recover the centred register with an optimal bound, from which the specified dimensional projector is reconstructed. Conservation extends to every admissible exterior degree, including mixed readout–memory contributions.

The reversible extension relates deformation, holonomy, and action; the electromagnetic and gravitational realizations retain their explicit operators and normalizations. For the declared symplectic protocol with two identical centred pure Gaussian inputs and finitely many modes, the antilinear component of memory determines the reduced symplectic spectrum, retaining all Fock occupations. An elliptic–parabolic loop gives purity $9/11$, spectrum $(9/10)10^{-j}$, and dimensionless entropy $(10/9)\log 10 - \log 9$. Taken together, the results characterize what a transformation preserves, what an observation changes, and which data permit its inversion.

The recoverable direction of K also determines a positive determinant-one flow, preserves positroid strata, and produces dual lattices of fixed covolume with ternary symmetry. Their theta–Mellin readout preserves poles and residues, while spectral variation lies in an entire difference. The generated angular contrast is realized as a Klein coordinate; with orientation retained, the radius recovers the action section and re-expresses the complete electronic formula. The proofs connect this geometry with the bilateral archive and provide quantitative reconstruction bounds.

The emitting basis of this recovery is made explicit through the alphabet of 42 decimal blocks, regional junctions, and an example separating ordered memory from its histogram. Gauge comparison determines the normalization of the multiplicative observable, while closure controls separate orientation, terminal condition, and register position. At the joint boundary, saturation and dual neutrality leave two representatives; the fixed orientation determines the selected section. These results identify the data subsequently received by the conservation and recovery laws.

Keywords : Triadic Modular Holography; Dimensional Mechanics; holographic extreme and mean ratio; arithmetic–geometric coupling; reversible refinement; operator memory; holonomy; exceptional incidence; exterior conservation; bilateral transport; invariant observables; stable recovery; Hamiltonian action; Gaussian covariance; entanglement entropy.

Table des matières

Introduction : détermination structurelle et récupération d'informations	15
Architecture génératrice et conservation de l'information	20
Cinq principes holographiques de construction et de conservation	27
Conservation évolutive de l'unité dimensionnelle par double projection holo- graphique	33
1 Génération, conservation et réalisation	34
1.1 Thèses et énoncés directeurs	34
1.2 Mémoire complète et observation partielle	35
1.3 Une conséquence spectrale calculable	35
1.4 Ordre de l'exposé	35
2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique	37
2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques	37
2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques	40
2.3 TPK : noyau topologique de phase	46
2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport	53
3 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes	57
3.1 Sélection de phase, transport et état enrichi	57
3.2 Conditions initiales et énumération réversible	58
3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique	59
3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs	61
3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501	63
3.6 Factorisation du recensement fini	64
3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres	66
3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites	67
3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle	68
3.10 Conservation du registre et fonction des germes	68
3.11 Corrélation cyclique et conservation de l'ordre de la route	69
4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement	70
4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission	70
4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire	71
4.3 Compression observable et conservation orthogonale	73
4.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète	73
4.5 Complétion cubique et deux notions de frontière	74
4.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne	76
4.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle	77
4.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture	78
4.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire	79
4.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité	80
4.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures	80
5 Construction corrélatrice du continu : histoires, transport, incidence et terminal	81
5.1 Histoires admissibles et mémoire par composition	81
5.2 Raffinement de l'arbre et mesure des histoires	82
5.3 Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties	83
5.4 Bilan orienté et annulation dans le raffinement	84
5.5 Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire	84
5.6 Complexe de mémoire et compatibilité des incidences	86
5.7 Assemblage avec les chemins terminaux	87
5.8 Déterminants, limite et lecture arithmétique	88

5.9	Provenance, vérification et portée	88
Génération coinductive		90
6	Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire	91
6.1	Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle	91
6.2	Incidences entre moitiés d'émissions régionales	92
6.3	Transport fini et frontière de prolongement	95
6.4	Coordonnée profonde et récupération entière	96
6.5	Cinq régions de clôture et compensation angulaire	97
6.6	Lecteur de propagation et normalisation de l'unité	98
6.7	Incidence modale et génération de l'auto-échelle	99
6.8	Itération du lecteur de rapports et récupération de phase	104
6.9	Réalisations exponentielles des coordonnées générées	106
6.10	Cylindres compatibles et profondeur arbitraire	107
6.11	Involution spéculaire et synchronisation des régions	108
6.12	Suspension hélicoïdale sturmienne	109
6.13	Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique	112
6.14	Horloge des blocs et horloge de capacité	113
6.15	Suspension symbolique et cristal temporel apériodique	114
6.16	Symétrie spéculaire des régions et double réalisation	115
6.17	Transport temporel et composition exponentielle tritique	118
6.18	Irréductibilité multiplicative et périodes de retour	118
Constante holographique de couplage arithmético-géométrique		121
7	Génération régionale et raffinement	122
7.1	Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules	122
7.2	Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire	123
7.3	Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires	124
7.4	Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale	125
7.5	Sélection du bloc suivant par le lecteur régional	126
7.6	Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture	127
7.7	Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature	128
7.8	Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales . .	129
8	Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage	131
8.1	Bandes régionales, codification et signatures entières	131
8.2	Horloge de conversion et premier avancement nul	132
8.3	Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits	133
8.4	Panneau fonctionnel et répertoire terminal	134
8.5	Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle	138
8.6	Énumération de cylindres et candidats décimaux	139
8.7	Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie	141
8.8	Composition régionale et continuité des réalisations	143
8.9	Certification exécutable et traçabilité des opérations	144
9	Extraction dodécaphasique de la constante de couplage arithmético-géométrique	146
9.1	Extension cyclique et graduation de mémoire	147
9.2	Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$	147
9.3	Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique	148
9.4	Conjugaison des dénombrements et termes de frontière	150
9.5	Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale	150
9.6	Deux lectures de l'état terminal	154
9.7	Du registre des canaux au vecteur signé	155

9.8	Hadamard par orbites et reconstruction entière	156
9.9	Différences cycliques et composante uniforme	157
9.10	Compatibilité entière et détermination du registre transversal	158
9.11	Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}	161
9.12	Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase	162
9.13	Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport	163
10	Détermination de la constante et covariance de ses réalisations	164
Constante de structure fine		166
11	Dérivation de la constante de structure fine	167
11.1	Première voie : détermination positionnelle par clôture entière	167
11.2	Seconde voie : détermination analytique au moyen des vacances	174
11.3	Compatibilité des deux déterminations à toute profondeur	177
11.4	Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d' α	178
Constantes de Planck et orientation		184
12	Structure déterminantale et sections orientées d'action	185
12.1	Quotient local et norme déterminantale	185
12.2	Caractère d'action et prolongement régional	186
12.3	Sections positives et action par tour	187
13	Représentation angulaire et orientation des canaux	188
13.1	Systèmes de coordonnées circulaires et covariance de l'action	188
13.2	Canaux positifs et réversion de la coordonnée impaire	189
14	Germe dodécaphasique et récupération des branches unimodales	190
14.1	Normalisation et profil analytique	190
14.2	Inversion par branche et mémoire de l'itinéraire	191
14.3	Domaine du retour remis à l'échelle	192
Structure algébrique de l'électron		193
15	Structure algébrique de l'électron et échelle d'action	194
15.1	Centre, orientation et vacance sur une fibre conservée	195
15.2	Norme du commutateur des projections arithmétiques	199
15.3	Représentation spinorielle du bloc électronique et hélicité	200
15.4	Transfert entre feuillets et coefficients de l'étape basale	202
15.5	La torsion globale et la coordonnée basale	204
15.6	Échelle déterminantale d'action et valuation décimale	205
15.7	Sections d'action et quotient adimensionnel de retour	206
15.8	Deux lecteurs du retour électronique	208
15.9	Composition électronique complète et normalisation	210
15.10	Réalisation dimensionnelle : énergie, masse et échelle chronologique	211
15.11	Transport lorentzien et représentation électromagnétique	213
Incidence et réalisation dimensionnelle		214
16	Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine	215
16.1	Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence	215
16.2	La réalisation finie et le code ternaire	216
16.3	Drapeau dodécaphasique associé à K et α	219
16.4	Entrelacement isométrique des représentations d'incidence	222
16.5	La direction sélectionnée par le registre dodécaphasique	223
16.6	L'étoile de Witt et la génération de M_{12}	225
16.7	Le résidu binaire et les cinq régions de π	226
16.8	Du code ternaire au réseau de Niemeier	228

16.9	Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines	229
16.10	L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre	230
16.11	Construction à partir de l'état des douze fibres cyclotomiques	232
16.12	Alignement dodécaphasique avec les positions de Witt	233
16.13	Orientation ternaire du voisin de Leech	233
16.14	Trace ternaire, poids tordu et extension d'ordre trois	234
16.15	Équivalence des présentations d'ordres deux et trois	235
16.16	Fonctions éta, involution de Fricke et normalisation du vide	236
16.17	Correspondance de Fricke et récupération différentielle	237
16.18	Compatibilité des lecteurs modulaires de niveaux deux et cinq	238
16.19	Incidence exceptionnelle et coordination des écrans	239
16.20	Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre	240
16.21	Orientations de support complet et équivariance réticulaire	241
17	Holonomie finie, configuration de Schläfli et symétrie E_6	242
17.1	Courbures mixtes d'APP	242
17.2	Extension centrale et réduction ternaire	242
17.3	Représentation de Weyl–Heisenberg et phase centrale	243
17.4	Action de 10 déplacements sur le graphe de Cayley	243
17.5	Le réseau de racines qui réalise E_6	246
17.6	Stratification des 729 mots	246
17.7	Coordonnées réversibles des paires de droites	247
17.8	Nécessité de la phase centrale	248
18	Réalisation hilbertienne de la phase nonadique et conservation de l'unité	249
18.1	Fibre de phase, base étiquetée et produit scalaire	249
18.2	Translation et phase : représentation finie de Weyl	249
18.3	Deux relèvements et deux normalisations différentes	251
18.4	Adhérence inductive et réalisation traciaie	251
18.5	Rangs entiers et dimension traciaie continue	252
18.6	Transport polaire de l'incidence et conservation des lecteurs	252
19	Noyaux généalogiques de chemins : composition finie, réalisation unitaire et limite cylindrique	255
19.1	Catégorie de routes et poids fonctoriel	255
19.2	Construction de la phase interne au moyen du caractère réel d'action sur des chemins généalogiques	256
19.3	Réalisation unitaire sur le registre chronologique 27×27	256
19.4	Limite cylindrique sur l'espace des généalogies	258
19.5	Valeur exprimée et mémoire de la fibre	259
20	Ellipse d'action et détermination du rayon normalisé	260
20.1	Domaine et demi-axes étiquetés	260
20.2	Phase paramétrique et aire orientée	260
20.3	Réciprocité de la forme et orientation symplectique	261
20.4	Rayon normalisé et matrice de la lecture réticulaire	262
20.5	Réalisation inductive–capacitive de la forme d'action	263
21	Dualité T : coordonnées entières, changement de section et équivalence opératorielle	264
21.1	Domaine stable de l'échange	264
21.2	Hamiltonien compact et domaine auto-adjoint	264
21.3	Spécialisation au rayon de l'ellipse d'action	265
21.4	Changement de représentant et mémoire du quotient	266
21.5	Normalisation du rayon dans la réalisation de corde	267
21.6	Relation avec la transformation modulaire	267
22	Écrans dimensionnels et réduction coordonnée de l'état	268

22.1	Canaux, relations et dimension effective	268
22.2	Poinçonnage ternaire et écran de syndromes	268
22.3	La direction dodécaphasique et la réduction du rang	269
22.4	Écran réticulaire lorentzien	270
22.5	Morphisme conjoint d'écrans	270
22.6	Coordination avec la réalisation exceptionnelle	271
23	Action sur les trajectoires et réalisation dynamique undécadimensionnelle	272
23.1	Descente d'une évolution et suffisance de la donnée observée	272
23.2	Cocycle des changements directionnels et arithmétiques	272
23.3	Persistance étendue et surface d'univers	273
23.4	Réalisation à onze dimensions et opérateurs gradués	273
23.5	Compactification compatible et conclusion du développement	274
Conservation et récupération de l'information		276
24	Raffinement des histoires et conservation de l'unité	277
24.1	Génération d'émissions et domaine de réalisation	277
24.2	Raffinement sur la multisection complète	277
24.3	Prolongement corrélatif des cinq opérations	278
24.4	Fibres de mémoire : critère de Gram et conservation de l'unité	279
24.5	Symétries et lecteurs sur le domaine commun	280
24.6	Théorème de passage à la limite pour la charge observable/mémoire	280
25	Conservation des observables et registre complet	283
25.1	Bilan d'une observable conservée	283
25.2	Spécialisation à la connexion nonadique	283
25.3	Secteur terminal et registre à profondeur illimitée	284
25.4	Conservation de la symétrie et transport du système de coordonnées	285
25.5	Raffinement des histoires et compatibilité des bilans	286
25.6	Spécialisation variationnelle : action et orientation	286
26	Récupération de l'état et de sa dynamique	288
26.1	Représentation récupérable du transport	288
26.2	Reconstruction explicite et profondeur du registre	289
26.3	Naturalité de la récupération sous raffinement	290
26.4	Deux régimes exacts de distribution de mémoire	290
26.5	Composition avec l'identité d'Euler et l'incidence	292
27	Incidence exceptionnelle et transport des formes	293
27.1	Génération du registre et conservation de l'incidence	293
27.2	Transport K-Witt des normes, des opérateurs et des bilans	294
27.3	Action d'ordre trois sur les fibres réticulaires	295
27.4	Raffinement de l'énergie et de sa différentielle	295
28	Reconstruction d'incidence et covariance	297
28.1	L'isométrie complète et son domaine	297
28.2	Théorème de relèvement covariant dans l'image	297
28.3	Récupération explicite à partir du registre d'incidence des compléments	298
28.4	Relèvement naturel du raffinement avec des repères locaux	299
28.5	Extension directe aux douze fibres A_2	300
28.6	Portée exacte concernant les histoires	301
29	Holonomie affine et symétries de la mémoire	302
29.1	Composition effective de la mémoire	302
29.2	Application au registre effectif du tour observable	303
29.3	Générateur parabolique déterminé par la mémoire	304
29.4	Courbure d'APP et conservation de la phase centrale	306

29.5	Composition entre les trois régimes et continuité du bilan	307
29.6	Compatibilité avec le raffinement et portée arbitraire	307
29.7	Conséquence fondationnelle et portée de la composition	308
30	Conservation variationnelle et action orientée	309
30.1	Symétrie de l'action elliptique et charge de Noether	309
30.2	Changement de forme : transport et connexion déterminés	310
30.3	Orientation et bord de l'action	311
30.4	Charge variationnelle de l'horloge et bilan entre lecture et mémoire	311
30.5	Bilan covariant du tenseur total	313
31	Conservation des formes d'action et de l'aire orientée dans les régimes tritiques	314
31.1	Bilan entre deux formes d'action	314
31.2	Loi exacte d'accumulation à phase variable	315
31.3	Euler étendu et aire orientée commune	315
31.4	Le facteur commun du lecteur exponentiel	316
31.5	Raffinement d'action sur les émissions complètes	317
32	Reconstruction explicite à partir des retours complets	318
32.1	Domaine des états et extension bilatérale	318
32.2	Échantillonnage tritique et reconstruction de tous les pas	318
32.3	Conjugaison du transport et conservation des lectures	319
33	Retour observable et persistance du registre	320
33.1	Récupération conjointe à partir des retours complets	320
33.2	Représentation ultérieure explicite du transport	320
33.3	Convergence numérique et corrélations avec l'incidence	321
33.4	Covariance de l'opérateur de mémoire sous le retour	322
33.5	Incidence, raffinement et trois régimes	322
34	Couplage réversible et transport non stationnaire	324
34.1	Extension réversible du bilan entre deux formes	324
34.2	Composition exacte et réentrée de mémoire	325
34.3	Mémoire d'une suite non stationnaire	325
34.4	Trois propriétés différentes : épuisement, distinction et stabilité	326
34.5	Critère quantitatif pour un transfert complet	327
34.6	Réalisation d'incidence intégrale et changements de régime	327
35	Reconstruction dimensionnelle et conservation extérieure	328
35.1	Deux mémoires récupèrent le registre centré	328
35.2	Reconstruction du projecteur dimensionnel à partir de deux mémoires	330
35.3	Application sur un vecteur effectif de la construction exceptionnelle	331
35.4	Loi de conservation à chaque degré extérieur	332
35.5	Mémoire du transport et holonomie relative	333
35.6	Symétrie, action et charge conservée	335
36	Réalisation canonique de la covariance	337
36.1	Covariance canonique et réciprocity de l'ellipse d'action	337
37	Retour de feuillet, incidence aréale-volumétrique et orientation constitutive	339
37.1	Retour projeté et restitution du revêtement orienté	339
37.2	Descente de l'incidence depuis le calendrier tritique	339
37.3	Marquage de la frontière et rapport surfacique-volumétrique	340
37.4	Transport de l'orientation aux canaux constitutifs	340
38	Polarisation discrète et mode tritique des projections arithmétiques	341
38.1	Discrépance du raffinement et convention des extrémités	341
38.2	Polarisation bornée et bilan temporel exact	341
38.3	Réalisation dans les droites de charge et de temps	342

38.4	Appariement des fibres additives et multiplicatives	343
38.5	Norme du commutateur et préfacteur électronique	344
38.6	Défaut quadratique et réponse des secteurs 90/120	345
39	Opérateur constitutif et reconstruction des canaux du vide	346
39.1	Réponse positive sur deux feuillets	346
39.2	Quatre coordonnées d'une réponse commune	346
39.3	Inversion cubique et récupération angulaire	347
39.4	Coordonnées logarithmiques et raffinement	348
39.5	Types dimensionnels des quatre évaluations	348
39.6	Reconstruction de la forme d'action à partir de la réponse constitutive	348
39.7	Vitesse constitutive et réalisation cinématique de l'horloge	350
40	Section de charge et relations de quantification électrique	352
40.1	Détermination positive de la section de charge	352
40.2	Résistance, conductance, flux et fréquence	352
40.3	Retour de l'action et transport des sections	353
Paramètre de Barbero-Immirzi		354
41	Incidence hexadique-octadique et fonctionnelle de Barbero-Immirzi	355
41.1	Les poids précèdent le coefficient du pôle	355
41.2	Parité et sensibilité structurelle	356
42	Retour longitudinal, réciprocity radiale et archive de mémoire	357
42.1	Restitution constitutive et moment orienté	357
42.2	Inscription marquée et retour linéaire	358
42.3	Module d'arrivée et couplage commun	359
42.4	Horloge, masse et sections dimensionnelles	359
42.5	Réduction avec résidu et transport des symétries	360
43	Action, gravité et information thermique	361
43.1	Période dodécaphasique et réalisation circulaire de l'action	361
44	Opérateur d'aire et reconstruction de l'information sectorielle	362
44.1	Regroupement tritique et incidence du bord	362
44.2	Transport des modes collectifs d'incidence	363
44.3	Caractère angulaire et opérateur d'aire	363
44.4	Normalisation de l'état et signification du Hamiltonien modulaire	364
44.5	État réduit, décomposition de Schmidt et entropie d'intrication	365
45	Mémoire généalogique, réduction informationnelle et transduction thermique	366
45.1	Lecteur, mémoire et récupération de l'état	366
45.2	Mise à jour réversible, décision tritique et effacement	367
45.3	Action, fréquence et énergie de décision	367
45.4	Définition dimensionnelle de Boltzmann et sélection des coordonnées	368
45.5	Entropie dimensionnelle et information de l'état réduit	369
45.6	Normalisation spectrale des histoires thermiques	369
46	Incidence orientée et représentation tensorielle gravitationnelle	370
46.1	Revêtement signé et transport du calendrier	370
46.2	Lecture quadratique et espace à cinq composantes	371
46.3	Projection transversale et hélicités	372
47	Retour de phase et représentation de la mémoire accumulée	373
47.1	Cocycle d'inversion et changement de feuillet	373
47.2	Représentation affine du cocycle	374
48	Soudure de frontière et réponse énergétique	375
48.1	Incidence cubique et quotient de rang quatre	375
48.2	Soudure cellulaire et transport de mémoire	376

48.3	Réponse positive, unicité et extension minimale	376
48.4	Conservation de la densité par raffinement	377
48.5	Réalisation variationnelle de la réponse	378
49	Réalisation géométrique du transport et de la soudure	379
49.1	Écran, cotétrade et connexion	379
49.2	Les trois réalisations quadratiques de courbure	380
50	Réponse variationnelle de l'énergie de mémoire	381
50.1	Fonctionnelle discrète et espace des variations	381
50.2	Composition et transport de la réponse	382
50.3	Inversion orientée et transport du poids	383
50.4	Compatibilité avec le raffinement	383
50.5	Réalisation matérielle de la réponse	384
51	Réalisation du courant en coordonnées de connexion	385
51.1	Différentielle sur les transports inversibles	385
51.2	Représentations quadratiques du TRIT	385
51.3	Composition des routes et inversion orientée	386
51.4	Évaluation des composantes de courant	386
51.5	Insertion dans l'équation de Cartan	387
52	Différentielle de l'extension minimale de frontière	388
52.1	Champ minimisant et poids de réponse	388
52.2	Différentielle complète du minimum	389
52.3	Quotient fixe et changements de repère	389
52.4	Incidence transportée et composantes de connexion	390
53	Courant de spin et réponse algébrique de Cartan–Holst	391
53.1	Domaine géométrique et normalisation du courant	391
53.2	Variation de la connexion et inversion de Holst	391
53.3	Reconstruction ponctuelle de la torsion et de la contorsion	392
53.4	Élimination de la contorsion et contribution quadratique	393
53.5	Source métrique effective et bilan covariant	394
54	Élimination torsionnelle et réponse métrique de l'extension minimale	395
54.1	Composition variationnelle à un niveau cellulaire	395
54.2	Existence locale d'une branche stationnaire	396
54.3	Action effective et contribution non affine	396
54.4	Différentielle métrique de l'action après élimination	397
54.5	Modèle exact de vérification non affine	398
55	Courant spinoriel et amplitude torsionnelle de l'état matériel	399
55.1	Représentation spinorielle et action matérielle affine	399
55.2	Contraction effective et coefficient du second moment	400
55.3	Réalisation fermionique finie et second moment de l'état	401
55.4	Densité, pression et conservation de l'amplitude comobile	402
56	Dilution de la mémoire et persistance du rebond	404
56.1	Loi de dilution a^{-6}	404
56.2	Seuil homogène et transversalité	404
56.3	Persistance locale sous perturbations contrôlées	405
57	Solution homogène explicite et complétude causale	407
57.1	Courbure finie et extension des géodésiques	408
58	Tenseur résiduel, décomposition de trace et bilan covariant	409
58.1	Données de la coordinatisation et construction du tenseur résiduel	409
58.2	Décomposition canonique et courant d'échange	409
58.3	Lien avec la source effective de Cartan–Holst	410

	58.4	Secteur de trace et accélération des coordinatisations sélectionnées	410
59		États bipartites purs, entropie réduite et lois d'aire de l'horizon	412
	59.1	Registre de feuillet et purification bipartite	412
	59.2	Purification des secteurs d'incidence	412
	59.3	Équation informationnelle et fluctuations surfaciques	413
	59.4	Loi modulaire et variations finies d'aire	414
	59.5	Action, énergie de décision et unité surfacique	415
	59.6	Normalisation cosmologique de l'horizon	416
	59.7	Coordinatisation de Kruskal et échange des extérieurs	416
	59.8	Transport d'états, d'observables et de raffinements	417
60		Observateur, mémoire et réponse relationnelle	419
	60.1	Transport de bord et lecture intrinsèque	419
	60.2	Identité de bord et intérieur cellulaire	420
	60.3	Inscription isométrique du registre dans l'appareil	421
	60.4	Application de sortie et conditionnement du registre	421
	60.5	Algèbre accessible et complément du pointeur	422
	60.6	Factorisation de la réponse par la frontière effective	423
	60.7	Poids d'ambivalence et réponse auto-inertielle	424
	60.8	Connexion de l'état conjoint et accélération exprimée	426
61		Propagation bidirectionnelle et condition d'absorption à la frontière	427
	61.1	Action des routes et involutions du registre	427
	61.2	Renversement de l'évolution réalisée	428
	61.3	Propagateurs du canal chronologique d'une route	428
	61.4	Échange causal et décomposition de la réponse	429
	61.5	Projection des courants absorbés et variation de l'action	430
	61.6	Condition absorbante explicite dans une fenêtre chronologique	431
	61.7	Raffinement et continuité de la condition de bord	432
62		Réalisation de l'action et comparaison métrologique	433
	62.1	Confrontation de la constante de Planck réduite	433
63		Covariance, forme normale et spectre gaussien	434
	63.1	Coordonnées canoniques et fonction caractéristique	434
	63.2	Réduction symplectique de la forme positive	435
	63.3	Calcul du spectre de la densité isotrope	435
	63.4	Préparation et transport des deux covariances	436
64		Actions physiques et spectre de la mémoire réduite	438
	64.1	Généalogie des sections dimensionnelles	438
	64.2	Normalisation de l'action Maxwell-Dirac	439
	64.3	Échelle surfacique de l'action gravitationnelle et de l'entropie	440
	64.4	Prolongement du transport de mémoire : réalisation quantique	441
	64.5	Extension à une dimension canonique finie arbitraire	444
65		Mémoire bilatérale, holonomie relative et restitution orientée	446
	65.1	Composition unitaire avec archive bilatérale	446
	65.2	Plan de quart de tour dans le registre dodécaphasique	446
	65.3	Commutateur relatif et restitution de l'action	448
	65.4	Relèvement dodécaphasique et amplification compatible	448
	65.5	Information chronologique et lecture énergétique	449
66		Synthèse des résultats et conséquences	450
	66.1	Conservation, reconstruction et dimension	450
	66.2	Action et conséquences physiques	450
	66.3	Mémoire et spectre quantique	450

66.4	Contenido fundacional	450
Couplage arithmético-géométrique : conservation bilatérale et raffinement réversible		451
67	La constante holographique de couplage arithmético-géométrique	452
67.1	Objet, système de coordonnées et production du registre	452
67.2	Codage périodique, clôture et inversion exacte	453
67.3	L'orbite complète comme référence de son porteur	454
67.4	Identification d'opérateurs et holonomie relative	455
67.5	La mémoire complète conserve la référence et les observables	456
67.6	Incidence exceptionnelle et direction sélectionnée	457
67.7	Stabilité continue et nécessité de conserver les corrélations	458
67.8	Correction discrète avant la sélection incidencielle	459
67.9	Covariance, raffinement et charge variationnelle	460
67.10	Codage, identification opératorielle et stabilité de l'incidence	462
68	Norme algébrique ternaire et rayons optimaux de récupération	463
68.1	Collection de deux mémoires et leur matrice de Gram	463
68.2	Distances minimales : tous les registres entiers	464
68.3	Décodeur fini et dualité du paramètre	466
68.4	La norme dans le module d'augmentation ternaire	467
68.5	Le cycle complet et l'origine du terme fixe	468
68.6	Six états reçus et conservation de la lecture complète	468
68.7	Inversion, systèmes de coordonnées et bilan bilatéral	470
68.8	La donnée d'alpha et les collections d'itérations entières	471
68.9	Réciprocité angulaire et correction régionale existante	473
68.10	Essai inverse angulaire sur les douze positions	474
68.11	Résultat de la composition et portée des essais	477
69	Raffinement conservatif de l'unité et mémoire des retenues	478
69.1	De la norme quadratique à la complétion cubique	478
69.2	Concaténations du bloc central et restitution unitaire	479
69.3	Transport affine et domaine de positivité	479
69.4	Récupération canonique au moyen du résidu	480
69.5	Itération variable et mémoire finie complète	480
69.6	Composition de blocs et compatibilité avec la partition	481
69.7	Convergence et contrôle quantitatif de la lecture	481
69.8	Cylindres compatibles et multiplicité de frontière	482
69.9	Retenues signées et spécification prospective	482
69.10	Contenu opératoire et transition vers les amplitudes	483
70	Conservation bilatérale et transduction arithmético-géométrique	484
70.1	Loi bilatérale pour deux transports isométriques	484
70.2	Factorisation, récupération et compatibilité des canaux	485
70.3	Transformation des lecteurs et symétrie relative	485
70.4	Actualisation réversible avec mémoire entrante	486
70.5	Réduction causale de la mise à jour bilatérale	486
70.6	Archive non stationnaire et épuisement uniforme du terminal	488
70.7	Formes géométriques et conservation de leur transport	489
70.8	Corrélation entre canaux et essai inverse d'une lecture	489
70.9	Repère cyclique et transport des réponses	490
70.10	Lecture positionnelle et précision scalaire	491
70.11	Incidence, charge et restitution exacte du registre	491
70.12	Conservation du conditionnement de deux mémoires	492

70.13	Norme orbitale et normalisation polaire du repère	492
70.14	Exemple exact de transduction et de correction d'erreurs	493
71	Relèvement unitaire du raffinement et transport des lecteurs	495
71.1	Bijection des états arithmétiques admissibles	495
71.2	Unitarité sur les amplitudes des étiquettes	495
71.3	Lecteurs diagonaux de proportion et de retenue	496
71.4	Chemins complets à profondeur arbitraire	496
71.5	Entrée fixée et image exacte	497
71.6	Couplage bilatéral du raffinement	497
71.7	Loi des observables sur les deux canaux	498
71.8	Exemple arithmétique de dimension mille un	498
71.9	Articulation avec le registre engendré et domaines d'application	499
72	Unité dimensionnelle, symétrie relative et récupération de la structure	500
72.1	Conservation arithmétique, unitarité et décomposition isométrique	500
72.2	Mémoire complète et contribution logique à la limite de Landauer	500
72.3	Conservation d'un observable et sa symétrie relative	501
72.4	Fonction du registre dans la transduction	501
72.5	Profondeur, dimensions et réalisations physiques	502
72.6	Synthèse de la conservation évolutive	502
	Formalisation arithmétique du bilan bilatéral	503
	Géométrie récupérable et réciprocité du couplage	505
73	Déformation positive et dualité réticulaire du registre engendré	506
73.1	Direction de couplage et flux unimodulaire	506
73.2	Réciprocité exacte du double cercle	506
73.3	Strates positoïdales et invariants équilibrés	507
73.4	Covolume, réseau dual et symétrie ternaire	507
74	Forme déployée, intégralité et énergie réticulaire	509
74.1	Variation arithmétique de la projection euclidienne	509
74.2	Autodualité entière pour la forme de signature déployée	510
74.3	Opérateur positif et équivalence unitaire des domaines	511
75	Réciprocité θ -Mellin et conservation de la structure polaire	512
75.1	Périodisation du réseau engendré	512
75.2	Prolongement méromorphe et équation fonctionnelle	512
75.3	Reconstruction stable à partir de l'archive bilatérale	514
75.4	Dilatation de Pell, moment de Catalan et retour orienté	515
76	Géométrie hyperbolique de la paire angulaire et récupération de l'action	517
76.1	Radion, ellipse d'action et systèmes de coordonnées marqués	517
76.2	Substitution complète des représentations angulaires	518
76.3	Récupération de Planck avec orientation conservée	519
76.4	Entrelacement de phase et d'anisotropie	520
76.5	Géodésique radiale et réalisation différentielle de la direction de K	520
76.6	Relèvement réticulaire et relèvement rectangulaire	521
77	Coordonnée électronique, échelle opératoire et réversibilité des lectures	522
77.1	La structure algébrique dans l'expression électronique complète	522
77.2	Séparation de l'échelle et de la forme dans une fibre positive de masses	523
77.3	Compression circulaire et identification du transport	524
77.4	Hiérarchie des invariants et portée démonstrative	525
	Récupération compatible et collections du continu	526
78	Registres de retenue et d'incidence et reconstruction projective des histoires	527

78.1	Retenue, histoire, incidence et archive	527
78.2	Arbre de raffinement et poids locaux	528
78.3	Lecteurs enrichis et mémoire de fibre	528
78.4	Équivariance de la mesure sous les symétries de l'arbre	528
78.5	Récupération d'histoires et transport de l'appartenance	529
78.6	Articulation avec la clôture généalogique du continu	529
79	Clôture généalogique et cardinalité du continu engendré	531
79.1	Prolongement d'états et extension sémantique transfinie	531
79.2	Relèvement TPK de la fibre ternaire et partition cylindrique complète	535
79.3	Énumération par codes généalogiques et condensation HMT	549
79.4	Injection de la droite engendrée dans le premier ordinal non dénombrable de la clôture généalogique	551
79.5	Injection du premier ordinal non dénombrable dans la droite et équivalence cardinale .	551
79.6	Quantificateur complet sur tous les sous-ensembles internes	552
79.7	Représentation de la clôture généalogique comme $L[h, m_\infty]$	552
79.8	Théorème de résolution affirmative de l'hypothèse du continu	553
79.9	Critères de réfutation de la clôture cardinale	553
80	Recensement des signatures de l'émetteur résiduel	554
81	Conclusions	556
	Références	559

Introduction : détermination structurelle et récupération d'informations

L'extrême et moyenne raison holographique pose une question précise : comment une structure peut produire une évaluation numérique, se transformer et conserver l'information nécessaire pour reconnaître et inverser cette transformation. Le problème comprend aussi bien la formation de la valeur que la persistance de ses relations. Une égalité entre quantités permet de vérifier un bilan ; une loi de récupération détermine en outre quel état le réalise, quelles données l'individualisent et par quelle opération il est restitué. Le présent travail développe cette seconde exigence à partir d'une construction arithmétique de chemins et la conduit jusqu'à ses représentations linéaires, incidencielles et physiques.

Le premier résultat qui organise l'argument est la détermination de la constante holographique de couplage arithmético-géométrique. Sa représentation ordonnée est le registre dodécaphasique K ; son évaluation positionnelle est le rationnel κ . La lecture conserve exactement le registre lorsque la base, la longueur et l'origine de phase sont fixées. L'intérêt de l'objet réside également dans ses opérations : ses décalages cycliques forment une base, ses réponses permettent d'identifier des opérateurs et ses images incidencielles transportent les relations de la configuration initiale. Structure, équation et valeur apparaissent ainsi comme des moments d'une construction dont l'information récupérable est déterminée mathématiquement.

Le second résultat fournit la loi générale de cette conservation. Deux transports isométriques avec domaine et codomaine communs produisent deux composantes dont le bilan pondéré restitue exactement le produit scalaire initial. La spécialisation nonadique conserve une norme ternaire de valeur 73 et détermine une transformation d'observables avec poids 72/73 et 1/73. Une politique de prolongement et d'archivage transforme cette identité locale en récupération stable à profondeur arbitraire. La thèse de l'article acquiert ainsi un contenu vérifiable : la valeur évaluée, l'état conservé et la lecture observée sont reliés par des applications explicites et des formules inverses.

Le noyau générateur et ses deux réalisations

La construction s'établit dans un noyau formel dénommé *holographie modulaire triadique*, ci-après HMT. Son premier objet est *All Possible Paths*, ci-après APP : une structure arithmétique de chemins sur le support toroïdal $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, dont le graphe de Cayley décrit les déplacements cardinaux. Sur ce même support, on distingue l'évaluation additive et l'évaluation multiplicative. La conservation du reste avec le quotient maintient l'entier évalué et permet de suivre la provenance de chaque évaluation. La somme accumule ; le produit organise le second feuillet au moyen de sa propre évaluation et de ses règles de transport.

Le second objet, le *TRIT*, apporte la signature orientée $\{-1, 0, +1\}$ et distingue les régimes locaux. L'équation d'Euler étendue exprime, dans ses algèbres quadratiques, les régimes elliptique, parabolique et hyperbolique au moyen d'une loi exponentielle commune. Le troisième objet est le *Topological Phase Kernel*, ci-après TPK. Son action compose sélection, transport et mise à jour de la mémoire. La route, la direction, le feuillet, le résidu, le quotient, la retenue et la frontière sont conservés dans l'état enrichi pertinent ; le retour de phase prolonge son histoire. La connexion et l'holonomie nonadiques appartiennent à cette dynamique.

De cet état proviennent la structure discrète conjointe du continu et ses deux réalisations : la contraction de cylindres compatibles détermine des coordonnées arithmétiques, tandis que l'incidence de frontière conserve des relations combinatoires et géométriques. Les cinq constructions corrélatives du continu demeurent dans ce même développement. Les espaces linéaires, les formes et les observables utilisés ensuite sont des réalisations d'objets déjà engendrés, avec leurs domaines et leurs normalisations. La continuité de l'argument réside dans le fait que chaque opération conserve les relations dont la suivante a besoin.

Complétion de l'unité et raffinement réversible

La complétion d'une cellule à neuf possibilités par coordonnée ajoute une position de frontière distinguée. En trois coordonnées, la distribution selon le nombre de positions de frontière donne

$$10^3 = 729 + 243 + 27 + 1 = 729 + 271.$$

L'intérieur, les strates intermédiaires et le sommet composent une même unité normalisée. En dimension finie arbitraire, le développement de $(9 + 1)^d$ exprime la même stratification ; la somme des contributions de la coordonnée omise démontre sa compatibilité avec la projection.

Le bloc central $\left(\begin{smallmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{smallmatrix}\right)$ fournit un antécédent arithmétique concret. Ses valeurs propres sont 9 et 5, et ses concaténations vérifient $72 + 27 = 77 + 22 = 99$. La restitution d'une unité et le raffinement suivant forment la chaîne $(72, 27) \mapsto (73, 27) \mapsto (729, 271)$. La première opération incorpore l'unité enregistrée ; la seconde change l'échelle et redistribue une unité au moyen d'une correction de somme nulle. C'est cette suite explicite qui permet de relier centre, complétion et proportion en conservant la provenance de chaque terme.

Le raffinement avec retenue introduit une évolution de cette distribution. La transformation $(x, y) \mapsto (Bx - c, By + c)$ conserve la somme après l'avoir multipliée par B . Sur des étiquettes entières admissibles, avec $0 \leq c < B$, la division euclidienne de la seconde composante récupère d'abord c , puis la paire précédente. La profondeur fixe combien de fois cet inverse doit être appliqué. Lorsque des retenues relevées sont permises, leur quotient supplémentaire fait partie du registre conservé. La réversibilité dépend donc de données précises et possède une opération de récupération explicite.

Cette distinction permet de donner un sens opératoire à la conservation holographique. La lecture normalisée détermine une coordonnée ; le registre conserve les relations qui permettent de reconstruire l'état ou de poursuivre son raffinement. Le développement ultérieur rend cette correspondance linéaire : la bijection entre étiquettes admissibles induit un opérateur unitaire entre leurs bases et permet de transporter amplitudes, corrélations et observables.

La fonction arithmétique et incidencielle de K

Le registre K s'obtient à partir de l'état terminal au moyen de ses visites, traces, dénombrements, différences et charge. L'évaluation

$$\kappa = \frac{N_K}{1000^{12} - 1}$$

est réversible dans le système de coordonnées fixé : multiplier par le dénominateur restitue l'entier et sa séparation en douze blocs retrouve le registre complet, y compris les zéros initiaux. L'histoire enrichie possède, en outre, les coordonnées de profondeur et de transport qu'utilise chaque prolongement. La récupération de chaque objet est formulée sur les données qui l'individualisent.

Dans la lecture arithmétique, κ intervient dans

$$\alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa.$$

Les trois coordonnées régionales et le registre procèdent du même noyau générateur et agissent selon leur ordre constructif. Le système de coordonnées analytique complet de α représente cette même précoordonnée au moyen d'une racine simple et d'une collection compatible d'intervalles. Dans la lecture incidencielle, le registre transporte ses relations de phase vers la configuration exceptionnelle. L'unité de l'objet se manifeste dans la composition effective de ses lecteurs, de ses inverses et de ses actions.

L'orbite cyclique de K ajoute un résultat d'identification. Ses douze vecteurs forment une base de la réalisation linéaire à douze composantes. Les réponses à cette base déterminent tout opérateur linéaire de la classe considérée ; pour un opérateur qui commute avec le décalage, une réponse vectorielle complète détermine les autres. La plus petite valeur propre du Gram, 589609, fournit une borne exacte de stabilité. Deux observations complémentaires de mémoire retrouvent également la partie centrée du registre ; la charge uniforme complète sa reconstruction. La constante fonctionne ainsi comme un objet de couplage doté d'une capacité quantifiée d'évaluation, de transport et d'identification.

Le bilan bilatéral et la transformation des observables

L'entier 73 apparaît comme norme de deux éléments conjugués et comme indice d'une inclusion réticulaire de rang deux. L'identité $10 \cdot 73 = 729 + 1$ relie cette norme ternaire à la complétion décimale. Le théorème bilatéral étend le bilan à deux isométries B, C entre espaces ayant un domaine et un codomaine communs. Pour $a > 0$, les composantes $aB - C$ et $(a + 1)B + C$, pondérées par $a + 1$ et a , conservent le produit scalaire après la normalisation indiquée. Le développement et l'annulation des termes croisés prouvent l'identité en dimension arbitraire. La spécialisation $a = 8$ maintient les opérateurs nonadiques et leur information arithmétique.

La conservation de l'état complet permet de calculer l'effet d'une observation particulière. Si le transport relatif R est unitaire et G est l'observable exprimé dans le système de coordonnées commun, la lecture diagonale transforme

$$\mathcal{T}(G) = \frac{72}{73}G + \frac{1}{73}R^*GR.$$

Un observable reste invariant exactement lorsqu'il commute avec R . L'observable transporté sur l'espace complet conserve toute la lecture initiale. Le résultat précise, dans une même construction, l'information qui persiste et le changement introduit lorsqu'on l'observe à travers un canal déterminé.

Récupération à profondeur arbitraire

À chaque étape, on peut prolonger une composante et archiver son complément. Le bilan fini additionne les carrés des normes des mémoires et de l'état terminal. Une politique explicite impose la borne géométrique $(729/1241)^N$ sur le carré de la norme de l'opérateur terminal nonadique. À la limite, toute la norme est contenue dans l'archive infinie ; cette archive est une isométrie et son adjoint reconstruit l'état avec une norme d'opérateur égale à un.

Les premiers blocs archivés admettent également un inverse exact corrigé par leur opérateur de Gram, avec une borne de stabilité uniforme pour les profondeurs positives. L'archive infinie, l'inverse fini et l'approximation obtenue en tronquant l'adjoint possèdent des formules et des estimations propres. Dans les dynamiques générales où un terminal subsiste, sa contribution est conservée avec la mémoire. La politique démontrée identifie le cas où ce terminal tend vers zéro.

Le relèvement unitaire du raffinement se compose avec le bilan bilatéral. L'exemple décimal qui conduit $(73, 27, 1)$ à $(729, 271)$ maintient explicite la provenance de la retenue ; sa comparaison avec une retenue voisine détermine le changement exact d'une lecture. La conservation évolutive de l'unité s'exprime par une séquence de transformations récupérables.

Formes, action et observation quantique

Le transport du produit scalaire se prolonge à chaque degré extérieur admissible. Aires et volumes conservent également les contributions mixtes de lecture et de mémoire. L'incidence exceptionnelle transporte ces identités sur ses images spécifiées ; les charges variationnelles s'obtiennent à partir d'une action déclarée et de ses symétries. Les réalisations électromagnétiques et gravitationnelles maintiennent les échelles et les opérateurs qui interviennent dans leurs preuves.

La réalisation gaussienne montre pourquoi conserver l'état et connaître une observation réduite sont des questions complémentaires. Dans le protocole déclaré de deux entrées gaussiennes pures, centrées et identiques et d'un nombre fini de modes, le transport symplectique conserve la structure globale, tandis que sa réduction acquiert un spectre déterminé par la composante antilinéaire de la mémoire. La boucle elliptique-parabolique étudiée produit une pureté $9/11$, un spectre $(9/10)10^{-j}$ et une entropie adimensionnelle $(10/9) \log 10 - \log 9$, avec toutes les occupations de l'espace de Fock conservées dans le calcul.

L'argument s'achève donc sur une loi de transformation plus riche qu'une égalité scalaire : la valeur est déterminée, la structure qui intervient dans sa lecture est conservée et les conditions de sa récupération sont calculées. Les formules d'inversion, les bornes de stabilité et les réalisations spécifiées expriment conjointement le sens mathématique de l'extrême et moyenne raison holographique.

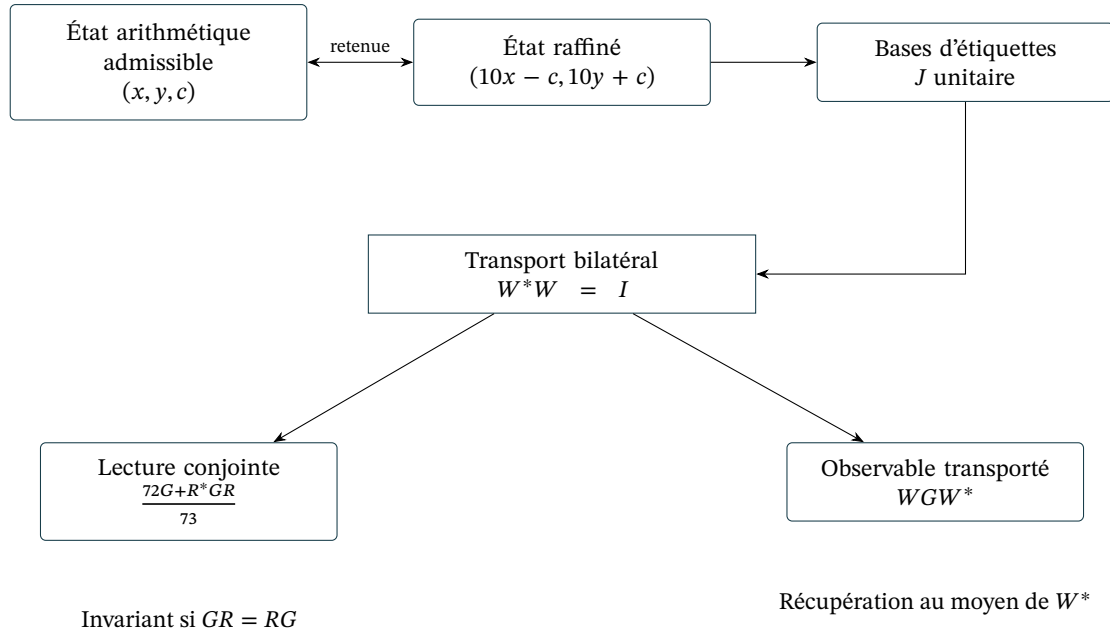


FIGURE 1 – Composition d’opérations démontrées. Le raffinement conserve la somme normalisée et permet de récupérer l’étiquette. Son relèvement agit sur les amplitudes des états et conserve la norme. La lecture d’un observable et son transport complet conservent des fonctions différentes, spécifiées par les deux formules inférieures.

La section 65 explicite la contribution de l’archive à la composition bilatérale, construit le plan de quart de tour du calendrier dodécaphasique et démontre la restitution orientée de l’action au moyen d’un commutateur relatif. L’amplification compatible conserve l’opérateur ; le détecteur distingue la dilatation de l’état du gain énergétique et l’archive ordonnée du décompte des opérations.

Résultats directeurs et séquence de démonstration

L'exposé initial anticipe la fonction de la constante de couplage ; sa construction est effectuée après avoir défini les feuillets d'APP, l'orientation TRIT, les opérateurs TPK et les prolongements régionaux. La définition 9.1 spécifie le registre ordonné, sa lecture positionnelle et le système de coordonnées dans lequel ils sont représentés. La section 9.6 construit l'extraction terminale et distingue l'information visible de l'information signée conservée dans l'état.

La fonction arithmétique du registre est établie dans la construction de α . La section 11.4 contient la représentation analytique complète, sa récurrence à tous les degrés, la convergence de ses tronca-tures et l'identification de sa racine à la précoordonnée engendrée. Sa dépendance à l'égard de cette précoordonnée fait partie de la définition du lecteur. Cette construction précède l'échelle d'action, les coordonnées angulaires et les réalisations d'aire et de gravitation.

La fonction de reconstruction s'exprime au moyen de résultats distincts et composables. La proposi-tion 67.2 démontre que l'orbite cyclique du registre constitue une base ; la proposition 67.4 détermine quelles réponses permettent de récupérer un opérateur. Le théorème 70.1 établit la conservation bilaté-rale pour deux isométries. Le théorème 70.7 construit l'archive de profondeur illimitée et son inverse continu. Enfin, les théorèmes 71.1 et 71.6 incorporent le raffinement arithmétique et calculent la transformation des observables.

Ces résultats explicitent la hiérarchie de l'article : génération de l'état, extraction de la constante, réalisations arithmétiques et incidencielles, conservation des formes et récupération effective de l'in-formation. Les formules de reconstruction spécifient dans chaque cas le registre qu'elles reçoivent ; la composition conserve le sens de leurs domaines, de leurs échelles et de leurs orientations.

La sélection conjointe de la constante est développée avant sa reconstruction algébrique : les or-donnancements du répertoire terminal produisent 19 446 registres ; la compatibilité exceptionnelle en conserve 79, et la compatibilité temporelle détermine un unique registre K . On conserve les conditions des deux filtres et leur dépendance à l'égard de l'histoire enrichie. La section 10 articule cette détermi-nation avec la clôture arithmétique, les représentations incidencielles et la récupération opératoire.

Architecture génératrice et conservation de l'information

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, situe l'origine de la construction dans un système fini de positions, d'opérations et de transports. De son prolongement, on obtient des histoires compatibles ; des histoires, des lectures numériques et d'incidence ; de ces réalisations, les structures avec lesquelles opère la mécanique dimensionnelle. La question qui organise cet article concerne cette continuité constructive : ce qui demeure lorsqu'une unité change d'échelle, lorsqu'une opération modifie sa représentation et lorsqu'une partie de l'état est transférée à la mémoire.

Le contenu de l'unité se précise tout au long du parcours. Dans une partition arithmétique, la somme normalisée de ses composantes est conservée. Dans un espace muni d'un produit scalaire, les normes et les corrélations sont conservées. Dans une représentation géométrique, les formes, les directions et les incidences sont transportées. Chaque conservation possède un objet et une équation propres. Leur articulation permet de suivre une même construction depuis la retenue d'un chiffre jusqu'à la récupération d'un état distribué dans une archive de profondeur arbitraire.

L'exposition suivante présente ce parcours dans son ordre de dépendance. Les définitions et démonstrations complètes apparaissent ensuite, dans le corps mathématique. Il importe ici que le lecteur puisse reconnaître le rôle de chaque opération avant d'étudier sa formulation générale : comment se produit une histoire, ce qui détermine une lecture et de quelle manière peut être reconstruite l'information qu'une représentation visible a cessé de montrer.

Des positions finies aux histoires opératoires

La construction nommée APP, pour *All Possible Paths*, part de deux axes de neuf marques et de deux opérations sur leurs paires de positions : somme et produit. Les positions possèdent une identité qui est conservée lors de leur évaluation. La paire (i, j) admet la lecture additive $i + j$ et la lecture multiplicative ij ; un chemin enregistre en outre comment on est arrivé à cette paire, quelle opération a agi et quelle orientation a suivie le transport. La relation entre accumulation additive et composition multiplicative se trouve ainsi située sur un support commun.

L'étape modulaire conserve aussi bien le reste que le quotient. Pour une évaluation positive n , la marque nonadique r , comprise entre un et neuf, et le quotient q vérifient

$$n = r + 9q.$$

Cette égalité permet de récupérer l'évaluation entière à partir de sa lecture modulaire enrichie. Deux positions peuvent partager la même marque et conserver des quotients différents. Par exemple, $(5, 5)$ et $(8, 2)$ produisent la somme dix ; leurs produits sont vingt-cinq et seize. Les deux produits ont pour marque sept, avec des quotients deux et un, respectivement. La différence opératoire est localisée dans le registre qui accompagne la marque. Les définitions de la section 2 développent cette conservation conjointement avec les feuillets d'opération et les routes.

L'unité ternaire orientée, appelée TRIT, distingue trois régimes au moyen des signes $-1, 0, +1$. Son action comprend le choix de phase, l'orientation des prolongements et la retenue. La division ternaire équilibrée écrit un entier sous la forme $n = r + 3c$, avec $r \in \{-1, 0, +1\}$; le reste identifie l'état local et le quotient conserve ce qui est transporté au niveau suivant. Les réalisations géométriques ultérieures distinguent les régimes elliptique, parabolique et hyperbolique. Dans la lecture temporelle du corpus, le retour avec mémoire, le seuil et l'ouverture bidirectionnelle possèdent des actions spécifiques sur l'état.

Le *Topological Phase Kernel*, ou noyau topologique de phase, est abrégé TPK. Il compose la sélection tritique, le transport et la mise à jour de mémoire. Une transition modifie les positions, les feuillets ou la phase, et conserve les données nécessaires pour relier l'état précédent au suivant. Son résultat est un état enrichi : il contient des résidus, des quotients, des retenues, une orientation, une frontière et des préfixes de chemin. Le nombre qui sera lu ultérieurement provient de cette histoire opératoire. Sa généalogie conserve les opérations qui permettent de le poursuivre et les relations qui permettent de le comparer à d'autres histoires.

Cette organisation donne un sens précis au retour. Le calendrier à cent huit positions se répartit en douze fenêtres de neuf. Lorsqu'un tour nonadique s'achève, la phase correspondante revient et le registre de fenêtre avance. Le retour à une position visible et la récupération de l'état enrichi sont donc deux événements différenciés. La section 4 formalise le calendrier, l'holonomie et l'accroissement de mémoire qui accompagne leurs retours.

La contraction de la valeur et la permanence de l'incidence

Une histoire se prolonge au moyen de préfixes compatibles. Chaque préfixe conserve les opérations effectuées et délimite ses continuations admissibles. La construction conjointe du continu maintient dans ce même système le transport gradué, les bilans de mémoire, les incidences ternaires, les relations de frontière et les compositions déterminantales. Ces opérations sont reliées par leurs actions sur les mêmes histoires et par leurs compatibilités avec le raffinement (section 5). Leur corrélation fait partie de la construction de l'objet.

La lecture archimédienne associe aux préfixes des cylindres de précision croissante. Leurs intervalles compatibles se contractent et déterminent une valeur lorsque leurs diamètres tendent vers zéro. La convention semi-ouverte distingue les représentants de frontière pendant le raffinement; l'information de retenue enregistre les continuations qui atteignent une même extrémité. Dans cette lecture apparaît la réalisation numérique du continu engendré. La suite d'intervalles exprime dans quelle mesure la valeur a été déterminée; l'état enrichi exprime comment elle a été déterminée.

La lecture incidentielle conserve une autre information : quels éléments forment un bloc, comment une frontière est orientée, quels transports relient les préfixes et quelles actions préservent ces relations. À travers les applications développées dans la section 16, cette information se réalise dans les matrices de Paley et de Hadamard, les plans de Witt et les systèmes de Steiner, les codes de Golay, les constructions réticulaires et le réseau de Leech. Le prolongement à l'algèbre d'opérateurs de vertex V^1 y situe l'action du groupe Monstre. Chaque étape conserve son porteur, son application et ses conditions de compatibilité.

La relation entre nombre et symétrie devient ainsi concrète. La valeur archimédienne identifie des histoires sous une équivalence numérique; l'incidence conserve des relations entre les histoires et leurs frontières. Les deux lectures proviennent d'un même état et remplissent des fonctions complémentaires. Une grandeur scalaire peut rester fixe tandis que la représentation incidencielle subit une transformation. Suivre les deux lectures permet d'étudier conjointement la stabilisation de la valeur et l'évolution de la structure qui la réalise.

L'unité se conserve également lorsqu'elle se distribue entre les prolongements. Les mesures des cylindres successeurs ont pour somme la mesure du cylindre prédécesseur. Dans les espaces de fonctions associés, cette égalité devient une isométrie de raffinement : une fonction du niveau précédent conserve sa norme lorsqu'elle est représentée sur les nouvelles positions. Le même principe relie partition, mesure et transport. Les démonstrations de la construction conjointe spécifient la composition et le passage à la limite, de sorte que chaque nouvelle profondeur reste liée aux précédentes.

La réalisation d'une mesure ajoute une opération concrète à cette relation entre état et lecture. Le système et le dispositif se couplent, produisent un registre et établissent quelles distinctions deviennent accessibles. Dans une réalisation isométrique du couplage, la description conjointe conserve les corrélations; le résultat enregistré détermine ensuite l'actualisation correspondante. Évaluer un observable, conditionner l'état à un résultat et préparer de nouveau le registre ont des fonctions différenciées. Cette séquence permet de suivre tant l'information qui parvient à la lecture que celle qui demeure dans l'état et dans le dispositif. La mémoire intervient dans cette continuité opératoire entre une observation et les suivantes (sections 26 et 70.6).

L'unité dimensionnelle et la retenue récupérable

L'extrême et moyenne raison holographique est étudiée ici à travers les opérations qui conservent l'unité au cours de son extension et de son raffinement. La position ajoutée possède une identité propre. Si E_9 contient les neuf classes nonadiques, sa complétion s'écrit $E_9 \sqcup \{*\}$. La classe résiduelle zéro appartient déjà à E_9 et a pour représentant positif neuf; * désigne l'état supplémentaire de frontière. La dixième possibilité conserve ainsi une fonction distincte de la réduction modulaire. En plusieurs coordonnées, compter combien ont atteint * détermine les strates de la complétion et permet de suivre la contribution de chacune à l'unité.

La complétion cubique offre une première représentation exacte. En faisant passer de neuf à dix les positions de chaque coordonnée, l'unité cubique se décompose en intérieur, strates d'extension et sommet final :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1 = 729 + 271.$$

Diviser par mille transforme le décompte en une partition de masse unité. Les termes conservent leur provenance dimensionnelle : une, deux ou trois coordonnées occupent la position ajoutée. Le développement $(9 + 1)^d$ conserve cette distinction pour chaque dimension entière positive. L'augmentation de dimension et le changement d'échelle sont reliés par des applications de coordonnées et des sommes de strates (sections 4.5.1 and 69.1).

La retenue introduit une transformation plus fine. Considérons la partition $73 + 27 = 100$. La multiplication par dix produit $730 + 270 = 1000$. Transférer une unité de la première composante à la seconde donne

$$(73, 27, 1) \mapsto (10 \cdot 73 - 1, 10 \cdot 27 + 1) = (729, 271).$$

La troisième donnée est la retenue. La somme finale reste mille et la partition normalisée reste un. En même temps, le résidu décimal de la seconde composante conserve le transfert : à partir de 271, on retrouve le reste un, puis $(271 - 1)/10 = 27$, et enfin $(729 + 1)/10 = 73$. Le résultat porte avec lui les données de l'opération qui l'a produit.

Le théorème 69.4 démontre cette inversion pour l'application

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c), \quad x + y = M,$$

avec la base B , la retenue canonique $0 \leq c < B$ et les conditions de positivité déclarées. Après plusieurs étapes, le registre accumulé C_n réunit les retenues comme un mot en base B , et les composantes satisfont

$$x_n = B^n x_0 - C_n, \quad y_n = B^n y_0 + C_n.$$

La somme conserve $B^n M$. La base et la profondeur étant fixées, l'état final récupère le mot complet de retenues et la partition initiale (corollaire 69.6). La profondeur fait partie de la donnée de reconstruction, car elle détermine également les positions initiales qui contiennent des zéros.

Les lectures normalisées convergent avec des bornes explicites pour la queue. Trois niveaux de description sont ainsi reliés : une opération entière réversible, une suite de partitions de l'unité et un système de cylindres qui détermine une lecture limite. Le choix effectif des continuations suit les règles du transport considéré. L'exemple (729, 271) montre son premier transfert; les preuves de raffinement décrivent également la mémoire de tous les transferts ultérieurs et les coïncidences de frontière entre développements (théorèmes 69.7 and 69.8).

Les régions numériques et le registre de couplage

Dans le corpus, les coordonnées π_{HMT} , φ_{HMT} et e_{HMT} proviennent de lecteurs régionaux sur le prolongement APP-TRIT-TPK. La région de clôture, la propagation et la relation stable entre modes possèdent leurs propres opérateurs. Par exemple, le calendrier des modes additif et multiplicatifs produit la matrice d'incidence $F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Sa direction positive stable détermine la coordonnée d'or dans la réalisation correspondante. Les preuves de génération précisent, pour chaque profondeur

demandée, comment on obtient un préfixe certifié et comment sa compatibilité avec les suivants est conservée (section 6).

Le même état terminal conserve un registre orienté de ses douze fenêtres. L'extraction des canaux signés, la charge totale et l'inversion de Hadamard produisent le vecteur ordonné K . Le terme *constante holographique de couplage arithmético-géométrique* désigne ce registre avec ses lecteurs et avec l'origine de phase fixée. Sa fonction consiste à relier un encodage arithmétique exact aux réalisations d'incidence et de géométrie qui agissent sur le même objet (définition 9.1).

Dans la représentation entière canonique, on obtient

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, \\ 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad \sum_{j=1}^{12} K_j = 6263.$$

La section 67.1 montre l'extraction complète, les congruences de ses canaux et la divisibilité qui permet d'inverser la matrice de Hadamard. L'ordre de ses composantes conserve la position de fenêtre. Cette information intervient aussi bien dans la lecture des chiffres que dans les opérateurs cycliques et les incidences.

La somme totale remplit une fonction de reconstruction. Les différences entre positions séparées de trois et quatre pas déterminent conjointement les variations relatives du registre. Ajouter une même quantité aux douze composantes conserve ces différences ; la somme fixe précisément ce niveau commun. Dans K , la charge $Q(K) = 6263$ restitue la composante uniforme. Les différences, la charge et les compatibilités entières permettent de retrouver le registre complet (proposition 9.13). La relation globale entre les positions et l'organisation relative de ses canaux sont conservées par des lectures complémentaires.

En base mille, avec douze positions déclarées, le registre est codé par la fraction périodique

$$\kappa_{ag} = \frac{234543140729659824621058914794146601}{10^{36} - 1}.$$

Chaque composante occupe trois chiffres ; c'est pourquoi la composante cinquante-huit s'écrit 058 dans le développement. Multiplier la fraction par son dénominateur et effectuer douze divisions euclidiennes récupère le registre exact. La périodicité de cet encodage décrit une lecture fixée du registre fini ; l'actualisation de l'histoire enrichie conserve pour sa part sa propre dynamique de mémoire.

Le lien avec la coordonnée α_A s'exprime dans le lecteur de clôture par

$$\alpha_A = \pi_{HMT} + e_{HMT} - \varphi_{HMT} - 4 - \kappa_{ag}.$$

Les trois coordonnées régionales et le registre proviennent de l'état engendré et agissent dans l'ordre constructif décrit dans équation (67.3). La formule rend visible leur couplage arithmétique : l'extraction de K conserve une partie de la structure qui intervient dans cette clôture. Les autres réalisations de K conservent leurs lecteurs respectifs. Ainsi, une identité scalaire, une matrice d'incidence et un transport de phase peuvent être étudiés à partir de la même provenance, avec des actions clairement différenciées.

Un registre capable d'identifier une transformation

La fonction du registre peut être examinée au moyen d'une opération concrète. Soit S le décalage cyclique de ses douze composantes. Les douze colonnes $K, SK, \dots, S^{11}K$ forment une matrice O_K inversible. Le résultat signifie que l'orbite cyclique de ce registre atteint toutes les directions de son espace à douze composantes. La preuve calcule le spectre du Gram $O_K^* O_K$ et donne des bornes positives exactes pour ses valeurs propres (théorème 67.2).

Supposons qu'un opérateur H respecte le décalage cyclique, c'est-à-dire $HS = SH$. Lorsqu'on observe la réponse vectorielle $y = HK$, ses décalages fournissent les réponses à toutes les colonnes de O_K . On récupère alors l'opérateur complet au moyen de

$$H = O_y O_K^{-1}, \quad O_y = (y, Sy, \dots, S^{11}y).$$

L'observation contient douze composantes, et l'hypothèse de commutation identifie la classe des transformations récupérables. Dans cette classe, une seule réponse vectorielle détermine tous les coefficients du filtre circulaire. Par exemple, la combinaison $2I + 3S - S^5$ est identifiée à partir de son action sur K , avec les bornes d'erreur du théorème 67.4.

Ce fait offre une application opératoire de la structure du registre. Son ordre et son spectre permettent de l'utiliser comme état test pour identifier des transformations compatibles. Si l'état et ses réponses sont transportés au moyen d'une isométrie complète de mémoire, la matrice de Gram de l'orbite est conservée et l'identification reste récupérable par l'adjoint. La stabilité provient de valeurs propres calculées et d'opérateurs d'inversion explicites. Le même registre qui participe à la clôture arithmétique acquiert ainsi une fonction précise dans la reconnaissance des transports.

La normalisation possède également une information associée. Le facteur unitaire de O_K conserve l'orientation et les angles ; son Gram conserve les amplitudes nécessaires pour reconstruire la matrice originale. La paire formée des deux facteurs retrouve O_K (corollaire 67.3). Cette séparation permet de choisir une représentation normalisée tout en maintenant l'échelle exacte du registre.

Deux transports et une conservation bilatérale

L'étape suivante relie le raffinement à une loi de conservation des corrélations. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ deux isométries qui transportent le même espace d'états vers un espace de sortie commun. Pour $a > 0$, on forme les deux opérateurs

$$Q_- = a\mathcal{B} - \mathcal{C}, \quad Q_+ = (a + 1)\mathcal{B} + \mathcal{C}.$$

Les deux combinaisons réunissent une contribution commune et une contribution relative de signes différents. En additionnant leurs normes avec les poids correspondants, les termes croisés s'annulent :

$$(a + 1)\|Q_-v\|^2 + a\|Q_+v\|^2 = (2a + 1)(a^2 + a + 1)\|v\|^2.$$

Le théorème 70.1 démontre cette égalité pour toute dimension des espaces et pour les transports isométriques déclarés. La même annulation conserve les produits scalaires et admet sa formulation pour des formes préservées par les transports.

Dans le cas $a = 8$, le facteur $a^2 + a + 1$ vaut soixante-treize. La factorisation de l'isométrie complète distribue d'abord la norme entre deux composantes de poids

$$\frac{72}{73} \quad \text{et} \quad \frac{1}{73}.$$

Ensuite agit un mélange orthogonal qui produit les canaux normalisés de Q_- et de Q_+ . Les poids ont ainsi une origine opératoire précise : $72 = 8 \cdot 9$ et $73 = 8 \cdot 9 + 1$. Leur fonction se conserve lors du changement de dimension ou des transports, dans les hypothèses de la loi bilatérale (section 70.2).

La récupération se voit directement dans les combinaisons de sortie. Si $x = Q_-v$ et $y = Q_+v$, alors

$$x + y = (2a + 1)\mathcal{B}v, \quad ay - (a + 1)x = (2a + 1)\mathcal{C}v.$$

Les deux transports de l'état initial restent déterminés par la paire de canaux. L'adjoint de chacune des isométries retrouve ensuite l'état correspondant. Avec la normalisation complète, l'opérateur W_a vérifie $W_a^*W_a = I$: il conserve la norme et offre un inverse exact sur son image.

Une lecture particulière peut varier tandis que toute cette information est conservée. Lorsque $\mathcal{C} = \mathcal{B}R$, avec $\mathcal{B}$ et R unitaires, ce dernier comme transport relatif, la lecture diagonale d'un observable G dans les deux canaux produit

$$\mathcal{J}(G) = \frac{72G + R^*GR}{73} \quad (a = 8).$$

Les observables compatibles avec R demeurent fixes ; les autres enregistrent la différence de leurs deux actions. Cette équation distingue la conservation de l'état complet et la réponse d'un lecteur déterminé (théorème 70.3).

La même retenue, désormais comme état transportable

La relation précédente s'applique matériellement à la retenue. À chaque étiquette admissible (x, y, c) est associé un vecteur d'une base orthonormale. La transformation entière L_c induit alors l'opérateur J qui envoie cette base sur les étiquettes de sortie $(Bx - c, By + c)$. Son inverse récupère la retenue au moyen du résidu. La bijection des étiquettes fait de J une transformation unitaire (proposition 71.2). Les valeurs entières désignent les étiquettes ; les normes correspondent aux amplitudes des vecteurs qui les représentent.

Pour la base dix et la somme initiale cent, considérons les deux étiquettes $d_1 = (73, 27, 1)$ et $d_2 = (73, 27, 2)$. Leurs images sont $e_1 = (729, 271)$ et $e_2 = (728, 272)$. Fixons le transport R qui échange ces deux étiquettes et laisse les autres fixes. La composition utilise $\mathcal{B} = J$ et $\mathcal{C} = JR$. Ce choix fournit un exemple explicite au sein du théorème bilatéral, avec une règle de transport spécifiée avant son évaluation.

Sur l'état $|d_1\rangle$, les canaux pour $a = 8$ sont

$$Q_-|d_1\rangle = 8|e_1\rangle - |e_2\rangle, \quad Q_+|d_1\rangle = 9|e_1\rangle + |e_2\rangle.$$

Leurs normes au carré sont soixante-cinq et quatre-vingt-deux. Le bilan exact est $9 \cdot 65 + 8 \cdot 82 = 1241 = 17 \cdot 73$, tandis que la somme des deux canaux retrouve $17|e_1\rangle$. Appliquer l'inverse des étiquettes retrouve la partition $(73, 27)$ et la retenue un.

La lecture fractionnaire de la première composante offre en outre une prédiction exacte pour ce transport déclaré. En l'évaluant diagonalement dans les deux canaux normalisés, on obtient

$$\frac{72 \cdot 729 + 728}{73 \cdot 1000} = \frac{729}{1000} - \frac{1}{73000}.$$

Le lecteur diagonal de retenue donne $(72 \cdot 1 + 2)/73 = 74/73$. L'observable transporté depuis l'entrée, en revanche, conserve la valeur propre un de la retenue originale. La différence entre les deux résultats permet d'identifier quelle opération de lecture a été réalisée. L'information de l'état demeure récupérable et la lecture diagonale quantifie comment le transport relatif intervient (section 71.8).

L'exemple réunit les deux conservations de l'article. La somme arithmétique est conservée dans les étiquettes raffinées et la norme est conservée dans leurs représentations unitaires. Le lien entre les deux provient de la bijection et de son relèvement aux bases orthonormales. Cette composition permet de calculer des lecteurs, d'inverser le transport et de contrôler l'erreur tout en maintenant identifiés les objets sur lesquels agit chaque loi.

Mémoire complète, symétries et profondeur arbitraire

La conservation bilatérale se prolonge étape par étape. À chaque niveau, un canal poursuit l'état et l'autre enregistre un complément de mémoire. Si $R_N v$ est l'état qui atteint le niveau N et $m_0, \dots, m_{N-1}$ sont les compléments enregistrés, le bilan cumulé est

$$\|v\|^2 = \|R_N v\|^2 + \sum_{n=0}^{N-1} \|m_n\|^2.$$

L'égalité identifie exactement où demeure la norme initiale. La récupération finie utilise l'état continué et tous les compléments disponibles ; leurs corrélations sont conservées par la même isométrie conjointe.

Pour la politique d'archivage du théorème 70.7, la norme du canal poursuivi possède une borne géométrique uniforme. Dans le cas $a = 8$, le carré de sa norme est borné à chaque étape par $729/1241$. Lorsque la profondeur augmente, la composante poursuivie tend vers zéro et l'archive infinie conserve toute la norme. Si A_n et D_n désignent les blocs de continuation et de mémoire, respectivement, l'état se reconstruit par la série convergente

$$v = \sum_{n \geq 0} R_n^* D_n^* m_n.$$

L'opérateur d'inversion est de norme un. Une perturbation de norme ε dans l'archive complète produit une erreur de reconstruction de norme au plus égale à ε . Les troncatures finies possèdent leurs propres bornes et, lorsqu'on utilise uniquement leur mémoire, l'inverse fini spécifié dans le même développement.

L'incidence du registre K , son orbite cyclique et ses directions distinguées peuvent être transportées au moyen de ces isométries. Les produits scalaires qui déterminent les angles et les matrices de Gram sont conservés; les projecteurs et les lecteurs sont transportés avec leurs domaines; l'action de l'adjoint récupère la représentation initiale. Les puissances extérieures transportent l'orientation et conservent les déterminants de Gram, qui mesurent les carrés des volumes correspondants. La dimension du porteur peut être étendue et l'information géométrique de l'image demeure spécifiée par l'isométrie.

La relation avec la conservation de Noether est formulée à un niveau supplémentaire bien déterminé. Pour l'action discrète auxiliaire construite dans la proposition 67.12, une collection de générateurs qui entrelace les transports produit une charge conservée de la forme $p_n^* A_n q_n$. Interviennent ici une action variationnelle, ses équations et la symétrie qui les préserve. Le bilan de norme et la charge variationnelle s'articulent au moyen des transports communs, chacun avec ses hypothèses et la fonction qu'il remplit dans la démonstration.

Le parcours établit une relation opératoire entre unité, nombre, mémoire et géométrie. L'unité arithmétique admet des raffinements réversibles; l'état enrichi conserve le registre des opérations; les réalisations numérique et d'incidence extraient des propriétés corrélées; le couplage bilatéral maintient l'information et les corrélations pendant leur redistribution. L'extrême et moyenne raison holographique acquiert ainsi un développement démonstratif dans lequel partition, extension, transport et récupération peuvent être suivis au moyen d'applications explicites. Les pages suivantes présentent ces applications, leurs preuves et leurs exemples complets.

Cinq principes holographiques de construction et de conservation

Les *Éléments* offrent un antécédent précis pour présenter une architecture mathématique au moyen d'opérations déclarées et de conséquences démontrées. Le livre I distingue les définitions, les postulats et les notions communes. Ses trois premiers postulats permettent de tracer un segment entre des points, de prolonger un segment en ligne droite et de décrire un cercle de centre et de rayon donnés ; le quatrième établit l'égalité des angles droits. Le cinquième formule une condition de rencontre : deux droites coupées par une transversale se rencontrent, lorsqu'elles sont prolongées, du côté où les angles intérieurs ont une somme inférieure à deux angles droits. Ce sont des énoncés sur les objets et les constructions de cette géométrie.¹

L'extrême et moyenne raison apparaît dans le livre VI comme une relation entre un tout et ses parties : le tout est au plus grand segment comme celui-ci est au plus petit. Dans une traduction algébrique moderne, pour des longueurs positives $u > v$, on écrit $(u + v)/u = u/v$; par conséquent, le rapport $r = u/v$ satisfait $r^2 = r + 1$. Cette écriture explique la proportion transmise sans faire du langage algébrique moderne le point de départ d'Euclide. Dans HMT, la coordonnée d'auto-échelle s'obtient à partir d'une incidence produite par le calendrier opératoire ; sa reconnaissance au moyen de la même équation appartient à une étape ultérieure.²

La comparaison qui suit se situe dans l'organisation de la construction. HMT déclare un support arithmétique, deux feuillets reliés, une orientation tritique et des opérations qui prolongent les états en conservant leurs registres. Un cylindre représente l'information fixée par un préfixe ; une droite euclidienne est un autre objet, avec une autre définition et d'autres opérations. Les cinq principes de cette section expriment des relations effectives entre les objets holographiques. Leur nombre offre une exposition reconnaissable ; il n'établit ni correspondance terme à terme avec les cinq postulats, ni réfutation du cinquième, ni remplacement des axiomes géométriques.

Ces principes ont un statut *organisateur* : ils réunissent des conditions et des théorèmes que le corps de l'article construit et prouve. Chacun présente d'abord son sens, puis ses domaines et une identité qui permet de le vérifier. La suite commune est

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{état enrichi} \longrightarrow \text{structure discrète conjointe du continu.}$$

Les réalisations numériques, linéaires et géométriques lisent ensuite cette structure. Cette position des réalisations maintient visibles l'origine des coefficients et l'information que conserve chaque lecture.

Principe I. Unité relationnelle de la génération

Chaque lecture est construite par des opérations typées sur un même support, en conservant les relations qui permettent de la continuer. Une case APP admet simultanément une lecture additive et une lecture multiplicative. Le passage à un chiffre visible enregistre une partie des deux opérations ; le quotient, l'orientation et le feuillet conservent les conditions de son prolongement. L'unité consiste dans cette provenance relationnelle, qui permet de suivre une même exécution à travers ses différentes réalisations.

Le domaine initial est D_9^2 , avec $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Sur celui-ci agissent $S(i, j) = i + j$ et $P(i, j) = ij$. Pour un entier n , le système de coordonnées positif du résidu et du quotient est donné par

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n).$$

L'évaluation relevée d'APP conserve $((\rho_9(S), q_9(S)), (\rho_9(P), q_9(P)))$. L'identité reconstruit les deux lectures entières ; par exemple, elle distingue les valeurs 10 et 19, qui ont le même résidu positif et des quotients différents. Le résultat et sa preuve sont développés dans (2.1) et (2.2). La représentation

1. Euclide, *Éléments*, livre I, postulats 1–5. Texte grec de Heiberg et traduction de Richard Fitzpatrick, p. 7 : <https://farside.ph.utexas.edu/books/Euclid/Elements.pdf>. On peut aussi les consulter séparément dans l'édition de David E. Joyce : <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookI/bookI.html>.

2. Euclide, *Éléments*, livre VI, définition 3, dans l'édition de Joyce : <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookVI/defVI3.html>. L'édition de Fitzpatrick imprime ce même énoncé comme définition 2 du livre VI, p. 156. Les deux numérotations éditoriales sont conservées ici.

par résidus $0, \dots, 8$, utilisée dans d'autres systèmes de coordonnées de l'article, conserve son quotient correspondant : changer de représentants exige de changer les deux composantes de la division.

TRIT ajoute la représentation orientée de $\mathbb{F}_3$ par $\{-1, 0, +1\}$, avec sa division exacte $n = r + 3c$. Le sélecteur opératoire M_{ph} prend les valeurs $+1, -1, 0$ dans les classes de phase $\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6, 9\}$, respectivement. Le transport cardinal a un autre domaine et une autre fonction : il déplace les curseurs sur $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Dans l'état enrichi $\hat{X}$, TPK compose sélection, transport et mise à jour de mémoire,

$$U_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

La définition (2.12) et le développement de sections 2.3.1 and 2.3.2 spécifient la phase, les curseurs, les feuillets, les directions, les résidus, les quotients et les registres. Le signe de phase et la direction cardinale se composent en conservant leurs types distincts.

L'auto-échelle offre un exemple de génération que l'on peut suivre sans partir de sa valeur finale. Le calendrier $(+1, -1, 0)$ produit, avec la règle de changement et de conservation de feuillet, le cycle modal (Σ, Π, Π) . Ses trois arêtes déterminent

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dans sa réalisation linéaire ultérieure, le rayon propre positif normalisé comme $(1, x)^T$ satisfait $x = \lambda$ et $1 + x = \lambda x$. On obtient ainsi $x^2 - x - 1 = 0$; la racine positive est reconnue comme φ . Le théorème qui suit (6.15) prouve cette identification après la construction des entrées de la matrice. La relation avec la proportion euclidienne est exacte dans cette lecture d'auto-échelle et conserve la différence entre leurs deux procédures d'origine.

Principe II. Prolongement orienté et mémoire de composition

Un prolongement admissible ajoute un événement à l'état et transporte la mémoire antérieure au moyen de la même opération. L'histoire permet de distinguer des parcours qui se terminent à une position ou à une phase identiques. Ce principe fournit une manière précise de parler de continuation : on conserve le préfixe effectivement parcouru et on ajoute une émission permise par le sélecteur et le régime présents.

Soit X_k l'ensemble des histoires admissibles de longueur k , construites à partir des germes du noyau. Si ε est admissible après h , le prolongement $h\varepsilon$ appartient à X_{k+1} et la troncature satisfait $\rho_k(h\varepsilon) = h$. On retient l'étiquette d'émission et les feuillets antérieurs, même lorsque deux émissions ont la même lecture finale. Dans un système de coordonnées de mémoire sur un module M , la mise à jour a la forme $U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon$, avec $C_\varepsilon \in \text{End}(M)$ et $\kappa_\varepsilon \in M$. Si deux tronçons sont composables dans ce système de coordonnées, alors

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

La preuve de proposition 5.1 consiste à substituer la première mise à jour dans la seconde. La mémoire est additionnée après le transport qui lui correspond ; l'associativité rend le résultat indépendant de la subdivision du trajet.

La différence entre phase et mémoire apparaît déjà dans une lecture élémentaire. Pour $(w, r) \in \mathbb{Z} \times C_9$, avec $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, on a

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

La seconde égalité compte exactement un passage de 8 à 0. Sa première coordonnée enregistre l'avancée que la seconde ne distingue plus. Dans le calendrier de douze fenêtres, la suite exacte $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$ conserve la retenue entre fenêtres. Elle ne se scinde pas : C_{108} est d'exposant 108 et $C_{12} \times C_9$ d'exposant 36. La preuve et la loi de la retenue figurent dans proposition 9.2.

Le retour de phase acquiert ainsi une signification opératoire : il permet de comparer des lectures effectuées à une même position du calendrier tandis que l'état conserve ce qui s'est passé entre elles. L'holonomie Γ_9 s'obtient à partir de la dynamique enrichie ; K_{ph} est sa représentation réduite ultérieure.

Le registre dodécaphasique entier K , qui utilise en outre l'orientation et les incidences, a également sa construction et son domaine propres. L'égalité d'une phase, d'un résidu ou d'une coordonnée exprimée n'identifie pas à elle seule les histoires. C'est l'information de départ qui est conservée lors du passage au raffinement.

Principe III. Compatibilité du raffinement et réalisation

Raffiner consiste à ajouter une résolution compatible avec le préfixe, en maintenant les relations de troncature et les masses de ses prolongements. La lecture à une échelle plus fine précise ce qui s'est produit à l'intérieur d'un cylindre ; lorsqu'on oublie ce détail, on récupère la description précédente. La réalisation d'une valeur surgit lorsque les cylindres de sa lecture se contractent de manière compatible. L'histoire qui détermine ces cylindres demeure dans le domaine de la construction.

Dans l'arbre de section 5.2, l'ensemble initial est fini et non vide, et chaque histoire a un nombre fini et positif de successeurs admissibles. Une masse initiale positive de somme un et des probabilités locales $p(\varepsilon \mid h) > 0$, de somme un en chaque prédécesseur, produisent

$$\mu(h\varepsilon) = \mu(h)p(\varepsilon \mid h), \quad \sum_{\rho_k(y)=h} \mu(y) = \mu(h).$$

Par conséquent, dans la réalisation ultérieure $H_k = L^2(X_k, \mu_k)$, le relèvement $(J_k f)(y) = f(\rho_k(y))$ est isométrique. Son adjoint est l'espérance conditionnelle

$$(E_k g)(h) = \sum_{\rho_k(y)=h} \frac{\mu(y)}{\mu(h)} g(y), \quad E_k J_k = I.$$

Regrouper la norme au carré par prédécesseurs démontre l'isométrie et regrouper le produit scalaire démontre la formule de l'adjoint (proposition 5.2). Le relèvement d'une lecture et son retour au niveau précédent forment ainsi un couple d'opérations explicites.

Les hypothèses de ramification finie et de prolongement non vide fournissent des histoires infinies compatibles. Leurs cylindres reçoivent les masses précédentes, qui déterminent une mesure sur la tribu cylindrique. Le choix de p appartient au lecteur déclaré : le cas de successeurs équiprobables donne $p = 1/d(h)$, sans imposer cette mesure à toute autre lecture. Cette construction conserve les multiplicités des histoires, y compris celles qui partagent une valeur réalisée. La prolongeabilité se réfère à l'arbre admissible construit ; une restriction supplémentaire des routes doit conserver expressément cette propriété.

Pour la lecture numérique régionale, chaque bloc $b \in \mathbb{F}_3^6$ possède un indice entier $\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j}$, compris entre 0 et 728. Le lecteur fixe $N_0 = m$ et produit

$$N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1}), \quad I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right].$$

On a $I_{n+1} \subseteq I_n$ et $\text{diam}(I_n) = 729^{-n}$. Les extrémités gauches forment une suite rationnelle de Cauchy ; sa classe définit d'abord la réalisation interne de la lecture. Identifiée ultérieurement à la complétion usuelle des rationnels, elle correspond à l'unique point des intervalles fermés emboîtés. Le théorème postérieur à (6.31) démontre cette assertion et traite séparément les conventions de frontière. Pour les caractères régionaux, le lecteur effectif de chaque préfixe décimal utilise les encadrements calculables et la séparation démontrée par rapport à leurs frontières, comme le précise corollaire 6.18. Cette profondeur arbitraire conserve le quantificateur « pour chaque longueur finie » ; l'existence d'une limite par compatibilité et contraction est une assertion distincte et ne fournit pas, à elle seule, un algorithme pour toute histoire abstraite. Les histoires qui représentent le même point conservent leurs registres distincts.

Principe IV. Double lecture corrélative et transport de repère

Les lectures numérique et incidentielle procèdent du même état enrichi et conservent leurs compatibilités lors du prolongement et du changement de repère. La première précise une réalisation au moyen d'intervalles de plus en plus étroits. La seconde retient les relations entre les positions, les signes et les frontières. Le lien holographique consiste en leurs applications communes d'origine et de transport, qui permettent de comparer quelle information chacune exprime.

Soit X_n^{cal} le domaine des préfixes admissibles qui incluent leur repère initial et les transports successifs de repère. La lecture arithmétique utilise les blocs de ce préfixe ; la lecture d'incidence utilise les mots $w_j \in \mathbb{F}_3^6$ et les repères f_j . Pour une matrice $A \in M_6(\mathbb{F}_3)$, le lecteur linéaire

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad \gamma_A(w) = (w, wA)$$

agit sur des mots écrits sous forme de lignes. Sa spécialisation dans la matrice Paley–Witt construite dans section 16.2 produit le code ternaire et ses incidences. La matrice est obtenue dans cette construction finie ; un nombre réel terminal ne sélectionne pas ses entrées. L'ordre $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ maintient les transformations et les mémoires utilisées avant chaque lecture.

La compatibilité peut se vérifier sur l'opérateur lui-même. Pour $f \in \text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$, soit $A^f = fA f^{-1}$. Alors

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}),$$

puisque les deux côtés sont $(w f^{-1}, w A f^{-1})$. En particulier, la lecture du préfixe

$$Q_n(x) = (f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j))_{0 \leq j < n}$$

satisfait $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$, où $p_{n,m}$ tronque les histoires et $r_{n,m}$ tronque les registres. La causalité de la mise à jour des repères garantit que les deux procédures retiennent exactement les mêmes termes. Le résultat proposition 16.1 construit son passage à la limite. La covariance linéaire est valable pour le changement de repère écrit ; conserver en outre un support coordonné ou une métrique exige de transporter cette structure, ou de restreindre les changements de repère au groupe qui la préserve.

La construction corrélative du continu étend cette compatibilité au transport par feuillets, au bilan orienté, à l'incidence ternaire, au complexe rectangulaire de ports et à la mémoire cellulaire avec ses remplissages et ses droites déterminantes. Ces aspects se construisent sur les mêmes histoires, non sur cinq domaines choisis après coup. Les identités de concaténation, de naturalité et de bord assurent leur assemblage dans propositions 5.7 and 5.8 and sections 5.7 and 5.9. Les cinq principes d'exposition de cette ouverture ne constituent pas une nouvelle partition de ces cinq constructions consubstantielles. La récupération d'un mot au moyen de la première projection de γ_A , quant à elle, concerne ce mot : la récupération de l'histoire enrichie complète exige de conserver les autres registres qui la distinguent.

Principe V. Conservation et récupération du registre complet

L'information récupérable est conservée conjointement dans l'état qui se poursuit, dans les registres produits et dans leurs corrélations. Une lecture visible peut se contracter tandis que le registre complet conserve une représentation isométrique de l'état de départ. Ce principe permet de formuler une réversibilité vérifiable : on déclare ce qui est stocké, dans quel espace cela réside et par quel opérateur cela est reconstruit.

Le transport d'histoires relevées de section 5.3 agit entre les espaces $H_k = \ell^2(\widehat{X}_k)$ au moyen de

$$\mathcal{U}_k e_{\widehat{h}} = \sum_{\varepsilon \text{ madmissible}} \sqrt{p(\varepsilon \mid \widehat{h})} e_{\widehat{h}\varepsilon}, \quad \mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I.$$

La seconde égalité procède de la normalisation locale et du fait que des prédécesseurs distincts ont des successeurs aux étiquettes distinctes. Si R_k lit le feuillet Σ et $Q_k = I - R_k$ le feuillet Π , les opérations

$$\begin{aligned} A_k &= R_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \\ \eta_k &= Q_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + R_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k \end{aligned} \quad \text{satisfont} \quad \begin{aligned} A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k &= I. \end{aligned}$$

L'identité de Gram de proposition 5.3 se démontre en annulant les produits de projecteurs complémentaires. Elle distingue le fait de rester dans un feuillet de celui de changer de feuillet ; la valeur tritique zéro reste une orientation et ne devient pas un troisième feuillet.

Écrivons $F_0 = I$, $F_{n+1} = A_n F_n$. Le télescopage de l'identité précédente donne, pour tout horizon N ,

$$\|x\|^2 = \|F_N x\|^2 + \sum_{n=0}^{N-1} \|\eta_n F_n x\|^2.$$

Le premier terme est le résidu terminal qui se poursuit encore ; les autres sont les sorties enregistrées. Le théorème 5.4 démontre que $F_N^* F_N$ converge fortement vers un opérateur positif T_∞ . On obtient donc le registre complet

$$\mathcal{V} : H_0 \longrightarrow H_0 \oplus \bigoplus_{n \geq 0} H_{n+1}, \quad \mathcal{V}x = (T_\infty^{1/2}x, (\eta_n F_n x)_{n \geq 0}), \quad \mathcal{V}^* \mathcal{V} = I.$$

En effet, la somme des carrés des normes est $\|x\|^2$; la polarisation donne la dernière identité. Son image $\mathcal{M}$ est fermée et l'inverse sur celle-ci est $\mathcal{V}^*$. Le terminal est conservé jusqu'à ce que son extinction soit démontrée ; T_∞ n'a pas besoin d'être un projecteur et la convergence de $F_N x$ n'est pas supposée.

La conservation atteint également les opérateurs qui lisent cette information. Pour un opérateur borné B sur H_0 , le transport $B^\mathcal{V} = \mathcal{V} B \mathcal{V}^*|_{\mathcal{M}}$ conserve les produits, les adjoints et les produits scalaires :

$$(B_1 B_2)^\mathcal{V} = B_1^\mathcal{V} B_2^\mathcal{V}, \quad \langle \mathcal{V}x, B^\mathcal{V} \mathcal{V}y \rangle = \langle x, By \rangle.$$

Insérer $\mathcal{V}^* \mathcal{V} = I$ prouve les deux formules. Dans le lecteur nonadique de théorème 67.6, les mêmes identités se réalisent avec $T_n = (8I + C_n)/9$ et $D_n = \sqrt{8}(C_n - I)/9$, pour des unitaires C_n du porteur déclaré. La composition maintient son statut de lecteur et n'identifie pas automatiquement chaque C_n à l'holonomie génératrice Γ_9 . La récupération préserve ainsi les corrélations du registre et les observables transportés, dans l'image précise où elle agit.

Le registre K permet de voir cette distinction dans un objet fini. Son codage $\kappa(K)$, en base $B = 1000$ et de longueur douze, est

$$\kappa(K) = \frac{N(K)}{B^{12} - 1}, \quad N(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j B^{12-j}, \quad K \in \{0, \dots, 999\}^{12}.$$

Multiplier par $B^{12} - 1$ et effectuer douze divisions euclidiennes retrouve exactement le registre, y compris ses blocs initiaux nuls. La proposition 67.1 prouve en outre qu'une erreur absolue inférieure à $1/[2(B^{12} - 1)]$ permet de retrouver le même entier par arrondi. La réversibilité porte sur le registre dans son système de coordonnées et avec ses métadonnées ; elle ne l'identifie pas à toute l'histoire TPK. La *constante holographique de couplage arithmético-géométrique* désigne dans cet article l'objet K typé avec ses lecteurs et ses relations. Sa représentation procède de l'état enrichi et participe ensuite à la clôture d'alpha : elle n'est pas utilisée comme entrée génératrice de π , et sa dénomination ne transforme pas chaque lecture scalaire en invariant universel.

Une lecture conjointe des cinq principes

La séquence offre un critère positif pour parcourir l'article. L'unité relationnelle fixe ce sur quoi on opère ; le prolongement conserve ce qui a été parcouru ; le raffinement organise la résolution ; la double lecture maintient ensemble valeur et incidence ; la récupération identifie les conditions exactes permettant de reconstruire le registre et ses observables. Les démonstrations s'enchaînent parce qu'elles agissent sur des objets de provenance commune et respectent leurs applications de transport. Là où une lecture oublie des informations, son domaine et sa fibre de perte restent définis.

L'extrême et moyenne raison historique montre comment une relation entre le tout et ses parties peut déterminer une proportion. La construction holographique développée ici étudie, en outre, des relations conservées lorsque changent la résolution, le repère et la distribution de l'information entre continuité et mémoire. L'équation d'auto-échelle établit un lien mathématique précis avec cette proportion ; les

identités de concaténation, de raffinement et d'isométrie fournissent le contenu supplémentaire que cet article développe. La comparaison historique conserve ainsi sa fonction d'orientation, tandis que chaque conclusion holographique repose sur ses opérations et ses preuves propres.

Sources primaires de la comparaison historique

1. Euclide, *Éléments*, livre I, postulats 1–5. Texte grec établi par J. L. Heiberg, avec traduction de Richard Fitzpatrick, édition corrigée de 2008, p. 7 ; livre VI, définition 2 dans cette édition, p. 156. <https://farside.ph.utexas.edu/books/Euclid/Elements.pdf>.
2. Euclide, *Éléments*, édition numérique de David E. Joyce, Clark University : livre I, postulats 1–5, <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookI/bookI.html> ; livre VI, définition 3, <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookVI/defVI3.html>. La différence de numérotation du livre VI est conservée pour faciliter la comparaison entre éditions.

A

Conservation évolutive de l'unité dimensionnelle par double projection holographique

Les deux feuillets arithmétiques, l'orientation tritique et le transport avec mémoire constituent le point de départ des réalisations du continu.

Une unité, deux réalisations

La double projection organise cet article dès sa première construction. Un même état conserve les données qui permettent de préciser une valeur et les données qui permettent de déterminer une incidence. La première réalisation réunit des cylindres compatibles jusqu'à individualiser sa lecture numérique ; la seconde transporte les relations de frontière. La thèse étudie leur provenance commune et les opérations qui maintiennent leur correspondance pendant le raffinement. Nombre et configuration géométrique reçoivent ainsi une généalogie explicite.

L'unité se constitue au moyen de positions, d'opérations et de relations de transport. APP dispose les deux directions nonadiques sur un même support et évalue ses feuillets additif et multiplicatif. Chaque évaluation conserve le résidu et son quotient. TRIT distingue l'orientation et le régime local ; le TPK compose ces données avec le déplacement, la retenue, la frontière et le prolongement. La structure discrète conjointe du continu réside dans cette construction enrichie. Ses réalisations ultérieures reçoivent des opérations déjà déterminées.

La connexion nonadique possède ici une fonction constitutive. Un tour compose les transitions de l'état complet. La phase observable revient et le registre incorpore le parcours accompli. Cette différence permet de reconnaître une régularité tandis que l'histoire gagne en profondeur. La continuité du raffinement conserve les préfixes qui rendent les deux réalisations compatibles. Chaque nouvelle précision appartient à la même histoire dont proviennent les précédentes.

Le sens de la conservation évolutive apparaît à ce point. Une quantité normalisée peut demeurer égale tandis que changent la distribution, la résolution ou la représentation. Récupérer l'état exige d'identifier quelles données accompagnent ce changement. L'arithmétique conserve les quotients ; le transport conserve l'orientation et les tours ; l'incidence conserve les relations ; l'archive opératoire conserve les compléments nécessaires pour inverser la lecture. L'article développe les applications qui articulent ces fonctions.

L'extrême et moyenne raison holographique exprime cette question d'unité, de proportion et de transformation. Sa formulation inclut la complétion dimensionnelle et le raffinement réversible, et atteint ensuite les bilans d'états et d'observables. La constante de couplage occupe une position déterminée dans ce parcours : le registre engendré relie la lecture arithmétique, l'incidence et la récupération opératoire. Les démonstrations suivantes construisent les antécédents de chacune de ces fonctions.

1 Génération, conservation et réalisation

L'objet de l'holographie modulaire triadique est un état engendré par des positions et des opérations qui conserve l'information de son évolution. L'évaluation numérique et l'incidence de bord sont des réalisations corrélées de cet antécédent. La contraction de cylindres compatibles détermine des valeurs; le prolongement de leurs incidences maintient des relations qui distinguent les états générateurs. Cette priorité de la construction gouverne aussi la mécanique dimensionnelle : action, durée, étendue et masse apparaissent au moyen de lecteurs dont le domaine conserve l'orientation, la retenue et l'histoire des opérations.

Le présent article étudie une question structurelle précise : ce qui est conservé lorsqu'une lecture réduit l'état, où réside le complément et comment reconstruire à partir de lui aussi bien la valeur que la dynamique. Une réponse complète exige trois niveaux. D'abord sont construites les émissions et leur raffinement. Ensuite est démontrée une identité de transport sur l'état réalisé. Enfin est déterminé ce qu'observe un lecteur concret et quelles conséquences physiques produit sa composition avec les lecteurs d'action et d'échelle. Le développement suit cet ordre dans chaque application.

1.1 Thèses et énoncés directeurs

La conservation évolutive de l'unité acquiert une expression opératoire. Pour deux transports B, C entre espaces munis de formes b, b' , avec

$$B^*b'B = C^*b'C = b,$$

la représentation collective des neuf positions produit

$$u(B, C) = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8B + C & \sqrt{8}(C - B) \\ \sqrt{8}(C - B) & B + 8C \end{pmatrix}, \quad u(B, C)^*(b' \oplus b')u(B, C) = b \oplus b. \quad (1.1)$$

La première colonne contient la lecture et la mémoire engendrées par un état sans mémoire entrante. La seconde colonne décrit la contribution de la mémoire qui intervient à nouveau. L'égalité conserve une forme positive lorsque b est un produit scalaire, et conserve l'aire orientée lorsque b est une forme symplectique. Ses deux interprétations utilisent des structures explicitement différentes.

Cette loi permet de démontrer quatre conséquences reliées. La première est la reconstruction stable du registre complet, y compris son terminal. La deuxième récupère, à partir de la mémoire dodécaphasique, la direction qui détermine le projecteur dimensionnel. La troisième prolonge la conservation aux aires, aux volumes et aux degrés extérieurs supérieurs. La quatrième identifie, dans une réalisation quantique déclarée, la partie de la mémoire qui altère la pureté d'une lecture partielle. Chaque conséquence s'obtient par une opération mathématique spécifiée sur la précédente.

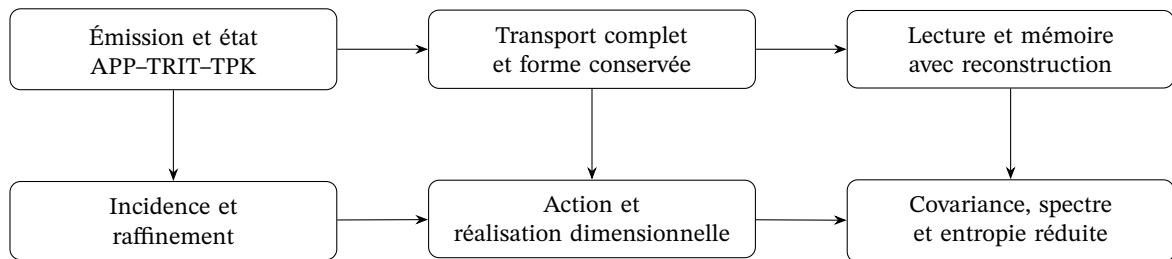


FIGURE 2 – Dépendance des réalisations. Les flèches représentent des opérations démontrées dans le corps de l'article; la lecture scalaire conserve un antécédent plus riche que sa propre valeur.

1.2 Mémoire complète et observation partielle

Pour une suite de compressions T_n avec des compléments D_n , on écrit $P_0 = I$, $P_{n+1} = T_n P_n$. L'égalité locale $T_n^* T_n + D_n^* D_n = I$ implique

$$I = A_\infty + \sum_{n \geq 0} P_n^* D_n^* D_n P_n, \quad A_\infty = \text{s-lim}_{N \rightarrow \infty} P_N^* P_N.$$

La reconstruction utilise $A_\infty^{1/2} v$ et tous les $D_n P_n v$. La convergence forte du gramien terminal suffit à la conservation ; elle se démontre par monotonie positive, indépendamment de la convergence du vecteur terminal. Le registre contient des amplitudes et des corrélations, tandis que ses intensités fournissent le bilan de norme. Cette distinction détermine l'information récupérable.

Dans un registre fini concret, l'incidence des douze positions dans les hexades de Witt a pour Gram $36I + 3011^*$. Sa normalisation conserve exactement la partie centrée du registre. En incorporant la moyenne, on retrouve ses douze coordonnées. L'application dimensionnelle ultérieure utilise cette information transportée et conserve la dépendance à l'égard du registre ordonné K .

1.3 Une conséquence spectrale calculable

Soit $J^2 = -I$, $J^\top = -J$, et soit H symplectique dans une réalisation canonique de dimension $2d$. On définit

$$D = \frac{\sqrt{8}}{9}(H - I), \quad D_{\text{anti}} = \frac{D + JDJ}{2}, \quad W = \frac{8I + HH^\top}{9}.$$

L'article démontre

$$\boxed{-(JW)^2 = I + [D, J][D, J]^\top = I + 4D_{\text{anti}} D_{\text{anti}}^\top.} \quad (1.2)$$

Pour deux entrées gaussiennes pures identiques et le transport $\mathcal{U}(I, H)$, la matrice W est la covariance réduite normalisée. Par conséquent,

$$\text{Tr } \rho_{\text{vis}}^2 = \det(I + 4D_{\text{anti}} D_{\text{anti}}^\top)^{-1/4}.$$

La formule relie un opérateur de mémoire à la fonctionnelle de pureté de l'état réduit. La pureté globale reste égale à un. En particulier, le mélange dépend de la composante antilinéaire par rapport à la structure complexe transportée, et non d'une identification indifférenciée entre mémoire et entropie.

Le choix de la représentation gaussienne, de l'état d'entrée et du sous-système lu fait partie de l'énoncé. La généalogie fixe les transports qui sont composés ; le protocole fixe l'observation dont la distribution est calculée. Cette spécification permet une comparaison reproductible entre réalisations et sépare le théorème de toute attribution expérimentale ultérieure.

1.4 Ordre de l'exposé

Les chapitres initiaux développent intégralement les primitives communes, le prolongement, les régions numériques, le registre et l'incidence exceptionnelle. Suivent les lecteurs d'action et les représentations dimensionnelles. La deuxième partie réunit les preuves de conservation, de récupération, d'holonomie et d'extension réversible. La partie finale compose ces résultats avec des actions physiques et obtient le spectre de la mémoire réduite. La bibliographie situe les outils de représentation après la construction qu'ils réalisent.

La symétrie finie s'exprime au moyen d'actions et d'opérateurs d'entrelacement. La symétrie variationnelle continue s'exprime au moyen d'une action, d'une variation et de sa charge conservée. Le théorème de Noether s'applique dans ce second domaine ; le transport d'incidence exceptionnelle conserve son propre contenu algébrique. La relation entre les deux s'établit par les observables et les formes transportées, en maintenant explicites leurs différences de type.

La conservation est aussi examinée avant l'introduction de représentations linéaires. Le codage décimal de l'émetteur possède une congruence de contrôle et un alphabet complet de 42 blocs, démontré

au moyen de ses signatures et de ses germes. Les incidences entre moitiés d'émissions unissent les régions en conservant la provenance de chaque arête. La comparaison de deux registres ayant un histogramme commun et une corrélation différente établit une distinction concrète entre distribution et ordre. Les lois d'archivage reçoivent cet ordre avec les amplitudes et les données terminales qui figurent dans leurs énoncés.

La normalisation du logarithme multiplicatif est distinguée de son inversion au moyen du critère du plus petit générateur positif. Sur la clôture entière, les contrôles du sens de la retenue, de l'extrémité terminale, de la rotation et de la perturbation locale maintiennent les autres données fixes. La sélection de frontière applique successivement la saturation, la neutralité duale et l'orientation. Ces opérations précèdent les lectures de récupération et conservent leur domaine, de sorte que chaque inverse agit sur les données effectivement produites par sa construction.

Le lien entre les registres est explicité au moyen du multigraphe de l'émetteur et de son quotient de phase : cinq fermetures minimales réunissent les quatre incidences requises pour chaque région. La dérivation de l'occupation de frontière et la parité des lecteurs sous inversion orientée complètent la description des données que reçoit le transport bilatéral et qui maintiennent ses lectures de couplage.

2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, commence par une structure finie de positions et d'opérations. L'ordre de construction importe : les positions reçoivent des évaluations arithmétiques, les transitions acquièrent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information nécessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les réalisations numériques sont formées. Une constante reconnue à la fin de ce processus ne remplace ni la règle qui a produit sa région ni l'histoire qui détermine son évaluation.

La dénomination *All Possible Paths*, APP, exprime le rôle des chemins sur le support. Elle est adoptée comme dénomination de la construction, avec une référence conceptuelle à la formulation par chemins de la mécanique quantique ; elle ne suppose pas que sa loi arithmétique soit l'intégrale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK,³ désigne la composition de la sélection, du transport, de la mise à jour de la mémoire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'après la définition des objets qu'ils représentent.

2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques

Considérons les neuf marques intérieures d'une droite graduée entre zéro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de D_9^2 . Les marques intérieures ne doivent pas être confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de référence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un développement réel pour décider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par représentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on définit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La racine numérique positive est donc un choix de représentant de la classe résiduelle. Elle ne conserve pas à elle seule l'entier antérieur à la réduction ; la coordonnée q_9 fournit précisément l'information manquante.

À chaque position (i, j) , l'accumulation de i répétée j fois produit ij . Les deux évaluations entières et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La symétrie $(i, j) \mapsto (j, i)$ échange les directions d'accumulation et conserve les deux évaluations. C'est une propriété d'un unique support, et non une identification ultérieure entre deux matrices indépendantes.

Définition 2.1 (Évaluation arithmétique relevée). L'évaluation d'APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

Le terme *feuillelet* indique ici une évaluation sur le même support : additive ou multiplicative. Les deux coordonnées de quotient appartiennent à l'état arithmétique et ne sont pas éliminées lors de la réduction des résidus.

3. Les auteurs dédient également les initiales TPK à Tan Pengkiang. Cette dédicace est indépendante de la définition mathématique.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 3 – Table multiplicative d’APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

Proposition 2.2 (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (2.2) déterminent exactement $i + j$ et ij . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

Démonstration. La première affirmation est (2.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde, $10 = 1 + 9$ et $19 = 1 + 2 \cdot 9$ ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits $25 = 7 + 18$ et $16 = 7 + 9$. La projection résiduelle identifie des données que l’évaluation relevée distingue. $\square$

2.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d’enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l’est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C’est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d’APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ et une origine x_0 déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe $81 \cdot 4^r$ chemins orientés de longueur r , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

L’inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n’impose donc pas que l’enroulement soit nul. C’est le premier exemple d’une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu’une autre enregistre une évolution non triviale.

2.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

Lemme 2.3 (Identité de cocycle). *Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Démonstration. Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient. $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité : $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 prend ses représentants dans $\{0, \dots, 8\}$, sa retenue normalisée c_0 satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

2.1.3 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour groupe des unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées ; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application $x \mapsto 3x$ a un noyau et une image égaux à $\mathfrak{m}$. Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal ; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

2.1.4 Réalisation latine de l'évaluation additive

La différence entre les deux évaluations peut également s'exprimer au moyen d'opérateurs. Soit $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base orthonormale de $\mathbb{C}^9$. L'affectation $v_{ab} = e_{a+b}$ produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation $b \mapsto a + b$ permute les neuf résidus. On obtient une réalisation par des projecteurs de rang un d'un carré latin, dans la terminologie des carrés latins quantiques [4, 6]. Cette construction part du feuillet additif déjà défini et explicite l'application vers sa représentation opératorielle.

L'évaluation multiplicative conserve un autre contenu : pour $a = 3$, les vecteurs e_{3b} répètent les résidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicité est enregistrée dans l'opérateur et caractérise le radical multiplicatif. Le support toroïdal, la propriété latine et la résolution opératorielle de l'identité sont donc des propriétés qui exigent des définitions différentes. Les carrés magiques quantiques étudiés par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entrées positives et des sommes de lignes et de colonnes égales à l'identité ; leur théorie distingue en outre les dilatations à entrées commutatives[5]. Cette référence fournit un langage précis pour comparer les réalisations d'APP.

2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques

Définition 2.4 (Signature ternaire et relèvement local). La signature TRIT utilise l'identification équilibrée

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, son relèvement conserve $n = r + 3c$, où $r \in \{-1, 0, +1\}$ et $c \in \mathbb{Z}$. Dans une transition d'amplitude locale bornée, les trois états $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ peuvent présenter le même résidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un zéro résiduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus à lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer algébriquement les classes de transport qui seront réalisées ci-après.

2.2.1 Trois régimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa réalisation quadratique est définie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ est la classe de X , alors $J_\tau^2 = -\tau I$. La structure distingue le type elliptique $\tau = +1$, le type parabolique $\tau = 0$ et le type hyperbolique $\tau = -1$. La réalisation réelle ne génère pas la signature : elle exprime les types que la réduction orientée a déjà produits.

Proposition 2.5 (Exponentiation des trois types). Dans chaque algèbre (2.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Démonstration. Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ et $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ donne les formules. Pour $\tau = 0$, tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques. $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de $\exp(tJ_\tau) \exp(-tJ_\tau) = I$. Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

2.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abrégier l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

Définition 2.6 (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En effet, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si deux paires représentent le même entier, $r + 3c = s + 3d$, alors $r - s$ est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle $[-2, 2]$; nécessairement $r = s$ et $c = d$. La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur $q_3(n)$, de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation F , avec $F = S$ ou $F = P$ dans APP, est $r_3 \circ F$. Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ et $\{3, 6, 9\}$, de valeurs +1, -1, 0. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

Proposition 2.7 (Arithmétique des couples équilibrés). Soient $n = r + 3c$ et $m = s + 3d$, avec $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Définissons

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

L'application $\mathcal{L}$ conserve les deux opérations.

Démonstration. L'égalité $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à $\{-1, 0, +1\}$, il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules. $\square$

Par exemple, $2 = (-1) + 3$ et $4 = 1 + 3$. Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés rd , sc et $3cd$. L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme χ est un cocycle de la section équilibrée. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité : $1 + 1 = -1 + 3$, tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement -1 . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par $\chi(1, 1) = 1$.

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de $\bar{c}$ ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord r par réduction modulo 3, puis $\bar{c}$. L'addition transportée par cette bijection contient le terme $\chi(r, s)$ de (2.7), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de β . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.

2.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et -3 ont pour coordonnées $(0, 1)$, $(0, 0)$ et $(0, -1)$. Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples $(0, c)$, avec $c \in \mathbb{Z}$.

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition $\mathcal{B}$ est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur n , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à $+1$, et l'ouverture bidirectionnelle, associée à -1 , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type τ ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

2.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de $\mathbb{A}_\tau$ possède une expression unique $aI + bJ_\tau$. La relation $J_\tau^2 = -\tau I$ détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées a, b ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (2.9) ne remplace pas (2.8) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

Définition 2.8 (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type τ et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposition 2.9 (Multiplicativité et inversibilité). Pour $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus, z est inversible si et seulement si $N_\tau(z) \neq 0$, et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Démonstration. Le produit de $aI + bJ_\tau$ et de $aI - bJ_\tau$ est $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugaison est multiplicative et l'algèbre est commutative, de sorte que $(zw)\bar{z}\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norme ne s'annule pas, la formule indiquée fournit l'inverse. Réciproquement, si $zw = I$, la multiplicativité implique $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forme quadratique N_τ n'est définie positive que dans le type elliptique. Pour $\tau = 0$, elle vaut a^2 , et l'élément J_0 est non nul bien que son carré et sa norme soient nuls. Pour $\tau = -1$, elle vaut $a^2 - b^2$; les éléments non nuls $I + J_{-1}$ et $I - J_{-1}$ ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme algébrique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne présuppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent être réalisés fidèlement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Sont ainsi représentées, avec une même expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duaux et la structure réelle scindée. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de zéro. La forme de signature $(1, 1)$ du dernier cas a une interprétation lorentzienne en dimension $1 + 1$; l'identification d'une métrique physique exige en outre un espace, un champ et une règle de transport spécifiques.

2.2.5 Conservation multiplicative et composition des évolutions

L'exponentielle déjà obtenue appartient à l'ensemble des éléments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des paramètres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du même générateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on déduit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugaison remplace t par $-t$ et coïncide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas τ : elle inverse une évolution du régime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conservée est $a^2 + b^2$, et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonnées propres sont $u = a + b$, $v = a - b$, avec $uv = N_{-1}(z)$. L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonnée s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonnées; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que $J_0^2 = 0$. La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul J_0 sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

Proposition 2.10 (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la direction de son produit avec $I + vJ_\tau$ a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Démonstration. On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée. $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque $1 - \tau uv = 0$, il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

2.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ et $\mathbb{A}_{-1}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

Dans le chapitre électronique, le couple de projections des feuillets d'APP produit un commutateur normalisé dont le carré est $-I$. Le même bloc contient une involution de carré I et deux directions nilpotentes. La réalisation conjointe sera démontrée sur ce couple concret de projections ; la classification précédente explique pourquoi les trois relations quadratiques peuvent apparaître dans une même algèbre matricielle sans s'identifier entre elles.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait $A_W^2 = -I_6$. La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur $\mathbb{F}_9$. Son lien avec une racine opératorielle réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers $\mathbb{F}_3$ et vers $\mathbb{R}$ produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

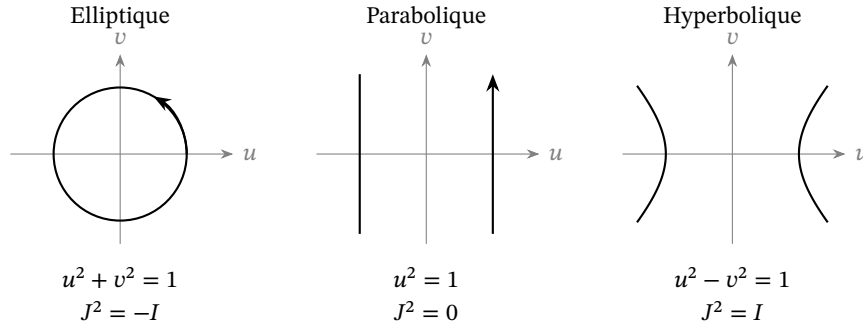


FIGURE 4 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, l'exponentielle conserve $u^2 + \tau v^2$. La dégénérescence parabolique conserve u et transporte v linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

2.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par $\hat{X}$ l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase, les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

Définition 2.11 (Mise à jour du TPK). Soient Sel_t la sélection du mode au moyen de M_{ph} , Tra_t le transport cardinal relevé et Mem_t la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (2.12) exprime l'ordre de composition et ne remplace pas les règles effectives. La section suivante spécifie complètement sa réalisation finie à deux curseurs. Ensuite, le prolongement ne s'obtiendra pas en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

2.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (2.12) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroïdal; la phase appartient au calendrier; l'orientation détermine le transport; les quotients

enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de q se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection q peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

2.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodécaphasique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de D_9 , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)v_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs v_d , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ choisit les représentants positifs et $x' = x + av_d$, avec $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est $z' = z + b_d(x, a)$. Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La donnée entière de transport reste reconstituable après réduction de la position sur le tore.

Proposition 2.12 (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de n pas, dont les indicateurs d'activation sont a_t , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.

Démonstration. L'identité d'une étape est (2.16). En la sommant sur les n étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence $z_n - z_0$ est le degré d'enroulement défini précédemment. $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière N_t , son registre conserve simultanément $N_t = R_t + 9q_t$. La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial z_t et le quotient arithmétique q_t ont des définitions différentes ; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

2.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale J échange N avec S et E avec O . Après l'application de (2.15), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, J^{h(\theta)} d_+, x'_\times, J^{h(\theta)} d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 4. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

Proposition 2.13 (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application F_{obs} est une permutation de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$. Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies ; la coordonnée de Θ_{108} avance de 54.*

Démonstration. Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans Θ_{108} . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation ; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes, θ est également rétabli. $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (2.13). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit $\mathcal{U}_t$; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

2.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration q , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici, o conserve l'orientation et le feuillet ; h , les résidus et quotients ; c , la mémoire additive de transport ; σ , la signature de frontière ; C , le cylindre de précision ; b , son étiquette de frontière ; et λ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles H_q , C_q , Hist_q et S_q désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors $n = r + 9u$, avec $r \in D_9$ et $u \in \mathbb{Z}$. L'unicité découle de ce que deux représentants de D_9 congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 4 et 6.

Soit $\gamma : q \rightarrow q'$ une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et $C(\gamma)$ est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

Le symbole k_{tr} désigne ici le cocycle de transport ; la coordonnée rationnelle κ du registre K conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, & c' &= C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, & \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément, $C(\gamma) = I$ et $k_{\text{tr}}(\gamma)$ est la somme des vecteurs de (2.16). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

Proposition 2.14 (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (2.19) par γ_1 , suivie de la mise à jour par γ_2 , coïncide avec la mise à jour par $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Démonstration. Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de C et (2.18) transforment cette expression en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. L'affirmation pour h découle de la composition de H , et pour λ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites. $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations Ext_γ , définies dans 2.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets (γ, x, x') admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de x est (id_q, x, x) . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

2.3.5 Registre dodéphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où τ_m est la sous-route de la fenêtre, σ_m son orientation, κ_m l'incrément entier de frontière et Λ_m le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 9.2 ; ses indices de fenêtre correspondent à $m = \beta + 1$. Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (2.19). Le groupe C_{12} décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre ; Θ_{108} conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées $\theta = 9b + r$, avec $0 \leq r < 9$, l'avancée de 9 étapes conserve r et augmente b d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve $[b]_{12}$; dans un registre de tours, on conserve $b \in \mathbb{Z}$, ou $b \in \mathbb{N}_0$ pour une histoire d'origine fixée. La section 4 démontre la suite exacte non scindée (4.5). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 9 :

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Son domaine est l'état terminal à mémoire ; sa sortie appartient à $\mathbb{Z}^{12}$. La transformation réversible entre cet état signé et K , ainsi que la lecture rationnelle de K , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité ; la provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit.

Pour la trace codée (d_t) conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes $\{2, 4, 6, 8\}$ de chaque fenêtre avec l'orientation $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Ces codes et les symboles cardinaux de $\mathcal{D}$ sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 9 développe ce lecteur, la décomposition intégrale $1+5+6$, les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation ; la définition de $\mathcal{R}_{12}$ spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.

2.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ l'ensemble des phases actives et soit $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons $P_2(H_{\text{act}})$ l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées ; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

Proposition 2.15 (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (2.21) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Traduire simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

Démonstration. Il existe six phases actives, donc $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135 ; la marque de retour ajoute un élément ; les trois phases neutres donnent $3 \cdot 15 = 45$. Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence. $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 4 possède sa propre construction de la couronne 1000 – 729. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur ε_9 , l'incidence (90, 120) et l'extracteur $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

2.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, d'extrémité x_n , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle ; sa formule est présentée dans la section 6.16. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route $r : q \rightarrow q'$ s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ désigne la fibre des états complets sur q , on exige

$$\begin{aligned} \text{Ext}_r &\subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, & \Delta_{\mathcal{F}_q} &\subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \\ \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} &\subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}. \end{aligned}$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

2.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie; dans le domaine complet, on conserve $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres; l'holonomie $\Gamma_{9,k}$ exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si g observe la phase et M le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 4.8–4.10; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 6.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient $\mathcal{A}_+$ et $\mathcal{A}_\times$ les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue $\mathcal{U}_6$. Pour $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 4. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice r utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases $(+1, -1, 0)^3$ produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents; leur composition attribue le poids $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (2.22), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante établit la fonction des chapitres suivants. L'émission finie construit le domaine et les régions; les relations d'extension conservent leurs préfixes; la connexion nonadique les prolonge; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans K et dans la clôture de α . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

2.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit (d_t) la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code d_t et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes ; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotions à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Pendant le premier cycle, I_m est la fenêtre E_{m+1} du registre dodécaphasique. Son orientation est $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Pour une histoire prolongée, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace ; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ et $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Écrivons $R = S^{-1}$. Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en $z_0 = 0$; à une autre origine, z_0 conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposition 2.16 (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Démonstration. Multiplier l'actualisation de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, puisque $S^{-m} \mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La formule (2.25) s'obtient par récurrence. Pour $n = 12$, $R^{12} = I$ et $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, ce qui démontre (2.26). $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre ; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre ; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

Proposition 2.17 (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (2.24) satisfait*

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m(B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m.\end{aligned}\tag{2.27}$$

Démonstration. Le développement des produits donne $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; par conséquent, $R^\top B R = B$ et $B_{00} = 4$. Comme $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la différence quadratique est $a_m \mathbf{e}_0^\top B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La somme des coordonnées est invariante sous la permutation R , d'où la deuxième égalité. $\square$

2.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle u , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposition 2.18 (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)).\tag{2.28}$$

Les deux séries convergent pour $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ et $0 < r < 1$, alors, pour tout entier $N \geq 0$ et $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right).\tag{2.29}$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque $|u| \leq r < 1$.

Démonstration. Multiplier (2.24) par u^{m+1} et sommer donne $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. Le terme constant de $I - uR$ est inversible, de sorte que son inverse formel est $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. De plus, R préserve la norme ℓ^1 et $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, d'où $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Pour le reste, on somme les majorants $L(M_0 + 9m)r^m$, en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme. $\square$

La variable u compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

2.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme $U : X \rightarrow X$, l'espace vectoriel libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sur les états admet l'opérateur $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. L'horloge est incluse dans x si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition $V = V_0 \oplus V_1$, où V_1 est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici, $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ et $D : V_1 \rightarrow V_1$. Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

Proposition 2.19 (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La composante retenue de $(I - uT)^{-1}v$ est

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Sa lecture complète satisfait

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Démonstration. Les deux équations de $(I - uT)w = v$ sont $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ et $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (2.30); appliquer ℓ_0 et ℓ_1 aux deux composantes donne (2.31). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités. $\square$

Le terme $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ décrit une sortie vers la mémoire, k pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche, $u\ell_1 D_u C$ lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si P retient $\mathbf{e}_0$, alors $PRP = 0$, mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En effet, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: les deux séries recueillent respectivement $n \equiv 0$ et $n \equiv 1 \pmod{12}$. La résolvante de la compression est I , tandis que la compression de la résolvante conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

2.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, avec des domaines et codomaines compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.33)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression ; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (2.24), $R_i = R$ et b_i est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'explicitier, décomposons maintenant $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2 Q_2 C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2 Q_2 D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12} Q_2 C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12} Q_2 D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposition 2.20 (Transitivité de l'élimination). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$I - uA' - u^2 B_1' (I - uD_{11}')^{-1} C_1' = I - uA - u^2 (B_1 \ B_2) (I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \quad (2.35)$$

Démonstration. Résoudre la troisième équation de $(I - uT)w = v$ et la substituer dans les deux premières produit (2.34). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (2.35). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 2.19. La solution formelle est unique parce que $I - uT$ a pour terme constant I . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (2.30)–(2.31). $\square$

Le bilan (2.27) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

3 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes

Les deux évaluations de l'APP acquièrent une efficacité générative lorsque l'on précise quelle évaluation agit, en quelle position elle s'effectue, comment cette position se déplace et quelle information chaque transition conserve. Le *Topological Phase Kernel*, abrégé en TPK et dénommé en espagnol *núcleo topológico de fase*, réunit ces opérations dans une dynamique sur des états enrichis. Sa définition comprend la sélection, le transport, la mise à jour arithmétique et la conservation du registre. La construction finie développée dans ce chapitre fournit les germes sur lesquels agiront les relèvements régionaux et le prolongement coinductif.

Le résultat principal de cette étape est un catalogue généré et classé : les conditions initiales des deux curseurs produisent des émissions entières ; leur lecture ternaire détermine des mots orientés ; l'action diédrale organise ces mots en orbites. Chaque étape conserve ses préimages et les relations qui permettent de revenir à la description précédente. La chaîne de cardinaux

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

désigne sous une forme abrégée des objets différents. Chaque objet est ensuite construit et chaque dénombrement est justifié, avant que l'un d'eux soit utilisé comme donnée de la sélection régionale.

3.1 Sélection de phase, transport et état enrichi

3.1.1 Sélecteur tritique de phase opérationnelle

La phase nonadique prend ses valeurs en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Le sélecteur tritique est la fonction

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

Dans la réalisation émettrice, la valeur +1 active l'évaluation additive, -1 active l'évaluation multiplicative et 0 enregistre l'événement neutre. L'orientation cardinale du curseur est une autre coordonnée de l'état. Cette séparation permet de fixer simultanément quelle opération est lue et dans quelle direction est transporté son point d'évaluation.

Pour les transitions numérotées par $t \geq 1$, la phase précédant la lecture est

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

où $[n]_b$ désigne le représentant de n modulo b dans $\{0, \dots, b-1\}$. Une fenêtre de neuf transitions contient la suite $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Curseurs orientés et transport cardinal

Des indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ sont utilisés pour les positions et des étiquettes positives $(a, b) = (i+1, j+1)$ pour les évaluations APP. Un curseur fini est

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Les quatre directions agissent par

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'application cardinale correspondant à d est

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Ainsi, M_{ph} et T_d ont des domaines, des codomaines et des actions différents. L'activation tritique sélectionne l'un des deux curseurs ; le transport cardinal modifie sa position dans la direction que ce curseur conserve déjà.

Le relèvement entier du curseur est $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, avec position finie $([x]_9, [y]_9)$. Ses nombres de tours sont récupérés en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Ces deux divisions concernent le transport spatial. La division d'une évaluation additive ou multiplicative constitue un registre arithmétique distinct, qui sera conservé conjointement avec elles.

3.1.3 Composition de la transition

L'état de la réalisation finie comprend les deux curseurs relevés, leurs directions, la phase, les accumulateurs de la fenêtre active, la liste ordonnée des blocs déjà émis et le registre des transitions. Chaque registre local contient les positions antérieures, les évaluations entières des deux feuillets, leurs restes et quotients, le régime actif et les orientations. Les champs de préfixe et de frontière qui apparaîtront dans un prolongement seront incorporés au même état avec leurs règles de compatibilité.

La transition s'ordonne comme

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La sélection détermine le régime et conserve l'échantillon antérieur à tout déplacement. Le transport applique le mouvement actif et l'inversion cardinale prescrite par le calendrier. L'actualisation incorpore cet échantillon aux accumulateurs et au registre ; à la fin d'une fenêtre, elle émet son bloc. La composition utilise donc un échantillon antérieur au transport bien que son archivage définitif s'effectue à la fin de la transition.

3.2 Conditions initiales et énumération réversible

Les feuillets additif et multiplicatif disposent de curseurs indépendants. Le domaine des conditions initiales est le produit ordonné

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Par conséquent,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

Le nombre 81 compte des positions ; 324 compte des positions orientées d'un curseur ; 104 976 compte des paires ordonnées de curseurs. Le choix d'une position en APP conserve uniquement une partie d'une condition initiale de l'émetteur.

On fixe la numérotation

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

et l'on définit

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposition 3.1 (Énumération exacte des conditions initiales). *L'application ν est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\{0, \dots, 323\}$. Le couple d'indices se code de manière réversible par $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Démonstration. La division par quatre restaure

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = [\lfloor \nu/4 \rfloor]_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Les bornes du domaine garantissent que ces trois quantités appartiennent à leurs ensembles d'indices et reconstruisent ν au moyen de (3.6). Pour le couple, la division euclidienne par 324 restitue le quotient ν_+ et le reste $\nu_\times$. $\square$

L'énumération parcourt le domaine complet avant tout regroupement régional. Les indices servent à localiser les préimages d'une émission, en conservant explicitement la condition qui a produit chaque trajectoire.

3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique

En une position positive (a, b) , les évaluations entières sont $A_+(a, b) = a + b$ et $A_\times(a, b) = ab$. Pour $n > 0$, on conserve

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

L'activation additive incorpore $\rho_9(A_+)$ à l'accumulateur correspondant. L'activation multiplicative utilise un observable du résidu $\rho_9(A_\times)$, défini ci-dessous.

3.3.1 Exposant discret dans les unités modulo neuf

Les puissances de 2 modulo 9 parcourent

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le logarithme discret dans ce groupe de six unités se représente par

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La loi émettrice étend l'observable par le biais de $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Pour conserver son origine, l'échantillon enregistré inclut le résidu original et l'indicateur d'appartenance au groupe d'unités. Ainsi, une valeur observée nulle peut provenir de l'unité 1 ou de l'un des trois résidus non inversibles, et son origine demeure récupérable.

3.3.2 Jauges de l'observable multiplicatif et normalisation du générateur

Le choix de l'exposant discret admet une comparaison finie dans laquelle restent fixes le support APP, les conditions initiales des deux curseurs, le sélecteur tritique, le calendrier d'inversion et la règle émettrice. La variation se concentre sur l'observable du feuillet multiplicatif. Soient ℓ_2 et ℓ_5 les logarithmes du groupe $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ de générateurs 2 et 5, respectivement, prolongés par zéro sur $\{3, 6, 9\}$. Ils sont comparés à v_3 , évaluée sur les représentants positifs $1, \dots, 9$, et à la lecture identité sur ces mêmes représentants.

Proposition 3.2 (Normalisation du logarithme multiplicatif). *Les deux isomorphismes du groupe des unités modulo neuf avec $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, normalisés en envoyant un générateur sur 1, sont ℓ_2 et ℓ_5 . Ils satisfont*

$$\ell_5(x) \equiv -\ell_2(x) \pmod{6} \quad (x \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times).$$

Le choix du plus petit générateur positif fixe $\ell_2 = \ell_9$, avec les valeurs de (3.8).

Démonstration. Les puissances de 2 parcourent $1, 2, 4, 8, 7, 5$ et se referment à la sixième étape. Les générateurs d'un groupe cyclique d'ordre six correspondent aux exposants premiers avec six : 1 et 5. Leurs représentants sont 2 et $2^5 \equiv 5 \pmod{9}$. Comme $5 \equiv 2^{-1} \pmod{9}$, exprimer une unité comme puissance de 5 change le signe de son exposant en base 2. La normalisation par le plus petit représentant positif sélectionne 2. $\square$

La condition d'homomorphisme seule autorise également des applications d'image propre. La proposition distingue donc la représentation fidèle du groupe des unités de ses quotients. Le prolongement par zéro détermine en outre le traitement des trois résidus non inversibles; le registre de provenance conserve celui d'entre eux qui a été observé.

Observable	$ \text{im } E_g $	Racines nulles	Ley aditiva	Normalisation
ℓ_2	468	oui	oui	plus petit générateur
ℓ_5	468	oui	oui	generator inverso
v_3	144	no	oui	image unitaire nulle
id	684	non	non	résidu positif

TABLE 1 – Comparaison de quatre jauges sur un même transport et un même domaine de conditions initiales.

La comparaison des quatre observables parcourt les mêmes 104 976 conditions initiales et regroupe leurs émissions de six fenêtres. En désignant par E_g l'émetteur d'observable multiplicatif g , on obtient le recensement d'images suivant.

Les deux logarithmes satisfont la loi additive des exposants. La valuation v_3 vaut zéro sur toutes les unités, mais prend les valeurs 1, 1, 2 sur 3, 6, 9 ; d'où la différence entre leurs deux colonnes de contrôle. L'identité conserve le résidu positif et ne satisfait pas la loi d'homomorphisme vers $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$; par exemple, pour l'unité 1, l'égalité exigée serait $1 \equiv 2 \pmod{6}$. Le recensement de 468 émissions est commun aux deux logarithmes et conserve donc l'ambiguïté d'inversion. Le critère du plus petit générateur résout cette ambiguïté avant toute lecture régionale de constantes. Les cardinaux du tableau décrivent l'évaluation exhaustive de ces quatre observables sur le domaine fixé ; leur fonction est de contrôler la normalisation opérationnelle de l'émetteur.

3.3.3 Ordre de lecture et mouvement

Les évaluations s'effectuent aux positions antérieures à la transition. Si $\epsilon_t = +1$, on accumule la lecture additive et on déplace son curseur. Si $\epsilon_t = -1$, on accumule l'exposant discret multiplicatif et on déplace le second curseur. Si $\epsilon_t = 0$, on incrémente le compteur neutre et on conserve les deux positions.

À la fin des étapes 27 et 54, les deux directions sont remplacées par leurs opposées. Les fenêtres s'enchaînent en conservant leurs positions et orientations. Au début de chaque fenêtre, seuls ses trois accumulateurs locaux sont remis à zéro ; le registre précédent reste disponible.

Proposition 3.3 (Inversion du transport relevé). *Soient $a, b \in \{0, 1\}$ les indicateurs d'activation et d'inversion d'un curseur. Si opp échange $N \leftrightarrow S$ et $E \leftrightarrow O$, la transformation*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

admet pour inverse

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La réduction spatiale modulo neuf entrelace cette transformation avec le transport fini.

Démonstration. Appliquer deux fois l'opposition restaure la direction initiale. Une fois cette direction récupérée, la soustraction de av_d annule le déplacement. Pour la projection spatiale, il suffit de l'égalité $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, composante par composante. L'inversion de direction conserve cette égalité. $\square$

La phase détermine les indicateurs utilisés par l'inverse. Le registre spatial et l'arithmétique peuvent ainsi être conservés conjointement, même en traversant le bord du représentant I_0^2 .

3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs

3.4.1 Accumulation dans une fenêtre nonadique

La fenêtre m , avec $1 \leq m \leq 6$, comprend les étapes $9m - 8, \dots, 9m$. Soient S_m la somme de ses résidus positifs additifs actifs, E_m la somme de ses exposants discrets actifs et Z_m son nombre d'événements neutres.

Lemme 3.4 (Multiplicités d'activation). *Chaque fenêtre contient trois activations additives, trois multiplicatives et trois neutres. En particulier, $Z_m = 3$.*

Démonstration. Les phases d'une fenêtre parcourent exactement $1, \dots, 9$. Chacun des trois ensembles de (3.1) a pour cardinal trois. $\square$

Les six fenêtres forment 54 transitions et produisent six blocs. Cette longueur appartient à l'émetteur initial défini ici. La continuation en profondeur agit ensuite sur les mots et leurs registres compatibles.

3.4.2 Règle de codification décimale

La loi émettrice spécifie les chiffres

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Les poids 100, 10, 1 sont les positions des centaines, des dizaines et des unités. L'indice 10 indique le reste décimal, et chaque bloc satisfait $0 \leq U_m \leq 999$. Le mot émis est la suite ordonnée $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, de largeur fixe de trois chiffres par bloc.

Les coefficients 3, 5, 7 constituent les poids explicites de cette loi émettrice. Une fois la règle fixée, chaque chiffre se calcule à partir des accumulateurs, et les résultats de ce chapitre se déduisent de cette règle. Le nombre 1 qui apparaît sous sa forme réduite a une origine additionnelle concrète : $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, on obtient

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La lettre e_m désigne ici une composante de la signature d'exposants discrets. Sa définition appartient à l'émetteur fini.

Proposition 3.5 (Récupération des deux signatures). *L'application $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ est injective. Pour un bloc $U = 100a + 10b + c$ de son image, l'inverse est*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En conséquence, le mot $\mathbf{U}$ détermine les deux signatures de six composantes $\mathbf{s}$ et $\mathbf{e}$.

Démonstration. Les deux derniers termes de (3.10) appartiennent à $\{0, \dots, 99\}$, de sorte que la centaine récupère s . La dizaine est $[s + e]_{10}$; en soustrayant s et en réduisant modulo dix, on récupère e . L'unité vérifie la troisième congruence. La reconstruction s'applique indépendamment aux six positions du mot. $\square$

Les totaux entiers S_m, E_m se retrouvent à partir des lectures enregistrées; les centaines et les dizaines retrouvent leurs restes. Par exemple, un total $S_m = 15$ produit $s_m = 5$. Cette différence identifie exactement quelle information chaque niveau de codage conserve.

3.4.3 Alphabet décimal et congruence de contrôle de l'émetteur

On conserve la loi émettrice de (3.9), avec les lectures APP et l'observable ℓ_9 de (3.8), les curseurs de 3.1 et le calendrier de six fenêtres de 3.4. Les accumulateurs sont S_m, E_m, Z_m , avec $Z_m = 3$, et les chiffres de sortie sont notés $d_{m,1}, d_{m,2}, d_{m,3}$. La proposition 3.5 restitue déjà les deux signatures résiduelles. Leur combinaison avec les images effectives des accumulateurs détermine l'alphabet suivant.

Proposition 3.6 (Congruence de contrôle du troisième chiffre). *Chaque bloc émis satisfait*

$$d_{m,3} = [5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1]_{10}.$$

Démonstration. L'inverse de la proposition 3.5 donne $[E_m]_{10} = [d_{m,2} - d_{m,1}]_{10}$. En substituant $E_m \equiv d_{m,2} - d_{m,1} \pmod{10}$ et $Z_m = 3$ dans le troisième chiffre, on obtient $3d_{m,1} + 5(d_{m,2} - d_{m,1}) + 21 \equiv 5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1 \pmod{10}$. $\square$

Proposition 3.7 (Alphabet décimal de quarante-deux blocs). *L'image de l'émetteur par fenêtre est constituée exactement des blocs*

$[E_m]_{10}$	U_m							
0	114	227	443	556	669	885	998	
1	129	232	458	561	674	890	903	
3	149	252	478	581	694	810	923	
5	169	272	498	501	614	830	943	
7	189	292	418	521	634	850	963	
9	109	212	438	541	654	870	983	

Démonstration. Une trajectoire cardinale lit trois termes consécutifs du cycle additif

$$(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1).$$

Leurs sommes sont (9, 12, 15, 18, 21, 24, 18, 12, 6); inverser la direction conserve l'ensemble des sommes. Par conséquent

$$\text{Im } S_m = \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}, \quad \text{Im}[S_m]_{10} = \{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9\}.$$

Dans le canal multiplicatif, un facteur fixe divisible par trois apporte zéro. Pour les facteurs inversibles, les sommes cycliques de trois lectures sont

facteur fixe	sommes possibles
1, 8	{1, 3, 7, 9}
2, 7	{3, 5, 9}
4, 5	{1, 5, 7}

Il en résulte $\text{Im } E_m = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$. L'atteignabilité peut déjà être vérifiée dans la première fenêtre : tous les curseurs des deux tableaux suivants ont pour direction E .

S_1	6	9	12	15	18	21	24
(i_+, j_+)	(0, 8)	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)	(0, 5)

E_1	0	1	3	5	7	9
(i_-, j_-)	(2, 0)	(0, 0)	(0, 1)	(1, 1)	(0, 2)	(0, 4)

L'indépendance des deux curseurs réalise chacun des $7 \cdot 6$ couples. Les deux premiers chiffres restituent le couple résiduel, de sorte que ses 42 images sont distinctes. La congruence de contrôle fixe le troisième chiffre et produit exactement le tableau énoncé. $\square$

Le bloc décimal conserve ainsi les deux signatures résiduelles au moyen d'un codage injectif et d'un chiffre de contrôle. Ce résultat décrit l'alphabet de l'émetteur fini ; le prolongement des lectures régionales conserve en outre les conditions de phase, d'orientation et de mémoire de l'état enrichi.

L'image par fenêtre comporte donc 42 blocs. La concaténation compatible de six fenêtres conserve le recensement de 468 émissions de la proposition 3.9, dont la réduction ternaire produit 243 mots dans l'espace ambiant de 729. Chaque cardinal compte l'objet de son étape et conserve la provenance du même émetteur.

3.4.4 Codification positionnelle du mot de six blocs

Les six blocs admettent une codification entière à largeur fixe,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

Le premier bloc occupe la position de plus haut poids et le sixième, celle des unités de base mille. Un bloc 058 occupe une position complète avec une valeur entière 58 ; sa largeur de trois chiffres fait partie de la présentation décimale de cette position.

Proposition 3.8 (Récupération positionnelle des émissions). *La codification (3.11) détermine le mot complet par le biais de*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Démonstration. En divisant par 1000^{6-m} , les blocs précédents produisent des multiples entiers de 1000, le bloc m produit U_m , et la contribution des suivants appartient à $[0, 1)$. La partie entière élimine cette dernière contribution et le résidu modulo 1000 élimine les premières. $\square$

Cette codification conserve les six émissions. Son domaine possède des positions ordonnées de base mille, tandis que le domaine APP possède des positions spatiales modulo neuf. La composition maintient les deux indices : m identifie une fenêtre d'émission et (i, j) identifie la cellule visitée lors d'une transition de cette fenêtre.

3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501

On fixe les conditions initiales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Les positions positives initiales sont $(1, 5)$ et $(3, 4)$. L'indice chronologique précédent est $t = 0$, la première phase lue est $g_1 = 1$ et le registre est vide. Ces coordonnées sont les entrées du calcul ; les blocs s'obtiennent en exécutant la récurrence.

TABLE 2 – Première fenêtre : lectures précédentes et accumulation active.

t	ϵ_t	position +	position $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Les positions sont des étiquettes positives des cellules antérieures au mouvement. Les événements neutres augmentent uniquement Z .

Les trois évaluations additives actives sont

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de telle sorte que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Les trois évaluations multiplicatives actives sont $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ et $1 \cdot 4 = 4$. Leurs résidus positifs sont 3, 8, 4, avec des observables 0, 3, 2 ; par conséquent, $E_1 = 5$. Enfin $Z_1 = 3$. La règle décimale donne

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

et on obtient $U_1 = 501$.

La seconde lecture additive précédente a pour quotient arithmétique 1, tandis que son curseur relevé se trouve en $(-1, 4; N)$, avec un nombre de tours verticaux -1 . Ce sont deux données différentes du même registre. Toutes deux interviennent dans la récupération intégrale de l'évaluation et de sa position.

TABLE 3 – Les six fenêtres de la condition initiale (16, 84).

m	pas	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1–9	15	5	3	5	501	0
2	10–18	6	5	3	6	614	1
3	19–27	24	5	3	4	498	0
4	28–36	21	5	3	1	169	2
5	37–45	12	5	3	2	272	1
6	46–54	12	5	3	2	272	1

Le mot résultant et ses signatures sont

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

L'inversion cardinale après l'étape 27 modifie les parcours des trois fenêtres finales. Le bloc répété 272 correspond à deux fenêtres successives possédant leurs propres positions et leur propre registre chronologique.

Comme deuxième cas, la condition initiale minimale $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produit

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

Dans ce cas, les deux curseurs retournent à leur position et orientation initiales après 54 transitions. La phase nonadique effectue six tours, le compteur chronologique avance de 54 unités et le registre contient 54 échantillons. La lecture positionnelle du retour et l'histoire enregistrée décrivent des propriétés distinctes de l'exécution.

3.6 Factorisation du recensement fini

Les signatures $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ et $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculent en exécutant le curseur correspondant pendant les six fenêtres. L'indépendance des positions et des directions entre les deux curseurs donne

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

où $G^{(6)}$ applique (3.10) à chaque position. La factorisation permet d'énumérer d'abord $324 + 324$ trajectoires et de combiner ensuite les signatures distinctes, en conservant la multiplicité de leurs préimages.

3.6.1 Images des deux signatures

Les tableaux suivants comprennent toutes les signatures. Leur multiplicité est le nombre de conditions initiales qui les produisent ; l'indice minimal localise l'une de ces conditions. La préimage complète est définie par

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La récurrence des sections précédentes détermine chaque élément de cet ensemble par un calcul entier fini.

TABLE 4 – Les dix-huit signatures additives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

TABLE 5 – Les vingt-six signatures multiplicatives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposition 3.9 (Image et multiplicités de l'émetteur). *L'image $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contient 468 mots distincts. Ses préimages se répartissent en 432 fibres de cardinal 144, 18 de cardinal 432 et 18 de cardinal 1944.*

Démonstration. L'évaluation exhaustive de l'algorithme de la section 3.9 sur les indices $0, \dots, 323$ donne les deux tableaux ci-dessus. La première partition a 18 classes de cardinal 18, et la seconde 24 classes de cardinal 8, une de cardinal 24 et une de cardinal 108. Les sommes $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ vérifient la masse totale des deux partitions. La proposition 3.5 rend injectif le couplage de ses images ; par conséquent, il y a $18 \cdot 26 = 468$ émissions. Par (3.12), la préimage d'un couple de signatures est le produit de ses deux préimages. On obtient $18 \cdot 24 = 432$ produits de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ et 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La partie énumérative est une vérification finie exacte de la récurrence ; la factorisation explique pourquoi ce décompte couvre toutes les paires. $\square$

L'émission de l'exemple 3.5 a une fibre de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. L'exemple d'indices $(0, 0)$ a une fibre de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. Dans les deux cas, le mot émis récupère les signatures, tandis que l'identification d'une condition initiale particulière utilise son indice ou son registre de trajectoire.

3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres

La réduction orientée agit séparément sur chaque bloc :

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Son signe fixe une orientation du catalogue. L'identification équilibrée $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ s'applique ensuite, composante par composante.

Le module neuf organise les évaluations et positions d'APP ; les restes modulo dix forment chaque chiffre ; la base mille regroupe trois positions décimales ; le module trois détermine la signature ternaire de chaque bloc. Ces quatre usages ont des objets et des fonctions définis. En particulier, Ψ lit six blocs et produit six trits ; une conversion positionnelle de l'entier formé par dix-huit chiffres serait une autre opération.

Pour les deux conditions calculées, on obtient

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

L'émetteur décimal est défini avant cette réduction. La fonction de Ψ est de produire l'objet ternaire sur lequel agissent la symétrie orbitale et les sélecteurs régionaux. Cette fonction explique sa position dans la généalogie : elle relie une émission déjà calculée à une classification structurale.

L'image $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contient exactement 243 mots au sein de l'ensemble ambiant de $3^6 = 729$ mots. L'énumération de l'algorithme final donne l'histogramme

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
nombre de mots w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Les sommes des deux lectures sont

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La première compte les mots ternaires ; la seconde récupère le nombre d'émissions réparties entre ses fibres.

Exemple 3.10 (Deux émissions avec la même signature ternaire). Les émissions

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

sont distinctes et toutes deux ont pour image $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ par Ψ . Chacune a 144 conditions initiales. Le mot ternaire conserve une classe de lecture ; les émissions et leurs préimages distinguent les données qui convergent vers cette classe.

La conservation des fibres s'exprime concrètement par

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Ainsi, la préimage complète de w dans le domaine initial est l'union disjointe des ensembles $\Omega_{\mathbf{U}}$, avec $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. Le registre enrichi peut conserver l'émission, ses signatures et la condition initiale ainsi que sa lecture ternaire. L'inverse exacte se réfère alors à la donnée enregistrée avec son type ; le mot de six trits pris isolément conserve la portée précise de (3.13).

3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites

Sur six coordonnées se définissent les permutations

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La première fait tourner les deux groupes de trois coordonnées dans des sens conjugués ; la seconde échange les deux groupes. Leur composition satisfait $r^3 = s^2 = 1$ et $srs = r^{-1}$. Elles engendrent ainsi une action du groupe diédral D_3 , à six éléments.

Proposition 3.11 (Équivariance et stabilité du catalogue). *La réduction Ψ commute avec l'action de D_3 . Les ensembles $\mathcal{U}_6$ et $\mathcal{W}_6$ sont stables sous leurs générateurs.*

Démonstration. L'égalité $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se vérifie en chaque coordonnée parce que g permute les positions et Ψ applique la même réduction à chaque position. La stabilité du catalogue constitue une autre vérification : en générant ses 468 éléments par (3.12), on vérifie que $r\mathbf{U}$ et $s\mathbf{U}$ appartiennent à nouveau à cet ensemble. L'algorithme de la section 3.9 effectue ces vérifications d'appartenance. L'équivariance transmet ensuite la stabilité à son image ternaire. $\square$

Proposition 3.12 (Décomposition orbitale complète). *L'ensemble $\mathcal{W}_6$ se décompose en 43 orbites : 38 de cardinal six et 5 de cardinal trois.*

Démonstration. Pour chaque $w \in \mathcal{W}_6$ on forme

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

On choisit comme représentant le mot lexicographiquement minimal de cet ensemble. Deux mots ont le même représentant exactement lorsqu'ils appartiennent à la même orbite. L'algorithme génère la liste des représentants du tableau 6 ; la somme de leurs cardinaux vaut $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Comme chaque mot du catalogue participe à cette opération et que le catalogue est stable, la liste couvre toute l'image. $\square$

TABLE 6 – Représentants minimaux et cardinaux des quarante-trois orbites.

représentant	cardinal	représentant	cardinal	représentant	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Les orbites héritent des invariants entiers de leurs fibres. Pour chaque mot, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ compte les émissions, tandis que

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

compte les conditions initiales. Le recensement des symboles $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ enregistre combien de fois chaque classe ternaire apparaît. Ces données, conjointement avec l'orientation et le support des parcours, fournissent les prédicats de la sélection régionale ultérieure. La classification conserve ainsi plus d'information que la forme d'un mot représentant.

3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle

L'énumération utilise les entiers, les listes finies et les opérations déjà définies. Le procédé suivant précise son exécution ; σ prend les valeurs $+$ et $\times$.

1. Pour chaque $\nu = 0, \dots, 323$, récupérer $(i, j; d)$ par l'inverse de (3.6). Initialiser une liste vide de signatures.
2. Pour chaque fenêtre $m = 1, \dots, 6$, initialiser l'accumulateur $A = 0$. Parcourir $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculant ϵ_t par (3.2).
3. Si $\sigma = +$ et $\epsilon_t = +1$, ajouter $\rho_9(i + j + 2)$ à A et mettre à jour $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ et $\epsilon_t = -1$, ajouter $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ et effectuer le même transport.
4. À la fin de $t = 27$ ou $t = 54$, remplacer d par son opposée. À la conclusion de la fenêtre, ajouter $[A]_{10}$ à la liste des signatures. Conserver la position et la direction pour la fenêtre suivante.
5. Grouper les 324 indices par égalité de leurs listes de six composants. Ces deux groupements donnent f_+ , $f_\times$ et toutes leurs préimages.
6. Pour chaque paire de signatures distinctes, appliquer $G^{(6)}$. Attribuer à l'émission la multiplicité produit des deux préimages. Vérifier la récupération des signatures dans chaque bloc et la somme des multiplicités 104 976.
7. Appliquer Ψ à chaque émission et regrouper par égalité de mots. Compter les 243 valeurs et les multiplicités de (3.14).
8. Appliquer r, s à chaque émission et vérifier son appartenance au catalogue. Pour chaque mot ternaire, former ses six images diédriques, éliminer les répétitions et enregistrer son minimum lexicographique. Compter les 43 orbites et les deux tailles du tableau 6.

L'exécution se termine : le premier tronçon évalue 648 trajectoires de 54 transitions ; le deuxième combine 468 couples de signatures ; le troisième regroupe un ensemble de 243 mots. Une vérification directe supplémentaire peut exécuter les 104 976 couples et vérifier la factorisation (3.12) ; sa portée coïncide avec le même domaine fini.

3.10 Conservation du registre et fonction des germes

Soit $\text{Sample}(q_t)$ l'échantillon antérieur à la transition et $\mathcal{M}_t$ le registre accumulé. La mise à jour de la mémoire est

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

où $\parallel$ désigne la concaténation ordonnée. La récurrence donne

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Les accumulateurs se reconstruisent en additionnant les contributions actives de chaque segment de neuf enregistrements. Leurs quotients, les tours des curseurs et les orientations restent associés aux mêmes transitions. L'exécution détermine ce registre au moyen de la récurrence ; le fichier préserve la provenance concrète des lectures.

3.11 Corrélation cyclique et conservation de l'ordre de la route

L'archive (3.17) conserve la concaténation ordonnée des échantillons. L'exemple suivant précise une information d'ordre que deux lecteurs distincts extraient d'un mot de douze positions, en conservant le domaine de chaque lecture.

Soit $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{12}) \in \{-1, 0, 1\}^{12}$ un mot ordonné, dont les indices sont interprétés modulo 12. Nous définissons

$$G_a = \{a, a+4, a+8\} \quad (1 \leq a \leq 4),$$

$$\nu_{120}(\tau) = \sum_{a=1}^4 \operatorname{sgn} \left(\sum_{m \in G_a} \tau_m \right),$$

$$\nu_{270}(\tau) = \sum_{m=1}^{12} \tau_m \tau_{m+3}.$$

L'histogramme marginal est $p_j(\tau) = \#\{m : \tau_m = j\}/12$ pour $j \in \{-1, 0, 1\}$ et son entropie est $H(\tau) = -\sum_j p_j(\tau) \log p_j(\tau)$, avec $0 \log 0 = 0$.

Proposition 3.13 (Information d'ordre distincte de la distribution marginale). *Il existe des mots ayant un histogramme identique et une corrélation différente ν_{270} , même en maintenant la même valeur de ν_{120} .*

Démonstration. Considérons

$$\tau^{(a)} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \tau^{(b)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Toutes deux ont $p_1 = 1/6$, $p_0 = 5/6$ et $p_{-1} = 0$, de sorte que leurs entropies marginales coïncident. Dans chaque cas, deux des ensembles G_a contiennent une unité et les deux autres uniquement des zéros : $\nu_{120} = 2$. Dans $\tau^{(a)}$, aucune paire d'unités n'a une séparation cyclique de trois, tandis que dans $\tau^{(b)}$, seul le terme $m = 1$ contribue. Par conséquent, $\nu_{270}(\tau^{(a)}) = 0$ et $\nu_{270}(\tau^{(b)}) = 1$. $\square$

Cette séparation identifie l'information conservée par le registre ordonné : les incidences entre positions, en plus des fréquences des symboles. Un état réduit qui ne retient que l'histogramme attribue la même sortie aux deux mots et perd cette corrélation. L'entropie marginale, l'incertitude entre bases et l'entropie d'intrication ont des objets de définition distincts ; leur articulation exige de conserver respectivement la distribution, la transformation de base et l'état avec sa partition.

Proposition 3.14 (Parité des lecteurs sous inversion orientée). *Avec des indices cycliques dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, soient $(C_M \tau)_m = -\tau_{-m}$ et $\operatorname{sgn}(0) = 0$. Les deux lecteurs satisfont*

$$\nu_{120}(C_M \tau) = -\nu_{120}(\tau), \quad \nu_{270}(C_M \tau) = \nu_{270}(\tau).$$

Démonstration. La réflexion $m \mapsto -m$ permute les quatre classes de positions modulo quatre. L'inversion change le signe de chaque somme de classe et, par l'imparité de sgn , celui de ν_{120} . Dans le second lecteur, les signes des deux facteurs se compensent :

$$\sum_m (C_M \tau)_m (C_M \tau)_{m+3} = \sum_m \tau_{-m} \tau_{-m-3} = \sum_k \tau_{k+3} \tau_k = \nu_{270}(\tau).$$

$\square$

L'orientation distingue ainsi une lecture impaire et une corrélation paire. Toutes deux dépendent de la disposition des échantillons dans le registre ; leurs lois de transformation précisent quelle information persiste lorsqu'on inverse la route.

À la fin de cette étape sont construits le domaine complet des conditions initiales, l'émission décimale, ses deux signatures récupérables, l'image ternaire, ses fibres et sa classification orbitale. Les recensements 104 976, 468, 243, 729 et 43 ont désormais un domaine et un mécanisme d'obtention. Les sélections régionales recevront ces structures avec leurs invariants, et les élévations agiront sur des mots orientés dont la provenance est conservée. Cette continuité fait du catalogue fini un antécédent constructif du développement coinductif.

4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement

Le support de quatre-vingt-une positions ne coïncide pas avec le domaine des conditions initiales de la dynamique. Une condition initiale doit également indiquer une orientation ; les feuillets additif et multiplicatif disposent en outre de curseurs indépendants. Cette distinction permet de reconstruire exhaustivement l'émission sans sélectionner au préalable une région numérique.

4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission

Pour l'énumération, nous utilisons les indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, reliés aux étiquettes positives par $i \mapsto i + 1$. Soit

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Chaque condition initiale $\omega = (s_+, s_\times)$ détermine deux positions et deux directions. Le domaine comprend tous les couples ordonnés, de sorte que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

Le recensement des signatures de l'émetteur résiduel, section 80, énumère ces conditions au moyen d'identifiants et présente leurs fibres ; on définit ici la loi qui les transforme. Les lignes d'une table d'émissions sont des fibres de ce domaine de conditions initiales.

La réalisation finie utilise six fenêtres de neuf transitions. À chaque instant t , la signature de phase est $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si elle vaut $+1$, on lit le résidu positif $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ du premier curseur, puis on déplace ce curseur ; si elle vaut -1 , on lit le résidu positif $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ du second curseur, puis on déplace le second. La valeur zéro incrémente le compteur neutre. Au terme des transitions vingt-sept et cinquante-quatre, les orientations cardinales sont inversées. Les évaluations entières et leurs quotients sont conservés dans le registre, mais l'émetteur utilise les lectures résiduelles spécifiées ici.

Dans le secteur des unités, le lecteur multiplicatif utilise le logarithme discret de base deux dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Pour l'émission finie, il est étendu avec la valeur zéro au secteur non unitaire. Cette extension est un observable et non une identification des éléments 3, 6, 9 à l'unité multiplicative. Le feuillet et son appartenance au secteur radical demeurent dans le registre de trajectoire.

Soient S_m la somme des trois résidus positifs additifs Σ de la fenêtre m , E_m la somme des trois exposants discrets des résidus multiplicatifs Π et $Z_m = 3$ le nombre d'événements neutres. Ainsi, S_m ne somme pas les évaluations entières $S = i + j$, dont les quotients demeurent dans le registre. Avec $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la règle d'émission décimale est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Les coefficients entiers et le calendrier de cette récurrence font explicitement partie de la loi d'émission déclarée. Aucune valeur de π, φ, e ni de α n'est reçue. La distinction entre une règle d'émission et une constante reconnue à partir de sa sortie évite que la généalogie soit dissimulée dans une table de décimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, la même règle s'écrit

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

Le terme final égal à un est le résidu de $7Z_m = 21$ modulo dix. La réduction ternaire orientée du catalogue adopte la convention

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

Le signe de cette coordinatisation est explicite : le changer modifie les mots et exige de transporter les orientations ultérieures. L'identification équilibrée de chaque composante de $\mathbb{F}_3$ au TRIT s'effectue après (4.4).

Proposition 4.1 (Factorisation injective de l'émission). *Le mot $U = (U_1, \dots, U_6)$ détermine les deux signatures $s = (s_1, \dots, s_6)$ et $e = (e_1, \dots, e_6)$. L'image de l'émission possède $18 \cdot 26 = 468$ éléments. La projection ternaire possède 243 valeurs distinctes dans l'espace ambiant de 729 mots.*

Démonstration. Les centaines de U_m permettent de retrouver s_m . Si b_m est son chiffre des dizaines, alors $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (4.3). Le couplage est donc injectif sur le produit des signatures.

L'énumération des 324 conditions d'un curseur au moyen de la récurrence précédente produit dix-huit signatures additives, chacune ayant dix-huit antécédents ; et vingt-six signatures multiplicatives, dont vingt-quatre ont huit antécédents, une en a vingt-quatre et une en a cent huit. La section 80 réunit les signatures, leurs multiplicités et la règle exacte de récupération de leurs conditions initiales. L'injectivité du couplage donne $18 \cdot 26$ émissions et les multiplicités

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \text{fibres de } 144, & \text{fibres de } 432, & \text{fibres de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La somme est $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Appliquer (4.4) aux 468 émissions produit exactement 243 mots. Ce dernier nombre est le cardinal de l'image, non celui de l'espace $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Cette factorisation explique la différence entre exhaustivité finie et profondeur illimitée. Le domaine (4.1) est complet pour le support et l'émetteur déclarés ; il ne contient pas par anticipation chaque préfixe de chaque prolongement. La profondeur appartient au système d'extensions compatibles construit sur ces conditions.

4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire

Le calendrier de cent huit transitions se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa structure de groupe est plus précise qu'un produit informel de deux périodes :

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ avec $0 \leq r < 9$, la somme de deux phases produit la retenue

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

où la première coordonnée est réduite modulo douze. La composition conserve le terme qui relie les deux coordonnées.

Proposition 4.2 (Non-scindement du calendrier). *La suite (4.5) est exacte et n'admet pas de section qui soit un homomorphisme de groupes.*

Démonstration. Le noyau de la réduction modulo neuf est le sous-groupe des multiples de neuf, image de ι . Si l'extension était scindée, la commutativité donnerait $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. Le premier groupe est d'exposant 108, tandis que le second est d'exposant $\text{mcm}(12, 9) = 36$, d'où une contradiction. $\square$

Neuf transitions rétablissent la phase nonadique et font avancer d'une fenêtre ; cent huit rétablissent le calendrier fini. Aucun de ces faits n'impose d'effacer la trajectoire ou de rétablir le préfixe d'un

prolongement. L'holonomie nonadique Γ_9 désigne le transport d'un tour sur des états avec mémoire, de sorte que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

L'égalité de phase et l'incrément de mémoire sont compatibles et constituent deux observations du même transport.

4.2.1 Paramétrisation temporelle de la compatibilité et orientation tritique

L'interprétation temporelle du TRIT est établie sur les transitions de l'état complet. Soit $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relation d'admissibilité déterminée par les opérations du TPK dans $\hat{X}$. Une trajectoire paramétrée par un ensemble discrètement ordonné $\mathcal{T}$ est une application

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

où t^+ est le successeur de t . La relation de compatibilité précède le choix du paramètre : l'ordre permet d'exprimer ses transitions comme une évolution. Lorsque le terme section est utilisé, on déclare en outre la projection $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ et la condition $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Sont ainsi spécifiés l'espace des états, l'ordre temporel et l'information transportée.

La signature τ sélectionne un régime quadratique et admet une lecture temporelle relative à cette paramétrisation. Le type $+1$, avec $J_{+1}^2 = -I$, représente le retour et la mémoire ; le type 0 , avec $J_0^2 = 0$, représente le seuil de transition ; le type -1 , avec $J_{-1}^2 = I$, représente l'ouverture dans deux directions propres. Dans la terminologie temporelle du modèle, ces fonctions correspondent, respectivement, au passé, au présent et au futur. La correspondance concerne la position opératoire d'une transition dans une histoire : antécédent conservé, actualisation et prolongement admissible.

Cette interprétation acquiert un contenu par trois opérations distinctes. La restriction d'une trajectoire restitue le préfixe déjà construit. L'actualisation $\mathcal{U}_t$ compose sélection, transport et enregistrement dans la transition observée. Le prolongement considère les continuations qui conservent les conditions de frontière de ce préfixe. Si $\mathcal{P}_n(x)$ désigne l'ensemble des continuations admissibles de longueur n depuis x , la suppression du dernier pas définit

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Une continuation illimitée est une collection $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ qui satisfait $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. Le système projectif conserve ainsi les restrictions que chaque profondeur impose aux précédentes. L'existence d'une collection compatible est établie dans le domaine de prolongement correspondant ; la seule définition des ensembles $\mathcal{P}_n(x)$ ne remplace pas cette démonstration.

La bidirectionnalité combine donc la reconstruction des antécédents avec la compatibilité des continuations. Sur la suite des signatures, l'involution C_{rev} inverse l'ordre et change le signe de chaque composante. Sur la trajectoire agissent également les transformations de position, de feuillet et de frontière spécifiées par le transport. La signature inversée est une observation de la trajectoire conjuguée, non un remplacement de ses autres coordonnées. Le seuil demeure distingué : la valeur visible 0 conserve sa fonction de transition même lorsque son quotient ou son registre historique sont distincts de zéro.

La relation avec les géométries exponentielles est tout aussi précise. Dans chaque régime fixé, $\exp(tJ_\tau)$ compose les paramètres et conserve la norme algébrique. La clôture elliptique appartient à cette représentation locale. Le retour de phase de Γ_9 , en revanche, agit sur la trajectoire avec mémoire, conformément à (4.6). Une trajectoire peut retrouver sa phase et conserver un nouvel antécédent : la donnée historique a changé bien que l'observation de phase soit la même. Le seuil parabolique retient un déplacement linéaire ; l'ouverture hyperbolique sépare deux directions propres d'expansion et de contraction. Ces trois réalisations fournissent des lois de composition, tandis que le TPK détermine leur sélection et leur concaténation effective.

La suspension apériodique de la section 6 explicitera cette distinction au moyen d'un facteur de phase fini, d'une rotation irrationnelle et d'un degré de mémoire. Le lien entre TRIT et temporalité s'exprime ainsi par des opérations sur les trajectoires et par leurs représentations quadratiques. Son contenu dépasse une classification des signes : il conserve le régime, le sens du transport et la relation entre antécédent, transition et continuation.

La représentation monodromique de ce retour est développée dans la section 6.13. L'holonomie de l'état y est distinguée de sa représentation sur la phase et le compteur. La suspension symbolique de la section 6.15 définit le modèle de cristal temporel apériodique, et la section 6.17 compose cette temporalité avec les trois réalisations d'Euler.

4.3 Compression observable et conservation orthogonale

Une réalisation isométrique permet d'exprimer quantitativement ce que perd une observation réduite. Soit $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ une réalisation isométrique du transport d'un tour, $U^*U = I$, et $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ une inclusion isométrique. Nous définissons

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Alors

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La dernière égalité se déduit en prenant le produit adjoint de la première et en utilisant l'orthogonalité. La contraction de la composante visible ne constitue pas à elle seule une destruction de l'information de l'état total.

Proposition 4.3 (Conservation à horizon fini). *Si $I - T^*T = D^*D$, alors, pour tout $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Démonstration. Multiplier $D^*D = I - T^*T$ par T^{*r} et T^r , puis sommer, produit une somme télescopique. Les termes intérieurs s'annulent et il reste $I - T^{*n}T^n$. $\square$

Le dernier terme conserve l'état terminal. Le supprimer avant de justifier une limite modifierait l'égalité. Cette distinction est le contenu opératoire de la conservation de l'unité dans la compression : la norme se répartit entre la composante visible, la mémoire et le terminal, sans être remplacée par un résidu unique.

4.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète

Le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales modulo neuf est unique. En effet,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

donne $k = 4$. Sa matrice visible est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, on obtient $B_c = 9P_+ + 5P_-$. L'unité de la normalisation stochastique et la conservation d'une forme indéfinie sont deux réalisations de ce bloc :

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Pour $Q = \text{diag}(1, -1)$, la seconde matrice satisfait $B_c^T Q B_c = 45Q$. Il en résulte une réalisation locale dans $SO^+(1, 1)$; il n'est pas nécessaire d'introduire au préalable un espace-temps à quatre dimensions pour la démontrer.

La moyenne uniforme sur les classes $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ donne

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de M_{Π} est

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

d'où la signature $(2, 1)$ de sa forme quadratique. L'écart spectral local $9 - 5 = 4$, le coefficient 2, la différence agrégée $51 - 45 = 6$ et le défaut intégré $9 \cdot 6 = 54$ décrivent des niveaux distincts de la même comparaison arithmétique. Ce ne sont pas des indices interchangeables d'un même opérateur.

La courbure discrète peut être décrite directement avant cette réalisation spectrale. Dans les résidus, soient $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ et Δ_x, Δ_y les différences progressives. Les variables de liaison sont des différences de potentiel, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, et l'on fixe

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Puisque $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ et $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}. \quad (4.9)$$

La somme et le produit, pris séparément, induisent des connexions plates; leur mélange ordonné change le signe de la courbure de plaquette. En sommant sur un rectangle de côtés a, b , les arêtes intérieures s'annulent et la somme orientée de bord vaut $\pm ab$ modulo neuf. Une relation exacte apparaît ainsi entre l'ordre de composition et l'orientation de la frontière.

4.5 Complétion cubique et deux notions de frontière

L'extension du support cubique de côté neuf à celui de côté dix admet une stratification positionnelle exacte :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.10)$$

Le premier terme correspond aux trois coordonnées intérieures; le deuxième, à une nouvelle coordonnée; le troisième, à deux; et le dernier, au sommet comportant trois nouvelles coordonnées. La couronne d'extension contient 271 positions. En revanche, la frontière intérieure du cube discret de côté neuf en contient $9^3 - 7^3 = 386$. La différence entre ces dénombrements est une différence de domaine, non un conflit de valeurs.

Diviser (4.10) par 1000 donne une partition normalisée de l'unité. L'incidence du cube distingue six faces, douze arêtes et huit sommets. Le lien ultérieur avec les hexades et les octades de Steiner exige les applications combinatoires correspondantes; les cardinaux du cube ne les remplacent pas. Cette complétion apporte ici la relation entre les bases 729 et 1000, tandis que le prolongement exceptionnel sera développé après la génération numérique, le registre dodécaphasique et les constructions de α .

4.5.1 Stratification de la complétion et restitution de l'apex

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit E_9 l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par $1, \dots, 9$, et soit $*$ un élément supplémentaire. Le symbole $*$ est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de E_9 à $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est $\hat{C} = \hat{E}^3$, et le cube initial est $C = E_9^3$.

Définition 4.4 (Strates de codimension combinatoire). Pour $0 \leq r \leq 3$, on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est $a_* = (*, *, *)$, et la complétion poncturée est $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposition 4.5 (Décomposition exacte de la complétion). *Les strates sont disjointes et satisfont*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.12)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial; l'extension complète en contient 271.

Démonstration. Un élément de S_r s'obtient en choisissant les r coordonnées qui contiennent $*$, de $\binom{3}{r}$ façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de E_9 . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de S_3 est a_* . Le retirer soustrait une unité au cardinal total; le restituer rétablit le produit cartésien complet. $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH dans le corpus, désigne ici cette articulation entre le corps initial, les strates d'extension et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion poncturée; 1000 représente sa clôture par restitution de l'apex. L'unité ajoutée possède donc une résidence d'incidence explicite.

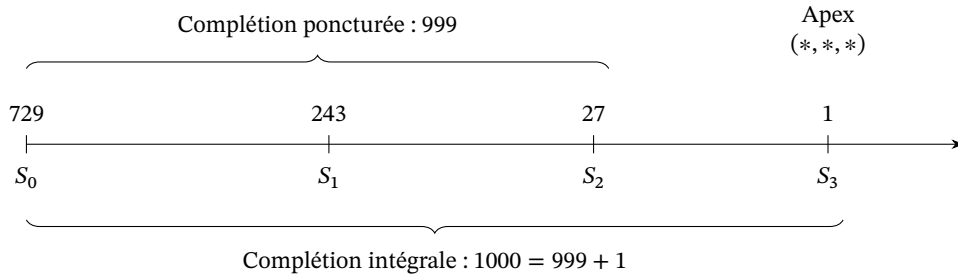


FIGURE 5 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de S_1 forment trois strates coordonnées de 81 éléments; les 27 de S_2 , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

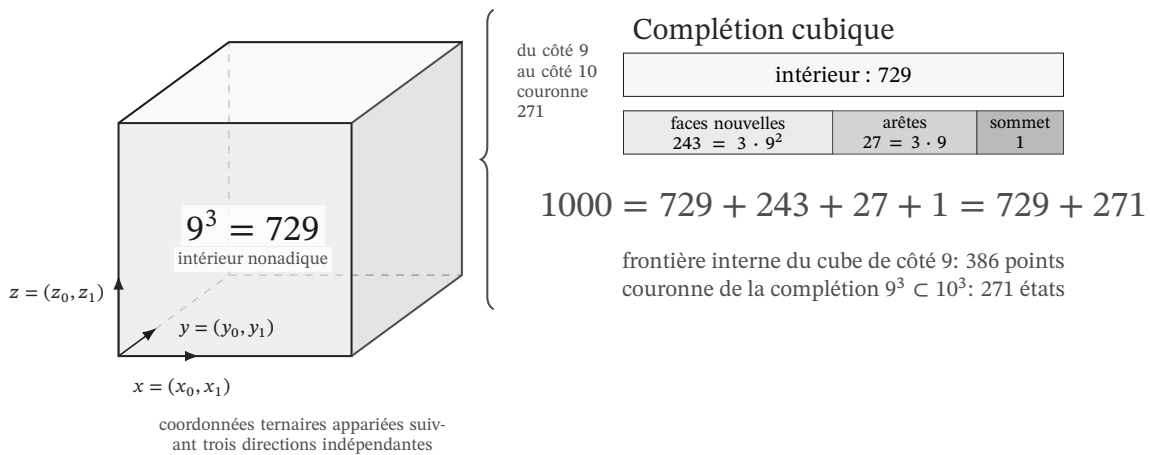


FIGURE 6 – Représentation cubique de l'extension de neuf à dix classes par coordonnée. Les strates S_1, S_2, S_3 placent les incidences ajoutées sur les faces, les arêtes et l'apex; leurs cardinaux forment la couronne de 271 éléments. La frontière de 386 éléments appartient au cube initial. La perspective géométrique complète la partition de la figure 5; les séparations graphiques ont une fonction schématique.

4.5.2 Conservation de l'unité et compatibilité dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas à diviser une identité isolée. En dimension d , le produit $\hat{E}^d$ porte la mesure uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La projection coordonnée $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ supprime la dernière coordonnée.

Proposition 4.6 (Compatibilité projective des mesures normalisées). *Pour tout $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masse de la strate comportant r coordonnées supplémentaires est $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, et la somme des masses de toutes les strates vaut un.

Démonstration. Chaque point de $\hat{E}^d$ possède dix préimages. Leur masse totale est $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. L'égalité pour tout sous-ensemble s'obtient en sommant sur ses points. La formule stratifiée provient du même dénombrement que (4.11); le binôme $(9 + 1)^d$ donne la normalisation totale. $\square$

En dimension trois, retirer l'apex laisse une masse $999/1000$, et le restituer ajoute $1/1000$. Renormaliser avant la restitution définirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan opératoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets différents. La proposition démontre la première et fournit le support compatible pour étudier la deuxième ; la troisième requiert une réalisation dynamique et énergétique spécifiée.

La frontière géométrique interne demeure également distincte. Sur le représentant cartésien $\{1, \dots, 9\}^3$, retirer $\{2, \dots, 8\}^3$ laisse 386 points. Cette frontière appartient au cube initial, tandis que $\hat{C} \setminus C$ appartient à son extension. La complétion cubique, le développement positionnel en base mille et la lecture d'incidence exceptionnelle partagent des données du support ; leurs applications respectives déterminent l'information issue de ces données qu'utilise chaque représentation.

4.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne

La complétion cubique apporte une relation entre intérieur et frontière. Sa géométrie peut être développée au moyen de l'incidence des six faces avec les huit sommets. Étiquetons les faces par (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, et les sommets par $v \in \{+1, -1\}^3$. La matrice d'incidence est

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Soient $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F l'opposition des faces et $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposition 4.7 (Quotient d'incidence de dimension quatre). *Le gramien d'incidence satisfait*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Ses valeurs propres 12, 4, 0 ont les multiplicités 1, 3, 2. En conséquence,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Démonstration. Une face contient quatre sommets ; deux faces opposées ont une intersection vide, et deux faces distinctes non opposées partagent deux sommets. La matrice $12P_u + 4P_-$ possède précisément ces entrées. L'espace uniforme est de dimension un ; les différences entre faces opposées engendrent un espace de dimension trois, orthogonal à l'espace uniforme. Son complément est de dimension deux et appartient au noyau. $\square$

La décomposition $1 + 3$ procède de l'incidence. Le choix temporel est déclaré au moyen de la forme bilinéaire

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Elle est bien définie sur le quotient, car les deux projecteurs annulent le noyau. Dans la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

sa matrice est $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Sont ainsi explicités le domaine, la décomposition et la convention de signe qui produisent la réalisation de Minkowski. Le gramien positif détermine le quotient ; l'affectation temporelle détermine la forme indéfinie sur celui-ci.

L'opérateur

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_{-}, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envoie les six étiquettes de face sur des directions nulles, puisque $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. L'inversion d'une direction et l'opposition des faces disposent ainsi d'une réalisation géométrique concrète.

4.6.1 Soudure, inversion et subdivision

La réalisation cellulaire utilise un transport inversible $U_m(a)$, qui conserve la forme lorentzienne, entre les fibres aux extrémités d'une arête duale orientée a , une étiquette de face $\lambda_m(a)$ et une orientation $\sigma_m(a)$. Avec $\ell_m = \ell_0/9^m$, l'application de soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

L'inversion compatible satisfait

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifions les fibres de l'origine à deux niveaux consécutifs au moyen de l'isométrie de raffinement déclarée. Si les neuf sous-segments $a_1, \dots, a_9$, de niveau $m + 1$, conservent leur étiquette et leur orientation lorsqu'ils sont transportés vers cette fibre commune, alors

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.13)$$

Chaque terme transporté équivaut à $\ell_m/9$ suivant la même direction nulle, ce qui démontre l'identité. L'hypothèse de compatibilité détermine quelles subdivisions réalisent ce raffinement. L'équation réunit direction, échelle et transport, au lieu de limiter la correspondance géométrique à un dénombrement des dimensions.

L'orientation et la forme lorentzienne étant également fixées, la dualité de Hodge dans $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisfait $\star^2 = -I$. En dimension quatre, le signe est $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. On obtient une structure complexe réelle sur les deux-formes et, après complexification, les sous-espaces propres de valeurs $+i$ et $-i$. La réalisation électromagnétique utilisera ce domaine après la construction de la section électronique et la déclaration de son couplage.

4.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle

La base décimale par blocs intervient au moyen d'une division euclidienne qui conserve simultanément le résidu et le quotient :

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puisque $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ et $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Par conséquent, la réduction d'un bloc requiert la contribution du quotient pour restituer la classe de l'entier. Les nombres 0 et 1000 ont le même reste modulo 1000, mais des classes différentes modulo 9 et modulo 3. C'est une raison opératoire de conserver la mémoire pendant le changement de résolution.

Le raffinement ternaire et la détermination d'un préfixe décimal peuvent se coordonner au moyen d'un unique résidu entier. Si $N/3^L$ est une extrémité de cylindre et $D/1000^r$ une extrémité décimale, nous définissons

$$A = 1000^r N - D3^L.$$

En ajoutant six symboles ternaires, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, avec $0 \leq \nu < 729$. Si le préfixe décimal reste fixe, on obtient

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si l'on incorpore en outre un bloc décimal δ , alors $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, et

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.14)$$

Les deux identités se démontrent en substituant les définitions. La comparaison des extrémités se réduit ainsi à des opérations entières qui retiennent la contribution de chaque prolongation. Cette compatibilité permet de raffiner une région avant d'évaluer sa coordonnée réelle.

4.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture

La distinction entre état et observation permet de préciser quel objet se prolonge lorsque la résolution augmente. À la profondeur n , soit X_n l'ensemble des états admissibles produits par APP-TRIT-TPK. Leurs données comprennent la position, les feuillets somme et produit, les résidus et les quotients, le régime, l'orientation, la retenue, la phase, la route, la frontière, la mémoire et la survie. Ce ne sont pas des coordonnées indépendantes : les évaluations arithmétiques et les transports précédents imposent leurs relations. Un prolongement conserve ces relations dans chaque antécédent, tout en ajoutant de nouvelles étapes et de nouvelles données de mémoire. Tel est le sens de l'arithmétique des histoires développée dans (sections 4 et 6.13).

Soient $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, pour $m \geq n$, les restrictions de profondeur, avec $r_{n,n} = \text{id}$ et $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Chaque restriction conserve le préfixe et l'information déjà déterminée en lui.

Définition 4.8 (Section numérique compatible). Un nombre HMT est une histoire compatible du système d'états :

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.15)$$

Un lecteur est une opération supplémentaire sur un domaine spécifié de ces histoires. Un chiffre est une observation finie ; une valeur scalaire est une évaluation du lecteur. Le couple formé de la section et de son lecteur constitue une présentation munie d'une lecture, non une redéfinition de l'identité de la section.

Dans le domaine archimédien X_∞^{Arch} , le lecteur associe à chaque préfixe un cylindre fermé, conserve leur emboîtement et fait tendre leur diamètre vers zéro. Il détermine ainsi

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.16)$$

La construction concrète de ces cylindres et la décision de leurs frontières sont développées dans la section 6. La définition (4.15) n'affirme pas à elle seule que l'image de (4.16) soit la droite entière : une affirmation de couverture requiert son propre théorème. Une égalité de valeurs n'établit pas non plus, sans résultat d'injectivité, l'égalité de leurs histoires. Cette séparation permet de parler de précision comme profondeur en conservant la différence entre l'antécédent arithmétique et sa réalisation scalaire.

4.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire

Fixons un secteur d'états à la profondeur n et une catégorie $\mathcal{C}$ dont les flèches sont leurs histoires admissibles. La composition s'écrit $vu = v \circ u$: on parcourt d'abord u , puis v . Les pas élémentaires proviennent de la sélection, du transport et de l'actualisation du TPK. Une fibre tritique locale admet l'écriture $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, où $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. Le régime et l'orientation appartiennent à l'état transporté ; une transition entre régimes n'équivaut pas à l'identification de leurs algèbres quadratiques.

La formulation suivante précise un secteur algébrique de cette composition. Pour chaque objet x , on se donne une algèbre réelle associative unitaire A_x , éventuellement non commutative. Pour chaque $u : x \rightarrow y$, on se donne un homomorphisme unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Nous supposons une action stricte :

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.17)$$

Pour chaque couple composable $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, nous fixons un multiplicateur central inversible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. On exige la normalisation $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ et, pour chaque triplet composable, l'identité

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.18)$$

Il s'agit d'hypothèses explicites sur les transports et leurs coefficients, non d'une conséquence du qualificatif holonomique appliqué à la dynamique. Pour appliquer cette présentation à un secteur TPK, il faut identifier ses ρ_u et $\Omega(v, u)$. Les transitions exprimées par des bimodules exigent la conservation de cette structure et ne sont pas remplacées par (4.17).

L'espace des sommes finies

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

est muni du produit bilinéaire

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.19)$$

si les flèches sont composables, et de zéro sinon. Ici, $t(u)$ désigne l'état terminal. La somme réunit des histoires à coefficients ; le produit concatène les histoires en conservant le multiplicateur du registre.

Proposition 4.9 (Associativité sectorielle à multiplicateur central). *Sous (4.17) et (4.18), le produit (4.19) est associatif. Si l'ensemble des objets est fini, son unité est $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Démonstration. Pour $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, soient $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Les deux coefficients de T_{wvu} sont

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie $\rho_w\rho_v(a)$ à $\rho_{wv}(a)$. La centralité de $\Omega(w, v)$ permet de le déplacer à droite de ce facteur ; (4.18) égalise alors les produits restants. Les coefficients a, b, c ne sont pas permutés. Si le triplet n'est pas composable, les deux parenthésages sont nuls du fait de leurs états initiaux et terminaux. La bilinéarité achève la preuve. Les identités locales et la normalisation de Ω vérifient l'unité indiquée. $\square$

La retenue du calendrier fournit un exemple effectif. Dans la catégorie à un objet et de flèches C_9 , prenons pour coefficients $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, l'action identité et

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Les deux sommes de retenues d'un triplet sont $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; (4.18) est donc satisfaite. La variable formelle z enregistre le tour sans lui attribuer de valeur numérique. Imposer ensuite $z^{12} = 1$ restitue le registre dodécaphasique du calendrier (4.5) ; conserver z sans cette relation distingue les tours successifs. L'exemple réalise la mémoire de ce calendrier, sans l'identifier à la totalité de la mémoire TPK.

4.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états prolonge les observables en sens contraire. Considérons les algèbres de fonctions, munies du produit ponctuel, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.20)$$

Ce sont des morphismes unitaux; ils sont également injectifs lorsque les restrictions correspondantes sont surjectives. La limite inductive $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ réunit les observations de profondeur finie. Cette algèbre n'est pas identifiée ici à l'algèbre entière des routes : prolonger les opérateurs de transport exige également leurs compatibilités avec le raffinement.

Lemme 4.10 (Unité et naturalité de l'évaluation). *Si e_x est l'indicatrice de $x \in X_n$, on a*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.21)$$

et, pour tous $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Chaque section $x \in X_\infty$ détermine une évaluation bien définie $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par $[f] \mapsto f(x_n)$ pour $f \in D_n$.

Démonstration. Les fibres de $r_{m,n}$ forment une partition de X_m . Leurs indicatrices sont orthogonales et de somme 1_m , ce qui démontre (4.21). La naturalité est la définition de la précomposition. Enfin, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de sorte que deux représentants compatibles donnent la même évaluation dans la limite inductive. $\square$

L'unité globale est la fonction constante un sur toutes les possibilités; la section individuelle sélectionne une histoire compatible. Conserver la première ne signifie pas immobiliser la seconde. Le raffinement peut augmenter le nombre d'extensions et la profondeur de chaque histoire en maintenant l'unité et toutes les évaluations de ses antécédents.

4.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures

La loi (4.6) acquiert une réalisation opératorielle dans la suspension bilatérale qui sera construite dans la section 6. Dans celle-ci, T est l'avancement d'un pas, V_9 observe la phase nonadique, W_δ la phase de rotation et D_M le degré de mémoire. En écrivant $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ pour le tour dans cette représentation, les relations de Weyl (6.35) impliquent, sur les vecteurs de support fini,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (4.22)$$

La première égalité découle de $\zeta_9^9 = 1$; la deuxième, de neuf applications de la covariance de W_δ ; la troisième exprime l'incrément unitaire de mémoire. La phase finie revient, tandis que la rotation irrationnelle et la mémoire distinguent l'état suivant. Les caractères et le paramètre δ sont réalisés ultérieurement à partir de la construction numérique spécifiée dans cette section : ils ne sélectionnent pas rétrospectivement les conditions initiales. Cette représentation décrit les observables et les translations de la suspension; elle ne remplace ni toutes les coordonnées ni tous les opérateurs du TPK.

La double lecture prolonge la même distinction entre histoire et observable. Dans son domaine archimédien, on applique (4.16); dans le domaine d'incidence calibré, les applications Q_n de la section 16.1 conservent les mots et les repères de frontière. L'égalité qui y est démontrée, $r_{n,m} Q_n = Q_m P_{n,m}$, détermine leur prolongement Q_∞ . Sur le domaine commun aux deux lectures, on peut considérer conjointement $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ et $Q_\infty(x)$: la première retient la valeur; la seconde, l'incidence transportée que son codomaine conserve. La section précède les deux. Cette articulation permet de passer de l'arithmétique des histoires aux constantes et à la lecture exceptionnelle sans transformer leurs réalisations en nouvelles données initiales.

5 Construction corrélative du continu : histoires, transport, incidence et terminal

L'arithmétique exprimée par une forme normale conserve une lecture précise de l'état qui la produit. Pour situer cette lecture dans HMT, il est nécessaire de maintenir aussi les histoires, les feuillets et les opérations qui agissent sur eux. Ce chapitre réunit ce substrat commun. Ses différentes constructions s'obtiennent à partir du même arbre d'exécutions APP-TRIT-TPK ; les découpages de l'exposition permettent d'étudier leurs propriétés sans les transformer en domaines indépendants choisis par une application ultérieure.

Le point de départ est le noyau formel exposé précédemment. Une émission admissible contient l'opération de APP, l'orientation du TRIT, le changement de feuillet, le résidu et le quotient, ainsi que la mise à jour effective de mémoire du TPK. Lorsque seul un résidu est exprimé, l'histoire d'exécution appartient toujours à l'objet de départ. Deux exécutions ayant une lecture finale identique ne sont pas identifiées pour ce seul motif.

5.1 Histoires admissibles et mémoire par composition

Soit X_k l'ensemble des histoires admissibles de longueur k . Ses éléments sont construits par émissions successives à partir du domaine initial du noyau. Nous écrivons $h\varepsilon$ pour le prolongement de h par une émission admissible ε , et $\rho_k(h\varepsilon) = h$ pour la suppression de la dernière émission. L'étiquette de l'émission est conservée, même lorsque des étiquettes différentes produisent un même état exprimé.

Dans les deux feuillets arithmétiques, les données locales satisfont les divisions exactes

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordonnée orientée du TRIT admet, de manière analogue, une écriture $\Delta = o_r + 3\kappa$, avec le représentant orienté déclaré par le noyau. La conservation du quotient permet de composer ces représentations sans remplacer une émission par son résidu isolé.

Dans un système de coordonnées de mémoire, la mise à jour d'une émission s'écrit

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Pour une trajectoire $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, l'opération effective est la composition ordonnée de ces mises à jour. Sa partie linéaire et sa translation sont

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

Le produit vide de la dernière somme est l'identité.

Proposition 5.1 (Compatibilité affine de la concaténation). *Si α précède β , alors*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Démonstration. Substituer $U_\alpha(m)$ dans U_β produit $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La décomposition en partie linéaire et translation donne les trois identités. L'associativité de la composition démontre que le résultat ne dépend pas d'une subdivision auxiliaire de la trajectoire. $\square$

Cette identité de cocycle est le contenu précis de la mémoire accumulée. La quantité transportée par une seconde trajectoire dépend de la mise à jour du système de coordonnées qu'elle réalise ; ce n'est pas, en général, la somme sans transport de deux registres.

Le retour nonadique conserve une seconde distinction. Dans les coordonnées de phase et de tour, avec $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, sa représentation est

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Pendant neuf étapes, il se produit exactement un franchissement de 8 à 0. La phase revient et la coordonnée de tour augmente. L'holonomie enrichie retient en outre les mises à jour de mémoire qui accompagnent ce parcours.

5.2 Raffinement de l'arbre et mesure des histoires

On fixe l'ensemble initial fini non vide de germes admissibles, avec une masse initiale strictement positive et de somme 1. Dans ce paragraphe, chaque histoire a un nombre fini et positif de prolongements. La suppression d'émissions définit les applications de raffinement. L'admissibilité du noyau fournit les prolongements ; lorsqu'une résidence utilise une émission neutre, celle-ci donne explicitement une section de ρ_k . L'existence de cette section se rapporte à l'arbre qui comprend cette émission, non à toute restriction arbitraire de routes.

Soit $d(h) \geq 1$ le nombre d'émissions admissibles dans h . Le choix équiprobable parmi ses successeurs définit

$$\mu(h\varepsilon) = \frac{\mu(h)}{d(h)}.$$

Plus généralement, une distribution locale positive $p(\varepsilon \mid h)$, dont la somme est 1, définit $\mu(h\varepsilon) = \mu(h)p(\varepsilon \mid h)$. Cette seconde formulation permet de conserver les pondérations du lecteur lorsque les nombres de prolongements ne sont pas uniformes.

Proposition 5.2 (Compatibilité cylindrique et espérance conditionnelle). *À chaque niveau, on a*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

Dans les espaces $L^2(X_k, \mu_k)$, les applications

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfont $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ et $\|J_k f\| = \|f\|$.

Démonstration. La première identité est la normalisation des probabilités locales. En l'appliquant à $|f(x)|^2$, on obtient l'isométrie. En regroupant par prédécesseurs la somme qui définit $\langle J_k f, g \rangle$, on obtient la formule de E_k ; sur une fonction constante dans chaque fibre, cette formule renvoie sa valeur. $\square$

Les masses compatibles définissent une mesure de probabilité sur l'espace des histoires infinies : le cylindre d'une histoire finie reçoit sa masse $\mu(h)$. La mesure s'étend à partir de l'algèbre des cylindres, et son unicité découle du fait que ceux-ci engendrent la tribu. Si l'arbre est à ramifications finies et si chaque histoire possède un prolongement, la limite projective de ses niveaux par suppression d'émissions est non vide. Dans la topologie cylindrique, chaque cylindre non vide est de mesure positive.

Cette mesure distingue les histoires qui convergent vers une même représentation. La mesure uniforme sur les valeurs terminales serait une lecture différente, car elle éliminerait les multiplicités que la construction vient de conserver.

5.3 Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties

Considérons d'abord l'espace dont la base orthonormée est formée par les histoires du niveau k . Le transport qui conserve l'étiquette de chaque prolongement est

$$\mathcal{U}_k e_h = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } h} \sqrt{p(\varepsilon \mid h)} e_{h\varepsilon}.$$

Les ensembles de successeurs de prédécesseurs distincts sont disjoints. La normalisation de p démontre donc $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La représentation au moyen des masses d'histoires est reliée à celle-ci par le changement de base diagonal qui incorpore $\sqrt{\mu(h)}$.

L'étiquette de feuillet fait partie du registre complet d'une histoire. On écrit

$$\hat{h} = ((h_0, s_0), \dots, (h_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

où s_j est le feuillet actif à l'étape j . La prolongation ajoute l'émission et le feuillet s_{k+1} déterminé par le sélecteur opératoire du TPK, en conservant le préfixe intégralement, y compris le feuillet initial. Dans la base de ces histoires relevées,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{h}} = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \hat{h}} \sqrt{p(\varepsilon \mid \hat{h})} e_{\hat{h}\varepsilon}, \quad P_k e_{\hat{h}} = \mathbf{1}_{s_k=\Sigma} e_{\hat{h}}, \quad Q_k = I - P_k.$$

Ainsi, P_k lit le feuillet actuel, tandis que la distinction entre histoires est maintenue par leur préfixe complet. Deux histoires initiales qui parviennent au même feuillet actif continuent d'avoir des successeurs distincts. La preuve d'isométrie par collections disjointes de prolongements s'applique littéralement à cette base. L'orientation tritique est une autre coordonnée du registre : la valeur 0 conserve la lecture de seuil dans chaque feuillet et n'ajoute pas de troisième feuillet à cette décomposition. Nous séparons maintenant la conservation du feuillet et l'échange de feuillet :

$$A_k = P_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + P_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposition 5.3 (Identité de Gram par feuillets). *Pour un transport linéaire U , isométrique ou non, la décomposition précédente satisfait*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particulier, pour $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Démonstration. Dans $A^* A$ et $\eta^* \eta$, les termes mixtes contenant $P_{k+1} Q_{k+1}$ s'annulent. En additionnant les termes restants apparaît $P_k U^* (P_{k+1} + Q_{k+1}) U P_k$, ainsi que son analogue avec Q_k . La première identité résulte de la complémentarité des projecteurs ; la seconde utilise en outre $U^* U = I$. $\square$

La première identité est la formule générale. Remplacer son membre de droite par $U^* U$ requiert l'annulation des blocs croisés de ce gramien. La conservation isométrique du transport des histoires fournit ici cette condition ; elle ne doit pas être attribuée automatiquement à une compression ultérieure.

Écrivons $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ et $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Théorème 5.4 (Décomposition finie avec résidu terminal). *Pour chaque horizon N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La suite T_N est positive et décroissante, et possède une limite forte positive T_∞ . La somme des sorties converge fortement vers $I - T_\infty$.

Démonstration. La proposition 5.3 donne $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La somme télescopique prouve l'égalité finie et la monotonie. Pour chaque vecteur, les formes quadratiques décroissent vers une limite; la polarisation définit une forme bornée positive et, par le théorème de représentation des formes bornées, un opérateur T_∞ . La convergence est forte parce que, pour un opérateur positif $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; on l'applique à $S = T_N - T_\infty$. $\square$

Le résidu terminal est conservé jusqu'à la démonstration de son extinction dans le domaine considéré. Cette distinction empêche qu'un retour de phase, à lui seul, se transforme en une hypothèse d'épuisement de toutes les histoires.

5.4 Bilan orienté et annulation dans le raffinement

Une histoire porte son orientation accumulée $o(h)$ et les dénombrements de ses visites aux deux feuillets. Le bilan local correspondant est

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Lorsqu'un lecteur exprime la moyenne sur les prolongements, on définit $b_c = Eb_f$. L'orientation reste dans l'argument de b_f ; elle n'est pas éliminée avant le calcul de la moyenne.

Proposition 5.5 (Défaut exact d'annulation). *La quantité*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

est non négative et satisfait

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Démonstration. L'inégalité triangulaire pondérée donne $|Eb_f| \leq E|b_f|$. En écrivant les parties positive et négative au moyen de $(|b| \pm b)/2$, on obtient les deux égalités. $\square$

L'information omise lorsque seul le bilan est exprimé est l'annulation commune des contributions opposées. Cette quantité est déterminée à partir des mêmes prolongements utilisés par le transport précédent. Le facteur $1/9$ n'apparaît que lorsque la fibre contient neuf successeurs de poids égaux; l'espérance conditionnelle est la règle qui reste valable pour une ramification et des pondérations générales.

5.5 Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire

Les deux feuillets déterminent le module $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Ses quatre directions projectives sont les droites engendrées par $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. Il en provient six couples non ordonnés. Les huit vecteurs non nuls sont leurs représentants orientés. Ainsi, les dénombrements 4, 6, 8 appartiennent à des opérations distinctes sur un même module de feuillets.

Sur les six positions de paires, nous définissons

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Chaque direction intervient dans trois paires ; d'où $sB = 0$ dans $\mathbb{F}_3$. Le lecteur $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ est invariant sous $q \mapsto q + Ba$. Sur l'espace ambiant uniforme $\mathbb{F}_3^6$, ses moments sont

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En effet, s est surjective et chaque fibre contient 3^5 éléments. Le lecteur vaut $2/3$ avec la probabilité $1/3$ et $-1/3$ avec la probabilité $2/3$. Ces moyennes décrivent l'espace ambiant uniforme ; la distribution induite par un sous-ensemble d'histoires doit être calculée avec ses propres multiplicités, déjà conservées dans X_k .

Pour fixer les ports sans perdre les multiplicités, à la profondeur k , on conserve les lectures étiquetées $\lambda_\Sigma(h) = (h, \Sigma)$ et $\lambda_\Pi(h) = (h, \Pi)$. Leurs ensembles sont

$$I_k = \{\lambda_\Sigma(h) : h \in X_k\}, \quad J_k = \{\lambda_\Pi(h) : h \in X_k\}.$$

Ils sont finis et non vides parce que X_k l'est. Les valeurs, les quotients et les résidus sont exprimés sur ces ports ; une égalité de valeurs n'identifie pas leurs étiquettes. Le produit $I_k \times J_k$ est le domaine de la lecture rectangulaire, à l'intérieur duquel le support des incidences admissibles est enregistré.

Ce niveau étant fixé, nous écrivons $I = I_k, J = J_k$ et $A_N = \mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z}$. Nous choisissons des ports de référence i_0, j_0 . Ce choix fournit seulement des coordonnées pour les formules de reconstruction. Les applications

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{i_0j} - w_{i_0j_0} + w_{i_0j_0}$$

définissent la suite suivante, valable sur l'anneau fini A_N :

$$0 \longrightarrow A_N \longrightarrow A_N^I \oplus A_N^J \xrightarrow{\kappa} A_N^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_N^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposition 5.6 (Exactitude de l'incidence rectangulaire). *La suite précédente est exacte, avec pour première flèche la diagonale constante.*

Démonstration. L'égalité $u_i - v_j = 0$ pour chaque couple impose que toutes les coordonnées de u et de v soient une même constante. La substitution directe donne $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, prenons $u_i = w_{i_0j_0}$ et $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Alors $u_i - v_j = w_{ij}$. Enfin, toute matrice du dernier terme se prolonge avec une ligne et une colonne de référence nulles ; son image par δ est la matrice initiale. La preuve n'utilise que des sommes et des soustractions ; elle n'exige donc pas de diviser par une unité de l'anneau. $\square$

La réduction de A_{N+1} à A_N , en maintenant k, I_k, J_k, i_0, j_0 fixes, commute avec les deux applications. Les formules de reconstruction sont les mêmes à chaque profondeur modulaire. Telle est la compatibilité arithmétique démontrée dans ce paragraphe. Le prolongement d'histoires $k \rightarrow k + 1$ conserve les étiquettes de préfixe ; ses applications entre ensembles de ports sont une donnée distincte du changement d'anneau $N \rightarrow N + 1$.

Ces applications s'obtiennent par la suppression des émissions :

$$\rho_k^\Sigma(h\varepsilon, \Sigma) = (h, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(h\varepsilon, \Pi) = (h, \Pi).$$

On fixe une histoire de référence à prolongements compatibles, dont l'existence a été démontrée pour l'arbre sans feuilles terminales. Ses deux étiquettes définissent des ports de référence compatibles à tous les niveaux. Le transport des coordonnées est la précomposition :

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Pour le dernier module de la suite, on prolonge d'abord la matrice par zéro dans la ligne et la colonne de référence, on applique cette même formule et on restreint au nouveau complément des ports de référence. Cette règle définit L_k même lorsqu'un nouveau port a pour prédécesseur le port marqué.

Proposition 5.7 (Naturalité du complexe rectangulaire sous prolongement). *Les applications précédentes vérifient $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ et $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Elles commutent en outre avec la réduction des coefficients $A_{N+1} \rightarrow A_N$ et se composent conformément à la suppression des préfixes.*

Démonstration. La première identité s'obtient à partir de $u_{\rho_k^{\Sigma}(i')} - v_{\rho_k^{\Pi}(j')}$. Dans la seconde, chacun des quatre termes qui définissent δ est transporté par la même précomposition. La compatibilité des ports marqués identifie leurs lignes et leurs colonnes ; lorsqu'un prédécesseur est le port marqué, les quatre termes s'annulent et coïncident avec le prolongement par zéro. Toutes les formules sont des sommes et des différences à coefficients entiers, de sorte qu'elles commutent avec la réduction modulaire. La composition des précompositions est la précomposition par le préfixe composé, ce qui démontre la dernière affirmation. $\square$

5.6 Complexe de mémoire et compatibilité des incidences

La même coordonnée accumulée de mémoire $c_y \in \mathbb{Z}$, dans une résidence y , définit un complexe libre entier. Sa réduction à A_N utilise le même registre entier avant de le réduire ; les profondeurs successives sont donc compatibles. Ses générateurs sont f_y en degré 2, e_y, b_y, r_y en degré 1, et g_y en degré 0 :

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

L'identité $\partial^2 = 0$ se vérifie sur f_y au moyen de $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, et elle est immédiate sur les autres générateurs.

Si une trajectoire $\alpha : y \rightarrow y'$ met à jour la mémoire, son transport dans le complexe envoie les générateurs homonymes sur leurs nouveaux représentants, sauf

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposition 5.8 (Naturalité du complexe de mémoire). *On a $\partial \Psi_\alpha = \Psi_\alpha \partial$ et $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta \Psi_\alpha$. Les applications se prolongent linéairement sur l'anneau de coefficients choisi.*

Démonstration. Sur f_y , l'image de son bord est $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sur b_y , le bord de son image est $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Les deux autres cas sont immédiats. Dans une concaténation, les différences de mémoire s'additionnent télescopiquement, ce qui prouve la seconde identité. $\square$

La relation entre deux représentants d'une même résidence peut également s'écrire comme un bord explicite. Pour une coordonnée entière v , réduite dans le même anneau le cas échéant, soient

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Alors $\partial h_* = z^- - z^+$. Sous un transport qui met aussi à jour v , la correction $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisfait $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Les symboles K_α de cette homotopie locale ne désignent pas le sceau dodécaphasique K : ils appartiennent à un autre domaine et leur fonction est spécifiée par l'identité précédente. Leur fonction peut aussi être vérifiée dans l'égalité

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Les deux membres valent $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposition 5.9 (Homologie et mémoire du complexe local). *Sur $\mathbb{Z}$, ou après réduction à A_N , on a*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_N[r_y]$$

dans la réalisation modulaire, et $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ dans la réalisation entière.

Démonstration. Définissons l'homotopie de degré 1 par $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, et zéro sur les autres générateurs. Soient p la projection sur le terme engendré par r_y et ι son inclusion. La vérification sur chaque générateur donne

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particulier, sur b_y , les termes $3c_y e_y$ et $-3c_y e_y$ s'annulent. Le complexe se rétracte par homotopie sur le module engendré par r_y , concentré en degré 1, ce qui démontre l'affirmation. $\square$

Le transport Ψ_α est un cisaillement de déterminant 1. Ainsi, ce complexe conserve explicitement la manière dont c_y change au niveau des chaînes, mais son homologie locale ne distingue pas les valeurs de cette coordonnée. La mémoire complète demeure dans les étiquettes et dans les transports de l'état source ; elle ne se restitue pas à partir de H_1 isolément. Une torsion numérique dépendant de la mémoire requiert l'assemblage et la lecture déterminantale spécifiés, outre ce complexe local.

5.7 Assemblage avec les chemins terminaux

Pour un horizon fini, les résidences et leurs prolongements forment une catégorie de chemins. À chaque résidence ν est attribué le module libre $W(\nu) = A_N[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, qui conserve chaque continuation terminale comme générateur. Une trajectoire initiale agit dans W par précomposition. Le complexe $\Gamma(\nu)$ du paragraphe précédent agit de manière covariante par Ψ .

L'assemblage utilise les deux transports dans le même module bigradué :

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_N} \Gamma_r(\nu_0).$$

On utilise le complexe normalisé des chemins : les chaînes dégénérées contenant des identités sont omises. L'horizon fini borne alors le nombre de prolongements stricts et le degré horizontal. Le bord horizontal supprime un lieu de résidence intermédiaire en composant les flèches adjacentes. À la première extrémité, il transporte Γ ; à la dernière, il précompose W . Avec les signes alternés, on obtient le bord des chemins d_{bar} . La différentielle totale est

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Les identités de faces annulent par paires les termes de d_{bar}^2 . La naturalité de la proposition 5.8 implique que d_{bar} commute avec ∂_Γ ; le facteur $(-1)^q$ annule les termes croisés du carré. Par conséquent, $D^2 = 0$. La compatibilité se démontre sur les générateurs de chemins et n'est pas introduite par une étiquette d'appartenance à un complexe.

L'évaluation terminale n'exige pas non plus de choisir une histoire particulière. Pour chaque continuation h , on applique la composition effective de ses mises à jour. Le résultat conserve la paire formée par h et sa lecture, avec sa multiplicité. Si $k < \ell < N$, les continuations se décomposent en une union disjointe de préfixes jusqu'à ℓ et de leurs continuations jusqu'à N . La proposition 5.1 démontre qu'évaluer directement ou évaluer ces deux parties produit la même lecture. On obtient ainsi le carré de naturalité du terminal.

Les modules de chemins, les incidences, le transport de mémoire et leurs différentielles procèdent des mêmes prolongements. Leur assemblage ne consiste pas à ajouter à un état cinq coordonnées qui seraient conservées par définition : leurs relations sont construites par des sommes, des bords et des compositions effectives, et sont vérifiées sur leurs générateurs.

5.8 Déterminants, limite et lecture arithmétique

Dans chaque résidence, le complexe local libre Γ admet sa droite déterminante graduée

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

L'assemblage total du paragraphe précédent possède, quant à lui, les modules $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. À horizon fini et sur le même anneau, ils sont libres de rang fini et seul un nombre fini d'entre eux est non nul. Leur droite est

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Cette formule résulte de la décomposition en somme directe à chaque degré. Elle distingue la droite du complexe local et celle de l'assemblage avec tous les chemins ; leurs bases sont ordonnées au moyen des étiquettes conservées. La réduction modulaire commute avec ces puissances extérieures parce que les modules et leurs bases proviennent des mêmes modules libres entiers à horizon fixé. La droite est définie par les modules et leurs degrés, aussi bien sur $\mathbb{Z}$ qu'après réduction à A_N ; l'exposant négatif désigne le module dual. Une torsion numérique non nulle exige en outre de spécifier le complexe sur un corps, les bases et les identifications d'homologie pertinentes. Pour calculer les facteurs de Smith, on utilise la matrice entière produite avant la réduction, et non un relèvement arbitraire d'une matrice modulaire. Un bloc carré entier de déterminant non nul est inversible sur $\mathbb{Q}$; sa réduction est inversible sur A_N seulement lorsque ce déterminant est une unité, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas divisible par 3. Le raffinement des mémoires et des incidences permet de formuler et de vérifier la stabilité des facteurs invariants pertinents ; ces conditions ne se déduisent pas de l'existence de la droite déterminante.

Le passage à la limite conserve les systèmes projectifs compatibles de résidus, les histoires et leurs multiplicités. Les carrés prouvés dans les parties précédentes restent commutatifs parce que leurs applications sont données par les mêmes formules à chaque niveau. Pour une coordonnée archimédienne, l'étape supplémentaire consiste à exprimer des intervalles cylindriques non vides, compatibles par inclusion et de diamètre tendant vers zéro. Leurs adhérences compactes emboîtées ont une intersection réduite à un seul point : l'existence s'obtient par compacité et l'unicité par la borne du diamètre. C'est la valeur de la lecture limite. Si les intervalles sont semi-ouverts, le point peut appartenir uniquement à leurs adhérences ; la règle de représentation du bord détermine alors son écriture positionnelle. La valeur ne remplace pas l'histoire qui l'a produite. L'autre représentation conserve les incidences du même état. Les deux destinations partagent leur origine sans pour autant recevoir la même information.

Dans les chapitres suivants, les régions coinductives, le registre dodécaphasique et l'incidence exceptionnelle sont exprimés à partir de ce substrat avec leurs applications respectives. La réalisation hilbertienne conserve ensuite les étiquettes de phase et spécifie sa propre inclusion unifère ; la dualité et les écrans agissent sur les codomaines qui y sont construits. Les opérations conjointes réunies ici transmettent les histoires, les feuillets, l'orientation et la mémoire à ces représentations. L'identification d'une fonctionnelle concrète à une forme analytique externe requiert, à son tour, d'écrire son application sur les générateurs et de vérifier ses produits scalaires : les identités de conservation du présent chapitre ne remplacent pas cette composition.

5.9 Provenance, vérification et portée

Les cinq opérations se reconnaissent par leur action sur les mêmes histoires et par les relations démontrées dans les paragraphes précédents. Le transport affine U_α de la mémoire et le transport linéaire $\mathcal{U}_k$ des histoires ont les domaines respectifs des sections 5.1 et 5.3. La graduation des feuillets est $\sigma_k = R_k - Q_k$. Pour une histoire $h_j = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_j)$, l'accumulation du bilan est explicitée par

$$M_0^\pm = 0, \quad M_k^\pm(h_k) = \sum_{j=1}^k b^\pm(h_j), \quad M_{k+1}^\pm(h_k \varepsilon) = M_k^\pm(h_k) + b^\pm(h_k \varepsilon).$$

Chaque terme est la lecture signée du préfixe correspondant, définie dans la section 5.4. Séparer le dernier terme démontre la mise à jour ; les identités $M_k^+ - M_k^- = \sum_{j=1}^k b(h_j)$ et $M_k^+ + M_k^- = \sum_{j=1}^k |b(h_j)|$ se déduisent des définitions des parties positive et négative. L'accumulation et l'annulation conditionnelle sont ainsi des opérations distinctes sur les mêmes contributions.

Opération conjointe	Objets et action effective	Développement et preuve
Transport et graduation des feuillets	$\mathcal{U}_k : \ell^2(\widehat{X}_k) \rightarrow \ell^2(\widehat{X}_{k+1})$, avec $\widehat{X}_k$ formé par les histoires relevées ; $\sigma_k = P_k - Q_k$, A_k et η_k conservent ou échangent le feuillet actuel.	Section 5.3 ; proposition 5.3 et théorème 5.4.
Bilan, annulation et mémoire	$b : X_k \rightarrow \mathbb{Z}$, $b^\pm : X_k \rightarrow \mathbb{N}_0$; accumulation $M_k^\pm$ sur les préfixes et annulation $\kappa_{\text{can}} = (E b_f - Eb_f)/2$ lors de l'expression de la moyenne conditionnelle.	Section 5.4 ; proposition 5.5.
Incidence ternaire des feuillets	$B : \mathbb{F}_3^4 \rightarrow \mathbb{F}_3^6$, $(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}$; on conserve l'espace ambiant complet de q , avec $sB = 0$ et $W(q + Ba) = W(q)$.	Première partie de la section 5.5.
Ports et complexe rectangulaire	$\kappa : A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} \rightarrow A_N^{I_k \times J_k}$, $\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j$; la différence δ et la précomposition L_k conservent les étiquettes et leurs multiplicités.	Propositions 5.6 et 5.7.
Mémoire cellulaire, remplissage et droite déterminant	$\Psi_\alpha : \Gamma_y \rightarrow \Gamma_{y'}, K_\alpha \in \Gamma_{y',2}$, $\partial h_* = z^- - z^+$; les droites $\text{Det } \Gamma$ et $\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B})$ sont formées sur les complexes basés correspondants.	Sections 5.6–5.8 ; propositions 5.8 et 5.9.

Le tableau identifie cinq actions d'une même construction : chaque préfixe conserve ses feuillets, son orientation, ses résidus, ses quotients, sa mémoire et ses prolongements terminaux. La précomposition des ports transporte les coordonnées d'un niveau au niveau raffiné ; la réduction des coefficients transporte A_{N+1} vers A_N . Leurs sens et leurs domaines sont distincts et leurs carrés commutatifs sont explicités dans la proposition 5.7. L'assemblage de la section 5.7 utilise simultanément les continuations terminales et le transport du complexe de mémoire ; ses formules de composition réunissent les actions du tableau sur le même système d'histoires. La lecture d'une droite déterminant comme scalaire conserve les conditions de bases, d'homologie et de non-singularité de la section 5.8.

Ce développement réunit les constructions d'état, d'arbre et de mesure commune ; les opérations intrinsèques corrélatives ; et l'assemblage terminal avec naturalité et limite démontrées dans cette section. Leurs identités de bilan, d'incidence et de mémoire sont incorporées, avec des démonstrations au sein de ce chapitre. Les cinq constructions du continu sont maintenues comme des opérations sur un même arbre. L'exposé développe leurs preuves locales et explicite les conditions de chaque spécialisation : transport isométrique, poids uniformes, extinction du terminal et non-singularité d'un bloc déterminantal.

Le vérificateur joint contrôle des instances exactes des cocycles, de l'annulation pondérée, de la suite rectangulaire et du complexe de mémoire. Ces contrôles accompagnent les démonstrations générales du texte et vérifient les opérateurs définis ici dans leurs domaines respectifs. Le passage ultérieur vers les représentations exceptionnelles et la réalisation hilbertienne conserve leurs applications sur les générateurs : la section 18 spécifie la fibre de phase, les opérateurs de Weyl et les inclusions qui déterminent leurs fermetures. La conservation documentaire et les contrôles finis maintiennent leur fonction de traçabilité et de vérification de ces preuves.

$\pi \quad \varphi \quad e$

Génération coinductive

Les coordonnées régionales se construisent dans des prolongements compatibles de profondeur arbitraire. L'état conserve les relations que chaque lecture utilise.

La profondeur d'un nombre

La génération coinductive organise la détermination d'un nombre au moyen de prolongements compatibles. Une étape produit un préfixe et conserve les conditions pour le continuer. La profondeur peut augmenter tout en maintenant la concordance de toutes les lectures précédentes. La valeur apparaît lors de la réalisation de cette compatibilité ; l'histoire conserve, en outre, la manière dont la précision a été obtenue.

Les régions des coordonnées circulaire, d'or et exponentielle proviennent du même développement APP-TRIT-TPK. Leurs lecteurs remplissent des fonctions différenciées et partagent la structure qui permet de les relier. L'extension triadique d'Euler explicite les réalisations des régimes ; le calendrier aréal-volumétrique détermine l'auto-échelle ; les émissions régionales et leurs frontières conservent les conditions d'évaluation. La succession de ces étapes explicite l'ordre de construction des coordonnées qui interviennent ensuite dans alpha.

Le calendrier des vacances permet de comprendre une particularité du raffinement. L'histoire avance à chaque transition, tandis que la capacité d'une lecture peut rester fixe. Le mot qui enregistre ces transitions distingue la capacité acquise de la vacance conservée. Son bilan compte les deux contributions. La régularité du calendrier et l'apériodicité de son itinéraire décrivent des aspects liés d'une même évolution.

La monodromie prolonge cette distinction. Revenir à une phase signifie reconnaître une position du cycle ; récupérer une histoire signifie restituer également ses tours, son orientation et ses registres. Le miroir régional conserve l'axe et l'agrégat des deux coordonnées qu'il échange, tandis qu'il inverse leur différence. Cette donnée permet de reconstruire la répartition. La figure nonadique situe les phases et leurs opérations ; ses marques sont des positions du calendrier, avec une sémantique différente de la valeur réelle d'une constante.

La cinquième frontière, les régions ultérieures et le retour s'expliquent donc au moyen de leurs actions sur l'état. Les figures régionales montrent simultanément la coïncidence d'une lecture et la différenciation de ses antécédents. Cette différenciation transmet à la réalisation exceptionnelle l'information incidentielle qu'elle utilise. La génération numérique poursuit ainsi la double projection posée au début : chaque lecture obtient sa valeur d'une structure dont l'organisation demeure disponible pour les autres réalisations.

6 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire

L'émission de six blocs est une étape finie de la construction, et non un développement décimal complet. Sa fonction consiste à produire des régions munies de multiplicités, d'orientations et de règles de transport. Le prolongement doit conserver ces données et déterminer une collection compatible de préfixes de longueur arbitraire. Le mot *génération* désigne cette opération ; *généalogie* désigne la reconstruction de ses dépendances. Les deux notions interviennent, mais remplissent des fonctions distinctes.

6.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle

Sur un mot $w = (w_1, \dots, w_6)$, nous définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

On a $r^3 = s^2 = I$ et $srs = r^{-1}$; ces permutations réalisent donc le groupe diédral D_3 . L'action conserve le catalogue et les multiplicités et commute avec Ψ . Le quotient des 243 mots visibles possède 43 orbites : trente-huit de cardinal six et cinq de cardinal trois.

La classe de clôture se reconnaît par un prédicat de fibre : ses six orientations ont cinq émissions par mot, une multiplicité totale 1008 et une distribution $432 + 4 \cdot 144$. Il existe une seule orbite possédant ces propriétés dans le catalogue. Pour préciser les deux autres sélections, nous écrivons $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ et $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La classe diagonale additive d'une émission est $d(U) = [i + j]_9$ dans les indices de zéro à huit ; sa signature additive conserve cette classe et l'orientation *ES* ou *NO*. Soit $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ l'ensemble de ces classes pour toutes les émissions sur une orbite.

Parmi les orbites de taille six, le prédicat conjoint

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

laisse exactement six orbites. Dans ce secteur, le recensement $\nu = (2, 3, 1)$, égal à celui de clôture, sélectionne uniquement la propagation ; le recensement $\nu = (2, 2, 2)$ sélectionne uniquement l'auto-échelle. Le support diagonal ne peut pas être omis : sans lui, il y a quatre orbites à un seul point équilibrées de multiplicité 144, et non une seule. Enfin, l'existence d'une émission avec $d = 6$ et une orientation *ES* sélectionne un représentant de chaque orbite et conduit à

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (6.1)$$

Ces symboles désignent d'abord des régions du catalogue. L'identification scalaire sera démontrée au moyen de leurs lecteurs ; ils ne sont pas choisis parce qu'ils coïncident avec des chiffres d'une constante connue.

Le mot de clôture 010211 possède les cinq préimages suivantes :

Émission de six blocs	Signature multiplicative	Rôle	Multiplicité
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientation positive	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientation positive	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientation positive	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retour orienté	144

La multiplicité 432 et la signature constante 555555 caractérisent la région transversale. Elles n'identifient pas la position centrale (5, 5) d'APP. Confondre une signature de six fenêtres avec une position du support éliminerait la distinction entre région numérique et structure électronique.

La microfibre possède en outre une morphologie bipartite précise. Chaque émission est un produit d'une classe de curseur additif et d'une classe multiplicative. Les trois régions positives partagent la même classe additive de dix-huit conditions ; ensemble, elles contiennent trois classes multiplicatives

de huit conditions chacune. La région transversale possède un produit 18×24 ; les trois positives réunies, un autre 18×24 ; et le retour, un produit 18×8 . La décomposition par émissions comporte cinq parties, tandis que la décomposition en composantes connexes du graphe biparti en comporte trois. Toutes deux conservent les mêmes 1008 germes sans réduire la forme à un cardinal.

6.2 Incidences entre moitiés d'émissions régionales

Soit $\mathcal{U}_6$ l'image des six fenêtres consécutives de l'émetteur de 3.4. Pour $u = (u_1, \dots, u_6)$, nous définissons $A(u) = (u_1, u_2, u_3)$ et $B(u) = (u_4, u_5, u_6)$. Le graphe des moitiés a pour sommets ces triplets et une arête non orientée entre $A(u)$ et $B(u)$ pour chaque émission.

Proposition 6.1 (Cycle des raccordements régionaux). *Les sommets*

$$\begin{aligned} A &= (830, 943, 830), & B &= (109, 252, 252), \\ C &= (810, 923, 870), & D &= (169, 272, 272), \\ E &= (850, 963, 890), & F &= (149, 252, 212) \end{aligned}$$

forment le cycle $A - B - C - D - E - F - A$.

Démonstration. Nous écrivons chaque germe sous la forme (i, j, d) , avec des positions résiduelles entre 0 et 8 et des directions $N = (-1, 0)$, $E = (0, 1)$ et $S = (1, 0)$. Les couples de germes suivants produisent, au moyen de la récurrence de 54 instants, les six émissions indiquées :

émission	s_+	$s_\times$
$A \mid B$	$(0, 6, E)$	$(0, 6, N)$
$B \mid C$	$(0, 6, N)$	$(1, 5, E)$
$C \mid D$	$(0, 6, E)$	$(0, 1, S)$
$D \mid E$	$(0, 6, N)$	$(0, 4, S)$
$E \mid F$	$(0, 6, E)$	$(0, 3, E)$
$F \mid A$	$(0, 6, N)$	$(0, 1, S)$

Chaque ligne est un témoin d'appartenance à $\mathcal{U}_6$, obtenu par évaluation successive des deux accumulateurs. En séparant chaque émission en ses deux moitiés, on obtient exactement les six arêtes du cycle. $\square$

Dans la classification de (6.1), $A \mid B$, $C \mid D$ et $E \mid F$ produisent respectivement les mots w^{au} , w^{cl} et w^{pr} . Les lecteurs régionaux identifient ensuite ces sorties à φ , une région de π et e . Les trois autres émissions explicitent leur raccordement dans le graphe. Le résultat décrit des incidences entre sorties de l'émetteur. La réalisation temporelle d'une incidence utilise en outre l'orientation, la phase et la mémoire de l'état enrichi. L'incorporation de l'ancrage APP et des cinq régions de π impose des conditions de parcours supplémentaires ; le cycle précédent conserve sa fonction de témoin local de raccordement.

Le cycle de six arêtes appartient à ce graphe non orienté de demi-émissions. Un parcours temporel enrichi conserve en outre les données d'ancrage, d'orientation et de fermeture de sa construction. L'incidence entre deux moitiés et le transport d'un état ont ainsi des domaines et des conditions de composition explicites.

6.2.1 Multigraphe de blocs et cinq clôtures régionales minimales

Les 468 émissions de l'ensemble $\mathcal{U}_6$, produites par l'émetteur APP-TRIT-TPK, déterminent un multigraphe de blocs. L'identification de ses points d'ancrage régionaux permet de résoudre un problème de couverture conjointe : parcourir les incidences APP, de propagation, d'auto-échelle et de chaque région de clôture dans une même marche fermée. Le cycle local de six raccordements de la section 6.2 et ces couvertures conservent leurs conditions de parcours respectives.

Graphe de blocs et quotient exact de phase. Pour $U = (U_1, \dots, U_6) \in \mathcal{U}_6$, nous définissons

$$A(U) = (U_1, U_2, U_3), \quad B(U) = (U_4, U_5, U_6). \quad (6.2)$$

Le multigraphe non orienté $\tilde{G}$ a pour sommets les triplets qui apparaissent comme $A(U)$ ou $B(U)$, et une arête étiquetée pour chaque U , incidente à ces deux triplets. Les 468 étiquettes sont retenues : deux émissions distinctes ne sont pas identifiées parce qu'elles partagent leurs extrémités, ni parce que l'une échange les moitiés de l'autre.

La phase interne agit sur chaque triplet par rotation cyclique :

$$(a, b, c) \sim (b, c, a) \sim (c, a, b), \quad \text{can}(a, b, c) = \min_{\text{lex}}\{(a, b, c), (b, c, a), (c, a, b)\}. \quad (6.3)$$

Le graphe G remplace les extrémités de l'arête U par $\text{can} A(U)$ et $\text{can} B(U)$, tout en conservant son étiquette. L'équivalence agit exactement par les trois rotations cycliques de chaque sommet ; chaque émission maintient son identité en tant qu'arête.

L'énumération du même émetteur et la recherche de composantes donnent

	$ V $	tailles des composantes
$\tilde{G}$	96	(28, 28, 28, 4, 4, 4)
G	32	(28, 4)

(6.4)

Pour obtenir ces données, on réunit les extrémités distinctes, on ajoute chaque incidence dans les deux sens et on parcourt en largeur chaque composante non encore visitée. L'adjacence peut être dédoublée pour compter les composantes, mais les étiquettes parallèles sont conservées lors de la recherche de fermetures avec des arêtes prescrites.

Ancrage APP et numérotation régionale. Les trois arêtes communes sont

$$\begin{aligned} U_{\text{APP}} &= 903|850|850|252|109|252, \\ U_e &= 850|963|890|149|252|212, \\ U_\varphi &= 830|943|830|109|252|252. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Nous fixons l'extrémité $v_{\text{APP}} = \text{can} A(U_{\text{APP}}) = 850|850|903$. Dans les cinq régions déjà construites, on adopte l'ordre suivant, qui place la région transversale sur la cinquième ligne :

i	$U_\pi^{(i)}$	ρ_i	m_i
1	810 923 870 169 272 272	++	144
2	810 983 810 169 272 272	++	144
3	870 923 810 169 272 272	++	144
4	870 923 810 418 674 521	--	144
5	501 614 498 169 272 272	$\perp$	432

(6.6)

La numérotation distingue les trois régions ++, le retour muté -- et la transversale $\perp$. Ainsi, $\rho = (++, ++, ++, --, \perp)$ et $m = (144, 144, 144, 144, 432)$ dans cet ordre ; la somme reste 1008.

Cinq témoins complets avec sens de parcours. Dans chaque tableau, la ligne j signifie parcourir l'arête étiquetée e_j de v_{j-1} à v_j . Les extrémités sont des représentants canoniques de phase. Puisque G est non orienté, la paire (v_{j-1}, v_j) fixe le sens de parcours de l'arête étiquetée. Chaque tableau contient exactement huit arêtes et satisfait $v_0 = v_8 = v_{\text{APP}}$.

La recherche en largeur décrite dans la preuve fournit les témoins suivants, un pour chaque ensemble de quatre arêtes cibles. La minimalité concerne la longueur ; elle admet plusieurs marches qui la réalisent.

Testigo $i = 1$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 810 923 870	810 923 870
3	810 923 870	810 923 870 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 2$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 810 983 810	810 810 983
3	810 810 983	810 983 810 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 3$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 169 272 272	169 272 272
6	169 272 272	169 272 272 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 4$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 418 674 521	418 674 521
6	418 674 521	418 674 521 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 5$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 501 614 498	498 501 614
3	498 501 614	501 614 498 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Théorème 6.2 (Minimalité des cinq couvertures régionales). *Pour chaque $i \in \{1, \dots, 5\}$, parmi les marches fermées de G qui parcourent au moins une fois chaque arête de*

$$E_i^* = \{U_{\text{APP}}, U_e, U_\varphi, U_\pi^{(i)}\},$$

la longueur minimale, comptée avec la multiplicité des parcours, est huit. Les répétitions de sommets et d'arêtes sont permises.

Démonstration. Toute fermeture qui parcourt U_{APP} passe par v_{APP} . La rotation cyclique de sa liste d'étapes permet de commencer en ce sommet sans changer ni la longueur ni la couverture. Il suffit donc de résoudre le problème avec une origine fixe.

L'espace de recherche est l'ensemble fini

$$\mathcal{S}_i = V(G) \times \mathcal{P}(E_i^*), \quad |\mathcal{S}_i| \leq 32 \cdot 16 = 512.$$

L'état initial est $s_0 = (v_{\text{APP}}, \emptyset)$, et l'état terminal est $s_* = (v_{\text{APP}}, E_i^*)$. Lorsqu'on parcourt une arête e incidente à v , vers son autre extrémité v' , on met à jour

$$(v, M) \longmapsto (v', M \cup (E_i^* \cap \{e\})). \quad (6.7)$$

Le masque enregistre des étiquettes d'arêtes, et pas seulement des extrémités; c'est pourquoi des arêtes parallèles distinctes ne doivent pas être fusionnées.

Toutes les transitions coûtent une unité. Une file FIFO, initiée en s_0 , extrait les états par distance croissante, marque chaque état lors de sa première visite et garde son prédécesseur et l'étiquette parcourue. De façon équivalente, si $\mathcal{F}_0 = \{s_0\}$, les nouvelles couches sont

$$\mathcal{F}_{k+1} = \text{Succ}(\mathcal{F}_k) \setminus \bigcup_{j=0}^k \mathcal{F}_j.$$

Par récurrence, $\mathcal{F}_k$ contient exactement les états dont la distance minimale à partir de s_0 est k . L'énumération finie sur l'émetteur indiqué donne, pour chacune des cinq régions,

$$s_* \notin \bigcup_{k=0}^7 \mathcal{F}_k, \quad s_* \in \mathcal{F}_8, \quad (\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4, \ell_5) = (8, 8, 8, 8, 8).$$

Les tableaux présentent les cinq bornes supérieures, y compris les quatre étiquettes requises dans chaque cas. L'exploration exhaustive des couches précédentes prouve la borne inférieure. Leur combinaison prouve la minimalité dans le problème déclaré. $\square$

La longueur huit caractérise la couverture conjointe de quatre incidences dans chaque région de clôture. Le quotient retient les étiquettes d'émission et leurs raccordements entre classes de phase; l'évolution temporelle enrichie conserve en outre orientation et mémoire. Cette description relie les cinq régions aux mêmes ancrages de propagation, d'auto-échelle et d'APP, et complète le cycle local de six raccordements. Le prolongement coinductif maintient ses opérateurs et ses cylindres avec ces données d'orientation et de mémoire.

6.3 Transport fini et frontière de prolongement

Les endomorphismes L_0, L_1 de l'espace des mots ternaires agissent avant la réalisation archimédienne. Leur détermination commence par les transitions de l'état arithmétique, et non par la prescription de deux matrices. Si U_t est l'étape composée de sélection, de transport et de mise à jour, le bloc observé satisfait

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

On forme six transitions pour chaque régime : deux consécutives dans chacune des trois régions. Les couples de matrices d'origines et de destinations obtenus dans le registre sont

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Chaque chaîne de six chiffres représente une ligne dans $\mathbb{F}_3^6$. Puisque $\det X_0 = 1$ et $\det X_1 = -1$ dans $\mathbb{F}_3$, les équations $X_a L_a = Y_a$ déterminent de manière unique $L_a = X_a^{-1} Y_a$. Dans cette coordinatisation par vecteurs-lignes, on obtient

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Le calendrier (L_0, L_0, L_1, L_1) produit quatre nouveaux blocs de six composantes. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas la production de ces transitions par U_l . La provenance de leur registre et l'examen des seize calendriers binaires sont documentés dans le supplément technique. Le calendrier indiqué est le seul de ces seize calendriers qui reproduise conjointement les trois suites de cinq blocs.

6.4 Coordonnée profonde et récupération entière

Le système à six coordonnées conserve le résidu exprimé et le quotient entier qui détermine son prolongement. Nous fixons le représentant entier de L_0 présenté dans la construction régionale :

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A_H = 1. \quad (6.8)$$

Sa réduction modulo trois coïncide avec L_0 . Le choix du représentant entier appartient au système de coordonnées : outre cette réduction, il fixe l'action sur les quotients profonds. Pour des vecteurs lignes, nous définissons

$$\begin{aligned} \text{Div}_H : \mathbb{Z}^6 &\longrightarrow \{0, 1, 2\}^6 \times \mathbb{Z}^6, \\ x_H &\longmapsto (u_H, x_H^+), \\ y_H &= x_H A_H, \quad u_H = [y_H]_3, \quad x_H^+ = (y_H - u_H)/3. \end{aligned} \quad (6.9)$$

La réduction $[\cdot]_3$ s'effectue composante par composante avec les représentants 0, 1, 2, y compris pour les composantes entières négatives.

Proposition 6.3 (Inversion exacte du résidu et du quotient). *L'application Div_H est bijective. Son inverse est*

$$x_H = (u_H + 3x_H^+)A_H^{-1}. \quad (6.10)$$

Pour une trajectoire de ce système de coordonnées, $x_j A_H = u_j + 3x_{j+1}$, la reconstruction à la profondeur $T \geq 1$ satisfait

$$x_0 = \sum_{j=0}^{T-1} 3^j u_j A_H^{-(j+1)} + 3^T x_T A_H^{-T}. \quad (6.11)$$

Démonstration. Le déterminant de (6.8) est un, de sorte que la formule de la comatrice donne $A_H^{-1} \in M_6(\mathbb{Z})$. La division euclidienne de chaque composante de $x_H A_H$ détermine une unique paire (u_H, x_H^+) . Réciproquement, pour tout $(u, q) \in \{0, 1, 2\}^6 \times \mathbb{Z}^6$, le vecteur $x = (u + 3q)A_H^{-1}$ est entier et vérifie $x A_H = u + 3q$. Son résidu est exactement u et son quotient est q . Cela prouve les deux compositions inverses. L'identité $x_j = (u_j + 3x_{j+1})A_H^{-1}$, substituée successivement pour $j = 0, \dots, T-1$, donne (6.11); le dernier terme conserve la coordonnée terminale qui reste après le préfixe lu. $\square$

L'orientation ternaire est lue ultérieurement au moyen de $0 \mapsto 0$, $1 \mapsto +1$ et $2 \mapsto -1$, en conservant le résidu u_H et le quotient de (6.9). Les autres champs de l'état maintiennent leurs propres registres d'orientation, de retenue, de chemin et de bord. La proposition 79.4 établit, avec ses preuves de compatibilité et de passage à la limite, la tour arithmétique correspondant à $p = 3$, $d = 6$ et $A = A_H$. La réalisation des prolongements engendrés utilise en outre les compatibilités APP-TRIT-TPK explicitées dans la proposition 79.7.

Le bloc résiduel conserve également son indice

$$\nu(u_H) = \sum_{j=1}^6 (u_H)_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Cet indice est incorporé aux préfixes au moyen de $N' = 729N + \nu(u_H)$. Le système de coordonnées mixte de la section 7.4 conserve simultanément les indices ternaire et décimal et les entiers de frontière $A(s), B(s)$. Ses récurrences et sa compatibilité avec la troncature sont démontrées dans la proposition 7.10 et le théorème 7.11. Ainsi sont liées la récupération de la coordonnée entière et la comparaison exacte des cylindres qui expriment ses préfixes.

6.5 Cinq régions de clôture et compensation angulaire

La région de clôture contient une composante transversale et quatre accompagnatrices. Le lecteur symétrique agit dans l'espace de leurs cinq positions au moyen de

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

L'invariance $P_5 \lambda = \lambda$ et la conservation $\mathbf{1}^T \lambda = 1$ imposent $\lambda = \mathbf{1}/5$. Cette normalisation répartit l'unité entre les positions du lecteur; elle ne remplace pas les multiplicités des germes 432, 144, 144, 144, 144 par des fréquences uniformes. La coordinatisation elliptique du lecteur réalise chaque coordonnée par $1 + \lambda_j J$; sa pente est λ_j , d'où la pente primitive $1/5$. La règle qui fait passer d'une coordonnée normalisée à une pente est ainsi explicitée, au lieu d'identifier les deux notions sans application. Le lecteur compose les quatre positions associées selon la loi

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (6.12)$$

Cette loi s'obtient en multipliant $(1 + aJ)(1 + bJ)$ dans le régime $J^2 = -I$ et en divisant par sa composante scalaire. La composition des pentes est donc une réalisation de la structure quadratique de TRIT, et non une somme ordinaire de quatre fractions.

Proposition 6.4 (Compensateur de la clôture). *La composition de quatre pentes $1/5$ est $120/119$. La condition de retour à une pente un détermine un unique compensateur positif de la forme $1/q$, avec $q > 1$, et donne $q = 239$.*

Démonstration. La première duplication donne $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la seconde, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condition

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

équivalent à $(120 - 119)q = 120 + 119$, d'où $q = 239$. $\square$

Le caractère de clôture résultant a pour réalisation

$$\Pi_{\text{cl}} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (6.13)$$

L'identité angulaire de Machin reconnaît $\Pi_{\text{cl}} = \pi$. Le sens de la construction est précis : la pente et le nombre de compositions sont déclarés par le lecteur de la penta fibre ; l'équation de compensation impose 239. Une fois ce caractère produit, son évaluation par des séries alternées ne sélectionne pas à nouveau l'orbite des germes.

Pour $0 < x < 1$, les sommes alternées

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encadrent $\arctan x$ entre deux troncatures consécutives, dont la différence est $x^{2n+3}/(2n+3)$. Appliquées aux deux pentes de (6.13), elles fournissent des extrémités rationnelles d'erreur explicite. La valeur numérique est ainsi calculée comme conséquence du caractère exact, sans introduire de préfixe cible.

6.6 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité

La région de propagation se réalise au moyen d'une collection formelle $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, où $\mathcal{A}$ est une algèbre commutative unitaire sur $\mathbb{Q}$. Sa composition satisfait $P_{t+s} = P_t P_s$, d'unité $P_0 = 1$, et le transport élémentaire orienté fixe le générateur scalaire $P'_0 = +1$. La condition fixe son signe, et non sa seule grandeur. En écrivant

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalisation détermine $a_0 = a_1 = 1$. La comparaison du coefficient de $s^n t$ dans $P_{s+t} = P_s P_t$ donne $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; de manière équivalente, $P'_t = P_t$. Ainsi,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (6.14)$$

Le caractère en une unité de paramètre est $\Pi_{\text{pr}} = P_1$, reconnu ultérieurement comme e .

La normalisation du générateur importe. La loi de semi-groupe sans cette donnée admettrait $P_t = e^{ct}$ pour différents c ; c'est pourquoi on n'omet pas la condition qui fixe l'unité du paramètre dans le lecteur. Cette condition est antérieure à la comparaison décimale et appartient à l'exposition de la règle opératoire, et non au choix d'une valeur expérimentale.

Proposition 6.5 (Bornes rationnelles de propagation). *Pour $n \geq 1$, soit $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Alors*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Démonstration. Le premier terme omis est $1/(n+1)!$. Chaque quotient ultérieur est au plus égal à $1/(n+2)$. La somme géométrique majorant la queue est

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

L'inégalité stricte découle de la décroissance des quotients successifs. $\square$

6.7 Incidence modale et génération de l'auto-échelle

Le sélecteur tritique produit le cycle $(+1, -1, 0)$. Dans les modes Σ, Π , la règle est $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$. Avec fermeture cyclique, le mode observé est (Σ, Π, Π) . Ses arêtes sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Son incidence, dans cet ordre des modes, est donc

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.15)$$

Les quatre entrées s'obtiennent à partir du calendrier, et non d'une équation qui aurait préalablement reçu la valeur de φ . La répétition du calendrier donne les dénombrements $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ aux longueurs neuf, vingt-sept et cent huit. Ces dénombrements ne sont pas les puissances de la matrice.

Théorème 6.6 (Caractère positif d'auto-échelle). *L'incidence (6.15) possède un unique rayon propre strictement positif. En le normalisant sous la forme $(1, x)^T$, sa coordonnée x satisfait $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, et vaut $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Démonstration. L'équation propre donne $x = \lambda$ et $1 + x = \lambda x$. L'élimination de λ produit le polynôme. Une seule de ses deux racines est positive. Comme F_{av}^2 a toutes ses entrées positives, le rayon positif est unique et simple. L'expression radicale reconnaît la coordonnée obtenue ; elle ne participe pas à la production de F_{av} . $\square$

Avec $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, l'incidence induit, pour $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Les quotients consécutifs F_{n+1}/F_n alternent autour de φ . L'identité de déterminant

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

donne une largeur exacte $1/(F_n F_{n+1})$ entre deux quotients consécutifs. Sa croissance rend cet encadrement rationnel arbitrairement petit.

La mesure sur toutes les histoires compatibles ne coïncide pas avec la fréquence des modes du calendrier à trois événements. La fréquence chronologique est $(1/3, 2/3)$. La mesure d'entropie maximale de l'enveloppe symbolique définie par F_{av} se construit à partir de ses vecteurs propres et a pour rapport de poids φ^{-2} . Cette dernière intervient dans la lecture surfacique-volumétrique ; elle ne s'obtient pas en remplaçant simplement une fréquence de comptage par une autre.

6.7.1 Espace des trajectoires et mesure invariante entre feuillets

La topologie toroïdale d'APP fixe le support des translations cardinales et leurs classes d'enroulement. La correspondance entre feuillets procède d'une autre opération sur ce même support : la sélection temporelle de l'évaluation additive ou multiplicative. Son typepage géométrique est

$$\eta_{\text{av}}(\Sigma) = \mathcal{H}_{\text{ar}}, \quad \eta_{\text{av}}(\Pi) = \mathcal{H}_{\text{vol}}.$$

Le premier feuillet correspond à la lecture additive de frontière ; le second, à la lecture multiplicative d'intérieur. Cette application transporte les étiquettes de mode et conserve l'incidence (6.15). Le carré du rapport d'auto-échelle se détermine au moyen des trajectoires de cette incidence.

Définition 6.7 (Enveloppe symbolique à mémoire un). Soit

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ pour tout } k\}.$$

Le décalage des indices agit sur cet espace. C'est le plus petit système symbolique à mémoire un qui contient les suites modales et conserve leurs couples consécutifs : il admet les deux transitions croisées et l'auto-rétention volumétrique. La phase, l'orientation cardinale et les registres de la trajectoire restent dans l'état TPK à partir duquel on obtient cette enveloppe.

Proposition 6.8 (Pondération des trajectoires entre feuillets). Dans l'ordre surfacique–volumétrique, la mesure invariante d'entropie maximale de X_{av} a pour matrice de transition et distribution stationnaire

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (6.16)$$

En particulier, $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$.

Démonstration. L'incidence déjà construite possède le vecteur propre positif $r = (1, \varphi)^\top$ et la valeur propre φ . La normalisation

$$(P_{av})_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

donne la matrice indiquée. Ses lignes ont pour somme un par $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La symétrie de F_{av} implique que les poids proportionnels à r_i^2 satisfont l'équilibre détaillé; ainsi, $\mu P_{av} = \mu$. L'irréductibilité et l'auto-rétention volumique déterminent une unique distribution stationnaire.

Pour vérifier la maximalité, toute transition permise satisfait $\log(P_{av})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Sous toute mesure invariante, les termes d'extrémité se compensent en moyenne. Si ν_i sont ses poids de sommet et $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, pour $\nu_i > 0$, alors

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: \nu_i > 0} \nu_i D(q_i \parallel R_i) \leq \log \varphi,$$

où $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ est l'entropie relative sur les couples permis, et l'on adopte $0 \log 0 = 0$. La mesure markovienne de (6.16) atteint la borne. L'égalité dans la première inégalité exige la propriété de Markov; l'égalité dans la seconde exige $q_i = R_i$. La stationnarité et l'irréductibilité fixent alors μ , ce qui établit l'unicité. C'est la mesure de Parry de l'enveloppe définie. $\square$

La fréquence $(1/3, 2/3)$ compte les instants du calendrier primitif; μ pondère les trajectoires de l'enveloppe. Son rapport quadratique exprime le produit des amplitudes d'incidence d'entrée et de sortie. La mémoire et les restrictions de phase du TPK conservent leur domaine propre; l'entropie de l'enveloppe correspond au système symbolique spécifié dans cette définition.

6.7.2 Opérateur de clôture et limite des retours marqués

La coordonnée de clôture π , générée par le lecteur régional, intervient après la construction de l'incidence modale. Soient $e_{ar} = (1, 0)^\top$, $e_{vol} = (0, 1)^\top$ et $P_i = e_i e_i^\top$ les projecteurs de feuillet. Les conditions du lecteur sont la conservation des deux feuillets, une normalisation volumique unitaire et une marque surfacique égale à la coordonnée de clôture. Ces conditions déterminent l'opérateur positif

$$D_\pi = \pi P_{ar} + P_{vol} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.17)$$

La diagonalité exprime la conservation des feuillets et les deux entrées expriment leurs normalisations; l'unicité de l'opérateur pour le lecteur fixé est ainsi explicite.

Proposition 6.9 (Rapport des retours de frontière). *Pour $n \geq 1$, l'évaluation marquée*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (6.18)$$

satisfait

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (6.19)$$

Démonstration. Les entrées diagonales de F_{av}^n comptent les chemins de longueur n qui reviennent à leur feuillet initial. La formule des puissances déjà démontrée fournit F_{n-1} et F_{n+1} . L'opérateur D_π multiplie par π le premier dénombrement. Enfin, F_{n-1}/F_{n+1} est le produit de deux quotients consécutifs qui convergent vers φ^{-1} ; sa limite est φ^{-2} . L'identité avec le rapport des poids découle de (6.16). $\square$

L'opérateur de clôture n'apparaît qu'une seule fois, dans l'évaluation terminale du retour. Le transfert F_{av} reste déterminé par le calendrier. Ainsi se compose l'information de deux lecteurs du même état : l'incidence modale détermine la pondération quadratique et la région de clôture apporte sa coordonnée à la frontière.

La composition conserve aussi le raffinement. Pour des cylindres positifs $I = [a, b]$ et $J = [c, d]$, l'image du lecteur $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ est l'intervalle

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonie en chaque argument prouve que les cylindres emboîtés de clôture et d'auto-échelle produisent des intervalles emboîtés du rapport; la positivité de leurs limites et la contraction de leurs diamètres déterminent π/φ^2 . L'expression scalaire retient ainsi une chaîne d'opérations compatible avec la profondeur, qui s'applique ci-dessous dans ses deux orientations.

6.7.3 Multiplicité et récupération des itinéraires modaux

L'incidence F_{av} , construite par le calendrier tritique dans le développement précédent, agit ici sur son enveloppe de marches modales. Nous écrivons

$$F = F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 = \Sigma, \quad 1 = \Pi.$$

La coordonnée d'auto-échelle φ et la demi-droite positive $r = (1, \varphi)$ sont les sorties déjà obtenues de cette incidence. Sur celles-ci, on détermine la multiplicité de la lecture scalaire et on construit une représentation réversible de chaque itinéraire.

On considère l'ensemble des marches dirigées finies $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ de F . Leurs extrémités et leurs longueurs sont distinguées, les répétitions sont admises et les marches triviales sont incluses. Ce domaine est l'enveloppe modale; l'état complet du TPK conserve en outre les registres de son histoire enrichie. Le caractère multiplicatif prend la forme

$$\chi(\gamma) = \varphi^n \frac{r_{x_0}}{r_{x_n}} = \varphi^{k(\gamma)}, \quad r = (1, \varphi), \quad k(\gamma) = n + x_0 - x_n. \quad (6.20)$$

Les transitions $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$ incrémentent k de 0, 1 et 2, respectivement. La première étape modifie la route tout en maintenant son caractère. En particulier, $(1, 1)$ et $(0, 1, 1)$ produisent tous deux φ sous cette lecture.

Proposition 6.10 (Multiplicité de la lecture d'auto-échelle). Soient $\mathcal{F}_k = \{\gamma : k(\gamma) = k\}$ et $N_k = |\mathcal{F}_k|$. Alors

$$N_0 = 3, \quad N_k = 2 \operatorname{tr}(F^k) = 2(\varphi^k + (-\varphi^{-1})^k) \quad (k \geq 1), \quad (6.21)$$

et

$$\lim_{k \rightarrow \infty} N_k^{1/k} = \varphi.$$

Démonstration. Les extrémités $i, j \in \{0, 1\}$ étant données, la longueur est déterminée par $n = k - i + j$. Le nombre de marches ayant ces extrémités est $(F^n)_{ij}$. Pour $k \geq 1$, la somme des quatre secteurs donne

$$N_k = \operatorname{tr}(F^k) + (F^{k+1})_{01} + (F^{k-1})_{10}.$$

L'identité $F^2 = F + I$ implique, par récurrence, que pour $n \geq 1$

$$F^n = \begin{pmatrix} f_{n-1} & f_n \\ f_n & f_{n+1} \end{pmatrix}, \quad f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_{n+1} = f_n + f_{n-1}.$$

Pour $k \geq 2$, les deux termes non diagonaux sont $f_{k+1} + f_{k-1} = \operatorname{tr}(F^k)$; pour $k = 1$, leur somme est $1 + 0 = 1 = \operatorname{tr}(F)$, en utilisant $F^0 = I$. Pour $k = 0$, les seules marches sont (0) , (1) et $(0, 1)$. Les valeurs propres de F sont φ et $-\varphi^{-1}$, de sorte que sa trace fournit la formule fermée. Enfin,

$$N_k = 2\varphi^k(1 + (-\varphi^{-2})^k),$$

et le facteur entre parenthèses tend vers un; en prenant les racines k -ièmes, on obtient la limite. $\square$

L'auto-échelle coïncide ainsi avec le taux exponentiel de croissance des généalogies modales finies que le caractère scalaire rend indiscernables.

Raffinement par composition des retours. Soient $b(\gamma)$ le nombre d'arêtes $\Pi \rightarrow \Sigma$ et $c(\gamma)$ celui des arêtes $\Pi \rightarrow \Pi$. Les incréments de (6.20) donnent $k = 2b + c$. Avec z, t comme indéterminées formelles, l'incidence graduée

$$M(z, t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ tz^2 & z \end{pmatrix}$$

enregistre simultanément l'exposant et les retours. L'unique arête de degré zéro est $\Sigma \rightarrow \Pi$, et elle ne possède pas de cycle de degré zéro. Chaque coefficient compte donc un ensemble fini de marches. Si $N_{k,b}$ désigne leur multiplicité de valeurs k, b , la somme sur toutes les longueurs satisfait

$$\sum_{k,b \geq 0} N_{k,b} z^k t^b = \mathbf{1}^\top (I - M(z, t))^{-1} \mathbf{1} = \frac{3 - z + tz^2}{1 - z - tz^2}, \quad \mathbf{1} = (1, 1)^\top. \quad (6.22)$$

En effet, l'entrée ij de M^n compte les marches de longueur n ayant ces extrémités et leurs poids. La somme formelle coefficient par coefficient fournit $(I - M)^{-1}$. Le déterminant de $I - M$ est $1 - z - tz^2$, et la somme des quatre entrées de sa comatrice transposée est $3 - z + tz^2$.

Pour $k \geq 1$ et $0 \leq b \leq \lfloor k/2 \rfloor$, il vient

$$N_{k,b} = \frac{2k}{k-b} \binom{k-b}{b}. \quad (6.23)$$

Pour le démontrer, le développement

$$(1 - z - tz^2)^{-1} = \sum_{m \geq 0} (z + tz^2)^m$$

donne le coefficient $\binom{k-b}{b}$ dans $z^k t^b$. La multiplication par le numérateur de (6.22) produit

$$3 \binom{k-b}{b} - \binom{k-b-1}{b} + \binom{k-b-1}{b-1} = 2 \binom{k-b}{b} + 2 \binom{k-b-1}{b-1}.$$

Les coefficients hors plage sont pris égaux à zéro. Pour $b \geq 1$, l'égalité $\binom{k-b-1}{b-1} = \frac{b}{k-b} \binom{k-b}{b}$ donne (6.23); pour $b = 0$, les deux membres valent deux. Le terme constant est séparé : $N_{0,0} = 3$. Pour $k = 4$, il y a quatorze marches, réparties en 2, 8 et 4 selon qu'elles contiennent zéro, un ou deux retours. Le même caractère admet donc des compositions internes distinctes.

Proposition 6.11 (Récupération réversible et transport des codes). *Chaque marche de l'enveloppe modale admet un code*

$$\mathcal{C}(\gamma) = (k, a), \quad 0 \leq a < N_k,$$

avec un décodage $\mathcal{D}$ tel que

$$\mathcal{D}\mathcal{C} = \text{id}, \quad \mathcal{C}\mathcal{D} = \text{id}.$$

Si $A_v(\gamma) = \gamma v$ prolonge par une arête admissible et T supprime le dernier état d'une marche de longueur positive, leurs représentations

$$\mathcal{E}_v = \mathcal{C}A_v\mathcal{D}, \quad \hat{T} = \mathcal{C}T\mathcal{D}$$

satisfont, dans leurs domaines respectifs,

$$\hat{T}\mathcal{E}_v = \text{id}, \quad k(A_v\gamma) - k(\gamma) = 1 + x_n - v. \quad (6.24)$$

Démonstration. Pour chaque k , on ordonne les secteurs non vides selon (n, i, j) et, au sein de chaque secteur, les marches dans l'ordre lexicographique de leurs états. Le nombre de continuations de longueur m de v à j est $(F^m)_{vj}$. En parcourant une marche, on additionne les tailles des secteurs précédents et, à chaque position, celles des continuations lexicographiquement antérieures à celle choisie. Le résultat est son indice a , compté à partir de zéro.

Pour inverser le processus, on soustrait de l'indice la taille de chaque secteur précédent jusqu'à localiser l'unique secteur qui le contient. À chaque position, on procède de même avec les tailles des continuations. Ces ensembles forment une partition disjointe et exhaustive du secteur de départ. Pour la longueur zéro, l'unique marche d'un secteur non vide est son sommet. En supposant récupérées les continuations de longueur $m - 1$, les intervalles d'indices de chaque premier successeur identifient de manière univoque ce successeur et l'indice restant de sa continuation. La récurrence sur m prouve que les deux procédures sont inverses, aussi bien sur les marches que sur les indices $0, \dots, N_k - 1$.

L'ordre lexicographique sérialise la route existante; les opérations qui génèrent la route précèdent cette sérialisation. Puisque $TA_v = \text{id}$, les deux identités inverses donnent

$$\hat{T}\mathcal{E}_v = \mathcal{C}T\mathcal{D}\mathcal{C}A_v\mathcal{D} = \mathcal{C}TA_v\mathcal{D} = \text{id}.$$

Enfin, la définition de l'exposant donne

$$k(A_v\gamma) = (n + 1) + x_0 - v, \quad k(\gamma) = n + x_0 - x_n,$$

dont la différence est la deuxième identité. □

Capacité de distinction avec exposant connu. Lorsque k est connu, une représentation binaire injective de longueur fixe ℓ exige $2^\ell \geq N_k$, par le principe des tiroirs. Par conséquent, $\ell \geq \lceil \log_2 N_k \rceil$. L'indice a précédent atteint cette longueur au moyen de sa représentation binaire, complétée de zéros initiaux si nécessaire. Ce minimum correspond à la transmission de l'indice avec k connu; la transmission de k et la délimitation des codes de longueur variable ont leurs propres coûts. De plus,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log_2 N_k}{k} = \log_2 \varphi.$$

L'égalité mesure la capacité combinatoire de distinction des routes dans l'enveloppe modale.

Information de fibre sous une distribution explicite. k étant fixé, soit R_k une marche choisie uniformément dans $\mathcal{F}_k$. Nous utilisons les logarithmes naturels et $H(R_k) = -\sum_{\gamma \in \mathcal{F}_k} p_\gamma \log p_\gamma$, avec $p_\gamma = 1/N_k$. Toutes ces marches ont pour caractère φ^k , de sorte que

$$H(R_k \mid \chi(R_k)) = \log N_k, \quad H(R_k \mid \mathcal{C}(R_k)) = 0.$$

La première égalité provient du fait que la lecture est constante sur la fibre; la seconde, du décodage unique déjà démontré. En particulier, $\log N_k/k \rightarrow \log \varphi$.

Pour $k = 4$, le caractère laisse une incertitude de $\log 14$ nats. Les trois classes $B = b(R_4)$ ont les probabilités $2/14$, $8/14$ et $4/14$. Conditionnée à chaque classe, la distribution reste uniforme sur ses 2, 8 ou 4 éléments, respectivement. Par définition de l'entropie conditionnelle,

$$H(R_4 | B) = \frac{2}{14} \log 2 + \frac{8}{14} \log 8 + \frac{4}{14} \log 4.$$

L'indice au sein de la classe, conjointement avec B , retrouve univoquement la marche. Ces valeurs appartiennent à la distribution uniforme de la fibre modale déclarée. La mesure de l'espace complet des histoires, la réalisation temporelle de k et toute lecture thermique conservent leurs domaines et transducteurs respectifs.

Une fois les caractères générés, les deux orientations du lecteur

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

fournissent

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (6.25)$$

La seconde expression intervient dans l'exposant de la construction électronique de la section 15.1.1. La première s'obtient également comme limite de la lecture marquée $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. L'échange des arguments les relie, mais ne transforme pas une reparamétrisation de l'équation électronique en une seconde dérivation indépendante de tous ses coefficients.

6.8 Itération du lecteur de rapports et récupération de phase

Le lecteur $R(x, y) = x/y^2$, appliqué aux représentations positives de clôture et d'auto-échelle, admet la composition orientée

$$\mathcal{Q}_{\text{rat}}(x, y) = (R(x, y), R(y, x)) = (x/y^2, y/x^2), \quad x, y > 0.$$

Cette composition reçoit les coordonnées déjà produites par APP-TRIT-TPK. Son étude conserve aussi bien le produit $P = xy$ que le rapport orienté $O = x/y$, dont les transformations sont

$$P \circ \mathcal{Q}_{\text{rat}} = P^{-1}, \quad O \circ \mathcal{Q}_{\text{rat}} = O^3.$$

La notation $\mathcal{Q}_{\text{rat}}$ distingue cette application de l'extension aux intervalles du lecteur scalaire.

Proposition 6.12 (Itération positive et prolongement complexe). *Pour $n \geq 0$, soient*

$$a_n = \frac{(-1)^n + 3^n}{2}, \quad b_n = \frac{(-1)^n - 3^n}{2}.$$

Alors

$$\mathcal{Q}_{\text{rat}}^n(x, y) = (x^{a_n} y^{b_n}, x^{b_n} y^{a_n}). \quad (6.26)$$

La même expression de Laurent définit une application sur $(\mathbb{C}^\times)^2$. Pour $n \geq 1$, cette application est un revêtement non ramifié de degré 3^n , de noyau

$$\ker \mathcal{Q}_{\text{rat}}^n = \{(\zeta, \zeta^{-1}) : \zeta^{3^n} = 1\}. \quad (6.27)$$

Sa restriction au quadrant positif a une préimage positive unique pour chaque paire positive.

Démonstration. Dans les coordonnées logarithmiques positives, la matrice est

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs $(1, 1)$ et $(1, -1)$ ont pour valeurs propres -1 et 3 . La décomposition suivant ces deux directions donne $B^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ b_n & a_n \end{pmatrix}$ et prouve (6.26). Comme a_n, b_n sont entiers, l'identité se prolonge comme identité de Laurent.

Écrivons $m = 3^n$, $\epsilon = (-1)^n$. Pour une image $(u, v) \in (\mathbb{C}^\times)^2$, le produit d'un antécédent est fixé par $p = xy = (uv)^\epsilon$. Les équations équivalent à

$$x^m = u p^{-b_n}, \quad y = p/x.$$

La première a exactement m racines distinctes. La seconde détermine y ; en outre, le produit des deux images est $p^\epsilon = uv$, de sorte que la seconde équation d'origine est satisfaite. Toute fibre contient exactement m points. Pour $(u, v) = (1, 1)$, il vient (6.27); les autres fibres sont ses translatés dans le groupe multiplicatif.

La différentielle satisfait

$$\det DQ_{\text{rat}}^n = (-3)^n (xy)^{\epsilon-1} \neq 0.$$

La description locale par les racines d'un nombre non nul fournit les m branches locales et prouve l'affirmation de revêtement. Dans le quadrant positif, une seule de ces racines est positive. En particulier, pour un pas,

$$x = (uv^2)^{-1/3}, \quad y = (u^2v)^{-1/3},$$

avec les racines réelles positives. □

Dans le prolongement complexe, la condition $xy = (uv)^{-1}$ couple les deux racines cubiques de l'inverseur à un pas. Les coordonnées (P, O) identifient en outre (x, y) et $(-x, -y)$; leur application a pour noyau $\{(1, 1), (-1, -1)\}$. La preuve précédente conserve (x, y) et, avec lui, la distinction entre cette identification de coordonnées et les fibres de Q_{rat}^n .

Proposition 6.13 (Reconstruction par le registre ternaire). *Sur le sous-groupe*

$$(x, y) = (e^{2\pi i \theta}, e^{-2\pi i \theta}),$$

l'application induit $\theta \mapsto 3\theta \pmod{1}$. Les représentants $\theta_j \in [0, 1)$ étant fixés, soient

$$d_j = \lfloor 3\theta_j \rfloor, \quad \theta_{j+1} = 3\theta_j - d_j, \quad C_n = \sum_{j=0}^{n-1} d_j 3^{n-1-j}.$$

La récupération exacte est

$$\theta_0 = \frac{\theta_n + C_n}{3^n}. \tag{6.28}$$

Démonstration. La substitution dans l'expression de Laurent donne le triplement de phase. La récurrence $C_{n+1} = 3C_n + d_n$, avec $C_0 = 0$, donne par récurrence $\theta_n = 3^n \theta_0 - C_n$. Cela prouve (6.28). Chaque d_j appartient à $\{0, 1, 2\}$, de sorte que n chiffres ternaires conservent le choix entre les 3^n préimages de la phase réduite. Les branches $B_d(\theta) = (\theta + d)/3$ satisfont

$$B_a \circ B_b(\theta) = \frac{\theta + b + 3a}{9}.$$

Par conséquent, deux pas conservent le chiffre ordonné $3d_0 + d_1$. □

Le produit revient après deux itérations, tandis que le rapport orienté est élevé à la neuvième puissance. La récupération démontrée a pour domaine ce lecteur et son registre de phase. Son insertion dans une représentation de l'état enrichi complet conserve en outre les applications de feuillets, d'orientation, de mémoire et de survie propres à cette représentation.

6.9 Réalisations exponentielles des coordonnées générées

Les coordonnées régionales déjà déterminées permettent de reconnaître les réalisations concrètes de la collection quadratique du TRIT. L'ordre est essentiel : la construction des régions précède l'évaluation d'une exponentielle aux paramètres π ou $2 \log \varphi$. Ces expressions identifient la fonction des coordonnées dans des opérateurs construits à partir d'APP et du TPK ; elles n'interviennent pas dans la sélection des préfixes qui les produisent.

6.9.1 Cycle ternaire, transport nilpotent et incidence des feuillets

La multiplication $a(r) = 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est d'ordre 3. Sur les unités, elle détermine les orbites $\{1, 4, 7\}$ et $\{2, 8, 5\}$. Dans le module d'augmentation de l'une quelconque d'entre elles, formé des combinaisons entières dont les coefficients ont une somme nulle, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ donne

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forme restreinte a pour matrice de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Dans les évaluations résiduelles modulo 9, l'action distingue les feuillets : $S(ax, ay) = aS(x, y)$, tandis que $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La réalisation cyclique conserve donc une orientation contragrédiante entre somme et produit. Les quotients du relèvement entier sont conservés dans le registre arithmétique correspondant.

Le transport parabolique élémentaire est représenté par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'incidence surfacique-volumique déjà construite dans (6.15) fournit

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les trois opérateurs agissent dans des espaces réels déclarés : le module d'augmentation tensorisé avec $\mathbb{R}$, le plan du transport nilpotent et le plan d'incidence modale. Le partage d'une dimension matricielle n'identifie ni ces espaces ni leurs coordonnées.

Proposition 6.14 (Générateurs concrets des trois types). *Les opérateurs*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfont, respectivement,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Démonstration. La relation de C implique $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplication directe donne $N^2 = 0$. Enfin, A est de trace 3 et de déterminant 1, d'où $A^2 - 3A + I = 0$ et $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposition 6.15 (Trois évaluations de l'identité exponentielle). *Dans les réalisations précédentes,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (6.29)$$

Démonstration. La spécialisation elliptique de l'exponentielle tritique donne $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotence élimine exactement les termes de degré au moins 2 dans la deuxième expression. Pour la troisième, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implique

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

L'exponentielle vaut donc $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La première égalité représente le demi-tour elliptique ; le tour complet satisfait $\exp(2\pi J_e) = I$. La deuxième maintient un terme linéaire non nul : le régime parabolique exprime un transport, et non une absence d'évolution. La troisième réalise une avancée hyperbolique unimodulaire. Ses valeurs propres sont φ^2 et φ^{-2} ; une direction se dilate et l'autre se contracte en conservant le déterminant. Les trois évaluations emploient des paramètres distincts d'une collection exponentielle commune.

Dans cette collection, e intervient par l'évaluation scalaire $\exp(I) = eI$ et la loi $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Son rôle ne se limite pas au type parabolique. La coordonnée e , obtenue auparavant à partir de sa région, est reconnue ici comme l'évaluation en l'unité de l'exponentielle ; cette identité ne remplace pas sa généalogie coinductive.

6.9.2 Résolution polynomiale des régimes

Les trois réalisations admettent une présentation compacte sur la somme directe de leurs espaces. On définit

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Les relations précédentes impliquent

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

L'emploi de Q maintient ce carré opératoire distinct du registre dodécaphasique K .

Proposition 6.16 (Projecteurs polynomiaux de régime). *Les applications*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

sont des idempotents mutuellement orthogonaux, de somme I , qui restituent les trois termes de la somme directe représentant les régimes.

Démonstration. Les trois polynômes prennent les valeurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ aux points $-1, 0, +1$, respectivement. Les différences entre leurs carrés et eux-mêmes, ainsi que leurs produits croisés, sont des multiples de $X^3 - X$. Substituer Q , qui annule ce polynôme, démontre les identités. Dans les trois blocs, Q agit comme $-I, 0, I$. $\square$

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \tag{6.30}$$

Chaque terme conserve sa relation quadratique et la conjugaison inverse son évolution. La représentation totale réunit les trois régimes, mais ne définit pas à elle seule un opérateur de transition entre eux. Une telle transition requiert les applications de transport du TPK avec leurs domaines, leur orientation et leur mémoire. L'articulation exponentielle permet de reconnaître leurs types sans remplacer cette dynamique par une identification des fibres.

6.10 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire

La réalisation d'un bloc ternaire $b = (b_1, \dots, b_6)$ est l'entier

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Une suite de blocs définit des préfixes entiers par $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, en commençant en $N_0 = m$, où m est la partie entière déterminée par le lecteur. Les fourchettes précédentes situent les caractères de

clôture, de propagation et d'auto-échelle dans (3, 4), (2, 3) et (1, 2), respectivement ; leurs valeurs initiales sont donc $m = 3, 2, 1$. Les blocs suivants raffinent la partie fractionnaire. Le cylindre correspondant est

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (6.31)$$

La convention semi-ouverte est utilisée pour sélectionner un représentant lorsqu'une valeur tombe sur une frontière. Pour le passage à la limite, on utilise les fermetures de ces intervalles et on identifie les deux développements de frontière équivalents. Cette précision empêche de supposer que toute intersection d'intervalles semi-ouverts emboîtés est automatiquement non vide.

Théorème 6.17 (Détermination de la réalisation scalaire). *Une histoire de blocs compatible détermine une unique limite des extrémités gauches de (6.31). Si un caractère exact dispose d'encadrements rationnels de largeur arbitrairement petite et se sépare de la frontière de chaque cylindre décimal examiné, chaque préfixe décimal de longueur finie est déterminé après un calcul fini. Les préfixes ainsi obtenus sont compatibles entre eux.*

Démonstration. L'extension d'un bloc conserve le préfixe précédent par division euclidienne. Les cylindres fermés sont emboîtés et leur diamètre tend vers zéro ; leurs extrémités gauches forment une suite de Cauchy et possèdent une unique limite. Pour une longueur décimale fixée, une valeur séparée des frontières de la partition possède une distance positive à celles-ci. Une fourchette suffisamment étroite est contenue dans une unique cellule et détermine son préfixe. L'unicité de la cellule et l'emboîtement des partitions prouvent la compatibilité par troncature. Aux points à développement terminal, il faut ajouter la décision exacte de frontière et sa convention de représentation ; cette décision ne se déduit pas d'une largeur numérique seule. $\square$

Corollaire 6.18 (Obtention finie et compatibilité des préfixes régionaux). *Pour chacune des réalisations π, φ, e et pour toute longueur décimale finie, les encadrements construits déterminent le préfixe correspondant par un calcul fini. Les préfixes obtenus à différentes profondeurs sont compatibles par troncature.*

Démonstration. Les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle possèdent les encadrements précédents. Après leur reconnaissance, l'irrationalité de π, e, φ garantit leur séparation des frontières rationnelles de chaque partition décimale finie. On applique le théorème précédent à chaque caractère. $\square$

La profondeur arbitraire exprime le quantificateur du corollaire : pour tout horizon fini, il existe un calcul qui détermine son préfixe. L'objet mathématique est la collection compatible complète ; chaque exécution en obtient une projection finie.

6.11 Involution spéculaire et synchronisation des régions

La connexion nonadique transporte conjointement les trois caractères. Dans la coordinatisation de la neuvième phase, l'axe d'auto-échelle et la somme ternaire de clôture et de propagation restent fixés sous l'échange spéculaire. L'inversion hélicoïdale change le sens du transport ; la réflexion des deux canaux change leur orientation relative. Ce sont des involutions différentes, bien qu'elles agissent sur le même système de trajectoires.

Les coïncidences de recensement illustrent cette coordination :

Phase	N_π	N_e	N_φ	Égalité des dénombrements
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	synchronisation triple
9	43	43	43	synchronisation triple

Ces entiers comptent des coordonnées compatibles des régions. Ils n'affirment pas une égalité entre π , e et φ en tant que nombres réels. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

son image appartient au réseau $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. Aux phases huit et neuf, la composante relative s'annule, mais la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). La synchronisation relative coexiste avec un déplacement de -16 par canal. La fermeture qui conduira à α doit conserver les deux informations : coïncidence relative et évolution de la mémoire.

6.12 Suspension hélicoïdale sturmienne

La relation entre les bases neuf et dix de la complétion définit le paramètre adimensionnel

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (6.32)$$

Elle ne s'obtient pas à partir d'une constante physique cible. C'est l'échelle logarithmique relative de deux bases déjà présentes dans la construction. Son emploi comme lecture symbolique du raffinement a une conséquence exacte.

Lemme 6.19 (Irrationalité de la pente). *Le nombre δ est irrationnel.*

Démonstration. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, alors $(10/9)^q = 10^p$ et $9^q = 10^{q-p}$. La factorisation du premier membre contient le nombre premier trois et celle du second uniquement les nombres premiers deux et cinq. L'égalité est impossible. $\square$

Le mot mécanique inférieur, d'ordonnée à l'origine θ , est

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

On l'obtient en observant la rotation $\theta \mapsto \theta + \delta \pmod{1}$ au moyen de l'intervalle $[1 - \delta, 1)$. La suite d'événements a pour densité δ , et la somme sur toute fenêtre de longueur L vaut $\lfloor L\delta \rfloor$ ou $\lfloor L\delta \rfloor + 1$. Puisque $21 < 1/\delta < 22$, les séparations entre événements sont vingt et un ou vingt-deux. Le mot qui indique quels sont les intervalles courts est un autre mot mécanique de pente $\sigma = 22 - 1/\delta$; ses événements sont séparés par six ou sept intervalles primaires. La seconde échelle est induite par la première et n'est pas un second paramètre libre.

6.12.1 Indice de capacité, lacunes et induction du régime tritique

La suite des lacunes est liée au raffinement par une identité d'incrément. Pour la montrer, on fixe l'origine de phase $\theta = 0$. Soient

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

L'indice $\mathcal{C}_t$ exprime la capacité décimale du raffinement dans la normalisation qui compare un bloc ternaire de 6 positions, avec 729 possibilités, et un bloc décimal de 3 positions, avec 1000 possibilités. En effet, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. La lettre K est réservée au registre dodécaphasique qui sera construit ultérieurement.

Proposition 6.20 (Complémentarité de la capacité et de la lacune). *Pour $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (6.33)$$

Par conséquent, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Démonstration. L'irrationalité de δ donne

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - [(t + 1)\delta] = t - [(t + 1)\delta].$$

La soustraction de deux termes consécutifs produit (6.33). La somme sur l'intervalle est télescopique. $\square$

Chaque transition augmente d'une unité le compteur des blocs. Si $z_t = 0$, la capacité augmente également; si $z_t = 1$, la capacité se maintient tandis qu'une transition est incorporée à l'histoire. La lacune est ici un événement de rétention de capacité, de position et d'antécédent déterminés. Le bilan précédent conserve exactement la longueur entre capacité acquise et lacunes enregistrées. La phase observée $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ vérifie

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Cette phase de capacité et la phase chronologique $[t]_9$ sont deux observations différentes. Une rétention locale de capacité et un tour complet de l'holonomie ont des mécanismes distincts, bien que les deux permettent de conserver l'observation de phase avec modification de l'état.

La relation avec TRIT peut se suivre dans les positions mêmes des lacunes. Pour $j \geq 1$, définissons

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

L'inégalité $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifie p_j comme la position de l'événement j . Comme $0 < \delta < 1$, elle donne aussi $[(p_j + 1)\delta] = j$, et par conséquent

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, alors $s_j \in \{0, 1\}$ et

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (6.34)$$

Un intervalle de longueur 22 conserve la classe; un intervalle de longueur 21 la décale d'une unité dans le sens négatif. Le sélecteur canonique s'applique à la phase positive $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Un régime tritique est ainsi déterminé par l'indice de capacité retenu à chaque événement, en plus du codage binaire de la lacune.

Les positions des intervalles courts forment le codage mécanique induit de pente $22 - 1/\delta$. Leurs espacements 6 et 7 déterminent les longueurs des plateaux de la classe $[v_j]_3$, une fois l'origine et la convention des extrémités fixées. Les premières classes sont 2 pendant 6 événements, 1 pendant 7 et 0 pendant 7; le premier segment de 6 est la restriction initiale d'un plateau. Leurs signatures parcourent 0, -1, +1. Les équations (6.33) et (6.34) explicitent le lien entre raffinement, lacunes et sélection du régime. La lecture quadratique de TRIT réalise ensuite ces types au moyen de leurs générateurs respectifs; l'événement temporel et sa représentation géométrique conservent ainsi une dépendance identifiable.

L'inversion de l'indice monotone fournit une autre observation utile :

$$\mathcal{J}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le nombre de blocs nécessaires pour acquérir m unités de capacité est

$$\mathcal{J}(k + m) - \mathcal{J}(k) = m + [(k + m)\sigma] - [k\sigma] \in \{m + [m\sigma], m + [m\sigma]\}.$$

En particulier, 9 unités de capacité nécessitent 9 ou 10 blocs. La période d'une phase finie reste exacte, tandis que le temps de retour mesuré par l'autre indice admet deux valeurs. Cette distinction fait partie de la dynamique du raffinement et ne constitue pas une correction de ses valeurs numériques a posteriori.

Théorème 6.21 (Complexité des lectures de phase). *Pour $m \geq 1$, le mot mécanique a une complexité factorielle $p(m) = m + 1$. En conservant la phase $n \bmod 9$, la complexité est $p_9(m) = 9(m + 1)$; en conservant seulement sa classe ternaire, elle est $p_3(m) = 3(m + 1)$. Les trois entropies topologiques sont nulles.*

Démonstration. Les prédécesseurs des deux extrémités de l'intervalle de codage forment, pour les facteurs de longueur m , $m + 1$ points distincts du cercle : la coïncidence entre extrémités translatées élimine les doublons et l'irrationalité empêche toute coïncidence supplémentaire. Ces points déterminent $m + 1$ intervalles à itinéraires constants et distincts. Toute orbite irrationnelle visite chaque intervalle, d'où $p(m) = m + 1$.

Une phase modulo neuf étant fixée, les positions de cette phase parcourent une rotation de pas 9δ , également irrationnel. Par densité, tous les facteurs apparaissent dans chaque phase, et la première coordonnée distingue leurs neuf copies. Le même argument avec le pas 3δ donne trois copies après réduction ternaire. Enfin, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ pour $c = 1, 3, 9$. $\square$

Le produit de phases $C_9 \times \mathbb{T}$, translaté par $(1, \delta)$, possède des caractères de fréquence

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

Le module spectral n'est pas $\log 10$: c'est le module additif engendré par $1/9$ et δ , modulo les entiers. Le facteur $\log 10$ appartient à la normalisation de (6.32).

Une présentation opératorielle rend la mémoire explicite. Dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, soient $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ et $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor |n\rangle$. Sur les vecteurs à support fini,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (6.35)$$

Les deux premières relations sont des covariances de Weyl ; la troisième exprime qu'un tour nonadique augmente le degré de mémoire. La rotation de base est abélienne, tandis que l'algèbre des observables et des translations ne l'est pas. L'inversion $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjugue l'avancée avec le recul. Cette réalisation fournit une suspension hélicoïdale aperiodique à retour fini de phase, et non un mot périodique de longueur neuf.

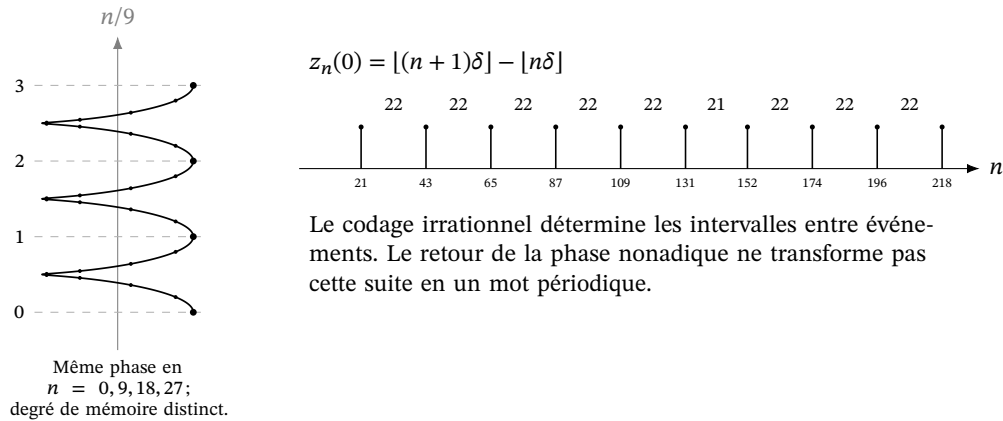


FIGURE 7 – Représentations complémentaires du transport. À gauche, projection de l'hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: l'avancée de neuf pas retrouve la phase et augmente la hauteur. À droite, les dix premiers événements du mot inférieur pour $\delta = \log_{10}(10/9)$, avec des espacements exacts de 21 ou 22. La représentation hélicoïdale n'introduit pas de métrique physique supplémentaire.

Pour ce dénombrement, nous fixons l'intercept $\theta = 0$ et les extrémités cumulées $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondant à l'ordre cubique $(729, 243, 27, 1)$. Les dénombrements inférieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$ et donnent $(33, 11, 1, 0)$. Les supérieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, avec la même frontière initiale nulle, et donnent $(34, 11, 1, 0)$. Ces valeurs dépendent de l'intercept et de l'ordre des strates ;

elles ne sont pas affirmées pour une phase initiale arbitraire. Leurs totaux sont quarante-cinq et quarante-six. L'incrément correspond à une unique unité de frontière, située dans la première strate de cette partition ordonnée. Les nombres trente-quatre et onze apparaissent ainsi dans un même dénombrement antérieur à toute coordinatisation d'unités; les identifier à des exposants physiques exige en outre la dérivation dimensionnelle correspondante.

La dénomination *cristal aperiodique* est employée ici pour cet ordre symbolique, dont la complexité, le spectre et le retour sont spécifiés. L'entropie topologique nulle n'équivaut pas à elle seule à une dissipation physique nulle : une réalisation thermodynamique exige une dynamique énergétique et une opération d'effacement définies. De même, cette lecture sturmienne ne remplace pas tous les opérateurs du TPK et ne démontre pas à elle seule la périodicité ou l'apériodicité de la sortie complète de α . Sa fonction est d'expliciter une structure d'ordre que le simple retour du calendrier ne décrit pas.

6.13 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique

La connexion régionale déjà construite est maintenant étudiée au moyen de trois objets : le transport de l'état complet, la représentation de ses tours et la suspension de ses itinéraires. Les opérations d'APP-TRIT-TPK et le catalogue initial conservent les définitions précédentes. La distinction nécessaire concerne ici ce que chaque représentation retient d'une même histoire (sections 4 et 6).

À l'indice de prolongement k , une coordinatisation de l'état conserve

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Ici, B_k réunit les trois blocs régionaux, C_k est le cylindre, p_k le préfixe, c_k le registre de retenue arithmétique, Σ_k la signature de frontière et W_k l'information incidencielle. La phase est $g_k = 1 + [(k - 1)]_9$; m_k compte les tours complets. La réduction $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserve la position dodécaphasique, tandis que l'entier m_k distingue ses tours successifs.

Définition 6.22 (Transport d'un tour nonadique). Soient $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ les relations d'extension admissible du TPK. La réalisation de l'holonomie au niveau k est la composition relationnelle

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{R}_k.$$

Pour $s \geq 1$, son prolongement à s tours est

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \dots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulation relationnelle conserve les continuations admissibles. Sur une histoire individualisée, chaque flèche mène à l'état effectivement prolongé; le bloc visible isolé peut encore admettre plusieurs continuations. Cette différence est précisément la fonction de la mémoire et des conditions de frontière dans la détermination de la trajectoire.

Proposition 6.23 (Itération du retour et mémoire accumulée). Dans toute composition admissible de s tours,

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

Démonstration. La règle d'un tour conserve la phase et incrémente le compteur d'une unité. Son application à l'état déjà transporté répète exactement ces deux opérations. La récurrence donne les deux premières égalités; réduire la seconde modulo 12 donne la troisième. $\square$

Le compteur fournit ainsi un témoin entier de la différence entre les tours. Après 12 tours, le couple des phases finies est rétabli, mais le compteur augmente de 12. L'extension non scindée (4.5) exprime la composition du calendrier par son cocycle; la trajectoire conserve en outre le relèvement entier de cette donnée. La conservation signifie ici le transport des contributions antérieures, et non l'immobilité de toutes les coordonnées.

6.13.1 Représentation bilatérale de l'indice de retour

Le décalage T de (6.35) admet une expression en coordonnées de phase et de tour. Numérotions les phases de 0 à 8, par un décalage de l'origine par rapport à g_k , et écrivons $k = 9m + r$, avec $0 \leq r < 9$, sur la droite entière qui revêt le cycle des phases. Sur $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ exprime ce même décalage unitaire

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

L'inverse réduit r d'une unité lorsque $r > 0$, et envoie $|0, m\rangle$ sur $|8, m-1\rangle$. Le passage par l'origine de phase incorpore donc l'unité exacte de quotient.

Proposition 6.24 (Représentation de la monodromie du cycle). *Soit $S = T^9$. Alors*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

est une représentation unitaire fidèle du groupe des tours du cycle.

Démonstration. Neuf décalages conservent le reste de la division par 9 et incrémentent le quotient. Les puissances satisfont $S^{s+t} = S^s S^t$, et $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue tout entier s . La permutation d'une base orthonormée est unitaire. $\square$

Cette représentation correspond au revêtement du cycle, dont le groupe des tours est $\mathbb{Z}$, et représente la phase avec son compteur. L'état du TPK contient en outre les coordonnées de trajectoire déjà décrites. L'extension bilatérale admet des indices négatifs comme coordonnées du revêtement ; une trajectoire issue d'une condition initiale utilise son demi-axe admissible. On dispose ainsi d'un inverse opératoire de l'indice sans transformer chaque relation d'extension en bijection de l'état complet.

Avec $D_M|k\rangle = |k/9||k\rangle$, l'identité $[D_M, S] = S$ exprime l'incrément de mémoire sur le domaine dense des vecteurs à support fini. Si $\mathcal{J}|k\rangle = |-k\rangle$ et P_0 projette sur les indices divisibles par 9, on obtient également

$$\mathcal{J}T\mathcal{J} = T^{-1}, \quad \mathcal{J}D_M\mathcal{J} = -D_M - (I - P_0). \quad (6.36)$$

En effet, pour $k = 9m + r$, $[-k/9] = -m$ si $r = 0$ et vaut $-m-1$ si $r > 0$. L'inversion conserve ainsi le terme de frontière de la division euclidienne.

6.14 Horloge des blocs et horloge de capacité

L'indice d'une application de raffinement et le nombre de positions décimales disponibles ont des lois liées, mais différentes. Pour les exprimer, nous réservons n à l'indice des blocs ternaires et définissons

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La lettre $\mathcal{C}_n$ désigne ici la capacité, et non le registre dodécaphasique K . À l'origine de phase canonique, le mot mécanique précédent fournit

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposition 6.25 (Bilan exact entre capacité et lacunes). *Pour $n \geq 0$ et, dans la deuxième identité, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Démonstration. L'irrationalité de δ implique $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Alors

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

La soustraction de deux identités consécutives achève la preuve. $\square$

Un événement $z_n = 1$ ajoute un bloc à l'histoire en maintenant la capacité $\mathcal{C}_n$; un événement $z_n = 0$ incrémente les deux compteurs. Sur tout intervalle, les incréments de capacité et les lacunes ont pour somme exactement sa longueur. En réduisant modulo q , pour $q = 9$ ou $q = 108$, on obtient

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La phase uniforme des blocs et la phase de capacité sont liées par la mémoire intégrée des lacunes. En particulier, une rétention de capacité et un tour complet de la connexion ont des mécanismes distincts, bien que tous deux puissent conserver une observation de phase.

L'inversion monotone de l'horloge donne un temps de première arrivée :

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lfloor \frac{a}{\rho} \right\rfloor - 1, \quad a \geq 1.$$

Avec $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le temps nécessaire pour gagner b unités de capacité est

$$T_{\text{cap}}(a + b) - T_{\text{cap}}(a) = b + [(a + b)\sigma] - [a\sigma].$$

La différence des plafonds prend l'un des deux entiers adjacents à $b\sigma$. On obtient ainsi 9 ou 10 blocs pour gagner 9 unités de capacité, et 113 ou 114 pour en gagner 108. Ce sont des temps de l'horloge inverse, mesurés depuis une première arrivée ; le compteur des tours s'interprète toujours dans l'indice auquel il appartient.

6.15 Suspension symbolique et cristal temporel apériodique

Le codage par rotation réunit périodicité de phase, récurrence locale et apériodicité globale. Soit $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ l'adhérence, dans la topologie produit, des translations du mot bilatéral $z_n(\theta)$. Notons σ_{sh} le décalage de ses suites. En conservant une phase nonadique, le pas est

$$F(r, z) = ([r + 1]_9, \sigma_{\text{sh}} z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Définition 6.26 (Cristal temporel apériodique symbolique). La suspension à toit unitaire du système précédent est l'espace

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t + 1) \sim (Fy, t),$$

avec le flot $\Phi_s[y, t] = [y, t + s]$. On appelle *cristal temporel apériodique symbolique* ce modèle d'ordre temporel, accompagné de son codage de lacunes et de la représentation du compteur des tours.

L'adjectif temporel désigne l'action du flot et de sa section de retour ; l'apériodicité caractérise ses itinéraires. La fréquence des uns dans chaque suite est δ : la borne uniforme de discrédance inférieure à un, obtenue par télescopage dans toute fenêtre, persiste lors du passage à l'adhérence. Une suite périodique aurait une fréquence rationnelle. Par conséquent, $\mathcal{X}_\delta$ ne contient pas d'orbites périodiques. La suspension ne possède pas non plus d'orbites fermées : un retour du flot exigerait un temps entier et une périodicité de l'itinéraire.

Les mots finis, en revanche, réapparaissent. Les itinéraires de longueur m proviennent d'une partition de la circonférence par $m + 1$ points ; chaque intervalle est visité de manière récurrente par la rotation irrationnelle. Même lorsque les temps sont restreints à une phase fixée, le pas 9δ demeure irrationnel. C'est pourquoi chaque mot apparaît dans les 9 phases, et pourquoi valent les complexités déjà établies

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La récurrence des configurations locales coexiste avec l'absence d'une période globale. Leur entropie topologique est nulle parce que ces complexités croissent linéairement.

La réalisation par les observables V_δ, W_δ et le décalage T exprime le même ordre par les covariances (6.35). Les fréquences de l'horloge uniforme appartiennent à $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, modulo 1. L'horloge de capacité

conserve également la relation $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; elle n'est pas remplacée par la phase uniforme lors de l'interprétation des retours. Le terme *crystal temporel* est ainsi défini au moyen d'un système dynamique mathématique. Sa réalisation physique requiert la spécification d'une dynamique énergétique, de ses observables temporels et de sa stabilité, données distinctes de la présente construction symbolique.

6.16 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation

L'échange spéculaire agit sur le bloc régional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ par

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Son axe fixe et son agrégat sont respectivement u^φ et $s = u^\pi + u^e$. Cette fixation concerne l'involution dans une fibre ; les deux coordonnées peuvent évoluer pendant le transport nonadique. Avec $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ et $d = u^\pi - u^e$, on retrouve

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Les égalités sont composante par composante dans $\mathbb{F}_3$, où $2^{-1} = 2$. Le miroir conserve q, a, s et inverse d ; cette coordonnée antisymétrique individualise la répartition que l'agrégat conserve sans la distinguer. L'inversion $\mathcal{I}$ de l'indice temporel et l'involution c des canaux agissent donc sur des données différentes.

Le retour de phase possède un témoin explicite :

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Les deux positions ont la phase 1 ; le bloc, l'axe et la mémoire ont changé. De même, la synchronisation des dénombrements aux phases 8 et 9 annule leurs différences relatives, tandis que la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). L'égalité d'un observable relatif n'épuise pas l'état qui le détermine.

La double réalisation conserve cette architecture. Dans la section 16.1, le même préfixe détermine d'une part des cylindres emboîtés et d'autre part une suite de mots codés avec leurs repères. La première application passe à la limite par contraction des diamètres ; la seconde satisfait $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ et définit Q_∞ . La figure 8 anticipe ces deux applications. Le parcours incidenciel ultérieur construit des codes, des réseaux et la réalisation de Moonshine dans leurs domaines propres ; le groupe des automorphismes agit sur cette réalisation, et non sur les chiffres par une identification implicite.

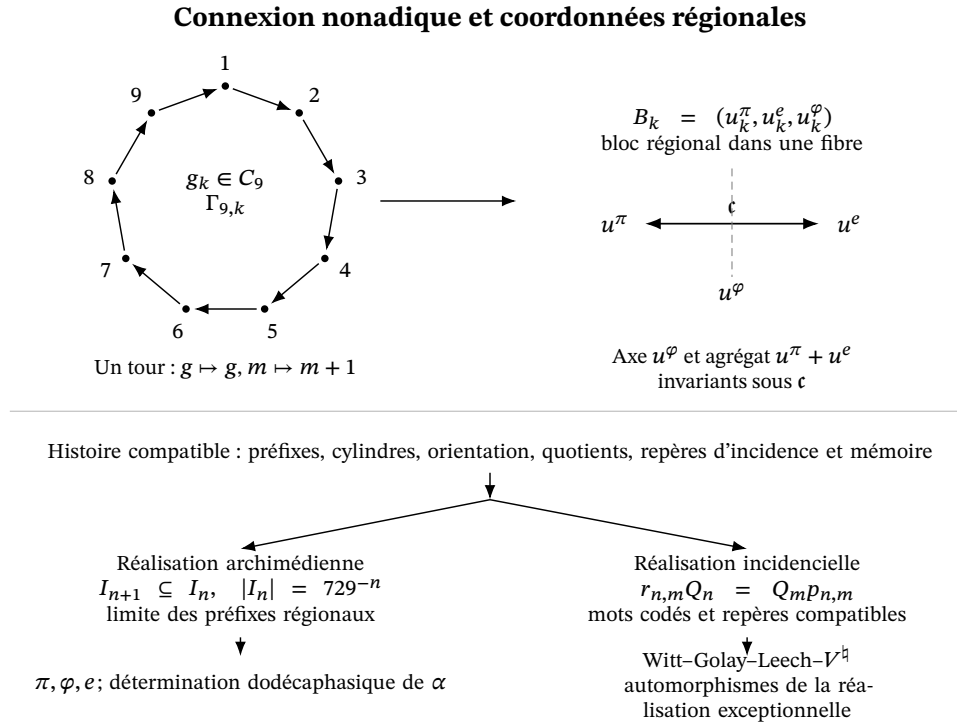


FIGURE 8 – Neuf phases d’une connexion et deux réalisations de l’histoire compatible. Le cycle représente la phase ; chaque tour incrémente le compteur. Le diagramme régional représente l’involution $\mathfrak{c}$, qui échange clôture et propagation et fixe l’axe d’auto-échelle dans une fibre. Cette invariance n’impose pas que l’axe soit constant pendant le transport. Les deux applications inférieures utilisent le même préfixe : l’une détermine sa limite numérique et l’autre conserve les mots et les repères d’incidence. Les applications de cette seconde réalisation sont spécifiées dans la section 16.1 ; le parcours exceptionnel est développé ensuite.

6.16.1 Représentation rectiligne des phases et du retour

La représentation sur le segment $[0, 10]$ conserve l'origine positionnelle d'APP et ordonne ses neuf marques intérieures. Dans ce diagramme, les entiers $1, \dots, 9$ sont des représentants de phase. La position horizontale indique l'ordre des coordinatisations; les étiquettes supérieures spécifient des opérations régionales. La figure 9 réunit ainsi la droite de départ, la fixation de l'axe d'auto-échelle, la distribution spéculaire des deux canaux et le retour avec mémoire (section 6.13).

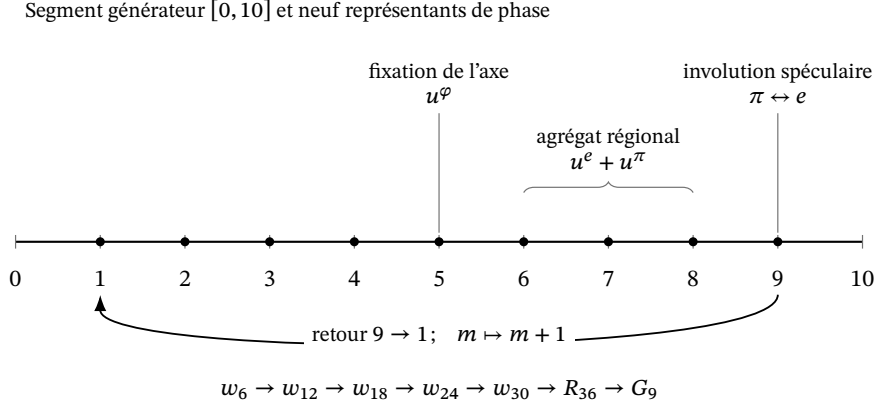


FIGURE 9 – Représentation rectiligne de la connexion nonadique. La marque 5 situe la première saturation forte et l'axe régional d'auto-échelle; l'accolade 6–8 identifie l'agrégat ternaire fixé dans chaque fibre; la phase 9 sélectionne l'orientation de clôture. Le retour conserve la phase et incrémente la mémoire. Les abscisses numérotent les positions opératives, tandis que les étiquettes u^π, u^e, u^φ désignent des blocs de $\mathbb{F}_3^6$.

La fixation de l'axe se formule dans la fibre d'une frontière donnée. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ et $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, alors

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Les données (q, a) déterminent l'axe et l'agrégat; la répartition ordonnée de s conserve la liberté spéculaire résolue par le prolongement. La cinquième phase possède une solution locale et une extension, avec la donnée de frontière $c = 111111$ et la signature résiduelle $\rho_W = 000$. C'est le sens de sa première saturation forte. Le symbole φ situé sur la marque 5 identifie l'axe régional qui intervient dans cette opération.

Les phases intermédiaires conservent cette décomposition au sein de chaque fibre, tandis que leurs données de frontière évoluent. Le recensement complet des multiplicités locales et des extensions de la branche distinguée est

phase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La phase 6 combine unicité locale et trois prolongations; la phase 7 résout une fibre spéculaire triple; la phase 8 synchronise les trois recensements régionaux. La phase 9 conserve deux distributions locales ayant le même axe et le même agrégat, dont l'une se prolonge. Ces dénombrements expriment des fonctions différentes au sein d'une même connexion et justifient les marques de la droite.

En particulier, pour les phases 6, 7, 8, les sommes régionales sont respectivement 012100, 101001 et 112000. La conservation représentée par l'accolade est une invariance par rapport à la répartition spéculaire dans chaque fibre. L'évaluation réelle ultérieure applique les lecteurs des cylindres compatibles aux histoires complètes; la somme interne représentée dans la figure appartient au domaine ternaire.

Enfin, l'arc $9 \rightarrow 1$ représente le passage d'un tour au suivant. Les formules de la section 6.13 conservent le reste de phase et incrémentent le compteur de tours. Le diagramme rectiligne et le dia-

gramme cyclique de la figure 8 expriment donc deux aspects complémentaires de la même holonomie : l'ordre des positions et la composition du retour sur l'état avec mémoire.

6.17 Transport temporel et composition exponentielle tritique

Les relations d'Euler de la section 6.9 décrivent les réalisations locales des trois régimes. Pour une signature fixée τ , le générateur satisfait $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugaison algébrique envoie J_τ sur $-J_\tau$. Par conséquent,

$$\exp(sJ_\tau)\exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

et le produit d'une évolution par sa conjuguée est l'unité. Dans le type elliptique, cette réalisation est donnée par $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; dans l'hyperbolique, par $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; dans le parabolique, par $(I+tN)(I-tN) = I$, puisque $N^2 = 0$. La même loi de conservation admet trois expressions quadratiques.

La réalisation elliptique ferme un tour; la nilpotente conserve un déplacement linéaire; l'hyperbolique sépare expansion et contraction avec un déterminant unitaire. Aux paramètres régionaux déjà générés,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

L'évaluation $\exp(I) = eI$ reconnaît l'unité de la loi exponentielle commune. Le nombre e n'est pas attribué exclusivement au régime parabolique.

Le transport d'une réalisation locale par un isomorphisme U conserve ces relations : si $J' = UJU^{-1}$, la série exponentielle donne $U\exp(tJ) = \exp(tJ')U$. L'identité transporte le régime et sa norme. Une transition entre types quadratiques différents appartient, en revanche, à la sélection des feuillets et des régimes du TPK; ce n'est pas une conjugaison qui modifie la valeur de J^2 . Le produit temporel conserve donc l'ordre des transitions et l'information de leurs extrémités.

Cette articulation distingue la clôture d'une représentation locale de l'holonomie d'une histoire. On peut avoir $\exp(2\pi J_e) = I$ en même temps que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La première égalité rétablit l'orientation du régime; la seconde enregistre un autre tour. La structure discrète conserve les deux : le retour local et la provenance accumulée de l'état qui le réalise.

6.18 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour

La distinction entre structure, évaluation et phase apparaît aussi dans le secteur multiplicatif. Le produit local d'APP contient à la fois le reste et le quotient; son itération permet de construire des formes normales et des factorisations avant d'examiner leurs périodes décimales. Ce développement situe l'expression *mode premier* dans un domaine précis et relie l'irréductibilité aux opérations déjà définies, non à une coïncidence isolée de périodes (section 6.18).

Soit

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Les suites sont ordonnées à partir du chiffre le moins significatif. L'évaluation $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, avec $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, est bijective sur les entiers non négatifs : pour un entier positif, la division de $n-1$ par 9 détermine de manière unique le premier chiffre et la continuation. C'est la numération nonadique bijective; elle conserve le représentant 9 de la frontière.

La somme $\boxplus_\#$ s'obtient en appliquant le feuillet additif d'APP aux chiffres de chaque position et en propageant leurs quotients. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci constitue le résidu provisoire; un quotient entrant non nul est normalisé au moyen d'une seconde opération additive. La somme des quotients est transportée à la position suivante. Pour multiplier une suite par un chiffre d , la cellule multiplicative produit $u_j d = 9q_j + r_j$, et le quotient entrant c_j est incorporé au moyen de

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

On commence avec $c_0 = 0$ et on incorpore le quotient final lorsqu'il est non nul. Pendant l'addition, $c_j \leq 2$; pendant la multiplication par un chiffre, $c_j \leq 9$. Les opérations locales reçoivent ainsi des arguments dans leur domaine. Notons $d \odot_{\#} u$ cette seconde procédure, avec $d \odot_{\#} \emptyset = \emptyset$.

Pour $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, le produit complet est construit par la récurrence

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La règle compose les deux feuillets locaux. Son évaluation vérifie

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (6.37)$$

En effet, chaque transition conserve la somme partielle augmentée du quotient en attente pondéré par la puissance de 9. La récurrence donne alors $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, dont l'itération prouve (6.37). L'unicité de la forme normale transporte l'associativité et la commutativité vers le produit construit; son unité est (1).

Définition 6.27 (Coproduct multiplicatif réduit). Sur l'espace vectoriel à support fini engendré par les formes normales non vides, on définit

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Une forme normale non unitaire est irréductible lorsque son image par $\tilde{\Delta}_{\#}$ est nulle.

Les fibres de factorisation sont finies d'après (6.37). Dans la complétion $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, les images de formes distinctes ont des supports disjoints. Si $d_{\#}(w)$ compte les factorisations ordonnées non unitaires, le domaine de la clôture est

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En effet, le carré de la norme de l'image est cette somme pondérée. Par conséquent, l'opérateur

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

est diagonal, positif et autoadjoint : sa valeur propre en e_w est le nombre de factorisations ordonnées non unitaires de w . La projection

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

sélectionne exactement les formes irréductibles. Par l'évaluation multiplicative, celles-ci correspondent aux nombres premiers ordinaires. La sélection dépend de la structure de factorisation et maintient séparé l'état unitaire.

Pour une valeur $n \geq 2$ première avec 10, la division décimale induit la permutation des résidus $r \mapsto 10r \pmod{n}$. Le retour du résidu 1 a pour période

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, le théorème chinois des restes donne

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

Le retour composé synchronise les retours des puissances premières. Pour un nombre premier $p \notin \{2, 3, 5\}$, on a

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La dernière congruence exprime la clôture nonadique de la répétition décimale : $10^{\tau_p} - 1$ est un multiple de 9 et p est inversible modulo 9. La même congruence vaut pour tout n premier avec 90. En particulier,

7, 13, 77, 91, 143 ont pour période décimale 6, bien que seuls les deux premiers soient irréductibles. Le coproduit et la période enregistrent donc des propriétés différentes d'une même valeur construite.

Cette différenciation précise la relation avec le raffinement apériodique. La suite des vacances détermine les incréments de l'indice de capacité; la factorisation détermine les modes multiplicatifs; la division décimale détermine leurs temps de retour. Le représentant nonadique conserve la fermeture de phase, tandis que le quotient et la factorisation conservent une information que cette fermeture ne distingue pas. Le lien avec les constructions spectrales du traité réside dans ces opérateurs et leurs entrelacements. La démonstration de leurs résultats analytiques ultérieurs conserve son développement propre; elle n'est pas remplacée par la périodicité d'une observation résiduelle.

6.18.1 Discrédance des vacances et lectures de Dirichlet

Le lien admet également une expression analytique exacte. On conserve le même codage $z_n = z_n(0)$, pour $n \geq 1$, et on considère deux observables ultérieurs : la série sur tous les indices et le produit sur les indices sélectionnés par irréductibilité. Pour $\operatorname{Re} s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Tous deux convergent absolument dans ce demi-plan. Leur facteur commun est la densité δ , mais leurs discrédances sont différentes.

Proposition 6.28 (Séparation de la densité de vacances). *On a*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\operatorname{Re} s > 0).$$

Dans $\operatorname{Re} s > 1$, avec les logarithmes définis par les séries absolument convergentes d'Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Démonstration. Les sommes partielles centrées satisfont

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = \lfloor (N+1)\delta \rfloor - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sommation d'Abel représente le terme centré par $s \int_1^\infty A_{\lfloor x \rfloor} x^{-s-1} dx$. L'intégrale converge localement uniformément dans $\operatorname{Re} s > 0$, ce qui prouve l'holomorphie. La seconde identité résulte de la séparation de $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ dans le logarithme du produit, au sein de son domaine de convergence absolue. $\square$

La décomposition rend visible ce qu'ajoute la lecture sur les nombres premiers : elle examine la même suite de vacances sur un sous-ensemble déterminé par la factorisation. Le contrôle de la discrédance sur tous les entiers donne le premier prolongement holomorphe; le second observable conserve une discrédance propre sur les nombres premiers. Il s'agit de deux applications de la même structure discrète, avec des domaines analytiques explicites. Cette articulation explique leur pertinence dans le noyau arithmétique sans transférer dans cet article la démonstration des résultats terminaux du traité.

K

Constante holographique de couplage arithmético-géométrique

Extraction orientée, lecture positionnelle et incidence du registre engendré.

Ce que couple la constante

La constante holographique de couplage arithmético-géométrique est introduite là où son registre est produit. Sa représentation entière est notée K ; la lecture périodique, κ_{ag} . L'origine de phase, l'orientation et l'ordre des composantes font partie de la définition. Le mot « constante » nomme l'objet déterminé par cette construction et par ses lecteurs, qui seront exposés au moyen d'opérations explicites.

L'extraction réunit les canaux orientés et une donnée de somme. L'inversion de Hadamard recompose leurs composantes dans l'ordre naturel. Chaque coefficient de cette inversion provient de l'opérateur déclaré et de son image entière. Ainsi, le registre est déterminé avant son utilisation dans la clôture de la constante de structure fine. La lecture positionnelle transforme ensuite les douze composantes en une expression rationnelle périodique. La base et la longueur étant fixées, cette conversion admet un inverse exact qui restitue tous les blocs.

Le même ordonnancement a une fonction géométrique. Ses lecteurs distinguent un quadruplet marqué et une configuration d'incidence; la signature associée à α sélectionne une hexade dans le plan correspondant. La relation avec les régions numériques utilise les applications d'alignement et de relèvement qui seront démontrées dans la partie exceptionnelle. La lecture périodique et la configuration incidentielle reçoivent ainsi une source commune, avec des opérations de types différents.

Le développement opératoire ultérieur ajoute une troisième fonction. Les décalages cycliques du registre forment une base de son porteur. Les réponses sur cette base déterminent un opérateur, et la forme de Gram fournit une borne de stabilité pour le retrouver. Lorsque la symétrie cyclique spécifiée existe, une réponse vectorielle complète permet de reconstruire les autres. L'archive isométrique conserve cette capacité d'identification.

Tel est le contenu du couplage qui structure l'exposé : codage arithmétique réversible, incidence marquée et identification opératoire. On construit d'abord le registre; on prouve ensuite ce que chaque lecteur en obtient. La théorie de récupération sera développée lorsque ses espaces et ses transports seront disponibles. Cette position explique conjointement la centralité de la constante et la hiérarchie des démonstrations qui utilisent ses différentes réalisations.

7 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices $c \in \{P, E, F\}$, correspondant respectivement aux régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrira v_c . Les identifications ultérieures $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ et $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

7.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles $\ell_c(j), u_c(j)$, construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier $s > 0$, il existe J tel que, pour tout $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (7.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

Définition 7.1 (Indice de séparation et préfixe émis). Pour $s > 0$, soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Pour une base entière $b \geq 2$ et une profondeur $n \geq 0$, on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (7.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières n positions en base b ; par conséquent, $P_c(b, 0)$ est la partie entière régionale.

Théorème 7.2 (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice $j_c(s)$ existe pour tout $s > 0$. Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (7.3)$$

Pour chaque échelle s il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance $J(s)$ valide simultanément pour les trois régions.

Démonstration. L'égalité à partir d'un certain rang de (7.1) rend non vide l'ensemble qui définit $j_c(s)$. Son minimum existe par le bon ordre de $\mathbb{N}$. À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (7.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles. $\square$

Proposition 7.3 (Compatibilité exacte des préfixes). *Pour $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (7.4)$$

En particulier, le bloc suivant $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisfait

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (7.5)$$

Démonstration. Écrivons $b^n v_c = N + \theta$, avec $N = P_c(b, n)$ et $0 \leq \theta < 1$. Alors $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, et le second terme appartient à $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La division euclidienne par b^m récupère N . La spécialisation $m = 1$ produit (7.5) et sa borne résiduelle. $\square$

7.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière $729 = 3^6$ détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour $t \geq 0$, nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (7.6)$$

Ainsi, $B_c(t)$ est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (7.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

Théorème 7.4 (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (7.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

Démonstration. La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle, $729^n = 3^{6n}$, et du théorème 7.2. Pour la seconde, nous appliquons (7.4) aux profondeurs n et $t + 1$, puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (7.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe. $\square$

La construction est quantifiée sur $t \in \mathbb{N}$. Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (7.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

Exemple 7.5 (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (7.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

7.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires

Sur $\mathbb{F}_3$, nous réunissons deux émissions consécutives de chaque région dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (7.9)$$

Cette définition fixe à la fois l'ordre régional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des préfixes régionaux, sont

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Théorème 7.6 (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les équations $X_0 L_0 = Y_0$ et $X_1 L_1 = Y_1$ ont, chacune, une unique solution dans $M_6(\mathbb{F}_3)$. Ces solutions sont*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux matrices sont inversibles.

Démonstration. Les matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfont $A_i X_i = X_i A_i = I$, par multiplication dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, les solutions sont imposées par $L_i = A_i Y_i$; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La vérification bilatérale $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent $R(t)$; les registres $R(0), \dots, R(3)$ déterminent les deux élévations précédentes; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout t appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 7.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

7.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où N est un préfixe de profondeur n en base 729, et D est un préfixe de profondeur k en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (7.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

Définition 7.7 (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (7.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (7.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (7.13)$$

Lemme 7.8 (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (7.10) ont une intersection non vide si et seulement si (7.13) est vérifiée.*

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$, avec $a < b$ et $c < d$, se coupent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. En appliquant cette condition à (7.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons $N1000^k < (D+1)729^n$ et $D729^n < (N+1)1000^k$. Ce sont les deux inégalités de (7.13). $\square$

Définition 7.9 (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour $0 \leq u < 729$ et $0 \leq d < 1000$, nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N+u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N+u, 1000D+d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

Proposition 7.10 (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (7.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (7.15)$$

Démonstration. Pour la première identité,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle. $\square$

Théorème 7.11 (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Alors $s_c(n, k)$ est compatible quels que soient n, k . De plus,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)} s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)} s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k + 1). \end{aligned}$$

La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n + a) - P_c(729, n + a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.

Démonstration. Le théorème 7.2 place v_c simultanément dans les deux intervalles (7.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (7.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (7.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour. $\square$

Exemple 7.12 (Premier couple de cylindres régionaux). Pour $n = k = 1$, l'évaluation des trois régions donne

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

Dans les trois lignes $A < 729$ et $B > 0$. La première colonne de préfixes se décompose comme $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ et $1179 = 729 + 450$: réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de A expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

7.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

Définition 7.13 (Admissibilité de la prolongation régionale). c, n étant fixés, soient $s = 729^{n+1}$ et $j = j_c(s)$. Un résidu $u \in \{0, \dots, 728\}$ est admissible lorsque

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq 729P_c(729, n) + u \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1. \quad (7.16)$$

Théorème 7.14 (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (7.16) est équivalente à $u = u_c(n)$. Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

Démonstration. À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (7.16) coïncident avec $P_c(729, n + 1)$. La condition est ainsi équivalente à $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n + 1)$. Par (7.5), le côté droit est $729P_c(729, n) + u_c(n)$. L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition. $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut A résume une relation de frontière ; l'état (n, k, N, D) et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

7.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur t étant fixée, écrivons $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Pour chaque colonne j , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (7.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (7.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (7.20)$$

La signature complète du lecteur est $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

Théorème 7.15 (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (7.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (7.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (7.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle ; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

Démonstration. L'identité (7.21) est la division euclidienne de S_j par 3. Chaque terme de S_j est entre 0 et 2, de telle sorte que $0 \leq S_j \leq 6$ et $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la soustraction des deux congruences qui définissent q_j et a_j donne $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (7.22); le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de w_j résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (7.23). $\square$

Exemple 7.16 (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^{\text{W}} &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total $2 + 1 + 2 = 5$; sa signature enregistre $q_3 = 2$ et $c_3 = 1$, par conséquent $q_3 + 3c_3 = 5$. La récupération axiale donne $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges $(2, 1, 1)$.

Définition 7.17 (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition t et la profondeur décimale de représentation sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (7.24)$$

Proposition 7.18 (Caractérisation et monotonie de l'horloge). L'entier $\kappa(t)$ est déterminé de manière univoque par

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (7.25)$$

La fonction κ est monotone et satisfait $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Démonstration. Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient 729^{t+1} . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de κ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes. $\square$

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

7.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

Théorème 7.19 (Compatibilité conjointe des lectures régionales). Pour chaque profondeur n , il existe un unique triplet de blocs (u_P, u_E, u_F) qui satisfait l'admissibilité régionale (7.16) dans les trois régions. Ce triplet est $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultanément :

1. chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (7.14) et (7.15);
2. ses six trits produisent la signature $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. les totaux de colonne se retrouvent comme $q + 3c$, et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (7.23);
4. tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.

Démonstration. Nous appliquons le théorème 7.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations $T_u, T_{u,d}$, ce qui permet d'appliquer le théorème 7.11. L'application déterministe de (7.6) produit les bandes utilisées par (7.17)–(7.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 7.15. Finalement, le théorème 7.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc. $\square$

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

7.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \tag{7.26}$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0,1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératoirelle,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \tag{7.27}$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (7.27) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par U_t . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

8 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

8.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

8.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque $B_\chi(t)$ conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice t compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande $b = (b_0, \dots, b_5)$ est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (8.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal χ détermine un entier $P_\chi^{(600)}$. L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (8.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (8.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

8.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne j et temps t , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (8.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (8.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (8.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (8.6)$$

La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

Proposition 8.1 (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Démonstration. Chaque colonne additionne trois représentants de $\{0, 1, 2\}$, de sorte que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition. $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs $q, a, c, \bar{w}$.

8.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

8.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de $t + 1$ bandes contient $6(t + 1)$ trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (8.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur t et la profondeur d_t enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

Lemme 8.2 (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour $t, k \in \mathbb{N}$ on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

De plus, $d_t \leq d_{t+1}$.

Démonstration. Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance 729^{t+1} se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (8.7). L'inégalité $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implique la monotonie du maximum. $\square$

Proposition 8.3 (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait $d_{t+1} = d_t$ est*

$$t_* = 20.$$

En particulier,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Démonstration. Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour $0 \leq t \leq 20$, l'expression $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ et $d_t = t$. Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire $d_{t+1} = d_t$; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières. $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est "première avance nulle de l'horloge"; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

8.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (8.8)$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en $t_* + 1$, $r + 1$ et r . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional ; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

8.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

8.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise -1 dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine $\mathbb{F}_3^6$, tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

8.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de $b \in \mathbb{F}_3^6$ est la somme des coordonnées de bA_{reg} . Les sommes entières des lignes de A_{reg} sont $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (8.9)$$

La phase de lecture à l'instant r est $\theta_r = (r - 1) \pmod{3}$. Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La représentation phase-charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

8.3.3 Composition du descripteur

On désigne par $\parallel$ la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_-|_{3,4,5} \parallel \delta_+|_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (8.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en $\mathbb{F}_3^6$; la concaténation finale a une longueur $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Cette construction sépare le descripteur Ω_{24} des étapes régionales w_{24}^χ : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

Proposition 8.4 (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022 \ 222111 \ 211201 \ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Démonstration. Les bandes nécessaires, conservant l'ordre (π, e, φ) , sont

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

et proviennent de l'extraction (8.2). Au temps vingt-et-un, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze, $012012 + 202222 = 211201$.

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2; la phase vaut $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Les coefficients sont (2, 1, 2) et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729. $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (8.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

8.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

8.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (8.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

8.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (8.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses $8!$ ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (8.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit $\mathcal{I}$ le registre des incidences phase-charge et soit $\mathcal{J}$ le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position ℓ du mot de soixante-douze trits et le mot émis u . Pour $5 \leq \ell \leq 12$, on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque $\mathcal{S}_\ell$ est un singleton. Si s_ℓ est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstruit l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

8.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'explicitier séparément deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontière régionale déjà engendrée au temps t , avec $0 \leq t < 100$. Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{j,i}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans $\mathbb{F}_3$. L'indice historique identifie une coordonnatisation précise de l'incidence de Witt ; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ et $\epsilon \in \{1, -1\}$, nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation -1 s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

TABLE 7 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres r et d désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne j conserve l'indice de position du témoin historique ; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans $t = 30$ on a $d_{30} = (0, 1, 2)$ et $\vartheta_{30} = 2$, d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 7,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \text{ en } \mathbb{F}_3^6.$$

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

j	t	charge	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

TABLE 8 – Incidences phase-charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

Proposition 8.5 (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 8, augmenté du témoin affine $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Pour chaque position $5 \leq j \leq 12$, l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Démonstration. La multiplicité d'incidences par position $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de L ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de L_{30}^{af} . Par exemple, en $t = 67$ et avec les coefficients $(2, 1, 1)$, on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ donne, dans l'ordre des positions, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur. $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et le descripteur régional initial; elle parcourt les $8!$ ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$

évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini ; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

8.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

8.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit $W(b) = bA_{\text{ter}}$ dans $\mathbb{F}_3^6$, ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (8.14)$$

Lemme 8.6 (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande b , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Démonstration. La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (8.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées. $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite ; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

8.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Cette écriture réalise également $(t - 1) \pmod{3}$ pour $t = 0$, où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, déplacement $o \in \{0, 1, 2\}$ et orientation $s \in \{1, 2\}$, on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot ; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

8.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges ; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

8.5.4 Incidence mot-résidu

Soit R la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle t , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (8.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (8.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps $0, \dots, 99$ sont distincts ; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

Proposition 8.7 (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple (v, u) .

Démonstration. Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois. $\square$

La fonction M est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (8.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie M pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

8.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

8.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$, on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

De manière récursive, on part de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ et on calcule $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ pour $1 \leq i \leq 8$. Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position b du panneau fonctionnel,

$$P_8(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Les longueurs sont respectivement $24 + 8 \cdot 6 = 72$ et $72 + 6 = 78$. Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau,b} = \left[\frac{P_{78}(\tau,b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau,b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (8.19)$$

8.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille $N/10^{36}$. On utilise les abréviations $D = 10^{36}$ et $Q = 3^{78}$.

Lemme 8.8 (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier p de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (8.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

Démonstration. La condition $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ est équivalente à $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Pour N entier, la première inégalité est équivalente à $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la seconde est équivalente à $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longueur de l'intervalle en coordonnée N est $D/Q < 1$, car $10^{36} < 3^{78}$. Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier. $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière : $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ pour $a \geq 0$. Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j, (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à $\mathcal{C}$ élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ avec leur origine.

Lemme 8.9 (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, le bloc numéro i du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent τ .

Démonstration. L'appartenance au cylindre signifie $p \leq QN/D < p+1$, où $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Par conséquent, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe p par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment Ω_{24} et les huit suivants sont l'ordonnancement τ . $\square$

Proposition 8.10 (Recensement exact des candidats). *Pour Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et $\mathcal{R}_9$ définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Démonstration. Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les $8! = 40320$ permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule $p = P_{78}(\tau, b)$, on applique les extrêmes (8.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient 19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons. $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est $40320 \cdot 9 = 362880$, y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

8.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

8.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains 1, ..., 12. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (8.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour $N \in \mathcal{C}$, ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (8.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière $729 = 3^6$ relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\# \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (8.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

8.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La i -ième bande ternaire du point N/D s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (8.24)$$

L'arête orientée $a \rightarrow b$ a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (8.25)$$

La soustraction s'effectue en $\mathbb{Z}$ avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (8.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit $\text{Cmp}(a, b; N)$ lorsque le couple appartient à $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ et $\text{Af}(a, b; N)$ lorsqu'il appartient à $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

8.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs représentations (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence; la quatrième est la seule disjointe de $\{1, 2, 3\}$. La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{array}{lll} 1 \rightarrow 4, & 1 \rightarrow 5, & 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, & 4 \rightarrow 8, & 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, & 7 \rightarrow 11, & 8 \rightarrow 12. \end{array}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément $4 \rightarrow 8$ et $8 \rightarrow 12$. Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

8.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (8.26)$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

Théorème 8.11 (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{R}_9$ et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{T}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.27)$$

Démonstration. Le recensement précédent produit les 79 éléments de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (8.22); on calcule les bandes de destination T_8, T_{12} et les résidus $R_{4,8}, R_{8,12}$; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (8.26). La liste résultante contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (8.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix. $\square$

8.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière $438 = 121020_3$. Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc N_K . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

8.8 Composition régionale et continuité des réalisations

8.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{8.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (8.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (8.22). Chaque coordonnée appartient à $\{0, \dots, 999\}$ et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

8.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles ; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

8.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations ; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties ; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

8.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie K intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

8.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean` ; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean` ; le critère minimal et la construction de Ω_{24} , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `TerminalOrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (8.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean ; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés ; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

9 Extraction dodécaphasique de la constante de couplage arithmético-géométrique

Définition 9.1 (Constante holographique de couplage arithmético-géométrique). On désigne ainsi le registre fini ordonné produit par l'extraction orientée de l'état APP-TRIT-TPK, avec son origine de phase, sa normalisation et ses lecteurs déclarés, dont la représentation positionnelle intervient dans la clôture arithmétique et dont les réalisations incidentielle et géométrique agissent sur le même registre. Le symbole K désigne sa représentation entière canonique; κ_{ag} désigne sa lecture rationnelle périodique dans la coordinatisation fixée.

La génération des coordonnées régionales n'épuise pas l'information de l'état APP-TRIT-TPK. Une lecture archimédienne détermine une valeur au moyen de cylindres compatibles; une autre lecture conserve l'opposition des feuillets, l'orientation de la route et le registre des incidences traversées. Le registre dodécaphasique appartient à cette seconde lecture avant d'intervenir dans la clôture d'alpha. Il n'est donc pas défini en soustrayant une constante physique à une combinaison de valeurs préalablement connues. Il est reconstruit à partir d'une coordonnée signée du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire qui produit les coordonnées régionales.

La distinction est nécessaire même lorsque deux objets possèdent douze coordonnées. Un mot de douze blocs du catalogue, une liste de douze événements orientés, un vecteur entier signé et un registre dodécaphasique en base mille sont des objets distincts. Leur comparaison requiert les applications qui les relient. L'égalité de longueur ne fournit pas ces applications, et la perte des signes n'est pas une simple simplification de notation.

Ce chapitre maintient la délimitation causale fixée dans les chapitres précédents : les neuf positions APP des axes horizontal et vertical produisent les feuillets arithmétiques; TRIT type le régime et l'orientation; TPK sélectionne, transporte, met à jour et prolonge, en conservant le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire. À partir de la structure discrète conjointe du continu s'obtiennent les coordonnées utilisées ici. La chaîne $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ n'est pas remplacée par un calendrier fini. L'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{\text{ph}}$ n'est pas non plus inversé : la dernière application est une lecture à mémoire réduite, et non le générateur du registre signé.

Coordonnées réversibles et détermination incidencielle. Le résultat qui organise ce chapitre est l'équivalence entre trois systèmes de coordonnées d'un registre préalablement produit par APP-TRIT-TPK. La transformation de Hadamard relie le registre signé au registre entier; l'extracteur de différences relie ce dernier à ses variations transversales et à sa composante uniforme :

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{} K \xrightleftharpoons[(D_3, D_4, Q)]{} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La première équivalence s'établit sur le sous-réseau entier $\mathcal{L}_H$; la seconde, sur l'image de l'extracteur. Une fois fixés la base 1000, les 12 positions et l'origine de phase, l'évaluation $K \mapsto \kappa_{\text{per}}$ ajoute un quatrième système de coordonnées réversible : la multiplication par $1000^{12} - 1$ suivie des divisions euclidiennes restitue le registre complet. Les démonstrations de §9.8, §9.9 et §9.11 établissent ces équivalences dans leurs domaines respectifs.

Deux compositions agissent ensuite sur ce registre. La composition positionnelle combine ses composantes avec les coordonnées de clôture, de propagation et d'autoéchelle, et sa normalisation détermine α_A . La composition incidencielle applique le seuil cubique et obtient

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le registre intégral permet de reconstruire les deux compositions. Le support B_K conserve, spécifiquement, l'appartenance à la classe sélectionnée par le seuil. L'identité $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (16.20) relie cette extraction entière à l'incidence des codes régionaux. Le support négatif de leur bilan avec K complète le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$ développé dans le prolongement exceptionnel. Ainsi, la fonction de K est définie par une transformation inversible et par des applications ultérieures précises; l'information supplémentaire de profondeur et de transport demeure dans l'état dont provient le registre.

9.1 Extension cyclique et graduation de mémoire

Le calendrier observable contient cent huit positions, organisées en douze fenêtres nonadiques. Avec des indices positifs, soient

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le support ordonné $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserve la position et l'appartenance à une fenêtre. Le groupe $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserve, en revanche, la loi de translation cyclique. Pour le représentant $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, les coordonnées

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

séparent le secteur dodécaphasique et la position nonadique intérieure. Aucune d'elles ne conserve à elle seule le nombre total de tours.

Proposition 9.2 (La retenue du calendrier). *Les applications*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forment une suite exacte non scindée

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Pour la section ensembliste qui choisit les représentants $0, \dots, 8$, le défaut d'additivité est la retenue

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Démonstration. Le noyau de p est formé des multiples de neuf et coïncide avec l'image de ι . La réduction est surjective et la multiplication par neuf est injective sur le domaine indiqué. Si la suite était scindée, le groupe central serait isomorphe à $C_{12} \times C_9$, dont l'exposant est $\text{mcm}(12, 9) = 36$; l'exposant de C_{108} est 108. La contradiction prouve la non-scission. Enfin, la division euclidienne de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ par neuf donne la retenue écrite et vérifie l'identité de la section. $\square$

Le résultat explique une différence qui réapparaîtra dans alpha : revenir à la phase n'équivaut pas à revenir à l'état. Si q_{mem} compte les tours nonadiques, le calendrier ne conserve que $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Après cent huit étapes, β revient, mais q_{mem} augmente de douze. Le registre conserve en outre le cylindre, le registre d'incidences et la mémoire verticale. La fermeture d'une coordinatisation finie ne transforme pas cet historique en cycle sans mémoire.

9.2 Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$

Pour une histoire produite par TPK, soit τ_m le sous-chemin sur E_m , σ_m son orientation, κ_m la retenue de frontière et Λ_m l'article local d'incidences. Le registre est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Son domaine est l'espace des histoires arithmétiques avec mémoire de trajectoire, et non l'ensemble des étiquettes de phase. La projection sur le calendrier oublie précisément certaines des données dont le lecteur signé a besoin.

Une coordinatisation initiale du registre peut s'écrire au moyen d'événements orientés. L'extraction orientée fixe l'ensemble des codes d'événement $\{2, 4, 6, 8\}$ et l'orientation sectorielle

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t est le code de direction au pas t , on obtient

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La formule maintient distincts le recensement non négatif des événements et l'orientation. Elle n'identifie pas une direction cardinale à un signe TRIT. Le vecteur e , dont les composantes sont des recensements locaux signés, n'est pas non plus encore le vecteur U qui apparaîtra plus bas.

Les positions opposées déterminent, pour $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Avec

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

on définit la coordinatisation intégrale

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La décomposition $1 + 5 + 6$ n'est pas une répartition arbitraire des coordonnées : une coordonnée conserve la charge, cinq comparent les paires par rapport à une paire de référence et six conservent l'opposition des demi-couronnes.

Lemme 9.3 (Inversion de la coordinatisation intégrale). *Un tuple entier $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ appartient à l'image de $\mathcal{L}_{12}$ si et seulement si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

Dans ce cas, sa préimage est unique et est donnée par

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Démonstration. La somme des cinq marges est $s_C - 6p_5$, d'où l'on obtient la division par six. Une fois les p_i reconstruits, chaque paire d'équations $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ possède la solution indiquée. Cette solution est entière exactement sous la congruence de parité. Toutes les opérations s'inversent, de sorte qu'aucune liberté résiduelle ne subsiste. $\square$

Cette réversibilité montre quelle information est conservée ; elle n'autorise pas à supprimer le reste de l'article. Le registre complet possède un domaine plus vaste que cette coordinatisation des recensements. L'extraction des canaux alimentant U utilise ce registre complet et ne se déduit pas de la liste (e_i) par une identification de noms.

9.3 Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique

La récupération d'un registre à partir de ses différences cycliques et de sa charge totale est une question distincte de l'évaluation de ces coordonnées sur le registre des incidences. Le premier problème est résolu au moyen de l'extracteur transversal de la proposition 9.13. Pour le second, une présentation historique du registre fournit trois dénombrements entiers dans chaque fenêtre. Il est utile d'explicitier leur composition et de déterminer exactement l'information que requiert leur évaluation.

Soit $\mathcal{L}$ un livre de visites et de traces orientées préalablement généré. Chaque visite conserve la route, la position APP, le feuillet, l'instant, la multiplicité et l'incidence de frontière. L'évaluation arithmétique produit l'entier et sa décomposition

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

L'entier n_t se calcule à partir du feuillet de somme ou de produit; son résidu n'est pas reçu comme une valeur indépendante. La distinction entre incidence de couronne et incidence intérieure demeure explicite pour les visites de résidu 9.

Dans la fenêtre E_m , la présentation par dénombrements considère

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (9.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (9.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (9.3)$$

Ici, $w(v)$ est la multiplicité d'incidence et $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ dans la couronne, -1 à l'intérieur. Les traces comptées par $\nu^{\pm}$ doivent être énumérées au moyen de la règle correspondante de l'article. La somme entière requiert un support fini ou une construction alternative qui détermine son sens. Le nombre d'incidences chronologiques et la longueur réduite $120(1 + 3j)$ ont des types distincts; leur relation exige l'unité de longueur du lecteur.

On définit $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ comme le représentant euclidien, et l'on conserve les quotients

$$x = [x]_{10} + 10[x/10].$$

Le bloc incidenciel est

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (9.4)$$

Par composition, on obtient l'application

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (9.5)$$

Les indices se lisent cycliquement modulo 12. Dans cette partie, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, pour $j = 3, 4$, et $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; par conséquent, la composition précédente est $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Cette convention est conservée dans §9.9, où est démontrée la reconstruction entière complète. Cette formule produit ses coordonnées à partir des dénombrements. Elle n'utilise ni K , ni U , ni α , ni les coordonnées transversales attendues comme arguments. Son identification à $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ nécessite de la composer avec la famille et les incidences effectives de l'état terminal; elle ne se déduit pas uniquement de l'inversibilité du système transversal.

Proposition 9.4 (Information arithmétique suffisante et nécessaire). *Soient $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordonnés selon les dénombrements (A, C, V) . Pour l'application définie par (9.4)–(9.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particulier, les 36 résidus sectoriels déterminent exactement la sortie à 25 coordonnées. La conservation des quotients et de la provenance constitue une information supplémentaire du registre.

Démonstration. L'égalité modulo 10 produit les mêmes blocs et, par conséquent, les mêmes coordonnées transversales. Réciproquement, si les coordonnées transversales coïncident, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Les pas 3 et 4 engendrent le cycle de longueur 12, de sorte que $z - z'$ est constant. L'égalité des charges totales annule cette constante. Enfin, la représentation décimale d'un entier compris entre 0 et 999 possède trois chiffres uniques. On récupère ainsi les trois résidus de chaque fenêtre. L'assertion est une identité algébrique pour tous N, N' , et non une inférence obtenue par des essais finis. $\square$

9.4 Conjugaison des dénombrements et termes de frontière

Soit $\rho(m) = 13 - m$. Considérons une conjugaison d'incidences qui inverse l'ordre des fenêtres, conserve la classe arithmétique et la classe de frontière des visites et échange les canaux des traces. Alors

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la réduction décimale produit l'identité

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (9.6)$$

En effet, $[-C]_{10} = 0$ lorsque $[C]_{10} = 0$, et $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ dans le cas contraire. La formule conserve exactement cette différence. La négation du canal n'équivaut pas à nier le bloc décimal complet.

L'application de cette identité à une involution concrète du TPK exige de vérifier son action sur les incidences. Pour un lecteur d'occupations évalué avant l'avancement, l'inversion d'une route $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisfait

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Les termes aux extrémités sont incorporés avant la réduction modulo 10. Ils s'annulent sur les routes fermées; dans les fenêtres ouvertes, ils peuvent modifier leurs résidus. Cette correction, déjà présente dans le développement bidirectionnel du transport, spécifie ce que doit conserver le raccordement entre la route et les dénombrements.

Proposition 9.5 (Nécessité de l'information non périodique du registre). *Supposons que l'observable d'une famille fixe de chemins satisfasse $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicité soit conservée sous ce retour et que le même lecteur local agisse dans les fenêtres de 9 instants. Alors ses dénombrements et blocs satisfont*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Démonstration. La translation $t \mapsto t + 54$ envoie E_m bijectivement sur E_{m+6} , en conservant chaque incidence comptée et sa multiplicité. L'égalité se transmet à la somme et à la réduction décimale. $\square$

Une présentation à 12 blocs distincts exige donc que le lecteur conserve une information qui ne se factorise pas par cet observable de période 54 : sélection d'incidences, orientation effective, extrémités, multiplicité ou mémoire. La proposition délimite une réduction inadmissible de l'état; elle n'affirme pas que la dynamique complète possède une période 54 et ne détermine pas à elle seule son lecteur terminal.

9.5 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 6, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

9.5.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers d_χ sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (9.7)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici, k compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique K . On a $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lemme 9.6 (Extraction stable d'un entier). *Pour $d, m, h \in \mathbb{Z}$, avec $m, h > 0$, la valeur de $\lfloor mx \rfloor$ est constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (9.8)$$

Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.

Démonstration. Le minimum de mx est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est $m(d+1)/h$ et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre $\lfloor mx \rfloor$ est $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation. $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

Canal	Préfixe de trente trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de r trits se représente par $0 \leq R < 3^r$. Son cylindre et le cylindre des k premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (9.9)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

Proposition 9.7 (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle $[a_\chi, b_\chi]$, avec*

$$a_\chi = \max\left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right), \quad (9.10)$$

$$b_\chi = \min\left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right). \quad (9.11)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(9.12)

Démonstration. Écrivons $N = P_\chi 3^r + R$. Deux intervalles semi-ouverts de (9.9) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à $N \geq \lfloor T_\chi D/Q \rfloor$; la première, à $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1)/Q \rfloor$. Soustraire $P_\chi 3^r$ et conserver $0 \leq R < 3^r$ prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des T_χ extraits par (9.8) donne le tableau. Comme $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de $\lfloor T_\chi D/Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot $\nu_6(R \bmod 729)$, où ν_6 est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (9.13)$$

Exiger que l'extrémité gauche de $I_{\chi,R}$ appartienne à $J_{\chi,T}$ serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

9.5.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, soient $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ et $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières; les deux premières, des valeurs dans $\mathbb{F}_3$. Le profil local du lecteur, en ordre (π, e, φ) , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (9.14)$$

Les mots sont ordonnés comme dans (9.13). Nous utiliserons $[E] \in \{0, 1\}$ pour l'indicateur d'une condition E . Pour chaque paire de canaux χ, ψ , la matrice rectangulaire $A_{\chi\psi}$ a l'entrée $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matrice $A_{\chi\psi}^h$ multiplie cette entrée par $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Soient D_χ^n la matrice diagonale de $[n(u) = 0]$, et D_χ^{nw} celle de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Théorème 9.8 (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (9.14) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (9.15)$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (9.16)$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

Démonstration. La taille du produit est $196 \cdot 197 \cdot 196$. En développant une trace de (9.16), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices i, j des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices ℓ du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersecte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt $0 \leq i < 196, 0 \leq j < 197$. La substitution des mots de (9.13) et du profil (9.14) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices i et les 331 triplets complets; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient. $\square$

9.5.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (9.17)$$

où w_{col} compte les éléments non nuls de chaque colonne et q_{∂} additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées; les permuer sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

Proposition 9.9 (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur $\mathcal{F}$, en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (9.18)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en $\mathbb{F}_3$, on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (9.17) donnent (9.18). La substitution des deux indices finaux en (9.13) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine. $\square$

L'orientation $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ sélectionne la droite $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Les charges des lignes de B_0, B_1 sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$; seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 9.6, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de $[3^{1080}x_\chi]$, effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

9.5.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

9.6 Deux lectures de l'état terminal

Désignons par x_{term} l'état produit par la composition de sélection, de transport et de mise à jour jusqu'à la coupe terminale. L'écriture opératorielle est

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ses deux lectures pertinentes sont

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matrice B_{term} retient la lecture ternaire visible; le vecteur U conserve une autre coordonnée de la même histoire. On n'insère pas entre eux une flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

Le sélecteur terminal opère sur les trois catalogues régionaux de tailles 196, 197 et 196, construits dans la section 9.5. Les signatures locales réduisent leurs $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ triplets à 331, et la marge des colonnes $q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ laisse deux matrices :

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'orientation des lignes est $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ dans $\mathbb{F}_3^3$. Les charges des lignes des candidates sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$. Seule la seconde appartient à $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; par conséquent, $B_{\text{term}} = B_1$. Cette vérification prouve la dernière étape du sélecteur à partir du recensement déclaré. Elle ne transforme pas la marge des colonnes en une conséquence de la charge des lignes, et ne remplace pas l'énumération précédente par l'inspection de ces deux matrices.

Le lecteur signé possède la composition typée

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (9.19)$$

Le registre des canaux détermine

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

avec les coordonnées

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Ces quantités sont utilisées comme coordonnées du registre préalable, non comme paramètres ajustés au moyen d'alpha. La reconstruction démontrée dans les paragraphes suivants commence exactement à cette sortie typée. La trace matérielle de l'extracteur antérieur et la portée de sa transcription autonome sont conservées dans la note technique de provenance ; l'arithmétique ultérieure n'est pas présentée comme un substitut à cette trace.

9.7 Du registre des canaux au vecteur signé

Le lecteur harmonique Π_H peut s'écrire sans utiliser ni K ni alpha. Pour éviter de confondre ses sommes orbitales avec les blocs d'alpha, nous les noterons s_1, s_2, s_3 . Soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (9.20)$$

La division par trois appartient au lecteur des trois orbites. Son caractère entier est vérifié sur les sorties compatibles du registre ; il n'est pas supposé pour un élément arbitraire de $\mathbb{Z}^{25}$.

Les trois blocs signés sont

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (9.21)$$

La substitution entière donne

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

et, par conséquent,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

En entrelaçant les colonnes, on obtient

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (9.22)$$

La présence de valeurs négatives et de composantes supérieures à 999 montre que U n'est pas un mot de chiffres en base mille. Ce n'est pas non plus $U_6 \| U_6$, concaténation du catalogue de période six. La différence concerne le domaine et l'information conservée, et non seulement les valeurs.

L'ordre constructif jusqu'ici est

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

L'inversion qui suit produit le registre dodécaphasique. Le fait que nous puissions ensuite récupérer les canaux à partir du registre dodécaphasique constitue un contrôle de réversibilité ; il n'inverse pas cet ordre causal.

9.8 Hadamard par orbites et reconstruction entière

Dans le cycle à douze positions, le pas trois détermine trois orbites :

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La séparation de quatre secteurs de chaque orbite est celle qui, une fois l'origine et l'orientation fixées, admet la lecture angulaire de quatre-vingt-dix degrés. La transformation n'agit pas sur trois quadruplets contigus de l'ordre naturel.

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} réordonne selon les trois orbites indiquées, nous définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lemme 9.10 (Inversion de Hadamard et intégralité). *On a*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Pour $u \in \mathbb{Z}^4$, la préimage $H_4^{-1}u$ est entière si et seulement si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Démonstration. Les lignes sont orthogonales et le carré de leur norme vaut quatre; la matrice est symétrique. Cela donne $H_4^2 = 4I_4$ et l'inverse. Une élimination entière, ou le développement du déterminant, donne le signe négatif et la valeur -16 . La condition de caractère entier est exactement la divisibilité par quatre des quatre coordonnées de H_4u . $\square$

Définition 9.11 (Transformation entière dodécaphasique). Le sous-réseau des registres signés et sa coordinatisation entière sont

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

L'application $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ est un isomorphisme de groupes abéliens, d'inverse $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. Le registre canonique K est l'image du registre signé généré par les opérations précédentes, avec une origine de phase et une orientation fixées.

Démonstration. La congruence définit exactement l'intégralité de $\mathcal{K}(u)$. L'identité $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ démontre les deux compositions inverses. En particulier, tout $k \in \mathbb{Z}^{12}$ a pour préimage $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposition 9.12 (Registre entier canonique). *L'inversion $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ des blocs de (9.21) produit*

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 58, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

Dans l'ordre naturel, le registre dodécaphasique est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (9.23)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de U , et elle appartient à $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Démonstration. Les trois produits avant division sont

$$H_4 U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4 U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4 U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. Diviser et défaire la permutation des orbites donne (9.23). L'unicité procède de l'inversibilité rationnelle, et non d'une recherche parmi des candidats proches d'une valeur physique. $\square$

Le caractère entier peut également se formuler en termes de réseaux. Les diviseurs déterminantaux de H_4 sont 1, 2, 4, 16 : les entrées ont pour plus grand commun diviseur un ; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux est de module deux ; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux est de module quatre. On en déduit

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

et pour la transformation globale,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

L'indice de l'image est $16^3 = 4096$. Ainsi, tout vecteur signé entier n'admet pas nécessairement une préimage entière ; le vecteur obtenu satisfait les congruences précises exigées par l'inversion. Le facteur $1/4$ est imposé par la matrice et n'a pas le statut d'un coefficient libre.

9.9 Différences cycliques et composante uniforme

Avec des indices cycliques modulo douze, soient

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

Le premier opérateur compare des secteurs séparés par trois positions ; le second, par quatre. Les noms de canal 90 et 120 se réfèrent ici à ces séparations dans le cycle orienté, et non à une identification avec un opérateur physique d'un autre domaine.

Proposition 9.13 (Complétude du système transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

a un rang égal à douze et des facteurs invariants non nuls

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

avec onze unités. En particulier, leurs sorties déterminent un unique registre dodécaphasique.

Démonstration. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, le vecteur est constant le long des deux pas. Comme 3 et 4 engendrent le cycle modulo douze, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La charge totale élimine cette dernière liberté parce que $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Pour l'affirmation entière, les lignes de (D_3, D_4) sont des incidences orientées d'un graphe connexe. Un arbre couvrant fournit onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur d'ordre douze doit contenir la ligne Q . En ajoutant les onze premières colonnes à la dernière, celle-ci s'annule dans les lignes d'incidence et vaut douze dans la ligne Q . Tous les mineurs maximaux sont divisibles par douze et l'arbre en produit un de module exactement douze. Le dernier facteur est donc douze. $\square$

La vérification sur (9.23) donne

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Les formules (9.20) et (9.21) reconstruisent à leur tour U à partir de ces différences. On ferme ainsi un triangle de représentations exactes du même objet : registre transversal, vecteur signé et registre dodécaphasique. L'égalité des résultats ne fait pas de leurs codomaines un seul et même domaine ; elle démontre que les applications déclarées restituent l'information pertinente.

9.10 Compatibilité entière et détermination du registre transversal

Le domaine de cette construction est la représentation du registre d'une histoire APP-TRIT-TPK. On distingue l'évaluation des événements du registre, la compatibilité de ses canaux et l'inversion de ses coordonnées. Le résultat suivant donne un critère entier complet pour le second niveau et une factorisation explicite pour relier le premier à celui-ci. La démonstration utilise les opérateurs du registre et établit leurs relations pour tout élément des domaines entiers indiqués.

9.10.1 Caractérisation par accroissements adjacents

Les indices appartiennent à $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Soient

$$(Sz)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

On conserve l'extracteur transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3k, D_4k, Q(k)).$$

Pour un triplet de coordonnées entières (b, c, q) , on écrit

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (9.24)$$

Théorème 9.14 (Image entière de l'extracteur transversal). *Un triplet $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ appartient à $\text{im } \mathcal{D}$ si et seulement s'il satisfait*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (9.25)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (9.26)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.27)$$

Son unique préimage entière est

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (9.28)$$

Les douze équations de (9.25) et l'équation (9.26) sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. Pour une sortie de $\mathcal{D}$, on a

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La somme de trois accroissements donne b_i ; la somme cyclique de tous est nulle. De plus, $P_i = k_0 - k_i$, d'où $q = 12k_0 - T(w)$. On obtient toutes les conditions et la formule inverse.

Réciproquement, (9.27) rend entière la formule (9.28) ; (9.26) permet de la prolonger cycliquement. Ses différences adjacentes sont w_i . Par conséquent, $D_3k = b$ et

$$(D_4k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La somme de l'inverse donne $Q(k) = q$. La même formule prouve l'unicité. Pour l'indépendance, le changement entier inversible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ transforme les douze premières relations en $b = (I + S + S^2)w$. Chacune isole une coordonnée différente de b . La condition $\sum w_i = 0$ est une relation supplémentaire indépendante. $\square$

L'image rationnelle a pour dimension douze. Sa structure entière ajoute une congruence d'ordre douze : celle-ci est la manifestation constructive du dernier facteur de Smith de $\mathcal{D}$. Les onze accroissements $w_0, \dots, w_{10}$ et la charge q sont des coordonnées suffisantes, avec $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ et la congruence (9.27). Les vingt-cinq coordonnées initiales conservent ces mêmes douze degrés de liberté au moyen de treize relations.

9.10.2 Commutativité avec la lecture harmonique

Soit $\mathcal{H}_{12}$ la transformation de Hadamard du registre, avec les orbites $(r, r+3, r+6, r+9)$ pour $r = 0, 1, 2$. Son bloc est

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Pour (b, c, q) compatible, on définit

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

Le lecteur Π_H de (9.21) possède les blocs

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposition 9.15 (Concordance des deux reconstructions). *Sur $\text{im } \mathcal{D}$, on a*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

L'image de Π_H restreinte à ce domaine est exactement

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Démonstration. Pour $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, soit $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. Le décalage de quatre positions envoie chaque orbite sur la suivante, et donc $B_r = a_r - a_{r+1}$. Avec $q = a_0 + a_1 + a_2$, ces identités donnent $A_r = a_r$. Sur une orbite, notons (x_0, x_1, x_2, x_3) les coordonnées de k et $d_j = x_j - x_{j+1}$. Alors

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Ce sont les trois autres lignes de $H_4 k^{(r)}$. L'inversion et la caractérisation entière découlent de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condition $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ ne contrôle que la sortie harmonique. L'appartenance des vingt-cinq coordonnées à $\text{im } \mathcal{D}$ exige en outre (9.25)–(9.27). Par exemple, ajouter à c le vecteur $e_0 - e_3$ conserve les trois sommes orbitales et laisse Π_H inchangé. En partant de $(0, 0, 0)$, on obtient ainsi un triplet avec $\Pi_H = 0$ qui ne satisfait pas (9.25). Il s'agit d'un contrôle négatif exact de la compatibilité du canal, indépendant de toute évaluation terminale.

9.10.3 Détermination et transport sur les orbites du registre

Le théorème 9.14 détermine k lorsque ses canaux et sa charge ont été produits. Comme condition sur des sorties non encore individualisées, la même image est un groupe isomorphe à $\mathbb{Z}^{12}$. Une fois fixée uniquement une charge q , les solutions forment une classe affine de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Par exemple, $1001 + e_0$ et $1001 + e_1$ sont deux registres distincts, de charge 1201, avec des composantes dans $\{0, \dots, 999\}$. Chacun satisfait toutes les conditions d'image et toutes les congruences de Hadamard au moyen de ses propres canaux. Ces témoins comparent les équations de compatibilité; on ne leur attribue pas le statut d'histoires terminales HMT.

Proposition 9.16 (Covariance cyclique et stabilisateur du registre). *Soient ρ la translation des fenêtres sur un domaine de registres $\mathcal{R}$ et S la translation précédente sur $\mathbb{Z}^{12}$. Sur l'orbite de $R \in \mathcal{R}$, un lecteur covariant est déterminé par un vecteur*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

où $p \mid 12$ est la période minimale de R sous ρ . La condition de charge $Q(k) = q$ admet des solutions entières si et seulement si $12/p$ divise q ; lorsqu'elles existent, elles forment une classe affine de rang $p - 1$. En particulier, sur une orbite libre, covariance et charge laissent onze degrés de liberté.

Démonstration. La règle $F(\rho^j R) = S^j k$ est bien définie exactement lorsque $S^p k = k$. Ces vecteurs répètent $12/p$ fois un mot de longueur p . Leur charge est $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilité et le rang découlent de cette formule. La covariance des canaux résulte de $D_a S = S D_a$ et de $Q S = Q$. Sur $\mathcal{L}_H$, l'action correspondante est $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12}/4$; d'après la proposition 9.15, les deux reconstructions entrelacent ces actions. $\square$

Si le domaine porte une origine marquée, il faut utiliser l'action qui transporte aussi cette marque. La proposition concerne cette action cyclique déclarée; elle ne présuppose pas la périodicité de l'histoire enrichie. La naturalité par rapport aux troncatures ultérieures à la coupure 108 s'obtient, pour tout lecteur F_{108} déjà défini, au moyen de $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Cette naturalité conserve la règle d'évaluation initiale; elle ne choisit pas à elle seule l'une des règles possibles sur les cent huit premiers événements.

9.10.4 Évaluation par événements et composition des contributions

La caractérisation précédente fournit une factorisation de l'extraction au moyen de deux lectures effectives du registre :

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.29)$$

Ces applications doivent être évaluées sur les événements, l'orientation, l'incidence et la mémoire produits par APP-TRIT-TPK. Une fois données leurs actions sur ces données, la composition

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}/4} k$$

est déterminée et satisfait tous les contrôles inverses. La formule $w = c - Sb$ permet également de raccorder un producteur qui fournit déjà les deux canaux : c'est une vérification portant sur sa sortie, antérieure à toute comparaison avec le témoin terminal.

Proposition 9.17 (Accumulation des contributions et unicité prospective). *Supposons que l'état initial et chaque événement a_t du registre produisent, selon des règles fixées au préalable, des contributions $(\delta w_t, \delta q_t)$ avec*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Avec des conditions initiales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, l'actualisation

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produit un registre unique à chaque étape. Son accroissement est

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - R_i(\delta w_t).$$

La construction respecte la concaténation des registres, et la lecture d'un préfixe reste identique sous les prolongements ultérieurs.

Démonstration. Les conditions de compatibilité se conservent par addition. La formule (9.28) est additive en (w, q) et produit l'accroissement indiqué. La récurrence fixe successivement chaque état. La somme sur deux segments est la somme concaténée, et un préfixe reçoit exactement les mêmes termes avant et après le prolongement de l'histoire. $\square$

La proposition fournit un critère suffisant, non une exigence de linéarité pour tout lecteur TPK. Si les événements sont transportés par des actions non triviales, leurs contributions peuvent s'exprimer dans la coordinatisation terminale au moyen du cocycle affine correspondant. L'équation de cocycle conserve alors la même indépendance vis-à-vis de la partition de la trajectoire. Dans les deux cas, les règles d'événement et l'état initial constituent les données constructives qui doivent provenir de l'article : les choisir pour reproduire un vecteur attendu substituerait une autre tâche à cette provenance.

Le résultat de ce développement est la condition exacte de détermination (9.29), son inversion démontrée et ses identités de transport. Sa portée est le registre transversal ; les autres constructions de HMT conservent leurs domaines et leurs preuves propres.

9.11 Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}

Une fois K construit, la coordinatisation en base mille permet deux opérations distinctes. La première lit un seul tour ; la seconde prolonge périodiquement le registre dodécaphasique. Soit $B = 1000$ et définissons son entier de concaténation

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (9.30)$$

Les zéros initiaux d'un bloc, comme celui de 058, font partie de son écriture à trois chiffres. Ils ne changent pas sa valeur entière, mais permettent de concaténer sans ambiguïté les douze blocs.

Définition 9.18 (Lectures finie et périodique du registre dodécaphasique). La lecture d'un tour est

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

Le prolongement périodique est

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposition 9.19 (Valeur et période exactes du registre dodécaphasique prolongé). *On a*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12}\kappa_{\text{per}}. \quad (9.31)$$

Le mot infini du registre dodécaphasique a pour période minimale douze en base mille et pour période minimale trente-six en base dix.

Démonstration. La somme du premier tour est $N_K B^{-12}$; chaque nouveau tour multiplie sa contribution par B^{-12} . La série géométrique produit $N_K/(B^{12} - 1)$, et la soustraction donne la seconde identité.

Les douze composantes de K sont distinctes. Une période propre du cycle identifierait deux d'entre elles; la période minimale des blocs est donc douze. Le développement décimal est canonique, car le registre dodécaphasique n'a pas de queue de blocs 999. Si sa période décimale minimale était d , elle diviserait 36. Un regroupement par trois produirait une période de blocs $d/\gcd(d, 3)$. Aucun diviseur propre de 36 ne donne douze par cette opération. La période décimale minimale est donc 36. $\square$

Les deux lectures sont rationnelles, mais ne sont pas le même rationnel. La première se termine après douze blocs; la seconde répète le tour. En outre, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Leur proximité ne permet pas de substituer l'une à l'autre dans une identité exacte. En particulier, la clôture finie d'alpha utilise κ_{36} , tandis que la somme de la section prolongée utilise κ_{per} .

9.12 Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase

La constante rationnelle κ_{per} détermine intégralement le registre K lorsque la base, la longueur et l'origine de lecture sont conservées. Sa fonction numérique et sa fonction structurelle sont reliées par une inversion exacte.

Proposition 9.20 (Récupération entière et transformation cyclique). *Soit $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Alors*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

Le développement entier de $I(K)$ en douze blocs de base 1000 récupère tous les K_j , y compris les zéros initiaux de chaque bloc. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, on a

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (9.32)$$

Démonstration. La première identité inverse la définition de l'évaluation périodique. La division euclidienne itérée par 1000, avec douze positions fixées, récupère le vecteur. D'autre part,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

La division par $1000^{12} - 1$ donne (9.32). $\square$

La récupération compose donc $\kappa \mapsto K \mapsto U$ et les transformations D_3K, D_4K, Q déjà construites. L'évaluation rationnelle conserve le registre signé et les différences cycliques qui en dépendent. La profondeur totale et les opérateurs de transport d'une histoire restent dans leurs coordonnées propres : l'inversion précédente a pour domaine le registre entier dodécaphasique.

Écrivons $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, avec des indices modulo 12. La même identité donne

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La phase agit de manière exacte sur la constante : sa valeur est fixe dans la lecture canonique, tandis que ses rotations suivent une loi affine. La somme de l'orbite est invariante sous le choix de l'origine.

L'incidence ultérieure possède également une expression dans ces coordonnées. Le seuil cubique détermine

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La tétrade se récupère à partir de l'orbite rationnelle parce que celle-ci récupère d'abord les composantes entières. Le support signé associé à α utilise en outre ses registres régionaux et la normalisation de frontière. La relation entre coordonnée et incidence s'exprime ainsi au moyen d'opérations identifiables.

C'est une définition opérationnelle de la fonction de K : il fournit une mise en coordonnées entières réversible du registre orienté, dont l'évaluation périodique et les fonctions d'incidence participent aux constructions ultérieures. La valeur, la transformation et le domaine sont conservés conjointement.

9.13 Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport

La périodicité que nous venons de démontrer appartient au registre dodécaphasique. Elle n'implique pas la périodicité des coordonnées régionales, des retenues de la clôture ni d'alpha. Il est utile de préciser cette séparation au moyen d'un second quotient, purement entier.

Soit S le décalage cyclique de douze coordonnées, d'orientation fixée, et soit $b \geq 2$ une base entière. L'opérateur de retenue périodique est $\partial_b = S - bI$. Si une identité périodique s'écrit

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

alors les transformations

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservent son membre de droite. Cette invariance compare les représentants d'une classe de retenue ; elle n'autorise pas à modifier le registre dodécaphasique déjà sélectionné par le registre.

Proposition 9.21 (Quotient de la retenue périodique). *Avec l'orientation précédente,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Le module cyclique se présente sous la forme $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imposer $S = bI$ équivaut à imposer $t = b$ et laisse la relation $b^{12} - 1 = 0$. L'évaluation des coefficients en b , avec l'ordre de concaténation choisi, représente la classe résultante. $\square$

Le dénominateur $b^{12} - 1$ de κ_{per} et ce quotient proviennent de la même longueur cyclique, mais leurs objets restent distincts : l'un est une évaluation rationnelle et l'autre un quotient d'un module de retenues. La clôture finie d'alpha sera une chaîne orientée à frontière droite. Son prolongement transportera une frontière distante compatible, et non une retenue identifiée par décret entre la première et la treizième position.

Le chapitre suivant est ainsi préparé. Le registre dodécaphasique a été fixé avant de résoudre la récurrence d'alpha ; sa reconstruction par Hadamard est entière et unique ; ses différences transversales restituent le registre ; et ses deux évaluations rationnelles possèdent des domaines et des usages distincts. Aucun de ces faits n'utilise alpha comme entrée, et aucun ne décide encore du type arithmétique de la sortie de la clôture complète.

10 Détermination de la constante et covariance de ses réalisations

La constante holographique de couplage arithmético-géométrique réunit une détermination structurale et une capacité de restitution. La première fixe le registre ordonné qui est compatible avec les incidences et avec la chronologie de l'état engendré. La seconde établit comment récupérer ce registre à partir de ses représentations et comment reconnaître les opérations qui agissent sur lui. La composition des deux propriétés donne un contenu précis à sa fonction de couplage.

La détermination commence dans les régions produites par APP-TRIT-TPK. Leurs bandes de six trits conservent la position de chaque symbole, la charge, la retenue et la profondeur. L'horloge entière compare les échelles ternaire et décimale ; sa première avancée nulle, suivie du retour nonadique, détermine la lecture phase-charge du descripteur. Le répertoire terminal et ses incidences sont conservés avec cette provenance. Les ordonnancements de ce répertoire produisent le domaine fini sur lequel agit la sélection conjointe de la section 8.

La condition exceptionnelle restreint ce domaine aux registres dont la face de support coïncide avec la face extraite des mots régionaux. La condition temporelle compare, dans un même ordre, les lectures comparative et affine des deux tronçons terminaux. Ainsi, la position d'une coordonnée et la relation entre deux instants participent à la même décision. Le résultat exact est

$$19\,446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1.$$

L'unique registre survivant détermine l'entier

$$N_K = 234543140729659824621058914794146601, \quad \kappa_{\text{ag}} = \frac{N_K}{10^{36} - 1}.$$

L'expression rationnelle conserve l'ordre des douze triades dans le système de coordonnées de phase spécifié. L'unicité se réfère au domaine terminal construit, avec ses deux conditions explicites et ses données d'orientation. Ainsi est fixé ce qui est sélectionné, au moyen de quelles relations et dans quel ensemble de possibilités.

Le recensement des trois terminaisons régionales conserve une autre fonction. Ses $196 \cdot 197 \cdot 196$ éléments sont des triplets de mots de six trits compatibles avec les cylindres déclarés. Le profil de Gram, les poids, les distances et les marges orientées déterminent la terminaison visible. Le recensement de 19 446 éléments examine des registres ordonnés à douze coordonnées. Les deux reçoivent de l'information de la même histoire enrichie ; leurs types et leurs filtres permettent de suivre comment ils sont reliés sans confondre un triplet visible avec le registre complet.

Une fois K sélectionné, la transformation de Hadamard et ses lecteurs établissent des équivalences entre représentations de ce même registre. La sélection apporte la détermination parmi les candidats ; l'inversion apporte la restitution à partir d'une représentation. La loi bilatérale fournit ensuite l'identité de conservation pour les isométries déclarées, et l'archive conserve l'information qui permet d'inverser des lectures successives. Chaque résultat transmet au suivant un objet avec domaine, orientation et normalisation définis.

Cette hiérarchie précise également le rôle de K dans la loi de conservation. L'identité bilatérale est démontrée pour deux isométries ayant un domaine et un codomaine communs. Dans les réalisations de l'article, le registre sélectionné fixe les lectures arithmétiques et incidenciellles, sa direction centrée et les opérations de reconstruction qui se composent avec cette identité. La généralité du bilan et la détermination du registre sont des propriétés complémentaires : la première décrit une loi opératoire ; la seconde identifie la structure sur laquelle sont calculées les réalisations exposées ici.

La clôture de la constante de structure fine utilise les coordonnées régionales déjà engendrées et le registre sélectionné, en conservant les retenues de l'opération dodécaphasique. Sa représentation analytique développe la même précoordonnée avec la récurrence complète. Par l'autre projection, les incidences conservées sont transportées aux réalisations exceptionnelles. La provenance commune permet de relier valeur arithmétique, incidence et mémoire sans convertir leurs différents lecteurs en une grandeur unique.

Les réalisations géométriques ultérieures élargissent cette fonction. La direction centrée de K détermine le flux diagonal de déterminant un, préserve les signes de Plücker et le covolume des réseaux spécifiés ; l'archive permet de la récupérer et de contrôler ses erreurs de lecture. La transformation thêta–Mellin conserve la structure polaire dans le domaine démontré, tandis que la différence entière enregistre la variation spectrale. La sélection temporelle est ainsi liée, au moyen des opérations déjà exposées, à une structure qui admet évaluation, transport et récupération.

L'apport conjoint de l'article s'organise donc en une suite démonstrative définie : génération de l'état, sélection de la constante, équivalence de ses représentations, conservation opératoire et restitution stable. Cette suite détermine la position de chaque théorème et maintient visibles les conditions qu'il reçoit et les relations qu'il transmet.

α

Constante de structure fine

Les coordonnées régionales et le registre ordonné concourent aux deux lectures de la constante de structure fine.

La constante de structure fine dans la génération commune

La constante de structure fine occupe le point où les coordonnées régionales et le registre ordonné concourent à une lecture déterminée. Les coordonnées circulaire, dorée et exponentielle ont déjà été construites. Le registre signé provient du même état et conserve son orientation. La clôture dodécaphique reçoit ces résultats avec les retenues qui permettent de les composer.

La voie arithmétique fournit une caractérisation précise : sa coordonnée d'alpha est la différence entre l'agrégat régional déclaré et la lecture périodique de la constante de couplage. Cette égalité relie des objets produits auparavant. Son explication exige de suivre les blocs, les positions et les retenues qui convertissent le registre en un développement. La démonstration conservera tant la valeur que les données qui rendent l'opération reproductible.

La seconde voie emploie la résolvante des vacances $E_{21/22}$ et ses prolongements gradués. Sa racine positive est étudiée avec son domaine et ses conditions de sélection. La comparaison des deux voies est formulée au moyen de cylindres communs à toute profondeur. L'origine partagée des constantes s'exprime par cette composition de résultats, et chaque évaluation conserve sa fonction particulière au sein de celle-ci.

L'incidence ajoute une autre lecture de la même clôture. La signature distingue une hexade sur le quadruplet déterminé par le registre. Lorsque l'incidence se prolonge vers le plan binaire, la configuration marquée participe à la relation entre les régions et leurs octades. Cette connexion prépare le passage vers les réalisations exceptionnelles et, ultérieurement, vers les lecteurs d'aire et d'information.

L'importance d'alpha dans l'article provient de cette position causale. La coordonnée obtenue intervient dans l'évaluation de l'action et dans les lecteurs angulaires ; ceux-ci transmettent aux constructions suivantes orientation et normalisation. L'exposition avance depuis l'origine régionale jusqu'à ces usages, en maintenant visible le registre qui accompagne la valeur. Ainsi, la relation entre alpha et la constante de couplage acquiert une définition opératoire et une place sans équivoque dans la double projection.

11 Dérivation de la constante de structure fine

La constante de structure fine reçoit dans ce développement une détermination arithmétique qui réunit les trois coordonnées régionales et le registre intégral dodécaphasique. L'opération combine ses blocs avec orientation fixée et transporte les quotients de la normalisation positionnelle. Le paramètre résultant exprime la compatibilité de cette différence orientée avec la prolongation des cylindres. Sa valeur et les données d'incidence utilisées dans sa construction resteront liées pendant le développement exceptionnel.

L'ordre interne est important. Les coordonnées π , e et φ , déjà construites dans la section précédente, sont des coordonnées précédentes du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire, et peuvent agir légitimement comme entrées d'un lecteur ultérieur. Elles ne sont pas des constantes conventionnelles injectées pour sélectionner alpha. La génération corrélée des quatre coordonnées partage une origine et une compatibilité coinductive, sans que cela impose d'évaluer ses quatre composantes en un seul pas.

Les deux voies expriment des fonctions mathématiques différentes du même paramètre. La première réalise une clôture entière par division euclidienne en base 1000. La seconde étudie l'équilibre analytique des vacances au moyen de la résolvante $E_{21/22}$ et de ses prolongements gradués. Une voie détermine des blocs et des quotients ; l'autre détermine une racine par une équation et un domaine d'unicité. Leur identification est formulée ensuite dans les cylindres communs à toute profondeur. L'exposé distingue ces trois résultats : construction positionnelle, détermination analytique et compatibilité des deux.

11.1 Première voie : détermination positionnelle par clôture entière

11.1.1 Domaine et orientation de la clôture entière

Soient $B_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ les blocs canoniques des trois coordonnées régionales, et prolongeons le registre dodécaphasique par

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

L'orientation du canal est $(1, 1, -1)$. La contribution du registre dodécaphasique se soustrait selon la clôture dodécaphasique déjà typée. Pour $B = 1000$, l'opération locale distingue le bilan signé

$$Z_j := B_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la somme qui incorpore le quotient entrant. La normalisation est

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (11.1)$$

Ainsi, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, même lorsque s_j est négatif. La retenue qui entre depuis la droite appartient au domaine de l'opération ; elle ne peut pas être omise car le tableau s'imprime de gauche à droite.

Définition 11.1 (Clôture de profondeur finie). Pour une profondeur N et une frontière entière t , l'application $\mathcal{C}_N$ reçoit $(B_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ et applique (11.1) dans l'ordre $N, N-1, \dots, 1$. Sa sortie est la paire de mots

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La division euclidienne ne possède pas un choix de signe résiduel : le reste se fixe en $\{0, \dots, 999\}$ et le quotient reste déterminé. Par exemple, $-431 = 569 - 1000$ et $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Les retenues négatives de la clôture ne sont pas des anomalies ; elles sont l'information entière nécessaire pour maintenir l'égalité orientée.

11.1.2 Fenêtre dodécaphasique et conditions de retenue

Les douze premières triades obtenues sont

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

Dans le canal de fermeture, les cinq régions qui déterminent la coordonnée P conservent leurs antécédents distincts. Partager cette lecture ne les identifie pas en tant que régions ou en tant qu'histoires.

Avec frontière $c_{13} = 0$, la récurrence produit le tableau suivant. Chaque entrée est montrée, la retenue entrante, le total avant normalisation, le bloc obtenu et la retenue sortante. Le tableau est un calcul entier reproductible, non une liste de blocs sélectionnés par leur ressemblance avec un objectif.

j	R_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

TABLE 9 – Clôture initiale avec frontière droite nulle. La dépendance se propage de la dernière ligne à la première.

Le mot des retenues est

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

et la lecture de la fenêtre est le rationnel

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (11.2)$$

L'exposant rappelle la frontière choisie. Cette fenêtre est exacte dans son domaine fini; on ne l'identifie pas d'emblée à la troncature de la section infinie. La différence entre les deux lectures deviendra visible lors du transport de la retenue de la queue lointaine.

11.1.3 Télescopage et réversibilité dans une fibre de frontière

La forme locale de l'égalité est

$$R_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (11.3)$$

Le terme de retenue est un lien entre des positions contiguës. Si on le supprime coordonnée par coordonnée, on obtient une égalité fausse. Seule une évaluation qui conserve ses extrémités permet de le télescoper.

Proposition 11.2 (Identité entière de profondeur arbitraire). *Pour $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toute exécution de $\mathcal{C}_N$ satisfait*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (11.4)$$

Démonstration. Multiplier (11.3) par B^{N-j} et ajouter produit du côté droit

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Chaque retenue intérieure apparaît deux fois avec un signe opposé; seuls les deux extrêmes survivent. $\square$

Pour le tableau 9, les deux extrémités sont nulles. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} sont les trois sommes fractionnaires tronquées,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante du registre dodécaphasique qui apparaît est κ_{36} , non κ_{per} . Le domaine de cette identité contient des troncatures et une frontière finie; sa forme n'autorise pas à effacer les deux conditions en passant à la section complète.

L'inversion locale est aussi exacte :

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Étant donnés P, E, Φ , les blocs A et les retenues complètes, on restaure le registre dodécaphasique. La concaténation restaure en outre

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Cette réversibilité est une propriété de la fibre avec données et frontières fixes. Elle ne doit pas devenir une nouvelle recette causale qui commence par alpha et fabrique ensuite le registre. La direction de construction reste encore registre signé, registre dodécaphasique, clôture et sortie.

11.1.4 Contrôles d'orientation, de frontière et de position du registre

La clôture entière permet de distinguer trois dépendances opératoires : le sens de propagation de la retenue, la condition au bord et la position du registre dodécaphasique. Leur comparaison utilise la même fenêtre de douze blocs du tableau 9. Les mots régionaux P, E, Φ et le registre K déjà généré sont maintenus, sauf la modification identifiée dans chaque cas. La référence commune est $\mathcal{C}_{12}$ avec $c_{13} = 0$, dont la sortie est (11.2).

La production prospective du registre signé et son inversion $K^{(r)} = H_4 U^{(r)}/4$ précèdent ces contrôles. La normalisation du lemme 9.10 est conservée, en particulier $H_4^2 = 4I_4$ et $\det H_4 = -16$. L'inversion détermine le registre une fois U produit; sa sélection opératoire demeure dans la construction qui précède la clôture. Les variations de K qui suivent ont pour fonction d'examiner la réponse d'un lecteur déjà défini.

Proposition 11.3 (Séparation des dépendances de la clôture). *Pour les données du tableau 9, les quatre modifications suivantes ont des effets distincts :*

1. *La propagation des quotients de gauche à droite, initiée avec un quotient nul, fait passer le troisième bloc de 352 à 353.*
2. *La condition $c_{13} = 1$, avec l'orientation initiale, change le dernier bloc de 663 en 664 et conserve les onze blocs précédents.*
3. *La rotation $K'_j = K_{j+1}$, avec $K_{13} = K_1$, modifie le mot de sortie même en maintenant $c_{13} = 0$.*
4. *La perturbation $K'_1 = K_1 + 1 = 235$, les onze autres coordonnées étant fixes, change le premier bloc de 007 en 006 et conserve les autres.*

Démonstration. Pour le premier cas, nous définissons le quotient initial $b_0 = 0$ et appliquons, dans l'ordre $j = 1, \dots, 12$,

$$\tilde{s}_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j + b_{j-1}, \quad \tilde{A}_j = [\tilde{s}_j]_{1000}, \quad b_j = \frac{\tilde{s}_j - \tilde{A}_j}{1000}.$$

Cette orientation produit, en deux moitiés consécutives,

$$\begin{aligned} \tilde{A}_{1:6} &= (007, 297, 353, 570, 284, 800), \\ \tilde{A}_{7:12} &= (995, 285, 106, 471, 379, 663). \end{aligned}$$

La différence apparaît déjà dans $j = 3$, où le quotient nécessaire à la clôture originale provient de la quatrième position.

Pour le second cas, la dernière somme passe de 663 à 664. Les deux ont un quotient euclidien nul ; par conséquent, $c_{12} = 0$ dans les deux cas et la récurrence coïncide de $j = 11$ à $j = 1$. Le mot devient

$$\begin{aligned} A_{1:6}^{(1)} &= (007, 297, 352, 569, 283, 800), \\ A_{7:12}^{(1)} &= (997, 285, 105, 472, 380, 664). \end{aligned}$$

L'identité (11.4) enregistre exactement la variation unitaire de l'extrémité droite.

La rotation du troisième cas, évaluée avec le même bord nul et la récurrence originale, donne

$$\begin{aligned} A_{1:6}^{\text{rot}} &= (698, 699, 763, 639, 119, 004), \\ A_{7:12}^{\text{rot}} &= (559, 429, 226, 119, 926, 030). \end{aligned}$$

Dans ce cas, la retenue gauche est $c_1 = -1$; l'extrémité droite reste nulle. La conservation des deux extrémités dans (11.4) maintient l'égalité entière lors du changement de position des douze coefficients.

Enfin, la perturbation de K_1 laisse intacte toute la récurrence de $j = 12$ à $j = 2$. En $j = 1$, la somme diminue de sept à six, avec un quotient nul dans les deux cas. On obtient

$$\begin{aligned} A_{1:6}^{\text{pert}} &= (006, 297, 352, 569, 283, 800), \\ A_{7:12}^{\text{pert}} &= (997, 285, 105, 472, 380, 663). \end{aligned}$$

□

Les quatre contrôles séparent le sens du transport, la fibre de frontière, la position des coefficients et la réponse locale. Leur interprétation conserve le domaine fini $N = 12$. Le transport de la queue et la normalisation de la section complète sont développés dans la suite, avec les compatibilités exigées par le passage à une profondeur arbitraire.

11.1.5 Prolongation et normalisation canonique de la section complète

La prolongation conserve le registre dodécaphasique périodique et reçoit les suites régionales complètes. Soient

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Chaque série est une réalisation du caractère interne correspondant. Les parties entières déjà obtenues sont 3, 2 et 1, de sorte que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ et $f = \varphi - 1$.

Proposition 11.4 (Existence et unicité de la normalisation complète). *La série*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (11.5)$$

converge absolument. Dans le domaine des blocs obtenus, $0 < y < 10^{-2}$. Il existe une unique expansion canonique (A_j) de y , sans queue finalement constante 999, et une unique suite entière bornée (c_j) qui satisfait (11.3) avec $c_1 = 0$. Ces retenues appartiennent à l'ensemble invariant $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Démonstration. Les coefficients de la série sont bornés par $2(B - 1)$ en module, de sorte qu'elle est dominée par une série géométrique. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ et $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, chaque queue est la différence de deux sommes de deux queues canoniques et appartient à $(-2, 2)$. Le premier coefficient est $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; par conséquent $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Soit (A_j) l'expansion canonique de y . Définissons

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

En multipliant l'égalité des deux séries par B^{j-1} et en séparant ses premiers $j - 1$ termes on obtient

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

et $c_1 = 0$. De plus, $R_j(A) \in [0, 1)$, donc $-3 < c_j < 2$, ce qui inclut toutes les retenues dans $\mathcal{C}$. Les identités de déplacement des queues donnent $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, qui est la récurrence requise.

Réciproquement, toute solution bornée à sortie canonique et $c_1 = 0$ se télescope à la limite en la même série y . Le développement canonique est unique et, une fois fixé, la formule des queues détermine toutes les retenues. Enfin, si l'on applique une exécution finie avec $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, on a $-2000 \leq s_j \leq 2000$, de sorte que son quotient euclidien appartient de nouveau à $\mathcal{C}$. $\square$

La proposition explicite la normalisation du lecteur ultérieur : elle ne remplace pas la génération des trois suites par une série conventionnelle introduite comme donnée. Une fois ces suites produites par l'état coinductif, leur combinaison et la frontière de la normalisation sont déterminées sans consulter alpha.

La procédure finie conservée dans le corpus propage les cinq frontières de $\mathcal{C}$ et conserve uniquement le préfixe commun à toutes. Si deux profondeurs ont coalescé avant une frontière, la récurrence déterministe de droite à gauche donne les mêmes blocs à sa gauche. C'est la compatibilité avec la troncature. On ne choisit pas une frontière parce qu'elle donne des chiffres favorables, et on ne déduit pas la compatibilité à toute profondeur de l'observation d'une longue exécution.

La comparaison initiale montre pourquoi cette précaution importe. Dans la prolongation stabilisée on obtient $c_{13}^\infty = -1$, tandis que la fenêtre isolée imposait $c_{13} = 0$. Ainsi,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

dans le dernier bloc du premier tour. Les onze premières triades ne changent pas, mais la prolongation commence

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Une apparition du bloc 999 ne viole pas la convention canonique : ce qui est exclu est une queue qui soit finalement constante 999. La fenêtre à frontière nulle se termine en 663 ; le troncage de la section complète se termine en 662. Les deux affirmations décrivent des opérations différentes et exactes. Elles ne doivent pas être fusionnées en une seule notation de projection.

11.1.6 Définition opérationnelle et équation additive complète

Définition 11.5 (Coordonnée alpha de la clôture). La voie entière détermine la coordonnée

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (11.6)$$

où (A_j, c_j) est la normalisation canonique compatible de (11.1). Dans la réalisation scalaire des coordonnées HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (11.7)$$

L'entier quatre n'est pas calibré : il est $3 + 2 - 1$, combinaison des parties entières des trois coordonnées. La base mille provient de la coordinatisation cubique et la période douze du registre dodécaphasique. Les signes sont ceux du canal orienté et de la clôture, et la frontière distante est celle qu'impose la section compatible. Telles sont les origines effectives des coefficients de l'équation.

À ce niveau, on peut décrire alpha comme la coordonnée scalaire du défaut de fermeture entre les trois réalisations régionales et le retour rationnel dodécaphasique, calculé avec une retenue compatible. Le terme *défaut* désigne une différence algébrique déterminée, et non une perte arbitraire ni une imperfection du système. Cette description ne supprime pas la généalogie : sans les régions, le registre signé, l'orientation et la loi de retenue, l'égalité scalaire ne serait pas une exposition suffisante de la construction.

Il faut également maintenir séparés trois objets que la notation d'alpha peut accompagner dans des lecteurs ultérieurs : A est un mot de blocs ; le support négatif de pré-retenue s'obtient à partir du signe des totaux avant normalisation ; et un vecteur radial exceptionnel appartient à un codomaine d'incidence. Aucun d'eux n'est interchangeable avec la valeur réelle α_A .

Bilan signé et somme avec quotient entrant. La division positionnelle comporte deux étapes consécutives. Avec $K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}$, qui désigne le prolongement périodique également noté K_j dans (11.1), le bilan antérieur au transport du quotient est

$$Z_j := B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (11.1) désigne la somme qui inclut déjà la contribution entrante, de sorte que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuration incidencielle H_{α}^- utilise les signes du bilan Z_j de la fenêtre initiale ; la détermination des chiffres utilise en outre les quotients de liaison c_{j+1} et c_j . Cette distinction conserve conjointement le support signé et la normalisation du développement.

Dépendance exacte à l'égard de la frontière de troncature. Les coordonnées régionales et le registre dodécaphasique procèdent de la génération commune APP-TRIT-TPK. Une fois produites, leur composition positionnelle possède une dépendance explicite à l'égard de la profondeur de lecture. Soient $B = 1000$,

$$Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La série complète de (11.5) satisfait exactement

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Cette identité réunit la contribution de la fenêtre et celle de son prolongement, toutes deux exprimées dans les mêmes coordonnées.

Proposition 11.6 (Transport de la frontière et cylindre canonique). Soit $A_j^{(N,t)}$ la sortie de la division positionnelle finie avec $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, et soit $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Pour les registres du domaine considéré, on a

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N}(R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (11.8)$$

Le quotient du prolongement complet est $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Avec cette frontière,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} < B^{-N},$$

de sorte que la fenêtre obtenue est le préfixe canonique d'ordre N .

Démonstration. Le télescopage de (11.3) donne $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Comme $Z_1 = 7$, chaque état entrant appartient à $\mathcal{C}$ et le premier dividende est compris entre 5 et 9, on a $c_1 = 0$. La substitution de cette égalité dans la décomposition de la série prouve (11.8). La majoration résulte de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ et de $t \in \mathcal{C}$.

Pour la normalisation canonique complète, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ et $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. Le caractère entier du quotient implique $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La formule d'erreur devient alors $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N}R_{N+1}(A)$, ce qui prouve l'appartenance au cylindre canonique. $\square$

La proposition identifie la signification de la frontière droite : c'est la partie entière de la queue signée exprimée à l'échelle de la position suivante. Le calcul sur les cinq frontières conserve cette information comme une collection finie de possibilités jusqu'à ce que les blocs de gauche se stabilisent. La contraction quantitative provient de la profondeur et du transport de la queue; son objet est la normalisation des coordonnées déjà engendrées.

Domaine gradué de la résolvante analytique. La composition analytique présentée à la §11.2.2 agit sur $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ et satisfait $Ne_9 = 0$. Son évaluation produit exactement $T_{7:9}$; le degré 9 est la dernière composante de ce domaine. L'identité $N^3 = 0$ explique pourquoi la résolvante s'exprime en trois termes. Pour décrire un prolongement en degrés supérieurs, il faut spécifier, en outre, le transport entre domaines gradués successifs et son action sur la composante initiale de chaque domaine. La nilpotence locale et la compatibilité globale remplissent ainsi des fonctions mathématiques distinctes.

11.1.7 Détermination constructive et fonction du registre dodécaphasique

La définition précédente permet de préciser ce que signifie déterminer alpha à partir de la structure. Le domaine de l'opération contient quatre registres de provenance connue : les trois suites régionales et le registre entier de phase. La normalisation incorpore en outre une condition de frontière compatible avec le prolongement. Une fois ces données fixées, la division euclidienne détermine chaque reste et son quotient. La proposition 11.4 étend cette détermination au système complet. L'indépendance à l'égard d'une valeur physique cible est donc une propriété de l'ordre de construction : la valeur comparée à la fin n'intervient dans la sélection d'aucun des arguments de cette application.

Cette indépendance causale doit être distinguée de l'indépendance algébrique entre nombres. La première s'établit en identifiant le domaine, les opérations et la provenance des coefficients; la seconde serait une assertion relative à des relations polynomiales. Le résultat utilisé ici est le premier. La construction détermine une coordonnée au moyen de registres produits par APP-TRIT-TPK et permet de vérifier ultérieurement les relations qu'elle satisfait. Cet ordre permet d'utiliser une coordonnée déjà engendrée dans une opération ultérieure sans la transformer en paramètre externe.

Le registre K possède une fonction plus précise que celle d'une correction numérique ajoutée à une formule. Ses douze positions proviennent de la transformation réversible du registre signé. L'équation $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserve la possibilité de revenir à ce registre, tandis que les différences transversales et la somme totale permettent une autre reconstruction. Dans l'évaluation périodique, l'ordre des

positions détermine le poids positionnel de chaque composante. Le même ensemble de composantes, disposé dans un autre ordre, produit en général une autre coordonnée rationnelle. L'origine de phase et l'orientation font donc partie de la définition du nombre qui intervient dans (11.7).

La normalisation d'alpha compose cette information avec les régions. Son identité locale distingue deux opérations successives. On forme d'abord le bilan orienté des blocs ; ce bilan est ensuite représenté par un reste canonique et un quotient reliant des positions contiguës. La première opération conserve le signe du bilan et permet l'extraction ultérieure d'un support. La seconde permet de former les préfixes de la coordonnée réelle. Les deux lectures restent liées parce que l'état conserve les données antérieures et postérieures à la normalisation. Le support signé et le développement positionnel sont ainsi des réalisations différentes d'une composition arithmétique explicite.

L'identité télescopique exprime le contenu global de cette composition. Les quotients intérieurs s'annulent par paires lors de l'évaluation d'un préfixe, tandis que leurs extrémités demeurent dans l'égalité. Cette annulation est une propriété de la somme pondérée ; elle n'élimine pas les quotients de l'état et ne permet pas de les supprimer avant d'effectuer la somme. La frontière droite d'une fenêtre reçoit la contribution de la continuation. Pour cette raison, l'évaluation d'une fenêtre isolée et la restriction d'une section prolongée sont des opérations distinctes. Le passage du bloc final 663 à 662, démontré précédemment, fournit une réalisation explicite de cette différence sans altérer les blocs déjà stabilisés à sa gauche.

En ce sens, la bidirectionnalité possède une formulation arithmétique concrète. La génération fournit des prolongements compatibles ; la normalisation transmet l'information entière de leur frontière depuis les positions de moindre poids vers celles de poids supérieur. L'équation conserve la contribution des deux directions au moyen de ses indices et de ses conditions aux limites. La réversibilité dans la fibre fixée se vérifie en reconstruisant K à partir des autres registres et des quotients complets. Cette inversion certifie la cohérence de l'opération d'origine ; la direction généalogique reste celle qui produit d'abord le registre puis la coordonnée d'alpha.

La seconde détermination possède un contenu complémentaire. L'objet immédiat y est un bilan de lacunes, et le paramètre apparaît comme sa racine dans un domaine isolant. La voie positionnelle fournit une normalisation canonique des registres ; la voie analytique étudie l'annulation d'un opérateur. L'exposé des deux exige de conserver précisément cette différence de fonctions. Leurs relations avec l'état commun doivent s'exprimer au moyen des applications de raffinement et de la comparaison de leurs réalisations complètes, comme le développe la sous-section correspondante. L'accord d'une approximation finie constitue un contrôle localisé ; l'identification des constructions complètes possède le domaine et la portée de son propre énoncé.

Enfin, cette organisation explique la position d'alpha dans l'article. Son équation apparaît après la génération régionale et la construction de K , parce qu'elle utilise les deux résultats. La section électronique utilise ensuite cette coordonnée comme un facteur de sa composition. Le prolongement exceptionnel reçoit les registres et leurs supports, où l'information d'incidence est conservée. Ces deux continuations reprennent une même provenance et développent des fonctions mathématiques distinctes : évaluation d'une section centrale et construction d'une configuration de frontière. Le développement de chacune permet de suivre la structure à travers l'équation, au lieu de limiter la comparaison à sa valeur scalaire.

11.2 Seconde voie : détermination analytique au moyen des vacances

11.2.1 Invariants du transport et résolvante graduée

La voie analytique reçoit des invariants de l'état orienté, et non la sortie α_A . Sa troncature d'ordre six est

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (11.9)$$

et la condition de vacance utilise

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

Le rapport 10/9 compare la coordinatisation décimale aux neuf positions APP de la construction nonadique. Son logarithme appartient à cette lecture ultérieure de compactification ; ce n'est pas une valeur cible d'alpha.

La généalogie des coefficients doit être conservée complète, mais avec sa force logique exacte. Les développements récents réunissent une signature marquée de l'état. La matrice de synchronisation et le recensement associé sont

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De son déterminant on extrait

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

L'horloge induite sur les trous courts a un spectre secondaire $\{6, 7\}$; son extrémité supérieure donne $b = 7$. La cardinalité tritique $m = 3$ détermine

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lecture de vacance dans la coordinatisation en base mille donne

$$v_- = [1000\delta] = 45, \quad v_+ = [1000\delta] = 46.$$

Ces entiers sont des antécédents typés de l'évaluation de la troncature. Ils ne sont obtenus ni à partir de sa racine ni à partir d'une approximation métrologique de celle-ci.

La branche inférieure coïncide en outre avec le déterminant du bloc APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

Le rang transversal du registre du chapitre précédent donne $r_{\text{dod}} = 11$, et la demi-couronne de phase fournit $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particulier, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Avec $\omega = 2\pi$, la signature

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimente le lecteur gradué

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (11.10)$$

La substitution restitue les coefficients de P_6 et de sa prolongation d'ordre neuf. Le couple 45/46 traverse la séparation entre les deux : la branche supérieure occupe le degré six et la branche inférieure réapparaît aux degrés huit et neuf.

La factorisation de (11.10) est formulée pour un état qui conserve origine, ordre des canaux et orientation. La naturalité par rapport aux morphismes qui préservent ces données n'équivaut pas à l'unicité de tout lecteur après leur oubli. Le domaine de cette factorisation est déterminé par la signature (11.10) ; le prolongement à tous les degrés est construit dans la section 11.4, avec sa classe de récurrence et sa dépendance à la précoordonnée de l'état expressément définies.

11.2.2 Résolvante nilpotente aux degrés 7, 8 et 9

La première prolongation admet une construction opératoire finie spécialement explicite. Sur l'espace à base e_7, e_8, e_9 , soit

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

Le symbole N désigne ici un opérateur nilpotent, et non une profondeur de troncature. Son domaine et sa graduation sont fixés avant d'évaluer le polynôme en un nombre.

Lemme 11.7 (Prolongement nilpotent exact). *On vérifie $N^3 = 0$ et*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

L'évaluation $e_n \mapsto x^n$ produit

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (11.11)$$

Démonstration. L'opérateur augmente le degré et s'annule sur le dernier vecteur de la base, de sorte que son cube est nul. L'inverse est la résolvante finie $I + N + N^2$. De plus,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Additionner les trois termes et évaluer donne la formule. $\square$

Ici, les dénominateurs 120, 45 et 495 ne sont pas des ajustements décimaux : ils proviennent de la demi-couronne, du déterminant APP et de son produit par le rang dodécaphasique. Les transferts $-8/3$ et $2/11$, ainsi que le signe et le degré du germe, appartiennent au lecteur typé. Conserver seulement la symétrie du cycle et remplacer cet opérateur par un autre opérateur symétrique ne conserve pas nécessairement les coefficients.

11.2.3 Racine de multiplicité un de la troncature d'ordre neuf

Définissons

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Cet opérateur fini a un résultat propre d'existence et d'unicité.

Proposition 11.8 (Racine de multiplicité un de la troncature). *L'opérateur $E_{21/22}^{(9)}$ a une unique racine ξ_9 dans I_α , et cette racine est simple. On obtient l'isolement rationnel*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (11.12)$$

Démonstration. Les bornes des coordonnées internes $3.14 < \pi < 3.15$ et $0.045 < \delta < 0.046$ sont suffisantes pour l'existence. En zéro, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribution linéaire moins les termes négatifs est supérieure à 0.0626, donc la valeur de l'opérateur est positive.

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, en éliminant les termes positifs de la dérivée on obtient

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuité donne l'existence ; la borne de la dérivée donne l'unicité et la simplicité. L'intervalle plus étroit (11.12) résulte d'une évaluation rationnelle dirigée. Soient x_- et x_+ ses extrémités. Pour calculer $\delta = \log(10/9)/\log 10$, on utilise, pour $z > 1$,

$$L_N(z) = 2 \sum_{j=0}^{N-1} \frac{y^{2j+1}}{2j+1}, \quad y = \frac{z-1}{z+1}, \quad 0 < \log z - L_N(z) < \frac{2y^{2N+1}}{(2N+1)(1-y^2)}.$$

Le reste est borné au moyen de la série géométrique des termes positifs. On applique cette formule à $z = 10/9$ et $z = 3$, avec $N = 520$, en utilisant $\log 10 = \log(10/9) + 2 \log 3$. L'évaluation de π utilise le cylindre régional engendré à mille chiffres, en incluant sa largeur 10^{-1000} . L'arithmétique des intervalles dans (11.10) donne

$$-\frac{4559}{10^{23}} < E_{21/22}^{(9)}(x_-) < -\frac{4558}{10^{23}}, \quad \frac{1698}{10^{23}} < E_{21/22}^{(9)}(x_+) < \frac{1699}{10^{23}}.$$

Ces signes et la monotonie prouvée établissent l'isolement. Les extrémités sont des résultats de l'évaluation de l'opérateur ; ses coefficients proviennent de la signature préalablement construite. $\square$

Le résultat concerne ξ_9 . Il n'autorise pas à écrire $\xi_9 = \alpha_A$ comme une égalité exacte de nombres complets. La racine d'une troncature peut partager un préfixe avec la racine de l'opérateur prolongé et différer à une position ultérieure. La simplicité permet de contrôler le déplacement de la racine sous perturbations ; elle n'annule pas ces perturbations.

11.3 Compatibilité des deux déterminations à toute profondeur

Remarque 11.9 (Troncature, prolongement et compatibilité). Les opérations des degrés 6 à 9 déterminent un jet fini. La normalisation positionnelle détermine la coordonnée complète au moyen de sa suite compatible de retenues. La proposition suivante exprime le critère général d'identification par cylindres. La section 11.4 construit ensuite une coordinatisation analytique corrélée de tous les degrés, avec récurrence, convergence uniforme, unicité de la racine et compatibilité projective. La construction reçoit la coordonnée partagée de l'état et la classe de prolongements déclarée ; elle conserve ainsi la différence entre une représentation analytique de cette coordonnée et une sélection indépendante.

La voie analytique complète s'organise en une collection de lecteurs gradués compatibles

$$E_{21/22}^{(6)} \longleftarrow E_{21/22}^{(9)} \longleftarrow E_{21/22}^{(12)} \longleftarrow \cdots.$$

Le symbole

$$E_{21/22} = \varprojlim_m E_{21/22}^{(6+3m)}$$

désigne ce lecteur complet, avec ses transports et ses troncatures, non une série formelle choisie librement pour la faire passer par α_A . La seconde voie détermine sa racine positive unique dans I_α , notée α_B , avec l'unicité et la compatibilité du lecteur complet démontrées dans la section 11.4.

Les démonstrations de la section 11.4 établissent que les deux systèmes déterminent, à chaque profondeur, le même cylindre survivant C_N^α , et que leurs diamètres tendent vers zéro. Il convient d'exposer séparément la conséquence mathématique de cette compatibilité.

Proposition 11.10 (Identification des limites compatibles). *Si les valeurs des voies entière et analytique appartiennent aux mêmes cylindres C_N^α pour tout N , et $\text{diam } C_N^\alpha \rightarrow 0$, alors*

$$\alpha_A = \alpha_B = \alpha.$$

Démonstration. Pour tout N , la distance entre les deux valeurs est bornée par $\text{diam } C_N^\alpha$. Faire tendre N vers l'infini donne une distance nulle. L'existence des sections compatibles assure qu'il ne s'agit pas de l'intersection vide d'un système d'approximations. $\square$

Cette preuve identifie la conséquence des carrés de compatibilité. Leur construction à une profondeur arbitraire figure dans la section 11.4. Les évaluations finies confrontent des réalisations de cette construction ; la récurrence et ses bornes uniformes établissent le passage à la limite.

La différence peut s'exprimer algébriquement. Soit $F = \mathbb{Q}(\pi, \delta)$ et soit $j_9 : F[[x]] \rightarrow F[x]/(x^{10})$ la troncature. Alors

$$\ker j_9 = x^{10}F[[x]].$$

Tous les opérateurs

$$E_h(x) = E_{21/22}^{(9)}(x) + x^{10}h(x)$$

ont la même troncature d'ordre neuf. Cependant, en prenant $h = 0$ et $h = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0,$$

de sorte qu'elles ne partagent pas cette racine. La remarque ne permet pas de choisir une queue étrangère au transport HMT ; elle démontre précisément pourquoi la queue engendrée et sa compatibilité doivent être conservées. Une série formelle arbitraire ne suffit pas non plus pour parler de racines analytiques sans son domaine de convergence ou sans la réalisation du système de cylindres.

11.4 Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha

La compatibilité s'établit à toute profondeur. La représentation dodécaphasique réversible et la représentation analytique de la coordonnée d'alpha $E_{21/22}$ sont deux représentations internes de codomaines distincts, produites à partir du même état enrichi APP-TRIT-TPK. Le jet $E_{21/22}^{(9)}$ est un témoin fini exact, mais ne détermine pas à lui seul la queue. La complétion construite ensuite ne se déduit pas du jet seul : elle reçoit la coordonnée partagée de l'état et exprime son image analytique par une récurrence explicite. Elle ne constitue donc pas une sélection causale indépendante ; elle constitue une représentation analytique typée du même point engendré.

Cette séparation conserve l'ordre causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Les coordonnées P, E, Φ et le registre K sont des sorties antérieures du même état enrichi. Leur utilisation dans la clôture d'alpha est donc une composition interne ultérieure et non une injection de constantes conventionnelles.

Pour $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, soit $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ le secteur des états tronqués qui prolongent le germe interne d'alpha fixé dans R_{36} . On écrit

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

où χ_α est le caractère interne du secteur, et non la valeur scalaire exprimée. Chaque état conserve reste, quotient, retenue, feuillet, orientation, phase, route, cylindre, frontière, signature, registre, mémoire, survie, provenance et profondeur. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transition effective est

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La fonctionnalité de ces extensions, une fois le germe R_{36} fixé, produit une unique section compatible : la phase revient tandis que la mémoire et la profondeur avancent. Le domaine global des deux déterminations est

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (11.13)$$

Dans cette section, κ_{per} est la lecture périodique κ_{ag} du registre déjà construit ; les deux notations désignent la même fraction dans la coordinatisation en base mille fixée.

11.4.1 La clôture dodécaphasique comme section complète

Pour $N \geq 1$, posons

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha, N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

où les blocs A_j s'obtiennent au moyen de (11.1) avec la frontière compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, soit $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restriction aux N premiers blocs.

Théorème 11.11 (Sortie dodécaphasique complète et compatibilité projective). *La collection $(\mathsf{T}_{\alpha, N})_{N \geq 1}$ est compatible :*

$$\rho_{N', N} \circ \mathsf{T}_{\alpha, N'} = \mathsf{T}_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (11.14)$$

Ses cylindres canoniques

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (11.15)$$

sont emboîtées, ont un diamètre au plus égal à 1000^{-N} et satisfont

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(s) = \{\alpha_A(s)\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (11.16)$$

Par conséquent, la première voie exprime une unique section infinie, que nous notons $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Démonstration. La proposition 11.4 fournit l'unique développement canonique et l'unique suite bornée de retenues. L'identité locale (11.3) et sa sommation télescopique (11.4) conservent la frontière distante; la proposition 11.6 prouve que restreindre une exécution prolongée restitue exactement le préfixe antérieur. Cela donne (11.14). L'appartenance de la somme complète à chaque cylindre découle de l'identité des queues, et $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; l'intersection contient un seul point. Enfin, (11.7) identifie ce point à l'expression de (11.16). Tous ses coefficients et signes sont fixés avant la représentation d'alpha. $\square$

La fenêtre $\alpha_{12}^{(0)}$, fermée avec $c_{13} = 0$, reste un calcul fini exact; elle ne doit pas être confondue avec la restriction de la section complète, dont la frontière compatible satisfait $c_{13}^\infty = -1$. En particulier,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (11.17)$$

est une égalité de mots compatibles, et non une égalité entre des mots de longueurs différentes ni une identification de la fenêtre isolée à la limite.

11.4.2 Représentation analytique de la coordonnée d'alpha

Le prolongement analytique est spécifié par l'ensemble de ses coefficients. Soit $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Avant la normalisation décimale, le même état exprime déjà la précoordonnée

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (11.18)$$

avec $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ et $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. De manière équivalente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. On n'introduit ici aucune valeur conventionnelle de α : p, e_0, f sont les trois caractères régionaux déjà engendrés et κ_{per} est la lecture rationnelle du registre terminal. La clôture entière applique à (11.18) la normalisation de (11.1); la coordinatisation qui suit exprime sur la même précoordonnée une représentation analytique compatible. Son graphe de dépendance reçoit $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directement : il ne contient pas d'arête $\alpha_A \rightarrow \lambda$, bien que l'égalité démontrée plus bas permette ensuite d'identifier les deux désignations de représentation.

Écrivons $q = 1/729$, soit F_s le corps ordonné engendré par les coordonnées de s , et posons $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Nous définissons le coefficient de liaison

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - q a(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (11.19)$$

Tous ses arguments appartiennent à l'état avant la reconnaissance métrologique. En particulier, λ n'est pas obtenu en ajustant une chaîne décimale cible. L'équation (11.19) doit être lue selon son type exact : une fois que la première représentation de l'état a produit $a(s)$, elle fixe l'unique prolongement de la classe géométrique définie ci-après. Elle ne constitue pas une seconde sélection indépendante de $a(s)$, mais une représentation analytique corrélée du même état enrichi.

En effet, pour $\mu \in F_s$, posons

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Comme $0 < a(s) < 10^{-2}$ et $qa(s)^3 < 1$, on a

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (11.20)$$

Ainsi, le germe de coefficients ne contient pas de liberté une fois fixés l'état et la classe de prolongements q -géométriques. Cette unicité est relative à la classe déclarée ; elle n'affirme pas que le jet d'ordre neuf sélectionne par lui-même une queue parmi toutes les séries analytiques possibles.

L'action locale sur des blocs de trois coefficients est

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (11.21)$$

Par conséquent, pour tout $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (11.22)$$

C'est la règle qui calcule chaque coefficient au-delà du degré neuf. Il ne reste aucun paramètre libre à chaque prolongation.

Pour $M \geq 0$, soit

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (11.23)$$

La fonction complète est

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (11.24)$$

Pour formuler le système projectif sans types implicites, nous fixons $d_M = 12 + 3M$ et définissons la fibration de jets

$$\mathfrak{F}_M := \prod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (11.25)$$

Si $M' \geq M$, la restriction est

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (11.26)$$

Proposition 11.12 (Naturalité de la récurrence analytique). *Soit*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, la troncature $\tau_{M',M}$ satisfait

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (11.27)$$

La projection sur les trois nouveaux degrés est précisément $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Démonstration. L'équation (11.22) fixe le bloc de degrés $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Lors du passage de M à $M + 1$, seul le bloc suivant est ajouté ; le tronquer redonne littéralement le polynôme précédent. La compatibilité pour $M' \geq M$ s'obtient par composition. Ainsi, la limite inverse n'est pas une section choisie du jet nu, mais l'orbite unique de $c^{(0)}$ sous $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

11.4.3 Convergence uniforme, racine simple et intervalles rationnels

Les cylindres régionaux et le registre périodique fournissent des bornes au moyen de l'arithmétique des intervalles rationnels. Pour chaque coordonnée

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

soit P_c son préfixe nonadique certifié de mille chiffres. La donnée utilisée n'est pas le rationnel P_c comme s'il s'agissait de la valeur complète, mais le cylindre semi-ouvert et sa fermeture extérieure

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}_c}^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

L'arithmétique dirigée opère de manière conservative avec ces fermetures. Si P_π, P_e, P_φ désignent les trois préfixes, on obtient

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (11.28)$$

L'extension naturelle par intervalles de (11.19) transporte ensuite A_{1000} , le cylindre de π_{HMT} et la borne rationnelle dirigée de δ vers un intervalle fermé $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; aucune des trois queues n'est figée. En particulier,

$$\begin{aligned} \frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} &< a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \\ -8.711 \times 10^{-6} &< \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}. \end{aligned} \quad (11.29)$$

Ces inégalités utilisent des préfixes certifiés avec leur borne rationnelle de queue; elles ne reçoivent aucune table d'alpha. Le vérificateur du paquet les reproduit à partir des trois sorties nonadiques et de la coordinatisation terminale.

Soit

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la queue postérieure à M satisfait

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (11.30)$$

De plus,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (11.31)$$

La queue des dérivées postérieure au bloc M admet en outre l'estimation dépendant de la profondeur

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (11.32)$$

Théorème 11.13 (Fonction limite et unique racine simple de la coordinatisation corrélée). *La suite $E_{s,M}$ converge uniformément, ainsi que ses dérivées, vers $E_{s,\infty}$ sur $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. On a*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (11.33)$$

Par conséquent, $a(s)$ est l'unique racine simple de la fonction complète dans I_α .

Démonstration. Le rapport de deux termes consécutifs de la queue est borné par $r < 1$, ce qui donne (11.30); la dérivation terme à terme et la somme des deux séries géométriques donnent (11.31) et (11.32). La preuve du jet établit $E'_{0,s} > 6.24$ dans $\bar{I}_\alpha$; par conséquent, la perturbation complète maintient la dérivée au-dessus de 6.239. Enfin, en substituant (11.19) dans (11.24), les deux termes évalués en $a(s)$ s'annulent exactement. La fonction est strictement croissante; son unique racine est donc simple et coïncide avec cette précoordonnée. $\square$

Pour rendre effective l'identification à toute profondeur, les évaluations dirigées des extrémités certifient d'abord

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Par continuité, il existe une racine dans l'intervalle et, par la deuxième inégalité, elle est unique. Ce n'est qu'après avoir établi cette existence, la monotonie et l'invariant selon lequel l'encadrement contient

la racine que l'on applique le rattrapage par le théorème des accroissements finis. Nous partons de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, soit $m_j = (r_j + s_j)/2$, et soit $[F_j^-, F_j^+]$ une inclusion rationnelle dirigée de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenue en propageant les cylindres de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ et λ , avec

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (11.34)$$

Lorsque $F_j^+ < 0$, on conserve la moitié droite; lorsque $F_j^- > 0$, la moitié gauche. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, on ne cherche pas à décider si le milieu est exactement la racine. Soit $w_j = s_j - r_j$. La borne uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ et le théorème des accroissements finis impliquent que toute racine contenue dans D_j appartient à

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (11.35)$$

En effet, soit ξ_j la racine et soit $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Comme l'encadrement contient zéro et satisfait (11.34), on a $|y_j| \leq cw_j/4$. Le théorème des accroissements finis fournit $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, ce qui prouve (11.35). L'argument inclut le cas $y_j = 0$: la racine est alors au milieu, mais l'algorithme n'a pas besoin de reconnaître cette égalité pour la conserver.

Si l'encadrement disponible ne satisfait pas (11.34), on raffine d'abord les cylindres sources et on répète l'évaluation; on ne déclare aucun signe et on n'accepte pas de contraction insuffisante. Dans chacune des trois branches, le nouvel intervalle conserve la racine et a un diamètre au plus égal à $w_j/2$. Pour chaque profondeur cible finie, le raffinement dirigé permet de satisfaire la borne de largeur sans comparer de manière non certifiée un nombre réel à zéro. La monotonie démontre par récurrence

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (11.36)$$

où l'inégalité est une borne de contraction et non une égalité imposée. Le certificat exécutable applique cette règle à vingt-quatre niveaux en base mille et vérifie que la clôture extérieure complète A_{1000} , et non sa seule extrémité inférieure, est contenue dans chaque cylindre exprimé. Ses tests négatifs rejettent un encadrement trop large, un encadrement désordonné, un point autre que le milieu, un domaine sans changement de signe et une fourchette dégénérée. Le prolongement coinductif permet de remplacer mille par toute profondeur requise.

Concrètement, pour $S_N = 1000^N$, le vérificateur calcule

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (11.37)$$

et n'exprime le niveau que si $j_N^- = j_N^+$. Cette égalité, qui inclut l'extrémité supérieure de la clôture extérieure, prouve $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^- + 1)/S_N]$ et évite d'attribuer à la cellule gauche une extrémité située exactement sur sa frontière droite.

Soit $C_N^A(s)$ le cylindre entier de (11.15). Nous choisissons récursivement $m(N) > m(N-1)$ de sorte que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, et définissons

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (11.38)$$

Nous définissons $\ell_N := \inf I_{B,N}$ et $u_N := \sup I_{B,N}$. Tous deux sont rationnels; l'intervalle est non vide parce que les deux facteurs contiennent $a(s)$. Le cylindre étant semi-ouvert, u_N peut ne pas appartenir à $I_{B,N}$. L'évaluation en cette extrémité s'entend au moyen du prolongement continu de $E_{s,\infty}$ à la fermeture extérieure. Ainsi,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (11.39)$$

La borne (11.30) permet de choisir une troncature qui conserve le signe à chaque extrémité où la fonction complète ne s'annule pas. Si une extrémité coïncide avec la racine, on utilise l'identité de la fonction complète et l'appartenance déjà démontrée; on n'attribue pas ce même signe à ses troncatures. En effet, le reste exact est

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

Dans le domaine positif considéré, où $\lambda(s) < 0$, on obtient à la racine

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

La certification des signes au sens large dans (11.39) se rapporte donc à $E_{s,\infty}$. Son évaluation utilise la fonction complète ou la troncature accompagnée du reste signé. Cela couvre aussi bien l'infimum appartenant au cylindre que le supremum éventuellement exclu de celui-ci.

Proposition 11.14 (Carrés de compatibilité et cylindres communs). *Les restrictions de mots et de représentations analytiques commutent :*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La collection $I_{B,N}$ assure la connexion effective entre les deux carrés et satisfait matériellement $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ pour tout N .

Démonstration. Le premier carré est la compatibilité de la normalisation entière ; le second est la proposition 11.12. L'inclusion découle de la définition (11.38), et la non-vacuité et les signes découlent du théorème 11.13. Aucune étape n'identifie la racine d'une troncature à celle d'une queue arbitraire. $\square$

Nous définissons maintenant, sans laisser implicite le lecteur de préfixes,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (11.40)$$

Théorème 11.15 (Égalité projective des deux représentations corrélées). *Pour tout N , la voie entière et la voie analytique expriment le même préfixe :*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (11.41)$$

À la limite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}.} \quad (11.42)$$

Démonstration. La normalisation entière exprime exactement $a(s)$. Le théorème 11.13 démontre que la coordinatisation analytique représente ce même point comme unique racine simple. Les cylindres semi-ouverts C_N^A fixent un préfixe canonique et $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contient $\alpha_B = \alpha_A$. Leurs préfixes coïncident donc pour chaque N ; l'emboîtement et les diamètres tendant vers zéro donnent l'égalité des limites. La reconnaissance métrologique intervient ensuite. $\square$

La fonction analytique constitue une représentation corrélée du même état, et non une seconde dérivation causalement indépendante de la clôture entière. Cette précision ne réduit pas l'égalité démontrée : elle identifie son mécanisme exact, empêche d'attribuer au jet une queue qu'il ne détermine pas et évite la promotion d'une valeur conventionnelle au rang de générateur.

$h \quad \hbar$

Constantes de Planck et orientation

La structure déterminantale fixe l'échelle d'action; les coefficients de retour déterminent les coordonnées angulaires.

De la structure déterminantale à l'orientation

Les constantes de Planck sont présentées après les objets qui déterminent leurs sections d'action. Le registre dodécaphasique contient le bloc local de Hadamard; son quotient entier a un ordre calculable. Le lecteur déterminantal compose cette donnée avec les coordonnées déjà engendrées et fixe une valuation décimale. L'échelle et le coefficient d'une section remplissent des fonctions différentes, que la démonstration maintient explicites.

Le retour distingue les sections antérieure et postérieure au tour. Ses coefficients conservent la provenance du caractère et de la continuation régionale. L'expression de l'action en unités physiques est introduite au moyen du système de coordonnées dimensionnelles correspondant. La construction transmet ainsi une section, son coefficient, son échelle et la règle de lecture. L'utilisation ultérieure de la constante conserve ces relations.

L'angle et le contre-angle sont développés ci-dessous comme coordonnées d'orientation. La première lecture décale les blocs d'alpha dans la base de complétion; la seconde compose le coefficient adimensionnel de retour avec alpha. Le système de coordonnées circulaire exprime le résultat en degrés ou en radians et conserve le nombre de tours lorsque le relèvement est utilisé. Cette séquence explique pourquoi les coordonnées angulaires sont des intermédiaires importants entre l'action et les lecteurs géométriques ultérieurs.

Les canaux conjugués reçoivent cette orientation et évaluent, avec l'incidence marquée, la fonctionnelle de Barbero–Immirzi. La réalisation électronique utilise sa trajectoire et ses lecteurs de retour, et reçoit le quotient des sections d'action. L'exposé conserve l'ordre de ses antécédents et distingue le coefficient adimensionnel de la grandeur d'action qu'il contribue à représenter. Une même constante peut agir à plusieurs étapes sans perdre l'application par laquelle elle a été obtenue.

Le parcours prépare une composition physique concrète. L'action et l'horloge déterminent une énergie; la transduction thermique relie cette énergie à l'information; le lecteur d'aire incorpore l'incidence marquée. La composition longitudinale conserve l'opérateur d'inversion, sa mémoire et les incidences inscrites, et détermine une longueur sur la référence radiale déclarée. Son module d'arrivée relie l'énergie, la longueur conjuguée et le rayon réduit; les deux identités normalisées fixent le couplage commun. L'article conserve les calculs de ces compositions pour montrer comment les résultats arithmétiques et géométriques participent à une lecture physique commune.

12 Structure déterminantale et sections orientées d'action

Les représentations de π, φ, e, α proviennent de l'état APP-TRIT-TPK des sections 2–11. Le registre dodécaphasique de 9 conserve son orientation, ses résidus et quotients et la mémoire du retour (4.6). Sur ce registre, on définit deux opérations successives : une norme locale détermine la valuation de la section d'action, et un caractère à continuation régionale détermine ses coordonnées antérieure et postérieure au retour. Les deux opérations transmettent à la construction angulaire leurs règles et leurs normalisations.

12.1 Quotient local et norme déterminantale

Le bloc local de pas trois du registre dodécaphasique, identifié dans 9.8, est

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (12.1)$$

Le quotient correspond à ce bloc local. Les trois blocs du registre complet conservent leurs positions ; l'opération de norme qui suit agit sur les feuillets de G_H .

Lemme 12.1 (Structure du quotient local). *La forme normale de Smith de H_4 est $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. Par conséquent,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Démonstration. Le plus grand commun diviseur des entrées est un. Les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un a pour valeur -2 , de sorte que leur plus grand commun diviseur est deux. Les identités $H_4 H_4^T = 4I$ et $\det H_4 = -16$ montrent que les cofacteurs valent ± 4 ; le troisième diviseur déterminantal est quatre. Le quatrième est 16. Les quotients successifs de 1, 2, 4, 16 sont 1, 2, 2, 4 ; leur produit détermine l'ordre du quotient. $\square$

Définition 12.2 (Lecteur déterminantal d'action). La section scalaire α , constante sur les feuillets de G_H , et une application de l'auto-échelle φ déterminent

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (12.2)$$

Son évaluation décimale est

$$\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor.$$

La puissance seize provient du nombre de feuillets une fois fixée la norme multiplicative. La norme et l'application unique de φ font partie du lecteur déclaré : l'ordre du groupe, considéré isolément, admet d'autres fonctionnelles.

Théorème 12.3 (Valuation décimale de la section d'action). *Le lecteur précédent, appliqué aux coordonnées HMT déjà engendrées, vérifie*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (12.3)$$

Démonstration. On utilise les inclusions rationnelles des représentations précédentes,

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}. \quad (12.4)$$

La fonction $(x, a) \mapsto xa^{16}$ est croissante en ses deux variables positives. Les inégalités entières

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

donnent

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La définition de la valuation conclut la preuve. Les inclusions sont des contrôles ultérieurs des coordonnées déjà produites ; l'opération déterminantale précède toute mise en coordonnées des unités. $\square$

12.2 Caractère d'action et prolongement régional

Le système de coordonnées central conserve la matrice

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

Le calendrier est de longueur 12, l'orbite du pas trois est de longueur quatre et le quotient de recensement utilisé est $104976/1944 = 54$, avec les recensements définis dans la section 4. Ces invariants déterminent les coefficients attribués aux degrés 2, 3, 4, 5 du caractère :

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (12.5)$$

L'attribution à ces degrés et l'alternance des signes appartiennent à la définition du caractère analytique. Le contenu opératoire réunit le support, l'orientation et cette règle d'attribution.

Définition 12.4 (Caractère local et lecteur régional de retour). Sur les représentations α, φ, π , le caractère de cinquième ordre, le transfert régional et sa continuation sont

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (12.6)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (12.7)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (12.8)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (12.9)$$

L'entier 169 est le sélecteur régional des représentations construites dans 6 : on conserve l'émission régionale $169 \mid 272 \mid 272$, distinguée de $418 \mid 674 \mid 521$ dans la construction exceptionnelle. Le premier prolongement strict de sa continuation a un poids D_A et chaque concaténation multiplie le poids par D_A . La normalisation initiale est unitaire.

Le prolongement se formule avant d'évaluer en $z = \alpha$. Avec D_A déjà produit par son lecteur, nous écrivons $\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \mathcal{R}(z)$, où $\mathcal{R}(z) \in z^7 \mathbb{R}[[z]]$. La concaténation augmente le degré d'une unité ; le poids initial et la règle de transfert donnent

$$\mathcal{R}(z) = D_A z^7 + D_A z \mathcal{R}(z). \quad (12.10)$$

Proposition 12.5 (Unicité de la continuation normalisée). *L'équation (12.10) détermine une unique série :*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n. \quad (12.11)$$

Sa réalisation est analytique pour $|D_A z| < 1$.

Démonstration. Le terme constant de $1 - D_A z$ est un, de sorte que cet élément est inversible dans l'anneau des séries formelles. Résoudre (12.10) donne l'expression rationnelle. De manière équivalente, le coefficient de degré sept est D_A et chaque coefficient ultérieur est D_A fois le précédent. La série géométrique converge absolument dans le disque indiqué. $\square$

La normalisation du premier poids intervient dans l'unicité. L'impulsion de degré six et le rapport de concaténation, sans ce poids initial, sont également compatibles avec

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

La règle unitaire fixe $\lambda = 1$ avant l'évaluation. Pour $0 < \alpha < 1$, on a $0 < D_A < 1$ et $D_A \alpha < 1$; par conséquent,

$$\frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (12.12)$$

Après le terme d'indice N , le reste exact est $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A \alpha)$. L'expression rationnelle conserve ainsi la continuation complète à toute précision.

12.3 Sections positives et action par tour

Soit $\mathcal{L}_S$ la droite orientée d'action et $\mathcal{U}_S$ une base positive. Ses sections antérieure et postérieure au retour sont

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (12.13)$$

Le retour conserve la compensation régionale $90\mathcal{C}_\pi(\alpha)/\pi$ et le rapport

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (12.14)$$

Proposition 12.6 (Positivité et covariance du rapport d'action). *Dans les intervalles (12.4), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, et $R_{\text{act}} > 1$. Le rapport reste fixe lorsque la base positive commune $\mathcal{U}_S$ change.*

Démonstration. Les termes de $\mathcal{C}_\pi$ sont positifs. Pour borner H_5 , $\alpha > 0.007$, $\alpha < 0.008$ et $\varphi < 1.619$ suffisent. Le terme de racine de (12.6) est supérieur à un et la somme de ses termes négatifs est inférieure à 0.008001; donc $H_5 > 0.99$. Avec $D_A < 1$ et $\pi > 3$,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Ainsi, $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ et $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Le changement de base divise les deux coordonnées d'action par le même facteur positif; celui-ci s'annule dans leur quotient.

□

La détermination structurelle de l'action angulaire est la paire $(\hbar_{\text{pre}}, \hbar_{\text{ret}})$ avec son identification par retour. Elle conserve la valuation de la norme locale, le caractère d'action et la continuation régionale. Dans chaque section $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, l'action d'un tour complet est

$$h_s = 2\pi \hbar_s. \quad (12.15)$$

La mise en coordonnées ultérieure $\mathcal{U}_S \mapsto J$ s exprime ces sections en unités d'action. Le rayon normalisé qui sera construit conserve son indépendance par rapport à ce choix commun d'unités.

13 Représentation angulaire et orientation des canaux

La section $\hbar_{\text{ret}}$ appartient à la droite d'action $\mathcal{L}_S$; η_{ret} est son coefficient sans dimension dans la base déclarée dans (12.13). La représentation angulaire agit ensuite sur $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$. En écrivant $[t]_{360}$ pour la classe de t dans $\mathbb{R}/(360\mathbb{Z})$, on définit

$$\mathcal{P}_{\text{ang}}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (13.1)$$

La complétion nonadique détermine le facteur 1000; la clôture bidirectionnelle détermine le facteur deux. Le système de coordonnées circulaire à 360 unités conserve les partitions $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. Sur la branche positive, les représentants relevés sont

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (13.2)$$

L'indice distingue ces coordonnées angulaires des blocs du registre dodécaphasique.

Proposition 13.1 (Décalage de la représentation en base mille). *Soit $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, avec $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, le développement compatible déjà engendré. Sa coordonnée relevée satisfait*

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La représentation conserve les blocs à partir du deuxième et place le bloc initial dans la partie entière.

Démonstration. La série converge absolument. Multiplier chaque terme par 1000 et séparer le terme initial fournit l'identité. L'opération agit sur le développement construit, avec ses blocs et sa mémoire; la représentation circulaire ultérieure prend sa classe modulo 360. $\square$

13.1 Systèmes de coordonnées circulaires et covariance de l'action

Définition 13.2 (Coordinatisations de la coordonnée angulaire). Le système de coordonnées en degrés exprime un tour complet au moyen de 360 unités; le système de coordonnées en radians, au moyen de 2π . Le changement de coordonnées et son inverse sont

$$\theta_A = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad \theta_C = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} \theta_A, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} \theta_C. \quad (13.3)$$

Un parcours à nombre de tours conservé utilise les coordonnées relevées. Le quotient circulaire exprime sa classe modulo le tour correspondant.

Le registre retient l'orientation, les tours et la mémoire du transport. La phase finale et le relèvement sont des représentations différentes : le second distingue des parcours qui partagent la première. Chaque expression d'action déclare laquelle de ces coordonnées elle utilise.

Proposition 13.3 (Covariance du lecteur d'action). *Pour une section $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ et une coordonnée angulaire relevée, on a*

$$\mathcal{S}_s(\theta) = \hbar_s \theta_{\text{rad}} = \hbar_s \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (13.4)$$

Un tour positif exprime $\hbar_s$.

Démonstration. Substituer $\theta_{\text{rad}} = \pi \theta_{\text{deg}} / 180$ et $\hbar_s = 2\pi \hbar_s$ donne

$$\hbar_s \frac{\pi \theta_{\text{deg}}}{180} = \frac{\hbar_s \theta_{\text{deg}}}{360}.$$

En un tour, $\theta_{\text{deg}} = 360$, d'où $\hbar_s$. $\square$

La périodicité d'une représentation maintient sa condition propre : si $U(2\pi) = -I$, la restitution opératoire se produit en 4π . La normalisation de l'action par tour de (13.4) et le retour de l'état représenté conservent ainsi leurs domaines respectifs.

13.2 Canaux positifs et réversion de la coordonnée impaire

Les canaux sont exprimés, dans l'un ou l'autre des deux systèmes de coordonnées, au moyen de

$$q_{\pm} = \exp[-(\theta_A \pm \theta_C)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (13.5)$$

Proposition 13.4 (Récupération des coordonnées angulaires). *Dans le système de coordonnées réel relevé, les canaux positifs déterminent de manière unique*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (13.6)$$

L'échange $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserve A_{deg} et inverse C_{deg}^* .

Démonstration. La somme et la différence des logarithmes de (13.5) sont $-\pi A_{\text{deg}}/90$ et $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$, respectivement. Le logarithme réel est univoque sur les canaux positifs. Leur produit est symétrique et le quotient s'inverse lorsqu'on les échange. □

L'involution antipodale $r \mapsto r + 6 \pmod{12}$ du registre forme six paires. La distribution uniforme de la coordonnée impaire sur ces paires attribue $C_{\text{deg}}^*/6$ à chacune; la somme récupère C_{deg}^* . La conversion d'unités est appliquée une seule fois à chaque argument. En particulier, $C_{\text{deg}}^*/A_{\text{deg}} = \theta_C/\theta_A$ lorsque $A_{\text{deg}} \neq 0$, tandis que l'état précédent conserve les angles relevés et leur mémoire.

14 Germe dodécaphasique et récupération des branches unimodales

La roue orientée U_{12}^{sign} , reçue du retour TPK, détermine dans le secteur uniforme $\eta = 0$ les poids $w_m = 1/12$. Nous fixons la fonctionnelle de phase et ses représentants réels ordonnés

$$\phi_m = \pi_{\text{HMT}} \frac{3m-1}{18}, \quad m = 1, \dots, 12. \quad (14.1)$$

Le relèvement réel des phases fait partie du lecteur : les moments suivants sont calculés sur ces représentants. La construction provient de la roue, de son orientation, de ses poids et de sa fonctionnelle ; une modification de l'une quelconque de ces données modifie la collection résultante.

14.1 Normalisation et profil analytique

Soient $a_m = (3m-1)/18$ et $D_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} a_m^2$. Les sommes entières

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899, \quad \sum_{m=1}^{12} (3m-1)^4 = 4294614$$

donnent $D_0 = 899/648$. La condition de normalisation quadratique $s_0^2 \pi_{\text{HMT}}^2 D_0 = 2$ fixe

$$s_0 = \frac{36}{\pi_{\text{HMT}} \sqrt{899}}, \quad k_m = s_0 \phi_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}.$$

L'échelle angulaire s'annule dans cette normalisation avant d'itérer le profil

$$u_0(x) = 1 - \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \cos(k_m x), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x). \quad (14.2)$$

Proposition 14.1 (Représentation exacte et criticité). *Le profil u_0 est une fonction entière paire et satisfait*

$$u_0(x) = x^2 - \frac{715769}{2424603} x^4 + O(x^6).$$

Avec $y = x/\sqrt{899}$, son expression fermée est

$$u_0(x) = 1 - \frac{\cos(37y) \sin(36y)}{12 \sin(3y)} = 1 - \frac{\sin(73y) - \sin y}{24 \sin(3y)}, \quad (14.3)$$

où les quotients sont prolongés en leurs singularités éliminables. Pour $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, f_λ est une application réelle analytique et paire de $[-1, 1]$ dans lui-même, avec un unique point critique quadratique en zéro et une dérivée schwarzienne négative hors de ce point.

Démonstration. La somme finie de cosinus est entière et paire. Son développement de Taylor utilise

$$\frac{1}{12} \sum_m k_m^2 = 2, \quad \frac{1}{24 \cdot 12} \sum_m k_m^4 = \frac{715769}{2424603},$$

obtenus à partir des deux sommes entières précédentes. Pour la forme fermée, la progression des arguments est $(6m-2)y$. La somme géométrique des exponentielles, suivie de la partie réelle, donne

$$\sum_{m=1}^{12} \cos((6m-2)y) = \frac{\sin(36y)}{\sin(3y)} \cos(37y).$$

L'identité $2 \cos(37y) \sin(36y) = \sin(73y) - \sin y$ prouve (14.3). La somme finie définit son prolongement en tous les zéros du dénominateur.

Pour $0 < x \leq 1$, tous les arguments satisfont $0 < k_m x \leq 70/\sqrt{899} < \pi_{\text{HMT}}$. Par conséquent,

$$u'_0(x) = \frac{1}{12} \sum_m k_m \sin(k_m x) > 0, \quad u'''_0(x) = -\frac{1}{12} \sum_m k_m^3 \sin(k_m x) < 0.$$

La parité fournit les signes opposés dans l'intervalle négatif et prouve l'unicité du point critique. En outre, $f''_\lambda(0) = -2\lambda \neq 0$. Comme $0 \leq u_0(x) \leq u_0(1)$ dans $[-1, 1]$, l'intervalle indiqué pour λ donne $-1 \leq f_\lambda(x) \leq 1$. Enfin,

$$S(f_\lambda) = \frac{u'''_0}{u'_0} - \frac{3}{2} \left(\frac{u''_0}{u'_0} \right)^2 < 0 \quad (0 < |x| \leq 1).$$

Le premier quotient est négatif de part et d'autre de l'origine, et le terme restant est non positif. $\square$

14.2 Inversion par branche et mémoire de l'itinéraire

Proposition 14.2 (Récupération du pliage). Soient $\lambda > 0$ et $v = (u_0|_{[0,1]})^{-1}$. Pour $y \in [1 - \lambda u_0(1), 1]$, l'antécédent dans une branche est

$$x = \sigma v\left(\frac{1-y}{\lambda}\right), \quad \sigma = \text{sgn } x. \quad (14.4)$$

En $y = 1$, la préimage est nulle et on fixe $\sigma = 0$.

Démonstration. La continuité et la monotonie stricte de u_0 sur $[0, 1]$ fournissent l'inverse v . L'équation $y = 1 - \lambda u_0(x)$, avec la parité, détermine $|x| = v((1-y)/\lambda)$; le signe détermine l'orientation. Pour $y = 1$, l'unicité du minimum de u_0 donne $x = 0$. Hors du point critique, l'inverse est différentiable. Sa dérivée devient singulière en arrivant à l'origine, où $u_0(x) = x^2 + O(x^4)$. $\square$

Pour une distribution finie sur des paires $\pm x_i$, avec $x_i > 0$ distincts, soient $p_i^\pm$ leurs probabilités, $p_i = p_i^+ + p_i^-$, $Y = f_\lambda(X)$ et $\Sigma = \text{sgn } X$. On admet également une masse en zéro, dont le terme d'incertitude de branche est nul. Avec des logarithmes naturels,

$$H(X | Y, \Sigma) = 0, \quad (14.5)$$

$$H(X | Y) = H(\Sigma | Y) = \sum_{i: p_i > 0} p_i h(p_i^+ / p_i), \quad (14.6)$$

$$h(p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p). \quad (14.7)$$

La preuve consiste à regrouper la distribution selon les fibres de f_λ . La monotonie distingue les modules x_i , et (14.4) distingue les deux signes à l'intérieur de chaque fibre. Avec des probabilités égales dans chaque paire et sans masse en zéro, l'incertitude vaut $\log 2$.

Si $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, la seconde itération est définie sur le même intervalle et vérifie

$$H(X | f_\lambda^2(X)) = H(X | f_\lambda(X)) + H(f_\lambda(X) | f_\lambda^2(X)).$$

En effet, les deux applications intermédiaires sont déterministes, et la règle de la chaîne pour l'entropie de $(X, f_\lambda(X))$, conditionnellement à $f_\lambda^2(X)$, donne l'identité. La récupération successive utilise les signes de chaque pas. Pour $\lambda = 0$, l'application est constante et exige de conserver en outre le module de l'entrée.

14.3 Domaine du retour remis à l'échelle

Pour $a = -f(1) \neq 0$, soit $h_a(x) = -ax$. L'opérateur

$$\mathcal{R}(f) = h_a^{-1} \circ f^2 \circ h_a$$

est un retour remis à l'échelle sur $[-1, 1]$ lorsque l'intervalle $J = h_a([-1, 1])$ appartient au domaine de f^2 et satisfait $f^2(J) \subseteq J$. L'échelle h_a est bijective ; le retour en deux pas conserve son interprétation avec l'itinéraire et l'application f . La reconstruction d'une racine itérative à partir de $\mathcal{R}(f)$ et a constitue une condition supplémentaire. La proposition 14.1 établit le germe et sa classe critique. L'existence et l'unicité d'un point fixe du renormalisateur, sa décomposition spectrale stable et instable et la transversalité de cette collection sont les hypothèses supplémentaires du passage à une limite universelle de renormalisation.

e^-

Structure algébrique de l'électron

Persistance centrale, orientation et sections d'action dans la réalisation électronique.

Persistance et trajectoire électronique

La structure électronique commence à la position centrale persistante d'APP. L'inversion cellulaire distingue cette position des couples conjugués qui l'entourent. Son évaluation conserve les feuillets, les restes et les quotients ; la trajectoire prolonge ces données au moyen des opérations du TPK. L'exposition de la masse reçoit ensuite les sections d'action et les lecteurs qu'elle utilise.

La vacance centrale permet de voir une différence décisive entre lecture résiduelle et histoire arithmétique. Deux positions peuvent partager la somme et le résidu multiplicatif, tandis que leurs produits entiers conservent des quotients distincts. Le changement de quotient enregistre le transfert ; l'orientation distingue leurs positions conjuguées. L'exemple rend visible l'information dont a besoin une reconstruction qui restitue l'opération réalisée.

La chaîne électronique ajoute une chronologie explicite. La récurrence cellulaire, les inversions et les fenêtres de lecture conservent les registres de la section persistante. Le calendrier enregistre les étapes durant lesquelles la capacité demeure ; le défaut central enregistre la différence de quotient entre des évaluations ayant le même résidu. La trajectoire électronique conserve cette seconde donnée avec son orientation et sa chronologie. La vacance de capacité et le défaut de quotient comptent des opérations distinctes, avec leurs registres respectifs.

Cette continuité rend pertinente la distinction entre retour et récupération. Une phase peut se répéter tandis que le registre de la section incorpore le trajet. L'évaluation ultérieure utilise cette information transportée et maintient la section centrale identifiée. La masse, l'orientation et les expressions d'action sont présentées avec leurs antécédents, de sorte que chaque étape puisse être lue comme une composition déterminée.

L'électron offre ainsi un cas développé de la thèse de l'article. La persistance correspond à une structure ; la trajectoire décrit son évolution ; les registres distinguent les changements ; le lecteur dimensionnel obtient une grandeur. Son intérêt pour la conservation réside dans cette suite complète. L'unité maintenue pendant le transport conserve des relations dont le contenu devient accessible dans des lectures différentes. L'étude opératoire ultérieure abstraira les conditions de récupération et montrera leurs bilans exacts.

15 Structure algébrique de l'électron et échelle d'action

La construction électronique reçoit l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire produit par APP-TRIT-TPK et ses coordonnées numériques. À ce stade du développement, π , φ , e et α désignent les coordonnées déjà obtenues de la même généalogie, selon l'ordre constructif exposé précédemment. Ce ne sont pas des paramètres tirés d'une table physique. La section électronique est une réalisation ultérieure de cette structure discrète conjointe du continu : elle conserve la cellule d'origine, les deux feuillets arithmétiques, l'orientation, la retenue et la mémoire de retour avant de produire un scalaire.

Il convient de distinguer trois objets dès le départ. Le premier est la section centrale et son histoire de transport ; le deuxième, la coordonnée adimensionnelle qui en est obtenue ; le troisième, sa réalisation sur une droite d'énergie ou de masse. L'égalité entre deux coordonnées numériques n'identifie pas ces trois niveaux. En particulier, le nombre d'Euler e , la coordonnée électronique ε_e et une énergie de repos E_e porteront des notations différentes.

L'objectif de cette section est d'établir la composition

$$\varepsilon_e^\beta = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4) R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}, \quad (15.1)$$

en expliquant séparément l'origine du préfacteur, les deux entiers de l'étape basale, la normalisation de Δ_4 , le rapport d'action et le triplet de retour. La coordinatisation dimensionnelle n'est ouverte qu'après cette composition. Le résultat ne consiste pas à faire acquérir à un nombre sans dimension des unités par sa seule ressemblance avec une grandeur tabulée.

La composition réunit des facteurs aux fonctions différentes. Le tableau suivant identifie leur signification et renvoie à la construction correspondante ; les démonstrations se développent dans l'ordre de leurs dépendances.

Facteur	Signification dans la composition	Construction et démonstration
$\sqrt{3}/4$	Norme du commutateur des projecteurs dans le plan principal.	Équation (15.6).
$\exp(\varphi/\pi^2)$	Caractère exponentiel de l'orientation électronique du quotient régional.	Équation (15.12); sections 6.7.1 et 6.7.2.
$-22\alpha^3$	Contribution du complément régional au retour central.	Équations (15.14) et (15.15).
$1 + 15\Delta_4$	Normalisation torsionnelle composée avec la multiplicité régionale et tritique.	Équations (15.14), (15.16) et (15.18).
$R_{\text{act}}^{\kappa_e}$	Quotient des sections d'action, élevé au caractère déterminé par les deux lecteurs du retour électronique.	Équations (15.29), (15.36), (15.37) et (15.38).

TABLE 10 – Facteurs de la composition électronique et provenance de leurs règles.

Identité de la section et composition de ses observables. L'identité structurelle de l'électron est introduite par la section centrale et ses opérations de transport. L'inversion de la coordinatisation APP sélectionne la cellule (5, 5) par sa propriété de point fixe. Les deux feuillets arithmétiques permettent d'étudier les déformations qui conservent la somme et le reste du produit. Le résultat distingue les deux orientations (8, 2) et (2, 8) et conserve la différence d'une unité de quotient. Tel est le premier niveau d'information : une cellule, une involution, une fibre conservée et un défaut entier minimal. Aucune évaluation de masse n'est nécessaire pour l'énoncer ou le démontrer.

Le passage aux projections arithmétiques introduit un deuxième niveau. Les fibres de somme et de produit déterminent des espérances conditionnelles sur le même espace fini. Leur commutateur mesure la dépendance à l'égard de l'ordre de ces deux projections. La norme $\sqrt{3}/4$ résulte du spectre de leur appariement ; le bloc qui atteint cette norme conserve en outre les relations quadratiques démontrées ci-dessous. Le préfacteur scalaire et l'algèbre locale ont donc une provenance commune, mais contiennent des informations différentes. La norme retient la grandeur du commutateur, tandis que les matrices conservent son orientation et sa loi de composition.

Le transfert surfacique–volumique incorpore les coordonnées régionales à un troisième niveau. Le calendrier des modes détermine la matrice d'incidence et son action quadratique. La marque de clôture produit le rapport π/φ^2 ; l'échange des deux arguments fournit l'orientation φ/π^2 utilisée dans le caractère exponentiel électronique. Les deux expressions sont reliées par une involution explicite. Cette relation explique pourquoi une coordonnée régionale peut apparaître dans l'équation électronique avec une puissance ou dans une position différente de celle qu'elle occupait dans la première lecture : l'opération appliquée fait partie de la donnée mathématique conservée.

Le terme cubique d'alpha appartient au complémentaire régional d'un retour marqué. Le dénombrement de ses positions produit $27 - 5 = 22$, tandis que les trois feuillets de chacune des cinq régions produisent $3 \cdot 5 = 15$. Les démonstrations conservent le domaine de ces dénombrements et l'orientation qui détermine leurs signes. La formule basale compose donc une norme d'incompatibilité, un caractère de transfert, un déficit de positions et une mémoire torsionnelle. L'écriture sur une seule ligne exprime la composition de ces opérations; son explication exige de les reconstruire dans cet ordre.

La transition de la coordonnée basale à la coordonnée complète conserve la même section centrale. Le facteur de retour utilise les registres de l'histoire, et les deux opérateurs de lecture déclarés restituent le triplet (80, 54, 6) sur cette trajectoire. La multiplication par $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$ modifie l'évaluation, mais maintient identifiés son origine et ses antécédents. La valeur basale constitue une étape intermédiaire de la composition; la valeur complète inclut également cette contribution du retour. La comparaison physique doit utiliser l'étape spécifiée par la formule évaluée.

L'échelle d'action intervient ensuite avec une autre fonction. Le rapport de deux sections d'action est sans dimension et annule leur échelle commune. La réalisation absolue utilise, en revanche, une base d'action, un opérateur de lecture temporel et l'application vers l'énergie ou la masse. Cette distinction permet de conserver simultanément la construction de l'échelle et l'identité de la section électronique. Le quantum chronologique fournit une référence d'échelle; la section centrale détermine le facteur structurel exprimé par rapport à elle. Les équations dimensionnelles de ce chapitre maintiennent cette composition explicite.

La pertinence de l'électron dans l'argument général provient de cette convergence d'opérations. La même arithmétique qui a produit les régions détermine maintenant une cellule centrale, ses déformations et ses projections. La constante de structure fine, construite auparavant, agit dans cette composition comme coordonnée de clôture. L'information de retour détermine l'évaluation complète, et la réalisation dimensionnelle permet la comparaison ultérieure. Expliquer l'électron à partir de la structure consiste à conserver cette succession d'objets, d'applications et de valeurs à chaque étape de la démonstration.

15.1 Centre, orientation et vacance sur une fibre conservée

Le support cellulaire considéré est $\{1, \dots, 9\}^2$, avec les deux évaluations APP, $r + c$ et rc . L'inversion centrale est

$$\rho(r, c) = (10 - r, 10 - c). \quad (15.2)$$

Le centre n'est pas choisi en fonction d'une masse : il se caractérise par une propriété du support antérieure à sa lecture physique.

Proposition 15.1 (Unicité du centre). *L'inversion ρ a un unique point fixe, (5, 5).*

Démonstration. Les équations $r = 10 - r$ et $c = 10 - c$ équivalent à $2r = 2c = 10$. Leur unique solution dans la coordinatisation nonadique est (5, 5). $\square$

La propriété précédente identifie une cellule, et non un historique profond unique. Une route ajoute le choix initial d'orientation et ses prolongements compatibles. Dans la coordinatisation utilisée ici, la section orientée centrale commence en (5, 5) avec les deux orientations positives; elle sera notée Γ_c . Le retour de sa projection cellulaire n'efface ni les orientations transportées ni le registre de retenue de la section avec sa mémoire de trajectoire.

La vacance est maintenant considérée, après la clôture de α , comme une opération locale de cette section. Son arithmétique peut être isolée dans un lemme fini ; cet isolement n'en fait pas un substitut du générateur antérieur de constantes.

Définition 15.2 (Fibre centrale et défaut de quotient). La fibre additive centrale est

$$\mathcal{F}_{10} = \{(5 + t, 5 - t) : t \in \mathbb{Z}, |t| \leq 4\}.$$

Dans la coordinatisation $n = \rho_9(n) + 9q_9(n)$, avec $\rho_9(n) \in \{1, \dots, 9\}$, on appelle défaut de quotient par rapport au centre

$$v(t) = q_9(25) - q_9(25 - t^2),$$

lorsque les deux produits ont le même résidu nonadique.

Lemme 15.3 (Vacance centrale minimale). *Les seuls points de $\mathcal{F}_{10}$ qui conservent le résidu multiplicatif du centre sont*

$$(5, 5), \quad (8, 2), \quad (2, 8).$$

Aux deux points non centraux, le défaut de quotient est exactement un.

Démonstration. La somme est constamment égale à dix, tandis que

$$(5 + t)(5 - t) = 25 - t^2.$$

La conservation du résidu équivaut à $t^2 \equiv 0 \pmod{9}$, c'est-à-dire à $3 \mid t$. Dans l'intervalle entier $[-4, 4]$, les solutions sont $t = -3, 0, 3$. Pour les deux solutions non nulles,

$$25 = 7 + 9 \cdot 2, \quad 16 = 7 + 9 \cdot 1.$$

Le résidu sept est conservé et une unité de quotient est perdue. Il n'y a pas d'autre déplacement admissible non central dans ce domaine, de sorte que le défaut positif est minimal. L'échange $t \mapsto -t$ permute les deux sorties et conserve le défaut. $\square$

La vacance n'est pas ici un zéro numérique : c'est une différence entre deux états qui ont la même lecture résiduelle et des quotients distincts. Si l'on ne conservait que le résidu, cette différence disparaîtrait. L'orientation distingue en outre les deux points de sortie. Ni le défaut de quotient ni cette orientation ne s'identifient automatiquement à une charge électrique ou à une masse ; leur réalisation physique requiert les lecteurs correspondants.

15.1.1 Coordonnées centrales, orientation et registres régionaux

La structure centrale relie position, évaluation et transport. Dans la cellule $(5, 5)$, les deux feuillets d'APP donnent

$$\mathcal{A}(5, 5) = ((1, 1), (7, 2)), \quad 5 + 5 = 1 + 9 \cdot 1, \quad 5 \cdot 5 = 7 + 9 \cdot 2. \quad (15.3)$$

Les deux unités du feuillet additif sont, dans cet ordre, le résidu et le quotient. Leur coïncidence numérique conserve deux fonctions arithmétiques distinctes. Sur la fibre de somme 10, les deux lacunes orientées vérifient

$$\mathcal{A}(8, 2) = \mathcal{A}(2, 8) = ((1, 1), (7, 1)). \quad (15.4)$$

Le feuillet additif complet et le résidu multiplicatif sont conservés ; la coordonnée de quotient du produit diminue exactement de 1. Le transport retient également laquelle des deux positions conjuguées a été atteinte.

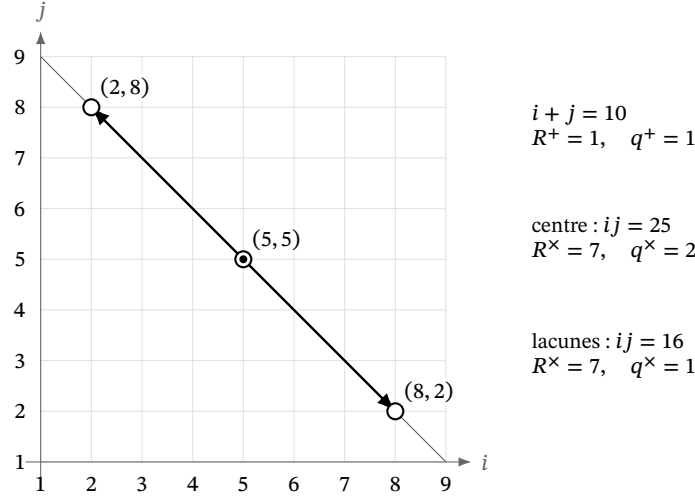


FIGURE 10 – Centre électronique et vacances conjuguées dans la coordinatisation APP. La diagonale est la fibre additive $\mathcal{F}_0$; le centre est le point fixe de $(i, j) \mapsto (10 - i, 10 - j)$. Les deux déplacements de module 3 conservent la somme et le reste du produit et réduisent d’une unité le quotient multiplicatif. Les flèches représentent les déformations sur la fibre.

La symétrie centrale caractérise aussi sa persistance lors des changements de coordinatisation. Si une transformation admissible f de l’atlas entrelace l’inversion, $f\rho = \rho f$, alors

$$\rho f(5, 5) = f\rho(5, 5) = f(5, 5).$$

L’unicité du point fixe impose $f(5, 5) = (5, 5)$. C’est la propriété interne qui rend stable la localisation centrale : toute transformation de ce type conserve la cellule avant d’évaluer son caractère électronique (section 15.1.1).

Le bloc matriciel central appartient à l’évaluation sur les deux positions adjacentes 4, 5. Sa décomposition, établie dans le développement local du noyau, est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 9P_+ + 5P_-.$$

Ici, 9 et 5 sont les valeurs propres de deux modes, tandis que (5, 5) est une position de l’atlas. Les concaténations de ses entrées donnent $72 + 27 = 77 + 22 = 99$ et $77 - 22 = 55 = 54 + 1$. La première égalité conserve la somme totale sous deux dispositions; la seconde exprime le défaut entre les lectures diagonale et antidiagonale. Ces opérations précèdent la composition électronique et conservent leur provenance matricielle.

L’orientation initiale est une autre donnée. Dans la représentation du retour électronique, on fixe $(h_0, v_0) = (1, 1)$, c’est-à-dire une avance positive dans les deux coordonnées. L’inversion simultanée tous les 27 pas, lue par fenêtres de 9, détermine

$$\tau_e = (+1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1).$$

Les segments (1, 1, 1) appartiennent à cette suite d’orientations : chaque segment comprend trois fenêtres de même sens. La récurrence de la section consacrée aux opérateurs de lecture démontre ce registre dans (15.32), et ses deux évaluations restituent le triplet (80, 54, 6) qui intervient dans (15.1). La coordonnée de position, les quotients APP et la suite des signes sont ainsi reliés par des opérations explicites.

La signature 555555 appartient à une lecture régionale d’un autre domaine. Pour une émission décimale $U = (U_1, \dots, U_6)$, on écrit $U_j = 100d_{1j} + 10d_{2j} + d_{3j}$, avec trois chiffres, y compris les zéros initiaux. L’opérateur de lecture de la signature multiplicative est

$$\mathcal{E}_x(U) = ([d_{2j} - d_{1j}]_{10})_{j=1}^6.$$

Dans la région transversale $U_\pi^\perp = (501, 614, 498, 169, 272, 272)$, les différences sont $(-5, -5, 5, 5, 5, 5)$. Par conséquent,

$$\mathcal{E}_\times(U_\pi^\perp) = (5, 5, 5, 5, 5, 5), \quad \Psi(U_\pi^\perp) = 010211. \quad (15.5)$$

La première application conserve une signature multiplicative du catalogue ; la seconde conserve le mot ternaire commun aux cinq régions. La figure 12 montre la position transversale de cette émission et sa multiplicité 432.

Mémoire nécessaire au transport de la signature constante. La signature 555555 fournit également un exemple vérifiable de l'information de trajectoire qu'exige TPK. Soit $\mathcal{X}_\times = D_9^2 \times \{N, E, S, O\}$, avec 324 positions orientées du canal produit. L'avance P déplace d'une case dans la direction mémorisée et le demi-tour H inverse cette direction. Dans cette représentation, l'opérateur de lecture E_{sig} somme par fenêtres les exposants discrets

$$\ell_9(1, 2, 4, 8, 7, 5) = (0, 1, 2, 3, 4, 5), \quad \ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0.$$

Pendant chacune des six fenêtres de neuf pas, on évalue $\ell_9(\rho_9(ij))$ avant chaque avance produit, sélectionnée par TRIT aux instants 2, 5, 8 (mod 9). La somme de la fenêtre est réduite modulo 10. Après les pas 27 et 54, on inverse la direction. Cette règle détermine les six composantes de E_{sig} à partir de la position et de l'orientation initiales.

L'énumération de ce domaine produit 26 signatures. La fibre de 555555 contient 24 positions orientées ; après une avance, leurs images se répartissent en trois signatures, avec huit représentants chacune :

$$555177, \quad 555717, \quad 555771.$$

Trois témoins, dans les coordonnées de 1 à 9, permettent de vérifier directement la distinction :

x	$E_{\text{sig}}(x)$	$E_{\text{sig}}(Px)$
$(3, 5, N)$	555555	555177
$(3, 4, N)$	555555	555717
$(3, 4, S)$	555555	555771

La valeur commune de la signature ne détermine donc pas sa valeur suivante : la classe de transport à l'intérieur de cette fibre fait partie de la donnée opératoire. La partition stable minimale se calcule à partir de l'équivalence des signatures $\sim_0$, en raffinant par

$$x \sim_{n+1} y \iff x \sim_n y, \quad Px \sim_n Py, \quad Hx \sim_n Hy.$$

Le procédé s'achève parce que le domaine est fini. Toute congruence stable qui raffine $\sim_0$ raffine chaque $\sim_n$, par récurrence ; son point fixe est donc la congruence stable minimale requise. Le recensement donne $26 \rightarrow 28 \rightarrow 28$, avec l'histogramme $27 \cdot 8 + 108 = 324$. La seule signature qui se décompose est 555555, en trois classes de huit éléments. Le certificat joint reproduit l'énumération, les trois classes et la stabilité par les deux opérateurs (section 15.1.1).

La multiplicité 24 appartient ici à la fibre du canal produit ; la multiplicité 432 appartient à l'émission régionale complète $U_\pi^\perp$. La première démontre pourquoi la signature exige une mémoire de transport ; la seconde situe cette signature dans le catalogue conjoint des deux feuillets. Les deux lectures participent de la même architecture, avec des domaines et des opérations spécifiés.

Cette distinction des domaines permet de réunir les occurrences de l'unité et du centre avec leurs significations respectives :

Registro	Objet et fonction
$(5, 5)$	Cellule fixe de l'inversion centrale de l'atlas APP.
$(R^+, q^+) = (1, 1)$	Résidu et quotient de l'évaluation additive centrale.
$(h_0, v_0) = (1, 1)$	Orientation initiale des deux déplacements.
$(+1, +1, +1)$	Trois fenêtres consécutives de τ_e d'orientation positive.
$c = 111111$	Donnée de la cinquième frontière nonadique, section 6.16.1.
$\mathcal{E}_\times = 555555$	Signature de la région transversale de π , à six positions.

La coordination électronique s'obtient en composant ces niveaux dans leur ordre de dépendance. APP détermine le centre et les évaluations; TRIT sélectionne régimes et orientations; TPK prolonge la trajectoire et conserve ses registres. Les régions préalablement engendrées apportent les caractères π, φ, e ; le registre dodécaphasique apporte α ; les opérateurs de lecture électroniques déterminent les facteurs de l'équation (15.1). Cette composition conserve l'identité de la section à travers ses différentes représentations, jusqu'à l'évaluation dimensionnelle et à la comparaison métrologique ultérieure.

15.2 Norme du commutateur des projections arithmétiques

On obtient le préfacteur électronique sans utiliser α , la torsion ou une unité dimensionnelle. Le domaine est la troisième réalisation d'APP, $\mathcal{A}_3 = \{1, \dots, 9\}^3$, munie de la mesure uniforme. Nous définissons

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3).$$

Les espérances conditionnelles R_Σ et R_Π sont les projections orthogonales sur les fonctions constantes sur chaque fibre additive et multiplicative, respectivement. Ainsi, pour une fonction f ,

$$(R_\Sigma f)(x) = \frac{1}{|\Sigma^{-1}(\Sigma(x))|} \sum_{y: \Sigma(y)=\Sigma(x)} f(y),$$

et de même pour R_Π . Les deux projections agissent sur le même espace; elles ne représentent pas deux supports arithmétiques indépendants.

Lemme 15.4 (Deux projections et angles principaux). *Si $s \in [0, 1]$ est une valeur singulière de l'appariement entre des bases orthonormales des images de deux projections P, Q , son bloc non trivial contribue à $\|[P, Q]\|$ par $s\sqrt{1-s^2}$.*

Démonstration. Dans le plan principal correspondant, on peut écrire

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} s^2 & s\sqrt{1-s^2} \\ s\sqrt{1-s^2} & 1-s^2 \end{pmatrix}.$$

Leur commutateur est

$$[P, Q] = s\sqrt{1-s^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice finale est orthogonale, donc sa norme est un. Les blocs communs ou orthogonaux ont un commutateur nul. La décomposition orthogonale en plans principaux donne l'affirmation et réduit la norme totale au maximum de ces contributions. $\square$

Proposition 15.5 (Norme exacte d'incompatibilité). *Sur $\ell^2(\mathcal{A}_3)$,*

$$\|[R_\Sigma, R_\Pi]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (15.6)$$

Démonstration. Soit $N_{ab} = |\Sigma^{-1}(a) \cap \Pi^{-1}(b)|$. L'énumération entière des trois symboles fournit

$$N = 9 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Chaque ligne a pour somme 81; les sommes des colonnes sont

$$(m_1, \dots, m_9) = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

Les indicatrices normalisées des fibres ont pour matrice d'appariement $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$. Par conséquent,

$$M = CC^T, \quad M_{ac} = \sum_{b=1}^9 \frac{N_{ab}N_{cb}}{81m_b}$$

est une matrice rationnelle dont le spectre se compose des carrés des valeurs singulières requises.

La multiplication exacte montre que $(1, \dots, 1)$, $(1, -1, 0)^3$ et $(1, 1, -2)^3$ sont des vecteurs propres de valeurs propres 1, 1/4 et 7/132, respectivement. Le sous-espace des vecteurs à support dans $\{3, 6, 9\}$ dont la somme est nulle a pour dimension deux et pour valeur propre 1/18. Les vecteurs de somme nulle à support dans $\{1, 4, 7\}$ ou dans $\{2, 5, 8\}$ forment un noyau de dimension quatre. Ces sous-espaces sont indépendants et la somme de leurs dimensions vaut neuf. Le spectre complet est donc démontré

$$\text{spec}(M) = \left\{1, \frac{1}{4}, \frac{7}{132}, \frac{1}{18}, \frac{1}{18}, 0, 0, 0, 0\right\}.$$

Le maximum de $\lambda(1 - \lambda)$ sur cet ensemble est 3/16, atteint en $\lambda = 1/4$. Le lemme précédent donne $\sqrt{3/16} = \sqrt{3}/4$. $\square$

Le mode $(1, -1, 0)^3$ est précisément la distribution des valeurs du sélecteur tritique de phase dans la coordinatisation nonadique. La norme scalaire retient une mesure d'incompatibilité, mais ne conserve pas à elle seule l'orientation de ce mode et ne reconstruit pas les deux projecteurs. Cette mémoire demeure dans l'état de route qui accompagne la lecture scalaire.

Proposition 15.6 (Algèbre du bloc électronique local). *Dans le plan principal qui atteint (15.6), soient*

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q].$$

Alors $S^2 = I$, $J^2 = -I$, $SJ = -JS$, et l'algèbre réelle engendrée par S, J est $M_2(\mathbb{R})$, réalisation de $Cl_{1,1}$. En outre,

$$n_{\pm} = \frac{S \pm J}{2}, \quad n_{\pm}^2 = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = I.$$

Démonstration. On a $S = \text{diag}(1, -1)$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. La multiplication vérifie les trois relations. Les matrices I, S, J, SJ sont linéairement indépendantes et forment une base de $M_2(\mathbb{R})$, ce qui prouve l'affirmation sur l'algèbre. Enfin, $(S \pm J)^2 = S^2 + J^2 \pm (SJ + JS) = 0$, et la somme des produits croisés est $(S^2 - J^2)/2 = I$. $\square$

Dans ce bloc coexistent une direction elliptique, une direction hyperbolique et deux directions nulles paraboliques. Le résultat décrit une représentation matricielle locale de l'arithmétique des deux feuillets. Il n'identifie pas toute APP à $M_2(\mathbb{R})$, ni à un carré latin quantique ; de telles affirmations exigeraient d'autres domaines et d'autres relations. L'exponentielle n'appartient pas non plus exclusivement au régime parabolique : elle peut s'appliquer à n'importe lequel des générateurs de ce bloc.

15.3 Représentation spinorielle du bloc électronique et hélicité

La structure électronique possède une représentation qui conserve davantage d'information que son évaluation scalaire. Le plan principal des deux projecteurs d'APP tridimensionnelle, sélectionné par le mode tritique $(1, -1, 0)^3$, a déjà fourni les opérateurs S et J . Le premier est une involution symétrique ; le second est le commutateur normalisé et conserve l'orientation des feuillets. Leur composition permet de construire explicitement une représentation des rotations et de séparer ses deux composantes d'hélicité. Cette construction agit sur le bloc électronique ; le registre TPK de la route et sa mémoire demeurent les données de provenance du bloc.

Soit E_e le plan réel principal, muni du produit scalaire hérité des espérances conditionnelles, et soit $S_e = E_e \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ sa complexification. Les opérateurs déjà obtenus satisfont

$$S^* = S, \quad J^* = -J, \quad S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS.$$

La complexification étend le corps de représentation. Elle conserve les opérateurs réels et permet de distinguer l'unité scalaire i de l'endomorphisme J , bien que tous deux aient pour carré -1 dans leurs domaines respectifs.

Proposition 15.7 (Triplet hermitien induit par les deux feuilletts). *Les opérateurs*

$$\sigma_1 = SJ, \quad \sigma_2 = -iJ, \quad \sigma_3 = S \quad (15.7)$$

sont hermitiens et de trace nulle. Ils satisfont

$$\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab} I + i \sum_{c=1}^3 \epsilon_{abc} \sigma_c, \quad \frac{1}{2} \text{tr}(\sigma_a \sigma_b) = \delta_{ab}, \quad (15.8)$$

où $\epsilon_{123} = 1$. Ils constituent donc une base orthonormée de l'espace réel V_e des endomorphismes hermitiens de trace nulle de S_e , pour le produit $\langle X, Y \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}(XY)$.

Démonstration. Les relations précédentes donnent $(SJ)^* = (-J)S = SJ$ et $(-iJ)^* = -iJ$. Les carrés des trois matrices valent I . De plus,

$$(SJ)(-iJ) = iS, \quad (-iJ)S = iSJ, \quad S(SJ) = J = i(-iJ).$$

Inverser l'ordre change le signe. Cela établit la première identité de (15.8). Dans la base orthonormée du plan principal, les matrices sont

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Leur trace est nulle, et prendre les traces dans l'identité de produit établit l'orthonormalité. Tout endomorphisme hermitien de trace nulle a la forme $\begin{pmatrix} z & x-iy \\ x+iy & -z \end{pmatrix}$, avec x, y, z réels; il appartient donc à leur espace vectoriel réel engendré. $\square$

Dans la représentation matricielle usuelle, ce triplet porte le nom de matrices de Pauli. Son utilisation ici est postérieure à la construction de P, Q, S, J : il s'obtient par les produits (15.7). L'espace des directions de cette représentation est la sphère unité de V_e , dont la forme positive vient d'être construite au moyen de la trace.

Proposition 15.8 (Générateurs de rotation et décomposition directionnelle). *Définissons $L_a = \sigma_a/2$. Alors*

$$[L_a, L_b] = i \sum_c \epsilon_{abc} L_c, \quad \sum_{a=1}^3 L_a^2 = \frac{3}{4} I. \quad (15.9)$$

Pour $n = (n_1, n_2, n_3)$ avec $\sum_a n_a^2 = 1$, posons

$$H_e(n) = \sum_a n_a \sigma_a, \quad h_e(n) = \frac{1}{2} H_e(n), \quad \Pi_{\pm}(n) = \frac{1}{2} (I \pm H_e(n)).$$

La formule linéaire $H_e(v) = \sum_a v_a \sigma_a$ est également utilisée pour v de norme arbitraire. On a

$$S_e = \text{im } \Pi_+(n) \oplus \text{im } \Pi_-(n), \quad h_e(n) \Pi_{\pm}(n) = \pm \frac{1}{2} \Pi_{\pm}(n). \quad (15.10)$$

Les deux composantes sont des droites complexes orthogonales. Le transport de rotation autour de n est

$$U_n(\theta) = \exp\left(-\frac{i\theta}{2} H_e(n)\right) = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} H_e(n), \quad U_n(2\pi) = -I, \quad U_n(4\pi) = I. \quad (15.11)$$

Démonstration. L'identité de produit du triplet donne les commutateurs de (15.9); la somme de leurs carrés vaut $3I/4$. Les termes antisymétriques s'annulent lorsqu'on multiplie $H_e(n)$ par lui-même, d'où $H_e(n)^2 = I$. On en déduit

$$\Pi_{\pm}(n)^2 = \Pi_{\pm}(n), \quad \Pi_+(n) \Pi_-(n) = 0, \quad \Pi_+(n) + \Pi_-(n) = I.$$

Ils sont hermitiens et de trace 1 ; leur rang vaut donc 1. Multiplier par $H_e(n)/2$ établit (15.10). La série exponentielle se sépare en puissances paires et impaires grâce à $H_e(n)^2 = I$, ce qui produit (15.11). Elle établit également directement l'unitarité et la loi $U_n(\theta + \psi) = U_n(\theta)U_n(\psi)$.

La normalisation angulaire se vérifie sur V_e . Pour tout $v \in \mathbb{R}^3$, la même identité de produit donne

$$U_n(\theta)H_e(v)U_n(\theta)^* = H_e(v \cos \theta + (n \times v) \sin \theta + n(n \cdot v)(1 - \cos \theta)).$$

L'action induite est une rotation d'angle θ et d'axe n . Le facteur 1/2 dans le générateur spinoriel est donc celui qui correspond à cette paramétrisation angulaire. Une rotation complète rétablit la direction dans V_e et change le signe du vecteur de S_e ; deux rotations complètes rétablissent les deux. $\square$

La représentation est irréductible : un sous-espace complexe invariant sous les trois matrices serait invariant sous toute l'algèbre $M_2(\mathbb{C})$, qu'elles engendrent. Ses seuls sous-espaces invariants sont 0 et S_e . Les relations (15.9) identifient ainsi la représentation de spin 1/2. Si n est la direction de propagation dans une réalisation cinématique, $h_e(n)$ est son hélicité sans dimension, de valeurs $\pm 1/2$. La direction cinématique est déclarée lors de cette réalisation ; les deux projecteurs sont définis pour chaque direction avant la sélection d'un état de propagation particulier.

Conservation de la structure électronique et types d'inversion. L'inversion de direction possède une loi exacte :

$$H_e(-n) = -H_e(n), \quad \Pi_{\pm}(-n) = \Pi_{\mp}(n).$$

Cette opération échange les étiquettes d'hélicité relatives à une direction. La conjugaison de charge agit, en revanche, sur la signature orientée de la route matérielle ; l'inversion cellulaire agit sur les coordonnées de l'atlas. Leurs domaines et leurs actions demeurent distincts. L'unicité de la cellule (5, 5) est compatible avec les deux droites de (15.10) : une cellule de l'atlas n'est pas un vecteur de la représentation spinorielle qu'elle porte.

L'évaluation électronique ε_e^β conserve sa formule et ses opérateurs de lecture. Sur S_e , sa réalisation scalaire est $\varepsilon_e^\beta I$, qui commute avec les générateurs et avec $\Pi_{\pm}(n)$. La décomposition d'hélicité ajoute l'information rotationnelle sans modifier l'évaluation ni convertir le spin en un coefficient multiplicatif de la masse.

La chiralité correspond à la graduation de la représentation relativiste utilisée : une involution Γ_{ch} détermine ses projecteurs $(I \mp \Gamma_{\text{ch}})/2$. L'hélicité de (15.10) dépend en outre de n . L'holonomie d'un fibré réel de Möbius décrit, quant à elle, le changement de signe d'une droite lorsqu'on parcourt un lacet de sa base. La loi de cette droite, le retour spinoriel (15.11) et l'holonomie nonadique de phase avec avance de mémoire sont des lois de transport sur des objets spécifiés. Leur comparaison conserve ces objets : la forme hélicoïdale d'une trajectoire ne remplace pas la représentation qui vient d'être construite, ni ne fixe à elle seule la chiralité ou la charge.

15.4 Transfert entre feuillets et coefficients de l'étape basale

Le calendrier tritique primitif visite les modes (Σ, Π, Π) . En comptant les couples consécutifs, y compris la fermeture du bloc, on obtient une transition $\Sigma \rightarrow \Pi$, une $\Pi \rightarrow \Pi$ et une $\Pi \rightarrow \Sigma$. Leur incidence primitive est

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette réalisation matricielle s'obtient après le calendrier. Elle n'est pas employée pour remplacer le lecteur coinductif qui a déjà généré φ . Son polynôme caractéristique est $X^2 - X - 1$, et la reconnaissance des deux racines comme φ et $-\varphi^{-1}$ décrit l'action de cette sortie dans le transfert modal. L'action quadratique a pour valeurs propres $\varphi^2, -1, \varphi^{-2}$; la dernière est le mode stable positif. La marque régionale π , appliquée une seule fois, donne π/φ^2 .

L'espace des trajectoires, sa mesure et l'opérateur de clôture sont construits dans les paragraphes 6.7.1 et 6.7.2. La formule (6.18) conserve sa provenance comme quotient de retours ; l'application électronique compose ensuite cette lecture avec l'involution suivante. La signature régionale 555555 accompagne la

région de clôture, dont le transport conserve l'état à mémoire ; le centre (5, 5) fixe la cellule d'origine de la section électronique orientée. Les deux informations convergent dans la composition et conservent leurs domaines respectifs.

Lemme 15.9 (Échange des deux orientations). *Soient $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ et $\mathcal{S}_{\pi\varphi}(x, y) = (y, x)$, pour $x, y > 0$. Alors*

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\pi\varphi}^2 &= I, & \mathcal{R}(\pi, \varphi) &= \frac{\pi}{\varphi^2}, \\ (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}_{\pi\varphi})(\pi, \varphi) &= \frac{\varphi}{\pi^2} = \frac{1}{\varphi^3(\pi/\varphi^2)^2}. \end{aligned} \quad (15.12)$$

Démonstration. L'échange appliqué deux fois est l'identité. De plus, $\varphi^3(\pi/\varphi^2)^2 = \pi^2/\varphi$; prendre son inverse prouve la dernière égalité. $\square$

Le lecteur électronique utilise l'orientation φ/π^2 , suivie du caractère exponentiel. L'identité précédente explique l'échange, mais ne remplace pas la règle qui choisit ce caractère ni ne produit à elle seule les entiers de la correction. Ceux-ci ont une autre provenance.

Le retour central compatible avec la phase a pour longueur minimale vingt-sept. Avec le registre de phase et de feuillet, son espace fini est

$$\mathcal{K}_e = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3.$$

Les cinq régions de π sont des identités généalogiques distinctes, et non cinq copies interchangeables d'un développement visible. Dans la jauge régionale fixée par la construction, leur injection dans le retour possède les emplacements

$$(4, 0), \quad (5, 0), \quad (6, 0), \quad (6, 1), \quad (6, 2). \quad (15.13)$$

L'orientation transversale, le retour muté et les trois régions positives restent séparés par ce registre. Les changements admissibles de jauge transportent les étiquettes conjointement ; ils ne sélectionnent pas à nouveau les positions à partir d'une valeur électronique.

Proposition 15.10 (Déficit et mémoire retenue). *Une fois fixés le retour central et l'injection régionale précédente, le déficit orienté de frontière et la mémoire torsionnelle sont*

$$n_e = -|\mathcal{K}_e \setminus \iota(\mathcal{R}_\pi)| = -22, \quad m_e^{\text{tor}} = |\mathcal{R}_\pi \times \mathbb{F}_3| = 15. \quad (15.14)$$

Démonstration. Les cinq emplacements de (15.13) sont distincts. Par conséquent, $|\mathcal{K}_e| = 9 \cdot 3 = 27$ et le complémentaire de l'image a pour cardinal $27 - 5 = 22$. La convention d'orientation enregistre comme négatif le déficit retiré de la frontière. La mémoire retenue possède trois feuillets par région, de sorte que son cardinal positif est $5 \cdot 3 = 15$. $\square$

La même paire possède le contrôle entier de la coordinatisation APP de la collection :

$$396 = 18 + 72 + 108 + 198, \quad \frac{396}{18} = 22, \quad \frac{270}{18} = 15 = 3 \cdot 5 = \binom{6}{2}. \quad (15.15)$$

Le poids 18 appartient au noyau central 2×2 , et 270 au canal global déclaré. Ces égalités contrôlent la normalisation du décompte ; l'argument de retour fixe en outre les signes. Le quotient des anneaux alternés, $396/(18 + 108) = 22/7$, est rationnel et ne s'identifie pas à π . De même, $\binom{6}{2}$ ne signifie pas $6/2$: il compte les paires non ordonnées d'un ensemble de six éléments.

L'évaluation du déficit dans la troisième réalisation symétrique utilise α^3 . Cette puissance est le produit de trois copies du scalaire de clôture déjà obtenu ; elle n'affirme pas de règle universelle faisant correspondre toute dimension à la même puissance de α . Le domaine et le lecteur fixés sont essentiels à la composition.

15.5 La torsion globale et la coordonnée basale

Définition 15.11 (Normalisation torsionnelle électronique). On distingue le défaut réduit d_4 et le lecteur complet Δ_4 :

$$d_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270}, \quad \Delta_4 = d_4 \left(1 + \frac{\pi}{729}\right). \quad (15.16)$$

Le dénominateur 270 correspond au canal du recensement, tandis que le facteur $1 + \pi/729$ conserve le couplage avec la cellule cubique de 729 positions. La lecture électronique utilise Δ_4 aussi bien dans son étape basale que dans l'exposant de retour.

Cette définition agit sur π et e préalablement générés. Le logarithme est une opération ultérieure dans leur réalisation réelle, et non une entrée rétrospective de valeurs conventionnelles. La torsion est globale : elle ne se détermine pas indépendamment pour chaque section au moyen d'une masse observée.

Lemme 15.12 (Les deux normalisations ne sont pas interchangeables). On a

$$\Delta_4 - d_4 = \frac{\pi}{729} d_4. \quad (15.17)$$

En particulier, $d_4 > 0$ et $\Delta_4 > d_4$ pour les coordonnées considérées.

Démonstration. L'identité est distributive. Pour la positivité, la fonction $f(x) = x - e \log x$, sur $x > 0$, a pour dérivée $1 - e/x$ et pour dérivée seconde $e/x^2 > 0$. Son unique minimum est en $x = e$, où elle vaut zéro. Comme $\pi \neq e$, on a $f(\pi) > 0$. Les deux facteurs de (15.16) sont positifs et $1 + \pi/729 > 1$. $\square$

Remarque 15.13 (Conservation de la normalisation). Supprimer le second facteur de (15.16) change le lecteur ; ce n'est pas une simplification algébrique. Si l'on introduit d_4 comme coordonnée auxiliaire, le même objet doit s'écrire $\Delta_4 = (1 + \pi/729)d_4$ à chacune de ses occurrences. Maintenir les entiers 15 et 6 et remplacer seulement Δ_4 par d_4 produit une autre formule.

Définition 15.14 (Coordonnée électronique basale). La composition de l'incompatibilité, du transfert modal, du déficit et de la mémoire retenue est

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4). \quad (15.18)$$

L'équation réunit trois opérations de natures différentes. La norme $\sqrt{3}/4$ quantifie l'incompatibilité des projections des feuillets ; son origine est un angle principal des fibres d'APP. L'exponentielle agit sur l'orientation φ/π^2 du lecteur de transfert. La soustraction cubique enregistre les 22 positions complémentaires du retour marqué, et le facteur torsionnel conserve les 15 composantes correspondant à trois feuillets par région. La composition conserve ces domaines même si son évaluation finale est scalaire.

La présence de π , φ et e possède ainsi des significations opératoires. Le nombre d'Euler intervient par l'exponentielle et par la normalisation logarithmique de Δ_4 ; φ et π interviennent dans le transfert orienté. La constante α agit après sa propre construction au moyen du terme cubique de clôture. Le retour chronologique doit encore opérer sur cette coordonnée basale. La séparation des étapes permet d'expliquer ce qui change lorsqu'on modifie une orientation, une normalisation ou un registre, tout en conservant la structure centrale qui identifie la section électronique.

Les parenthèses de cette équation font partie de son contenu. Le terme $-22\alpha^3$ est soustrait *en dehors* de l'exponentielle ; la mémoire $1 + 15\Delta_4$ multiplie toute l'expression entre crochets. Introduire le déficit dans l'exposant ou lui appliquer une torsion différente altérerait la composition.

Proposition 15.15 (Positivité basal). *Pour $0 < \alpha < 10^{-2}$, $\varphi > 0$ et la normalisation (15.16), on a $\varepsilon_e^{(0)} > 0$.*

Démonstration. L'exponentielle est supérieure à un, et $22\alpha^3 < 22 \cdot 10^{-6} < 1$. Le crochet est donc positif. On a également $1 + 15\Delta_4 > 1$ et $\sqrt{3}/4 > 0$. $\square$

L'évaluation ultérieure de (15.18) commence par

$$\varepsilon_e^{(0)} = 0.5109989224880660725 \dots$$

Ce nombre est encore une coordonnée sans dimension et ne constitue pas la dernière étape : il reste à appliquer la mémoire de retour de la route elle-même.

15.6 Échelle déterminantale d'action et valuation décimale

L'échelle absolue et le correcteur relatif proviennent d'objets distincts. La première utilise le bloc local du registre dodécaphasique de pas trois,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (15.19)$$

L'opération utilise un quotient local. Les trois blocs du registre complet ne sont pas remplacés par une tensorisation qui multiplierait à nouveau le nombre de feuillets de ce lecteur.

Lemme 15.16 (Nombre de feuillets du quotient local). *La forme normale de Smith de H_4 est $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. Par conséquent,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Démonstration. Le plus grand commun diviseur des entrées vaut un. Les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux vaut -2 , de sorte que leur plus grand commun diviseur vaut deux. Comme $H_4 H_4^T = 4I$ et $\det H_4 = -16$, les cofacteurs valent ± 4 ; le troisième diviseur déterminantal vaut quatre. Le quatrième vaut 16. Les quotients successifs des diviseurs 1, 2, 4, 16 sont 1, 2, 2, 4. Leur produit donne l'ordre du quotient. $\square$

Définition 15.17 (Lecteur déterminantal d'action). La norme multiplicative de la section scalaire α , constante sur les feuillets de G_H , et une application de l'auto-échelle φ produisent

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (15.20)$$

La coordinatisation décimale associée détermine $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La puissance seize provient ainsi du nombre de feuillets du quotient, une fois ce lecteur local fixé. Le facteur φ agit une fois sur la base de la droite d'action. Le calcul de Smith, à lui seul, ne sélectionnerait pas n'importe quelle fonctionnelle possible sur le quotient : la norme multiplicative et l'auto-échelle font partie de l'opération déclarée.

Théorème 15.18 (Décade de la section d'action). *Le lecteur (15.20), appliqué aux coordonnées HMT déjà engendrées, satisfait*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (15.21)$$

Démonstration. Les intervalles rationnels suivants, beaucoup plus grossiers que les cylindres disponibles, suffisent :

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La fonction $(x, a) \mapsto xa^{16}$ est croissante en ses deux arguments positifs. Les deux inégalités entières

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

impliquent

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La définition de l'ordre décimal conclut la preuve. Ni une unité SI ni une masse de référence n'intervient dans ces inégalités. $\square$

La section normalisée commence par $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Sa mantisse ne s'identifie pas à la coordonnée d'action avant ou après le retour. Le lecteur déterminantal fixe l'ordre décimal ; les deux coordonnées de retour s'obtiennent au moyen des lecteurs suivants.

15.7 Sections d'action et quotient adimensionnel de retour

Soit $\mathcal{L}_S$ une droite orientée d'action et $\mathcal{U}_S$ sa base positive. La composition électronique utilise deux sections de cette droite et leur quotient sans dimension. Sa construction requiert la décade déterminantale déjà obtenue, le caractère d'action d'ordre cinq et la contribution régionale du retour.

15.7.1 Caractère d'action et provenance de ses coefficients

La constante de Planck réduite, $\hbar$, est l'objet physique qui motive la réalisation de la section d'action angulaire. Sa position dans la dépendance électronique doit être spécifiée à deux niveaux. La norme déterminantale Σ_H détermine la décade de l'échelle. Le caractère H_5 et le retour régional déterminent ensuite les coordonnées des sections d'action. Cette séparation permet d'exposer le résultat nécessaire à l'électron sans anticiper les développements complets d'autres secteurs de la Mécanique Dimensionnelle.

La provenance du caractère d'ordre cinq peut être explicitée au moyen d'invariants déjà fixés dans le support. Dans la coordinatisation centrale, on considère

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

Le calendrier est de longueur 12, l'orbite du pas 3 est de longueur 4, et le quotient de dénombrement pertinent est $104976/1944 = 54$. Les coefficients du caractère satisfont

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (15.22)$$

L'attribution de ces invariants aux degrés 2, 3, 4, 5, avec l'alternance des signes de (15.23), appartient à la définition du caractère analytique utilisé. L'expliciter est essentiel : l'ensemble des cardinaux, considéré sans le caractère ni l'ordre de ses degrés, admettrait d'autres expressions. Le contenu constructif réside dans la composition du support, de l'orientation et de la règle analytique déclarée.

Sur cette base, le caractère de cinquième ordre et le terme régional de retour ont pour expressions

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (15.23)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (15.24)$$

$$c_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (15.25)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} c_\pi(\alpha). \quad (15.26)$$

Ce sont des lectures ultérieures de la fermeture dodécaphasique et de son incidence régionale. L'entier 169 est conservé comme le sélecteur régional déjà construit, et les coefficients de H_5 comme ceux de

son caractère local ; ils ne sont pas remplacés par une interpolation de la constante de Planck. Les formules explicitent exactement les lectures nécessaires à l'étape électronique. Il n'est pas nécessaire d'introduire ici d'autres fonctionnelles de la théorie des masses.

Pour $0 < \alpha < 1$, on a $0 < D_A < 1$, de sorte que $D_A \alpha < 1$. Le terme rationnel de (15.25) conserve la somme complète de la queue géométrique

$$\frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (15.27)$$

Il ne s'agit pas d'une troncature que l'on pourrait modifier silencieusement en changeant la précision. Après le terme d'indice N , la queue restante est $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A \alpha)$, ce qui permet de contrôler l'évaluation sans recourir à une grandeur cible.

Définition 15.19 (Sections d'action et lecteur de retour). Les sections avant et après le retour sont

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (15.28)$$

Lorsque $\eta_{\text{ret}} > 0$, on définit

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (15.29)$$

Proposition 15.20 (Positivité et invariance du rapport). Dans les intervalles utilisés dans la preuve de (15.21), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, et donc $R_{\text{act}} > 1$. Le rapport ne change pas lorsqu'on remplace la base $\mathcal{U}_S$ par toute autre base positive commune.

Démonstration. Les termes de $\mathcal{C}_\pi$ sont positifs. Pour obtenir une borne élémentaire, il suffit d'utiliser $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ et $\pi > 3$. La racine dans (15.23) est supérieure à un, tandis que la somme des termes négatifs est inférieure à 0.008001 ; en particulier, $H_5 > 0.99$. De même,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Ainsi, $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ et $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Enfin, le changement de base divise les deux coordonnées d'action par le même facteur positif, qui se simplifie dans leur quotient. $\square$

L'évaluation ultérieure fournit

$$H_5 = 1.0545718176461544696 \dots,$$

$$\eta_{\text{ret}} = 1.0545718169150390611 \dots,$$

$$R_{\text{act}} = 1.0000000006932817630 \dots.$$

La différence et le quotient sont deux lectures des mêmes sections, l'une additive et l'autre multiplicative. Ils ne représentent pas deux constantes de Planck indépendantes. Le passage de l'action angulaire à l'action par tour complet s'exprime, dans chaque section, par $h = 2\pi\hbar$. La coordinatisation ultérieure $\mathcal{U}_S \mapsto J$ s'assigne une unité, mais ne rétroagit pas sur l'ordre décimal déjà démontré.

Le retour régional peut aussi s'écrire dans une coordinatisation angulaire. Cette reparamétrisation n'est pas une dépendance supplémentaire indispensable : (15.23)–(15.26) fournissent directement H_5 , η_{ret} et R_{act} . Si l'on introduit l'angle et le contre-angle, tous deux doivent être transportés dans la même coordinatisation ; on ne mélange pas degrés et radians au sein d'une différence.

15.7.2 Continuation régionale et équation de renouvellement

Le sélecteur 169 détermine l'impulsion de degré six. Le prolongement ultérieur s'organise selon le transfert D_A et une normalisation unitaire de la droite déterminantale. Ces règles admettent une formulation en séries formelles avant la substitution $z = \alpha$, avec D_A déjà construit. Écrivons

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7 \mathbb{R}[[z]].$$

La concaténation d'un prolongement augmente le degré d'une unité et multiplie son poids par D_A . Le premier prolongement strict a pour poids D_A . Son équation de renouvellement est donc

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (15.30)$$

Proposition 15.21 (Unicité formelle de la continuation normalisée). *L'équation (15.30) détermine une unique série et*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La réalisation est analytique pour $|D_A z| < 1$.

Démonstration. L'élément $1 - D_A z$ a pour terme constant un et est inversible dans l'anneau des séries formelles. Résoudre l'équation produit la série affichée. De manière équivalente, le coefficient de degré sept vaut D_A et chaque coefficient ultérieur vaut D_A fois le précédent. La série géométrique converge absolument dans le disque indiqué. $\square$

La normalisation du premier prolongement est une donnée opératoire indispensable. Si l'on ne conservait que l'impulsion de degré six et le rapport de concaténation, les séries

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

partageraient encore ces deux données pour tout λ . La règle unitaire fixe $\lambda = 1$ avant l'évaluation. La contribution de chaque règle à l'unicité de l'opérateur de lecture est ainsi localisée, et l'expression rationnelle conserve la continuation complète.

15.7.3 Constante de Planck réduite et retour de la section d'action

Dans la coordinatisation dimensionnelle de (15.28), la section antérieure au retour est la construction du modèle destinée à la comparaison avec la constante de Planck réduite :

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La section postérieure conserve également la compensation régionale $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Toutes deux appartiennent à la même droite d'action et leur quotient R_{act} mesure l'effet multiplicatif du retour. Le passage à h par 2π utilise la relation entre la paramétrisation angulaire et un tour complet.

Cette construction intervient effectivement dans $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$. L'électron conserve sa coordonnée centrale et sa trajectoire; l'échelle chronologique ne remplace pas cette structure par un quantum indifférencié. On ne multiplie pas non plus à nouveau par 10^{-34} une masse déjà exprimée en MeV : la décade appartient à la section d'action, se simplifie dans son quotient sans dimension et ne réapparaît que là où agit la réalisation dimensionnelle correspondante.

La comparaison numérique de H_5 , de la section retournée et de $h/(2\pi)$ est présentée dans la section 62.1. On distingue ainsi la dénomination de l'objet physique, l'équation que le modèle lui attribue et la précision avec laquelle cette équation le reproduit.

15.8 Deux lecteurs du retour électronique

La mémoire électronique est représentée dans un mot tritique de longueur 108 et dans un mot signé de douze phases. Pour que le calcul de l'exposant soit reproductible, nous explicitons la projection chronologique utilisée. Soient initialement $(r_0, c_0) = (5, 5)$ et $(h_0, v_0) = (1, 1)$. À chaque pas, le sélecteur répète $(+1, -1, 0)$. Avec une orientation fixe au sein de chaque bloc de vingt-sept pas, la règle visible est

mode	entier lu	transport cellulaire
+1	$r + c$	$c \mapsto 1 + (c - 1 + h) \bmod 9$
-1	rc	$r \mapsto 1 + (r - 1 + v) \bmod 9$
0	9	sans déplacement

Le symbole émis est $\rho_9(\text{entier lu}) \bmod 3$. Après les étapes 27, 54, 81, on inverse simultanément h et v . Cette règle calcule la projection observable; la mise à jour de l'état conserve en outre le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la frontière et la mémoire. Le registre de 108 symboles n'est pas identifié à l'état complet.

Dans chaque bloc complet de trois étapes, on a avancé une fois dans chaque coordonnée ; neuf de ces blocs sont nécessaires pour revenir au centre dans la même phase. La longueur minimale de ce retour enregistré est, par conséquent, 27. Si l'on oublie la phase, la cellule est déjà atteinte après l'étape 26, avant le seuil neutre qui complète le bloc ; ce n'est pas le retour typé que compte $\mathcal{K}_e$. La lecture explicite des deux premiers blocs de retour donne

$$a = 100000220, \quad b = 120200000, \quad \gamma_e = (a^3 b^3)^2. \quad (15.31)$$

Ici, les puissances désignent la concaténation de mots. En particulier, $\gamma_{e,t+54} = \gamma_{e,t}$. Dans le registre de neuf étapes par phase, les orientations centrales donnent

$$\tau_e = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1). \quad (15.32)$$

La périodicité de ces représentations n'équivaut pas à la réinitialisation de l'histoire qui les produit.

Définition 15.22 (Lecteur des discordances cycliques). Pour un mot $\gamma \in \mathbb{F}_3^{108}$, on définit

$$D_k(\gamma) = \#\{t \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z} : \gamma_t \neq \gamma_{t+k}\}.$$

Dans le domaine des mots de période divisant 54, le lecteur entier est

$$K_D(\gamma) = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right). \quad (15.33)$$

Lemme 15.23 (Intégralité et évaluation centrale). Les D_k du domaine précédent sont pairs. Pour (15.31),

k	1	3	4	27	36
D_k	54	56	68	48	32

et $K_D(\gamma_e) = (80, 54, 6)$.

Démonstration. L'application $t \mapsto t + 54$ apparie sans points fixes les indices de discordance et conserve leur condition ; chaque cardinal est pair. Pour le mot explicite $a^3 b^3$ de longueur 54, le décompte des discordances avec chaque décalage est, dans le même ordre, 27, 28, 34, 24, 16. Doubler le mot double ces cinq cardinaux. Enfin,

$$(D_{27} + D_{36}, D_1, (D_4 - D_3)/2) = (48 + 32, 54, (68 - 56)/2) = (80, 54, 6).$$

□

Les déplacements 27 et 36 sont les relèvements chronologiques des canaux de 90 et 120 degrés dans une coordinatisation où neuf pas correspondent à trente degrés. La lecture angulaire explique cette représentation, mais les entiers sont calculés sur le mot, sans introduire une masse ni une valeur réelle recherchée.

Définition 15.24 (Lecteur de fenêtres dodécaphasiques). Pour $\tau \in \{-1, 0, 1\}^{12}$, avec des indices cycliques, soient

$$\begin{aligned} C_k(\tau) &= \sum_{r=0}^{11} \tau_r \tau_{r+k}, \\ A_\ell(\tau) &= \sum_{r=0}^{11} \left(\sum_{j=0}^{\ell-1} \tau_{r+j} \right)^2, \\ P_6(\tau) &= \sum_{r=0}^5 \tau_r \tau_{r+6}. \end{aligned}$$

On définit

$$\Omega(\tau) = 4A_3(\tau) - 3A_4(\tau), \quad K_\Omega(\tau) = (\Omega(\tau), 54, P_6(\tau)). \quad (15.34)$$

Le 54 de ce lecteur enregistre le demi-tour chronologique déclaré. Il ne se confond pas avec le saut local de valeur quatre d'APP.

Lemme 15.25 (Contraste primitif et forme de corrélation). *Parmi les contrastes linéaires entiers $uA_3 + vA_4$ qui s'annulent chaque fois que $A_3 = 3a$ et $A_4 = 4a$, le couple primitif, d'orientation $90 - 120$, est $(u, v) = (4, -3)$. De plus,*

$$\Omega = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3. \quad (15.35)$$

Démonstration. L'annulation pour tout a exige $3u + 4v = 0$. Par coprimauté, les solutions sont $(u, v) = n(4, -3)$, et l'orientation fixe le signe du générateur primitif. En développant les carrés,

$$A_\ell = \ell C_0 + 2 \sum_{k=1}^{\ell-1} (\ell - k) C_k.$$

Par conséquent, $A_3 = 3C_0 + 4C_1 + 2C_2$ et $A_4 = 4C_0 + 6C_1 + 4C_2 + 2C_3$. Leur combinaison $4A_3 - 3A_4$ élimine C_0 et produit (15.35). $\square$

L'unicité démontrée appartient à cette classe de contrastes linéaires entiers; elle n'exclut pas à elle seule toute fonctionnelle non linéaire des fenêtres. La spécification de la classe fonctionnelle évite de transformer une identité de deux canaux en une affirmation de sélection universelle.

Théorème 15.26 (Triplet de retour de la section électronique). *Les deux lecteurs appliqués aux registres de Γ_e coïncident et donnent*

$$K_D(\gamma_e) = K_\Omega(\tau_e) = (80, 54, 6). \quad (15.36)$$

Son évaluation aux coordonnées déjà générées est

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4. \quad (15.37)$$

Démonstration. Le premier lecteur a été calculé plus haut. Pour τ_e , le produit antipodal vaut toujours un, d'où $P_6 = 6$. Le dénombrement cyclique donne $C_1 = 4$, $C_2 = -4$, $C_3 = -12$; donc

$$\Omega = -2 \cdot 4 - 4(-4) - 6(-12) = 80.$$

De manière équivalente, $A_3 = 44$, $A_4 = 32$ et $4 \cdot 44 - 3 \cdot 32 = 80$. Les deux triplets sont donc $(80, 54, 6)$. L'évaluation de la fonctionnelle $(A, B, C) \mapsto A - \alpha B + \Delta_4 C$ prouve la dernière formule. $\square$

Cette coïncidence correspond à la section centrale. Elle n'identifie pas les deux lecteurs dans tous les domaines de routes : l'un compare des symboles tritiques et l'autre compare des fenêtres d'un registre signé. De même, 80 ne s'obtient pas à partir de la période d'un mot attribué au nombre d'Euler. Son origine dans cette composition est le triplet de la route électronique.

15.9 Composition électronique complète et normalisation

Définition 15.27 (Retour multiplicatif). L'action de la mémoire de retour sur la coordonnée basale est

$$\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} \exp(\kappa_e \log R_{\text{act}}). \quad (15.38)$$

Théorème 15.28 (Factorisation électronique positive). *Avec les lecteurs, l'orientation et la normalisation déclarés, (15.38) coïncide avec (15.1). Tous ses facteurs sont adimensionnels et la coordonnée résultante est positive.*

Démonstration. La norme d'incompatibilité est (15.6); le transfert modal, le déficit et la mémoire retenue composent (15.18). Le triplet (15.36) produit (15.37), et le rapport des deux sections d'action est (15.29). En substituant ces trois identités dans (15.38), on obtient exactement (15.1). L'étape basale est positive, tout comme l'exponentielle d'un nombre réel. Le facteur commun de dimension d'action s'est déjà simplifié lors de la formation de R_{act} . $\square$

L'évaluation de cette composition commence par

$$\varepsilon_e^\beta = 0.5109989506900008086082571648 \dots \quad (15.39)$$

Les chiffres sont une évaluation ultérieure de la formule, et non des données utilisées pour sélectionner 22, 15 ou (80, 54, 6). La représentation numérique du terme basal par un préfixe fini introduit uniquement son erreur de troncature ; elle ne modifie pas la formule exacte qui le définit.

L'incidence d'une normalisation torsionnelle différente peut être localisée sans la comparer à une mesure. Écrivons $B = \frac{\sqrt{3}}{4}[\exp(\varphi/\pi^2) - 22\alpha^3]$, $R = R_{\text{act}}$ et

$$\mathcal{E}(d) = B(1 + 15d)R^{80-54\alpha+6d}.$$

Pour les deux défauts de (15.16),

$$\frac{\mathcal{E}(\Delta_4)}{\mathcal{E}(d_4)} = \frac{1 + 15\Delta_4}{1 + 15d_4} R^{6(\Delta_4-d_4)} > 1. \quad (15.40)$$

La première inégalité torsionnelle et $R > 1$ prouvent qu'il ne s'agit pas de la même coordonnée. Si l'on ne change que le défaut de l'exposant, en conservant le terme basal complet, le rapport des deux sorties est $R^{6(\Delta_4-d_4)}$, lui aussi différent de un. Une très petite différence reste une différence de formule ; elle ne peut pas être attribuée à une simple conversion d'unités.

15.10 Réalisation dimensionnelle : énergie, masse et échelle chronologique

La coordonnée électronique agit finalement sur une droite dimensionnelle. Soit $\mathcal{L}_E$ une droite d'énergie de base positive $\mathcal{U}_E$. La réalisation est

$$E_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E, \quad E_e^\beta = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E, \quad m_e^\beta = \frac{E_e^\beta}{c_{\text{int}}^2}. \quad (15.41)$$

La dernière expression appartient à la droite de masse lorsque c_{int} porte la dimension de vitesse dans la réalisation déclarée. Dans la coordinatisation comparative $\mathcal{U}_E = 1 \text{ MeV}$, (15.39) exprime une énergie en MeV ; la masse correspondante s'exprime en MeV/ c^2 . Il est fréquent d'abréger les deux grandeurs en prenant $c = 1$, mais cette abréviation ne doit pas masquer l'application dimensionnelle.

L'échelle d'action admet aussi une réalisation action-horloge. Si t_0 est une section temporelle positive, l'horloge de 108 étapes définit

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}}\omega_0, \quad m_{\text{clk}} = E_{\text{clk}}c_{\text{int}}^{-2}. \quad (15.42)$$

L'action multipliée par la fréquence a la dimension d'une énergie. Ce quantum chronologique est une section dimensionnelle commune ; il n'est pas, par définition, la section électronique. Le mot de route et ses facteurs ne s'obtiennent pas à partir de l'uniformité de l'horloge.

Proposition 15.29 (Annulation de l'échelle commune). *Le facteur $10^{-34}\mathcal{U}_S$ de (15.28) ne fait pas partie de κ_e . Sur une même droite d'énergie,*

$$\frac{E_e^\beta}{E_e^{(0)}} = R_{\text{act}}^{\kappa_e}. \quad (15.43)$$

Le résultat est indépendant du choix de la base dimensionnelle commune.

Démonstration. Lorsqu'on forme $\hbar_{\text{pre}}/\hbar_{\text{ret}}$, le facteur $10^{-34}\mathcal{U}_S$ se simplifie exactement. Lorsqu'on divise les deux expressions d'énergie de (15.41), $\mathcal{U}_E$ se simplifie également, et (15.38) donne le rapport indiqué. $\square$

Une coordonnée déjà exprimée en MeV n'est donc pas multipliée de nouveau par 10^{-34} . Si l'on choisit E_{clk} comme base de $\mathcal{L}_E$, les coordonnées doivent être transportées par le facteur de changement de base ; conserver inchangé le chiffre de la coordinatisation d'un MeV reviendrait à identifier deux bases

sans le démontrer. C'est précisément ici que l'échelle d'action entre dans la réalisation absolue et cesse d'intervenir dans le correcteur relatif.

Il existe également une réalisation linéaire qui rend visible la séparation entre horloge et généalogie. Dans $\ell^2(\mathbb{Z}/108\mathbb{Z}; \mathbb{R})$, le décalage cyclique S a pour espace fixe

$$\ker(S - I) = \mathbb{R}n_0, \quad n_0 = \frac{1}{\sqrt{108}} \sum_{t=0}^{107} \delta_t.$$

Si g_{Γ_e} est le symbole de la route dans la linéarisation libre des généalogies et $\mathcal{U}_M$ une base de la droite de masse, on définit l'application de rang un

$$\mathfrak{C}_e : \mathbb{R}n_0 \otimes \mathbb{R}g_{\Gamma_e} \longrightarrow \mathcal{L}_M, \quad \mathfrak{C}_e(n_0 \otimes g_{\Gamma_e}) = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_M. \quad (15.44)$$

L'application réunit la factorisation précédente une fois ses bases déclarées. Le vecteur uniforme n_0 ne sélectionne pas ε_e^β : cette coordonnée procède d'APP, du retour orienté et de ses lecteurs. On distingue ainsi une réalisation algébrique du mode nul d'une identification de l'électron au quantum de l'horloge.

La conclusion interne est la factorisation positive d'une section centrale, avec ses opérations, sa mémoire et ses normalisations explicites. L'assignation à un électron physique ajoute la représentation de charge, le spin, le couplage et la coordinatisation correspondante des unités ; elle ne se déduit pas exclusivement d'une coïncidence décimale. La comparaison métrologique est présentée après le prolongement exceptionnel et ne modifie les entrées d'aucune des constructions réalisées ici.

15.10.1 Dépendance structurelle de la coordonnée électronique

L'équation électronique exprime une composition hiérarchique. Son premier facteur, $\sqrt{3}/4$, appartient à la structure matricielle centrale et fixe une normalisation géométrique. L'exposant φ/π^2 utilise les coordonnées régionales déjà engendrées dans l'orientation indiquée de l'opérateur de lecture surfacique–volumique. Le terme $22\alpha^3$ incorpore le couplage dodécaphasique à la correction cubique. Le facteur $1 + 15\Delta_4$ conserve la normalisation torsionnelle globale. Enfin, le quotient des sections d'action agit avec l'exposant déterminé par les opérateurs de lecture du retour. Chaque opération possède ainsi un antécédent distinct au sein de la même construction.

L'articulation devient plus précise lorsqu'on considère ses dépendances. La norme centrale peut être calculée avant l'évaluation des coordonnées régionales. L'exponentielle et la correction cubique requièrent ces coordonnées et la clôture de α . La mémoire multiplicative requiert en outre les sections d'action et la trajectoire de 108 positions. Connaître l'expression basale n'équivaut donc pas à avoir évalué la coordonnée complète. La succession d'opérations n'ajoute pas une masse externe au point (5, 5) ; elle développe les opérateurs de lecture attribués à sa section persistante.

La distinction entre échelle et structure fournit également une interprétation de la comparaison physique. La masse est la réalisation dimensionnelle de la coordonnée complète, tandis que le centre, l'involution et la lacune décrivent les relations qui la produisent. Un changement commun d'unité modifie les coordonnées dimensionnelles, mais laisse inchangés les rapports sans dimension et les identités de transport démontrées. C'est en ce sens que l'électron conserve son caractère structurel lorsqu'il s'exprime par rapport à une échelle chronologique.

15.11 Transport lorentzien et représentation électromagnétique

La section électronique fournit une structure et une coordonnée avant son application à une interaction. La réalisation lorentzienne de l'incidence cubique détermine, avec la convention temporelle déclarée, l'espace des formes dans lequel cette interaction peut s'exprimer. Pour la formuler, on fixe une réalisation locale orientée $(\mathcal{M}, g)$ de dimension quatre, avec des fibres tangentes identifiées au modèle $Q_\square$. On spécifie en outre une connexion ∇ avec $\nabla g = 0$, une un-forme potentielle $A \in \Omega^1(\mathcal{M})$, sa courbure $F = dA$ et une représentation de charge de la section. Ces données sont les arguments de la représentation physique qui suit.

La dualité de Hodge satisfait $\star^2 = -I$ sur les deux-formes. La séparation électrique et magnétique correspond à un choix temporel dans la décomposition $1 + 3$; F et $\star F$ conservent leur relation au sein du même espace de deux-formes. La neutralité d'une représentation de charge signifie $q = 0$, tandis que la section peut conserver orientation, phase et transport interne. L'absence de couplage électrique dans cette représentation a un contenu distinct de l'absence d'information de phase.

Dans cette réalisation dimensionnelle, soient $m_e > 0$, q la charge, $\gamma(s)$ une trajectoire paramétrée et $u = \dot{\gamma}$ sa quadrivitesse. La force de Lorentz s'exprime par

$$m_e \nabla_u u^\mu = q F^\mu{}_\nu u^\nu. \quad (15.45)$$

L'antisymétrie de F implique $F_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = 0$. Par conséquent,

$$\frac{d}{ds} g(u, u) = 2g(\nabla_u u, u) = 0.$$

La normalisation de la trajectoire est conservée dès lors que ∇ est métrique et que (15.45) est satisfaite. La masse utilisée est la réalisation dimensionnelle de la section électronique précédente; le paramètre de couplage est identifié dans la convention électromagnétique adoptée. La déduction concrète du potentiel et d'une configuration de champ constitue un problème supplémentaire assorti de conditions de frontière propres. Le résultat exposé ici détermine le domaine, les données de la représentation et la conservation qu'implique son équation.

L'inversion des routes du TPK et l'orientation d'une ligne électronique offrent alors une comparaison précise : chacune possède son involution, son transport et sa représentation. L'antécédent de Wheeler et Feynman situe historiquement la question ; l'équivalence de deux réalisations se décide au moyen de leurs applications et conditions de compatibilité. Cette disposition permet de maintenir le lien entre l'origine arithmétique de l'électron et la formulation de son interaction, en explicitant la fonction de chaque étape.



Incidence et réalisation dimensionnelle

Les relations exceptionnelles, les formes et les transports dimensionnels conservent leurs applications et leurs conditions de compatibilité.

La forme conservée par la seconde projection

La réalisation exceptionnelle développe l'incidence qui accompagne la génération numérique. Chaque préfixe transmet des relations de frontière compatibles avec les troncatures. L'encodage de Paley conserve le mot et son image ; le plan de Witt organise leurs supports ; le relèvement vers Golay introduit l'incidence binaire avec ses marques. Le parcours ultérieur construit les réalisations réticulaires et opératoriels correspondantes.

Les étoiles d'incidence permettent d'observer ce lien. Le registre de couplage détermine un quadruplet. Les hexades qui le contiennent distinguent quatre paires complémentaires et une signature sélectionne l'hexade marquée. Dans la figure, les réunions représentent des opérations entre ensembles. L'élévation aux octades conserve cette configuration et distingue une cinquième octade transversale. Les cinq régions numériques maintiennent ainsi une correspondance avec des relations d'incidence spécifiées.

L'égalité d'une lecture ternaire peut réunir des régions dont l'orientation, la multiplicité et la position restent distinctes. Ces données interviennent dans la correspondance exceptionnelle. La seconde projection conserve précisément des relations que la lecture de valeur traite autrement. La compatibilité entre les deux s'exprime sur l'état enrichi commun et ses applications de raffinement.

La théorie M et la dualité T sont présentées au moyen des réalisations dimensionnelles et de leurs conditions de compatibilité. L'action du Monstre a son porteur dans l'espace construit pour elle. Les lecteurs numériques, les configurations finies, les réseaux et les représentations reçoivent des domaines distincts au sein d'une même généalogie. Cette précision permet de suivre comment une structure incidencielle se transmet jusqu'à ses conséquences ultérieures.

La partie suivante conserve les constructions, les tableaux et les preuves qui rendent le parcours effectif. La narration ramène chaque réalisation à la question directrice : quelles relations survivent à la projection et comment elles se récupèrent dans l'objet auquel elles parviennent. La conservation d'une forme de Gram, la covariance d'un encodage et l'invariance d'une action auront leurs preuves propres. Leur articulation apporte le contenu géométrique de la conservation évolutive de l'unité.

16 Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine

L'expression numérique n'épuise pas l'état qui l'a générée. Dans la construction précédente, APP conserve les deux feuillets et la division avec reste et quotient ; le TRIT détermine le régime local et son orientation ; le TPK compose sélection, transport, retenue, mémoire et retour. La lecture archimédienne contracte des cylindres compatibles. La lecture que nous étudions maintenant conserve en revanche l'incidence des positions et leur transport entre repères. Toutes deux partent du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire. On ne reconstruit pas une géométrie exceptionnelle à partir des décimales finales de π , φ , e ou α .

Ce point permet de préciser le sens du prolongement $\alpha/K \longrightarrow$ incidence exceptionnelle. La flèche n'affirme pas qu'un nombre réel isolé détermine un code, un réseau ou un groupe. Elle transporte le registre dodécaphasique et les données signées qui sont intervenues dans la détermination de α , avec les mots et les cadres issus d'APP-TRIT-TPK. En particulier, le registre ordonné K peut être retrouvé à partir de sa constante rationnelle κ avec les conventions de base, de longueur et d'origine déjà fixées. La projection sur un support ne conserve en revanche que les incidences sélectionnées. Pour sa part, K_{ph} désigne une autre lecture, à mémoire réduite, postérieure à l'holonomie Γ_9 .

L'exposé sépare trois opérations mathématiques : construire les objets finis et leurs applications ; les prolonger en un réseau et en une algèbre d'opérateurs de vertex ; reconnaître ensuite les objets obtenus au moyen des théorèmes classiques pertinents. Les noms Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech et Monstre désignent ces reconnaissances et les réalisations explicites qui les rendent vérifiables. Ce ne sont pas des sélecteurs rétrospectifs des germes ni des coefficients de la génération.

L'argument commence par la compatibilité des préfixes et des repères, construit le code ternaire et détermine le drapeau au moyen de K et du registre signé de α . L'incidence marquée sélectionne ensuite l'origine réticulaire et le voisin de Leech. La dernière étape réalise l'algèbre de vertex et ses automorphismes. À chaque étape, on précisera quelle structure est conservée : combinaisons linéaires, supports, classes discriminantes, forme bilinéaire ou produit gradué. Les explications de la fonction de K , de la normalisation et de l'origine de norme 54 accompagnent leurs constructions respectives dans les sections 16.3 et 16.9.

16.1 Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence

Soit X_n^{cal} l'espace des préfixes admissibles de longueur n de l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire, avec les troncatures $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ pour $m \leq n$. L'exposant rappelle que le repère initial déclaré et son transport sont conservés, et non qu'un paramètre est ajusté à une valeur expérimentale. Nous écrivons (w_j, f_j) pour le mot visible de six trits et le repère au pas j . Les repères satisfont une loi causale

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

où $g_j(x)$ dépend du préfixe déjà construit. En conséquence, une prolongation n'altère pas les cadres antérieurs.

La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

est conservé dans cette lecture. Le retour de la phase ne réinitialise ni le cadre ni la mémoire de l'état. De même, on maintient distincts le recensement de 468 émissions décimales, les 243 mots visibles de six trits et l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, de 729 mots. L'espace ambiant sera utilisé pour construire un code linéaire ; il ne se substitue pas au domaine admissible des émissions.

La lecture archimédienne prend, pour un bloc b de six trits, son adresse entière $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un préfixe détermine

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilité des préfixes donne des cylindres emboîtés dont le diamètre tend vers zéro. Leur classe de Cauchy appartient d'abord à la complétion interne $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; son identification ultérieure à la droite réelle usuelle n'intervient pas dans le choix des blocs.

Pour la lecture d'incidence, nous introduisons, sur le même préfixe, l'application de graphe

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (16.1)$$

Les mots s'écrivent comme des vecteurs lignes. Si $A^f = fA f^{-1}$, le changement de repère satisfait l'identité concrète

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (16.2)$$

Le codomaine calibré conserve f avec le mot codé. Nous définissons alors

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (16.3)$$

Proposition 16.1 (Compatibilité et prolongement de la lecture d'incidence). *Si $r_{n,m}$ tronque les suites codées, on a*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Les Q_n déterminent donc une unique application Q_∞ entre les limites inverses respectives. Dans chaque repère, l'application conserve exactement le mot visible, puisque $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Démonstration. Deux préfixes compatibles possèdent les mêmes mots et les mêmes opérateurs de transport jusqu'à l'indice $m - 1$. Ils possèdent, par récurrence, les mêmes cadres à ces indices. Les m premières composantes de (16.3) coïncident, ce qui prouve le carré. La propriété universelle de la limite inverse donne Q_∞ . L'affirmation de récupération est la projection sur les six premières coordonnées de chaque graphe. $\square$

Cette injectivité locale a un domaine précis. Elle ne démontre pas que Q_∞ récupère toute la mémoire profonde de l'état TPK lorsque seule la suite des mots visibles et des repères a été retenue. Elle démontre encore moins l'injectivité après le passage des mots aux supports. En outre, un changement général de base dans $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ ne conserve pas à lui seul le poids de Hamming ordinaire. Dans une coordinatisation générale, on transporte aussi l'incidence et la métrique de la coordinatisation initiale. Les calculs de supports qui suivent sont effectués dans la coordinatisation de Paley déclarée ; les réétiquetages monomiaux conservent directement leur interprétation en coordonnées.

16.2 La réalisation finie et le code ternaire

L'opérateur elliptique du TRIT admet la réalisation finie suivante dans la coordinatisation à six positions. Celles-ci coordinatisent les six unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ modulo neuf, conservées par le transport modulaire. Sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_9)$, une fois l'ordre $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$ déclaré, soit C la matrice de diagonale nulle, avec $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ et $C_{a,b} = \chi(b - a)$ aux cinq positions finies. Ici, $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ et $\chi(0) = 0$. Il s'agit d'une réalisation en coordonnées de la structure quadratique déjà transportée ; l'identification des six positions à la droite projective est une donnée de coordinatisation, et non une nouvelle entrée numérique dans le générateur.

Les identités de la somme quadratique donnent $C^2 = 5I_6$. En réduisant modulo trois, nous obtenons

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (16.4)$$

L'égalité quadratique réalise le régime elliptique ; elle n'identifie pas le corps $\mathbb{F}_3$ à une réalisation archimédienne de l'unité imaginaire. Ce sont des réalisations distinctes d'une relation opératoire commune, avec leurs domaines respectifs.

16.2.1 Neutralité duale et orientation de la première frontière conjointe

La frontière de prolongement réunit les trois biographies régionales par une relation qui conserve l'axe, l'agrégat latéral, la saturation et l'occupation des colonnes. Dans la coordinatisation par vecteurs-lignes déjà fixée, les derniers blocs de longueur six des mots de longueur trente sont

$$u_4^\pi = 110221, \quad u_4^e = 102011, \quad u_4^\varphi = 010200.$$

Les exposants conservent les trois régions de (6.1); chaque mot s'interprète comme un élément de $\mathbb{F}_3^6$, avec des représentants entiers dans $\{0, 1, 2\}$. La relation de frontière transporte l'axe au moyen de

$$z := u_5^\varphi = u_4^e = 102011, \quad a := u_4^\varphi A_W L_1^3 = 111101. \quad (16.5)$$

Ici, a est le contraste orienté entre les deux canaux latéraux et l'axe. L'agrégat latéral correspondant est

$$x + y = 210112, \quad q := x + y + z = 012120, \quad a = x + y - z = 111101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6, \quad (16.6)$$

où $x = u_5^\pi$ et $y = u_5^e$. La somme et le contraste ont des lectures duales distinctes : $qA_W = 012000$ et $aA_W = 120210$.

Soit $B \in M_{3,6}(\mathbb{F}_3)$ la matrice de lignes x, y, z . Son relèvement canonique permet de définir, colonne par colonne,

$$c_j = \left\lfloor \frac{x_j + y_j + z_j}{3} \right\rfloor, \quad o_j = \mathbf{1}_{x_j \neq 0} + \mathbf{1}_{y_j \neq 0} + \mathbf{1}_{z_j \neq 0}.$$

La loi de la frontière de profondeur six fixe $c_j = 1$. L'axe z et l'agrégat q étant déjà déterminés, les sommes entières latérales sont

$$(x_j + y_j)_{j=1}^6 = (2, 4, 3, 4, 4, 2).$$

La règle d'occupation minimale sélectionne, parmi ses décompositions avec $x_j, y_j \in \{0, 1, 2\}$, les colonnes ayant le plus petit nombre d'entrées non nulles, en comptant également z_j . Pour une somme de deux, les paires extrêmes $(0, 2), (2, 0)$ occupent une position latérale; pour une somme de trois, les paires $(1, 2), (2, 1)$ en occupent deux; pour une somme de quatre, seule existe $(2, 2)$. En ajoutant l'occupation de l'axe, on obtient $o = (2, 2, 3, 2, 3, 2)$. À cette frontière, avec $s = [x + y]_3$, la même règle s'exprime comme

$$o_j = 2 + \mathbf{1}_{\{z_j \neq 0, s_j \neq 2\}}.$$

À cette frontière, la saturation et l'occupation sont

$$c = 111111, \quad o = 223232. \quad (16.7)$$

L'égalité entière de chaque colonne est donc $x_j + y_j + z_j = q_j + 3$. La retenue c enregistre le relèvement entier de cette frontière; son domaine est celui des six colonnes présentes.

Proposition 16.2 (Huit distributions d'une frontière saturée). *Les conditions (16.5)–(16.7) laissent exactement huit matrices. Leurs alternatives par colonnes sont*

j	z_j	$x_j + y_j \text{ en } \mathbb{Z}$	(x_j, y_j)
1	1	2	$(0, 2), (2, 0)$
2	0	4	$(2, 2)$
3	2	3	$(1, 2), (2, 1)$
4	0	4	$(2, 2)$
5	1	4	$(2, 2)$
6	1	2	$(0, 2), (2, 0)$

(16.8)

Démonstration. La troisième ligne est fixée par le transport de l'axe. L'égalité entière $x_j + y_j = q_j + 3 - z_j$, jointe à o_j , donne les alternatives du tableau. Les première, troisième et sixième colonnes admettent deux choix indépendants; les trois autres en admettent un. Le produit de leurs cardinaux est $2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = 8$, et chaque choix conserve toutes les égalités déclarées. $\square$

La neutralité est évaluée dans la coordinatisation duale. Avec $\mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^\top$, la matrice de (16.4) détermine

$$\omega = A_W \mathbf{1} = (2, 1, 1, 1, 1, 1)^\top, \quad A_W \omega = -\mathbf{1}. \quad (16.9)$$

La condition de clôture duale de la frontière est

$$(BA_W)\mathbf{1} = B\omega = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^3. \quad (16.10)$$

Cette condition agit sur la collection des frontières saturées. La relation quadratique de A_W détermine le transport de l'unité duale; la neutralité spécifie quelles frontières satisfont la clôture correspondante.

Proposition 16.3 (Paire duale et frontière orientée). *La neutralité (16.10) laisse exactement*

$$B_- = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_+ = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (16.11)$$

L'involution qui échange clôture et propagation permute B_- et B_+ . Dans la coordinatisation semi-ouverte avec l'orientation APP fixée pour les canaux, la frontière canonique est $R_{36} = B_+$.

Démonstration. Nous écrivons les trois choix binaires de la première ligne sous la forme

$$x = (2\varepsilon_1, 2, 1 + \varepsilon_3, 2, 2, 2\varepsilon_6), \quad \varepsilon_1, \varepsilon_3, \varepsilon_6 \in \{0, 1\}.$$

La condition $x\omega = 0$ équivaut à

$$1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_3 - \varepsilon_6 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Les possibilités sont $(0, 0, 1)$ et $(1, 1, 0)$. La ligne de l'axe satisfait $z\omega = 0$; l'agrégat latéral a également une évaluation duale nulle. Par conséquent, dans les deux cas, $y\omega = 0$. On obtient exactement les deux matrices de (16.11).

Le choix final applique l'orientation APP de la coordinatisation semi-ouverte à cette paire spéculaire. Dans cette coordinatisation, les représentations ordonnées sont

$$B_- \mapsto (789, 048, 894), \quad B_+ \mapsto (793, 045, 894).$$

Le représentant de l'orientation fixée est B_+ . Cette opération de sélection conserve l'ordre des trois régions et la convention de frontière de leurs cylindres. La réduction algébrique de huit matrices à deux et le choix du représentant orienté constituent ainsi deux étapes de la même construction. $\square$

Les charges visibles distinguent ces étapes avec précision :

$$B_- \mathbf{1} = (0, 1, 2)^\top, \quad B_+ \mathbf{1} = (1, 0, 2)^\top, \quad B_\pm \omega = 0. \quad (16.12)$$

La charge visible et la neutralité duale sont des évaluations sur des vecteurs distincts. La frontière sélectionnée conserve trois lignes de six trits, d'indices ambiants $(726, 215, 301)$, et fournit l'état de raccordement R_{36} du prolongement conjoint. Sa mémoire inclut l'axe transporté, la saturation, l'incidence des colonnes et l'orientation qui distingue les feuillets de la paire.

Définition 16.4 (Code de la coordinatisation dodécaphasique). Le code ternaire associé à (16.4) est

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Son ensemble d'hexades est

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposition 16.5 (Autodualité, distance et système de Witt). *Le code C_W est autodual de paramètres $[12, 6, 6]_3$. Son énumérateur des poids est*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (16.13)$$

L'ensemble $\mathcal{H}$ possède 132 éléments et constitue un système $S(5, 6, 12)$: chaque ensemble de cinq positions est contenu dans une unique hexade.

Démonstration. La matrice génératrice $[I_6 \mid A_W]$ est de rang six et, par symétrie de A_W , satisfait

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Le code est auto-orthogonal, de dimension égale à la moitié de sa longueur, et donc autodual. L'évaluation finie des 3^6 mots donne (16.13) ; il s'agit d'une énumération sur la matrice explicite, sans valeurs réelles ni cibles externes. En particulier, la distance minimale est six.

Si deux mots de poids six ont le même support, parmi leurs six quotients de coordonnées non nulles, l'un des signes 1, -1 apparaît au moins trois fois. En soustrayant le multiple correspondant, on obtiendrait un mot non nul de poids au plus trois, ce qui est impossible. Un support correspond donc exactement à la paire $\{c, -c\}$ et il y a $264/2 = 132$ supports. Si deux supports distincts partageaient cinq positions, le même argument annulerait au moins trois coordonnées d'une union de taille sept, produisant un poids au plus quatre. Un quintuplet appartient donc à au plus une hexade. Enfin,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de sorte qu'il appartient à une et une seule. □

La reconnaissance ultérieure est le code de Golay ternaire étendu et le petit système de Witt [13]. La preuve précédente explique quel objet est reconnu. Elle ne remplace pas la généalogie APP-TRIT-TPK par une recherche parmi les codes connus.

16.3 Drapeau dodécaphasique associé à K et α

Articulation des coordonnées régionales et de l'incidence de clôture. La fonction de ce prolongement se comprend à partir d'une distinction entre trois opérations : conserver un registre, évaluer une coordonnée et extraire une relation d'incidence. Toutes trois agissent sur une information produite par APP-TRIT-TPK. Leur articulation explicite la thèse structurelle de l'article : une réalisation numérique possède une provenance opératoire, et certaines données de cette provenance admettent en outre une réalisation combinatoire et réticulaire. Les équations permettent de suivre les deux parcours avec leurs domaines et avec l'information qui subsiste dans chacun.

Le point de départ est l'état terminal muni de ses prolongements compatibles. Il conserve les restes et quotients des deux feuillets APP, le régime et l'orientation TRIT, ainsi que le transport TPK avec sa mémoire. Les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle se déterminent dans ce domaine avant que leurs lecteurs établissent les coordonnées π, e, φ . Simultanément, le registre orienté des douze fenêtres détermine le vecteur signé U . L'apparition ultérieure de K provient de la transformation entière démontrée dans §9.8 :

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (16.14)$$

La congruence qui définit $\mathcal{L}_H$ garantit l'intégralité de l'inverse. Ainsi, K constitue une mise en coordonnées réversible du registre signé dans le sous-réseau pertinent. Ses positions conservent l'ordre de phase ; ses différences D_3K, D_4K conservent les relations transversales ; la somme $Q(K)$ détermine la composante uniforme. Cette structure explique pourquoi le registre intervient à la fois dans la composition numérique et dans la sélection d'une configuration de frontière.

L'évaluation périodique

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

maintient les douze blocs récupérables lorsque la base, la longueur et l'origine de phase sont fixées. L'extraction d'un support réalise une opération différente : elle conserve l'appartenance de chaque position à une classe définie par un seuil et regroupe les registres qui possèdent le même support. La distinction entre ces deux applications est décisive. La précision scalaire de κ_{per} et l'incidence de B_K sont deux contenus mathématiques spécifiques, reliés par le registre complet dont ils proviennent.

Dans le cadre hérité du registre dodécaphasique, les données sont

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (16.15) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

En appliquant γ_{A_w} , on obtient les incidences suivantes :

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Le premier est le support d'un mot de poids neuf; les trois autres sont des hexades. Le registre fournit, par sa lecture de bloc haut,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (16.16)$$

L'entier 729 indique ici une frontière du format de blocs déclaré. Il n'est pas identifié par son seul cardinal à l'espace ambiant ternaire utilisé dans (16.4). Dans ce registre précis, tous les seuils entiers entre 660 et 729 produisent le même support : le support ne restitue ni le seuil ni les douze blocs.

La voie arithmétique de α conserve, avant la retenue, le vecteur signé

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (16.17)$$

Son support négatif est

$$H_{\alpha}^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (16.18)$$

Ces signes ne sont pas extraits du développement décimal du scalaire α ; ils sont conservés dans l'état qui précède son expression numérique.

La normalisation d'alpha et sa configuration signée. La coordonnée de α est déterminée dans la voie positionnelle par la composition des blocs régionaux et du registre dodécaphasique. Avant la division positionnelle, la combinaison orientée a pour composantes $Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ et le bilan avec quotient entrant est $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalisation satisfait

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (16.19)$$

Cette identité conserve simultanément le bloc normalisé et la contribution du quotient transporté. La limite des préfixes compatibles détermine la coordonnée scalaire de la clôture. La configuration signée conserve, quant à elle, les positions de la combinaison antérieure à la normalisation qui présentent un défaut négatif. Dans la fenêtre initiale, cette configuration est le vecteur Z_0 de (16.17), et son support négatif est H_{α}^- .

Deux contenus d'une même opération sont ainsi définis. La normalisation positionnelle détermine une coordonnée réelle au moyen de ses restes et quotients compatibles; le support négatif détermine une configuration de positions dans le cycle de douze composantes. Le signe se rapporte au bilan des registres antérieur à la normalisation. Sa lecture incidencielle reste disponible parce que l'état conserve ce bilan avec le résultat normalisé. Cette articulation correspond à la voie positionnelle démontrée; la comparaison avec les opérateurs analytiques de lacunes conserve la portée précise établie dans le chapitre consacré à α .

Proposition 16.6 (Coïncidence des deux sélecteurs du drapeau). *Dans $\mathcal{H}$, le support (16.18) est l'unique hexade H qui satisfait*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Ainsi, la lecture signée et la lecture d'incidence sélectionnent le même drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$.

Démonstration. Les quatre hexades qui contiennent B_K s'obtiennent en ajoutant respectivement les paires

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Seules les deuxième et troisième paires sont contenues dans P_π . Pour la deuxième, l'intersection avec H_φ a une taille de trois et avec H_{APP} une taille de trois ; elle ne satisfait pas la dernière condition. Pour la troisième, les trois intersections ont les tailles 4, 3, 2. Cette dernière produit précisément le support négatif de (16.17). $\square$

Il convient de conserver tant le drapeau que son cadre marqué :

$$\mathcal{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{J}}_* = (\mathcal{J}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}).$$

Les opérations d'union, d'intersection et de différence sont équivariantes sous un réétiquetage simultané du plan combinatoire. C'est la classe marquée, et non les numéros des positions pris isolément, qui est l'objet transporté.

Lemme 16.7 (Origine sélectionnée par l'incidence marquée). *Pour le cadre précédent,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La règle est équivariante sous tout automorphisme appliqué simultanément aux données de $\tilde{\mathcal{J}}_$.*

Démonstration. La première intersection est $\{1, 3, 4, 9\}$. La réunion que l'on soustrait contient 3, 4, 9 et ne contient pas 1. L'équivariance découle de ce qu'une bijection commute avec les opérations ensemblistes. $\square$

Cette origine sélectionnera une direction du réseau voisin lorsque la métrique A_2 et la chambre positive seront déclarées. L'incidence seule ne contient pas cette métrique. Le passage au réseau conservera explicitement les deux données.

Du codage ternaire au drapeau marqué. Les régions fournissent également les codes w_π, w_e, w_φ et w_{APP} dans le repère hérité. L'application

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserve le mot de six composantes comme première coordonnée et ajoute sa transformation par A_W . La relation $A_W^2 = -I_6$ fixe la compatibilité quadratique de cette réalisation. Le pas suivant, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserve les positions non nulles. Pour les mots de poids six, le support identifie exactement la paire $\{c, -c\}$, comme le prouve la distance minimale du code. Ainsi, le quotient par le signe produit les hexades, tandis que le code complet reste disponible pour les opérations qui requièrent ses symboles.

Dans cette coordinatisation, les deux constructions de la tétrade coïncident :

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (16.20)$$

Le membre de gauche provient d'une comparaison entière des composantes de K ; celui de droite, de l'intersection des supports codés de propagation et de clôture. Le seuil appartient à la coordinatisation par blocs déclarée et reste explicité dans la définition du lecteur. Le registre intégral conserve les valeurs sur lesquelles il agit, même lorsque des seuils distincts produisent le même sous-ensemble. L'égalité exprime donc une compatibilité entre des applications spécifiées.

Le support H_{α}^{-} complète cette tétrade en une hexade. La condition d'appartenance au support P_{π} , avec les tailles d'intersection $(4, 3, 2)$ relativement à $H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}$, sélectionne une unique hexade. Les preuves suivantes réunissent les deux déterminations : celle obtenue par le signe de Z_0 et celle obtenue par l'incidence. Le résultat s'organise sous la forme

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_{\alpha}^{-}; P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}). \quad (16.21)$$

L'inclusion est le drapeau ; les quatre supports supplémentaires constituent son repère marqué. Les permutations simultanées transportent le repère et conservent ses inclusions et ses intersections. L'information pertinente réside dans cette configuration transportée et dans sa classe d'isomorphisme.

Les cinq régions de π retrouvent ici leur différenciation interne. Elles partagent w_{π} comme code ternaire visible, mais conservent des émissions, des signatures et des multiplicités distinctes. Dans la réalisation binaire sur une dodécade marquée, la région transversale correspond à l'octade dont l'intersection avec la dodécade est la tétrade ; les quatre autres régions correspondent aux relèvements des quatre hexades de son étoile. La région négative est distinguée par H_{α}^{-} et l'ordre de coordinatisation individualise les trois régions positives. Cette correspondance conserve les rôles régionaux et la distribution $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, tout en réalisant la partition d'incidence $1 + 4$.

16.4 Entrelacement isométrique des représentations d'incidence

L'incidence définit une application linéaire dont l'action peut être vérifiée position par position :

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (16.22)$$

Soit $V_{11} = \mathbf{1}^{\perp} \subset \mathbb{R}^{12}$. Les deux réalisations euclidiennes sont ici des langages ultérieurs pour le même plan fini.

Proposition 16.8 (Isométrie de l'écran dodécaphasique). *On a*

$$I^{\top} I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

où J_{12} est la matrice dont les entrées sont un. En conséquence,

$$U_W = \frac{1}{6} I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

est une isométrie équivariante pour les actions par permutation des automorphismes du système.

Démonstration. Chaque point appartient à $r = \binom{11}{4} / \binom{5}{4} = 66$ hexades, et chaque paire à $\lambda_2 = \binom{10}{3} / \binom{4}{3} = 30$. Ce sont, respectivement, les entrées diagonales et non diagonales de $I^{\top} I$. Sur $\mathbf{1}^{\perp}$, le terme J_{12} s'annule et il reste $36I$. Enfin, si g est un automorphisme, $p \in H$ équivaut à $g(p) \in g(H)$; d'où $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

L'information d'incidence possède également une lecture spectrale concrète. Définissons

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lemme 16.9 (Action du noyau d'intersection). *Si $J_{132,12}$ est la matrice rectangulaire dont tous les coefficients valent un,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Ainsi, G agit par le scalaire 30 sur E_{inc} .

Démonstration. L'entrée (H, p) de GI compte les couples (T, H') tels que $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ et $p \in H'$. Si $p \in H$, il y a dix quadruplets T contenant p , chacun contenu dans quatre hexades, et cinq qui ne le contiennent pas, chacun ayant une unique extension du quintuplet $T \cup \{p\}$. Le total est $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, les quinze quadruplets de H donnent chacun une extension : le total est 15. D'où l'identité. Le terme rectangulaire s'annule sur V_{11} . $\square$

Il existe bien ici un opérateur d'entrelacement matériel : son domaine, son codomaine, ses entrées et sa normalisation sont déterminés. Par exemple, tout projecteur orthogonal P déjà construit sur V_{11} se transporte en $Q = U_W P U_W^*$ sur E_{inc} , avec $U_W P = Q U_W$. Cette affirmation n'identifie pas par leur seule trace tous les opérateurs qui agissent dans ces espaces.

16.5 La direction sélectionnée par le registre dodécaphasique

Le registre K possède une fonction géométrique qui complète son évaluation rationnelle et sa lecture des supports. Une fois construite la représentation des douze positions, ses composantes déterminent une direction dans l'espace des variations de moyenne nulle. La réduction $12 \rightarrow 11$ élimine le mode uniforme; la réduction suivante $11 \rightarrow 10$ élimine la direction que sélectionne le registre lui-même. Les deux opérations ont donc des antécédents différents.

Pour déclarer complètement la coordinatisation utilisée, considérons le groupe A_5 des permutations paires de cinq objets et le sous-groupe $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Les douze classes à gauche $r_p C_5$ sont ordonnées au moyen de ces représentants, écrits sous forme de listes d'images :

p	r_p	p	r_p
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

L'action par multiplication à gauche définit une représentation orthogonale $\rho : A_5 \rightarrow O(\mathbb{R}^{12})$: $\rho(a)e_p = e_q$ lorsque $ar_p C_5 = r_q C_5$. Cette coordinatisation de représentation agit sur le registre déjà obtenu; les caractères du groupe ne sont pas utilisés pour choisir ses douze valeurs.

Soient χ_3 les valeurs du caractère tridimensionnel

classe	1	2 ²	3	5 _a	5 _b
χ_3	3	-1	0	$(1 + \sqrt{5})/2$	$(1 - \sqrt{5})/2$.

La classe 5_a contient le générateur de C_5 présenté et 5_b contient son carré. Cette convention distingue les deux secteurs tridimensionnels conjugués de la représentation. Nous définissons

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12} J_{12}. \quad (16.23)$$

Les deux matrices sont déterminées par des sommes finies dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. L'apparition de ce corps quadratique appartient à la réalisation de la représentation, postérieure à la génération régionale de φ .

Lemme 16.10 (Projection du registre sur le secteur tridimensionnel). *On a*

$$P_3 = P_3^\top = P_3^2, \quad P_3 \mathbf{1} = 0, \quad \text{tr } P_3 = 3, \quad P_3 P_{11} = P_{11} P_3 = P_3.$$

Pour le registre (16.15), le vecteur

$$u_K = P_3 P_{11} K \quad (16.24)$$

est non nul. Sa norme exacte est

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0. \quad (16.25)$$

Démonstration. La somme de caractère dans (16.23) est le projecteur isotypique. Le caractère réel et la substitution $a \mapsto a^{-1}$ donnent la symétrie. La multiplicité du secteur dans l'action sur A_5/C_5 est la dimension de ses vecteurs fixes par C_5 ,

$$\frac{1}{5} \left(3 + 2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

Le rang est donc trois. Son orthogonalité au caractère trivial donne $P_3 \mathbf{1} = 0$ et les deux compositions avec P_{11} . On peut également vérifier ces identités en multipliant les matrices de la somme finie.

Enfin, $\sum K_p = 6263$ et la substitution des douze composantes dans cette même somme donnent

$$\|u_K\|^2 = K^\top P_3 K = \frac{1}{20} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) K^\top \rho(a) K = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}.$$

Il s'agit d'une évaluation exacte de soixante termes spécifiés, reproduite par le certificat joint avec une arithmétique rationnelle quadratique. Les deux coefficients positifs prouvent la non-nullité. $\square$

Définition 16.11 (Direction dodécaphasique et complément transversal). La direction sélectionnée par K dans la coordinatisation déclarée est $\ell_K = \mathbb{R}u_K$. Son complément transversal dans $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$ est

$$V_{10}(K) = V_{11} \cap u_K^\perp.$$

Proposition 16.12 (Réduction orthogonale déterminée par K). *L'opérateur*

$$P_{10}(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (16.26)$$

est le projecteur orthogonal de rang dix sur $V_{10}(K)$. On a

$$V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}(K), \quad P_{10} P_{11} = P_{10}, \quad P_{10} u_K = 0.$$

Démonstration. Soit $E_K = u_K u_K^\top / \|u_K\|^2$. La non-nullité démontrée garantit qu'il est défini. Il est symétrique, $E_K^2 = E_K$, de rang un et, puisque $u_K \in V_{11}$, $P_{11} E_K = E_K P_{11} = E_K$. D'où

$$(P_{11} - E_K)^2 = P_{11} - 2E_K + E_K = P_{11} - E_K.$$

Son image est $V_{11} \cap u_K^\perp$ et sa trace est $11 - 1 = 10$. La décomposition et les identités restantes s'obtiennent par projection sur les deux termes orthogonaux. $\square$

Ce résultat précise une fonction de K que sa dénomination de registre n'épuisait pas : outre la représentation réversible de données orientées et la sélection de la tétrade B_K , il détermine une polarisation linéaire. La direction dépend du registre complet par l'intermédiaire de $P_3 K$, et non uniquement des quatre points de son support. L'ordre registre, représentation, direction et réduction dimensionnelle a ainsi été maintenu (proposition 16.12).

La transformation possède une loi de covariance précise. Si l'on change simultanément la coordinatisation par une matrice orthogonale de permutation S , $K' = SK$ et $P'_3 = SP_3 S^{-1}$, alors

$$u'_{K'} = S u_K, \quad P'_{10}(K') = S P_{10}(K) S^{-1}.$$

D'autre part, remplacer u_K par au_K , avec $a \neq 0$, ne change pas E_K . La direction retient une polarisation et ne permet pas de retrouver à elle seule l'amplitude de u_K ni le registre intégral. La réversibilité de $\kappa \leftrightarrow K$ demeure dans son domaine propre.

La réalisation géométrique établie ici est une réduction d'espaces à produit scalaire. Son emploi ultérieur comme direction compacte exige de transporter cette droite vers la réalisation physique correspondante. La section 16.19 expose l'application algébrique qui maintient coordonnées cette réduction et l'écran réticulaire.

16.6 L'étoile de Witt et la génération de M_{12}

Définition 16.13 (Étoile sur un quadruplet). Pour $B \in \binom{[12]}{4}$, l'étoile de Witt est la collection des quatre hexades qui contiennent B . Ses pétales sont les paires $H \setminus B$. La permutation σ_B fixe B et échange les deux points de chaque pétale.

L'existence de quatre hexades se déduit de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Deux pétales ne peuvent pas partager un point, car deux hexades contiendraient alors le même quintuplet. Ce sont donc quatre paires disjointes qui partitionnent $[12] \setminus B$. Cette description n'est ni une étoile à cinq branches ni une métaphore géométrique : c'est une incidence quatre-à-un du plan combinatoire.

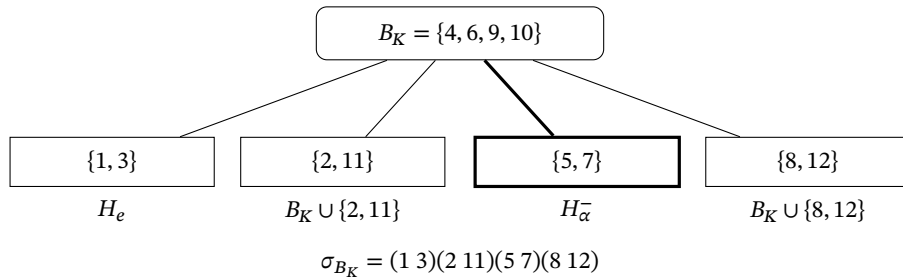


FIGURE 11 – L'étoile concrète du drapeau dodécaphasique. Chaque ligne indique l'union du quadruplet central avec la paire à son extrémité ; la ligne épaisse signale l'hexade également sélectionnée par les signes antérieurs à la retenue de α . Les quatre paires épuisent les huit positions extérieures.

Proposition 16.14 (La collection d'étoiles). Les $\binom{[12]}{4} = 495$ permutations σ_B préservent $\mathcal{H}$. Le groupe qu'elles engendrent est d'ordre 95040 et est le groupe de Mathieu M_{12} dans son action sur le petit système de Witt.

Démonstration. L'affirmation de préservation est une vérification finie sur les 132 hexades de (16.4) : pour chaque quadruplet, on construit les quatre pétales et l'on vérifie $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clôture par composition de ces permutations produit 95040 éléments. Dans l'énumération lexicographique, il suffit d'ajouter successivement six étoiles qui ne sont pas encore contenues dans le groupe ; les ordres intermédiaires sont 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, et les 495 étoiles appartiennent au groupe final. Le procédé et les six générateurs sont explicités dans la note technique de provenance. Enfin, on applique la reconnaissance du groupe d'automorphismes de $S(5, 6, 12)$ comme M_{12} , dont l'ordre est $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Une étoile individuelle engendre un groupe cyclique d'ordre deux. Elle n'engendre pas à elle seule M_{12} , et encore moins le Monstre. L'existence de 495 générateurs d'un groupe de permutations ne prouve pas non plus que chacun soit le transport d'un lacet spécifique du TPK. Cette affirmation requiert l'application de lacets correspondante ; le résultat établi ici est l'action d'incidence finie.

Remarque 16.15 (L'égalité des traces n'identifie pas les opérateurs). Sur V_{11} , une étoile a pour spectre $+1$ avec multiplicité sept et -1 avec multiplicité quatre. Sa trace normalisée est $3/11$. Un projecteur de rang trois sur le même espace possède également une trace normalisée $3/11$, mais un spectre $1^3, 0^8$. Ils ne sont pas conjugués : leurs polynômes minimaux et leurs spectres sont différents. L'opérateur d'entrelacement (16.22) transporte des opérateurs définis ; il ne transforme pas cette coïncidence scalaire en une équivalence d'opérateurs.

16.7 Le résidu binaire et les cinq régions de π

La reconnaissance suivante utilise le code de Golay binaire étendu G_{24} , de paramètres $[24, 12, 8]_2$. Ses poids sont 0, 8, 12, 16, 24, et les supports de poids huit forment le plan $S(5, 8, 24)$. Nous fixons une dodécade D , support d'un mot de poids douze. Cette donnée et l'isomorphisme d'incidence qui sera déclaré ci-après appartiennent à la coordinatisation de réalisation ; ils ne sont pas utilisés pour engendrer ni sélectionner les décimales de π .

Proposition 16.16 (Résidu d'une dodécade et élévation d'hexades). *L'ensemble*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ est une octade, } |O \cap D| = 6\}$$

est un système $S(5, 6, 12)$ sur D . Chacune de ses hexades a une unique élévation en une octade. Pour tout quadruplet $B \subset D$, les cinq octades qui le contiennent se répartissent en quatre élévations résiduelles et une unique octade $O_B^\perp$ avec $O_B^\perp \cap D = B$.

Démonstration. Un quintuplet $A \subset D$ appartient à une unique octade O . Si $j = |O \cap D|$, le mot binaire somme de O et D a pour poids $20 - 2j$. Parmi les poids permis, et avec $0 \leq j \leq 8$, seuls $j = 2, 4, 6$ sont possibles. Comme $A \subset O \cap D$, on a $j \geq 5$ et donc $j = 6$. Cela donne l'existence et l'unicité de l'hexade résiduelle, ainsi que l'unicité de son élévation en choisissant cinq de ses points. D'autre part,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Les quatre hexades résiduelles sur B donnent quatre octades distinctes. La cinquième ne peut pas couper D en six points, car elle serait une autre hexade résiduelle ; puisqu'elle contient B , son intersection est de taille quatre et coïncide avec B . $\square$

Une coordinatisation $\ell : [12] \rightarrow D$ qui préserve les hexades identifie $\mathcal{H}$ à $\mathcal{H}(D)$. Son existence est la reconnaissance du plan déjà construit comme le petit plan de Witt ; un choix précis de ℓ fixe le réétiquetage. Le relèvement

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octades de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tel que } O \cap D = \ell(H),$$

est injective parce que l'intersection avec D redonne $\ell(H)$. Cette injectivité a pour domaine les hexades, et non le registre K .

La relation avec les cinq régions de π conserve des données plus riches que le nombre cinq. Les émissions et leurs signatures sont :

Région	Multiplicité	Émission U_6	Signature
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

Dans chaque bloc décimal de trois chiffres, la signature utilise la différence modulaire des deux premiers chiffres. Les cinq émissions ont le même mot tritique visible $w_\pi = 010211$, mais pas la même généalogie

régionale. Les trois régions positives conservent la queue 169|272|272 ; la région négative la remplace par 418|674|521 ; la région transversale a une signature constante et une multiplicité supérieure.

L'extension marquée de la coordinatisation régionale envoie la région transversale sur $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la région négative sur $\iota_D(H_\alpha^-)$ et les trois régions positives sur les trois autres relèvements de l'étoile. Ainsi se réalise la partition $4 + 1$ des cinq octades sur $\ell(B_K)$. La correspondance individuelle entre les trois noms positifs et les trois pétales restants exige un ordre de coordinatisation ; l'incidence ne la détermine pas sans cette donnée. L'énoncé précis est donc une correspondance marquée des régions, compatible avec leurs rôles et avec le drapeau, et non une bijection canonique déduite du cardinal cinq.

L'identité $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserve les multiplicités régionales. On a aussi $1008 = 36 \cdot 28$, et une octade possède $\binom{8}{2} = 28$ paires. Ces égalités sont des contrôles arithmétiques du catalogue, et non des substituts à l'application ι_D ni à la coordinatisation régionale.

16.7.1 Représentation pentadique de la microfibre et de son incidence

La disposition des cinq régions permet de visualiser simultanément l'unité du quotient ternaire et la différenciation conservée par le catalogue. L'application pertinente est la restriction

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \bmod 3.$$

Ses cinq antécédents sont les vecteurs U_6 du tableau précédent. La figure 12 restitue leur organisation radiale, en conservant l'ordre de coordinatisation, les signatures et les multiplicités du catalogue (équation (6.1)).

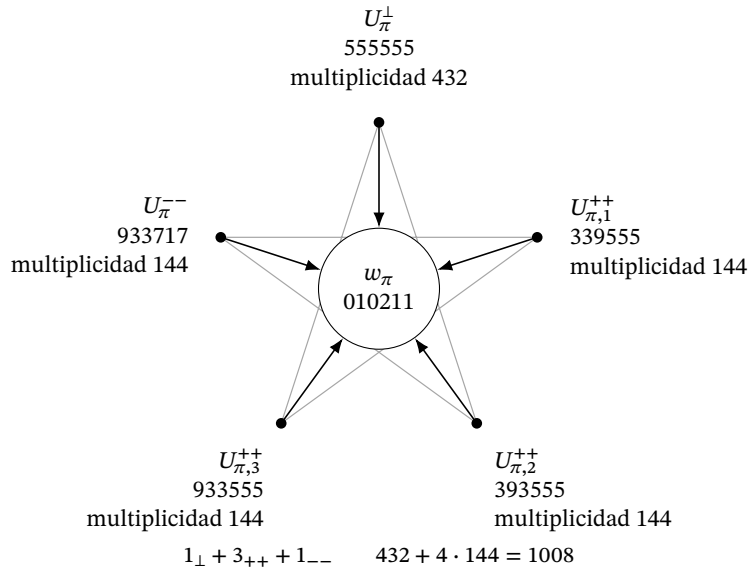


FIGURE 12 – Les cinq régions de π en disposition pentadique. Chaque position conserve sa signature multiplicative et sa multiplicité ; les flèches radiales représentent la projection commune $\Psi(U) = 010211$. Le contour étoilé organise les cinq positions de la coordinatisation. Leur réalisation dans les cinq octades de Witt s'effectue par l'alignement régional et la décomposition $4 + 1$ du texte.

La projection sur le centre identifie les cinq images ternaires ; le registre des positions extérieures retient l'information régionale qui rend possible la réalisation d'incidence. La distribution $1_\perp + 3_{++} + 1_{--}$ spécifie une région transversale, trois régions positives et une négative. Leurs poids normalisés sont $3/7$ et $1/7$ pour chacune des quatre autres : la multiplicité transversale est triple, alors même que les cinq images par Ψ coïncident.

Le lien avec l'étoile de Witt se formule au moyen du drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$, de l'alignement ℓ et du relèvement ι_D déjà construits. Les cinq positions régionales se réalisent dans les cinq octades sur $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned} U_\pi^\perp &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^\perp, \\ U_\pi^{--} &\longmapsto \iota_D(H_\alpha^-), \\ \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\ \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}. \end{aligned}$$

L'assignation des trois positions positives aux trois paires s'effectue dans une coordinatisation ordonnée. La ligne transversale et la ligne négative sont distinguées par leurs prédicats régionaux et par le drapeau.

Les deux figures s'articulent ainsi : la figure 11 montre les quatre hexades du petit plan de Witt sur B_K ; la figure 12 montre les cinq régions qui, sous l'alignement, occupent les quatre octades résiduelles et l'octade transversale du plan binaire. La loi $4 + 1$, démontrée dans la proposition 16.16, spécifie le changement d'incidence. Dans cette composition, K détermine la tétrade marquée et la signature de α distingue l'une de ses hexades. Les régions conservent, outre leur valeur ternaire commune, la structure nécessaire à ce transport vers la réalisation exceptionnelle.

16.8 Du code ternaire au réseau de Niemeier

Le passage à la dimension vingt-quatre ne nécessite pas de parcourir d'abord le code binaire. Il s'effectue directement à partir de C_W par recollement des discriminants. On distingue ainsi deux prolongations compatibles : l'une conserve le résidu $W_{12} \subset W_{24}$; l'autre construit le réseau sur lequel sera réalisée l'algèbre d'opérateurs de vertex.

Soit $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ de matrice de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Nous représentons les trois classes de A_2^*/A_2 par

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

L'application $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifie additivement $\mathbb{F}_3$ à ce discriminant. Pour $c \in C_W$, nous écrivons $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ et définissons

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (16.27)$$

Théorème 16.17 (Pegado ternario). *L'objet (16.27) est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24. Son système de racines est exactement A_2^{12} ; il est donc reconnu comme le réseau de Niemeier ayant ce système de racines.*

Démonstration. La linéarité du code rend l'union de classes stable par addition. L'auto-orthogonalité annule l'accouplement discriminant : celui-ci est un multiple de $c \cdot d/3$ modulo $\mathbb{Z}$. Le réseau est donc entier. La norme d'une classe de recollement est $2 \text{ wt}(c)/3$ modulo $2\mathbb{Z}$. Les poids de (16.13) sont des multiples de trois, de sorte qu'il est pair.

L'indice de A_2^{12} dans $N(C_W)$ est $|C_W| = 3^6$. En conséquence,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positivité procède de la somme orthogonale des douze métriques A_2 . Dans une classe non nulle de A_2^*/A_2 , la norme minimale est $2/3$; tout mot non nul possède au moins six positions non nulles. Par conséquent, un vecteur d'une classe de recollement non triviale a une norme au moins égale à $6 \cdot 2/3 = 4$. Aucune racine de norme deux n'apparaît hors de A_2^{12} . À l'intérieur de celui-ci, les racines sont précisément celles de ses douze composantes. $\square$

16.9 Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines

De l'origine incidencielle à la modification réticulaire. Le drapeau marqué détermine une position au moyen d'une opération ensembliste équivariante :

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Sa fonction consiste à distinguer une composante parmi les douze qui interviennent dans la réalisation réticulaire. Le code ternaire complet agit comme code de recollement dans le module discriminant $(A_2^*/A_2)^{12}$. Sa préimage définit $N(C_W)$, et l'autodualité, les poids et la distance du code se traduisent, respectivement, en propriétés d'intégralité et de déterminant, de parité et en bornes de norme des classes de recollement. L'information symbolique du code remplit ici une fonction que le support isolé ne remplit plus.

La métrique A_2 et la chambre radiale positive sont fixées dans le développement réticulaire. À l'intérieur de cette chambre, la congruence nécessaire pour un voisin pair d'indice trois possède douze réalisations de norme minimale 54, permutées par le changement de composante distinguée. L'origine o_* sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

Le coefficient 4 appartient à cette solution de la congruence dans la chambre déclarée. L'indice α enregistre la provenance incidencielle de la sélection : son contenu est le repère qui est intervenu dans la clôture et qui individualise à présent une direction réticulaire.

L'appariement avec v_α détermine le sous-réseau $N_{\alpha,0}$ d'indice trois, et l'adjonction de la classe $v_\alpha/3$ produit le voisin N_α de (16.29). Cette modification conserve le rang et rétablit l'unimodularité et la parité ; la sélection par congruence élimine les racines antérieures, et les bornes locales excluent les racines dans les nouvelles classes. L'identification à Leech intervient après ces vérifications. La réalisation binaire des cinq régions et cette construction réticulaire sont deux prolongements du repère commun : la seconde reçoit directement le code ternaire comme donnée de recollement.

L'étiquette $o_* = 1$ du drapeau se réalise maintenant comme l'une des douze composantes A_2 . Cette opération déclare la métrique précédente et la chambre radiale positive

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

L'exigence de parité du voisin d'indice trois est $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puisque

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

cette congruence équivaut à $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. La plus petite valeur de la norme dans la chambre s'obtient avec un unique $b_i = 1$ et tous les autres nuls ; elle vaut 54. L'origine marquée sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (16.28)$$

Le mot “plus petit” se rapporte à cette chambre positive. Il n'affirme pas la minimalité dans toute la classe résiduelle : le vecteur $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ représente la même classe modulo trois et a pour norme $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restriction de chambre fait partie des données de la construction, et n'est pas une conclusion que l'on puisse omettre.

Soit $N = N(C_W)$. Nous définissons

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (16.29)$$

Théorème 16.18 (Voisin de Leech déterminé par le drapeau marqué). *Avec la métrique et la chambre déclarées, N_α est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24, sans vecteurs de norme deux. D'après le théorème de classification correspondant, il est isométrique au réseau de Leech Λ_{24} .*

Démonstration. Le caractère $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \bmod 3$ est non nul : une racine simple d'une composante s'apparie avec $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Par conséquent, $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ et $\det N_{\alpha,0} = 9$. De plus, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ et $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ appartenait à N , l'intégralité de N rendrait tous les appariements avec v_α divisibles par trois, ce qui contredirait le caractère non nul. La classe de $v_\alpha/3$ est donc d'ordre trois. On en déduit

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

L'extension est entière, et pour $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Elle est donc paire.

Il reste à exclure les racines, ce qui est l'étape décisive. Les racines de N appartiennent à A_2^{12} . Leurs accouplements avec v_α sont congrus à ± 1 ou à ± 2 modulo trois; aucune n'appartient à $N_{\alpha,0}$. Pour les deux autres classes du voisin, chaque composante appartient à l'une des classes locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Comme $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, cette description vaut également dans la composante distinguée. En écrivant un vecteur local sous la forme $(ua_1 + va_2)/3$, sa norme est $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Les six classes précédentes ont des résidus non nuls et un minimum $2/9$: les représentants de forme quadratique minimale sont $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ dans les résidus appropriés. Un vecteur d'une classe nouvelle a donc une norme au moins égale à $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. Aucune des trois classes ne contient de racines. La classification des réseaux pairs unimodulaires positifs de rang vingt-quatre identifie l'unique cas sans racines à Λ_{24} . $\square$

L'argument ne reconnaît pas Leech par une coïncidence de dimension. Il construit le recollement, prouve l'intégralité, la parité et le déterminant, et élimine les racines au moyen d'une borne locale. Ce n'est qu'ensuite qu'il applique le théorème de classification. La dépendance à l'égard de α est conservée dans le drapeau qui sélectionne o_* et dans le vecteur (16.28); on ne transforme pas la valeur scalaire de la constante en une longueur du réseau.

16.10 L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre

Soit $\Lambda = N_\alpha$, déjà reconnu comme le réseau de Leech. L'étape suivante utilise son réseau entier, et non un développement décimal. La construction de l'algèbre d'opérateurs de vertex de réseau s'écrit

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Ici, $M(1)$ est l'espace des oscillateurs de Heisenberg en rang vingt-quatre; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ est l'algèbre de groupe tordue par le cocycle de l'extension centrale du réseau. Le cocycle et le relèvement des isométries font partie de la construction : une somme vectorielle nue ne détermine pas les produits de vertex.

La négation $\lambda \mapsto -\lambda$ admet le relèvement standard θ . Avec son module tordu et le choix de parité compatible, la construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman produit

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (16.30)$$

Le signe $+$ désigne la partie paire de l'action relevée. L'expression inclut le produit de vertex de l'orbifold ; elle ne se limite pas à une somme d'espaces gradués.

Théorème 16.19 (Prolongement jusqu’au module Moonshine). *L’algèbre (16.30), construite sur le voisin (16.29), est une réalisation de l’algèbre Moonshine $V^{\natural}$. Elle a une charge centrale 24, une composante de poids un nulle et un groupe d’automorphismes isomorphe au Monstre $\mathbb{M}$. Son caractère gradué est*

$$\mathrm{Tr}_{V_{\mathrm{HMT}}^{\natural}} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i\tau}. \quad (16.31)$$

Démonstration. Le théorème 16.18 vérifie les hypothèses sur le réseau : positivité, parité, unimodularité, rang vingt-quatre et absence de racines. On applique alors la construction et le théorème de Frenkel–Lepowsky–Meurman pour le réseau de Leech. Ceux-ci identifient l’orbifold à $V^{\natural}$, établissent son caractère et son groupe d’automorphismes. La composition du drapeau, du voisin et du foncteur de construction de VOA donne la réalisation indiquée ici. Le groupe ne se déduit pas du coefficient 196884. $\square$

Le théorème utilisé est une reconnaissance classique ultérieure dont les hypothèses sont vérifiées, et non une nouvelle démonstration dans cet article de la construction FLM [11]. En outre, la notation $q = e^{2\pi i\tau}$ est la variable conventionnelle de Fourier employée pour reconnaître le caractère. Elle n’introduit ni π ni e comme entrées du générateur coinductif qui les a déjà déterminés.

Une partie du mécanisme de trace peut être observée avant l’orbifold. Seul le vecteur nul du réseau est fixé par la négation ; chaque oscillateur contribue avec un signe alterné. D’où

$$\mathrm{Tr}_{V_{\Lambda}} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Cette trace dans l’algèbre de réseau ne doit pas être confondue avec le caractère sans insertion de $V^{\natural}$. Elle n’identifie pas non plus à elle seule une classe de conjugaison du Monstre : l’espace, l’insertion et le relèvement doivent être spécifiés avant de comparer les fonctions.

Graduation, unité et automorphismes. La construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman s’applique au réseau N_{α} une fois ses propriétés vérifiées. Elle incorpore l’espace des oscillateurs, l’extension centrale du réseau, le produit de vertex et le secteur tordu par le relèvement de la négation. Le résultat est l’algèbre $V_{\mathrm{HMT}}^{\natural}$ de (16.30), dont le groupe d’automorphismes est isomorphe au Monstre. Son domaine d’action est ainsi fixé par une structure algébrique munie d’une graduation et d’un produit. Le théorème de Moonshine de Borchers détermine ensuite les traces graduées avec insertion de ces automorphismes [11, 12].

L’unité acquiert à ce niveau une réalisation précise : la composante de poids zéro est la droite du vide et fournit le coefficient 1 de q^{-1} dans le caractère gradué. Au niveau cylindrique, les applications de raffinement conservent la fonction constante par précomposition. Chaque assertion de conservation possède donc son objet et son application. Le développement des preuves rend visible cette continuité de construction, depuis les opérations arithmétiques et la mémoire jusqu’à l’incidence, à la métrique et aux produits de vertex.

Cette articulation situe K et la clôture de α dans l’argument principal. K conserve de manière réversible une coordonnée entière de l’histoire ; la normalisation de α compose les registres régionaux avec cette coordonnée ; la configuration signée détermine un drapeau ; et le drapeau marqué sélectionne la modification réticulaire sur laquelle se réalise Moonshine. Les démonstrations suivantes développent ces applications, en distinguant les équivalences réversibles, les quotients d’information et les réalisations qui ajoutent une métrique ou une structure algébrique. Ainsi s’exprime une relation démontrable entre structure, équation et valeur, en conservant l’attribution de chaque construction et la portée de ses théorèmes.

16.11 Construction à partir de l'état des douze fibres cyclotomiques

Sur les marques d'APP, la multiplication $a : r \mapsto 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ satisfait $a^3 = 1$. Les feuillets vérifient

$$S(ax, ay) = aS(x, y), \quad P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y),$$

puisque $16 \equiv 7 \equiv 4^{-1} \pmod{9}$. Les orbites unitaires ordonnées sont $\mathcal{O}_0 = (1, 4, 7)$, $\mathcal{O}_1 = (2, 8, 5)$. Dans chacune, le module d'augmentation $A(\mathcal{O}) = \ker(\mathbb{Z}[\mathcal{O}] \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Z})$ hérite du produit qui rend les e_r orthonormaux. Dans la base $b_1 = e_r - e_{4r}$, $b_2 = e_{4r} - e_{7r}$, ses matrices sont

$$G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^\top G_{A_2} C = G_{A_2}.$$

La forme réticulaire provient donc des orbites des marques. Pour les paires $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 1)$ et les feuillets $\mu \in \{\Sigma, \Pi\}$, on obtient

$$W_{\text{APP}} = \bigoplus_{(i,j)} \bigoplus_{\mu} \bigoplus_{\varepsilon=0}^1 A(\mathcal{O}_\varepsilon), \quad \ell_{ij}^\Sigma(x) = x_i + x_j, \quad \ell_{ij}^\Pi(x) = x_i x_j \pmod{9}.$$

Chaque terme conserve la paire, le feuillet et l'orbite. L'application d'état est

$$\Psi : (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3 \longrightarrow W_{\text{APP}}, \quad \Psi(x)_{ij,\mu,\varepsilon} = \beta_\varepsilon(\ell_{ij}^\mu(x)), \quad \beta_\varepsilon(r) = \begin{cases} e_r - e_{4r}, & r \in \mathcal{O}_\varepsilon, \\ 0, & r \notin \mathcal{O}_\varepsilon. \end{cases}$$

Proposition 16.20 (Équivariance et rang du module d'état). *L'action de C dans les six fibres additives et de C^{-1} dans les six fibres multiplicatives vérifie $\Psi(ax) = \rho(a)\Psi(x)$. Les images engendrent $W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{Q}$, de dimension vingt-quatre.*

Démonstration. Les identités des feuillets et $\beta(4r) = C\beta(r)$ prouvent l'équivariance. Pour le rang, on ordonne les coordonnées par les trois couples indiqués, par Σ, Π , par $\mathcal{O}_0, \mathcal{O}_1$ et par b_1, b_2 . Dans chaque orbite, β prend successivement $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, -1)$. La matrice des images de ces états, lus par lignes, a pour déterminant 9 :

$$\begin{array}{cccc} (0, 0, 1) & (0, 0, 2) & (0, 0, 4) & (0, 0, 5) \\ (0, 1, 0) & (0, 1, 1) & (0, 1, 2) & (0, 1, 3) \\ (0, 1, 4) & (0, 1, 5) & (0, 1, 6) & (0, 2, 0) \\ (0, 2, 2) & (0, 2, 3) & (0, 4, 0) & (0, 5, 0) \\ (1, 0, 1) & (1, 0, 2) & (1, 0, 4) & (1, 0, 5) \\ (1, 1, 0) & (1, 2, 0) & (1, 4, 0) & (1, 5, 0). \end{array}$$

L'élimination successive, en réduisant chaque ligne par les précédentes et en normalisant son premier coefficient non nul, donne les colonnes pivots numérotées à partir de zéro

$$(8, 10, 9, 11, 0, 12, 14, 16, 13, 15, 17, 2, \\ 18, 19, 1, 3, 20, 22, 21, 23, 4, 6, 5, 7)$$

et pivots

$$(1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 3, 1, 1, 3, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1).$$

Leur produit, multiplié par le signe de la permutation des colonnes, est 9. Le mineur inversible atteste le rang total. $\square$

16.12 Alignement dodécaphasique avec les positions de Witt

L'indice de la paire est $i \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, celui du feuillet $\mu \in \{0, 1\}$ et celui de l'orbite $\varepsilon \in \{0, 1\}$. L'origine dodécaphasique étant fixée, $\lambda(i, \mu, \varepsilon) = 4i + 2\mu + \varepsilon \pmod{12}$ est bijective : les quatre valeurs de chaque i forment un bloc et les trois blocs sont disjoints. Soit $R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. La multiplication prouve $RCR = C^{-1}$ et $R^\top G_{A_2} R = G_{A_2}$. Pour les trivialisations t_b et les repères B_b transportés conjointement avec l'incidence de Witt, nous posons

$$g_b = \iota_b^{-1} B_b C P_b^{-1} t_b, \quad T_{i\mu\varepsilon} = \iota_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)}^{-1} P_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} R^\mu.$$

Alors

$$g_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} T_{i\mu\varepsilon} = T_{i\mu\varepsilon} C^{(-1)^\mu}.$$

La somme directe est un isomorphisme C_3 -équivariant entre les douze fibres d'état et les douze positions réticulaires. Elle conserve couple, feuillet, orbite et forme sous le transport simultané de l'origine, de l'ordre et de l'orientation. Ces données demeurent dans le recollement réticulaire et le passage au voisin construits ci-dessous.

16.13 Orientation ternaire du voisin de Leech

La présentation d'ordre deux construite précédemment utilise la négation du réseau de Leech. Le même réseau, obtenu à partir de l'incidence marquée par K et du support dodécaphasique de α , admet une seconde présentation compatible avec le caractère ternaire de la construction. Pour expliciter cette continuité, on conserve le recollement, on construit son isométrie d'ordre trois et l'on vérifie qu'elle préserve le voisin déjà sélectionné. Cette étape ne requiert pas d'altérer K , sa lecture rationnelle ni la définition préalable de α . On développe ici le prolongement d'ordre trois, y compris les opérations réticulaires et les conditions précises des théorèmes classiques utilisés.

Nous travaillons dans la base des racines simples de chaque facteur A_2 , avec

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (16.32)$$

La multiplication donne

$$C^3 = I_2, \quad C^2 + C + I_2 = 0, \quad C^\top B_2 C = B_2, \quad RCR = C^{-1}, \quad R^\top B_2 R = B_2.$$

Ces identités fixent aussi bien la métrique que l'orientation de l'action. Dans le discriminant $A_2^*/A_2 \cong \mathbb{F}_3$, nous prenons pour générateur la classe de $\varpi = (2, 1)^\top/3$. On a $C\varpi - \varpi = (-1, 0)^\top$, de sorte que C agit trivialement sur le discriminant; la réflexion R change son signe.

La matrice de Paley-Witt déjà construite produit un élément de support complet par l'opération suivante :

$$\begin{aligned} q_* &= (1, 1, 1, 1, 1, 1), & q_* A_W &= (2, 1, 1, 1, 1, 1), \\ c_* &= (q_*, q_* A_W) = (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1) \in C_W. \end{aligned} \quad (16.33)$$

Chaque coordonnée de c_* est non nulle. Pour les douze positions, nous définissons les cadres et l'isométrie

$$B_b(c_*) = \begin{cases} R, & (c_*)_b = 1, \\ I_2, & (c_*)_b = 2, \end{cases} \quad g_c = \bigoplus_{b=1}^{12} B_b(c_*) C B_b(c_*)^{-1}. \quad (16.34)$$

Le symbole $B_b(c_*)$ désigne ici un repère inversible d'un facteur A_2 , et non le projecteur régional P_b .

Proposition 16.21 (Isométrie d'ordre trois sur le voisin marqué). *L'opérateur g_c est une isométrie d'ordre trois sans vecteurs fixes non nuls. Il préserve le réseau de Niemeier $N = N(C_W)$ et le voisin N_α construit dans (16.29).*

Démonstration. Chaque bloc de g_c est C ou C^{-1} ; son polynôme minimal est $X^2 + X + 1$. Cela prouve l'ordre et l'absence de vecteurs fixes. Les deux blocs agissent trivialement sur le discriminant, de sorte qu'ils conservent chaque classe de recollement et donc le réseau N .

Écrivons $v = v_\alpha = 4\rho_{o_*} + \sum_{b \neq o_*} \rho_b$, avec les cadres et l'origine d'incidence déjà fixés. Ses coefficients radiaux sont $a_{o_*} = 4$ et $a_b = 1$ pour $b \neq o_*$. Tous satisfont $a_b \equiv 1 \pmod{3}$. Dans un facteur,

$$(C - I_2)\rho = (-2, -1)^\top, \quad (C^{-1} - I_2)\rho = (-1, -2)^\top.$$

Après division par trois, leurs classes discriminantes sont respectivement 2 et 1. En conséquence, les vecteurs

$$y = \frac{g_c v - v}{3}, \quad z = \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (16.35)$$

ont pour mots discriminants c_* et $-c_*$, tous deux dans C_W . Par conséquent, $y, z \in N$. Le produit local est

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I_2)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2,$$

et leur somme donne $\langle y, v \rangle = \langle z, v \rangle = -(16 + 11) = -27$. Ainsi, $y, z \in N_0 = \{x \in N : \langle x, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}$. Pour $x \in N_0$,

$$\langle g_c x, v \rangle = \langle x, g_c^{-1} v \rangle = \langle x, v \rangle + 3\langle x, z \rangle \equiv 0 \pmod{3}.$$

L'argument appliqué à g_c^{-1} prouve $g_c N_0 = N_0$. Enfin, $g_c(v/3) = v/3 + y$ conserve la classe qui engendre $N_\alpha = N_0 + \mathbb{Z}(v/3)$. On obtient $g_c N_\alpha = N_\alpha$. $\square$

La preuve conserve plus que la dimension du réseau : elle utilise le code de recollement, son orientation, l'origine du drapeau et la congruence du vecteur radial. Ces données expliquent pourquoi la seconde présentation reste liée au registre dodécaphasique dont la construction est partie.

16.14 Trace ternaire, poids tordu et extension d'ordre trois

Soit $\Lambda = N_\alpha$ et soit $\hat{g}_c$ le relèvement standard de g_c à l'algèbre de réseau $V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$, avec l'extension centrale et le cocycle déjà déclarés. L'ordre impair permet de choisir ce relèvement d'ordre trois. Chaque facteur complexe A_2 apporte les valeurs propres ζ_3 et ζ_3^2 , où $\zeta_3^2 + \zeta_3 + 1 = 0$.

Proposition 16.22 (Trace graduée et type du relèvement). *Pour $j = 1, 2$,*

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda}(\hat{g}_c^j q^{L_0-1}) = t_3(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12}. \quad (16.36)$$

Le poids minimal des modules tordus non triviaux est $4/3$, et le relèvement est de type zéro.

Démonstration. Dans la partie réticulaire de la trace, seul le vecteur nul contribue, car g_c et g_c^2 n'ont pas de vecteurs fixes non nuls. À chaque degré d'oscillateur, la trace des puissances symétriques est l'inverse du déterminant $I - g_c^j q^n$. Chaque facteur A_2 contribue $1 + q^n + q^{2n}$, ce qui démontre (16.36).

La formule du poids du vide tordu pour un automorphisme de réseau d'ordre trois, appliquée aux deux espaces propres de dimension douze, donne

$$\rho_{\hat{g}_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} (1 \cdot 2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 \cdot 12) = \frac{4}{3}.$$

Le type est la classe de $3^2 \rho_{\hat{g}_c} = 12$ modulo trois, qui est nulle. La formule de poids est un résultat de la théorie des modules tordus ; les multiplicités et l'isométrie qui l'alimentent ont été construites ici. $\square$

Théorème 16.23 (Seconde présentation de l’algèbre Moonshine). *L’extension cyclique de type zéro*

$$V_{(3)} = \text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_\Lambda, \hat{g}_c) \quad (16.37)$$

est isomorphe à l’algèbre d’opérateurs de vertex $V^\natural$.

Démonstration. Le théorème 16.18 fournit un réseau positif, pair, unimodulaire, de rang vingt-quatre et sans racines. La Proposition 16.21 construit sur ce même réseau une isométrie d’ordre trois sans vecteurs fixes; la Proposition 16.22 vérifie le relèvement et son type. On applique alors le théorème de Chen–Lam–Shimakura sur l’orbifold d’ordre trois de l’algèbre du réseau de Leech [17, Teorema 1.1]. L’identification est également comprise dans le traitement uniforme d’Abe–Lam–Yamada [18, Teorema 4.4 y secciones 2–4]. Cette application est postérieure à la construction des données du réseau; l’égalité des caractères ne remplace pas les hypothèses du théorème utilisé. $\square$

Pour préciser la symétrie duale, écrivons $V_{(3)} = W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$, où W_i est le secteur entier sélectionné dans le module $\hat{g}_c^1$ -tordu. Le produit satisfait $Y(W_i, z)W_j \subset W_{i+j \bmod 3}((z))$. Par conséquent,

$$g^\vee|_{W_i} = \zeta_3^i I \quad (16.38)$$

définit un automorphisme d’ordre trois. En effet, le facteur sur un produit est $\zeta_3^{i+j} = \zeta_3^i \zeta_3^j$, et le vide et le vecteur conforme appartiennent à W_0 . L’identification classique de cet automorphisme dans le Monstre est la classe $3B$, de série $T_{3B} = t_3 + 12$ [19, 12]. Cette normalisation peut être vérifiée dans la construction. Le caractère du réseau est $\text{ch } V_\Lambda = J + 24$: son pôle initial est q^{-1} , son espace de poids un est de dimension 24 et le caractère modulaire de poids zéro est déterminé par ces données. Si F est le caractère du sous-espace fixe et H celui de chaque secteur tordu entier, la projection sur les invariants et la conjugaison des deux secteurs donnent

$$F = \frac{J + 24 + 2t_3}{3}, \quad F + 2H = J, \quad \text{Tr } g^\vee q^{L_0-1} = F - H = t_3 + 12.$$

Son domaine est l’algèbre étendue, tandis que $\hat{g}_c$ agit sur l’algèbre de réseau précédente.

16.15 Équivalence des présentations d’ordres deux et trois

Notons

$$V_{(2)} = (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+$$

la présentation FLM de (16.30). Les deux présentations conservent le même voisin de Leech comme antécédent. Leurs extensions emploient des automorphismes différents et des produits de vertex déterminés au moyen des données de relèvement respectives.

Théorème 16.24 (Équivalence graduée et transport d’automorphismes). *Des isomorphismes d’algèbres d’opérateurs de vertex étant fixés*

$$\phi_2 : V_{(2)} \xrightarrow{\cong} V^\natural, \quad \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V^\natural,$$

la composition

$$\Phi_{23} = \phi_2^{-1} \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V_{(2)} \quad (16.39)$$

conserve le vide, le vecteur conforme, la graduation et le produit de vertex. La conjugaison par Φ_{23} identifie les groupes d’automorphismes et conserve leurs traces graduées.

Démonstration. La composition des deux isomorphismes préserve les structures déclarées. En particulier,

$$\Phi_{23} Y_{(3)}(a, z)b = Y_{(2)}(\Phi_{23}a, z)\Phi_{23}b, \quad \Phi_{23} L_0^{(3)} = L_0^{(2)} \Phi_{23}.$$

Si h est un automorphisme de $V_{(3)}$, alors $h' = \Phi_{23} h \Phi_{23}^{-1}$ est un automorphisme de $V_{(2)}$. L’égalité des traces sur chaque composante homogène de dimension finie donne

$$\text{Tr}_{V_{(3)}} h q^{L_0-1} = \text{Tr}_{V_{(2)}} h' q^{L_0-1}.$$

$\square$

Le choix de ϕ_2 et ϕ_3 fait partie de l'énoncé ; Φ_{23} n'est pas présenté comme une identification canonique indépendante de ces choix. Il ne transforme pas non plus un automorphisme d'ordre trois en l'involution d'ordre deux : la conjugaison conserve l'ordre. Son contenu est que deux extensions distinctes réalisent la même structure graduée, avec un transport explicite de leurs produits, représentations et traces.

16.16 Fonctions êta, involution de Fricke et normalisation du vide

Pour $\text{Im } \tau > 0$, les traces des deux automorphismes de réseau admettent les expressions

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n), \quad t_2 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)} \right)^{24}, \quad t_3 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12}. \quad (16.40)$$

Elles se déduisent directement des factorisations $1 - q^{2n} = (1 - q^n)(1 + q^n)$ et $1 - q^{3n} = (1 - q^n)(1 + q^n + q^{2n})$. L'ordre en q du quotient de niveau trois, avant de l'élever à la puissance douze, est

$$\frac{1}{24} - \frac{3}{24} = -\frac{1}{12}; \quad 12 \left(-\frac{1}{12} \right) = -1.$$

Ici, $-1/12$ désigne la différence exacte des exposants initiaux de deux fonctions êta. L'opération est spécifiée et n'exige pas d'interpréter une somme divergente comme une somme convergente. La coïncidence avec d'autres défauts normalisés du corpus conserve les réalisations respectives ; elle n'identifie pas leurs opérateurs par égalité du scalaire.

Proposition 16.25 (Involution de Fricke sur la trace d'ordre deux). *Soit $w_2\tau = -1/(2\tau)$. Alors*

$$t_2(w_2\tau) = \frac{2^{12}}{t_2(\tau)}, \quad T_{2A} = t_2 + 24 + \frac{2^{12}}{t_2} \quad (16.41)$$

et $T_{2A}(w_2\tau) = T_{2A}(\tau)$.

Démonstration. La loi de transformation $\eta(-1/\tau) = (-i\tau)^{1/2}\eta(\tau)$ donne

$$\frac{\eta(-1/(2\tau))}{\eta(-1/\tau)} = \sqrt{2} \frac{\eta(2\tau)}{\eta(\tau)}.$$

La puissance vingt-quatre produit la première identité. La substitution échange les deux termes variables de T_{2A} et laisse fixe le terme constant. La reconnaissance de cette expression comme série de McKay-Thompson de la classe 2A correspond à la symétrisation de niveau deux de Conway-Norton [19, §§4 y 6, tabla 3] et au théorème du Moonshine [12]. $\square$

Les uniformisations modulaires de niveaux deux et trois, dans les normalisations précédentes, sont

$$j = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}, \quad (16.42)$$

$$J = j - 744 = t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \quad (16.43)$$

Elles sont utilisées comme identités modulaires classiques sur les traces déjà construites, et non comme règles pour sélectionner le code ou le voisin. La seconde s'écrit également $j = (t_3 + 27)(t_3 + 243)^3/t_3^3$. Le développement direct du produit de (16.36) commence par

$$t_3 = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + 1188q^4 + O(q^5).$$

En particulier, $[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884$; c'est une conséquence des traces et de l'uniformisation. La construction de $V^{\natural}$ conserve sa preuve par les réseaux et les orbifolds, indépendamment de cette vérification du premier coefficient.

16.17 Correspondance de Fricke et récupération différentielle

La trace réticulaire de niveau deux et sa complétion de Fricke fournissent, après la construction exceptionnelle, les coordonnées

$$t = t_2, \quad s = \frac{4096}{t}, \quad T = t + s + 24, \quad t \in \mathbb{C}^\times.$$

L'involution échange t et s . Les deux lectures modulaires ordonnées sont

$$j_1 = \frac{(t + 256)^3}{t^2}, \quad j_2 = \frac{(s + 256)^3}{s^2}.$$

Ces formules utilisent l'uniformisation déjà établie dans (16.42) et conservent le choix de la lecture orientée.

Proposition 16.26 (Correspondance et discriminant). *On a les identités*

$$j_1 - j_2 = (s - t)(T + 23), \quad (16.44)$$

$$j_1 + j_2 = T^2 + T - 7256, \quad (16.45)$$

$$j_1 j_2 = (T + 248)^3. \quad (16.46)$$

Les deux valeurs sont racines de

$$X^2 - (T^2 + T - 7256)X + (T + 248)^3 = 0,$$

dont le discriminant est

$$\Delta = (T - 152)(T + 104)(T + 23)^2. \quad (16.47)$$

Démonstration. Le développement de la première lecture, en utilisant $ts = 4096$, donne $j_1 = t + 768 + 48s + s^2$; la seconde s'obtient en échangeant s, t . La différence donne $(s - t)(t + s + 47)$, et la somme se réduit à $(t + s)^2 + 49(t + s) - 6656$. La substitution de $t + s = T - 24$ produit les deux premières identités. Pour le produit,

$$j_1 j_2 = \frac{((t + 256)(s + 256))^3}{(ts)^2} = (T + 248)^3.$$

Enfin, $(s - t)^2 = (T - 24)^2 - 16384 = (T - 152)(T + 104)$. Multiplier par $(T + 23)^2$ prouve (16.47). $\square$

Proposition 16.27 (Récupération de l'orientation par les valeurs et le premier jet). *Pour $T \neq -23$, la paire ordonnée (T, j_1) récupère*

$$t = \frac{T^2 - j_1 - 3904}{T + 23}. \quad (16.48)$$

Dans $T = -23$, les deux paramètres

$$t_{\pm} = \frac{-47 \pm 45i\sqrt{7}}{2}$$

partagent $(T, j_1) = (-23, -3375)$. Le premier jet $p = dj_1/dT$, calculé sur la branche paramétrée par t , les sépare et permet de récupérer

$$p_{\pm} = \frac{-45 \mp 45i\sqrt{7}}{2}, \quad s = p - 1, \quad t = -46 - p. \quad (16.49)$$

Démonstration. De $s^2 = (T - 24)s - 4096$ résulte

$$j_1 = (T + 23)s + T - 3352 = T^2 - 3904 - (T + 23)t.$$

Pour $T \neq -23$, cette égalité donne (16.48). Pour $T = -23$, les conditions $t + s = -47$, $ts = 4096$ donnent $t^2 + 47t + 4096 = 0$, de discriminant $-45^2 \cdot 7$. La même identité donne $j_1 = -3375$ aux deux racines.

La dérivée $dT/dt = 1 - 4096/t^2$ ne s'annule qu'en $t = \pm 64$. Aucune des deux racines exceptionnelles n'a cette valeur, de sorte que T est une coordonnée locale sur les deux branches. En différentiant la première expression de j_1 ,

$$\frac{dj_1}{dt} = (s+1)\frac{dT}{dt} + (T+23)\frac{ds}{dt}.$$

Dans $T = -23$, il vient $p = s+1 = -46 - t$, qui prouve (16.49), avec des signes opposés pour les indices appariés $t_{\pm}, p_{\pm}$. $\square$

Les points fixes de Fricke, $t = \pm 64$, expriment respectivement $(T, j) = (152, 8000)$ et $(-104, 1728)$. La coïncidence en $T = -23$ correspond en revanche à deux points distincts de la paramétrisation. Le corps de définition s'obtient à partir de l'équation :

$$\mathbb{Q}(t_{\pm}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-7}), \quad \left(\frac{2t+47}{45}\right)^2 = -7.$$

Sur cette fibre, Fricke coïncide avec la conjugaison quadratique, de trace -47 et de norme 4096 . Le jet conserve ce corps, car $(2p+45)^2 = -45^2 \cdot 7$. La reconstruction est exacte dans cette correspondance modulaire : la donnée différentielle distingue les deux orientations qui partagent leurs valeurs scalaires.

16.18 Compatibilité des lecteurs modulaires de niveaux deux et cinq

Sur la réalisation modulaire postérieure à la construction HMT, fixons $\text{Im } \tau > 0$, $q = e^{2\pi i \tau}$ et $q^{1/5} = e^{2\pi i \tau/5}$. Le lecteur de Rogers–Ramanujan est

$$R(q) = \frac{q^{1/5}}{1 + \frac{q}{1 + \frac{q^2}{1 + \dots}}}, \quad x = R(q)^5.$$

L'identité modulaire de cette réalisation, avec la normalisation de j utilisée dans (16.42), est

$$j = -\frac{(x^4 - 228x^3 + 494x^2 + 228x + 1)^3}{x(x^2 + 11x - 1)^5}. \quad (16.50)$$

L'identité constitue la prémisse de réalisation modulaire du transport algébrique suivant ; les germes, l'orientation et les représentations d'auto-échelle restent ceux de APP-TRIT-TPK.

Proposition 16.28 (Quotient pentadique et sélection de branche). *Pour $x \neq 0$, soit $u = x - x^{-1}$. Dans le domaine $u \neq -11$,*

$$j = -\frac{(u^2 - 228u + 496)^3}{(u + 11)^5}. \quad (16.51)$$

L'involution $x \mapsto -1/x$ conserve u . Ses préimages sont

$$x = \frac{u \pm \sqrt{u^2 + 4}}{2}.$$

Le revêtement quadratique se ramifie en $u = \pm 2i$; l'application rationnelle ultérieure $u \mapsto j$ est de degré six.

Démonstration. Les factorisations exactes sont

$$\begin{aligned} x^4 - 228x^3 + 494x^2 + 228x + 1 &= x^2(u^2 - 228u + 496), \\ x^2 + 11x - 1 &= x(u + 11). \end{aligned}$$

Leur substitution dans (16.50) prouve (16.51). L'équation de la fibre est $x^2 - ux - 1 = 0$; son discriminant donne les points de ramification. Le numérateur de (16.51) est de degré six et le dénominateur de degré cinq. En $u = -11$, le polynôme du numérateur vaut 3125, de sorte qu'ils n'ont pas de facteur commun. Cela prouve le degré indiqué. $\square$

Pour u réel, les deux racines ont des signes opposés. Dans le domaine complexe, la branche choisie dans le paramétrage par τ est conservée. La lecture j seule conserve une fibre génériquement de six valeurs de u .

Proposition 16.29 (Limite d'auto-échelle et compatibilité des niveaux). *Dans la limite réelle $q \rightarrow 1^-$,*

$$R(q) \longrightarrow \varphi_{\text{HMT}}^{-1}, \quad x \longrightarrow \varphi_{\text{HMT}}^{-5} = \frac{5\sqrt{5}-11}{2}, \quad u \longrightarrow -11.$$

Lorsque $t = t_2(\tau)$ et u sont lus sur le même paramètre modulaire, ils satisfont

$$(t + 256)^3(u + 11)^5 + t^2(u^2 - 228u + 496)^3 = 0. \quad (16.52)$$

En posant $\epsilon = u + 11$, les branches qui satisfont les limites indiquées ont les lois

$$\epsilon \rightarrow 0, t \rightarrow 0 : \quad \frac{t^2}{(-\epsilon)^5} \longrightarrow \frac{2^{24}}{5^{15}}, \quad (16.53)$$

$$\epsilon \rightarrow 0, t \rightarrow \infty : \quad t\epsilon^5 \longrightarrow -5^{15}. \quad (16.54)$$

Démonstration. Pour $0 < q < 1$, les réduites positives alternées de la fraction continue encadrent $R(q)$. Chaque réduite fixée tend, lorsque $q \rightarrow 1^-$, vers la réduite correspondante de la fraction continue dont tous les numérateurs sont égaux à un. Les deux sous-suites de ces réduites ont pour limite $\varphi_{\text{HMT}}^{-1}$, dans sa réalisation quadratique déjà établie. L'encadrement prouve la première limite. Élever à la puissance cinq et utiliser $\varphi^2 = \varphi + 1$ donne les deux autres.

Égaliser (16.42) et (16.51) prouve (16.52). La substitution $u = \epsilon - 11$ donne

$$\frac{(t + 256)^3}{t^2} = -\frac{(3125 - 250\epsilon + \epsilon^2)^3}{\epsilon^5}.$$

Dans la branche $t \rightarrow 0$, l'identité se réarrange sous la forme

$$\frac{t^2}{(-\epsilon)^5} = \frac{(t + 256)^3}{(3125 - 250\epsilon + \epsilon^2)^3}.$$

La limite est $256^3/3125^3 = 2^{24}/5^{15}$. Sur la branche $t \rightarrow \infty$, multiplier par ϵ^5 et écrire le membre de gauche comme $t\epsilon^5(1 + 256/t)^3$ donne la seconde limite. $\square$

La relation conserve les branches d'une correspondance sur le même j . Le choix de τ , ou du relèvement correspondant, fixe la paire transportée. Le pôle pentadique et l'inversion de Fricke maintiennent leurs domaines et leurs opérations respectifs.

Les trois opérations qui apparaissent dans ce prolongement ont des domaines distincts. La symétrie duale g^V agit sur des secteurs de l'algèbre de vertex; Fricke agit sur le paramètre modulaire et sa fonction; la dualité de rayon échange impulsion et enroulement dans le secteur réticulaire compact. Leurs formules de réciprocité peuvent être coordonnées au moyen des applications correspondantes, mais le nom « dualité » ne remplace pas ces applications. Cette distinction permet de poursuivre la construction vers les écrans dimensionnels en conservant l'incidence, la graduation et l'origine de chaque opération.

16.19 Incidence exceptionnelle et coordination des écrans

La direction sélectionnée par K et le réseau de Leech proviennent de représentations distinctes de l'incidence construite. La première détermine la réduction orthogonale $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$; le second intervient dans la réduction isotrope $26 \rightarrow 24$. La coordination conserve l'espace préalable, ses relations et l'information transmise par chaque projection.

Les sections 21 et 22 développent conjointement cette coordination. La première réunit l'involution des coordonnées entières, la conjugaison unitaire avec ses domaines et le changement de section résiduelle avec mémoire du quotient. La seconde construit le morphisme $\mathcal{R}_M^{\text{alg}}$ de (22.5) et démontre l'isomorphisme des présentations quotientées dans le théorème 22.6. Le graphe conserve la coordonnée dans V_{11} avec sa projection dans V_{10} , tandis que le quotient isotrope récupère le réseau de Leech. Ainsi, les noyaux et les codomaines respectifs sont préservés.

L'ellipse d'action est construite avant l'application de la dualité et fixe son rayon sans dimension ainsi que le rayon réciproque (section 20). Le secteur compact relie alors l'incidence exceptionnelle à une forme quadratique déterminée. Les champs, l'action et les opérateurs de la réalisation physique ultérieure sont présentés dans leur domaine propre, en conservant cet antécédent algébrique et ses démonstrations internes.

16.20 Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre

Pour $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}})$, la trace avec insertion est

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}} g q^{L_0-1}.$$

Le théorème du Moonshine monstrueux identifie ces séries aux Hauptmoduln des groupes de genre zéro correspondants [12, théorème 1.1]. Le caractère J , le groupe $\mathbb{M}$ et la collection $g \mapsto T_g$ sont des réalisations de l'algèbre déjà construite. Ils ne forment pas une suite causale dans laquelle on devinerait d'abord J pour en déduire ensuite le Monstre.

L'unité possède ici une localisation algébrique précise. Le sous-espace de poids zéro est la droite du vide, $V_0^{\mathfrak{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, et le coefficient de q^{-1} dans J est donc 1. En poids un, la dimension est zéro, d'où l'absence du terme constant dans $J = j - 744$. Un morphisme d'algèbres de vertex conserve le vecteur du vide. Cette propriété fournit le sens technique de la conservation de l'unité à ce niveau ; l'unité des observables cylindriques est conservée par la précomposition démontrée précédemment. La relation entre les deux niveaux doit suivre les applications de construction avec leurs unités.

En poids deux apparaît l'égalité

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La première séparation correspond à la droite conforme triviale et à la composante irréductible de dimension 196883 de la représentation du Monstre. Les autres expressions ont des lectures en termes de réseaux ou d'arithmétique. Leur égalité n'identifie pas automatiquement leurs termes à des régions, des mots ou des routes du TPK. Pour ce faire, il faudrait présenter les applications entre ces espaces et prouver qu'elles respectent les actions pertinentes.

En particulier, une isométrie $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induit une réalisation de (16.30), et un choix d'isomorphisme avec $V^{\mathfrak{h}}$ transporte son groupe d'automorphismes. Cela n'a pas construit une action du Monstre sur les chiffres de π , sur les blocs de K ni sur toutes les histoires TPK. Une telle affirmation supplémentaire requerrait une représentation ρ_{TPK} et une application F avec un carré explicite

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\mathfrak{h}}}(g)F,$$

en incluant le domaine, le codomaine et l'information conservée. L'absence de cette étape dans l'affirmation présente ne retire ni l'opérateur d'entrelacement d'incidence U_W , ni le drapeau ni le voisin déjà construits ; elle délimite seulement une promotion différente, celle de l'action sur l'état source.

La chaîne établie dans cette section peut se résumer, en gardant visibles ses données de transport, comme suit

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK et état arithmétique avec mémoire de trajectoire} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrique et chambre}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

Au niveau de l'incidence, les étoiles engendrent M_{12} et la coordinatisation résiduelle réalise la structure régionale $4 + 1$ dans W_{24} . Au niveau des réseaux et des VOA, la construction donne Leech et le module Moonshine. Ce sont des prolongements d'une même source marquée, avec des objets et des applications différents. La continuité causale n'oblige pas à identifier leurs codomaines ni à effacer les choix explicites de repère, de chambre et de relèvement.

Le résultat de la section est donc une dérivation réunie : les preuves finies et réticulaires rendent effectif le passage de l'incidence dodécaphasique aux hypothèses des théorèmes de reconnaissance. La conclusion comprend les structures et les transports spécifiés dans les propositions précédentes, avec leurs domaines et leurs choix explicites. La comparaison des constantes et la validation expérimentale correspondent à des assertions distinctes de cette construction algébrique.

16.21 Orientations de support complet et équivariance réticulaire

L'énumérateur de poids de (16.13) contient $24y^{12}$. Par conséquent, l'ensemble

$$C_W^\times := \{u \in C_W : u_b \in \{1, 2\} \text{ pour tout } b\}$$

possède 24 éléments. Pour chaque $u \in C_W^\times$, nous définissons

$$P_b(u) = \begin{cases} R, & u_b = 1, \\ I, & u_b = 2, \end{cases} \quad g_u := \bigoplus_{b=0}^{11} P_b(u) C P_b(u)^{-1}.$$

Proposition 16.30 (Robustesse des orientations à support total). *Pour toute $u \in C_W^\times$,*

$$\frac{g_u v - v}{3}, \quad \frac{g_u^{-1} v - v}{3} \in N_0.$$

En particulier, chaque g_u préserve le voisin construit avec l'orientation transportée.

Démonstration. En coordonnées de racines simples,

$$C\rho - \rho = (-2, -1), \quad C^{-1}\rho - \rho = (-1, -2).$$

Les classes discriminantes des deux déplacements sont u et $-u$. Pour le coefficient radial $a_b \in \{4, 1\}$,

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2.$$

La somme sur les douze facteurs donne de nouveau -27 . La preuve du proposition 16.21 s'applique composante par composante. $\square$

Pour typer le recalibrage, soit $h \in \text{Aut}(C_W)$ monomial : une permutation σ des douze coordonnées suivie de multiplicateurs $\epsilon_b \in \{1, 2\}$. Nous définissons son relèvement réticulaire

$$\tilde{h} := P_\sigma \circ \bigoplus_{b=0}^{11} R^{\nu_b}, \quad \nu_b = \begin{cases} 0, & \epsilon_b = 1, \\ 1, & \epsilon_b = 2. \end{cases} \quad (16.55)$$

Son action sur le discriminant est exactement h . Si le changement transporte simultanément le code, le drapeau, l'origine incidencielle, le vecteur v , le voisin et les repères, alors

$$g_{hu} = \tilde{h} g_u \tilde{h}^{-1}. \quad (16.56)$$

La matrice ternaire h n'agit sans élévation ni sur A_2^{12} ni sur Leech.

17 Holonomie finie, configuration de Schläfli et symétrie E_6

La branche de Witt n'épuise pas les structures exceptionnelles accessibles à partir d'APP. La branche parallèle de ce chapitre part des deux polarisations mixtes somme-produit et produit-somme, avec une orientation de plaquette et une section centrale déclarées. La courbure calculée détermine la forme alternée; celle-ci définit l'extension centrale. Une extension n'est pas inférée de la seule cardinalité 27.

17.1 Courbures mixtes d'APP

Sur $T_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, avec $S(x, y) = x + y$ et $P(x, y) = xy$, soient

$$\Delta_x f = f(x + 1, y) - f(x, y), \quad \Delta_y f = f(x, y + 1) - f(x, y).$$

Les connexions mixtes sont

$$A^{SP} = (\Delta_x S, \Delta_y P) = (1, x), \quad A^{PS} = (\Delta_x P, \Delta_y S) = (y, 1).$$

Leur courbure discrète est

$$F_A = \Delta_x A_y - \Delta_y A_x.$$

Proposition 17.1 (Courbures orientées opposées).

$$F_{A^{SP}} = 1, \quad F_{A^{PS}} = -1 \pmod{9}.$$

La circulation sur un rectangle orienté de côtés r, s est, respectivement, rs et $-rs$.

Démonstration. $\Delta_x x - \Delta_y 1 = 1$ et $\Delta_x 1 - \Delta_y y = -1$. Un rectangle contient rs plaquettes; lors de la sommation, les arêtes intérieures s'annulent et il reste la circulation du bord. $\square$

Pour des déplacements $u = (a, b)$, $v = (c, d)$, la classe alternée est

$$\sigma(u, v) = ad - bc \pmod{9}. \quad (17.1)$$

L'orientation fixe le signe de σ . La section centrale employée ci-dessous appartient à la jauge de cette réalisation; la modifier par un cobord produit une extension isomorphe, non un nouvel invariant.

17.2 Extension centrale et réduction ternaire

Nous définissons le groupe de Heisenberg nonadique

$$\mathcal{H}_9 = \{(a, b, z) : a, b, z \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}, \quad (a, b, z)(c, d, w) = (a + c, b + d, z + w + bc). \quad (17.2)$$

Le commutateur de deux déplacements horizontaux est

$$[(a, b, 0), (c, d, 0)] = (0, 0, bc - ad),$$

qui enregistre $-\sigma(u, v)$. En réduisant chaque coordonnée modulo trois, on obtient

$$H_3 = \{(a, b, z) : a, b, z \in \mathbb{F}_3\}, \quad |H_3| = 27, \quad (17.3)$$

avec la même loi. Le noyau de $\mathcal{H}_9 \rightarrow H_3$ est $(3\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, de cardinal 27.

17.3 Représentation de Weyl–Heisenberg et phase centrale

L'extension nonadique admet une réalisation unitaire explicite. Soit

$$\zeta_9 := \exp(2\pi i/9), \quad \mathcal{H}_9^{\text{Sch}} := \mathbb{C}^9,$$

de base $\{|n\rangle : n \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}$. Nous définissons

$$X|n\rangle := |n+1\rangle, \quad Z|n\rangle := \zeta_9^n |n\rangle. \quad (17.4)$$

On a

$$ZX = \zeta_9 XZ$$

et, par multiplication,

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \zeta_9^{bc} X^{a+c} Z^{b+d}. \quad (17.5)$$

Théorème 17.2 (Représentation fidèle de Weyl–Heisenberg). *L'application*

$$\rho_{\text{WH}} : \mathcal{H}_9 \longrightarrow U(\mathcal{H}_9^{\text{Sch}}), \quad \rho_{\text{WH}}(a, b, z) := \zeta_9^z X^a Z^b, \quad (17.6)$$

est une représentation unitaire fidèle. Pour $u = (a, b)$ et $v = (c, d)$, son commutateur satisfait

$$[\rho_{\text{WH}}(u, 0), \rho_{\text{WH}}(v, 0)] = \zeta_9^{bc-ad} I = \zeta_9^{-\sigma(u,v)} I. \quad (17.7)$$

Démonstration. L'identité (17.5) reproduit le terme bc de (17.2); d'où la propriété d'homomorphisme. Si $\zeta_9^z X^a Z^b = I$, l'action sur la base impose successivement $a = 0$, $b = 0$ et $z = 0$. Cela prouve la fidélité. Comparer les produits dans les deux ordres donne ζ_9^{bc-ad} , qui est la phase alternée de (17.1). $\square$

La représentation distingue deux observables conjugués. Soient

$$Q_{\text{H}} := \text{diag}(0, 1, \dots, 8), \quad F_{jk} := \frac{1}{3} \zeta_9^{jk}, \quad P_{\text{H}} := F^\dagger Q_{\text{H}} F.$$

Les bases propres de Q_{H} et P_{H} sont mutuellement non biaisées, puisque $|F_{jk}|^2 = 1/9$. Pour tout vecteur unitaire $\psi \in \mathcal{H}_9^{\text{Sch}}$,

$$\text{Var}_\psi(Q_{\text{H}}) \text{Var}_\psi(P_{\text{H}}) \geq \frac{1}{4} |\langle \psi, [Q_{\text{H}}, P_{\text{H}}] \psi \rangle|^2, \quad (17.8)$$

$$H_{Q_{\text{H}}}(\psi) + H_{P_{\text{H}}}(\psi) \geq \log 9. \quad (17.9)$$

Ici, $H_{Q_{\text{H}}}$ et $H_{P_{\text{H}}}$ sont les entropies de Shannon des distributions de Born dans les bases propres respectives, avec le logarithme naturel et la convention $0 \log 0 = 0$. Ces opérateurs sont adimensionnels. Un système de coordonnées physique d'unités est une réalisation ultérieure et n'intervient pas dans l'extension centrale.

17.4 Action de 10 déplacements sur le graphe de Cayley

Pour une forme linéaire $\ell(a, b) = pa + qb$, nous posons

$$D_\ell(a, b) = \left(a, b, \frac{ab}{2} + \ell(a, b) \right), \quad Z = (0, 0, 1),$$

où $2^{-1} = 2$ dans $\mathbb{F}_3$. L'ensemble stable par inversion

$$S_\ell = \{D_\ell(v) : v \in \mathbb{F}_3^2 \setminus \{0\}\} \cup \{Z, Z^{-1}\} \quad (17.10)$$

possède dix éléments et ne contient pas l'identité.

Théorème 17.3 (Indépendance de la jauge linéaire). *Les neuf fonctionnelles ℓ produisent des graphes de Cayley isomorphes. Les neuf ensembles S_ℓ forment une seule orbite sous $\text{Aut}(H_3)$.*

Démonstration. L'application

$$\phi_\ell(a, b, z) = (a, b, z + \ell(a, b))$$

est un automorphisme central et satisfait $\phi_\ell(S_0) = S_\ell$. Pour écrire la collection complète dans les coordonnées polarisées de équation (17.2), soit $c(v, w) = bc$ pour $v = (a, b)$, $w = (c, d)$. Étant donné $M \in \text{GL}(2, 3)$, le défaut

$$B_M(v, w) = c(Mv, Mw) - \det(M)c(v, w)$$

est symétrique, car les parties alternées des deux termes coïncident. Nous définissons la correction quadratique

$$q_M(v) = 2B_M(v, v), \quad q_M(v + w) - q_M(v) - q_M(w) = B_M(v, w), \quad (17.11)$$

où $2 = 2^{-1}$ dans $\mathbb{F}_3$. La collection complète d'automorphismes s'écrit alors

$$(v, t) \longmapsto (Mv, \det(M)t + q_M(v) + \ell(v)), \quad M \in \text{GL}(2, 3), \ell \in (\mathbb{F}_3^2)^*. \quad (17.12)$$

L'identité polaire de équation (17.11) prouve directement que le produit central est conservé. La collection a $48 \cdot 9 = 432$ éléments. L'énumération exhaustive des $\binom{13}{5} = 1287$ sous-ensembles stables par inversion de cardinal dix trouve exactement ces neuf-là avec les paramètres qui sont dérivés ci-dessous. $\square$

Écrivons $\underline{S} = \sum_{s \in S} s$ dans $\mathbb{Z}[H_3]$. Le dénombrement des produits ordonnés donne

$$\underline{S}^2 = 10e + \underline{S} + 5(\underline{H}_3 - e - \underline{S}) = 5\underline{H}_3 + 5e - 4\underline{S}. \quad (17.13)$$

En effet, l'identité reçoit dix factorisations; un élément de S en reçoit une; chacun des seize autres en reçoit cinq.

Théorème 17.4 (Graphe des vingt-sept droites). *La matrice d'adjacence A_ℓ de $\Gamma_\ell = \text{Cay}(H_3, S_\ell)$ satisfait*

$$A_\ell^2 = 5I - 4A_\ell + 5J. \quad (17.14)$$

Par conséquent,

$$\Gamma_\ell = \text{srg}(27, 10, 1, 5), \quad \text{Spec}(A_\ell) = \{10^1, 1^{20}, (-5)^6\}.$$

Il est isomorphe au graphe d'intersection des vingt-sept droites d'une surface cubique lisse.

Démonstration. La représentation régulière de équation (17.13) produit équation (17.14). Ses entrées indiquent que tout sommet possède dix voisins, qu'une paire adjacente possède un voisin commun et qu'une paire non adjacente en possède cinq. Sur la droite constante, A_ℓ agit par 10; dans son complément, $J = 0$ et $(A_\ell - I)(A_\ell + 5I) = 0$. La trace nulle fixe les multiplicités 20 et 6.

Dans le modèle d'une cubique obtenue en éclatant six points de $\mathbb{P}^2$, les 27 classes sont

$$E_i, \quad L_{ij} = H - E_i - E_j, \quad Q_i = 2H - \sum_{j \neq i} E_j.$$

Avec $H^2 = 1$, $E_i^2 = -1$, $H \cdot E_i = 0$ et $E_i \cdot E_j = 0$ pour $i \neq j$, la matrice d'adjacence définie par l'intersection entre classes distinctes possède les mêmes paramètres. La matrice complète d'intersection a pour diagonale -1 . L'identification à la configuration classique utilise le théorème d'unicité de cette réalisation des 27 droites [25], avec le domaine et l'action qui y sont spécifiés. $\square$

L'assertion d'isomorphie peut être rendue entièrement effective par une bijection calculée. L'étiquetage n'est pas absolu : une autre section linéaire ou un automorphisme de la surface produit un autre tableau de la même classe.

TABLE 11 : Bijection explicite entre H_3 et les vingt-sept classes de droites.

$a b z$	classe de droite
0 0 0	E_1
0 0 1	L_{12}
0 0 2	Q_2
0 1 0	L_{13}
0 1 1	Q_1
0 1 2	E_3
0 2 0	Q_3
0 2 1	E_2
0 2 2	L_{23}
1 0 0	L_{14}
1 0 1	L_{35}
1 0 2	L_{26}
1 1 0	L_{36}
1 1 1	L_{24}
1 1 2	L_{15}
1 2 0	L_{25}
1 2 1	L_{16}
1 2 2	L_{34}
2 0 0	Q_4
2 0 1	L_{46}
2 0 2	E_6
2 1 0	E_5
2 1 1	Q_6
2 1 2	L_{56}
2 2 0	L_{45}
2 2 1	E_4
2 2 2	Q_5

Comme contrôle local, les dix voisins de $e = (0, 0, 0)$ sont les éléments de S_0 . Le tableau les transforme en les dix classes qui rencontrent E_1 : les cinq L_{1j} et les cinq Q_j , avec $2 \leq j \leq 6$. La vérification complète compare les 729 entrées des deux matrices d'adjacence.

Le complément $B_\ell = J - I - A_\ell$ vérifie

$$B_\ell^2 = 8I + 2B_\ell + 8J, \quad \text{srg}(27, 16, 10, 8), \quad \text{Spec}(B_\ell) = \{16^1, 4^6, (-2)^{20}\}. \quad (17.15)$$

C'est le graphe de Schläfli dans la convention d'adjacence complémentaire ; A_ℓ est le graphe d'intersection de paramètres $(27, 10, 1, 5)$.

Chaque arête appartient à un unique triangle, puisque $\lambda = 1$. Le nombre de triangles est

$$\frac{27 \cdot 10}{6} = 45.$$

Le groupe complet des automorphismes est d'ordre

$$27 \cdot 1920 = 51840$$

et, par son action sur la configuration de droites, il est identifié à $W(E_6)$, et pas seulement par égalité des ordres [25].

17.5 Le réseau de racines qui réalise E_6

Pour expliciter l'objet sur lequel agit ce groupe, soit

$$\text{Pic}(X) = \mathbb{Z}H \oplus \bigoplus_{i=1}^6 \mathbb{Z}E_i, \quad H^2 = 1, \quad E_i^2 = -1, \quad H \cdot E_i = E_i \cdot E_j = 0 \ (i \neq j), \quad (17.16)$$

le réseau de Picard de l'éclatement de six points généraux de $\mathbb{P}^2$. Sa classe canonique est

$$K_X = -3H + E_1 + \cdots + E_6.$$

Le complément orthogonal

$$L_{E_6} = K_X^\perp \subset \text{Pic}(X), \quad (x, y)_{E_6} := -x \cdot y, \quad (17.17)$$

est défini positif de rang six. Une base de racines simples est

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= E_1 - E_2, & \alpha_2 &= E_2 - E_3, & \alpha_3 &= E_3 - E_4, \\ \alpha_4 &= E_4 - E_5, & \alpha_5 &= E_5 - E_6, & \alpha_6 &= H - E_1 - E_2 - E_3. \end{aligned} \quad (17.18)$$

Chaque α_i est orthogonal à K_X , est de norme deux et leurs produits sont -1 exactement pour les paires adjacentes du diagramme E_6 : la chaîne $1-2-3-4-5$, avec le nœud 6 relié au nœud 3. Par conséquent, leur matrice de Gram est la matrice de Cartan de E_6 .

Proposition 17.5 (Les soixante-douze racines et leurs réflexions). *Les racines de L_{E_6} sont*

$$\begin{aligned} &E_i - E_j && (i \neq j), \\ &\pm (H - E_i - E_j - E_k) && (1 \leq i < j < k \leq 6), \\ &\pm (2H - E_1 - \cdots - E_6), \end{aligned} \quad (17.19)$$

au total $30 + 40 + 2 = 72$. Pour chaque racine α ,

$$s_\alpha(x) = x + (x \cdot \alpha)\alpha \quad (17.20)$$

préserve l'intersection et K_X . Les six réflexions simples engendrent $W(E_6)$ et permutent fidèlement les 27 classes E_i, L_{ij}, Q_i de théorème 17.4.

Démonstration. Substituer chaque classe de équation (17.19) dans équation (17.16) donne $K_X \cdot \alpha = 0$ et $\alpha^2 = -2$. Le décompte des classes est celui indiqué. La formule de réflexion est la réflexion orthogonale pour la forme $-(\cdot)$; elle préserve K_X car $K_X \cdot \alpha = 0$. Le système simple de équation (17.18) engendre toutes les racines et son groupe de Coxeter est $W(E_6)$. Son action sur les 27 classes de courbes exceptionnelles conserve l'intersection, de sorte qu'elle coïncide avec l'action sur le graphe déjà construit [25]. $\square$

17.6 Stratification des 729 mots

Nous écrivons un mot de six trits sous la forme

$$w = (\ell_1, h_1, \ell_2, h_2, \ell_3, h_3),$$

et nous définissons deux éléments de H_3 ,

$$L(w) = (\ell_1, \ell_2, \ell_3), \quad H(w) = (h_1, h_2, h_3),$$

en utilisant la loi centrale dans ses produits. Selon $L(w)^{-1}H(w)$, les 729 mots se divisent en

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) = e\}, \\ \mathcal{I}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) \in S_\ell\}, \\ \mathcal{S}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) \notin \{e\} \cup S_\ell\}. \end{aligned}$$

Théorème 17.6 (Partition Hensel–Schläfli).

$$729 = 27 + 270 + 432, \quad (17.21)$$

correspondant à la diagonale, à l'incidence et au gauchissement.

Démonstration. Pour chacune des 27 valeurs de $L(w)$, il y a une unique valeur de $H(w)$ dont la différence est l'identité, dix dont la différence est dans S_ℓ et seize autres. On multiplie 27 par 1, 10, 16. $\square$

Le cardinal 432 de la strate gauchie coïncide numériquement avec la multiplicité de la région transversale de π dans figure 12. Cela n'identifie pas les deux objets : ici, on compte des mots classés par $L(w)^{-1}H(w)$, tandis que là, on compte des préimages d'un registre U_6 . Sans opérateur d'entrelacement explicite et équivariant entre ces domaines, $432 = 432$ n'est qu'un contrôle cardinal.

17.7 Coordonnées réversibles des paires de droites

Le tableau 11 fixe la bijection $\iota : H_3 \rightarrow \mathcal{L}_{27}$, où $\mathcal{L}_{27}$ est la configuration des vingt-sept droites. Nous conservons la loi centrale (17.3) :

$$(a, b, z)(c, d, w) = (a + c, b + d, z + w + bc), \quad (a, b, z)^{-1} = (-a, -b, -z + ab).$$

La formule de l'inverse se vérifie en multipliant dans les deux ordres ; les trois coordonnées obtenues sont nulles. Toutes les opérations de cette partie s'effectuent dans $\mathbb{F}_3$.

Proposition 17.7 (Codage réversible des 729 mots). *Pour $w = (\ell_1, h_1, \ell_2, h_2, \ell_3, h_3)$, soient $L(w) = (\ell_1, \ell_2, \ell_3)$ et $H(w) = (h_1, h_2, h_3)$. L'application*

$$\mathcal{E} : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathcal{L}_{27} \times \mathcal{L}_{27}, \quad \mathcal{E}(w) = (\iota L(w), \iota H(w)) \quad (17.22)$$

est bijective. Dans les coordonnées relatives $L = (a, b, z)$, $R = L^{-1}H = (u, v, t)$, sa reconstruction est

$$H = (a + u, b + v, z + t + bu), \quad w = (a, a + u, b, b + v, z, z + t + bu). \quad (17.23)$$

Démonstration. Étant donnée une paire ordonnée (ℓ, h) de droites, le tableau fixe les uniques triplets $L = \iota^{-1}(\ell)$ et $H = \iota^{-1}(h)$. Entrelacer leurs coordonnées récupère un unique mot w , et l'évaluation de (17.22) renvoie la paire initiale. Réciproquement, désentrelacer puis entrelacer de nouveau un mot conserve ses six coordonnées. Cela établit les deux compositions inverses.

La transformation $(L, H) \mapsto (L, L^{-1}H)$ est bijective, d'inverse $(L, R) \mapsto (L, LR)$. La loi centrale donne $LR = (a + u, b + v, z + t + bu)$, ce qui prouve (17.23). En particulier, le terme bu conserve le cocycle dans la troisième coordonnée. Si on l'omet, la reconstruction change précisément de bu ; par exemple, $L = (0, 1, 0)$, $R = (1, 0, 0)$ produisent $H = (1, 1, 1)$, tandis que la somme composante par composante produit $(1, 1, 0)$. $\square$

La partition du théorème 17.6 est conservée sous cette bijection : l'élément relatif R distingue la diagonale, l'incidence et le gauchissement, de cardinaux 27, 270 et 432. Les couples ordonnés constituent le domaine complet du système de coordonnées. La condition d'adjacence est une condition supplémentaire sur les couples ou leurs suites. Le prolongement aux histoires complètes est construit dans le théorème 79.8 au moyen du lecteur de blocs du TPK.

17.8 Nécessité de la phase centrale

L'énumération de tous les sous-ensembles stables par inversion de cardinal dix dans les cinq groupes d'ordre 27 donne

groupe	abélien	# srg(27, 10, 1, 5)
C_{27}	oui	0
$C_9 \times C_3$	oui	0
C_3^3	oui	0
$C_9 \rtimes C_3$	non	9
H_3	non	9.

Ainsi, conserver 27 étiquettes mais abélianiser la composition détruit la configuration. Ni la cardinalité ni le degré ne suffisent.

Si $\mathcal{T}$ est l'ensemble des 45 triangles, le cubique

$$\mathcal{C}_\Gamma(x_1, \dots, x_{27}) = \sum_{\{i,j,k\} \in \mathcal{T}} x_i x_j x_k$$

recupère l'adjacence, car chaque arête appartient à un triangle unique. Son stabilisateur par permutations est exactement

$$\text{Aut}(\Gamma_\ell) \cong W(E_6).$$

Pour le diagramme suivant, on écrit $\Gamma_{27} = \Gamma_\ell$ et $\mathcal{T}_{45} = \mathcal{T}$.

$$\begin{aligned} \text{courbures APP } \pm 1 &\longrightarrow \sigma \longrightarrow \mathcal{H}_9 \longrightarrow H_3, \\ H_3 &\longrightarrow \Gamma_{27} \longrightarrow \mathcal{T}_{45} \longrightarrow W(E_6). \end{aligned}$$

FIGURE 13 – Chaîne causale de la branche d'holonomie mixte. Elle est parallèle à $C_W \rightarrow W_{12} \rightarrow M_{12}$ et n'en est pas un maillon.

Critère 17.8 (Critères de réfutation de la branche E_6). *La branche est réfutée si les courbures ne sont pas opposées, si le cocycle central est effacé, si la correction quadratique (17.11) ne conserve pas le produit, si (17.13) ne produit pas les coefficients (10, 1, 5), si un groupe abélien produit la même configuration, si la partition n'a pas pour somme 729, si le tableau 11 n'entrelace pas les matrices d'adjacence ou si $W(E_6)$ est identifié uniquement par son ordre et non par son action sur les vingt-sept classes et les 72 racines.*

18 Réalisation hilbertienne de la phase nonadique et conservation de l'unité

La construction de l'holographie modulaire triadique fournit d'abord les états, leurs transitions et les applications de restriction. La réalisation hilbertienne ajoute à leurs coordonnées discrètes une structure linéaire et un produit scalaire. Cet ordre détermine ce que représente chaque opérateur : les étiquettes de la base proviennent de la construction nonadique ; les opérations linéaires agissent ensuite sur ces étiquettes. La mémoire généalogique demeure dans l'état du TPK et accompagne les projections utilisées pour le représenter.

18.1 Fibre de phase, base étiquetée et produit scalaire

Pour une profondeur entière $d \geq 1$, soit

$$\mathcal{C}_{9,d} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^d, \quad \mathcal{H}_d = \ell^2(\mathcal{C}_{9,d}), \quad \mathcal{A}_d = B(\mathcal{H}_d). \quad (18.1)$$

Le produit scalaire est $\langle f, g \rangle = \sum_x \overline{f(x)}g(x)$. Les fonctions δ_x forment une base orthonormale étiquetée par les coordonnées de phase. Ainsi, $\dim \mathcal{H}_d = 9^d$ et $\mathcal{A}_d \cong M_{9^d}(\mathbb{C})$. L'algèbre matricielle représente cette fibre finie ; les routes, les quotients et la mémoire qu'une projection de phase omet font toujours partie de l'état de départ.

La factorisation des coordonnées induit l'unitaire

$$\mathcal{H}_{d+1} \longrightarrow \mathcal{H}_d \otimes \mathbb{C}^9, \quad \delta_{(x,r)} \longmapsto \delta_x \otimes \delta_r. \quad (18.2)$$

Nous définissons la trace normalisée $\tau_d(a) = 9^{-d} \text{Tr}(a)$. Le dénombrement fini et la normalisation se distinguent : $\text{Tr}(I) = 9^d$, tandis que $\tau_d(I) = 1$. De même, le groupe $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ et l'espace vectoriel $\mathbb{F}_3^6$ ont tous deux 729 éléments, mais conservent des lois algébriques différentes. La réalisation d'une fibre de phase ne remplace pas l'encodage ternaire des émissions APP.

18.2 Translation et phase : représentation finie de Weyl

Dans la réalisation complexe postérieure aux constructions de π et de la structure $i^2 = -1$, nous fixons $\omega = \exp(2\pi i/9)$. Sur $\mathcal{H}_1$, soient

$$(Xf)(r) = f(r-1), \quad (Zf)(r) = \omega^r f(r). \quad (18.3)$$

La première opération déplace la coordonnée de phase ; la seconde l'évalue au moyen d'un caractère. Toutes deux sont unitaires et vérifient

$$X^9 = Z^9 = I, \quad ZX = \omega XZ. \quad (18.4)$$

En effet, $(ZXf)(r) = \omega^r f(r-1)$, tandis que $(XZf)(r) = \omega^{r-1} f(r-1)$. Le caractère apparaît ici comme une réalisation de la phase déjà construite et ne sélectionne pas les registres numériques du TPK.

18.2.1 Aire orientée et extension centrale des translations

Le support des translations est $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. La courbure mixte d'APP construite dans la section 4.4 attribue +1 à la plaquette orientée de la paire somme-produit et -1 à la paire d'ordre contraire. Son extension bilinéaire à deux déplacements $u = (a, b)$ et $v = (c, d)$ est la forme alternée

$$\sigma_{\text{ar}}(u, v) = ad - bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (18.5)$$

En effet, l'alternance annule l'évaluation sur deux déplacements du même axe. Les valeurs sur la base orientée sont $\sigma_{\text{ar}}((1, 0), (0, 1)) = 1$ et $\sigma_{\text{ar}}((0, 1), (1, 0)) = -1$; la distributivité dans les deux arguments donne (18.5). La même formule est la somme des plaquettes de toute chaîne cellulaire orientée réalisant

ce parallélogramme : les arêtes intérieures s'annulent. Modifier un représentant entier par un multiple de neuf conserve sa représentation dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

L'ordre $X^a Z^b$ des opérateurs déjà définis fixe une section de l'extension centrale. Notons son facteur de composition

$$c_W(u, v) = bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (18.6)$$

Ce cocycle conserve l'ordre des deux opérations, tandis que σ_{ar} conserve l'orientation du parallélogramme.

Proposition 18.1 (Extension centrale et signe du commutateur). *L'ensemble $\mathfrak{H}_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, muni du produit*

$$(a, b, t)(c, d, s) = (a + c, b + d, t + s + bc), \quad (18.7)$$

est un groupe d'ordre 729. L'application

$$\varrho(a, b, t) = \omega^t X^a Z^b$$

est une représentation unitaire fidèle sur $\mathcal{H}_1$. Avec la convention $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$, on a

$$[\varrho(a, b, 0), \varrho(c, d, 0)] = \omega^{bc-ad} I = \omega^{-\sigma_{\text{ar}}((a,b),(c,d))} I. \quad (18.8)$$

Le centre et le groupe des translations forment la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \xrightarrow{t \mapsto (0,0,t)} \mathfrak{H}_9 \xrightarrow{(a,b,t) \mapsto (a,b)} X_9 \longrightarrow 0.$$

Démonstration. Pour $w = (e, f)$, l'identité de cocycle s'écrit

$$c_W(u, v) + c_W(u + v, w) = bc + (b + d)e = de + b(c + e) = c_W(v, w) + c_W(u, v + w).$$

Cela prouve l'associativité de (18.7); l'identité est $(0, 0, 0)$ et l'inverse de (a, b, t) est $(-a, -b, -t + ab)$. Les trois résidus sont libres, d'où l'ordre $9^3 = 729$. De $ZX = \omega XZ$, il résulte

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \omega^{bc} X^{a+c} Z^{b+d},$$

qui démontre la propriété de représentation. Si $\omega^t X^a Z^b = I$, son action sur δ_r impose d'abord $a = 0$. L'évaluation en $r = 0$ donne $t = 0$, et l'évaluation en $r = 1$ donne $b = 0$, puisque ω est d'ordre neuf. La représentation est donc fidèle. La comparaison des produits dans les deux ordres donne le facteur $bc - ad$. Un élément central doit satisfaire $bc - ad = 0$ pour tout (c, d) . En prenant successivement $(c, d) = (1, 0), (0, 1)$, on obtient $b = a = 0$. Cela identifie le centre et prouve l'exactitude. $\square$

La phase de Wilson pour l'orientation (18.5) est $\omega^{\sigma_{\text{ar}}(u,v)}$; le commutateur de la section ordonnée $X^a Z^b$ exprime son inverse. En particulier, $c_W(u, v) - c_W(v, u) = -\sigma_{\text{ar}}(u, v)$. Cette identité relie deux conventions déterminées, sans identifier le cocycle polarisé à la forme alternée. L'extension appartient au groupe des translations du support APP. Sa représentation agit sur la fibre de phase; le registre de la trajectoire et les retenues conservent leur place dans l'état TPK qui a produit cette fibre. L'ordre 729 du groupe et le cardinal 729 de l'espace ambiant ternaire conservent les types distincts établis dans (18.1). Le centre $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ de cette extension enregistre la phase du commutateur. La mémoire C_{12} de la suite $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$, construite dans la proposition 9.2, appartient au calendrier dodécaphasique. Chaque extension conserve sa propre loi de composition et sa propre projection.

Proposition 18.2 (Algèbre engendrée par la phase et la translation). *Les 81 opérateurs $X^a Z^b$, avec $0 \leq a, b < 9$, forment une base de $\mathcal{A}_1 = M_9(\mathbb{C})$. En particulier, la représentation de (18.3) est irréductible.*

Démonstration. Si $a \neq 0 \pmod{9}$, la matrice $X^a Z^b$ n'a pas de coefficients diagonaux. Si $a = 0$, sa trace est $\sum_{r=0}^8 \omega^{br}$, égale à 9 pour $b = 0$ et à 0 dans les autres cas. Par (18.4), le produit $(X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}$ est un facteur de module un multiplié par $X^{a'-a} Z^{b'-b}$. Par conséquent,

$$\tau_1((X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}) = \delta_{a,a'} \delta_{b,b'}.$$

Il s'agit de 81 matrices linéairement indépendantes dans un espace de dimension 81. Elles engendrent toute l'algèbre matricielle, dont le commutant est formé des scalaires; il en résulte l'irréductibilité. $\square$

Théorème 18.3 (Unicité à caractère central primitif fixé). *Toute représentation unitaire irréductible du groupe présenté par $X^9 = Z^9 = c^9 = I$, c central et $ZX = cXZ$, dans laquelle c agit comme ωI , est unitairement équivalente à (18.3).*

Démonstration. Soit $v \neq 0$ un vecteur propre de Z , de valeur propre λ . Comme $Z^9 = I$, λ est une puissance de ω . Les vecteurs $X^k v$, $0 \leq k < 9$, ont pour valeurs propres $\omega^k \lambda$, distinctes car le caractère est primitif. Ils sont orthogonaux, et l'espace qu'ils engendrent est invariant par X , Z et le centre. L'irréductibilité impose qu'il soit l'espace entier. En réordonnant la base pour commencer à la valeur propre 1, Z est diagonal d'entrées $1, \omega, \dots, \omega^8$, et X est la translation cyclique. La normalisation de la base produit l'équivalence unitaire affirmée. $\square$

La primitivité du caractère et l'irréductibilité font partie de l'énoncé. À la profondeur d , les opérateurs agissant sur des facteurs distincts commutent, et les produits tensoriels des bases précédentes engendrent $\mathcal{A}_d$. La structure de phase est ainsi représentée à chaque niveau sans identifier le retour de phase au retour de l'état généalogique complet.

18.3 Deux relèvements et deux normalisations différentes

La factorisation (18.2) permet de conserver toute la nouvelle fibre ou de fixer l'une de ses étiquettes. Pour $p_j = |\delta_j\rangle\langle\delta_j|$, nous définissons

$$\iota_d(a) = a \otimes I_9, \quad J_{d,j}(a) = a \otimes p_j. \quad (18.9)$$

Proposition 18.4 (Conservation de l'unité et de la trace). *L'inclusion ι_d est unital et conserve la trace normalisée. L'inclusion $J_{d,j}$ est une inclusion dans un coin et satisfait*

$$\tau_{d+1}(\iota_d(a)) = \tau_d(a), \quad \iota_d(I) = I, \quad \tau_{d+1}(J_{d,j}(a)) = \frac{\tau_d(a)}{9}, \quad J_{d,j}(I) = I \otimes p_j.$$

Démonstration. La trace d'un produit tensoriel est le produit des traces. Comme $\text{Tr}(I_9) = 9$ et $\text{Tr}(p_j) = 1$, la division par 9^{d+1} produit les deux formules. Les images de l'identité se lisent directement dans (18.9). $\square$

L'inclusion unital conserve l'ensemble des 9 phases et sa normalisation globale. Le coin conserve une continuation marquée et son projecteur de support. Les deux opérations sont légitimes, mais transmettent des données distinctes à la profondeur suivante.

18.4 Adhérence inductive et réalisation traciale

Théorème 18.5 (Algèbre uniformément hyperfinie nonadique). *L'adhérence en norme de la réunion au moyen des inclusions ι_d est*

$$\mathcal{A}_{9^\infty} = \varinjlim (\mathcal{A}_d, \iota_d) \cong \bigotimes_{n=1}^{\infty} M_9(\mathbb{C}).$$

C'est une algèbre UHF de type $9^\infty = 3^\infty$, munie d'une unique trace normalisée τ , dont la restriction à $\mathcal{A}_d$ est τ_d .

Démonstration. Les inclusions sont injectives et uniales. L'adhérence de l'union croissante d'algèbres matricielles est précisément la construction UHF. La compatibilité de la proposition 18.4 définit τ sur l'union ; la positivité et la norme un permettent de l'étendre à l'adhérence. Toute trace normalisée de la limite se restreint à l'unique trace normalisée de chaque algèbre matricielle. Comme l'union est dense, ces restrictions déterminent la trace de manière unique. $\square$

Soit $\mathcal{H}_\tau$ la complétion de $\mathcal{A}_{9^\infty}$ pour $\langle a, b \rangle_\tau = \tau(a^*b)$, et soit π_τ sa représentation par multiplication à gauche. Le vecteur défini par l'identité est noté Ω_τ .

Théorème 18.6 (Facteur tracial du raffinement complet). *L'adhérence faible $\mathcal{R}_9 = \pi_\tau(\mathcal{A}_{9^\infty})''$ est un facteur hyperfini de type II_1 . Les inclusions nonadiques y conservent l'unité et la trace normalisée.*

Démonstration. La trace produit se prolonge en une trace normale fidèle et finie dans la représentation traciaie. Pour voir que le centre est trivial, soit E_d l'espérance traciaie sur $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$. Sur un tenseur de longueur $n > d$, elle prend la trace des $n - d$ derniers facteurs. Ces applications se prolongent par continuité aux projections orthogonales correspondantes dans L^2 . Si z est central, $E_d(z)$ commute avec $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$, par la bimodularité de E_d . Il est donc scalaire et égal à $\tau(z)I$. La densité de l'union matricielle implique $E_d(z) \rightarrow z$ dans L^2 , d'où $z = \tau(z)I$. L'algèbre est donc un facteur fini. Elle contient unitalement des matrices de tailles 9^d non bornées, de sorte qu'elle n'est pas un facteur matriciel fini. Elle est de type II_1 . Elle est hyperfinie car cette même union de matrices est faiblement dense. La conservation de l'unité et de la trace provient de chaque inclusion finie et se maintient lors du passage aux fermetures. $\square$

18.5 Rangs entiers et dimension traciaie continue

Dans $\mathcal{A}_d$, une projection P a pour dimension normalisée $\tau_d(P) = \text{rank}(P)/9^d$. Les rangs restent entiers à toute profondeur finie. Leurs normalisations compatibles permettent le passage à la limite suivant.

Proposition 18.7 (Réalisation de chaque dimension traciaie). *Pour chaque $t \in [0, 1]$, il existe une projection $P_t \in \mathcal{R}_9$ avec $\tau(P_t) = t$.*

Démonstration. Soit $m_d = \lfloor 9^d t \rfloor$. On a $0 \leq m_{d+1} - 9m_d \leq 8$. Une projection diagonale de rang m_d étant choisie, son inclusion a pour rang $9m_d$; on ajoute $m_{d+1} - 9m_d$ positions diagonales dans son complément. On obtient ainsi une suite croissante de projections dans $\mathcal{R}_9$. Sa limite forte est une projection P_t , et la normalité de la trace donne

$$\tau(P_t) = \lim_{d \rightarrow \infty} \frac{\lfloor 9^d t \rfloor}{9^d} = t.$$

$\square$

Ici, t désigne la coordonnée de la dimension représentée dans l'adhérence, et non une entrée du générateur APP. L'assertion décrit l'étendue de la réalisation traciaie résultante. Pour la comparer à un observable déterminé, il reste nécessaire d'identifier la projection et l'information généalogique qu'elle conserve.

Par contraste, les isométries $V_{d,j}\xi = \xi \otimes \delta_j$ réalisent $J_{d,j}(a) = V_{d,j}aV_{d,j}^*$. À la limite d'un chemin marqué, les espaces finis sont denses. Les coins approchent tous les opérateurs de rang fini; leur adhérence en norme est $\mathcal{K}(\mathcal{H}_\infty)$, et leur bicommutant est $B(\mathcal{H}_\infty)$, de type I_∞ . Cette différence conserve le contenu opératoire des deux choix de (18.9) : la sélection d'une continuation et le prolongement unital de toute la fibre ont des limites différentes.

La réalisation hilbertienne, ses opérateurs de phase et la clôture traciaie sont construits dans cette section, avec leurs choix d'inclusion explicites. Ils constituent le support opératoire qui sera utilisé ensuite pour l'échange de coordonnées et pour le Hamiltonien compact.

18.6 Transport polaire de l'incidence et conservation des lecteurs

La réalisation finie du complexe orienté d'incidence reçoit la frontière et l'orientation construites dans l'état APP-TRIT-TPK. Une fois fixés les produits scalaires de cette réalisation, soient $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1$ ses espaces finis et

$$d : \mathcal{H}_0 \longrightarrow \mathcal{H}_1, \quad \Delta_0 = d^*d, \quad \Delta_1 = dd^*.$$

Les lecteurs d'incidence et de retour sont

$$\rho_{\text{int}}(v) = (dv, d^*dv), \quad \rho_{\text{ref}}(a) = (d^*a, dd^*a).$$

Les symboles Δ_0, Δ_1 désignent ici les laplaciens de cette réalisation hilbertienne. L'orientation, les métriques et le domaine de d font partie de leurs données.

Proposition 18.8 (Équivalence unitaire des secteurs positifs). *Soient*

$$\mathcal{H}_0^+ = (\ker d)^\perp, \quad \mathcal{H}_1^+ = (\ker d^*)^\perp = \text{Ran } d.$$

L'application

$$\mathcal{U} = d(\Delta_0|_{\mathcal{H}_0^+})^{-1/2} : \mathcal{H}_0^+ \longrightarrow \mathcal{H}_1^+ \quad (18.10)$$

est unitaire et satisfait, dans ces secteurs,

$$\mathcal{U}\Delta_0 = \Delta_1\mathcal{U}, \quad \mathcal{U}f(\Delta_0) = f(\Delta_1)\mathcal{U} \quad (18.11)$$

pour toute fonction f définie sur le spectre positif fini commun.

Démonstration. La décomposition en valeurs singulières réduite est $d = V\Sigma W^*$, où les colonnes de W et V sont des bases orthonormales de $\mathcal{H}_0^+$ et $\mathcal{H}_1^+$, et Σ est diagonale à valeurs strictement positives. Par conséquent,

$$\Delta_0|_{\mathcal{H}_0^+} = W\Sigma^2W^*, \quad \Delta_1|_{\mathcal{H}_1^+} = V\Sigma^2V^*, \quad \mathcal{U} = VW^*.$$

Il s'ensuit $\mathcal{U}^*\mathcal{U} = I_{\mathcal{H}_0^+}$ et $\mathcal{U}\mathcal{U}^* = I_{\mathcal{H}_1^+}$. Évaluer f sur la même diagonale Σ^2 prouve (18.11). Si $d = 0$, les deux secteurs positifs sont nuls et les identités ont leur interprétation unique entre espaces de dimension nulle. $\square$

Pour $v \in \mathcal{H}_0^+$ et $h, t \geq 0$, on conserve l'énergie quadratique, la résolvante et le semi-groupe :

$$\langle \mathcal{U}v, \Delta_1\mathcal{U}v \rangle = \langle v, \Delta_0v \rangle, \quad (18.12)$$

$$\mathcal{U}(I + h\Delta_0)^{-1} = (I + h\Delta_1)^{-1}\mathcal{U}, \quad (18.13)$$

$$\mathcal{U}e^{-t\Delta_0} = e^{-t\Delta_1}\mathcal{U}. \quad (18.14)$$

La première identité se déduit de l'unitarité et de l'entrelacement. Les deux autres sont des cas de (18.11), avec $f(x) = (1 + hx)^{-1}$ et $f(x) = e^{-tx}$.

18.6.1 Réalisation sur le cycle tritique

Dans les bases orthonormées des sommets et des arêtes orientées du cycle à trois éléments,

$$d = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

La multiplication des matrices donne

$$\Delta_0 = \Delta_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 3I - J_3 = 2I - C - C^{-1},$$

où J_3 a toutes ses entrées égales à un et C est la permutation cyclique. Le vecteur constant engendre le noyau ; sur son complément orthogonal, $J_3 = 0$. Ainsi, le spectre est $\{0, 3, 3\}$ et $\mathcal{U} = d/\sqrt{3}$ dans le secteur positif. Les deux lecteurs partagent ce spectre parce qu'ils proviennent de la même incidence, en conservant leurs espaces de sommets et d'arêtes.

18.6.2 Orientation et compatibilité des raffinements

La substitution $d \mapsto -d$ conserve Δ_0, Δ_1 et change $\mathcal{U}$ en $-\mathcal{U}$. Plus généralement, pour une inversion d'orientations d'arêtes représentée par une matrice diagonale unitaire E ,

$$d' = Ed, \quad \Delta'_0 = \Delta_0, \quad \Delta'_1 = E\Delta_1E^*, \quad \mathcal{U}' = E\mathcal{U}.$$

Ces égalités s'obtiennent en utilisant $E^*E = I$ dans les définitions. L'orientation est ainsi conservée par le transporteur, même lorsque les lectures spectrales coïncident.

Dans une collection de raffinements, les applications $J_m^{(0)} : \mathcal{H}_{0,m}^+ \rightarrow \mathcal{H}_{0,m+1}^+$ et $J_m^{(1)} : \mathcal{H}_{1,m}^+ \rightarrow \mathcal{H}_{1,m+1}^+$ doivent conserver les domaines et les normes et satisfaire

$$\mathcal{U}_{m+1}J_m^{(0)} = J_m^{(1)}\mathcal{U}_m$$

pour transporter cette identification à travers les niveaux. La proposition prouve l'équivalence finie des secteurs positifs ; le carré précédent exprime la condition supplémentaire du raffinement. Les noyaux, les restrictions non linéaires et les passages à la limite conservent leurs démonstrations propres.

19 Noyaux généalogiques de chemins : composition finie, réalisation unitaire et limite cylindrique

La composition matricielle démontrée dans cette section établit exactement que chaque entrée de U^R est la somme des poids ordonnés des routes de longueur R . L'étape suivante conserve l'information qu'une route visible n'exprime pas et organise les raffinements finis dans un espace compact de généalogies. De cette manière, on distingue trois résultats : l'identité combinatoire finie, l'intégrale cylindrique sur la limite des chemins et la réalisation de cette intégrale comme propagateur d'un système physique concret.

19.1 Catégorie de routes et poids fonctoriel

Soit P_{TPK} la catégorie libre engendrée par les transitions admissibles du TPK. Ses objets sont des états enrichis de frontière et ses morphismes sont des suites composables de transitions. La composition est la concaténation et le chemin vide est l'identité. Soit P_X la catégorie des routes visibles obtenue en appliquant le lecteur aux objets et aux transitions ; ses compositions sont les concaténations visibles. L'application

$$q_{\text{vis}} : P_{\text{TPK}} \longrightarrow P_X$$

exprime la route observable et conserve dans sa fibre les différences de feuillet, d'orientation, de retenue, de bloc, de frontière et de mémoire.

Définition 19.1 (Poids généalogique). Soit $\mathcal{B}$ une algèbre réelle normée, éventuellement non commutative, et soit $\mathbf{B}_{\mathcal{B}}$ la catégorie à un seul objet $*$ dont le monoïde des endomorphismes est $\text{End}(*) = (\mathcal{B}, \cdot, 1)$. Un poids généalogique est un foncteur

$$W : P_{\text{TPK}} \longrightarrow \mathbf{B}_{\mathcal{B}}$$

tel que

$$W(\text{id}_x) = 1, \quad W(\gamma_2 \circ \gamma_1) = W(\gamma_2)W(\gamma_1).$$

L'ordre du produit coïncide avec l'ordre causal de la route.

Pour des états enrichis $\tilde{i}, \tilde{f}$, le noyau à la profondeur R est

$$\mathcal{K}_R(\tilde{f}, \tilde{i}) = \sum_{\substack{\gamma \in P_{\text{TPK}}(\tilde{i}, \tilde{f}) \\ |\gamma| = R}} W(\gamma). \quad (19.1)$$

Deux routes ayant le même mot visible restent des termes distincts de la somme lorsqu'elles appartiennent à des fibres généalogiques différentes.

Proposition 19.2 (Composition par coupe enrichie). *Si tout chemin de longueur $R + S$ possède une coupure unique après R transitions, alors*

$$\mathcal{K}_{R+S}(\tilde{f}, \tilde{i}) = \sum_{\tilde{x}} \mathcal{K}_S(\tilde{f}, \tilde{x}) \mathcal{K}_R(\tilde{x}, \tilde{i}).$$

La formule conserve l'ordre causal des facteurs lorsque $\mathcal{B}$ n'est pas commutative.

Démonstration. On partitionne l'ensemble des routes complètes selon l'état enrichi $\tilde{x}$ atteint à la coupure. La factorisation fonctorielle du poids transforme la somme sur chaque classe en produit des noyaux partiels. L'unicité de la coupure garantit que chaque route apparaît exactement une fois. $\square$

19.2 Construction de la phase interne au moyen du caractère réel d'action sur des chemins généalogiques

Soit (E, J_E) un espace euclidien réel muni d'un endomorphisme orthogonal J_E tel que $J_E^2 = -I$. Si $\mathcal{A}_* : \mathcal{P}_{\text{TPK}} \rightarrow \mathbb{R}$ est additive par concaténation, la phase

$$\Phi_J(\gamma) := \exp[-J_E \mathcal{A}_*(\gamma)] = \cos \mathcal{A}_*(\gamma) I - \sin \mathcal{A}_*(\gamma) J_E \quad (19.2)$$

est multiplicative. Fixons une section positive non nulle $\hbar_{\text{int}}$ de la droite d'action $\mathcal{L}_S$ construite précédemment; on peut utiliser la section $\hbar_{\text{ret}}$ du profil déclaré. Pour une action dimensionnelle $S_{\text{int}}(\gamma) = \hbar_{\text{int}} \mathcal{A}_*(\gamma)$, cette expression réalise en interne la phase $\exp[-J_E S_{\text{int}}(\gamma)/\hbar_{\text{int}}]$. Le symbole scalaire i apparaît uniquement lors du choix d'un système de coordonnées complexe pour le couple (E, J_E) .

Proposition 19.3 (Foncteur de phase). *L'application Φ_J vérifie*

$$\Phi_J(\text{id}_x) = I, \quad \Phi_J(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \Phi_J(\gamma_2) \Phi_J(\gamma_1).$$

Démonstration. L'action du chemin vide est nulle. Pour des routes composables, l'additivité de $\mathcal{A}_*$ et la commutation des multiples d'un même endomorphisme J_E permettent de séparer l'exponentielle de la valeur sommée. $\square$

19.3 Réalisation unitaire sur le registre chronologique 27×27

Avant de passer à la limite cylindrique, un noyau fini admet une réalisation unitaire explicite. Soit

$$\mathbb{T}_{27}^2 := (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2, \quad \mathcal{D} := \{N, S, E, W\},$$

et considérons l'espace réel

$$\mathcal{H}_{27}^{\mathbb{R}, \text{reg}} := \ell^2(\mathbb{T}_{27}^2; \mathbb{R}) \otimes \mathbb{R}^{\mathcal{D}} \otimes E.$$

L'endomorphisme J_E s'étend comme l'identité sur les facteurs de position et de direction, et la même notation est conservée pour cette extension.

Dans la base ordonnée (N, S, E, W) , le mélangeur directionnel est

$$C_4 := \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C_4^T C_4 = I_4. \quad (19.3)$$

Ici, C_4 désigne exclusivement le mélangeur de Walsh–Hadamard sur la fibre directionnelle; lorsqu'il agit sur $\mathcal{H}_{27}^{\mathbb{R}, \text{reg}}$, on entend $C_4 \otimes I_E$.

Fixons un système de coordonnées translationnel dans lequel l'action d'une arête élémentaire γ_d ne dépend que de sa direction :

$$s_d := S_{\text{int}}(\gamma_d) \in \mathcal{L}_S, \quad a_d := \frac{s_d}{\hbar_{\text{int}}} \in \mathbb{R}.$$

L'opérateur réel diagonal de phase est

$$D_J := \text{diag}(e^{-J_E a_N}, e^{-J_E a_S}, e^{-J_E a_E}, e^{-J_E a_W}).$$

Le déplacement conditionné transporte chaque composante dans sa direction :

$$\begin{aligned} (S\psi)(x, y, N) &= \psi(x, y-1, N), & (S\psi)(x, y, S) &= \psi(x, y+1, S), \\ (S\psi)(x, y, E) &= \psi(x-1, y, E), & (S\psi)(x, y, W) &= \psi(x+1, y, W), \end{aligned}$$

avec toutes les coordonnées prises modulo 27. Le pas élémentaire et sa composition de douze pas sont

$$U_{\text{micro}} := SD_J C_4, \quad U_{12}^{\text{reg}} := U_{\text{micro}}^{12}. \quad (19.4)$$

L'exposant reg conserve le type : cet opérateur agit sur le tore directionnel 27×27 et ne s'identifie ni aux autres objets dodécaphasiques de la construction ni à l'endomorphisme temporel d'ordre 108.

Proposition 19.4 (Unitarité et somme exacte des chemins dans le registre). *L'opérateur U_{micro} est orthogonal sur la réalification et unitaire dans le système de coordonnées complexe déterminé par J_E . En particulier, U_{12}^{reg} est unitaire. Si $\Xi := \mathbb{T}_{27}^2 \times \mathcal{D}$, alors, pour tout $n \geq 0$ et $\xi_i, \xi_f \in \Xi$,*

$$(U_{\text{micro}}^n)_{\xi_f, \xi_i} = \sum_{\substack{\gamma: \xi_i \rightarrow \xi_f \\ |\gamma|=n}} W_{U_{\text{micro}}}(\gamma),$$

où, pour $\gamma = (\xi_0, \dots, \xi_n)$,

$$W_{U_{\text{micro}}}(\gamma) := (U_{\text{micro}})_{\xi_n, \xi_{n-1}} \cdots (U_{\text{micro}})_{\xi_1, \xi_0}.$$

La somme parcourt exactement les chemins permis par les blocs non nuls de l'opérateur.

Démonstration. Comme J_E est orthogonal et $J_E^2 = -I$, on a $J_E^\top = -J_E$. Par conséquent, chaque bloc $e^{-J_E a_d}$ est une rotation orthogonale et D_J est orthogonal. L'opérateur S permute une base orthonormale et (19.3) démontre que C_4 est orthogonal. En conséquence,

$$U_{\text{micro}}^\top U_{\text{micro}} = C_4^\top D_J^\top S^\top S D_J C_4 = I.$$

Les trois facteurs commutent avec l'extension de J_E ; ainsi, U_{micro} est complexe linéaire dans le système de coordonnées $J_E \leftrightarrow i$, et son orthogonalité réelle équivaut à l'unitarité. Toute puissance, en particulier U_{12}^{reg} , conserve cette propriété.

Pour $n \geq 1$, la multiplication par blocs donne

$$(U_{\text{micro}}^n)_{\xi_f, \xi_i} = \sum_{\xi_1, \dots, \xi_{n-1}} (U_{\text{micro}})_{\xi_f, \xi_{n-1}} \cdots (U_{\text{micro}})_{\xi_1, \xi_i}.$$

Chaque choix d'états intermédiaires détermine un chemin de longueur n , et chaque chemin détermine un unique produit ordonné. Pour $n = 0$, l'unique terme est le chemin vide et son poids est l'identité. $\square$

L'invariance par translations décompose le problème en blocs de quatre composantes directionnelles, tensorisés avec E . Pour

$$k_x = \frac{2\pi a}{27}, \quad k_y = \frac{2\pi b}{27}, \quad 0 \leq a, b < 27,$$

nous adoptons la convention de Fourier réalifiée

$$\chi_{a,b}(x, y) := \exp[-J_E(k_x x + k_y y)].$$

La substitution directe dans le décalage conditionné produit

$$S(k_x, k_y) = \text{diag}(e^{J_E k_y}, e^{-J_E k_y}, e^{J_E k_x}, e^{-J_E k_x}),$$

et, comme D_J et C_4 ne dépendent pas de la position,

$$\begin{aligned} U_{\text{micro}}(k_x, k_y) &= S(k_x, k_y) D_J C_4, \\ U_{12}^{\text{reg}}(k_x, k_y) &= U_{\text{micro}}(k_x, k_y)^{12}. \end{aligned} \quad (19.5)$$

Par conséquent,

$$\text{Spec } U_{12}^{\text{reg}} = \bigcup_{a,b=0}^{26} \text{Spec } U_{12}^{\text{reg}} \left(\frac{2\pi a}{27}, \frac{2\pi b}{27} \right).$$

La puissance matricielle énumère les chemins et la décomposition de Fourier exprime les quasi-énergies de la même dynamique finie.

Une durée élémentaire $\delta t > 0$ étant fixée, soit $\Delta t_{12} := 12 \delta t$. Dans chaque bloc unitaire, choisissons une branche spectrale $\mathfrak{b}$ du logarithme. L'opérateur $\text{Log}_{\mathfrak{b}} U_{12}^{\text{reg}}(k_x, k_y)$ est anti-auto-adjoint et commute avec J_E . On définit

$$\begin{aligned} H_{\text{eff}}(k_x, k_y) &:= \frac{\hbar_{\text{int}}}{\Delta t_{12}} J_E \text{Log}_{\mathfrak{b}} U_{12}^{\text{reg}}(k_x, k_y), \\ U_{12}^{\text{reg}}(k_x, k_y) &= \exp \left[-\frac{J_E \Delta t_{12}}{\hbar_{\text{int}}} H_{\text{eff}}(k_x, k_y) \right]. \end{aligned} \quad (19.6)$$

La première ligne est autoadjointe dans le système de coordonnées complexe. La seconde découle de $-J_E^2 = I$ et démontre que l'exponentielle retrouve exactement le propagateur. La branche $\mathfrak{b}$ fixe la zone de quasi-énergie.

Cette réalisation construit un propagateur fini, sa somme exacte de chemins et son générateur effectif. Son identification avec un hamiltonien physique continu requiert encore de vérifier les hypothèses de représentation, d'action et de limite énoncées ci-dessous.

19.4 Limite cylindrique sur l'espace des généalogies

Les extrémités étant fixées, soient $\mathcal{P}_n$ des ensembles finis de chemins à la résolution n , avec des applications de restriction surjectives. L'espace

$$\Omega_{fi}^{\text{path}} := \varprojlim_n \mathcal{P}_n$$

est compact et totalement discontinu. Une collection compatible de mesures de probabilité μ_n sur les cylindres détermine une mesure de Borel μ sur $\Omega_{fi}^{\text{path}}$.

Soit Π_n la partition en cylindres de niveau n . Pour $C \in \Pi_n$, choisissons un représentant γ_C , une action approchée $S_n(C)$ et le poids $\mu_n(C)$. Pour $F : \Omega_{fi}^{\text{path}} \rightarrow \text{End}(E)$, nous définissons

$$J_n(F) := \sum_{C \in \Pi_n} \mu_n(C) F(\gamma_C) \exp \left[-J_E \frac{S_n(C)}{\hbar_{\text{int}}} \right]. \quad (19.7)$$

Théorème 19.5 (Intégrale généalogique de chemins). *Supposons que :*

1. les mesures cylindriques μ_n sont projectivement compatibles;
2. F est continue et bornée;
3. il existe une action continue $S : \Omega_{fi}^{\text{path}} \rightarrow \mathcal{L}_S$ pour laquelle

$$\max_{C \in \Pi_n} \sup_{\gamma \in C} \left\| \frac{S_n(C) - S(\gamma)}{\hbar_{\text{int}}} \right\| \longrightarrow 0;$$

4. le maillage de Π_n tend vers zéro.

Alors $J_n(F)$ converge en norme d'opérateur, la limite est indépendante des représentants et définit l'intégrale de Bochner

$$\int_{\Omega_{fi}^{\text{path}}} F(\gamma) \exp \left[-J_E \frac{S(\gamma)}{\hbar_{\text{int}}} \right] d\mu(\gamma). \quad (19.8)$$

Démonstration. La compatibilité des mesures finies construit μ sur l'algèbre des cylindres et, par extension, sur la sigma-algèbre de Borel. La fonction

$$G(\gamma) = F(\gamma) \exp[-J_E S(\gamma)/\hbar_{\text{int}}]$$

est continue sur un compact et, par conséquent, uniformément continue et bornée. L'orthogonalité de J_E fournit l'estimation

$$\|e^{-J_E a} - e^{-J_E b}\| \leq |a - b|.$$

L'approximation uniforme de l'action et la contraction du maillage font converger les sommes cylindriques vers l'intégrale de Bochner de G [26]. $\square$

Le théorème construit une intégrale rigoureuse sur l'espace compact des généalogies. Sa réalisation comme intégrale oscillante de Feynman pour un hamiltonien concret s'obtient lorsque les noyaux finis, l'action et la mesure des cylindres satisfont ces hypothèses de convergence. Le développement matriciel fini, l'intégrale généalogique et le propagateur physique sont ainsi reliés par des morphismes explicites, sans être identifiés par abréviation.

19.5 Valeur exprimée et mémoire de la fibre

Soit $\text{Val}_{\text{path}} : \Omega_{fi}^{\text{path}} \rightarrow \mathcal{Y}_{\text{val}} \subset \mathbb{R}$ un lecteur de chemins borélien, où $\mathcal{Y}_{\text{val}}$ est muni de sa structure borélienne standard, et soit $\nu = (\text{Val}_{\text{path}})_* \mu$. Pour toute fonction qui se factorise par la valeur, $F = \hat{F} \circ \text{Val}_{\text{path}}$, on a

$$\int_{\Omega_{fi}^{\text{path}}} F d\mu = \int_{\mathcal{Y}_{\text{val}}} \hat{F}(x) d\nu(x).$$

Comme $\Omega_{fi}^{\text{path}}$ est compact métrisable et μ est une probabilité de Borel, il existe une collection de probabilités conditionnelles régulières $(\mu_x)_{x \in \mathcal{Y}_{\text{val}}}$, définie pour ν -presque tout x . Pour un intégrande généalogique général, la désintégration de μ prend la forme

$$\int_{\Omega_{fi}^{\text{path}}} G(\gamma) d\mu(\gamma) = \int_{\mathcal{Y}_{\text{val}}} \left[\int_{\text{Val}_{\text{path}}^{-1}(x)} G(\gamma) d\mu_x(\gamma) \right] d\nu(x). \quad (19.9)$$

L'intégrale intérieure conserve les histoires distinctes qui expriment la même coordonnée. C'est le lien précis entre la somme sur tous les chemins, l'évaluation réelle et la thèse selon laquelle le continu est une projection d'un domaine généalogique plus riche.

Domaine de l'intégrale généalogique de chemins : compacité cylindrique, cohérence projective, convergence des noyaux et désintégration sur les fibres Le développement fini, la réalisation unitaire sur $\mathbb{T}_{27}^2$ et sa réduction de Fourier sont exacts dans leurs domaines finis. La construction de H_{eff} est exacte une fois déclarées la structure complexe, l'action élémentaire translationnelle, la durée et la branche spectrale ; elle ne sélectionne pas à elle seule un hamiltonien physique continu. La catégorie enrichie des routes et la phase interne précèdent l'assemblage cylindrique. Le théorème 19.5 est exact sous les quatre prémisses déclarées. La réalisation d'un modèle quantique continu concret requiert de vérifier ces prémisses pour son action et son hamiltonien.

20 Ellipse d'action et détermination du rayon normalisé

Le lecteur angulaire et la section d'action conservent le même antécédent APP-TRIT-TPK. La forme construite ci-après utilise les représentations (13.2) et une section positive $\hbar = \hbar_s$, avec $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, de (12.13). Le rapport angulaire déterminera la forme; la section d'action conservera son échelle commune.

20.1 Domaine et demi-axes étiquetés

Pour abréger, soient $A = A_{\text{deg}}$ et $C^* = C_{\text{deg}}^*$. Dans le système de coordonnées $A \neq 0$, $\hbar > 0$ et $|C^*/A| < 1$, nous définissons

$$\xi = \frac{C^*}{A}, \quad \eta_{\text{el}} = \text{artanh } \xi, \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}. \quad (20.1)$$

Les demi-axes et les coordonnées équilibrées Q, P ont pour unité la racine d'action. Les axes restent étiquetés : le signe de η_{el} détermine lequel est le plus grand. La courbe et son produit de demi-axes sont

$$\gamma(\theta) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta), \quad \frac{Q^2}{a_S^2} + \frac{P^2}{b_S^2} = 1, \quad a_S b_S = 2\hbar. \quad (20.2)$$

Proposition 20.1 (Appartenance des représentations au système de coordonnées elliptique). *La branche positive de (13.2), avec les intervalles (12.4), vérifie $A > 0$, $0 < C^* < A$ et $\hbar_s > 0$. Le renversement de la coordonnée impaire conserve $|C^*/A| < 1$.*

Démonstration. La proposition 12.6 donne $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$ et la positivité des deux sections d'action. Pour une borne supérieure de H_5 , (12.4) implique $\alpha < 1/125$ et $\varphi > 8/5$. En conservant seulement les termes positifs de (12.6), on obtient

$$H_5 < \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4}.$$

Comme $5 < 81/16$, on a $\sqrt{5}/2 < 9/8$. De plus,

$$\frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4} = \frac{421882}{11718750000} < \frac{1}{1000}.$$

Par conséquent, $H_5 < 9/8 + 1/1000 < 2$. En utilisant maintenant $\alpha > 7/1000$,

$$0 < C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha) < 2\left(2 + \frac{1}{125}\right) = \frac{502}{125} < 7 < 1000\alpha = A.$$

L'échange de canaux de 13.4 remplace C^* par $-C^*$ et conserve A ; il conserve donc l'inégalité absolue. $\square$

20.2 Phase paramétrique et aire orientée

Proposition 20.2 (Loi aréale et transport des coordonnées angulaires). *La phase paramétrique θ de γ et son angle polaire ϕ , relevés continûment à partir de zéro, satisfont*

$$\phi(\theta) = \arg(a_S \cos \theta + ib_S \sin \theta), \quad \frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a_S b_S}{a_S^2 \cos^2 \theta + b_S^2 \sin^2 \theta} > 0. \quad (20.3)$$

Dans un système de coordonnées où les deux tangentes sont définies, $\tan \phi = (b_S/a_S) \tan \theta$. L'aire orientée balayée à partir de la phase zéro est

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (QP' - PQ') dt = \hbar \theta, \quad \mathcal{A}(1) = \hbar, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h_s. \quad (20.4)$$

Démonstration. La dérivée de l'argument d'un vecteur non nul est $(QP' - PQ')/(Q^2 + P^2)$. Pour la courbe (20.2), le numérateur vaut $a_S b_S = 2\hbar$; cela démontre la dérivée et sa positivité. Le quotient P/Q donne la relation entre tangentes; le relèvement continu conserve les quadrants et les tours. L'intégrale vaut $a_S b_S \theta/2 = \hbar \theta$. Enfin, $h_s = 2\pi \hbar_s$ donne l'identité du tour complet. $\square$

Un radian de phase paramétrique balaie $\hbar$. L'angle polaire conserve sa propre dérivée dans (20.3). En coordonnées polaires, la loi équivalente est

$$dA = \frac{1}{2} \rho_\partial(\phi)^2 d\phi, \quad \rho_\partial(\phi) = \left(\frac{\cos^2 \phi}{a_S^2} + \frac{\sin^2 \phi}{b_S^2} \right)^{-1/2}.$$

La formule radiale s'obtient en substituant $(Q, P) = \rho(\cos \phi, \sin \phi)$ dans (20.2). Avec l'orientation de γ , l'intégrale de la forme canonique de degré un conserve le signe

$$\oint_\gamma P dQ = -\pi a_S b_S = -h_s. \quad (20.5)$$

En effet, $P dQ = -a_S b_S \sin^2 \theta d\theta$ et l'intégrale de $\sin^2 \theta$ sur un tour est π .

20.3 Réciprocité de la forme et orientation symplectique

Nous définissons les matrices

$$D(\eta) = \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (20.6)$$

Proposition 20.3 (Forme quadratique et action sous réciprocité). *Les deux transports satisfont $T^\top D(-\eta)T = D(\eta)$. Pour $\omega = dQ \wedge dP$, l'échange S_2 est antisymplectique et la rotation J_2 est symplectique :*

$$S_2^* \omega = -\omega, \quad J_2^* \omega = \omega.$$

Si $\mathcal{I}(\gamma) = \oint_\gamma P dQ$ sur une courbe fermée, alors

$$\mathcal{I}(S_2 \gamma) = -\mathcal{I}(\gamma), \quad \mathcal{I}(J_2 \gamma) = \mathcal{I}(\gamma). \quad (20.7)$$

Démonstration. La multiplication matricielle échange les deux entrées diagonales de D , ce qui démontre les deux congruences. Les déterminants de S_2, J_2 sont $-1, 1$; on en obtient la transformation de la forme d'aire. Pour $\lambda = P dQ$, le calcul direct donne

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

L'intégrale de la différentielle exacte sur la courbe fermée est nulle, et les deux identités d'action sont prouvées. $\square$

L'orientation distingue les deux transports bien qu'ils publient la même forme quadratique, même dans le cas circulaire. Le marquage des axes et le signe de l'action appartiennent donc aux données conservées lors du passage à la représentation réticulaire.

20.4 Rayon normalisé et matrice de la lecture réticulaire

Proposition 20.4 (Détermination et récupérabilité du rayon de forme). *L'ellipse étiquetée détermine un unique rayon positif*

$$R_{\star} = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = e^{-\eta_{\text{el}}/2} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*} \right)^{1/4}, \quad \tau_{\text{el}} = iR_{\star}^2. \quad (20.8)$$

Le rapport angulaire se récupère au moyen de

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_{\star}^4}{1 + R_{\star}^4}, \quad R_{\star}^4 = \frac{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}. \quad (20.9)$$

L'échange des demi-axes transforme $(\eta_{\text{el}}, R_{\star}, \tau_{\text{el}})$ en $(-\eta_{\text{el}}, R_{\star}^{-1}, -1/\tau_{\text{el}})$ et conserve $a_S b_S = 2\hbar$.

Démonstration. La division des demi-axes donne $b_S/a_S = e^{-\eta_{\text{el}}}$. L'application $R \mapsto R^2$ est bijective sur les réels positifs, de sorte que la racine positive est unique. Pour $\xi = C^*/A \in (-1, 1)$,

$$2 \operatorname{artanh} \xi = \log \frac{1 + \xi}{1 - \xi};$$

par conséquent, $R_{\star}^4 = (1 - \xi)/(1 + \xi)$. Isoler ξ démontre la première identité de (20.9). Substituer $A = 1000\alpha$ et $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$ donne

$$\frac{A - C^*}{A + C^*} = \frac{998\alpha - 2\eta_{\text{ret}}}{1002\alpha + 2\eta_{\text{ret}}} = \frac{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}.$$

L'échange inverse le rapport des demi-axes et change le signe de η_{el} . L'identité $-1/(iR_{\star}^2) = iR_{\star}^{-2}$ donne le transport modulaire. Le produit des demi-axes reste fixe. □

Sur la branche positive, $0 < R_{\star} < 1$; le système de coordonnées de forme inversée exprime $R_{\star}^{-1} > 1$. Le rapport angulaire est récupéré à partir du rayon, tandis que les angles absolus et leur histoire restent dans l'état enrichi. La forme circulaire correspond à $C^*/A = 0$, avec $R_{\star} = 1$. Changer la section positive d'action, en maintenant la paire angulaire, modifie l'échelle commune des demi-axes et conserve leur rapport.

Proposition 20.5 (Forme réticulaire déterminée par l'ellipse). *La matrice des demi-axes au carré normalisés est*

$$D(\eta_{\text{el}}) = \frac{1}{2\hbar} \begin{pmatrix} a_S^2 & 0 \\ 0 & b_S^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{\star}^{-2} & 0 \\ 0 & R_{\star}^2 \end{pmatrix}. \quad (20.10)$$

Son évaluation sur une paire entière produit

$$E_{\star}(m, w) = \begin{pmatrix} m & w \end{pmatrix} D(\eta_{\text{el}}) \begin{pmatrix} m \\ w \end{pmatrix} = \frac{m^2}{R_{\star}^2} + w^2 R_{\star}^2. \quad (20.11)$$

L'équation de l'ellipse multipliée par $2\hbar$ utilise, en revanche, la matrice inverse $D(-\eta_{\text{el}})$.

Démonstration. Les carrés des demi-axes de (20.1), divisés par $2\hbar$, sont $e^{\eta_{\text{el}}}$ et $e^{-\eta_{\text{el}}}$. Par (20.8), ce sont $R_{\star}^{-2}$ et $R_{\star}^2$. La multiplication par le vecteur entier démontre (20.11). Enfin, $2\hbar/a_S^2 = e^{-\eta_{\text{el}}}$ et $2\hbar/b_S^2 = e^{\eta_{\text{el}}}$, ce qui identifie la matrice de l'équation elliptique. □

Le rayon $R_{\star}$ est une représentation sans dimension de la forme étiquetée. Le rayon polaire ρ_{∂} appartient à la droite de racine d'action. La représentation par un rayon spatial requiert sa mise en coordonnées dimensionnelles ultérieure; celle-ci conserve la forme déjà déterminée et l'indépendance de sa construction par rapport à une longueur prescrite.

20.5 Réalisation inductive–capacitive de la forme d'action

La forme d'action déjà construite admet une réalisation électrique dans un système de coordonnées pourvu d'une horloge $\omega > 0$ et d'une impédance de référence $Z_* > 0$. Ces deux grandeurs conservent leurs unités et accompagnent le paramètre de forme η . On définit

$$L_\eta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\eta}, \quad C_\eta = \frac{e^\eta}{Z_* \omega}, \quad Z_\eta = \sqrt{L_\eta / C_\eta}. \quad (20.12)$$

Ici, C_η désigne la capacité électrique, distincte du contre-angle C^* .

Proposition 20.6 (Conservation du produit dynamique). *La réalisation (20.12) satisfait*

$$L_\eta C_\eta = \omega^{-2}, \quad \frac{Z_\eta}{Z_*} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S}, \quad (20.13)$$

où $a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta/2}$ et $b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta/2}$ sont les demi-axes de équation (20.1). Avec $Q = \sqrt{Z_*} q$ et $P = \Phi / \sqrt{Z_*}$, l'énergie prend la forme

$$H_{LC} = \frac{q^2}{2C_\eta} + \frac{\Phi^2}{2L_\eta} = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2).$$

Sur $(Q, P) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta)$, les contributions électrique et magnétique sont $\hbar\omega \cos^2 \theta$ et $\hbar\omega \sin^2 \theta$; l'énergie totale est $\hbar\omega$.

Démonstration. La multiplication de L_η et C_η annule les facteurs Z_* et $e^{\pm\eta}$, tandis que leur quotient est $Z_*^2 e^{-2\eta}$. La racine positive prouve l'identité d'impédance. Substituer $q = Q/\sqrt{Z_*}$ et $\Phi = \sqrt{Z_*} P$ donne la forme de H_{LC} . Les carrés des demi-axes annulent les facteurs de forme restants; la somme utilise $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. $\square$

La convention hamiltonienne $\dot{Q} = \partial_P H$, $\dot{P} = -\partial_Q H$ assigne $\dot{\theta} = -\omega$ à cette paramétrisation. La forme, l'horloge et le système de coordonnées dimensionnelles demeurent différenciés. La réponse constitutive du vide et l'impédance Z_η se trouvent reliées par l'inversion des canaux de proposition 39.4; chacune conserve sa définition et sa normalisation.

21 Dualité T : coordonnées entières, changement de section et équivalence opératorielle

La décomposition arithmétique de APP conserve le représentant résiduel et son quotient. L'évolution TPK transporte en outre son orientation et la mémoire des franchissements de bord. L'échange des deux coordonnées exige de conserver cette distinction et de préciser le domaine dans lequel l'opération est de nouveau définie. Sur ce domaine, on construit d'abord une involution arithmétique; sa forme quadratique admet ensuite une représentation par des opérateurs autoadjoints.

21.1 Domaine stable de l'échange

Dans la section résiduelle positive,

$$r_9^+(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad Q_9^+(n) = \frac{n - r_9^+(n)}{9}, \quad n = r_9^+(n) + 9Q_9^+(n). \quad (21.1)$$

Un échange peut placer un quotient arbitraire dans la première coordonnée. Son domaine stable est donc $\mathcal{D}_0 = \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}_{>0}$, et non seulement la section $1 \leq r \leq 9$. Le prolongement du domaine permet de définir une opération totale; l'admissibilité d'une paire comme lecture d'une route TPK conserve séparément ses règles de sélection.

Définition 21.1 (Forme compacte normalisée et échange). Pour $d = (m, w, R_0) \in \mathcal{D}_0$, soient

$$E_{R_0}(m, w) = \frac{m^2}{R_0^2} + w^2 R_0^2, \quad T_0(m, w, R_0) = (w, m, R_0^{-1}). \quad (21.2)$$

Les symboles m, w nomment les deux coordonnées entières transportées; R_0 est l'échelle positive sans dimension de la forme. Leur interprétation au moyen de l'impulsion, de l'enroulement et du rayon physique est établie par une application de réalisation ultérieure.

Théorème 21.2 (Involution et conservation de la forme quadratique). *L'application T_0 est une involution de $\mathcal{D}_0$, et*

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = E_{R_0}(m, w).$$

Démonstration. Deux échanges restituent (m, w) , et deux inversions restituent R_0 . De plus,

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = w^2 R_0^2 + \frac{m^2}{R_0^2} = E_{R_0}(m, w).$$

□

L'équivalence vaut pour chaque rayon et son réciproque. En $R_0 = 1$, le rayon reste fixe et l'opération agit sur une même forme. Une paire concrète est fixe par l'involution complète précisément lorsque, en outre, $m = w$.

21.2 Hamiltonien compact et domaine auto-adjoint

Soit $\mathcal{H}_{\text{lat}} = \ell^2(\mathbb{Z}^2)$, de base orthonormale $\{|m, w\rangle\}$. Nous définissons

$$H(R_0)|m, w\rangle = E_{R_0}(m, w)|m, w\rangle, \quad (21.3)$$

$$D(H(R_0)) = \left\{ \psi : \sum_{m, w \in \mathbb{Z}} E_{R_0}(m, w)^2 |\psi_{m, w}|^2 < \infty \right\}. \quad (21.4)$$

Les vecteurs à support fini appartiennent au domaine et forment un cœur de l'opérateur diagonal. La forme quadratique associée a pour domaine

$$D(H(R_0)^{1/2}) = \left\{ \psi : \sum_{m, w} E_{R_0}(m, w) |\psi_{m, w}|^2 < \infty \right\}.$$

Proposition 21.3 (Caractère autoadjoint et résolvante compacte). *L'opérateur $H(R_0)$ est autoadjoint et non négatif. Ses valeurs propres sont $E_{R_0}(m, w)$, comptées avec multiplicité, et $(H(R_0) + I)^{-1}$ est compact.*

Démonstration. Un opérateur de multiplication par une suite réelle est symétrique sur (21.4). Si η appartient au domaine de l'adjoint, tester l'identité de l'adjoint contre chaque vecteur $|m, w\rangle$ impose que son image ait pour coordonnées $E_{R_0}(m, w)\eta_{m,w}$. La condition d'appartenance à ℓ^2 est exactement (21.4); l'adjoint a donc le même domaine et la même action. La non-négativité s'obtient en additionnant les poids non négatifs.

Avec $c_{R_0} = \min(R_0^{-2}, R_0^2) > 0$, on a $E_{R_0}(m, w) \geq c_{R_0}(m^2 + w^2)$. Hors de tout ensemble fini croissant, les coefficients $(1 + E_{R_0}(m, w))^{-1}$ tendent uniformément vers zéro. Tronquer la résolvante sur ces ensembles produit des opérateurs de rang fini qui convergent en norme, ce qui prouve sa compacité. La base diagonale détermine le spectre annoncé. $\square$

Théorème 21.4 (Conjugaison unitaire, domaines compris). *L'échange $U_T|m, w\rangle = |w, m\rangle$ est unitaire, $U_T^2 = I$, et satisfait*

$$U_TD(H(R_0)) = D(H(R_0^{-1})), \quad U_TH(R_0)U_T^{-1} = H(R_0^{-1}). \quad (21.5)$$

Il transporte aussi les domaines des formes quadratiques.

Démonstration. L'échange est une permutation involutive de la base orthonormale. Pour une suite ψ , l'identité du théorème 21.2 donne

$$\sum_{m,w} E_{R_0^{-1}}(m, w)^2 |(U_T\psi)_{m,w}|^2 = \sum_{m,w} E_{R_0}(m, w)^2 |\psi_{m,w}|^2.$$

L'égalité des domaines est établie. Sur chaque coordonnée, $U_TH(R_0)U_T^{-1}$ multiplie par $E_{R_0}(w, m) = E_{R_0^{-1}}(m, w)$. La même somme, avec la première puissance du poids, démontre le résultat pour les formes quadratiques. $\square$

L'égalité scalaire et l'égalité opératorielle sont deux réalisations de la même involution. La seconde conserve les domaines qui permettent d'interpréter la première comme une équivalence spectrale, non seulement comme une égalité sur des vecteurs à support fini.

21.3 Spécialisation au rayon de l'ellipse d'action

Le rayon $R_\star$ déterminé dans la section 20 fixe la réalisation de cette collection qui correspond aux représentations angulaires de l'état. Le symbole R_0 permet d'exprimer les résultats de transport pour toute la collection positive; la composition avec l'ellipse évalue cette collection en $R_0 = R_\star$ et conserve aussi son image réciproque.

Corollaire 21.5 (Collection elliptique stable par dualité). *L'ensemble*

$$\mathcal{D}_{\text{el}} = \mathbb{Z}^2 \times \{R_\star, R_\star^{-1}\}$$

est stable par T_0 . Ses hamiltoniens sont autoadjoints, positifs ou nuls et à résolvante compacte. L'échange U_T transporte le domaine de $H(R_\star)$ sur celui de $H(R_\star^{-1})$, y compris les domaines de leurs formes.

Démonstration. La positivité de $R_\star$ et sa détermination unique sont établies dans la section 20. L'inversion permute $R_\star$ et $R_\star^{-1}$, tandis que l'échange préserve $\mathbb{Z}^2$. Dans ces deux fibres, on applique la proposition 21.3 et le théorème 21.4. Si $R_\star = 1$, les deux fibres coïncident; dans tout autre cas, l'opérateur entrelace deux fibres distinctes de la même collection. $\square$

L'échelle commune d'action détermine l'aire de l'ellipse ; le quotient de ses demi-axes détermine $R_\star$. Cette séparation permet de conserver l'aire et l'échelle commune d'action en échangeant les demi-axes et d'obtenir la réciprocité du rayon. L'échange d'indices sur $\ell^2(\mathbb{Z}^2)$ et les transports du plan d'action agissent dans des espaces différents ; leurs propriétés respectives sont démontrées dans leurs domaines propres.

21.4 Changement de représentant et mémoire du quotient

La section zéro utilise $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$. Le changement qui conserve l'entier de (21.1) est

$$C(r, Q) = (\bar{r}, Q + \mathbf{1}_{\{r=9\}}). \quad (21.6)$$

La modification du quotient fait partie de l'opération. Pour $n = 9$, les deux paires sont $(9, 0)$ et $(0, 1)$. Leurs énergies non corrigées sont $81/R_0^2$ et R_0^2 . Représenter le même entier n'implique donc pas l'égalité de ces deux insertions dans une forme qui distingue les coordonnées.

La relation d'équivalence est conservée en définissant

$$L_9 = \mathbb{Z}(9, -1), \quad S(x_1, x_2) = (x_2, x_1), \quad q_{R_0}(x) = \frac{x_1^2}{R_0^2} + x_2^2 R_0^2.$$

Pour $x \in \mathbb{Z}^2$, soit

$$\mathcal{E}_{R_0}^{L_9}([x]) = \min_{k \in \mathbb{Z}} q_{R_0}(x + k(9, -1)). \quad (21.7)$$

Cette construction opère sur des classes. La mémoire qui distingue les représentants individuels reste dans l'état TPK antérieur au quotient ; la fonction de (21.7) détermine l'évaluation invariante de la classe choisie.

Théorème 21.6 (Dualité covariante des sections). *L'énergie de (21.7) est bien définie. La transformation*

$$\mathsf{T}_{\text{cov}}([x]_{L_9}, R_0) = ([Sx]_{SL_9}, R_0^{-1})$$

est une bijection entre $(\mathbb{Z}^2/L_9) \times \mathbb{R}_{>0}$ et $(\mathbb{Z}^2/SL_9) \times \mathbb{R}_{>0}$, dont l'inverse est donné par le second échange, et

$$\mathcal{E}_{R_0^{-1}}^{SL_9}([Sx]) = \mathcal{E}_{R_0}^{L_9}([x]).$$

Démonstration. Remplacer x par $x + k_0(9, -1)$ réindexe les candidats au minimum. Celui-ci existe : la fonction de k est quadratique et a pour coefficient dominant $81/R_0^2 + R_0^2 > 0$. Le changement $(9, Q) \mapsto (0, Q + 1)$ a une différence dans L_9 , de sorte qu'il représente une même classe. L'échange transporte la relation d'équivalence vers SL_9 , et

$$\min_{\ell \in L_9} q_{R_0^{-1}}(Sx + S\ell) = \min_{\ell \in L_9} q_{R_0}(x + \ell).$$

Enfin, $S^2 = I$ récupère le quotient et le rayon initiaux.

□

L'évaluation du minimum peut être effectuée exactement avec deux candidats. Si $x = (m, w)$, le minimum réel de la quadratique se produit en

$$k_* = \frac{wR_0^4 - 9m}{81 + R_0^4}.$$

Le minimum entier est atteint en $\lfloor k_* \rfloor$ ou en $\lceil k_* \rceil$. Cette formule n'altère pas l'équivalence ; elle explicite son évaluation finie et permet de vérifier l'effet du changement de section sans écarter le quotient.

21.5 Normalisation du rayon dans la réalisation de corde

Soit $\alpha' > 0$ une échelle de la réalisation de corde. Ce symbole désigne l'échelle de corde et reste distinct de la constante de structure fine α . Nous définissons

$$\mathcal{T}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(w, m, \frac{\alpha'}{R}\right), \quad \mathcal{N}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(m, w, \frac{R}{\sqrt{\alpha'}}\right). \quad (21.8)$$

Théorème 21.7 (Conjugaison exacte par l'échelle). *La normalisation satisfait*

$$\mathcal{N}_{\alpha'} \mathcal{T}_{\alpha'} = \mathcal{T}_0 \mathcal{N}_{\alpha'}.$$

Si

$$E_{\text{str}}(m, w, R) = \frac{m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'^2},$$

alors $E_{\text{str}} = \alpha'^{-1} E \circ \mathcal{N}_{\alpha'}$. Les combinaisons

$$p_L = \frac{m}{R} + \frac{wR}{\alpha'}, \quad p_R = \frac{m}{R} - \frac{wR}{\alpha'}$$

se transforment au moyen de $p_L \mapsto p_L$ et $p_R \mapsto -p_R$.

Démonstration. Les deux compositions de la première égalité donnent $(w, m, \sqrt{\alpha'}/R)$. Par ailleurs,

$$E_{R/\sqrt{\alpha'}}(m, w) = \frac{\alpha' m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'} = \alpha' E_{\text{str}}(m, w, R).$$

Substituer $(w, m, \alpha'/R)$ dans les expressions de p_L, p_R donne, respectivement, les deux transformations affirmées. $\square$

La conjugaison fixe ce que signifie exprimer le même résultat dans un système de coordonnées dimensionnelles. Dans la collection elliptique, les rayons sont

$$R = \sqrt{\alpha'} R_{\star}, \quad R^{\vee} = \sqrt{\alpha'} R_{\star}^{-1}.$$

Leur produit est α' . La détermination interne du quotient adimensionnel des demi-axes et l'échelle de longueur au carré de la réalisation remplissent des fonctions distinctes : la première fixe la forme ; la seconde exprime ses rayons dans une unité dimensionnelle.

La normalisation précédente permet d'exprimer le même résultat en rayon normalisé ou physique. L'attribution d'une tension et d'une unité à α' appartient à l'application de réalisation et a sa propre origine ; ce n'est pas une donnée intervenant dans la production des registres APP-TRIT-TPK.

21.6 Relation avec la transformation modulaire

L'inversion du rayon a une représentation précise sur l'axe imaginaire du demi-plan supérieur. Soient $\iota(R_0) = iR_0^2$ et $S(\tau) = -1/\tau$. Alors

$$S \circ \iota(R_0) = \iota(R_0^{-1}). \quad (21.9)$$

L'égalité résulte de $-1/(iR_0^2) = iR_0^{-2}$. Pour la fonction modulaire $J = j - 744$, dont l'invariance est conservée dans le développement de Moonshine, on déduit $J(iR_0^2) = J(iR_0^{-2})$.

L'application ι exprime une semi-conjugaison de paramètres. L'échange U_T agit sur les coordonnées de $\ell^2(\mathbb{Z}^2)$; S agit dans le demi-plan supérieur ; l'automorphisme dual d'un orbifold agit sur ses secteurs gradués. L'écriture de leurs domaines permet de composer des relations spécifiques entre eux en conservant l'information de chaque représentation. Les résultats ici réunis établissent l'échange de coordonnées avec leurs domaines opératoriels et leurs démonstrations explicites.

22 Écrans dimensionnels et réduction coordonnée de l'état

Les rangs qui apparaissent dans le prolongement exceptionnel et dans la compactification appartiennent à des objets différents. Pour les relier, on conserve leur présentation : générateurs, relations, produit scalaire et direction sélectionnée. La dimension est alors une conséquence du module des canaux et de ses relations. Son transport est formulé au moyen d'applications qui agissent sur ce module, en plus d'agir sur l'état qui le détermine.

22.1 Canaux, relations et dimension effective

Soit $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des états survivants de profondeur n , avec les restrictions compatibles $r_{m,n} : \mathcal{S}_m \rightarrow \mathcal{S}_n, m \geq n$. La donnée de frontière $\beta_n(x)$ conserve l'information nécessaire pour décider de la compatibilité d'un prolongement : feuillet, orientation, quotient, mémoire et classe d'incidence selon le lecteur considéré. Les restrictions vérifient

$$r_{\ell,n} = r_{m,n} r_{\ell,m}, \quad \beta_n r_{m,n} = b_{m,n} \beta_m.$$

Ces égalités sont les conditions de naturalité de la présentation et maintiennent les mêmes données lorsqu'on restreint par étapes ou directement.

Définition 22.1 (Écran de canaux). Un corps $\mathbb{K}_n$ étant fixé, soit $M_n(x)$ l'espace engendré par les canaux de prolongement et $\mathcal{R}_n(x)$ le sous-espace des relations. L'écran est

$$\Sigma_n(x) = (\mathbb{K}_n, M_n(x), \beta_n(x), \mathcal{R}_n(x)),$$

et sa dimension effective est

$$d_{\Sigma_n}(x) = \dim_{\mathbb{K}_n}(M_n(x)/\mathcal{R}_n(x)). \quad (22.1)$$

Si $M_n(x) \cong \mathbb{K}_n^{g_n}$ et que les colonnes de $R_n(x)$ engendrent les relations, alors $d_{\Sigma_n}(x) = g_n - \text{rank } R_n(x)$.

Proposition 22.2 (Invariance de présentation et transport). *La dimension (22.1) est conservée sous des changements de bases inversibles. Pour deux écrans sur un même corps $\mathbb{K}_n = \mathbb{K}_m = \mathbb{K}$, si l'application linéaire $F_\gamma : M_n(x) \rightarrow M_m(T_\gamma x)$ envoie $\mathcal{R}_n(x)$ dans $\mathcal{R}_m(T_\gamma x)$, elle induit de manière unique une application linéaire entre les quotients d'écran.*

Démonstration. Un changement de générateurs et de relations transforme R en URV , avec U, V inversibles, et conserve son rang. Pour la descente, nous définissons $\bar{F}_\gamma([v]) = [F_\gamma(v)]$. Si deux représentants diffèrent d'une relation, la linéarité implique que leurs images diffèrent d'une relation de l'écran terminal ; l'application est bien définie. La projection sur le quotient est surjective et garantit l'unicité. $\square$

Le changement dimensionnel pendant le transport est déterminé par

$$\Delta d(\gamma; x) = d_{\Sigma_m}(T_\gamma x) - d_{\Sigma_n}(x).$$

Cette expression conserve l'état et sa présentation de canaux. Un rang isolé ne permet de reconstruire ni les relations ni l'application qui l'a produit.

22.2 Poinçonnage ternaire et écran de syndromes

Le code $C_W = [12, 6, 6]_3$, construit à partir de l'incidence exceptionnelle, produit un autre écran par poinçonnage d'une coordonnée. Notons $p : C_W \rightarrow \mathbb{F}_3^{11}$ cette application et $G_{11} = p(C_W)$ son image.

Proposition 22.3 (Code poinçonné et partition parfaite). *L'application p est injective. Le code G_{11} a pour paramètres $[11, 6, 5]_3$, et ses boules de Hamming de rayon 2 forment une partition de $\mathbb{F}_3^{11}$.*

Démonstration. Un vecteur du noyau de p aurait son support contenu dans l'unique coordonnée retirée. La distance minimale 6 de C_W exclut tout vecteur non nul de cette forme. Ainsi, la dimension reste 6. Le poinçonnage diminue le poids d'au plus une unité, donc la distance minimale de l'image vaut au moins 5. Les boules de rayon 2 sont donc disjointes. Chacune contient

$$1 + 2\binom{11}{1} + 2^2\binom{11}{2} = 1 + 22 + 220 = 243$$

vecteurs. Comme $|G_{11}| = 3^6$ et $3^6 \cdot 243 = 3^{11}$, les boules recouvrent l'espace ambiant. Pour vérifier que la distance est exactement 5, prenons un vecteur de poids 3. Sa boule de décodage ne peut avoir pour centre zéro et possède un centre de poids au plus $3 + 2 = 5$; ce centre doit avoir un poids au moins égal à 5. On obtient ainsi un mot de poids 5. $\square$

L'entier $243 = 3^{11-6}$ est ici le nombre de classes du quotient des syndromes $\mathbb{F}_3^{11}/G_{11}$. Sa fonction est fixée par le poinçonnage et la distance du code; l'égalité de cardinal avec une autre fibre ne remplace pas l'application entre les deux. Cet écran combinatoire et l'écran réel suivant conservent leurs opérations propres.

22.3 La direction dodécaphasique et la réduction du rang

La construction de 16.5 part du registre K déjà obtenu par APP-TRIT-TPK et du système de coordonnées de représentation déclaré sur $\mathbb{R}^{12}$. Dans ce système de coordonnées,

$$V_{11} = \mathbf{1}^\perp, \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12}J_{12}, \quad u_K = P_3 P_{11} K. \quad (22.2)$$

Ici, J_{12} est la matrice de uns et P_3 est le projecteur isotypique spécifié par l'action de A_5 . La somme finie qui définit P_3 , ses représentants et la génération de K sont conservés dans la section citée de ce même article. En particulier,

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0.$$

La norme positive définit $\ell_K = \mathbb{R}u_K$, et le projecteur

$$P_{10} = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (22.3)$$

a pour image $V_{10} = V_{11} \cap u_K^\perp$.

Proposition 22.4 (Deux réductions orthogonales). *On a*

$$\mathbb{R}^{12} = \mathbb{R}\mathbf{1} \oplus^\perp V_{11}, \quad V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}, \quad \dim V_{10} = 10.$$

De plus, $P_{10}P_{11} = P_{10}$, $P_{10}u_K = 0$, et P_{10} est un projecteur orthogonal.

Démonstration. La proposition 16.12, démontrée avant de construire les écrans, établit l'idempotence, la symétrie, le rang et les deux identités opératoriels pour ce même u_K et ce même P_{10} . La première décomposition s'obtient à partir de $P_{11} = I - J_{12}/12$; la seconde est la décomposition orthogonale de cette proposition. On conserve ainsi la démonstration unique de la réduction et on explicite ici ses deux étapes. $\square$

La première réduction élimine exclusivement le mode uniforme. La seconde élimine la direction déterminée par K dans la représentation fixée. Si l'on change simultanément le système de coordonnées par une matrice orthogonale S , le vecteur se transforme par $u_K \mapsto Su_K$ et le projecteur par $P_{10} \mapsto SP_{10}S^{-1}$. Cette covariance conserve l'opération géométrique, même si ses coordonnées changent.

22.4 Écran réticulaire lorentzien

Soit $\Lambda = N_\alpha$ le réseau de Leech construit dans 16.9. On considère le plan hyperbolique entier $U = \mathbb{Z}e_+ \oplus \mathbb{Z}e_-$, avec

$$\langle e_+, e_+ \rangle = \langle e_-, e_- \rangle = 0, \quad \langle e_+, e_- \rangle = 1.$$

Le réseau $L_{26} = \Lambda \oplus U$ est pair et unimodulaire, de signature $(25, 1)$. Chaque vecteur s'écrit $y = \lambda + ae_+ + be_-$. Comme $\langle y, e_+ \rangle = b$,

$$e_+^\perp = \Lambda \oplus \mathbb{Z}e_+, \quad e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+ \cong \Lambda. \quad (22.4)$$

L'application du quotient est $q_{24}(\lambda + ae_+) = \lambda$; elle est surjective et a pour noyau $\mathbb{Z}e_+$. La diminution du rang de deux provient d'une restriction d'orthogonalité suivie d'un quotient isotrope. C'est donc une opération de type différent de (22.3).

22.5 Morphisme conjoint d'écrans

Avec le domaine $\mathcal{D}_0$ de 21.1, soient

$$\mathcal{G}_K = \{(v_{11}, R_{10}v_{11}) : v_{11} \in V_{11}\},$$

$$\mathcal{S}_{\text{HMT}} = \mathbb{R}^{12} \times \mathcal{D}_0 \times e_+^\perp, \quad \mathcal{S}_M^{\text{alg}} = \mathcal{G}_K \times \mathcal{D}_0 \times \Lambda.$$

Définition 22.5 (Application algébrique d'écrans coordonnés). On définit

$$\mathcal{R}_M^{\text{alg}}(v, d, y) = ((R_{11}v, R_{10}v), d, q_{24}(y)). \quad (22.5)$$

Théorème 22.6 (Isomorphisme quotienté et entrelacement de dualité). *L'application (22.5) induit un isomorphisme*

$$\overline{\mathcal{R}}_M^{\text{alg}} : (\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}) \times \mathcal{D}_0 \times (e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+) \longrightarrow \mathcal{S}_M^{\text{alg}}.$$

Il entrelace les transformations qui agissent par T_0 sur le facteur $\mathcal{D}_0$ et par l'identité sur les deux autres facteurs. La forme $E_{R_0}(m, w)$ est conservée sous cette dualité.

Démonstration. L'application $[v] \mapsto R_{11}v$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}$ sur V_{11} . Comme $R_{10}R_{11} = R_{10}$, l'application $[v] \mapsto (R_{11}v, R_{10}v)$ identifie ce quotient à $\mathcal{G}_K$; son inverse prend la première composante et sa classe. Par (22.4), q_{24} induit l'isomorphisme réticulaire du troisième facteur. Le deuxième est transporté au moyen de l'identité. Le produit des trois applications prouve l'isomorphisme.

Les projecteurs et q_{24} ne modifient pas d , tandis que la dualité agit uniquement sur d . Les deux compositions sont donc identiques. La conservation de la forme est le théorème 21.2. $\square$

Le graphe $\mathcal{G}_K$ conserve la coordonnée précédente v_{11} avec sa projection. Le théorème démontre l'équivalence des présentations quotientées; la réduction isolée $V_{11} \rightarrow V_{10}$ conserve son noyau ℓ_K . Cette précision établit quelles informations retient l'isomorphisme et quelles informations élimine chaque projection qui le compose.

Corollaire 22.7 (Écrans sur la collection elliptique). *Le même morphisme se restreint en un isomorphisme*

$$(\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}) \times \mathcal{D}_{\text{el}} \times (e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+) \cong \mathcal{G}_K \times \mathcal{D}_{\text{el}} \times \Lambda,$$

et conserve l'entrelacement de dualité.

Démonstration. Le morphisme et son inverse conservent exactement le deuxième facteur. Le corollaire 21.5 prouve que la dualité préserve $\mathcal{D}_{\text{el}}$. On restreint donc aussi bien la bijection que le carré d'entrelacement déjà démontré. $\square$

22.6 Coordination avec la réalisation exceptionnelle

Sur le domaine $\mathcal{X}_{\text{HMT}}$, avec phase, orientation, quotient, frontière, incidence, graduation et mémoire, les lectures ε_{exc} et ε_{scr} extraient les données exceptionnelles et d'écran. Le corridor construit l'algèbre graduée $\mathfrak{B}(x) \cong V^{\mathbb{N}}$, avec son produit de vertex et ses automorphismes; $\mathfrak{S}_M(x)$ réunit les écrans, quotients et opérateurs précédents. L'assignation conjointe $x \mapsto (\mathfrak{B}(x), \mathfrak{S}_M(x))$ a donc une algèbre comme première composante et une collection d'espaces et d'applications comme seconde. L'action du Monstre appartient à la première; la réduction dirigée par K et la dualité compacte, à la seconde. Les deux lectures fixent la provenance commune et chaque construction conserve son type. L'isomorphisme de cette section établit la correspondance des écrans avec leurs facteurs et leur preuve explicites.

23 Action sur les trajectoires et réalisation dynamique undécadimensionnelle

L'extension de la structure à une dynamique dimensionnelle requiert de transporter conjointement l'état, les canaux et les données de frontière. Cette section commence par une fonctionnelle définie sur les trajectoires du TPK et par sa loi exacte de composition. La surface d'univers et le codomaine undécadimensionnel sont introduits ensuite, avec les applications qui doivent conserver cette composition et les opérateurs déjà construits.

23.1 Descente d'une évolution et suffisance de la donnée observée

Soit $q : \mathcal{X}_{\text{HMT}} \rightarrow Y$ une lecture surjective des états avec mémoire, et soit $U : \mathcal{X}_{\text{HMT}} \rightarrow \mathcal{X}_{\text{HMT}}$ une évolution complète. Une évolution sur les valeurs observées existe précisément lorsque la donnée conservée par q suffit à déterminer la valeur observée suivante.

Théorème 23.1 (Critère exact de descente par fibres). *Il existe une unique application $\bar{U} : Y \rightarrow Y$ satisfaisant $qU = \bar{U}q$ si et seulement si*

$$q(x) = q(y) \implies q(Ux) = q(Uy). \quad (23.1)$$

Démonstration. Si $\bar{U}$ existe, appliquer la même fonction à $q(x) = q(y)$ prouve la condition. Réciproquement, on définit $\bar{U}(q(x)) = q(Ux)$. La condition (23.1) garantit l'indépendance du représentant. La surjectivité de q définit l'application sur tout Y et prouve son unicité. $\square$

Le théorème permet de décider quelle mémoire une lecture doit conserver. Lorsque deux représentants ont des images observées différentes, on peut élargir la donnée retenue, restreindre le domaine ou utiliser une correspondance multivoque. Ce sont des choix mathématiques différents. En particulier, le retour d'une coordonnée de phase n'autorise pas à identifier les évolutions de deux histoires qui conservent des mémoires différentes.

23.2 Cocycle des changements directionnels et arithmétiques

Une trajectoire admissible du TPK porte, sur chaque arête e_j , une direction d_j et un type arithmétique t_j . Pour compter les changements dans une concaténation, on conserve également la donnée précédente. L'arête augmentée est $\tilde{e}_j = (e_j, d_{j-1}, t_{j-1})$; la paire (d_0, t_0) fait partie de la frontière initiale. Nous définissons

$$w_{\text{giro}}(\tilde{e}_j) = \mathbf{1}_{\{d_j \neq d_{j-1}\}}, \quad w_{\text{tipo}}(\tilde{e}_j) = \mathbf{1}_{\{t_j \neq t_{j-1}\}}.$$

Pour $\tilde{\gamma} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_R)$, soient

$$\mathbf{I}(\tilde{\gamma}) = \left(\sum_{j=1}^R w_{\text{giro}}(\tilde{e}_j), \sum_{j=1}^R w_{\text{tipo}}(\tilde{e}_j) \right) = (N_{\text{giro}}, N_{\text{tipo}}). \quad (23.2)$$

Deux trajectoires se composent lorsque leurs extrémités coïncident et que la donnée précédente de la seconde coïncide avec la donnée terminale de la première.

Proposition 23.2 (Additivité avec frontière conservée). *Pour toute paire composable,*

$$\mathbf{I}(\tilde{\gamma}\tilde{\eta}) = \mathbf{I}(\tilde{\gamma}) + \mathbf{I}(\tilde{\eta}). \quad (23.3)$$

Par conséquent, $\mathbf{I}$ est un cocycle additif à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ sur la catégorie des trajectoires augmentées. Pour chaque $\lambda > 0$, la fonctionnelle

$$I_\lambda(\tilde{\gamma}) = N_{\text{giro}}(\tilde{\gamma}) + \lambda N_{\text{tipo}}(\tilde{\gamma})$$

est aussi additif.

Démonstration. La concaténation ne change la donnée précédente d’aucune arête : celle de la première arête de $\tilde{\gamma}$ coïncide, par la condition de composition, avec la donnée terminale de $\tilde{\gamma}$. La somme sur toutes les arêtes se divise exactement en les deux sommes de (23.3). Appliquer la fonctionnelle linéaire $(a, b) \mapsto a + \lambda b$ prouve la dernière affirmation. $\square$

L’information de frontière fait effectivement partie de la preuve. Si deux segments d’une arête sont évalués séparément en ignorant leur raccord, tous deux peuvent avoir un compte de tournants nul même si leurs directions sont différentes. Le chemin concaténé contient alors un tournant. Conserver (d_{j-1}, t_{j-1}) enregistre ce terme dans la première arête du second segment et restitue l’additivité.

Pour des extrémités et des données de frontière fixées, le principe d’interaction minimale du corpus sélectionne des minimiseurs de I_λ parmi les routes admissibles. Le principe est une règle de sélection, tandis que le résultat suivant établit une propriété d’existence finie.

Proposition 23.3 (Existence finie de minimiseurs). *Si l’ensemble $\Gamma(a, b)$ des trajectoires admissibles à bord fixé est fini et non vide, il existe $\gamma_* \in \Gamma(a, b)$ tel que $I_\lambda(\gamma_*) \leq I_\lambda(\gamma)$ pour tout $\gamma \in \Gamma(a, b)$.*

Démonstration. L’image de $\Gamma(a, b)$ par I_λ est un ensemble fini non vide de nombres réels, qui possède un élément minimum et au moins une préimage. $\square$

La proposition ne sélectionne pas la valeur de λ et ne confond pas l’existence avec l’unicité. La valeur et la règle de sélection utilisées dans une réalisation déterminée doivent faire partie de ses données déclarées. La fonctionnelle additive retrouvée ici quantifie les changements du chemin lui-même ; son transport vers une action dimensionnelle constitue une opération ultérieure.

23.3 Persistance étendue et surface d’univers

La réalisation d’une route comme objet étendu distribue sa généalogie sur une coordonnée interne. Pour une corde, l’histoire possède deux coordonnées locales σ^a : l’une spatiale interne et l’autre temporelle. Une réalisation se décrit par une application $X : \Sigma \rightarrow \mathcal{M}$, une métrique h_{ab} sur la surface d’univers et des champs de fond dans l’espace cible. Les conditions sur $\partial\Sigma$ font partie du domaine variationnel. Pour une brane de dimension spatiale p , l’histoire est un volume d’univers de dimension $p + 1$.

Le codomaine variationnel de corde utilisé par le corpus est l’action de Polyakov

$$S_P[X, h] = -\frac{T_s}{2} \int_\Sigma d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ab} g_{MN}(X) \partial_a X^M \partial_b X^N, \quad (23.4)$$

où T_s est la tension. La notation T_s la distingue de la dualité T_0 , du transport cardinal T_d et de l’évolution complète U .

La composition des trajectoires augmentées possède déjà la propriété démontrée dans 23.2. Une réalisation continue de cette composition doit spécifier l’application des chemins vers les configurations, son transport des conditions de frontière et la normalisation qui compare I_λ à l’action continue. L’intégrale (23.4) précise le codomaine et ses champs ; ses paramètres ne choisissent pas rétroactivement les émissions ni les registres du TPK.

23.4 Réalisation à onze dimensions et opérateurs gradués

La réduction dirigée par K fournit $V_{11} = \ell_K \oplus V_{10}$, et le théorème 22.6 coordonne cette réduction avec l’écran réticulaire et la dualité. La réalisation physique est typée au moyen de

$$\Xi_M : \mathcal{S}_M^{\text{alg}} \longrightarrow \mathcal{X}_{11}^{\text{phys}}.$$

Le codomaine porte une métrique g_{MN} , une forme de degré trois C_{MNP} , un gravitino ψ_M , une action, des contraintes de jauge et des transformations de supersymétrie. Une réalisation opératorielle inclut

$$\mathfrak{S}_M = (\mathcal{H}_{\text{phys}}, H, Q), \quad \mathcal{H}_{\text{phys}} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_-.$$

La graduation s'exprime au moyen d'une involution Γ , égale à $+I$ sur $\mathcal{H}_+$ et à $-I$ sur $\mathcal{H}_-$. La supercharge est impaire, $\Gamma Q = -Q\Gamma$, et l'hamiltonien est positif ou nul. La relation $Q^2 = H$ s'entend comme une égalité d'opérateurs, y compris leurs domaines.

Soit $\mathcal{H}_{\text{HMT}}$ une réalisation hilbertienne des états généalogiques pertinents, avec des opérateurs $\hat{H}, \hat{Q}$. Une isométrie $W : \mathcal{H}_{\text{HMT}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}$ doit transporter les domaines, la graduation et les observables. Les conditions opératorielles s'écrivent

$$W\hat{H} = HW, \quad W\hat{Q} = QW, \quad WU_T^{\text{HMT}} = U_T^{\text{phys}}W. \quad (23.5)$$

Théorème 23.4 (Transport compatible de la supercharge). *Supposons $\hat{Q}^2 = \hat{H}$, $WD(\hat{Q}) \subset D(Q)$, et que les entrelacements de (23.5) sont satisfaits dans leurs domaines. Alors, pour $\psi \in D(\hat{H}) = D(\hat{Q}^2)$,*

$$W\psi \in D(Q^2), \quad Q^2W\psi = HW\psi.$$

Si, en outre, le transport physique des rayons respecte (21.5), le secteur compact transporté conserve son spectre sous des rayons réciproques.

Démonstration. Comme $\psi \in D(\hat{Q}^2)$, aussi bien ψ que $\hat{Q}\psi$ appartiennent à $D(\hat{Q})$. Par conséquent, $W\psi \in D(Q)$ et $QW\psi = W\hat{Q}\psi \in D(Q)$. On peut appliquer Q à nouveau, et

$$Q^2W\psi = W\hat{Q}^2\psi = W\hat{H}\psi = HW\psi.$$

L'égalité spectrale du secteur compact est transportée par l'isométrie et l'entrelacement unitaire de T ; sur l'image fermée de W , celui-ci est une équivalence unitaire des réalisations correspondantes. $\square$

Le théorème conserve explicitement les opérateurs et le domaine sur lequel l'identité est prouvée. La graduation organise deux secteurs; la construction des champs fermioniques et de leurs relations d'occupation possède sa propre structure. Les distributions thermiques et le catalogue des espèces ne sont utilisés ni dans la démonstration des écrans ni dans la dualité compacte de cet article.

23.5 Compactification compatible et conclusion du développement

Une compactification de l'état se décrit au moyen d'une section prolongeable x_∞ , d'une application κ_{comp} vers l'espace de modules choisi et d'un transport $\mathcal{U}$ des données de métrique, d'orientation, de frontière et de mémoire. L'indice distingue cette application de la lecture rationnelle κ du registre dodécaphasique. Sa compatibilité exige quatre propriétés concrètes :

1. les restrictions finies de x_∞ appartiennent aux prolongements admissibles du TPK;
2. l'application de compactification entrelace les dualités, $\kappa_{\text{comp}}T = T_M\kappa_{\text{comp}}$;
3. les observables et le spectre descendent aux quotients choisis conformément au critère 23.1;
4. la réalisation transporte la direction ℓ_K , les conditions de frontière et les domaines opératoires, et conserve les équations d'action et de supersymétrie déclarées.

Les preuves précédentes fournissent la réalisation hilbertienne de phase, la fermeture traciale, les écrans avec leurs applications de quotient, l'involution de rayon, son équivalence unitaire et le cocycle additif des trajectoires. La réalisation undécadimensionnelle spécifie les champs et les compatibilités qu'elle utilise lorsqu'elle reçoit cette structure. Son identification physique complète conserve en outre les conditions de tension, d'oscillateurs, d'amplitudes, d'anomalies et de limite de basse énergie énumérées par le corpus. Ces conditions n'altèrent pas les identités algébriques démontrées : elles délimitent l'affirmation ultérieure obtenue en les transportant.

Le prolongement exceptionnel et le prolongement dimensionnel restent liés par leur origine commune. Le Monstre agit dans la construction graduée $V^{\natural}$; le Hamiltonien compact et les écrans reçoivent les données d'autres applications du même état. Cette formulation conserve le contenu positif de la double réalisation, avec ses opérations, ses preuves et l'information transmise à chaque étape (théorème 23.4).

U

Conservation et récupération de l'information

Raffinement, récupération, holonomie et symétries d'une évolution à registre complet.

Ce que conserve une transformation

La théorie des opérateurs donne une forme calculable à la conservation de l'état et de ses registres. Une lecture partielle obtient une composante ; le complément recueille la contribution qui permet de restituer le bilan complet. La somme des carrés des normes de la composante lue et de son complément reproduit le carré de la norme de l'état initial. Les formules de récupération spécifient quelles données et quels opérateurs rendent possible l'inversion de la lecture.

Lors de l'itération du transport, chaque étape incorpore un complément et prolonge une composante terminale. Le bilan fini conserve explicitement ce terminal. Le passage à une profondeur arbitraire étudie la convergence et détermine quand l'archive réunit toute la norme. Cet ordre permet d'interpréter la mémoire comme une opération de conservation et de récupération, sous des conditions vérifiables.

L'extension extérieure montre comment sont transportés les aires et les volumes de la réalisation linéaire. Les contributions mixtes participent aux produits extérieurs et à leurs bilans. Le changement de représentation conserve les relations que ces objets mesurent. La récupération maintient le lien avec l'orientation et les formes utilisées par chaque preuve.

La monodromie et les boucles entre régimes géométriques ajoutent une dynamique déterminée. L'article compose des transformations elliptiques, paraboliques et hyperboliques, conserve leur mémoire et calcule leur réponse. Les symétries de l'action de transport produisent les charges variationnelles de ce domaine. L'invariance d'un observable est, quant à elle, formulée au moyen de sa relation avec le transport. Ces deux formes de conservation sont reliées en conservant leurs définitions particulières.

Les réalisations physiques retrouvent ensuite les sections d'action, les lecteurs d'aire et les échelles préalablement engendrées. L'exemple gaussien permet de calculer la pureté et le spectre d'une lecture réduite à partir d'une préparation conjointe spécifiée. Ses corrélations conservent l'information de l'état complet. Ce résultat montre une conséquence opératoire de l'argument : le transport détermine aussi bien ce qu'une observation reçoit que l'information nécessaire pour comprendre sa relation avec la totalité.

24 Raffinement des histoires et conservation de l'unité

24.1 Génération d'émissions et domaine de réalisation

La construction part des émissions d'APP et de leurs prolongements enrichis. Une émission conserve les deux feuillets et leurs divisions

$$\delta^\diamond = \text{res}^\diamond + 9 \text{ quo}^\diamond, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

TRIT produit l'orientation et la retenue par

$$\Delta(\epsilon) = \text{or}(\epsilon) + 3\kappa(\epsilon), \quad \text{or}(\epsilon) \in \{-1, 0, +1\}.$$

TPK transporte la paire complète de feuillets et met à jour la mémoire par

$$U_{\epsilon_2 \epsilon_1} = U_{\epsilon_2} U_{\epsilon_1}, \quad U_\epsilon(m) = C_\epsilon m + \kappa(\epsilon), \quad \kappa(\epsilon_2 \epsilon_1) = \kappa(\epsilon_2) + C_{\epsilon_2} \kappa(\epsilon_1).$$

Le cocycle rend associative la composition affine. Le bord du chemin se télescope, mais son registre ordonné est un mot ordonné, non la somme de ses entrées. L'odomètre incrémente la mémoire verticale au retour de la phase; le retour n'identifie pas les états complets. Le transfert réduit du catalogue ne remplace pas l'action des émissions sur l'arbre; la construction de section 5.1 and proposition 5.1 conserve cette distinction.

L'état enrichi conserve les cellules intermédiaires, les deux feuillets, les résidus, les quotients, l'orientation, la retenue, l'horloge, la mémoire, la frontière, la route et le registre ordonné. Une émission admissible met conjointement à jour ces champs. La troncature efface exactement sa dernière contribution. Un prolongement neutre donne une section de la troncature, mais enregistre une étape : ce n'est pas l'absence d'histoire. De là proviennent la finitude, la non-vacuité et la surjectivité de tous les niveaux, puis la survie totale.

Cette partie du développement porte sur la réalisation analytique de ce système et sur sa mémoire. Aucune valeur numérique cible ni constante conventionnelle n'intervient comme entrée. Les coefficients probabilistes suivants proviennent uniquement du nombre d'émissions sortantes effectives.

24.2 Raffinement sur la multisection complète

Fixons un préfixe enrichi réel x de profondeur k . Nous écrivons

$$H_n = \text{Term}_{k, k+n}(x), \quad \rho_n : H_{n+1} \longrightarrow H_n, \quad \Omega_x = \varprojlim_n (H_n, \rho_n).$$

Chaque élément de H_n est un prolongement complet jusqu'à cet horizon, avec ses témoins d'émission. Pour $h \in H_n$, les successeurs sont $h\epsilon$, pour toutes les émissions $\epsilon \in \text{Out}(h)$. Les multiplicités des opérations sont conservées, même lorsque des données terminales réduites coïncident. Par section 5.2 :

$$p_h(\epsilon) = \frac{1}{d(h)} > 0, \quad d(h) = \# \text{Out}(h), \quad \mu_{n+1}(h\epsilon) = \mu_n(h)p_h(\epsilon).$$

Par conséquent,

$$\sum_{\epsilon \in \text{Out}(h)} \mu_{n+1}(h\epsilon) = \mu_n(h), \quad (\rho_n)_* \mu_{n+1} = \mu_n. \quad (24.1)$$

La proposition 5.2 construit l'unique probabilité μ_x sur Ω_x ayant ces masses de cylindre; tout cylindre non vide a une masse positive. La mesure ne sélectionne pas une histoire et n'impose pas de filtre postérieur à l'existence des cinq constructions.

Proposition 24.1 (Le raffinement des observables est isométrique et unital). Soient $\mathcal{L}_n = L^2(H_n, \mu_n)$ et

$$R_n : \mathcal{L}_n \longrightarrow \mathcal{L}_{n+1}, \quad (R_n f)(h\epsilon) = f(h).$$

Alors $R_n^* R_n = I$, $R_n 1 = 1$, et son adjoint est

$$(E_n g)(h) = \sum_{\epsilon \in \text{Out}(h)} p_h(\epsilon) g(h\epsilon). \quad (24.2)$$

En particulier, $E_n R_n = I$, $E_n 1 = 1$, et $R_n E_n$ est la projection orthogonale sur les observables qui ne dépendent que du préfixe.

Démonstration. En appliquant (24.1),

$$\|R_n f\|_{n+1}^2 = \sum_h \mu_n(h) |f(h)|^2 \sum_{\epsilon} p_h(\epsilon) = \|f\|_n^2.$$

Le même regroupement dans le produit scalaire donne (24.2). Les affirmations sur l'unité sont ponctuelles; l'affirmation sur la projection découle de $E_n = R_n^*$ et de $E_n R_n = I$. De plus, $R_n(fg) = R_n f R_n g$ et $R_n \bar{f} = \overline{R_n f}$: sur les observables finies, c'est aussi un homomorphisme unital d'algèbres. $\square$

Par itération, $R_{m,n} = R_{m-1} \cdots R_n$ coïncide avec le tiré en arrière par la troncature composée. Les tirés en arrière cylindriques $R_{\infty,n}$ réalisent la limite inductive de ces espaces de Hilbert dans $L^2(\Omega_x, \mu_x)$. Leur réunion est dense : les cylindres forment une algèbre qui engendre la tribu, et les fonctions simples de cette algèbre sont denses dans L^2 . Il n'est pas nécessaire de choisir une trajectoire pour construire la limite.

24.2.1 La même isométrie dans la base des histoires

L'identification unitaire $W_n f(h) = \sqrt{\mu_n(h)} f(h)$ envoie $\mathcal{L}_n$ sur $\ell^2(H_n)$. En conjuguant R_n , on obtient

$$\hat{R}_n \delta_h = \sum_{\epsilon \in \text{Out}(h)} \sqrt{p_h(\epsilon)} \delta_{h\epsilon}. \quad (24.3)$$

Les vecteurs de droite ont des supports disjoints pour des prédécesseurs distincts, parce que $\rho_n(h\epsilon) = h$. Chaque colonne a une norme un par normalisation. Cela démontre directement l'isométrie sur les histoires enrichies déjà engendrées, sans imposer qu'une projection numérique conserve toute la mémoire. Le vecteur unité se transforme en

$$\Omega_n = \sum_{h \in H_n} \sqrt{\mu_n(h)} \delta_h, \quad \hat{R}_n \Omega_n = \Omega_{n+1}.$$

On n'ajoute pas une copie artificielle de h à un résultat pour le récupérer : $h\epsilon$ est précisément le prolongement que le domaine APP-TRIT-TPK a déjà produit.

24.3 Prolongement corrélatif des cinq opérations

La construction de section 5.9 définit un unique registre e_ϵ par émission. Ses opérations spectrale, solénoïdale, de jauge, cohomologique et déterminantale dépendent de cette même émission, avec les mêmes source, destination, orientation, retenue, frontière, route et registre ordonné. L'action cellulaire satisfait

$$\partial \text{Cell}(\epsilon) = \text{Cell}(\epsilon) \partial, \quad \text{Cell}(\epsilon_2 \epsilon_1) = \text{Cell}(\epsilon_2) \text{Cell}(\epsilon_1).$$

Le complexe et sa droite déterminante sont ceux du même objet ; le remplissage construit vérifie $\partial h_* = z_- - z_+$. Le caractère total du constructeur n'exige pas qu'une trivialisation spécialisée soit acyclique ou inversible. L'existence conjointe est ainsi conservée avant tout lecteur spécialisé.

La naturalité de propositions 5.7 and 5.8 s'exprime conjointement par

$$u_{(\ell, N'), (k, N)} \mathfrak{D}_{\ell, N'}(\hat{x}_\ell) = \mathfrak{D}_{k, N}(\tau_{\ell, k} \hat{x}_\ell). \quad (24.4)$$

Sa preuve n'identifie pas une arête fine isolée à une arête grossière fictive : elle restreint l'histoire des émissions et conserve les actions de leurs entrées. Le transport se compose sur les mêmes probabilités cylindriques ; les bilans utilisent l'espérance conditionnelle et son correcteur ; l'incidence et les ports utilisent leurs applications cellulaires ; l'homologie et le déterminant utilisent la même application de complexes. Ce ne sont pas cinq limites d'histoires choisies séparément.

Il y a deux directions à distinguer. Les applications d'état et de coefficients vont du fin au grossier. Les images réciproques R_n de la proposition 24.1 vont des observables grossières aux fines. L'espérance E_n revient dans la direction de réduction. Cette distinction permet de réaliser (24.4) analytiquement sans inverser ses domaines.

La construction terminale de théorème 5.4 and sections 5.7 and 5.8 prolonge les terminaux complets et conserve simultanément le télescopage polaire, la matrice de Gram et les pertes, l'incidence avec mesure, le cône de retour et les données Smith–Bockstein. La promotion de l'une de ces actions au rang d'opérateur borné requiert la norme et la borne correspondante (voir le passage à la limite démontré à la fin de cette section). Une collection finie compatible ne devient pas, par son seul nom, un opérateur borné de la limite.

24.4 Fibres de mémoire : critère de Gram et conservation de l'unité

Pour une réalisation non scalaire, attribuons à chaque préfixe h une fibre de Hilbert $\mathcal{M}_h$, et à son émission un transport linéaire typé $I_\epsilon : \mathcal{M}_h \rightarrow \mathcal{M}_{h\epsilon}$. Cet opérateur linéaire n'est pas identifié à la mise à jour affine U_ϵ sans déclarer la représentation qui la réalise.

Sur $\mathcal{H}_n = \bigoplus_{h \in H_n} \mathcal{M}_h$, on définit

$$(V_n \xi)_{h\epsilon} = \sqrt{p_h(\epsilon)} I_\epsilon \xi_h.$$

La disjonction des successeurs démontre l'identité exacte de proposition 5.3 :

$$V_n^* V_n|_{\mathcal{M}_h} = \sum_{\epsilon \in \text{Out}(h)} p_h(\epsilon) I_\epsilon^* I_\epsilon. \quad (24.5)$$

Le critère nécessaire et suffisant pour que V_n soit isométrique est que la somme de (24.5) soit I en chaque prédécesseur. Que chaque I_ϵ soit isométrique est suffisant. C'est également nécessaire si, au préalable, tous les I_ϵ sont des contractions : alors chaque $I - I_\epsilon^* I_\epsilon$ est positif, et une somme à poids strictement positifs ne peut s'annuler que si chaque terme s'annule. Le critère de Gram caractérise l'isométrie de l'application totale ; l'isométrie de chaque transport constitue une condition suffisante, qui s'avère également nécessaire dans la classe des contractions.

Dans les histoires scalaires de (24.3), $I_\epsilon = 1$, de sorte que la condition est démontrée. Dans les fibres analytiques supplémentaires, on conserve (24.5) et on identifie l'hypothèse concrète permettant de passer à l'isométrie.

Si les fibres possèdent des vecteurs unitaires distingués u_h et $I_\epsilon u_h = u_{h\epsilon}$, alors

$$V_n \left(\bigoplus_h \sqrt{\mu_n(h)} u_h \right) = \bigoplus_{h\epsilon} \sqrt{\mu_{n+1}(h\epsilon)} u_{h\epsilon}. \quad (24.6)$$

L'isométrie seule n'affirme pas (24.6) : conserver la norme et conserver un vecteur unité distingué sont des propriétés différentes.

24.5 Symétries et lecteurs sur le domaine commun

Une symétrie réversible cohérente de l'arbre transporte toutes les émissions et leurs multiplicités. L'invariance des multiplicités dans section 5.2 prouve qu'elle conserve les degrés et les probabilités des cylindres. Elle peut envoyer Ω_x sur Ω_{gx} ; elle n'agit à l'intérieur d'une même fibre de prolongements que si elle fixe le préfixe.

Par conséquent

$$(K_g f)(g\omega) = f(\omega)$$

définit une application unitaire $L^2(\Omega_x, \mu_x) \rightarrow L^2(\Omega_{gx}, \mu_{gx})$. La naturalité de la troncature implique $K_{g,n+1}R_n = R'_n K_{g,n}$, et, par adjonction, l'égalité correspondante des espérances. Dans les fibres de mémoire, on exige en outre le carré

$$S_{g,h\epsilon} I_\epsilon = I_{g\epsilon} S_{g,h}$$

avec $S_{g,h}$ unitaires. C'est l'opérateur d'entrelacement qui transforme une symétrie de l'arbre en symétrie de cette représentation de mémoire; on ne l'attribue pas nominalement à tout groupe exceptionnel ultérieur.

Pour la double lecture, on prend la jauge initiale et son transport préfixal déclaré dans section 16.1 and proposition 16.1. On travaille sur une multisection commune Ω_x où les lecteurs sont définis; pour le lecteur archimédien, cela inclut les intervalles compacts emboîtés et la contraction des diamètres déclarés dans (6.31). C'est une prémisse sur la réalisation du lecteur, et non un nouveau critère d'existence du constructeur conjoint. Les identités finies sont

$$r_{n,m}Q_n = Q_m\rho_{n,m}, \quad a_{n,m}R_n^{\text{arq}} = R_m^{\text{arq}}\rho_{n,m}. \quad (24.7)$$

Ils déterminent la lecture conjointe à la limite. Si $L = (\text{ev}_{\text{arq}}, Q_\infty)$ et $\nu = L_*\mu_x$, alors

$$C_L : L^2(Y, \nu) \longrightarrow L^2(\Omega_x, \mu_x), \quad C_L f = f \circ L,$$

est une isométrie, car l'égalité des normes est la définition de la mesure image. Elle conserve l'unité et ses images sont les observables mesurables par rapport à l'information exprimée par L . Pour des lecteurs finis compatibles, (24.7) implique également la cohérence des mesures images.

Cette isométrie n'équivaut pas à ce que le lecteur distingue tous les états. La construction de proposition 16.1 distingue le fait qu'un même courant visible avec une mémoire cachée différente peut avoir la même incidence. L'adjoint de C_L est l'espérance par rapport au lecteur; $C_L^* C_L$ conserve exactement cette partie observable. Si une réalisation élargie (L, M) est injective, borélienne et d'inverse mesurable sur son image — par exemple, une injection continue de l'espace compact des histoires dans un espace de Hausdorff approprié —, son image réciproque identifie effectivement tout L^2 . La mémoire requise est celle déjà conservée dans l'état, non une nouvelle sélection rétrospective.

24.6 Théorème de passage à la limite pour la charge observable/mémoire

Cette section type le lien avec une identité de conservation de mémoire. Le raffinement canonique des observables fournit les applications isométriques nécessaires. Une réalisation supplémentaire dans les fibres de mémoire utilise le critère de Gram de (24.5).

Soient deux systèmes inductifs d'espaces de Hilbert $(\mathcal{H}_n, R_n)$ et $(\mathcal{K}_n, S_n)$, à inclusions isométriques. Pour chaque n , soient

$$J_n : \mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{K}_n \text{ isométrique, } P_n = J_n J_n^*, \quad U_n \text{ unitaire sur } \mathcal{K}_n,$$

et $\tilde{A}_n$ autoadjoint borné, avec $\sup_n \|\tilde{A}_n\| < \infty$. Nous définissons

$$A_n = J_n^* \tilde{A}_n J_n, \quad T_n = J_n^* U_n J_n, \quad \eta_n = (I - P_n) U_n J_n.$$

Supposons la conservation et la séparation à chaque niveau,

$$U_n^* \tilde{A}_n U_n = \tilde{A}_n, \quad [\tilde{A}_n, P_n] = 0, \quad (24.8)$$

ainsi que les carrés de raffinement suivants :

$$J_{n+1} R_n = S_n J_n, \quad P_{n+1} S_n = S_n P_n, \quad (24.9)$$

$$U_{n+1} S_n = S_n U_n, \quad \tilde{A}_{n+1} S_n = S_n \tilde{A}_n. \quad (24.10)$$

Théorème 24.2. *Ces collections induisent des opérateurs bornés dans les limites inductives, avec J_∞ isométrique et U_∞ unitaire, et conservent*

$$A_\infty = T_\infty^* A_\infty T_\infty + \eta_\infty^* \tilde{A}_\infty \eta_\infty. \quad (24.11)$$

La même identité vaut à chaque profondeur finie. Si $\tilde{A}_n \geq 0$, la charge retenue est positive. Sans positivité, on conserve une forme autoadjointe, pas nécessairement une énergie positive.

Démonstration. Nous décomposons $U_n J_n = J_n T_n + \eta_n$. Les deux termes appartiennent à $P_n \mathcal{K}_n$ et à $(I - P_n) \mathcal{K}_n$. La commutation de (24.8) annule les termes croisés de la forme $\tilde{A}_n$. En appliquant l'autre identité de (24.8),

$$A_n = J_n^* U_n^* \tilde{A}_n U_n J_n = T_n^* A_n T_n + \eta_n^* \tilde{A}_n \eta_n.$$

La seconde égalité de (24.9), jointe à la première, implique $J_{n+1}^* S_n = R_n J_n^*$: il suffit d'écrire $P_{n+1} S_n = S_n J_n J_n^* = J_{n+1} R_n J_n^*$ et de multiplier par J_{n+1}^* . Par (24.9)–(24.10),

$$T_{n+1} R_n = R_n T_n, \quad \eta_{n+1} R_n = S_n \eta_n, \quad A_{n+1} R_n = R_n A_n.$$

Les opérateurs sont ainsi définis sur les réunions algébriques des systèmes. Les isométries et la borne uniforme permettent de les prolonger par continuité aux complétions. La compatibilité de U_n^* se déduit aussi de celle de U_n , car les deux niveaux sont unitaires ; la limite est, par conséquent, unitaire et non seulement isométrique. Les projections P_n induisent une projection dont l'image est l'adhérence de la réunion des images de J_n ; c'est $J_\infty J_\infty^*$. Toutes les identités persistent d'abord sur les vecteurs de niveau fini, puis par densité. Cela prouve (24.11). $\square$

La seule compatibilité de J_n ne remplace pas la seconde égalité de (24.9). Un raffinement qui conserve l'inclusion observable mais mélange son complément avec elle peut modifier le défaut de mémoire.

24.6.1 Réalisation nonadique explicite compatible

Supposons C_n unitaire dans $\mathcal{H}_n$, naturel par rapport à R_n , et A_n autoadjoint borné, uniformément borné, naturel et tel que $[A_n, C_n] = 0$. Sur $\mathcal{K}_n = \mathcal{H}_n^{\oplus 9}$, nous définissons

$$J_n v = \frac{1}{3}(v, \dots, v), \quad S_n = R_n^{\oplus 9}, \quad U_n(v_1, \dots, v_9) = (C_n v_9, v_1, \dots, v_8), \quad \tilde{A}_n = I_9 \otimes A_n.$$

Le facteur $1/3$ normalise les neuf composantes. Les formules vérifient directement (24.8)–(24.10), y compris la projection. La compression est $T_n = (8I + C_n)/9$, et

$$\eta_n^* \tilde{A}_n \eta_n = A_n - T_n^* A_n T_n = \frac{8}{81}(I - C_n)^* A_n (I - C_n). \quad (24.12)$$

La dernière égalité utilise $C_n^* A_n C_n = A_n$. D'après le théorème, (24.12) vaut aussi à la limite. Le raffinement nonadique ou le raffinement complet des histoires transporte la charge et sa mémoire lorsque C_n et A_n satisfont les carrés indiqués.

Pour $A = I$, le télescopage fini est

$$\|v\|^2 = \|T^N v\|^2 + \sum_{j=0}^{N-1} \|\eta T^j v\|^2.$$

Par conséquent, $v \mapsto (\eta v, \eta T v, \dots, \eta T^{N-1} v, T^N v)$ est une isométrie. La formule de charge correspondante remplace les normes par les formes de A et $\tilde{A}$. On n'élimine pas le terme terminal sans prouver sa convergence vers zéro; la compatibilité de profondeur ne prouve pas à elle seule cette stabilité temporelle.

Si $D_{N,n}$ désigne cette isométrie à la profondeur n et à l'horizon temporel N , les carrés précédents prouvent en outre

$$(S_n^{\oplus N} \oplus R_n) D_{N,n} = D_{N,n+1} R_n.$$

En effet, chaque composante satisfait $\eta_{n+1} T_{n+1}^j R_n = S_n \eta_n T_n^j$, et la composante terminale satisfait $T_{n+1}^N R_n = R_n T_n^N$. L'accumulation de mémoire à horizon fini et le raffinement de résolution commutent. Le même calcul prouve l'équivariance pour une symétrie représentée par des unitaires qui entrelacent $J, U, P, \tilde{A}$; il n'étend pas l'action aux symétries pour lesquelles ces carrés n'ont pas été construits.

25 Conservation des observables et registre complet

25.1 Bilan d'une observable conservée

Soient $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ les réalisations d'un espace de lecture et de son extension enrichie. Soient $J : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ une isométrie, $P = JJ^*$, $U : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}$ un transport borné et $\tilde{A}$ une observable bornée autoadjointe. Supposons

$$U^* \tilde{A} U = \tilde{A}, \quad [\tilde{A}, P] = 0.$$

On définit

$$A = J^* \tilde{A} J, \quad T = J^* U J, \quad \eta = (I - P) U J.$$

Proposition 25.1. *La charge se décompose exactement entre lecture et complément :*

$$A = T^* A T + \eta^* \tilde{A} \eta. \quad (25.1)$$

Démonstration. L'identité $UJ = JT + \eta$ est une décomposition orthogonale. Lors du développement de $J^* U^* \tilde{A} U J$, les termes croisés sont nuls parce que $\tilde{A}$ réduit les sous-espaces $P\mathcal{K}$ et $(I - P)\mathcal{K}$. Le terme de gauche est A ; les deux termes diagonaux sont ceux de (25.1). Cela prouve également l'identité des formes sesquilineaires pour deux états distincts. Si $\tilde{A} \geq 0$, les deux termes sont positifs. Pour $\tilde{A} = I$, l'hypothèse de conservation est $U^* U = I$. $\square$

Si la lecture mélange des secteurs de l'observable, le bilan conserve en outre

$$T^* J^* \tilde{A} \eta + \eta^* \tilde{A} J T.$$

Ces termes représentent l'interférence entre les deux résidences de la charge. La condition de réduction écrite ci-dessus garantit leur annulation pour toute la décomposition. Dans des réalisations particulières, ils peuvent aussi s'annuler pour d'autres raisons, par exemple lorsque $\eta = 0$.

25.2 Spécialisation à la connexion nonadique

Soit C la réalisation unitaire du transport de mémoire sur $\mathcal{H}$. Dans $\mathcal{H}^9$, le transport des neuf phases et leur inclusion uniforme sont

$$S_C(v_0, \dots, v_8) = (Cv_8, v_0, \dots, v_7), \quad Jv = \frac{1}{3}(v, \dots, v).$$

Le facteur $1/3$ résulte de la normalisation de neuf copies. La compression et son complément sont

$$T = \frac{8I + C}{9}, \quad \eta v = \frac{1}{27}(8(C - I)v, -(C - I)v, \dots, -(C - I)v).$$

Si $A = A^*$ est borné et $[A, C] = 0$, l'observable $\tilde{A} = I_9 \otimes A$ satisfait les hypothèses de la proposition 25.1. Par conséquent,

$$A = T^* A T + \frac{8}{81}(I - C)^* A (I - C). \quad (25.2)$$

Les coefficients proviennent de la répartition entre les neuf composantes : $8^2 + 8 = 72$, divisé par 27^2 , donne $8/81$. L'identité est le bilan sesquilineaire déjà documenté dans l'article spectral, exprimé ici pour une observable générale.

L'itération télescopique fournit, pour chaque $N \geq 1$,

$$A = T^{*N} A T^N + \sum_{j=0}^{N-1} T^{*j} \eta^* \tilde{A} \eta T^j. \quad (25.3)$$

Pour $A = I$, l'application

$$V_N v = (T^N v, \eta v, \eta T v, \dots, \eta T^{N-1} v)$$

est isométrique. L'étape $N \rightarrow N + 1$ décompose exclusivement le terminal $T^N v$ en sa nouvelle lecture et son complément ; elle maintient tous les registres précédents. Ainsi, la conservation se vérifie à toute profondeur.

Distinction des opérations. On a $S_C^9 = I_9 \otimes C$. L'itération T^N décrit des compressions successives avec stockage de leurs compléments. Le transport enrichi sans compressions intermédiaires est S_C^N . Les deux opérations ont des domaines définis et des fonctions différentes ; la preuve conserve cette distinction.

25.3 Secteur terminal et registre à profondeur illimitée

Soit P_{fix} la projection orthogonale sur $\ker(I - C)$.

Théorème 25.2. *Pour tout transport unitaire C , la compression nonadique vérifie*

$$\text{s-lim}_{N \rightarrow \infty} T^N = P_{\text{fix}}, \quad I = P_{\text{fix}} + \sum_{j=0}^{\infty} T^{*j} \eta^* \eta T^j. \quad (25.4)$$

La série converge dans la topologie forte. Pour chaque observable bornée autoadjointe A qui commute avec C , on obtient en outre

$$A = P_{\text{fix}} A P_{\text{fix}} + \sum_{j=0}^{\infty} T^{*j} \eta^* (I_9 \otimes A) \eta T^j. \quad (25.5)$$

Démonstration. Dans la représentation spectrale de l'opérateur unitaire C , la compression correspond à $t(z) = (8 + z)/9$. Sur le cercle unité,

$$|t(z)|^2 = 1 - \frac{8}{81} |1 - z|^2.$$

Ainsi $t(z)^N \rightarrow 0$ pour $z \neq 1$, et $t(1)^N = 1$. La convergence dominée par rapport à chaque mesure spectrale vectorielle prouve $T^N \rightarrow P_{\text{fix}}$ fortement. Le même argument vaut pour T^{*N} . Comme A est borné, $T^{*N} A T^N \rightarrow P_{\text{fix}} A P_{\text{fix}}$ fortement. La limite de (25.3) donne (25.5), et sa spécialisation $A = I$ donne (25.4). $\square$

En particulier,

$$V_{\infty} v = (P_{\text{fix}} v, \eta v, \eta T v, \eta T^2 v, \dots)$$

est une isométrie. Elle conserve le produit scalaire complet, en plus de la norme.

Corollaire 25.3 (Mémoire bilatérale). *Pour le décalage $Ce_n = e_{n+1}$ dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, $P_{\text{fix}} = 0$: une suite fixe serait constante et sa seule réalisation de carré sommable est zéro. En conséquence, toute la norme initiale est distribuée dans le registre des compléments. Cela précise le comportement illimité de la réalisation bilatérale de mémoire présente dans le corpus.*

Corollaire 25.4 (Calendario finito). *Dans un cycle de d positions, la suite uniforme détermine un sous-espace fixe unidimensionnel. Ce secteur reste terminal et le complément accumule le reste. Le calendrier fini et le registre bilatéral possèdent donc des terminaux différents.*

Dans le cas bilatéral, la convergence forte peut coexister avec $\|T^N\| = 1$ pour tout N . La démonstration ne suppose pas de taux uniforme de contraction. Elle distingue également cette compression du mode $(5/9)C$, dont la contraction géométrique est uniforme et étudiée séparément dans les sources.

25.4 Conservation de la symétrie et transport du système de coordonnées

Soit R unitaire et définissons $C' = RCR^*$, $A' = RAR^*$. La formule explicite de la compression donne

$$T(C')R = RT(C), \quad \eta(C')R = R^{\oplus 9}\eta(C). \quad (25.6)$$

Démonstration. La première égalité s'obtient en distribuant $(8I + RCR^*)R/9$. La seconde résulte de $(C' - I)R = R(C - I)$ dans chacune des neuf composantes de η . $\square$

L'itération de (25.6) entrelace les registres finis. En outre, $P_{\text{fix}}(C') = RP_{\text{fix}}(C)R^*$, par transport du noyau de $I - C$, de sorte que le registre illimité est également entrelacé. Ainsi, le bilan des observables est covariant lorsque le système de coordonnées, l'opérateur et l'observable sont transportés conjointement. Les symétries qui commutent avec C agissent en outre dans un même système de coordonnées fixe. Cette distinction permet d'incorporer les transformations exceptionnelles avec leurs repères, drapeaux et orientations effectivement transportés.

La composition de lemme 9.10, section 16.4, and proposition 16.8 utilise la matrice de Hadamard du registre, $H_{12}^2 = 4I$, et l'incidence $\mathcal{J}$ des douze positions dans les 132 hexades :

$$J_H = H_{12}/2, \quad \mathcal{J}^*\mathcal{J} = 36I + 30\mathbf{1}\mathbf{1}^*, \quad U_W = \mathcal{J}/6|_{\mathbf{1}^\perp}.$$

Les deux opérateurs normalisés sont isométriques dans les domaines indiqués. La composition $B = U_W J_H$ sur $W = J_H(\mathbf{1}^\perp)$ conserve les produits scalaires et entrelace la représentation transportée de M_{12} avec l'action sur les hexades. Le registre entier K conserve en outre l'inversion entière $H_{12}/4$ sur son réseau de congruences ; cette inversion et la normalisation isométrique ont des fonctions différentes. La démonstration, le prolongement APP–Witt–Leech et leurs domaines sont développés ici.

Dans cette composition, la conservation de l'incidence a un contenu opératoire concret. Son extension par d'autres transports utilise (25.6) et les entrelaceurs effectifs des sources, en respectant leurs groupes et domaines respectifs.

25.4.1 Transport intégral des douze coordonnées de K

La séparation du sous-espace centré peut être complétée en conservant aussi sa moyenne. Soient $P_0 = I - \mathbf{1}\mathbf{1}^*/12$, $\mu(k) = \mathbf{1}^*k/12$ et

$$F(k) = \left(\mu(k), \frac{1}{6}\mathcal{J}P_0k \right) \in \mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}.$$

Nous munissons le codomaine de $\|(\mu, y)\|^2 = 12|\mu|^2 + \|y\|^2$. Le Gram d'incidence démontre

$$\|F(k)\|^2 = \|k\|^2, \quad \boxed{F^{-1}(\mu, y) = \mu\mathbf{1} + \frac{1}{6}P_0\mathcal{J}^*y.} \quad (25.7)$$

En effet, $\mathcal{J}^*\mathcal{J}P_0 = 36P_0$, de sorte que la formule inverse récupère P_0k , et le premier terme récupère sa moyenne. L'action de M_{12} est triviale sur la moyenne et permute les hexades ; c'est pourquoi F est équivariant. Composer FJ_H transporte les coordonnées signées normalisées. Ainsi, les douze coordonnées du registre sont conservées, et pas seulement sa partie centrée. Le domaine de cette reconstruction est le registre dodécaphasique ; la mémoire complète de l'histoire maintient ses autres coordonnées et son prolongement.

25.4.2 Spécialisation à l'opérateur exceptionnel d'ordre trois

La construction exceptionnelle produit l'opérateur orthogonal g_c sur la réalisation du voisin de Leech, au moyen des douze fibres APP–Witt de type A_2 , et démontre $g_c^3 = I$ et $\ker(I - g_c) = 0$. Sa construction, son entrelacement et sa préservation réticulaire sont localisés dans sections 16.11 and 27.3.

Nous construisons maintenant, comme composition opératorielle de cette sortie avec le système de coordonnées à neuf phases,

$$T_3 = \frac{8I + g_c}{9}, \quad \eta_3 = (I - JJ^*)S_{g_c}J.$$

Corollaire 25.5. *Cette composition vérifie*

$$\boxed{T_3^* T_3 = \frac{19}{27}I, \quad \eta_3^* \eta_3 = \frac{8}{27}I, \quad \|T_3^N v\|^2 = \left(\frac{19}{27}\right)^N \|v\|^2.} \quad (25.8)$$

Démonstration. Le vecteur $(I + g_c + g_c^2)v$ est fixe par g_c ; l'absence de vecteurs fixes implique $I + g_c + g_c^2 = 0$. Comme $g_c^* = g_c^2$, nous avons $g_c + g_c^* = -I$. Par substitution,

$$T_3^* T_3 = \frac{65I + 8(g_c + g_c^*)}{81} = \frac{57}{81}I = \frac{19}{27}I.$$

Le bilan (25.2) avec $A = I$ donne le second coefficient. L'application réitérée de l'égalité des normes donne la puissance pour tout N . $\square$

Le registre illimité est isométrique et son terminal tend vers zéro au taux explicite de (25.8). Ici, la structure exceptionnelle détermine les deux coefficients complémentaires; tous deux proviennent de la relation polynomiale de g_c et des neuf phases. C'est une composition mathématique développée dans cette recherche. Sa définition n'identifie pas g_c à Γ_9 et n'affirme pas que S_{g_c} soit l'opérateur temporel canonique du TPK : elle conserve la distinction entre prolongement exceptionnel et holonomie temporelle tout en les composant explicitement.

25.5 Raffinement des histoires et compatibilité des bilans

Pour les histoires enrichies de profondeur n , soit $p_h(\varepsilon)$ la probabilité d'une extension survivante, normalisée par $\sum_\varepsilon p_h(\varepsilon) = 1$. Le raffinement canonique sur les bases d'histoires est

$$R_n \delta_h = \sum_{\varepsilon \in \text{Out}(h)} \sqrt{p_h(\varepsilon)} \delta_{h\varepsilon}.$$

Les extensions d'histoires différentes ont des préfixes différents et des supports disjoints. C'est pourquoi $R_n^* R_n = I$. C'est la réalisation isométrique de la cohérence projective de la mesure : les coefficients proviennent des poids de survie déjà construits.

Pour transporter (25.1) entre profondeurs, on conserve conjointement les inclusions, les projections, les transports et les observables. Avec les isométries de raffinement $R_n, \tilde{R}_n$, les carrés nécessaires sont

$$J_{n+1} R_n = \tilde{R}_n J_n, \quad P_{n+1} \tilde{R}_n = \tilde{R}_n P_n, \quad U_{n+1} \tilde{R}_n = \tilde{R}_n U_n, \quad \tilde{A}_{n+1} \tilde{R}_n = \tilde{R}_n \tilde{A}_n.$$

Ces carrés impliquent $T_{n+1} R_n = R_n T_n$ et $\eta_{n+1} R_n = \tilde{R}_n \eta_n$. Avec des bornes uniformes, les identités passent à la limite inductive des réalisations. Les histoires, en revanche, forment le système projectif des préfixes; les directions opposées des deux types d'applications sont distinguées. Les preuves de mesure, de matrice de Gram et de passage à la limite sont incluses.

25.6 Spécialisation variationnelle : action et orientation

L'action elliptique de sections 20 and 30 fournit une spécialisation physique du principe, avec les paramètres construits dans ses étapes HMT. Dans ses coordonnées canoniques,

$$H_\eta(Q, P) = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2), \quad I_\eta = H_\eta / \omega.$$

La transformation canonique $Q = e^{\eta/2} q, P = e^{-\eta/2} p$ transforme I_η en $(q^2 + p^2)/2$. Les rotations de (q, p) , transportées vers (Q, P) , constituent une symétrie continue. Pour le lagrangien $L = P\dot{Q} - \omega I_\eta$, sa

charge de Noether est I_η . Sur le contour de la source $I_\eta = \hbar$, l'action orientée est $\oint P dQ = 2\pi\hbar = h$, avec l'orientation de l'orbite hamiltonienne. La preuve distingue la transformation symplectique de la transformation antisymplectique : elles peuvent conserver la même énergie et agir avec des signes différents sur l'action orientée. La démonstration variationnelle complète est présentée dans section 30.

25.6.1 Mise à jour de la forme et terme de connexion

La matrice de forme $M_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2})$ permet de développer un transport entre ellipses de paramètres différents. Nous fixons $J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $R(\theta) = \exp(-\theta J_2)$, la rotation hamiltonienne dans le plan (q, p) . Le transport

$$z' = M_\eta R(\delta\theta) M_\eta^{-1} z, \quad z = (Q, P)^\top,$$

est symplectique et satisfait exactement $I_{\eta'}(z') = I_\eta(z)$. La preuve consiste à envoyer les deux états dans leurs coordonnées normalisées et à utiliser la conservation de $q^2 + p^2$ par la rotation. Il conserve l'action tout en changeant la forme.

Pour une réalisation différentiable $\eta(t)$, d'avancée angulaire $\dot{\theta} = \omega$, la différentiation de ce transport produit

$$\dot{Q} = \omega e^\eta P + \frac{1}{2} \dot{\eta} Q, \quad \dot{P} = -\omega e^{-\eta} Q - \frac{1}{2} \dot{\eta} P.$$

Son générateur hamiltonien, obtenu à partir de ces deux équations, est

$$H_{\text{trans}} = \omega I_\eta + \frac{\dot{\eta}}{2} QP. \quad (25.9)$$

Le second terme est le terme de connexion de la forme variable. Avec la convention $\{f, g\} = \partial_Q f \partial_P g - \partial_P f \partial_Q g$,

$$\partial_t I_\eta = \frac{\dot{\eta}}{2} (-e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2), \quad \left\{ I_\eta, \frac{\dot{\eta}}{2} QP \right\} = \frac{\dot{\eta}}{2} (e^{-\eta} Q^2 - e^\eta P^2).$$

Les deux contributions s'annulent et $dI_\eta/dt = 0$. Pour le transport prescrit, (25.9) est unique à une fonction du temps près. La réalisation différentiable est une spécialisation déclarée du transport entre formes ; le résultat discret précédent vaut directement entre deux paramètres engendrés. La mise à jour TPK spécifique conserve sa propre règle de sélection de ces paramètres et de leurs temps.

On obtient ainsi une connexion précise : un observable conservé par la dynamique complète se distribue entre lecture et mémoire au moyen de (25.1). Lorsque cet observable est le générateur d'une symétrie continue de l'action construite, la quantité distribuée est une charge de Noether. La norme, la charge d'une symétrie et la fonctionnelle énergétique sont reliées par leurs opérateurs spécifiques.

Une spécialisation bornée effective s'obtient à partir du calendrier de 108 états. Son hamiltonien réalisé est $H_{\text{clk}} = \hbar\omega_0 N_{108}$, avec $N_{108} = \sum_{k=0}^{107} k P_k$ et P_k ses projecteurs de Fourier. L'action de l'horloge a pour charge $\hbar\langle\psi, N_{108}\psi\rangle = E_{\text{clk}}/\omega_0$. Les transports et les inclusions qui satisfont les hypothèses de (25.1) distribuent cette charge entre lecture et complément. Ici, tous les opérateurs sont finis et bornés. L'action elliptique de (25.9) a été prouvée dans sa réalisation classique symplectique ; une quantification avec des observables non bornées conserve en outre ses propres conditions de domaine.

26 Récupération de l'état et de sa dynamique

26.1 Représentation récupérable du transport

Soit C la réalisation unitaire du transport de mémoire sur $\mathcal{H}$. Le système de coordonnées à neuf phases, son inclusion uniforme et sa compression sont

$$S_C(v_0, \dots, v_8) = (Cv_8, v_0, \dots, v_7), \quad Jv = (v, \dots, v)/3, \quad T = (8I + C)/9.$$

Soit $\eta = (I - JJ^*)S_CJ$. Son action est

$$\eta v = \frac{1}{27}(8(C - I)v, -(C - I)v, \dots, -(C - I)v).$$

La normalisation de neuf copies détermine $1/3$; la répartition de la couture détermine $8/81$ dans

$$I - T^*T = \eta^*\eta = \frac{8}{81}(I - C)^*(I - C). \quad (26.1)$$

Nous écrivons $P = \text{proj ker}(I - C)$. Le théorème précédent prouve la convergence forte $T^N \rightarrow P$. Par conséquent,

$$\mathcal{V}v = (Pv, \eta v, \eta T v, \eta T^2 v, \dots) \quad \text{en} \quad \mathcal{R} = P\mathcal{H} \oplus \ell^2(\mathbb{N}_0; \mathcal{H}^9) \quad (26.2)$$

est une isométrie. Nous notons son image fermée $\mathcal{M}$.

Dans l'espace des registres, nous définissons le décalage de blocs

$$\mathcal{B}(a, m_0, m_1, m_2, \dots) = (a, m_1, m_2, \dots). \quad (26.3)$$

La première composante conserve le secteur fixe; les autres composantes sont les registres vectoriels complets, y compris leurs corrélations.

Théorème 26.1. *Le transport d'origine a la représentation exacte*

$$\boxed{\mathcal{V}C = (9\mathcal{B} - 8I)\mathcal{V}}. \quad (26.4)$$

La restriction $\mathcal{C} = (9\mathcal{B} - 8I)|_{\mathcal{M}}$ est unitaire sur $\mathcal{M}$, et

$$C = \mathcal{V}^*\mathcal{C}\mathcal{V}. \quad (26.5)$$

Démonstration. Comme $PT = P$, la définition (26.2) donne composante par composante

$$\mathcal{V}T v = (Pv, \eta T v, \eta T^2 v, \dots) = \mathcal{B}\mathcal{V}v.$$

L'identité algébrique $C = 9T - 8I$ implique (26.4). L'isométrie $\mathcal{V} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{M}$ est surjective par définition de son image. L'égalité (26.4) identifie la restriction à $\mathcal{V}C\mathcal{V}^{-1}$, qui est unitaire parce que C l'est. Cela démontre en outre que $\mathcal{C}\mathcal{M} = \mathcal{M}$ et (26.5).

□

La restriction au sous-espace des registres compatibles est essentielle : $9\mathcal{B} - 8I$ sur tout $\mathcal{R}$ n'est pas unitaire. Le théorème caractérise le transport sur les registres qui procèdent effectivement d'une même trajectoire linéaire du système de coordonnées documenté.

Corollaire 26.2. Pour $v, w \in \mathcal{H}$ et $k \in \mathbb{Z}$,

$$\langle C^k v, w \rangle = \langle \mathcal{C}^k \mathcal{V} v, \mathcal{V} w \rangle. \quad (26.6)$$

Tous les moments croisés de la dynamique réalisée sont ainsi conservés. Les puissances négatives appartiennent à l'inverse de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{M}$, et non à une inversion du décalage unilatéral sur l'espace ambiant.

Corollaire 26.3. Pour tout observable borné A , sa réalisation dans l'image est $\hat{A} = \mathcal{V} A \mathcal{V}^*|_{\mathcal{M}}$. Les produits, les adjoints et les commutateurs sont préservés. En particulier,

$$[A, C] = 0 \iff [\hat{A}, \mathcal{C}] = 0. \quad (26.7)$$

La preuve consiste à utiliser $\mathcal{V}^* \mathcal{V} = I$ et le fait que $\mathcal{V} \mathcal{V}^*$ est l'identité de $\mathcal{M}$. La conservation de la symétrie s'exprime par le transport intégral de ses opérateurs, en plus d'une égalité de normes.

26.2 Reconstruction explicite et profondeur du registre

Soit $m_j = \eta T^j v$. L'identité télescopique donne pour chaque N

$$v = T^{*N} T^N v + \sum_{j=0}^{N-1} T^{*j} \eta^* m_j. \quad (26.8)$$

En passant à la limite forte,

$$v = P v + \sum_{j=0}^{\infty} T^{*j} \eta^* m_j. \quad (26.9)$$

La reconstruction partielle avec terminal fixe, $v_N = P v + \sum_{j < N} T^{*j} \eta^* m_j$, a pour erreur exacte

$$v - v_N = T^{*N} T^N (I - P) v. \quad (26.10)$$

La série converge pour chaque état. Si le registre complet présente une erreur δr en norme de $\mathcal{R}$, sa reconstruction au moyen de $\mathcal{V}^*$ varie d'une norme au plus égale à $\|\delta r\|$, car $\|\mathcal{V}^*\| = 1$. C'est une stabilité uniforme de la lecture complète.

26.2.1 Différence entre profondeur finie et profondeur illimitée

Pour le décalage bilatéral $C e_k = e_{k+1}$ dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, on a $P = 0$. Considérons

$$v_L = L^{-1/2} \sum_{k=1}^L e_k.$$

Alors $\|(I - C)v_L\|^2 = 2/L$. La commutation de T avec $I - C$, la contraction de T et (26.1) impliquent

$$\sum_{j=0}^{N-1} \|\eta T^j v_L\|^2 \leq \frac{16N}{81L}. \quad (26.11)$$

Pour toute profondeur fixe N , le membre de droite tend vers zéro lorsque $L \rightarrow \infty$, bien que $\|v_L\| = 1$. Le registre de mémoire de profondeur fixe, séparé du terminal, ne possède pas de borne inférieure uniforme. En revanche, le registre illimité a une norme exactement égale à un pour chaque v_L .

La différence correspond à deux quantificateurs distincts : chaque état est conservé lorsqu'on complète son registre ; une profondeur fixée à l'avance ne retrouve pas uniformément tous les états sans leur terminal. La conservation à une profondeur arbitraire possède ici une expression fonctionnelle exacte.

26.2.2 Information vectorielle et intensité

Le théorème conserve m_j , et non uniquement $\|m_j\|^2$. Par exemple, dans la réalisation bilatérale, $v = e_0$ et $w = e_1$ ont des intensités identiques à chaque profondeur parce que le décalage commute avec T et transporte η unitairement. Leurs registres vectoriels sont différents et (26.9) récupère les deux états distincts. Les intensités servent au bilan ; les registres avec leurs corrélations servent en outre à la reconstruction.

26.3 Naturalité de la récupération sous raffinement

Soient $\iota_n : \mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{H}_{n+1}$ les isométries de raffinement obtenues à partir des émissions communes, et C_n des réalisations unitaires avec

$$C_{n+1}\iota_n = \iota_n C_n. \quad (26.12)$$

La relation vaut également pour les adjoints : multiplier par C_{n+1}^* et C_n^* donne $C_{n+1}^*\iota_n = \iota_n C_n^*$. Par conséquent, les images sont réductrices. Les formules polynomiales de T_n , η_n et la limite forte de T_n^N donnent

$$T_{n+1}\iota_n = \iota_n T_n, \quad \eta_{n+1}\iota_n = \iota_n^{\oplus 9} \eta_n, \quad P_{n+1}\iota_n = \iota_n P_n. \quad (26.13)$$

Soit $\mathfrak{F}_n$ le raffinement qui applique ι_n au terminal et $\iota_n^{\oplus 9}$ à chaque registre. Alors

$$\boxed{\mathcal{V}_{n+1}\iota_n = \mathfrak{F}_n \mathcal{V}_n, \quad \mathcal{B}_{n+1}\mathfrak{F}_n = \mathfrak{F}_n \mathcal{B}_n.} \quad (26.14)$$

Démonstration. Chaque composante de la première égalité est une identité de (26.13), itérée à la puissance correspondante de T_n . La seconde égalité affirme que le raffinement de chaque bloc commute avec le décalage de l'indice des blocs, ce qui se vérifie directement. Les deux applications sont bornées, de sorte que les égalités passent des registres à support fini à leur complétion. $\square$

Par (26.4) et (26.14), la reconstruction de la dynamique commute aussi avec le raffinement. L'indice de profondeur généalogique n et celui des compressions successives j restent distincts. L'égalité exprime leur compatibilité lorsqu'ils agissent au moyen des carrés documentés, au lieu de les identifier nominalement.

26.4 Deux régimes exacts de distribution de mémoire

Pour un état unitaire v tel que $Pv = 0$, nous définissons

$$a_N = \|T^N v\|^2, \quad b_N = \|\eta T^N v\|^2 = a_N - a_{N+1}. \quad (26.15)$$

On a $a_0 = 1$, $a_N \rightarrow 0$, $b_N \geq 0$ et $\sum b_N = 1$. Les poids b_N décrivent la distribution entre profondeurs du registre de mémoire. Cet indice compte des compressions ; son identification à une durée physique requerrait d'appliquer le lecteur temporel correspondant.

26.4.1 Transport exceptionnel d'ordre trois

L'opérateur orthogonal sans point fixe g_c satisfait $g_c^2 + g_c + I = 0$. Pour la composition explicite $C = g_c$, le développement précédent a obtenu

$$T^*T = \frac{19}{27}I, \quad a_N = \left(\frac{19}{27}\right)^N, \quad b_N = \frac{8}{27} \left(\frac{19}{27}\right)^N. \quad (26.16)$$

La profondeur moyenne, en comptant le premier registre comme profondeur un, est

$$\sum_{N \geq 0} (N+1)b_N = \frac{27}{8}. \quad (26.17)$$

C'est un résultat de cette composition du système de coordonnées nonadique avec le transport exceptionnel déjà construit ; il conserve le domaine et n'identifie pas, par son ordre, g_c à l'holonomie temporelle complète.

26.4.2 Registre bilatéral de tours

Pour $Ce_k = e_{k+1}$ et $v = e_0$, le binôme détermine tous les termes :

$$T^N e_0 = 9^{-N} \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} 8^{N-k} e_k, \quad a_N = 81^{-N} \sum_{k=0}^N \binom{N}{k}^2 64^{N-k}. \quad (26.18)$$

Cette formule est exacte à toute profondeur. La représentation circulaire ultérieure fournit

$$a_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{65 + 16 \cos \theta}{81} \right)^N d\theta. \quad (26.19)$$

Théorème 26.4. Dans cette réalisation bilatérale,

$$\boxed{a_N \sim \frac{9}{4\sqrt{2\pi}} N^{-1/2}, \quad b_N \sim \frac{9}{8\sqrt{2\pi}} N^{-3/2}.} \quad (26.20)$$

Démonstration. Nous écrivons $r(\theta) = (65 + 16 \cos \theta)/81$ et $q = 8/81$. Au voisinage de zéro,

$$r(\theta) = 1 - q\theta^2 + O(\theta^4), \quad \log r(\theta) = -q\theta^2 + O(\theta^4).$$

Un voisinage suffisamment petit étant fixé, il existe des constantes positives c_1, c_2 qui encadrent $-\log r(\theta)$ entre $c_1\theta^2$ et $c_2\theta^2$. Hors de ce voisinage, $r \leq \rho < 1$. Le changement $x = \sqrt{N}\theta$, la borne gaussienne et la convergence dominée donnent

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{N} a_N = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-qx^2} dx = \frac{1}{2\sqrt{\pi q}} = \frac{9}{4\sqrt{2\pi}}.$$

Pour la seconde limite, on applique directement le même procédé à

$$b_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} r(\theta)^N (1 - r(\theta)) d\theta.$$

Dans la variable x , $N(1 - r(x/\sqrt{N})) \rightarrow qx^2$, dominé localement par une constante multipliée par x^2 ; hors du voisinage, la contribution est exponentiellement petite même après multiplication par $N^{3/2}$. Par conséquent

$$\lim_{N \rightarrow \infty} N^{3/2} b_N = \frac{q}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-qx^2} dx = \frac{1}{4\sqrt{\pi q}} = \frac{9}{8\sqrt{2\pi}}.$$

Cette preuve de la seconde limite utilise sa propre intégrale, sans différencier un équivalent asymptotique non contrôlé.

□

Par Tonelli et l'identité des queues d'une suite positive,

$$\sum_{N \geq 0} (N+1)b_N = \sum_{N \geq 0} a_N = +\infty. \quad (26.21)$$

Toute la norme est conservée en mémoire, mais sa profondeur moyenne diverge dans cet état bilatéral. La loi de répartition dépend de la représentation effective du transport : le secteur exceptionnel d'ordre trois possède un taux géométrique, tandis que le registre bilatéral considéré ici possède un taux algébrique.

26.5 Composition avec l'identité d'Euler et l'incidence

L'identité d'Euler étendue de la section 6.14 réalise les trois régimes au moyen du Coxeter de A_2 , d'un transport nilpotent et de F_{av}^2 , avec leurs antécédents déclarés. Leurs générateurs normalisés satisfont $J_\tau^2 = -\tau I$ et ont une trace nulle. Dans leurs systèmes de coordonnées bidimensionnels,

$$C_\tau(t) = \exp(tJ_\tau), \quad \Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_\tau(t)^\top \Omega C_\tau(t) = \Omega.$$

La trace nulle donne $\det C_\tau(t) = 1$, et l'identité $M^\top \Omega M = (\det M)\Omega$ en dimension deux prouve la dernière égalité. Pour

$$T_\tau = \frac{8I + C_\tau}{9}, \quad D_\tau = \frac{\sqrt{8}}{9}(C_\tau - I),$$

on obtient une loi de conservation orientée commune :

$$\boxed{\Omega = T_\tau^\top \Omega T_\tau + D_\tau^\top \Omega D_\tau.} \quad (26.22)$$

Démonstration. En développant les deux termes, les contributions croisées de C_τ ont des coefficients opposés. Il reste $72\Omega/81 + 9C_\tau^\top \Omega C_\tau/81 = \Omega$. $\square$

Cette forme alternée correspond à l'aire orientée du plan canonique. Sa conservation permet de comparer les trois régimes en respectant leurs différences. Pour les représentants concrets C de Coxeter, $I + N$ et F_{av}^2 , respectivement,

$$(\det T, \det D) = \left(\frac{19}{27}, \frac{8}{27}\right), \quad (1, 0), \quad \left(\frac{89}{81}, -\frac{8}{81}\right). \quad (26.23)$$

La somme vaut un dans les trois cas. Dans le cas parabolique, D est de rang un et peut conserver des informations même si son aire est nulle. Dans le cas hyperbolique, le complément a une orientation opposée ; le bilan porte sur l'aire signée. Le théorème 26.1 utilise une réalisation unitaire et positive : les hypothèses de chaque résultat sont expressément conservées.

Le développement de l'action et de la forme variable prouve la version entre systèmes de coordonnées différents, son intégration sur des courbes fermées et sa compatibilité avec le raffinement. Le développement de l'incidence compose la reconstruction avec $F(k) = (\mu(k), \mathcal{I}P_0 k/6)$, en maintenant les douze coordonnées de K ; il transporte également les opérateurs et leurs repères locaux. Ainsi, une même identité de conservation admet des réalisations typées de norme, d'incidence et d'action orientée.

27 Incidence exceptionnelle et transport des formes

27.1 Génération du registre et conservation de l'incidence

27.1.1 Registre dodécaphasique de l'histoire enrichie

La section 9.2 définit

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Il conserve la fenêtre, la sous-route, l'orientation, la retenue et le livre des incidences. La section 9.6 fixe

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \cdots \mathcal{U}_1)x_{\text{seed}}, \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \text{Tra}_t \text{Sel}_t,$$

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \mathcal{E}_{108}^{90,120} \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \rightarrow \mathbb{Z}^{12}.$$

La reconstruction algébrique suivante commence à cette sortie typée. Elle ne remplace pas l'évaluation des événements antérieurs et n'obtient pas leurs coordonnées en imposant K ou α comme cible.

27.1.2 Normalisation entière et normalisations isométriques

Pour les orbites de pas trois (1, 4, 7, 10), (2, 5, 8, 11), (3, 6, 9, 12), le lemme 9.10 fixe la matrice symétrique $H = H_{12}$ et prouve $H^2 = 4I$.

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : Hu \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}Hu, \quad \mathcal{K}^{-1}(k) = Hk.$$

C'est un isomorphisme entier entre le sous-réseau des registres signés et $\mathbb{Z}^{12}$. Le facteur 1/4 réalise l'inversion, et non une isométrie euclidienne.

Comme conséquence immédiate de la même identité, $J_H = H/2$ satisfait $J_H^* J_H = I$: c'est le transport isométrique réel. Si $u = Hk$, on a $u/2 = J_H k$ et $\|u\|^2 = 4\|k\|^2$. Confondre $H/4$ avec $H/2$ changerait le bilan d'un facteur quatre.

Dans section 16.4 and proposition 16.8, le plan combinatoire construit détermine

$$I : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}^{132}, \quad (Iv)(H') = \sum_{p \in H'} v_p, \quad I^* I = 36I_{12} + 30J_{12}.$$

Les coefficients proviennent des incidences : chaque point appartient à 66 hexades et chaque paire à 30. Sur $V = \mathbf{1}^\perp$, J_{12} disparaît, de sorte que $U_W = I/6 : V \rightarrow E_{\text{inc}}$ est une isométrie. Le facteur 1/6 est le normalisateur de cet écran, non l'inverseur de K .

27.1.3 Raffinement des préfixes et partitions d'événements

La section 16.1 construit des repères causaux $f_{j+1} = g_j(x)f_j$ et des codages Q_n du préfixe. Elle prouve

$$r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}, \quad \gamma_{A'}(wf^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}).$$

La preuve utilise le fait qu'un prolongement conserve les mots, les transports et les repères précédents. La limite projective produit Q_∞ . La récupération du mot visible est due à la première composante de γ ; le texte distingue expressément cette portée de la récupération de toute mémoire profonde et du passage aux supports.

La composition additive et affine du registre, décrite dans section 9.2 and proposition 5.1, prouve une seconde conservation : avec des contributions prospectives compatibles $(\delta w_t, \delta q_t)$, l'inversion du

registre est additive. Concaténer des segments ou subdiviser la même liste d'événements donne le même registre final. La version avec transport non trivial utilise le cocycle affine. Conserver le total lors d'un changement de partition n'équivaut pas à affirmer que le registre cesse de croître lorsqu'on ajoute de nouveaux événements.

27.2 Transport K-Witt des normes, des opérateurs et des bilans

On réunit ici une formalisation des résultats récupérés, avec la preuve algébrique qui suit. Cet assemblage n'attribue aucune priorité nouvelle à ses identités de départ.

Soient $P_0 = I - J_{12}/12$, $V = P_0 \mathbb{R}^{12}$, $W_H = J_H V$ et

$$B := U_W J_H|_{W_H} : W_H \longrightarrow E_{\text{inc}}.$$

Comme $J_H^2 = I$, c'est un isomorphisme isométrique entre espaces de dimension onze. Pour un registre k , sa coordonnée signée normalisée est $J_H k$. Si $\hat{P}_0 = J_H P_0 J_H$,

$$B \hat{P}_0(J_H k) = U_W P_0 k,$$

$$\|\hat{P}_0(J_H k)\|^2 = \|U_W P_0 k\|^2 = \sum_{p=1}^{12} k_p^2 - \frac{(\sum_p k_p)^2}{12}.$$

Aucune valeur de constante n'a été introduite pour obtenir cette égalité : elle provient de H^2 et du Gramien d'incidence. La moyenne éliminée doit être conservée séparément si l'on veut retrouver tout k .

Pour $g \in \text{Aut}(\mathcal{H})$, soit $\rho_{12}(g)$ sa permutation des points et $\rho_{\text{hex}}(g)$ celle des hexades. L'action sur les coordonnées signées est

$$\hat{\rho}_H(g) = J_H \rho_{12}(g) J_H = \frac{1}{4} H \rho_{12}(g) H.$$

Il est orthogonal, conserve W_H et conserve également le sous-réseau $\mathcal{L}_H$: si $u = Hk$, son image est $H \rho_{12}(g) k$. L'entrelacement matériel de section 16.4 donne

$$B \hat{\rho}_H(g) = \rho_{\text{hex}}(g) B.$$

Démonstration. substituer les définitions, simplifier J_H^2 et appliquer $U_W \rho_{12}(g) = \rho_{\text{hex}}(g) U_W$. Le registre entier, le produit scalaire centré et l'action incidencielle sont ainsi préservés, chacun dans son domaine. $\square$

Pour un opérateur A déjà construit sur W_H , on obtient $A_{\text{inc}} = BAB^*$. Par substitution,

$$BA = A_{\text{inc}} B, \quad \langle z, Az \rangle = \langle Bz, A_{\text{inc}} Bz \rangle.$$

Par conséquent, si un transport C sur W_H conserve A , $C^* A C = A$, son transport $C_{\text{inc}} = B C B^*$ conserve A_{inc} . La condition qu'un C particulier soit une représentation de la dynamique TPK demeure dans la composition causale qui le produit. L'isométrie ne transforme pas à elle seule une permutation d'incidence en cycle nonadique.

Il n'est pas nécessaire d'imposer la commutation pour comparer des systèmes de coordonnées transportés. Si R est unitaire, $C' = R C R^*$ et $T(C) = (8I + C)/9$, alors $T(C')R = R T(C)$ par substitution. Avec $A' = R A R^*$, le bilan dans un système de coordonnées est conjugué à celui de l'autre. La commutation $[R, C] = 0$ correspond uniquement au problème supplémentaire de maintenir fixe cette même couture C . Cette distinction coïncide avec la naturalité réticulaire de la section 27.3.

Une action finie concrète disponible est l'étoile sélectionnée par le drapeau :

$$\sigma_{B_K} = (1\ 3)(2\ 11)(5\ 7)(8\ 12).$$

La section 16.6 prouve sa construction et la distingue du groupe engendré par les 495 étoiles. L'étoile individuelle donne C_2 ; la collection donne M_{12} . Transporter la marque et l'origine donne la covariance entre repères. Si l'on vise une symétrie d'un repère fixe, le domaine adéquat est son stabilisateur, et non automatiquement M_{12} tout entier. S'il doit en outre commuter avec C , on utilise le sous-groupe qui satisfait l'équation concrète $[\hat{\rho}_H(g), C] = 0$.

27.3 Action d'ordre trois sur les fibres réticulaires

La construction de sections 16.11 and 16.12 produit douze fibres A_2 étiquetées par $(i, \mu, \varepsilon) \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\}$. L'alignement $\lambda(i, \mu, \varepsilon) = 4i + 2\mu + \varepsilon \pmod{12}$ est bijectif. Si C_{A_2} est le Coxeter et R la réflexion telle que $RC_{A_2}R = C_{A_2}^{-1}$, les trivialisations et les repères transportés fixent

$$g_b = \iota_b^{-1} P_b C_{A_2} P_b^{-1} \iota_b, \quad T_{i\mu\varepsilon} = \iota_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)}^{-1} P_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} R^\mu,$$

$$g_\lambda T_{i\mu\varepsilon} = T_{i\mu\varepsilon} C_{A_2}^{(-1)^\mu}.$$

La somme directe $T_\lambda : W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{C} \rightarrow \bigoplus_{b=1}^{12} (A_{2,b} \otimes \mathbb{C})$ est un isomorphisme C_3 -équivariant. La preuve consiste en la conjugaison et en la bijection des douze étiquettes : elle conserve la paire, le feuillet et l'orbite. Ce n'est pas une coïncidence de dimensions.

Les constructions de équation (16.33) and proposition 16.21 utilisent $q^\star = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$ et son mot $c^\star = (q^\star, q^\star A_W)$ à support total pour orienter les douze blocs. Le g_c résultant est d'ordre trois, n'a pas de vecteurs fixes non nuls et préserve le recollement de Niemeier. Pour le vecteur incidenciel v de norme quadratique 54,

$$N_0 = \ker(\langle \cdot, v \rangle \bmod 3), \quad N_v = N_0 + \mathbb{Z} \frac{v}{3},$$

$$y_* = (g_c v - v)/3 \in N_0, \quad z_* = (g_c^{-1} v - v)/3 \in N_0.$$

La preuve identifie leurs classes discriminantes comme $c^\star$ et $-c^\star$, et leurs produits avec v comme -27 . D'où $g_c N_0 = N_0$ et $g_c(v/3) = v/3 + y_*$, puis $g_c N_v = N_v$. La structure conservée comprend le recollement, le noyau de congruence et la classe qui engendre le voisin de Leech.

Le prolongement aux 24 orientations de support total et l'élévation réticulaire d'un automorphisme monomial h du code sont développés dans la section 16.21. Avec toutes les marques transportées,

$$g_{hu} = \tilde{h} g_u \tilde{h}^{-1}.$$

Ce C_3 est un groupe permis réellement entrelacé avec les fibres APP et la structure exceptionnelle. On ne l'identifie ici ni à C_9 ni à son quotient par une simple relation d'ordres. L'élévation au réseau n'est pas non plus remplacée par la matrice ternaire sans son action sur les fibres A_2 .

27.4 Raffinement de l'énergie et de sa différentielle

L'opérateur d'énergie de (50.1) est de la forme $D_{9,m}^* W_m D_{9,m}$, avec U_a transportant l'orientation et la retenue. Les domaines de section 50.1 sont :

$$\mathcal{H}_m = \bigoplus_v H_v, \quad \mathcal{K}_m = \bigoplus_{a \in \mathcal{E}_m^+} H_{t(a)}, \quad (D_m f)_a = f_{t(a)} - U_a f_{s(a)}, \quad E_m = \langle D_m f, W_m D_m f \rangle.$$

Les applications fixes J_m et K_m satisfont, pour la collection C^1 considérée,

$$D_{m+1}(t)J_m = K_m D_m(t), \quad K_m^* W_{m+1}(t)K_m = W_m(t).$$

Le théorème 50.5 prouve $E_{m+1}(J_m f) = E_m(f)$ par substitution, et l'égalité des différentielles s'obtient en différentiant les deux identités. Pour un raffinement dépendant du paramètre, on conserve également le terme $D_{m+1}J_m f$.

Avec $v_a = U_a f_s$ et $q = W_m D_m f$, la réponse à $\dot{U}_a = A_a U_a$ est

$$\dot{J}_m(A) = -2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, A_a v_a \rangle, \quad \mathcal{J}_a = v_a q_a^* - q_a v_a^*.$$

Le produit de transports $U_\gamma = U_N \cdots U_1$ vérifie

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_{k=1}^N B_k A_k B_k^{-1}, \quad B_k = U_N \cdots U_{k+1}.$$

Cette formule retient l'ordre de chaque incidence et transporte son covecteur de manière contragrédiante. Le corollaire 51.5 compose cette différentielle avec les variations de connexion et prouve, pour les raffinements compatibles de l'action,

$$s_m = P_m^\top s_{m+1}, \quad M_m \sigma_m = P_m^\top M_{m+1} \sigma_{m+1}.$$

Ici P_m porte des variations de connexion et M_m est l'appariement cellulaire ; ce ne sont ni le projecteur de moyenne nulle ni la matrice de Hadamard.

27.4.1 Assemblage avec l'incidence

Dans une réalisation de fibres W_H dont les actions de repère sont $\hat{\rho}_H(g_a)$, la conjugaison par B envoie chaque transport, champ et poids sur E_{inc} . D'après l'entrelacement démontré dans la section 27.2, les opérateurs de différences satisfont $D_{\text{inc}} B_{\text{vertices}} = B_{\text{edges}} D_H$. En transportant également J_m , K_m et W_m , les deux carrés de raffinement précédents restent les mêmes carrés conjugués. Par substitution, ils conservent l'énergie ; pour B fixe, ils conservent en outre la différentielle et les covecteurs.

La loi de bilan et ses covecteurs sont transportés vers la représentation exceptionnelle en conservant leur compatibilité avec le raffinement. Chaque application utilise les transports de la dynamique spécifiée et les sous-espaces qu'ils préservent. Le domaine des variations est défini dans section 50.1.

28 Reconstruction d'incidence et covariance

28.1 L'isométrie complète et son domaine

Soit $H = \mathbb{R}^{12}$, muni du produit euclidien ; $P_0 = I - \mathbf{1}\mathbf{1}^*/12$, $\mu(k) = \mathbf{1}^*k/12$, et $J : H \rightarrow \mathbb{R}^{132}$ la matrice d'incidence de section 16.4 and proposition 16.8. Nous écrivons $E_{\text{inc}} = J(\mathbf{1}^\perp)$ et

$$Y = \mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}, \quad \langle (\mu, y), (\nu, z) \rangle_Y = 12\mu\nu + \langle y, z \rangle.$$

L'isométrie complète construite dans la section 25 est

$$F : H \longrightarrow Y, \quad Fk = (\mu(k), JP_0k/6),$$

$$F^{-1}(\mu, y) = \mu\mathbf{1} + P_0J^*y/6.$$

La matrice de Gram $J^*J = 36I + 30\mathbf{1}\mathbf{1}^*$ prouve les deux compositions inverses et $F^*F = I_H$, $FF^* = I_Y$, avec le produit pondéré indiqué. C'est pourquoi F est orthogonal entre H et Y . Il peut être complexifié sans changer les preuves.

Le codomaine est Y , de dimension douze, et non tout $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}^{132}$. Étendre un opérateur de Y à son complément dans cet espace ambiant exige un choix supplémentaire ; cela ne fait pas partie de la dynamique transportée de manière unique. En coordonnées signées normalisées, on utilise FJ_H , avec $J_H = H_{12}/2$. L'inversion entière reste $H_{12}/4$ dans son sous-réseau, et non un normalisateur métrique alternatif.

28.2 Théorème de relèvement covariant dans l'image

Théorème 28.1. *Pour un opérateur borné D sur H , il existe un unique opérateur sur Y qui satisfait $D_Y F = F D$. C'est*

$$D_Y = F D F^{-1}.$$

La correspondance conserve les sommes, les produits, les adjoints, la norme, la positivité et l'identité. En particulier, elle envoie les unitaires sur des unitaires et les observables autoadjoints sur des observables autoadjoints. Pour un unitaire C et un observable A ,

$$C^* A C = A \quad \Longleftrightarrow \quad C_Y^* A_Y C_Y = A_Y.$$

Si R est un changement unitaire de système de coordonnées, $R_Y = F R F^{-1}$, alors

$$F(R D R^{-1}) F^{-1} = R_Y D_Y R_Y^{-1}.$$

Démonstration. La première formule s'obtient en multipliant l'entrelacement par F^{-1} . L'unicité découle de la surjectivité sur Y . Les identités de produits et d'adjoints résultent de $F^{-1} = F^*$, et l'égalité des normes de l'isométrie surjective. La dernière égalité est une composition associative de ces applications. Aucune hypothèse de commutation entre R et D n'intervient. □

Pour $g \in \text{Aut}(\mathcal{H})$, la proposition 16.8 fournit

$$F \rho_{12}(g) = (1 \oplus \rho_{\text{hex}}(g)) F.$$

Ainsi, le changement de système de coordonnées possède une action combinatoire concrète sur les hexades. En revanche, pour un unitaire général D , D_Y est un opérateur de la représentation incidentielle,

et pas nécessairement une permutation du plan combinatoire. Préserver le produit scalaire de cette représentation ne transforme pas tous ses unitaires en automorphismes combinatoires ni en éléments du Monstre.

28.2.1 Covariance sous un changement non commutant de système de coordonnées

Soit C l'avance $Ce_p = e_{p+1}$ cyclique sur les douze positions, c'est-à-dire le sens inverse de la convention S de section 9. C'est une opération du système de coordonnées des fenêtres, et non l'holonomie temporelle complète. Soit R l'étoile déjà construite

$$R = (1\ 3)(2\ 11)(5\ 7)(8\ 12).$$

Alors $RCe_1 = e_{11}$, tandis que $CRe_1 = e_4$. Ils ne commutent pas. Toutefois, pour $C' = RCR^{-1}$, on a exactement $T(C')R = RT(C)$ et $\eta(C')R = R^{\oplus 9}\eta(C)$, et de même dans Y au moyen de F . La covariance du système de coordonnées fonctionne bien dans un exemple où la commutation en système de coordonnées fixe échoue.

28.3 Récupération explicite à partir du registre d'incidence des compléments

Soient C unitaire, $T = (8I + C)/9$, $\eta = (I - JJ^*)S_C J : H \rightarrow H^9$, et P la projection sur $\text{Fix}(C)$, comme dans la section 25. Nous écrivons $F_9 = F^{\oplus 9}$. La version incidencielle du registre fini est

$$\mathcal{W}_N k = (FT^N k, F_9 \eta k, F_9 \eta T k, \dots, F_9 \eta T^{N-1} k).$$

Théorème 28.2. *Cette application est isométrique et possède l'inverse à gauche explicite*

$$\mathcal{W}_N^*(a, b_0, \dots, b_{N-1}) = T^{*N} F^{-1} a + \sum_{j=0}^{N-1} T^{*j} \eta^* F_9^{-1} b_j.$$

En particulier, appliquer cette formule à $\mathcal{W}_N k$ récupère exactement k . Le registre infini

$$\mathcal{W}_\infty k = (FPk, (F_9 \eta T^j k)_{j \geq 0})$$

est également isométrique, et son inverse à gauche est

$$k = PF^{-1} a + \sum_{j \geq 0} T^{*j} \eta^* F_9^{-1} b_j \quad \text{pour } (a, (b_j)) = \mathcal{W}_\infty k.$$

La série converge en norme. Pour des données arbitraires de carré sommable, la même formule définit l'adjoint borné, bien que toute donnée du codomaine n'appartienne pas à l'image de $\mathcal{W}_\infty$.

Démonstration. Appliquer F et F_9 à chaque composante de V_N ou V_∞ conserve le produit scalaire. Prendre l'adjoint de cette composition donne les formules. L'identité télescopique de la section 25 prouve $\mathcal{W}_N^* \mathcal{W}_N = I$, et sa limite forte prouve $\mathcal{W}_\infty^* \mathcal{W}_\infty = I$. La convergence de la série provient de l'application d'un opérateur borné aux troncatures d'une suite dans une somme directe hilbertienne. $\square$

Cette reconstruction ne conserve pas k comme une première coordonnée intacte : la première composante est le terminal comprimé ou son secteur fixe ; le reste provient des compléments successifs. Lorsque $P = 0$, les compléments incidenciels retrouvent à eux seuls k . La contribution retrouvée à partir des N premiers blocs est

$$k_N = \sum_{j < N} T^{*j} \eta^* F_9^{-1} b_j = (I - T^{*N} T^N) k.$$

Le résidu est $T^{*N}T^N k$, qui tend vers zéro si $P = 0$. Avec un secteur fixe non nul, il faut conserver FPk ; la mémoire des compléments seule ne récupère pas ce secteur. Les taux de reconstruction et la dynamique sur l'indice des blocs sont développés dans la section 26.

Si A est auto-adjoint et $[A, C] = 0$, la forme de l'observable est également conservée :

$$\langle k, Ak \rangle = \langle FPk, A_Y FPk \rangle_Y + \sum_{j \geq 0} \langle F_9 \eta T^j k, (I_9 \otimes A_Y) F_9 \eta T^j k \rangle.$$

La série scalaire converge absolument parce que A est borné et que la somme des normes au carré des composantes est finie. L'hypothèse exprime la conservation de A par C ; elle n'exige pas la commutation de C avec les changements exceptionnels de système de coordonnées.

28.4 Relèvement naturel du raffinement avec des repères locaux

La construction de sections 5.1 and 5.2 fournit des ensembles d'états cylindriques enrichis Z_n , des troncatures et des mesures projectives à support total. Pour un descendant z' de z ,

$$w_n(z'|z) = \sqrt{\mu_{n+1}(z')/\mu_n(z)}, \quad \sum_{\tau z'=z} w_n(z'|z)^2 = 1.$$

L'étiquette z' conserve le registre ordonné, l'orientation, la retenue, la frontière, la mémoire, la route et le terminal. Le raffinement d'un état n'identifie pas des descendants distincts.

Soient $q(z)$ le registre entier de mémoire, C un unitaire sur H , et R_z des changements orthogonaux de repère de la fibre. Pour des repères d'incidence concrets, on peut utiliser $R_z = \rho_{12}(g_z)$, avec $g_z \in \text{Aut}(\mathcal{H})$, en transportant leurs marques. Nous définissons

$$G_z = R_z C^{q(z)}, \quad U_{z',z} = G_{z'} G_z^* = R_{z'} C^{q(z')-q(z)} R_z^*.$$

Cette construction prolonge l'équivalence de jauge explicite de section 16.1. Elle n'exige pas $[R_z, C] = 0$ et laisse visible l'ordre des opérations.

Sur $\mathcal{H}_n = \ell^2(Z_n) \otimes H$,

$$\mathcal{U}_n(e_z \otimes v) = \sum_{\tau z'=z} w_n(z'|z) e_{z'} \otimes U_{z',z} v.$$

Nous définissons $\mathcal{F}_n = \ell^2(Z_n) \otimes F$, de codomaine $\mathcal{Y}_n = \ell^2(Z_n) \otimes Y$.

Théorème 28.3. *Le raffinement est isométrique et satisfait*

$$\mathcal{U}_n^Y \mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1} \mathcal{U}_n, \quad \mathcal{U}_n^Y = \mathcal{F}_{n+1} \mathcal{U}_n \mathcal{F}_n^{-1}.$$

La formule de chaque terme est la précédente avec $U_{z',z}^Y = F U_{z',z} F^{-1}$. Les systèmes de plusieurs profondeurs conservent la composition et admettent une isométrie surjective entre leurs limites inductives. Tous les coefficients de fibre sont préservés exactement avec leurs étiquettes z .

Démonstration. Les descendants de prédécesseurs distincts sont orthogonaux; chaque $U_{z',z}$ est unitaire; et les poids ont une somme quadratique égale à un. Cela prouve l'isométrie. Dans une trajectoire, les facteurs intermédiaires $G_z^* G_z$ se simplifient et les quotients de mesures se télescopent. La composition ne dépend pas de la partition de la trajectoire. Le carré avec F se vérifie sur $e_z \otimes v$, terme à terme. Les applications et leurs inverses sont des isométries compatibles, elles s'étendent donc inversement aux complétions inductives. $\square$

28.4.1 Observables et dynamique compatibles

Si A_0 est un observable borné de la fibre, soit

$$(\mathcal{A}_n \psi)_z = G_z A_0 G_z^* \psi_z.$$

Alors $\mathcal{A}_{n+1} \mathcal{U}_n = \mathcal{U}_n \mathcal{A}_n$, d'où $\mathcal{U}_n^* \mathcal{A}_{n+1} \mathcal{U}_n = \mathcal{A}_n$. On l'obtient en substituant $U_{z',z} = G_{z'} G_z^*$. Il s'agit de la conservation d'un champ d'observables transporté par raffinement ; elle n'affirme pas que A_0 commute avec C dans un système de coordonnées fixe.

La dynamique unitaire par niveau

$$(\mathcal{C}_n \psi)_z = G_z C G_z^* \psi_z$$

satisfait $\mathcal{C}_{n+1} \mathcal{U}_n = \mathcal{U}_n \mathcal{C}_n$. Ils entrelacent également leurs adjoints : puisque les deux $\mathcal{C}$ sont unitaires, l'identité est multipliée par leurs inverses. Ils entrelacent donc T , leurs compléments nonadiques et leurs projections fixes. Le registre fini et le registre infini de la section 28.3 sont naturels par rapport à ce raffinement. En appliquant $\mathcal{F}_n$, ces mêmes carrés sont valables dans les fibres incidentielles. Pour que $\mathcal{A}_n$ soit en outre conservé par cette dynamique à un niveau fixe, la condition précise est $[A_0, C] = 0$; la covariance entre repères ne requiert toujours pas $[R_z, C] = 0$.

28.4.2 Spécialisation de mémoire bilatérale avec repères variables

Dans l'orbite réversible de section 26, une représentation de coordonnées peut être représentée par $\psi = (\psi_m)_{m \in \mathbb{Z}} \in \ell^2(\mathbb{Z}; H)$. Son avance est $(C_0 \psi)_m = \psi_{m-1}$. F agit point par point. Pour des repères $R_m = \rho_{12}(g_m)$, le changement unitaire $(\mathcal{R} \psi)_m = R_m \psi_m$ produit

$$(C' \psi)_m = R_m R_{m-1}^* \psi_{m-1}.$$

L'opérateur incidentiel a la même formule avec $1 \oplus \rho_{\text{hex}}(g_m g_{m-1}^{-1})$. On n'impose ni repères constants ni commutation avec le décalage. Comme C' est conjugué à C_0 , il n'a pas de vecteurs fixes non nuls dans cet espace de carré sommable. La section 28.3 retrouve la représentation linéaire complète à partir de ses compléments incidentiels. Il s'agit de l'orbite et des coordonnées représentées : non d'une identification de toutes les histoires TPK à $\mathbb{Z}$.

28.5 Extension directe aux douze fibres A_2

La construction exceptionnelle conserve douze fibres A_2 et l'opérateur g_c d'ordre trois développé dans la section 27.3. Soit $V_{A_2} = A_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ sa réalisation euclidienne bidimensionnelle. La même isométrie positionnelle peut être tensorisée sur $\mathbb{R}$ avec cet espace :

$$F_{A_2} = F \otimes I_{V_{A_2}} : \mathbb{R}^{12} \otimes_{\mathbb{R}} V_{A_2} \longrightarrow Y \otimes_{\mathbb{R}} V_{A_2}.$$

Sa première composante est la moyenne vectorielle et sa seconde est constituée des sommes incidentielles centrées, maintenant à valeurs dans V_{A_2} . Le gramien d'incidence, tensorisé avec l'identité, prouve de nouveau l'isométrie complète et l'inverse. C'est pourquoi $g_c^Y = F_{A_2} g_c F_{A_2}^{-1}$ est orthogonal, d'ordre trois et sans point fixe. La composition nonadique de la section 25 peut se publier et se récupérer sur cet écran à valeurs dans V_{A_2} , au moyen des sections 28.2 et 28.3. On ne confond pas les douze scalaires de K avec les vingt-quatre coordonnées des fibres A_2 , et on ne transforme pas l'action en permutation d'hexades lorsque le relèvement agit également à l'intérieur des fibres.

28.6 Portée exacte concernant les histoires

Soit $k : X \rightarrow H$ le lecteur du registre sur un domaine d'histoires, et soit $\ell = F \circ k$. Alors

$$\ell(x) = \ell(y) \iff k(x) = k(y).$$

L'écran complet n'ajoute aucune perte par rapport à K , mais il ne change pas non plus les fibres de ce lecteur. Une application $d : X \rightarrow X$ descend en une dynamique sur les valeurs de K si et seulement si

$$k(x) = k(y) \implies k(dx) = k(dy).$$

La même condition est nécessaire et suffisante pour descendre sur l'image incidencielle. La preuve consiste à définir $D(k(x)) = k(dx)$; la condition équivaut à l'indépendance de la définition à l'égard du représentant. Si ce D est linéaire et unitaire dans la réalisation déclarée, on applique la section 28.2. S'il est non linéaire, F continue à le conjuguer comme application, mais ne le transforme pas en unitaire.

Le critère distingue la descente à K de la dynamique enrichie. La section 9.6 établit que le lecteur utilise le sous-chemin, l'orientation, la retenue et les incidences; la section 16.1 distingue la récupération du mot visible, du support et de la mémoire profonde. Dans $\ell^2(Z_n) \otimes H$, la section 28.4 conserve les étiquettes enrichies et transporte la représentation de la fibre. L'équivalence agit sur le domaine d'histoires préalablement engendré.

Pour une coupe déjà construite, la naturalité du registre dans proposition 9.2 fixe $K_N = K_{108} \circ \tau_{N,108}$: F conserve exactement cette naturalité. Une suite de nouveaux événements peut mettre à jour K ; la composition additive ou affine de section 9 conserve l'indépendance à l'égard de la partition, et non la constance de la valeur lors de l'ajout d'événements.

29 Holonomie affine et symétries de la mémoire

29.1 Composition effective de la mémoire

Pour une émission admissible ϵ , la construction de proposition 5.1 définit

$$\cup_{\epsilon}(m) = C_{\epsilon}m + \kappa_{\epsilon}, \quad \kappa_{\epsilon_2\epsilon_1} = \kappa_{\epsilon_2} + C_{\epsilon_2}\kappa_{\epsilon_1}. \quad (29.1)$$

Le domaine est le module de mémoire de la source ; le codomaine, celui de l'émission suivante. Le produit conserve l'ordre. Sur un chemin γ de longueur r , on obtient

$$C_{\gamma} = C_r \cdots C_1, \quad \kappa_{\gamma} = \sum_{j=1}^r C_r \cdots C_{j+1} \kappa_j, \quad m_{\gamma} = C_{\gamma}m_0 + \kappa_{\gamma}. \quad (29.2)$$

Le produit vide de la somme est l'identité. La démonstration est la récurrence de (29.1) : ajouter l'émission suivante multiplie le registre précédent par son transport linéaire et ajoute son incrément. La frontière positionnelle peut s'annuler tandis que la somme transportée de (29.2) demeure.

Proposition 29.1 (Classe de mémoire d'un retour). *Soit M un module abélien et soit un chemin fermé dans la base dont le transport de mémoire soit $H(m) = Cm + \kappa$, avec C un automorphisme de M . Sa classe de retour est*

$$\mathfrak{m}(H) = [\kappa] \in M/(I - C)M. \quad (29.3)$$

Un changement de coordonnées de mémoire $m' = Rm + b$, avec R inversible, transforme le retour en

$$C' = RCR^{-1}, \quad \kappa' = R\kappa + (I - C')b. \quad (29.4)$$

L'application induite par R envoie $[\kappa]$ sur $[\kappa']$. Le transport H possède un point fixe exactement lorsque sa classe (29.3) est nulle.

Démonstration. Substituer $m = R^{-1}(m' - b)$ dans H donne (29.4). Comme $R(I - C) = (I - C')R$, R induit un isomorphisme entre les quotients. Le terme $(I - C')b$ représente zéro dans le quotient d'arrivée. Enfin, l'équation de point fixe $Cm + \kappa = m$ équivaut à $(I - C)m = \kappa$. Cela prouve la dernière affirmation. □

La formule (29.3) permet de décider si un changement d'origine élimine l'incrément ou ne fait que le redistribuer entre les coordonnées. En particulier, lorsque $C = I$, la classe est le vecteur κ lui-même. Une translation non nulle reste non nulle sous tout changement affine inversible.

Proposition 29.2 (Symétrie du retour et changement de représentation). *Une transformation affine $A(m) = Rm + b$ commute avec H exactement lorsque*

$$RC = CR, \quad (I - C)b = (I - R)\kappa. \quad (29.5)$$

Démonstration. Les parties linéaires de AH et HA sont RC et CR ; leurs parties constantes sont $R\kappa + b$ et $Cb + \kappa$. Les égaux donne (29.5). Si l'on transporte seulement H au moyen de (29.4), la commutation n'est pas requise : on obtient la même loi dans une autre représentation. Pour une symétrie du retour fixé, en revanche, les deux égalités de (29.5) sont requises. □

On distingue ainsi avec précision la covariance de la loi et le stabilisateur d'une mémoire concrète. Cette différence est pertinente pour étudier les variations de symétrie de l'état sans modifier les lois de composition.

29.2 Application au registre effectif du tour observable

La section 47 définit deux compteurs ordonnés : g compte les inversions d'orientation et s les changements effectifs de feuillet. Leur calcul canonique par bloc de 27 pas est

$$c_{27} = (1, 18).$$

La phase observable complète revient après quatre de ces blocs. Dans le groupoïde des routes, le module de registre est $M = \mathbb{Z}^2$, et

$$c_{108} = (4, 72) = 4v, \quad v = (1, 18), \quad H(g, s) = (g + 4, s + 72). \quad (29.6)$$

L'identité (29.6) est un résultat du corpus utilisé ici ; le vérificateur vérifie ses conséquences, sans recompter les émissions d'origine. Le symbole c_{108} désigne cet incrément de deux compteurs. Il est distinct du sceau dodécaphasique K et du cocycle central de la représentation de Heisenberg.

Théorème 29.3 (Invariants complets du registre sous des tours complets). *Les orbites de H et de son inverse sur $\mathbb{Z}^2$ sont classées exactement par*

$$\boxed{\mathcal{I}(g, s) = s - 18g, \quad \nu(g, s) = [g]_4.} \quad (29.7)$$

En conséquence,

$$\mathbb{Z}^2 / \mathbb{Z}(4, 72) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}. \quad (29.8)$$

Démonstration. Ajouter $(4, 72)$ conserve les deux expressions de (29.7). Si deux registres ont les mêmes invariants, $g' - g = 4N$ pour un entier N et $s' - s = 18(g' - g) = 72N$; ils diffèrent donc exactement de $N(4, 72)$. L'application de (29.7) est surjective : étant donné j entier et r modulo quatre, choisir un représentant g de r et poser $s = j + 18g$. Cela démontre (29.8). $\square$

La description couvre toutes les orbites de ce lecteur de mémoire. Les orbites de l'état enrichi complet conservent en outre leurs autres coordonnées. Pour un prolongement dirigé vers l'avant, un registre ultérieur s'obtient lorsque l'entier N précédent est positif ou nul ; l'équivalence bilatérale de (29.8) appartient au groupoïde.

La grandeur $\mathcal{I}$ est l'unique charge linéaire entière primitive, au signe près, invariante sous ces translations. En effet, pour $L(g, s) = ag + bs$, l'invariance exige $4a + 72b = 0$, de sorte que $(a, b) = b(-18, 1)$. Un tour accumule de la mémoire longitudinale et conserve une relation transversale déterminée par l'incrément.

Le facteur quatre possède ici une origine précise : c'est $\gcd(4, 72)$ et, dans le calcul précédent, le nombre de blocs de 27 qui complète le retour observable. La classe ν conserve l'information perdue lorsqu'on divise l'incrément par quatre et qu'on ne garde que la direction primitive v .

Corollaire 29.4 (Registre conjoint de bloc et de phase). *Écrivons la phase de ces quatre blocs sous la forme $a \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. La mise à jour*

$$(a, g, s) \mapsto (a + 1, g + 1, s + 18)$$

conserve $(s - 18g, [g - a]_4)$. Les deux données classent ses orbites bilatérales : la différence $N = g' - g$ satisfait à la fois $a' - a = [N]_4$ et $s' - s = 18N$. Cela réunit l'avancée de la mémoire et le retour de la phase sans remplacer l'un par l'autre.

29.3 Générateur parabolique déterminé par la mémoire

La paire ordonnée de compteurs dote le module M de la forme alternée unimodulaire

$$\Omega_M((g, s), (g', s')) = gs' - sg'.$$

Son domaine est le module de registre. Cette forme n'est identifiée ni à une aire physique dimensionnelle ni à la forme du tore APP, qui a un autre domaine. Le choix de l'ordre (g, s) fixe son orientation.

Théorème 29.5 (Stabilisateur unimodulaire de l'incrément). *Définissons, directement à partir du vecteur primitif v de (29.6),*

$$N_v m = v \Omega_M(v, m) = v \mathcal{J}(m), \quad N_v = \begin{pmatrix} -18 & 1 \\ -324 & 18 \end{pmatrix}. \quad (29.9)$$

Alors $N_v^2 = 0$, $N_v \neq 0$ et

$$\text{Stab}_{SL_2(\mathbb{Z})}(c_{108}) = \{I + nN_v : n \in \mathbb{Z}\}. \quad (29.10)$$

Chaque transformation de (29.10) conserve Ω_M , l'incrément c_{108} et la charge $\mathcal{J}$. Pour n non nul, c'est une matrice unipotente différente de l'identité, de trace deux, appartenant au type parabolique.

Démonstration. $\Omega_M(v, v) = 0$ implique $N_v^2 m = v \Omega_M(v, v) \Omega_M(v, m) = 0$. Son coefficient supérieur droit est un, de sorte qu'il est non nul. La matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 18 & 1 \end{pmatrix}$$

a pour déterminant un, envoie le premier vecteur de base sur v et satisfait

$$N_v = BNB^{-1}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (29.11)$$

Un automorphisme entier fixe $4v$ exactement lorsqu'il fixe v , car M est sans torsion. Une matrice de déterminant un qui fixe le premier vecteur de base a nécessairement la forme $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. La conjuguer par B prouve (29.10). Le reste se déduit de cette expression ou directement de (29.9). $\square$

La formule (29.9) rend la construction indépendante du second vecteur choisi pour compléter v en une base orientée unimodulaire : tout autre complément diffère d'un multiple entier de v et produit le même N_v . Sous une transformation orientée $R \in SL_2(\mathbb{Z})$, on a $N_{Rv} = RN_v R^{-1}$.

L'action peut s'écrire avec une clarté particulière :

$$(I + nN_v)m = m + n\mathcal{J}(m)v. \quad (29.12)$$

La charge transversale détermine de combien cette symétrie déplace le long de la direction de mémoire. La somme des tours produit le déplacement $4Nv$; les symétries stabilisatrices préservent cette loi d'avancement.

Sur le quotient (29.8), la transformation $I + nN_v$ agit comme $(\mathcal{J}, [g]_4) \mapsto (\mathcal{J}, [g + n\mathcal{J}]_4)$. Par conséquent, elle conserve la collection d'orbites et peut permuter ses classes résiduelles ; v est invariant du retour H , et non de chaque transformation stabilisatrice. Cette différence se déduit directement de (29.12).

La conjugaison (29.11) fournit une application algébrique explicite du modèle parabolique du TRIT, défini dans proposition 6.14, au module de registre étendu aux scalaires réels. On obtient en outre

$\exp(tN_v) = I + tN_v$ et $B\exp(tN) = \exp(tN_v)B$. Cet entrelacement concerne des opérateurs : le mouvement particulier sélectionné par le TPK utilise aussi ses émissions et son calendrier. Le groupe arithmétique complet de (29.10) fixe ce lecteur ; le groupe des symétries admissibles de l'état total s'obtient en prenant son intersection avec les actions qui préservent les autres données et relations.

Dans le système translaté (29.6), les changements affines $m \mapsto Rm + b$ avec R dans (29.10) et b arbitraire commutent avec H . Ceux qui préservent en outre le registre initial fixé doivent satisfaire $Rm_0 + b = m_0$. Distinguer les deux conditions sépare la symétrie de la loi de la symétrie d'une trajectoire désignée.

Théorème 29.6 (Réalisation variationnelle de la charge et du stabilisateur). *L'extension scalaire du registre, $M_{\mathbb{R}} = M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$, conserve les coordonnées engendrées (g, s) et la forme $\Omega_M = dg \wedge ds$. C'est une réalisation ultérieure du module entier. En fixant la convention $\iota_{X_H} \Omega_M = dH$, on a*

$$X_{\mathcal{J}} = v, \quad X_{\frac{1}{2}\mathcal{J}^2} = \mathcal{J}v = N_v m. \quad (29.13)$$

Ainsi, la translation et la collection parabolique construites admettent des générateurs hamiltoniens explicites. Le flot de $\mathcal{J}$ est $m \mapsto m + uv$; en u égal à quatre, il reproduit (29.6). Le flot de $\mathcal{J}^2/2$ est $m \mapsto (I + uN_v)m$. Le paramètre u correspond à cette réalisation continue ; le pas discret de retour et les émissions intermédiaires maintiennent leur calendrier TPK propre.

Démonstration. Pour un vecteur $X = (X_g, X_s)$, $\iota_X(dg \wedge ds) = X_g ds - X_s dg$. Comme $d\mathcal{J} = ds - 18 dg$, le premier champ est $(1, 18) = v$. La règle de dérivation en chaîne donne le second. $\mathcal{J}$ reste constant le long des deux champs, parce que $d\mathcal{J}(v) = 0$. Par conséquent, le second flot intègre $dm/du = \mathcal{J}(m_0)v$, équivalent à $\exp(uN_v) = I + uN_v$. La non-dégénérescence de Ω_M implique que l'hamiltonien qui engendre N_v est $\mathcal{J}^2/2$ plus une constante additive : sa différentielle est fixée par $\iota_{N_v m} \Omega_M$. □

L'action mathématique

$$\mathcal{A}[m] = \int_{u_0}^{u_1} \left[s \frac{dg}{du} - \frac{1}{2}(s - 18g)^2 \right] du \quad (29.14)$$

produit par variation les équations $dg/du = \mathcal{J}$, $ds/du = 18\mathcal{J}$. La translation $g \mapsto g + \varepsilon$, $s \mapsto s + 18\varepsilon$ conserve le Hamiltonien et modifie le lagrangien de la dérivée totale $d(18\varepsilon g)/du$, pour ε constant. Sa charge de Noether est

$$\underbrace{s \delta g}_s - \underbrace{18g}_{\text{terme de bord}} = s - 18g = \mathcal{J}. \quad (29.15)$$

La variation s'interprète par unité de ε . Les équations vérifient directement $d\mathcal{J}/du = 18\mathcal{J} - 18\mathcal{J} = 0$. La translation discrète (29.6) elle-même est également réalisée au moyen du Hamiltonien $H_{\text{ret}} = 4\mathcal{J}$, dont le flux de paramètre un est H ; les deux Hamiltoniens commutent au sens de Poisson. Le flux stabilisateur $I + uN_v$ et le retour $m + 4v$ sont des actions distinctes qui commutent : sur la droite $\mathcal{J} = 0$, le premier fixe chaque point, tandis que le second continue à accumuler de la mémoire.

Plus généralement, tout Hamiltonien C^1 sur ce plan qui est invariant sous les translations $m \mapsto m + uv$ a la forme $F(\mathcal{J})$. Pour le prouver, les coordonnées globales $(g, \mathcal{J})$ écrivent cette symétrie comme une translation de g ; l'invariance élimine la dépendance en g de H . Son champ est $F'(\mathcal{J})v$. Cette classification explicite aussi bien la conservation commune que le choix supplémentaire d'une dynamique concrète.

L'action (29.14) est adimensionnelle et appartient au plan de registre réalisé. Sa démonstration fournit une relation variationnelle exacte entre mémoire, charge et stabilisateur. La conversion en action physique et en temps dimensionnel se réalise au moyen des lecteurs d'action et d'horloge correspondants ; ces unités ne sont pas attribuées au compteur u .

29.4 Courbure d'APP et conservation de la phase centrale

La section 4.4 travaille sur $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Les feuillettes sont $S(x, y) = x + y$ et $P(x, y) = xy$. Les connexions mixtes utilisent des différences de ces potentiels, et non les potentiels comme liens :

$$F(S, P) = \Delta_x \Delta_y P - \Delta_y \Delta_x S = 1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}. \quad (29.16)$$

La somme orientée des liens sur le contour d'un rectangle est ab ou $-ab$ selon l'ordre. L'aire alternée est $\sigma(u, v) = ad - bc$ pour $u = (a, b)$, $v = (c, d)$. La section 18.2.1 représente ces transports au moyen de $D(u) = X^a Z^b$, $ZX = \omega XZ$, avec ω la racine neuvième dans la représentation ultérieure. Alors

$$D(u)D(v) = \omega^{bc} D(u+v), \quad D(u)D(v)D(u)^{-1}D(v)^{-1} = \omega^{-\sigma(u,v)} I. \quad (29.17)$$

La position résultante du commutateur revient. La phase centrale retient l'aire orientée avec le signe fixé dans (29.17). C'est une rétention modulo neuf : une aire multiple de neuf a une phase centrale triviale, bien qu'un relèvement avec quotient et registre puisse distinguer ses parcours. La phase ne remplace pas ce relèvement.

Proposition 29.7 (Covariance exacte du transport central). *Comme deux est inversible modulo neuf, définissons*

$$W(a, b) = \omega^{ab/2} D(a, b), \quad W(u)W(v) = \omega^{-\sigma(u,v)/2} W(u+v). \quad (29.18)$$

Pour $R \in SL_2(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})$, l'application

$$\omega^z W(u) \longmapsto \omega^z W(Ru) \quad (29.19)$$

est un automorphisme de l'extension centrale. Il conserve ses produits et ses phases de commutation.

Démonstration. La phase lors de la multiplication des deux W est $\frac{ab}{2} + \frac{cd}{2} + bc - \frac{(a+c)(b+d)}{2} = \frac{bc-ad}{2}$. Cela prouve (29.18). L'identité $\sigma(Ru, Rv) = \det(R)\sigma(u, v) = \sigma(u, v)$ montre que (29.19) conserve la loi ; R inversible fournit l'automorphisme inverse. Si $\det R = -1$, l'automorphisme correspondant change aussi $z \mapsto -z$; le signe de l'aire et le centre s'inversent conjointement. $\square$

Le registre intégral et sa phase centrale ont des types différents. La covariance permet de conserver la loi d'aire tandis que la présentation change ; la classe affine de (29.3) permet de conserver le contenu de mémoire tandis que son origine change. Les deux propriétés agissent sur des lecteurs typés de routes, et leurs applications doivent rester séparées lors de leur composition avec la lecture exceptionnelle de l'état complet.

Proposition 29.8 (Persistance sous repères locaux et subdivisions). *Soit une boucle γ basée en x et soient ses liens inversibles U_ϵ . Le changement local $U'_\epsilon = G_t U_\epsilon G_s^{-1}$ transforme son holonomie en $H'_\gamma = G_x H_\gamma G_x^{-1}$: les repères des sommets intérieurs s'annulent successivement. Si $H_\gamma = \omega^k I$, la phase centrale reste exactement identique. Pour des liens raffinés dont le produit reproduit le lien précédent, la subdivision conserve également H_γ , par associativité. Dans les plaquettes APP, l'annulation des arêtes intérieures matérialise cette propriété au moyen de Stokes fini.*

Un rectangle élémentaire a un Wilson additif égal à un et une phase centrale non triviale. Ce transport mixte distingue donc une holonomie réelle de l'identité que produiraient des liens de la forme $G_t G_s^{-1}$. La conservation sous subdivision concerne des lacets et des liens compatibles : ajouter une autre aire change le transport.

Le relèvement entier de l'holonomie distingue l'aire orientée de son résidu nonadique : pour un rectangle de côtés quatre et sept, $28 = 1 + 9 \cdot 3$, tandis que $-28 = 8 + 9(-4)$ correspond à son orientation inverse. La phase résiduelle coïncide pour les aires un et vingt-huit, tandis que leurs quotients distinguent les accumulations. Cet exemple exhibe la différence entre phase finie et registre intégral ; son quotient d'aire et le compteur temporel q_{mem} conservent des domaines distincts.

29.5 Composition entre les trois régimes et continuité du bilan

Les réalisations de propositions 6.14 and 6.15 construisent des générateurs $J_k^2 = -\tau_k I$ sur leurs fibres propres, de dimension réelle deux. On prend des liens effectivement déclarés $B_k : V_k \rightarrow V_{k+1}$ qui préservent les formes alternées, $B_k^* \Omega_{k+1} B_k = \Omega_k$. Le signe $*$ dans cette section signifie transposition/tiré en arrière bilinéaire. Les opérateurs $E_k = \exp(t_k J_k)$ préservent Ω_k : en dimension deux, la trace nulle du générateur implique $J_k^* \Omega_k + \Omega_k J_k = 0$. L'identité symplectique est l'hypothèse qui serait conservée en étendant le lemme à des dimensions supérieures.

Pour la compression nonadique et son complément enregistré,

$$T_k = B_k(8I + E_k)/9, \quad D_k = B_k \sqrt{8(E_k - I)}/9,$$

le développement algébrique donne

$$\Omega_k = T_k^* \Omega_{k+1} T_k + D_k^* \Omega_{k+1} D_k. \quad (29.20)$$

En effet, les termes croisés s'annulent et le numérateur est $72\Omega_k + 9E_k^* \Omega_k E_k = 81\Omega_k$. Pour $P_0 = I$, $P_{k+1} = T_k B_k$, on obtient, par substitutions successives et dans l'ordre de la route,

$$\Omega_0 = P_N^* \Omega_N P_N + \sum_{k=0}^{N-1} (D_k P_k)^* \Omega_{k+1} (D_k P_k). \quad (29.21)$$

Le terminal et chaque complément restent présents. L'identité est bilinéaire orientée ; les résultats de positivité s'appliquent dans les profils positifs démontrés dans les sections précédentes. La forme conservée n'impose pas qu'un lien entre régimes distincts entrelace leurs générateurs : si $BJ_\tau = J_{\tau'} B$, élever au carré avec B inversible imposerait $\tau = \tau'$. La conservation d'une structure commune permet de maintenir les trois régimes distincts.

Le transport intégral $U_N = (B_{N-1} E_{N-1}) \cdots (B_0 E_0)$ envoie V_0 sur V_N . Une monodromie matricielle requiert une fermeture typée $K : V_N \rightarrow V_0$; alors seulement KU_N est un endomorphisme dont la trace peut être calculée. Des changements de base compatibles conservent cette trace par conjugaison. Retour de phase, fermeture de fibre et retour du vecteur restent des conditions différentes.

Si les liens ont exclusivement la forme $B_{yx} = G_y G_x^{-1}$, leur produit le long d'un chemin est $G_{\text{final}} G_{\text{initial}}^{-1}$. En refermant avec le même repère, il donne l'identité. L'holonomie de (29.17) et l'incrément de (29.6) montrent des mécanismes concrets que cette simple substitution de repères ne peut représenter à elle seule.

29.6 Compatibilité avec le raffinement et portée arbitraire

L'action de mémoire est compatible avec un homomorphisme de modules de restriction $p : M' \rightarrow M$ lorsque

$$pC' = Cp, \quad p\kappa' = \kappa. \quad (29.22)$$

Alors $pH' = Hp$ et p induit une application de quotients

$$M'/(I - C')M' \longrightarrow M/(I - C)M, \quad [\kappa'] \longmapsto [\kappa]. \quad (29.23)$$

Démonstration. La première égalité de (29.22) envoie $(I - C')M'$ sur $(I - C)M$; la seconde fixe l'image de l'incrément. La compatibilité de H résulte de la substitution. Concaténations et raffinements composent les mêmes carrés grâce à la loi (29.1).

□

Une classe de retour non nulle qui apparaît à un niveau conservé reste non nulle dans tout relèvement compatible : une classe nulle se projetterait sur zéro. Cette assertion s'applique au système de mémoires et de restrictions qui satisfait (29.22) ; le constructeur conjoint et les applications de son système projectif sont conservés dans section 5.

Dans le registre de (29.6), pour chaque entier N , on a $H^N(m) = m + N(4, 72)$. La preuve est algébrique pour N arbitraire, et non une inférence à partir d'un nombre fini d'itérations. Dans le prolongement vers l'avant, chaque préfixe conserve son registre fini ; l'histoire complète est décrite au moyen de la collection compatible de ces registres, sans remplacer ses compteurs par une quantité entière « infinie ».

Si une dynamique complète possède le lecteur q_{mem} tel que $q_{\text{mem}}(\Gamma_9 x) = q_{\text{mem}}(x) + 1$, elle ne peut pas non plus posséder d'état périodique de période N positive dans ce domaine : appliquer le lecteur produirait $q_{\text{mem}}(x) = q_{\text{mem}}(x) + N$. Ce corollaire utilise le degré entier complet ; ses quotients résiduels peuvent avoir des périodes finies, comme il convient au calendrier observable du corpus.

29.7 Conséquence fondationnelle et portée de la composition

Le lien spécifique obtenu est

$$\text{incrément de retour } 4v \longrightarrow \mathcal{I}(m) = \Omega_M(v, m) \longrightarrow N_v m = v\mathcal{I}(m) \longrightarrow I + nN_v. \quad (29.24)$$

Le registre accumulé détermine une charge conservée et une collection parabolique qui stabilise sa direction. L'évolution et la conservation appartiennent à la même action : g et s changent, leur relation $s - 18g$ demeure, et l'accroissement conserve un stabilisateur explicite. Cela précise une partie du lien entre mémoire et symétrie qui a motivé la recherche.

L'égalité (29.21) relie cette recherche aux bilans précédents : une évolution peut redistribuer la forme entre lecture et compléments en conservant le total. Les identités d'APP (29.16)–(29.19) montrent, dans un autre lecteur concret de même origine, comment l'ordre du transport produit une donnée centrale même lorsque la position revient.

La charge (29.7) est un invariant algébrique du transport et, au moyen de l'action explicite (29.14), une charge de Noether de la réalisation du registre. Le théorème 29.6 et son développement variationnel construisent cette relation, sa symétrie et son terme de bord. Les développements antérieurs de l'action et du courant physiques conservent leurs domaines et leurs unités ; les transporter à cette réalisation exige de maintenir leurs applications dimensionnelles.

La composition avec les lecteurs dimensionnels doit transporter la paire (v, Ω_M) et la charge $\mathcal{I}$, en préservant leurs unités et le courant variationnel. Toute relation ultérieure avec π, ϕ, e, α et K doit provenir de cette composition ; les formules présentes fixent l'information à conserver.

30 Conservation variationnelle et action orientée

30.1 Symétrie de l'action elliptique et charge de Noether

On fixe une section positive d'action $\hbar$, la paire angulaire A, C^* dans une même unité, $A \neq 0$, $|C^*/A| < 1$, et

$$\eta = \operatorname{artanh}(C^*/A).$$

Le plan réalisé $\mathcal{P}_\eta$ a pour coordonnées (Q, P) , toutes deux de dimension racine d'action, avec

$$\lambda = P dQ, \quad \Omega = dQ \wedge dP = -d\lambda.$$

La construction de section 20 donne

$$\mathcal{J}_\eta(Q, P) = \frac{1}{2}(e^{-\eta}Q^2 + e^\eta P^2), \quad H_\eta = \omega \mathcal{J}_\eta, \quad \omega > 0. \quad (30.1)$$

L'ellipse HMT est $\mathcal{J}_\eta = \hbar$. Son aire est $2\pi\hbar$; $\mathcal{J}_\eta$ a la dimension d'une action et H_η celle d'une énergie. Nous définissons les matrices déjà réalisées

$$M_\eta = \operatorname{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2}), \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R_\eta(\varepsilon) = M_\eta e^{-\varepsilon J_2} M_\eta^{-1}. \quad (30.2)$$

Proposition 30.1. *Le groupe R_η est une symétrie canonique de l'action*

$$\mathcal{S}_\eta[z] = \int_{t_a}^{t_b} (P\dot{Q} - \omega \mathcal{J}_\eta(Q, P)) dt \quad (30.3)$$

et sa charge de Noether est $\mathcal{J}_\eta$.

Démonstration. Le déterminant de M_η vaut un et $M_\eta^\top J_2 M_\eta = J_2$. De plus, $\mathcal{J}_\eta(M_\eta y) = \|y\|^2/2$, invariant sous $e^{-\varepsilon J_2}$. Le générateur

$$X_\eta = e^\eta P \partial_Q - e^{-\eta} Q \partial_P$$

vérifie $\iota_{X_\eta} \Omega = d\mathcal{J}_\eta$. Par la formule de Cartan,

$$\mathcal{L}_{X_\eta} \lambda = dF_\eta, \quad F_\eta = \lambda(X_\eta) - \mathcal{J}_\eta = e^\eta P^2 - \mathcal{J}_\eta.$$

Comme $X_\eta H_\eta = 0$, la variation de la densité d'action est dF_η/dt . Sa charge est

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} X_\eta Q - F_\eta = P e^\eta P - F_\eta = \mathcal{J}_\eta.$$

Les équations $\dot{Q} = \omega e^\eta P$, $\dot{P} = -\omega e^{-\eta} Q$ vérifient directement $d\mathcal{J}_\eta/dt = 0$. □

Le paramétrage positif de l'ellipse est $Q = a_S \cos \theta$, $P = b_S \sin \theta$. Ces équations lui attribuent $\dot{\theta} = -\omega$. Par conséquent, au cours d'un tour parcouru selon le flot dynamique, $\oint P dQ = 2\pi \mathcal{J}_\eta$; avec θ croissant, l'intégrale vaut $-2\pi \mathcal{J}_\eta$. C'est la distinction d'orientation établie dans section 20.2. Dans le contour radional, le module vaut $h = 2\pi\hbar$.

30.2 Changement de forme : transport et connexion déterminés

Pour deux formes déjà exprimées η, η' et une avance de phase ϑ , on définit

$$\mathcal{T}_{\eta', \eta}^{\vartheta} : \mathcal{P}_{\eta} \rightarrow \mathcal{P}_{\eta'}, \quad \mathcal{T}_{\eta', \eta}^{\vartheta} = M_{\eta'} e^{-\vartheta J_2} M_{\eta}^{-1}. \quad (30.4)$$

Proposition 30.2. *Ce transport est symplectique et satisfait*

$$\mathcal{J}_{\eta'}(\mathcal{T}_{\eta', \eta}^{\vartheta} z) = \mathcal{J}_{\eta}(z), \quad \mathcal{T}_{\eta'', \eta'}^{\vartheta_2} \mathcal{T}_{\eta', \eta}^{\vartheta_1} = \mathcal{T}_{\eta'', \eta}^{\vartheta_1 + \vartheta_2}. \quad (30.5)$$

Démonstration. Tous les facteurs sont symplectiques. La première égalité se réduit à l'invariance de $\|y\|^2/2$ sous une rotation. Dans la seconde, les matrices contiguës $M_{\eta'}^{-1} M_{\eta'}$ s'annulent et les phases s'additionnent. $\square$

La formule reçoit les formes et les avancées du lecteur ; elle ne sélectionne pas leurs valeurs. La liste complète des transitions peut être retenue avec le transport composé : deux listes donnant la même application composée ne sont pas identifiées comme histoires.

Proposition 30.3. *Une réalisation différentiable $\eta(t), \vartheta(t) \in C^1$, avec $\dot{\vartheta} = \omega(t)$, du transport (30.4) a pour générateur*

$$H_{\text{tr}}(Q, P, t) = \omega(t) \mathcal{J}_{\eta(t)}(Q, P) + \frac{\dot{\eta}(t)}{2} QP. \quad (30.6)$$

Ce générateur conserve $\mathcal{J}_{\eta(t)}(z(t))$.

Démonstration. En dérivant $z(t) = M_{\eta(t)} e^{-\vartheta(t) J_2} y_0$, on obtient

$$\dot{Q} = \omega e^{\eta} P + \frac{\dot{\eta}}{2} Q, \quad \dot{P} = -\omega e^{-\eta} Q - \frac{\dot{\eta}}{2} P.$$

Ce sont les équations de Hamilton de (30.6). Le terme de connexion réalise exactement $\dot{M}_{\eta} M_{\eta}^{-1} z$, et son Hamiltonien est déterminé à une fonction de t seul près. En effet,

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{J}_{\eta}}{dt} &= \frac{\dot{\eta}}{2} (-e^{-\eta} Q^2 + e^{\eta} P^2) + \left\{ \mathcal{J}_{\eta}, \frac{\dot{\eta}}{2} QP \right\} \\ &= \frac{\dot{\eta}}{2} (-e^{-\eta} Q^2 + e^{\eta} P^2) + \frac{\dot{\eta}}{2} (e^{-\eta} Q^2 - e^{\eta} P^2) = 0. \end{aligned} \quad (30.7)$$

De manière équivalente, $Q = e^{\eta/2} q, P = e^{-\eta/2} p$ donnent

$$P\dot{Q} - H_{\text{tr}} = p\dot{q} - \frac{\omega(t)}{2} (q^2 + p^2). \quad (30.8)$$

La symétrie de rotation et sa charge sont transportées exactement. $\square$

Ici, le terme de connexion a été dérivé du transport, non d'une force extérieure. L'hamiltonien LC de forme fixe conserve $\mathcal{J}_{\eta}$. Lors d'une déformation, omettre le second terme de (30.6) laisse le premier terme de (30.7) non annulé. La conservation variationnelle exige de transporter également la forme canonique.

La proposition détermine le générateur de l'interpolation déclarée ; elle n'attribue pas une interpolation physique unique à toute histoire TPK. L'identité discrète (30.4)–(30.5) fonctionne sans interpolation.

30.3 Orientation et bord de l'action

Les transformations de section 20.3 distinguent $S(Q, P) = (P, Q)$ et $J_2(Q, P) = (-P, Q)$. Toutes deux échangent la forme $\eta \leftrightarrow -\eta$, mais

$$S^* \Omega = -\Omega, \quad J_2^* \Omega = \Omega, \quad S^* \lambda = -\lambda + d(PQ), \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ). \quad (30.9)$$

De même,

$$SR_\eta(\varepsilon)S^{-1} = R_{-\eta}(-\varepsilon), \quad J_2R_\eta(\varepsilon)J_2^{-1} = R_{-\eta}(\varepsilon). \quad (30.10)$$

Elles se vérifient en utilisant $SM_\eta = M_{-\eta}S$, $J_2M_\eta = M_{-\eta}J_2$, $SJ_2S^{-1} = -J_2$. Pour une courbe ouverte orientée $z : [a, b] \rightarrow \mathcal{P}_\eta$,

$$\int_{J_2z} \lambda = \int_z \lambda - [PQ]_a^b, \quad \int_{Sz} \lambda = - \int_z \lambda + [PQ]_a^b. \quad (30.11)$$

Les termes de bord s'annulent dans un cycle et se compensent lors de la concaténation d'extrémités compatibles. L'énergie quadratique seule ne détermine ni ces signes ni ces termes.

La monodromie nonadique enregistre le retour de phase et $q_{\text{mem}} \mapsto q_{\text{mem}} + 1$. La constance d'une charge n'impose pas au compteur de rester fixe. Dans la réalisation elliptique, un tour conserve $\mathcal{J}_\eta$ tout en augmentant l'intégrale cumulée orientée de $2\pi\mathcal{J}_\eta$. La charge, l'action intégrée, la phase et le registre ont des types distincts. On n'identifie pas ici un tour angulaire à un cycle TPK quelconque sans spécifier son lecteur.

30.4 Charge variationnelle de l'horloge et bilan entre lecture et mémoire

30.4.1 Une charge d'action explicite de l'horloge

Le calendrier se réalise sur $\mathcal{H}_{\text{clk}} = \mathbb{C}^{108}$, avec les projecteurs de Fourier $R_k = |\tilde{k}\rangle\langle\tilde{k}|$, et détermine

$$N_{108} = \sum_{k=0}^{107} kR_k, \quad H_{\text{clk}} = \hbar\omega_0 N_{108}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}. \quad (30.12)$$

Son propagateur pendant t_0 est le déplacement d'une cellule. L'action de l'horloge est

$$\mathcal{S}[\psi] = \int \left[\frac{i\hbar}{2} (\langle\dot{\psi}, \dot{\psi}\rangle - \langle\dot{\psi}, \psi\rangle) - \langle\psi, H_{\text{clk}}\psi\rangle \right] dt. \quad (30.13)$$

Le produit est antilinéaire en la première variable. L'équation est $i\hbar\dot{\psi} = H_{\text{clk}}\psi$.

Proposition 30.4. Pour $B = B^*$ avec $[B, H_{\text{clk}}] = 0$, la symétrie $\psi \mapsto e^{-i\varepsilon B}\psi$ a pour charge

$$\mathcal{Q}_B(\psi) = \hbar\langle\psi, B\psi\rangle. \quad (30.14)$$

Démonstration. En localisant le paramètre, $\delta\psi = -i\varepsilon(t)B\psi$, on obtient $\delta L = \hbar\dot{\varepsilon}\langle\psi, B\psi\rangle$. L'intégration par parties dans les équations variationnelles donne $d\mathcal{Q}_B/dt = 0$. Directement,

$$\frac{d}{dt}\langle\psi, B\psi\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle\psi, [H_{\text{clk}}, B]\psi\rangle = 0.$$

Avec $B = I$, la norme est conservée; avec $B = N_{108}$, la charge est l'action E_{clk}/ω_0 . $\square$

La forme symplectique de l'espace réel sous-jacent est $\Omega_{\text{clk}}(u, v) = 2\hbar \text{Im}\langle u, v \rangle$; sa forme de degré un est $\Theta_\psi(v) = -\hbar \text{Im}\langle \psi, v \rangle$, avec $\Omega_{\text{clk}} = -d\Theta$.

30.4.2 Bilan exact de charge

Soient $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ des espaces hermitiens finis, $J : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ une isométrie, U unitaire sur $\mathcal{K}$, et

$$\Pi = JJ^*, \quad T = J^*UJ, \quad \eta_{\text{mem}} = (I - \Pi)UJ. \quad (30.15)$$

L'opérateur η_{mem} est distinct du paramètre scalaire η .

Proposition 30.5. *Si*

$$\tilde{B} = \tilde{B}^*, \quad U^*\tilde{B}U = \tilde{B}, \quad [\tilde{B}, \Pi] = 0, \quad B = J^*\tilde{B}J, \quad (30.16)$$

alors

$$B = T^*BT + \eta_{\text{mem}}^*\tilde{B}\eta_{\text{mem}}, \quad \mathcal{Q}_B(\psi) = \mathcal{Q}_B(T\psi) + \mathcal{Q}_{\tilde{B}}(\eta_{\text{mem}}\psi). \quad (30.17)$$

Démonstration. On développe $UJ\psi = JT\psi + \eta_{\text{mem}}\psi$ en $J^*U^*\tilde{B}UJ = J^*\tilde{B}J$. La commutation avec Π annule les termes croisés. Évaluer l'identité opératorielle et multiplier par $\hbar$ donne le bilan d'action.

□

Par itération,

$$\mathcal{Q}_B(\psi) = \mathcal{Q}_B(T^n\psi) + \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{Q}_{\tilde{B}}(\eta_{\text{mem}}T^j\psi). \quad (30.18)$$

Cette somme enregistre les compléments successifs de la dynamique comprimée. La dynamique complète a une autre formule exacte, avec $z_n = U^nJ\psi$:

$$\mathcal{Q}_B(\psi) = \mathcal{Q}_B(J^*z_n) + \mathcal{Q}_{\tilde{B}}((I - \Pi)z_n). \quad (30.19)$$

On n'identifie pas T^n à J^*U^nJ sans autre propriété : l'état complet peut réabsorber de la mémoire. Si $B, \tilde{B} \geq 0$, tous les termes de (30.18) sont non négatifs ; pour des charges signées, l'égalité demeure, sans cette interprétation de positivité.

Si U est le propagateur d'une action comme (30.13), la commutation de $\tilde{B}$ avec son Hamiltonien apporte la conservation de Noether. La condition de réduction par Π spécifie les lectures qui séparent la charge sans termes d'interférence.

Sans imposer (30.16), l'identité générale conserve les termes supplémentaires :

$$\begin{aligned} & \mathcal{Q}_B(T\psi) + \mathcal{Q}_{\tilde{B}}(\eta_{\text{mem}}\psi) + 2\hbar \text{Re}\langle JT\psi, \tilde{B}\eta_{\text{mem}}\psi \rangle \\ &= \mathcal{Q}_B(\psi) + \hbar\langle \psi, J^*(U^*\tilde{B}U - \tilde{B})J\psi \rangle. \end{aligned} \quad (30.20)$$

La charge physique utilise son lecteur, par exemple N_{108} ; une identité de normes correspond à $B = I$. Les sections $\hbar_{\text{pre}}$ et $\hbar_{\text{ret}}$ conservent le lecteur de retour de section 12.3 and équation (12.14) ; la différence entre elles et le complément de mémoire possèdent leurs domaines de définition respectifs.

30.5 Bilan covariant du tenseur total

L'élimination variationnelle de la contorsion et l'identité de Noether de l'action covariante, développées dans la proposition 53.6, fournissent

$$\mathcal{T}_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{\text{phys,L}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys,spin}}, \quad \mathring{\nabla}^\mu \mathcal{T}_{\mu\nu} = 0. \quad (30.21)$$

Son domaine est le système de coordonnées HMT-MD réalisé, avec les couplages maintenus constants pendant la variation. Pour un champ de Killing ξ ,

$$j_\xi^\mu = \mathcal{T}^{\mu\nu} \xi_\nu, \quad \mathring{\nabla}_\mu j_\xi^\mu = 0. \quad (30.22)$$

La preuve utilise (30.21), la symétrie de $\mathcal{T}$ et l'antisymétrie de $\mathring{\nabla}_\mu \xi_\nu$. Après intégration, la différence entre les charges des hypersurfaces est le flux à travers la frontière latérale.

La conservation appartient au tenseur total; chaque composante peut échanger de la charge. Le théorème 58.3 détermine explicitement $\mathcal{J}_\nu^{\text{tr}} = \partial_\nu \text{tr}_g(T^{\text{res}})/4$ et les bilans opposés de la trace et de la partie de trace nulle. Cela est retrouvé comme une instance covariante du critère de bilan conjoint, non comme une nouvelle équation gravitationnelle.

31 Conservation des formes d'action et de l'aire orientée dans les régimes tritiques

31.1 Bilan entre deux formes d'action

Les sorties angulaires A, C^* , dans une même unité, déterminent la forme $\eta = \text{artanh}(C^*/A)$ sur le domaine $A \neq 0, |C^*/A| < 1$. Deux formes successives η_n, η_{n+1} étant reçues, nous définissons

$$M_n = \text{diag}(e^{\eta_n/2}, e^{-\eta_n/2}), \quad G_n = M_n^{-\top} M_n^{-1}, \quad I_n(z) = \frac{1}{2} z^\top G_n z.$$

Ici, $z = (Q, P)^\top$, avec les deux coordonnées de dimension racine d'action. L'échelle $\hbar$, lorsqu'elle fixe le contour $I_n = \hbar$, est la sortie d'action précédemment construite; elle n'intervient pas comme cible d'ajustement.

Soit R_n la rotation canonique de l'avancée angulaire θ_n . Le transport sans avancée angulaire et le transport avec cette avancée sont, respectivement,

$$B_n = M_{n+1} M_n^{-1}, \quad C_n = M_{n+1} R_n M_n^{-1}. \quad (31.1)$$

Tous deux vont du système de coordonnées n au système de coordonnées $n + 1$. Nous définissons la lecture comprimée et son registre complémentaire normalisé :

$$T_n = \frac{8B_n + C_n}{9}, \quad D_n = \frac{\sqrt{8}}{9}(C_n - B_n). \quad (31.2)$$

L'opérateur D_n est une réalisation isométriquement normalisée de l'unique motif de différences entre les neuf phases. Le registre de neuf composantes est $(8z, -z, \dots, -z)/27$, avec $z = (C_n - B_n)v$; la somme de leurs produits scalaires donne le même facteur $8/81$. Le registre de neuf phases est maintenu lorsque les étiquettes individuelles interviennent dans d'autres lecteurs.

Théorème 31.1. *L'action est conservée entre lecture et mémoire :*

$$G_n = T_n^\top G_{n+1} T_n + D_n^\top G_{n+1} D_n. \quad (31.3)$$

Démonstration. La normalisation des systèmes de coordonnées donne $B_n^\top G_{n+1} B_n = G_n = C_n^\top G_{n+1} C_n$. En développant (31.2), les contributions croisées ont pour coefficients $+8$ et -8 . Les coefficients diagonaux restants sont 72 pour B_n et 9 pour C_n , divisés par 81 . La somme est G_n . $\square$

Avec $z_{n+1} = T_n z_n$, $m_n = D_n z_n$, la forme scalaire est

$$I_n(z_n) = I_{n+1}(z_{n+1}) + I_{n+1}(m_n). \quad (31.4)$$

La somme télescopique, en retenant chaque mémoire dans le système de coordonnées où elle a été émise, donne

$$I_0(z_0) = I_N(z_N) + \sum_{n=0}^{N-1} I_{n+1}(m_n). \quad (31.5)$$

Le transport B_n est matériel dans cette composition : le remplacer par l'identité lorsque les formes diffèrent modifie les domaines et peut rompre (31.3).

31.2 Loi exacte d'accumulation à phase variable

Dans les coordonnées normalisées $y_n = M_n^{-1}z_n$, la lecture est $y_{n+1} = (8I + R_n)y_n/9$. Pour une rotation plane,

$$\left(\frac{8I + R_n}{9}\right)^T \left(\frac{8I + R_n}{9}\right) = r_n I, \quad r_n = 1 - \frac{32}{81} \sin^2(\theta_n/2). \quad (31.6)$$

Par conséquent,

$$I_N(z_N) = I_0(z_0) \prod_{n=0}^{N-1} r_n. \quad (31.7)$$

Théorème 31.2. Pour $I_0(z_0) > 0$, le terminal tend vers zéro exactement lorsque

$$\sum_{n \geq 0} \sin^2(\theta_n/2) = +\infty. \quad (31.8)$$

Démonstration. Soient $c = 32/81$ et $u_n = \sin^2(\theta_n/2) \in [0, 1]$. On a $cu_n \leq -\log(1 - cu_n) \leq cu_n/(1 - c)$, par intégration de $1/(1 - s)$ entre zéro et cu_n . La somme de ces logarithmes diverge exactement lorsque $\sum u_n$ diverge. En appliquant le logarithme au produit de (31.7), on obtient l'équivalence. $\square$

On conserve (31.5) dans les deux cas. Une suite d'avancées angulaires peut laisser un terminal positif ou transférer toute l'action au registre, selon la somme (31.8). Le changement de forme seul conserve l'action ; la dispersion angulaire détermine sa répartition dans cette réalisation. Les phases θ_n doivent provenir du lecteur concret de la trajectoire : la preuve ne sélectionne pas rétrospectivement une suite pour imposer un résultat.

31.3 Euler étendu et aire orientée commune

Les générateurs des trois régimes quadratiques sont

$$J_{+1} = (2C_{A_2} + I)/\sqrt{3}, \quad J_0 = N, \quad J_{-1} = (2F_{av}^2 - 3I)/\sqrt{5}.$$

Dans leurs systèmes de coordonnées bidimensionnels, ils ont une trace nulle et satisfont $J_\tau^2 = -\tau I$. Le Coxeter procède de l'antécédent APP, le nilpotent du transport de seuil et F_{av} de la descente des modes TPK. Les fonctions exponentielles constituent la réalisation analytique ultérieure :

$$E_\tau(t) = \exp(tJ_\tau) = c_\tau(t)I + s_\tau(t)J_\tau,$$

où (c_τ, s_τ) sont $(\cos, \sin)$, $(1, t)$ et $(\cosh, \sinh)$, respectivement. La trace nulle donne le déterminant un. Avec

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

on obtient $E_\tau^T \Omega E_\tau = \Omega$. Dans des systèmes de coordonnées variables, on prend $C_n = M_{n+1} E_{\tau_n}(t_n) M_n^{-1}$ et le même B_n de (31.1).

Théorème 31.3. *Les trois régimes satisfont*

$$\boxed{\Omega = T_n^\top \Omega T_n + D_n^\top \Omega D_n,} \quad (31.9)$$

avec T_n, D_n de (31.2).

Démonstration. En dimension deux, $L^\top \Omega L = (\det L) \Omega$. Les déterminants de M_n, B_n et C_n valent un. Le développement utilisé dans (31.3), appliqué à la forme alternée, démontre (31.9). $\square$

Dans un système de coordonnées fixe, les deux déterminants sont

$$\det T_\tau = \frac{65 + 16c_\tau(t)}{81}, \quad \det D_\tau = \frac{16(1 - c_\tau(t))}{81}. \quad (31.10)$$

Cela résulte de $\det(aI + C) = a^2 + a \operatorname{tr} C + \det C$ et $\operatorname{tr} E_\tau = 2c_\tau$. Leur somme est un. Dans les représentants $C_{A_2}, I + N, F_{\text{av}}^2$, les paires sont $(19/27, 8/27), (1, 0), (89/81, -8/81)$.

Le régime parabolique peut produire une mémoire non nulle de rang un et d'aire nulle. Le régime hyperbolique conserve l'aire orientée au moyen d'un complément de signe opposé. Le régime elliptique permet en outre le bilan positif d'action entre les formes des deux fibres. La forme alternée commune et les formes métriques de chaque régime maintiennent leurs types respectifs.

31.3.1 Action intégrée et orientation

Soit γ une courbe fermée C^1 par morceaux dans le plan canonique. Pour toute matrice réelle L d'ordre deux,

$$\oint_{L\gamma} P dQ = (\det L) \oint_{\gamma} P dQ.$$

En effet, en écrivant $Q' = aQ + bP, P' = cQ + dP$, les intégrales de $Q dQ$ et $P dP$ sont nulles, et $\oint Q dP = -\oint P dQ$. Il reste le coefficient $ad - bc$. En appliquant (31.10),

$$\boxed{\oint_{\gamma} P dQ = \oint_{T_n\gamma} P dQ + \oint_{D_n\gamma} P dQ.} \quad (31.11)$$

Les signes sont ceux des courbes transportées. L'identité est conservée pour les trois régimes et pour les changements de forme de déterminant un.

31.4 Le facteur commun du lecteur exponentiel

Le lecteur radional de section 20 and proposition 6.15 contient aussi $e^{-x} \exp(-yJ_\tau)$. Ce facteur est conservé lorsqu'il agit dans le lecteur. Soit

$$C_n = e^{-x_n} M_{n+1} E_{\tau_n}(t_n) M_n^{-1}.$$

Maintenant, $C_n^\top \Omega C_n = e^{-2x_n} \Omega$. Le même développement donne

$$T_n^\top \Omega T_n + D_n^\top \Omega D_n = \frac{8 + e^{-2x_n}}{9} \Omega. \quad (31.12)$$

Pour $x_n \geq 0$, nous définissons un registre complémentaire d'échelle

$$D_{\text{esc},n} = \frac{\sqrt{1 - e^{-2x_n}}}{3} B_n.$$

Alors l'identité complète est

$$\Omega = T_n^\top \Omega T_n + D_n^\top \Omega D_n + D_{\text{esc},n}^\top \Omega D_{\text{esc},n}. \quad (31.13)$$

C'est une composition définie ici pour représenter explicitement le défaut d'échelle du lecteur. Son coefficient provient de (31.12). On n'attribue pas à ce registre, par son nom, une identité avec un autre secteur physique du corpus ; on conserve l'application afin que cette comparaison puisse être faite avec leurs opérateurs et domaines respectifs.

31.5 Raffinement d'action sur les émissions complètes

Pour chaque préfixe enrichi h , soit M_h son système de coordonnées et $G_h = M_h^{-\top} M_h^{-1}$. Pour chaque émission survivante ϵ , soit R_ϵ une rotation réalisée et

$$U_\epsilon = M_{h\epsilon} R_\epsilon M_h^{-1}, \quad (\mathcal{U}z)_{h\epsilon} = \sqrt{p_h(\epsilon)} U_\epsilon z_h.$$

Les poids proviennent de la mesure des émissions de la construction commune ; $\sum_\epsilon p_h(\epsilon) = 1$, avec les multiplicités préservées. De $U_\epsilon^\top G_{h\epsilon} U_\epsilon = G_h$, il découle

$$\sum_{h,\epsilon} I_{h\epsilon}((\mathcal{U}z)_{h\epsilon}) = \sum_h I_h(z_h). \quad (31.14)$$

La preuve somme d'abord les poids des descendants d'un prédécesseur. Dans une trajectoire, les facteurs $M_h^{-1} M_h$ intermédiaires se simplifient, et les rotations se composent dans l'ordre enregistré. Cela conserve les étiquettes et la mémoire sans mélanger les successeurs de prédécesseurs distincts. La forme alternée en somme directe satisfait la même identité de transport pour les trois régimes symplectiques, en remplaçant R_ϵ par $E_{\tau_\epsilon}(t_\epsilon)$.

Les complétions métriques sont prises avec $\sum_h z_h^\top G_h z_h$, de sorte que ces applications sont isométriques. Identifier en outre cette norme à une somme directe euclidienne fixe exige des bornes uniformes de M_h et M_h^{-1} ; cette identification supplémentaire n'est pas utilisée dans (31.14).

32 Reconstruction explicite à partir des retours complets

32.1 Domaine des états et extension bilatérale

On considère un système de coordonnées du domaine survivant engendré par APP-TRIT-TPK. Un état de ce système de coordonnées conserve les feuillets opératoriels, l'orientation tritique, le résidu, le quotient, la retenue, la route, la frontière, le registre de mémoire et l'origine du calendrier. La mise à jour agit sur cet état complet.

Soient X_0 un espace compact de Hausdorff non vide et $F : X_0 \rightarrow X_0$ une mise à jour continue et surjective. Ce sont les hypothèses du résultat dans le système de coordonnées considéré. L'extension bilatérale de la mise à jour est

$$\mathcal{X}_F = \{(x_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in X_0^{\mathbb{Z}} : F(x_k) = x_{k+1} \text{ pour tout } k \in \mathbb{Z}\}, \quad (32.1)$$

avec la topologie induite par le produit.

Lemme 32.1 (Existence et transport bilatéral). *L'espace $\mathcal{X}_F$ est compact, séparé et non vide. Chaque projection coordonnée $\mathcal{X}_F \rightarrow X_0$ est surjective. Le décalage*

$$\sigma((x_k)_{k \in \mathbb{Z}}) = (x_{k+1})_{k \in \mathbb{Z}}$$

est un homéomorphisme de $\mathcal{X}_F$.

Démonstration. Chaque condition $F(x_k) = x_{k+1}$ définit un fermé du produit compact de Hausdorff $X_0^{\mathbb{Z}}$. Un indice k_0 et un état $z \in X_0$ étant fixés, toute collection finie de ces conditions, avec $x_{k_0} = z$, admet une solution : on complète vers l'avant au moyen de F et vers l'arrière au moyen de préimages, qui existent par surjectivité. Les conditions possèdent donc la propriété d'intersection finie. La compacité produit une histoire bilatérale avec $x_{k_0} = z$.

Les décalages σ et $\sigma^{-1}((x_k)) = (x_{k-1})$ conservent les relations de (32.1); tous deux sont continus par leur action sur les coordonnées.

□

32.2 Échantillonnage tritique et reconstruction de tous les pas

L'origine du calendrier étant fixée, les instants typés de retour sont

$$\mathcal{T}_+ = \{k \in \mathbb{Z} : 1 + (k \bmod 9) \in \{1, 4, 7\}\} = 3\mathbb{Z}.$$

À chaque instant, l'état complet x_k est conservé. Nous définissons l'espace des registres de retour par

$$\mathcal{Y}_+ = \{(y_j)_{j \in \mathbb{Z}} \in X_0^{\mathbb{Z}} : F^3(y_j) = y_{j+1} \text{ pour tout } j \in \mathbb{Z}\}. \quad (32.2)$$

Théorème 32.2 (Récupération à partir des retours complets). *L'application*

$$r = \text{Ret}_+ : \mathcal{X}_F \longrightarrow \mathcal{Y}_+, \quad r(x)_j = x_{3j},$$

est un homéomorphisme. Son inverse est donné explicitement par

$$\boxed{(r^{-1}(y))_{3j+s} = F^s(y_j), \quad j \in \mathbb{Z}, \quad s \in \{0, 1, 2\}. \quad (32.3)}$$

Démonstration. Pour $x \in \mathcal{X}_F$, $F^3(x_{3j}) = x_{3j+3}$, de sorte que $r(x) \in \mathcal{Y}_+$. Réciproquement, chaque entier k possède une unique expression $k = 3j + s$, avec $j \in \mathbb{Z}$ et $0 \leq s < 3$, également lorsque $k < 0$. La formule (32.3) définit donc toutes les coordonnées d'une suite x .

Si $s = 0$ ou $s = 1$, on a $F(x_{3j+s}) = F^{s+1}(y_j) = x_{3j+s+1}$. À la frontière entre deux blocs,

$$F(x_{3j+2}) = F^3(y_j) = y_{j+1} = x_{3j+3}.$$

Ainsi, $x \in \mathcal{X}_F$. La lecture de ses coordonnées d'indice $3j$ renvoie y_j . Dans le sens inverse, les relations de (32.1) donnent $x_{3j+s} = F^s(x_{3j})$, de sorte que la reconstruction de $r(x)$ renvoie x intégralement.

L'application r est continue puisqu'il s'agit d'une sélection de coordonnées. Chaque coordonnée de son inverse est la composition d'une projection coordonnée avec l'une des applications continues I, F, F^2 . L'inverse est, par conséquent, continu. $\square$

Une coordonnée discrète supplémentaire, par exemple l'indice $m \in \mathbb{Z}$ d'un système de coordonnées de réalisation, est conservée au moyen de

$$\tilde{r} : \mathbb{Z} \times \mathcal{X}_F \longrightarrow \mathbb{Z} \times \mathcal{Y}_+, \quad \tilde{r}(m, x) = (m, r(x)).$$

Son inverse est $(m, y) \mapsto (m, r^{-1}(y))$. Le même résultat vaut pour une origine de calendrier fixe a : on remplace x_{3j} et x_{3j+s} par x_{a+3j} et x_{a+3j+s} .

32.3 Conjugaison du transport et conservation des lectures

Soit $\sigma_+(y)_j = y_{j+1}$ le décalage des registres. La reconstruction précédente donne

$$r\sigma^3 = \sigma_+r, \quad (r\sigma r^{-1}(y))_j = F(y_j). \quad (32.4)$$

L'application de la seconde égalité est réversible dans $\mathcal{Y}_+$; son inverse est

$$y \longmapsto (F^2(y_{j-1}))_{j \in \mathbb{Z}}.$$

En effet, les deux compositions se réduisent à $F^3(y_{j-1}) = y_j$. Ainsi, la réversibilité de l'histoire bilatérale est conservée même lorsque la mise à jour F sur un état isolé est non injective. Si le tour nonadique est réalisé comme $\Gamma_9 = \sigma^9$, alors

$$r\Gamma_9 = \sigma_+^3r. \quad (32.5)$$

Corollaire 32.3 (Lectures conjointes et transport récupéré). *Soient $a : \mathcal{X}_F \rightarrow \mathcal{R}$ et $q : \mathcal{X}_F \rightarrow \mathcal{E}$ deux lecteurs continus du même état, et soit $d : \mathcal{X}_F \rightarrow \mathcal{X}_F$ un homéomorphisme du domaine calibré. Alors*

$$a_+ = a \circ r^{-1}, \quad q_+ = q \circ r^{-1}, \quad d_+ = r \circ d \circ r^{-1}$$

sont continus, d_+ est un homéomorphisme et

$$(a, q) = (a_+, q_+) \circ r, \quad rd = d_+r. \quad (32.6)$$

Pour tout entier $N > 0$,

$$d^N x = x \iff d_+^N r(x) = r(x).$$

Démonstration. On compose les applications avec l'homéomorphisme du théorème 32.2. L'inverse de d_+ est $rd^{-1}r^{-1}$. L'identité $d_+^N r = rd^N$, avec l'injectivité de r , prouve la dernière équivalence. $\square$

L'application à la double lecture prend $\mathcal{R} = R_{\text{HMT}}$ et le codomaine incidentiel construit dans section 16.1 and proposition 16.1. Le résultat établit une présentation récupérable des mêmes histoires, de leurs lecteurs et de leur transport. Son objet est cette équivalence dynamique de présentations.

33 Retour observable et persistance du registre

33.1 Récupération conjointe à partir des retours complets

Soit X le domaine des histoires complètes étalonnées de équation (32.1), y compris l'origine du calendrier et, lorsqu'il est utilisé, l'indice discret du système de coordonnées. Les états conservent les transitions et le registre de mémoire. Nous écrivons $r = \text{Ret}_+ : X \rightarrow Y_+$ pour l'échantillonnage aux retours complets, avec $Y_+ = r(X)$.

Le théorème 32.2 fournit son inverse explicite : $x_{3j+s} = F^s(y_j)$, pour $s = 0, 1, 2$. La reconstruction utilise l'état complet conservé à chaque retour et la mise à jour effective ; (32.4) conserve également le transport.

Soient $a : X \rightarrow R_{\text{HMT}}$ l'évaluation numérique par cylindres et $q : X \rightarrow E_\infty$ l'incidence avec sa jauge, selon section 6, section 16.1, and proposition 16.1. Soit $d : X \rightarrow X$ un transport réversible et continu, avec la jauge transportée. Sur Y_+ , on définit

$$a_+ = a \circ r^{-1}, \quad q_+ = q \circ r^{-1}, \quad d_+ = r \circ d \circ r^{-1}.$$

Alors

$$(a, q) = (a_+, q_+) \circ r, \quad rd = d_+ r. \quad (33.1)$$

Démonstration. C'est le corollaire 32.3 : les compositions avec r et r^{-1} s'annulent, et l'inverse de d_+ est $rd^{-1}r^{-1}$. Les deux lecteurs sont transportés à partir du même état complet. $\square$

En particulier, pour $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, $d^N x = x$ si et seulement si $d_+^N r(x) = r(x)$. La conjugaison conserve la périodicité ou l'apériodicité de l'état complet. La dynamique d'un lecteur partiel est déterminée au moyen de son propre facteur de transport.

33.2 Représentation ultérieure explicite du transport

Sur l'ensemble des histoires déjà engendré, on considère la réalisation ultérieure $H = \ell^2(X)$, de base orthonormale $(\delta_x)_{x \in X}$ et munie de la mesure de comptage. Chaque vecteur a un support au plus dénombrable. Le transport réversible détermine

$$C\delta_x = \delta_{dx}, \quad C^{-1}\delta_x = \delta_{d^{-1}x}.$$

La bijection d prouve que C est unitaire. Cette représentation conserve les étiquettes complètes des histoires. L'espace X et son transport précèdent cette réalisation linéaire.

Le système de coordonnées nonadique de section 25 détermine

$$T = \frac{8I + C}{9}, \quad \eta v = \frac{1}{27}(8(C - I)v, -(C - I)v, \dots, -(C - I)v),$$

$$I - T^*T = \eta^*\eta = \frac{8}{81}(I - C)^*(I - C).$$

Soit P la projection orthogonale sur $\ker(I - C)$. La preuve spectrale de sections 25 and 26 donne $T^N \rightarrow P$ fortement. Le télescopage fournit l'isométrie

$$\mathcal{V}v = (Pv, \eta v, \eta T v, \eta T^2 v, \dots), \quad \mathcal{M} = \text{Im } \mathcal{V}.$$

Le décalage de registres B conserve la première composante et élimine le premier bloc de mémoire. Sur l'image compatible,

$$\widehat{C} = \mathcal{V}C\mathcal{V}^{-1} = (9B - 8I)|_{\mathcal{M}}. \quad (33.2)$$

L'inverse de la représentation est donné par

$$v = Pv + \sum_{j \geq 0} T^{*j} \eta^*(\eta T^j v). \quad (33.3)$$

Démonstration. L'identité de défaut se télescope jusqu'à N ; sa limite conserve exactement la norme. Les identités $\mathcal{V}T = B\mathcal{V}$ et $C = 9T - 8I$ donnent (33.2). L'isométrie $\mathcal{V}$ est surjective sur $\mathcal{M}$; prendre son adjoint donne (33.3), avec convergence en norme de la série. L'unitarité du transport retrouvé est établie dans $\mathcal{M}$. $\square$

Pour $A \in \mathcal{B}(H)$, soit $\widehat{A} = \mathcal{V}A\mathcal{V}^{-1}$ dans $\mathcal{M}$. Cette correspondance préserve la norme, les produits, les adjoints et les commutateurs, car $\mathcal{V}^{-1} = \mathcal{V}^*|_{\mathcal{M}}$. Elle représente conjointement les observables numériques, ceux d'incidence et leurs relations avec C .

33.3 Convergence numérique et corrélations avec l'incidence

Les cylindres de (6.31) fournissent, dans le système de coordonnées d'indice entier $m(x)$, six trits par bloc. Nous écrivons

$$\xi_n(x) = \sum_{k=1}^{6n} d_k(x) 3^{-k}, \quad \xi(x) = a(x) - m(x), \quad 0 \leq \xi(x) - \xi_n(x) \leq 3^{-6n}.$$

Ici, $d_k \in \{0, 1, 2\}$ est la lecture ternaire ultérieure du trit; son orientation équilibrée conserve son typage propre. Le système de coordonnées retient m séparément, y compris la convention des extrémités, et reconstruit $a = m + \xi$. Aux extrémités de double représentation, ξ est interprété dans ce système de coordonnées.

Soit M_f la multiplication par f dans $\ell^2(X)$. La normalisation $0 \leq \xi_n \leq \xi \leq 1$ fait que M_ξ et M_{ξ_n} sont des contractions. Pour un ensemble B du codomaine d'incidence fini de q_j , nous définissons $E_{j,B} = M_{1_{q_j^{-1}(B)}}$. C'est le projecteur sur les histoires qui satisfont cette incidence.

Théorème 33.1 (Conservation simultanée de la précision et du transport). *Pour tout $t \in \mathbb{Z}$,*

$$\left\| \widehat{C}^{-t} \widehat{M}_\xi \widehat{C}^t - \widehat{C}^{-t} \widehat{M}_{\xi_n} \widehat{C}^t \right\| = \|M_\xi - M_{\xi_n}\| \leq 729^{-n}. \quad (33.4)$$

Les relations entre les projecteurs incidencielles, leurs produits et leur transport sont conservées exactement. Pour un produit ordonné de contractions contenant r observables numériques M_ξ , évalués à des temps entiers arbitraires, et un nombre fini quelconque de facteurs incidencielles ou unitaires exacts, remplacer ces r facteurs par M_{ξ_n} change le produit en norme d'au plus

$$r 729^{-n}. \quad (33.5)$$

La même borne vaut pour tout élément de matrice entre vecteurs unitaires. Les facteurs peuvent être non commutatifs; leur ordre est conservé.

Démonstration. La norme d'un multiplicateur sur $\ell^2(X)$ est $\sup_{x \in X} |f(x)|$; la queue ternaire prouve la première borne. Conjuguer par C^t et par $\mathcal{V}$ conserve la norme. Pour les produits $A_1 \cdots A_s$ et $B_1 \cdots B_s$, on utilise

$$\prod_{i=1}^s A_i - \prod_{i=1}^s B_i = \sum_{j=1}^s B_1 \cdots B_{j-1} (A_j - B_j) A_{j+1} \cdots A_s.$$

Les facteurs exacts donnent une différence nulle ; chacun des r restants apporte une norme au plus égale à 729^{-n} . La sous-multiplicativité et la borne un des autres facteurs prouvent (33.5). Cauchy-Schwarz donne l'affirmation sur les éléments de matrice. $\square$

Cette uniformité conserve la précision lors du transport de l'observable approché complet. L'opérateur C et l'incidence restent exacts dans (33.4). L'indice n mesure la profondeur de cylindre ; t mesure les itérations du transport d ; j , dans (33.3), mesure les itérations de compression.

33.4 Covariance de l'opérateur de mémoire sous le retour

On restreint X et sa représentation atomique au secteur réversible gradué $X_{\text{rev,grad}}$ de l'horloge de (6.35). On conserve dans chaque histoire le degré entier de mémoire q_{mem} . Pour $d = \Gamma_9$, sa mise à jour est $q_{\text{mem}}(dx) = q_{\text{mem}}(x) + 1$. L'opérateur de mémoire D est la multiplication par q_{mem} , de domaine

$$\text{Dom } D = \{v : \sum_{x \in X} |q_{\text{mem}}(x)|^2 |v_x|^2 < \infty\}.$$

Le changement d'indice $x \mapsto dx$ et les inégalités $(q \pm 1)^2 \leq 2q^2 + 2$ prouvent que C et C^{-1} conservent ce domaine. Sur celui-ci,

$$C^*DC = D + I, \quad \widehat{C}^*\widehat{D}\widehat{C} = \widehat{D} + I_{\mathcal{M}}, \quad \text{Dom } \widehat{D} = \mathcal{V} \text{ Dom } D. \quad (33.6)$$

Démonstration. Sur δ_x , le premier membre vaut $q_{\text{mem}}(dx)\delta_x = (q_{\text{mem}}(x) + 1)\delta_x$. L'identité s'étend au domaine indiqué par troncature du support dans la norme du graphe de D . La seconde égalité s'obtient par conjugaison unitaire vers $\mathcal{M}$. $\square$

Par récurrence, $q_{\text{mem}}(d^N x) = q_{\text{mem}}(x) + N$. Chaque entier $N > 0$ change l'état complet. Toute orbite de d est infinie ; une fonction de carré sommable constante sur chacune de ces orbites est nulle. Dans cette réalisation bilatérale, $P = 0$. La formule (33.3) reconstruit alors l'état linéaire complet à partir de ses compléments de mémoire. Cette conclusion utilise la graduation effective de l'horloge.

Le retour de phase coexiste avec l'incrément de mémoire de (33.6). L'apériodicité sturmienne et sa complexité appartiennent au facteur symbolique de section 6 ; le présent résultat conserve la dynamique graduée de l'état complet.

33.5 Incidence, raffinement et trois régimes

Le registre K possède en outre la réalisation complète de section 28, $\mathcal{F}k = (\mu(k), IP_0 k/6)$. Son inverse conserve les douze coordonnées, y compris la moyenne. Appliquer $\mathcal{F}$ aux fibres correspondantes et conserver les étiquettes d'histoire transporte cette représentation. L'application $\mathcal{F} \circ K$ conserve exactement les fibres du lecteur K ; la récupération des histoires complètes provient de r ou de ses étiquettes effectives.

Les systèmes de raffinement isométrique de sections 24, 26 and 28 conservent $\mathcal{V}$ et C au moyen de leurs carrés d'entrelacement. La preuve utilise les réalisations par niveau qui y sont construites. La représentation atomique $\ell^2(X)$ et les réalisations L^2 à mesure projective conservent leurs domaines et mesures correspondants.

Le lien avec le pliage et le dépliage est développé dans propositions 6.14 and 6.15 : Coxeter, transport nilpotent et action de F_{av}^2 . Pour chaque réalisation bidimensionnelle E qui conserve la forme alternée Ω , le système de coordonnées nonadique satisfait

$$\Omega = T_E^* \Omega T_E + D_E^* \Omega D_E, \quad T_E = (8I + E)/9, \quad D_E = \sqrt{8}(E - I)/9. \quad (33.7)$$

Le développement algébrique annule les termes croisés et utilise $E^* \Omega E = \Omega$. Dans la réalisation réelle, $*$ signifie transposée. La loi orientée réunit les trois régimes au moyen des formes et des transports de sections 30 and 31. Sa réalisation comme action utilise en outre les normalisations et les connexions qui y sont spécifiées.

La relation avec la dynamique de connexion se formule au moyen des constructions de sections 29 to 31. Les identités (33.2)–(33.7) conservent leur représentation, la précision des observables et les formes transportées.

34 Couplage réversible et transport non stationnaire

34.1 Extension réversible du bilan entre deux formes

Soient $B, C : V \rightarrow V'$ des isomorphismes qui conservent une forme non dégénérée b entre deux réalisations :

$$B^*b'B = C^*b'C = b.$$

La forme peut être une métrique positive ou une forme alternée. Dans les espaces réels, $*$ désigne la transposition par rapport aux coordonnées choisies ; l'égalité exprime le transport de la forme entre les réalisations spécifiées. Dans les espaces de Hilbert, les opérateurs et leurs inverses sont bornés.

Avec $s = \sqrt{8}$ et $Q_V = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} sI & -I \\ I & sI \end{pmatrix}$, nous définissons

$$\mathcal{U}(B, C) = Q_{V'}^* \text{diag}(B, C) Q_V = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8B + C & \sqrt{8}(C - B) \\ \sqrt{8}(C - B) & B + 8C \end{pmatrix}. \quad (34.1)$$

Nous écrivons $T = (8B + C)/9$, $D = \sqrt{8}(C - B)/9$ et $R = (B + 8C)/9$. La mise à jour complète est

$$\begin{pmatrix} x' \\ m' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & D \\ D & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ m \end{pmatrix}. \quad (34.2)$$

Théorème 34.1. *L'application (34.1) est réversible et conserve la forme $b \oplus b$:*

$$\mathcal{U}(B, C)^*(b' \oplus b')\mathcal{U}(B, C) = b \oplus b, \quad \mathcal{U}(B, C)^{-1} = \mathcal{U}(B^{-1}, C^{-1}). \quad (34.3)$$

Démonstration. On a $Q^*Q = I$ par $8 + 1 = 9$. Ses blocs scalaires font que Q préserve $b \oplus b$ pour toute forme b . L'application diagonale conserve les formes par hypothèse. La composition prouve (34.3), et l'inversion des trois facteurs donne l'inverse déclaré. $\square$

Pour une mémoire entrante $m = 0$, on retrouve le bilan $b = T^*b'T + D^*b'D$. La seconde colonne détermine la réponse à une mémoire entrante arbitraire. La conservation des normes positives et la conservation de l'aire orientée sont les spécialisations respectives de (34.3).

34.1.1 Réalisation collective dans les neuf copies

Dans V^9 , soit $W_E = \text{diag}(I, \dots, I, E)$, avec E en neuvième position. Soient $A(a, b) = (a/\sqrt{8}, \dots, a/\sqrt{8}, b)$ et $L = AQ$. Alors $L(x, 0) = Jx$ et

$$W_E L = L \mathcal{U}(I, E). \quad (34.4)$$

Démonstration. $W_E A = A \text{diag}(I, E)$; multiplier par Q et utiliser $AQ = L$ donne (34.4). L'orthogonalité de la moyenne des huit premières positions avec leurs sept différences montre en outre que le complément reste fixe sous W_E . $\square$

Le pas cyclique initial est $S_E = P_{\text{cyc}} W_E$. Par conséquent, $S_E L = (P_{\text{cyc}} L) \mathcal{U}(I, E)$, avec des systèmes de coordonnées d'entrée et de sortie distincts. La réduction collective conserve le motif correspondant : $S_E^9 = I_9 \otimes E$, tandis que $W_E^9 = \text{diag}(I_8, E^9)$. Lorsqu'un lecteur utilise les neuf étiquettes individuelles, celles-ci sont conservées dans leur représentation initiale.

34.2 Composition exacte et réentrée de mémoire

Pour $B_1, C_1 : V_0 \rightarrow V_1$ et $B_2, C_2 : V_1 \rightarrow V_2$,

$$\mathcal{U}(B_2, C_2)\mathcal{U}(B_1, C_1) = \mathcal{U}(B_2B_1, C_2C_1). \quad (34.5)$$

Démonstration. Dans (34.1), $Q_{V_1}Q_{V_1}^*$ s'annulent, et les deux blocs diagonaux se multiplient dans l'ordre indiqué. La récurrence étend la formule à tout nombre fini de transports, en conservant leur ordre. $\square$

Le bloc de lecture contient l'identité

$$T_2T_1 + D_2D_1 = \frac{8B_2B_1 + C_2C_1}{9}. \quad (34.6)$$

À partir de $(x, 0)$, la première étape produit (T_1x, D_1x) . La seconde lecture est $T_2T_1x + D_2D_1x$. Le second terme est exactement la contribution de la mémoire réintroduite. En stockant D_1x hors du couplage suivant et en poursuivant seulement avec T_1x , on obtient le procédé à registres séparés, dont la lecture est T_2T_1x . L'égalité (34.6) précise la différence entre les deux procédés.

La réalisation U conserve l'état du couplage et les produits ordonnés $B_N \cdots B_1, C_N \cdots C_1$. La conservation de tous les préfixes inclut en outre le registre des émissions de HMT, qui maintient chaque facteur avec son ordre.

34.2.1 Équation covariante d'incrément

Pour le registre séparé $x_{n+1} = T_nx_n, m_n = D_nx_n$, on a

$$x_{n+1} - B_nx_n = m_n/\sqrt{8}. \quad (34.7)$$

Avec $G_0 = I$ et $G_{n+1} = B_nG_n$, le télescopage donne

$$x_0 = G_N^{-1}x_N - \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{n < N} G_{n+1}^{-1}m_n. \quad (34.8)$$

La mémoire est l'incrément par rapport au transport entre formes B_n , avec la normalisation déclarée. L'égalité (34.8) est une reconstruction finie algébrique ; son passage à une série infinie requiert la convergence. Le théorème suivant construit l'inverse stable au moyen de la limite d'opérateurs positifs.

34.3 Mémoire d'une suite non stationnaire

Dans une réalisation de Hilbert H , soient C_n des unitaires, avec leur ordre de composition déclaré. Nous écrivons

$$T_n = (8I + C_n)/9, \quad D_n = \sqrt{8}(C_n - I)/9, \quad P_0 = I, \quad P_{n+1} = T_nP_n, \quad A_N = P_N^*P_N.$$

L'indice N compte les compressions avec stockage séparé, à la différence du transport complet avec réentrée. Pour des métriques variables avec B_n des isomorphismes isométriques, la conjugaison par G_n transporte les transports vers un espace de Hilbert fixe et produit ce même cas, avec $\tilde{C}_n = G_{n+1}^{-1}C_nG_n$. L'assertion utilise les métriques des fibres et les isométries déclarées entre elles.

Théorème 34.2 (Terminal positif et récupération non stationnaire). *Il existe un opérateur positif $0 \leq A_\infty \leq I$, limite forte de A_N , et*

$$I = A_\infty + \sum_{n \geq 0} P_n^* D_n^* D_n P_n. \quad (34.9)$$

L'application

$$\mathcal{V}v = (A_\infty^{1/2}v, (D_n P_n v)_{n \geq 0}) \quad (34.10)$$

est isométrique et possède un inverse à gauche stable

$$\mathcal{V}^*(a, (m_n)) = A_\infty^{1/2}a + \sum_{n \geq 0} P_n^* D_n^* m_n, \quad \|\mathcal{V}^*\| = 1. \quad (34.11)$$

Démonstration. L'identité locale $T_n^* T_n + D_n^* D_n = I$ donne $A_N - A_{N+1} = P_N^* D_N^* D_N P_N \geq 0$. Les formes quadratiques de la suite positive décroissante convergent vers celle d'un opérateur positif A_∞ . Pour $B_N = A_N - A_\infty$, l'inégalité $0 \leq B_N^2 \leq B_N$ transforme cette convergence en convergence forte. Le télescopage fini et la limite prouvent (34.9). L'évaluation sur v prouve (34.10). Son adjoint est (34.11); la série converge en norme parce que les troncatures d'un registre de carré sommable convergent et que l'adjoint est borné. $\square$

La reconstruction avec le terminal limite et N registres a pour erreur exacte $(A_N - A_\infty)v$. Le vecteur $A_\infty^{1/2}v$ est la réalisation positive canonique du terminal de norme. Son existence provient de la limite de Gram, indépendamment de la convergence vectorielle de $P_N v$.

34.4 Trois propriétés différentes : épuisement, distinction et stabilité

Soit $Mv = (D_n P_n v)_n$. De (34.9), $M^* M = I - A_\infty$. Par conséquent :

1. Toute la norme de v passe au registre exactement lorsque $A_\infty v = 0$.
2. Le registre distingue chaque état exactement lorsque $\ker(I - A_\infty) = \{0\}$.
3. La récupération à partir de la mémoire seule possède un inverse borné exactement lorsque $I - A_\infty \geq \varepsilon I$ pour un certain $\varepsilon > 0$. Dans ce cas, un inverse à gauche est $(I - A_\infty)^{-1} M^*$.

De plus,

$$\ker M = \bigcap_{n \geq 0} \text{Fix}(C_n). \quad (34.12)$$

Démonstration. Si $Mv = 0$, alors $D_0 v = 0$, d'où $C_0 v = v$ et $P_1 v = v$. Par récurrence, $D_n P_n v = 0$ donne $C_n v = v$ et $P_{n+1} v = v$. La réciproque est immédiate. Les trois équivalences se déduisent du Gram $M^* M$ et de la caractérisation des opérateurs bornés inférieurement. $\square$

34.4.1 Exemple exact qui sépare les trois propriétés

Dans l'exemple algébrique $C_0 = -I$ et $C_n = I$ pour $n \geq 1$,

$$A_\infty = \frac{49}{81}I, \quad M^* M = \frac{32}{81}I, \quad m_0 = -\frac{2\sqrt{8}}{9}v, \quad v = -\frac{9}{2\sqrt{8}}m_0. \quad (34.13)$$

La mémoire contient 32/81 du carré de la norme et permet de récupérer le vecteur complet. Le terminal retient 49/81 et est un opérateur positif distinct d'un projecteur. La récupérabilité dépend du noyau et du conditionnement du lecteur. Lecture et mémoire constituent des composantes corrélées d'une isométrie.

Cet exemple sépare les trois conséquences logiques du théorème. L'application à une trajectoire physique conserve en outre la sélection et la provenance effective de ses C_n au moyen du TPK.

34.5 Critère quantitatif pour un transfert complet

Pour $P_{j,n} = T_{j-1} \cdots T_n$ et $P_{n,n} = I$, une fenêtre de longueur L a pour Gram

$$G_{n,L} = \sum_{j=n}^{n+L-1} P_{j,n}^* D_j^* D_j P_{j,n} = I - P_{n+L,n}^* P_{n+L,n}.$$

Si $G_{n,L} \geq \kappa I$, avec $\kappa > 0$, dans chaque bloc consécutif de longueur L , alors

$$\|P_N\|^2 \leq (1 - \kappa)^{\lfloor N/L \rfloor}, \quad A_\infty = 0. \quad (34.14)$$

Chaque bloc contracte la norme au carré par $1 - \kappa$; la composition et la contractivité des pas restants prouvent (34.14).

Un critère suffisant antérieur aux produits est

$$\sum_{j=n}^{n+L-1} D_j^* D_j \geq \alpha I \implies G_{n,L} \geq \frac{\alpha}{[1 + 2(L-1)/9]^2} I. \quad (34.15)$$

Démonstration. Pour $y_j = P_{j,n} v$, on a $y_{j+1} - y_j = D_j y_j / \sqrt{8}$ et $\|D_j\| \leq 2\sqrt{8}/9$. C'est pourquoi

$$\|D_j v\| \leq \|D_j y_j\| + \frac{2}{9} \sum_{i=n}^{j-1} \|D_i y_i\|.$$

La matrice triangulaire des sommes partielles est de norme au plus $L - 1$. Appliquer la norme ℓ^2 de la fenêtre et l'hypothèse de Gram prouve (34.15). □

L'absence de vecteur fixe commun donne la distinction, tandis que (34.15) ajoute une séparation uniforme quantitative. Aucune des deux conditions n'est présumée du seul fait de mentionner des symétries : elle s'applique aux transports effectifs de la séquence.

34.6 Réalisation d'incidence intégrale et changements de régime

La section 28.1 construit, pour le registre de douze coordonnées, $Fk = (\mu(k), \mathcal{I}P_0 k/6)$, avec inverse et produit scalaire pondéré dans $Y = \mathbb{R} \oplus \mathcal{I}(\mathbf{1}^\perp)$. La transformation $F \oplus F$ envoie le couplage complet sur

$$\mathcal{U}_Y = (F' \oplus F') \mathcal{U}(B, C) (F^{-1} \oplus F^{-1}) = \mathcal{U}(F' B F^{-1}, F' C F^{-1}). \quad (34.16)$$

Cette identité conserve la seconde colonne, la réentrée et la composition. Pour des formes variables, on transporte également la forme au moyen de F . Dans la réalisation réelle des douze fibres A_2 , on utilise $F \otimes \text{id}_{V_{A_2}}$, avec $V_{A_2} = A_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$. Son domaine est l'espace réel des fibres ; la préservation du réseau entier correspond au transport réticulaire déjà démontré. L'application F retrouve K et conserve les autres étiquettes généalogiques dans l'état complet.

La version positive de (34.9)–(34.15) utilise des transports unitaires dans les métriques déclarées. La version à forme alternée de (34.1)–(34.8) admet les trois régimes d'Euler. Avec $E = F_{\text{av}}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, on obtient $\det T = 89/81$, $\det D = -8/81$. Les sommes orientées finies se télescopent et les terminaux d'aire croissent comme $(89/81)^N$. La limite positive de Hilbert utilise les hypothèses unitaires spécifiques du théorème 34.2.

Le bilan réunit les formes et les domaines, l'évolution réversible avec réentrée et la récupération illimitée dans les réalisations positives. Les applications physiques suivantes conservent les lecteurs, les connexions et les échelles de cette composition opératoire.

35 Reconstruction dimensionnelle et conservation extérieure

35.1 Deux mémoires récupèrent le registre centré

35.1.1 Opérateurs de lecture du registre

Dans le système de coordonnées ordonné du registre K de section 9 and théorème 9.14, soit $V = \mathbb{R}^{12}$ sa réalisation linéaire ultérieure et soit S la permutation $(Sx)_i = x_{i+1}$, avec des indices modulo 12. Les lecteurs $I - S^3$ et $I - S^4$ sont ceux de l'extracteur transversal de théorème 9.14. La compression nonadique de section 34 fournit, pour $j = 3, 4$,

$$T_j = \frac{8I + S^j}{9}, \quad D_j = \frac{\sqrt{8}}{9}(S^j - I), \quad T_j^* T_j + D_j^* D_j = I. \quad (35.1)$$

La partition $8 + 1$ et la normalisation 9 proviennent des neuf positions et de leur contraste collectif. On considère la composition explicite de lecteurs suivante, appliquée au registre engendré :

$$m_0 = D_3 K, \quad m_1 = D_4 T_3 K, \quad MK = (m_0, m_1). \quad (35.2)$$

La seconde mémoire agit sur la lecture produite par la première étape. Les compléments sont archivés séparément. L'évolution complète avec réentrée correspond au couplage réversible de section 34.

35.1.2 Inversa exacta

Puisque $(S^3)^4 = I$,

$$T_3^{-1} = \frac{512I - 64S^3 + 8S^6 - S^9}{455}. \quad (35.3)$$

En effet, $(8I + S^3)(512I - 64S^3 + 8S^6 - S^9) = 4095I$ et $4095 = 9 \cdot 455$. Par conséquent, les mémoires fournissent

$$b = -\frac{9}{\sqrt{8}}m_0 = (I - S^3)K, \quad c = -\frac{9}{\sqrt{8}}T_3^{-1}m_1 = (I - S^4)K. \quad (35.4)$$

La commutation de T_3 avec S^4 justifie la seconde égalité. Définissons

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad B_0 = 0, \quad B_i = \sum_{j < i} w_j.$$

L'identité $w_i = K_i - K_{i+1}$ prouve que $B_i = K_0 - K_i$. Si $q = \sum_{i=0}^{11} K_i$, on récupère exactement

$$K_i = \frac{q + \sum_{j=0}^{11} B_j}{12} - B_i. \quad (35.5)$$

C'est l'inverse (9.28), composé maintenant avec la compression et la mémoire. Avec $q = 0$, la formule renvoie $P_{11}K$, où

$$P_{11} = I - \frac{1}{12}\mathbf{1}\mathbf{1}^*.$$

Les deux mémoires retrouvent les onze composantes de moyenne nulle. La charge uniforme se retrouve au moyen de q . Le noyau de M est précisément la droite uniforme : annuler les deux différences implique la fixité par S^3 et S^4 ; comme $S = S^4(S^3)^{-1}$, cela implique la fixité par S .

35.1.3 Borne optimale de stabilité

Le gramien du procédé est

$$G = M^*M = D_3^*D_3 + T_3^*D_4^*D_4T_3 = I - (T_4T_3)^*(T_4T_3). \quad (35.6)$$

Dans le mode k de S , la valeur propre de $T_j^*T_j$ est

$$\frac{65 + 16 \cos(2\pi jk/12)}{81}.$$

Sa substitution dans la matrice de Gram précédente donne, avec multiplicités,

$$\text{Spec } G = \{0^{[1]}, (16/81)^{[2]}, (8/27)^{[2]}, (32/81)^{[1]}, (952/2187)^{[4]}, (1256/2187)^{[2]}\}. \quad (35.7)$$

Le mode nul est la moyenne. Soit L l'inverse aux moindres carrés de M sur $\mathbf{1}^\perp$, étendu à l'espace des registres par

$$L = (G|_{\mathbf{1}^\perp})^{-1}M^*.$$

Alors

$$LM = P_{11}, \quad \|L\| = \frac{9}{4}. \quad (35.8)$$

La borne est optimale parce que les modes $k = 3, 9$ atteignent $16/81$. Pour des données perturbées et une reconstruction avec L ,

$$\|\delta K\|^2 \leq \frac{|\delta q|^2}{12} + \frac{81}{16}(\|\delta m_0\|^2 + \|\delta m_1\|^2). \quad (35.9)$$

Les composantes uniforme et centrée sont orthogonales. La formule (35.5) constitue un inverse exact sur des données compatibles; (35.8) spécifie l'extension stable utilisée pour des données bruitées, qui ne satisfont pas nécessairement les compatibilités de (35.5).

35.1.4 Exemple avec le registre exprimé

Le registre de (9.23) est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601). \quad (35.10)$$

C'est une sortie du générateur précédent, utilisée comme cas d'application. Les coefficients et les lecteurs sont fixés avant d'évaluer ce registre. Pour stocker les mémoires en arithmétique rationnelle, nous écrivons $z_i = m_i/\sqrt{8}$. Les deux registres effectifs sont

$$9z_0 = (495, 116, 684, -108, -601, 90, 173, 88, -313, -560, 397, -461),$$

$$81z_1 = (2729, 2503, 3818, -5843, 2583, -920, -4051, 4338, -5312, -1583, 233, 1505). \quad (35.11)$$

La substitution de ces registres dans les formules de reconstruction, avec $q = 6263$, reproduit les douze composantes de K . Avec $q = 0$, elle reproduit $K - (6263/12)\mathbf{1}$. Le certificat supplémentaire reconstruit d'abord le registre à partir des mémoires, puis le compare à (9.23).

Ajouter une troisième mémoire $D_3T_4T_3K$ élève la plus petite valeur propre positive du Gram à $8/27$. L'amplification optimale descend de $9/4$ à $\sqrt{27/8}$. Une troisième mémoire $D_4T_4T_3K$ maintient $16/81$. Le choix entre la répétition du pas 3 ou du pas 4 a un effet de stabilité calculable avant l'évaluation du registre.

35.2 Reconstruction du projecteur dimensionnel à partir de deux mémoires

35.2.1 Composition avec l'incidence déjà construite

Le système de coordonnées exceptionnel de section 16.5 définit la représentation orthogonale de A_5 sur les douze classes de A_5/C_5 , avec des représentants et un caractère explicites. Son projecteur isotypique tridimensionnel est (16.23) :

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_3 P_{11} = P_3, \quad P_3 \mathbf{1} = 0. \quad (35.12)$$

Le registre engendré précède cette représentation. Le lemme 16.10 et (16.25) et (16.26) établissent

$$u_K = P_3 P_{11} K, \quad \|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0, \quad (35.13)$$

$$P_{10}(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^*}{\|u_K\|^2}.$$

La nouvelle composition de (35.8), (35.12) et (35.13) est

$$u_K = P_3 L(m_0, m_1), \quad P_{10}(K) = P_{11} - \frac{P_3 L(m) [P_3 L(m)]^*}{\|P_3 L(m)\|^2}. \quad (35.14)$$

Démonstration. Les identités $LM = P_{11}$ et $P_3 P_{11} = P_3$ donnent $P_3 LMK = P_3 K = u_K$. La non-nullité est évaluée dans (16.25). Le quotient de rang un coïncide donc avec celui de (16.26). La composition récupère le projecteur orthogonal intégral de rang dix à partir des deux mémoires, indépendamment de la charge q et de la lecture terminale $T_4 T_3 K$. $\square$

La réduction $12 \rightarrow 11$ élimine la direction uniforme et la réduction $11 \rightarrow 10$ utilise le vecteur sélectionné par K . La composition récupère la matrice complète du projecteur dans le support linéaire d'incidence. Ses réalisations dimensionnelles maintiennent les applications de proposition 16.12.

35.2.2 Erreur du projecteur

Soient ε la norme conjointe de l'erreur des deux mémoires et $\hat{u} = P_3 L(m + \delta m)$. Alors $\|\hat{u} - u_K\| \leq 9\varepsilon/4$. Si $9\varepsilon/4 < \|u_K\|$, le vecteur $\hat{u}$ est non nul et

$$\|\hat{P}_{10} - P_{10}\| \leq \frac{9\varepsilon}{4\|u_K\|}. \quad (35.15)$$

Démonstration. La distance en norme d'opérateur entre deux projecteurs orthogonaux sur des droites est le sinus de l'angle entre elles. La distance de u_K à la droite de $\hat{u}$ est au plus $\|u_K - \hat{u}\|$. Diviser par $\|u_K\|$ prouve la borne. Ici, $\|u_K\| \approx 765,733$, et le coefficient est environ 0,00293836. $\square$

Pour des registres proches de $\ker P_3$, la stabilité de la direction dépend de $\|u_K\|$. La borne $9/4$ pour le registre centré reste valable.

35.2.3 Un descripteur scalaire de K , avec invariances explicites

On distingue le registre K , ses lectures scalaires et ses invariants. Pour $K \notin \mathbb{R}\mathbf{1}$, nous définissons

$$\eta_K = \frac{\|P_3 P_{11} K\|^2}{\|P_{11} K\|^2}. \quad (35.16)$$

Pour le registre (9.23), $\sum_i K_i^2 = 4251257$ et $\|P_{11} K\|^2 = 11789915/12$. Ainsi,

$$\eta_K = \frac{3(6638585 + 2275584\sqrt{5})}{5 \cdot 11789915} = \frac{13089003 + 13653504\varphi_{\text{HMT}}}{58949575} \approx 0,5967954228259091. \quad (35.17)$$

La seconde écriture utilise la reconnaissance quadratique ultérieure de φ_{HMT} . On a $0 \leq \eta_K \leq 1$. Le quotient est invariant sous $K \mapsto aK + b\mathbf{1}$, avec $a \neq 0$, et sous des changements orthogonaux simultanés de K, P_{11}, P_3 . Dans le système de coordonnées fixe, il est invariant sous $\rho(A_5)$, puisque les deux projecteurs commutent avec cette représentation. Il est récupérable à partir des mémoires parce que les deux normes qui le définissent le sont. Il mesure la fraction quadratique du registre centré située dans le secteur isotypique choisi. Le registre complet conserve en outre l'information que ce descripteur scalaire identifie. La provenance de cette formalisation supplémentaire est documentée dans le supplément; les invariances affines prouvées ici appartiennent à la réalisation linéaire.

35.3 Application sur un vecteur effectif de la construction exceptionnelle

La construction de section 16.13 and proposition 16.21 utilise douze fibres A_2 , leur recollement et le voisin réticulaire. Le mot tritique est $c^\star = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1)$. Ses blocs agissent par C^{-1} lorsque la composante est 1 et par C lorsqu'elle est 2, dans les systèmes de coordonnées spécifiés par équations (16.33) and (16.34). L'opérateur g résultant satisfait $g^3 = I$, $g^2 + g + I = 0$, et est orthogonal pour la somme des métriques A_2 . La descente au recollement et au voisin est démontrée dans proposition 16.21. Les calculs suivants agissent sur son support réel de dimension 24.

Dans chaque fibre,

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sur la somme des douze fibres, on définit

$$T = \frac{8I + g}{9}, \quad D = \frac{\sqrt{8}}{9}(g - I).$$

Avec l'adjoint relatif à cette métrique, $g^* = g^{-1} = -g - I$, et on obtient

$$T^*T = \frac{19}{27}I, \quad D^*D = \frac{8}{27}I, \quad D^{-1} = -\frac{3}{\sqrt{8}}(g + 2I). \quad (35.18)$$

L'inverse provient de $(g - I)(g + 2I) = -3I$. La construction du voisin fixe le vecteur de (16.28), $v = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}$, avec une racine ρ_b de norme quadratique 2 dans chaque fibre. Par conséquent,

$$\|v\|^2 = 54, \quad \|Tv\|^2 = 38, \quad \|Dv\|^2 = 16, \quad v = -\frac{3}{\sqrt{8}}(g + 2I)Dv. \quad (35.19)$$

Un seul complément récupère ce vecteur complet. La lecture conserve 38 unités de norme quadratique et le registre contient 16; leur somme est 54. Le résultat utilise le vecteur de (16.28) et ses fibres réticulaires.

35.4 Loi de conservation à chaque degré extérieur

35.4.1 Énoncé et preuve

Soient $P_0 = I$, $P_n = T_{n-1} \cdots T_0$ et

$$\mathcal{J}_N v = (P_N v, D_0 P_0 v, \dots, D_{N-1} P_{N-1} v).$$

La loi de sections 31 and 34 conserve la forme G_0 au moyen de la somme orthogonale des formes correspondantes : $\mathcal{J}_N^* G_{\text{sal}} \mathcal{J}_N = G_0$. Pour chaque degré extérieur fini admissible p , on en déduit

$$(\Lambda^p \mathcal{J}_N)^* (\Lambda^p G_{\text{sal}}) (\Lambda^p \mathcal{J}_N) = \Lambda^p G_0. \quad (35.20)$$

La forme induite est définie par

$$\langle x_1 \wedge \cdots \wedge x_p, y_1 \wedge \cdots \wedge y_p \rangle_{\Lambda^p G} = \det(\langle x_i, y_j \rangle_G)_{i,j=1}^p.$$

Démonstration. Substituer le bilan de degré un dans chaque entrée de ce déterminant. L'égalité est satisfaite sur les vecteurs décomposables et s'étend bilinéairement parce que ceux-ci engendrent la puissance extérieure. □

La décomposition pertinente est

$$\Lambda^p \left(\bigoplus_a H_a \right) \simeq \bigoplus_{\sum n_a = p} \bigotimes_a \Lambda^{n_a} H_a.$$

Dans le cas positif, si $\mathcal{J}_{p,n}$ désigne les composantes de cette application,

$$\|\xi\|^2 = \sum_{\sum n_a = p} \|\mathcal{J}_{p,n} \xi\|^2. \quad (35.21)$$

Les composantes purement visibles, purement enregistrées et mixtes sont conservées. Pour $p = 2$ et $p = 3$, les normes quadratiques d'aire et de volume sont respectivement conservées. Pour une forme alternée ou indéfinie, l'identité extérieure conserve son interprétation bilinéaire.

35.4.2 Distribution exacte entre les secteurs extérieurs

Dans la réalisation de Coxeter précédente, $a = 19/27$ et $b = 8/27$. Normaliser T et D donne deux isométries, de sorte que la composante ayant k directions dans la mémoire a pour norme quadratique

$$\|\mathcal{J}_{p,k} \xi\|^2 = \binom{p}{k} a^{p-k} b^k \|\xi\|^2. \quad (35.22)$$

Cela se prouve en développant extérieurement $x \mapsto (\sqrt{a} x, \sqrt{b} x)$. Les composantes ayant des positions de mémoire distinctes sont orthogonales; les isométries normalisées T et D conservent leurs normes.

Pour un bivecteur de norme un,

Sector	Norme quadratique
Deux directions dans la lecture	361/729
Une direction dans la lecture et une autre dans la mémoire	304/729
Deux directions en mémoire	64/729

La somme vaut un. Le secteur mixte contient exactement 304/729, soit environ 41,7%, de l'identité d'aire au carré. En degré trois, les quatre composantes sont (6859, 8664, 3648, 512)/19683 ; les composantes mixtes ont pour somme 12312/19683.

La loi s'applique à $0 \leq p \leq 24$ dans le porteur des douze fibres A_2 , et fonctoriellement à d'autres porteurs engendrés. Le degré extérieur, la résolution de raffinement, l'échelle d'une métrique et la dimension physique ont des typages distincts. Le changement $G \mapsto s^2 G$, avec $s > 0$, multiplie la norme quadratique de degré p par s^{2p} ; les deux membres de l'identité extérieure se transforment de la même manière. La réalisation des dimensions 10 et 11 conserve les applications dimensionnelles préalablement spécifiées.

35.4.3 Naturalité et profondeur arbitraire

Le raffinement des histoires engendré conserve la mesure par

$$R\delta_h = \sum_{\epsilon \in \text{Out}(h)} \sqrt{p_h(\epsilon)} \delta_{h\epsilon}.$$

Les probabilités proviennent des multiplicités et de la normalisation des émissions APP-TRIT-TPK de section 5.2 and section 24. Le registre identifie l'état précédent de chaque émission. Si le carré de transport est $\mathcal{J}'_N R = (\bigoplus_a R_a) \mathcal{J}_N$, alors

$$(\Lambda^p \mathcal{J}'_N)(\Lambda^p R) = \Lambda^p(\bigoplus_a R_a)(\Lambda^p \mathcal{J}_N). \quad (35.23)$$

On applique $\Lambda^p(AB) = \Lambda^p(A)\Lambda^p(B)$. Les carrés des cinq opérations corrélatives et leur limite commune sont ceux de propositions 5.7 and 5.8 and section 5.9 ; toutes agissent dans la même construction du continu.

Dans le cas positif non stationnaire, section 34 démontre $P_N^* P_N \downarrow A_\infty$ fortement et

$$\mathcal{J}v = (A_\infty^{1/2}v, (D_n P_n v)_{n \geq 0}), \quad \mathcal{J}^* \mathcal{J} = I.$$

Par densité, $\Lambda^p \mathcal{J}$ est isométrique pour chaque degré fini p . La somme extérieure s'étend à des multi-indices de support fini sur la somme de Hilbert dénombrable ; Parseval justifie le passage à la limite. Le terminal $A_\infty^{1/2}$ et les mémoires conservent conjointement la forme initiale à profondeur arbitraire.

35.4.4 Précision de reconstruction des aires et des volumes

Pour le lecteur M , ordonnons les onze valeurs propres positives de G , avec leur multiplicité, sous la forme $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{11}$. Aux degrés $1 \leq p \leq 11$ de $\mathbf{1}^\perp$, la décomposition singulière induit

$$\|(\Lambda^p M)^\dagger\| = (\lambda_1 \dots \lambda_p)^{-1/2}. \quad (35.24)$$

Les modes extérieurs utilisent p directions distinctes. Le spectre calculé donne les constantes optimales 9/4, 81/16, $243\sqrt{6}/64$ et 2187/128 pour $p = 1, 2, 3, 4$. En degré douze, $\Lambda^{12} M = 0$; la récupération du volume complet incorpore aussi la charge uniforme. Le produit tensoriel de p lecteurs indépendants sur la moyenne nulle a pour borne $(9/4)^p$. Tensoriser le lecteur par une identité conserve la borne 9/4. Le registre complet $\mathcal{J}$ a un inverse de norme un sur son image à chaque degré.

35.5 Mémoire du transport et holonomie relative

Le couplage réversible de section 34 est

$$U(B, C) = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8B + C & \sqrt{8}(C - B) \\ \sqrt{8}(C - B) & B + 8C \end{pmatrix} = Q^* \text{diag}(B, C) Q,$$

avec Q constante et orthogonale, fixée par la partition $8 + 1$. Par conséquent, $U(B_2, C_2)U(B_1, C_1) = U(B_2B_1, C_2C_1)$, en conservant l'ordre des facteurs. Sur une boucle γ , soient H_B, H_C les produits ordonnés des deux transports. Le bloc de mémoire de l'évolution complète est

$$D_\gamma = \frac{\sqrt{8}}{9}(H_C - H_B).$$

On reconstruit exactement

$$\boxed{H_B^{-1}H_C = I + \frac{9}{\sqrt{8}}H_B^{-1}D_\gamma.} \quad (35.25)$$

L'égalité est opératoirelle : enregistrer la réponse du bloc sur une base retrouve l'holonomie relative complète. Son évaluation sur un vecteur retrouve l'action correspondante. Sous un changement de système de coordonnées au point de base, les deux membres sont conjugués. Si $H_B = I$, le complément détermine $H_C - I$. Ainsi sont reliés la mémoire et le défaut de transport sur un circuit ; la réalisation différentielle utilise en outre sa connexion et la limite des circuits.

35.5.1 Une boucle elliptique–parabolique produit une auto-échelle hyperbolique

La construction de proposition 6.14 contient le Coxeter C et le nilpotent

$$N_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

dans leurs porteurs respectifs. On considère leurs réalisations dans un plan orienté commun, au moyen des bases indiquées et de la forme

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le Coxeter C et le transport $I + N_0$ ont un déterminant un et conservent Ω . Ce système de coordonnées permet de les composer en conservant la distinction entre les générateurs de leurs régimes et leurs métriques positives propres.

Soit

$$P = I + N_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Comme $N_0^2 = 0$, on a $P^n = I + nN_0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Le lacet ordonné de quatre transports donne

$$H_n = C^{-1}P^{-n}CP^n = \begin{pmatrix} 1+n & n^2 \\ n & n^2 - n + 1 \end{pmatrix}. \quad (35.26)$$

Pour $n \neq 0$, sa différence normalisée est

$$F_n = \frac{H_n - I}{n} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 1 & n - 1 \end{pmatrix}.$$

En multipliant ces matrices, on obtient, sans introduire de valeurs spectrales,

$$\boxed{F_n^2 = H_n, \quad F_n^2 - nF_n - I = 0.} \quad (35.27)$$

Avec $H_B = I$, la mémoire est $D_{\gamma,n} = (\sqrt{8}/9)nF_n$. Par conséquent,

$$\boxed{H_n = \left(\frac{9}{n\sqrt{8}}D_{\gamma,n} \right)^2.} \quad (35.28)$$

La réponse matricielle de mémoire reconstruit l'auto-échelle hyperbolique. Pour $n > 0$, la reconnaissance spectrale ultérieure identifie

$$\rho_n = \frac{n + \sqrt{n^2 + 4}}{2}, \quad \text{Spec } F_n = \{\rho_n, -\rho_n^{-1}\}, \quad \text{Spec } H_n = \{\rho_n^2, \rho_n^{-2}\}. \quad (35.29)$$

Le cas $n = 1$ produit le polynôme d'or. La relation avec l'opérateur $F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ engendré par le calendrier dans (6.15) conserve le changement de système de coordonnées :

$$F_1 = PF_{\text{av}}P^{-1}, \quad H_1 = PF_{\text{av}}^2P^{-1}. \quad (35.30)$$

Le transport P , de déterminant un, entrelace les deux matrices et conserve Ω . Le cas $n = 2$ produit les lectures spectrales $1 + \sqrt{2}$ et $3 + 2\sqrt{2}$. La composition relie ces réalisations en conservant leurs généalogies respectives ; la sélection d'un mot de quatre facteurs reste spécifiée comme partie du lecteur.

Dans le même exemple $n = 1$, on obtient le bilan orienté

$$D_\gamma^\top \Omega D_\gamma = -\frac{8}{81}\Omega, \quad T_\gamma^\top \Omega T_\gamma = \frac{89}{81}\Omega. \quad (35.31)$$

La somme des deux contributions est Ω . Le terme de mémoire a l'orientation opposée : la contribution visible $89/81$ est compensée par $-8/81$. Ce bilan alterné et la répartition positive $19/27 + 8/27 = 1$ conservent leurs formes respectives.

L'expression de H_n vaut pour tout $n \in \mathbb{Z}$. La définition de F_n et la reconstruction au moyen de son carré utilisent $n \neq 0$; la paramétrisation spectrale précédente utilise $n > 0$. En général,

$$D_{\gamma,n}^\top \Omega D_{\gamma,n} = -\frac{8n^2}{81}\Omega, \quad T_{\gamma,n}^\top \Omega T_{\gamma,n} = \left(1 + \frac{8n^2}{81}\right)\Omega.$$

Les identités $N_0^2 = 0$ et $C^2 + C + I = 0$ démontrent la collection complète ; le programme supplémentaire vérifie ses spécialisations exactes. La provenance de cette formalisation supplémentaire est documentée dans le supplément.

35.6 Symétrie, action et charge conservée

Soient $(E_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ des espaces vectoriels réels de dimension finie et $U_n : E_n \rightarrow E_{n+1}$ les transports inversibles de l'évolution complète. Le relèvement cotangent agit sur $q_n \in E_n$ et $p_n \in E_n^*$. Dans des bases duales, nous définissons le lagrangien discret auxiliaire

$$L_n(q_n, q_{n+1}, p_{n+1}) = p_{n+1}^\top (q_{n+1} - U_n q_n).$$

L'action est utilisée au sens local : pour chaque variation à support fini, on somme L_n sur un intervalle fini contenant tous les termes affectés. La première variation est indépendante de tout agrandissement de cet intervalle. Concrètement,

$$\delta S = \sum_{n \in \mathbb{Z}} [\delta p_n^\top (q_n - U_{n-1} q_{n-1}) + \delta q_n^\top (p_n - U_n^\top p_{n+1})], \quad (35.32)$$

où la somme est finie pour chaque variation admise. La stationnarité par rapport à toutes ces variations équivaut à

$$q_{n+1} = U_n q_n, \quad p_n = U_n^\top p_{n+1} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

La seconde équation est $p_{n+1} = U_n^{-\top} p_n$, c'est-à-dire le relèvement cotangent du transport.

Proposition 35.1 (Charge variationnelle du transport entrelacé). Soit $A_n \in \text{End}(E_n)$ une collection qui satisfait

$$A_{n+1}U_n = U_nA_n.$$

Sur les solutions stationnaires de (35.32), la charge

$$J_n = p_n^\top A_n q_n = J_{n+1} \quad (35.33)$$

est constante.

Démonstration. Les équations d'évolution et l'entrelacement donnent

$$J_{n+1} = p_{n+1}^\top A_{n+1} U_n q_n = p_{n+1}^\top U_n A_n q_n = p_n^\top A_n q_n.$$

La conservation possède en outre une dérivation variationnelle explicite. Pour un paramètre constant ε , les transformations

$$q_n \mapsto e^{\varepsilon A_n} q_n, \quad p_n \mapsto e^{-\varepsilon A_n^\top} p_n$$

conservent chaque L_n , car $e^{\varepsilon A_{n+1}} U_n = U_n e^{\varepsilon A_n}$. Si le paramètre est remplacé par une suite (ε_n) à support fini, la première variation est

$$\delta L_n = (\varepsilon_{n+1} - \varepsilon_n) p_{n+1}^\top U_n A_n q_n.$$

Sur une solution, le dernier facteur est J_n . La sommation finie par parties donne

$$\delta S = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \varepsilon_n (J_{n-1} - J_n).$$

La stationnarité pour toute suite à support fini produit (35.33). $\square$

Pour les lecteurs cycliques précédents, on prend

$$A_0 = S - S^{-1}, \quad \mathcal{A} = \text{diag}(A_0, A_0)$$

dans le porteur complet $V \oplus V$. La matrice $\mathcal{A}$ commute avec $U(I, S^3)$ et $U(I, S^4)$, car ses blocs sont des polynômes en S . Par conséquent, $p_n^\top \mathcal{A} q_n$ conserve une corrélation orientée entre positions voisines.

La construction spécifie un lagrangien, sa symétrie et la charge conservée correspondante, au sens variationnel développé dans section 30. Son domaine est la réalisation cotangente des lecteurs. L'action physique et ses unités conservent les opérateurs et les normalisations des constructions correspondantes. Le lagrangien auxiliaire s'obtient après le transport U_n .

36 Réalisation canonique de la covariance

36.1 Covariance canonique et réciprocity de l'ellipse d'action

La construction précédente détermine deux invariants complémentaires : le produit des demi-axes fixe l'aire d'action et leur quotient conserve l'anisotropie de la paire angulaire. Précisons maintenant la réalisation canonique dans laquelle ces demi-axes sont deux écarts-types. La structure de départ est l'ellipse déjà obtenue à partir des représentations angulaires et d'action d'APP-TRIT-TPK ; la réalisation opératoire s'établit après cette construction.

Dans ce paragraphe, on écrit $\eta = \eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A)$, avec $|C^*/A| < 1$ et $\hbar > 0$. Le quotient angulaire utilise la même unité pour ses deux composantes. Dans les coordonnées équilibrées (Q, P) , toutes deux de dimension racine carrée d'action, définissons

$$V_\eta := \frac{1}{4} \begin{pmatrix} a_S^2 & 0 \\ 0 & b_S^2 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}. \quad (36.1)$$

Cette matrice positive possède des entrées de dimension action. Son interprétation comme covariance quantique est spécifiée par la réalisation suivante.

Proposition 36.1 (Réalisation gaussienne de la covariance d'action). *Considérons la représentation canonique dans $L^2(\mathbb{R}, dQ)$, avec $\hat{Q}f(Q) = Qf(Q)$ et $\hat{P}f(Q) = -i\hbar f'(Q)$, initialement sur l'espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. L'état normalisé*

$$\psi_\eta(Q) = (\pi\hbar e^\eta)^{-1/4} \exp\left(-\frac{Q^2}{2\hbar e^\eta}\right) \quad (36.2)$$

a des moyennes nulles et pour matrice de covariance V_η . En particulier,

$$(\Delta Q)^2 = \frac{\hbar e^\eta}{2}, \quad (\Delta P)^2 = \frac{\hbar e^{-\eta}}{2}, \quad \text{Cov}(Q, P) = 0, \quad \det V_\eta = \frac{\hbar^2}{4}. \quad (36.3)$$

Cette réalisation sature l'inégalité de Robertson–Schrödinger.

Démonstration. Les opérateurs précédents sont essentiellement autoadjoints sur $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, qui constitue un cœur commun invariant ; sur cet espace, on a $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar I$. Pour $\hat{Y} = (\hat{Q}, \hat{P})$, la covariance symétrique est

$$V_{jk} = \frac{1}{2} \langle (\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle)(\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle) + (\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle)(\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle) \rangle.$$

Avec $s = \hbar e^\eta > 0$, soit $I_s = \int_{\mathbb{R}} e^{-Q^2/s} dQ$. Le produit de deux intégrales identiques, évalué en coordonnées polaires, donne $I_s^2 = 2\pi \int_0^\infty r e^{-r^2/s} dr = \pi s$. En outre, l'intégrale de $\frac{d}{dQ}(Qe^{-Q^2/s})$ est nulle, par décroissance aux deux extrémités ; d'où $\int_{\mathbb{R}} Q^2 e^{-Q^2/s} dQ = sI_s/2$. Ces identités et la parité démontrent la normalisation, la moyenne nulle et $\langle \hat{Q}^2 \rangle = s/2$. De plus, $\hat{P}\psi_\eta = ie^{-\eta}Q\psi_\eta$. Ainsi, $\langle \hat{P} \rangle = 0$, $\|\hat{P}\psi_\eta\|^2 = \hbar e^{-\eta}/2$ et $\text{Re}\langle \hat{Q}\psi_\eta, \hat{P}\psi_\eta \rangle = 0$.

Pour tout état normalisé de ce domaine, Cauchy–Schwarz appliquée à $(\hat{Q} - \langle \hat{Q} \rangle)\psi$ et $(\hat{P} - \langle \hat{P} \rangle)\psi$ donne

$$(\Delta Q)^2(\Delta P)^2 \geq \text{Cov}(Q, P)^2 + \frac{1}{4} |[\hat{Q}, \hat{P}]|^2 = \text{Cov}(Q, P)^2 + \frac{\hbar^2}{4}.$$

Les variances calculées atteignent l'égalité. De manière équivalente, l'opérateur

$$a_\eta = \frac{e^{-\eta/2}\hat{Q} + ie^{\eta/2}\hat{P}}{\sqrt{2\hbar}}$$

satisfait $[a_\eta, a_\eta^\dagger] = I$ et $a_\eta\psi_\eta = 0$, par substitution directe. □

Proposition 36.2 (Aire, dispersion et transport réciproque). *L'ellipse d'action est exactement le sous-niveau de covariance*

$$\mathcal{E}_\eta = \{y = (Q, P)^\top : y^\top V_\eta^{-1} y \leq 4\} = \left\{ \frac{Q^2}{a_S^2} + \frac{P^2}{b_S^2} \leq 1 \right\}. \quad (36.4)$$

Son aire est $h = 2\pi\hbar$, ses demi-axes sont $a_S = 2\Delta Q$, $b_S = 2\Delta P$ et

$$\frac{\Delta P}{\Delta Q} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = R_{\text{el}}^2. \quad (36.5)$$

La rotation canonique J_2 de la section 20 transporte V_η vers $V_{-\eta}$ et conserve la forme symplectique.

Démonstration. L'inversion de la matrice diagonale (36.1) donne (36.4). Ses demi-axes sont les racines positives de quatre fois ses variances, et

$$\text{Area}(\mathcal{E}_\eta) = 4\pi\sqrt{\det V_\eta} = 2\pi\hbar = h,$$

en accord avec la loi aréale (20.4). Le rapport des racines positives démontre (36.5). Si $M_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2})$, alors

$$V_\eta = M_\eta V_0 M_\eta^\top, \quad M_\eta^\top J_2 M_\eta = J_2, \quad J_2 V_\eta J_2^\top = V_{-\eta}.$$

Ces identités s'obtiennent par multiplication. En termes opératoires, $(\hat{Q}', \hat{P}') = (-\hat{P}, \hat{Q})$ conserve $[\hat{Q}', \hat{P}'] = i\hbar I$. La permutation $S_2 : (Q, P) \mapsto (P, Q)$ échange également les variances, mais inverse le signe du commutateur et de la forme symplectique. Le transport de covariance respecte ainsi la distinction entre réciprocité canonique et inversion d'orientation déjà établie à la section 20. $\square$

Position, quantité de mouvement et transduction dimensionnelle. Soit $\lambda_{xp} > 0$ un facteur de la coordinatisation dimensionnelle, de dimension quantité de mouvement par unité de longueur. La transformation

$$Q = \sqrt{\lambda_{xp}} x, \quad P = \frac{p_x}{\sqrt{\lambda_{xp}}}$$

réalise le couple équilibré dans une position x et sa quantité de mouvement conjuguée p_x ; elle conserve $dQ \wedge dP = dx \wedge dp_x$ et $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar I$. Par transformation de la covariance,

$$V_\eta^{(x, p_x)} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} e^\eta/\lambda_{xp} & 0 \\ 0 & \lambda_{xp}e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad \Delta x \Delta p_x = \frac{\hbar}{2}, \quad \frac{\Delta p_x}{\Delta x} = \lambda_{xp}e^{-\eta}. \quad (36.6)$$

Le quotient de dispersion acquiert ici la dimension quantité de mouvement par longueur. En revanche, (36.5) appartient à la coordinatisation équilibrée. Pour la réalisation inductive-capacitive déjà définie, (20.13) apporte l'identité adimensionnelle $Z_\eta/Z_* = e^{-\eta} = \Delta P/\Delta Q$. Chaque lecture utilise sa transduction déclarée et conserve le même déterminant d'action.

Énergie du contour et énergie moyenne de l'état. La réalisation inductive-capacitive possède le hamiltonien

$$H_\eta(Q, P) = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2), \quad \omega > 0.$$

Sur $\partial\mathcal{E}_\eta$, sa valeur est $H_\eta = \hbar\omega$, d'après les équations des demi-axes. Dans la réalisation quantique de la proposition 36.1,

$$\langle \hat{H}_\eta \rangle_{\psi_\eta} = \frac{\omega}{2} \left(e^{-\eta} \frac{\hbar e^\eta}{2} + e^\eta \frac{\hbar e^{-\eta}}{2} \right) = \frac{\hbar\omega}{2}. \quad (36.7)$$

Le contour de deux écarts-types possède donc le double de l'énergie moyenne de cet état gaussien. La loi aréale fixe la normalisation d'action; le couple angulaire fixe sa distribution entre les deux coordonnées; la représentation canonique et l'état explicite réalisent cette distribution comme covariance. La saturation de l'incertitude est ainsi établie dans la réalisation spécifiée par ses opérateurs et son état.

37 Retour de feuillet, incidence aréale–volumétrique et orientation constitutive

La structure des feuillets intervient avant l'évaluation des grandeurs électromagnétiques. Sa fonction consiste à distinguer la fermeture d'une projection, la restitution d'une orientation et l'évolution du registre transporté. Ces opérations agissent sur des objets liés, mais de types différents : une trajectoire projetée peut s'être refermée tandis que son relèvement reste sur le feuillet opposé ; l'orientation peut avoir été restituée tandis que la mémoire conserve les deux tours effectués. La construction constitutive doit recevoir cette information avec la structure qui la détermine.

37.1 Retour projeté et restitution du revêtement orienté

Soit ℓ une boucle de retour d'une extension survivante et soit $\varepsilon : \langle \ell \rangle \rightarrow \{+1, -1\}$ le caractère de son relèvement, avec $\varepsilon(\ell) = -1$. Le fibré d'intervalles associé a pour présentation

$$\mathcal{M} = ([0, 1] \times [-1, 1]) / (0, u) \sim (1, -u). \quad (37.1)$$

La donnée décisive est le signe du transport sur la boucle spécifiée. L'identification des extrémités réalise géométriquement ce caractère.

Proposition 37.1 (Deux ordres de clôture). *Un tour de la boucle ferme la base et inverse l'orientation de la fibre. Deux tours restituent l'orientation. Dans la paramétrisation angulaire du lecteur de bord, ces retours correspondent respectivement à la clôture aréale 2π et à la clôture volumétrique 4π du revêtement orienté.*

Démonstration. La relation d'équivalence de (37.1) identifie la fibre terminale à la fibre initiale au moyen de $u \mapsto -u$. La composition de deux transports est $u \mapsto -(-u) = u$. Paramétrer un tour de la base par 2π attribue 4π à son carré. L'assertion concerne ce relèvement et cette lecture. $\square$

La mémoire du TPK conserve en outre la trajectoire parcourue et les mises à jour du registre. Le carré du caractère de signe est l'identité, mais n'impose pas l'annulation de ces mises à jour. La représentation spinorielle, lorsqu'elle sera utilisée, devra transporter cette donnée au moyen de sa propre application.

37.2 Descente de l'incidence depuis le calendrier tritique

Dans le bloc primitif $(+1, -1, 0)$, le TPK met à jour le mode arithmétique au moyen de $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$ et $0 : m \mapsto m$. Son orbite cyclique est (Σ, Π, Π) . Le lecteur de feuillets attribue Σ au feuillet aréal et Π au feuillet volumétrique. Dans l'ordre des bases $(e_{\text{ar}}, e_{\text{vol}})$, l'incidence des arêtes est représentée par

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (37.2)$$

Les trois paires consécutives sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$, chacune de multiplicité un. Les calendriers de longueurs 9, 27 et 108 contiennent 3, 9 et 36 copies du bloc primitif. Leurs matrices d'incidence sont donc des multiples de F_{av} .

Cette construction conserve la différence entre fréquence chronologique et mesure de l'espace des continuations. La première assigne des poids $(1/3, 2/3)$ au cycle des modes. La seconde se définit sur l'enveloppe symbolique minimale de mémoire un qui admet exactement les couples précédents. Sa matrice d'adjacence est F_{av} ; les dénombrements de trajectoires appartiennent à cette enveloppe.

Proposition 37.2 (Poids de retour des deux feuillets). *Soient $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Pour $n \geq 1$,*

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (37.3)$$

La mesure de Parry de cette enveloppe attribue aux feuillets des poids proportionnels à $(1, \varphi^2)$, et le rapport des décomptes diagonaux converge vers φ^{-2} .

Démonstration. La formule des puissances se prouve par induction en utilisant la récurrence. Le carré de F_{av} est strictement positif. Son vecteur positif de Perron est $(1, \varphi)$, de valeur propre φ , car $\varphi^2 = \varphi + 1$. La matrice étant symétrique, les poids de Parry sont proportionnels aux carrés des composantes de ce vecteur. L'autre racine du polynôme caractéristique est $-\varphi^{-1}$; son module est strictement inférieur à φ , ce qui donne la limite des quotients diagonaux. $\square$

L'identification spectrale de cette incidence est postérieure à sa construction à partir du calendrier. La coordonnée régionale φ conserve sa généalogie coinductive antérieure : la reconnaissance de la valeur propre ne sélectionne pas le calendrier.

37.3 Marquage de la frontière et rapport surfacique–volumétrique

Soit $\Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)$ la valeur du lecteur régional de clôture déjà construit. Avec les projecteurs diagonaux de feuillet, on définit

$$D_\pi = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}}, \quad \Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle}. \quad (37.4)$$

La normalisation volumétrique est unitaire; la clôture régionale marque une seule fois le retour aréal. En appliquant (37.3),

$$\Theta_n = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty) \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (37.5)$$

Le rapport de retour est déterminé par l'incidence, la mesure et le marquage. Le quotient $2\pi/4\pi$ décrit, en revanche, les deux ordres de clôture du revêtement. Les deux relations participent à la lecture des feuillets sans se substituer l'une à l'autre.

37.4 Transport de l'orientation aux canaux constitutifs

Dans une représentation à deux canaux, soit $\mathcal{R}$ une involution autoadjointe et $\mathcal{S}$ un opérateur unitaire d'échange qui satisfait $\mathcal{S}\mathcal{R}\mathcal{S}^{-1} = -\mathcal{R}$. Les coordonnées angulaires déjà construites s'écrivent $x = A_{\text{rad}}$ et $y = C_{\text{rad}}^*$, avec $x > |y|$. Alors

$$B = xI + y\mathcal{R}, \quad T = e^{-B}, \quad \mathcal{S}T(y)\mathcal{S}^{-1} = T(-y). \quad (37.6)$$

En effet, la conjugaison transforme $B(y)$ en $B(-y)$ et commute avec sa série exponentielle convergente. Les valeurs propres $q_\pm = e^{-x \mp y}$ sont échangées. Pour fixer l'ordre des réponses, on utilise la chambre $x > y > 0$, où $0 < q_+ < q_- < 1$. L'application $(x, y) \mapsto (x, -y)$ la transporte dans la chambre opposée $x > -y > 0$, où $0 < q_- < q_+ < 1$. Toutes deux appartiennent au domaine contractif $x > |y|$. À la frontière $y = 0$, les deux canaux coïncident. La conjugaison échange les chambres, elle ne conserve pas l'ordre strict de leurs étiquettes; elle agit sur les projecteurs au moyen de $\mathcal{S}P_\pm\mathcal{S}^{-1} = P_\mp$, avec $P_\pm = (I \pm \mathcal{R})/2$. Cette application concrète transmet l'orientation à l'opérateur constitutif développé ci-après.

38 Polarisation discrète et mode tritique des projections arithmétiques

Le raffinement et la comparaison entre les feuillets d'APP fournissent deux observations complémentaires. La première suit l'écart accumulé entre le nombre de transitions et la capacité acquise ; la seconde conserve le mode du sélecteur tritique dans l'appariement des fibres additives et multiplicatives. La polarisation discrète et le préfacteur électronique s'obtiennent à partir de ces opérations respectives. Leur articulation avec le vide requiert de maintenir tant l'information temporelle que les espaces sur lesquels agissent les opérateurs.

38.1 Discrédance du raffinement et convention des extrémités

Les cardinaux du bloc ternaire et de sa représentation décimale fixent

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho = \log_{10}(10/9).$$

On a $0 < \delta < 1$. En outre, δ est irrationnel : une égalité $\delta = p/q$, avec $q > 0$, impliquerait $10^{q-p} = 9^q$, incompatible avec la décomposition en facteurs premiers. Ce décalage intervient déjà dans le codage du raffinement. Sa lecture centrée est explicitée ici, en conservant l'origine de phase et la convention des extrémités.

Définition 38.1 (Codages inférieur et supérieur). Pour $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$, on définit

$$z_n^\downarrow(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor, \quad (38.1)$$

$$z_n^\uparrow(\theta) = \lceil (n+1)\delta + \theta \rceil - \lceil n\delta + \theta \rceil. \quad (38.2)$$

Les deux prennent leurs valeurs dans $\{0, 1\}$. La flèche distingue exclusivement la convention des extrémités des intervalles ; l'orientation tritique conserve sa définition précédente.

Le codage inférieur coïncide avec celui utilisé dans le développement du raffinement. Le codage supérieur permet de retrouver la formulation de la polarisation avec la fonction plafond. Les deux expressions sont reliées par un terme de frontière exactement déterminé.

Proposition 38.2 (Changement de convention et terme de frontière). Soit $b_n(\theta) = \mathbf{1}_{\mathbb{Z}}(n\delta + \theta)$. Alors

$$z_n^\uparrow(\theta) - z_n^\downarrow(\theta) = b_n(\theta) - b_{n+1}(\theta). \quad (38.3)$$

En particulier, pour $N \geq 0$,

$$\sum_{n=0}^{N-1} (z_n^\uparrow - z_n^\downarrow) = b_0 - b_N.$$

Démonstration. Pour tout réel x , $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor + 1 - \mathbf{1}_{\mathbb{Z}}(x)$. Appliquer cette identité aux deux extrémités de chaque accroissement donne (38.3) ; leur somme est télescopique. L'irrationalité de δ implique que, θ étant fixée, au plus un indice entier satisfait $n\delta + \theta \in \mathbb{Z}$. $\square$

Avec $\theta = 0$, le premier symbole supérieur est 1 et l'inférieur est 0 ; pour $n \geq 1$, ils coïncident. Le terme initial appartient au registre et est conservé lors du changement de convention. Les densités et les bornes de discrédance sont transportées avec ce terme, sans modifier la mise à jour du TPK ni recommencer l'histoire à chaque retour de phase.

38.2 Polarisation bornée et bilan temporel exact

Définition 38.3 (Polarisation discrète centrée). La polarisation du codage supérieur, relativement à la densité δ , est

$$P_N^\uparrow(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} (z_n^\uparrow(\theta) - \delta), \quad P_0^\uparrow = 0. \quad (38.4)$$

Son accroissement temporel est

$$J_N^\uparrow(\theta) = P_{N+1}^\uparrow(\theta) - P_N^\uparrow(\theta) = z_N^\uparrow(\theta) - \delta. \quad (38.5)$$

Le centrage sépare la croissance uniforme de densité δ de l'information de phase. Ainsi, $P_N^\dagger$ mesure un déséquilibre accumulé, non le nombre total de vacances. L'accroissement $J_N^\dagger$ conserve l'impulsion locale et le fond par rapport auquel elle est évaluée.

Théorème 38.4 (Borne uniforme et continuité discrète temporelle). *Pour $N \geq 0$ et toute phase θ ,*

$$P_N^\dagger(\theta) = [N\delta + \theta] - [\theta] - N\delta, \quad |P_N^\dagger(\theta)| < 1. \quad (38.6)$$

Pour tous entiers $0 \leq a < b$,

$$\sum_{n=a}^{b-1} J_n^\dagger(\theta) = P_b^\dagger(\theta) - P_a^\dagger(\theta), \quad \left| \sum_{n=a}^{b-1} J_n^\dagger(\theta) \right| < 1. \quad (38.7)$$

La densité de la suite des vacances est δ .

Démonstration. La somme des accroissements de plafond de (38.2) produit la première identité. En écrivant $r(x) = [x] - x \in [0, 1)$, on obtient $P_N^\dagger = r(N\delta + \theta) - r(\theta)$; sa valeur absolue est inférieure à un. Sur l'intervalle $[a, b)$, on obtient de même $r(b\delta + \theta) - r(a\delta + \theta)$, ce qui prouve la seconde borne, plus précise que la somme de deux bornes individuelles. Enfin, $N^{-1} \sum_{n=0}^{N-1} z_n^\dagger = \delta + N^{-1}P_N^\dagger \rightarrow \delta$. $\square$

Le codage inférieur admet les mêmes démonstrations en remplaçant $r(x)$ par $[x] - x \in (-1, 0]$. En particulier, $P_N^\dagger - P_N^\downarrow = b_0 - b_N$. L'écart borné utilisé précédemment dans les lectures de Dirichlet et la polarisation présente conservent donc une relation explicite d'origine et d'extrémités. L'apériodicité n'introduit pas non plus de dérive séculaire de ce déséquilibre : l'histoire peut se prolonger indéfiniment tandis que l'écart centré reste uniformément borné.

38.3 Réalisation dans les droites de charge et de temps

Pour réaliser dimensionnellement le bilan, on spécifie une droite de charge $\mathcal{L}_Q$ de section non nulle u_Q et une suite croissante d'instant t_N dans une droite temporelle orientée. Avec $\Delta t_N = t_{N+1} - t_N > 0$, la charge centrée et le courant moyen de chaque intervalle sont définis par

$$Q_N = P_N^\dagger u_Q, \quad I_N = \frac{Q_{N+1} - Q_N}{\Delta t_N} = \frac{u_Q}{\Delta t_N} (z_N^\dagger - \delta). \quad (38.8)$$

Ainsi, $Q_N \in \mathcal{L}_Q$ et $I_N \in \mathcal{L}_Q \otimes \mathcal{L}_T^{-1}$. La section u_Q et les intervalles temporels sont des données de cette réalisation; la construction arithmétique précédente a déjà déterminé $P_N^\dagger$ et $J_N^\dagger$.

Proposition 38.5 (Conservation du bilan sous réalisation dimensionnelle). *Pour $a < b$,*

$$Q_b - Q_a = \sum_{n=a}^{b-1} \Delta t_n I_n, \quad \left| \frac{Q_b - Q_a}{u_Q} \right| < 1. \quad (38.9)$$

Si tous les intervalles ont longueur t_0 , les deux courants possibles sont $-\delta u_Q/t_0$ et $(1 - \delta)u_Q/t_0$.

Démonstration. Multiplier chaque identité de (38.8) par Δt_n et sommer fait télescoper les charges. La borne est (38.7); les deux valeurs locales s'obtiennent à partir de $z_n^\dagger \in \{0, 1\}$. $\square$

La continuité démontrée est temporelle et se rapporte à la charge centrée. Une réalisation spatiale incorpore en outre la localisation des charges, l'incidence entre cellules et l'identification des flux de frontière. Dans une description constitutive par canaux, le couplage est spécifié au moyen d'une application d'excitation $\iota : \mathcal{L}_Q \rightarrow \mathcal{H}_{\text{ch}} \otimes \mathcal{L}_Q$ et d'une application d'observation $\ell : \mathcal{H}_{\text{ch}} \otimes \mathcal{L}_Q \rightarrow \mathcal{L}_Q$, où $\mathcal{H}_{\text{ch}}$ est une réalisation réelle de l'espace des canaux. Si les deux sont linéaires et indépendantes de l'indice temporel, la réponse d'un opérateur $\mathcal{V}$ fixe est transportée par

$$Q_N^{\text{resp}} = \ell(\mathcal{V} \otimes I_{\mathcal{L}_Q})\iota(Q_N), \quad I_N^{\text{resp}} = \frac{Q_{N+1}^{\text{resp}} - Q_N^{\text{resp}}}{\Delta t_N}.$$

La linéarité conserve le bilan télescopique. Cette composition explicite les données d'une identification constitutive : la séquence scalaire détermine l'impulsion, tandis que ι , $\mathcal{V}$ et ℓ déterminent son excitation, son transport et son observation par canaux. Les identités (38.4)–(38.9) établissent la première construction indépendamment de ce choix de réalisation. L'opérateur du vide est construit dans la section 39 sur ses canaux et ses projecteurs propres.

38.4 Appariement des fibres additives et multiplicatives

La seconde observation provient de la réalisation tridimensionnelle d'APP, $\mathcal{A}_3 = D_9^3$, avec une mesure uniforme et $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. On conserve les observables

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3),$$

où $\rho_9(n) = 1 + [(n-1) \bmod 9]$ pour $n > 0$. Dans $\ell^2(\mathcal{A}_3)$, soient $R_{\Sigma,3}$ et $R_{\Pi,3}$ les espérances conditionnelles sur leurs fibres. Par exemple,

$$(R_{\Sigma,3}f)(x) = \frac{1}{|\Sigma^{-1}(\Sigma(x))|} \sum_{y: \Sigma(y)=\Sigma(x)} f(y).$$

Ce sont des projections orthogonales définies sur le même support. La matrice d'incidences $N_{ab} = |\Sigma^{-1}(a) \cap \Pi^{-1}(b)|$ résulte de l'énumération des 729 triplets, en additionnant et en multipliant leurs coordonnées avant d'appliquer ρ_9 :

$$N = 9 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad (38.10)$$

Les lignes ont pour somme 81 et les sommes des colonnes sont

$$(m_1, \dots, m_9) = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

L'appariement des indicatrices normalisées des fibres est donc $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$. La normalisation recueille les multiplicités produites par APP, non un choix de valeurs singulières.

Proposition 38.6 (Mode singulier du sélecteur tritique). *Dans la coordinatisation canonique, le vecteur du sélecteur est $m_{\text{ph}} = (1, -1, 0)^3$. On a*

$$Cm_{\text{ph}} = C^T m_{\text{ph}} = -\frac{1}{2}m_{\text{ph}}. \quad (38.11)$$

Ainsi, la valeur singulière correspondante est $s = 1/2$.

Démonstration. Dans les six colonnes où m_{ph} est non nul, $m_b = 36$ et $C_{ab} = N_{ab}/54$. Multiplier les lignes de (38.10) par $(1, -1, 0)^3$ produit $-m_{\text{ph}}/2$. Pour le produit transposé, les sommes signées des colonnes 3, 6, 9 sont nulles; les six autres donnent les mêmes valeurs $-m_{\text{ph},b}/2$. Cela prouve les deux identités et, par composition, $CC^T m_{\text{ph}} = m_{\text{ph}}/4$. $\square$

38.5 Norme du commutateur et préfacteur électronique

Théorème 38.7 (Norme exacte d'incompatibilité arithmétique). *Les deux projections satisfont*

$$\| [R_{\Sigma,3}, R_{\Pi,3}] \| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (38.12)$$

Le maximum est atteint dans le plan principal correspondant au mode tritique de (38.11).

Démonstration. La matrice rationnelle $M = CC^T$ a pour entrées $M_{ac} = \sum_b N_{ab}N_{cb}/(81m_b)$. Son spectre complet se vérifie au moyen des sous-espaces indépendants suivants : les vecteurs $(1, \dots, 1)$, $(1, -1, 0)^3$ et $(1, 1, -2)^3$ ont pour valeurs propres 1, $1/4$ et $7/132$, respectivement ; le sous-espace des vecteurs à support dans $\{3, 6, 9\}$ dont la somme est nulle a pour dimension 2 et pour valeur propre $1/18$; les vecteurs de somme nulle à support dans $\{1, 4, 7\}$ ou dans $\{2, 5, 8\}$ forment un noyau de dimension 4. La substitution dans la matrice vérifie ces actions et les dimensions ont pour somme 9. Par conséquent,

$$\text{spec } M = \{1, 1/4, 7/132, 1/18, 1/18, 0, 0, 0, 0\}.$$

Pour deux projections orthogonales, une valeur singulière $s \in (0, 1)$ de l'appariement détermine un plan principal dans lequel leurs matrices sont

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} s^2 & s\sqrt{1-s^2} \\ s\sqrt{1-s^2} & 1-s^2 \end{pmatrix}.$$

Cette forme s'obtient en prenant un vecteur unitaire u de la première image avec $PQu = s^2u$ et en le complétant par $(Qu - s^2u)/(s\sqrt{1-s^2})$. Leur commutateur est $s\sqrt{1-s^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Les secteurs de valeur singulière 0 ou 1 contribuent par zéro. Par conséquent, la norme totale est le maximum de $\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$ sur le spectre de M . Ce maximum est $\sqrt{3/16}$, atteint en $\lambda = 1/4$. $\square$

La norme est le préfacteur qui intervient dans la composition électronique. Son obtention conserve le support tridimensionnel, les fibres et le mode du sélecteur ; l'évaluation scalaire ne remplace pas cette structure. En particulier, connaître $\sqrt{3}/4$ permet de connaître la grandeur maximale de l'incompatibilité, tandis que les projecteurs conservent les directions dans lesquelles elle agit.

38.6 Défaut quadratique et réponse des secteurs 90/120

Le mode tritique détermine simultanément

$$1 - s^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}, \quad s = \frac{1}{2}. \quad (38.13)$$

La première expression est le défaut quadratique du plan principal d'APP. La dernière conserve les longueurs des deux secteurs du calendrier. La réponse constitutive utilise ces secteurs sur un autre objet : un canal contractant $q \in (0, 1)$. Son évaluation est

$$r(q) = \frac{1 - q^{90}}{1 - q^{120}}.$$

La relation entre le quotient des secteurs et cette réponse peut être précisée sans identifier leurs opérateurs.

Proposition 38.8 (Limite du quotient de réponse). *Pour $0 < q < 1$,*

$$\frac{3}{4} < r(q) < 1, \quad \lim_{q \uparrow 1} r(q) = \frac{3}{4} = 1 - s^2. \quad (38.14)$$

Démonstration. Avec $u = q^{30} \in (0, 1)$, la factorisation de $1 - u^3$ et $1 - u^4$ donne $r(q) = (1 + u + u^2)/(1 + u + u^2 + u^3)$. La limite en $u = 1$ est $3/4$. De plus, $4(1 + u + u^2) - 3(1 + u + u^2 + u^3) = (1 - u)(3u^2 + 2u + 1) > 0$, et le dénominateur dépasse le numérateur de $u^3 > 0$. On obtient les deux inégalités. $\square$

La coïncidence exacte concerne le défaut du mode singulier et la limite de la réponse des secteurs. À l'intérieur contractif, la réponse dépend de q et est strictement supérieure à $3/4$. Le développement constitutif conserve ses deux canaux $q_{\pm}$ et ses projecteurs $P_{\pm}$; les projecteurs $R_{\Sigma,3}$ et $R_{\Pi,3}$ conservent, pour leur part, les fibres arithmétiques qui ont déterminé le préfacteur. Une équivalence opératorielle entre les deux réalisations exige une application entre leurs espaces qui entrelace les actions correspondantes. Les équations (38.11), (38.12) et (38.14) précisent l'information partagée et maintiennent visibles les données de chaque réalisation.

39 Opérateur constitutif et reconstruction des canaux du vide

Les grandeurs constitutives s'obtiennent au moyen d'une opération sur le transport angulaire. L'information de départ comprend les canaux, leurs projecteurs et l'orientation qui les distingue. Cette organisation permet de suivre séparément la construction de l'opérateur, l'évaluation de ses fonctions spectrales et sa réalisation dimensionnelle ultérieure.

39.1 Réponse positive sur deux feuillets

Dans la chambre orientée $x > y > 0$ de la section 37, soient $P_{\pm} = (I \pm \mathcal{R})/2$ et $T = q_+ P_+ + q_- P_-$, avec $0 < q_+ < q_- < 1$. Les incidences construites par le calendrier fixent les secteurs 90 et 120. La réponse constitutive est

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}. \quad (39.1)$$

Cette définition reçoit le transport provenant du TPK et conserve les attributions de feuillet. La règle de réponse et son domaine font explicitement partie de la construction.

Le quotient provient de la comparaison des deux incidences du calendrier sur un même transport, et non de l'ajustement séparé de quatre grandeurs. Si $S = T^{30}$ et $\Sigma_j(S) = I + S + \dots + S^{j-1}$, la factorisation de $I - S^j$ donne

$$\mathcal{V} \Sigma_4(S) = \Sigma_3(S), \quad \mathcal{V} = \Sigma_3(S) \Sigma_4(S)^{-1}. \quad (39.2)$$

Les facteurs Σ_3 et Σ_4 expriment respectivement les secteurs $90 = 3 \cdot 30$ et $120 = 4 \cdot 30$. Comme le spectre de S est contenu dans $(0, 1)$, $\Sigma_4(S)$ est inversible : l'équation de complétion détermine une unique réponse pour le transport fixé. Cette unicité concerne la règle constitutive déclarée et ses incidences. L'identification électromagnétique ajoute l'attribution orientée des feuillets et les droites dimensionnelles précisées plus bas.

Proposition 39.1 (Décomposition et positivité). *La réponse est bien définie et*

$$\mathcal{V} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (39.3)$$

Ses valeurs propres satisfont $3/4 < r_- < r_+ < 1$ dans cette chambre.

Démonstration. Chaque coefficient $1 - q_{\pm}^{120}$ est positif. L'inverse de $I - T^{120}$ est la somme des projecteurs divisés par ces coefficients, ce qui prouve (39.3). Avec $s = q^{30}$, on obtient

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad f'(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0. \quad (39.4)$$

Les limites en 0 et en 1 sont 1 et 3/4, respectivement. La monotonie et l'ordre des canaux concluent la preuve. $\square$

39.2 Quatre coordonnées d'une réponse commune

On définit les évaluations normalisées

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}. \quad (39.5)$$

Le premier couple conserve les réponses quadratiques assignées à chaque feuillet. Le produit recueille le mode commun ; le quotient distingue leur orientation relative. On vérifie exactement

$$\hat{\mu} \hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}, \quad \frac{\hat{\mu}}{\hat{\varepsilon}} = \hat{Z}^2, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z} \hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (39.6)$$

Les racines positives fixent l'inversion. Sous la conjugaison des feuillets, lue par rapport aux marques $P_{\pm}$ fixes, $\hat{\varepsilon}$ et $\hat{\mu}$ sont échangés, $\hat{Z}$ est inversé et $\hat{c}$ est conservé. La réponse est alors transportée vers la

chambre $x > -y > 0$: les formules restent valables, avec les ordres $q_- < q_+$ et $r_+ < r_-$ inversés. Par conséquent, le mode commun et l'orientation sont des données récupérables au moyen d'observables complémentaires.

Proposition 39.2 (Détermination des évaluations quadratiques). *Soit $W = r_+P_+ + r_-P_-$ une réponse positive sur les deux feuillets. Étant fixées les lectures de produit et de quotient*

$$\hat{c}^{-1} = \det W = r_+r_-, \quad \hat{Z} = r_-/r_+,$$

il existe une unique paire positive $(\hat{\varepsilon}, \hat{\mu})$ qui vérifie $\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}$ et $\hat{\mu}/\hat{\varepsilon} = \hat{Z}^2$. C'est précisément (r_+^2, r_-^2) .

Démonstration. La positivité permet de prendre les racines sans ambiguïté :

$$\hat{\mu} = \frac{\hat{Z}}{\hat{c}} = \frac{r_-}{r_+}r_+r_- = r_-^2, \quad \hat{\varepsilon} = \frac{1}{\hat{Z}\hat{c}} = \frac{r_+}{r_-}r_+r_- = r_+^2.$$

Les expressions vérifient les deux relations et en sont les seules racines positives. $\square$

Ainsi, les carrés ne constituent pas deux choix indépendants ajoutés aux canaux : ils sont déterminés par les lectures multiplicative et orientée, une fois fixées les relations constitutives. Cette proposition établit l'unicité au sein de ce système de règles. L'interprétation des règles comme réponse électromagnétique conserve son contenu supplémentaire de représentation physique.

La lecture déterminantale du transport et la réponse constitutive doivent également conserver leur ordre. Pour $T = e^{-xI-y\mathcal{R}}$, on a $\det T = e^{-2x}$, tandis que

$$\det \mathcal{V} = f(q_+^{30})f(q_-^{30}) = \hat{c}^{-1}.$$

Les deux proviennent du même opérateur à deux feuillets, mais évaluent des fonctions différentes de son spectre. En général, appliquer d'abord le déterminant puis une fonction rationnelle n'équivaut pas à prendre le déterminant de cette fonction de l'opérateur. Maintenir les deux valeurs propres jusqu'à l'achèvement de la réponse conserve l'information d'orientation qu'un déterminant isolé ne distingue plus.

39.3 Inversion cubique et récupération angulaire

Théorème 39.3 (Inversion constitutive dans le domaine contractif). *Pour chaque $r \in (3/4, 1)$, il existe une unique $s \in (0, 1)$ telle que $f(s) = r$. Cette s est l'unique racine dans cet intervalle de*

$$rs^3 + (r-1)(1+s+s^2) = 0. \quad (39.7)$$

La réponse étiquetée reconstruit $s_{\pm}$, $q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}$ et

$$x = -\frac{1}{2} \log(q_+q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (39.8)$$

Démonstration. La dérivée et les limites de (39.4) prouvent que f est une bijection décroissante entre les intervalles indiqués. Multiplier $f(s) = r$ par son dénominateur produit (39.7). La racine positive d'ordre 30 retrouve le canal. Enfin, la somme et la différence de $\log q_{\pm} = -x \mp y$ donnent (39.8). $\square$

La reconstruction conserve les étiquettes de feuillet. Avec l'opérateur complet $\mathcal{V}$, on conserve aussi les projecteurs et on applique la fonction inverse par calcul spectral. Récupérer deux coordonnées angulaires est une opération définie sur cette représentation ; la trace historique complète du TPK conserve des données supplémentaires.

L'intervalle $r \in (3/4, 1)$ et la fonction inverse de ce théorème appartiennent à la normalisation interne de (39.5). Si l'on dispose de coordonnées exprimées dans un autre système de coordonnées d'unités, on retrouve d'abord cette normalisation au moyen de la transformation de l'équation (39.11); on applique ensuite l'inversion cubique.

39.4 Coordonnées logarithmiques et raffinement

Soient $\mathcal{E} = \log(r_+ r_-)$ et $\mathcal{B} = \log(r_-/r_+)$. Alors

$$\log \mathcal{V} = \frac{1}{2} \mathcal{E} I - \frac{1}{2} \mathcal{B} \mathcal{R}. \quad (39.9)$$

Cette décomposition exhibe la composante invariante et la composante orientée. Dans l'amplification $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9m}$, les espérances partielles normalisées vérifient $E_m(\mathcal{V}_{m+1}) = \mathcal{V}_m$. Pour tout polynôme p , $p(\mathcal{V}_m) = p(\mathcal{V}) \otimes I_{9m}$; d'où $E_m(p(\mathcal{V}_{m+1})) = p(\mathcal{V}_m)$. La continuité uniforme étend l'identité aux fonctions continues du spectre. Les projecteurs, les puissances et le logarithme sont ainsi conservés dans la tour indiquée.

39.5 Types dimensionnels des quatre évaluations

Avec les droites d'action, de charge et de vitesse, munies de sections u_S, u_Q, u_C , la réalisation dimensionnelle s'écrit

$$Z_{\text{vac}} = \hat{Z} u_S u_Q^{-2}, \quad c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C, \quad (39.10)$$

$$\mu_{\text{vac}} = \hat{\mu} u_S u_C^{-1} u_Q^{-2}, \quad \varepsilon_{\text{vac}} = \hat{\varepsilon} u_S^{-1} u_C^{-1} u_Q^2. \quad (39.11)$$

En multipliant et en divisant ces expressions, on préserve $\mu_{\text{vac}} \varepsilon_{\text{vac}} = c_{\text{vac}}^{-2}$ et $\mu_{\text{vac}} / \varepsilon_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^2$. La coordination SI évalue ensuite les sections. La comparaison physique nécessite d'exposer leur construction et leur normalisation avec l'évaluation; les quatre coordonnées normalisées de (39.5) conservent leur type adimensionnel.

39.6 Reconstruction de la forme d'action à partir de la réponse constitutive

La réponse constitutive et la réalisation inductive-capacitive reçoivent le même couple angulaire construit à partir d'APP-TRIT-TPK. La première évalue des fonctions rationnelles des deux canaux; la seconde utilise le rapport de leurs exposants pour déterminer la forme de l'ellipse d'action. L'inversion cubique permet de composer les deux lectures sans identifier leurs quotients numériques.

Soient $x = A_{\text{rad}}$ et $y = C_{\text{rad}}^*$, avec $x > |y|$, les coordonnées relevées déjà construites, et conservons leurs étiquettes de feuillet. Nous écrivons

$$q_{\pm} = e^{-(x \pm y)}, \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}, \quad r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (39.12)$$

Le domaine contractant donne $s_{\pm} \in (0, 1)$ et $r_{\pm} \in (3/4, 1)$. Dans la chambre $x > y > 0$, on a $s_+ < s_-$ et $r_+ > r_-$; l'échange des feuillets transporte cette chambre vers l'orientation opposée.

L'image des deux coordonnées constitutives normalisées est le domaine

$$\mathcal{U} = \{(z, v) \in (0, \infty)^2 : (zv)^{-1/2} \in (3/4, 1), \quad (z/v)^{1/2} \in (3/4, 1)\}. \quad (39.13)$$

Ici, $(z, v) = (\hat{Z}, \hat{c})$. Les restrictions expriment l'appartenance des canaux reconstruits au domaine du théorème d'inversion; elles ne constituent pas un choix ultérieur de leurs valeurs.

Proposition 39.4 (Composition constitutive de la forme et de l'impédance LC). *Pour $(\hat{Z}, \hat{c}) \in \mathcal{U}$, soient $s_{\pm} \in (0, 1)$ les racines uniques de*

$$r_{\pm} s_{\pm}^3 + (r_{\pm} - 1)(1 + s_{\pm} + s_{\pm}^2) = 0, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (39.14)$$

Le rapport angulaire, l'anisotropie de l'ellipse d'action et l'impédance LC relative sont reconstruits exactement par

$$\frac{y}{x} = \frac{\log s_+ - \log s_-}{\log s_+ + \log s_-}, \quad (39.15)$$

$$\eta_{\text{el}} = \frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-}, \quad (39.16)$$

$$\frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = e^{-\eta_{\text{el}}} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (39.17)$$

Dans la dernière identité, $Z_{\text{LC}} = Z_{\eta_{\text{el}}}$ est l'impédance de la coordinatisation LC de (20.12).

Démonstration. L'inversion cubique de (39.7) détermine $s_{\pm}$ de manière univoque, car f est une bijection décroissante de $(0, 1)$ sur $(3/4, 1)$. Ses racines positives d'ordre 30 récupèrent $q_{\pm}$. Les identités

$$\log s_+ = -30(x + y), \quad \log s_- = -30(x - y)$$

prouvent (39.15) par différence et somme. Les deux logarithmes sont négatifs; leur quotient est positif et leur somme n'est pas nulle. Par conséquent,

$$\frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-} = \frac{1}{2} \log \frac{x + y}{x - y} = \text{artanh}(y/x) = \eta_{\text{el}}.$$

La relation $Z_{\eta_{\text{el}}}/Z_* = e^{-\eta_{\text{el}}}$, démontrée dans (20.13), donne (39.17). $\square$

La composition conserve l'information nécessaire à chaque reconstruction. Avec $\hbar$, on retrouve $a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}$ et $b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}$; avec la coordinatisation (ω, Z_*) , on retrouve l'inductance et la capacité déjà définies. L'action, l'horloge et la référence dimensionnelle accompagnent la forme comme données typées. L'inversion de deux coordonnées adimensionnelles ne reconstruit ni leurs unités ni toute la mémoire de l'état.

La normalisation intervient avant de résoudre les équations cubiques. Si l'on reçoit Z_{vac} et c_{vac} dans une coordinatisation dimensionnelle, les relations (39.11) déterminent d'abord

$$\hat{Z} = \frac{Z_{\text{vac}}}{u_S u_Q^{-2}}, \quad \hat{c} = \frac{c_{\text{vac}}}{u_C}.$$

Ce sont les coordonnées auxquelles s'applique (39.14). La référence Z_* appartient à la réalisation LC et est expressément conservée dans (39.17).

Les deux quotients sont reliés au moyen des canaux, mais évaluent des fonctions différentes :

$$\hat{Z} = \frac{f(s_-)}{f(s_+)}, \quad \frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (39.18)$$

La reconstruction précédente fournit l'application entre les deux lectures. En particulier, échanger les feuillets inverse les deux quotients, remplace η_{el} par $-\eta_{\text{el}}$ et conserve $\hat{c}$. Dans la limite symétrique $y = 0$, les canaux coïncident et les deux quotients valent 1. En dehors de ce cas, l'égalité d'origine n'impose pas l'égalité des deux fonctions. La forme d'action est récupérable à partir de la réponse constitutive en conservant l'orientation et la normalisation.

39.7 Vitesse constitutive et réalisation cinématique de l'horloge

La réponse constitutive et le lecteur cinématique réalisent une même section de vitesse. Leur identification conserve l'ordre de construction : les feuillets d'APP, leur orientation TRIT et le transport angulaire exprimé par le TPK précèdent les lectures de vitesse et le choix des unités. Dans la représentation à deux feuillets de la section 37, avec $x > |y|$ et les projecteurs de rang un $P_{\pm}$, le transport est

$$T = e^{-xI-yR} = q_+P_+ + q_-P_-, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}, \quad 0 < q_{\pm} < 1.$$

Ses blocs temporels de longueurs 90 et 120 produisent la réponse $\mathcal{V}$ de (39.1). Les coordonnées x, y et les canaux sont des sorties du développement angulaire préalable ; cette composition applique ses lecteurs à ce transport déjà construit.

Le lecteur logarithmique symétrique du transport temporel est

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})]. \quad (39.19)$$

Sur la droite dimensionnelle de vitesse, avec une section positive u_C , le lecteur cinématique exprime $c_{\text{int}} = \exp(-\mathcal{E})u_C$. La réponse constitutive exprime $c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C$ au moyen de (39.5).

Proposition 39.5 (Identité constitutive et cinématique). *Dans la même coordinatisation dimensionnelle, on vérifie*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C, \quad \hat{c} = (r_+r_-)^{-1} = \exp(-\mathcal{E}). \quad (39.20)$$

L'identification conserve l'échange des feuillets.

Démonstration. Tous les facteurs de (39.19) sont positifs. La loi du logarithme et (39.3) donnent

$$\mathcal{E} = \log(r_+r_-) = \log \det \mathcal{V}, \quad e^{-\mathcal{E}} = (\det \mathcal{V})^{-1}.$$

Le déterminant correspond à la réalisation à deux feuillets de rang un. Les deux définitions expriment donc la même section. L'échange de feuillets permute r_+ et r_- et conserve leur produit. Le déterminant $\det T = e^{-2x}$ correspond au transport élémentaire, tandis que $\det \mathcal{V} = r_+r_-$ correspond à sa réponse temporelle ; (39.20) utilise le second. $\square$

39.7.1 Longueur de trajectoire et durée élémentaire

Le repère dimensionnel positif (u_S, u_C, u_T, u_Q) induit la base de longueur $u_L = u_C u_T$. Pour une trajectoire enrichie γ de $n = |\gamma|$ transitions et à canal constant, les lecteurs additifs sont

$$T_{\text{int}}(\gamma) = nu_T, \quad L_{\text{int}}(\gamma) = n\hat{c}u_L. \quad (39.21)$$

La concaténation additionne le nombre de transitions et leurs réalisations. Les routes enrichies conservent en outre leur orientation et leur mémoire.

Corollaire 39.6 (Normalisation de la longueur élémentaire). *Pour $n > 0$, $L_{\text{int}}(\gamma)/T_{\text{int}}(\gamma) = c_{\text{vac}}$. Dans la normalisation $t_0 = u_T$,*

$$\ell_0 = c_{\text{int}}t_0 = \hat{c}u_L. \quad (39.22)$$

Dans une coordinatisation temporelle $t_0 = \tau_0 u_T$, avec $\tau_0 > 0$, on obtient $\ell_0 = \tau_0 \hat{c}u_L$.

Démonstration. Diviser les deux expressions de (39.21) simplifie n et utilise $u_L/u_T = u_C$. Multiplier la section de vitesse par t_0 prouve les deux formules élémentaires. $\square$

Lorsque le canal dépend de l'arête, le lecteur conserve la forme additive $L_{\text{int}}(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} \hat{c}(e)u_L$. Son quotient par nu_T est la moyenne des vitesses de ces arêtes. L'expression à canal constant est la spécialisation homogène de cette lecture.

39.7.2 Changement de coordinatisation et normalisation adaptée

Proposition 39.7 (Covariance de l'identification). *Soient $u'_C = du_C$ et $u'_T = \eta u_T$, avec $d, \eta > 0$. Les coordonnées des mêmes sections satisfont*

$$\hat{c}' = d^{-1}\hat{c}, \quad \tau'_0 = \eta^{-1}\tau_0, \quad u'_L = d\eta u_L. \quad (39.23)$$

Si une autre représentation écrit $c' = \hat{c}'u'_C$ avec $u'_C = du_C$, l'égalité des sections équivaut exactement à $d\hat{c}' = \hat{c}$.

Démonstration. L'égalité de chaque section dans les deux bases donne $\hat{c}'u'_C = \hat{c}u_C$ et $\tau'_0 u'_T = \tau_0 u_T$. En particulier,

$$\tau'_0 \hat{c}' u'_L = \frac{\tau_0}{\eta} \frac{\hat{c}}{d} d\eta u_L = \tau_0 \hat{c} u_L = \ell_0.$$

La dernière équivalence provient de la même substitution pour la vitesse. $\square$

Le choix adapté $d = \hat{c}$ donne $u'_C = c_{\text{vac}}$ et $\hat{c}' = 1$: il exprime la section construite dans une base adaptée. Le coefficient de la coordinatisation interne reste $(r_+ r_-)^{-1}$, et c'est la normalisation utilisée par l'inversion cubique. En maintenant les bases d'action et de charge, (39.11) produit

$$\hat{\mu}' = d\hat{\mu}, \quad \hat{\varepsilon}' = d\hat{\varepsilon}, \quad \hat{\mu}' \hat{\varepsilon}' = (\hat{c}')^{-2}.$$

Dans la coordinatisation adaptée, on a $\hat{\mu}' = r_-/r_+$ et $\hat{\varepsilon}' = r_+/r_-$, par substitution de $\hat{\mu} = r_-^2$ et $\hat{\varepsilon} = r_+^2$.

39.7.3 Conservation du lecteur sous amplification

Pour le raffinement $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$, la trace normalisée $\tau_m = \text{Tr}/(2 \cdot 9^m)$ satisfait

$$\exp[-2\tau_m(\log \mathcal{V}_m)] = \exp[-\log r_+ - \log r_-] = \hat{c}. \quad (39.24)$$

En effet, chaque valeur propre apparaît 9^m fois ; cette multiplicité s'annule avec le dénominateur de la trace normalisée. Le déterminant ordinaire amplifié est $(r_+ r_-)^{9^m}$. La normalisation à deux feuillets, exprimée de manière équivalente par (39.24), conserve le lecteur constitutif pendant l'amplification. Cette réalisation conserve le transport enrichi dont elle est issue.

40 Section de charge et relations de quantification électrique

La réponse constitutive établit une relation entre les deux feuillets et une échelle relative de propagation. La section de charge s'obtient en composant cette réponse avec la constante de structure fine et l'action, toutes deux construites dans les chapitres précédents. L'ordre a une conséquence précise : la charge ne détermine pas rétrospectivement le registre dodécaphasique. C'est le registre, avec l'action et la réponse du vide, qui détermine la section de charge dans la droite correspondante.

40.1 Détermination positive de la section de charge

Considérons les sections positives $\hbar_a$, avec $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, et $h_a = 2\pi\hbar_a$. L'impédance Z_{vac} est déjà construite au moyen de (39.11). Le quotient h_a/Z_{vac} appartient à la droite quadratique de charge. Cette compatibilité dimensionnelle permet de formuler la définition suivante sans choisir encore de coordinatisation SI.

Définition 40.1 (Section positive de charge). La section de charge correspondant à l'orientation d'action a est

$$e_a = \left(\frac{2\alpha h_a}{Z_{\text{vac}}} \right)^{1/2}. \quad (40.1)$$

La racine est prise dans la demi-droite positive de charge. Sa section conjuguée est $-e_a$; le signe de cette dernière n'est pas identifié à l'indice de retour de l'action.

Proposition 40.2 (Existence, unicité et compatibilité du couplage). L'équation $Z_{\text{vac}} e_a^2 = 2\alpha h_a$ détermine une unique section positive. Dans la réalisation constitutive, on a aussi

$$\alpha = \frac{Z_{\text{vac}} e_a^2}{2h_a} = \frac{e_a^2}{4\pi\epsilon_{\text{vac}} \hbar_a c_{\text{vac}}}. \quad (40.2)$$

Démonstration. La positivité de α , h_a et Z_{vac} garantit une unique racine positive. Les identités constitutives donnent $\epsilon_{\text{vac}} c_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^{-1}$. Substituer cette égalité et $h_a = 2\pi\hbar_a$ dans la première expression de (40.2) produit la seconde. $\square$

La dernière expression est la forme habituelle du couplage électromagnétique dans une coordinatisation physique. Elle apparaît ici comme identité ultérieure des sections construites. La preuve ne recalcule pas α à partir d'une charge mesurée : elle établit la cohérence algébrique du résultat précédent avec la section qui vient d'être définie. L'identification physique exige en outre de maintenir la coordinatisation des unités et le régime du couplage employés dans la comparaison. Une identité entre grandeurs et une comparaison expérimentale ont des fonctions différentes dans cette reconnaissance.

40.2 Résistance, conductance, flux et fréquence

Les quatre grandeurs suivantes utilisent la même section e_a . Leur dépendance peut être entièrement résolue avant l'évaluation de la moindre décimale.

Théorème 40.3 (Composition des quanta électriques). Les sections

$$R_K = \frac{h_a}{e_a^2} = \frac{Z_{\text{vac}}}{2\alpha}, \quad G_0 = \frac{2e_a^2}{h_a} = \frac{4\alpha}{Z_{\text{vac}}}, \quad (40.3)$$

$$\Phi_{0,a} = \frac{h_a}{2e_a} = \sqrt{\frac{h_a Z_{\text{vac}}}{8\alpha}}, \quad K_{J,a} = \frac{2e_a}{h_a} = \Phi_{0,a}^{-1} \quad (40.4)$$

satisfont exactement

$$R_K G_0 = 2, \quad G_0 Z_{\text{vac}} = 4\alpha, \quad K_{J,a} \Phi_{0,a} = 1, \quad K_{J,a}^2 R_K = \frac{4}{h_a}. \quad (40.5)$$

Démonstration. La substitution de $e_a^2 = 2\alpha h_a/Z_{\text{vac}}$ dans les deux premières définitions annule h_a et donne (40.3). En élevant au carré la section positive $h_a/(2e_a)$, on obtient $h_a Z_{\text{vac}}/(8\alpha)$; la positivité fixe la racine dans (40.4). Son inverse est $2e_a/h_a$. Les trois premiers produits de (40.5) se réduisent, respectivement, à 2, 4α et 1. Enfin, $(4e_a^2/h_a^2)(h_a/e_a^2) = 4/h_a$. $\square$

La réalisation physique reconnaît dans ces sections la résistance de von Klitzing, le quantum de conductance, le quantum de flux et la constante de Josephson. Le facteur 2 de la conductance appartient à la normalisation de la grandeur définie ici; son identification à une multiplicité de canaux d'un système matériel exige de spécifier cette représentation. Les quatre équations ne constituent pas quatre générateurs indépendants : elles partagent α , l'action et la réponse du vide. C'est précisément cette dépendance qui produit les identités croisées et permet de vérifier une évaluation sans altérer les opérations qui l'ont engendrée.

40.3 Retour de l'action et transport des sections

Le quotient $R_{\text{act}} = h_{\text{pre}}/h_{\text{ret}}$, obtenu avant le couple angulaire, conserve la différence entre les deux sections d'action. Il ne change pas les assignations de feuillet de la réponse constitutive. Ce sont deux opérations distinctes : retour de l'action et échange des canaux.

Proposition 40.4 (Covariance sous le retour). *Avec α et Z_{vac} communs, on a*

$$\frac{e_{\text{pre}}}{e_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{1/2}, \quad R_K^{\text{pre}} = R_K^{\text{ret}}, \quad G_0^{\text{pre}} = G_0^{\text{ret}}, \quad (40.6)$$

$$\frac{\Phi_{0,\text{pre}}}{\Phi_{0,\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{1/2}, \quad \frac{K_{J,\text{pre}}}{K_{J,\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1/2}. \quad (40.7)$$

Démonstration. La première identité découle de la division des deux versions de (40.1) et de la prise de la racine positive. Dans (40.3), l'action s'est déjà annulée. Les deux autres identités découlent des puissances $h_a^{1/2}$ et $h_a^{-1/2}$ dans (40.4). $\square$

La résistance et la conductance conservent le quotient constitutif, tandis que le flux et la fréquence retiennent également l'orientation de l'action. Cette séparation donne une lecture structurelle de leurs dépendances : certaines grandeurs sont des invariants du quotient des feuillets et d'autres mesurent en outre la section d'action utilisée. La comparaison métrologique doit déclarer quelle section elle évalue; la proximité numérique des deux actions n'autorise pas à les identifier.

γ

Paramètre de Barbero–Immirzi

Incidence hexadique–octadique, action, aire et information.

Action, aire et information

Le paramètre de Barbero–Immirzi est présenté sur les antécédents d'action, d'orientation et d'incidence déjà construits. Les coordonnées angulaires et les canaux conjugués agissent avec l'inclusion marquée entre configurations hexadiques et octadiques. La fonctionnelle reçoit ces données et détermine son évaluation. La relation entre arithmétique et géométrie demeure visible dans chacun de ses arguments.

La structure d'incidence organise quels éléments sont distingués et comment ils se prolongent. Une hexade est un support de six positions du plan combinatoire ; son élévation utilise une dodécade et un alignement déclarés. L'octade résultante appartient à la réalisation binaire. Les lecteurs d'aire conservent la marque qui donne sens à cette correspondance. Les figures aident à suivre le transport des ensembles et de leurs intersections.

L'action et l'horloge permettent ensuite d'exprimer l'énergie associée à une lecture. La constante de Boltzmann intervient dans la transduction thermique ; le paramètre de Barbero et l'unité aréale interviennent dans l'incrément géométrique. La constante gravitationnelle entre dans la réalisation qui relie l'action et l'aire de Planck. Lors de la composition de ces expressions, une même section d'action peut s'annuler dans le quotient entre l'énergie et l'incrément d'aire. L'annulation exhibe une dépendance structurelle concrète.

La loi de changement d'état conserve aussi le terme d'entropie relative et la référence par rapport à laquelle la comparaison est réalisée. L'information d'une observation réduite dépend des corrélations que maintient l'état conjoint. Cette distinction prolonge l'argument de l'archive : le contenu de la totalité et celui d'un lecteur partiel sont reliés au moyen d'opérations explicites.

La théorie de conservation acquiert ainsi une application physique déterminée. L'état, son orientation, l'aire qui lui est attribuée et la lecture thermique forment une composition aux antécédents identifiés. Le développement conserve ces antécédents et leurs preuves. La synthèse ultérieure réunira cette composition avec les bilans opératoires et avec l'exemple d'intrication calculable.

41 Incidence hexadique–octadique et fonctionnelle de Barbero–Immirzi

Soit $H \hookrightarrow O$ l'inclusion marquée d'une hexade dans une octade, $|H| = 6$, $|O| = 8$, construite au moyen du résidu binaire de la section 16.16. On conserve l'hexade, la dodécade et le système de coordonnées régional qui déterminent cette inclusion. Les objets d'incidence

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}$$

ont pour cardinaux 90 et 120. Leur différence normalisée donne

$$\frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24\binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

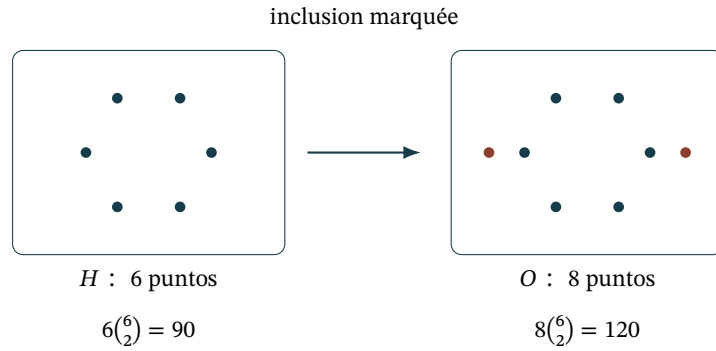


FIGURE 14 – Incidence marquée de six à huit points. Le dessin représente les ensembles et l'inclusion ; il ne prétend pas transformer les faces ou sommets d'un cube en blocs de Steiner sans leur application d'incidence.

41.1 Les poids précèdent le coefficient du pôle

Dans le module libre des événements orientés, on fixe la chaîne fondamentale du tour

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8].$$

La multiplicité douze correspond aux secteurs et la multiplicité un au raccordement orienté. L'involution change l'orientation de la chaîne complète. Soit

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1.$$

Le lecteur linéaire attribue S_{90} à chaque secteur et S_{120} au raccordement ; par conséquent,

$$\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}.$$

Définition 41.1 (Évaluation orientée de l'incidence hexadique–octadique). Le paramètre γ_{HMT} est l'évaluation conjuguée de la chaîne c_{12}^+ , complétée par sa composante angulaire. Dans le domaine $0 < q_{\pm} < 1$, il est défini par

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + [\mathcal{R}(c_{12}^+)](q_-) - [\mathcal{R}(c_{12}^+)](q_+).$$

L'incidence marquée détermine les espaces d'événements ; la chaîne orientée fixe les multiplicités, et les canaux de la section 13.4 déterminent l'évaluation.

Théorème 41.2 (Coefficient du pôle et évaluation conjuguée). *L'image de la chaîne fondamentale a pour coefficient $1/24$ devant $(1 - q)^{-1}$ et pour résidu $-1/24$ devant $(q - 1)^{-1}$. Son évaluation dans les canaux préalablement engendrés détermine*

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (41.1)$$

Démonstration. La factorisation $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ implique $\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Par linéarité,

$$\frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}.$$

La coordonnée $q - 1$ inverse le signe du résidu. L'évaluation conjuguée et la composante angulaire de la définition 41.1 produisent (41.1). $\square$

Le certificat diophantien $4a - 3b = 45$ admet les couples $(12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; il certifie la minimalité de $(12, 1)$, mais ne remplace pas l'origine des multiplicités dans la chaîne. L'évaluation de (41.1) est

$$\gamma_{\text{HMT}} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Ce chiffre est une sortie de la fonctionnelle orientée; ce n'est pas une valeur externe utilisée pour sélectionner A , C^* ou leurs coefficients.

41.2 Parité et sensibilité structurelle

Inverser C^* échange q_+ et q_- et change le signe de la composante angulaire. Ainsi,

$$\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*).$$

La fonctionnelle conserve l'orientation, tandis que d'autres lecteurs, comme q_+q_- , sont pairs. Cette différence précède son interprétation physique.

42 Retour longitudinal, réciprocity radiale et archive de mémoire

La constante de couplage conserve son registre ordonné et ses transformations inversibles. La réalisation suivante compose ces opérateurs avec les incidences déjà construites, la norme locale d'action et la réponse constitutive. L'état APP-TRIT-TPK et la structure discrète conjointe du continu précèdent leurs deux lectures. Les coordonnées π, φ, e, α reçoivent la généalogie des sections précédentes; le rayon dimensionnel est construit ensuite sur une section de longueur explicite.

42.1 Restitution constitutive et moment orienté

La réponse de (39.3) et la fonctionnelle de (41.1) partagent les canaux étiquetés. Pour $s = q^{30}$, elles conservent la fonction

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad 0 < s < 1.$$

Le moment orienté de profondeur deux et son opérateur différentiel sont

$$\mathcal{C}_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}.$$

La convergence locale uniforme donne $\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2 = s/(1 + s^2)$, et donc

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{s(1 + s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s), \quad r_{\pm} = f(q_{\pm}^{30}). \quad (42.1)$$

La condition $\mathcal{C}_2(s) \rightarrow 0$ lorsque $s \downarrow 0$ fixe la restitution

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \log(s/t) \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt.$$

En effet, intégrer deux fois par rapport à $\log s$ inverse $\mathcal{D}^2$; la différence de deux solutions est $a \log s + b$, et la limite nulle impose $a = b = 0$. L'intégrale se réduit à $\int_0^s \log(s/t)/(1+t^2) dt$. La série originale converge absolument en $s = 1$ et fournit la constante de Catalan; sa dérivée seconde à l'extrémité s'interprète par la limite d'Abel. On conserve ainsi la fonction paramétrique complète, en plus de son évaluation scalaire.

Le système de coordonnées analytique conserve les représentants canoniques de la chambre fondamentale : $x = \pi A_{\text{deg}}/180$, $y = \pi C_{\text{deg}}^*/180$ et $q_{\pm} = e^{-x \mp y}$. Ces représentants relevés fixent les exponentielles réelles. Avec $\mathcal{D}_2(z) = \sum_{n \geq 1} z^n/n^2$, le potentiel commun est

$$\mathcal{F}(x, y) = \sum_{\sigma = \pm} \left[\frac{\mathcal{D}_2(q_{\sigma}^{120})}{120} - \frac{\mathcal{D}_2(q_{\sigma}^{90})}{90} \right], \quad x > |y|.$$

L'identité $z \mathcal{D}'_2(z) = -\log(1-z)$ prouve $\partial_x \mathcal{F} = \log \hat{c}$ et $\partial_y \mathcal{F} = \log \hat{Z}$. Sa hessienne symétrique conserve $\partial_y \log \hat{c} = \partial_x \log \hat{Z}$; la condition $\mathcal{F} \rightarrow 0$ lorsque $q_+, q_- \rightarrow 0$ fixe la constante additive.

Théorème 42.1 (Coordonnées constitutives conjointes). *L'application $(r_+, r_-) \mapsto (\hat{c}, \gamma)$ est un difféomorphisme de $(3/4, 1)^2$ sur $(1, 16/9) \times \mathbb{R}$. Elle conserve l'attribution des feuillets.*

Démonstration. La dérivée de f dans (39.4) est strictement négative; soit $\psi = f^{-1}$. Définissons

$$\mathcal{H}_B(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}, \quad F_B = \mathcal{H}_B \circ \psi.$$

On vérifie $\gamma = F_B(r_-) - F_B(r_+)$. De plus,

$$\mathcal{H}'_B(s) = \frac{36s^2(1+2s^9)}{(1-s^9)^2} - \frac{4s^3(1+2s^{12})}{(1-s^{12})^2} - \frac{\log s}{10\pi s} > 0.$$

Le quotient des deux premiers termes positifs, avant la soustraction, est supérieur à 9 ; le dernier terme de la somme est positif. Par conséquent, F_B décroît de $+\infty$ à $-\infty$. $v = \hat{c}$ étant fixé, écrivons $r_{\pm} = v^{-1/2}e^{\mp z/2}$. L'intervalle admissible est $|z| < \min\{\log v, \log(16/(9v))\}$. La dérivée de $F_B(r_-) - F_B(r_+)$ est $[r_-F'_B(r_-) + r_+F'_B(r_+)]/2 < 0$; ses limites sont $+\infty$ et $-\infty$. Il existe une solution unique pour chaque γ , avec un inverse lisse grâce à cette dérivée non nulle. $\square$

Sur l'image engendrée, $s_{\pm} = \psi(r_{\pm})$ récupère les coordonnées sexagésimales $A_{\text{deg}} = -3 \log(s_+s_-)/\pi$, $C_{\text{deg}}^* = 3 \log(s_-/s_+)/\pi$, puis $\alpha = A_{\text{deg}}/1000$, $\eta_{\text{ret}} = C_{\text{deg}}^*/2 - \alpha$. Cette dernière opération est l'inverse de la section d'action déjà construite. La récupération fixe les canaux ; les marques, les unités et le lecteur longitudinal conservent leurs fonctions propres.

42.2 Inscription marquée et retour linéaire

L'incidence hexadique–octadique et les orbites dodéphasiques définissent le support

$$\Omega = \{(j, k, q, u, v) : j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, \quad 1 \leq q \leq 8, \quad u < v, \quad u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}\}.$$

Son cardinal est $N = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 5760$. La différence $k - j$, calculée dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, l'indice d'octade et la paire d'hexade constituent les 480 étiquettes auxiliaires par secteur. Sur cet ordre, l'inverseur entier de la section 9.8 se prolonge au moyen de

$$B_{\Omega} = (\mathcal{H}_{12}/4) \otimes I_{480}, \quad B_{\Omega}^* B_{\Omega} = B_{\Omega} B_{\Omega}^* = \frac{1}{4} I.$$

Les identités $\mathcal{H}_{12}^* = \mathcal{H}_{12}$ et $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$, obtenues à partir des trois blocs de Hadamard d'ordre quatre et de leur permutation conjointe, prouvent l'égalité et conservent l'orientation des trois orbites. Soit $u = N^{-1/2}\mathbf{1}$, $P = uu^*$, $C_0 = (I - P)B_{\Omega}$, $M_0 = PB_{\Omega}$ et $U = 2B_{\Omega}$. Alors

$$C_0^* C_0 + M_0^* M_0 = \frac{1}{4} I, \quad C_0 C_0^* = \frac{1}{4} (I - P), \quad U^* U = U U^* = I.$$

L'archive $(2C_0v, 2M_0v)$ est isométrique et sa somme récupère Uv . Le transport U appartient à ce registre fini ; l'évolution U_t de TPK conserve en outre la profondeur et l'histoire de la section.

Proposition 42.2 (Réponse de l'inscription marquée). *Avec les projecteurs atomiques $P_i = e_i e_i^*$, l'unique espérance sur leur algèbre diagonale qui fixe chaque P_i et est bimodulaire est*

$$\Delta_{\Omega}(T) = \sum_i P_i T P_i, \quad \Delta_{\Omega}(C_0 C_0^*) = r_N I, \quad r_N = \frac{N - 1}{4N} = \frac{5759}{23040}.$$

Démonstration. Sur chaque unité matricielle E_{ij} , la bimodularité impose $\Delta(E_{ij}) = P_i \Delta(E_{ij}) P_j$. La diagonale annule cette expression si $i \neq j$; fixer P_i détermine le cas restant. La linéarité fixe toute l'application. Puisque $P_{ii} = 1/N$, la diagonale de $(I - P)/4$ vaut $r_N I$. La composante commune apporte $I/(4N)$; leur somme est $I/4$. $\square$

L'isométrie $W e_i = e_i \otimes e_i$ réalise $W^*(T \otimes I)W = \Delta_{\Omega}(T)$ en conservant le registre élargi. L'uniformité concerne ici le mode commun ; tout état sur l'algèbre marquée évalue le même scalaire r_N . Une mémoire auxiliaire se transporte au moyen de $\Delta_{\Omega} \otimes \text{id}$.

Définition 42.3 (Composition longitudinale du retour). Sur une référence $L_* > 0$ de la droite de longueur, la norme locale α^{16} , construite au moyen du conoyau de Hadamard dans la section d'action, agit linéairement sur le retour inscrit :

$$D = L_* \alpha^{16} \Delta_{\Omega}(C_0 C_0^*) U = L U, \quad L = L_* \alpha^{16} r_N. \quad (42.2)$$

Cette composition réunit l'inverseur, son archive complémentaire et la section longitudinale en une règle explicite. Pour une cochaîne orientée β , elle multiplie par $\alpha^{16} r_N$; elle conserve la somme, l'inversion d'orientation et la subdivision en neuf arêtes. La norme de $C_0^* a e_i$ est $|a| \sqrt{r_N}$, tandis que la réponse linéaire inscrite est $a r_N$: ce sont des opérations différentes. Le coefficient de (42.2) provient de l'espérance spécifiée, outre son type linéaire.

42.3 Module d'arrivée et couplage commun

Soient $X = X^* > 0$ le caractère complet dans la fibre finie non nulle du registre et $Y = UXU^*$. La lecture radiale de cette réalisation est le module d'arrivée

$$R_X = (DX^2D^*)^{1/2} = LY.$$

Le radion conserve la loi d'action $S(\theta) = \hbar_a \theta$. Dans la réalisation circulaire du même L , $\omega L = c$, de sorte que

$$Q_a = \frac{\hbar_a c}{L}, \quad H_X = Q_a Y, \quad M_X = H_X / c^2, \quad \Lambda_X = LY^{-1}. \quad (42.3)$$

La lettre Q_a désigne ici une énergie; les projecteurs et les registres précédents conservent leur notation propre. L'identification physique de R_X est celle du rayon gravitationnel réduit $R_X = (G_a/c^2)M_X$. Cette identification et la composition longitudinale définissent la réalisation dont les coefficients sont déterminés ci-après.

Théorème 42.4 (Rigidité radiale et réciprocité normalisée). *Pour D et X fixés, R_X est l'unique opérateur positif qui satisfait $\|R_X v\|^2 = \|XD^*v\|^2$ pour tout vecteur d'arrivée. Les lectures précédentes satisfont*

$$R_X \Lambda_X = L^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar_a c I, \quad \boxed{G_a = \frac{c^3 L^2}{\hbar_a}}. \quad (42.4)$$

Le même G_a agit sur tous les caractères positifs admissibles de cette réalisation.

Démonstration. La polarisation de l'égalité des formes donne $R_X^2 = DX^2D^* = L^2 UX^2 U^*$. L'unique racine positive est $LUXU^*$. Les produits de (42.3) donnent les deux identités. Les multiplier par Λ_X^{-1} à droite prouve $R_X = L^2 H_X / (\hbar_a c)$; cette déduction conserve tous les termes croisés. Substituer $H_X = c^2 M_X$ et l'identification radiale produit (42.4). L'inversibilité de M_X fixe le coefficient. $\square$

L'unicité de l'opérateur correspond à chaque X fixé, tandis que celle du coefficient est commune à toute la fibre. Le secteur nul conserve son traitement séparé de l'inverse. La loi native $L_{-p}(z^{-1}) = -L_p(z)$, avec $L_p(z) = (z^p - 1)/p$ et $L_0(z) = \log z$, exprime l'inversion orientée avant cette réalisation gravitationnelle; la preuve est la substitution directe de $(z^{-1})^{-p} = z^p$.

42.4 Horloge, masse et sections dimensionnelles

Le système de coordonnées chronologique compatible satisfait

$$108\ell_0 = 2\pi L, \quad \ell_0 = ct_0 = \hat{c} u_L, \quad t_0 = \frac{\pi L}{54\hat{c}}, \quad \frac{L_*}{u_L} = \frac{54\hat{c}}{\pi\alpha^{16}r_N}. \quad (42.5)$$

On distingue ainsi la référence radiale L_* , la base $u_L = u_C u_T$ et l'avancée ℓ_0 . La période $108t_0$ est $2\pi L/c$. Le mode $X = I$ détermine le quantum de l'horloge; la coordonnée électronique conserve en outre sa normalisation $b_e = E_e^{(0)}/Q_{\text{ret}}$ et son facteur $R_{\text{act}}^{\kappa_e}$. Si l'on compare $L' = sL$ avec $\hbar, c, E_e^{(0)}$ fixés, alors $Q' = Q/s$, $b'_e = sb_e$ et $Q'b'_e = E_e^{(0)}$. La masse fixe conserve sa valeur et transporte sa coordonnée lors du changement d'horloge.

Les deux sections d'action conservent $G_{\text{pre}}/G_{\text{ret}} = R_{\text{act}}^{-1}$ et $\ell_P^2 = \hbar_a G_a / c^3 = L^2$. Dans le système de coordonnées $L_* = 1$ m, $\mathcal{U}_S = 1$ J s, avec $c = 299792458$ m s⁻¹, la composition de retour fournit

$$\begin{aligned} L &= 1.616254982625126330168262501334561962 \dots 10^{-35} \text{ m}, \\ t_0 &= 3.136499962536549073434219319400884017 \dots 10^{-45} \text{ s}, \\ G_{\text{ret}} &= 6.674299659414022706367776189182194954 \dots 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \end{aligned}$$

La section constitutive conserve $u_C = c/\hat{c}$. Ces chiffres évaluent la composition avec les sections déclarées; les identités normalisées et leurs domaines constituent sa preuve.

Les échelles positives reconnues dans cette réalisation sont $t_P = L/c$, $m_{P,a} = \hbar_a/(cL)$ et $E_{P,a} = \hbar_a c/L = Q_a$. Substituer (42.4) dans $\sqrt{\hbar_a G_a/c^5}$, $\sqrt{\hbar_a c/G_a}$ et $\sqrt{\hbar_a c^5/G_a}$ démontre respectivement les trois égalités. Pour un mode $y > 0$, $m(y) = m_{P,a}y$, $r_g(y) = Ly$ et $\bar{\lambda}(y) = L/y$. Leur produit est L^2 , tandis que la coïncidence des longueurs caractérise $y = 1$. On a $t_0 = (\pi/54)t_P$; un horizon $R_h = \zeta_h L$ conserve sa variable géométrique $\zeta_h > 0$.

42.5 Réduction avec résidu et transport des symétries

L'énergie avec mémoire de la section 50 conserve le produit hermitien antilinéaire en la première variable, les transports unitaires U_a et le poids global positif W_m , y compris ses termes croisés. Sa variation complète (50.4) réunit champ, transport $\dot{U}_a = A_a U_a$, $A_a^* = -A_a$, et poids $\dot{W}_m$. La preuve par développement au premier ordre et le théorème 50.5 restent dans l'article; ce dernier transporte la réponse au moyen d'inclusions J_m, K_m fixes. Les variations continues appartiennent au lecteur déclaré; une route TPK conserve en outre sa réalisation typée. La réduction suivante s'applique à une fibre positive fixée de cette énergie et conserve explicitement son résidu. À une coupure commune entre frontière et mémoire, écrivons

$$Y = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & C \end{pmatrix} > 0, \quad S = A - BC^{-1}B^*, \quad r = y + C^{-1}B^*x.$$

Compléter le carré et factoriser la matrice démontre

$$(x, y)^* Y(x, y) = x^* S x + r^* C r, \quad y = r - C^{-1}B^*x, \quad (Y^{-1})_{bb} = S^{-1}.$$

Par homogénéité du complément de Schur, les réponses réduites sont

$$R_{\text{eff}} = LS, \quad H_{\text{eff}} = Q_a S, \quad \Lambda_b = LS^{-1}, \quad R_{\text{eff}} \Lambda_b = L^2 I, \quad H_{\text{eff}} \Lambda_b = \hbar_a c I.$$

La longueur duale comprime l'inverse; l'archive (x, r) conserve les états qui partagent un minimum. Une coordonnée inversible de bord T transporte R, H par $T^{-*}(\cdot)T^{-1}$ et Λ par $T(\cdot)T^*$, en conservant les deux produits. La métrique est transportée conjointement.

Sous des changements unitaires T au départ et S_0 à l'arrivée, on transporte simultanément $B'_\Omega = S_0 B_\Omega T^*$, $P'_i = S_0 P_i S_0^*$, $P' = S_0 P S_0^*$, $X' = T X T^*$ et $\Delta'(Z) = S_0 \Delta(S_0^* Z S_0) S_0^*$. La substitution donne $D' = S_0 D T^*$, $R' = S_0 R S_0^*$, $H' = S_0 H S_0^*$ et $\Lambda' = S_0 \Lambda S_0^*$. Le couplage scalaire demeure fixe. Une représentation ρ déjà construite sur la fibre d'arrivée se transporte par $\rho'(g) = S_0 \rho(g) S_0^*$, qui conserve toutes ses relations par annulation de $S_0^* S_0$. Les constructions exceptionnelles précédentes conservent leurs porteurs et leurs applications propres.

Le raffinement conserve une contrainte de phase supplémentaire. Si $\theta \neq 0$ et $e^{-ia\theta/9^n} = e^{-i\theta/9^n}$ pour tout n , alors $(a-1)\theta/9^n \in 2\pi\mathbb{Z}$ tend vers zéro et est nul à partir d'un certain rang. Par conséquent $a = 1$. L'action relevée et ses phases raffinées conservent la normalisation complète.

43 Action, gravité et information thermique

43.1 Période dodécaphasique et réalisation circulaire de l'action

La composition longitudinale de (42.2) détermine $L = L_* \alpha^{16} 5759/23040$, et son horloge compatible satisfait $t_0 = \pi L / (54 c_{\text{int}})$. Le calendrier déjà construit détermine $T_{108} = 108 t_0$. Dans cette section, cette réalisation est transportée vers le lecteur circulaire, en conservant $R_{108} = L$. La vitesse constitutive, la durée et la longueur de trajectoire s'obtiennent au moyen des identités de la proposition 39.5 et des équations (39.21) et (39.22). Dans sa réalisation circulaire,

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0.$$

L'unité ℓ_0 et les coordinatisations du temps et de la vitesse sont maintenues explicites ; la coordinatisation SI ne sélectionne pas le cycle. Pour chaque section orientée d'action $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$,

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}.$$

Les longueurs réduite et complète sont respectivement

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}, \quad \frac{h_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = 2\pi R_{108}.$$

La même action et la même durée interviennent dans les deux lectures.

Proposition 43.1 (Sélecteur de coïncidence des rayons). *Dans la famille dimensionnelle*

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad \vartheta > 0,$$

la condition de la réalisation circulaire $G_a(\vartheta) m_{108,a} / c_{\text{int}}^2 = R_{108}$ admet l'unique solution

$$\vartheta_{108}^\circ = (54/\pi)^2.$$

Démonstration. Le premier rayon est $r_g(\vartheta) = \vartheta(\pi/54)\ell_0$. Le comparer à $(54/\pi)\ell_0$, avec $\ell_0 > 0$, réduit l'égalité à une équation linéaire strictement croissante. $\square$

La coïncidence circulaire est la restriction au mode unité du lecteur radial positif du théorème 42.4. Sa solution conserve les compositions longitudinale et métrique qui y sont déclarées. Le rayon réduit est Gm/c^2 ; le rayon de Schwarzschild est $2Gm/c^2$ et transmet son facteur deux correspondant.

Proposition 43.2 (Action et gravité réciproques, aire conservée). *Dans les deux coordinatisations précédentes,*

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \hbar_a G_a = \vartheta_{108}^\circ c_{\text{int}}^5 t_0^2, \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar_a G_a}{c_{\text{int}}^3} = \vartheta_{108}^\circ \ell_0^2.$$

Démonstration. La définition de G_a contient $\hbar_a^{-1}$ et le reste des facteurs est commun aux deux coordinatisations. Prendre le quotient et le produit donne les trois égalités. $\square$

Cette réciprocity explique pourquoi l'information d'orientation peut varier sans que l'aire change. On dispose ainsi d'une relation précise entre les sections réciproques d'action, l'échelle de Planck et l'opérateur surfacique de la section 44.

44 Opérateur d'aire et reconstruction de l'information sectorielle

Le regroupement de six trits construit une bijection entre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ et $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, tous deux de cardinal 729. La bijection n'est pas présentée comme un isomorphisme additif. Sur un bloc de bord 9×9 , la source décompose 36 liens en deux ensembles de 18, étiquetés par les canaux 90 et 120.

44.1 Regroupement tritique et incidence du bord

La correspondance conserve un mot ordonné, en plus de son cardinal. Écrivons chaque coordonnée $x_j \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, pour $j = 1, 2, 3$, au moyen de ses représentants positionnels uniques $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$, avec $r_k \in \{0, 1, 2\}$. L'application est

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6) \in (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2. \quad (44.1)$$

Proposition 44.1 (Correspondance positionnelle entre intérieur et bord). *L'application β_{729} est bijective et conserve l'ordre des six trits. Son inverse extrait les deux triplets de chiffres et les regroupe en trois paires.*

Démonstration. Le développement positionnel des représentants $0, \dots, 8$ et $0, \dots, 26$ est unique. Extraire les six chiffres, les regrouper puis les extraire de nouveau restitue le même mot. L'opération inverse rétablit ainsi chacune des trois coordonnées initiales. $\square$

La retenue arithmétique conserve sa position dans le mot enrichi. Les opérations additives des deux regroupements ont des frontières différentes : par exemple, $\beta_{729}(0, 2, 0) = (18, 0)$ et $\beta_{729}(0, 1, 0) = (9, 0)$, dont la somme dans le tore d'ordre vingt-sept est $(0, 0)$, tandis que $\beta_{729}(0, 3, 0) = (0, 1)$. Cette distinction permet de réutiliser la correspondance positionnelle en maintenant le typage des opérations.

Dans le tore $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, le bloc $B_\partial = \{0, \dots, 8\}^2$ possède les ensembles de liens orientés

$$\partial B_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (44.2)$$

$$\partial B_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \quad (44.3)$$

Toutes les coordonnées se lisent modulo vingt-sept. Chaque famille contient dix-huit liens et les deux sont disjointes. Leurs étiquettes conservent les canaux d'incidence ; le cardinal des liens est $18 + 18$.

Théorème 44.2 (Capacité minimale de la coupe cubique). *Dans le graphe cubique de sommets $\{0, \dots, N-1\}^3$, avec $N \geq 2$, des liens entre voisins et une capacité unitaire par lien, la coupe minimale entre deux faces opposées a pour capacité N^2 . Pour $N = 9$, un état produit maximalelement mélangé sur les trits d'une couche minimale possède l'information*

$$\text{cap}_{\min} = 81, \quad s_{\text{corte}} = 81 \log 3. \quad (44.4)$$

Démonstration. Les N^2 droites parallèles à la normale aux faces forment des chemins disjoints par les liens. Toute coupe séparatrice intercepte chaque chemin, de sorte qu'elle contient au moins N^2 liens. Les liens traversant une couche transversale constituent une coupe de ce cardinal. Chaque trit uniforme apporte $\log 3$ nats ; l'entropie est additive pour l'état produit des quatre-vingt-un trits de la couche. $\square$

La capacité de la coupe cubique et l'état des trente-six liens de (44.3) appartiennent à des observables définies sur des coupes différentes. La généalogie conserve les deux domaines et leurs mesures.

44.2 Transport des modes collectifs d'incidence

Les espaces $\mathcal{F}_6$ et $\mathcal{F}_8$ de la section 41 fournissent les vecteurs uniformes

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f)$$

dans $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$. Dans $\ell^2(\partial B_{90}) \oplus \ell^2(\partial B_{120})$, on construit

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{120}} (0, \delta_e).$$

Les deux paires sont orthonormales. Notons $\mathcal{H}_{\text{inc}}^{\text{coll}}$ et $\mathcal{H}_{\partial}^{\text{coll}}$ les plans qu'elles engendrent respectivement.

Théorème 44.3 (Entrelacement collectif des étiquettes sectorielles). *Il existe une unique isométrie linéaire surjective entre ces plans telle que*

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_m = v_m \quad (m = 90, 120). \quad (44.5)$$

Pour les opérateurs

$$\begin{aligned} D_{\text{inc}} &= 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \\ D_{\partial} &= 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|, \end{aligned}$$

on a

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\partial} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}. \quad (44.6)$$

Les projecteurs sectoriels et leur combinaison orientée de coefficients 12 : -1 sont également transportés.

Démonstration. L'image d'une base fixe l'unique application linéaire. Les normes et les produits scalaires sont conservés puisque les deux bases sont orthonormales. L'identité (44.6) vaut sur chaque vecteur u_m , ses deux membres étant $m v_m$. Les projecteurs s'expriment comme $(120I - D)/30$ et $(D - 90I)/30$; leur calcul fonctionnel linéaire et toute combinaison des deux conservent l'entrelacement. $\square$

Ce transport agit sur les deux modes uniformes et leurs étiquettes spectrales. Les incidences individuelles et les fluctuations au sein de chaque secteur demeurent dans leurs espaces complets. Le lien conserve exactement la donnée collective qu'utilisera la pondération aréale.

44.3 Caractère angulaire et opérateur d'aire

Soit $N_e = \text{diag}(0, 1, 2)$ sur chaque lien et N_{90}, N_{120} les sommes par secteur. L'échelle étant fixée par

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}},$$

le facteur angulaire est le caractère réel normalisé du triplet

$$\chi_{10} = \frac{1}{3} \text{Tr} \text{diag}(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18}) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}, \quad a_0 = \chi_{10} \theta_{\text{clk}}. \quad (44.7)$$

La somme des phases conjuguées prouve l'égalité. Dans la branche positive considérée, $\theta_{\text{clk}} > 0$, $\chi_{10} > 0$ et $\gamma_{\text{HMT}} > 0$; ainsi, a_0 et l'échelle aréale sont positifs. Le triplet angulaire et sa normalisation précèdent la distribution entropique sur les liens. Avec ces quantités, l'opérateur aréal normalisé est

$$\hat{\mathcal{A}}/\ell_P^2 = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120}).$$

La réciprocity de (42.4) identifie ici $\ell_P^2 = L^2$ dans les deux sections d'action. La lecture surfacique fournit donc $N = \hat{\mathcal{A}}/(L^2 \gamma_{\text{HMT}} a_0)$; l'hamiltonien modulaire qui suit récupère la seconde coordonnée. Le spectre de $\hat{\mathcal{A}}/L^2$ a pour valeurs $n \gamma_{\text{HMT}} a_0$, $0 \leq n \leq 72$, avec des multiplicités données par $(1 + z + z^2)^{36}$. La preuve consiste à additionner les valeurs propres 0, 1, 2 des 36 facteurs tensoriels.

Théorème 44.4 (Récupération des secteurs de bord). *Soient*

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}.$$

Alors

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N. \quad (44.8)$$

Ainsi, le total et le lecteur pondéré retrouvent conjointement les deux occupations.

Démonstration. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$ a pour déterminant 30. Son inversion donne (44.8). Dans le domaine des occupations entières, l'image satisfait $D \in 30\mathbb{Z}$ et $90N \leq D \leq 120N$. $\square$

Le Hamiltonien modulaire de la source est $K_A = -\log \rho_A = cI + \Delta_{\text{mod}} D$. Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ et une normalisation connue, $D = (K_A - cI)/\Delta_{\text{mod}}$ exprime le second observable. Cet opérateur décrit la structure spectrale de l'état réduit; il n'est pas identifié par la notation au générateur d'évolution temporelle. L'aire conserve l'occupation totale et le couple ajoute la provenance. Par exemple, $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ et $(0, 1)$ partagent $N = 1$, mais ont $D = 90$ et $D = 120$.

44.4 Normalisation de l'état et signification du Hamiltonien modulaire

La deuxième observable est explicitée par l'état qui la définit. La décomposition tensorielle précédente est maintenue : dix-huit qutrits par secteur, chacun muni de l'opérateur nombre $\text{diag}(0, 1, 2)$; N_m est la somme de ces opérateurs et les secteurs agissent sur des facteurs distincts. Soit

$$z_m = 1 + e^{-m\Delta_{\text{mod}}} + e^{-2m\Delta_{\text{mod}}}, \quad m \in \{90, 120\}.$$

La famille d'états de la source a la réalisation produit

$$\rho_A = Z^{-1} e^{-\Delta_{\text{mod}}(90N_{90} + 120N_{120})}, \quad Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}.$$

La commutativité des opérateurs nombre et la factorisation tensorielle prouvent l'expression de Z . L'état est de rang plein pour Δ_{mod} réel et fini, et son logarithme spectral donne

$$K_A = -\log \rho_A = (\log Z)I + \Delta_{\text{mod}} D.$$

Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, K_A pondère différemment les excitations des deux secteurs. La lecture conjointe avec N retrouve les deux occupations par l'équation (44.8).

La nécessité de la lecture conjointe apparaît dans deux exemples complémentaires. Les états d'occupation $(1, 0)$ et $(0, 1)$ ont le même total $N = 1$ et un poids modulaire différent. Inversement, $(4, 0)$ et $(0, 3)$ ont le même $D = 360$ et des totaux différents. La paire (N, D) sépare les deux cas. Cette récupération concerne les occupations sectorielles, et non chaque vecteur microscopique au sein d'une dégénérescence de ces occupations.

Lorsque $\Delta_{\text{mod}} = 0$, l'état est proportionnel à l'identité et K_A est scalaire : cette lecture cesse de distinguer les secteurs. Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, la normalisation connue permet de retrouver D et de le composer avec l'aire. Le rôle du Hamiltonien modulaire est ainsi défini : il caractérise l'état réduit et sa distribution d'information. Son inclusion dans l'article est motivée par cette fonction mathématique, tandis que le Hamiltonien d'évolution appartient au développement dynamique de l'action.

44.5 État réduit, décomposition de Schmidt et entropie d'intrication

Si $\rho_A = \sum_{\nu} p_{\nu} |\nu\rangle\langle\nu|$, la purification

$$|\Psi\rangle = \sum_{\nu} \sqrt{p_{\nu}} |\nu\rangle_A |\nu\rangle_B$$

satisfait $\text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi| = \rho_A$. Ainsi, $-\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$ est l'entropie d'intrication de cette bipartition pure précise. L'état élargi déclare quel système porte cette interprétation.

Pour une involution à deux feuillets possédant un vecteur propre de chaque signe,

$$\rho_y = \frac{e^{-yR}}{2 \cosh y}, \quad R^2 = I,$$

la diagonalisation fournit

$$S(\rho_y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y, \quad D(\rho_y \| \rho_{-y}) = 2y \tanh y.$$

L'entropie est paire en y ; la distance compare explicitement les deux orientations. Cette entropie à deux niveaux ne s'identifie pas à la capacité $81 \log 3$ de la coupe triadique.

45 Mémoire généalogique, réduction informationnelle et transduction thermique

La construction thermique utilise deux représentations du même développement APP-TRIT-TPK. La première conserve les états, les routes admissibles et l'information du registre ; la seconde fournit l'action orientée et la durée du retour. Leur composition détermine une énergie par décision tritique. Les coordonnées de température et d'énergie sont introduites ensuite au moyen d'applications dimensionnelles explicites. Cette séquence permet d'identifier quelle information est conservée, quelle information exprime un lecteur et quelle grandeur convertit cette information en entropie dimensionnelle.

45.1 Lecteur, mémoire et récupération de l'état

Fixons un niveau fini du développement et notons Ω l'ensemble des états enrichis admissibles. Le registre conserve feuillet, orientation, résidu, quotient, retenue, route, phase et mémoire dans les domaines où intervient chaque coordonnée. Soient

$$q : \Omega \longrightarrow Y, \quad M : \Omega \longrightarrow \mathcal{M}$$

la représentation visible et la mémoire retenue, respectivement. Pour une distribution p sur Ω , nous écrivons $H(p) = -\sum_x p_x \log p_x$, avec $0 \log 0 = 0$. Le logarithme s'applique à des probabilités adimensionnelles.

Définition 45.1 (Récupération généalogique d'une représentation). Le couple $\hat{q} = (q, M)$ est un lecteur récupérable sur le support Ω_p lorsqu'il existe

$$d : \hat{q}(\Omega_p) \longrightarrow \Omega_p, \quad d \circ \hat{q} = \text{id}_{\Omega_p}.$$

L'information de fibre de q est $H_{\text{fib}}(q; p) = H(X \mid q(X))$, où X a pour loi p .

Proposition 45.2 (Identité de récupération et coût de la réduction). *Pour un lecteur récupérable,*

$$H(X \mid q(X), M(X)) = 0, \tag{45.1}$$

$$H(X) = H(q(X)) + H(X \mid q(X)), \tag{45.2}$$

$$H(X \mid q(X)) = H(M(X) \mid q(X)). \tag{45.3}$$

Démonstration. L'application d restitue X à partir du couple $(q(X), M(X))$, de sorte que la première entropie conditionnelle est nulle. Comme q est une fonction de X , la règle de la chaîne donne la seconde égalité. Pour la troisième, on développe de deux manières $H(X, M(X) \mid q(X))$. L'une fournit $H(X \mid q(X))$, puisque M est une fonction de X ; l'autre fournit $H(M(X) \mid q(X)) + H(X \mid q(X), M(X))$. $\square$

La division euclidienne des feuillets d'APP montre le mécanisme arithmétique élémentaire. Avec $i, j \in \{1, \dots, 9\}$, on conserve

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times, \quad 1 \leq R_{ij}^\sigma \leq 9 \quad (\sigma \in \{+, \times\}).$$

La paire résidu-quotient récupère la valeur entière de l'opération. En additionnant les différences sur les quatre-vingt-une positions, on obtient

$$2025 - 810 = 54 + 9 \cdot 129.$$

La mémoire du quotient restaure la contribution que n'exprime pas la réduction résiduelle. La récupérabilité de l'état complet requiert, en outre, de conserver les coordonnées de position et de route pertinentes ; le couple résidu-quotient identifie ici le résultat de l'opération.

45.2 Mise à jour réversible, décision tritique et effacement

Soit $U : \Omega \rightarrow \Omega$ la mise à jour TPK dans un domaine où le transport enrichi possède une inverse. La loi transportée est $p'_y = p_{U^{-1}y}$. La bijection conserve le multiensemble des probabilités et, par conséquent,

$$H(U(X)) = H(X), \quad H(X | U(X)) = 0. \quad (45.4)$$

Si la sortie observée est $q(U(X))$, l'information non exprimée est quantifiée par $H(X | q(U(X)))$. L'état complet, sa représentation et la réinitialisation d'un registre sont ainsi trois applications distinctes.

Pour les trois états orientés du TRIT, soit $p = (p_{-1}, p_0, p_{+1})$ une distribution normalisée. Son information est

$$I_{\text{TRIT}}(p) = - \sum_{a=-1}^1 p_a \log p_a, \quad 0 \leq I_{\text{TRIT}}(p) \leq \log 3. \quad (45.5)$$

L'extrémité supérieure correspond à $p_a = 1/3$. En effet,

$$D(p \parallel (1/3, 1/3, 1/3)) = \sum_a p_a \log(3p_a) = \log 3 - I_{\text{TRIT}}(p) \geq 0;$$

l'inégalité s'obtient à partir de la convexité de $t \log t$, et l'égalité caractérise la distribution uniforme. L'extrémité inférieure correspond à une distribution concentrée sur un état.

La réalisation idéale de Landauer utilise une mémoire aux états logiques énergétiquement dégénérés, un environnement isotherme à température Θ et un bilan qui conserve la sortie de l'application logique et comptabilise les registres auxiliaires. Dans ce modèle, la diminution de l'entropie logique est $k_B[H(X) - H(F(X))] = k_B H(X | F(X))$ pour une application déterministe F . Le bilan entropique exige de transférer au milieu au moins cette quantité; son expression énergétique est $Q \geq k_B \Theta H(X | F(X))$. La distinction entre évolution logique réversible et effacement physique correspond à la réalisation de Landauer–Bennett [20]. La mise à jour inversible (45.4) a une contribution logique nulle; la réinitialisation d'un triplet uniforme exige le transfert de $\log 3$ nats au milieu et satisfait $Q \geq k_B \Theta \log 3$. L'énergie de contrôle et la dissipation d'une réalisation physique concrète appartiennent à son bilan thermodynamique supplémentaire.

45.3 Action, fréquence et énergie de décision

Soient $\mathcal{L}_{\text{act}}$ et $\mathcal{L}_T$ les droites dimensionnelles d'action et de durée; la droite énergétique est $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. Le développement précédent fournit les sections positives $\hbar_a \in \mathcal{L}_{\text{act}}$, avec $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, et la durée élémentaire $t_0 \in \mathcal{L}_T$. Le calendrier complet fournit

$$T_{108} = 108t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad h_a = 2\pi\hbar_a.$$

La contraction dimensionnelle entre action et fréquence définit

$$\epsilon_a := \hbar_a \omega_{108} = \frac{h_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P}, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0. \quad (45.6)$$

Le dernier membre emploie la même période circulaire réduite que la section gravitationnelle. Les trois expressions correspondent à une unique section d'énergie, avec une orientation a maintenue dans tous les facteurs. L'information normalisée d'une décision uniforme produit la section d'énergie par nat

$$\varepsilon_a := \frac{\epsilon_a}{\log 3} \in \mathcal{L}_E^+. \quad (45.7)$$

L'action précédemment construite détermine l'échelle d'énergie lorsque la durée est fixée; le cardinal des alternatives du TRIT détermine sa normalisation informationnelle. La valeur de $\log 3$ intervient par le dénombrement et la mesure déclarés dans (45.5).

45.4 Définition dimensionnelle de Boltzmann et sélection des coordonnées

Soit $\mathcal{L}_\Theta$ la droite orientée de température. L'espace dimensionnel d'entropie est $\mathcal{L}_{\text{ent}} = \mathcal{L}_E \otimes \mathcal{L}_\Theta^*$. Une application linéaire positive $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ est, de manière équivalente, un élément positif de $\mathcal{L}_{\text{ent}}$. C'est pourquoi le même objet peut agir sur une température ou multiplier une information sans dimension.

Définition 45.3 (Normalisation thermique de la décision tritique). Un couple thermique compatible avec la section orientée a se compose d'un transducteur positif k_B et d'une section positive $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$ tels que

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \epsilon_a, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (45.8)$$

La constante de Boltzmann remplit la fonction de transducteur énergie-température de l'information tritique dans cette réalisation.

Théorème 45.4 (Unicité relative à la section thermique et covariance dimensionnelle). Une section positive $\Theta_{\text{clk},a}$ étant fixée, il existe une unique application linéaire positive qui satisfait (45.8). Pour des bases positives u_E, u_Θ , si

$$\epsilon_a = \epsilon_a^{\text{num}} u_E, \quad \Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta, \quad k_B(u_\Theta) = b u_E,$$

sa coordonnée est

$$b = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{\theta_a \log 3}. \quad (45.9)$$

Sous $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, avec $s_E, s_\Theta > 0$, on a

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad (\epsilon_a^{\text{num}})' = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{s_E}.$$

Démonstration. Une section non nulle engendre une droite. Prescrire son image détermine l'unique application linéaire; la positivité des deux sections prouve sa positivité. Substituer les coordonnées dans (45.8) donne $b \theta_a \log 3 = \epsilon_a^{\text{num}}$. Les trois lois de transformation s'obtiennent en exprimant les mêmes sections et la même application dans les nouvelles bases. $\square$

Une même constante de Boltzmann doit agir dans les deux orientations. Puisque t_P est commun, la compatibilité simultanée équivaut à

$$\frac{\Theta_{\text{clk,pre}}}{\Theta_{\text{clk,ret}}} = \frac{\epsilon_{\text{pre}}}{\epsilon_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (45.10)$$

En effet, un isomorphisme de droites conserve les quotients de sections. Réciproquement, si l'égalité précédente est satisfaite, l'isomorphisme déterminé dans une orientation satisfait également la normalisation de l'autre. Ainsi, le retour modifie la section thermique du cycle dans la même proportion que l'énergie, tandis que le transducteur reste commun aux deux lectures.

L'équation précédente explicite le choix requis pour exprimer une valeur individuelle. Si la section thermique n'a pas encore été sélectionnée par un lecteur indépendant, pour chaque $\lambda > 0$ le couple

$$(k_B, \Theta_{\text{clk},a}) \longmapsto (\lambda k_B, \lambda^{-1} \Theta_{\text{clk},a})$$

conserve ϵ_a . Par conséquent, la présentation d'une coordonnée individuelle sélectionnée en interne exige de donner le lecteur de $\Theta_{\text{clk},a}$, les bases et leur transport dimensionnel. Les équations d'action et d'information restent déterminées avant cette spécification. L'identification ultérieure des bases au joule et au kelvin appartient à la représentation métrologique du résultat.

45.5 Entropie dimensionnelle et information de l'état réduit

Pour une distribution de routes admises p , ou pour un état réduit de matrice de densité ρ , soient

$$s(p) = - \sum_x p_x \log p_x, \quad s(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho).$$

Ses représentations dimensionnelles sont

$$S(p) = k_B s(p), \quad S(\rho) = k_B s(\rho) \quad \text{en } \mathcal{L}_{\text{ent}}. \quad (45.11)$$

L'évaluation en Θ produit une énergie $\Theta S = k_B \Theta s$. Pour le triplet uniforme à la température du cycle, (45.8) donne exactement

$$S_{\text{TRIT}} = k_B \log 3, \quad \Theta_{\text{clk},a} S_{\text{TRIT}} = \epsilon_a.$$

Si ρ_A est la réduction de la purification bipartite construite dans la section surfacique, $s(\rho_A)$ mesure l'intrication de cette bipartition. Le transport des unités conserve ses valeurs propres, son orientation et les occupations sectorielles. L'échelle surfacique $\gamma a_0 \ell_P^2$ convertit les occupations en aire ; le transducteur k_B convertit l'information en entropie dimensionnelle. Les deux lectures utilisent le même registre au moyen d'opérateurs distincts.

45.6 Normalisation spectrale des histoires thermiques

Soit $\mathcal{G}$ un graphe fini d'extensions admissibles déjà construit, de matrice d'adjacence A . Chaque arête e conserve ses coordonnées de route et reçoit un incrément adimensionnel d'action $a_*(e) > 0$ du lecteur correspondant. Une fois choisie la section d'énergie ϵ_* , posons $t = \beta \epsilon_*$, où $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$. L'opérateur thermique est

$$(L_t f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} \exp[-t a_*(e)] f(x). \quad (45.12)$$

Tous ses exposants sont sans dimension. La condition $\rho(L_t) = 1$ normalise la croissance pondérée des histoires.

Proposition 45.5 (Existence et unicité de la pression normalisée). *Supposons que A est irréductible, $\rho(A) > 1$, et que $0 < m \leq a_*(e) \leq M$ pour toutes les arêtes. Il existe un unique $t_* > 0$ tel que $\rho(L_{t_*}) = 1$, et*

$$\frac{\log \rho(A)}{M} \leq t_* \leq \frac{\log \rho(A)}{m}. \quad (45.13)$$

Démonstration. La comparaison entrée par entrée fournit $e^{-tM} A \leq L_t \leq e^{-tm} A$ pour $t \geq 0$. La monotonie du rayon spectral des matrices non négatives implique les bornes correspondantes pour $\rho(L_t)$. Le rayon spectral est continu, vaut $\rho(A) > 1$ en zéro et tend vers zéro à l'infini. Pour $s > 0$, en outre, $L_{t+s} \leq e^{-sm} L_t$, de sorte que $\rho(L_{t+s}) \leq e^{-sm} \rho(L_t) < \rho(L_t)$. La continuité et la décroissance stricte prouvent l'existence et l'unicité. Substituer la valeur un dans les bornes initiales démontre (45.13). $\square$

La réalisation locale de trois alternatives équipondérées, représentée par un sommet avec trois boucles et $a_*(e) = 1$, satisfait $\rho(L_t) = 3e^{-t}$. Sa normalisation donne $t_* = \log 3$. Avec $\epsilon_* = \epsilon_a$, il en résulte $\beta_{\text{clk}} = \log 3 / \epsilon_a$, exactement la relation (45.8). Ce calcul identifie la confluence locale tritique. Pour un graphe d'histoires avec des contraintes supplémentaires, la confluence avec la même horloge exige de vérifier

$$\rho(L_{(\log 3 / \epsilon_a) \epsilon_*}) = 1$$

avec leurs incréments effectifs. La normalisation locale et la pression du système complet conservent ainsi leurs domaines respectifs.

La relation obtenue réunit structure, valeur et sens. Le registre détermine l'information récupérable ; les probabilités sur les continuations déterminent sa lecture entropique ; l'action et la période déterminent ϵ_a ; le transducteur énergie-température exprime l'entropie dimensionnelle. L'aire et l'intrication se relient à travers l'état réduit et ses opérateurs de bord, en maintenant visible la donnée qui produit chaque grandeur.

46 Incidence orientée et représentation tensorielle gravitationnelle

La représentation exceptionnelle de l'état conserve l'incidence qui accompagne sa lecture arithmétique. La matrice ternaire A_W de (16.4) fournit ici un antécédent matériel précis. Son relèvement équilibré $C = \text{bal}(A_W)$, avec les représentants 0, 1, -1 , satisfait

$$C = C^T, \quad C^2 = 5I_6, \quad \text{Tr } C = 0.$$

Les six positions ont pour ordre $(\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$. Cette incidence produit d'abord un espace tridimensionnel ; sa lecture quadratique produit ensuite l'espace à cinq composantes sur lequel agit le couplage gravitationnel.

46.1 Revêtement signé et transport du calendrier

On définit

$$E_C = \frac{1}{2}(I_6 + C/\sqrt{5}), \quad \mathcal{H}_C = \text{im } E_C, \quad v_{u,\sigma} = \sigma\sqrt{2}E_C e_u, \quad \sigma \in \{1, -1\}.$$

Proposition 46.1 (Douze positions orientées). *Les vecteurs $v_{u,\sigma}$ sont douze vecteurs unitaires distincts dans un espace de dimension trois. Leur incidence est déterminée par $\langle v_{u,\sigma}, v_{v,\tau} \rangle = 1/\sqrt{5}$. L'inversion de l'orientation agit par antipodie.*

Démonstration. L'identité quadratique de C implique $E_C^2 = E_C = E_C^*$; sa trace est trois. Puisque la diagonale de C est nulle,

$$\langle v_{u,\sigma}, v_{v,\tau} \rangle = \begin{cases} \sigma\tau, & u = v, \\ \sigma\tau C_{uv}/\sqrt{5}, & u \neq v. \end{cases}$$

Cela prouve la normalisation, la distinction des douze vecteurs et l'incidence. Remplacer σ par $-\sigma$ change le signe du vecteur. $\square$

Une expression euclidienne explicite s'obtient en posant $v = \sqrt{1 + \varphi^2}$ et

$$B = \frac{1}{v} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -\varphi & 0 & \varphi & 1 \\ -1 & -\varphi & 0 & 1 & 0 & -\varphi \\ -\varphi & 0 & -1 & -\varphi & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La relation $\varphi^2 = \varphi + 1$, pour la coordonnée déjà générée, donne $B^*B = 2E_C$. En conséquence, $B/\sqrt{2}|_{\mathcal{H}_C}$ est une isométrie et envoie $v_{u,\sigma}$ sur $\sigma B e_u$. L'image est

$$\mathcal{V} = \frac{1}{v}(\{0\} \times \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi\} \cup \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi\} \times \{0\} \cup \{\pm \varphi\} \times \{0\} \times \{\pm 1\}).$$

La coordonnée interne, l'incidence et leurs douze représentants géométriques sont ainsi reliés.

La coordonnée du calendrier s'écrit $(b, r) \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \{0, \dots, 8\}$. Une route de longueur n induit

$$k(r, n) = \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor, \quad (b, r) \mapsto (b + k(r, n) \bmod 12, (r+n) \bmod 9).$$

L'alignement explicite de ses positions $p = b + 1$ avec la coordinatisation signée est

p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u	∞	0	0	∞	1	3	3	1	2	4	4	2
σ	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+

Ce tableau fixe une trivialisatation du porteur. Chaque changement de position transporte conjointement les vecteurs et leur matrice d'incidence.

Proposition 46.2 (Covariance du repère sous retour). *Si $Se_p = e_{p+1 \bmod 12}$, la représentation matricielle d'un opérateur P du support se transporte comme $P_k = S^k P S^{-k}$. Ce transport conserve les produits scalaires, les incidences et la composition des parcours. Après douze retours, la coordinatisation est rétablie, tandis que la mémoire accumulée demeure conservée dans l'état source.*

Démonstration. S est orthogonale et $S^{12} = I$; les propriétés métriques et la périodicité de la coordinatisation en découlent. Pour la composition, avec $r' = (r + n) \bmod 9$, la division euclidienne donne $k(r, n + m) = k(r, n) + k(r', m)$. Les exposants de S s'additionnent exactement avec la retenue. L'opération agit sur la coordonnée du calendrier; les mises à jour de mémoire du parcours restent présentes dans son domaine enrichi. $\square$

46.2 Lecture quadratique et espace à cinq composantes

Soient $\mathbb{R}^{\mathcal{V}}$ l'espace des douze coordonnées, $Ae_v = e_{-v}$ son involution antipodale et $J = \mathbf{11}^T$. On définit

$$P_5 = \frac{1}{2}(I + A) - \frac{1}{12}J, \quad Q_v = vv^T - \frac{1}{3}I_3, \quad \Gamma_0 x = \sum_{v \in \mathcal{V}} x_v Q_v.$$

Théorème 46.3 (Projecteur à cinq composantes et isométrie tensorielle). *P_5 est le projecteur orthogonal de rang cinq sur l'espace des coordonnées paires sous l'antipodie et de somme nulle. De plus,*

$$\Gamma_0^* \Gamma_0 = \frac{8}{5}P_5, \quad \Gamma_0 \Gamma_0^* = \frac{8}{5}I_{\text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3)}.$$

Par conséquent

$$\Gamma_5 = \sqrt{\frac{5}{8}} \Gamma_0|_{\text{im } P_5}$$

est une isométrie sur l'espace des tenseurs symétriques sans trace.

Démonstration. L'espace pair possède une coordonnée pour chaque paire antipodale, donc sa dimension est six. Le vecteur constant lui appartient; soustraire son projecteur de rang un donne P_5 , de rang cinq.

Comme $\langle Q_v, Q_w \rangle_F = (v^T w)^2 - 1/3$, les entrées de $\Gamma_0^* \Gamma_0$ valent $2/3$ pour $w = \pm v$ et $-2/15$ aux dix autres emplacements de chaque ligne. Ce sont exactement les entrées de $(8/5)P_5$.

On peut également vérifier l'identité dans l'espace tensoriel sans recourir à une classification des représentations. La liste des sommets donne

$$\sum_v v_i^4 = \frac{12}{5}, \quad \sum_v v_i^2 v_j^2 = \frac{4}{5} \quad (i \neq j),$$

et les moments comportant une puissance impaire s'annulent par les changements de signe. En effet, $(1 + \varphi^2)^2 = 5\varphi^2$ et $1 + \varphi^4 = 3\varphi^2$. Pour un tenseur symétrique Q , ces sommes donnent

$$\sum_v (v^T Q v) v v^T = \frac{8}{5}Q + \frac{4}{5}(\text{tr } Q)I.$$

Avec $\text{tr } Q = 0$, et en utilisant $\sum_v v^T Q v = 4 \text{tr } Q = 0$, on obtient $\Gamma_0 \Gamma_0^* Q = (8/5)Q$. Les deux identités prouvent l'isométrie normalisée et sa surjectivité. $\square$

La section gravitationnelle de 43 détermine l'opérateur $G_a P_5$. Son spectre a G_a de multiplicité cinq et zéro de multiplicité sept. L'orientation est conservée dans le porteur et dans son transport; G_a fixe le couplage commun.

46.3 Projection transversale et hélicités

Pour $n \in S^2$, posons $\Pi = I - nn^\top$ et

$$\Lambda_n Q = \Pi Q \Pi - \frac{1}{2} \text{tr}(\Pi Q \Pi) \Pi.$$

Proposition 46.4 (Réduction transverse de rang deux). Λ_n est le projecteur orthogonal sur $\{Q \in \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3) : Qn = 0\}$, de dimension deux.

Démonstration. $\Pi n = 0$ donne la transversalité et $\text{tr} \Pi = 2$ donne une trace nulle. Un tenseur transverse sans trace reste fixe. La formule est autoadjointe pour le produit de Frobenius. Dans un repère (e_1, e_2, n) , l'image a pour base orthonormée

$$E_+ = \frac{e_1 e_1^\top - e_2 e_2^\top}{\sqrt{2}}, \quad E_\times = \frac{e_1 e_2^\top + e_2 e_1^\top}{\sqrt{2}}.$$

□

Les trois autres vecteurs d'une base orthonormée de l'espace porteur sont

$$E_1 = \frac{e_1 n^\top + n e_1^\top}{\sqrt{2}}, \quad E_2 = \frac{e_2 n^\top + n e_2^\top}{\sqrt{2}}, \quad E_0 = \frac{2nn^\top - e_1 e_1^\top - e_2 e_2^\top}{\sqrt{6}}.$$

Lorsque le repère transversal tourne d'un angle θ , les paires $(E_+, E_\times)$ et (E_1, E_2) tournent de 2θ et θ , respectivement, tandis que E_0 reste fixe. La complexification possède ainsi les poids $2, -2, 1, -1, 0$. Λ_n conserve les deux premiers et annule les autres. On établit ainsi la chaîne

$$\mathbb{R}^{12} \xrightarrow{P_5} \text{im } P_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\Lambda_n} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \quad 12 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5 \longrightarrow 2.$$

La représentation à cinq composantes et sa réduction sont des résultats algébriques antérieurs au choix des équations de champ. Dans la réalisation gravitationnelle sans masse, les contraintes de jauge sélectionnent l'image transverse. Cette distinction conserve tant les cinq coordonnées structurelles que les deux hélicités radiatives.

47 Retour de phase et représentation de la mémoire accumulée

La chronologie des parcours enrichis distingue le retour de position, le retour d'orientation et le retour de phase. La représentation observable identifie certains états d'arrivée, tandis que le registre cumulatif conserve la séquence parcourue. La représentation géométrique doit transporter conjointement ces deux données.

47.1 Cocycle d'inversion et changement de feuillet

Soit F_{obs} la représentation chronologique du transport TPK. Ses blocs canoniques ont la hiérarchie

27	retour positionnel avec inversion de l'orientation,
54	retour positionnel et orientationnel,
108	retour complet de la phase observable.

Le registre compte les inversions d'orientation $g(a)$ et les changements effectifs de feuillet $s(a)$. Pour une route,

$$c(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} (g(a), s(a)), \quad c(\gamma_2 \gamma_1) = c(\gamma_2) + c(\gamma_1). \quad (47.1)$$

Le décompte canonique du bloc de longueur 27 exprime $c_{27} = (1, 18)$. La composition conserve ces incréments dans les quatre blocs qui complètent la période observable. Dans les parcours orientés vers l'avant, le registre est cumulatif; son extension au groupoïde des parcours utilise $\mathbb{Z}^2$ et $c(\bar{\gamma}) = -c(\gamma)$.

Proposition 47.1 (Mémoire du tour observable complet). *En écrivant $\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$, le relèvement au registre, pour $x \in \mathcal{O}_{108}$ et $z \in \mathbb{Z}^2$, satisfait*

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}(x, z) = (\mathcal{K}_{27}x, z + (1, 18)), \quad \tilde{\mathcal{K}}_{27}^4(x, z) = (x, z + (4, 72)).$$

Après N tours complets, l'incrément est $N(4, 72)$.

Démonstration. La projection observable de $\mathcal{K}_{27}$ est d'ordre quatre. Le calcul canonique précédent fixe $c_{27} = (1, 18)$ de manière constante sur cette orbite observable. L'additivité de (47.1) additionne les quatre incréments et donne $c_{108} = 4(1, 18) = (4, 72)$. La répétition applique la même loi de concaténation et produit Nc_{108} . Le retour de la première coordonnée conserve l'incrément de la seconde. $\square$

47.2 Représentation affine du cocycle

La réalisation discrète utilise un élément R_4 d'ordre quatre dans $\text{Spin}^+(1, 3)$, un vecteur temporel unitaire u fixé par son action vectorielle et une unité de longueur $\ell_0 > 0$. L'échelle ℓ_0 conserve sa provenance dans la section dimensionnelle. Nous définissons

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma) = (R_4^{c_g(\gamma)}, \ell_0 c_s(\gamma)u) \in \text{Spin}^+(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}. \quad (47.2)$$

La puissance agit sur le vecteur au moyen de la représentation vectorielle associée du groupe de spin.

Théorème 47.2 (Composition et amplitude translationnelle du retour). *L'application ρ_C^{disc} conserve l'identité, la concaténation et l'inversion. Dans les retours complets,*

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}) = (I, 72\ell_0 u), \quad \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}^N) = (I, 72N\ell_0 u). \quad (47.3)$$

L'inversion change le signe de la translation.

Démonstration. Le produit semi-direct est $(R, a)(S, b) = (RS, a + Rb)$. Comme $R_4 u = u$,

$$\begin{aligned} \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2)\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_1) &= (R_4^{c_g(\gamma_2)+c_g(\gamma_1)}, \ell_0(c_s(\gamma_2) + c_s(\gamma_1))u) \\ &= \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2\gamma_1). \end{aligned}$$

Le cocycle de l'identité est nul et celui de l'inverse est son opposé. Pour le tour complet, on substitue $c_{108} = (4, 72)$ et $R_4^4 = I$. La concaténation de N tours maintient la partie rotationnelle égale à l'identité et additionne leurs translations. $\square$

L'amplitude $72\ell_0$ est une longueur associée à une route finie. Une réalisation au moyen d'une cotétrade et d'une connexion la transporte vers son holonomie affine. La contribution locale aux équations gravitationnelles s'obtient ensuite au moyen de la courbure de cette connexion, de la variation de l'action matérielle et de la normalisation de sa densité. La représentation conserve ainsi le contenu cumulatif exact qui doit intervenir dans cette réalisation.

48 Soudure de frontière et réponse énergétique

La réalisation cubique du transport conserve six incidences orientées. Son quotient géométrique, la forme lorentzienne et la réponse énergétique s'obtiennent à partir de la même matrice d'incidence. Le transport provient du chemin enrichi APP-TRIT-TPK : la face, le signe, la retenue et la mémoire accompagnent chaque arête. Cette section développe l'opération linéaire qui agit sur cette représentation de frontière.

48.1 Incidence cubique et quotient de rang quatre

Soit $H_F = \mathbb{R}^F$, avec $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon \in \{-1, 1\}\}$, son produit scalaire euclidien et sa base $e_{i,\epsilon}$. L'opposition des faces est l'involution orthogonale $Re_{i,\epsilon} = e_{i,-\epsilon}$. Nous définissons

$$u = \sum_{i,\epsilon} e_{i,\epsilon}, \quad P_u = \frac{uu^T}{6}, \quad P_- = \frac{I - R}{2}, \quad P_0 = \frac{I + R}{2} - P_u, \quad P_\square = P_u + P_-.$$

Les sommets sont $V = \{-1, 1\}^3$. La matrice d'incidence $M : \mathbb{R}^V \longrightarrow H_F$ est déterminée par

$$M_{(i,\epsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\epsilon\}}.$$

Proposition 48.1 (Décomposition de l'incidence). *On a*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-, \quad \ker M^T = P_0H_F.$$

Par conséquent, le quotient $Q = H_F/P_0H_F$, identifié orthogonalement à $P_\square H_F$, est de dimension quatre.

Démonstration. Une face contient quatre sommets. Deux faces opposées n'ont pas de sommets communs et deux faces d'axes différents ont deux sommets communs. En écrivant $\mathbf{J} = uu^T$, on obtient

$$MM^T = 4I + 2(\mathbf{J} - I - R) = 2(I - R) + 2\mathbf{J} = 4P_- + 12P_u.$$

Les trois projecteurs P_u, P_-, P_0 sont orthogonaux et leur somme vaut I ; leurs rangs sont respectivement un, trois et deux. L'identité $\|M^T x\|^2 = \langle x, MM^T x \rangle$ identifie le noyau annoncé. Le rang complémentaire est quatre. $\square$

Sur Q , la forme

$$B = P_- - P_u$$

a pour signature $(3, 1)$. L'orientation temporelle est fixée par u . Avec

$$t = \frac{u}{\sqrt{6}}, \quad d_i = \frac{e_{i,+} - e_{i,-}}{\sqrt{2}}, \quad W = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-,$$

on a $We_{i,\epsilon} = t + \epsilon d_i$. Ces six vecteurs sont nuls pour B , tandis que

$$3t + v_1 d_1 + v_2 d_2 + v_3 d_3$$

a pour norme quadratique -6 . La même incidence satisfait $MM^T = 2W^*W$ sur Q . Les rotations propres du cube commutent avec les projecteurs, préservent les deux formes et fixent t . Ces identités déterminent la métrique de la représentation cubique.

48.2 Soudure cellulaire et transport de mémoire

Pour chaque arête orientée a , la représentation du parcours fournit la face $\lambda(\underline{a})$, le signe $\sigma(a)$, les fibres d'origine et d'arrivée et le transport $U(a) : Q_{s(a)} \longrightarrow Q_{t(a)}$. L'inversion vérifie $U(\bar{a}) = U(a)^{-1}$. Les demi-arêtes de frontière conservent leur inversion formelle et leur incidence au bord. Avec $\ell_m = \ell_0 9^{-m} > 0$, la soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}^{s(a)}, \quad n_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i. \quad (48.1)$$

La face et le signe sont transportés avec la mémoire de la route. La convention d'inversion exige

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a). \quad (48.2)$$

En appliquant deux fois cette relation, on retrouve $\beta_m(a)$; le registre de retenue conserve séparément la composition ordonnée.

Proposition 48.2 (Naturalité de la soudure par raffinement). *Soit $a = a_1 \cdots a_9$ un raffinement compatible d'une arête. Supposons que les neuf incidences filles, transportées vers la fibre du prédécesseur, conservent la face et le signe, et que $\ell_{m+1} = \ell_m/9$. Soit $\mathcal{U}_j : Q_{m,s(a)} \longrightarrow Q_{m+1,s(a_j)}$ le transport cumulé qui inclut l'identification par raffinement et le trajet jusqu'à l'origine du successeur j . Alors*

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 \mathcal{U}_j^{-1} \beta_{m+1}(a_j).$$

L'égalité est compatible avec l'inversion et avec la concaténation du registre de mémoire.

Démonstration. Chaque terme, exprimé dans la fibre de l'origine du prédécesseur, est $(\ell_m/9) \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}$. La somme de neuf termes reproduit la soudure du prédécesseur. L'inversion renverse l'ordre des transports et remplace chacun par son inverse; la relation (48.2) fournit le signe global. La mémoire se concatène dans ce même ordre, de sorte que le raffinement conserve tant la représentation vectorielle que son registre enrichi. $\square$

48.3 Réponse positive, unicité et extension minimale

La soudure linéaire d'écran est $\bar{\beta}_m = \ell_m W|_Q$. Elle est inversible, avec

$$\bar{\beta}_m^{-1} = \ell_m^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{6}} P_u + \frac{1}{\sqrt{2}} P_- \right).$$

La valeur propre $5/9$ du secteur antisymétrique du bloc normalisé $B_c/9$, construit dans la section 4.4, détermine le coefficient de compression $q_{\text{vis}} = 5/9$. Nous réservons cette notation pour le distinguer du quotient euclidien $q_9(n)$ du noyau arithmétique. Sa réalisation sur l'écran utilise une isométrie $V_9 : Q \longrightarrow \mathcal{K}$. La contribution visible $C_9 = q_{\text{vis}} V_9$ et son complément $D_9 = \sqrt{1 - q_{\text{vis}}^2} V_9$ satisfont

$$C_9^* C_9 + D_9^* D_9 = I_Q, \quad D_9^* D_9 = \frac{56}{81} I_Q.$$

Le coefficient 56 est $9^2 - 5^2$; il appartient au défaut quadratique de ce lecteur de compression.

Théorème 48.3 (Réponse énergétique déterminée par la soudure). *Il existe un unique opérateur $\Lambda_m : Q \longrightarrow Q$ tel que $\bar{\beta}_m^* \Lambda_m \bar{\beta}_m = D_9^* D_9$. Il est défini positif et*

$$\Lambda_m = \frac{28}{243 \ell_m^2} (P_u + 3P_-) = \frac{112}{81 \ell_m^2} (MM^T|_Q)^{-1}. \quad (48.3)$$

Sur H_F , l'identité correspondante a pour second membre $(56/81) P_{\square}$.

Démonstration. La congruence par la soudure inversible détermine nécessairement

$$\Lambda_m = \bar{\beta}_m^* \frac{56}{81} I_Q \bar{\beta}_m^{-1}.$$

En substituant l'inverse, le coefficient de P_u est $56/(486\ell_m^2) = 28/(243\ell_m^2)$; celui de P_- est $28/(81\ell_m^2)$. Tous deux sont positifs. Par la proposition 48.1, $(MM^T|_Q)^{-1} = P_u/12 + P_-/4$, ce qui donne la seconde expression. L'extension à six faces annule $P_0 H_F$; l'identité s'étend donc au moyen de $P_\square$. $\square$

Proposition 48.4 (Caractérisation par extension minimale). *Pour tout $b \in Q$,*

$$\langle b, \Lambda_m b \rangle = \frac{112}{81\ell_m^2} \min_{Mx=b} \|x\|^2.$$

L'extension minimisante est unique : $x_{\min} = M^T(MM^T|_Q)^{-1}b$.

Démonstration. Le vecteur annoncé satisfait $Mx_{\min} = b$ et appartient à $\text{im } M^T = (\ker M)^\perp$. Toute autre solution est $x_{\min} + z$, avec $z \in \ker M$; par orthogonalité, sa norme au carré est $\|x_{\min}\|^2 + \|z\|^2$. De plus,

$$\|x_{\min}\|^2 = \langle b, (MM^T|_Q)^{-1}b \rangle.$$

La formule de Λ_m conclut la preuve. $\square$

L'opérateur $MM^T|_Q$ réalise la réponse de Dirichlet-à-Neumann de cette formulation d'incidence; son inverse est la réponse de Neumann-à-Dirichlet. L'énergie précédente correspond à cette dernière, avec la normalisation de la soudure et du défaut de compression. Le complément de Schur de $\begin{pmatrix} I & M^T \\ M & 0 \end{pmatrix}$ est $-MM^T$, ce qui offre la même élimination variationnelle.

48.4 Conservation de la densité par raffinement

Considérons le secteur des transports cubiques, orthogonaux pour le produit scalaire énergétique et compatibles avec la forme B . Nous fixons un espace commun d'étiquettes Q^{lab} , identifié isométriquement à l'écran du prédécesseur. Les soudures ont les types $\bar{\beta}_m : Q^{\text{lab}} \rightarrow Q_m$ et $\bar{\beta}_{m+1,j} : Q^{\text{lab}} \rightarrow Q_{m+1,j}$; les opérateurs Λ agissent dans leurs fibres d'arrivée respectives. Si $U_j : Q_j \rightarrow Q$ transporte la fibre du successeur vers celle du prédécesseur, alors

$$\bar{\beta}_{m+1,j} = \frac{1}{9} U_j^{-1} \bar{\beta}_m, \quad \Lambda_{m+1,j} = 81 U_j^{-1} \Lambda_m U_j.$$

Le facteur 81 procède de $\ell_{m+1}^{-2} = 81\ell_m^{-2}$.

Théorème 48.5 (Invariance de la densité normalisée). *Chaque successeur conserve la réponse quadratique du prédécesseur :*

$$\bar{\beta}_{m+1,j}^* \Lambda_{m+1,j} \bar{\beta}_{m+1,j} = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}}.$$

Pour r raffinements, la réponse conjointe, exprimée dans les fibres du prédécesseur, est

$$E_{m+r} = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}} \otimes I_{9^r}.$$

L'espérance de trace normalisée $\tau_{9^r}(A) = 9^{-r} \text{Tr}(A)$ satisfait

$$(\text{id} \otimes \tau_{9^r})(E_{m+r}) = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}}$$

à toute profondeur finie.

Démonstration. La congruence d'un successeur contient les facteurs $1/9, 81, 1/9$; leur produit vaut un. L'orthogonalité annule les transports intermédiaires. La somme directe de neuf réponses égales identifie le premier raffinement à $(56/81)I_Q \otimes I_9$. L'itération produit le tenseur avec I_{9^r} . Enfin $\tau_{9^r}(I_{9^r}) = 1$. Les espérances se composent suivant l'identité $\tau_{9^{r+s}} = \tau_{9^r} \otimes \tau_{9^s}$. $\square$

Les inclusions unitales $A \mapsto A \otimes I_9$ sont compatibles avec cette collection de traces. Dans la limite inductive des algèbres matricielles, la réponse est l'élément central $(56/81)I_Q \otimes \mathbf{1}$. La somme extensive non normalisée produit en revanche $9^r(56/81)I_Q$. Cette distinction spécifie la grandeur conservée : la densité quadratique d'écran.

48.5 Réalisation variationnelle de la réponse

La réalisation matérielle utilise une isométrie $J_{\text{scr}} : Q \longrightarrow \mathcal{H}_\partial$ compatible avec l'action de spin et avec le raffinement. La cotétrade de frontière est $e = J_{\text{scr}}\bar{\beta}_m$. Soit Λ_{CE} la réponse de frontière obtenue par seconde variation de l'action matérielle et géométrique, avec ses conditions aux limites et l'élimination des variables intérieures. Le défaut de compatibilité est

$$\mathcal{R}_{\text{grav}} = \bar{\beta}_m^*(J_{\text{scr}}^*\Lambda_{\text{CE}}J_{\text{scr}} - \Lambda_m)\bar{\beta}_m = e^*\Lambda_{\text{CE}}e - D_9^*D_9. \quad (48.4)$$

Par l'inversibilité de $\bar{\beta}_m$,

$$\mathcal{R}_{\text{grav}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad J_{\text{scr}}^*\Lambda_{\text{CE}}J_{\text{scr}} = \Lambda_m.$$

L'isométrie J_{scr} transporte les états de frontière ; le courant variationnel de spin est une forme de degré trois à valeurs dans les bivecteurs. Chacun intervient avec son domaine propre dans la réalisation de la réponse.

La construction détermine une forme énergétique positive, son extension intérieure minimisante et la densité conservée par raffinement. L'amplitude d'une contribution matérielle concrète s'obtient en évaluant le courant de cette réalisation dans sa forme quadratique variationnelle. Sont ainsi distingués l'opérateur qui fixe la réponse, le courant sur lequel il agit et l'observable gravitationnel qui exprime l'évaluation.

49 Réalisation géométrique du transport et de la soudure

La représentation discrète du retour et la soudure d'écran déterminent deux aspects du transport : l'accumulation de mémoire dans les routes et la comparaison de leurs fibres. Leur réalisation géométrique conserve les deux opérations. Dans cette section sont fixés l'espace d'arrivée, la normalisation dimensionnelle de la connexion et les identités qu'utilisera sa variation.

49.1 Écran, cotétrade et connexion

Le quotient d'écran $Q_\square$, sa forme lorentzienne et la soudure β_m procèdent de 48. Dans chaque cellule, une réalisation d'écran $J_{\text{scr},m}$ transporte la forme et la soudure vers la fibre géométrique correspondante. Son image cellulaire est

$$e_m = J_{\text{scr},m} \beta_m.$$

L'échelle ℓ_m demeure à l'intérieur de la soudure. Les changements de repère agissent sur $J_{\text{scr},m}$, la connexion et le transport des cellules conjointement.

Une réalisation lisse de ces données sur une variété orientée $\mathcal{U}$ de dimension quatre consiste en une cotétrade non dégénérée $e = (e^I)$, une connexion de Lorentz $\omega = (\omega^I_J)$ et une réalisation de routes $\mathfrak{R}_C$ qui satisfont

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_C(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)). \quad (49.1)$$

Dans cette égalité matricielle, la représentation est normalisée par

$$N_{\ell_0}(R, a) = (\Lambda(R), a/\ell_0), \quad \rho_C = N_{\ell_0} \circ \rho_C^{\text{disc}},$$

où $\Lambda : \text{Spin}^+(3, 1) \rightarrow SO^+(3, 1)$ est la représentation vectorielle. L'application N_{ℓ_0} préserve le produit semi-direct : diviser la translation $a + \Lambda(R)b$ par ℓ_0 équivaut à composer les deux translations normalisées. Le tour complet exprime donc $72u$ dans la connexion normalisée et $72\ell_0 u$ dans la coordinatisation dimensionnelle. Le relèvement de spin conserve séparément $R_4^{c_g(\gamma)}$; la représentation vectorielle possède le noyau central $\{1, -1\}$, de sorte que ce relèvement est retenu lorsque l'on utilise des champs spinoriels. L'identité, la concaténation, l'inversion et la subdivision sont maintenues dans la réalisation correspondante. L'appariement d'écran et la condition d'holonomie spécifient les données de la réalisation utilisée dans les équations de champ.

Avec $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, on définit $g = \eta_{IJ} e^I \otimes e^J$. Pour une échelle élémentaire positive ℓ_0 , constante dans la coordinatisation, la connexion affine est

$$\mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1} e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (49.2)$$

La cotétrade a la dimension d'une longueur ; le facteur ℓ_0^{-1} homogénéise sa composante translationnelle.

Proposition 49.1 (Courbure et torsion de la connexion réalisée). *La courbure de (49.2) est*

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = d\mathcal{A}_{\ell_0} + \mathcal{A}_{\ell_0} \wedge \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_\omega & \ell_0^{-1} T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_\omega = d\omega + \omega \wedge \omega, \quad T = de + \omega \wedge e. \quad (49.3)$$

Démonstration. Le produit de matrices de formes produit $\omega \wedge \omega$ dans le bloc diagonal et $\ell_0^{-1} \omega \wedge e$ dans le bloc translationnel. La dérivée extérieure apporte $d\omega$ et $\ell_0^{-1} de$, puisque ℓ_0 est constant. La somme démontre l'égalité. $\square$

La courbure décrit le défaut de transport des repères et la torsion celui de la cotétrade. Toutes deux appartiennent à la même connexion réalisée ; leurs composantes conservent des domaines tensoriels distincts.

Proposition 49.2 (Covariance et identités de Bianchi). *Sous un changement de repère $g_L : \mathcal{U} \rightarrow SO^+(3, 1)$,*

$$e' = g_L e, \quad \omega' = g_L \omega g_L^{-1} - dg_L g_L^{-1},$$

on a $T' = g_L T$ et $F_{\omega'} = g_L F_{\omega} g_L^{-1}$. En outre,

$$D_{\omega} T = F_{\omega} \wedge e, \quad D_{\omega} F_{\omega} = 0. \quad (49.4)$$

Démonstration. Dans $d(g_L e) + \omega' \wedge g_L e$, les termes contenant $dg_L \wedge e$ se compensent. La même substitution dans la courbure donne sa transformation par conjugaison. Pour la première identité de Bianchi, on développe

$$D_{\omega}(de + \omega \wedge e) = (d\omega + \omega \wedge \omega) \wedge e.$$

Dans $dF_{\omega} + \omega \wedge F_{\omega} - F_{\omega} \wedge \omega$, les termes contenant $d\omega$ et les produits cubiques s'annulent par paires. Cela prouve la seconde identité. $\square$

49.2 Les trois réalisations quadratiques de courbure

Le feuillet $\tau \in \{+1, 0, -1\}$ du TRIT est représenté dans l'algèbre de Cartan au moyen des générateurs $J_{ab} = -J_{ba}$ et $P_a^{(\tau)}$, avec les relations

$$\begin{aligned} [J_{ab}, J_{cd}] &= \eta_{bc} J_{ad} - \eta_{ac} J_{bd} - \eta_{bd} J_{ac} + \eta_{ad} J_{bc}, \\ [J_{ab}, P_c^{(\tau)}] &= \eta_{bc} P_a^{(\tau)} - \eta_{ac} P_b^{(\tau)}, \\ [P_a^{(\tau)}, P_b^{(\tau)}] &= -\tau J_{ab}. \end{aligned}$$

Pour $\ell > 0$ constant, on écrit

$$\mathcal{A}_{\tau}^{\text{Cart}} = \frac{1}{2} \omega^{ab} J_{ab} + \ell^{-1} e^a P_a^{(\tau)}.$$

Proposition 49.3 (Courbure de la réalisation tritifée). *Avec les relations précédentes,*

$$\mathcal{F}_{\tau}^{\text{Cart}} = \frac{1}{2} (F_{\omega}^{ab} - \tau \ell^{-2} e^a \wedge e^b) J_{ab} + \ell^{-1} T^a P_a^{(\tau)}. \quad (49.5)$$

Démonstration. On développe $d\mathcal{A} + \frac{1}{2}[\mathcal{A}, \mathcal{A}]$. Le crochet du secteur de Lorentz produit F_{ω} , le crochet mixte produit $D_{\omega} e$, et le crochet translationnel apporte $-\frac{1}{2} \tau \ell^{-2} e^a \wedge e^b J_{ab}$. $\square$

Dans le feuillet central, on retrouve la connexion affine ; les feuillets extrêmes conservent les deux signes du terme de courbure constante. La représentation maintient ainsi le régime tritique de la route avant d'appliquer les équations variationnelles. L'égalité d'holonomie (49.1) correspond au feuillet central. Dans chaque feuillet extrême, on utilise la représentation $\rho_{C, \tau}$ dans son groupe de Cartan et sa condition d'holonomie respective. Le courant et le tenseur métrique utilisent les champs et la représentation de la même réalisation.

50 Réponse variationnelle de l'énergie de mémoire

Le transport d'une route identifie les fibres de ses extrémités et conserve l'orientation et la mémoire qui interviennent dans cette identification. L'énergie associée compare le champ final au champ initial transporté. Sa différentielle quantifie la réponse de cette comparaison à une variation du transport. Cette section obtient la réponse directement à partir de la fonctionnelle discrète et développe sa composition, sa covariance et son inversion.

50.1 Fonctionnelle discrète et espace des variations

À un niveau fini m , soient $\mathcal{V}_m$ les sommets de la représentation des parcours et $\mathcal{E}_m^+$ une orientation de chaque arête. Chaque sommet porte une fibre hermitienne de dimension finie H_v . Nous définissons

$$\mathcal{H}_m = \bigoplus_{v \in \mathcal{V}_m} H_v, \quad \mathcal{K}_m = \bigoplus_{a \in \mathcal{E}_m^+} H_{t(a)}.$$

Le produit hermitien est antilinéaire dans la première variable. Pour $U_a : H_{s(a)} \rightarrow H_{t(a)}$ unitaire, l'opérateur de différences est

$$(D_m f)_a = f_{t(a)} - U_a f_{s(a)}, \quad E_m(f, U) = \langle D_m f, W_m D_m f \rangle, \quad W_m = W_m^* > 0. \quad (50.1)$$

C'est l'énergie du terme $D_m^* W_m D_m$ du générateur discret. Le poids W_m peut coupler des arêtes distinctes. L'opérateur W de la soudure de la section 48 et ce poids énergétique ont des domaines et des fonctions différents.

Le transport U est une représentation de l'état enrichi. Le champ f et le poids W_m restent explicites en tant qu'arguments de la fonctionnelle ; chaque application matérielle conserve les règles qui les déterminent. On considère des collections différentiables de réalisations unitaires du transport,

$$\dot{U}_a = A_a U_a, \quad A_a^* = -A_a.$$

Les variations physiquement utilisées forment le sous-espace qui conserve les conditions de la réalisation correspondante. La différentielle est calculée d'abord dans l'espace tangent unitaire, puis restreinte à ce sous-espace.

Proposition 50.1 (Covecteur de réponse au transport). *Écrivons*

$$v_a = U_a f_{s(a)}, \quad r = D_m f, \quad q = W_m r.$$

À champ et poids fixés, la différentielle de l'énergie est

$$\dot{\mathbf{i}}_m(A) = -2 \operatorname{Re} \sum_{a \in \mathcal{E}_m^+} \langle q_a, A_a v_a \rangle. \quad (50.2)$$

Son représentant pour le produit réel de Hilbert–Schmidt est

$$\mathcal{J}_a = v_a q_a^* - q_a v_a^*, \quad \mathcal{J}_a^* = -\mathcal{J}_a, \quad \dot{\mathbf{i}}_m(A) = \sum_a \operatorname{Re} \operatorname{Tr}(\mathcal{J}_a^* A_a). \quad (50.3)$$

Pour des variations simultanées du champ, du transport et du poids, on a

$$\dot{E}_m = 2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, \dot{f}_{t(a)} - U_a \dot{f}_{s(a)} - A_a v_a \rangle + \langle r, \dot{W}_m r \rangle. \quad (50.4)$$

Démonstration. La mise à jour du premier ordre, écrite dans l'algèbre des nombres duaux avec $\epsilon^2 = 0$, donne

$$r + \epsilon \dot{r}, \quad \dot{r}_a = \dot{f}_{t(a)} - U_a \dot{f}_{s(a)} - A_a v_a.$$

Le coefficient de ϵ dans l'énergie est

$$\langle \dot{r}, W_m r \rangle + \langle r, W_m \dot{r} \rangle + \langle r, \dot{W}_m r \rangle.$$

L'autoadjonction du poids produit (50.4). Lorsque le champ et le poids sont fixés, il reste (50.2). De plus,

$$\text{Tr}(\mathcal{J}_a^* A_a) = v_a^* A_a q_a - q_a^* A_a v_a.$$

L'antihermiticité de A_a implique $v_a^* A_a q_a = -\overline{q_a^* A_a v_a}$, d'où l'on obtient le représentant annoncé. $\square$

La réponse est ainsi évaluée : sur chaque arête, on transporte le champ, on calcule sa différence avec le champ final et on applique le poids énergétique. Le produit antisymétrisé de ces deux vecteurs détermine $\mathcal{J}_a \in \mathfrak{u}(H_{t(a)})$. Cet opérateur représente, au moyen du produit réel de Hilbert–Schmidt, le covecteur de réponse sur les variations unitaires de la fibre de destination.

50.2 Composition et transport de la réponse

Proposition 50.2 (Règle de composition sur une route). *Pour une route formée de N transports, soient $U_\gamma = U_N \cdots U_1$ et $B_k = U_N \cdots U_{k+1}$, avec $B_N = I$. Si $\dot{U}_k = A_k U_k$, alors*

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_{k=1}^N B_k A_k B_k^{-1}. \quad (50.5)$$

Ainsi, un représentant $\mathcal{J}_\gamma$ dans la fibre finale induit dans le facteur k la contribution $B_k^* \mathcal{J}_\gamma B_k$. Lorsqu'un facteur appartient à plusieurs routes de la fonctionnelle, ses contributions s'additionnent avec les incidences qu'elle utilise.

Démonstration. La règle du produit donne

$$\dot{U}_\gamma = \sum_k U_N \cdots U_{k+1} A_k U_k \cdots U_1.$$

Multiplier par U_γ^{-1} élimine les facteurs à droite de A_k et produit (50.5). Par unitarité et cyclicité de la trace,

$$\text{Re Tr}(\mathcal{J}_\gamma^* B_k A_k B_k^{-1}) = \text{Re Tr}((B_k^* \mathcal{J}_\gamma B_k)^* A_k).$$

La linéarité de la différentielle démontre la somme des contributions. $\square$

Cette formule conserve la position de chaque opération dans la route. Le transport postérieur à une incidence détermine comment sa contribution est représentée dans la fibre finale ; la réponse locale est restituée en la transportant vers la fibre de cette incidence.

Proposition 50.3 (Covariance sous les changements unitaires de repère). *Soient g_v des changements unitaires de repère, indépendants du paramètre de variation, et $G_\mathcal{E} = \bigoplus_a g_{t(a)}$. Sous les transformations*

$$f'_v = g_v f_v, \quad U'_a = g_{t(a)} U_a g_{s(a)}^{-1}, \quad W'_m = G_\mathcal{E} W_m G_\mathcal{E}^{-1}, \quad A'_a = g_{t(a)} A_a g_{t(a)}^{-1},$$

on a

$$\mathcal{J}'_a = g_{t(a)} \mathcal{J}_a g_{t(a)}^{-1}, \quad \dot{\mathbf{I}}'_m(A') = \dot{\mathbf{I}}_m(A). \quad (50.6)$$

Démonstration. On obtient $r' = G_\mathcal{E} r$, $q' = G_\mathcal{E} q$ et $v'_a = g_{t(a)} v_a$. La substitution dans (50.3) démontre la première identité. L'invariance du produit hermitien, ou la cyclicité de la trace, démontre la seconde. $\square$

Lorsque les changements de repère dépendent du paramètre, leurs dérivées agissent également sur le champ et le poids. L'expression covariante correspondante est alors la différentielle complète (50.4).

50.3 Inversion orientée et transport du poids

L'inversion peut être vue explicitement dans le cas d'une énergie locale par arête, $W_m = \bigoplus_a W_a$. Pour $a : s \rightarrow t$, son inverse transporte

$$U_{\bar{a}} = U_a^{-1}, \quad r_{\bar{a}} = -U_a^{-1}r_a, \quad W_{\bar{a}} = U_a^{-1}W_aU_a.$$

Ces règles conservent exactement l'énergie de l'arête.

Proposition 50.4 (Compatibilité différentielle avec l'inversion). *Si W_a et les champs des deux extrémités restent fixes, alors*

$$A_{\bar{a}} = -U_a^{-1}A_aU_a, \quad \dot{W}_{\bar{a}} = U_a^{-1}[W_a, A_a]U_a.$$

La variation complète de l'énergie de l'arête inversée coïncide avec la variation originale. En particulier, si $[W_a, A_a] = 0$, le covecteur partiel de transport satisfait

$$j_{\bar{a}}(U_a^{-1}A_aU_a) = -j_a(A_a). \quad (50.7)$$

Démonstration. La dérivée de U_a^{-1} est $-U_a^{-1}\dot{A}_a$, d'où les deux formules. En écrivant $v_a = U_a f_s$ et $f_t = r_a + v_a$, la partie due exclusivement au transport inversé vaut

$$j_a(A_{\bar{a}}) = -2 \operatorname{Re}\langle r_a, W_a A_a f_t \rangle = j_a(A_a) - 2 \operatorname{Re}\langle r_a, W_a A_a r_a \rangle.$$

La variation du poids apporte

$$\langle r_{\bar{a}}, \dot{W}_{\bar{a}} r_{\bar{a}} \rangle = \langle r_a, [W_a, A_a] r_a \rangle = 2 \operatorname{Re}\langle r_a, W_a A_a r_a \rangle.$$

Les deux termes se compensent. Si le commutateur est nul, cette contribution disparaît ; la linéarité en A_a donne (50.7). $\square$

L'énergie est sommée sur une orientation par arête. Une somme sur les deux orientations porte le facteur 1/2. Cette convention conserve la même fonctionnelle et donc la même réponse.

50.4 Compatibilité avec le raffinement

Théorème 50.5 (Transport de la différentielle par raffinement). *Soient $J_m : \mathcal{H}_m \rightarrow \mathcal{H}_{m+1}$ et $K_m : \mathcal{K}_m \rightarrow \mathcal{K}_{m+1}$ des applications fixes. Pour une collection C^1 , supposons les identités de raffinement*

$$D_{m+1}(t)J_m = K_m D_m(t), \quad K_m^* W_{m+1}(t)K_m = W_m(t). \quad (50.8)$$

Alors $E_{m+1}(J_m f) = E_m(f)$. Les covecteurs de transport coïncident sur les variations reliées par la première identité. Lorsque les poids varient, leurs contributions à la différentielle coïncident également.

Démonstration. Par substitution,

$$\langle D_{m+1}J_m f, W_{m+1}D_{m+1}J_m f \rangle = \langle D_m f, K_m^* W_{m+1}K_m D_m f \rangle = E_m(f).$$

En différentiant la première identité de (50.8), on obtient $\dot{D}_{m+1}J_m = K_m \dot{D}_m$. Par conséquent,

$$2 \operatorname{Re}\langle D_{m+1}J_m f, W_{m+1}\dot{D}_{m+1}J_m f \rangle = 2 \operatorname{Re}\langle D_m f, W_m \dot{D}_m f \rangle.$$

La dérivée de la seconde identité est $K_m^* \dot{W}_{m+1}K_m = \dot{W}_m$, ce qui démontre la coïncidence des termes de variation du poids. $\square$

L'énoncé utilise la compatibilité de la collection de transports. Si J_m dépend du paramètre, la règle de dérivation en chaîne conserve également le terme

$$2 \operatorname{Re}\langle D_{m+1}J_m f, W_{m+1}D_{m+1}\dot{J}_m f \rangle.$$

La naturalité obtenue transporte conjointement la fonctionnelle, ses incidences et sa différentielle.

50.5 Réalisation matérielle de la réponse

Le résultat de cette section est le covecteur explicite $\mathbf{j}_m$, avec son représentant $\mathcal{J}_a$. La réalisation matérielle compose ce covecteur avec la variation du transport induite par la connexion et avec la normalisation de l'action. Si $\mathcal{L}_m$ désigne cette application différentielle, le covecteur sur les variations de connexion est $\mathcal{L}_m^* \mathbf{j}_m$. La règle de composition (50.5) évalue sa partie correspondant à des produits finis de transports.

Dans la section 53, le courant σ_{IJ} est une trois-forme définie par la variation de l'action matérielle. L'identification entre les deux réalisations conserve le champ, la représentation, le poids, la normalisation dimensionnelle et le passage à la limite utilisés par cette action. Ces données permettent d'évaluer la contraction qui intervient dans la densité torsionnelle. Le développement présent apporte la différentielle discrète qui se compose dans ce calcul.

51 Réalisation du courant en coordonnées de connexion

L'énergie de mémoire attribuée à chaque route une réponse qui conserve ses incidences et l'ordre des transports. Pour l'insérer dans une action géométrique, ses composantes par rapport aux variations de connexion sont nécessaires. Ce passage s'obtient en différenciant le transport qui réalise déjà la route : le courant de connexion est la composition de cette différentielle avec le covecteur énergétique de la section précédente.

Les régimes elliptique, parabolique et hyperbolique du TRIT requièrent de conserver la différentielle complète avant de la restreindre à une représentation particulière. Les rotations unitaires constituent un domaine de cette construction. L'élargissement suivant conserve également les directions de dilatation et de transport admises par la réalisation géométrique utilisée.

51.1 Différentielle sur les transports inversibles

On conserve les fibres, les champs et le poids de (50.1). Considérons maintenant des transports inversibles et des collections différentiables avec $\dot{U}_a = A_a U_a$, où A_a appartient à l'espace tangent de la représentation choisie. Nous écrivons

$$v_a = U_a f_{s(a)}, \quad r_a = f_{t(a)} - v_a, \quad q = W_m r, \quad E_m = \langle r, W_m r \rangle.$$

Proposition 51.1 (Représentant complet de la différentielle). *À champ et poids fixes, on a*

$$d_U E_m(A) = -2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, A_a v_a \rangle = \sum_a \operatorname{Re} \operatorname{Tr}(\mathcal{G}_a^* A_a), \quad \mathcal{G}_a = -2 q_a v_a^*. \quad (51.1)$$

Les projections antihermitienne et hermitienne de ce représentant sont

$$\frac{\mathcal{G}_a - \mathcal{G}_a^*}{2} = v_a q_a^* - q_a v_a^* = \mathcal{J}_a, \quad \frac{\mathcal{G}_a + \mathcal{G}_a^*}{2} = -(q_a v_a^* + v_a q_a^*). \quad (51.2)$$

La restriction aux générateurs antihermitiens retrouve exactement (50.3).

Démonstration. L'identité $\dot{r}_a = -A_a v_a$ et le caractère autoadjoint du poids donnent $\dot{E}_m = 2 \operatorname{Re} \langle q, \dot{r} \rangle$. En outre,

$$\operatorname{Tr}(\mathcal{G}_a^* A_a) = -2 \operatorname{Tr}(v_a q_a^* A_a) = -2 q_a^* A_a v_a.$$

Les deux projections s'obtiennent en prenant l'adjoint. Pour le produit réel de Hilbert–Schmidt, les sous-espaces hermitien et antihermitien sont orthogonaux ; la partie hermitienne a donc une contraction nulle avec un générateur antihermitien. $\square$

La formule permet des poids qui couplent les arêtes : leur action se calcule dans $q = W_m r$ avant la séparation des contributions de chaque incidence. Si le champ ou le poids varient, on conserve l'expression complète (50.4), également valable pour les transports inversibles considérés ici.

51.2 Représentations quadratiques du TRIT

Dans une réalisation matricielle bidimensionnelle de $\mathbb{A}_\tau$, on peut prendre

$$J_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Par multiplication directe,

$$J_+^2 = -I, \quad J_-^2 = I, \quad J_0^2 = 0.$$

Leurs exponentielles réalisent respectivement les régimes elliptique, hyperbolique et parabolique. Le premier est orthogonal pour le produit positif fixé. Le second préserve la forme $B = \operatorname{diag}(-1, 1)$, puisque $J_-^\top B + B J_- = 0$. Le troisième représente l'algèbre des nombres duaux. Ces représentations fixent

des exemples des types quadratiques ; leur utilisation dans un écran d'une autre dimension conserve l'application de représentation correspondante.

Un calcul distingue les composantes de la différentielle. Sur une arête, prenons $U = I$, $f_s = (1, 1)^T$, $f_t = 2f_s$ et $W = I$. Alors $q = v = f_s$, $\mathcal{J} = 0$, tandis que

$$dE(J_-) = -4, \quad dE(J_0) = -2. \quad (51.3)$$

Le représentant complet conserve les deux réponses. La distinction identifie l'espace des variations avant d'effectuer la contraction matérielle.

51.3 Composition des routes et inversion orientée

Proposition 51.2 (Transport contragrédient de la différentielle). *Pour $U_\gamma = U_N \cdots U_1$, soient $B_k = U_N \cdots U_{k+1}$ et $B_N = I$. On a*

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_k B_k A_k B_k^{-1}.$$

Le représentant $\mathcal{G}_\gamma$ dans la fibre finale induit à l'incidence k

$$\mathcal{G}_k = B_k^* \mathcal{G}_\gamma (B_k^{-1})^*. \quad (51.4)$$

Démonstration. La règle du produit, suivie de la multiplication par U_γ^{-1} , démontre la première égalité. La cyclicité de la trace donne

$$\text{Re Tr}(\mathcal{G}_\gamma^* B_k A_k B_k^{-1}) = \text{Re Tr}((B_k^* \mathcal{G}_\gamma (B_k^{-1})^*)^* A_k).$$

Pour B_k unitaire, on retrouve la conjugaison de 50.2. □

Proposition 51.3 (Inversion par congruence énergétique). *Pour une énergie locale par arête, l'inversion est représentée par*

$$U_{\bar{a}} = U_a^{-1}, \quad r_{\bar{a}} = -U_a^{-1} r_a, \quad W_{\bar{a}} = U_a^* W_a U_a. \quad (51.5)$$

Elle conserve l'énergie. Si W_a reste fixe,

$$A_{\bar{a}} = -U_a^{-1} A_a U_a, \quad \dot{W}_{\bar{a}} = U_a^* (A_a^* W_a + W_a A_a) U_a.$$

La variation complète de l'énergie inversée coïncide avec la variation originale.

Démonstration. La substitution dans $r_a^* W_a r_a$ produit $r_a^* W_a r_a$. La dérivée de l'inverse est $\dot{U}_a^{-1} = -U_a^{-1} A_a$; celle du poids s'obtient par la règle du produit. L'égalité des énergies vaut pour toute la collection, de sorte que leurs dérivées coïncident, y compris le terme $\langle r_{\bar{a}}, \dot{W}_{\bar{a}} r_{\bar{a}} \rangle$. □

La congruence conserve la positivité pour tout transport inversible. Dans la représentation unitaire, elle se réduit à la règle d'inversion de 50.4. La somme utilise une orientation par arête, ou la moitié de la somme sur les deux orientations.

51.4 Évaluation des composantes de courant

Soit $\theta = (\theta_b)$ une variation réelle des coordonnées de connexion de la réalisation utilisée. La différentielle effective du transport définit les opérateurs

$$A_a(\theta) = \dot{U}_a U_a^{-1} = \sum_b B_{ab} \theta_b. \quad (51.6)$$

Pour une composition finie, leurs contributions s'obtiennent par (51.4). Les opérateurs B_{ab} sont les dérivées de la représentation de connexion qui réalise la route.

Théorème 51.4 (Courant de connexion de l'action de mémoire). *Pour un terme matériel $S_{\text{mem}} = \mathbf{a}_m E_m$, avec $\mathbf{a}_m$ sa normalisation dans la droite d'action, à champ, poids et normalisation fixes, on a*

$$\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \sum_b \theta_b s_b, \quad s_b = 4\mathbf{a}_m \text{Re} \sum_a \langle q_a, B_{ab} v_a \rangle. \quad (51.7)$$

Si l'appariement cellulaire entre les bases de connexion et de courant est une matrice inversible M , définie par $\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \theta^\top M \sigma$, les coordonnées du courant sont

$$\sigma = M^{-1} s. \quad (51.8)$$

Démonstration. On substitue (51.6) dans (51.1), on multiplie par $\mathbf{a}_m$ et on regroupe les coefficients de θ_b . La convention variationnelle $-1/2$ fixe le facteur 4. Comparer les deux expressions pour toute variation θ donne $M\sigma = s$; l'inversibilité de l'appariement démontre l'existence et l'unicité de ces coordonnées. $\square$

La formule réalise explicitement la composition mentionnée dans 50.5. Pour évaluer chaque composante, on transporte le champ, on calcule le résidu, on applique le poids et on contracte avec la variation de connexion de la même réalisation. L'accouplement M conserve l'orientation et le volume des cellules. Un accouplement diagonal donne la division correspondante par leurs volumes; les autres bases conservent la matrice complète.

Si la connexion intervient aussi dans f , W_m ou $\mathbf{a}_m$, on applique (50.4) et l'on ajoute $E_m \delta \mathbf{a}_m$. Les contributions de tous les termes matériels sont additionnées avant de composer la réponse de Cartan.

Corollaire 51.5 (Compatibilité du courant avec le raffinement). *Pour les collections compatibles de 50.5, soit P_m l'application fixe qui transporte les variations de connexion du niveau m au niveau $m+1$. Si les actions de mémoire coïncident sur ces champs et transports raffinés, leurs covecteurs satisfont*

$$s_m = P_m^\top s_{m+1}, \quad M_m \sigma_m = P_m^\top M_{m+1} \sigma_{m+1}.$$

Démonstration. Différencier l'égalité des actions dans la direction $P_m \theta$ donne $-\frac{1}{2} \theta^\top s_m = -\frac{1}{2} \theta^\top P_m^\top s_{m+1}$. Le caractère arbitraire de θ et les représentations cellulaires des deux covecteurs prouvent les deux identités. La composition de ces applications itère l'égalité à tout nombre fini de raffinements. $\square$

51.5 Insertion dans l'équation de Cartan

La section 53 normalise la trois-forme matérielle au moyen de $\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int \delta \omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$. Le théorème précédent fournit ses composantes cellulaires pour l'action de mémoire et l'accouplement déclarés. La réponse de Cartan utilise ce courant avec la cotétrade, le paramètre de Barbero-Immirzi et le couplage gravitationnel de la même réalisation.

La dépendance matérielle par rapport à la contorsion détermine comment cette équation se résout. Pour une matière affine, le courant est indépendant de la contorsion et l'on applique l'inversion linéaire et l'élimination quadratique démontrées dans la section suivante. Pour une action d'holonomie, la différentielle est évaluée à la connexion actuelle et cette dépendance est conservée lors de la résolution de l'équation. Par exemple, une arête avec $f_s = f_t = 1$, un poids un et $U(t) = e^{it}$ a

$$E(t) = 2 - 2 \cos t, \quad E'(t) = 2 \sin t.$$

Le courant dépend ici de t . La formule complète maintient cette dépendance au lieu de la remplacer par sa valeur dans une connexion particulière.

Enfin, la densité gravitationnelle s'obtient à partir de la variation métrique de l'action effective, avec son champ et sa normalisation. La représentation du courant, la contorsion qu'il produit et la densité résultante sont les opérations successives de cette composition. La loi de dilution ultérieure transporte l'amplitude ainsi évaluée dans la section matérielle correspondante.

52 Différentielle de l'extension minimale de frontière

L'incidence cubique détermine simultanément le champ d'extension minimale et le poids de sa réponse. Pour une donnée de frontière, tous deux sont calculés au moyen de l'inverse du gramien d'incidence. On développe maintenant la différentielle de cette même opération, en conservant les variations de la frontière, du transport et de l'échelle de normalisation. De cette manière, le champ qui intervient dans la réponse est sélectionné par le problème variationnel d'écran.

52.1 Champ minimisant et poids de réponse

Soient H et Q des espaces hermitiens de dimension finie, munis de produits fixes et antilinéaires en la première variable. Le cas réel s'obtient en remplaçant les adjoints par les transposées. Dans un ouvert de paramètres réels Ω , considérons des collections de classe C^1

$$C(\theta) : H \longrightarrow Q, \quad b(\theta) \in Q, \quad \chi(\theta) > 0, \quad \text{Ran } C(\theta) = Q.$$

La surjectivité équivaut à un rang en lignes maximal dans des bases orthonormées. Nous définissons le gramien, le potentiel conjugué et l'extension

$$L = CC^*, \quad y = L^{-1}b, \quad f_{\min} = C^*y, \quad \Lambda = \chi L^{-1}. \quad (52.1)$$

L'incidence C et l'accouplement cellulaire M de (51.8) sont des opérateurs différents.

Proposition 52.1 (Sélection variationnelle de l'extension). *L'extension $f_{\min}$ est l'unique minimisante de la norme parmi les champs $f \in H$ qui satisfont $Cf = b$. Son énergie est*

$$E(\theta) = \chi \min_{Cf=b} \|f\|^2 = \chi \langle b, L^{-1}b \rangle = \langle b, \Lambda b \rangle. \quad (52.2)$$

Le champ $f_{\min}$, le potentiel y et l'énergie E dépendent des paramètres de manière C^1 .

Démonstration. La surjectivité de C rend C^* injectif, de sorte que $\langle z, Lz \rangle = \|C^*z\|^2 > 0$ pour $z \neq 0$. Ainsi, L est inversible et $Cf_{\min} = Ly = b$. Toute solution est $f_{\min} + z$, avec $z \in \ker C$. Puisque $f_{\min} \in \text{Ran } C^* = (\ker C)^\perp$,

$$\|f_{\min} + z\|^2 = \|f_{\min}\|^2 + \|z\|^2, \quad \|f_{\min}\|^2 = \langle y, Ly \rangle = \langle b, L^{-1}b \rangle.$$

Ces identités prouvent le minimum, son unicité et sa valeur. L'inversion est une opération différentiable sur l'ouvert des matrices inversibles ; les expressions de (52.1) fournissent la régularité affirmée. $\square$

La réalisation cubique de 48.1 correspond à $H = \mathbb{R}^{\{-1,1\}^3}$, au quotient d'écran $Q = R_\square \mathbb{R}^6$ et à l'incidence $C = M : H \rightarrow Q$. Son gramien et sa normalisation sont

$$L_\square = 12P_u + 4P_-, \quad \chi_m = \frac{112}{81\ell_m^2}, \quad \Lambda_m = \frac{28}{243\ell_m^2}(P_u + 3P_-). \quad (52.3)$$

Le facteur $112/81$ provient de la soudure et du défaut quadratique de compression de (48.3). Si b a la dimension d'une longueur, y et $f_{\min}$ l'ont également, l'incidence est sans dimension et E est sans dimension. La conversion en action utilise la normalisation dans la droite d'action spécifiée plus loin.

52.2 Différentielle complète du minimum

Théorème 52.2 (Réponse à la variation d'incidence et de frontière). *Pour toute direction tangente réelle $\delta\theta$, on a*

$$\delta E = \delta\chi \langle b, y \rangle + 2\chi \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle. \quad (52.4)$$

Si $\chi = 112/(81\ell_m^2)$, avec $\ell_m > 0$ variable,

$$\delta E = -2E \frac{\delta\ell_m}{\ell_m} + 2\chi_m \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle. \quad (52.5)$$

Démonstration. Différentier $LL^{-1} = I_Q$ donne

$$\delta L^{-1} = -L^{-1}(\delta L)L^{-1}, \quad \delta L = (\delta C)C^* + C(\delta C)^*.$$

En appliquant la règle du produit à (52.2) et en utilisant le caractère autoadjoint de L^{-1} , il vient

$$\delta E = \delta\chi \langle b, y \rangle + 2\chi \operatorname{Re} \langle y, \delta b \rangle - \chi \langle y, (\delta L)y \rangle.$$

Les deux termes du dernier produit sont conjugués entre eux et $C^*y = f_{\min}$; par conséquent,

$$\langle y, (\delta L)y \rangle = 2 \operatorname{Re} \langle y, (\delta C)f_{\min} \rangle.$$

On obtient (52.4). Enfin, $\delta\chi_m = -2\chi_m \delta\ell_m/\ell_m$ produit (52.5). $\square$

La formule incorpore la variation du champ minimisant au moyen de l'équation qui le détermine. Elle se vérifie aussi directement : $C\delta f_{\min} = \delta b - (\delta C)f_{\min}$ et $f_{\min} = C^*y$ impliquent

$$\delta \|f_{\min}\|^2 = 2 \operatorname{Re} \langle f_{\min}, \delta f_{\min} \rangle = 2 \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle.$$

Par exemple, si C est fixe et $b = \ell_m b_0$, avec b_0 fixe, les deux termes de (52.5) se compensent et l'énergie reste constante. Ce contrôle conserve conjointement la dimension de frontière et sa normalisation.

52.3 Quotient fixe et changements de repère

Les dérivées précédentes sont prises dans des espaces H, Q et des produits hermitiens fixes. Dans la présentation à six faces, l'inverse agit toujours sur $Q = P_{\square}H_F$. Pour une collection de quotients $Q(\theta)$, on fixe d'abord une trivialisation isométrique $V_Q(\theta) : Q \rightarrow Q(\theta)$, et de même pour le domaine. Les dérivées de ces applications sont incluses lorsque l'on différencie les expressions transportées vers les espaces fixes. Les formules s'appliquent dans chaque ouvert où le rang reste constant. Les changements du produit énergétique exigent de différencier également ce produit ; une métrique lorentzienne et le produit positif utilisé pour minimiser conservent ici leurs types distincts.

Proposition 52.3 (Covariance du minimum). *Soient g_H, g_Q unitaires. Sous*

$$C' = g_Q C g_H^*, \quad b' = g_Q b, \quad \chi' = \chi,$$

on a $y' = g_Q y$, $f'_{\min} = g_H f_{\min}$ et $E' = E$. Lorsque les changements de cadre dépendent du paramètre, la différentielle complète conserve cette égalité. En particulier, une variation pure de cadre a $\delta E = 0$.

Démonstration. Le gramien transformé est $L' = g_Q L g_Q^*$, d'où l'on obtient les transformations de $y, f_{\min}$ et l'égalité des énergies. Pour une variation pure de repère, en un point avec des repères identité, soient $A_Q^* = -A_Q$ et $A_H^* = -A_H$ leurs générateurs. Alors

$$\delta C = A_Q C - C A_H, \quad \delta b = A_Q b, \quad \delta b - (\delta C)f_{\min} = C A_H f_{\min}.$$

Sa contribution à (52.4) est $2\chi \operatorname{Re} \langle f_{\min}, A_H f_{\min} \rangle = 0$. La preuve inclut ainsi les termes dus aux cadres mobiles. $\square$

52.4 Incidence transportée et composantes de connexion

La dépendance de connexion est spécifiée avant d'effectuer la contraction. Une réalisation explicite de l'incidence par blocs s'obtient comme suit. Soient $\mathcal{K}$ une fibre hermitienne commune, $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon = \pm 1\}$ et $V = \{-1, 1\}^3$. Pour chaque incidence $\nu_i = \epsilon$, la réalisation utilisée déclare une route $\gamma_{i,\epsilon,\nu}$ de la fibre du sommet à celle de la face, avec le transport $U_{i,\epsilon,\nu}$. Les trivialisations identifient ces fibres à $\mathcal{K}$. Nous définissons

$$(B_U f)_{i,\epsilon} = \sum_{\nu_i=\epsilon} U_{i,\epsilon,\nu} f_\nu, \quad C_U = (q_\square \otimes I_{\mathcal{K}}) B_U : \bigoplus_{\nu \in V} \mathcal{K} \longrightarrow Q \otimes \mathcal{K}, \quad q_\square = P_\square : H_F \rightarrow Q. \quad (52.6)$$

Il s'agit d'une continuation variationnelle explicite de l'incidence cubique dans la représentation des routes déclarée. Pour les transports identité, $C_U = M \otimes I_{\mathcal{K}}$ et l'on retrouve (52.3), tensorisée avec la fibre. Le gramien reste positif dans un voisinage de cette réalisation, car la positivité définie est une condition ouverte. Dans chaque domaine de rang plein, le poids et le champ sont fixés par (52.1). Les routes qui réalisent les incidences, leurs orientations et leurs mémoires sont des données de cette réalisation du transport APP-TRIT-TPK et accompagnent la construction.

Si $\omega = (\omega_j)$ sont des coordonnées réelles de connexion, la dérivée de C_U se calcule en substituant dans chaque bloc

$$\partial_j U_\gamma = \sum_{k=1}^N U_N \cdots U_{k+1} (\partial_j U_k) U_{k-1} \cdots U_1, \quad U_\gamma = U_N \cdots U_1. \quad (52.7)$$

Les produits vides sont des identités. La formule provient de la règle du produit et conserve la place de chaque opération dans la route. Ainsi, $C_j := \partial_j C_U$ s'obtient à partir d'une somme finie de matrices connues dans la réalisation choisie, suivie de la projection $q_\square \otimes I$. Si un quotient mobile est utilisé, sa dérivée est incorporée conformément à 52.3. La matrice cubique entière fixe correspond au cas $C_j = 0$; la réponse à la connexion provient de la dépendance des transports effectivement déclarée dans (52.6).

Théorème 52.4 (Composantes variationnelles de l'extension minimale). *Pour l'action d'écran $S_{\min} = \mathbf{a}_m E$, où $\mathbf{a}_m$ est sa normalisation sur la droite d'action, écrivons*

$$b_j = \partial_j b, \quad \chi_j = \partial_j \chi, \quad a_j = \partial_j \mathbf{a}_m.$$

Avec la convention $\delta S_{\min} = -\frac{1}{2} \sum_j s_j \delta \omega_j$, les composantes sont

$$s_j = 4\mathbf{a}_m \chi \operatorname{Re} \langle y, C_j f_{\min} - b_j \rangle - 2\mathbf{a}_m \chi_j \langle b, y \rangle - 2a_j E. \quad (52.8)$$

Pour la normalisation cubique, le second terme équivaut à $4\mathbf{a}_m E \partial_j \ell_m / \ell_m$. Si l'appariement cellulaire de cette même action a une matrice inversible M_{cel} , ses coordonnées de courant sont $\sigma = M_{\text{cel}}^{-1} s$.

Démonstration. La règle du produit donne $\partial_j S_{\min} = a_j E + \mathbf{a}_m \partial_j E$. Substituer (52.4) et multiplier par -2 prouve (52.8). La dérivée de χ_m produit l'expression d'échelle. Enfin, comparer $\delta S_{\min} = -\frac{1}{2} \delta \omega^\top s$ avec $-\frac{1}{2} \delta \omega^\top M_{\text{cel}} \sigma$ pour toute variation donne $M_{\text{cel}} \sigma = s$, et son inverse détermine les coordonnées. $\square$

La construction retrouve un champ et un poids sélectionnés conjointement par l'incidence, et évalue leur réponse aux variations de la même réalisation. La donnée de frontière b , la collection de parcours, l'échelle ℓ_m , la normalisation $\mathbf{a}_m$ et l'appariement cellulaire conservent leurs règles de représentation. L'interprétation comme courant matériel utilise ces objets et l'action complète. La réponse de Cartan et sa densité métrique ultérieure se composent avec elle dans le domaine de matière correspondant, en conservant toute dépendance du courant à l'égard de la connexion.

53 Courant de spin et réponse algébrique de Cartan–Holst

La réalisation du transport enrichi de la section 49 fournit la cotétrade et la connexion ; les sections dimensionnelles et le paramètre d'incidence des sections 41 et 43 fixent leurs couplages. Leur composition détermine un problème variationnel du premier ordre. Le courant matériel y occupe une position précise : il est la dérivée de l'action par rapport à la connexion et détermine la réponse torsionnelle avec la même normalisation.

53.1 Domaine géométrique et normalisation du courant

Nous travaillons sur une variété lisse orientée M de dimension quatre, munie d'un fibré lorentzien interne E , d'une métrique $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ et d'une cotétrade non dégénérée $e \in \Omega^1(M; E)$. Dans un repère local, nous écrivons e^I , avec $I = 0, 1, 2, 3$. La connexion métrique $\omega^{IJ} = -\omega^{JI}$ agit au moyen de D_ω . Lorsque les champs Ψ sont spinoriels, une structure de spin et la représentation matérielle correspondante sont conservées. Nous définissons

$$\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J, \quad F^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I_K \wedge \omega^{KJ}, \quad T^I = D_\omega e^I. \quad (53.1)$$

L'opérateur $\star$ agit sur les indices bivectoriels internes,

$$(\star X)^{IJ} = \frac{1}{2} \epsilon^{IJ}_{KL} X^{KL}, \quad \star^2 = -I, \quad P_\gamma = \star + \gamma^{-1}I. \quad (53.2)$$

On distingue ainsi cette dualité de la dualité extérieure des formes sur M . Les indices internes sont relevés et contractés avec η .

Nous fixons un système de coordonnées avec $G_{\text{int}} > 0$, $c_{\text{int}} > 0$, $\gamma = \gamma_{\text{HMT}} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et Λ_{int} constants sur celui-ci. Nous abrégeons $\kappa = 8\pi G_{\text{int}}/c_{\text{int}}^4$ et $c = c_{\text{int}}$. Ces sections restent fixes pendant la variation. L'action est

$$S[e, \omega, \Psi] = \frac{1}{2\kappa c} \int_M \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma F)^{IJ} - \frac{\Lambda_{\text{int}}}{\kappa c} \int_M \text{vol}_e + S_m[e, \omega, \Psi]. \quad (53.3)$$

La convention de volume et d'orientation est celle qui donne $\Sigma_{IJ} \wedge (\star F)^{IJ} = R \text{vol}_e$ dans le secteur de Levi–Civita. Le type dimensionnel préalable fait de chaque terme une section d'action.

Pour la variation de la connexion, on utilise des variations à support compact à l'intérieur, ou on fixe $\delta\omega|_{\partial M} = 0$. On peut également employer une complétion de bord dont le problème variationnel annule le même terme de frontière. À cotétrade et champs matériels fixes, le courant de spin est la forme de degré trois, à valeurs dans les bivecteurs internes duaux, déterminée par

$$\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int_M \delta\omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}. \quad (53.4)$$

L'appariement avec une variation arbitraire à support compact fixe σ de manière unique. Cette définition conserve l'unité d'action du courant et le facteur de normalisation qui intervient dans sa réponse géométrique.

53.2 Variation de la connexion et inversion de Holst

Théorème 53.1 (Équation variationnelle de Cartan–Holst). *Dans le domaine précédent, la stationnarité par rapport à la connexion équivaut à*

$$D_\omega(P_\gamma \Sigma)^{IJ} = \kappa c \sigma^{IJ}. \quad (53.5)$$

Démonstration. La variation de la courbure est $\delta F = D_\omega \delta\omega$. La dualité interne est parallèle et autoadjointe pour la contraction bivectorielle ; comme γ est constant, $D_\omega P_\gamma = P_\gamma D_\omega$. En posant $B_{IJ} = (P_\gamma \Sigma)_{IJ}$, on obtient

$$B_{IJ} \wedge D_\omega \delta\omega^{IJ} = d(B_{IJ} \wedge \delta\omega^{IJ}) - D_\omega B_{IJ} \wedge \delta\omega^{IJ}.$$

La dernière forme change de signe lorsqu'on permute ses facteurs de degrés trois et un. Les conditions au bord éliminent l'intégrale du terme exact. Le terme cosmologique est indépendant de ω . Par conséquent,

$$\delta_\omega S = \frac{1}{2\kappa c} \int_M \delta\omega^{IJ} \wedge [D_\omega B_{IJ} - \kappa c \sigma_{IJ}].$$

Le caractère arbitraire de la variation prouve l'équation, y compris son signe et son coefficient. $\square$

Lemme 53.2 (Inverse réel de l'opérateur de Holst). *Pour $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,*

$$P_\gamma^{-1} = \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1}I). \quad (53.6)$$

Démonstration. Les deux facteurs sont des polynômes en $\star$ et commutent. Leur produit avant normalisation est

$$(\star + \gamma^{-1}I)(-\star + \gamma^{-1}I) = -\star^2 + \gamma^{-2}I = (1 + \gamma^{-2})I.$$

Le dénominateur $1 + \gamma^2$ est positif dans le domaine réel fixé. La multiplication par $\gamma^2/(1 + \gamma^2)$ donne l'identité. $\square$

Le courant détermine ainsi la forme bivectorielle de degré trois

$$Y^{IJ} := \kappa c \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1}I)\sigma^{IJ}, \quad D_\omega \Sigma^{IJ} = Y^{IJ}. \quad (53.7)$$

53.3 Reconstruction ponctuelle de la torsion et de la contorsion

La règle de Leibniz donne

$$D_\omega \Sigma^{IJ} = T^I \wedge e^J - e^I \wedge T^J =: L_e(T)^{IJ}. \quad (53.8)$$

En chaque point, L_e agit de $\Lambda^2 T^*M \otimes E$ dans $\Lambda^3 T^*M \otimes \Lambda^2 E$. Les deux espaces sont de dimension vingt-quatre. Soit E_I le repère dual de la cotétrade, de sorte que $\iota_{E_I} e^J = \delta_I^J$.

Théorème 53.3 (Inversion algébrique de l'équation torsionnelle). *Pour une cotétrade non dégénérée, L_e est un isomorphisme. Son inverse sur la forme Y s'écrit*

$$B^I = \sum_J \iota_{E_J} Y^{IJ}, \quad b = \frac{1}{4} \sum_I \iota_{E_I} B^I, \quad T^I = B^I - e^I \wedge b. \quad (53.9)$$

L'équation (53.5) détermine donc la torsion ponctuellement à partir de e et du courant qui y figure.

Démonstration. Soit d'abord $Y = L_e(T)$ et posons $t = \sum_J \iota_{E_J} T^J$. La contraction de (53.8), en utilisant le fait que T^I est de degré deux et qu'il existe quatre éléments dans la cotétrade, donne

$$\sum_J \iota_{E_J} (T^I \wedge e^J) = 2T^I, \quad \sum_J \iota_{E_J} (e^I \wedge T^J) = T^I - e^I \wedge t.$$

D'où $B^I = T^I + e^I \wedge t$. Une seconde contraction produit

$$\sum_I \iota_{E_I} B^I = t + 3t = 4t.$$

On retrouve $t = b$ puis $T^I = B^I - e^I \wedge b$. En particulier, le noyau de L_e est nul. L'égalité des dimensions prouve sa surjectivité et rend la formule valable pour toute forme Y du codomaine. $\square$

La connexion se décompose de manière unique comme

$$\omega^{IJ} = \hat{\omega}^{IJ}(e) + K^{IJ}, \quad K^{IJ} = -K^{JI}, \quad T^I = K^I_J \wedge e^J, \quad (53.10)$$

où $\hat{\omega}(e)$ est la connexion de Levi-Civita et K la contorsion. Pour expliciter l'inverse, nous écrivons $K_{IJ} = K_{IJK} e^K$ et $T_I = \frac{1}{2} T_{IJK} e^J \wedge e^K$. Alors

$$T_{IJK} = K_{IKJ} - K_{IJK}, \quad K_{IJK} = \frac{1}{2} (T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI}). \quad (53.11)$$

La seconde égalité s'obtient en combinant cycliquement la première et en utilisant $K_{IJK} = -K_{JIK}$; sa substitution restitue les composantes de T . La torsion et la contorsion sont donc deux présentations équivalentes de la réponse algébrique à cotétrade fixée.

Corollaire 53.4 (Secteur sans courant et réponse linéaire minimale). *Si $\sigma = 0$, on obtient $T = 0$ et $\omega = \hat{\omega}(e)$. Pour un couplage matériel dont le courant $\sigma[e, \Psi]$ est indépendant de K , les équations (53.7), (53.9) et (53.11) fournissent une réponse unique $K_*(e, \Psi)$, linéaire en σ .*

Démonstration. Les trois applications de reconstruction sont linéaires lorsque e , γ et κc sont fixés. Le courant nul produit $Y = 0$, puis $T = 0$ et enfin $K = 0$. $\square$

Dans l'action minimale, l'équation de connexion contient cette réponse ponctuelle. Son évolution s'obtient en faisant évoluer e et $\Psi : K_* = K_*(e, \Psi)$ change avec eux. Si une action matérielle conserve une dépendance algébrique supplémentaire en K , l'équation de Cartan maintient sa forme variationnelle et doit être résolue avec ce courant; la réponse linéaire précédente correspond au domaine minimal spécifié.

53.4 Élimination de la contorsion et contribution quadratique

Considérons maintenant le couplage minimal affine en K , exprimé par

$$S_m[e, \hat{\omega} + K, \Psi] = S_m[e, \hat{\omega}, \Psi] - \frac{1}{2} \int_M K^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}[e, \Psi]. \quad (53.12)$$

Cette condition identifie l'action matérielle à laquelle s'applique l'élimination quadratique; le courant reste celui défini par (53.4).

Le développement de la courbure est

$$F(\hat{\omega} + K) = F(\hat{\omega}) + D_{\hat{\omega}}K + K \wedge K, \quad (K \wedge K)^{IJ} = K^I_L \wedge K^{LJ}. \quad (53.13)$$

Comme $D_{\hat{\omega}}\Sigma = 0$, le terme linéaire est la dérivée extérieure de $\Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma K)^{IJ}$. La contribution de bord correspondante reste explicite :

$$S_\partial[e, K] = \frac{1}{2\kappa c} \int_{\partial M} \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma K)^{IJ}. \quad (53.14)$$

Dans un domaine intérieur, ou avec la complétion de bord compatible, la densité d'action qui dépend de la contorsion est

$$\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K) - \frac{1}{2} K^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}, \quad \mathcal{Q}_{e,\gamma}(K) = \frac{1}{2\kappa c} \Sigma_{IJ} \wedge P_\gamma(K \wedge K)^{IJ}. \quad (53.15)$$

La densité $\mathcal{Q}_{e,\gamma}$ est une forme différentielle de degré quatre, homogène de degré deux en K .

Théorème 53.5 (Réponse effective quadratique en le courant). *Sous (53.12), la substitution de la solution algébrique K_* produit la densité effective de spin*

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{eff}} = -\frac{1}{4} K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} = -\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K_*). \quad (53.16)$$

À cotétrade et couplages fixés, elle est homogène de degré deux en le courant. L'action effective conserve en outre $S_\partial[e, K_]$, ou sa complétion de bord déclarée.*

Démonstration. D'après le corollaire 53.4, K_* est linéaire en σ . L'équation de connexion est précisément la stationnarité de (53.15). Comme celle-ci est algébrique, on applique ponctuellement la variation radiale $\delta K = K_*$; elle peut aussi être multipliée par une fonction à support compact. L'identité d'Euler pour une forme quadratique donne

$$2\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K_*) - \frac{1}{2} K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} = 0.$$

La substitution dans la densité d'action prouve (53.16). Si $\sigma \mapsto \lambda\sigma$, alors $K_* \mapsto \lambda K_*$ et la densité effective est multipliée par λ^2 . Le développement (53.13) identifie séparément le terme de bord qui accompagne cette élimination. $\square$

Le courant concret, sa contraction lorentzienne, la dualité et les conventions de l'action matérielle déterminent le signe et le coefficient de cette contribution. L'identité quadratique fournit la règle de composition qui permet de les évaluer une fois ces données spécifiées.

53.5 Source métrique effective et bilan covariant

La normalisation de la source métrique est fixée dans la même droite d'action. Après élimination de K , nous définissons

$$\delta_g S_m[e, \hat{\omega}, \Psi] = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{T}_{\mu\nu}^{S, \text{LC}} \delta g^{\mu\nu}, \quad (53.17)$$

$$\delta_g S_{\text{spin}}^{\text{eff}} = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S, \text{spin}} \delta g^{\mu\nu}. \quad (53.18)$$

On considère ici des variations intérieures, avec les termes de bord traités conformément au problème variationnel fixé. Pour le couplage affine, la seconde source est la variation métrique de (53.16). La variation inclut la dépendance du courant matériel à l'égard de e et de Ψ .

Proposition 53.6 (Équation métrique et conservation de la source totale). *Avec les conventions précédentes, les équations métriques sont*

$$G_{\mu\nu}[g] + \Lambda_{\text{int}} g_{\mu\nu} = \kappa c (\mathcal{T}_{\mu\nu}^{S, \text{LC}} + \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S, \text{spin}}) = \kappa (T_{\mu\nu}^{\text{phys, LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys, spin}}), \quad (53.19)$$

où $T^{\text{phys, LC}} = c \mathcal{T}^{S, \text{LC}}$ et $U^{\text{phys, spin}} = c \mathcal{U}^{S, \text{spin}}$ lorsque la cotétrade prend ses valeurs dans la droite de longueur. Toute solution satisfait

$$\hat{\nabla}^\mu (T_{\mu\nu}^{\text{phys, LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys, spin}}) = 0. \quad (53.20)$$

Démonstration. L'élimination de K conserve les équations des variables restantes : dans la règle de dérivation en chaîne, le terme qui multiplie δK_* s'annule par l'équation de connexion. Dans le secteur de Levi-Civita, la première identité de Bianchi annule le terme $\Sigma_{IJ} \wedge F^{IJ}$, et la partie gravitationnelle s'écrit $(2\kappa c)^{-1} \int_M (R - 2\Lambda_{\text{int}}) \text{vol}_e$. Sa variation intérieure est

$$\frac{1}{2\kappa c} \int_M \text{vol}_e (G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{int}} g_{\mu\nu}) \delta g^{\mu\nu}.$$

La somme avec (53.18) donne (53.19). L'identité de Bianchi contractée pour $\hat{\nabla}$, la compatibilité métrique et la constance de κ et de Λ_{int} dans la coordinatisation produisent (53.20). $\square$

Avant d'éliminer la connexion, les identités géométriques conservent la forme

$$D_\omega T^I = F^I_J \wedge e^J, \quad D_\omega F^{IJ} = 0. \quad (53.21)$$

La première est $D_\omega^2 e = F \wedge e$; la seconde s'obtient en développant $D_\omega(d\omega + \omega \wedge \omega)$ et en annulant les termes. Dans une action matérielle covariante, le bilan métrique total coïncide avec l'identité de Noether sur les équations matérielles. Géométrie et matière conservent ainsi une source conjointe; la répartition entre sa contribution de Levi-Civita et sa contribution de spin est déterminée par l'action spécialisée.

54 Élimination torsionnelle et réponse métrique de l'extension minimale

L'extension minimale fournit un champ, un poids de réponse et un courant au moyen d'une seule opération variationnelle. Son incidence transportée dépend de la connexion à travers les produits de route de (52.7). Cette dépendance est conservée lors de la composition du courant avec l'équation de Cartan–Holst. L'élimination de la connexion s'effectue donc sur l'action complète de cette extension. Le cas affine de 53.5 est inclus comme une spécialisation exacte de la construction suivante.

54.1 Composition variationnelle à un niveau cellulaire

Fixons un niveau fini, ses parcours, la représentation du transport et l'appariement cellulaire de 52.4. Soient p les coordonnées réelles de la cotétrade et des champs matériels dans une trivialisation locale déclarée, et $k \in \mathbb{R}^d$ les coordonnées de la contorsion K . La collection $p \mapsto e(p)$ conserve la non-dégénérescence de la cotétrade. La connexion qui agit sur chaque parcours est

$$\omega(p, k) = \hat{\omega}(e(p)) + K(k), \quad F(p, k) = S_{\min}[e(p), \omega(p, k), \Psi(p)] = \mathbf{a}(p, k)E(p, k). \quad (54.1)$$

Les espaces et les bases de cette expression sont transportés vers des espaces fixes avant la dérivation. On travaille dans un ouvert où l'incidence $C(p, k)$ est surjective et où les collections sont C^2 . Cette régularité supplémentaire permet d'examiner le hessien de l'action. Les couplages $G_{\text{int}}, c_{\text{int}}, \gamma_{\text{HMT}}$ conservent la coordinatisation et la convention de variation de 53.1.

Soit $Q(p, k)$ l'intégrale, ou la réalisation cellulaire déclarée, de la forme quadratique (53.15). Dans des bases réelles,

$$Q(p, k) = \frac{1}{2} k^\top A(p) k, \quad A(p)^\top = A(p). \quad (54.2)$$

L'opérateur A provient de l'action gravitationnelle et de son accouplement, tandis que le gramien CC^* provient du problème d'extension. La positivité du second garantit l'existence du champ minimisant; la forme gravitationnelle conserve sa propre signature. Les termes de bord sont maintenus selon (53.14); les formules intérieures suivantes s'appliquent avec des variations admissibles qui annulent leur contribution, ou avec la complétion de bord correspondante.

Définissons le covecteur de réponse par

$$d_k F(p, k)[h] = -\frac{1}{2} h^\top s(p, k), \quad s(p, k) = M_{\text{cel}}(p, k) \sigma(p, k). \quad (54.3)$$

Ici, s et σ conservent les types distincts de (52.8) : le premier contient les coefficients de la différentielle et le second les coordonnées du courant dans l'appariement matériel. Si l'on change de base dans k , cet appariement est également transporté. Lorsqu'on différencie $s = M_{\text{cel}} \sigma$, on inclut les dérivées des deux facteurs lorsque l'appariement dépend du paramètre.

Proposition 54.1 (Équation composée de l'extension et de la contorsion). *La stationnarité intérieure de l'action par rapport à la contorsion est*

$$\mathcal{R}(p, k) := A(p)k - \frac{1}{2} s(p, k) = 0. \quad (54.4)$$

Chaque composante de s est calculée à partir de la même extension :

$$\begin{aligned} s_j &= 4\mathbf{a} \chi \operatorname{Re} \langle y, (\partial_{k_j} C) f_{\min} - \partial_{k_j} b \rangle \\ &\quad - 2\mathbf{a} (\partial_{k_j} \chi) \langle b, y \rangle - 2(\partial_{k_j} \mathbf{a}) E. \end{aligned} \quad (54.5)$$

Lorsque l'appariement cellulaire réalise l'équation de connexion de 53.1, cette équation équivaut à composer $\sigma(p, k)$ avec l'inverse de Holst, l'inverse de L_e et la reconstruction de la contorsion :

$$K = C_e^{\text{tor}} L_e^{-1} (\kappa c P_\gamma^{-1} \sigma[e, \hat{\omega}(e) + K, \Psi]). \quad (54.6)$$

Le symbole C_e^{tor} désigne exclusivement l'application $T \mapsto K$ de (53.11), à cotétrade fixe.

Démonstration. La différentielle de $Q + F$, dans la direction arbitraire h , est

$$d_k(Q + F)[h] = h^\top (Ak - \frac{1}{2}s).$$

Son annulation pour toute direction prouve (54.4). Le théorème 52.4, appliqué à ∂_{k_j} , donne (54.5). Avec p fixe, $\delta\omega = \delta K$. L'équation de Cartan se transforme successivement au moyen de (53.6), (53.9) et (53.11); chacune de ces opérations est inversible dans son domaine. Cela prouve l'équivalence avec (54.6) lorsque les deux expressions utilisent la même réalisation matérielle et cellulaire. $\square$

La composition conserve la connexion dans les deux membres. Les routes qui parcourent plusieurs cellules peuvent coupler les composantes du courant entre elles. La reconstruction ponctuelle de T à partir d'un courant donné et la résolution conjointe de (54.4) sont, dans ce cas, des opérations successives. Cette formulation finie maintient explicite la représentation des routes qui interviennent dans la fonctionnelle.

54.2 Existence locale d'une branche stationnaire

Théorème 54.2 (Continuation locale de la solution torsionnelle). *Supposons que (p_0, k_0) appartient à l'ouvert précédent, $\mathcal{R}(p_0, k_0) = 0$, et que le hessien total*

$$H_0 = A(p_0) + \partial_k^2 F(p_0, k_0) = A(p_0) - \frac{1}{2}\partial_k s(p_0, k_0) \quad (54.7)$$

est inversible. Il existe des voisinages de p_0 et de k_0 dans lesquels une unique branche C^1 , $k = k_(p)$, satisfait (54.4) et passe par k_0 . Sur cette branche,*

$$\partial_{p_i} k_* = -[A + \partial_k^2 F]^{-1} [(\partial_{p_i} A)k_* + \partial_{p_i} \partial_k F]. \quad (54.8)$$

Démonstration. L'inversion du gramien est C^2 sur l'ouvert de rang maximal. Ainsi, F est C^2 et $\mathcal{R}$ est C^1 . Sa dérivée par rapport à k , en (p_0, k_0) , est H_0 . Le théorème des fonctions implicites fournit la branche, sa régularité et son unicité au voisinage du point. On peut également voir l'existence au moyen de l'application

$$\mathcal{T}_p(k) = k - H_0^{-1} \mathcal{R}(p, k).$$

Sa dérivée par rapport à k s'annule en (p_0, k_0) . Dans une boule suffisamment petite, sa norme est au plus $q < 1$. En réduisant le voisinage de p_0 , on obtient $\|\mathcal{T}_p(k_0) - k_0\| < (1 - q)r$, où r est le rayon de la boule. Ainsi, $\mathcal{T}_p$ envoie la boule fermée dans elle-même et est contractante. Son point fixe est la solution locale. Différentier $\mathcal{R}(p, k_*(p)) = 0$ et isoler $\partial_{p_i} k_*$ donne (54.8). $\square$

L'hypothèse se vérifie sur l'action composée : le rang du gramien assure le minimum d'écran et le hessien total contrôle la branche torsionnelle. L'unicité affirmée est locale autour de la solution spécifiée; d'autres branches peuvent coexister dans le même domaine de rang plein.

54.3 Action effective et contribution non affine

Théorème 54.3 (Identité exacte d'élimination). *Soit $k_*(p)$ une branche stationnaire. Supposons en outre que le segment $t \mapsto (p, tk_*)$, $0 \leq t \leq 1$, demeure dans l'ouvert où F est défini. La correction d'action par rapport à la réalisation de Levi-Civita est*

$$\begin{aligned} \Delta S(p) &:= Q(p, k_*) + F(p, k_*) - F(p, 0) \\ &= \frac{1}{4} k_*^\top s(p, k_*) - \frac{1}{2} \int_0^1 k_*^\top s(p, tk_*) dt. \end{aligned} \quad (54.9)$$

De manière équivalente,

$$\Delta S = -\frac{1}{4} k_*^\top s(p, k_*) + \frac{1}{2} \int_0^1 k_*^\top [s(p, k_*) - s(p, tk_*)] dt. \quad (54.10)$$

Ces identités se rapportent à l'action intégrée ou cellulaire. Dans une réalisation à densité locale, elles s'appliquent à la densité avec son accouplement de formes correspondant. L'action effective conserve séparément le terme de bord déclaré.

Démonstration. Par la règle de la chaîne et (54.3),

$$\frac{d}{dt}F(p, tk_*) = -\frac{1}{2}k_*^\top s(p, tk_*).$$

Intégrer entre 0 et 1 donne la différence des actions matérielles. L'équation de stationnarité, évaluée dans la direction k_* , et l'homogénéité quadratique de Q donnent

$$2Q(p, k_*) = \frac{1}{2}k_*^\top s(p, k_*).$$

La somme des deux identités démontre (54.9); ajouter et soustraire $\frac{1}{2}k_*^\top s(p, k_*)$ fournit (54.10). $\square$

Corollaire 54.4 (Spécialisation affine). Si $s(p, k) = s(p)$, alors

$$\Delta S = -\frac{1}{4}k_*^\top s(p) = -Q(p, k_*).$$

C'est la réalisation intégrée de (53.16).

Démonstration. La différence dans l'intégrale de (54.10) s'annule. La seconde égalité procède de l'identité radiale de stationnarité. $\square$

54.4 Différentielle métrique de l'action après élimination

Théorème 54.5 (Réponse des variables géométriques). Sur la branche du théorème 54.2,

$$\partial_{p_i}\Delta S = \frac{1}{2}k_*^\top(\partial_{p_i}A)k_* + (\partial_{p_i}F)(p, k_*) - (\partial_{p_i}F)(p, 0), \quad (54.11)$$

où les dérivées partielles maintiennent fixes les coordonnées k . Dans des produits hermitiens fixes, chaque dérivée matérielle se calcule par

$$\begin{aligned} \partial_{p_i}F &= (\partial_{p_i}a)E + a(\partial_{p_i}\chi)(b, y) \\ &\quad + 2a\chi \operatorname{Re}\langle y, \partial_{p_i}b - (\partial_{p_i}C)f_{\min} \rangle. \end{aligned} \quad (54.12)$$

Si p_i fait varier la cotétrade, $\partial_{p_i}C$ inclut la variation de $\hat{\omega}(e(p)) + K(k)$, des routes réalisées et des trivialisations utilisées, selon leurs dépendances déclarées.

Démonstration. La dérivée totale de $Q(p, k_*) + F(p, k_*)$ contient, outre ses dérivées partielles, le terme

$$[\partial_k Q(p, k_*) + \partial_k F(p, k_*)]\partial_{p_i}k_*.$$

Le crochet est nul par l'équation de connexion. Soustraire la dérivée de $F(p, 0)$ prouve (54.11). La règle du produit et (52.4) prouvent (54.12). La composition (54.1) impose de différencier la connexion de Levi-Civita lorsqu'on fait varier e à k fixé. $\square$

Lorsque le produit positif d'extension varie également, sa contribution est conservée explicitement. En coordonnées, soit $h(p, k) > 0$ sa matrice hermitienne et considérons le minimum de f^*hf sous $Cf = b$. Alors

$$L = Ch^{-1}C^*, \quad y = L^{-1}b, \quad f_{\min} = h^{-1}C^*y, \quad E = \chi b^*y. \quad (54.13)$$

Ici, y représente le covecteur de la contrainte dans des bases fixes. La matrice positive h conserve son rôle énergétique, distinct de celui de la métrique lorentzienne.

Lemme 54.6 (Variation du produit d'extension). Avec les conventions précédentes,

$$\delta E = (\delta\chi)b^*y + 2\chi \operatorname{Re}[y^*(\delta b - \delta C f_{\min})] + \chi f_{\min}^*(\delta h)f_{\min}. \quad (54.14)$$

Démonstration. La formule $\delta h^{-1} = -h^{-1}(\delta h)h^{-1}$ donne

$$\delta L = (\delta C)h^{-1}C^* + Ch^{-1}(\delta C)^* - Ch^{-1}(\delta h)h^{-1}C^*.$$

Lors de la différentiation de $E = \chi b^* L^{-1} b$, le terme $-\chi y^*(\delta L)y$ produit les deux termes avec δC et le terme positif avec δh . Cela prouve l'identité complète. $\square$

Dans une réalisation matérielle covariante dont la variation admet l'appariement métrique de (53.18), la correction détermine

$$\delta_g \Delta S = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\min} \delta g^{\mu\nu}, \quad U_{\mu\nu}^{\text{phys},\min} = c \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\min}. \quad (54.15)$$

Les équations (54.11) et (54.12), complétées par (54.14) le cas échéant, évaluent leurs coefficients dans les variations métriques déclarées. Le minimum d'écran, la solution torsionnelle et la dérivée métrique sont trois opérations consécutives sur la même action. L'action réduite conserve les éventuels couplages entre cellules présents dans les routes originales.

La spécialisation homogène de 56 utilise en outre la réalisation du tenseur obtenu : sa symétrie spatiale, le signe de la contraction avec l'observateur et la loi d'échelle. Lorsque cette évaluation donne $\rho_{\text{corr}}(a) = -s_0 a^{-6}$, l'amplitude se lit dans l'état de référence sous la forme $s_0 = -a_{\text{ref}}^6 \rho_{\text{corr}}(a_{\text{ref}})$. Cette lecture conserve l'état matériel et sa normalisation ; le théorème d'élimination fournit l'action à contracter.

54.5 Modèle exact de vérification non affine

Le modèle fini suivant vérifie les coefficients et la dépendance non affine des identités. Ses paramètres appartiennent à l'exemple algébrique et maintiennent séparé le problème de réalisation matérielle des routes.

Proposition 54.7 (Élimination exacte d'une extension de rang un). *Soient $H = \mathbb{R}^2$, $Q = \mathbb{R}$, $C(k) = (1 \ k)$, $b = 1$, $\chi = 1$, $a = \lambda > 0$ et $Q_{\text{ex}}(k) = k^2/2$. Alors*

$$f_{\min} = \frac{(1, k)^T}{1 + k^2}, \quad F(\lambda, k) = \frac{\lambda}{1 + k^2}, \quad s(\lambda, k) = \frac{4\lambda k}{(1 + k^2)^2}, \quad \mathcal{R}(\lambda, k) = k \left(1 - \frac{2\lambda}{(1 + k^2)^2} \right). \quad (54.16)$$

Pour $\lambda = 25/2$, les solutions stationnaires sont 0, 2, -2. En $k_* = 2$,

$$H_* = \frac{16}{5}, \quad s_* = 4, \quad Q_{\text{ex}}(k_*) = 2, \quad F(\lambda, k_*) = \frac{5}{2}, \quad \Delta S = -8. \quad (54.17)$$

L'expression affine $-k_* s_*/4 = -2$ diffère de la correction exacte. Sur la branche positive,

$$\partial_\lambda \Delta S = -\frac{4}{5}, \quad \partial_\lambda k_* = \frac{1}{20} \quad \text{en } \lambda = 25/2. \quad (54.18)$$

Démonstration. Le gramien est $1 + k^2 > 0$, de sorte que le minimum possède les expressions indiquées. Différentier F donne $s = -2\partial_k F$, puis $\mathcal{R} = k - s/2$. Pour $\lambda = 25/2$, l'équation est $k[(1 + k^2)^2 - 25] = 0$; puisque $1 + k^2 > 0$, ses racines sont précisément 0, ± 2 . La hessienne totale est

$$1 - \frac{2\lambda(1 - 3k^2)}{(1 + k^2)^3},$$

qui vaut 16/5 aux deux racines non nulles. La correction est $2 + 5/2 - 25/2 = -8$. Dans l'identité radiale,

$$\int_0^1 k_* s(\lambda, tk_*) dt = \int_0^1 \frac{200t}{(1 + 4t^2)^2} dt = 20,$$

car une primitive est $-25/(1 + 4t^2)$. Ainsi, $\Delta S = 8/4 - 20/2 = -8$, y compris le terme non affine. Pour $\lambda > 1/2$, la branche positive satisfait $k_*^2 = \sqrt{2\lambda} - 1$ et $\Delta S = \sqrt{2\lambda} - 1/2 - \lambda$. Leurs dérivées donnent (54.18). La formule d'enveloppe fournit le même résultat : $(\partial_\lambda F)(\lambda, k_*) - (\partial_\lambda F)(\lambda, 0) = 1/5 - 1 = -4/5$. $\square$

55 Courant spinoriel et amplitude torsionnelle de l'état matériel

Le développement précédent et la réalisation spinorielle qui suit articulent deux problèmes variationnels ayant des antécédents géométriques communs. L'action d'extension minimale $S_{\min} = \alpha_m E$, construite dans la section 52, incorpore la dépendance de l'incidence transportée et de son minimum à l'égard de la connexion ; son élimination torsionnelle conserve cette dépendance complète dans la section 54. L'action spinorielle S_D de (55.3) couple la même connexion aux champs de sa représentation et est affine en la contorsion lorsque la cotétrade et les champs sont fixés. Chaque courant s'obtient en faisant varier sa propre action. Une préparation minimisante peut déterminer l'état matériel initial de la réalisation spinorielle ; la substitution de champs dépendant de la connexion conserve en outre les termes de la différentielle composée. Cette distinction situe le calcul d'amplitude suivant dans son action et dans son domaine variationnel spécifiques.

La représentation spinorielle du transport et la réponse algébrique de Cartan–Holst permettent de calculer l'intensité torsionnelle comme une fonctionnelle de l'état matériel. Son évaluation conserve trois données : la représentation des champs, le second moment de leur courant et le volume par rapport auquel la densité est définie. Le coefficient de couplage résulte de l'action et de son inversion ; l'état initial détermine l'amplitude matérielle.

55.1 Représentation spinorielle et action matérielle affine

Nous conservons la cotétrade, l'orientation et les couplages de la section 53. La réalisation spinorielle utilise le module complexe de dimension quatre obtenu en complexifiant les matrices réelles

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (55.1)$$

$$g^0 = J \otimes I_2, \quad g^1 = R \otimes I_2, \quad g^2 = Z \otimes R, \quad g^3 = Z \otimes Z.$$

La multiplication donne $\{g^I, g^J\} = 2\eta^{IJ}I_4$, avec $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Les matrices se distinguent du paramètre scalaire γ de l'opérateur de Holst. Nous définissons

$$g_I = \eta_{IJ}g^J, \quad \mathbb{B}_{IJ} = \frac{1}{4}[g_I, g_J], \quad A_D = -ig^0, \quad \bar{\psi} = \psi^\dagger A_D, \quad \Omega = \frac{1}{2}\omega^{IJ}\mathbb{B}_{IJ}. \quad (55.2)$$

Le produit de Clifford vérifie

$$[\mathbb{B}_{IJ}, g^K] = \delta_J^K g_I - \delta_I^K g_J.$$

Ainsi, la même connexion métrique agit sur les champs par $D\psi = d\psi + \Omega\psi$ et $D\bar{\psi} = d\bar{\psi} - \bar{\psi}\Omega$. Le transport sur une route s'obtient en intégrant cette connexion dans sa représentation spinorielle ; il conserve la connexion et la route de la réalisation géométrique précédente.

Soit $\eta_I = \iota_{E_I} \text{vol}_e$, de sorte que $e^J \wedge \eta_I = \delta_I^J \text{vol}_e$. Pour un champ de type dimensionnel $[\psi] = L^{-3/2}$, nous prenons l'action matérielle minimale

$$S_D = \int_M \left\{ \frac{\hbar}{2} [\bar{\psi} g^I D\psi - (D\bar{\psi}) g^I \psi] \wedge \eta_I - mc \bar{\psi} \psi \text{vol}_e \right\}. \quad (55.3)$$

Ici $\hbar = \hbar_{\text{int}}$, $c = c_{\text{int}}$ et la masse m est la lecture de l'espèce matérielle dans la coordinatisation choisie. Ces valeurs sont des résultats antérieurs à cette réalisation. La matrice A_D est hermitienne et $A_D g^I$ est antihermitienne. Le terme cinétique symétrique possède donc la convention réelle correspondant à (55.1). Dans cette signature, l'équation sans torsion a pour terme principal $\hbar g^I D_I$; la notation équivalente $i\hbar \Gamma^I D_I$, avec $\Gamma^I = -ig^I$, emploie la relation de Clifford de signature opposée. Cette précision fixe conjointement l'adjoint, la signature et le facteur imaginaire de l'action.

Les champs matériels et la cotétrade restent fixes dans la variation de la connexion. Une préparation issue de l'extension minimale de la section 52 peut déterminer la donnée initiale du champ ou de l'état. Chaque action conserve sa variation propre : si l'on substitue dans une action un champ minimisant dépendant de la connexion, on applique en outre sa différentielle composée, ou le théorème de l'enveloppe sous ses hypothèses de stationnarité. L'action (55.3) réalise ici un couplage affine en la contorsion.

Proposition 55.1 (Courant spinoriel à normalisation variationnelle). Soit $B^{IJK} = \bar{\psi} g^{[I} g^J g^{K]} \psi$, où les crochets désignent l'antisymétrisation normalisée. Le courant défini dans (53.4) par l'action (55.3) est

$$\sigma_{JK} = -\frac{\hbar}{2} \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi \eta_I = -\frac{\hbar}{2} B^I_{JK} \eta_I. \quad (55.4)$$

Il est indépendant de la contorsion lorsque e et ψ sont fixés. L'inversion de la section 53.3 s'applique donc à ce courant.

Démonstration. La variation de Ω est $\delta\Omega = \frac{1}{2} \delta\omega^{JK} \mathbb{B}_{JK}$. Les deux termes cinétiques donnent respectivement le produit avec g^I à gauche et à droite. En conséquence,

$$\delta_\omega S_D = \frac{\hbar}{4} \int_M \delta\omega^{JK} \wedge \eta_I \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi.$$

La comparaison avec (53.4) fixe le facteur et le signe de (55.4). En développant l'anticommutateur et en utilisant la relation de Clifford, les contractions de degré un s'annulent, et il reste $\{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} = g^{[I} g_J g_{K]}$. L'action est linéaire en Ω , ce qui prouve la dernière affirmation. $\square$

55.2 Contraction effective et coefficient du second moment

La forme quadratique lorentzienne du trivecteur s'écrit

$$q(B) = \frac{1}{3!} B^{IJK} B_{IJK} = -(B^{012})^2 - (B^{013})^2 - (B^{023})^2 + (B^{123})^2. \quad (55.5)$$

Cette contraction conserve la signature du module spinoriel. Son second moment dépend de l'état et de la réalisation des produits de champs.

Théorème 55.2 (Interaction effective du courant spinoriel). Avec l'action matérielle (55.3), l'élimination algébrique de la contorsion donne

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{eff}} = C_\gamma q(B) \text{vol}_e, \quad C_\gamma = \frac{3\kappa c \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2}. \quad (55.6)$$

Le coefficient s'obtient à partir du courant et de l'inverse de Holst avec les normalisations de l'action précédente.

Démonstration. Par (53.16), il suffit d'évaluer $-\frac{1}{4} K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$, avec

$$Y^{IJ} = \kappa c \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I) \sigma^{IJ}, \quad K_* = C_e(Y).$$

Ici, C_e est la composition explicite de (53.9) avec (53.11). La linéarité de ces deux inverses réduit le calcul aux parties $-\star$ et I . Pour donner la contraction complète, nous ordonnons les composantes du trivecteur sous la forme (012, 013, 023, 123), extrayons les facteurs $\kappa c \hbar^2 \gamma^2 / (1 + \gamma^2)$ et substituons $\sigma_{JK} = -\frac{1}{2} B^I_{JK} \eta_I$. Les deux matrices de la forme quadratique restante sont

$$\mathcal{B}_{-\star} = \frac{3}{16} \text{diag}(-1, -1, -1, 1), \quad \mathcal{B}_I = 0_{4 \times 4}. \quad (55.7)$$

Ces matrices s'obtiennent en utilisant uniquement $e^I \wedge \eta_J = \delta_J^I \text{vol}_e$: pour chaque composante B^{abc} , on forme σ , on calcule Y , puis $T^I = \sum_J \iota_{E_J} Y^{IJ} - \frac{1}{4} e^I \wedge \sum_{L,J} \iota_{E_L} \iota_{E_J} Y^{LJ}$, et enfin $K_{IJK} = (T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI})/2$. La contraction donne les quatre entrées diagonales présentées ; les six polarisations entre composantes distinctes sont nulles pour les deux opérateurs. C'est le calcul de tous les coefficients des deux formes quadratiques. La partie $\gamma^{-1} I$ s'annule et la partie $-\star$ produit exactement (55.5), avec le coefficient de (55.6). $\square$

55.3 Réalisation fermionique finie et second moment de l'état

Nous fixons une cellule comobile périodique, un repère orthonormé adapté à son observateur et le mode spatial homogène des quatre composantes spinorielles. Cette réalisation finie a pour espace d'états $\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^4 \Lambda^n \mathbb{C}^4$. Soient $a_r, a_r^\dagger, r = 1, \dots, 4$, ses opérateurs canoniques, avec $\{a_r, a_s^\dagger\} = \delta_{rs}$ et $\{a_r, a_s\} = 0$. Le vide d'occupation fixe l'ordre normal. Pour une matrice M , nous écrivons

$$d\Gamma(M) = \sum_{r,s} a_r^\dagger M_{rs} a_s, \quad \hat{N} = d\Gamma(I_4).$$

La lettre Γ de cette notation désigne la seconde quantification ; l'holonomie nonadique conserve sa propre notation.

Les quatre matrices des bilinéaires sont calculées directement :

$$\begin{array}{c|cccc} abc & 012 & 013 & 023 & 123 \\ \hline M_{abc} = A_D g^a g^b g^c & iJ \otimes R & iJ \otimes Z & iI_2 \otimes J & iZ \otimes J \end{array} \quad (55.8)$$

Toutes sont hermitiennes, ont une trace nulle et satisfont $M_{abc}^2 = I_4$. L'observable quartique correspondant à (55.5), dans cet ordre normal déclaré, est

$$\begin{aligned} \hat{Q}_{\text{sp}} &= \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} : d\Gamma(M_{abc})^2 : \\ &= \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} d\Gamma(M_{abc})^2 + 2\hat{N}. \end{aligned} \quad (55.9)$$

L'ordre normal fait partie de la réalisation finie spécifiée ; sa définition rend explicite la soustraction des contractions d'une seule occupation.

Proposition 55.3 (Évaluation par les relations canoniques). *L'opérateur $\hat{Q}_{\text{sp}}$ est autoadjoint, conserve chaque secteur d'occupation et a pour restrictions*

$$\hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^0 \oplus \Lambda^1} = 0, \quad \hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^3} = 4I_4, \quad \hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^4} = 8I_1. \quad (55.10)$$

Dans la base de $\Lambda^2 \mathbb{C}^4$ dont les sous-ensembles d'occupation sont (12, 13, 23, 14, 24, 34), sa matrice est

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (55.11)$$

Démonstration. La relation $a_s a_t^\dagger = \delta_{st} - a_t^\dagger a_s$ appliquée à $d\Gamma(M)^2$ sépare sa contraction à une occupation et donne

$$: d\Gamma(M)^2 : = d\Gamma(M)^2 - d\Gamma(M^2).$$

Comme les trois premiers signes de (55.8) sont négatifs et le dernier positif, la somme des contractions est $-2\hat{N}$. Cela prouve (55.9). L'autoadjonction et la conservation de l'occupation découlent de ces mêmes expressions.

Dans Λ^0 , tous les termes s'annulent. Dans Λ^1 , $d\Gamma(M) = M$, et les carrés ont pour somme $-2I_4$, qui s'annule avec $2\hat{N}$. Dans Λ^4 , $d\Gamma(M) = \text{tr } M = 0$, ce qui laisse huit. L'identification par complément entre $\Lambda^3 \mathbb{C}^4$ et le dual de $\mathbb{C}^4$ envoie $d\Gamma(M)$ sur $(\text{tr } M)I - M^\top = -M^\top$. Leurs carrés ont à nouveau pour somme $-2I_4$, tandis que $2\hat{N} = 6I_4$; la restriction est donc $4I_4$. Enfin, l'application des quatre matrices explicites aux six produits extérieurs de la base indiquée produit (55.11). L'opérateur est ainsi évalué dans les seize dimensions de $\mathcal{F}$. $\square$

Pour un opérateur d'état $\varrho \geq 0$, $\text{Tr } \varrho = 1$, nous définissons $q_\varrho = \text{Tr}(\varrho \hat{\mathcal{Q}}_{\text{sp}})$. Sa dépendance à l'égard des moments d'ordre deux est explicite :

$$q_\varrho = \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} \left\{ \langle \hat{B}_{abc} \rangle_\varrho^2 + \text{Var}_\varrho(\hat{B}_{abc}) - \langle \hat{N} \rangle_\varrho \right\}, \quad \hat{B}_{abc} = d\Gamma(M_{abc}). \quad (55.12)$$

La covariance et la soustraction normale sont conservées même lorsque les courants moyens s'annulent. En particulier, si P_3 est la projection sur $\Lambda^3 \mathbb{C}^4$,

$$\varrho_3 = \frac{1}{4} P_3, \quad \langle \hat{B}_{abc} \rangle_{\varrho_3} = 0, \quad q_{\varrho_3} = 4 > 0. \quad (55.13)$$

C'est un état positif de trace un qui constitue un témoin explicite du domaine positif de la fonctionnelle. Le secteur de deux occupations contient également des valeurs négatives ; par exemple, le vecteur $(|12\rangle + |34\rangle)/\sqrt{2}$ a pour valeur -4 . Le signe de l'intensité procède ainsi de la contraction et de l'état, et reste distinct de la sélection des conditions cosmologiques.

55.4 Densité, pression et conservation de l'amplitude comobile

Dans la réalisation spatialement homogène, nous fixons

$$e^0 = N(t) c \, dt, \quad e^j = a(t) \, dx^j, \quad \mathcal{V}(t) = a(t)^3 V_c,$$

avec une fonction lapse $N(t) > 0$, un facteur d'échelle sans dimension $a(t) > 0$ et un volume comobile $V_c > 0$. Le cadre et le mode périodique de la sous-section 55.3 restent déclarés. La normalisation du champ homogène est $\hat{\psi} = \mathcal{V}^{-1/2}(a_1, a_2, a_3, a_4)^\top$. Chaque bilinéaire porte un facteur $\mathcal{V}^{-1}$, et son produit normalement ordonné porte $\mathcal{V}^{-2}$. La forme temporelle cinétique symétrique conserve cette normalisation canonique : les termes provenant de la dérivation de $\mathcal{V}^{-1/2}$ s'annulent entre ses deux termes.

Théorème 55.4 (Amplitude torsionnelle comme fonctionnelle de l'état). *En maintenant fixes l'état canonique et la réalisation du produit pendant les variations métriques, le terme effectif de spin a pour action réduite*

$$S_{\text{spin}}^{\text{hom}} = \int dt \, N(t) \frac{c C_\gamma}{a(t)^3 V_c} q_\varrho. \quad (55.14)$$

Sa densité d'énergie et sa pression isotrope sont

$$\rho_{\text{spin}} = p_{\text{spin}} = -\frac{c C_\gamma}{V_c^2} q_\varrho a^{-6}. \quad (55.15)$$

Dans toute évolution qui conserve q_ϱ , l'amplitude constante correspondante est

$$s_0[\varrho, V_c] = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(\varrho \hat{\mathcal{Q}}_{\text{sp}})}{V_c^2}. \quad (55.16)$$

Démonstration. L'intégration spatiale de (55.6) multiplie le facteur $\mathcal{V}^{-2}$ par $Nc\mathcal{V}dt$, ce qui donne (55.14). En variables canoniques, la variation du lapse définit l'énergie par $\delta_N S_m = -\int E \delta N dt$. Par conséquent,

$$E_{\text{spin}} = -\frac{c C_\gamma q_\varrho}{a^3 V_c}, \quad \rho_{\text{spin}} = \frac{E_{\text{spin}}}{a^3 V_c}.$$

La variation spatiale isotrope satisfait $\delta_a S_m = \int 3Na^2 V_c p \delta a \, dt$. Appliquée à (55.14), elle donne

$$3Na^2 V_c p_{\text{spin}} = -\frac{3Nc C_\gamma q_\varrho}{a^4 V_c}.$$

Cela prouve simultanément le signe, la pression et la densité de (55.15). Puisque q_ϱ est conservé, le coefficient de $-a^{-6}$ est constant et l'on obtient (55.16). La dimensionnalité est cohérente : $[c C_\gamma] = \text{énergie } L^3$, de sorte que s_0 a la dimension d'une densité d'énergie. $\square$

Corollaire 55.5 (Domaine conservé d'amplitude positive). *Soit une évolution unitaire de $\mathcal{F}$ qui préserve $\Lambda^3\mathbb{C}^4$. Pour tout état initial de trace un à support dans ce secteur, on a $q_{\mathcal{G}(t)} = 4$, et*

$$s_0 = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{4V_c^2} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} > 0. \quad (55.17)$$

Démonstration. L'invariance du secteur conserve le support de l'état ; dans celui-ci, (55.10) donne $\hat{Q}_{\text{sp}} = 4I$. La conservation de la trace fixe alors son espérance à quatre, indépendamment de l'évolution interne de ses cohérences. La positivité des couplages, $V_c > 0$ et $\gamma \neq 0$ prouvent la formule et son signe. $\square$

Pour des états généraux, la conservation de $\langle \hat{N} \rangle$ détermine la dilution de la densité d'occupation, $n(t) = \langle \hat{N} \rangle / (a^3 V_c)$. La conservation du moment quartique est vérifiée séparément. Si $i\hbar \dot{\mathcal{G}} = [H(t), \mathcal{G}]$, alors

$$\frac{dq_{\mathcal{G}}}{dt} = \frac{i}{\hbar} \text{Tr}(\mathcal{G}[H(t), \hat{Q}_{\text{sp}}]). \quad (55.18)$$

La commutation, l'invariance d'un secteur où l'observable est scalaire, ou une conservation démontrée pour l'état concret fournissent les conditions pertinentes. Si le moment évolue, (55.15) conserve son évaluation instantanée ; son bilan inclut

$$\dot{\rho}_{\text{spin}} + 6H\rho_{\text{spin}} = -\frac{cC_\gamma}{V_c^2} a^{-6} \dot{q}_{\mathcal{G}}, \quad H = \dot{a}/a$$

en temps propre. Ce terme enregistre l'échange avec les autres degrés de liberté matériels.

La composition est déterminée : représentation spinorielle du transport, action matérielle, courant variationnel, inversion de Cartan–Holst, second moment et densité normalisée. Le domaine $s_0 > 0$ de la section 56 dispose ainsi d'une fonctionnelle évaluable et d'états témoins explicites. Son utilisation dans la dynamique cosmologique conserve en outre les conditions matérielles, géométriques et de conservation énoncées dans cette section.

56 Dilution de la mémoire et persistance du rebond

L'évolution de la mémoire et l'expansion spatiale sont deux lectures d'une même suite d'états. L'indice de raffinement peut être éliminé entre les deux; cette élimination détermine l'exposant de dilution que la réalisation cosmologique transmet à sa contribution torsionnelle. L'amplitude initiale dépend de l'évaluation du courant matériel concret dans sa réponse variationnelle. La loi d'échelle et le théorème de rebond qui suivent conservent cette dépendance.

Le théorème 55.4 détermine cette amplitude comme fonctionnelle de l'état matériel et du volume comobile. Le corollaire 55.5 fournit un domaine explicite d'états d'amplitude positive et conservée. Dans ce domaine, l'évaluation de s_0 précède l'intégration cosmologique développée ci-dessous. La densité ordinaire $\rho_0 > 0$ et sa loi barotropique sont spécifiées en outre dans la section 56.2 : le témoin de positivité de l'amplitude n'évalue pas par lui-même cette densité matérielle.

56.1 Loi de dilution a^{-6}

Proposition 56.1 (Élimination de l'indice de mémoire). *Soient $a_{\text{ref}} > 0$, $\varphi > 1$ et les lecteurs de la route*

$$\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} = \varphi^{n/3}, \quad M_n = \varphi^{-2n}.$$

Alors

$$M_n = \left(\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} \right)^{-6}$$

pour tout indice de la suite. Si la réalisation de la densité quadratique est $s_n^2 = s_^2 M_n$, avec $s_*^2 > 0$, on obtient*

$$s_n^2 = s_*^2 \left(\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} \right)^{-6}.$$

Démonstration. En élevant la première égalité à la puissance -6 , on obtient φ^{-2n} , qui est exactement le second lecteur. Multiplier par l'amplitude initiale reproduit la seconde affirmation. L'exposant est déterminé par le quotient des exposants des deux lecteurs; l'amplitude est l'évaluation de l'état de référence. $\square$

Dans la réalisation homogène continue, cette loi constitutive est conservée : la densité torsionnelle s'écrit $s_0 a^{-6}$, où la normalisation du facteur a , le coefficient matériel et l'amplitude de référence ont été absorbés dans s_0 . La loi d'échelle et l'évaluation de s_0 sont des opérations successives de la construction.

56.2 Seuil homogène et transversalité

Considérons la coordinatisation homogène, spatialement plate, en unités $c = 1$, avec $G > 0$ constant, des densités positives ρ_0, s_0 et un paramètre barotrope constant $w < 1$. La réalisation spécifiée satisfait $\Lambda_{\text{eff}} = 0$ et les équations

$$\rho_m(a) = \rho_0 a^{-3(1+w)}, \quad \rho_s(a) = s_0 a^{-6}, \quad (56.1)$$

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho_m - \rho_s) =: F_0(a), \quad \dot{H} = -4\pi G((1+w)\rho_m - 2\rho_s). \quad (56.2)$$

Les couplages appartiennent à la section dimensionnelle déjà construite. L'expression de ρ_s intègre le signe de sa contribution dans cette réalisation gravitationnelle.

Théorème 56.2 (Existence et unicité du seuil transversal). *Il existe un unique $a_b > 0$ tel que $F_0(a_b) = 0$:*

$$a_b^{3(1-w)} = \frac{s_0}{\rho_0}.$$

La région permise par $H^2 \geq 0$ est $a \geq a_b$. Au seuil, avec $\rho_b = \rho_m(a_b) = \rho_s(a_b) > 0$,

$$\dot{H}_b = 4\pi G(1-w)\rho_b > 0.$$

La solution qui traverse $H = 0$ présente un minimum strict de a , avec le développement local

$$a(t) = a_b \left[1 + 2\pi G(1-w)\rho_b(t - t_b)^2 + O((t - t_b)^3) \right].$$

Démonstration. La factorisation

$$F_0(a) = \frac{8\pi G}{3} a^{-6} (\rho_0 a^{3(1-w)} - s_0)$$

réduit ses zéros à celui d'une fonction strictement croissante de $(0, \infty)$ sur $(-s_0, \infty)$. Cela démontre l'existence, l'unicité et le signe de F_0 de part et d'autre du seuil. La seconde équation de (56.2), évaluée à l'égalité des densités, donne la formule de $\dot{H}_b$. Comme $\dot{a} = aH$, au seuil $\ddot{a}_b = a_b \dot{H}_b > 0$. Les équations sont lisses pour $a > 0$, de sorte que leur développement de Taylor donne le développement indiqué. Le changement de signe de H est transverse : il passe de la contraction à l'expansion. $\square$

Pour $w = 1$, les deux termes ont le même exposant et l'égalité des amplitudes détermine un cas dégénéré. Pour $w > 1$, le signe de $\dot{H}$ lors d'une coïncidence des densités est négatif. Le domaine $w < 1$ du théorème exprime exactement l'ordre entre les deux exposants de dilution.

56.3 Persistance locale sous perturbations contrôlées

La persistance du seuil utilise deux estimations indépendantes : le contrôle du signe aux extrémités et celui de la dérivée dans l'intervalle. Soit $I = [a_-, a_+] \subset (0, \infty)$, avec $a_- < a_b < a_+$, choisi de sorte que

$$F_0(a_-) < 0 < F_0(a_+), \quad m_I := \inf_{a \in I} F'_0(a) > 0.$$

Un tel intervalle existe parce que

$$F'_0(a_b) = \frac{8\pi G}{a_b} (1-w)\rho_b > 0.$$

Nous définissons $\delta_I = \min\{-F_0(a_-), F_0(a_+)\} > 0$.

Théorème 56.3 (Persistance locale du rebond transversal). *Soit $R \in C^1(I)$ une perturbation qui satisfait*

$$\|R\|_{\infty, I} < \delta_I, \quad \|R'\|_{\infty, I} < m_I.$$

Alors $F_R = F_0 + R$ possède un unique zéro $a_R \in (a_-, a_+)$ et $F'_R(a_R) > 0$. La réalisation $H^2 = F_R(a)$ admet le rebond local transversal, avec

$$\dot{H}_R = \frac{a_R}{2} F'_R(a_R) > 0$$

au seuil. Si $R(a, \eta)$ est conjointement C^1 , les zéros persistants dépendent localement de manière C^1 du paramètre η .

Démonstration. La première borne conserve $F_R(a_-) < 0 < F_R(a_+)$; le théorème des valeurs intermédiaires fournit un zéro intérieur. La seconde donne $F'_R(a) \geq m_I - \|R'\|_{\infty, I} > 0$ dans I , de sorte que le zéro est unique et simple.

En $a > a_R$ proche du zéro, $F_R(a) = F'_R(a_R)(a - a_R) + o(a - a_R)$. L'intégrale

$$t - t_b = \int_{a_R}^a \frac{d\xi}{\xi \sqrt{F_R(\xi)}}$$

est finie et strictement croissante. Son inverse définit la branche en expansion ; la réflexion temporelle définit la branche en contraction. Toutes deux se rejoignent avec $\dot{a}(t_b) = 0$ et

$$a(t) - a_R = \frac{a_R^2 F'_R(a_R)}{4} (t - t_b)^2 + o((t - t_b)^2).$$

Hors du seuil, la dérivation de $H^2 = F_R(a)$ donne $\dot{H} = a F'_R(a)/2$; sa limite continue donne l'expression positive en a_R . La régularité C^1 de F_R garantit la continuité de l'accélération à cette jonction. Enfin, $\partial_a F_R(a_R) > 0$ permet d'appliquer le théorème des fonctions implicites lorsque la perturbation dépend conjointement de (a, η) . $\square$

La première borne contrôle l'existence ; la seconde assure l'unicité locale et la transversalité. La stabilité démontrée correspond à ce seuil dans l'intervalle sélectionné. L'amplitude torsionnelle intervient dans sa localisation, tandis que la relation entre exposants détermine l'orientation temporelle du franchissement.

57 Solution homogène explicite et complétude causale

La détermination de l'amplitude permet de développer une réalisation complète du rebond, en plus de l'argument local. On conserve la coordinatisation spatialement plate de (56.2), en unités $c = 1$, avec $\rho_0, s_0, G > 0$, et l'on spécialise le secteur matériel à la poussière, $w = 0$, avec $\Lambda_{\text{eff}} = 0$. Le coefficient s_0 est celui obtenu à partir de l'état matériel dans la réalisation correspondante ; l'intégration suivante utilise ce coefficient et conserve son domaine.

Théorème 57.1 (Intégration exacte du rebond de poussière). *Posons*

$$a_b^3 = \frac{s_0}{\rho_0}, \quad \tau^2 = \frac{s_0}{6\pi G \rho_0^2}, \quad u = t - t_b.$$

La solution du système homogène avec $a(t_b) = a_b$ et $H(t_b) = 0$ est, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$a(t) = a_b \left(1 + \frac{u^2}{\tau^2}\right)^{1/3}, \quad H(t) = \frac{2u}{3(\tau^2 + u^2)}, \quad \dot{H}(t) = \frac{2(\tau^2 - u^2)}{3(\tau^2 + u^2)^2}. \quad (57.1)$$

Elle possède un unique minimum, en t_b ; elle est contractante avant et expansive après. L'évolution est lisse et satisfait $a(t) \geq a_b > 0$.

Démonstration. Soit $y = a^3$. L'équation de Friedmann donne

$$\dot{y}^2 = 24\pi G(\rho_0 y - s_0).$$

La fonction $y = s_0/\rho_0 + 6\pi G \rho_0 u^2$ vérifie cette identité et les conditions initiales. Ses dérivées donnent les trois expressions de (57.1). Pour vérifier également l'équation d'évolution, écrivons

$$\rho_b = \frac{\rho_0^2}{s_0}, \quad x = \frac{u}{\tau}.$$

Alors

$$\rho_m = \frac{\rho_b}{1 + x^2}, \quad \rho_s = \frac{\rho_b}{(1 + x^2)^2}, \quad 4\pi G \rho_b = \frac{2}{3\tau^2}.$$

La substitution dans $\dot{H} = -4\pi G(\rho_m - 2\rho_s)$ donne exactement la troisième formule. Le système complet $(\dot{a}, \dot{H})$ est donc satisfait, et son champ est lisse pour $a > 0$. Son unicité locale, prolongée sur la solution explicite, fixe l'évolution par ces conditions initiales. Le dénominateur est positif pour tout t , et les affirmations sur le minimum et le signe découlent de H . $\square$

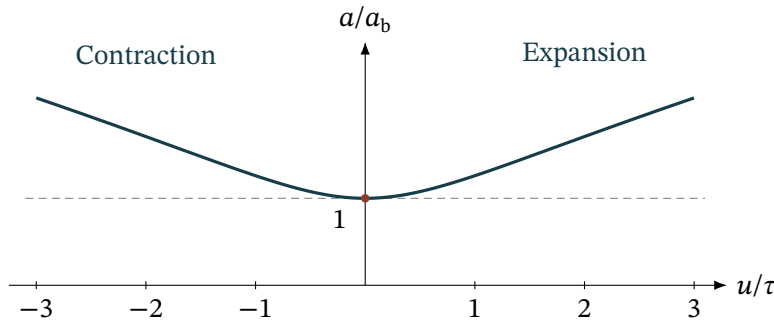


FIGURE 15 – Profil adimensionnel de la solution démontrée : $a/a_b = (1 + (u/\tau)^2)^{1/3}$. Les paramètres a_b et τ se calculent à partir de ρ_0, s_0, G ; le dessin représente toute la collection remise à l'échelle.

57.1 Courbure finie et extension des géodésiques

La métrique réalisée dans cette coordinatisation est $g = -dt^2 + a(t)^2 dx^2$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$. Avec la convention selon laquelle le scalaire de courbure spatialement plat est $R = 6(\dot{H} + 2H^2)$, la solution donne

$$R(t) = \frac{4\tau^2 + \frac{4}{3}u^2}{(\tau^2 + u^2)^2}.$$

En particulier, $R(t_b) = 4/\tau^2$ est fini. Dans un repère orthonormé, les composantes de Riemann dépendent de H^2 et de $\dot{H} + H^2$, qui sont des fonctions bornées sur $\mathbb{R}$. Il en va de même des contractions polynomiales de ces composantes; par exemple,

$$R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = 12[(\dot{H} + H^2)^2 + H^4].$$

Proposition 57.2 (Complétude des géodésiques causales). *La réalisation métrique précédente est géodésiquement complète pour les géodésiques temporelles et nulles de sa connexion de Levi-Civita, dans les deux directions.*

Démonstration. Les translations spatiales fournissent les constantes $p_i = a^2 dx^i/d\lambda$. La normalisation causale donne

$$\left| \frac{dt}{d\lambda} \right| = \sqrt{\epsilon + \frac{|\mathbf{p}|^2}{a(t)^2}}, \quad \epsilon = 1 \text{ dans le cas temporel, } \epsilon = 0 \text{ dans le cas nul.}$$

Une géodésique nulle non constante a $|\mathbf{p}| > 0$. Puisque $a \geq a_b$, dans le cas temporel

$$\left| \frac{d\lambda}{dt} \right| \geq \left(1 + \frac{|\mathbf{p}|^2}{a_b^2} \right)^{-1/2} > 0,$$

et dans le cas nul $|d\lambda/dt| = a/|\mathbf{p}| \geq a_b/|\mathbf{p}| > 0$. Ainsi, atteindre $t = \pm\infty$ exige une longueur affine infinie. Sur un intervalle temporel compact, a et ses dérivées sont lisses et a est séparé de zéro. Les équations explicites précédentes et $dx^i/d\lambda = p_i/a^2$ permettent de prolonger la géodésique à travers ses extrémités finies. Les deux possibilités de prolongement sont couvertes. $\square$

Le résultat de complétude appartient à cette réalisation homogène de poussière, avec ses conditions d'espace, de matière et d'amplitude. Sa persistance locale sous perturbations du seuil conserve les bornes du théorème 56.3; cette propriété locale et la complétude globale de la solution explicite sont des conclusions distinctes. L'échelle minimale procède de la relation entre densité matérielle et réponse torsionnelle. La mémoire intervient ainsi dans une évolution géométrique vérifiable, avec une réalisation régulière de la contraction et de l'expansion.

58 Tenseur résiduel, décomposition de trace et bilan covariant

La réalisation géométrique de l'état enrichi fournit une métrique, tandis que le transducteur matériel exprime la source à laquelle se rapporte la lecture. Le tenseur résiduel conserve la différence entre les deux représentations dans un même espace tensoriel. Sa décomposition permet de distinguer le secteur proportionnel à la métrique et le secteur de trace nulle, et détermine le courant d'échange correspondant à cette répartition.

58.1 Données de la coordinatisation et construction du tenseur résiduel

Fixons un état HMT x et une coordinatisation connexe $\mathcal{U}$ de sa réalisation géométrique. Sur $\mathcal{U}$, la cotétrade non dégénérée de la section 49 détermine une métrique lisse $g = g_x$ de signature $(-+++)$. Nous notons $\mathring{\nabla}$ sa connexion de Levi-Civita et écrivons

$$G_{\mu\nu}[g] := \text{Ric}_{\mu\nu}[g] - \frac{1}{2}R[g]g_{\mu\nu}.$$

On distingue ainsi le tenseur d'Einstein $G[g]$ du couplage gravitationnel G_{int} . La dérivée utilisée dans les bilans de cette section est $\mathring{\nabla}$, conformément à l'équation métrique effective de la section 53.5.

Nous travaillons dans la coordinatisation dimensionnelle $c_{\text{int}} = 1$. Nous supposons $G_{\text{int}}(x) > 0$ et $\Lambda_{\text{ref}}(x)$ constants sur $\mathcal{U}$, et posons $\kappa_x = 8\pi G_{\text{int}}(x)$. Le symbole x identifie l'état qui fournit ces lecteurs; la différentiation covariante agit sur les points de $\mathcal{U}$. La généalogie des couplages reste dans la section 43.

Soit T_b le tenseur symétrique lisse exprimé par le transducteur matériel de la coordinatisation; dans la lecture baryonique, il est sa source baryonique. Nous définissons

$$\mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} := \kappa_x^{-1}(G_{\mu\nu}[g] + \Lambda_{\text{ref}}g_{\mu\nu}), \quad T_{\mu\nu}^{\text{res}} := \mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} - T_{b,\mu\nu}. \quad (58.1)$$

Le tenseur T^{res} est le tenseur résiduel effectif, également noté T_{osc} lorsqu'on interprète le secteur géométrique qui reste à exprimer par rapport à T_b . La construction conserve comme arguments effectifs g_x , G_{int} , Λ_{ref} et T_b .

Théorème 58.1 (Unicité du résiduel et bilan avec la source matérielle). *Pour les données précédentes, il existe un unique tenseur symétrique T^{res} qui satisfait $\mathcal{E}^{\text{ref}} = T_b + T^{\text{res}}$. Sa divergence est*

$$\mathring{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^{\text{res}} = -\mathring{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu}. \quad (58.2)$$

En particulier, si la source matérielle se conserve séparément, $\mathring{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu} = 0$, T^{res} se conserve également.

Démonstration. La différence de deux tenseurs satisfaisant l'équation annoncée est nulle; l'expression (58.1) fournit son existence. L'identité de Bianchi contractée et la compatibilité métrique de Levi-Civita donnent

$$\mathring{\nabla}^\mu G_{\mu\nu} = 0, \quad \mathring{\nabla}^\mu g = 0.$$

Puisque κ_x et Λ_{ref} sont constants sur la coordinatisation, $\mathring{\nabla}^\mu \mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} = 0$. Dériver la différence qui définit T^{res} démontre (58.2), y compris l'affirmation sous conservation matérielle séparée. $\square$

La constance spatiale et temporelle des couplages dans la coordinatisation fixe le domaine de ce bilan. Une collection d'états peut exprimer des couplages différents dans des coordinatisations différentes; chaque identité précédente s'applique à la coordinatisation et à l'état qui la spécifient.

58.2 Décomposition canonique et courant d'échange

Nous définissons la fonction de trace et les deux tenseurs

$$\theta := g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}^{\text{res}}, \quad T_{\mu\nu}^\Lambda := \frac{1}{4}\theta g_{\mu\nu}, \quad T_{\mu\nu}^0 := T_{\mu\nu}^{\text{res}} - T_{\mu\nu}^\Lambda. \quad (58.3)$$

L'exposant Λ identifie la composante proportionnelle à la métrique; Λ_{ref} est le paramètre de référence de (58.1). Leurs fonctions sont distinctes.

Proposition 58.2 (Projecteurs de trace et unicité de la décomposition). *Sur les tenseurs symétriques covariants d'ordre deux, les applications*

$$P_{\text{tr}}(S) = \frac{1}{4} \text{tr}_g(S)g, \quad P_0(S) = S - P_{\text{tr}}(S)$$

satisfont

$$P_{\text{tr}}^2 = P_{\text{tr}}, \quad P_0^2 = P_0, \quad P_{\text{tr}}P_0 = P_0P_{\text{tr}} = 0, \quad P_{\text{tr}} + P_0 = I. \quad (58.4)$$

En particulier, $T^{\text{res}} = T^\Lambda + T^0$, $\text{tr}_g T^0 = 0$, et cette décomposition est unique.

Démonstration. En dimension quatre, $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = 4$. Par conséquent, $\text{tr}_g(P_{\text{tr}}S) = \text{tr}_g S$, ce qui prouve l'idempotence de P_{tr} , l'annulation de la trace de P_0S et, par développement, les autres identités. Si $S = fg + Q$ avec $\text{tr}_g Q = 0$, prendre la trace donne $f = \text{tr}_g S/4$. Cela détermine aussi $Q = S - fg$ et établit ainsi l'unicité. $\square$

Théorème 58.3 (Échange covariant entre les deux secteurs). *Dans le domaine de (58.1), soit $b_\nu := \dot{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu}$. Le courant d'échange de trace est la un-forme*

$$\mathcal{J}_\nu^{\text{tr}} := \frac{1}{4} \partial_\nu \theta = \dot{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^\Lambda. \quad (58.5)$$

Les bilans complets sont

$$\dot{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^0 = -b_\nu - \mathcal{J}_\nu^{\text{tr}}, \quad \dot{\nabla}^\mu (T^\Lambda + T^0)_{\mu\nu} = -b_\nu. \quad (58.6)$$

Si $b = 0$, les deux secteurs échangent des courants exactement opposés. Dans ce cas, ils se conservent séparément si et seulement si θ est constant dans la coordinatisation connexe.

Démonstration. La compatibilité métrique permet de calculer

$$\dot{\nabla}^\mu \left(\frac{1}{4} \theta g_{\mu\nu} \right) = \frac{1}{4} g^{\mu\alpha} (\partial_\alpha \theta) g_{\mu\nu} = \frac{1}{4} \partial_\nu \theta.$$

Soustraire cette égalité à (58.2) produit (58.6). Avec $b = 0$, la conservation séparée équivaut à $d\theta = 0$; une fonction lisse de différentielle nulle est constante sur chaque composante connexe. $\square$

La forme de degré un $\mathcal{J}^{\text{tr}}$ mesure l'échange de la répartition tensorielle. Elle conserve un type distinct de celui du covecteur de transport de la section 50 et du courant de spin $\sigma_{IJ} \in \Omega^3(\mathcal{U}; \Lambda^2 E^*)$ de (53.4).

58.3 Lien avec la source effective de Cartan–Holst

Sur une solution de (53.19), dans les mêmes unités $c = 1$, le résiduel a pour expression

$$T^{\text{res}} = T^{\text{phys,LC}} + U^{\text{phys,spin}} - T_b + \frac{\Lambda_{\text{ref}} - \Lambda_{\text{int}}}{\kappa_x} g. \quad (58.7)$$

En effet, substituer $G + \Lambda_{\text{int}}g = \kappa_x (T^{\text{phys,LC}} + U^{\text{phys,spin}})$ dans (58.1) donne l'égalité terme à terme. Lorsque le transducteur matériel exprime précisément $T_b = T^{\text{phys,LC}}$ et $\Lambda_{\text{ref}} = \Lambda_{\text{int}}$, on obtient $T^{\text{res}} = U^{\text{phys,spin}}$. La condition de conservation séparée de T_b du théorème 58.1 conserve sa fonction propre : (53.20) établit le bilan de la source totale, et la répartition entre ses composantes dépend de l'action matérielle utilisée.

58.4 Secteur de trace et accélération des coordinatisations sélectionnées

Le lecteur TRIT de l'état x exprime $s = \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$, et son horloge positive exprime

$$H_* = \frac{2\pi}{108t_0(x)} > 0. \quad (58.8)$$

Soit h_s une métrique tridimensionnelle de courbure sectionnelle constante s . Les trois coordinatisations de la réalisation sélectionnée s'écrivent

$$g_s = -dt^2 + a_s(t)^2 h_s, \quad a_+(t) = H_*^{-1} \cosh(H_* t), \quad a_0(t) = \exp(H_* t), \quad a_-(t) = H_*^{-1} \sinh(H_* t). \quad (58.9)$$

Les coordinatisations fermée et plate sont considérées pour $t \in \mathbb{R}$; la coordinatisation ouverte, pour $t > 0$. Le signe s et l'horloge H_* maintiennent leurs antécédents dans l'état qui sélectionne la réalisation.

Lemme 58.4 (Courbure des trois coordinatisations de la même horloge). *Pour les fonctions de (58.9),*

$$\frac{\ddot{a}_s}{a_s} = H_*^2, \quad \left(\frac{\dot{a}_s}{a_s}\right)^2 + \frac{s}{a_s^2} = H_*^2, \quad \text{Ric}[g_s] = 3H_*^2 g_s. \quad (58.10)$$

Par conséquent, $R[g_s] = 12H_*^2$ et $G[g_s] = -3H_*^2 g_s$.

Démonstration. Les deux premières égalités s'obtiennent en différentiant les trois fonctions : dans les coordinatisations fermée et ouverte, on utilise $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$, et dans la coordinatisation plate $\dot{a}_0 = H_* a_0$. Pour vérifier l'identification tensorielle, les coefficients de connexion faisant intervenir la coordonnée temporelle sont

$$\Gamma^0_{ij} = a_s \dot{a}_s (h_s)_{ij}, \quad \Gamma^i_{0j} = (\dot{a}_s / a_s) \delta_j^i,$$

et les composantes purement spatiales coïncident avec celles de h_s . La contraction de la courbure donne

$$\text{Ric}_{00} = -3\ddot{a}_s / a_s, \quad \text{Ric}_{0i} = 0, \quad \text{Ric}_{ij} = (a_s \ddot{a}_s + 2\dot{a}_s^2 + 2s)(h_s)_{ij}.$$

Substituer les deux premières identités de (58.10) produit $\text{Ric}_{00} = -3H_*^2$ et $\text{Ric}_{ij} = 3H_*^2 a_s^2 (h_s)_{ij}$. Prendre la trace et former le tenseur d'Einstein prouve les autres affirmations, avec la convention de courbure de (53.19). $\square$

Théorème 58.5 (Densité, pression et signe de l'accélération sélectionnée). *Dans les coordinatisations précédentes, pour $\Lambda_{\text{ref}} = 0$ et $T_b = 0$, le tenseur résiduel est*

$$T^{\text{res}} = -\rho_* g_s, \quad \rho_* := \frac{3H_*^2}{8\pi G_{\text{int}}} > 0, \quad T^\Lambda = T^{\text{res}}, \quad T^0 = 0. \quad (58.11)$$

Pour un observateur comobile unitaire $u = \partial_t$, la densité et la pression isotrope sont ρ_ et $p_* = -\rho_*$. L'équation d'accélération s'évalue sous la forme*

$$\frac{\ddot{a}_s}{a_s} = -\frac{4\pi G_{\text{int}}}{3}(\rho_* + 3p_*) = H_*^2 > 0. \quad (58.12)$$

Démonstration. Le lemme précédent et (58.1) donnent $T^{\text{res}} = -(3H_*^2 / \kappa_x) g_s$. Puisque $g_s(u, u) = -1$, $T_{\mu\nu}^{\text{res}} u^\mu u^\nu = \rho_*$. Le projecteur spatial $q^{\mu\nu} = g_s^{\mu\nu} + u^\mu u^\nu$ satisfait $q^{\mu\nu} (g_s)_{\mu\nu} = 3$, et donc

$$p_* := \frac{1}{3} q^{\mu\nu} T_{\mu\nu}^{\text{res}} = -\rho_*.$$

La trace vaut $-4\rho_*$, de sorte que (58.3) produit les deux secteurs de (58.11). Enfin, $\rho_* + 3p_* = -2\rho_*$, et la substitution dans le second membre de (58.12) donne $\kappa_x \rho_* / 3 = H_*^2$, égal à la valeur géométrique déjà calculée. La positivité utilise exactement $G_{\text{int}} > 0$ et $H_* > 0$. $\square$

Dans cette réalisation, le secteur de trace exprime une densité constante et une pression opposée, et l'horloge interne fixe l'accélération positive. Dans une coordinatisation générale, T^Λ décrit la composante isotrope ponctuelle, tandis que T^0 conserve le résidu de trace nulle et que tous deux obéissent à l'échange de (58.6). L'identification de ces secteurs aux sources sombres observationnelles exige qu'une même réalisation reproduise conjointement l'expansion, les effets de lentille, la rotation, la croissance des structures et le fond cosmique. La présente construction fixe le tenseur, ses bilans et l'accélération des coordinatisations sélectionnées qui interviennent dans cette comparaison.

59 États bipartites purs, entropie réduite et lois d'aire de l'horizon

L'état enrichi conserve les parcours et leurs registres pendant l'évolution ; une lecture de sous-système détermine quelle partie de cette information reste accessible. La construction de cette section utilise les canaux angulaires de la section 13, l'incidence et l'opérateur d'aire de la section 44, ainsi que les unités d'action, d'aire et de température des sections 43 et 45. Ce sont des représentations antérieures de la même construction APP-TRIT-TPK. Chacune transmet ici son domaine, son orientation, sa normalisation et ses conditions de réalisation.

On distingue trois espaces : le registre binaire de feuillet, les facteurs tritiques de l'incidence sectorielle et la réalisation géométrique des extérieurs d'un horizon. La purification, le transport des observables et la conversion dimensionnelle précisent leurs relations. Cette distinction conserve la structure qui accompagne chaque valeur entropique.

59.1 Registre de feuillet et purification bipartite

Écrivons $a = A_{\text{rad}}$ et $y = C_{\text{rad}}^*$ pour les coordonnées angulaires déjà construites. Les canaux et leurs probabilités sont

$$q_{\pm} = e^{-a\mp y}, \quad p_{\pm} = \frac{q_{\pm}}{q_{+} + q_{-}} = \frac{e^{\mp y}}{2 \cosh y}. \quad (59.1)$$

Les signes indexent ces deux canaux. Dans $\mathcal{H}_h = \text{span}\{|+\rangle, |-\rangle\}$, nous définissons

$$\rho_h(y) = p_{+}|+\rangle\langle+| + p_{-}|-\rangle\langle-|.$$

L'espace auxiliaire $\mathcal{H}_{\text{ar}} = \text{span}\{|\text{adv}\rangle, |\text{ret}\rangle\}$ porte deux étiquettes orthonormées. Une phase χ_0 étant fixée, l'état conjoint est

$$|\Psi_{\text{ar}}\rangle = \sqrt{p_{+}}|+\rangle \otimes |\text{adv}\rangle + e^{i\chi_0}\sqrt{p_{-}}|-\rangle \otimes |\text{ret}\rangle. \quad (59.2)$$

Proposition 59.1 (Information accessible dans le registre de feuillet). *Le vecteur (59.2) est normalisé et sa trace partielle sur $\mathcal{H}_{\text{ar}}$ est $\rho_h(y)$. Son entropie d'intrication, exprimée en nats, est*

$$s_h(y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y. \quad (59.3)$$

L'échange des étiquettes $+$ et $-$ conjugue $\rho_h(y)$ à $\rho_h(-y)$ et conserve s_h .

Démonstration. Le carré de la norme est $p_{+} + p_{-} = 1$. L'orthogonalité des étiquettes auxiliaires élimine les termes croisés de la trace partielle. Les carrés des coefficients de Schmidt sont précisément $p_{\pm}$. Par (59.1), $p_{+} - p_{-} = -\tanh y$; substituer $\log p_{\pm} = \mp y - \log(2 \cosh y)$ dans $-\sum_{\pm} p_{\pm} \log p_{\pm}$ démontre la formule. L'échange des signes permute les deux valeurs propres et conserve l'entropie. $\square$

Le facteur commun e^{-a} se simplifie lors de la normalisation du registre binaire. La phase relative χ_0 demeure dans l'état conjoint bien que cette réduction diagonale ne la publie pas. La réversibilité logique se rapporte au transport du registre complet, avec ses étiquettes et ses corrélations ; le retour de phase conserve l'avancée de la mémoire décrite dans la section 47. Une mise en œuvre thermique a en outre sa propre loi d'énergie et de dissipation. En particulier, s_h mesure ce sous-système binaire et sa bipartition précise.

59.2 Purification des secteurs d'incidence

L'incidence de bord construite précédemment distingue deux ensembles de dix-huit liens, d'étiquettes sectorielles $m = 90, 120$. Chaque lien porte $\mathbb{C}^3$, de base $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ et d'opérateur d'occupation $\text{diag}(0, 1, 2)$. Soient N_m leurs sommes sectorielles, et

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D_{\partial} = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (59.4)$$

Dans la branche positive, γ_{BI} désigne le paramètre de Barbero–Immirzi déjà obtenu, et $a_0 > 0$ son facteur angulaire d'aire. Cette notation distingue le paramètre de la connexion et de ses holonomies. L'aire s'exprime comme

$$\hat{\mathcal{A}}_m = \ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 N_m, \quad \hat{\mathcal{A}} = \hat{\mathcal{A}}_{90} + \hat{\mathcal{A}}_{120}. \quad (59.5)$$

Pour le paramètre fini $\Delta = \Delta_{\text{mod}} \in \mathbb{R}$ de l'état réduit, nous posons

$$x_m = e^{-m\Delta}, \quad z_m = 1 + x_m + x_m^2, \quad Z(\Delta) = z_{90}^{18} z_{120}^{18}, \quad (59.6)$$

$$\rho_{\partial}(\Delta) = Z(\Delta)^{-1} e^{-\Delta D_{\partial}}. \quad (59.7)$$

La trace dans cette section est la trace matricielle ordinaire et les états ont une trace égale à un. Le paramètre Δ conserve la sélection et la normalisation de l'état antécédent.

Proposition 59.2 (Purification tensorielle de la frontière). *Pour un poids réel fini w , soit*

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{|0\rangle|0\rangle + e^{-w/2}|1\rangle|1\rangle + e^{-w}|2\rangle|2\rangle}{\sqrt{1 + e^{-w} + e^{-2w}}}. \quad (59.8)$$

Le produit

$$|\Psi_{\Delta}\rangle = |\text{TFD}(90\Delta)\rangle^{\otimes 18} \otimes |\text{TFD}(120\Delta)\rangle^{\otimes 18} \quad (59.9)$$

est une purification normalisée de $\rho_{\partial}(\Delta)$.

Démonstration. Dans chaque lien, la somme des carrés des trois coefficients vaut un. La trace partielle élimine les termes d'indices distincts et restitue $\text{diag}(1, e^{-w}, e^{-2w})/(1 + e^{-w} + e^{-2w})$. La trace partielle commute avec le produit tensoriel. Multiplier les trente-six réductions donne l'exponentielle et la fonction de partition de (59.7). $\square$

59.3 Équation informationnelle et fluctuations surfaciques

Les moyennes et les variances d'occupation par lien sont

$$f_m = \frac{x_m + 2x_m^2}{z_m}, \quad v_m = \frac{x_m + 4x_m^2}{z_m} - f_m^2. \quad (59.10)$$

Nous écrivons $s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$, avec $0 \log 0 = 0$. Dans la purification précédente, $s(\rho_{\partial})$ est son entropie d'intrication.

Proposition 59.3 (Aire moyenne, entropie et réponse sectorielle). *Pour Δ réel et fini, on a*

$$\langle N \rangle_{\Delta} = 18(f_{90} + f_{120}), \quad (59.11)$$

$$\langle D_{\partial} \rangle_{\Delta} = 18(90f_{90} + 120f_{120}), \quad (59.12)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{\Delta} = 18\ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 (f_{90} + f_{120}), \quad (59.13)$$

$$s(\Delta) = \log Z(\Delta) + \Delta \langle D_{\partial} \rangle_{\Delta}, \quad (59.14)$$

$$\frac{d\langle D_{\partial} \rangle_{\Delta}}{d\Delta} = -\text{Var}_{\Delta}(D_{\partial}) = -18(90^2 v_{90} + 120^2 v_{120}), \quad (59.15)$$

$$\frac{ds}{d\Delta} = -\Delta \text{Var}_{\Delta}(D_{\partial}), \quad (59.16)$$

$$\frac{d\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{\Delta}}{d\Delta} = -18\ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 (90v_{90} + 120v_{120}). \quad (59.17)$$

Démonstration. Les poids locaux sont $(1, x_m, x_m^2)/z_m$, dont les deux premiers moments donnent f_m et v_m . L'additivité des opérateurs d'occupation et la factorisation de l'état donnent les trois premières formules. Prendre la trace de $-\rho_{\partial} \log \rho_{\partial} = \rho_{\partial}(\log Z + \Delta D_{\partial})$ donne l'entropie. La différentiation des sommes finies produit $\partial_{\Delta} \log Z = -\langle D_{\partial} \rangle_{\Delta}$ et $\partial_{\Delta}^2 \log Z = \text{Var}_{\Delta}(D_{\partial})$. Les facteurs indépendants additionnent leurs variances. Dans la dérivée de (59.14), les deux termes de premier moment s'annulent. Enfin, $\partial_{\Delta} f_m = -mv_m$ donne la réponse de l'aire. $\square$

La perte d'uniformité se quantifie en dimension $d_\partial = 3^{36}$:

$$I_\partial(\Delta) = 36 \log 3 - s(\Delta) = \mathcal{D}(\rho_\partial(\Delta) \| I/d_\partial) \geq 0. \quad (59.18)$$

Ici $\mathcal{D}$ désigne l'entropie relative, définie et justifiée ci-dessous. La substitution de $\log(I/d_\partial) = -36 \log 3$ démontre l'identité. La convexité de $t \log t$ donne la positivité; l'égalité correspond à la distribution uniforme, qui, dans cette collection, se produit exactement en $\Delta = 0$. Le déficit mesure une information adimensionnelle; l'échelle $\gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2$ mesure une aire par occupation.

Théorème 59.4 (Inversion des occupations et aire complémentaire). *Soit $\mathcal{R}_\partial$ l'involution qui échange $|0\rangle$ et $|2\rangle$ et fixe $|1\rangle$ dans chaque facteur. Alors*

$$\mathcal{R}_\partial N \mathcal{R}_\partial^* = 72I - N, \quad (59.19)$$

$$\mathcal{R}_\partial D_\partial \mathcal{R}_\partial^* = 7560I - D_\partial, \quad (59.20)$$

$$\rho_\partial(-\Delta) = \mathcal{R}_\partial \rho_\partial(\Delta) \mathcal{R}_\partial^*, \quad (59.21)$$

$$s(-\Delta) = s(\Delta), \quad (59.22)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{-\Delta} + \langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta = 72 \gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2, \quad (59.23)$$

$$\mathcal{D}(\rho_\partial(\Delta) \| \rho_\partial(-\Delta)) = \Delta(7560 - 2\langle D_\partial \rangle_\Delta). \quad (59.24)$$

Démonstration. Chaque occupation se transforme par $n \mapsto 2 - n$. Dans chaque secteur, $N_m \mapsto 36I - N_m$, de sorte que le terme constant du lecteur pondéré est $36(90 + 120) = 7560$. De plus, $z_m(-\Delta) = e^{2m\Delta} z_m(\Delta)$ et $Z(-\Delta) = e^{7560\Delta} Z(\Delta)$. La substitution dans l'état normalisé prouve la conjugaison. Son spectre conserve l'entropie; la transformation de N donne l'aire complémentaire. Soustraire les logarithmes des deux états et prendre l'espérance dans $\rho_\partial(\Delta)$ donne la dernière égalité. $\square$

En $\Delta = 0$, $s = 36 \log 3$. Lorsque $\Delta \rightarrow +\infty$, l'occupation nulle concentre l'état et l'entropie tend vers zéro; l'inversion envoie cette limite sur l'occupation maximale. Pour $\Delta > 0$, l'entropie décroît strictement parce que le lecteur pondéré possède plus d'une valeur propre et que l'état est de rang plein. La configuration complète, l'aire et l'entropie conservent ainsi des fonctions différenciées.

59.4 Loi modulaire et variations finies d'aire

Fixons $\rho_0 = \rho_\partial(\Delta_0)$, avec Δ_0 réel fini, et maintenons $\Delta_0, \gamma_{\text{BI}}, a_0, \ell_P$ constants. Les aires normalisées $\mathcal{A}_m^n = \gamma_{\text{BI}} a_0 N_m$ expriment l'opérateur modulaire comme

$$K_0 = -\log \rho_0 = c_0 I + \sum_{m=90,120} \beta_m \mathcal{A}_m^n, \quad \beta_m = \frac{m\Delta_0}{\gamma_{\text{BI}} a_0}, \quad c_0 = \log Z(\Delta_0). \quad (59.25)$$

On a $\beta_{120} = \frac{4}{3} \beta_{90}$, y compris lorsque les deux sont nuls. Le quotient est 4/3 lorsque $\Delta_0 \neq 0$. K_0 est le logarithme de cet état de référence; son type le distingue du transport temporel et de la connexion gravitationnelle.

Théorème 59.5 (Première loi modulaire et correction finie). *Pour tout état normalisé σ du même espace, soit $\Delta_\sigma(B) = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)B]$. Alors*

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m=90,120} \beta_m \Delta_\sigma \langle \mathcal{A}_m^n \rangle - \mathcal{D}(\sigma \| \rho_0), \quad (59.26)$$

où $\mathcal{D}(\sigma \| \rho_0) = \text{Tr}[\sigma(\log \sigma - \log \rho_0)]$ est finie et non négative. Si $\sigma(\varepsilon)$ est différentiable, normalisée et $\sigma(0) = \rho_0$, on obtient

$$\left. \frac{ds(\sigma(\varepsilon))}{d\varepsilon} \right|_0 = \sum_{m=90,120} \beta_m \left. \frac{d\langle \mathcal{A}_m^n \rangle_{\sigma(\varepsilon)}}{d\varepsilon} \right|_0. \quad (59.27)$$

Démonstration. Par définition, $\mathcal{D}(\sigma \| \rho_0) = -s(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_0)$, tandis que $s(\rho_0) = \text{Tr}(\rho_0 K_0)$. La soustraction et (59.25) prouvent l'identité finie, car la normalisation annule le terme $c_0 I$.

Pour la positivité, diagonalisons σ avec les valeurs propres p_i et les vecteurs u_i , et ρ_0 avec les valeurs propres $q_j > 0$ et les vecteurs v_j . Si $r_i = \langle u_i, \rho_0 u_i \rangle > 0$, la concavité du logarithme donne

$$\sum_j |\langle u_i, v_j \rangle|^2 \log q_j \leq \log r_i.$$

Par conséquent, $\mathcal{D}(\sigma \| \rho_0) \geq \sum_i p_i \log(p_i/r_i) \geq 0$. La dernière inégalité est la convexité de $t \log t$ avec les poids r_i , dont la somme vaut un. La fidélité de ρ_0 maintient ses logarithmes finis ; les valeurs propres nulles de σ s'interprètent au moyen de $0 \log 0 = 0$.

Pour la formule infinitésimale, au voisinage de l'état fidèle ρ_0 , la dérivée de la trace de $-\sigma \log \sigma$ est $-\text{Tr}[\dot{\sigma}(\log \rho_0 + I)]$. Cette identité s'obtient à partir de la dérivée spectrale de la trace. La condition $\text{Tr} \dot{\sigma} = 0$ laisse $\text{Tr}(\dot{\sigma} K_0)$, et substituer (59.25) conclut la preuve. $\square$

Pour les aires physiques, les coefficients sont β_m/ℓ_P^2 . L'application du transducteur commun k_B donne $S = k_B S$ et conserve intégralement le terme $k_B \mathcal{D}$. La dérivée dans (59.17) fait varier Δ ; la loi (59.27) maintient Δ_0 fixe et fait varier l'état autour de la référence. Ce sont des opérations distinctes.

59.5 Action, énergie de décision et unité surfacique

Nous fixons une même section orientée d'action et ses sections gravitationnelle et thermique, dans la branche positive. Les antécédents fournissent

$$\begin{aligned} \ell_P^2 &= \frac{\hbar G}{c^3}, & t_P &= \frac{\ell_P}{c}, \\ T_{108} &= 2\pi t_P, & h &= 2\pi\hbar, \\ E_P &= \frac{\hbar}{t_P} = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3. \end{aligned} \tag{59.28}$$

L'égalité thermique conserve le couple et la normalisation précédemment construits ; lors du changement de leur base dimensionnelle, on transporte conjointement k_B et Θ_{clk} . L'incrément élémentaire d'aire est $\delta\mathcal{A} = \gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2$.

Proposition 59.6 (Coefficient de conversion entre décision et aire). *Le quotient de l'énergie de décision par l'incrément surfacique satisfait*

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{I/A} &:= \frac{E_P}{\delta\mathcal{A}} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{\gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2} \\ &= \frac{c^3}{\gamma_{\text{BI}} a_0 G t_P} = \frac{c^4}{\gamma_{\text{BI}} a_0 G \ell_P}. \end{aligned} \tag{59.29}$$

Sa dimension est celle d'une énergie par aire.

Démonstration. La substitution de $E_P = \hbar/t_P$ et de $\ell_P^2 = \hbar G/c^3$ annule la section d'action commune. L'identité $\ell_P = c t_P$ donne la dernière expression. La positivité des facteurs garantit que tous les quotients sont définis. $\square$

La capacité 81 de la coupe cubique et la bipartition des trente-six liaisons sectorielles correspondent à des domaines différents. Dans le graphe cubique $\{0, \dots, N-1\}^3$, les N^2 droites parallèles entre deux faces opposées sont disjointes par les liaisons : toute coupe intercepte les N^2 , et une couche transverse atteint cette borne. Pour $N = 9$, l'état produit uniforme des trits de cette couche possède $s_{\text{corte}} = 81 \log 3$. L'attribution d'une décision du même cycle à chaque liaison exprime

$$S_{\text{corte}}^{\text{fis}} = 81 k_B \log 3, \quad E_{\text{corte}}^{(1)} = 81 E_P = \Theta_{\text{clk}} S_{\text{corte}}^{\text{fis}}. \tag{59.30}$$

La preuve combine la coupe minimale, l'additivité de l'entropie de l'état produit et (59.28). Dans l'état sectoriel, l'équation finie pertinente reste (59.26), avec son entropie relative.

59.6 Normalisation cosmologique de l'horizon

Pour un rayon aréolaire $R > 0$, la réalisation cosmologique considérée utilise la triade

$$E_\Lambda(R) = \frac{c^4 R}{2G}, \quad S_H(R) = \frac{k_B \pi R^2}{\ell_P^2}, \quad T_{\cos}(R) = \frac{\hbar c}{2\pi k_B R}. \quad (59.31)$$

Le facteur 2π appartient à cette normalisation de température. L'aire $\mathcal{A}_H = 4\pi R^2$ exprime la même entropie sous la forme $S_H/k_B = \mathcal{A}_H/(4\ell_P^2)$.

Théorème 59.7 (Cellule gravitationnelle de demi-action). *Dans (59.31),*

$$T_{\cos}(R)S_H(R) = E_\Lambda(R), \quad (59.32)$$

$$T_{\cos}(\ell_P)S_H(\ell_P) = \frac{E_P}{2} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{2}, \quad (59.33)$$

$$E_\Lambda(\ell_P)t_P = \frac{\hbar}{2}, \quad E_\Lambda(\ell_P)T_{108} = \frac{h}{2}. \quad (59.34)$$

En maintenant fixes les constantes de la coordinatisation et en faisant varier R ,

$$T_{\cos} dS_H = 2 dE_\Lambda, \quad S_H dT_{\cos} = -dE_\Lambda. \quad (59.35)$$

Démonstration. Multiplier la température par l'entropie donne $\hbar c R/(2\ell_P^2) = c^4 R/(2G)$. En $R = \ell_P$, le résultat est $\hbar/(2t_P) = E_P/2$. Les deux durées de (59.28) donnent les relations d'action. Pour les différentielles, $dE_\Lambda = c^4 dR/(2G)$, $dS_H = 2\pi k_B R dR/\ell_P^2$ et $dT_{\cos} = -T_{\cos} dR/R$. La substitution prouve les deux identités. $\square$

Le produit $E_\Lambda = T_{\cos}S_H$ exprime une identité d'état. Ses variations radiales conservent les deux termes de (59.35); une interprétation thermodynamique complète spécifie en outre le générateur temporel, le travail et la réalisation matérielle correspondants. Dans cette coordinatisation, l'action et la gravitation fixent l'unité ℓ_P^2 , tandis que Boltzmann convertit l'information en entropie dimensionnelle. Le transport des sections avec $G\hbar$ fixé conserve cette unité lorsque la section c reste fixe, et conserve S_H/k_B à rayon fixé.

Dans la cellule $R = \ell_P$, $S_H/k_B = \pi$, de sorte que la multiplicité effective est $\Omega_{\text{eff}} = e^\pi$. Pour l'involution hyperbolique tritique H_{trit} , de spectre $\{1, -1\}$, la diagonalisation donne $\text{spec}(e^{\pi H_{\text{trit}}}) = \{e^\pi, e^{-\pi}\}$. Cette relation spectrale spécifie la valeur expansive; une identification microscopique des deux espaces conserve en outre son application de réalisation et l'état.

59.7 Coordinatisation de Kruskal et échange des extérieurs

Fixons un état exprimé x , son rayon $R = R(x) > 0$ et les sections positives c, G . Dans la coordinatisation qui suit, x, R, c, G sont des paramètres fixes; t, r sont les coordonnées spatio-temporelles. La réalisation extérieure des deux feuillets est spécifiée par

$$f(r) = 1 - \frac{R}{r}, \quad ds^2 = -f(r)c^2 dt^2 + f(r)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega_2^2, \quad r > R. \quad (59.36)$$

Pour le lecteur de feuillet $\sigma \in \{+1, -1\}$, nous définissons

$$r_* = r + R \log\left(\frac{r}{R} - 1\right), \quad (59.37)$$

$$\mathcal{U} = -\sigma \exp\left(-\frac{ct - r_*}{2R}\right), \quad \mathcal{V} = \sigma \exp\left(\frac{ct + r_*}{2R}\right). \quad (59.38)$$

Les symboles $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ sont des coordonnées et se distinguent des opérateurs de transport des routes.

Théorème 59.8 (Réalisation géométrique et involution de feuillet). *La coordinatisation (59.38) réalise les deux feuillets comme les deux extérieurs $\mathcal{UV} < 0$ de l'extension de Kruskal. On a*

$$-\mathcal{UV} = \left(\frac{r}{R} - 1\right)e^{r/R}, \quad ds^2 = -\frac{4R^3}{r}e^{-r/R}d\mathcal{U}d\mathcal{V} + r^2d\Omega_2^2. \quad (59.39)$$

L'involution

$$\mathcal{C}_H : (\sigma, \mathcal{U}, \mathcal{V}) \mapsto (-\sigma, -\mathcal{U}, -\mathcal{V}) \quad (59.40)$$

est isométrique, fixe le rayon aréolaire, échange les extérieurs et préserve l'ensemble des horizons $\mathcal{UV} = 0$. La métrique est régulière en $r = R$ et satisfait les équations du vide dans le domaine régulier $r > 0$.

Démonstration. Multiplier les coordonnées donne la première identité. Comme $dr_*/dr = f^{-1}$,

$$d\mathcal{U} = \frac{\mathcal{U}}{2R}(-c dt + f^{-1}dr), \quad d\mathcal{V} = \frac{\mathcal{V}}{2R}(c dt + f^{-1}dr).$$

Leur produit reproduit la partie radiale et temporelle de la métrique. La fonction $z \mapsto (z - 1)e^z$ a pour dérivée $ze^z > 0$ pour $z > 0$, ce qui détermine r à partir du produit. À l'extérieur, on retrouve $\sigma = \text{sign } \mathcal{V}$ et $t = (R/c) \log(-\mathcal{V}/\mathcal{U})$. En $r = R$, le coefficient radial de la métrique étendue est $-4R^2/e$, fini et non nul. L'inversion conserve le produit, le rayon et $d\mathcal{U}d\mathcal{V}$, et échange les deux choix de signe.

Pour vérifier le vide dans la coordinatisation extérieure, les composantes mixtes indépendantes du tenseur d'Einstein se réduisent à

$$G^t_t = G^r_r = \frac{rf' + f - 1}{r^2}, \quad G^\theta_\theta = G^\phi_\phi = \frac{f'}{r} + \frac{f''}{2}.$$

Avec $f' = R/r^2$ et $f'' = -2R/r^3$, toutes s'annulent. L'expression régulière (59.39) prolonge le résultat à travers les horizons dans le domaine $r > 0$. $\square$

Cette réalisation conserve $E_H = c^4R/(2G)$ et $S_H = k_B\pi R^2/\ell_P^2$, qui dépendent du rayon aréolaire. La température T_{cos} de (59.31) appartient à la réalisation cosmologique qui y est déclarée. La coordinatisation extérieure (59.36) conserve sa propre normalisation temporelle. L'application géométrique établit l'échange des extérieurs; la comparaison avec la formation par effondrement, les spectres de rayonnement ou les modes quasi-normaux utilise en outre leurs conditions physiques respectives.

59.8 Transport d'états, d'observables et de raffinements

Notons F_x la coordinatisation des deux extérieurs qui vient d'être construite. Dans chaque coordinatisation angulaire régulière, son jacobien temporel et radial est

$$\left| \frac{\partial(\mathcal{U}, \mathcal{V})}{\partial(t, r)} \right| = \frac{cr}{2R^3}e^{r/R} > 0. \quad (59.41)$$

L'identité résulte des deux différentielles de la démonstration précédente. Les autres registres de l'état se transportent comme des coordonnées de fibre; la coordinatisation conserve leur identité et leur mémoire.

Proposition 59.9 (Équivalence unitaire des lectures de feuillet et d'extérieur). *Soient μ une mesure de feuillet et $\nu = (F_x)_*\mu$ sa mesure transportée. Le changement de variables définit un opérateur unitaire*

$$W_H : L^2(\mu) \longrightarrow L^2(\nu), \quad (W_H\psi)(z) = \psi(F_x^{-1}z). \quad (59.42)$$

Avec des densités par rapport à des mesures de coordonnées fixées, la même application incorpore le facteur jacobien correspondant. La conjugaison

$$\mathfrak{F}_H(B) = W_H B W_H^* \quad (59.43)$$

*est un *-isomorphisme unital complètement positif. Il transporte l'état, ses espérances et son calcul fonctionnel modulaire. Pour la mesure symétrique des deux feuillets, il entrelace aussi leurs involutions.*

Démonstration. La définition de la mesure image donne $\int |\psi \circ F_x^{-1}|^2 d\nu = \int |\psi|^2 d\mu$. La coordinatisation est inversible dans les extérieurs, de sorte que l'isométrie est surjective. La conjugaison unitaire préserve le produit, l'adjoint et l'identité; dans chaque amplification matricielle, elle conjugue par $I_n \otimes W_H$, ce qui démontre la positivité complète. Pour un état ρ , la cyclicité de la trace donne $\text{Tr}(W_H \rho W_H^* \mathfrak{F}_H(B)) = \text{Tr}(\rho B)$. Le calcul fonctionnel implique $g(W_H \rho W_H^*) = W_H g(\rho) W_H^*$ dans son domaine, en particulier pour le logarithme et le flot modulaire d'un état fidèle sur son support. L'égalité $F_x \circ \mathcal{C}_{\text{hoja}} = \mathcal{C}_H \circ F_x$ démontre l'entrelacement des involutions; la mesure symétrique les réalise unitairement. $\square$

Si les raffinements conservent (σ, t, r, R) et utilisent la même isométrie sur les registres de fibre, les inclusions j_m^{hoja} et j_m^{ext} satisfont

$$W_{H,m+1} j_m^{\text{hoja}} = j_m^{\text{ext}} W_{H,m}. \quad (59.44)$$

En effet, le changement de variables agit sur les coordonnées géométriques conservées et l'inclusion sur les mêmes coordonnées de fibre; évaluer les deux compositions donne la même fonction et la même densité transportée. L'égalité étend l'application au système raffiné sans réinitialiser les registres.

Pour une bipartition $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$, un transport factorisé $U_A \otimes U_B$ satisfait

$$\rho'_A = U_A \rho_A U_A^*, \quad s(\rho'_A) = s(\rho_A).$$

La première identité découle de la trace partielle et la seconde du spectre. Pour une transformation unitaire générale, la formulation équivalente transporte également l'algèbre du sous-système : $\mathcal{B}(\mathcal{H}_A) \otimes I \mapsto U(\mathcal{B}(\mathcal{H}_A) \otimes I)U^*$. On conserve ainsi la même question opérationnelle concernant l'information accessible. Les égalités d'entropie s'appliquent aux états dont les entropies pertinentes sont finies.

La relation entre information et gravitation s'exprime par des opérations distinctes et composables : l'état et la bipartition fixent l'information accessible; l'incidence et Barbero–Immirzi fixent la résolution d'aire; l'action et la gravitation construisent l'unité ℓ_P^2 ; Boltzmann réalise dimensionnellement l'entropie; la coordinatisation d'horizon transporte la géométrie et ses observables. Les lois finies conservent l'entropie relative, et les réalisations géométriques conservent leurs mesures, leur normalisation temporelle et leurs domaines.

60 Observateur, mémoire et réponse relationnelle

L'opération de lecture agit sur le transport qui exprime l'état enrichi APP-TRIT-TPK. Son domaine conserve le parcours, le feuillet, l'orientation, la retenue et la mémoire; le résultat accessible à l'observateur est une application de ce domaine. Cette distinction permet de décrire conjointement trois opérations : le choix d'un représentant orienté du transport, l'inscription de son registre dans un appareil et la réponse locale induite par la frontière globale. Chaque opération transmet une information distincte. La construction suivante spécifie leurs applications et les conditions qui permettent de les composer.

60.1 Transport de bord et lecture intrinsèque

La représentation finie du transport fournit un cycle orienté C_n , avec $n \geq 1$, les sommets $0, \dots, n-1$ et les arêtes $e_j : j \rightarrow j+1 \pmod{n}$. Nous fixons la réalisation réticulaire L du registre, son espace vectoriel $W = L \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$, un produit intérieur positif et le représentant primitif non nul $v \in L$ de la classe résiduelle distinguée, dans la chambre déclarée. Les feuillets de somme et de produit d'APP apportent les polarisations du transport; l'orientation du TRIT et la mise à jour du TPK précèdent cette représentation linéaire. Le cycle, la réalisation réticulaire et la classe résiduelle sont les données que cette section reçoit du transport précédemment construit.

Une 0-cochaîne est une fonction sur les sommets à valeurs dans W ; une 1-cochaîne attribue un vecteur à chaque arête orientée. Le cobord agit par

$$(d\Phi)(e_j) = \Phi(j+1) - \Phi(j).$$

Nous notons $\mathbf{1}_E$ la cochaîne scalaire constante sur les arêtes. Pour un transport $\omega \in C^1(C_n; W)$, sa représentation accumulée Γ_ω s'obtient par sommes partielles et interpolation affine; son défaut de fermeture est

$$B(\omega) = \Gamma_\omega(1) - \Gamma_\omega(0) = \sum_{j=0}^{n-1} \omega(e_j). \quad (60.1)$$

Théorème 60.1 (Décomposition exacte et mode harmonique du cycle). *Tout transport possède une unique décomposition*

$$\omega = d\Phi + u\mathbf{1}_E, \quad \Phi(0) = 0, \quad u = \frac{1}{n} \sum_j \omega(e_j).$$

En particulier, $B(d\Phi) = 0$ et $B(\omega) = nu$.

Démonstration. Soit $y_j = \omega(e_j) - u$. La somme des y_j est nulle. Nous définissons $\Phi(k) = \sum_{j=0}^{k-1} y_j$; la valeur pour $k = n$ coïncide avec $\Phi(0) = 0$, de sorte que la fonction est bien définie sur le cycle, y compris sur son arête finale. On a $d\Phi(e_j) = y_j$. Si $d\Phi + u\mathbf{1}_E = d\Psi + w\mathbf{1}_E$, la somme des arêtes donne $nu = nw$. Alors $d(\Phi - \Psi) = 0$; la connexité du cycle et la normalisation au sommet initial impliquent $\Phi = \Psi$. L'identité $\sum_j (\Phi(j+1) - \Phi(j)) = 0$ prouve directement l'annulation télescopique. $\square$

Définition 60.2 (Transport admissible et lecture normalisée). Le transport est admissible lorsque son mode harmonique appartient à $\mathbb{R}v$. Sur l'espace $\mathcal{T}_{\text{adm}}$ de ces transports, nous définissons la lecture globale et sa densité par phase :

$$\alpha_v(\omega) = \frac{\langle B(\omega), v \rangle}{\langle v, v \rangle}, \quad \mu_v(\omega) = \frac{\alpha_v(\omega)}{n}. \quad (60.2)$$

On a $B(\omega) = \alpha_v(\omega)v$.

Théorème 60.3 (Détermination de la lecture intrinsèque). *Le quotient $\mathcal{T}_{\text{adm}}/dC^0(C_n; W)$ est unidimensionnel, engendré par la classe de $v\mathbf{1}_E$. L'application μ_v est l'unique fonctionnelle linéaire sur $\mathcal{T}_{\text{adm}}$ qui satisfait*

$$F(\omega + d\Phi) = F(\omega), \quad F(v\mathbf{1}_E) = 1.$$

Démonstration. La décomposition précédente écrit chaque transport admissible sous la forme $d\Phi + \lambda v\mathbf{1}_E$. Sa classe modulo les cochaînes exactes est déterminée par λ . La classe de $v\mathbf{1}_E$ est non nulle parce que sa somme est $nv \neq 0$. Par linéarité et invariance, toute fonctionnelle ayant les caractéristiques indiquées vaut $F(\omega) = \lambda F(v\mathbf{1}_E) = \lambda$. La formule (60.2) donne précisément $\mu_v = \lambda$. La lecture globale est $\alpha_v = n\mu_v$. $\square$

Définition 60.4 (Observateur de bord). La polarisation du transport exprimé étant fixée, un observateur de bord est un couple $\mathcal{O} = (\varepsilon, \Psi)$, où $\varepsilon \in \{+1, -1\}$ et $\Psi \in C^0(C_n; W)$. Son action de lecture est

$$\omega^{\mathcal{O}} = \varepsilon\omega + d\Psi. \quad (60.3)$$

Le signe fixe l'orientation et la cochaîne fixe la trivialisation. Deux choix de polarisation se comparent au moyen de leur transport exprimé; la relation (60.3) décrit exactement les représentants qui diffèrent par l'orientation et par un cobord.

Proposition 60.5 (Covariance de la lecture). *L'action conserve l'admissibilité et vérifie*

$$B(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon B(\omega), \quad \alpha_v(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon \alpha_v(\omega), \quad \mu_v(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon \mu_v(\omega).$$

Les trivialisations de même orientation expriment la même fermeture.

Démonstration. La somme du cobord $d\Psi$ est nulle. Par conséquent, le mode harmonique se transforme en εu , qui appartient toujours à $\mathbb{R}v$, et le défaut se transforme en εB . Les deux égalités scalaires s'obtiennent par la projection normalisée. $\square$

L'unité de cette lecture est le représentant résiduel v , avec sa normalisation interne. La liberté de trivialisation agit sur le représentant de la cochaîne; l'information de fermeture réside dans sa classe. La description permet de comparer des observateurs en maintenant distincts le transport généalogique, sa représentation linéaire et le scalaire qui évalue la classe résiduelle.

60.2 Identité de bord et intérieur cellulaire

Soit K un complexe cellulaire fini orienté de dimension deux, muni d'une 2-chaîne fondamentale c_K telle que $\partial c_K = [C_n]$. Cette condition exprime que les incidences intérieures se compensent avec leurs multiplicités et orientations. Soient $\Omega \in C^1(K; W)$ une extension de ω et $F_{\Omega} = d\Omega$ sa courbure discrète additive.

Théorème 60.6 (Identité holographique cellulaire de la lecture). *Avec les données précédentes,*

$$B(\omega) = \langle \Omega, \partial c_K \rangle = \langle d\Omega, c_K \rangle, \quad \alpha_v(\omega) = \frac{\langle \langle d\Omega, c_K \rangle, v \rangle}{\langle v, v \rangle}. \quad (60.4)$$

En particulier, $F_{\Omega} = 0$ implique $\alpha_v(\omega) = 0$. Si la fermeture est non nulle, toute extension du transport dans ce complexe a une courbure discrète non nulle.

Démonstration. L'appariement entre chaînes et cochaînes satisfait $\langle d\Omega, c_K \rangle = \langle \Omega, \partial c_K \rangle$. En le développant, chaque arête intérieure apparaît avec la somme des nombres d'incidence des cellules contiguës; la condition sur ∂c_K laisse exactement le cycle orienté du bord. La restriction de Ω à ce cycle est ω , dont la somme est $B(\omega)$. La projection sur v donne la seconde formule et l'implication de platitude. $\square$

L'égalité compare deux évaluations de la même cochaîne étendue : le défaut cumulé du bord et le cobord intégré sur l'intérieur. Sa courbure prend ses valeurs dans W et utilise le cobord cellulaire additif. La réalisation par une connexion géométrique conserve en outre son propre espace de coefficients et sa loi de transport.

60.3 Inscription isométrique du registre dans l'appareil

Soit $\mathfrak{M}_n$ un ensemble fini non vide de registres exprimés au niveau n , avec résultat, parcours, retenue, feuillet et mémoire. Son espace de registres est $\mathcal{H}_n = \ell^2(\mathfrak{M}_n)$, de base $|m\rangle$. La mise à jour visible F_n possède un relèvement de registre

$$\hat{F}_n(m) = (F_n(m), m).$$

Nous prenons comme registres du niveau suivant un ensemble contenant ces paires. La seconde coordonnée conserve l'antécédent et rend le relèvement injectif. Cette construction spécifie la mémoire retenue par l'inscription, y compris lorsque la mise à jour visible réunit des valeurs.

Dans un espace fini d'appareil $\mathcal{K}_{A,n}$, nous fixons une collection orthonormale $(|a_m\rangle)_{m \in \mathfrak{M}_n}$ et définissons

$$\iota_n : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{K}_{A,n}, \quad \iota_n|m\rangle = |a_m\rangle, \quad V_n : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_{n+1}, \quad V_n|m\rangle = |\hat{F}_n(m)\rangle.$$

Soit $\mathcal{P}_n = \iota_n \mathcal{H}_n$ le sous-espace du pointeur.

Théorème 60.7 (Compatibilité entre mise à jour et inscription). *Les applications ι_n et V_n sont des isométries. Il existe une unique isométrie $W_n^0 : \mathcal{P}_n \longrightarrow \mathcal{K}_{A,n+1}$ qui vérifie*

$$W_n^0 \iota_n = \iota_{n+1} V_n. \quad (60.5)$$

Si $\dim \mathcal{K}_{A,n+1} \geq \dim \mathcal{K}_{A,n}$, elle se prolonge en une isométrie de tout $\mathcal{K}_{A,n}$. Au moyen de compléments auxiliaires qui égalisent les dimensions, on obtient un prolongement unitaire entre les espaces étendus.

Démonstration. Les images des bases par ι_n sont orthonormales ; les images par V_n le sont également grâce à l'injectivité de $\hat{F}_n$. Pour $z = \iota_n \psi$, nous définissons $W_n^0 z = \iota_{n+1} V_n \psi$. La représentation de z est unique, et les trois applications conservent sa norme. La formule détermine l'application sur une base de $\mathcal{P}_n$ et démontre la commutativité du carré. Si la dimension d'arrivée est suffisante, le complément orthogonal de $W_n^0 \mathcal{P}_n$ contient une collection orthonormale de la taille de $\mathcal{P}_n^\perp$; on construit le prolongement en envoyant une base de ce dernier sur cette collection. Enfin, on étend les deux espaces à une même dimension et on complète les deux collections prescrites en bases orthonormales. L'application entre ces bases est unitaire. $\square$

Lorsque le registre inclut les étiquettes d'un instrument fini, cette même inscription réalise son environnement : si les opérateurs $K_{y,a} : \mathcal{H}_S \rightarrow \mathcal{H}_S$ satisfont $\sum_{y,a} K_{y,a}^* K_{y,a} = I$, l'application

$$V_{\text{inst}} \psi = \sum_{y,a} K_{y,a} \psi \otimes |y, a\rangle$$

est isométrique, car sa norme au carré est $\sum_{y,a} \langle \psi, K_{y,a}^* K_{y,a} \psi \rangle = \|\psi\|^2$. L'inscription ι transporte chaque étiquette vers le pointeur qui lui correspond. Le modèle fixe ainsi le registre de la prémesure ; un dispositif matériel exige en outre son interaction et son étalonnage.

60.4 Application de sortie et conditionnement du registre

L'inscription précédente se compose avec le lecteur de l'appareil sur l'état généalogique complet. Le couplage conserve l'opération qui produit la corrélation ; l'application de sortie exprime le résultat ; le conditionnement restreint les prolongements compatibles avec ce registre.

Soient (Ω_S, Σ_S) et (Ω_M, Σ_M) les espaces mesurables d'états généalogiques du système et de l'appareil, obtenus à partir de leurs cylindres et registres compatibles. Un contexte de mesure s'écrit $\mathfrak{M}_a = (U_a, q_a, \mathcal{C}_a, m_0) : m_0$ est la préparation de l'appareil, $\mathcal{C}_a$ fixe les compatibilités et l'horizon de prolongement, et

$$U_a : \Omega_S \times \Omega_M \longrightarrow \Omega_S \times \Omega_M, \quad q_a : \Omega_M \longrightarrow Y_a$$

sont, respectivement, le couplage mesurable et le lecteur mesurable vers l'espace des résultats (Y_a, Σ_{Y_a}) . Dans un régime réversible, U_a est bijectif et bimesurable ; dans la réalisation de Hilbert, l'unitarité correspondante est également exigée. La sortie individuelle est la composition

$$\text{Out}_a(x) = q_a(\text{pr}_M U_a(x, m_0)). \quad (60.6)$$

Elle est déterminée par l'état complet, la préparation de l'appareil et le contexte. La description statistique d'une préparation constitue une autre lecture de l'ensemble des états compatibles.

Proposition 60.8 (Mesure des résultats et restriction à la fibre). *Soit $\Omega_a \in \Sigma_S$ l'ensemble des états compatibles avec la préparation et le contexte, muni d'une probabilité μ_a sur $(\Omega_a, \Sigma_S|_{\Omega_a})$. L'application $\text{Out}_a|_{\Omega_a}$ est mesurable et produit la probabilité des résultats*

$$\nu_a(B) = \mu_a(\text{Out}_a^{-1}(B) \cap \Omega_a), \quad B \in \Sigma_{Y_a}. \quad (60.7)$$

Pour un résultat y dont le singleton est mesurable, la fibre $\Omega_{a,y} = \{x \in \Omega_a : \text{Out}_a(x) = y\}$ est mesurable. Lorsque $\mu_a(\Omega_{a,y}) > 0$,

$$\mu_{a,y}(E) = \frac{\mu_a(E \cap \Omega_{a,y})}{\mu_a(\Omega_{a,y})} \quad (60.8)$$

pour $E \in \Sigma_S|_{\Omega_a}$ définit une probabilité concentrée sur cette fibre.

Démonstration. L'inclusion $x \mapsto (x, m_0)$, le couplage, la projection sur l'appareil et son lecteur sont mesurables ; leur composition l'est également. Les images réciproques conservent les réunions disjointes et l'ensemble total, de sorte que (60.7) est dénombrablement additive et de masse un. La fibre est l'image réciproque du singleton $\{y\}$ dans Ω_a . La restriction de μ_a à cette fibre est une mesure positive et dénombrablement additive ; la division par sa masse positive la normalise. $\square$

Pour un préfixe s de profondeur n , les prolongements postérieurs au registre forment

$$\text{Fut}_{a,y}(s) = \{x \in \Omega_{a,y} : x|_n = s\}.$$

La restriction conserve le préfixe déjà parcouru et le registre du couplage ; elle modifie la collection de prolongements admis. La sortie (60.6) agit sur des états complets ; la loi des résultats (60.7) s'obtient en transportant la mesure de préparation par cette application. La représentation par une matrice de densité exprime le niveau statistique de la réalisation quantique et conserve ses conditions de correspondance avec les fibres généalogiques.

60.5 Algèbre accessible et complément du pointeur

Nous définissons $P_m = |a_m\rangle\langle a_m|$, $P = \sum_m P_m$ et $P_\perp = I - P$. L'algèbre du sous-espace du pointeur est $P\mathcal{B}(\mathcal{K}_{A,n})P$, dont l'unité est P . Dans celle-ci, le lecteur diagonal est

$$\mathcal{D}_P(A) = \sum_m P_m A P_m.$$

Proposition 60.9 (Espérance du registre et extension unitale). *L'application $\mathcal{D}_P$ est une espérance conditionnelle complètement positive, préservant la trace et idempotente sur l'algèbre du pointeur, avec $\mathcal{D}_P(P) = P$. Son image est $\bigoplus_m \mathbb{C}P_m$. Sur l'algèbre de l'appareil complet, l'application*

$$\mathcal{E}_P(A) = \sum_m P_m A P_m + P_\perp A P_\perp \quad (60.9)$$

est une espérance conditionnelle unitale, complètement positive et préservant la trace. Son image est

$$\left(\bigoplus_m \mathbb{C}P_m \right) \oplus \mathcal{B}(\mathcal{P}_n^\perp).$$

Les deux applications sont des projections orthogonales pour le produit de Hilbert–Schmidt. Leurs spectres sont contenus dans $\{0, 1\}$. Lorsqu'il existe des composantes éliminées, la séparation entre le sous-espace fixe et le noyau vaut un.

Démonstration. Les projecteurs P_m sont mutuellement orthogonaux. Dans l'appareil complet, la collection obtenue en ajoutant $P_\perp$ a pour somme I . Chaque terme $A \mapsto P_m A P_m$ est complètement positif : après toute amplification matricielle, il agit par congruence avec $I \otimes P_m$. Il en va de même pour $P_\perp$. La somme conserve cette propriété. La cyclicité de la trace et la somme des projecteurs démontrent la préservation de la trace sur chaque domaine. L'orthogonalité annule les termes croisés lors de l'itération de l'application, qui est donc idempotente. Ses éléments fixes sont précisément les blocs annoncés et l'application est bimodulaire relativement à cette sous-algèbre. De plus, $\text{Tr}(A^* P_m B P_m) = \text{Tr}((P_m A P_m)^* B)$, d'où résulte l'auto-adjonction pour Hilbert–Schmidt. Une projection auto-adjointe n'a que les valeurs spectrales zéro et un lorsque les deux sous-espaces sont non nuls. S'il ne reste que le sous-espace fixe, l'application est l'identité. $\square$

La somme $\sum_m P_m A P_m$, appliquée sans le complément à l'ensemble de l'appareil, envoie I sur P . Son unité naturelle appartient à l'algèbre du pointeur. La formule (60.9) conserve également le bloc auxiliaire ; une résolution orthonormée de ce bloc fournit, si on le souhaite, la diagonalisation de l'appareil entier.

Si U est une transformation unitaire de l'appareil et $P'_m = U P_m U^*$, alors

$$\mathcal{E}_{P'}(U A U^*) = U \mathcal{E}_P(A) U^*.$$

L'égalité s'obtient en substituant chaque projecteur dans la somme. De même, pour $A \in \mathcal{B}(\mathcal{P}_n)$, le carré (60.5) implique

$$\mathcal{D}_{P_{n+1}}(W_n^0 A (W_n^0)^*) = W_n^0 \mathcal{D}_{P_n}(A) (W_n^0)^*.$$

En effet, chaque unité matricielle $|a_m\rangle\langle a_{m'}|$ est transportée vers l'unité correspondant aux registres distincts $\hat{F}_n(m), \hat{F}_n(m')$; le lecteur diagonal conserve exactement les termes avec $m = m'$.

60.6 Factorisation de la réponse par la frontière effective

Soit $\mathcal{X}_\infty^{\text{enr}}$ le domaine des états compatibles enrichis et soit $b : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow B_\infty$ leur trace globale de frontière. Nous notons $B_{\text{ef}} = \text{im } b$ la frontière effectivement exprimée. Pour un espace de réponses $\mathcal{V}_v$, nous considérons $I_v : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{V}_v$.

Théorème 60.10 (Critère de réponse relationnelle). *Il existe une unique application $\bar{I}_v : B_{\text{ef}} \rightarrow \mathcal{V}_v$ telle que $I_v = \bar{I}_v \circ b$ si et seulement si*

$$b(x) = b(x') \implies I_v(x) = I_v(x'). \quad (60.10)$$

L'unicité s'étend à tout B_∞ lorsque b est surjective.

Démonstration. Une composition par b est constante sur chaque fibre. Réciproquement, pour $\beta \in B_{\text{ef}}$, on définit $\bar{I}_v(\beta) = I_v(x)$ avec $b(x) = \beta$. La condition (60.10) garantit l'indépendance vis-à-vis du représentant ; toute valeur de $\bar{I}_v$ est déterminée par un état de cette fibre. Si b est surjective, $B_{\text{ef}} = B_\infty$. Sinon, l'équation de composition détermine uniquement les valeurs sur B_{ef} . $\square$

Ce critère est ensembliste. Pour une factorisation continue, on conserve en outre les topologies et la condition d'application quotient de $b : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow B_{\text{ef}}$; avec cette condition, la continuité de I_v équivaut à celle de son facteur. Cette précision sépare la détermination d'une lecture de ses propriétés de régularité.

Soit $\ell_v : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{L}_v$ la restriction accessible à un voisinage local. Le caractère global effectif se vérifie au moyen de deux états satisfaisant

$$\ell_v(x) = \ell_v(x'), \quad I_v(x) \neq I_v(x'). \quad (60.11)$$

Si I_v se factorise par b , ces deux états ont des frontières distinctes. En outre, la réponse ne peut s'écrire comme fonction de ℓ_v , car cette fonction attribuerait la même valeur aux deux états. La différence de frontières acquiert ainsi un effet opératoire vérifiable.

60.7 Poids d'ambivalence et réponse auto-inertielle

Pour la formule générale, nous considérons des lecteurs positifs A_∂ , V_∂ et un lecteur énergétique Q définis sur le domaine effectif de frontière déclaré. Une réalisation sur $B_{av} \subseteq B_{ef}$ est explicitée ci-après. La mémoire demeure comme coordonnée $M_\partial(\beta)$ de la frontière. La charnière d'ambivalence fournit les deux orientations

$$r_{av} = \frac{\pi_{HMT}}{\varphi_{HMT}^2}, \quad r_{av}^J = \frac{\varphi_{HMT}}{\pi_{HMT}^2}.$$

L'exposant J exprime l'échange de la paire génératrice.

Réalisation normalisée des lecteurs de frontière. L'incidence modale APP-TRIT-TPK, développée dans la construction régionale, fournit l'enveloppe de chemins de matrice

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur positif $v = (1, \varphi_{HMT})^T$ satisfait $F_{av}v = \varphi_{HMT}v$. Sa transition normalisée et ses poids stationnaires sont

$$P_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij}v_j}{\varphi_{HMT}v_i}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi_{HMT}^{-2} & \varphi_{HMT}^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi_{HMT}^2)}{1 + \varphi_{HMT}^2}. \quad (60.12)$$

Les lignes de P ont pour somme un d'après $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$; l'équation stationnaire $\mu_{ar} = \mu_{vol}\varphi^{-2}$, jointe à la normalisation, détermine les poids écrits. Cette mesure de Parry pondère les chemins de l'enveloppe; la fréquence chronologique (1/3, 2/3) compte les instants du calendrier modal et conserve sa fonction distincte.

La réalisation d'amplitude commune de mémoire est définie sur le secteur $\mathcal{X}_{av} \subset \mathcal{X}_\infty^{enr}$ dans lequel les lecteurs des deux feuillets ont la factorisation

$$\mathcal{L}_{vol}(x) = \mu_{vol}\mathcal{M}(x), \quad \mathcal{L}_{ar}(x) = \pi_{HMT}\mu_{ar}\mathcal{M}(x), \quad \mathcal{M}(x) > 0. \quad (60.13)$$

Les deux valeurs appartiennent à la même droite positive d'amplitude de mémoire. La représentation d'aire porte la marque régionale π_{HMT} du retour. La lecture adimensionnelle s'obtient en divisant les deux sections par $\mathcal{L}_{vol}(x)$. Les sommes des poids s'effectuent ainsi entre grandeurs de même type; une éventuelle réalisation comme aires et volumes physiques se compose ensuite avec leurs transducteurs dimensionnels respectifs.

Proposition 60.11 (Descente des lecteurs normalisés et de l'horloge énergétique). *Sur $B_{av} = b(\mathcal{X}_{av})$, les règles*

$$A_\partial(b(x)) = \frac{\mathcal{L}_{ar}(x)}{\mathcal{L}_{vol}(x)} = r_{av}, \quad V_\partial(b(x)) = 1 \quad (60.14)$$

définissent deux lecteurs positifs indépendants du représentant. Une orientation a de la section d'action étant fixée, l'énergie de décision de (45.6) détermine sur les états

$$q_a(x) = \frac{h_a(x)}{108t_0(x)} = \frac{h_a(x)}{t_P(x)} \in \mathcal{L}_E^+, \quad t_P = \frac{54}{\pi_{HMT}}t_0. \quad (60.15)$$

Écrivons

$$b_{av} := b|_{\mathcal{X}_{av}} : \mathcal{X}_{av} \longrightarrow B_{av}.$$

Il existe un unique lecteur $Q : B_{av} \rightarrow \mathcal{L}_E^+$ tel que $q_a|_{\mathcal{X}_{av}} = Q \circ b_{av}$ si et seulement si, pour tous $x, x' \in \mathcal{X}_{av}$,

$$b(x) = b(x') \implies \frac{h_a(x)}{t_0(x)} = \frac{h_a(x')}{t_0(x')}. \quad (60.16)$$

En particulier, une coordinatisation à action et durée fixes satisfait cette condition et exprime $Q = h_a/(108t_0)$.

Démonstration. Le quotient de (60.13) annule l'amplitude commune et vaut $\pi_{\text{HMT}}\mu_{\text{ar}}/\mu_{\text{vol}} = \pi_{\text{HMT}}/\varphi_{\text{HMT}}^2$. Le résultat est le même pour tous les représentants d'une fibre de b_{av} au sein de $\mathcal{X}_{\text{av}}$ et est positif. Diviser les deux lecteurs par le même facteur positif conserve les quotients pondérés dans lesquels ils interviennent. Pour l'horloge, le critère de factorisation du théorème 60.10, appliqué à q_a , équivaut exactement à (60.16). Les sections fixes le satisfont; des sections variables dont le quotient descend par b_{av} le satisfont également. L'unicité résulte de la définition de B_{av} comme image effective. $\square$

La valeur du lecteur Q appartient à la droite d'énergie $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. Avec E_1, E_2 dans cette même droite, $E_1 E_2 / Q^2$ est adimensionnel et indépendant de la base énergétique positive. Le symbole Q de cette section désigne exclusivement cette énergie d'horloge; la quantité de chaleur de la réalisation de Landauer appartient au bilan thermique correspondant. La factorisation d'amplitude commune spécifie une réalisation concrète des lecteurs généraux. Chaque autre domaine conserve ses applications de frontière et sa propre vérification de la descente. La mémoire complète demeure dans l'historique enrichi et dans sa représentation de frontière, bien qu'elle s'annule dans le quotient normalisé.

On définit

$$w_A(\beta) = \frac{A_\partial(\beta)r_{\text{av}}}{A_\partial(\beta)r_{\text{av}} + V_\partial(\beta)r_{\text{av}}^J}, \quad w_V(\beta) = 1 - w_A(\beta).$$

Dans la réalisation (60.14), les poids admettent l'évaluation exacte

$$w_A = \frac{r_{\text{av}}^2}{r_{\text{av}}^2 + r_{\text{av}}^J} = \frac{\pi_{\text{HMT}}^4}{\pi_{\text{HMT}}^4 + \varphi_{\text{HMT}}^5}, \quad w_V = \frac{\varphi_{\text{HMT}}^5}{\pi_{\text{HMT}}^4 + \varphi_{\text{HMT}}^5}. \quad (60.17)$$

La substitution conserve les deux facteurs de la définition : le lecteur surfacique normalisé et sa pondération ultérieure par r_{av} . La génération et le marquage régional du retour sont effectués une fois. Multiplier le numérateur et le dénominateur par $\varphi_{\text{HMT}}^4 \pi_{\text{HMT}}^2$ donne la dernière expression. Ces poids restent constants dans le secteur d'amplitude commune. À projecteurs et énergies fixés, une variation de la réponse peut procéder du lecteur Q ; le témoin de dépendance globale exige en outre les états de même restriction locale et de réponses distinctes de (60.11).

Soient P_A, P_V des projections orthogonales complémentaires d'un espace de réponse $\mathcal{H}_v$, et soient $E_1, E_2 > 0$ deux énergies internes fixées pour la comparaison. La réponse est

$$\bar{I}_v(\beta) = \frac{E_1 E_2}{Q(\beta)^2} (w_A(\beta)P_A + w_V(\beta)P_V), \quad I_v = \bar{I}_v \circ b. \quad (60.18)$$

On admet également des énergies qui soient des lecteurs explicites de β ; dans ce cas, elles sont conservées comme telles dans la formule.

Proposition 60.12 (Positivité et covariance de la réponse). *La réponse (60.18) est autoadjointe, définie positive et constante sur les fibres de b . Ses valeurs propres dans les secteurs non nuls sont*

$$\lambda_A = E_1 E_2 Q^{-2} w_A, \quad \lambda_V = E_1 E_2 Q^{-2} w_V.$$

L'échange complet $(A_\partial, r_{\text{av}}, P_A) \leftrightarrow (V_\partial, r_{\text{av}}^J, P_V)$ permute les deux termes et conserve l'opérateur. Un transport unitaire de l'espace de réponse conjugue cet opérateur et conserve son spectre avec multiplicités.

Démonstration. La positivité des lecteurs donne $0 < w_A, w_V < 1$. Pour $z = z_A + z_V$, avec $z_A = P_A z$, $z_V = P_V z$,

$$\langle z, \bar{I}_v z \rangle = \frac{E_1 E_2}{Q^2} (w_A \|z_A\|^2 + w_V \|z_V\|^2) > 0$$

si $z \neq 0$. La décomposition orthogonale prouve les expressions spectrales. La dépendance exclusive de β donne la constance sur les fibres et la factorisation. L'échange des triplets échange simultanément les numérateurs, les poids et les projecteurs, et conserve donc la somme. Pour un transport unitaire U , la substitution $P_A \mapsto U P_A U^*$, $P_V \mapsto U P_V U^*$ produit $U \bar{I}_v U^*$, avec le même spectre. $\square$

Un échange réalisé dans un même espace par une transformation unitaire qui envoie P_A sur R_V requiert que les deux secteurs aient la même dimension. L'échange des deux triplets comme étiquettes de la formule est valable avec les dimensions propres de chaque secteur.

La condition (60.11) exige de comparer les réponses. Par exemple, multiplier simultanément A_∂ , V_∂ par un même facteur positif conserve les deux poids ; si E_1, E_2, Q sont également conservés, la réponse reste identique. En revanche, avec des poids et des énergies identiques, remplacer Q par qQ , $q > 0$, multiplie la réponse par q^{-2} . Si deux états de même restriction locale réalisent ce changement avec $q \neq 1$, ils fournissent le témoin global. Ce sont des conditions opératoriels de séparation ; l'existence des états se vérifie dans le domaine de frontière que l'on réalise.

60.8 Connexion de l'état conjoint et accélération exprimée

Dans une réalisation différentiable de l'état conjoint $\Gamma = (x, \mathcal{O}, m)$, soient N son espace de réalisation, ∇^{tot} sa connexion et $\pi_S : N \rightarrow N_S$ une projection différentiable vers le sous-système, muni de la connexion ∇^S . La connexion et la projection conservent la provenance des transports et des lecteurs qu'elles réalisent. Le cadre observé s'obtient au moyen de

$$\mathfrak{F}_\mathcal{O}(\Gamma) = \text{Res}_\mathcal{O}(\Gamma, \nabla^{\text{tot}}).$$

Pour une trajectoire deux fois différentiable $\Gamma(t)$, nous écrivons $\gamma_S = \pi_S \circ \Gamma$.

Définition 60.13 (Auto-inertie et défaut de projection). Une trajectoire est auto-inertielle par rapport à la connexion déclarée lorsque $\nabla_\Gamma^{\text{tot}} \dot{\Gamma} = 0$. Le défaut de sa projection est

$$\mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}) = \nabla_{\dot{\gamma}_S}^S \dot{\gamma}_S - d\pi_S(\nabla_\Gamma^{\text{tot}} \dot{\Gamma}). \quad (60.19)$$

Proposition 60.14 (Accélération du sous-système). Pour une trajectoire auto-inertielle,

$$a_S = \nabla_{\dot{\gamma}_S}^S \dot{\gamma}_S = \mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}).$$

Dans les coordonnées x^B de N et y^a de N_S , le défaut est quadratique en la vitesse, avec pour composantes

$$(\mathcal{K}_{\pi_S})^a_{BC} = \partial_B \partial_C \pi_S^a + (\Gamma^S)^a_{bc} \partial_B \pi_S^b \partial_C \pi_S^c - \partial_D \pi_S^a (\Gamma^{\text{tot}})^D_{BC}. \quad (60.20)$$

Démonstration. La règle de dérivation en chaîne donne $\ddot{\gamma}_S^a = \partial_B \pi_S^a \ddot{\Gamma}^B + \partial_B \partial_C \pi_S^a \dot{\Gamma}^B \dot{\Gamma}^C$. En ajoutant la contribution de ∇^S et en soustrayant l'image de l'accélération totale, les termes contenant $\ddot{\Gamma}$ s'annulent. Les termes restants sont (60.20) contractés avec $\dot{\Gamma}^B \dot{\Gamma}^C$. Lorsque l'accélération totale s'annule, on obtient l'égalité annoncée. $\square$

La réponse géométrique se factorise par b lorsque la connexion, la projection et la donnée cinématique utilisée dans l'évaluation sont déterminées par $\beta = b(x)$, ou lorsque ces données cinématiques sont maintenues fixes dans la comparaison. Sous ces conditions, (60.20) donne le même résultat pour tous les représentants d'une fibre ; le théorème 60.10 construit son facteur unique sur B_{ef} . Si la donnée cinématique varie, elle fait partie du domaine de la réponse comparée.

La formulation auto-inertielle décrit une trajectoire géodésique de l'état conjoint et une accélération effective de son sous-système due au défaut de projection. La réalisation gravitationnelle identifie ensuite cette connexion, le repère et la réponse à leurs observables physiques. La covariance de l'observateur, l'inscription de la mémoire et la factorisation par la frontière conservent ainsi des fonctions complémentaires : la première détermine la classe de lecture, la deuxième retient la généalogie et la troisième spécifie la dépendance relationnelle de la réponse.

61 Propagation bidirectionnelle et condition d'absorption à la frontière

Le transport APP-TRIT-TPK conserve l'orientation du parcours et la mémoire qui distingue son aller de son retour. Sur cet antécédent se construisent trois opérations successives : l'action d'un historique enrichi, la propagation d'une source à travers les transports réalisés et l'imposition d'une condition commune à la frontière. L'inscription du registre dans un espace d'appareil, établie à la section 60.3, permet d'exprimer ces opérations par des applications linéaires sans confondre la représentation observable avec l'état qui conserve ses antécédents.

La direction temporelle, la conjugaison des feuillets et la réflexion spatiale ont des domaines distincts. Leurs relations sont fixées d'abord sur le registre ; on spécifie ensuite les entrelacements utilisés par une réalisation dynamique. Cet ordre détermine quelle information reste dans les propagateurs et quelle condition introduit le choix d'une frontière absorbante.

61.1 Action des routes et involutions du registre

Une route finie contient ses positions, ses directions cardinales $(d_1, \dots, d_N)$, ses feuillets $(\mu_1, \dots, \mu_N)$, avec $\mu_t \in \{\Sigma, \Pi\}$, et les incréments de son registre enrichi. Pour $\lambda \geq 0$, nous définissons

$$\mathcal{A}_\lambda(\gamma) = \sum_{t=2}^N (1 - \delta_{d_t, d_{t-1}} + \lambda(1 - \delta_{\mu_t, \mu_{t-1}})). \quad (61.1)$$

Le premier terme compte les changements de direction ; le second compte les changements de feuillet avec le poids déclaré. Pour $N \leq 1$, la somme est nulle. L'action générale du secteur conserve en outre ses termes de frontière et de mémoire :

$$\mathcal{S}[\gamma] = \sum_{a \in \gamma} \mathcal{L}_a + \mathcal{B}_{\text{in}}(\partial_- \gamma) + \mathcal{B}_{\text{out}}(\partial_+ \gamma) + \mathcal{M}(\gamma). \quad (61.2)$$

Les termes de cette expression spécifient une classe variationnelle à extrémités typées et à mémoire conservée. La dynamique du secteur détermine $\mathcal{L}_a$, les conditions admissibles et le terme $\mathcal{M}$.

Sur les registres, nous définissons $\mathcal{C}_r$ comme l'échange global des feuillets ; $\mathcal{P}_r$ comme une réflexion de la coordinatisation spatiale et de ses directions ; et $\mathcal{T}_r$ comme l'inversion de l'ordre temporel, le remplacement de chaque direction par son opposée et l'échange des extrémités. La réflexion cardinale est une permutation involutive. L'inversion du registre signé est $C_M(a_1, \dots, a_N) = (-a_N, \dots, -a_1)$. Les feuillets, les quotients et la mémoire se transportent avec le parcours complet ; la lecture scalaire d'un mot constitue une opération ultérieure.

Proposition 61.1 (Invariance de l'action locale de route). *Dans le domaine de registres précédent,*

$$\mathcal{A}_\lambda(\gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{C}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{P}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{T}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{C}_r \mathcal{P}_r \mathcal{T}_r \gamma).$$

Démonstration. Une permutation globale de l'alphabet des directions conserve l'égalité entre directions consécutives. L'échange des deux feuillets conserve l'égalité entre feuillets consécutifs. L'inversion de l'ordre établit une bijection entre paires adjacentes, et la substitution par les directions opposées conserve également leurs égalités. Chaque opération conserve les deux dénombrements de (61.1) ; leur composition les conserve. $\square$

La proposition détermine la symétrie de la fonctionnelle locale. Pour qu'une transformation agisse également sur un problème dynamique à frontières fixes, elle doit transporter sa classe de prolongements admissibles et les trois autres termes de (61.2). En particulier, deux parcours ayant la même représentation finale peuvent conserver des classes variationnelles différentes du fait de leur mémoire.

Une interaction entre deux sections réalisées sur une frontière B utilise une application de couplage

$$\mathcal{J}_B : E_B^{(1)} \otimes E_B^{(2)} \longrightarrow E_B^{(12)}$$

et un terme $\mathcal{S}_{\text{int}}$ de la même action. Sa covariance s'exprime par

$$\rho_{12}(g)\mathcal{J}_B = \mathcal{J}_B(\rho_1(g) \otimes \rho_2(g)).$$

Lorsqu'on compose les histoires, le registre de la frontière partagée est compté une seule fois ; les mémoires des deux côtés sont transportées vers la section composée. Le couplage et cette condition de covariance sont des données de l'interaction concrète, distinctes des involutions du registre.

61.2 Renversement de l'évolution réalisée

La réalisation du registre fournit un espace de Hilbert réel $\mathcal{H}_{\mathbb{R}}$, une structure complexe orthogonale J_E , avec $J_E^2 = -I$, et un hamiltonien autoadjoint H . Son domaine $\mathcal{D}(H)$ est invariant par J_E ; on suppose $HJ_E = J_EH$ dans ce domaine. Soit $\mathcal{C}$ une involution orthogonale qui conserve $\mathcal{D}(H)$ et satisfait

$$\mathcal{C}J_E\mathcal{C}^{-1} = -J_E, \quad \mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1} = H. \quad (61.3)$$

La constante interne d'action $\hbar_{\text{int}} > 0$ conserve sa génération antérieure ; elle normalise ici le groupe d'évolution.

Théorème 61.2 (Conjugaison temporelle du groupe). *Le générateur $A = -J_EH/\hbar_{\text{int}}$, de domaine $\mathcal{D}(H)$, est antiadjoint. Son groupe orthogonal, unitaire par rapport à J_E , satisfait*

$$U(t) = \exp(-J_EHt/\hbar_{\text{int}}), \quad \mathcal{C}U(t)\mathcal{C}^{-1} = U(-t). \quad (61.4)$$

Démonstration. L'orthogonalité et $J_E^2 = -I$ impliquent $J_E^* = -J_E$. L'invariance du domaine et la commutation avec H permettent de traiter H comme un opérateur autoadjoint complexe dans l'espace défini par J_E . Par calcul fonctionnel, $-J_EH/\hbar_{\text{int}}$ est antiadjoint et engendre le groupe annoncé. En dimension finie, les mêmes affirmations découlent de la série exponentielle et de $A^* = -A$. Les hypothèses sur $\mathcal{C}$ donnent $\mathcal{C}A\mathcal{C}^{-1} = -A$. Conjuguer le groupe, ou son calcul fonctionnel, produit $\exp(-tA) = U(-t)$. $\square$

L'application qui réalise l'involution signée C_M comme $\mathcal{C}$ conserve l'orientation temporelle et le domaine précédent. La conjugaison de charge d'une représentation de champs conserve en outre ses propres caractères et opérateurs. L'égalité (61.4) fixe le renversement temporel du groupe sous les conditions exprimées.

61.3 Propagateurs du canal chronologique d'une route

L'inscription isométrique du registre admet les prolongements unitaires du théorème 60.7. Fixons une réalisation bilatérale d'un canal chronologique de fibres $\mathcal{H}_n$, $n \in \mathbb{Z}$, et de transports unitaires $U_n : \mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{H}_{n+1}$. Le choix inclut les espaces auxiliaires lorsqu'ils sont nécessaires ; il conserve la route et ses registres précédents. Nous désignons par $U(n, k)$ le transport de k à n , avec

$$U(k, k) = I, \quad U(n, k)U(k, l) = U(n, l), \quad U(n, k)^* = U(k, n).$$

Pour $n > k$, c'est le produit $U_{n-1} \cdots U_k$; pour $n < k$, c'est l'inverse du transport de n à k .

L'espace des sources $\mathcal{J}_c$ contient les sections à support fini. L'espace des réponses $\mathcal{F}$ contient toutes les sections de ces fibres. L'action quadratique de la route, en unités internes de cette réalisation, utilise

$$(D\psi)_n = \psi_{n+1} - U_n\psi_n, \quad E[\psi] = \sum_n \|(D\psi)_n\|^2$$

pour des sections à support fini. L'opérateur cinétique avec la convention de signe $L = -D^*D$ est

$$(L\psi)_n = U_n^*\psi_{n+1} - 2\psi_n + U_{n-1}\psi_{n-1}. \quad (61.5)$$

En effet, $(D^*z)_n = z_{n-1} - U_n^*z_n$, et la substitution produit cette formule. La variation de E est $-2\text{Re}\langle \delta\psi, L\psi \rangle$.

Théorème 61.3 (Opérateurs de Green exacts de la différence covariante). *En écrivant $x_+ = \max(x, 0)$, les applications*

$$(G_{\text{ret}}j)_n = \sum_k (n-k)_+ U(n, k) j_k, \quad (61.6)$$

$$(G_{\text{adv}}j)_n = \sum_k (k-n)_+ U(n, k) j_k \quad (61.7)$$

de $\mathcal{J}_c$ dans $\mathcal{F}$ satisfont

$$LG_{\text{ret}}j = LG_{\text{adv}}j = j.$$

La réponse retardée s'annule avant la première position de la source et en celle-ci; la réponse avancée s'annule après la dernière position et en celle-ci. Ce sont les seules solutions qui s'annulent suffisamment loin dans la direction respective. Pour ψ à support fini, on a également $G_{\text{ret}}L\psi = G_{\text{adv}}L\psi = \psi$. Par rapport à l'accouplement avec des sources à support fini, $G_{\text{adv}} = G_{\text{ret}}^\dagger$.

Démonstration. Chaque somme possède autant de termes que la source possède de positions. La composition des transports réduit l'application de L à l'identité scalaire

$$(n+1-k)_+ - 2(n-k)_+ + (n-1-k)_+ = \delta_{nk}.$$

La fonction $(k-n)_+$ satisfait la même identité. Cela prouve les deux équations et les supports. Pour l'unicité, une solution homogène qui s'annule en deux positions consécutives est déterminée comme nulle à la suivante par (61.5); la récurrence, utilisant des transports inversibles, se prolonge dans les deux directions. La différence de deux solutions ayant le même support causal s'annule suffisamment loin et est donc nulle. Appliquer cet argument à ψ et à $G_{\text{ret}}L\psi$, ou au cas avancé, donne les identités à droite sur le support fini. Enfin, pour deux sources compactes, la somme double de l'appariement est finie et

$$((k-n)_+ U(k, n))^* = (k-n)_+ U(n, k).$$

Échanger les indices démontre l'adjonction indiquée. $\square$

Les réponses appartiennent à $\mathcal{F}$; en général, elles croissent linéairement hors de la source et n'appartiennent pas à ℓ^2 . Le domaine à support fini et son appariement spécifient l'adjonction de Green utilisée ici. Le résultat construit la propagation du canal chronologique à partir de son action; une réalisation de champs spatiaux conserve en outre son opérateur, sa géométrie et son domaine de propagation propres.

Soit C_0 une involution isométrique, linéaire ou antilinéaire, de $\mathcal{H}_0$. Le transport depuis la fibre de référence construit

$$C_n = U(-n, 0)C_0U(0, n) : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_{-n}, \quad (\mathcal{C}\psi)_n = C_{-n}\psi_{-n}.$$

On a $C_{-n}C_n = I$ et $C_{n+1}U_n = U_{-n-1}^*C_n$, par composition. En particulier, $\mathcal{C}^2 = I$, et le changement $(n, k) \mapsto (-n, -k)$ dans les sommes précédentes prouve

$$\mathcal{C}L = L\mathcal{C}, \quad \mathcal{C}G_{\text{ret}}\mathcal{C}^{-1} = G_{\text{adv}}. \quad (61.8)$$

Lorsque C_0 est la réalisation déclarée de l'involution du registre, ces formules transportent cette involution à tout le canal, sans identifier le retour de phase à une réinitialisation de la mémoire.

61.4 Échange causal et décomposition de la réponse

Dans une réalisation de champs, soit $L : \mathcal{D}(L) \subset \mathcal{H}_\Phi \rightarrow \mathcal{H}_J$ un opérateur possédant des opérateurs de Green retardé et avancé uniques sur les domaines de sources admissibles. Nous notons $J^+(S)$ et $J^-(S)$ les domaines causaux futur et passé d'un support S . Les conditions sont

$$\begin{aligned} LG_{\text{ret}} &= LG_{\text{adv}} = I, \\ \text{supp}(G_{\text{ret}}j) &\subset J^+(\text{supp } j), \\ \text{supp}(G_{\text{adv}}j) &\subset J^-(\text{supp } j). \end{aligned}$$

Soient C_Φ, C_J des involutions isométriques, toutes deux linéaires ou toutes deux antilinéaires, qui transportent ces domaines, inversent leurs orientations causales et satisfont $LC_\Phi = C_J L$. On conserve un appariement de Green pour lequel $G_{\text{adv}} = G_{\text{ret}}^\dagger$.

Proposition 61.4 (Conjugaison des opérateurs de Green et parités). *Sous les conditions précédentes,*

$$C_\Phi G_{\text{ret}} C_J^{-1} = G_{\text{adv}}.$$

Sur l'espace réel des opérateurs de réponse, définissons

$$\Theta(K) = C_\Phi K C_J^{-1}, \quad P_\pm(K) = \frac{1}{2}(K \pm \Theta(K)).$$

Ce sont des projections complémentaires pour l'involution Θ , et

$$G_{\text{sym}} = \frac{1}{2}(G_{\text{ret}} + G_{\text{adv}}), \quad G_{\text{rad}} = \frac{1}{2}(G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}}) \quad (61.9)$$

satisfont $\Theta(G_{\text{sym}}) = G_{\text{sym}}$, $\Theta(G_{\text{rad}}) = -G_{\text{rad}}$, $G_{\text{sym}}^\dagger = G_{\text{sym}}$ et $LG_{\text{rad}} = 0$. Le support de la réponse symétrique est contenu dans la réunion des deux domaines causaux.

Démonstration. L'opérateur conjugué résout l'équation de source, puisque

$$LC_\Phi G_{\text{ret}} C_J^{-1} = C_J L G_{\text{ret}} C_J^{-1} = I.$$

L'inversion de l'orientation envoie son support dans le domaine avancé; son unicité l'identifie à G_{adv} . Les involutions donnent $\Theta^2 = I$; développer $(I \pm \Theta)^2$ et $(I + \Theta)(I - \Theta)$ démontre les affirmations sur les projections. L'adjonction de Green démontre la symétrie et la différence des deux équations de source donne $LG_{\text{rad}} = 0$. La somme de deux réponses a un support contenu dans l'union de leurs supports. $\square$

Si les involutions sont antilinéaires, Θ est linéaire sur les scalaires réels; c'est l'espace d'opérateurs utilisé dans la proposition. La conjugaison du groupe temporel, la condition de support et l'adjonction de Green sont trois propriétés distinctes, transmises par les applications de réalisation correspondantes.

La réduction causale de l'actualisation bilatérale, développée dans la section sur la conservation et la récupération, identifie une autre origine précise du retard : l'élimination d'une composante de mémoire qui continue de participer à l'évolution conjointe. Son noyau discret conserve l'ordre des interactions et la contribution de la mémoire initiale. Les opérateurs de Green construits ici résolvent, en revanche, une équation de propagation avec des conditions de support. Les deux constructions peuvent se composer lorsqu'on fixe l'application de réalisation qui identifie leurs domaines et leurs opérateurs; leurs conditions de causalité respectives demeurent explicites.

61.5 Projection des courants absorbés et variation de l'action

Soit $\gamma_\partial : \mathcal{H}_\Phi \rightarrow \mathcal{H}_\partial$ la lecture de frontière, distincte de la route γ . Nous définissons

$$\mathcal{A}_\partial = \gamma_\partial G_{\text{rad}}.$$

La fenêtre finie fixe l'espace des sources et la lecture de frontière; les opérateurs de Green conservent leur domaine de réponses. À un niveau fini avec des produits scalaires fixés, son inverse de Moore–Penrose détermine

$$P_{\text{abs}} = I - \mathcal{A}_\partial^+ \mathcal{A}_\partial. \quad (61.10)$$

Théorème 61.5 (Condition d'absorption et réponse de bord). P_{abs} est la projection orthogonale sur $\ker \mathcal{A}_\partial$. Pour toute source j , la source $j_{\text{abs}} = P_{\text{abs}}j$ satisfait

$$\gamma_\partial G_{\text{ret}} j_{\text{abs}} = \gamma_\partial G_{\text{adv}} j_{\text{abs}}. \quad (61.11)$$

C'est la source absorbée la plus proche de j pour le produit intérieur déclaré. Il existe des sources absorbées non nulles exactement lorsque $\text{rank } \mathcal{A}_\partial < \dim \mathcal{H}_J$.

Démonstration. La décomposition orthogonale $\mathcal{H}_J = \ker \mathcal{A}_\partial \oplus \text{im } \mathcal{A}_\partial^*$ montre que $\mathcal{A}_\partial^+ \mathcal{A}_\partial$ est l'identité sur le second terme et zéro sur le premier. Son complément est le projecteur annoncé. Par définition, $2\mathcal{A}_\partial j_{\text{abs}} = \gamma_\partial (G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}}) j_{\text{abs}} = 0$. Pour $k \in \ker \mathcal{A}_\partial$, la décomposition orthogonale donne

$$\|j - k\|^2 = \|(I - P_{\text{abs}})j\|^2 + \|P_{\text{abs}}j - k\|^2.$$

L'unique minimum correspond à $k = P_{\text{abs}}j$. L'équivalence finale est le théorème du rang. $\square$

Dans l'appariement de la source et du champ, l'action symétrique est $\mathcal{S}[j] = \frac{1}{2} \langle j, G_{\text{sym}} j \rangle$. L'adjonction déclarée rend cette quantité réelle. Pour des variations réelles,

$$d\mathcal{S}[j](h) = \text{Re} \langle h, G_{\text{sym}} j \rangle.$$

L'action restreinte aux sources absorbées s'écrit sur l'espace ambiant comme

$$\mathcal{S}_{\text{abs}}[j] = \frac{1}{2} \langle P_{\text{abs}}j, G_{\text{sym}} P_{\text{abs}}j \rangle, \quad d\mathcal{S}_{\text{abs}}[j](h) = \text{Re} \langle P_{\text{abs}}h, G_{\text{sym}} P_{\text{abs}}j \rangle. \quad (61.12)$$

Lorsque l'accouplement identifie champ et source par Riesz, le gradient ambiant est $P_{\text{abs}} G_{\text{sym}} P_{\text{abs}} j$. La réponse de champ reste $G_{\text{sym}} j_{\text{abs}}$; le projecteur du gradient exprime la restriction des variations. Les formules se démontrent en développant le terme quadratique de $j + th$ et en utilisant le caractère autoadjoint. Un terme matériel $\mathcal{S}_{\text{matter}}$ ajoute sa propre différentielle.

61.6 Condition absorbante explicite dans une fenêtre chronologique

Le canal de la sous-section 61.3 permet d'évaluer cette condition sans introduire de réponse cible. Soit une source à support dans $0, \dots, N$, avec $N \geq 1$. Transportons ses composantes vers la fibre de référence :

$$\hat{j}_k = U(0, k) j_k, \quad M_0(j) = \sum_{k=0}^N \hat{j}_k, \quad M_1(j) = \sum_{k=0}^N k \hat{j}_k.$$

L'identité $(n - k)_+ - (k - n)_+ = n - k$ donne

$$(G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}})j|_n = U(n, 0)(nM_0(j) - M_1(j)). \quad (61.13)$$

Proposition 61.6 (Absorption et deux moments transportés). Si la trace évalue le champ en deux positions distinctes a, b , l'égalité des traces avancée et retardée équivaut à $M_0(j) = M_1(j) = 0$. Dans une fibre de dimension d , l'espace de telles sources est de dimension $(N - 1)d$. Pour $N \geq 2$, il contient les sources non nulles de composantes transportées $(z, -2z, z, 0, \dots, 0)$, $z \neq 0$.

Démonstration. L'inversibilité de $U(a, 0)$ et de $U(b, 0)$ réduit la condition au bord à $aM_0 - M_1 = 0$ et $bM_0 - M_1 = 0$. Soustraire les équations donne $(a - b)M_0 = 0$, puis $M_1 = 0$. L'application des deux moments est surjective : pour des valeurs prescrites (z_0, z_1) , il suffit de prendre $\hat{j}_0 = z_0 - z_1$, $\hat{j}_1 = z_1$ et les autres composantes nulles. Son rang est $2d$; sa nullité est $(N + 1)d - 2d$. La source indiquée possède deux moments nuls. $\square$

Dans le repère transporté, écrivons

$$B_N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & N \end{pmatrix}.$$

Le projecteur absorbant est évalué par

$$P_N = [I - B_N^T (B_N B_N^T)^{-1} B_N] \otimes I_{\mathcal{H}_0}. \quad (61.14)$$

Les deux lignes de B_N sont indépendantes pour $N \geq 1$, de sorte que l'inverse existe. Le transport unitaire entre repères envoie ce projecteur sur les fibres d'origine. Pour $N = 2$,

$$P_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \otimes I_{\mathcal{H}_0}.$$

Cette construction produit une classe absorbée non nulle et son opération de projection dans le canal chronologique. Son amplitude et son identification à un courant matériel conservent les règles du secteur physique correspondant.

61.7 Raffinement et continuité de la condition de bord

Soient $R_m^\Phi, R_m^J, R_m^\partial$ les applications de raffinement des champs, des sources et des frontières. Supposons qu'elles entrelacent les deux opérateurs de Green et la trace. Par composition, on obtient

$$R_m^\Phi G_{\text{sym},m} = G_{\text{sym},m+1} R_m^J, \quad R_m^\partial \mathcal{A}_{\partial,m} = \mathcal{A}_{\partial,m+1} R_m^J. \quad (61.15)$$

La seconde égalité envoie une source absorbée sur une autre source absorbée. La naturalité des projecteurs conserve en outre la structure orthogonale des réalisations.

Proposition 61.7 (Naturalité de la projection absorbante). *Pour une isométrie de sources $R = R_m^J$, on a $P_{\text{abs},m+1} R = R P_{\text{abs},m}$ exactement lorsque*

$$R(\ker \mathcal{A}_{\partial,m}) \subset \ker \mathcal{A}_{\partial,m+1}, \quad R((\ker \mathcal{A}_{\partial,m})^\perp) \subset (\ker \mathcal{A}_{\partial,m+1})^\perp.$$

Avec ces conditions à tous les niveaux, les projecteurs définissent une projection orthogonale dans la complétion de la limite inductive isométrique des espaces de sources.

Démonstration. On décompose chaque source en ses composantes dans le noyau et dans son complément orthogonal. Les deux inclusions impliquent qu'appliquer la projection avant ou après le raffinement conserve respectivement la première composante et annule la seconde. Réciproquement, l'égalité des opérateurs appliquée à chaque composante donne les deux inclusions. Dans la limite inductive, l'égalité permet de définir un opérateur sur l'union des niveaux sans dépendre du représentant. Tous les projecteurs ont une norme au plus égale à un, de sorte que l'opérateur s'étend à la complétion. Ses identités d'autoadjonction et d'idempotence, valables sur l'union dense, passent par continuité à la complétion. $\square$

Pour prolonger également une réponse de Green à une complétion, on conserve ses domaines et les estimations de continuité correspondantes. La propagation chronologique à support fini et la factorisation de la réponse par l'image du bord, démontrée dans 60.10, maintiennent ainsi leurs domaines respectifs pendant le raffinement.

La réalisation physique de l'émission et de l'absorption compose ces opérateurs avec les courants matériels, l'action et les conditions causales du secteur. L'entrelacement doit conserver l'involution de route, l'accouplement de la source et du champ, l'action transportée et les conditions de frontière à chaque niveau. La construction précédente apporte la réversion du groupe, les opérateurs de Green du canal chronologique, la décomposition temporelle et une projection absorbante explicite ; les réalisations spatiales emploient leurs propres applications et conditions de causalité.

62 Réalisation de l'action et comparaison métrologique

62.1 Confrontation de la constante de Planck réduite

Le Système international en vigueur depuis le 20 mai 2019 fixe exactement $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J s [14]. Sa constante réduite est donc

$$\hbar_{\text{SI}} = \frac{6.62607015}{2\pi} 10^{-34} \text{ J s} = 1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

Les points de suspension correspondent au développement d'une expression exacte, et non à une incertitude expérimentale de h dans le SI actuel. Cette valeur de référence est utilisée ici après l'évaluation des lecteurs de HMT ; sa fonction est comparative.

Les deux coordonnées du retour de l'article sont

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots. \end{aligned}$$

Dans l'identification de $\mathcal{U}_5$ à J s, la différence relative de la section antérieure par rapport à $\hbar_{\text{SI}}$ est d'environ -1.82×10^{-15} . Celle de la section postérieure est d'environ -6.93×10^{-10} . La seconde différence contient l'effet du retour utilisé par le correcteur électronique ; elle n'équivaut pas à l'erreur d'évaluation de la première section.

La précision de ces comparaisons permet de reconnaître la proximité quantitative de la construction de H_5 et, simultanément, de distinguer proximité et identité exacte. Dans le présent manuscrit, les expressions présentées ne fournissent pas une égalité exacte avec $h/(2\pi)$. Le résultat démontré sur Σ_H est sa décade -34 ; le résultat analytique sur H_5 est l'évaluation du caractère déclaré. L'identification physique est examinée dans cette coordinatisation et avec les différences explicites que nous venons de donner. La valeur SI n'intervient ni dans la définition de la norme déterminantale ni dans la récurrence régionale.

63 Covariance, forme normale et spectre gaussien

La section positive d'action $\hbar_a$ et la réalisation canonique précédente déterminent la normalisation employée ici. On démontre la correspondance entre covariance, spectre, pureté et entropie pour un nombre fini de modes ; l'espace de Fock conserve toutes ses occupations. La réduction symplectique et les formules gaussiennes sont des résultats établis qui sont reproduits pour rendre autonome leur application au transport de mémoire.

63.1 Coordonnées canoniques et fonction caractéristique

Dans $L^2(\mathbb{R}^d)$, soient $\hat{q}_j = \hat{Q}_j/\sqrt{\hbar_a}$, $\hat{p}_j = \hat{P}_j/\sqrt{\hbar_a}$ et $\hat{z} = (\hat{q}_1, \hat{p}_1, \dots, \hat{q}_d, \hat{p}_d)$. Sur Schwartz,

$$[\hat{z}_j, \hat{z}_k] = iJ_{jk}I, \quad J = \bigoplus_{j=1}^d \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cette convention fixe le signe de la forme canonique. Les opérateurs de Weyl $\mathcal{W}(\xi) = \exp(i\xi^\top \hat{z})$ sont définis par les fermetures auto-adjointes des combinaisons linéaires indiquées. Pour un état centré ρ de moments d'ordre deux finis, la covariance normalisée et sa fonction caractéristique sont

$$W_{jk} = \text{Tr} \rho(\hat{z}_j \hat{z}_k + \hat{z}_k \hat{z}_j), \quad \chi_\rho(\xi) = \text{Tr}(\rho \mathcal{W}(\xi)), \quad V = \frac{\hbar_a}{2} W.$$

L'état est gaussien centré lorsque

$$\chi_\rho(\xi) = \exp(-\xi^\top W \xi / 4). \quad (63.1)$$

L'espérance de $(c^\top \hat{z})^\dagger (c^\top \hat{z})$ est $c^\dagger (W + iJ) c / 2$; ainsi, $W + iJ \geq 0$. De plus, $W > 0$: si v est réel et $v^\top W v = 0$, la positivité implique $(W + iJ)v = 0$, donc $Jv = 0$ et $v = 0$.

Lemme 63.1 (Unicité de la fonction caractéristique). *Deux opérateurs de classe trace ayant la même fonction caractéristique sont égaux.*

Démonstration. En regroupant les positions et les moments sous la forme $\xi = (u, v)$,

$$(\mathcal{W}(u, v)f)(x) = e^{iu \cdot (x+v/2)} f(x+v).$$

Pour un opérateur de rang fini à vecteurs de Schwartz et de noyau K_A ,

$$\text{Tr}(A\mathcal{W}(u, v)) = \int K_A(x + v/2, x - v/2) e^{iu \cdot x} dx.$$

Plancherel et le changement de variables de jacobien absolu un donnent

$$\|A\|_{\text{HS}}^2 = (2\pi)^{-d} \int_{\mathbb{R}^{2d}} |\text{Tr}(A\mathcal{W}(\xi))|^2 d\xi.$$

Les opérateurs précédents sont denses dans la classe trace. La convergence dans cette norme implique la convergence en Hilbert-Schmidt et la convergence uniforme des fonctions caractéristiques, car leur différence est bornée par $\|A - B\|_1$. L'égalité s'étend dans L^2 . L'appliquer à la différence des opérateurs prouve l'assertion. $\square$

63.2 Réduction symplectique de la forme positive

Théorème 63.2 (Forme normale de Williamson). *Pour une matrice réelle symétrique $W > 0$ d'ordre $2d$, il existe $S \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$ et $\nu_j > 0$ tels que*

$$W = SDS^\top, \quad D = \bigoplus_j \nu_j I_2.$$

Les valeurs propres de JW sont $\pm i\nu_j$. La condition $W + iJ \geq 0$ équivaut à $\nu_j \geq 1$ pour tout j .

Démonstration. La matrice $B = W^{1/2}JW^{1/2}$ est antisymétrique et inversible. Si $-B^2u = \nu^2u$ et $\|u\| = 1$, le vecteur $v = -Bu/\nu$ est unitaire et orthogonal à u ; il satisfait $Bu = -\nu v$, $Bv = \nu u$. Le complément de cette paire est invariant. L'itération produit une matrice orthogonale O telle que $O^\top BO = JD$. En définissant $S = W^{1/2}OD^{-1/2}$,

$$S^\top JS = J, \quad SDS^\top = W.$$

La similitude $W^{1/2}(JW)W^{-1/2} = B$ détermine les valeurs ν_j , avec multiplicité. La congruence par S^{-1} transforme $W + iJ$ en $D + iJ$; chaque bloc a pour valeurs propres $\nu_j + 1$ et $\nu_j - 1$. $\square$

Lemme 63.3 (Implémentation unitaire dans un nombre fini de modes). *Toute matrice symplectique S admet un unitaire U_S qui satisfait $U_S^\dagger \mathcal{W}(\xi)U_S = \mathcal{W}(S^\top \xi)$. La conjugaison $\rho \mapsto U_S \rho U_S^\dagger$ transporte la covariance par $W \mapsto SW S^\top$.*

Démonstration. Dans la décomposition polaire $S = OP$, l'identité $J^{-1}(S^\top S)J = (S^\top S)^{-1}$, appliquée par calcul spectral à la racine positive, prouve $PJP = J$. Alors O est orthogonale symplectique. Les espaces propres de P s'apparient au moyen de J avec les valeurs propres λ, λ^{-1} ; celui de valeur propre un est J -invariant. Une matrice orthogonale symplectique K réduit donc P à $\bigoplus_j \text{diag}(e^{r_j}, e^{-r_j})$.

La dilatation est mise en œuvre par

$$(\mathcal{D}_r f)(x) = e^{-\frac{1}{2} \sum_j r_j} f(e^{-r_1} x_1, \dots, e^{-r_d} x_d).$$

Un changement de variables prouve son unitarité et la conjugaison de $(\hat{q}_j, \hat{p}_j)$ en $(e^{r_j} \hat{q}_j, e^{-r_j} \hat{p}_j)$. Une transformation orthogonale symplectique commute avec J et correspond à une matrice $u \in U(d)$ sur $a_j = (\hat{q}_j + i\hat{p}_j)/\sqrt{2}$. Sa seconde quantification $\Gamma(u) = \bigoplus_{n \geq 0} u^{\otimes n}$ est unitaire dans $\mathcal{F}_s(\mathbb{C}^d)$, et l'identité sur les produits symétriques finis donne la transformation des a_j .

La base de Hermite identifie cet espace à $L^2(\mathbb{R}^d)$. Pour justifier sa complétude, si f est orthogonal à tous les polynômes multipliés par $e^{-|x|^2/2}$, la fonction entière $F(z) = \int f(x) e^{-|x|^2/2} e^{z \cdot x} dx$ a toutes ses dérivées nulles en zéro. Ainsi, $F = 0$; en restreignant à $z = i\xi$, l'unicité de Fourier donne $f = 0$. Les normalisations et l'orthogonalité résultent de la création et de l'annihilation. La composition des mises en œuvre précédentes produit U_S . L'égalité de Weyl implique $\chi_{U_S \rho U_S^\dagger}(\xi) = \chi_\rho(S^\top \xi)$, qui démontre la loi de covariance. $\square$

63.3 Calcul du spectre de la densité isotrope

Dans un mode, les états cohérents normalisés sont

$$|z\rangle = e^{-|z|^2/2} \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

Leur fonction de position, $\pi^{-1/4} \exp[-(x - q_0)^2/2 + ip_0(x - q_0/2)]$, où $q_0 = \sqrt{2}\Re z$, $p_0 = \sqrt{2}\Im z$, donne par intégration

$$\langle z | \mathcal{W}(u, v) | z \rangle = e^{-(u^2 + v^2)/4} e^{i(uq_0 + vp_0)}.$$

Pour $s > 0$, l'intégrale

$$\rho^{(s)} = \frac{1}{\pi s} \int_{\mathbb{C}} e^{-|z|^2/s} |z\rangle\langle z| d^2z$$

converge en classe trace, est positive et a pour trace un. L'intégration angulaire annule ses éléments hors de la diagonale d'occupation; l'intégration radiale donne

$$\langle n | \rho^{(s)} | n \rangle = \frac{s^n}{(1+s)^{n+1}}, \quad \chi_{\rho^{(s)}}(u, v) = e^{-(2s+1)(u^2+v^2)/4}.$$

Avec $\nu = 2s + 1$, l'unique état gaussien de covariance νI_2 est, par le lemme 63.1,

$$\rho_\nu = (1-t) \sum_{n \geq 0} t^n |n\rangle\langle n|, \quad t = \frac{\nu-1}{\nu+1}. \quad (63.2)$$

Le cas $\nu = 1$ est le projecteur sur le vide.

Théorème 63.4 (Spectre, pureté et entropie). *Un état gaussien centré de covariance W et de valeurs symplectiques $\nu_1, \dots, \nu_d$ est unitairement équivalent à $\bigotimes_j \rho_{\nu_j}$. Ses valeurs propres sont*

$$\lambda_{\mathbf{n}} = \prod_j (1-t_j) t_j^{n_j}, \quad t_j = \frac{\nu_j-1}{\nu_j+1}, \quad \mathbf{n} \in \mathbb{N}^d.$$

Avec $0 \log 0 = 0$,

$$\text{Tr } \rho^2 = \prod_j \nu_j^{-1} = (\det W)^{-1/2}, \quad (63.3)$$

$$-\text{Tr}(\rho \log \rho) = \sum_j \left[\frac{\nu_j+1}{2} \log \frac{\nu_j+1}{2} - \frac{\nu_j-1}{2} \log \frac{\nu_j-1}{2} \right]. \quad (63.4)$$

Démonstration. Williamson donne $W = SDS^T$. Le produit des densités isotropes a pour fonction caractéristique $e^{-\xi^T D \xi/4}$. L'implémentation unitaire et l'unicité de Weyl prouvent l'équivalence et la formule spectrale. Dans un mode,

$$\sum_{n \geq 0} (1-t)^2 t^{2n} = \frac{1-t}{1+t} = \nu^{-1},$$

et

$$-\sum_{n \geq 0} (1-t) t^n \log((1-t)t^n) = -\log(1-t) - \frac{t}{1-t} \log t.$$

La substitution $t = (\nu-1)/(\nu+1)$ prouve les formules; la limite en $t = 0$ est nulle. Dans le produit fini, Tonelli justifie la somme des termes d'entropie positifs ou nuls, et $\det W = \prod_j \nu_j^2$ donne l'expression déterminantale. □

Si l'état est la réduction d'un vecteur pur bipartite, ses valeurs propres sont les carrés des coefficients de Schmidt. La décomposition en valeurs singulières de l'opérateur de Hilbert-Schmidt défini par ce vecteur démontre l'égalité des spectres non nuls des deux réductions. L'entropie calculée est alors celle d'intrication.

63.4 Préparation et transport des deux covariances

L'application ultérieure utilise deux entrées gaussiennes pures identiques. En général, pour $M \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$, leur covariance est $V_0 = (\hbar_a/2)MM^T$, et l'entrée conjointe possède la covariance $V_0 \oplus V_0$. Le transport physique s'obtient en conjuguant U_H par $M \oplus M$. Dans la coordinatisation équilibrée, la covariance normalisée d'entrée est I_{4d} ; avec

$$T = \frac{8I + H}{9}, \quad D = \frac{\sqrt{8(H - I)}}{9},$$

la première réduction a

$$W = TT^\top + DD^\top = \frac{8I + HH^\top}{9}.$$

Sa fonction caractéristique s'obtient en annulant les arguments du second groupe de modes. Elle reste donc gaussienne et les théorèmes précédents calculent tout son spectre, sans tronquer le registre d'occupation.

64 Actions physiques et spectre de la mémoire réduite

64.1 Généalogie des sections dimensionnelles

Les coordonnées π, φ, e, α sont les réalisations des sorties corrélées construites dans les sections 11 et 15. Dans cette section, on utilise $\alpha = \alpha_A$, avec l'orientation et la périodisation de la définition 11.5 :

$$\alpha = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \quad \kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{1000^{12} - 1}, \quad N_K = 234543140729659824621058914794146601. \quad (64.1)$$

L'identité (11.7) se déduit de la récurrence avec retenue compatible et de son télescopage, démontrés dans la proposition 11.2. La période douze correspond au registre : une fenêtre de douze blocs avec condition au bord nulle et une section infinie compatible sont des objets différents. L'égalité (64.1) utilise cette dernière. Le registre ordonné K conserve ses incidences tout en admettant la lecture scalaire κ_{per} .

Le lecteur d'action, construit dans la section 12, détermine

$$\begin{aligned} H_5 &= \frac{1}{2} \sqrt{1000\alpha/\varphi} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \\ D_A &= \exp(-100\pi\alpha/9), \\ \mathcal{C}_\pi &= 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \\ \eta_{\text{ret}} &= H_5 - \frac{90}{\pi}\mathcal{C}_\pi, \\ \hbar_{\text{pre}} &= H_5\mathcal{A}_0, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}}\mathcal{A}_0, \quad R_{\text{act}} = H_5/\eta_{\text{ret}}, \end{aligned} \quad (64.2)$$

Ici, $\mathcal{A}_0 = 10^{-34}\mathcal{U}_S$. La décennie provient du lecteur déterminantal de $\varphi\alpha^{16}$, dont la construction et l'encadrement figurent dans le théorème 12.3 ; H_5 et η_{ret} sont les mantisses des deux sections positives d'action réduite. Dans chaque section $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, on a $h_a = 2\pi\hbar_a$.

La construction de l'électron central, développée dans la section 15, détermine la coordonnée

$$\begin{aligned} \Delta_4 &= \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \\ B_e &= \frac{\sqrt{3}}{4} [\exp(\varphi/\pi^2) - 22\alpha^3] (1 + 15\Delta_4), \\ \kappa_e &= 80 - 54\alpha + 6\Delta_4, \quad \varepsilon_e^\beta = B_e R_{\text{act}}^{\kappa_e}. \end{aligned} \quad (64.3)$$

Le préfacteur $\sqrt{3}/4$ procède de la norme du commutateur des projecteurs de somme et de produit sur les fibres spécifiées dans (15.6). La route centrale et ses registres déterminent les coefficients de retour de (15.37) et (15.38). La réalisation dimensionnelle est $E_e^\beta = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E$, $m_e^\beta = E_e^\beta/c^2$, avec le système de coordonnées énergétiques de (15.41).

L'horloge dodécaphasique détermine la base énergétique de (15.42) :

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}}\omega_{108}, \quad b_e = B_e \frac{\mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}.$$

La substitution de (64.3), en conservant la même énergie physique, démontre

$$\boxed{\frac{m_e^\beta c^2}{\hbar_{\text{ret}}} = b_e R_{\text{act}}^{\kappa_e} \omega_{108}, \quad \frac{m_e^\beta c^2}{\hbar_{\text{pre}}} = b_e R_{\text{act}}^{\kappa_e - 1} \omega_{108}.} \quad (64.4)$$

La division par h_a , au lieu de $\hbar_a$, transforme la fréquence angulaire en fréquence cyclique. La conversion $\mathcal{U}_E/E_{\text{clk}}$ reste explicite : une coordonnée exprimée en MeV change lorsqu'on remplace sa base énergétique par le quantum de l'horloge.

64.2 Normalisation de l'action Maxwell–Dirac

La réponse constitutive de la section 39 produit la vitesse c , l'impédance Z , la permittivité ε et la perméabilité μ , toutes positives, avec $\varepsilon c = Z^{-1}$ et $\mu c = Z$. La section positive de charge de (40.1) satisfait

$$e_a^2 = \frac{2\alpha\hbar_a}{Z} = 4\pi\alpha\varepsilon\hbar_a c. \quad (64.5)$$

Ici, $e_a > 0$ désigne la charge élémentaire de la section a ; e dans (64.1)–(64.3) désigne la coordonnée d'Euler. Nous fixons un système de coordonnées homogène avec $c, Z, \varepsilon, \mu, \hbar_a, e_a$ des constantes positives, la masse $m = m_e^\beta > 0$ et la charge $q \in \{-e_a, e_a\}$; alors $\sigma = q/e_a \in \{-1, 1\}$. Dans la réalisation de Minkowski de signature $(+, -, -, -)$, avec $x^0 = ct$, l'action Maxwell–Dirac est

$$\mathcal{J} = \int d^4x \left[-\frac{F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}}{4\mu c} + \bar{\psi} (i\hbar_a \gamma^\mu (\partial_\mu + iqA_\mu/\hbar_a) - mc) \psi \right]. \quad (64.6)$$

La composante A_0 est le potentiel scalaire divisé par c , et $F = dA$. La représentation spinorielle est fixée au moyen des matrices g^I de (55.1), qui satisfont $\{g^I, g^J\} = 2\eta^{IJ}I_4$ pour $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Nous définissons $\Gamma^I = -ig^I$, de sorte que $\{\Gamma^I, \Gamma^J\} = -2\eta^{IJ}I_4$, et, dans ce système de coordonnées plat, $\gamma^\mu = \delta_I^\mu \Gamma^I$, $\bar{\psi} = \psi^\dagger \Gamma^0$. Ainsi sont fixés conjointement la signature, l'adjoint et le facteur imaginaire; les matrices γ^μ sont distinguées du paramètre scalaire de Holst utilisé ensuite. On considère des champs lisses et des variations à support compact, ou des conditions aux limites qui annulent les termes de bord. L'action réalise les coefficients déjà engendrés et la représentation matérielle de la section 55.1.

On définit

$$\ell_a = \frac{\hbar_a}{mc}, \quad X = x/\ell_a, \quad \Psi = \ell_a^{3/2}\psi, \quad a_\mu = \frac{e_a \ell_a}{\hbar_a} A_\mu, \quad f = da.$$

Alors

$$\boxed{\frac{\mathcal{J}}{\hbar_a} = \int d^4X \left[-\frac{f_{\mu\nu}f^{\mu\nu}}{16\pi\alpha} + \bar{\Psi} (i\gamma^\mu (\partial_\mu + i\sigma a_\mu) - 1) \Psi \right]}. \quad (64.7)$$

Démonstration. Le changement de volume apporte ℓ_a^4 , chaque dérivée apporte ℓ_a^{-1} et le produit des champs fermioniques apporte ℓ_a^{-3} . Le coefficient du terme de masse est $mc\ell_a/\hbar_a = 1$. Le terme électromagnétique apporte $\hbar_a/(4\mu c e_a^2)$. Comme $\mu c = Z$ et $Ze_a^2 = 4\pi\alpha\hbar_a$, ce coefficient est $1/(16\pi\alpha)$. Les deux termes et leurs normalisations sont déterminés. $\square$

La variation par rapport à a_ν , suivie de la substitution de (64.1), donne

$$\partial_\mu f^{\mu\nu} = 4\pi (\pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}) \sigma \bar{\Psi} \gamma^\nu \Psi. \quad (64.8)$$

L'annulation compose les sections d'action, la construction électronique et la réponse constitutive; le lecteur régional et dodécaphasique détermine le couplage restant. La masse persiste dans la longueur ℓ_a , et l'action dans la conversion dimensionnelle. La normalisation de Compton est une réalisation ultérieure de ces sorties. Dans la réalisation coulombienne du même électron, la longueur de Bohr est ℓ_a/α : substituer $e_a^2 = 4\pi\alpha\varepsilon\hbar_a c$ dans $4\pi\varepsilon\hbar_a^2/(me_a^2)$ donne exactement cette expression.

La déduction utilise des coefficients homogènes fixes. Pour des coefficients dépendant de l'espace-temps, la règle du produit introduit les dérivées des échelles et du couplage dans les équations transformées. La variation d'une action à paramètres variables doit conserver ces termes.

64.3 Échelle surfacique de l'action gravitationnelle et de l'entropie

La réalisation circulaire du cycle de 108 pas, construite dans la section 43, transporte la longueur $L = L_* \alpha^{16} 5759/23040$ de (42.2). Avec $t_0 = \pi L/(54c)$, elle détermine

$$t_P = \frac{54}{\pi} t_0, \quad G_a = \frac{c^5 t_P^2}{\hbar_a}, \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar_a G_a}{c^3} = c^2 t_P^2. \quad (64.9)$$

La condition de coïncidence des rayons de cette réalisation est $G_a m_{108,a}/c^2 = R_{108} = L$, avec $m_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}/c^2$. C'est la restriction au mode unité de (42.4); la forme chronologique conserve le facteur $(54/\pi)^2$. Le lecteur emploie le rayon réduit $G_a m/c^2$. La réciprocité $G_{\text{pre}}/G_{\text{ret}} = R_{\text{act}}^{-1}$ conserve $\ell_P^2 = L^2$ entre les deux sections. La référence L_* , la base d'arête u_L et l'avancée ct_0 sont reliées par (42.5).

La section 49 construit la cotétrade et la connexion à partir du transport déjà réalisé. Dans l'action de la section 53, nous fixons une cotétrade non dégénérée e^I , l'orientation, la signature $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ et une connexion métrique ω , de courbure $F^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I_K \wedge \omega^{KJ}$. Nous prenons $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et maintenons $\gamma, \Lambda, c, G_a, \hbar_a$ constants dans la variation. Nous posons $\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J$ et $P_\gamma = \star + \gamma^{-1}I$; la dualité interne lorentzienne satisfait $\star^2 = -I$ sur les bivecteurs. Les variations ont un support compact ou des conditions aux limites qui annulent le terme de surface. La substitution de (64.9) dans (53.3) donne

$$\boxed{\frac{J_{\text{grav}}}{\hbar_a} = \frac{1}{16\pi\ell_P^2} \left[\int \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma F)^{IJ} - 2\Lambda \int \text{vol}_e \right]}. \quad (64.10)$$

La cotétrade et les champs matériels étant fixes pendant la variation de la connexion, soit σ_{IJ} le courant matériel défini par $\delta_\omega \mathcal{J}_m = -\frac{1}{2} \int \delta \omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$, selon (53.4). La même substitution dans le théorème 53.1 produit

$$D_\omega(P_\gamma \Sigma) = 8\pi\ell_P^2 \frac{\sigma}{\hbar_a}. \quad (64.11)$$

Démonstration. Dans la section a , le coefficient original est $1/(2\kappa_a c)$, avec $\kappa_a = 8\pi G_a/c^4$. La division par $\hbar_a$ le transforme en $1/(16\pi\ell_P^2)$; le terme cosmologique conserve son facteur deux. Dans l'équation de connexion, on a $\kappa_a c \hbar_a = 8\pi\ell_P^2$. Les deux identités utilisent la même section dimensionnelle. $\square$

La fonctionnelle de Barbero de la section 41 conserve son expression intégrale. Ses canaux sont $q_\pm = e^{-x \mp y}$, avec $x = \pi A/180$, $y = \pi C^*/180$, où A et C^* sont les coordonnées angulaires exprimées en degrés. Le domaine $x > |y|$ assure $0 < q_\pm < 1$:

$$\gamma = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)], \quad S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}. \quad (64.12)$$

L'incidence hexadique et octadique fixe les multiplicités 90 et 120, et la chaîne orientée fixe les coefficients 12 et -1 , comme le démontre (41.1). La construction aréale de la section 44 donne en outre

$$a_0 = \frac{1 + 2 \cos(\pi/18)}{3} \frac{y}{6}, \quad \hat{\mathcal{A}} = \gamma a_0 \ell_P^2 (N_{90} + N_{120}). \quad (64.13)$$

L'inversion $y \mapsto -y$ change les signes de γ et de a_0 ; leur produit est pair. L'opérateur P_γ conserve, en revanche, sa dépendance à l'orientation. L'invariance du produit aréal se distingue ainsi de l'invariance de chaque coefficient de l'opérateur. Le spectre aréal se réalise dans la section positive $\gamma a_0 > 0$, avec les opérateurs d'occupation $N_{90}, N_{120} \geq 0$ construits dans la section 44.

Pour l'horizon cosmologique sphérique de (59.31), de rayon $R > 0$ et d'aire $\mathcal{A}_H = 4\pi R^2$, nous fixons une section a et nous abrégeons $\hbar = \hbar_a$, $G = G_a$ pendant ce calcul et celui du rebond qui suit. Alors

$$\frac{S_H}{k_B} = \frac{\mathcal{A}_H}{4\ell_P^2}, \quad T_{\cos} = \frac{\hbar c}{2\pi k_B R}, \quad E_\Lambda = \frac{c^4 R}{2G}, \quad T_{\cos} S_H = E_\Lambda. \quad (64.14)$$

L'échelle surfacique de (64.10), (64.11) et (64.14) est la même. La température correspond à l'horizon cosmologique sphérique ; la normalisation de l'horizon de Schwarzschild constitue une autre réalisation. En faisant varier R tout en maintenant $c, G, \hbar, k_B$ fixes, la différentiation de (64.14) conserve les deux termes : $T_{\cos} dS_H = 2 dE_\Lambda$ et $S_H dT_{\cos} = -dE_\Lambda$, comme dans (59.35). On obtient la différentielle d'une identité entre les états de cette collection, et non un remplacement du bilan dynamique avec d'autres paramètres variables.

64.3.1 Une application dynamique explicite

Le théorème 55.4 détermine, pour un état spinoriel à second moment conservé $q_\varphi > 0$, l'amplitude suivante. La conservation s'exprime par (55.18) ; le corollaire 55.5 fournit une réalisation concrète dans le secteur à trois occupations :

$$s_0 = \frac{3\pi G \hbar^2}{2c^2 V_c^2} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} q_\varphi. \quad (64.15)$$

Dans la réalisation spatialement plate avec une matière de pression nulle et $\Lambda = 0$, la constante $\rho_0 > 0$ est une densité d'énergie, $V_c > 0$ est le volume comobile de référence et $E_0 = \rho_0 V_c > 0$. La solution du théorème 57.1 est

$$a_b^3 = s_0 / \rho_0, \quad \tau^2 = \frac{s_0 c^2}{6\pi G \rho_0^2}, \quad a(t) = a_b \left(1 + \frac{(t - t_b)^2}{\tau^2} \right)^{1/3}.$$

La restitution de c dans (56.2) utilise le coefficient $8\pi G / (3c^2)$ lorsque la densité est énergétique. En particulier, $(\dot{a}/a)^2 = (8\pi G / (3c^2))(\rho_0 a^{-3} - s_0 a^{-6})$. Substituer (64.15) dans les paramètres de la solution démontre

$$\left(\frac{\tau E_0}{\hbar} \right)^2 = \frac{q_\varphi}{4} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2}, \quad \mathcal{V}_b = \frac{3\pi}{2} q_\varphi \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \ell_P^2 \frac{\hbar c}{E_0}. \quad (64.16)$$

Ici, $\mathcal{V}_b = V_c a_b^3$ est le volume physique au rebond. G et V_c s'annulent dans la première égalité ; E_0 demeure comme énergie matérielle. Dans le secteur conservé $\Lambda^3 \mathbb{C}^4$, la proposition 55.3 démontre $\hat{Q}_{\text{sp}} = 4I$, de sorte que $q_\varphi = 4$ pour tout état normalisé supporté dans ce secteur, et $\tau E_0 / \hbar = |\gamma| / \sqrt{1 + \gamma^2}$. On obtient ainsi une échelle dynamique pour l'état spinoriel et la réalisation cosmologique spécifiés.

64.4 Prolongement du transport de mémoire : réalisation quantique

La réalisation quantique utilise le couplage réversible de la section 34. Nous considérons d'abord un plan canonique réel de matrice alternée $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. La partition nonadique détermine

$$Q = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \sqrt{8}I & -I \\ I & \sqrt{8}I \end{pmatrix}, \quad U_H = Q^\top \text{diag}(I, H)Q = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8I + H & \sqrt{8}(H - I) \\ \sqrt{8}(H - I) & I + 8H \end{pmatrix}. \quad (64.17)$$

L'opérateur $H \in \text{Sp}(2, \mathbb{R})$ transporte ce plan. La matrice Q conserve le produit euclidien et la forme $\Omega \oplus \Omega$; c'est pourquoi U_H est symplectique. La première composante définit le système observé et la seconde le registre de mémoire ; la transformation complète agit sur les deux.

La boucle ordonnée construite dans la section 35 est

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_n = C^{-1} P^{-n} C P^n = \begin{pmatrix} 1 + n & n^2 \\ n & n^2 - n + 1 \end{pmatrix}. \quad (64.18)$$

Pour chaque $n \in \mathbb{Z}$, on a $\det H_n = 1$. En particulier, pour $n = 1$,

$$H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = F_1^2, \quad F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = P F_{\text{av}} P^{-1}. \quad (64.19)$$

Son spectre est $\{\varphi^2, \varphi^{-2}\}$, par la reconnaissance ultérieure du mode d'or déjà engendré. L'entier n spécifie le nombre orienté d'itérations dans le lacet choisi. La collection des transports est déterminée algébriquement ; sa réalisation comme protocole physique conserve en outre les données de préparation et d'évolution correspondantes.

64.4.1 État initial, transport et lecture

La proposition 36.1 construit la réalisation gaussienne de l'ellipse d'action. Dans la section positive $\hbar_a > 0$, avec $A > 0$ et $|C^*/A| < 1$, sa covariance est

$$V_\eta = \frac{\hbar_a}{2} M_\eta M_\eta^\top, \quad M_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2}), \quad \eta = \text{artanh}(C^*/A). \quad (64.20)$$

Dans la représentation de Schrödinger sur $L^2(\mathbb{R}, dQ)$, avec $\hat{Q}$ la multiplication par Q et $\hat{P} = -i\hbar_a d/dQ$, la relation $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar_a I$ vaut dans l'espace de Schwartz. L'état pur normalisé est

$$\psi_\eta(Q) = (\pi\hbar_a e^\eta)^{-1/4} \exp[-Q^2/(2\hbar_a e^\eta)].$$

La préparation est le produit $\psi_\eta \otimes \psi_\eta$. Le transport de (64.17) s'exprime dans la même coordinatisation de covariance par

$$\tilde{U} = (M_\eta \oplus M_\eta) U_H (M_\eta^{-1} \oplus M_\eta^{-1}). \quad (64.21)$$

Le lemme 63.3 fournit une implémentation unitaire de cette matrice symplectique à deux modes. Les implémentations qui diffèrent d'une phase globale produisent la même conjugaison de l'état. La covariance se transforme par $V \mapsto \tilde{U} V \tilde{U}^\top$; l'état conjoint reste pur et sa trace partielle sur le second mode détermine la lecture visible, conformément à la construction de la section 63.

Théorème 64.1 (Mélange réduit par déformation relative). *La covariance de la lecture visible est*

$$V_{\text{vis}} = \frac{\hbar_a}{2} M_\eta \frac{8I + HH^\top}{9} M_\eta^\top. \quad (64.22)$$

Sa valeur symplectique normalisée est

$$\nu(H) := \frac{2\sqrt{\det V_{\text{vis}}}}{\hbar_a} = \sqrt{1 + \frac{8}{81} [\text{tr}(HH^\top) - 2]}. \quad (64.23)$$

Démonstration. Soient $T = (8I + H)/9$ et $D = \sqrt{8}(H - I)/9$. Les deux modes initiaux sont indépendants et ont la même covariance. Dans la coordinatisation équilibrée de l'état initial, la covariance visible normalisée est $TT^\top + DD^\top$. Le développement donne

$$\begin{aligned} TT^\top + DD^\top &= \frac{64I + 8(H + H^\top) + HH^\top + 8[HH^\top - H - H^\top + I]}{81} \\ &= \frac{8I + HH^\top}{9}. \end{aligned}$$

Cela démontre (64.22). Puisque $\det M_\eta = 1$ et $\det(HH^\top) = 1$, $\det(8I + HH^\top) = 65 + 8 \text{tr}(HH^\top)$. La division par 81 démontre (64.23). Les deux valeurs propres positives de $HH^\top$ sont réciproques ; leur somme est au moins deux. En conséquence, $\nu \geq 1$, avec égalité exactement lorsque $HH^\top = I$. $\square$

L'échelle $\hbar_a$ et la déformation η sont conservées jusqu'au calcul du déterminant. Leur simplification est covariante car l'état et l'opérateur sont transportés conjointement. L'expression $HH^\top$ utilise le produit euclidien de la coordinatisation équilibrée de l'état initial ; un changement de coordinatisation transporte également ce produit métrique.

Un transport H orthogonal et symplectique peut avoir $D \neq 0$ tout en conservant le produit gaussien isotrope, avec $\nu = 1$. Le complément opératoire et l'intrication de l'état ont donc des critères distincts. Dans cette préparation, la déformation relative non isométrique caractérise exactement le cas $\nu > 1$.

64.4.2 Évaluation exacte du lacet d'or

Pour (64.18),

$$\text{tr}(H_n H_n^\top) - 2 = n^2(2n^2 - 2n + 5), \quad \nu_n^2 = 1 + \frac{8}{81}n^2(2n^2 - 2n + 5). \quad (64.24)$$

L'identité résulte de la somme des carrés des quatre entrées. Pour $n = 1$, la somme est sept et

$$\boxed{\nu_1 = \frac{11}{9}, \quad \text{Tr} \rho_{\text{vis}}^2 = \frac{9}{11}, \quad \bar{n}_W = \frac{1}{9}, \quad \frac{S_{\text{vis}}}{k_B} = \frac{10}{9} \log 10 - \log 9.} \quad (64.25)$$

Le théorème 63.4 démontre que l'état gaussien centré d'un mode de valeur symplectique ν est unitairement équivalent à la densité géométrique de (63.2), dont l'occupation moyenne est $\bar{n}_W = (\nu - 1)/2$. Pour $\nu = 11/9$, ses valeurs propres sont

$$\lambda_j = \frac{9}{10} 10^{-j}, \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (64.26)$$

La série a pour somme un. Son carré a pour somme $(9/10)^2/(1 - 10^{-2}) = 9/11$. Enfin,

$$-\sum_j \lambda_j \log \lambda_j = -\log(9/10) + \log 10 \sum_j j \lambda_j = \frac{10}{9} \log 10 - \log 9.$$

La réduction gaussienne et son spectre sont démontrés dans la section 63 ; les deux séries précédentes évaluent exactement la pureté et l'entropie de cette réalisation. Comme l'état conjoint est pur, S_{vis}/k_B est également son entropie adimensionnelle d'intrication. La transformation globale est unitaire, tandis que la restriction au premier mode a une entropie positive.

Le résultat correspond à la préparation et au transport spécifiés. Son identification à une mesure du vide requiert la réalisation expérimentale de ce protocole. L'entropie d'une réduction et la chaleur transférée restent des grandeurs distinctes.

64.4.3 Composition avec le transducteur thermique

Dans la représentation normale de Williamson, on choisit une fréquence $\omega > 0$ et on définit le lecteur énergétique $\hat{H}_W = \hbar_a \omega (\hat{N} + \frac{1}{2})$. La fréquence fait partie de cette réalisation énergétique ; la covariance détermine les populations. Avec ce choix, (64.26) est un état de Gibbs dont le rapport des populations satisfait

$$e^{-\hbar_a \omega / (k_B T_W)} = \frac{1}{10}, \quad T_W = \frac{\hbar_a \omega}{k_B \log 10}.$$

Si l'on prend la fréquence de l'horloge de la même section, $\omega = 1/t_P = 2\pi/T_{108}$, l'identité du transducteur thermique (45.8), $\hbar_a/t_P = k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3$, donne

$$\boxed{\frac{T_W}{\Theta_{\text{clk},a}} = \frac{\log 3}{\log 10}.} \quad (64.27)$$

La section d'action et le transducteur thermique s'annulent dans le quotient. L'indice a de $\Theta_{\text{clk},a}$ conserve la compatibilité avec la section $\hbar_a$, comme dans (45.10). La température T_W est l'équivalente de Gibbs pour le Hamiltonien déclaré; l'évolution unitaire isolée conserve son caractère réversible. Cette identification spectrale détermine un quotient thermique et ne postule pas de dynamique de thermalisation.

64.5 Extension à une dimension canonique finie arbitraire

Soit $H \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$, avec $d \geq 1$ fini. On prépare deux états gaussiens purs, centrés et identiques, de d modes chacun, de covariance $V_0 = (\hbar_a/2)MM^T$, où $M \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$. La section 63 spécifie cette préparation et le transport conjoint du système de coordonnées par $M \oplus M$. Dans le système de coordonnées équilibré, le même couplage U_H produit $W = (8I + HH^T)/9$. Le produit $A = HH^T$ est positif, symétrique et symplectique.

Il existe une base orthonormale symplectique dans laquelle

$$A = \text{diag}(e^{2r_1}, e^{-2r_1}, \dots, e^{2r_d}, e^{-2r_d}), \quad r_j \geq 0.$$

L'identité $A\Omega A = \Omega$, avec $\Omega = \bigoplus_{j=1}^d \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, implique que Ω envoie l'espace propre de λ sur celui de λ^{-1} . On choisit des bases orthonormales appariées dans ces espaces. L'espace propre de $\lambda = 1$ est Ω -invariant et admet des paires canoniques orthonormales. Leur réunion construit la base requise.

La matrice W est diagonale dans cette base. Les produits de chaque paire déterminent ses valeurs symplectiques :

$$\boxed{\nu_j^2 = \frac{(8 + e^{2r_j})(8 + e^{-2r_j})}{81} = 1 + \frac{32}{81} \sinh^2 r_j.} \quad (64.28)$$

Le théorème 63.4 compose la réduction par trace partielle avec ces valeurs symplectiques :

$$\boxed{\text{Tr } \rho_{\text{vis}}^2 = \prod_{j=1}^d \nu_j^{-1}, \quad \frac{S_{\text{vis}}}{k_B} = \sum_{j=1}^d \left[\frac{\nu_j + 1}{2} \log \frac{\nu_j + 1}{2} - \frac{\nu_j - 1}{2} \log \frac{\nu_j - 1}{2} \right].} \quad (64.29)$$

On adopte $0 \log 0 = 0$ par continuité. La preuve du théorème 63.4 transforme unitairement l'état en un produit de d densités géométriques : la pureté du produit est le produit des puretés et son entropie est la somme des entropies. Le résultat vaut pour chaque d fini et chaque transport H du domaine, en maintenant toutes les occupations de l'espace de Fock.

Dans la boucle (64.19), $r = 2 \log \varphi$ et $\sinh^2 r = 5/4$, ce qui reproduit (64.25). Ainsi, le spectre du transport et la partition nonadique $8 + 1$ déterminent le spectre de la lecture réduite; les sections d'action fixent sa réalisation dimensionnelle.

La dimension d'une réalisation exceptionnelle et son transport proviennent du constructeur correspondant. L'équation (64.28) détermine la loi spectrale après la réalisation de ses modes canoniques et de la préparation gaussienne spécifiée.

64.5.1 Identité opératorielle entre mémoire et structure complexe

Dans le système de coordonnées canonique équilibré, soit $J = \Omega$, avec $J^2 = -I$ et $J^T = -J$. Cette matrice réalise la structure complexe canonique de l'espace des phases, et $D = \sqrt{8}(H - I)/9$ est le bloc de mémoire. Pour la même préparation et le même transport de système de coordonnées de la section 63, on a

$$\boxed{-(JW)^2 = I + [D, J][D, J]^T, \quad W = \frac{2}{\hbar_a} M^{-1} V_{\text{vis}} M^{-T}.} \quad (64.30)$$

Démonstration. Les identités symplectiques $HJH^\top = J$ et $H^\top JH = J$, avec $A = HH^\top$, donnent $JAJ^\top = A^{-1}$. Si $C = HJ - JH$, la multiplication des quatre termes produit

$$CC^\top = A + JAJ^\top - HJH^\top J^\top - JHJ^\top H^\top = A + A^{-1} - 2I.$$

D'autre part,

$$-(JW)^2 = \frac{(8I + A^{-1})(8I + A)}{81} = I + \frac{8}{81}(A + A^{-1} - 2I).$$

Comme $[D, J] = \sqrt{8}C/9$, on obtient (64.30). L'identité vaut dans chaque dimension canonique finie et pour chaque H du domaine, y compris les transports qui mélangent les modes. $\square$

Les valeurs propres de cet opérateur sont les ν_j^2 , chacune de multiplicité deux. La formule (63.3) exprime alors la pureté directement en termes du bloc de mémoire :

$$\boxed{\text{Tr } \rho_{\text{vis}}^2 = \det(I + [D, J][D, J]^\top)^{-1/4}}. \quad (64.31)$$

Dans un mode,

$$\nu^2 = 1 + \frac{1}{2}\|[D, J]\|_F^2. \quad (64.32)$$

Dans ce protocole, D commute avec J exactement lorsque la lecture réduite conserve la pureté. Pour la boucle H_1 , $\|[D, J]\|_F^2 = 80/81$, et (64.32) donne $\nu^2 = 121/81$, d'où la pureté $9/11$.

Le commutateur utilise la structure complexe compatible avec la covariance initiale et son produit métrique. Un changement canonique transporte conjointement les trois données; la transposée de (64.30) se réfère au système de coordonnées équilibré. La construction préalable de l'élément imaginaire dans le noyau formel précède cette représentation, qui spécifie son action canonique.

L'évolution conjointe conserve la pureté par sa mise en œuvre unitaire; le commutateur détermine la perte de pureté de la lecture partielle. L'information de l'état conjoint demeure dans les deux facteurs et dans leurs corrélations. La formule détermine la pureté de la réduction, qui est une fonctionnelle non linéaire de son opérateur densité.

La décomposition réelle par rapport à J distingue ses composantes complexe linéaire et complexe antilinéaire :

$$D_{\text{lin}} = \frac{D - JDJ}{2}, \quad D_{\text{anti}} = \frac{D + JDJ}{2}.$$

La première composante commute avec J et la seconde anticommute avec J . Les identités $[D, J] = 2D_{\text{anti}}J$ et $JJ^\top = I$ impliquent

$$\boxed{-(JW)^2 = I + 4D_{\text{anti}}D_{\text{anti}}^\top, \quad \text{Tr } \rho_{\text{vis}}^2 = \det(I + 4D_{\text{anti}}D_{\text{anti}}^\top)^{-1/4}}. \quad (64.33)$$

La composante complexe antilinéaire du bloc de mémoire, définie par rapport à la structure complexe de l'état initial, détermine exactement la pureté et le spectre de mélange de ce protocole. La composante complexe linéaire peut transporter la mémoire en conservant la pureté. La distinction se rapporte à la linéarité par rapport à J ; la complexité combinatoire et la classification arithmétique des constantes sont des propriétés d'autres objets.

65 Mémoire bilatérale, holonomie relative et restitution orientée

La conservation bilatérale acquiert un contenu opérationnel lorsque l'on conserve, en plus de l'état visible, le canal qui enregistre la composition. La sélection exceptionnelle et temporelle de K , développée précédemment, détermine le registre ; ses lecteurs arithmétiques et incidenciels transmettent des relations distinctes du même état enrichi. On explicite ici comment un ordre d'opérations laisse une réponse récupérable même lorsque leurs multiplicités coïncident et que la phase revient. L'antécédent est la génération APP-TRIT-TPK, avec ses deux projections, le prolongement complet et l'orientation dodécaphasique. L'holonomie nonadique Γ_9 appartient à cette dynamique enrichie. Le commutateur relatif construit dans ce paragraphe correspond à une réalisation opératoire spécifiée ; son domaine, sa forme conservée et son lecteur restent distingués.

65.1 Composition unitaire avec archive bilatérale

Pour un transport unitaire C dans un espace de Hilbert $\mathcal{H}$, soient

$$T_C = \frac{8I + C}{9}, \quad D_C = \frac{\sqrt{8}(C - I)}{9}, \quad R_C = \frac{I + 8C}{9}, \quad \mathbb{U}_C = \begin{pmatrix} T_C & D_C \\ D_C & R_C \end{pmatrix}.$$

Théorème 65.1 (Représentation bilatérale et composition complète). *L'opérateur $\mathbb{U}_C$ est unitaire et satisfait*

$$\mathbb{U}_{C_2} \mathbb{U}_{C_1} = \mathbb{U}_{C_2 C_1}, \quad T_{C_2} T_{C_1} + D_{C_2} D_{C_1} = \frac{8I + C_2 C_1}{9}.$$

Pour un état à archive initialement nulle,

$$\|T_C v\|^2 + \|D_C v\|^2 = \|v\|^2, \quad v = T_C^* T_C v + D_C^* D_C v.$$

Démonstration. Les matrices

$$P_0 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & -\sqrt{8} \\ -\sqrt{8} & 1 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{8} \\ \sqrt{8} & 8 \end{pmatrix}$$

sont des projecteurs orthogonaux complémentaires : la multiplication vérifie $P_i^2 = P_i$, $P_0 P_1 = 0$, $P_0 + P_1 = I_2$. Puisque $\mathbb{U}_C = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C$, son produit adjoint est l'identité et la composition multiplie uniquement les facteurs C . La première composante du produit donne la formule bilatérale. Appliquer l'unitarité à $(v, 0)$ prouve l'égalité des normes ; son bloc supérieur gauche est $T_C^* T_C + D_C^* D_C = I$, qui donne l'application de récupération. $\square$

L'ordre de composition est distribué de manière exacte :

$$[T_{C_2}, T_{C_1}] = \frac{[C_2, C_1]}{81}, \quad [D_{C_2}, D_{C_1}] = \frac{8[C_2, C_1]}{81}.$$

En additionnant les deux contributions, on obtient $[C_2, C_1]/9$. Les facteurs 1 et 8 comparent ces termes opératoires ; leurs interprétations énergétiques dépendent de la forme et du lecteur. L'archive conserve la contribution qu'une composition de contractions visibles omettrait à elle seule.

65.2 Plan de quart de tour dans le registre dodécaphasique

Soit $C_{12} e_j = e_{j+1}$, avec des indices modulo 12, la permutation du calendrier. Le projecteur sur la période quatre et sa composante antipériodique sont

$$P_4 = \frac{I + C_{12}^4 + C_{12}^8}{3}, \quad Q = P_4 \frac{I - C_{12}^6}{2}.$$

Définissons

$$u_0 = (1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0)^T, \quad v_0 = C_{12} u_0, \quad W = \frac{1}{\sqrt{6}}(u_0, v_0).$$

Proposition 65.2 (Réalisation exacte du quart de tour).

$$W^T W = I_2, \quad W W^T = Q, \quad C_{12} W = W J_0, \quad C_{12}^3 W = -W J_0, \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Les vecteurs u_0, v_0 ont six entrées de module un et des supports disjoints, de sorte qu'ils sont orthogonaux et ont pour norme $\sqrt{6}$. En outre, $C_{12} v_0 = -u_0$. L'image de Q contient précisément les vecteurs de période quatre $(a, b, -a, -b)$ répétés trois fois; elle est donc de dimension deux et coïncide avec l'image de W . Les identités restantes se déduisent par application à ses deux colonnes. $\square$

65.2.1 Restitution du calendrier et retenue ternaire

L'extraction du plan de quart de tour admet une description exacte de l'information temporelle conservée. Nous recevons le calendrier de 108 positions et l'extension dodécaphasique sur la phase nonadique construits précédemment. Pour cette description, nous utilisons des représentants indexés à partir de zéro :

$$\theta = r + 9\beta, \quad 0 \leq r < 9, \quad 0 \leq \beta < 12.$$

La position que le registre énumère de 1 à 9 est ici $r + 1$. La mise à jour enrichie précède ce calendrier fini et conserve, en outre, la route, les incidences et la mémoire accumulée. Dans le plan déjà construit, $C_{12}^\beta W = W J_0^\beta$; sa lecture dépend donc de $b = \beta \bmod 4$.

Proposition 65.3 (Fibre ternaire de la lecture de quart de tour). *Le couple formé par la phase nonadique r et la phase planaire b détermine un quotient de 36 positions du calendrier. Sa loi de composition est*

$$(r, b)(r', b') = \left(r + r' \bmod 9, b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor \bmod 4 \right).$$

Chaque lecture possède trois préimages dans $\mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$. La composante supplémentaire $k = \beta \bmod 3$ restitue la coordonnée dodécaphasique au moyen de

$$\beta = 9b + 4k \pmod{12}.$$

Démonstration. La somme de deux représentants donne $\theta + \theta' = r + r' + 9(\beta + \beta')$. La division euclidienne de $r + r'$ par 9 produit la retenue de la formule. La lecture (r, b) équivaut au résidu $\theta \bmod 36$, puisque $\theta \equiv r + 9b \pmod{36}$. Son noyau est $\{0, 36, 72\}$, de sorte que chaque fibre a trois éléments. Enfin, $9b + 4k$ est congru à b modulo 4 et à k modulo 3; ces deux résidus déterminent un unique élément modulo 12. $\square$

Proposition 65.4 (Localisation de l'extension non scindée). *La décomposition*

$$\theta \mapsto (j, z) = (\theta \bmod 4, \theta \bmod 27), \quad \theta = 81j + 28z \pmod{108},$$

identifie le calendrier à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$. La projection nonadique est $(j, z) \mapsto z \bmod 9$, et l'inclusion dodécaphasique $\beta \mapsto 9\beta$ prend la forme

$$\beta \mapsto (\beta \bmod 4, 9\beta \bmod 27).$$

L'obstruction à scinder l'extension complète se concentre dans

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/27\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Démonstration. Les coefficients 81 et 28 ont les résidus $(1, 0)$ et $(0, 1)$ modulo $(4, 27)$, respectivement. Cela vérifie l'inverse et les deux applications indiquées. La suite ternaire ne se scinde pas : un produit $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour exposant 9, tandis que $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$ a pour exposant 27. En revanche, la projection du quotient de 36 positions sur $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ admet la section homomorphe $n \mapsto 28n \pmod{36}$. La réduction élimine donc précisément cette obstruction ternaire. $\square$

La distinction s'observe déjà dans $\theta = 0, 36, 72$: les trois positions donnent $r = b = 0$, tandis que z vaut 0, 9, 18, respectivement. La restitution du calendrier requiert de conserver la fibre que le plan identifie. En outre, le résidu quaternaire global satisfait $j = r + b \pmod{4}$; la phase planaire b est transportée avec la phase nonadique et sa retenue.

La portée du quart de tour se trouve ainsi localisée : il organise une représentation orientée du registre et, accompagné du résidu nonadique, retrouve exactement son quotient de 36 positions. La coordonnée ternaire supplémentaire restitue les 108 positions. La mémoire de la dynamique enrichie conserve à son tour le prolongement entre les retours complets du calendrier. La périodicité d'une représentation et la persistance de la trajectoire enregistrée appartiennent donc à des lectures distinctes du même transport. Le plan est extrait de la permutation déjà définie. Sa forme d'action est reçue du couple angulaire engendré, avec A et C^* exprimés dans la même unité, $|C^*/A| < 1$ et $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\xi = C^*/A, \quad \zeta = \operatorname{artanh} \xi, \quad S_\zeta = \operatorname{diag}(e^{\zeta/2}, e^{-\zeta/2}), \quad U_\zeta(\theta) = S_\zeta e^{-\theta J_0} S_\zeta^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \theta & e^\zeta \sin \theta \\ -e^{-\zeta} \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Chaque U_ζ conserve $g_\zeta = S_\zeta^{-T} S_\zeta^{-1}$ et a pour déterminant un. Sa forme conservée est spécifiée avant de comparer des transports d'anisotropies différentes.

Les produits d'opérateurs agissent de droite à gauche.

65.3 Commutateur relatif et restitution de l'action

Théorème 65.5 (Défaut de commutation des formes conjuguées). Soient $U = U_{\zeta_s}(\theta)$, $V = U_{\zeta_r}(\phi)$, $H = UVU^{-1}V^{-1}$. Avec $\delta = \zeta_s - \zeta_r$ et $\chi = \sinh \delta \sin \theta \sin \phi$,

$$\det H = 1, \quad \operatorname{tr} H = 2 + 4\chi^2, \quad \lambda_\pm(H) = (\sqrt{1 + \chi^2} \pm |\chi|)^2.$$

De plus, $H = I$ exactement lorsque $\chi = 0$.

Démonstration. La multiplication des matrices donne $\operatorname{tr}(UV) = 2(\cos \theta \cos \phi - \cosh \delta \sin \theta \sin \phi)$. Pour les matrices de déterminant un, Cayley-Hamilton donne $A^{-1} = (\operatorname{tr} A)I - A$. Substituer cette expression aux deux inverses produit

$$\operatorname{tr}(UVU^{-1}V^{-1}) = a^2 + b^2 + c^2 - abc - 2, \quad a = \operatorname{tr} U, \quad b = \operatorname{tr} V, \quad c = \operatorname{tr}(UV).$$

La substitution trigonométrique réduit l'expression à $2 + 4\chi^2$. Résoudre $\lambda^2 - (2 + 4\chi^2)\lambda + 1 = 0$ donne les valeurs propres. Si $\chi = 0$, soit les formes coïncident, soit l'un des transports est $\pm I$; les deux cas commutent. L'implication réciproque se déduit de la trace. $\square$

Pour les quarts de tour conjugués $U_+ = U_\zeta(\pi/2)$, $U_- = U_{-\zeta}(\pi/2)$, les inverses sont $-U_\pm$. Par multiplication,

$$H = (U_+ U_-)^2 = \operatorname{diag}(e^{4\zeta}, e^{-4\zeta}), \quad \operatorname{tr} H - 2 = \frac{16\xi^2}{(1 - \xi^2)^2}. \quad (65.1)$$

Avec les représentations $A = 1000\alpha$, $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$, toutes deux en degrés, on obtient

$$\rho_{\text{lazo}} = e^{4\zeta} = \left(\frac{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}{499\alpha - \eta_{\text{ret}}} \right)^2, \quad 0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha. \quad (65.2)$$

Son inverse, en conservant l'axe orienté, est

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left[500 \frac{\sqrt{\rho_{\text{lazo}}} - 1}{\sqrt{\rho_{\text{lazo}}} + 1} - 1 \right], \quad \hbar_{\text{ret}} = s_0 \eta_{\text{ret}}.$$

La preuve utilise $e^{2\zeta} = (1 + \xi)/(1 - \xi)$ et isole ξ . On conserve $s_0 = 10^{-34} \mathcal{U}_s$, préalablement construit. Sous conjugaison, l'étiquette de l'axe est transportée; la seule trace conserve $|\zeta|$. Le rapport ρ_{lazo} désigne cette réponse relative, tandis que π/φ^2 conserve la définition distincte de rapport régional marqué.

La branche positive correspond exactement à $\rho_{\text{lazo}} > (501/499)^2$. Lors de l'inversion de l'orientation, $\rho_{\text{lazo}} \mapsto \rho_{\text{lazo}}^{-1}$, l'étiquette de l'axe est transportée avant d'appliquer l'application de récupération de cette branche.

65.4 Relèvement dodécaphasique et amplification compatible

Définissons sur les douze coordonnées

$$\tilde{S}_\zeta = I - Q + WS_\zeta W^T, \quad L_\pm = \tilde{S}_{\pm\zeta} C_{12}^3 \tilde{S}_{\pm\zeta}^{-1}.$$

Proposition 65.6 (Restitution du commutateur dans le registre complet).

$$L_+ L_- L_+^{-1} L_-^{-1} = I - Q + WHW^\top.$$

Démonstration. Les opérateurs Q et C_{12} commutent. Sur $\text{im } Q$, l'isométrie W identifie C_{12}^3 à $-J_0$, et $L_\pm$ à $U_\pm$. Sur le complément, les deux $L_\pm$ coïncident avec C_{12}^3 , de sorte que leur commutateur est l'identité. La somme orthogonale des deux restrictions donne la formule. $\square$

Pour l'amplification déclarée $\mathcal{H}_m = \mathbb{R}^{12} \otimes (\mathbb{R}^9)^{\otimes m}$, soient

$$\tilde{H} = I - Q + WHW^\top, \quad H_m = \tilde{H} \otimes I_{9^m}, \quad J_m v = v \otimes u_9, \quad u_9 = (1, \dots, 1)/3.$$

Alors J_m est isométrique et $H_{m+1} J_m = J_m H_m$. La norme de l'opérateur reste fixe lors d'une amplification par une identité; l'action compatible s'étend donc à la limite de Hilbert. Les preuves précédentes sont conservées dans ce raffinement tensoriel, avec les projecteurs et le lecteur transportés.

65.5 Information chronologique et lecture énergétique

La puissance de la boucle est $H^n = \text{diag}(\rho_{\text{lazo}}^n, \rho_{\text{lazo}}^{-n})$. Elle conserve QP et $dQ \wedge dP$. Pour $\rho_{\text{lazo}} \neq 1$, une préparation ayant une composante $Q_0 \neq 0$ et un axe connu permet de retrouver $n = \log(Q_n/Q_0)/\log \rho_{\text{lazo}}$. La préparation et l'échelle du détecteur appartiennent au domaine de ce récupérateur.

On admet $n \in \mathbb{Z}$, y compris l'itération de la boucle inverse. Lorsque $Q_0 = 0$ et $P_0 \neq 0$, l'autre composante fournit

$$n = -\frac{\log |P_n/P_0|}{\log \rho_{\text{lazo}}}.$$

Les deux ordonnancements $UU^{-1}VV^{-1}$ et $UVU^{-1}V^{-1}$ contiennent les mêmes quatre multiplicités, mais leurs réponses sont I et H . L'archive ordonnée conserve une distinction que le comptage commutatif élimine. Pour un ensemble de détecteurs $\mathcal{D}$, deux histoires sont opérationnellement équivalentes lorsque toutes leurs lectures dans $\mathcal{D}$ coïncident. Les réponses sur une base complète déterminent l'opérateur linéaire; la récupération d'une histoire enrichie requiert en outre ses autres registres.

La forme de référence fixe la signification énergétique. Pour $g_{\text{ref}} = \text{diag}(e^{-\zeta_r}, e^{\zeta_r})$, les gains d'énergie quadratique de la boucle diagonale, sur les axes marqués, sont

$$G_Q = e^{8\zeta}, \quad G_P = e^{-8\zeta}, \quad \mathcal{O} = \frac{1}{4} \log(G_Q/G_P) = 4\zeta.$$

Ces gains sont les carrés des dilatations d'état. H et H^{-1} ont la même trace, tandis que $\mathcal{O}$ conserve le signe orienté. Pour $\zeta \neq 0$, U_+ et U_- ne possèdent pas de métrique positive commune : s'ils en conservaient tous deux une, leur commutateur la conserverait également et toutes ses valeurs propres seraient de module un, en contradiction avec (65.1). Chaque transport individuel conserve sa propre $g_{\pm\zeta}$.

L'identité algébrique de composition bilatérale demeure valable pour ces opérateurs. La conservation unitaire conjointe requiert en outre une même forme positive conservée. L'holonomie relative conserve l'aire et ses propres données de restitution.

Un transport passif $T_n = S_{\zeta_{n+1}} R(-\theta_n) S_{\zeta_n}^{-1}$ se télescope : son produit est $S_{\zeta_N} R(-\sum \theta_n) S_{\zeta_0}^{-1}$, égal à l'identité lorsque la forme et la phase totale reviennent. Le commutateur relatif compare, en revanche, des opérations effectives sur une référence commune. Attribuer à cette réponse un échange énergétique exige d'inclure le système, la mémoire et le dispositif. La conservation de l'aire et la réversibilité opératorielle sont démontrées indépendamment de cette attribution.

Le résultat réunit trois niveaux de récupération : l'archive bilatérale complète la composition visible; le calendrier dodécaphasique détermine un plan opératoire exact; le lecteur orienté de la boucle récupère le contraste angulaire et l'action avec leurs antécédents. Cette articulation prolonge la fonction de couplage de K sans remplacer sa sélection par une inversion ultérieure. La distinction entre phase, ordre de composition, forme conservée et mémoire récupérable est exprimée au moyen d'opérateurs et d'applications de récupération explicites.

66 Synthèse des résultats et conséquences

La structure génératrice conserve les opérations et l'histoire avant sa réalisation numérique. Dans le transport réalisé, cette conservation est formulée comme une identité de formes. Une lecture partielle distribue la charge entre composante visible et complément; l'inclusion des deux définit une transformation récupérable. Le raffinement prolonge la même identité sans identifier des profondeurs différentes ni remplacer le registre par son intensité.

66.1 Conservation, reconstruction et dimension

L'égalité $U^*(b' \oplus b')U = b \oplus b$ réunit lecture et mémoire dans une opération réversible. Pour les compressions à registre séparé, le télescopage conserve le terminal positif et la série complète des compléments. Pour une holonomie unitaire fixe, le terminal est la projection sur son espace de vecteurs fixes; pour une suite variable, il est déterminé par la limite forte des opérateurs de Gram.

La mémoire dodécaphasique permet de retrouver le registre centré au moyen de deux observations spécifiées, avec une norme d'inverse 9/4. L'incidence transporte cette récupération vers le projecteur dimensionnel. Son prolongement extérieur conserve chaque degré au moyen des déterminants de Gram et exige d'inclure les composantes mixtes. Ainsi, les relations entre longueur, aire et volume s'expriment par des applications définies sur le même registre, avec leurs invariants respectifs.

66.2 Action et conséquences physiques

L'action, l'horloge et la base énergétique maintiennent leurs types pendant la composition. Le quotient électronique $m_e c^2 / \hbar$ s'exprime au moyen de la fréquence de l'horloge et du caractère électronique, en conservant le facteur de conversion de base. La normalisation de Maxwell-Dirac élimine les échelles dimensionnelles choisies et laisse le couplage sans dimension. Le transport gravitationnel conserve l'échelle surfacique $\hbar G / c^3$; la solution homogène de rebond maintient ses conditions de matière, de torsion et de constante cosmologique.

La relation de Noether se manifeste lorsque l'observable transportée est une charge de l'action déclarée. Le changement de forme ajoute un terme de connexion au générateur hamiltonien et conserve exactement l'action orientée. L'holonomie d'un retour conserve en outre l'information qui distingue le retour de phase du retour de l'état complet.

66.3 Mémoire et spectre quantique

L'identité (1.2) détermine le spectre symplectique de la covariance réduite par la composante antilinéaire de l'opérateur de mémoire. Pour la boucle

$$H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad W_1 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 13 & 3 \\ 3 & 10 \end{pmatrix},$$

on obtient $\det W_1 = 121/81$, la valeur symplectique 11/9 et la pureté 9/11. Le spectre de la densité réduite est

$$\lambda_j = \frac{9}{10} 10^{-j}, \quad j = 0, 1, 2, \dots,$$

et son entropie vérifie

$$\frac{S}{k_B} = \frac{10}{9} \log 10 - \log 9.$$

Les chiffres proviennent du transport et de l'état fixés dans le théorème. L'équivalence spectrale avec une densité de Gibbs attribue une température au Hamiltonien choisi; cette équivalence conserve sa distinction par rapport à un processus dynamique de thermalisation.

66.4 Contenido fundacional

L'articulation entre nombre, incidence et dynamique réside dans la conservation d'un antécédent commun et dans les opérations qui relient ses réalisations. L'article explicite cette articulation au moyen de reconstructions, de bornes, de spectres et d'actions. La génération des valeurs et le transport des symétries conservent une même provenance; leurs conséquences observables sont calculées ensuite avec le lecteur et l'état qui interviennent effectivement. Cet ordre fournit une formulation mathématique précise de la mémoire dynamique et de ses réalisations physiques.

κ_{ag}

Couplage arithmético-géométrique : conservation bilatérale et raffinement réversible

Registre orienté, norme ternaire, raffinement réversible et loi bilatérale de conservation et de récupération.

Proportion, raffinement et restitution

L'extrême et moyenne raison holographique réunit ici la complétion arithmétique et la récupération opératoire. Le raffinement avec retenue redistribue une unité entre composantes et conserve la somme normalisée. La division euclidienne, appliquée avec la profondeur et la convention de retenue déclarées, récupère les étiquettes antérieures. La conservation et l'inverse reçoivent ainsi des opérations concrètes.

La norme ternaire apporte l'entier soixante-treize et son interprétation algébrique et réticulaire. La relation avec la complétion décimale s'exprime au moyen d'identités exactes. Le bilan bilatéral étend l'analyse à deux transports isométriques entre espaces de dimension arbitraire. Les termes croisés s'annulent dans une combinaison pondérée et restituent le carré de la norme initiale.

La spécialisation nonadique détermine la répartition initiale des poids soixante-douze sur soixante-treize et un sur soixante-treize. Un mélange orthogonal produit ensuite les deux canaux normalisés. Lorsque les transports admettent le relatif unitaire déclaré, le lecteur effectif combine l'observable avec son conjugué ; son invariance équivaut alors à la commutation avec ce relatif. Le transport de l'état complet conserve simultanément les relations que chaque observable permet d'évaluer.

La politique d'archivage prolonge ce bilan. Les mémoires successives et le terminal maintiennent la totalité à profondeur finie. L'estimation uniforme du terminal permet d'obtenir une archive infinie récupérable au moyen de l'adjoint de l'opérateur isométrique. Les bornes décrivent la stabilité de cette récupération lorsque la profondeur augmente.

La constante de couplage participe à la même construction. Son orbite et sa forme de Gram permettent d'identifier des opérateurs ; l'isométrie d'archivage conserve ces réponses et leurs bornes. Le raffinement des étiquettes est relevé en un transport unitaire et se compose avec le bilan bilatéral. L'unité conserve ainsi son contenu arithmétique, sa réalisation linéaire et la possibilité de restitution. Tel est l'aboutissement opératoire de l'argument directeur : une structure engendrée admet des transformations qui redistribuent sa lecture et conservent les données de sa récupération.

67 La constante holographique de couplage arithmético-géométrique

Le registre dodécaphasique relie deux réalisations du même état : la lecture positionnelle qui intervient dans la clôture arithmétique et la lecture qui conserve l'incidence, l'orientation et la direction. Le développement suivant détermine les opérations que permet d'effectuer le registre déjà produit, l'information retenue par ses mémoires et les erreurs sous lesquelles ses relations peuvent être retrouvées. Sa fonction de référence admet une formulation précise : l'orbite de phase du registre est une base complète de son porteur, et la mémoire isométrique conserve exactement le Gram de cette base.

Le point de départ demeure la composition

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{état enrichi} \longrightarrow \text{structure discrète conjointe du continu.}$$

APP apporte les feuillets et leurs résidus et quotients ; TRIT conserve le régime et l'orientation ; TPK sélectionne, transporte et actualise en conservant la retenue, la route, la frontière, la survie et la mémoire. Les cinq constructions du continu appartiennent à cette production conjointe, développée dans le corps précédent. On travaille ici après celle-ci, sur sa représentation entière dodécaphasique et ses lecteurs typés. Ni le support linéaire ultérieur ni l'ensemble des candidats d'un décodeur ne remplacent le domaine des histoires engendrées.

67.1 Objet, système de coordonnées et production du registre

La définition 9.1 fixe l'objet engendré et ses lecteurs. On développe maintenant son encodage réversible, sa capacité d'identification opératoire et la stabilité de ses réalisations incidentielles.

La dénomination exprime une fonction constitutive de l'objet, et non une identification automatique à un coefficient d'interaction physique. La canonicité se réfère au profil, à l'origine et à l'orientation déclarés. Une transformation du système de coordonnées et une mise à jour qui incorpore de nouveaux événements ne sont pas la même opération. Il n'est pas non plus affirmé que le même vecteur numérique doive être un invariant nécessaire de tout système.

Le calendrier de cent huit positions est constitué de douze fenêtres nonadiques. L'extension

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0$$

conserve la retenue de phase ; sa non-scission et la distinction entre retour de phase et retour de l'état sont démontrées dans proposition 9.2. Le registre d'une histoire retient, dans chaque fenêtre, la sous-route, son orientation, la retenue et le registre des incidences. L'ordre causal de l'extraction est

$$x_{\text{term}} \longmapsto \mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}}) \longmapsto (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longmapsto U_{\text{sgn}} \longmapsto K. \quad (67.1)$$

Les coordonnées régionales et le registre signé sont deux lectures du même terminal ; il n'est pas postulé que la matrice ternaire visible détermine à elle seule la coordonnée signée.

Pour fixer matériellement la dernière composition, les canaux produits sont

$$b^{90} = (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461),$$

$$b^{120} = (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \quad Q_{\text{TPK}} = 6263.$$

Soit $B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}$ et $d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}$, pour $r = 1, 2, 3$. Le lecteur harmonique donne

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2,$$

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}).$$

Dans cette sortie compatible, $(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101)$, $(s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479)$, et

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

La division par trois appartient aux trois orbites du lecteur et la division par quatre qui suit à l'inverse de Hadamard ; ce ne sont pas des coefficients ajustés à une sortie physique. Sur les orbites (1, 4, 7, 10), (2, 5, 8, 11), (3, 6, 9, 12), on applique

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I.$$

Les produits $H_4 U^{(r)}$ sont, respectivement,

$$(936, 2916, 2484, 3176), \quad (2172, 2636, 232, 584), \quad (560, 3296, 3656, 2404).$$

Leur divisibilité par quatre vérifie l'appartenance au sous-réseau de Hadamard. Après division et restitution de l'ordre naturel, on obtient

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad \mathbf{1}^* K = 6263. \quad (67.2)$$

L'inversion et ses congruences, y compris l'indice 4096 de l'image signée, sont prouvées dans lemme 9.10 and proposition 9.12. La reconstruction est unique parce que $H_4^{-1} = H_4/4$, et non parce qu'on aurait recherché un registre proche d'une valeur connue d'alpha.

Pour éviter une collision de symboles, nous écrivons $\Delta_j = I - S^j$ pour les extracteurs entiers antécédents, avec $(Sx)_i = x_{i+1}$ et des indices modulo douze. Alors

$$\Delta_3 K = b^{90}, \quad \Delta_4 K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

L'extracteur (Δ_3, Δ_4, Q) est injectif, de facteurs invariants 1, ..., 1, 12, d'après proposition 9.13. Ses conditions d'image entière et sa loi d'accumulation restent celles du registre antécédent. Les compléments normalisés de mémoire qui seront notés D_j sont d'autres opérateurs, dérivés de ces déplacements et munis d'un codomaine métrique déclaré.

67.2 Codage périodique, clôture et inversion exacte

Fixons $B = 1000$, douze positions et

$$N(k) = \sum_{j=1}^{12} k_j B^{12-j}, \quad d_B = B^{12} - 1, \quad \kappa(k) = \frac{N(k)}{d_B}.$$

Dans le système de coordonnées canonique,

$$\begin{aligned} \kappa_{\text{ag}} &= \frac{234543140729659824621058914794146601}{10^{36} - 1}, \\ \alpha_A &= A_{\text{reg}} - \kappa_{\text{ag}}, \quad A_{\text{reg}} = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4. \end{aligned} \quad (67.3)$$

Les trois coordonnées régionales sont exprimées avant d'agir dans ce lecteur ; leur origine commune avec la clôture dodécaphasique n'oblige pas à confondre l'ordre d'évaluation des coordonnées corrélées. L'égalité est un lecteur ultérieur de l'état engendré. En isoler une variable une fois ses sorties connues est une opération inverse légitime, distincte de l'utilisation d'une valeur cible pour produire le registre.

Proposition 67.1 (Réversibilité et rayon du codage). *Dans le domaine $\{0, \dots, 999\}^{12}$, la fraction $\kappa(k)$, avec une base et une longueur déclarées, détermine exactement k . Il en va de même de la paire exacte $(A_{\text{reg}}, \alpha_A)$ lorsqu'elle vérifie (67.3). Si*

$$|\tilde{\kappa} - \kappa(k)| < \frac{1}{2d_B},$$

l'arrondi de $d_B \tilde{\kappa}$ à l'entier le plus proche récupère $N(k)$ sans erreur. Si les deux termes de la clôture sont approchés séparément, il suffit que la somme de leurs erreurs absolues soit inférieure à $1/(2d_B)$.

Démonstration. La multiplication par d_B retrouve l'entier $N(k)$. Douze divisions euclidiennes par B , en conservant les restes et le nombre de positions, retrouvent ses blocs, y compris les blocs initiaux nuls. L'hypothèse d'erreur situe l'entier vrai à une distance strictement inférieure à une demi-unité. Pour la clôture, on applique l'inégalité triangulaire à l'erreur de la différence. Deux entiers consécutifs montrent que le rayon ne peut pas être augmenté uniformément sur tout le domaine du code : leur milieu est ambigu. $\square$

Si l'on reçoit une fraction réduite p/q , on calcule $N = d_B p/q$ et on vérifie l'intégralité et $0 \leq N \leq d_B$. Le dénominateur réduit ne remplace pas les métadonnées de base, de longueur et de système de coordonnées. Le code contient 10^{36} mots et nécessite $\lceil \log_2(10^{36}) \rceil = 120$ bits dans une représentation binaire de longueur fixe. Douze blocs de dix bits occupent également 120 bits : aucune compression supplémentaire, authentification ni intégrité cryptographique n'a été démontrée. Une fraction exacte ou l'entier N évite de perdre la précision nécessaire à cette inversion.

La lecture périodique ne se confond pas avec la troncature N/B^{12} . Si $\kappa_j = \kappa(S^j K)$, une division positionnelle donne

$$\kappa_{j+1} = 1000\kappa_j - K_{j+1}, \quad K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{6263}{999}. \quad (67.4)$$

Ainsi, l'orbite scalaire conserve toutes les différences de phase et permet de lire $B_K = \{j+1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\}$. La réversibilité de ces représentations n'implique pas qu'un scalaire reconstruise toute l'histoire enrichie qui a produit le registre.

67.3 L'orbite complète comme référence de son porteur

Dans $V = \mathbb{R}^{12}$, muni de son produit euclidien canonique, considérons

$$O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K) : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow V.$$

Le décalage S agit sur les positions du registre. Il n'est pas identifié par la seule périodicité à l'évolution complète TPK ou à une symétrie exceptionnelle ultérieure.

Théorème 67.2 (Référence cyclique complète et matrice de Gram exacte). *La matrice O_K est inversible. Sa matrice de Gram a pour valeurs propres*

valeur	multiplicité
$39225169 = 6263^2$	1
$1248025 - 345420\sqrt{3}$	2
589609	2
1407529	2
1053157	2
$1248025 + 345420\sqrt{3}$	2
697225	1

et satisfait

$$589609\|c\|^2 \leq \|O_K c\|^2 \leq 39225169\|c\|^2, \quad \|O_K^{-1}\| = \frac{1}{\sqrt{589609}}, \quad \text{cond}(O_K) = \frac{6263}{\sqrt{589609}}. \quad (67.5)$$

L'orbite du registre centré a rang onze.

Démonstration. Les entrées de la matrice de Gram sont les autocorrélations $\langle K, S^j K \rangle$. Dans l'ordre $j = 0, \dots, 11$, elles valent

$$(4251257, 2999323, 3163385, 3287920, 3216553, 3344743, \\ 2950064, 3344743, 3216553, 3287920, 3163385, 2999323).$$

Comme S est orthogonal, le gramien est circulant. Substituer les douze caractères $\exp(2\pi im/12)$ dans cette ligne donne le tableau réel précédent. Toutes les valeurs sont positives. La plus petite des deux valeurs avec $\sqrt{3}$ est supérieure à 589609, car $658416 > 345420\sqrt{3}$, inégalité qui se vérifie en élevant au carré ses deux membres positifs. Les autres valeurs du tableau sont supérieures ou égales à 589609. Le mode uniforme a pour valeur $(\sum K_i)^2 = 6263^2$; l'inégalité triangulaire de la transformée de Fourier, en utilisant $K_i \geq 0$, borne toutes les autres par cette même valeur. Le théorème spectral donne (67.5). Centrer le registre élimine seulement le mode uniforme; les onze autres conservent les valeurs non nulles du tableau. $\square$

Le déterminant, avec l'ordre des colonnes et l'orientation de S fixés ici, est

$$\det O_K = 5483119259214020183850397930008283625.$$

L'absence de période propre du vecteur ne prouverait pas à elle seule l'inversibilité : le point décisif est qu'aucun de ses modes de Fourier ne s'annule. Le conditionnement numérique est approximativement 8.15643. Si l'on normalise K à une norme égale à un, les extrêmes de la matrice de Gram sont divisés par $\|K\|^2 = 4251257$; l'amplitude de ses composantes ne doit pas être confondue avec une amélioration intrinsèque par rapport à toute référence de même norme.

Corollaire 67.3 (Séparation polaire de la forme et de l'orientation). *Soient*

$$G_K = O_K^* O_K, \quad P_K = G_K^{1/2}, \quad F_K = O_K G_K^{-1/2}.$$

Alors P_K est défini positif, F_K est orthogonal et $O_K = F_K P_K$. Une réalisation isométrique $J : V \rightarrow \mathcal{Y}$ conserve G_K et P_K , et transporte la partie isométrique vers JF_K .

Démonstration. La positivité du Gram permet de définir sa racine et son inverse au moyen du théorème spectral. L'identité $F_K^* F_K = G_K^{-1/2} G_K G_K^{-1/2} = I$ prouve l'assertion. De plus, $(JO_K)^*(JO_K) = O_K^* O_K$. $\square$

Cette décomposition polaire est définie à partir du Gram complet : elle ne s'obtient pas uniquement à partir de la liste de ses valeurs propres ou de la norme de K . Le symbole P_K de ce corollaire n'est pas le projecteur dimensionnel de rang dix qui sera construit plus bas. Cette séparation est une conséquence de la référence cyclique, et non une identification de tous ses lecteurs.

67.4 Identification d'opérateurs et holonomie relative

Théorème 67.4 (Douze réponses générales ou une réponse cyclique). *Pour tout opérateur linéaire $H : V \rightarrow V$, ses douze réponses $Y = (HK, HSK, \dots, HS^{11}K)$ déterminent*

$$H = Y O_K^{-1}.$$

Si $HS = SH$, une unique réponse vectorielle complète $y = HK$ détermine

$$H = O_y O_K^{-1}, \quad H = \sum_{j=0}^{11} h_j S^j, \quad h = O_K^{-1} y. \quad (67.6)$$

Avec des erreurs E dans la matrice des réponses ou δy dans le vecteur, respectivement,

$$\|\hat{H} - H\| \leq \frac{\|E\|}{\sqrt{589609}}, \quad (67.7)$$

$$\|\hat{h} - h\| \leq \frac{\|\delta y\|}{\sqrt{589609}}, \quad \|\hat{H} - H\| \leq \sqrt{\frac{12}{589609}} \|\delta y\|. \quad (67.8)$$

Démonstration. La première égalité est $Y = H O_K$. Si H commute avec S , alors $HS^j K = S^j y$, de sorte que $Y = O_y$. La commutation avec le cycle détermine toutes les colonnes de H à partir de l'une d'entre elles; les douze puissances $I, S, \dots, S^{11}$ sont indépendantes et engendrent cet espace d'opérateurs. Par conséquent, $y = O_K h$, ce qui donne la seconde formule. Les deux premières bornes utilisent $\|O_K^{-1}\| = 1/\sqrt{589609}$. La dernière utilise $\|O_{\delta y}\| \leq \|O_{\delta y}\|_F = \sqrt{12} \|\delta y\|$. $\square$

Une réponse signifie ici un vecteur à douze composantes, non une mesure scalaire. Par exemple, si $H = 2I + 3S - S^5$, la réponse $y = HK$ restitue exactement les coefficients 2, 3, -1 à leurs positions au moyen de (67.6); l'inverseur a besoin de y, K, S , non des coefficients du filtre. En revanche, l'opérateur non nul dont la première ligne est $(543, -234, 0, \dots, 0)$ et dont les autres lignes sont nulles annule K . Une seule réponse n'identifie pas un opérateur arbitraire.

La fonction de référence admet une généralisation exacte. Dans un cycle de n positions, $H \mapsto Hg$ identifie tous les opérateurs qui commutent avec le cycle si et seulement si $O_g = (g, Sg, \dots, S^{n-1}g)$ est inversible. La suffisance est la preuve précédente. Si O_g est singulier, un vecteur non nul de son noyau donne un polynôme de degré inférieur à n qui annule g ; l'opérateur est non nul car les puissances du cycle sont indépendantes. L'impulsion unitaire a également une orbite orthonormale et sert de référence. La conséquence spécifique pour K est que le même objet déjà utilisé dans la clôture et l'incidence vérifie cette condition, sans avoir été choisi de nouveau pour optimiser l'essai. On n'en déduit pas une identification de dynamiques non linéaires ou d'états cachés arbitraires; une application à une linéarisation exige que celle-ci ait été définie et justifiée.

Corollaire 67.5 (Récupération de l'holonomie relative à partir du complément). *Soient H_B connu et inversible et H_C un autre transport du même type. Le complément*

$$D_\gamma = \frac{\sqrt{8}}{9}(H_C - H_B)$$

détermine

$$H_B^{-1}H_C = I + \frac{9}{\sqrt{8}}H_B^{-1}D_\gamma.$$

Si D_γ commute avec S , en particulier si les deux transports le font, $y = D_\gamma K$ suffit à récupérer

$$H_B^{-1}H_C = I + \frac{9}{\sqrt{8}}H_B^{-1}O_y O_K^{-1}. \quad (67.9)$$

L'erreur dans cette reconstruction est bornée par

$$\frac{9}{\sqrt{8}}\|H_B^{-1}\|\sqrt{\frac{12}{589609}}\|\delta y\|.$$

Démonstration. On isole H_C dans la définition du complément et l'on applique théorème 67.4. La borne résulte de la sous-multiplicativité. $\square$

Pour $H_B = S^3$ et $H_C = S^4$, la donnée rationnelle $y/\sqrt{8} = (S^4 - S^3)K/9$ permet de reconstruire l'holonomie relative S sans fournir H_C à l'inverseur. Si H_B est unitaire, le facteur d'erreur est d'environ 0.01435510. Sans commutation, on maintient les douze réponses générales, non une hypothèse fictive de symétrie. La sélection d'une boucle physique et sa représentation appartiennent toujours à leur dynamique génératrice; ce protocole ne les remplace pas.

67.5 La mémoire complète conserve la référence et les observables

Soient C_n des opérateurs unitaires d'un espace de Hilbert H ,

$$T_n = \frac{8I + C_n}{9}, \quad D_n = \frac{\sqrt{8}(C_n - I)}{9}, \quad R_0 = I, \quad R_{n+1} = T_n R_n.$$

L'écriture inclut des suites non stationnaires. Elle n'exige pas de commutation entre les C_n d'étapes distinctes.

Théorème 67.6 (Registre isométrique, terminal et transport). *Pour tout N ,*

$$R_N^* R_N + \sum_{n=0}^{N-1} R_n^* D_n^* D_n R_n = I.$$

Il existe la limite forte positive $A_\infty = \lim_N R_N^ R_N$, et*

$$\mathcal{V}x = (A_\infty^{1/2}x, (D_n R_n x)_{n \geq 0}) \quad \text{satisfait} \quad \mathcal{V}^* \mathcal{V} = I. \quad (67.10)$$

Son image $\mathcal{M}$ est fermée et l'inverse sur celle-ci est $\mathcal{V}^$, de norme un. Dans le cas fini, on remplace la première composante par $R_N x$ et l'on conserve les N compléments. Pour tout opérateur borné A ,*

$$A^\mathcal{V} = \mathcal{V} A \mathcal{V}^*|_{\mathcal{M}}$$

préserve les produits, les adjoints, la norme et le spectre dans cette image, et

$$\langle \mathcal{V}x, A^\mathcal{V} \mathcal{V}y \rangle = \langle x, Ay \rangle.$$

Démonstration. Développer les deux termes d'une étape donne $T_n^* T_n + D_n^* D_n = I$. Par conséquent, $R_n^* R_n - R_{n+1}^* R_{n+1} = R_n^* D_n^* D_n R_n$, et la somme télescopique démontre l'identité finie. La suite d'opérateurs positifs $R_N^* R_N$ est décroissante et minorée ; sa limite forte existe. En prenant des produits avec x , la somme des carrés des normes des compléments est $\|x\|^2 - \langle x, A_\infty x \rangle$. Cela prouve que la série appartient à la somme hilbertienne et que $\mathcal{V}$ est une isométrie. Une isométrie a une image fermée et un inverse adjoint sur celle-ci. Insérer $\mathcal{V}^* \mathcal{V} = I$ dans les compositions démontre les propriétés du transport. On n'a supposé ni la convergence de $R_N x$, ni que A_∞ soit un projecteur. $\square$

En appliquant ce résultat au porteur du registre,

$$(\mathcal{V} O_K)^* (\mathcal{V} O_K) = O_K^* O_K. \quad (67.11)$$

Les douze directions et toutes leurs corrélations sont conservées, avec les mêmes bornes de théorème 67.2, à toute profondeur de mémoire complète. On n'affirme pas que le continu complet soit de dimension douze : cette référence de douze dimensions est conservée dans son image. Les opérateurs corrects y sont $S^\mathcal{V} = \mathcal{V} S \mathcal{V}^*$ et $H^\mathcal{V} = \mathcal{V} H \mathcal{V}^*$. On ne présume pas qu'un décalage ambiant des cases de stockage soit $S^\mathcal{V}$.

Si $z = \mathcal{V}y + \delta z$, l'estimation

$$\hat{h} = O_K^{-1} \mathcal{V}^* z$$

maintient la première borne de (67.8) avec $\|\delta z\|$ à la place de $\|\delta y\|$. La profondeur ne dégrade pas cette constante car l'isométrie et son terminal sont conservés. Une sélection partielle de canaux possède une autre matrice de Gram et requiert ses propres bornes. Les puissances extérieures $\bigwedge^p \mathcal{V}$ conservent les déterminants de Gram ; les traces de rang fini et les mesures spectrales des observables transportés sont également conservées. Les carrés des normes ne sont pas pour autant automatiquement interprétés comme des probabilités de Born : une telle lecture exige leur réalisation ultérieure.

67.6 Incidence exceptionnelle et direction sélectionnée

Soit $e = \mathbf{1}$, $\Pi = I - ee^*/12 = P_{11}$. Dans le système de coordonnées icosaédrique A_5/C_5 déjà construit, la représentation orthogonale ρ et le caractère tridimensionnel fixent

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{g \in A_5} \chi_3(g^{-1}) \rho(g), \quad P_3^* = P_3 = P_3^2, \quad \text{rank } P_3 = 3, \quad P_3 e = 0. \quad (67.12)$$

Ce projecteur est reçu avec sa représentation et ses marques ; il n'est pas choisi pour adapter une direction au registre. Posons

$$k = \Pi K, \quad u = P_3 k, \quad E_u = \frac{uu^*}{\|u\|^2}, \quad Q_K = \Pi - E_u = P_{10}(K).$$

Les évaluations exactes sont

$$\|k\|^2 = \frac{11789915}{12}, \quad \|u\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}, \quad (67.13)$$

$$\eta_K := \frac{\|u\|^2}{\|k\|^2} = \frac{3(6638585 + 2275584\sqrt{5})}{5 \cdot 11789915} \simeq 0.5967954228259091. \quad (67.14)$$

En particulier, $u \neq 0$. Comme $u^*k = \|u\|^2$,

$$E_u k = u, \quad Q_K k = k - u, \quad k = u + Q_K k, \quad \|k\|^2 = \|u\|^2 + \|Q_K k\|^2. \quad (67.15)$$

La réduction $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$ élimine d'abord la direction uniforme puis une droite sélectionnée. Elle n'élimine pas tout $\text{im } P_3$: dans $\text{im } Q_K$ subsistent les deux directions de ce sous-espace orthogonales à u . Ces dimensions sont celles des espaces algébriques écrits ; leur identification à des dimensions physiques exige leurs applications de réalisation.

Proposition 67.7 (Transport exact de la direction et du descripteur). *Pour une isométrie complète $\mathcal{V}$, soient $\Pi^\mathcal{V} = \mathcal{V}\Pi\mathcal{V}^*$, $P_3^\mathcal{V} = \mathcal{V}P_3\mathcal{V}^*$ et $u^\mathcal{V} = \mathcal{V}u$. Dans $\mathcal{M}$,*

$$Q_K^\mathcal{V} = \mathcal{V}Q_K\mathcal{V}^* = \Pi^\mathcal{V} - \frac{u^\mathcal{V}(u^\mathcal{V})^*}{\|u^\mathcal{V}\|^2}, \quad \text{rank } Q_K^\mathcal{V} = 10, \quad \eta_K^\mathcal{V} = \eta_K.$$

En outre, $\mathcal{V}^*u^\mathcal{V} = u$ et $\mathcal{V}^*Q_K^\mathcal{V}\mathcal{V} = Q_K$.

Démonstration. On substitue les définitions et $\mathcal{V}^*\mathcal{V} = I$. Les normes et le rang sont conservés par l'isométrie. L'identité de l'image est $\mathcal{V}\mathcal{V}^*$, et non l'identité d'un espace de stockage ambiant plus grand. Prolonger par zéro en dehors de l'image n'ajoute pas de directions physiques. $\square$

L'écran incidentiel complet offre une autre réalisation exacte. Si $\mathcal{I}$ est l'opérateur d'incidence déjà construit et $E_{\text{inc}} = \mathcal{I}(e^\perp)$, alors

$$F : V \longrightarrow Y = \mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}, \quad Fx = \left(\mu(x), \frac{\mathcal{I}\Pi x}{6} \right), \quad \mu(x) = \frac{\mathbf{1}^*x}{12}, \quad \langle (\mu, y), (\nu, z) \rangle_Y = 12\mu\nu + \langle y, z \rangle \quad (67.16)$$

est une isométrie surjective, puisque $\Pi\mathcal{I}^*\mathcal{I}\Pi = 36\Pi$. Pour l'incidence brute des 132 hexades, l'identité complète est $\mathcal{I}^*\mathcal{I} = 36I + 30\mathbf{1}\mathbf{1}^*$; le centrage élimine exactement sa composante uniforme. L'image incidentielle a dimension onze ; Y n'est pas tout $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}^{132}$. Appliquer F terme à terme à la mémoire conserve tant le gramien que les opérateurs précédents et leurs domaines. Cette composition n'introduit pas d'action du Monstre sur K .

67.7 Stabilité continue et nécessité de conserver les corrélations

Théorème 67.8 (Erreur de la direction à partir de la mémoire complète). *Soit $z = \mathcal{V}K + \delta$, $\|\delta\| \leq \varepsilon$, et reconstruisons $\hat{K} = \mathcal{V}^*z$, $\hat{k} = \Pi\hat{K}$, $\hat{u} = P_3\hat{k}$. Les trois erreurs sont inférieures ou égales à ε . Si $\varepsilon < \|u\|$,*

$$\|Q_{\hat{K}} - Q_K\| \leq \frac{\varepsilon}{\|u\|}.$$

Si $\varepsilon < \|k\|$,

$$|\eta_{\hat{K}} - \eta_K| \leq \frac{\varepsilon}{\|k\|}.$$

Démonstration. L'adjoint de l'isométrie et les projecteurs sont de norme un. Le bruit orthogonal à $\mathcal{M}$ disparaît lorsqu'on applique $\mathcal{V}^*$. Pour deux droites non nulles, la norme de la différence de leurs projecteurs est le sinus de l'angle entre elles. La distance de u à la droite de $\hat{u}$ ne dépasse pas $\|u - \hat{u}\|$, de sorte que ce sinus est inférieur ou égal à $\varepsilon/\|u\|$. L'hypothèse exclut $\hat{u} = 0$.

Pour la seconde affirmation, on normalise k et $\hat{k}$. La différence de leurs projecteurs de rang un a , dans leur plan, les valeurs propres $\pm \sin \theta$. En l'appariant avec $0 \leq P_3 \leq I$, la valeur absolue ne dépasse pas $\sin \theta$: dans une base de vecteurs propres, on obtient $\sin \theta(a - b)$, avec $a, b \in [0, 1]$. Le même argument de distance donne $\sin \theta \leq \varepsilon/\|k\|$. Si les droites coïncident, la différence des quotients est nulle. $\square$

Ici $\|u\| \simeq 765.733$, de sorte que le facteur pour le projecteur est d'environ 0.00130594. Dans le lecteur à deux mémoires seulement, l'inverse a pour norme $9/4$ et le facteur correspondant est $9/(4\|u\|) \simeq 0.00293836$. Ce sont des données observées distinctes ; la différence n'est pas une amélioration gratuite du même canal. La correction entière de théorème 68.5 permettra de récupérer d'abord le registre sans erreur à l'intérieur de son rayon, au lieu de propager une erreur continue jusqu'au projecteur.

Proposition 67.9 (Les blocs croisés font partie de l'observable). *Écrivons $\mathcal{V}x = (W_a x)_a$, en incluant le terminal. Alors le bloc (a, b) de $A^\mathcal{V}$ est*

$$(A^\mathcal{V})_{ab} = W_a A W_b^*.$$

Sa forme quadratique se calcule comme limite de troncatures finies

$$\langle y, A^\mathcal{V} y \rangle = \lim_F \sum_{a,b \in F} \langle y_a, W_a A W_b^* y_b \rangle.$$

La conservation générale ne s'obtient pas en écartant tous les termes $a \neq b$.

Démonstration. La formule par blocs résulte de la multiplication de $\mathcal{V}A\mathcal{V}^*$. Les projecteurs de troncature convergent fortement vers l'identité et $A^\mathcal{V}$ est borné, ce qui prouve la limite sans affirmer la convergence absolue d'une série double arbitraire. Pour un contre-exemple, prenons $H = \mathbb{R}$, $C = -I$, $T = 7/9$, $D = -2\sqrt{8}/9$, $\mathcal{V}x = (Tx, Dx)$ et $A = I$. La partie diagonale, évaluée en $\mathcal{V}x$, vaut

$$(T^4 + D^4)x^2 = \frac{3425}{6561}x^2.$$

Les termes croisés apportent $3136x^2/6561$, et la somme est x^2 , comme l'exige l'isométrie. $\square$

67.8 Correction discrète avant la sélection incidencielle

Les lecteurs canoniques à deux mémoires sont

$$T_j = \frac{8I + S^j}{9}, \quad D_j = \frac{\sqrt{8}(S^j - I)}{9}, \quad Mx = (D_3x, D_4T_3x).$$

La seconde mémoire agit après la première compression ; on ne réinjecte pas dans ce protocole le premier complément. Le théorème général de théorème 68.5 démontrera, sans utiliser le registre comme cible, les rayons stricts

$$r_0 = \frac{2\sqrt{146}}{81}, \quad r_q = \frac{4\sqrt{73}}{81}.$$

Le premier rayon retrouve ΠK à partir de MK , modulo la translation entière uniforme. Le second retrouve K intégralement lorsqu'on conserve également $q = \mathbf{1}^*K$. Si l'on observe une charge réelle avec une erreur inférieure à $1/2$, son arrondi retrouve d'abord le canal entier de charge. Aucun de ces procédés n'a besoin du terminal T_4T_3K .

La sélection du bloc haut dans le système de coordonnées marqué est

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (67.17)$$

La quatrième composante est exactement au seuil. Cette circonstance sépare la stabilité continue de la stabilité discrète.

Proposition 67.10 (Marge continue nulle et restitution entière). *Le sélecteur direct de (67.17), appliqué à la reconstruction réelle des mémoires, n'a pas de rayon euclidien positif de stabilité en MK , même avec une charge exacte. En revanche, le décodage entier préalable avec une erreur inférieure à r_q restitue exactement B_K sans modifier le seuil.*

Démonstration. Soit L l'inverse des moindres carrés, qui satisfait $LM = \Pi$. Pour $t > 0$, posons

$$e_t = -tM\Pi e_4, \quad \tilde{K}_t = \frac{q}{12}\mathbf{1} + L(MK + e_t) = K - t\Pi e_4.$$

On a $\|e_t\| \rightarrow 0$, mais la quatrième composante est $729 - 11t/12 < 729$. Pour t petit, seule cette appartenance change. La seconde assertion découle de la récupération exacte préalable de K au moyen de théorème 68.5, puis de l'application du même sélecteur. $\square$

Si les autres données marquées $P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$ sont conservées exactes ou transportées selon leur loi, l'unicité de la construction exceptionnelle restitue le même drapeau $B_K \subset H_\alpha$ et la même origine marquée. Corriger le registre n'équivaut pas à corriger des erreurs indépendantes de ces marques. Le témoin

$$K' = K - e_4 + e_6, \quad Q(K') = 6263, \quad B_{K'} = \{6, 9, 10\}$$

appartient également à $\{0, \dots, 999\}^{12}$ et satisfait $\|MK' - MK\|^2 = 4672/6561$. Le point milieu des deux mémoires se trouve à distance r_q de chacune. Il prouve que le rayon strict est optimal uniformément dans le domaine algébrique de charge fixe, et non que K' possède une histoire terminale HMT construite.

Sans charge, $M(K - \mathbf{1}) = MK$ et les sélections hautes sont distinctes. Les deux mémoires peuvent retrouver exactement Q_K et η_K , qui ignorent la moyenne, sans retrouver ce sélecteur absolu. Pour le projecteur, la condition $P_3\Pi K \neq 0$ reste nécessaire ; la correction entière ne supprime pas cette condition de définition. Un essai fini concret utilise $z = MK/\sqrt{8}$ et ajoute $1/10$ à sa première composante. L'erreur dans la norme de M est $\sqrt{8}/10 < r_q$. L'algorithme de plancher et de plafond de proposition 68.6 laisse 924 candidats de charge 6263 et retrouve K et B_K exactement.

En appliquant l'isométrie (67.16), on obtient $M_{\text{inc}} = (F \oplus F)M$. Toutes les distances entre mots et les normes de bruit sont conservées, de sorte que les mêmes rayons et décodeurs valent dans $Y \oplus Y$. C'est la connexion quantitative entre mémoire et incidence ; elle ne dépend pas de l'attribution au déplacement S d'une symétrie exceptionnelle supplémentaire.

67.9 Covariance, raffinement et charge variationnelle

Si G est orthogonal et que l'on transporte conjointement $K' = GK$, $\Pi' = G\Pi G^*$ et $P'_3 = GP_3G^*$, alors

$$u' = Gu, \quad Q'_{K'} = GQ_KG^*, \quad \eta'_{K'} = \eta_K.$$

Dans un système de coordonnées fixe, $K \mapsto aK + b\mathbf{1}$, $a \neq 0$, laisse invariants Q_K et η_K ; il ne laisse pas invariant l'objet entier. Par exemple, $\kappa(K + \mathbf{1}) - \kappa(K) = 1/999$, et la lecture α_A changerait de $-1/999$ si les régions étaient maintenues fixes. C'est un contre-exemple algébrique à l'identification du descripteur à l'ensemble du registre, et non une affirmation d'admissibilité de cette mise à jour comme histoire HMT.

On ne peut pas non plus déplacer seulement le registre et maintenir arbitrairement le projecteur. La formule finie (67.12) donne exactement

$$\|P_3S^3K\|^2 = \frac{369035}{4} - \frac{281861\sqrt{5}}{10}, \quad \|P_3S^4K\|^2 = \frac{1327717}{4} + \frac{694618\sqrt{5}}{5}.$$

Elles sont distinctes de (67.13) ; en particulier, $[P_3, S^3]$ et $[P_3, S^4]$ ne s'annulent pas. En transportant P_3 par la même conjugaison, on conserve bien η_K .

Le décodage est également covariant. Pour une permutation R ,

$$S' = RSR^{-1}, \quad M' = (R \oplus R)MR^{-1}, \quad M'R = (R \oplus R)M.$$

Le réseau, la charge et les distances sont conservés. Dans le régime d'unicité, la sortie du décodeur se transforme par R ; en dehors de celui-ci, l'ensemble des minimiseurs est transporté, sans trancher arbitrairement une égalité. Un repère orthogonal général exige de transporter également $\mathbb{Z}^{12}$ vers $R\mathbb{Z}^{12}$ et la direction uniforme vers $R\mathbf{1}$. Arrondir dans l'ancien réseau après avoir changé le système de coordonnées ne représente pas le même problème.

Proposition 67.11 (Naturalité sous raffinement avec repères locaux). *Soit z un cylindre de successeurs z' , de poids positifs compatibles $\sum_{\tau z'=z} \mu(z') = \mu(z)$ et de repères orthogonaux G_z . Le raffinement*

$$\mathcal{R}_n(e_z \otimes x) = \sum_{\tau z'=z} \sqrt{\frac{\mu(z')}{\mu(z)}} e_{z'} \otimes G_{z'} G_z^* x$$

est isométrique. Pour le champ de projecteurs $Q_z = G_z Q_K G_z^$ et son opérateur par blocs Q_n ,*

$$Q_{n+1} \mathcal{R}_n = \mathcal{R}_n Q_n, \quad \mathcal{R}_n^* Q_{n+1} \mathcal{R}_n = Q_n.$$

Les identités se composent entre niveaux et passent à la limite inductive.

Démonstration. Les successeurs ont des supports orthogonaux et les poids ont pour somme un; les changements de repère sont orthogonaux. Dans chaque successeur, $Q_{z'} G_{z'} G_z^* = G_{z'} G_z^* Q_z$, ce qui démontre le premier carré. La multiplication par l'adjoint du raffinement donne le second. La compatibilité par composition définit l'opérateur dans la limite des inclusions isométriques. Le même argument vaut pour E_u . $\square$

L'énoncé conserve la représentation d'un préfixe sous des raffinements compatibles. De nouveaux événements peuvent produire un autre registre; on n'en déduit pas une constance temporelle de K . Les rangs des champs sur des fibres tensorielles sont ceux de ces fibres, et non un décompte de dimensions physiques.

Proposition 67.12 (Une charge de transport à action explicite). *Soient $U_n : E_n \rightarrow E_{n+1}$ des transports inversibles. L'action auxiliaire discrète à variables cotangentes est*

$$\mathcal{A}(q, p) = \sum_n p_{n+1}^* (q_{n+1} - U_n q_n).$$

Les variations à support fini donnent $q_{n+1} = U_n q_n$ et $p_n = U_n^ p_{n+1}$. Si $G_0 = I$, $G_{n+1} = U_n G_n$, $A_0 = Q_K$ et $A_n = G_n A_0 G_n^{-1}$, la quantité*

$$J_n = p_n^* A_n q_n$$

est indépendante de n . L'action est invariante sous le groupe continu $q_n \mapsto \exp(tA_n)q_n$, $p_n \mapsto \exp(-tA_n^)p_n$.*

Démonstration. Les équations indiquées résultent de la variation de p_{n+1} et q_n . La définition de A_n implique $A_{n+1} U_n = U_n A_n$. Par conséquent,

$$p_{n+1}^* A_{n+1} q_{n+1} = p_{n+1}^* U_n A_n q_n = p_n^* A_n q_n.$$

Le même entrelacement vaut pour les exponentielles et rend chaque terme de l'action invariant. Il n'est pas requis que A_n soit antisymétrique : la transformation du covecteur est la contragrédiente. $\square$

Pour des transports orthogonaux, on peut choisir $p_n = q_n$; alors $J_n = \|A_n q_n\|^2$, et le complément fournit la charge restante. Dans une réalisation symplectique sans forme positive, on conserve l'appariement écrit sans l'appeler énergie positive. Si l'on archive les fibres au moyen d'isométries $\mathcal{V}_n$, les définitions

$$\hat{U}_n = \mathcal{V}_{n+1} U_n \mathcal{V}_n^*, \quad \hat{A}_n = \mathcal{V}_n A_n \mathcal{V}_n^*, \quad \hat{q}_n = \mathcal{V}_n q_n,$$

avec $\hat{p}_n(y) = p_n(\mathcal{V}_n^* y)$, conservent l'entrelacement et la même charge dans les images. Cette composition fournit une action et une symétrie continues concrètes pour une loi de conservation; elle n'attribue pas de courants de Noether automatiques à un groupe fini et n'identifie pas l'action auxiliaire à toute action physique.

67.10 Codage, identification opératoire et stabilité de l'incidence

La contribution réunie est une chaîne opératoire : le registre engendré possède un codage réversible ; son orbite est une référence complète ; le terminal et les compléments conservent cette référence et les observables transportés ; la séparation entière de deux mémoires permet de restituer l'incidence et la direction même lorsque le sélecteur réel a une marge nulle. Les preuves de linéarité, de projection et de réseaux sont utilisées comme langage de réalisation ultérieure, sans changer la production de l'objet.

Chaque hypothèse a un témoin qui empêche de l'élargir par inadvertance. Une réponse isolée n'identifie pas un opérateur qui ne commute pas avec le cycle ; seule la mémoire complète conserve automatiquement la matrice de Gram initiale ; les termes croisés ne peuvent pas être omis ; la sélection absolue exige une charge ; le projecteur requiert une direction non nulle ; les bornes de bruit dépendent de la normalisation ; une transformation du système de coordonnées exige de transporter la forme, le réseau et les lecteurs. Une perturbation de lecture ne devient pas par décret une histoire admissible. Ces délimitations préservent les fonctions de K , sans le réduire à douze nombres déconnectés ni promouvoir une propriété canonique au rang d'invariance universelle.

68 Norme algébrique ternaire et rayons optimaux de récupération

Le rayon de récupération des deux mémoires contient le facteur $\sqrt{73}$. Son origine peut être suivie sans introduire de grandeur cible : il provient du Gram du lecteur nonadique et, dans une autre réalisation du cycle ternaire déjà construit, c'est l'échelle d'une similitude. Son carré, 73, est l'indice de l'inclusion réticulaire de rang deux. Ces apparitions sont réunies par des opérations explicites ; elles ne sont pas identifiées par une ressemblance décimale avec alpha. La comparaison ultérieure avec $10^4\alpha_A$ sera traitée comme un problème inverse, avec ses données, ses transformations permises et ses conclusions exactes.

La matière première conserve sa production APP-TRIT-TPK et la coupure ultérieure décrite dans section 67.1. Le registre entier, l'orientation des déplacements, la charge et les lecteurs sont reçus avant de calculer les distances. Le cas canonique utilise 8 + 1 et le dénominateur neuf. Le paramètre $a > 0$ introduit ci-dessous est une collection algébrique ultérieure, et non un nouveau germe ni un paramètre physique sélectionné par alpha. Les erreurs appartiennent au canal de lecture ; elles ne sont pas identifiées à des événements ou à des histoires admissibles.

68.1 Collection de deux mémoires et leur matrice de Gram

Dans $V = \mathbb{R}^{12}$, soit $(Sx)_i = x_{i+1}$, avec des indices modulo douze. Pour $a > 0$ et $j = 3, 4$, nous définissons

$$T_{j,a} = \frac{aI + S^j}{a+1}, \quad D_{j,a} = \frac{\sqrt{a}(S^j - I)}{a+1}, \quad M_a x = (D_{3,a}x, D_{4,a}T_{3,a}x). \quad (68.1)$$

La seconde mémoire est produite après la première compression. Archiver les deux n'équivaut pas à réinjecter le premier complément dans une évolution réversible à deux canaux. Soient

$$p(a) = a^2 + a + 1, \quad A(a) = a(a^2 + 1), \quad B(a) = a^2, \quad \Pi = I - \frac{11^*}{12}, \quad P_u = I - \Pi.$$

Proposition 68.1 (Bilan et forme de différences). *Pour tout $a > 0$,*

$$T_{j,a}^* T_{j,a} + D_{j,a}^* D_{j,a} = I, \quad G_a := M_a^* M_a = I - (T_{4,a} T_{3,a})^* (T_{4,a} T_{3,a}),$$

et

$$(a+1)^4 G_a = 4ap(a)I - A(a)(S^3 + S^4 + S^8 + S^9) - B(a)(S + S^5 + S^7 + S^{11}). \quad (68.2)$$

De manière équivalente,

$$(a+1)^4 \|M_a h\|^2 = A(a) \sum_i ((h_i - h_{i+3})^2 + (h_i - h_{i+4})^2) + B(a) \sum_i ((h_i - h_{i+1})^2 + (h_i - h_{i+5})^2). \quad (68.3)$$

Démonstration. L'orthogonalité de S donne

$$T_{j,a}^* T_{j,a} = \frac{(a^2 + 1)I + a(S^j + S^{-j})}{(a+1)^2}, \quad D_{j,a}^* D_{j,a} = \frac{a(2I - S^j - S^{-j})}{(a+1)^2}.$$

Leur somme est I ; appliquer l'identité aux deux étapes annule le terme intermédiaire $T_{3,a}^* T_{3,a}$. Comme tous les opérateurs sont des polynômes de S , le produit des deux Grams individuels a pour diagonale $(a^2 + 1)^2$, des termes simples de poids $a(a^2 + 1)$ et des termes croisés de poids a^2 . L'identité $(a+1)^4 - (a^2 + 1)^2 = 4a(a^2 + a + 1)$ donne (68.2). Développer les différences au carré donne (68.3) ; chaque arête non orientée de chaque pas apparaît une seule fois et le degré pondéré est $4A + 4B = 4ap(a)$. $\square$

Dans $a = 8$, on obtient

$$6561G_8 = 2336I - 520(S^3 + S^4 + S^8 + S^9) - 64(S + S^5 + S^7 + S^{11}), \quad (68.4)$$

dont la première ligne est $(2336, -64, 0, -520, -520, -64, 0, -64, -520, -520, 0, -64)/6561$. On a aussi

$$T_{4,8}T_{3,8} = \frac{64I + 8S^3 + 8S^4 + S^7}{81}.$$

Les quatre déplacements distincts produisent la contribution diagonale

$$1 - \frac{64^2 + 8^2 + 8^2 + 1}{81^2} = \frac{2336}{6561} = \frac{32(8^2 + 8 + 1)}{9^4}.$$

Théorème 68.2 (Noyau, spectre et inverse complet). *Pour tout $a > 0$, $\ker M_a = \mathbb{R}\mathbf{1}$. Les valeurs propres de G_a , indexées par les modes douzièmes m , sont*

m	$\lambda_m(G_a)$	multiplicité
0	0	1
3, 9	$2a/(a+1)^2$	2
4, 8	$3a/(a+1)^2$	2
6	$4a/(a+1)^2$	1
1, 5, 7, 11	$a(5a^2 + 4a + 5)/(a+1)^4$	4
2, 10	$a(7a^2 + 2a + 7)/(a+1)^4$	2

En particulier,

$$L_a^{\text{rec}} = (G_a + P_u)^{-1}M_a^*, \quad L_a^{\text{rec}}M_a = \Pi, \quad \|L_a^{\text{rec}}\| = \frac{a+1}{\sqrt{2a}}. \quad (68.5)$$

Démonstration. Si $M_a h = 0$, la première mémoire implique $S^3 h = h$, donc $T_{3,a} h = h$; la seconde implique $S^4 h = h$. Comme $S = S^4(S^3)^{-1}$, le vecteur est uniforme. La réciproque est immédiate. Dans le mode m , le bilan donne

$$\lambda_m(G_a) = 1 - \frac{[a^2 + 1 + 2a \cos(\pi m/2)][a^2 + 1 + 2a \cos(2\pi m/3)]}{(a+1)^4}.$$

Les douze paires de cosinus donnent le tableau. Par rapport à $2a/(a+1)^2$, les différences des deux dernières valeurs sont

$$\frac{3a(a^2 + 1)}{(a+1)^4} > 0, \quad \frac{a(5a^2 - 2a + 5)}{(a+1)^4} > 0.$$

Les autres valeurs positives sont des multiples plus grands. Le minimum dans $\mathbf{1}^\perp$ est donc $2a/(a+1)^2$. L'opérateur $G_a + P_u$ vaut un sur l'uniforme et est positif inversible sur son complément. La formule écrite est l'inverse des moindres carrés et sa norme est l'inverse de la plus petite valeur singulière non nulle de M_a . $\square$

En $a = 1$, $T_{3,1} = (I + S^3)/2$ est singulier, mais (68.5) reste valable. La singularité d'une compression individuelle n'élimine pas la récupération au moyen de ses deux mémoires. En $a = 8$, la norme de l'inverse est $9/4$.

68.2 Distances minimales : tous les registres entiers

Les domaines algébriques de décodage sont

$$\mathcal{C}_0(a) = M_a \mathbb{Z}^{12}, \quad \Lambda_q = \{k \in \mathbb{Z}^{12} : \mathbf{1}^* k = q\}, \quad \mathcal{C}_q(a) = M_a \Lambda_q.$$

La première image est identifiée au réseau $\Pi \mathbb{Z}^{12}$ ou à des classes modulo $\mathbb{Z}\mathbf{1}$; la seconde conserve une charge entière fixée. Ce sont des domaines qui contiennent les représentations entières du type indiqué. Leur utilisation n'affirme pas que chaque candidat corresponde à une histoire HMT produite.

Lemme 68.3 (Coupe minimale du graphe de mémoire). *Toute coupe propre non vide des douze positions possède au moins quatre arêtes de pas 1, 5 et au moins quatre de pas 3, 4. Son poids dans (68.3) est donc au moins $4A(a) + 4B(a) = 4ap(a)$; une coupe d'une position atteint cette borne.*

Démonstration. Chaque pas 1 et 5 forme un cycle connexe de douze positions; chaque cycle traverse une coupure non triviale au moins deux fois. Pour les pas 3, 4, si l'ensemble n'est invariant par aucun, chaque collection apporte au moins deux arêtes. S'il est invariant par S^3 , c'est une réunion de classes modulo trois; chacun des quatre triangles de S^4 le traverse deux fois, donnant huit arêtes. S'il est invariant par S^4 , c'est une réunion de classes modulo quatre; chacun des trois cycles de longueur quatre de S^3 le traverse au moins deux fois, donnant au moins six. L'invariance simultanée imposerait l'invariance par S , impossible pour un ensemble propre non vide. Tous les poids sont positifs; la coupure d'une seule position a exactement quatre arêtes de chaque poids. $\square$

Théorème 68.4 (Distances exactes et minimiseurs à charge fixe). *Pour tout $a > 0$ et toute charge entière q ,*

$$d_0(a)^2 = \min_{h \in \mathbb{Z}^{12}} \|M_a h\|^2 = \frac{4ap(a)}{(a+1)^4}, \quad d_q(a)^2 = \frac{8ap(a)}{(a+1)^4}. \quad (68.6)$$

Dans le premier minimum, h parcourt $\mathbb{Z}^{12}$; le second est la distance minimale entre des mots distincts de $\mathcal{C}_q(a)$. Les différences qui atteignent le second minimum sont exactement $e_i - e_j$ avec $j - i \equiv 2, 6, 10 \pmod{12}$.

Démonstration. Pour un entier h non constant, $(h_i - h_j)^2 \geq |h_i - h_j|$. Chaque différence absolue se décompose en somme des coupes des ensembles de niveau $\{i : h_i > t\}$. Il existe au moins un niveau non trivial; d'après lemme 68.3, l'énergie pondérée vaut au moins $4ap(a)$. Le vecteur e_i atteint cette énergie. Diviser par $(a+1)^4$ prouve le premier minimum sur tous les entiers, et pas seulement sur les indicatrices de sous-ensembles.

À charge fixe, la différence $h \neq 0$ est entière et de somme nulle. Sa norme au carré est paire car $h_i^2 \equiv h_i \pmod{2}$. Si $\|h\|^2 \geq 4$, le minimum spectral donne

$$\|M_a h\|^2 \geq \frac{8a}{(a+1)^2} > \frac{8ap(a)}{(a+1)^4},$$

puisque $(a+1)^2 - p(a) = a > 0$. Il ne reste que $\|h\|^2 = 2$, c'est-à-dire $h = e_i - e_j$. Son énergie est $2((G_a)_{ii} - (G_a)_{ij})$. Les éléments hors diagonale sont nuls aux séparations 2, 6, 10, négatifs de poids $B(a)/(a+1)^4$ en 1, 5, 7, 11, et négatifs de poids $A(a)/(a+1)^4$ en 3, 4, 8, 9. La diagonale est $4ap(a)/(a+1)^4$; cela prouve le minimum et la classification exhaustive sur toute la demi-droite $a > 0$. $\square$

Théorème 68.5 (Rayons stricts de correction des mémoires). *Pour une donnée $y = M_a k + e$, avec une erreur dans la norme conjointe des deux mémoires, les rayons uniformes optimaux sont*

$$r_0(a) = \frac{\sqrt{ap(a)}}{(a+1)^2}, \quad r_q(a) = \frac{\sqrt{2ap(a)}}{(a+1)^2}. \quad (68.7)$$

Si $\|e\| < r_0(a)$, le plus proche voisin de $\mathcal{C}_0(a)$ récupère exactement Πk . Avec une charge q connue et $\|e\| < r_q(a)$, le plus proche voisin de $\mathcal{C}_q(a)$ récupère exactement k .

Démonstration. Le réseau $\Pi\mathbb{Z}^{12} \subset (1/12)\mathbb{Z}^{12}$ est discret et M_a est minoré sur $\mathbf{1}^\perp$. Ses images sont discrètes et admettent un voisin le plus proche. Si c' est un autre mot de code et d est la distance minimale correspondante, $\|y - c'\| \geq d - \|e\| > \|e\|$ lorsque $\|e\| < d/2$. Le minimum est unique et la préimage est unique dans chaque domaine indiqué. Le point médian de deux mots à distance minimale est à $d/2$ des deux : aucun décodeur ne peut distinguer uniformément les deux entrées à partir de cette même donnée. L'optimalité se rapporte aux domaines algébriques complets, non à un sous-ensemble supplémentaire d'histoires qui pourrait avoir une séparation plus grande. $\square$

Dans le cas canonique,

$$r_0(8) = \frac{2\sqrt{146}}{81} \simeq 0.298346814162829, \quad r_q(8) = \frac{4\sqrt{73}}{81} \simeq 0.421926110879878. \quad (68.8)$$

Le 4 provient de $\sqrt{2 \cdot 8}$ en prenant la moitié de la distance entre registres de charge fixe ; $73 = 8^2 + 8 + 1$ provient du Gram ; $81 = 9^2$ provient des deux normalisations nonadiques. Le même produit 9×9 compte les cellules APP, mais ces deux rôles ne sont pas identifiés sans leur application typée. Le facteur quatre ne prouve pas non plus à lui seul une assertion sur les directions spatiales.

Si les mémoires sont stockées sous la forme $z = M_a k / \sqrt{a}$, la norme du bruit change. En $a = 8$, les rayons de cette donnée rationnelle sont $r_0/\sqrt{8} = \sqrt{73}/81$ et $r_q/\sqrt{8} = \sqrt{146}/81$. Utiliser les rayons de (68.8) sans cette conversion revient à changer le problème. L'application à Q_K, η_K, B_K et à l'écran d'incidence a été prouvée dans section 67.8 ; en particulier, le seuil exact $K_4 = 729$ n'empêche pas sa restitution discrète.

68.3 Décodeur fini et dualité du paramètre

Proposition 68.6 (Plancher et plafond sans tableau cible). *Avec une charge connue, sous le rayon $r_q(a)$, il suffit d'examiner au plus $2^{12} = 4096$ candidats entiers. Sans charge, sous $r_0(a)$, il suffit d'examiner au plus $12 \cdot 2^{12} = 49152$ candidats répartis entre douze résidus de charge. Le minimum résiduel renvoie respectivement k ou sa classe uniforme.*

Démonstration. Avec la charge q , formons $\tilde{k} = L_a^{\text{rec}} y + (q/12)\mathbf{1}$. Alors

$$\|\tilde{k} - k\| < \|L_a^{\text{rec}}\| r_q(a) = \frac{\sqrt{p(a)}}{a+1} < 1.$$

Chaque coordonnée entière vraie appartient à $\{\lfloor \tilde{k}_i \rfloor, \lceil \tilde{k}_i \rceil\}$. On énumère ces produits, on élimine ceux dont la somme est différente de q et on minimise $\|M_a k' - y\|$. Le candidat correct est présent et théorème 68.5 assure son unicité. Les coordonnées déjà entières réduisent le nombre de candidats.

Sans charge, écrivons $\rho \in \{0, \dots, 11\}$ pour le reste de la charge. Chaque classe modulo $\mathbb{Z}\mathbf{1}$ a un unique représentant dont la somme est ρ , obtenu en soustrayant $\lfloor q/12 \rfloor \mathbf{1}$. Pour chaque ρ , formons $\tilde{k}_\rho = L_a^{\text{rec}} y + (\rho/12)\mathbf{1}$. Dans le reste correct,

$$\|\tilde{k}_\rho - k_\rho\| < \|L_a^{\text{rec}}\| r_0(a) = \frac{\sqrt{p(a)}}{\sqrt{2}(a+1)} < 1.$$

On applique le plancher et le plafond, on conserve la somme ρ et on minimise le résidu entre les douze groupes. L'unicité de la classe de code donne une unique sortie centrée. Ces procédures utilisent le lecteur et l'intégralité ; elles ne reçoivent pas K comme tableau de comparaison. $\square$

Pour a rationnel, on peut conserver une arithmétique rationnelle en écrivant $R_a = M_a/\sqrt{a}$, $z = y/\sqrt{a}$. La reconstruction centrée est

$$(R_a^* R_a + P_u)^{-1} R_a^* z = L_a^{\text{rec}} y.$$

Le résiduel peut être comparé au moyen de ses carrés rationnels. Ces garanties concernent douze coordonnées : elles n'affirment ni complexité polynomiale pour une dimension arbitraire, ni authentification cryptographique ni gain quantique. L'exemple perturbé de section 67.8 illustre l'algorithme canonique.

Proposition 68.7 (Dualité réciproque et maximum du rayon). *La substitution $a \mapsto 1/a$ conserve le Gram, les distances, les rayons et la norme de l'inverse. On a*

$$D_{j,1/a} = D_{j,a}, \quad T_{j,1/a} = S^j T_{j,a}^*.$$

Les rayons maximaux de cette collection ne sont atteints qu'en $a = 1$:

$$r_q(a) \leq \frac{\sqrt{6}}{4}, \quad r_0(a) \leq \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Démonstration. Les deux identités opératoriels résultent de la multiplication du numérateur et du dénominateur par a . Les grammiens individuels et la formule (68.1) sont invariants sous la réciprocité. Posons $t = a/(a+1)^2 \in (0, 1/4]$. Alors

$$r_q(a)^2 = 2t(1-t), \quad r_0(a)^2 = t(1-t).$$

Les deux expressions croissent pour $0 < t \leq 1/4$, et $t = 1/4$ équivaut à $a = 1$. La réciprocité laisse t fixe. Lorsque a tend vers zéro ou l'infini, t et les rayons tendent vers zéro. $\square$

L'égalité des matrices de Gram ne signifie pas que $M_a = M_{1/a}$: le second complément comprend une compression différente. Les extrémités $a = 0$ et $a = \infty$ n'appartiennent pas au domaine du théorème. Optimiser la collection en $a = 1$, ou utiliser le représentant réciproque $1/8$, ne change pas rétroactivement l'origine canonique $a = 8$.

68.4 La norme dans le module d'augmentation ternaire

Le cycle $r \mapsto 4r \pmod{9}$, d'orbites $(1, 4, 7)$ et $(2, 8, 5)$, fournit le module d'augmentation dont le système de coordonnées et la forme sont

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0, \quad C^T G_{A_2} C = G_{A_2}.$$

L'action et son orientation contragrédiente appartiennent aux fibres ternaires antécédentes. Sur ce module déjà construit, on compose

$$Q_-(a) = aI - C, \quad Q_+(a) = (a+1)I + C.$$

Proposition 68.8 (Similitude ternaire et indice entier). *Pour $a > 0$,*

$$Q_- Q_+ = p(a)I, \quad Q_-^{\dagger_{G_{A_2}}} = Q_+, \quad Q_-^T G_{A_2} Q_- = p(a)G_{A_2}, \quad \det Q_- = p(a).$$

En $a = 8$, les deux systèmes de coordonnées conjugués sont

$$Q_- = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ -1 & 9 \end{pmatrix}, \quad Q_+ = \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}, \quad Q_- Q_+ = 73I.$$

Chaque quotient entier est cyclique d'ordre 73. Dans le quotient de Q_- , C agit par 8; dans celui de Q_+ , par $-9 \equiv 64 \equiv 8^{-1} \pmod{73}$.

Démonstration. Développer le produit et substituer $C^2 = -C - I$ donne $p(a)I$. L'invariance de la forme implique $C^{\dagger_{G_{A_2}}} = C^{-1} = C^2 = -I - C$, d'où l'on obtient l'adjoint. Composer le produit et l'adjoint donne la similitude. Le déterminant de $\begin{pmatrix} a & 1 \\ -1 & a+1 \end{pmatrix}$ est $p(a)$. En $a = 8$, le plus grand commun diviseur des entrées de chaque matrice est un et son déterminant est 73; la forme de Smith est $\text{diag}(1, 73)$. La relation $8I - C = 0$ dans le premier quotient et $9I + C = 0$ dans le second donne les actions indiquées. Comme $8^3 \equiv 1 \pmod{73}$ et $8 \not\equiv 1$, les deux actions sont d'ordre trois et d'orientations inverses. $\square$

Ainsi, $\sqrt{73}$ est une échelle de similitude dans la métrique ternaire héritée, et non seulement un chiffre dans un rayon. Sa reconnaissance complexe ultérieure est $|8 - \omega|^2 = 73$, avec $\omega^2 + \omega + 1 = 0$. L'unité complexe décrit la réalisation de l'opérateur; elle n'a pas été utilisée pour sélectionner le registre. L'opérateur Q_- n'est pas identifié par ces égalités à K , à toute la dynamique TPK ou au conoyau du lecteur d'échelle d'action.

68.5 Le cycle complet et l'origine du terme fixe

Sur les douze positions, soit $U = S^4$. Il y a maintenant quatre cycles de longueur trois. Leurs projecteurs sont

$$P_0 = \frac{I + U + U^2}{3}, \quad P = I - P_0.$$

Le rang de P_0 est quatre et celui de P huit. En particulier, $P_0 \neq P_u$, car ce dernier ne conserve que l'uniforme global; on ne confond pas non plus P avec le projecteur exceptionnel P_3 . Nous utiliserons maintenant $Q_{-,a} = aI - U$ et $Q_{+,a} = (a+1)I + U$ pour les opérateurs du cycle complet.

Théorème 68.9 (Matrice de Gram ternaire avec secteur fixe). *On a*

$$Q_{-,a}^* Q_{-,a} = (a-1)^2 P_0 + p(a)P = p(a)I - 3aP_0. \quad (68.9)$$

Pour $v \neq 0$, soient

$$w(v) = \frac{\|P_0 v\|^2}{\|v\|^2}, \quad s_{-,a}(v) = \frac{\|Q_{-,a} v\|^2}{\|v\|^2}.$$

Alors $s_{-,a}(v) = p(a) - 3aw(v)$. Dans le cas canonique,

$$Q_-^* Q_- = 49P_0 + 73P = 73I - 24P_0, \quad s(v) = 73 - 24w(v) \in [49, 73]. \quad (68.10)$$

Démonstration. De $U^3 = I$ et $U^* = U^2$, il résulte que P_0 est le projecteur orthogonal sur $\ker(U - I)$. En développant la matrice de Gram,

$$Q_{-,a}^* Q_{-,a} = (a^2 + 1)I - a(U + U^2).$$

La relation $U + U^2 = 3P_0 - I$ donne (68.9). L'évaluation sur v et la division par le carré de sa norme démontrent les autres identités. $\square$

Le terme 24 est exactement $3 \cdot 8$: c'est la différence $p(8) - (8-1)^2$ entre la lecture d'augmentation et la lecture fixe. Il apparaît déjà dans un seul cycle de trois positions. Pour m cycles, le rang fixe est m , la dimension est $3m$ et

$$\text{tr}(Q_{-,a}^* Q_{-,a}) = 3m(a^2 + 1).$$

Dans $m = 4, a = 8$, la trace est 780 et la correction totale de la trace est $24 \cdot 4 = 96$. L'égalité numérique $24 = 2 \cdot 12$ n'est pas l'origine opératoire du coefficient.

Les deux systèmes de coordonnées complets distinguent également leurs déterminants. Dans un seul cycle,

$$\det(8I - U) = 8^3 - 1 = 511 = 7 \cdot 73, \quad \det(9I + U) = 9^3 + 1 = 730 = 10 \cdot 73.$$

Le facteur fixe est, respectivement, 7 et 10; le module d'augmentation apporte 73. Sur les douze positions, $\det(8I - U) = 511^4 = 68184176641$. On conserve l'identité

$$73 = 8^2 + 8 + 1 = 9^2 - 9 + 1 = \frac{9^3 + 1}{9 + 1} = \frac{729 + 1}{10}. \quad (68.11)$$

Son interprétation comme indice et facteur de déterminant précède toute lecture de complétion ou de raffinement ultérieur.

68.6 Six états reçus et conservation de la lecture complète

Nous fixons de nouveau $a = 8$ et omettons cet indice dans les lecteurs. Les six objets comparés sont

$$K, \quad k = \Pi K, \quad m_0 = D_3 K, \quad m_1 = D_4 T_3 K, \quad u = P_3 k, \quad q_K = Q_K K = k - u.$$

Aucun n'est sélectionné à partir de la cible de l'essai. Pour donner les évaluations sans les remplacer par des décimales, écrivons $a_v = \|v\|^2$, $b_v = \|P_0 v\|^2$. On obtient

v	a_v	b_v
K	4251257	10684363/3
k	11789915/12	1170761/4
m_0	15413392/81	16838032/243
m_1	1105759232/6561	0
u	$1327717/4 + (568896/5)\sqrt{5}$	$3029657/20 + (145120/3)\sqrt{5}$
q_K	$1951691/3 - (568896/5)\sqrt{5}$	$2292404/15 - (145120/3)\sqrt{5}$

(68.12)

Le tableau s'obtient en appliquant $P_0 = (I + S^4 + S^8)/3$, les formules de $D_3, D_4 T_3$ et le projecteur fini de caractère (67.12) à (67.2). Toutes ses entrées appartiennent à $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$; les quatre premières sont rationnelles. En particulier, les trois premiers poids et lectures sont

$$\begin{aligned}
 w(K) &= \frac{10684363}{12753771}, & s(K) &= \frac{224866857}{4251257}, \\
 w(k) &= \frac{3512283}{11789915}, & s(k) &= \frac{776369003}{11789915}, \\
 w(m_0) &= \frac{1052377}{2890011}, & s(m_0) &= \frac{61904585}{963337}.
 \end{aligned}$$

Pour u et q_K , les expressions exactes sont $w = b_v/a_v$, $s = 73 - 24b_v/a_v$, avec les numérateurs et dénominateurs de (68.12). Les évaluations ultérieures sont

v	$w(v)$, approximativement	$s(v)$, approximativement
K	0.8377414805	52.89420446705527
k	0.2979057101	65.85026295779062
m_0	0.3641429046	64.26057028848679
m_1	0	73 exact
u	0.4428244530591254	62.37221312658099
q_K	0.1127385160275117	70.29427561533972

L'égalité de la seconde mémoire est imposée : $P_0 D_4 T_3 = \sqrt{8} P_0 (U - I) T_3 / 9 = 0$, tandis que $\|m_1\|^2 > 0$. Ce n'est pas une coïncidence d'évaluation.

Proposition 68.10 (La mémoire complète ne modifie pas le poids fixe). *L'application*

$$V_2 v = (t(v), m_0(v), m_1(v)) = (T_4 T_3 v, D_3 v, D_4 T_3 v)$$

est isométrique et entrelace P_0 et $Q_- = 8I - U$ avec leurs copies diagonales. Elle conserve séparément $\|v\|^2$, $\|P_0 v\|^2$ et $\|Q_- v\|^2$. Les lectures conjointes w et s ne changent donc pas.

Démonstration. Le bilan de deux étapes donne $V_2^* V_2 = I$. Chaque canal est un polynôme en S , si bien qu'il commute avec U, P_0, Q_- . Appliquer l'isométrie à $v, P_0 v$ et $Q_- v$ donne les trois égalités de normes. Après division, la lecture totale est la moyenne des lectures des canaux pondérée par les carrés de leurs normes, et non leur moyenne arithmétique non pondérée. Les canaux nuls ne contribuent pas au quotient total. $\square$

Le terminal confirme matériellement cette partition. Pour K ,

$$\begin{aligned}
 \|t(K)\|^2 &= \frac{25538253193}{6561}, & \|P_0 t(K)\|^2 &= \frac{848595371}{243}, \\
 w(t(K)) &= \frac{22912075017}{25538253193}, & s(t(K)) &= \frac{1314402682681}{25538253193} \simeq 51.46799480558349.
 \end{aligned}$$

La somme des trois normes au carré est 4251257, et celle des normes fixes est $(848595371 + 16838032)/243 = 10684363/3$. Pour $k = \Pi K$,

$$\|t(k)\|^2 = \frac{16367568169}{26244}, \quad \|P_0 t(k)\|^2 = \frac{217142795}{972}.$$

Les compléments ne changent pas lors du centrage et leurs sommes récupèrent les normes de la seconde ligne de (68.12). Écarter le terminal ou un complément altère la lecture partielle ; les conserver n'introduit pas une correction cachée.

Dans une mémoire infinie complète, la même conclusion est maintenue lorsque les canaux commutent avec U : la limite positive et sa racine commutent également avec lui. Sans cette commutation, on utilise le transport $\mathcal{V}P_0\mathcal{V}^*$ dans l'image, conformément à théorème 67.6, et non une copie diagonale supposée.

68.7 Inversion, systèmes de coordonnées et bilan bilatéral

Proposition 68.11 (Ce que conserve une inversion ou un changement de repère). *Remplacer U par U^{-1} échange chaque $Q_{\pm,a}$ avec son adjoint et conserve P_0 , leurs matrices de Gram, valeurs singulières, déterminants et distances induites. Pour tout $v \neq 0$, cela conserve $w(v)$ et $s_{-,a}(v)$. Ce n'est pas la même chose qu'inverser $Q_{-,a}$, dont l'inverse, pour $a \neq 1$, est*

$$Q_{-,a}^{-1} = \frac{1}{a-1}P_0 + \frac{1}{p(a)}Q_{+,a}P. \quad (68.13)$$

Pour un système de coordonnées inversible R , en transportant $U' = RUR^{-1}$, $v' = Rv$ et $g' = (R^{-1})^*R^{-1}$, ces rapports de normes sont conservés dans la métrique g' .

Démonstration. Comme $U^* = U^{-1} = U^2$, l'inversion produit les adjoints. Les opérateurs sont des polynômes normaux en U ; leurs matrices de Gram dépendent de $U + U^2$, qui ne change pas. L'inverse écrit se vérifie par secteurs : $Q_{-,a}$ agit par $a-1$ sur le secteur fixe et le produit avec $Q_{+,a}$ vaut $p(a)I$ sur l'augmentation. Pour le système de coordonnées, $Q'v' = RQv$ et $R^*g'R = I$; le numérateur et le dénominateur retrouvent exactement leurs valeurs initiales. L'adjoint par rapport à g' est également le transport de l'adjoint initial. $\square$

Le renversement de l'ordre des douze positions satisfait $RSR^{-1} = S^{-1}$ et conserve P_0 . Les translations S^j , y compris l'antipodale S^6 , commutent avec U ; une négation globale n'altère pas non plus les normes. Aucune de ces opérations ne convertit à elle seule 73 en une lecture distincte.

Avec la métrique euclidienne fixe, un repère orthogonal appliqué seulement à l'état conserve $s_{-,a}(v)$ pour tous les v si et seulement si $R^*P_0R = P_0$, d'après (68.9) et la polarisation. Le groupe de ces transformations est $O(\text{im } P_0) \times O(\text{im } P) \cong O(4) \times O(8)$, plus grand que le commutant de U . En revanche, un filtre d'état $c_0P_0 + c_1P$, lorsque sa sortie est non nulle, produit

$$w' = \frac{|c_0|^2 w}{|c_0|^2 w + |c_1|^2 (1-w)}. \quad (68.14)$$

La lecture peut changer. Choisir ces coefficients à partir d'une cible est un ajustement déclaré du filtre, et non un changement de système de coordonnées de la même lecture.

Théorème 68.12 (Bilan bilatéral et récupération explicite). *Pour tout $a > 0$, dans le cycle complet, on a*

$$\begin{aligned} Q_{+,a} - Q_{-,a}^* &= 3P_0, & Q_{+,a}Q_{-,a} &= p(a)I - 3P_0, \\ Q_{+,a}^*Q_{+,a} &= p(a)I + 3(a+1)P_0, \end{aligned} \quad (68.15)$$

et

$$(a+1)Q_{-,a}^*Q_{-,a} + aQ_{+,a}^*Q_{+,a} = (2a+1)p(a)I. \quad (68.16)$$

L'application

$$W_a v = \frac{(\sqrt{a+1} Q_{-,a} v, \sqrt{a} Q_{+,a} v)}{\sqrt{(2a+1)p(a)}} \quad (68.17)$$

est isométrique et s'inverse sur son image au moyen de W_a^* , de norme un. Pour les canaux non normalisés $x = Q_{-,a} v$, $y = Q_{+,a} v$,

$$v = \frac{x+y}{2a+1}, \quad Uv = \frac{ay - (a+1)x}{2a+1}. \quad (68.18)$$

Un couple (x, y) appartient à cette image non normalisée si et seulement si $Q_{+,a} x = Q_{-,a} y$.

Démonstration. Dans $Q_+ - Q_-^*$ apparaît $I + U + U^2 = 3P_0$. Développer $Q_+ Q_-$, $Q_+^* Q_+$ et utiliser $U^2 = 3P_0 - I - U$ donne (68.15). La combinaison pondérée annule les termes de P_0 dans (68.9) et (68.15); cela prouve $W_a^* W_a = I$. Comme $Q_- + Q_+ = (2a+1)I$, la somme des canaux donne v ; leur combinaison $ay - (a+1)x$ donne $(2a+1)Uv$.

La condition d'image est nécessaire car les deux opérateurs commutent. Si elle est satisfaite, définissons $v = (x+y)/(2a+1)$. Alors

$$Q_- v = \frac{Q_- x + Q_- y}{2a+1} = \frac{(Q_- + Q_+)x}{2a+1} = x,$$

et de même $Q_+ v = y$. La formule de l'inverse adjoint est celle de toute isométrie; pour la paire brute, l'inverse linéaire $(x, y) \mapsto (x+y)/(2a+1)$ a pour norme $\sqrt{2}/(2a+1)$ dans l'espace produit. $\square$

Dans $a = 8$, les secteurs fixe et d'augmentation ont pour lectures (49, 100) et (73, 73), respectivement, et

$$9\|Q_- v\|^2 + 8\|Q_+ v\|^2 = 17 \cdot 73\|v\|^2 = 1241\|v\|^2, \quad v = \frac{Q_- v + Q_+ v}{17}.$$

Pour $s_{+,a}(v) = \|Q_{+,a} v\|^2 / \|v\|^2$,

$$s_{+,a} = p(a) + 3(a+1)w, \quad (a+1)s_{-,a} + as_{+,a} = (2a+1)p(a).$$

L'annulation vaut même en présence d'une composante fixe. La composition bilatérale est une formalisation sur des opérateurs antécédents, et non l'affirmation que tout retour TPK serait automatiquement cette paire.

Si $\mathcal{V} : H \rightarrow \mathcal{M}$ est une mémoire isométrique complète, $U^\mathcal{V} = \mathcal{V}U\mathcal{V}^*$ satisfait $(U^\mathcal{V})^3 = \Pi_\mathcal{M}$, où $\Pi_\mathcal{M} = \mathcal{V}\mathcal{V}^*$ est l'identité sur l'image. Le gramien transporté y est

$$(Q_{-,a}^\mathcal{V})^* Q_{-,a}^\mathcal{V} = p(a)\Pi_\mathcal{M} - 3a\mathcal{V}P_0\mathcal{V}^*.$$

Elle conserve les lectures et la récupération bilatérale. Utiliser des copies diagonales de U n'est légitime que lorsque les canaux entrelacent cette action; dans le cas contraire, le transport par $\mathcal{V}$ est la définition correcte sur l'image.

68.8 La donnée d'alpha et les collections d'itérations entières

Le lecteur complet d'alpha, avec retenue, fournit le préfixe par blocs

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

La fenêtre à frontière nulle qui se termine par 663 est un autre objet; elle n'est pas échangée avec la sortie complète. Pour l'essai, l'intervalle fermé hérité suffit

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} \leq \alpha_A \leq \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}. \quad (68.19)$$

La constante n'est identifiée à aucune de ses extrémités rationnelles. Posons $s_\alpha = 10^4 \alpha_A$, de sorte que

$$\begin{aligned} \ell &\leq s_\alpha \leq h, \\ \ell &:= 72.97352569283800997285105472380662, \\ h &:= 72.97352569283800997285105472380663. \end{aligned} \quad (68.20)$$

La condition inverse du lecteur fixe est exactement

$$s(v) = s_\alpha \iff w(v) = \frac{73 - s_\alpha}{24} \simeq 0.00110309613175. \quad (68.21)$$

Aucun des six états de section 68.6 ne satisfait cette condition. La seconde mémoire a $s = 73$, tandis que les cinq autres ont $s < 72$. Cette dernière inégalité se vérifie exactement sous la forme $24b_v > a_v$. Dans les trois lignes rationnelles, il suffit de multiplier des entiers ; pour u et q_K , les différences sont

$$\begin{aligned} 24b_u - a_u &= \frac{66073183}{20} + \frac{5235904}{5}\sqrt{5} > 0, \\ 24b_{q_K} - a_{q_K} &= \frac{45259241}{15} - \frac{5235904}{5}\sqrt{5} > 0. \end{aligned}$$

Pour la seconde, $\sqrt{5} < 5/2$ donne déjà une borne inférieure positive. L'exclusion concerne ce lecteur et ces états ; elle ne déclare pas une absence globale de relations avec alpha.

Comme $0 < s_\alpha < 73$, le rayon

$$r_\alpha = \frac{4\sqrt{s_\alpha}}{81} < \frac{4\sqrt{73}}{81}$$

est une garantie prudente valide, mais ce n'est pas le rayon optimal du lecteur canonique. Tout nombre entre zéro et 73 donnerait de la même manière une garantie moindre. Si l'on imposait $a^2 + a + 1 = s_\alpha$ en changeant a , $\sqrt{2a}$ et $(a + 1)^2$ changeraient aussi ; on ne peut pas remplacer seulement le 73 et conserver 4 et 81 comme si l'opérateur n'avait pas changé.

Théorème 68.13 (Itération exacte du poids et récurrence de la lecture). *Soit $v_n = Q_{-,a}^n v_0$, $a > 0$, et $b = (a - 1)^2$. Lorsque $v_n \neq 0$,*

$$w_n = \frac{b^n w_0}{b^n w_0 + p(a)^n (1 - w_0)}. \quad (68.22)$$

Pour $a \neq 1$ et $0 < w_0 < 1$,

$$\frac{w_n}{1 - w_n} = \left(\frac{b}{p(a)} \right)^n \frac{w_0}{1 - w_0}, \quad w_n \downarrow 0, \quad s_n \uparrow p(a),$$

et

$$s_{n+1} = p(a) + b - \frac{bp(a)}{s_n}, \quad s_{n+1} - s_n = \frac{(s_n - b)(p(a) - s_n)}{s_n} > 0. \quad (68.23)$$

Démonstration. L'opérateur et ses adjoints préservent les deux secteurs orthogonaux. Par (68.9), la norme au carré fixe est multipliée par b à chaque étape et la complémentaire par $p(a)$. Cela donne (68.22) et le rapport des poids. Comme $p(a) - b = 3a > 0$, la monotonie et la limite sont strictes dans le cas mixte. Enfin, $s_n = \|v_{n+1}\|^2 / \|v_n\|^2$; la suite des normes est une combinaison de b^n et $p(a)^n$, qui vérifie $a_{n+2} = (p(a) + b)a_{n+1} - bp(a)a_n$. La division par a_{n+1} donne la récurrence et la factorisation de sa différence donne (68.23). $\square$

Si $a = 1$, le secteur fixe s'annule au premier pas. Lorsque le complément est non nul, la lecture ultérieure vaut exactement trois ; un état purement fixe se transforme en zéro et son quotient cesse d'être défini. Pour $a \neq 1$, l'itération inverse satisfait $s_{n-1} = bp(a)/(p(a) + b - s_n)$ et diminue la lecture mixte. Inverser l'orientation $U \mapsto U^{-1}$, en revanche, laisse inchangée la suite de normes des itérations vers l'avant. Les puissances de $Q_{+,a}$ multiplient le rapport des poids par $((a + 2)^2 / p(a))^n > 1$ et diminuent $s_{-,a}$ dans les états mixtes. Ce sont des filtres réels de l'état, et non des changements de système de coordonnées ni une trajectoire temporelle TPK identifiée par définition.

Proposition 68.14 (Essai complet de toutes les itérations entières). *Pour $a = 8$, aucune itération entière $Q^n v$, $n \geq 0$, avec $v = K, k, m_0$, ne satisfait $s = s_\alpha$. Les seuls franchissements de l'intervalle cible se produisent entre les indices 21, 22, 14, 15 et 15, 16, respectivement. Pour $v = m_1$, la lecture demeure exactement 73 dans toutes les itérations.*

Démonstration. Définissons les extrémités rationnelles du poids cible

$$w_L = \frac{73-h}{24} = \frac{2647430716199002714894527619337}{2400000000000000000000000000000000},$$

$$w_H = \frac{73-\ell}{24} = \frac{441238452699833785815754603223}{4000000000000000000000000000000000}.$$

Pour $w_0 = A/(A + B)$, la formule exacte est $w_n = A49^n/(A49^n + B73^n)$. Les données et les croisements sont

v	A	B	N
K	10684363	2069408	21
k	3512283	8277632	14
m_0	1052377	1837634	15

et satisfait, dans chaque ligne,

$$\frac{A49^N}{A49^N + B73^N} > w_H > w_L > \frac{A49^{N+1}}{A49^{N+1} + B73^{N+1}}.$$

Ce sont des inégalités d'entiers : par exemple, si $w_H = p_H/q_H$, la première équivaut à $(q_H - p_H)A49^N > p_H B73^N$, et la dernière se vérifie de manière analogue avec w_L . La substitution des trois lignes et des entiers écrits prouve les franchissements stricts sans arrondi d'alpha. La monotonie stricte de théorème 68.13 exclut tous les indices antérieurs et postérieurs; entre N et $N + 1$, il n'y a pas d'autre entier. Pour m_1 , $w_0 = 0$ demeure nul par (68.22). $\square$

Comme référence numérique, les lectures de part et d'autre des croisements sont

v	S_N	S_{N+1}
K	72.97136264842803	72.98077012438719
k	72.96167997982852	72.97426483341773
m_0	72.96527892867391	72.97668298511348

La preuve couvre tous les $n \geq 0$, et pas seulement un échantillon fini. L'orientation inverse donne les mêmes croisements; les puissances positives de Q_+ et les puissances inverses de Q_- diminuent les lectures initiales, déjà inférieures à 72, et n'atteignent pas non plus la cible dans ces trois collections. Les produits mixtes $Q_-^n Q_+^m$ constituent une autre classe à deux indices, de rapport des poids $(49/73)^n (100/73)^m w_0 / (1 - w_0)$; ils ne sont pas exclus par la preuve à un paramètre précédente et aucun indice n'est choisi ici pour ajuster alpha.

68.9 Réciprocité angulaire et correction régionale existante

Les changements de système de coordonnées de proposition 68.11 comprennent la réciprocity et la déformation elliptique déjà construites. Dans un plan réalisé par M_η , la forme transportée est $M_\eta^{-T} M_\eta^{-1}$; la similitude ne change pas les valeurs propres du cycle. Maintenir le produit euclidien précédent après avoir changé le système de coordonnées définirait un autre observable. L'involution $q_+ \leftrightarrow q_-$ conserve A , inverse C^* et envoie η_{el} sur $-\eta_{\text{el}}$. La relation polaire de l'ellipse $\tan \phi = e^{-\eta_{\text{el}}} \tan \theta$ change la paramétrisation de la courbe, et non la phase spectrale d'un transport semblable. Elle n'ajoute pas de petite phase à S^4 .

La conjugaison incidentielle a un autre type. Sa loi de blocs conserve

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}, \quad c_m = [C_m]_{10},$$

avec les termes de frontière avant la réduction décimale. Ce n'est pas en général une isométrie du vecteur de blocs. L'appliquer au registre requiert son raccordement au registre des incidences et à ses extrémités ; on ne la remplace pas par une correction angulaire inventée.

Proposition 68.15 (Correction régionale du contre-angle). *Les coordonnées antécédentes d'action et d'angle vérifient*

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha_A, \quad C_{\text{ret,deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha_A), \quad C_{\text{pre,deg}}^* = 2(H_5 + \alpha_A),$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha_A), \quad \mathcal{C}_\pi(\alpha_A) = 169\alpha_A^6 + \frac{D_A\alpha_A^7}{1 - D_A\alpha_A}, \quad D_A = \exp(-100\pi\alpha_A/9).$$

La différence en radians est exactement

$$\theta_{C,\text{pre}} - \theta_{C,\text{ret}} = \mathcal{C}_\pi(\alpha_A).$$

Démonstration. La différence en degrés est $2(H_5 - \eta_{\text{ret}}) = 180\mathcal{C}_\pi/\pi$. Multiplier une seule fois par $\pi/180$ donne le résultat. $\square$

Ici, π et α_A sont les coordonnées déjà engendrées ; H_5 et les autres lecteurs conservent leurs définitions antécédentes, et non un recalibrage. Les évaluations ultérieures sont

coordonnée	radians, approximativement
θ_A	0.127362829013
θ_C	0.0370662264658
$\theta_C/6$ dans chaque paire antipodale	0.00617770441097
$\mathcal{C}_\pi$	$2.55207421805 \cdot 10^{-11}$

Les canaux $q_\pm$ sont des atténuations réelles positives ; leur exposant ne devient pas automatiquement une phase unitaire au moyen d'un facteur i . On n'introduit pas de diviseurs supplémentaires pour approcher les échelles de l'essai qui suit.

68.10 Essai inverse angulaire sur les douze positions

Pour une cible générale $s \in [49, 81]$, l'orientation principale du secteur pur s'obtient à partir de

$$|8 - e^{i\theta}|^2 = 65 - 16 \cos \theta, \quad \theta(s) = \arccos \frac{65 - s}{16} \in [0, \pi].$$

En particulier, la donnée ultérieure s_α détermine

$$\theta_\alpha = \theta(s_\alpha), \quad \delta_\alpha = \frac{2\pi}{3} - \theta_\alpha.$$

Cette formule résout un problème inverse avec une sortie déjà produite ; elle ne prétend pas produire alpha de nouveau.

Lemme 68.16 (Structure angulaire du complément ternaire). *L'opérateur $J = (U - U^2)/\sqrt{3}$ satisfait*

$$J^* = -J, \quad J^2 = -P, \quad JP_0 = P_0J = 0, \quad JP = PJ = J, \quad U = P_0 - \frac{1}{2}P + \frac{\sqrt{3}}{2}J.$$

Démonstration. L'adjoint échange U, U^2 . En outre, $(U - U^2)^2 = U + U^2 - 2I = -3P$, et $(I + U + U^2)(U - U^2) = 0$. Les autres relations se déduisent de $P = I - P_0$; additionner $(U + U^2)/2$ et $(U - U^2)/2$ donne la dernière expression. $\square$

Théorème 68.17 (Collection angulaire et propriétés conservées). *Pour $\theta \in \mathbb{R}$, définissons*

$$U_\theta = P_0 + \cos \theta P + \sin \theta J, \quad Q_{-, \theta} = 8I - U_\theta.$$

On a

$$\begin{aligned} U_\theta^* U_\theta &= I, & U_\theta U_\varphi &= U_{\theta+\varphi}, & U_{2\pi/3} &= U, \\ Q_{-, \theta}^* Q_{-, \theta} &= 49P_0 + (65 - 16 \cos \theta)P. \end{aligned} \quad (68.24)$$

Les lecteurs $T_\theta = (8I + U_\theta)/9$, $D_\theta = \sqrt{8}(U_\theta - I)/9$ conservent $T_\theta^* T_\theta + D_\theta^* D_\theta = I$. En revanche,

$$U_\theta^3 = I \iff 3\theta \in 2\pi\mathbb{Z}, \quad \det Q_{-, \theta} = 7^4(65 - 16 \cos \theta)^4.$$

Démonstration. Les relations de lemme 68.16 annulent les termes entre secteurs. Dans le complément, $J^2 = -I$, de sorte que $U_\theta^* U_\theta = P_0 + (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)P = I$. Multiplier deux expressions et utiliser les formules d'addition donne la loi de composition. L'expression de U dans le lemme donne la valeur ternaire. Puisque $U_\theta + U_\theta^* = 2P_0 + 2 \cos \theta P$, développer le Gram donne (68.24). Les développements

$$81T_\theta^* T_\theta = 65I + 8(U_\theta + U_\theta^*), \quad 81D_\theta^* D_\theta = 16I - 8(U_\theta + U_\theta^*)$$

prouvent le bilan. La loi de composition donne $U_\theta^3 = P_0 + \cos(3\theta)P + \sin(3\theta)J$, qui est l'identité exactement sous la condition indiquée.

Pour le déterminant, $Q_{-, \theta}$ agit par 7 sur les quatre dimensions fixes. Dans le complément, un vecteur unitaire e et Je forment un couple orthonormé; leur complément orthogonal est stable sous J . En répétant, on obtient quatre plans, sur chacun desquels le déterminant est $(8 - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta = 65 - 16 \cos \theta$. Multiplier les contributions démontre la formule. $\square$

Corollaire 68.18 (Solution inverse et séparation des corrections). *Dans $\text{im } P$, le lecteur Q_{-, θ_α} a pour rapport quadratique exactement s_α . Les orientations $\pm \theta_\alpha$ donnent le même rapport et*

$$73 - s_\alpha = 8(1 - \cos \delta_\alpha + \sqrt{3} \sin \delta_\alpha).$$

On a $U_{\theta_\alpha}^3 \neq I$, et $\delta_\alpha \neq \mathcal{C}_\pi(\alpha_A)$.

Démonstration. La définition de la phase résout le coefficient complémentaire de (68.24); le cosinus est pair. La substitution de $\theta_\alpha = 2\pi/3 - \delta_\alpha$ donne l'identité stable pour la différence. Comme $72 < s_\alpha < 73$, $\pi/2 < \theta_\alpha < 2\pi/3$ et $0 < 3\delta_\alpha < \pi/2$; par conséquent, $3\theta_\alpha$ n'est pas un multiple de 2π .

La séparation des corrections peut être prouvée sans se fier à des chiffres approchés. De l'intervalle résulte $73 - s_\alpha > 0.026$. Si $\delta_\alpha \leq 10^{-3}$, les inégalités $1 - \cos t \leq t^2/2$, $\sin t \leq t$ et $\sqrt{3} < 2$ donneraient

$$73 - s_\alpha \leq 8(10^{-6}/2 + 2 \cdot 10^{-3}) = 0.016004,$$

contradiction. Ainsi, $\delta_\alpha > 10^{-3}$. D'autre part, $0 < \alpha_A < 10^{-2}$, $0 < D_A < 1$, impliquent

$$0 < \mathcal{C}_\pi(\alpha_A) < 169 \cdot 10^{-12} + \frac{10^{-14}}{1 - 10^{-2}} < 170 \cdot 10^{-12} < 10^{-7}.$$

Les deux quantités sont distinctes. $\square$

L'évaluation diagnostique donne

$$\delta_\alpha \simeq 0.00190956706826 \text{ rad} \simeq 0.109410133709^\circ, \quad \theta_\alpha \simeq 119.890589866291^\circ.$$

La correction régionale est approximativement $7.48 \cdot 10^7$ fois plus petite. La collection inverse conserve l'orthogonalité et le bilan, mais perd l'ordre trois dans cette phase et change le déterminant initial. Son système de coordonnées réel n'apporte pas à lui seul une matrice entière ni le quotient réticulaire d'indice 73. Le fait de résoudre la donnée prescrite ne démontre pas $73 = 10^4 \alpha_A$.

Proposition 68.19 (Atteignabilité en conservant l'état). *Pour $v \neq 0$, avec $w = w(v)$ fixé,*

$$s_\theta(v) = 49w + (65 - 16 \cos \theta)(1 - w).$$

Si $w < 1$, son image est exactement $[49, 81 - 32w]$. Il existe donc une phase qui atteint s_α si et seulement si

$$w \leq \frac{81 - s_\alpha}{32} \simeq 0.250827322099.$$

Lorsqu'elle existe, son orientation principale est

$$\theta_v = \arccos \left[\frac{1}{16} \left(65 - \frac{s_\alpha - 49w}{1 - w} \right) \right].$$

Si $w = 1$, la lecture est toujours 49 et n'atteint pas la cible.

Démonstration. Évaluer (68.24) et diviser par $\|v\|^2$ donne la formule. Le cosinus parcourt $[-1, 1]$, de sorte que le coefficient complémentaire parcourt $[49, 81]$. Sa combinaison avec le poids fixe donne l'intervalle complet, sans trous. Résoudre l'égalité et vérifier le domaine de l'arccosinus donne la condition et la phase. Le cas $w = 1$ s'évalue sans division par $1 - w$. $\square$

Corollaire 68.20 (Quatre impossibilités et deux phases possibles). *En maintenant l'état et le secteur fixe, la collection angulaire n'atteint pas s_α sur K, k, m_0, u . Elle l'atteint en revanche sur m_1 et q_K .*

Démonstration. Du tableau exact (68.12), on obtient

v	$32b_v - 9a_v$
K	227115677/3
k	2094607/4
m_0	122655440/243
u	$37201759/20 + (7859008/15)\sqrt{5}$

Toutes les entrées sont positives. Ainsi $w > 9/32$, et le maximum $81 - 32w$ est inférieur à $72 < s_\alpha$. Pour $m_1, b_{m_1} = 0$ et $a_{m_1} > 0$, donc l'intervalle est $[49, 81]$. Pour q_K ,

$$a_{q_K} - 4b_{q_K} = \frac{588839 + 1195712\sqrt{5}}{15} > 0.$$

Par conséquent, $w(q_K) < 1/4$ et son maximum est supérieur à $73 > s_\alpha$. Dans les deux cas, la cible appartient à l'intervalle atteignable. $\square$

Les évaluations des maxima et, lorsqu'elles existent, les phases sont

v	$\max_\theta s_\theta(v)$	θ_v
K	54.1922726227	n'existe pas
k	71.4670172771	n'existe pas
m_0	69.3474270513	n'existe pas
u	66.8296175021	n'existe pas
m_1	81	119.8905898663°
q_K	77.3923674871	133.5296853010°

La phase du secteur pur ne convient pas indistinctement à un état mixte : sa lecture serait $49w + s_\alpha(1 - w) = s_\alpha - (s_\alpha - 49)w$. Les lecteurs initiaux de V_2 sont des polynômes en S , comme P_0, P, J, U_θ . Ils entrelacent donc également la collection angulaire, et $s_\theta(V_2v) = s_\theta(v)$. Archiver les compléments conserve la lecture conjointe, mais n'élimine pas les restrictions d'atteignabilité.

68.11 Résultat de la composition et portée des essais

Le facteur 73 a été déterminé par trois opérations compatibles et différenciées : la matrice de Gram de deux lecteurs nonadiques, la similitude du module d'augmentation ternaire et les déterminants entiers des deux systèmes de coordonnées conjugués. Le bilan bilatéral conserve l'état complet et admet une inversion explicite ; la mémoire complète conserve les lectures transportées, tandis que la sélection d'un canal peut changer leurs poids. Les rayons de correction sont uniformes dans tous les registres entiers du domaine algébrique et dans toute la collection $a > 0$, avec des preuves de coupures et de parité qui ne dépendent pas d'un échantillonnage.

L'essai inverse ajoute des conditions vérifiables, et non un étalonnage caché. L'inversion d'orientation et la covariance métrique ne changent pas la lecture. Les itérations entières spécifiées sont résolues pour tous leurs indices par un croisement exact et la monotonie. La variation angulaire produit une collection qui réalise la cible dans les états permis, mais la donnée s_α sélectionne sa phase et l'indice ternaire initial est perdu. Son identification à une réalisation préalable de Γ_9 exigerait une composition typée sur l'état enrichi ; cet essai n'apporte pas une telle identification et n'en déclare pas l'absence dans l'ensemble du corpus.

Les nouvelles formalisations réunissent des opérateurs et des questions antécédents ; aucune priorité mondiale n'est attribuée au codage, à l'utilisation de vecteurs cycliques ou à la décomposition polaire. Les chiffres décimaux exposés sont des évaluations ultérieures de formules exactes. Les conditions de non-nullité, de charge, de métrique, de réseau et de normalisation font partie du résultat, et leurs contre-exemples restent aux côtés des preuves. Ainsi est conservée la fonction de la constante holographique de couplage arithmético-géométrique : un objet produit qui articule lecteurs, mémoire et incidence, sans transformer chaque coïncidence numérique en une nouvelle loi physique.

69 Raffinement conservatif de l'unité et mémoire des retenues

La complétion dimensionnelle et le registre des opérations admettent une composition arithmétique explicite. L'architecture APP-TRIT-TPK fournit préalablement l'état enrichi, les lectures orientées et les complétions de l'unité. Sur ces sorties, on construit ici un transport affine qui conserve la somme normalisée et permet de récupérer, par divisions euclidiennes, tout mot fini de retenues canoniques. Sa limite possède des cylindres de diamètre contrôlé ; les marques de frontière distinguent les histoires qu'une évaluation scalaire identifie.

Le bloc central, ses concaténations et la partition $1000 = 729 + 243 + 27 + 1$ sont des antécédents de cette construction. La composition de ces objets avec le transport affine, l'inverse par les restes et son prolongement constitue la formalisation développée dans cette section. L'application agit sur un domaine arithmétique déclaré. Chaque réalisation sur une histoire enrichie particulière conserve en outre la règle prospective qui produit ses retenues.

69.1 De la norme quadratique à la complétion cubique

Soient $b \geq 1$ entier et $B = b + 1 \geq 2$. Nous définissons

$$p_b = b^2 - b + 1, \quad q_b = B^2 - p_b = 3b. \quad (69.1)$$

Proposition 69.1 (Transfert de la complétion). *Les identités*

$$Bp_b = b^3 + 1, \quad Bq_b + 1 = B^3 - b^3 \quad (69.2)$$

déterminent la transformation

$$(p_b, q_b) \mapsto (Bp_b - 1, Bq_b + 1) = (b^3, B^3 - b^3). \quad (69.3)$$

La somme passe de B^2 à B^3 , tandis que la somme des coordonnées divisées par leurs échelles respectives reste égale à un.

Démonstration. La factorisation $b^3 + 1 = (b + 1)(b^2 - b + 1)$ fournit la première identité. La seconde résulte de $(b + 1)^3 - b^3 = 3b^2 + 3b + 1$. Les additionner prouve le changement d'échelle et, après division par B^3 , la conservation de l'unité normalisée. $\square$

Pour $b = 9$,

$$(73, 27) \mapsto (10 \cdot 73 - 1, 10 \cdot 27 + 1) = (729, 271). \quad (69.4)$$

Le complément conserve la décomposition $271 = 243 + 27 + 1$. Dans la complétion précédente, la dernière contribution correspond à l'apex ajouté. La correction $(-1, +1)$ a une somme nulle, et la multiplication par dix transforme l'échelle de cent en celle de mille. Pour la collection complète, le transport des proportions est

$$\left(\frac{p_b}{B^2}, \frac{q_b}{B^2}\right) \mapsto \left(\frac{p_b}{B^2} - \frac{1}{B^3}, \frac{q_b}{B^2} + \frac{1}{B^3}\right). \quad (69.5)$$

La quantité conservée dans cette identité est une somme linéaire. Les formes quadratiques et les grandeurs physiques possèdent leurs lecteurs propres, qui seront composés ultérieurement avec ce transport.

69.2 Concaténations du bloc central et restitution unitaire

Pour $b \geq 2$, les chiffres $b - 2$ et 2 appartiennent à l'alphabet de base $B = b + 1$. Considérons la collection algébrique

$$B_c^{(b)} = \begin{pmatrix} b-2 & 2 \\ 2 & b-2 \end{pmatrix}, \quad C_B(u, v) = Bu + v. \quad (69.6)$$

Le cas $b = 9$ retrouve le bloc central documenté $\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$, de valeurs propres 9 et 5. Leurs concaténations vérifient $72 + 27 = 77 + 22 = 99$. La concaténation, le spectre et la position centrale sont des lectures distinctes du même antécédent et maintiennent leurs domaines.

L'application du lecteur aux lignes de (69.6) donne

$$C_B(b - 2, 2) = B(b - 2) + 2 = b(b - 1) = p_b - 1, \quad (69.7)$$

$$C_B(2, b - 2) = 2B + (b - 2) = 3b = q_b. \quad (69.8)$$

La somme est $B^2 - 1$. La restitution d'une unité dans la première coordonnée et le transfert suivant produisent

$$(p_b - 1, 3b) \xrightarrow{+(1,0)} (p_b, 3b) \xrightarrow{L_1} (b^3, B^3 - b^3). \quad (69.9)$$

En particulier,

$$(72, 27) \mapsto (73, 27) \mapsto (729, 271). \quad (69.10)$$

La première flèche augmente la somme de un. La seconde change l'échelle et redistribue une unité avec une correction de somme nulle. Pour représenter explicitement la contribution avant son incorporation, le triplet $(p_b - 1, 3b, 1)$ a déjà pour somme B^2 , et l'application $(x, y, r) \mapsto (x + r, y, 0)$ conserve cette somme. Son inversion requiert de conserver la donnée $r = 1$: sur des triplets arbitraires, l'application n'est pas injective.

La restitution est ainsi enregistrée sans lui attribuer une conservation fermée du couple avant d'incorporer l'unité. La collection en b étend algébriquement le cas central reçu ; la sélection des états de l'atlas reste celle établie par APP-TRIT-TPK. La composition (69.9) détermine une retenue égale à un dans cette transition, en maintenant ouverte la spécification prospective des opérations suivantes.

69.3 Transport affine et domaine de positivité

Définition 69.2 (Transport avec retenue). Pour une base entière $B \geq 2$ et $c \in \mathbb{Z}$, on définit

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c). \quad (69.11)$$

L'entier c spécifie le transfert orienté entre les deux coordonnées. Son signe positif réduit la première par rapport à Bx et augmente la seconde de la même quantité.

Proposition 69.3 (Inverse et positivité). Dans la réalisation affine ultérieure $\mathbb{R}^2$, avec B, c fixés,

$$L_c^{-1}(X, Y) = \left(\frac{X + c}{B}, \frac{Y - c}{B} \right), \quad X + Y = B(x + y). \quad (69.12)$$

L'antécédent est entier exactement lorsque $X + c$ et $Y - c$ sont divisibles par B . Pour $x, y \geq 0$, l'image est non négative exactement lorsque

$$-By \leq c \leq Bx. \quad (69.13)$$

Démonstration. La substitution directe démontre les deux identités de (69.12) et son critère d'intégralité. Les inégalités $Bx - c \geq 0$, $By + c \geq 0$ équivalent à (69.13). $\square$

Pour l'alphabet canonique $c \in \{0, \dots, B - 1\}$, tous les prolongements sont admissibles si $x \geq 1$, $y \geq 0$. À la frontière $x = 0$, la non-négativité n'admet que $c = 0$. Le domaine positif et le domaine entier général sont ainsi différenciés par une condition explicite.

69.4 Récupération canonique au moyen du résidu

Théorème 69.4 (Inverse canonique par résidu). Soient $M \geq 1$ entier et $X, Y \geq 0$ entiers tels que $X + Y = BM$. Il existe un unique triplet admissible (x, y, c) qui satisfait

$$x + y = M, \quad 0 \leq c \leq B - 1, \quad L_c(x, y) = (X, Y).$$

Il s'obtient par

$$c = Y \bmod B = (-X) \bmod B, \quad y = \frac{Y - c}{B}, \quad x = \frac{X + c}{B}. \quad (69.14)$$

Démonstration. Tout antécédent vérifie $Y \equiv c \pmod{B}$. Le représentant dans $\{0, \dots, B - 1\}$ est unique. La congruence $X + Y \equiv 0 \pmod{B}$ implique la divisibilité de $X + c$. La division euclidienne de Y produit $y \geq 0$, et $X + c \geq 0$ produit $x \geq 0$. Si $c > 0$, le cas $x = 0$ exigerait $X = -c < 0$, de sorte que le triplet obtenu appartient au domaine admissible. Sa somme est M , et la substitution dans (69.11) retrouve (X, Y) . L'unicité du résidu et des deux quotients prouve l'unicité du triplet. $\square$

Le couple entier et son échelle contiennent la dernière retenue canonique. La récupération dérive de son reste et ne requiert pas de conserver une autre copie indépendante de cette retenue. Il y a $M + 1$ triplets avec $c = 0$ et M triplets dans chacune des $B - 1$ classes restantes : le total est $BM + 1$, égal au nombre de couples non négatifs de somme BM .

Pour une retenue entière générale, écrivons $c = r + B\ell$, avec $0 \leq r \leq B - 1$. Le résidu détermine r , tandis que la reconstruction complète utilise également l'élévation ℓ :

$$y = \frac{Y - r}{B} - \ell, \quad x = \frac{X + r}{B} + \ell. \quad (69.15)$$

La conservation de l'élévation distingue la retenue signée de sa réduction résiduelle.

69.5 Itération variable et mémoire finie complète

Fixons $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2$, de somme $M_0 > 0$, et une suite d'opérations $c_1, c_2, \dots$. Nous définissons

$$(x_n, y_n) = L_{c_n} \cdots L_{c_1}(x_0, y_0), \quad C_n = \sum_{j=1}^n c_j B^{n-j}, \quad C_0 = 0. \quad (69.16)$$

Les retenues sont reçues de la règle d'opération correspondante ; la valeur limite n'intervient pas dans leur sélection.

Théorème 69.5 (Registre accumulé exact). Pour tout $n \geq 0$,

$$\begin{aligned} x_n &= B^n x_0 - C_n, & y_n &= B^n y_0 + C_n, \\ x_n + y_n &= B^n M_0, & C_{n+1} &= B C_n + c_{n+1}. \end{aligned} \quad (69.17)$$

Démonstration. Pour $n = 0$, les identités sont immédiates. Si elles sont valables en n , l'application de $L_{c_{n+1}}$ multiplie par B toutes les contributions précédentes et ajoute c_{n+1} au cumul. On obtient la récurrence et, par substitution, les deux coordonnées de l'étape suivante. La somme élimine C_n . $\square$

Lorsque les retenues sont canoniques,

$$0 \leq C_n \leq B^n - 1. \quad (69.18)$$

En particulier, $x_0 \geq 1, y_0 \geq 0$ garantissent $x_n \geq B^n(x_0 - 1) + 1$ et $y_n \geq 0$ à toutes les étapes.

Corollaire 69.6 (Récupération du mot complet). Étant connus B, n et le couple final, une histoire canonique finie récupère son entrée et toutes ses retenues au moyen de

$$C_n = y_n \bmod B^n, \quad y_0 = \left\lfloor \frac{y_n}{B^n} \right\rfloor, \quad x_0 = \frac{x_n + C_n}{B^n}, \quad (69.19)$$

$$c_j = \left\lfloor \frac{C_n}{B^{n-j}} \right\rfloor \bmod B, \quad 1 \leq j \leq n. \quad (69.20)$$

Démonstration. La borne (69.18) fait de $y_n = B^n y_0 + C_n$ une division euclidienne. Son quotient et son reste fournissent y_0, C_n ; la première coordonnée donne x_0 . Les divisions successives de C_n par des puissances de B récupèrent les chiffres. De manière équivalente, on applique (69.14) depuis la dernière étape jusqu'à la première. $\square$

La profondeur conserve les zéros initiaux du mot, même s'ils n'altèrent pas l'entier C_n . Si l'on conserve M_0 au lieu de n , l'égalité exacte $(x_n + y_n)/M_0 = B^n$ récupère la profondeur. Normaliser le couple pour que sa somme soit un élimine ce compteur d'échelle lorsqu'il n'est pas conservé par une autre lecture.

69.6 Composition de blocs et compatibilité avec la partition

Un bloc de n opérations, de cumul C , agit par

$$L_C^{[n]}(x, y) = (B^n x - C, B^n y + C). \quad (69.21)$$

La composition de deux blocs vérifie

$$L_D^{[m]} \circ L_C^{[n]} = L_{B^m C + D}^{[n+m]}. \quad (69.22)$$

En effet, substituer la première image dans la seconde multiplie son cumul par B^m et ajoute D . La loi

$$(n, C), (m, D) \mapsto (n + m, B^m C + D)$$

est associative par composition d'applications. Elle exprime la contribution du premier bloc à l'échelle du second et maintient la sortie lors du regroupement des mêmes événements ordonnés. Ajouter de nouveaux événements modifie le cumul selon cette même loi.

69.7 Convergence et contrôle quantitatif de la lecture

Écrivons $M_n = B^n M_0$ et

$$f_n = \frac{x_n}{M_n}, \quad g_n = \frac{y_n}{M_n}, \quad \theta_n = \frac{C_n}{B^n} = \sum_{j=1}^n \frac{c_j}{B^j}. \quad (69.23)$$

Les identités exactes sont

$$f_n = \frac{x_0}{M_0} - \frac{\theta_n}{M_0}, \quad g_n = \frac{y_0}{M_0} + \frac{\theta_n}{M_0}, \quad f_n + g_n = 1. \quad (69.24)$$

Théorème 69.7 (Convergence des retenues bornées). *Si $|c_j| \leq C$ pour tout j , la série $\theta = \sum_{j \geq 1} c_j B^{-j}$ converge absolument. Les lectures f_n, g_n convergent vers f, g , avec $f + g = 1$, et*

$$|f - f_n| = |g - g_n| \leq \frac{C}{M_0(B-1)B^n}. \quad (69.25)$$

Démonstration. La queue absolue satisfait

$$\sum_{j > n} \frac{|c_j|}{B^j} \leq C \sum_{j > n} B^{-j} = \frac{C}{(B-1)B^n}.$$

La convergence de la série géométrique et (69.24) prouvent toutes les affirmations. $\square$

Pour des retenues des deux signes, une condition suffisante de positivité à toutes les étapes est $x_0, y_0 \geq C/(B-1)$. Pour l'alphabet canonique, $x_0 \geq 1, y_0 \geq 0$ suffit. Dans ce second cas, $0 \leq \theta \leq 1$, f_n décroît et g_n croît, et

$$0 \leq f_n - f = g - g_n \leq \frac{1}{M_0 B^n}. \quad (69.26)$$

La somme demeure fixe et les proportions individuelles évoluent. L'histoire finie reste récupérable lorsque l'on conserve les coordonnées entières et l'échelle.

69.8 Cylindres compatibles et multiplicité de frontière

Considérons l'alphabet canonique complet et une entrée $x_0 \geq 1, y_0 \geq 0$. Un préfixe de profondeur n , de cumul C_n , admet exactement les valeurs limites

$$I_n(C_n) = \left[\frac{C_n}{B^n}, \frac{C_n + 1}{B^n} \right] \quad (69.27)$$

de la lecture θ .

Théorème 69.8 (Cylindres emboîtés et distinction des histoires). *Les B cylindres successeurs de $I_n(C_n)$ recouvrent le prédécesseur et ne se chevauchent qu'aux extrémités. Les cylindres d'une histoire infinie ont un diamètre B^{-n} et une intersection réduite à un seul point. Deux histoires canoniques différentes produisent la même valeur si et seulement si, à leur première position distincte, leurs chiffres diffèrent d'un et les queues ultérieures sont, respectivement, composées uniquement de $B - 1$ pour le chiffre le plus petit et uniquement de zéros pour le plus grand.*

Démonstration. Le successeur associé à c a pour extrémités $(BC_n + c)/B^{n+1}$ et $(BC_n + c + 1)/B^{n+1}$. Ces expressions démontrent l'inclusion, le recouvrement et le chevauchement uniquement aux extrémités. La queue d'un développement parcourt l'intervalle $[0, B^{-n}]$; le choix successif de l'un des successeurs produit un développement de chaque point de cet intervalle. Les intervalles fermés emboîtés ont des diamètres qui tendent vers zéro, ce qui prouve l'existence et l'unicité de l'intersection pour chaque histoire.

Soient k la première position distincte et $d_k > c_k$. Si les lectures coïncident,

$$\frac{d_k - c_k}{B^k} = \sum_{j>k} \frac{c_j - d_j}{B^j} \leq \sum_{j>k} \frac{B-1}{B^j} = \frac{1}{B^k}.$$

La différence positive entière $d_k - c_k$ doit être un. L'égalité dans la borne de la queue exige $c_j = B - 1, d_j = 0$ pour tout $j > k$. Réciproquement, ces queues ont pour différence exactement B^{-k} , ce qui compense le premier chiffre. La caractérisation complète est prouvée. $\square$

L'image du cylindre pour f a pour diamètre $1/(M_0 B^n)$, qui coïncide avec (69.26). Les histoires $(1, 0, 0, \dots)$ et $(0, B - 1, B - 1, \dots)$ produisent toutes deux $\theta = 1/B$, en conservant des préfixes et des états entiers finis distincts. Une marque de frontière maintient les deux provenances. Une convention qui exclut les queues ultimement constantes $B - 1$ sélectionne un développement pour $\theta < 1$; l'extrémité $\theta = 1$ est conservée séparément, car dans l'alphabet fractionnaire, elle correspond à la queue constante $B - 1$.

L'histoire des opérations, le système de cylindres et la valeur limite sont des objets reliés au moyen de ces applications. L'unicité de la lecture d'une histoire coexiste avec la multiplicité des histoires aux valeurs de frontière.

69.9 Retenues signées et spécification prospective

Permettre des retenues hors de l'alphabet canonique exige de conserver leurs relèvements. Dès deux étapes, les mots

$$(c_1, c_2) = (1, -1), \quad (d_1, d_2) = (0, B - 1)$$

produisent $C_2 = B - 1$ et la même paire finale. Tous deux sont bornés par $B - 1$ et peuvent préserver la positivité, par exemple à partir de $(73, 27)$ en base dix. Le mot signé, ou les relèvements de (69.15), distingue cette information. Le théorème de convergence reste valable pour les deux mots; l'inverse canonique possède, en revanche, le domaine indiqué dans son énoncé.

La transition (69.4) fixe $c_1 = 1$. Une règle supplémentaire qui impose $c_j = 1$ pour tout j produit

$$\theta_n = \frac{1 - B^{-n}}{B - 1}, \quad \theta = \frac{1}{B - 1}. \quad (69.28)$$

En base dix, à partir de (73, 27), la suite est

$$(73, 27) \mapsto (729, 271) \mapsto (7289, 2711) \mapsto (72889, 27111),$$

et la première fraction converge vers

$$\frac{73}{100} - \frac{1}{900} = \frac{164}{225} = 0,72888 \dots \quad (69.29)$$

La conclusion appartient à cette règle supplémentaire de retenues constantes. Avec seulement $c_1 = 1$ et des prolongements canoniques non négatifs, le cylindre de la première étape fournit exactement

$$\frac{b^3 - 1}{B^3} \leq f \leq \frac{b^3}{B^3}. \quad (69.30)$$

En base dix, c'est $[0,728, 0,729]$. Changer le signe ou l'alphabet change cette collection et requiert de conserver la mémoire supplémentaire correspondante. La présence de 729 dans la complétion détermine la transition arithmétique écrite ; une identification à un autre lecteur de constantes utilise en outre sa règle effective de génération et son entrelacement.

69.10 Contenu opératoire et transition vers les amplitudes

La procédure résultante comprend la mise à jour au moyen de (69.11), la vérification locale par résidu, la reconstruction de tout mot canonique au moyen de (69.20), le contrôle de la lecture limite au moyen de (69.25) et le regroupement d'événements au moyen de (69.22). Chaque opération maintient l'ordre et le compteur d'échelle qu'utilise son inverse.

La conservation de la somme et la conservation quadratique ont des formes différentes. Pour un transfert normalisé $\delta = c/(BM)$,

$$(f - \delta)^2 + (g + \delta)^2 - (f^2 + g^2) = 2\delta(g - f) + 2\delta^2. \quad (69.31)$$

Cette expression détermine la variation quadratique et est généralement différente de zéro. Le lien avec une isométrie s'obtiendra sur les amplitudes des étiquettes admissibles, au moyen de la bijection par résidus de la section 71. Ainsi, le transport arithmétique et sa réalisation unitaire se composent en conservant leurs quantités respectives, au lieu de les identifier par une coïncidence scalaire.

70 Conservation bilatérale et transduction arithmético-géométrique

La constante holographique de couplage arithmético-géométrique désigne le registre engendré K , avec ses fenêtres ordonnées, son origine de phase, son orientation et ses incidences. Sa production par le registre signé et l'inversion de Hadamard est développée dans la section 9. La lecture rationnelle κ , le repère orbital O_K et les opérateurs qui transportent ses réalisations sont des objets différents. Cette distinction permet de composer leurs fonctions : génération du registre, encodage arithmétique, transport de l'information et récupération des lectures géométriques.

Les coordonnées régionales et α sont reçues de la généalogie APP-TRIT-TPK, du même état enrichi et de sa structure discrète conjointe du continu. Les constructions suivantes agissent sur ces réalisations ultérieures. Leur contenu supplémentaire est une conservation bilatérale indépendante de la dimension, une extension réversible qui admet une mémoire entrante et une politique d'archivage avec récupération uniformément contrôlée.

70.1 Loi bilatérale pour deux transports isométriques

Soient H, H' des espaces de Hilbert et $\mathcal{B}, \mathcal{C} : H \rightarrow H'$ des isométries linéaires, de sorte que $\mathcal{B}^*\mathcal{B} = \mathcal{C}^*\mathcal{C} = I_H$. La typographie calligraphique distingue ces transports de la base arithmétique du raffinement. Pour $a > 0$, nous définissons

$$\begin{aligned} p &= a^2 + a + 1 = a(a + 1) + 1, \\ N &= (2a + 1)p = (a + 1)^3 + a^3, \\ Q_- &= a\mathcal{B} - \mathcal{C}, \quad Q_+ = (a + 1)\mathcal{B} + \mathcal{C}. \end{aligned} \tag{70.1}$$

Théorème 70.1 (Bilan de deux réalisations isométriques). *Pour les applications (70.1),*

$$(a + 1)Q_-^*Q_- + aQ_+^*Q_+ = NI_H. \tag{70.2}$$

L'identité vaut en toute dimension, y compris dans les espaces de Hilbert infinis, et admet des transports rectangulaires avec domaine et codomaine communs.

Démonstration. Écrivons $X = \mathcal{B}^*\mathcal{C} + \mathcal{C}^*\mathcal{B}$. L'isométrie des deux transports donne

$$\begin{aligned} Q_-^*Q_- &= (a^2 + 1)I - aX, \\ Q_+^*Q_+ &= ((a + 1)^2 + 1)I + (a + 1)X. \end{aligned}$$

Les pondérations $a + 1$ et a annulent exactement les termes de X . Le coefficient restant est

$$(a + 1)(a^2 + 1) + a((a + 1)^2 + 1) = 2a^3 + 3a^2 + 3a + 1 = N.$$

Les compositions sont celles d'opérateurs bornés et le calcul utilise uniquement leurs produits et leurs adjoints. La preuve s'applique donc également en dimension infinie. $\square$

Pour $a = 8$, reçu de la partition nonadique précédente,

$$9\|Q_-v\|^2 + 8\|Q_+v\|^2 = (9^3 + 8^3)\|v\|^2 = 17 \cdot 73 \|v\|^2. \tag{70.3}$$

Le facteur $73 = 8 \cdot 9 + 1$ normalise cette identité générale. Dans le module ternaire, il se réalise en outre comme déterminant et facteur de similitude; chacune de ces fonctions conserve ses propres hypothèses. Le bilan (70.2) utilise les isométries et admet aussi bien des transports d'ordre fini que des transports dépourvus de cette propriété.

70.2 Factorisation, récupération et compatibilité des canaux

Définissons

$$E_a v = \frac{1}{\sqrt{p}} \begin{pmatrix} \sqrt{a(a+1)} \mathcal{B}v \\ \mathcal{C}v \end{pmatrix}, \quad R_a = \frac{1}{\sqrt{2a+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{a} & -\sqrt{a+1} \\ \sqrt{a+1} & \sqrt{a} \end{pmatrix}. \quad (70.4)$$

La matrice R_a agit sur les deux canaux et est entendue comme tensorisée avec $I_{H'}$. On vérifie $E_a^* E_a = I_H$, $R_a^* R_a = I_{H' \oplus H'}$, et

$$W_a v = R_a E_a v = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \sqrt{a+1} Q_- v \\ \sqrt{a} Q_+ v \end{pmatrix}, \quad W_a^* W_a = I_H. \quad (70.5)$$

Dans le cas $a = 8$, la première répartition a pour poids $72/73$ et $1/73$; la seconde opération est une rotation entre les canaux. Cette factorisation exprime le rôle de $72 + 1$ dans la norme totale, en le distinguant de la restitution linéaire de (69.9).

Proposition 70.2 (Récupération bilatérale). *Les canaux non normalisés $x = Q_- v$, $y = Q_+ v$ déterminent*

$$\mathcal{B}v = \frac{x+y}{2a+1}, \quad \mathcal{C}v = \frac{ay - (a+1)x}{2a+1}, \quad v = \mathcal{B}^* \frac{x+y}{2a+1}. \quad (70.6)$$

À partir des canaux normalisés, on récupère $v = W_a^* W_a v$, avec $\|W_a^*\| = 1$ lorsque $H \neq \{0\}$.

Démonstration. Additionner les deux définitions de $Q_{\pm}$ élimine $\mathcal{C}v$. La combinaison $aQ_+ - (a+1)Q_-$ élimine $\mathcal{B}v$. La première isométrie possède un inverse à gauche $\mathcal{B}^*$, ce qui démontre les formules. La dernière affirmation découle de (70.5) : l'adjoint d'une isométrie a une norme égale à un. $\square$

L'image $\text{im } W_a$ est fermée et son projecteur orthogonal est $W_a W_a^*$. Un couple normalisé est compatible avec une entrée unique exactement lorsqu'il appartient à cette image ; sa composante orthogonale quantifie le défaut de compatibilité.

Si $\mathcal{B} = I$ et si $\mathcal{C} = U$ est unitaire, les deux $Q_{\pm}$ sont des polynômes du même opérateur. Pour les canaux non normalisés, le critère se simplifie en

$$Q_+ x = Q_- y. \quad (70.7)$$

En effet, l'égalité équivaut à $U(x+y) = ay - (a+1)x$. En définissant $v = (x+y)/(2a+1)$, on obtient par substitution $Q_- v = x$, $Q_+ v = y$. La nécessité résulte de la commutation des deux polynômes. Cette forme simplifiée appartient au domaine unitaire indiqué ; le critère d'image couvre les transports généraux entre espaces distincts.

70.3 Transformation des lecteurs et symétrie relative

Théorème 70.3 (Lecteur commun dans les deux canaux). *Pour tout opérateur borné autoadjoint F sur H' ,*

$$W_a^* \text{diag}(F, F) W_a = \frac{a(a+1)\mathcal{B}^* F \mathcal{B} + \mathcal{C}^* F \mathcal{C}}{a(a+1) + 1}. \quad (70.8)$$

Si $\mathcal{B}$ est unitaire et $\mathcal{C} = \mathcal{B}R$, avec R unitaire, l'expression, pour $G = \mathcal{B}^* F \mathcal{B}$, est

$$\mathcal{J}_a(G) = \frac{a(a+1)G + R^* G R}{a(a+1) + 1}. \quad (70.9)$$

On a $\mathcal{J}_a(G) = G$ si et seulement si $GR = RG$.

Démonstration. Le développement de $(a+1)Q_-^* F Q_- + aQ_+^* F Q_+$ annule les termes $\mathcal{B}^* F \mathcal{C} + \mathcal{C}^* F \mathcal{B}$. Les coefficients des termes restants sont $a(a+1)(2a+1)$ pour $\mathcal{B}^* F \mathcal{B}$ et $2a+1$ pour $\mathcal{C}^* F \mathcal{C}$. Diviser par N démontre (70.8). Substituer $\mathcal{C} = \mathcal{B}R$ produit (70.9). L'égalité avec G équivaut à $R^* G R = G$, et l'unitarité de R la rend équivalente à $GR = RG$. $\square$

Le lecteur $F = I$ récupère la norme. Pour un lecteur général, l'identité détermine sa transformation, et la coïncidence $\mathcal{B}^*F\mathcal{B} = \mathcal{C}^*F\mathcal{C} = G$ garantit sa conservation dans tous les états. Dans le cas canonique,

$$\mathcal{T}_8(G) = \frac{72G + R^*GR}{73}. \quad (70.10)$$

Cette formule relie conservation et symétrie au moyen d'un commutateur concret. L'observable qui transporte exactement un opérateur A du domaine vers l'image complète est $W_a A W_a^*$; son identité ambiante est $W_a W_a^*$. L'observable diagonal de (70.8) est un autre choix, dont la différence est calculée par le même théorème.

70.4 Actualisation réversible avec mémoire entrante

Soient maintenant $\mathcal{B} = I$, $\mathcal{C} = U$, avec U unitaire dans un même espace, et écrivons

$$A = \frac{\sqrt{a+1}}{\sqrt{N}} Q_-, \quad D = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{N}} Q_+. \quad (70.11)$$

Les opérateurs A, D sont normaux et commutent entre eux et avec leurs adjoints, car ce sont des polynômes en U et U^* .

Théorème 70.4 (Extension unitaire). *L'actualisation*

$$\mathcal{R}_a = \begin{pmatrix} A & -D^* \\ D & A^* \end{pmatrix} : H \oplus H \rightarrow H \oplus H \quad (70.12)$$

est unitaire. Sa première colonne est W_a , et une entrée (v, m) conserve $\|v\|^2 + \|m\|^2$.

Démonstration. Le bilan donne $A^*A + D^*D = I$. La normalité fournit $AA^* + DD^* = I$. Les produits croisés de $\mathcal{R}_a^* \mathcal{R}_a$ et $\mathcal{R}_a \mathcal{R}_a^*$ s'annulent par les commutations précédentes; leurs deux diagonales sont l'identité. La première colonne reproduit (70.5), et la conservation de la norme conjointe est l'identité unitaire appliquée à (v, m) . $\square$

Pour des données $z = (z_1, z_2)$, l'inversion explicite est

$$v_{\text{rec}} = A^* z_1 + D^* z_2, \quad m_{\text{rec}} = -D z_1 + A z_2. \quad (70.13)$$

L'hypothèse de mémoire entrante nulle se vérifie au moyen de $m_{\text{rec}} = 0$. Si e est une perturbation des données, l'unitarité donne

$$\|e\|^2 = \|e_{\text{rec}}\|^2 + \|e_{\text{mem}}\|^2. \quad (70.14)$$

La seconde composante détecte la partie incompatible avec cette entrée. Une erreur appartenant à $\text{im } W_a$ a un résidu de mémoire nul et altère l'entrée récupérée. La correction du registre entier utilise en outre ses distances discrètes de séparation.

70.5 Réduction causale de la mise à jour bilatérale

La mise à jour unitaire précédente réalise le transport de l'état et de sa mémoire dans un même espace. L'observation de la première composante admet une description équivalente qui conserve explicitement la contribution du registre. Cette description s'obtient à partir du transport déjà construit, avec les mêmes coefficients et la même orientation; la mémoire éliminée de la liste des variables réapparaît comme dépendance à l'égard des états précédents.

Fixons les opérateurs A, D de (70.11) et une réalisation $H \oplus H$. Pour $n \geq 0$, soient

$$v_{n+1} = A v_n - D^* m_n, \quad m_{n+1} = D v_n + A^* m_n. \quad (70.15)$$

La mise à jour conjointe est $\mathcal{R}_a$ et conserve $\|v_n\|^2 + \|m_n\|^2$.

Proposition 70.5 (Élimination exacte du registre auxiliaire). *Pour tout $n \geq 0$, la somme vide étant interprétée comme zéro,*

$$m_n = (A^*)^n m_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (A^*)^{n-1-k} D v_k, \quad (70.16)$$

$$v_{n+1} = A v_n - D^* (A^*)^n m_0 + \sum_{k=0}^{n-1} \mathcal{K}_{n-1-k} v_k, \quad (70.17)$$

$$\mathcal{K}_j = -D^* (A^*)^j D \quad (j \geq 0). \quad (70.18)$$

L'équation réduite, avec (70.16), est équivalente à la récurrence conjointe pour les mêmes données (v_0, m_0) .

Démonstration. La première identité vaut pour $n = 0$. Si elle vaut pour n , la seconde équation de (70.15) fournit

$$m_{n+1} = (A^*)^{n+1} m_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (A^*)^{n-k} D v_k + D v_n,$$

qui est l'identité dans $n+1$. La substituer, à la profondeur n , dans la première équation démontre (70.17). Réciproquement, si v_n satisfait cette dernière et si l'on définit m_n par (70.16), la même différence de sommes prouve $m_{n+1} = D v_n + A^* m_n$; l'autre équation se récupère par substitution. $\square$

Le noyau $\mathcal{K}_j$ décrit un transfert vers le registre, j mises à jour à l'intérieur de celui-ci et une rentrée dans la composante lue. Le terme $-D^* (A^*)^n m_0$ conserve la mémoire initiale. Sa suppression correspond au cas particulier $m_0 = 0$, et non à une identité du transport général. Dans (70.17) interviennent uniquement l'état actuel et les états antérieurs. La causalité de cette réduction provient de l'ordre de la récurrence conjointe.

La normalisation du bilan fournit en outre une estimation explicite. Comme $Q_- = aI - U$, on a $\|A\|^2 \leq r_a = (a+1)^3 / ((a+1)^3 + a^3) < 1$, tandis que $D^* D \leq I$. Par conséquent,

$$\|\mathcal{K}_j\| \leq r_a^{j/2}, \quad \sum_{j \geq 0} \|\mathcal{K}_j\| \leq \frac{1}{1 - \sqrt{r_a}}. \quad (70.19)$$

Cette borne contrôle le poids de la mémoire dans l'équation réduite; la norme de l'état conjoint reste conservée par la mise à jour unitaire.

La proposition est la réalisation temporelle de la réduction de Schur de proposition 2.19. Dans les séries formelles $V(z) = \sum_{n \geq 0} v_n z^n$ et $M(z) = \sum_{n \geq 0} m_n z^n$, les récurrences donnent $V = v_0 + zAV - zD^* M$ et $M = m_0 + zDV + zA^* M$. En éliminant M ,

$$V(z) = [I - zA + z^2 D^* (I - zA^*)^{-1} D]^{-1} [v_0 - zD^* (I - zA^*)^{-1} m_0]. \quad (70.20)$$

Les inverses formels existent car leurs termes constants sont des identités; les séries des états et la résolvante conjointe convergent également pour $|z| < 1$. La source initiale et l'opérateur effectif se transforment ensemble. Un lecteur qui agit également sur m_n conserve sa contribution au moyen de (70.16), conformément à (2.31).

La réentrée décrite ici actualise un registre entrant. La politique d'archivage qui suit conserve en revanche chaque complément dans une coordonnée distincte. Les deux opérations possèdent leur propre loi de conservation. Le noyau $\mathcal{K}_j$, les propagateurs de Green et une force dimensionnelle sont des objets de types différents : le premier élimine une composante d'état, les seconds résolvent des équations de source avec des conditions de support, et la force ajoute une réalisation dynamique et ses unités.

70.6 Archive non stationnaire et épuisement uniforme du terminal

À chaque étape, soient H_n, H_{n+1} des espaces de Hilbert et $\mathcal{B}_n, \mathcal{C}_n : H_n \rightarrow H_{n+1}$ des isométries. Le paramètre $a > 0$ demeure fixe. Soient A_n, D_n les blocs normalisés de (70.5); on continue par le premier et on enregistre le second :

$$R_0 = I, \quad R_{n+1} = A_n R_n, \quad m_n = D_n R_n v. \quad (70.21)$$

Cette politique possède un domaine distinct de celui de la réintroduction de mémoire de (70.12); chacune conserve sa mise à jour.

Lemme 70.6 (Transferencia uniforme). *À chaque étape,*

$$\|A_n\|^2 \leq r_a := \frac{(a+1)^3}{(a+1)^3 + a^3} < 1, \quad D_n^* D_n \geq (1 - r_a)I, \quad \|R_n\|^2 \leq r_a^n. \quad (70.22)$$

Démonstration. L'inégalité triangulaire donne $\|a\mathcal{B}_n - \mathcal{C}_n\| \leq a+1$. Sa normalisation fournit la première borne. La différence $N - (a+1)^3 = a^3 > 0$ prouve $r_a < 1$. Le bilan local implique $D_n^* D_n = I - A_n^* A_n$, et multiplier les bornes des canaux poursuivis produit l'estimation de R_n . $\square$

Théorème 70.7 (Mémoire complète à une profondeur arbitraire). *L'application finie*

$$Z_N v = (R_N v, D_0 v, D_1 R_1 v, \dots, D_{N-1} R_{N-1} v) \quad (70.23)$$

est isométrique. L'archive infinie

$$Z_\infty v = (D_n R_n v)_{n \geq 0} \quad (70.24)$$

appartient à la somme hilbertienne des espaces de sortie et satisfait

$$\|v\|^2 = \sum_{n \geq 0} \|m_n\|^2, \quad v = \sum_{n \geq 0} R_n^* D_n^* m_n, \quad Z_\infty^* Z_\infty = I. \quad (70.25)$$

La série d'inversion converge en norme et l'adjoint est de norme un.

Démonstration. L'identité $A_n^* A_n + D_n^* D_n = I$, conjuguée par R_n , produit

$$R_n^* R_n - R_{n+1}^* R_{n+1} = R_n^* D_n^* D_n R_n.$$

La sommation de zéro à $N-1$ donne

$$I = R_N^* R_N + \sum_{n < N} R_n^* D_n^* D_n R_n. \quad (70.26)$$

C'est l'identité de Gram de Z_N . D'après (70.22), le premier terme tend vers zéro en norme d'opérateur. L'identité limite prouve la convergence quadratique de l'archive et son isométrie. L'adjoint de cette isométrie est borné; les troncaturs de toute archive de carré sommable convergent dans la somme hilbertienne, et leur image par l'adjoint prouve la convergence de la série de (70.25). L'appliquer aux données exactes récupère v . $\square$

Avec seulement les N premiers compléments, l'adjoint tronqué a pour résidu exact

$$v - \sum_{n < N} R_n^* D_n^* m_n = R_N^* R_N v, \quad \left\| v - \sum_{n < N} R_n^* D_n^* m_n \right\| \leq r_a^N \|v\|. \quad (70.27)$$

Si l'erreur conjointe des données est au plus ε , la borne totale est $\varepsilon + r_a^N \|v\|$. Avec Z_N , y compris son terminal, ou avec Z_∞ , l'adjoint retrouve avec une erreur au plus égale à ε .

La politique précédente épuise le terminal par la borne uniforme prouvée. Les évolutions précédentes qui possèdent un terminal positif $A_\infty \neq 0$ conservent dans leur archive la composante $A_\infty^{1/2} v$. La profondeur arbitraire et l'élimination du terminal sont donc des conclusions différentes et maintiennent leurs hypothèses respectives.

Proposition 70.8 (Inverse des mémoires finies sans terminal). *Pour $N \geq 1$, soit $M_N v = (D_n R_n v)_{n < N}$. Alors*

$$M_N^* M_N = I - R_N^* R_N \geq (1 - r_a^N) I, \quad (70.28)$$

et l'inverse des moindres carrés

$$L_N = (I - R_N^* R_N)^{-1} M_N^*, \quad L_N M_N = I, \quad \|L_N\| \leq (1 - r_a^N)^{-1/2} \quad (70.29)$$

retrouve exactement l'entrée avec des données exactes.

Démonstration. L'identité de Gram est (70.26); la borne provient de (70.22). L'opérateur positif est inversible par sa borne inférieure stricte. La composition démontre $L_N M_N = I$, et $L_N L_N^* = (M_N^* M_N)^{-1}$ prouve la norme déclarée. $\square$

Cet inverse fini élimine le biais de (70.27); son amplification du bruit est spécifiée par (70.29). L'adjoint tronqué, l'inverse fini et l'adjoint de l'archive complète sont ainsi trois opérateurs aux comportements distincts.

Pour $a = 8$, la borne générale est $r_a = 729/1241$. Dans le cas $\mathcal{B} = I$, $\mathcal{C} = S^4$, avec S le cycle de douze positions, le projecteur fixe $P_0 = (I + S^4 + S^8)/3$ donne

$$A^* A = \frac{a+1}{(2a+1)p} ((a-1)^2 P_0 + p(I - P_0)). \quad (70.30)$$

Comme $p - (a-1)^2 = 3a > 0$, sa norme est $(a+1)/(2a+1)$. Dans $a = 8$, on obtient $9/17$; la valeur propre du secteur fixe est $441/1241$. Ces taux appartiennent aux transports et à la politique déclarés.

Si les deux canaux sont raffinés dans un arbre, chaque niveau complet est également isométrique par composition. Additionner les normes de toutes les couches complètes compterait de façon répétée la même norme initiale. La conservation est formulée au moyen des applications de raffinement entre niveaux ou au moyen de l'archive des compléments de (70.24).

70.7 Formes géométriques et conservation de leur transport

Soient b, b' des formes non dégénérées, symétriques ou alternées, sur les espaces correspondants, et supposons $\mathcal{B}^* b' \mathcal{B} = \mathcal{C}^* b' \mathcal{C} = b$. Le même développement bilinéaire démontre

$$(a+1)Q_-^* b' Q_- + aQ_+^* b' Q_+ = Nb. \quad (70.31)$$

En effet, les termes mixtes $\mathcal{B}^* b' \mathcal{C} + \mathcal{C}^* b' \mathcal{B}$ s'annulent avec les mêmes pondérations; les termes purs ont pour somme Nb . La forme transportée est ainsi conservée sans exiger qu'elle soit positive. Les bornes contractives et de bruit de la sous-section précédente utilisent, en revanche, des normes de Hilbert positives. Une forme lorentzienne ou alternée conserve (70.31), avec ses propres interprétations géométriques, et ne remplace pas la positivité dans ces inégalités.

70.8 Corrélation entre canaux et essai inverse d'une lecture

Pour $v \neq 0$, définissons

$$\chi(v) = \frac{\operatorname{Re} \langle \mathcal{B}v, \mathcal{C}v \rangle}{\|v\|^2}, \quad -1 \leq \chi(v) \leq 1. \quad (70.32)$$

La borne est Cauchy–Schwarz appliquée aux deux images isométriques. Les lectures normalisées sont

$$s_- = a^2 + 1 - 2a\chi, \quad s_+ = (a+1)^2 + 1 + 2(a+1)\chi. \quad (70.33)$$

Pour $a = 8$,

$$s_- = 65 - 16\chi, \quad s_+ = 82 + 18\chi, \quad 9s_- + 8s_+ = 1241. \quad (70.34)$$

Les deux normes individuelles contiennent une corrélation réelle commune. Le bilan est une relation exacte entre elles, et non deux déterminations arithmétiques indépendantes d'une constante.

Utiliser la sortie préalable α_A dans l'essai inverse $s_- = 10^4 \alpha_A$ détermine la lecture complémentaire

$$s_+ = 73 + \frac{9}{8}(73 - 10^4 \alpha_A) \simeq 73,029783595557. \quad (70.35)$$

L'égalité s'obtient par substitution dans (70.34). La moyenne pondérée $(9s_- + 8s_+)/17$ reste exactement égale à 73. La comparaison conserve la généalogie préalable de α_A : c'est une condition de l'essai inverse, et non un autre producteur indépendant de cette sortie. Un changement unitaire peut modifier χ et les deux lectures tout en maintenant le bilan, même s'il change une relation particulière d'ordre ternaire.

70.9 Repère cyclique et transport des réponses

Sur l'espace porteur du registre engendré, soient $H = \mathbb{R}^{12}$, $(Sx)_i = x_{i+1}$, avec indices cycliques, et

$$O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K), \quad 589609I \leq O_K^* O_K \leq 39225169I. \quad (70.36)$$

Les bornes sont celles du repère cyclique du registre canonique, démontrées dans la théorème 67.2. Soit Z l'une des isométries complètes Z_N, Z_∞ , ou une composition avec les archives précédentes qui conserve leurs terminaux et leurs compléments.

Théorème 70.9 (Conservation du conditionnement du repère). *Si $x = O_K \beta$, la donnée $z = Zx$ détermine*

$$\beta = O_K^{-1} Z^* z, \quad \|\delta \beta\| \leq \frac{\|\delta z\|}{\sqrt{589609}}. \quad (70.37)$$

Les douze colonnes de ZO_K forment une base de son image, même lorsque l'archive possède une infinité de coordonnées.

Démonstration. L'égalité $Z^* Z = I$ donne $(ZO_K)^* (ZO_K) = O_K^* O_K$. Les bornes de Gram sont conservées et O_K est inversible grâce à la borne inférieure stricte. Composer leurs inverses démontre la récupération, et la norme $\|O_K^{-1}\| \leq 589609^{-1/2}$, avec $\|Z^*\| = 1$, donne la stabilité. Le nombre de colonnes et leur indépendance déterminent la dimension de l'image, sans l'identifier à tout l'espace de stockage. $\square$

Pour un opérateur H_0 qui commute avec S , la réponse vectorielle complète $y = H_0 K$ détermine

$$H_0 = O_y O_K^{-1}. \quad (70.38)$$

En effet, la commutation implique $H_0 O_K = (y, Sy, \dots, S^{11}y) = O_y$. Si l'on reçoit uniquement $z = Zy + e$, on définit $\hat{y} = Z^* z$ et $\hat{H}_0 = O_{\hat{y}} O_K^{-1}$. Alors

$$\|\hat{H}_0 - H_0\| \leq \sqrt{\frac{12}{589609}} \|e\|. \quad (70.39)$$

La matrice orbitale de δy a douze colonnes de norme $\|\delta y\|$, de sorte que sa norme opératorielle ne dépasse pas $\sqrt{12} \|\delta y\|$. Cela et (70.36) prouvent (70.39). Pour un opérateur général, le protocole requiert les douze réponses $H_0 S^j K$; une réponse dans le cas cyclique signifie ses douze composantes, non une mesure scalaire.

Dans l'image transportée, le décalage est $S_Z = ZS Z^*$ et vérifie $S_Z^j Z = ZS^j$. Cette égalité détermine l'avancement de phase dans l'archive; une translation de cases de l'espace ambiant ne représente cet avancement que lorsqu'elle coïncide avec l'opérateur transporté.

70.10 Lecture positionnelle et précision scalaire

Fixons $B_0 = 1000$, $d = B_0^{12} - 1$, et la ligne

$$\ell = \frac{(B_0^{11}, B_0^{10}, \dots, 1)}{d}. \quad (70.40)$$

Son extension linéaire agit sur H , et dans le domaine des mots $\kappa(K) = \ell K$. Le représentant du lecteur transporté est $Z\ell^*$, de sorte que

$$\kappa(K) = \langle Z\ell^*, ZK \rangle, \quad |\delta\kappa| \leq \|\ell\| \|\ell\|. \quad (70.41)$$

La somme géométrique fournit

$$\|\ell\|^2 = \frac{B_0^{12} + 1}{(B_0^2 - 1)(B_0^{12} - 1)}. \quad (70.42)$$

En effet, le numérateur de la somme des carrés est $(B_0^{24} - 1)/(B_0^2 - 1)$, qui, divisé par $(B_0^{12} - 1)^2$, donne (70.42).

Avec seulement N compléments et l'adjoint tronqué, il apparaît en outre une erreur au plus égale à $\|\ell\| r_a^N \|K\|$. L'inverse fini (70.29) élimine ce biais et conserve sa borne explicite d'amplification du bruit.

Dans le domaine $\{0, \dots, 999\}^{12}$, la lecture exacte retrouve $N_K = d\kappa$ et ses douze blocs par divisions euclidiennes successives. Si

$$|\tilde{\kappa} - \kappa| < \frac{1}{2d}, \quad (70.43)$$

l'arrondi de $d\tilde{\kappa}$ à l'entier le plus proche récupère N_K : sa distance à l'entier véritable est inférieure à une demi-unité. La base, la longueur, l'origine et l'orientation accompagnent cette représentation. Le seuil scalaire de (70.43) se distingue des bornes vectorielles des registres de mémoire.

70.11 Incidence, charge et restitution exacte du registre

Soient $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$ et $\Pi = I - \mathbf{1}\mathbf{1}^*/12$. L'isométrie incidencielle de la section 28.1 est

$$Fv = (\mu(v), \mathcal{I}\Pi v/6), \quad \mu(v) = \frac{\mathbf{1}^*v}{12}, \quad \|(\mu, y)\|_Y^2 = 12\mu^2 + \|y\|^2. \quad (70.44)$$

Son codomaine est son image déclarée. Le gramien $\mathcal{I}^* \mathcal{I} = 36I + 30\mathbf{1}\mathbf{1}^*$ donne $\|\mathcal{I}\Pi v\|^2 = 36\|\Pi v\|^2$, et $12\mu(v)^2 + \|\Pi v\|^2 = \|v\|^2$, d'où $F^*F = I$. Ainsi, à partir de $z = Zv + e$,

$$\widehat{Fv} = FZ^*z, \quad \|FZ^*e\|_Y \leq \|e\|. \quad (70.45)$$

L'incidence non normalisée $\mathcal{I}\Pi v$ a une erreur au plus égale à $6\|e\|$; le registre signé $H_{12}v$, dont la normalisation vérifie $H_{12}^*H_{12} = 4I$, a une erreur au plus égale à $2\|e\|$.

La direction $u = P_3\Pi K$ et le projecteur $P_{10} = \Pi - uu^*/\|u\|^2$, avec $u \neq 0$, sont retrouvés avec leurs lecteurs et leur système de coordonnées antérieurs. La sélection absolue $\{j : K_j \geq 729\}$ présente une discontinuité en $K_4 = 729$. La restitution entière est effectuée avant d'appliquer ce seuil.

Proposition 70.10 (Décodage après l'archive complète). *Soit K entier et $z = ZK + e$, avec $Z^*Z = I$. Si $\|e\| < 1/2$, arrondir chaque coordonnée de Z^*z récupère K exactement. Par composition, on restitue κ , les signatures et les lecteurs géométriques définis sur ce registre.*

Démonstration. La contractivité de Z^* donne $\|Z^*z - K\| \leq \|e\| < 1/2$. Chaque erreur coordonnée reste bornée par la norme conjointe, de sorte que l'unique coordonnée entière à une distance inférieure à une demi-unité est l'originale. Une fois K retrouvé, l'évaluation de l'un de ses lecteurs exacts restitue sa valeur. $\square$

En particulier, on récupère le support $\{4, 6, 9, 10\}$, y compris sa composante de frontière. Les autres marques qui interviennent dans un drapeau exceptionnel sont conservées par leurs canaux propres : la restitution de K corrige exactement l'information qui y trouve ses arguments suffisants.

70.12 Conservation du conditionnement de deux mémoires

Maintenons les lecteurs antécédents

$$T_j = \frac{8I + S^j}{9}, \quad D_j = \frac{\sqrt{8}}{9}(S^j - I), \quad Mv = (D_3v, D_4T_3v). \quad (70.46)$$

Les D_j de cette équation sont les compléments précédents ; le second bloc bilatéral D de (70.11) conserve sa propre définition. On a $\ker M = \mathbb{R}\mathbf{1}$ et un inverse L_M de norme $9/4$ sur le secteur centré, comme démontré dans la section 35.

Soit $E = W_a \oplus W_a$ dans l'espace des deux mémoires. Son isométrie implique

$$(EM)^*(EM) = M^*M, \quad \ker(EM) = \mathbb{R}\mathbf{1}. \quad (70.47)$$

Pour $z = EMv + e$ et la charge exacte $q = \mathbf{1}^*v$, la reconstruction est

$$\hat{v} = \frac{q}{12}\mathbf{1} + L_ME^*z, \quad \|\hat{v} - v\| \leq \frac{9}{4}\|e\|. \quad (70.48)$$

La preuve consiste à appliquer $E^*E = I$, puis à utiliser $L_MM = \Pi$ et $\|E^*\| = 1$. Si la charge a une erreur δq , les secteurs uniforme et centré sont orthogonaux et

$$\|\hat{v} - v\|^2 \leq \frac{|\delta q|^2}{12} + \frac{81}{16}\|e\|^2. \quad (70.49)$$

Les distances de tous les mots de l'image entière sont conservées exactement par E . Les rayons de restitution de la théorème 68.5 demeurent donc

$$r_0 = \frac{2\sqrt{146}}{81} \text{ sans charge}, \quad r_q = \frac{4\sqrt{73}}{81} \text{ avec charge exacte}. \quad (70.50)$$

À l'intérieur du premier rayon, on récupère ΠK , et avec lui la direction et son projecteur lorsqu'ils sont définis. À l'intérieur du second, en conservant q , on récupère K et le sélecteur absolu de seuil. Composer ensuite une autre isométrie complète, finie ou infinie, maintient les mêmes garanties : on applique son adjoint avant le décodeur. Le rayon est toujours exprimé dans la norme conjointe des données avec la normalisation fixée.

Cette composition redistribue l'information de M sans détériorer son conditionnement et sans créer le canal uniforme que M élimine. La conservation du Gram distingue cette propriété d'une amélioration numérique obtenue en changeant le lecteur ou l'échelle du bruit.

70.13 Norme orbitale et normalisation polaire du repère

L'inversion précédente satisfait $K = H_{12}U_{\text{sgn}}/4$, $H_{12}^*H_{12} = 4I$. Par conséquent

$$\|K\|^2 = \frac{1}{4}\|U_{\text{sgn}}\|^2 = 4251257, \quad \|U_{\text{sgn}}\|^2 = 17005028. \quad (70.51)$$

Chaque translation S^j est orthogonale et conserve $\nu = \sqrt{4251257}$. D'où

$$\text{tr}(O_K^*O_K) = 12\nu^2 = 51015084. \quad (70.52)$$

La division par ν normalise chaque colonne orbitale à la norme un et conserve son ordre. Elle est uniforme dans l'orbite et sous ses transports isométriques. Les registres distincts maintiennent leurs normes propres, et les colonnes normalisées continuent d'avoir un gramien non scalaire : ses valeurs propres sont les précédentes divisées par 4251257.

La normalisation opératoire utilise le Gram complet :

$$G_K = O_K^*O_K, \quad F_K = O_K G_K^{-1/2}, \quad F_K^*F_K = I. \quad (70.53)$$

La racine inverse existe par (70.36). L'égalité se vérifie en multipliant par $G_K^{-1/2}$ des deux côtés du Gram. Ainsi, ZF_K est isométrique à toute profondeur. La récupération intégrale du repère est

$$O_K = F_K G_K^{1/2}. \quad (70.54)$$

Le couple (F_K, G_K) conserve l'information complète. Le facteur unitaire conserve un repère orthonormal orienté dans les systèmes de coordonnées fixés, tandis que les amplitudes résident également dans G_K . Multiplier K par un scalaire positif maintient F_K et change G_K ; K et $-K$ partagent une matrice de Gram et possèdent des facteurs polaires opposés, avec une lecture linéaire distincte κ . Chaque exemple montre pourquoi un facteur isolé ne remplace pas le couple.

La translation de l'origine conserve ν , mais dans le système de coordonnées positionnel fixe

$$\kappa(SK) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (70.55)$$

On l'obtient en décalant le numérateur positionnel et en utilisant $d = 1000^{12} - 1$. Pour conserver la même lecture sous un changement de système de coordonnées, la ligne ℓ est également transportée par l'inverse de ce changement. Un système de coordonnées unitaire général peut quitter le réseau des blocs entiers; le décodage par divisions euclidiennes est réalisé dans le système de coordonnées par blocs retrouvé.

70.14 Exemple exact de transduction et de correction d'erreurs

Prenons $a = 8$, $U = S^4$ et le registre canonique

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601). \quad (70.56)$$

En notant $(v)_{1:6}$ et $(v)_{7:12}$ ses deux blocs de six coordonnées, les lectures non normalisées sont

$$\begin{aligned}(Q_-K)_{1:6} &= (1213, 3520, 499, 5774, 4358, 5798), \\(Q_-K)_{7:12} &= (4822, -137, 7078, 5809, 1028, 4079), \\(Q_+K)_{1:6} &= (2765, 5711, 1881, 6619, 6845, 8210), \\(Q_+K)_{7:12} &= (5735, 1123, 8460, 7689, 1454, 6138).\end{aligned}\tag{70.57}$$

Leur somme, divisée par 17, retrouve tous les blocs de K . L'identité matricielle $9Q_-^*Q_- + 8Q_+^*Q_+ = 1241I$ précède son évaluation sur le vecteur concret.

Pour introduire une erreur contrôlée, les deux mémoires sont rationalisées sous la forme $z_0 = MK/\sqrt{8}$, et l'on ajoute 1/10 à la première coordonnée. Chaque bloc de douze composantes est ensuite transporté par les deux canaux bilatéraux. L'inverse par somme récupère les données de mémoire perturbées, et le décodeur de charge reçoit $q = 6263$ avec ces données, sans recevoir le registre recherché. La norme de l'erreur dans les mémoires originales est $\sqrt{8}/10 < r_q$. La normalisation isométrique conserve cette norme; les canaux non normalisés facilitent seulement le calcul rationnel exact.

Dans cette instance, les candidats de la reconstruction par plancher et plafond qui satisfont la charge sont 924. Le minimum de distance quadratique rationalisée est $1/100$, et le décodeur récupère (70.56). L'unicité découle du rayon strict (70.50), non de la seule taille de l'énumération. La lecture arithmétique récupérée est

$$\kappa = \frac{234543140729659824621058914794146601}{99999999999999999999999999999999}, \quad (70.58)$$

et la sélection incidencielle redevient $\{4, 6, 9, 10\}$, avec le même seuil 729. L'exemple introduit le bruit avant le transport. Les preuves de contractivité de l'adjoint couvrent également des erreurs ultérieures arbitraires dont la norme conjointe appartient au rayon déclaré.

La capacité opératoire réunie consiste à transporter et à retrouver un registre engendré, à maintenir le conditionnement de ses réponses et à restituer ses lectures arithmétiques et incidenciellles avant

d'appliquer des sélections discontinues. Ses prémisses effectives sont la production préalable de K , le repère cyclique inversible, le bilan bilatéral, la séparation discrète des mémoires et le théorème d'archivage. Le registre de douze composantes conserve la portée de ses lecteurs ; l'histoire enrichie complète maintient ses autres registres et dépendances.

71 Relèvement unitaire du raffinement et transport des lecteurs

La bijection par les restes de la théorème 69.4 et le bilan bilatéral de la théorème 70.1 admettent une composition explicite. Un triplet arithmétique admissible, qui contient un couple et sa retenue, détermine un couple raffiné. La linéarisation de cette bijection sur des bases orthonormées fournit un transport unitaire ; deux transports de ce type peuvent agir comme les deux réalisations du bilan bilatéral.

La réalisation est établie après les objets engendrés par APP-TRIT-TPK. Son domaine combinatoire comprend les paires et les retenues qui satisfont les conditions écrites ci-dessous. La norme conservée par sa linéarisation est la somme des carrés des amplitudes sur ces étiquettes ; la conservation arithmétique de $L_c(x, y) = (Bx - c, By + c)$ reste la somme des deux coordonnées après remise à l'échelle. La composition relie les deux conservations au moyen d'une application concrète.

71.1 Bijection des états arithmétiques admissibles

Soient $B \geq 2$ et $M \geq 1$ des entiers. Nous définissons

$$\mathcal{D}_{B,M} = \{(x, y, c) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 \times \{0, \dots, B-1\} : x + y = M, c \leq Bx\}, \quad (71.1)$$

$$\mathcal{E}_{BM} = \{(X, Y) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 : X + Y = BM\}. \quad (71.2)$$

La condition $c \leq Bx$ maintient la non-négativité de la première coordonnée de la sortie. Pour $x = 0$, elle n'admet que $c = 0$; pour $x \geq 1$, elle admet tout l'alphabet canonique.

Théorème 71.1 (Correspondance exacte des étiquettes). *L'application*

$$\ell_{B,M} : \mathcal{D}_{B,M} \longrightarrow \mathcal{E}_{BM}, \quad (x, y, c) \longmapsto (Bx - c, By + c) \quad (71.3)$$

est bijective. Les deux ensembles ont pour cardinal $BM + 1$. Son inverse est donné par

$$c = Y \bmod B, \quad y = \frac{Y - c}{B}, \quad x = \frac{X + c}{B}. \quad (71.4)$$

Démonstration. La condition de domaine et l'identité $Bx - c + By + c = BM$ assurent que l'image appartient à $\mathcal{E}_{BM}$. Étant donnée une paire de cet ensemble, le résidu c est l'unique élément de l'alphabet qui satisfait $Y \equiv c \pmod{B}$. Comme $X + Y$ est divisible par B , $X + c$ l'est également. La division euclidienne de Y donne $y \geq 0$, et $X + c \geq 0$ donne $x \geq 0$. Si $c > 0$, $x = 0$ exigerait $X = -c < 0$, de sorte que l'admissibilité est conservée. La somme des antécédents est M , et la substitution vérifie l'image originale. L'unicité du résidu et des quotients démontre la bijection.

Il y a $M + 1$ étiquettes avec $c = 0$ et M pour chaque retenue positive ; le cardinal est donc $(M + 1) + (B - 1)M = BM + 1$, égal à celui de la sortie. $\square$

La preuve explicite l'extrémité de frontière du domaine, condition nécessaire à l'égalité des cardinaux. La nouvelle étiquette de retenue est une partie typée de l'entrée du raffinement.

71.2 Unitarité sur les amplitudes des étiquettes

Prenons les espaces de Hilbert réels ou complexes munis de la mesure de comptage

$$\mathcal{H}_D = \ell^2(\mathcal{D}_{B,M}), \quad \mathcal{H}_E = \ell^2(\mathcal{E}_{BM}), \quad (71.5)$$

et leurs bases orthonormées étiquetées. Nous définissons linéairement

$$J_{B,M}|x, y, c\rangle = |Bx - c, By + c\rangle. \quad (71.6)$$

On écrira J lorsque les paramètres seront fixés.

Proposition 71.2 (Levantamiento unitario). *L'opérateur $J : \mathcal{H}_D \rightarrow \mathcal{H}_E$ est unitaire : $J^*J = I_D, JJ^* = I_E$. L'adjoint retrouve chaque étiquette au moyen de (71.4).*

Démonstration. La théorème 71.1 assure que J transforme bijectivement deux bases orthonormées complètes. Pour $\psi = \sum_{d \in \mathcal{D}} \psi_d |d\rangle$,

$$\|J\psi\|^2 = \sum_{e \in \mathcal{E}} |\psi_{\ell_{B,M}^{-1}(e)}|^2 = \sum_{d \in \mathcal{D}} |\psi_d|^2 = \|\psi\|^2.$$

La surjectivité prouve les deux identités unitaires et la bijection inverse décrit l'adjoint sur chaque vecteur de base. $\square$

L'étiquette $|73, 27, 1\rangle$ a norme un ; les entiers 73, 27, 1 décrivent ses valeurs arithmétiques, non ses amplitudes. La construction représente un traitement réversible d'étiquettes ou d'amplitudes. Une réalisation physique concrète conserve en outre le protocole qui prépare et transporte ces amplitudes.

71.3 Lecteurs diagonaux de proportion et de retenue

Pour une fonction réelle h sur un ensemble fini, notons M_h son opérateur diagonal : chaque vecteur de base est multiplié par la valeur de h en son étiquette. La bijection vérifie

$$J^* M_h J = M_{h \circ \ell_{B,M}}. \quad (71.7)$$

Cela se démontre en agissant sur tous les vecteurs de la base.

Définissons en sortie

$$f_E(X, Y) = \frac{X}{BM}, \quad g_E(X, Y) = \frac{Y}{BM}, \quad \gamma_E(X, Y) = Y \bmod B, \quad (71.8)$$

et en entrée $f_D = x/M, g_D = y/M, \gamma_D = c$. L'identité (71.7) fournit

$$\begin{aligned} J^* M_{f_E} J &= M_{x/M - c/(BM)}, \\ J^* M_{g_E} J &= M_{y/M + c/(BM)}, \\ J^* M_{\gamma_E} J &= M_c. \end{aligned} \quad (71.9)$$

Les deux premiers lecteurs transportent le transfert d'unité. Comme $f_E + g_E = 1$, leur somme est I_E et leur compression est I_D . Le troisième lecteur conserve exactement la retenue comme observable entier, avec sa représentation résiduelle dans la sortie.

71.4 Chemins complets à profondeur arbitraire

Soit $\mathcal{P}_n(B, M)$ l'ensemble des chemins de longueur n qui partent de toutes les paires non négatives de somme M et, à chaque étape, satisfont les conditions de (71.1) pour la somme correspondante. Un chemin conserve sa paire initiale et ses n retenues admissibles. Soit Φ_n l'application qui attribue à chaque chemin sa paire finale.

Théorème 71.3 (Récupération de routes à toute profondeur finie). *Pour tout $n \geq 0$,*

$$\Phi_n : \mathcal{P}_n(B, M) \longrightarrow \mathcal{E}_{B^n M} \quad \text{est bijective,} \quad |\mathcal{P}_n(B, M)| = B^n M + 1. \quad (71.10)$$

Sa linéarisation

$$J_n : \ell^2(\mathcal{P}_n(B, M)) \longrightarrow \ell^2(\mathcal{E}_{B^n M}), \quad J_n |\pi\rangle = |\Phi_n(\pi)\rangle \quad (71.11)$$

est unitaire.

Démonstration. À partir d'une paire de somme $B^n M$, le résidu de (71.4) retrouve la dernière retenue et une unique paire précédente de somme $B^{n-1} M$. Répéter n fois produit une unique route dont l'entrée a pour somme M . La composition directe retrouve l'extrémité originale, ce qui prouve la bijection et l'inverse. Le dénombrement s'obtient également à partir des entrées : les M paires avec $x_0 \geq 1$ admettent chacune B^n mots, tandis que $(0, M)$ n'admet que le mot entièrement nul. Le total est $MB^n + 1$. La transformation bijective des bases orthonormales démontre l'unitarité de J_n . $\square$

La profondeur étant connue, les lecteurs sur le couple final sont

$$c_j = \left\lfloor \frac{Y}{B^{n-j}} \right\rfloor \bmod B, \quad y_0 = \left\lfloor \frac{Y}{B^n} \right\rfloor, \quad x_0 = M - y_0, \quad 1 \leq j \leq n. \quad (71.12)$$

Ces fonctions sont diagonales et récupèrent la mémoire complète des opérations finies. La compatibilité avec le prolongement est

$$\Phi_{n+1}(\pi, c) = L_c(\Phi_n(\pi)). \quad (71.13)$$

Lors du passage de n à $n + 1$, on incorpore la nouvelle étiquette admissible de retenue. Les espaces augmentent leur dimension et l'étiquette de frontière n'admet que $c = 0$; le domaine de l'étape suivante conserve donc l'admissibilité, au lieu de la remplacer par un produit sans restriction avec B chiffres.

71.5 Entrée fixée et image exacte

Si l'on fixe une paire initiale (x_0, y_0) , avec $x_0 \geq 1$, il existe B^n chemins et leur image est exactement

$$\{(B^n x_0 - C, B^n y_0 + C) : 0 \leq C \leq B^n - 1\}. \quad (71.14)$$

La corollaire 69.6 démontre que les B^n cumuls sont distincts et récupèrent les mots respectifs. La linéarisation est unitaire vers le sous-espace engendré par cette image. Si $x_0 = 0$, l'image est constituée d'une seule étiquette.

Les cylindres de la théorème 69.8 correspondent à une entrée fixée. Le domaine complet de (71.10) réunit toutes les paires de somme M . Les deux constructions possèdent des inverses explicites, mais leurs images et leurs cardinaux sont différents. La profondeur arbitraire exprime la validité de la preuve pour tout n ; la limite de la lecture et ses frontières restent celles établies dans la section 69.7.

71.6 Couplage bilatéral du raffinement

Soit R une permutation préalablement déclarée de $\mathcal{D}_{B,M}$, linéarisée unitairement dans $\mathcal{H}_D$. Nous définissons les deux transports

$$\mathcal{B} = J, \quad \mathcal{C} = JR : \mathcal{H}_D \longrightarrow \mathcal{H}_E. \quad (71.15)$$

La permutation fait partie de la spécification de la procédure et est fixée avant l'évaluation d'une lecture de sortie. Pour $a > 0$, $p = a^2 + a + 1$, $N = (2a + 1)p$,

$$Q_- = J(aI - R), \quad Q_+ = J((a + 1)I + R). \quad (71.16)$$

Proposition 71.4 (Distribution et récupération des amplitudes raffinées). *Les opérateurs (71.16) satisfont*

$$(a + 1)Q_-^* Q_- + aQ_+^* Q_+ = NI_D, \quad (71.17)$$

et l'application

$$W_a \psi = \frac{1}{\sqrt{N}} (\sqrt{a + 1} Q_- \psi, \sqrt{a} Q_+ \psi) \quad (71.18)$$

est isométrique. Pour les canaux non normalisés $u = Q_- \psi$, $v = Q_+ \psi$,

$$J\psi = \frac{u + v}{2a + 1}, \quad \psi = J^* \frac{u + v}{2a + 1}. \quad (71.19)$$

Démonstration. Les deux applications $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ sont unitaires. Les termes croisés des gramiens de Q_- et de Q_+ ont pour coefficients $-a$ et $a + 1$, respectivement. Les pondérations du bilan les annulent, tandis que les termes diagonaux ont pour somme N , comme dans la théorème 70.1. La normalisation démontre l'isométrie. La somme des canaux est $(2a + 1)J\psi$, et l'unitarité de J donne l'inverse. $\square$

À partir des canaux normalisés, on récupère directement l'entrée par W_a^* , avec une norme d'inversion égale à un; cet adjoint incorpore déjà J^* . La formule alternative (71.19) sépare la récupération de $J\psi$ par somme de l'application de J^* , dont l'action sur les étiquettes se calcule au moyen des résidus. Le raffinement arithmétique réversible et le transport bilatéral des amplitudes sont ainsi composés.

Proposition 71.5 (Compatibilité dans l'espace raffiné). *Une paire non normalisée (u, v) appartient à l'image de $\psi \mapsto (Q_- \psi, Q_+ \psi)$ si et seulement si*

$$[(a+1)I_E + JRJ^*]u = [aI_E - JRJ^*]v. \quad (71.20)$$

Démonstration. L'égalité équivaut à $JRJ^*(u+v) = av - (a+1)u$. Si elle est satisfaite, définissons $\psi = J^*(u+v)/(2a+1)$. Lors de la substitution dans (71.16), cette identité donne $Q_- \psi = u$ et $Q_+ \psi = v$. La nécessité résulte de l'insertion des canaux véritables. Toutes les compositions agissent dans $\mathcal{H}_E$, de sorte que leurs types sont définis. $\square$

71.7 Loi des observables sur les deux canaux

Théorème 71.6 (Compression bilatérale d'un lecteur raffiné). *Pour $F = F^*$ sur $\mathcal{H}_E$, écrivons $F_J = J^*FJ$. Alors*

$$W_a^* \text{diag}(F, F) W_a = \frac{a(a+1)F_J + R^*F_J R}{p}. \quad (71.21)$$

Le lecteur F_J est conservé exactement si et seulement s'il commute avec R .

Démonstration. Développer $(a+1)Q_-^* F Q_- + aQ_+^* F Q_+$ annule les termes mixtes. Le coefficient de $\mathcal{B}^* F \mathcal{B}$ est $a(a+1)(2a+1)$; celui de $\mathcal{C}^* F \mathcal{C}$ est $2a+1$. Diviser par N , substituer $\mathcal{C} = JR$ et utiliser $F_J = J^*FJ$ prouve la formule. L'égalité avec F_J équivaut à $R^*F_J R = F_J$, ou à $[F_J, R] = 0$ par unitarité. $\square$

Dans le cas $a = 8$, les poids sont $72/73$ et $1/73$. Le lecteur identité récupère la norme. Un lecteur non constant peut changer même lorsque la norme est conservée; sa variation est calculée par (71.21). L'opérateur qui conserve exactement un lecteur original A dans l'image complète est $W_a A W_a^*$, dont l'identité d'image est $W_a W_a^*$. Lire $\text{diag}(F, F)$ correspond à la compression spécifique du théorème et ne remplace pas automatiquement cet observable transporté.

71.8 Exemple arithmétique de dimension mille un

Prenons $B = 10$, $M = 100$. Les espaces d'étiquettes sont de dimension 1001, et

$$d_1 = (73, 27, 1) \mapsto e_1 = (729, 271). \quad (71.22)$$

Les lecteurs diagonaux donnent

$$f_E(e_1) = \frac{729}{1000} = \frac{73}{100} - \frac{1}{1000}, \quad g_E(e_1) = \frac{271}{1000}, \quad \gamma_E(e_1) = 1. \quad (71.23)$$

Déclarons R comme la transposition des étiquettes admissibles $d_1 = (73, 27, 1)$ et $d_2 = (73, 27, 2)$, en laissant les autres fixes. La seconde image est $e_2 = (728, 272)$. La règle de transposition a été fixée sur les étiquettes, avant toute comparaison avec une constante.

Pour $a = 8$ et $\psi = |d_1\rangle$,

$$Q_- \psi = 8|e_1\rangle - |e_2\rangle, \quad Q_+ \psi = 9|e_1\rangle + |e_2\rangle. \quad (71.24)$$

Les carrés des normes sont 65 et 82, et

$$9 \cdot 65 + 8 \cdot 82 = 585 + 656 = 1241 = 17 \cdot 73. \quad (71.25)$$

La somme des canaux est $17|e_1\rangle$. L'inverse (71.19) et le reste récupèrent $|d_1\rangle$, y compris la retenue un.

Si l'on évalue $F = M_{f_E}$ diagonalement dans les deux canaux normalisés, la théorème 71.6 donne

$$\begin{aligned} \langle W_8 \psi, \text{diag}(F, F) W_8 \psi \rangle &= \frac{72 \cdot 729 + 728}{73 \cdot 1000} \\ &= \frac{729}{1000} - \frac{1}{73000}. \end{aligned} \quad (71.26)$$

La lecture complémentaire est un moins cette quantité. Pour le lecteur diagonal de retenue, on obtient

$$\frac{72 \cdot 1 + 2}{73} = \frac{74}{73}. \quad (71.27)$$

La retenue originale reste récupérable exactement : l'observable $W_8 M_c W_8^*$ a sur $W_8 |d_1\rangle$ la valeur propre un. La valeur $74/73$ est la réponse du lecteur diagonal appliqué aux deux canaux, dont le transport relatif est spécifié par (71.21). L'exemple distingue conservation de l'information et variation d'une lecture particulière.

71.9 Articulation avec le registre engendré et domaines d'application

L'unitaire J agit sur $BM + 1$ étiquettes, tandis que la réalisation de K a douze coordonnées. Dans l'exemple, 1001 compte les paires raffinées de somme mille, et douze compte les fenêtres du registre produit. Les deux dimensions conservent leur origine combinatoire spécifique.

Une composition particulière entre ces deux espaces porteurs peut se formuler au moyen d'un sélecteur matériel de douze chemins distincts, avec leur provenance et leurs opérateurs. Si ce sélecteur fournit une isométrie $J_{12} : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \ell^2(\mathcal{D}_{B,M})$, alors JJ_{12} est isométrique, et l'entrelacement des lecteurs se vérifie sur celle-ci. Telle est l'hypothèse de cette composition supplémentaire, et non une identification implicite par le nombre de coordonnées. Les applications bilatérales déjà définies directement sur K dans la section 70 conservent leurs domaines complets sans utiliser ce sélecteur supplémentaire.

Le résultat de cette section réunit une bijection arithmétique, son unitaire, des lecteurs diagonaux entrelacés, la récupération de routes à toute profondeur finie et une composition bilatérale explicite. Le domaine des routes est celui défini dans (71.10). Les applications aux histoires filtrées par TPK conservent leurs règles de survie et de prolongement ; la correspondance des étiquettes prouve ici le transport déclaré, sans remplacer ces opérateurs par un domaine arithmétique sans restriction.

72 Unité dimensionnelle, symétrie relative et récupération de la structure

L'extrême et moyenne raison holographique articule la conservation évolutive de l'unité avec ses réalisations arithmétiques et dimensionnelles. La composition développée permet de préciser ce principe au moyen de quantités conservées, de domaines et d'inverses. L'état enrichi engendré par APP-TRIT-TPK précède les lectures numériques et géométriques ; ses opérations conservent l'orientation, la retenue, l'incidence et la mémoire que chaque réalisation utilise.

72.1 Conservation arithmétique, unitarité et décomposition isométrique

Le raffinement arithmétique conserve l'unité normalisée :

$$(x, y, c) \mapsto (Bx - c, By + c), \quad \frac{Bx - c}{B(x + y)} + \frac{By + c}{B(x + y)} = 1. \quad (72.1)$$

L'inverse par résidus récupère la retenue canonique et la paire précédente. La composition des blocs conserve les contributions des événements avec leur échelle, et les divisions successives récupèrent toute histoire finie. La lecture limite est contrôlée au moyen de cylindres décroissants ; les marques de frontière maintiennent la distinction entre les histoires qui partagent une évaluation scalaire.

Le relèvement sur les étiquettes transforme cette bijection en un unitaire J . Il conserve la norme des amplitudes et transporte les lecteurs de fraction et de retenue au moyen de $J^* M_h J = M_{h \circ \ell}$. La quantité $x^2 + y^2$ et la norme de $|x, y, c\rangle$ appartiennent à des réalisations distinctes. La preuve d'unitarité établit le lien précis entre la réversibilité arithmétique et la conservation des amplitudes.

La troisième conservation correspond à deux réalisations isométriques :

$$(a + 1)Q_-^* Q_- + aQ_+^* Q_+ = (2a + 1)(a^2 + a + 1)I. \quad (72.2)$$

L'annulation des termes mixtes permet la distribution bilatérale et sa reconstruction de norme un. La loi vaut pour les transports du domaine spécifié dans la théorie 70.1. Sa spécialisation au cycle ternaire apporte des propriétés supplémentaires de norme et d'indice ; la loi générale conserve sa validité pour des isométries dépourvues de cet ordre fini.

La chaîne formée par les trois applications est effective : la bijection produit J ; une permutation préalablement déclarée produit le second transport JR ; les deux transports satisfont le bilan, et leurs canaux récupèrent l'entrée par (71.19). L'exemple de la section 71.8 montre la procédure complète avec (73, 27, 1), (729, 271) et 1001 étiquettes admissibles. Les nombres de cette réalisation ne sont pas introduits comme substituts à la structure qui engendre le registre K .

72.2 Mémoire complète et contribution logique à la limite de Landauer

La contribution logique nulle de Landauer, établie dans (45.4), s'applique aux transports récupérables construits dans cet article. La bijection de théorème 71.1 conserve la retenue par (71.4) ; son prolongement conserve la route au moyen de théorème 71.3. Les archives de théorème 70.7 conservent les amplitudes et les corrélations nécessaires pour inverser le transport.

Corollaire 72.1 (Récupération et conservation spectrale de l'archive). *Soit $Z : H \rightarrow \mathcal{K}$ l'une des archives complètes Z_N, Z_∞ de théorème 70.7, ou le relèvement unitaire J_n de théorème 71.3, dans son domaine respectif. Pour un opérateur de densité de rang fini ρ sur H , la sortie $\rho_Z = Z\rho Z^*$ satisfait*

$$\text{Tr } \rho_Z = 1, \quad Z^* \rho_Z Z = \rho, \quad (72.3)$$

$$s(\rho_Z) = s(\rho), \quad s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho), \quad (72.4)$$

avec $0 \log 0 = 0$. Si X est une variable aléatoire sur les routes finies de théorème 71.3, alors

$$H(X \mid \Phi_n(X)) = 0. \quad (72.5)$$

Démonstration. Écrivons la décomposition spectrale finie $\rho = \sum_j p_j |v_j\rangle\langle v_j|$, avec les v_j orthonormaux, $p_j > 0$ et $\sum_j p_j = 1$. L'égalité $Z^*Z = I$ implique que les Zv_j sont orthonormaux. Par conséquent, $\rho_Z = \sum_j p_j |Zv_j\rangle\langle Zv_j|$ possède les mêmes valeurs propres non nulles, ce qui prouve la trace et l'entropie. Multiplier par Z^* et Z récupère ρ . Enfin, Φ_n^{-1} récupère chaque chemin à partir de sa paire finale ; la distribution conditionnelle est concentrée sur un seul chemin et son entropie est nulle. $\square$

La conservation correspond à l'archive complète. Une lecture visible q , accompagnée de la mémoire M , retrouve l'état sous l'hypothèse de (45.3) ; l'information non exprimée par q demeure dans $H(M(X) | q(X))$. Écarter un complément ou un terminal nécessaire définit une autre opération, dont la récupérabilité est déterminée sur l'information effectivement retenue. L'égalité spectrale précédente conserve la distinction entre l'entropie de l'état complet, l'entropie d'une réduction partielle et la chaleur transférée.

Dans le modèle thermique de la section 45, avec états logiques dégénérés, environnement isotherme et comptabilité des registres auxiliaires, le terme associé à l'effacement est $k_B \Theta H(X | F(X))$, pour une application logique déterministe F . Sa contribution est nulle pour les transports récupérables précédents ; la réinitialisation d'un TRIT uniforme satisfait $Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3$. La préparation, le contrôle, la vitesse finie et le couplage à l'environnement conservent leurs bilans physiques propres. La chaleur totale d'une implémentation requiert de composer ces contributions avec l'opération logique.

72.3 Conservation d'un observable et sa symétrie relative

Le bilan de la norme est le cas de l'identité d'une loi opératoire plus informative. Lorsque les transports sont unitaires, de relatif R , le lecteur effectif est

$$\mathcal{T}_a(G) = \frac{a(a+1)G + R^*GR}{a(a+1) + 1}. \quad (72.6)$$

L'observable reste fixe exactement lorsque $[G, R] = 0$. Dans le cas canonique,

$$\mathcal{T}_8(G) - G = \frac{R^*GR - G}{73}. \quad (72.7)$$

Cette identité détermine aussi bien la conservation que la variation : le défaut mesure la différence entre deux réalisations du même lecteur, pondérée par la répartition $72 + 1$.

La mémoire complète transporte en outre l'observable au moyen de $A \mapsto ZAZ^*$ dans $\text{im } Z$. Les produits, adjoints et appariements sont conservés dans cette image. La lecture diagonale des canaux et l'observable transporté sont des opérations différentes ; l'exemple de la retenue montre la différence entre $74/73$ pour la première et la valeur propre un pour le second. L'information demeure récupérable même si une lecture diagonale particulière change de valeur.

Les charges variationnelles de la proposition 35.1 conservent leur fondement dans une action et un entrelacement explicites. Pour $A_{n+1}U_n = U_nA_n$, l'action de transport donne la charge $p_n^*A_nq_n$. Sa conservation et l'identité de norme sont des résultats compatibles, sous des hypothèses différentes. De même, la conservation d'une forme alternée ou lorentzienne dans (70.31) maintient son sens géométrique ; les estimations de bruit et de contraction utilisent la positivité hilbertienne déclarée dans leurs preuves.

72.4 Fonction du registre dans la transduction

La constante holographique de couplage arithmético-géométrique possède une fonction définie par ses compositions. Le registre K est obtenu préalablement à partir de l'extraction orientée et de Hadamard. Sa lecture κ est réversible avec une base, une longueur et une origine fixées. Son repère O_K identifie des réponses cycliques car sa matrice de Gram possède une borne inférieure strictement positive. L'incidence et la direction géométrique utilisent leurs lecteurs déclarés sur le même registre.

L'isométrie d'archive conserve le gramien de ce repère, de sorte qu'elle maintient les bornes de récupération à toute profondeur. Le registre complet admet une inversion de norme un ; les deux

mémoires partielles conservent leur facteur $9/4$ et leur noyau uniforme. La charge supplémentaire distingue la restitution du registre absolu de celle de sa composante centrée. Le décodage entier restitue ensuite la sélection incidentielle même à un seuil situé exactement sur une coordonnée.

Cette capacité est plus spécifique que la conservation d'une grandeur totale : elle permet de retrouver des opérations et des relations qui agissent sur un objet engendré. Ses garanties reposent sur le Gram, sur les distances de l'image entière et sur les inverses démontrés, et non sur la conservation par définition d'une autre copie de l'entrée. En même temps, le nombre fini de fenêtres de K reste distinct de l'histoire enrichie complète ; les autres registres et marques qui l'accompagnent maintiennent leurs transports propres.

L'orbite et ses transports isométriques conservent la norme $\nu = \|K\|$. Normaliser ses colonnes à la norme un exige de conserver ν pour inverser cette opération. La normalisation polaire utilise le couple (F_K, G_K) . La formule $O_K = F_K G_K^{1/2}$ maintient l'orientation et les amplitudes. Le lecteur positionnel doit accompagner le changement de système de coordonnées, car la norme orbitale commune ne rend pas κ invariant sous une renumérotation isolée de ses composantes.

72.5 Profondeur, dimensions et réalisations physiques

La politique bilatérale qui continue un canal et archive l'autre a un épuisement uniforme du terminal. Sa limite est une isométrie vers la somme de toutes les mémoires, et son inverse est la série adjointe convergente de (70.25). Un nombre fini de compléments possède deux reconstructions différenciées : l'adjoint tronqué conserve un biais explicite et l'inverse des moindres carrés l'élimine avec l'amplification du bruit calculée. Les évolutions précédentes à terminal positif conservent cette composante dans l'archive complète.

La dimension de l'espace des étiquettes, le rang d'un projecteur et la dimension d'une réalisation physique sont reliés par leurs applications concrètes. L'unitaire à 1001 étiquettes et le registre de douze fenêtres sont deux réalisations explicites de domaines distincts. La conservation extérieure du développement précédent prolonge les produits de Gram à chaque degré fini, en incluant les contributions mixtes entre terminal et mémoires. Les réalisations exceptionnelles et physiques restent liées à leurs représentations et opérateurs déjà construits ; les rangs numériques ne remplacent pas à eux seuls ce lien.

72.6 Synthèse de la conservation évolutive

Les actions physiques et le protocole gaussien du manuscrit conservent les couplages, les formes, les unités et les préparations qui interviennent dans leurs preuves. Le bilan bilatéral ajouté ici élargit la collection des transports conservatifs et de leurs lectures ; son application à une réalisation physique s'établit en composant les opérateurs de cette réalisation, sans les remplacer par une coïncidence de normalisation.

L'unité du développement réside donc dans une séquence démontrée : génération et complétion, raffinement avec mémoire, réalisation unitaire, symétrie relative du lecteur et récupération de la structure. L'extrême et moyenne raison holographique reçoit ainsi un exposé dans lequel changement d'échelle, incidence, conservation et transduction possèdent des opérations explicites et maintiennent conjointement l'information nécessaire pour inverser leurs lectures.

Formalisation arithmétique du bilan bilatéral

La spécialisation nonadique de la loi bilatérale admet une formalisation arithmétique indépendante. Le point d'application se situe après la construction de ses coefficients et de ses transports : la partition de base dix fixe $a = 8$, et les deux registres sont $8x - y$ et $9x + y$. Sur ce domaine, Lean 4.21.0 vérifie sept théorèmes avec sa bibliothèque Std. Les sources formelles et la procédure d'exécution sont fournies en supplément. Le présent complément énonce leur contenu mathématique et le relie aux démonstrations opératoires de l'article.

Identité polynomiale et conservation de la norme

Pour tous $x, y \in \mathbb{Z}$, on a

$$9(8x - y)^2 + 8(9x + y)^2 = 17(72x^2 + y^2).$$

Le développement des deux carrés annule les produits croisés. Lorsque $y^2 = x^2$, la même égalité donne

$$9(8x - y)^2 + 8(9x + y)^2 = 17 \cdot 73 x^2.$$

Ce sont les deux premiers théorèmes formalisés. Le premier exprime un bilan pour des entrées entières arbitraires ; le second applique l'hypothèse explicite de conservation de la norme. L'entier $73 = 72 + 1$ occupe exactement la place qu'il a dans la théorème 70.1.

Dimension finie arbitraire

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x, y : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$. Définissons

$$S_n(x) = \sum_{j < n} x_j^2, \quad E_n(x, y) = \sum_{j < n} (9(8x_j - y_j)^2 + 8(9x_j + y_j)^2).$$

Les deux théorèmes suivants établissent

$$E_n(x, y) = 17(72S_n(x) + S_n(y))$$

et, sous l'hypothèse $S_n(y) = S_n(x)$,

$$E_n(x, y) = 17 \cdot 73 S_n(x).$$

La preuve formelle procède par récurrence sur n . Le cas initial est la somme vide ; l'étape de récurrence ajoute une coordonnée et applique l'identité polynomiale déjà démontrée. Le quantificateur universel sur n inclut toutes les dimensions finies. L'hypothèse utilise la somme totale des carrés, si bien qu'elle admet des redistributions entre coordonnées.

Récupération des entrées

Écrivons $q_- = 8x - y$ et $q_+ = 9x + y$. Les cinquième et sixième théorèmes sont les égalités exactes

$$q_- + q_+ = 17x, \quad 8q_+ - 9q_- = 17y.$$

Dans l'image de l'application $(x, y) \mapsto (q_-, q_+)$, les deux membres gauches sont des multiples de 17. Les divisions récupèrent les deux entrées. Le septième théorème formule leur conséquence injective :

$$\left. \begin{array}{l} 8x - y = 8x' - y', \\ 9x + y = 9x' + y' \end{array} \right\} \implies x = x' \text{ et } y = y'.$$

L'annulation dans $\mathbb{Z}$ justifie cette conclusion. Le contenu formel coïncide avec la récupération de la paire de registres, avant de les normaliser comme canaux d'une réalisation métrique.

Relation entre les preuves

La formalisation utilise des variables entières arbitraires et la récurrence mathématique. Elle constitue donc une preuve des énoncés précédents, distincte de la vérification d'un ensemble fini d'exemples. Le système accepte les termes de preuve sans déclarations axiomatiques ajoutées ni démonstrations différées. Le supplément enregistre également les dépendances logiques communiquées par l'outil pour chaque déclaration.

La loi opératorielle du corps de l'article possède un domaine plus large : isométries entre espaces de Hilbert, archive de profondeur arbitraire et lecteurs conjugués. Ses démonstrations se trouvent dans les théorème 70.1 and sections 72.3 and 72.5. La preuve Lean incorporée ici certifie la spécialisation arithmétique énoncée, avec ses quantificateurs et sa structure de départ. La provenance des coefficients, la génération du registre et les réalisations exceptionnelles conservent les démonstrations précédentes dont elles dépendent.

$$K \longleftrightarrow \Lambda_t \longleftrightarrow \Lambda_t^*$$

Géométrie récupérable et réciprocité du couplage

Déformation positive, dualité réticulaire, structure polaire et récupération orientée de l'action.

La fonction de la constante holographique de couplage arithmético-géométrique se précise en étudiant les transformations que son registre détermine. Sa lecture positionnelle conserve douze composantes ordonnées ; sa réalisation incidentielle distingue une direction ; l'archive bilatérale permet de la reconstruire. La composition de ces opérations conduit à une collection de géométries dont le volume fondamental demeure constant et dont l'inversion produit le réseau dual. Le registre intervient donc aussi bien dans la constitution de la géométrie que dans sa récupération.

Ce développement maintient l'ordre génératif établi dans l'article. Les évaluations additive et multiplicative d'APP, l'orientation du TRIT et les opérations de sélection, de transport et de mémoire du TPK produisent l'état enrichi et sa structure discrète conjointe du continu. Les coordonnées régionales et l'incidence exceptionnelle sont des lectures de cet état. Les réalisations vectorielles, réticulaires et hyperboliques qui suivent reçoivent ces sorties avec leurs systèmes de coordonnées et leurs orientations. La généalogie est conservée lors du changement de représentation.

La distinction entre échelle et forme acquiert ici une expression exacte. Une déformation peut dilater certaines directions et en contracter d'autres tout en conservant le produit total de ses facteurs. Dans l'ellipse d'action, le produit des demi-axes conserve la section d'action. Dans les douze rayons déterminés par K , la compensation conserve le covolume réticulaire. Dans l'opérateur de masse, une décomposition sépare le facteur uniforme de la transformation relative de déterminant un. Chaque conservation possède un objet et une démonstration propres ; les lecteurs permettent de les relier sans confondre leurs domaines.

La réciprocité radiale articule deux constructions complémentaires. Dans le système de coordonnées du double cercle spectral, inverser le rayon équivaut exactement à réfléchir la coordonnée complexe par rapport à la droite de partie réelle $1/2$. Dans le système de coordonnées modulaire de l'ellipse, échanger les demi-axes inverse le rayon et change le signe de la coordonnée de Klein. Les deux correspondances admettent des formules inverses. Le registre d'orientation distingue la lecture conjuguée d'une modification de la section physique d'action.

La substitution des expressions complètes aux lecteurs angulaires fait apparaître une compensation arithmétique spécifique : le terme linéaire de la section antérieure d'action se compense avec le terme correspondant du contre-angle. La continuation régionale demeure intégrale. Le contraste angulaire, le rayon et la coordonnée hyperbolique sont alors exprimés au moyen des mêmes représentations qui interviennent dans α , avec la constante de couplage au sein de sa clôture dodécaphasique. Réciproquement, la coordonnée radiale orientée retrouve la section de retour et permet de réécrire l'expression électronique complète.

La réalisation spectrale distingue à son tour deux classes d'informations. La dualité des réseaux impose une équation fonctionnelle ; le covolume fixe les pôles et leurs résidus ; la déformation modifie la partie entière de la fonction complétée. L'archive récupère la direction qui détermine cette variation et fournit des bornes explicites pour l'erreur de reconstruction. La conservation et la réversibilité s'expriment ainsi par des opérations qui englobent le registre, la géométrie et leurs lectures analytiques.

73 Déformation positive et dualité réticulaire du registre engendré

73.1 Direction de couplage et flux unimodulaire

L'extraction du registre, sa lecture rationnelle et les projecteurs d'incidence ont été construits dans les sections précédentes. On conserve la base mille, l'origine de phase, la frontière de retenue et le système de coordonnées des douze positions. Dans ce système de coordonnées,

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), \quad u = P_3 P_{11} K,$$

$$P_{11} = I - \frac{1}{12} \mathbf{11}^\top, \quad u \perp \mathbf{1}, \quad \|u\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0.$$

La définition finie de P_3 , l'ordre de ses classes et l'évaluation exacte de cette norme figurent dans le lemme 16.10. La réalisation qui suit utilise cet objet engendré. Nous écrivons

$$\rho = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2} > 0, \quad h_i = (\log \rho) \frac{u_i}{\|u\|}, \quad r_i(t) = e^{th_i}, \quad g_t = \text{diag}(r_i(t)). \quad (73.1)$$

Les coordonnées régionales sont évaluées avant cette composition. Le paramètre $t \in \mathbb{R}$ indexe une déformation mathématique; sa définition ne l'identifie ni à l'horloge TPK ni à une profondeur de raffinement.

Proposition 73.1 (Compensation d'échelle). *Le flux vérifie*

$$g_t g_s = g_{t+s}, \quad g_0 = I, \quad g_t^{-1} = g_{-t}, \quad \det g_t = \prod_i r_i(t) = 1.$$

Démonstration. L'orthogonalité au mode uniforme donne $\sum_i h_i = 0$. La multiplication des exponentielles prouve la loi de groupe et l'inversion. Le déterminant est $\exp(t \sum_i h_i) = 1$. Chaque facteur diagonal est positif. $\square$

La conservation est multiplicative et globale : chaque rayon peut varier. En coordonnées logarithmiques, la somme nulle est conservée. C'est cette distinction qui permettra d'interpréter géométriquement le projecteur transversal de rang dix.

73.2 Réciprocité exacte du double cercle

Considérons le système de coordonnées complexe et son inverse

$$z(s) = \frac{s-1}{s}, \quad s(z) = \frac{1}{1-z}.$$

Pour $r > 0$, $z = re^{i\theta} \neq 1$, nous définissons $s(r, \theta) = (1 - re^{i\theta})^{-1}$.

Proposition 73.2 (Conjugaison du miroir spectral). *On a*

$$s(r^{-1}, \theta) = 1 - \overline{s(r, \theta)}, \quad (73.2)$$

$$\Re s(r, \theta) - \frac{1}{2} = \frac{1 - r^2}{2|1 - re^{i\theta}|^2}. \quad (73.3)$$

Le cercle unité, sauf le point exclu $z = 1$, correspond à la droite $\Re s = 1/2$.

Démonstration. L'inversion radiale à angle fixe est $z' = 1/\bar{z}$. Par conséquent,

$$\frac{1}{1-z'} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}-1} = 1 - \frac{1}{1-\bar{z}}.$$

De plus, $(1-z)^{-1} = (1-\bar{z})/|1-z|^2$. Soustraire $1/2$ de sa partie réelle produit (73.3). $\square$

La relation avec les rayons de (73.1) est explicite : $r_i(-t) = r_i(t)^{-1}$. L'égalité des produits conserve le volume, tandis que la proposition identifie une involution entre systèmes de coordonnées complexes. La localisation des zéros d'une fonction requiert les propriétés de cette fonction ; elle n'est pas une conséquence du produit unitaire des rayons.

Il convient de distinguer trois réalisations circulaires du corpus. Le système de coordonnées spectral envoie $s = 1/2 + i\gamma$ sur $z_\gamma = (\gamma + i/2)/(\gamma - i/2)$. Le cercle dual de la mémoire entière envoie un entier n sur le caractère z^n . La compression nonadique envoie z sur $(8 + z)/9$, cercle de centre $8/9$ et de rayon $1/9$, tangent au cercle unité en 1. Le rapport modal $5/9$ appartient, en revanche, aux valeurs propres $9, 5$ du bloc APP $\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$. Leurs fonctions restent différenciées lorsqu'on les compose.

73.3 Strates positroïdales et invariants équilibrés

Soit X une matrice réelle de rang k , à douze colonnes, et soit $\Delta_I(X)$ son mineur maximal de colonnes I . L'action à droite satisfait

$$\Delta_I(Xg_t) = e^t \sum_{i \in I} h_i \Delta_I(X). \quad (73.4)$$

La positivité diagonale conserve tous les signes et tous les mineurs nuls. Ainsi, pour $1 \leq k \leq 11$, une trajectoire commencée dans $\text{Gr}_{\geq 0}(k, 12)$ demeure dans la même strate positroïdale. On utilise ici la stratification par mineurs comme réalisation ultérieure ; voir la construction générale de Postnikov [27].

Proposition 73.3 (Dualité positive de rangs complémentaires). *Soient $A_\pm = \text{diag}(1, -1, 1, -1, \dots)$ et $\mathfrak{D}(V) = V^\perp A_\pm$, avec l'orientation positive de leurs mineurs complémentaires. Alors*

$$\mathfrak{D}(Vg_t) = \mathfrak{D}(V)g_{-t}.$$

Démonstration. Comme g_t est diagonal et auto-adjoint, $(Vg_t)^\perp = V^\perp g_t^{-1}$. La matrice $A_\pm$ commute avec g_t . Pour le signe des mineurs, le complément orthogonal introduit, à un signe global près, $(-1)^{\sum_{j \in J} j}$. La multiplication des colonnes par $(-1)^{j-1}$ laisse un signe indépendant de J ; on l'élimine par une unique orientation globale. Il reste des mineurs complémentaires non négatifs. $\square$

Si $\mathbf{1}_I + \mathbf{1}_J = \mathbf{1}_L + \mathbf{1}_M$ et si le dénominateur est non nul, l'annulation coordonnée par coordonnée des exposants prouve

$$\frac{\Delta_I(Xg_t)\Delta_J(Xg_t)}{\Delta_L(Xg_t)\Delta_M(Xg_t)} = \frac{\Delta_I(X)\Delta_J(X)}{\Delta_L(X)\Delta_M(X)}. \quad (73.5)$$

En rang deux, on récupère les quotients de quatre indices et leurs relations d'échange. En revanche, le produit de mineurs complémentaires des deux trajectoires appariées reçoit deux fois le même facteur et peut varier. Le repère circulant O_K , inversible pour la récupération, n'acquiert pas non plus par cette action la propriété d'être totalement non négatif : ses mineurs conservent les signes établis dans sa propre réalisation.

73.4 Covolume, réseau dual et symétrie ternaire

Soit Λ le réseau de Leech marqué construit précédemment, autodual et de covolume un dans la métrique de ses douze plans orthogonaux de type A_2 . L'isométrie marquée

$$\sigma = \bigoplus_{i=1}^{12} P_i C P_i^{-1}, \quad C^2 + C + I = 0,$$

préserve le recollement et Λ , est d'ordre trois et ne possède aucun vecteur fixe non nul. Les P_i sont des repères des plans, distincts des projecteurs P_3, P_{11} . Nous définissons

$$G_t = \bigoplus_{i=1}^{12} r_i(t) I_{A_{2,i}}, \quad \Lambda_t = G_t \Lambda. \quad (73.6)$$

Théorème 73.4 (Déformation réticulaire réciproque). *Pour tout $t \in \mathbb{R}$,*

$$\text{covol}(\Lambda_t) = 1, \quad \Lambda_t^* = \Lambda_{-t}, \quad \sigma\Lambda_t = \Lambda_t.$$

Toute isométrie de Λ qui commute avec G_t préserve également Λ_t .

Démonstration. Chaque rayon agit sur deux coordonnées; ainsi, $\det G_t = \prod_i r_i(t)^2 = 1$. Pour un opérateur inversible G , un vecteur y appartient à $(G\Lambda)^*$ exactement lorsque $G^*y \in \Lambda^*$. C'est pourquoi $(G\Lambda)^* = G^{-*}\Lambda^*$. En appliquant l'autodualité, l'auto-adjonction et l'inversion, on obtient $\Lambda_t^* = G_{-t}\Lambda$. Enfin, G_t est scalaire dans chaque plan et commute avec σ , d'où $\sigma G_t\Lambda = G_t\sigma\Lambda = G_t\Lambda$. Le même calcul vaut pour les autres isométries commutantes. L'opérateur σ ne change pas, et conserve donc son ordre et son absence de vecteurs fixes. $\square$

Le point $t = 0$ retrouve le réseau initial avec son intégralité, sa parité, son autodualité et sa réalisation exceptionnelle. La collection complète est une collection de réseaux euclidiens unimodulaires au sens de covolume un; en dehors du point initial, on ne présuppose ni intégralité ni réalisation de Moonshine. Le théorème identifie exactement la symétrie ternaire qui persiste effectivement et la dualité qui relie les deux sens de déformation.

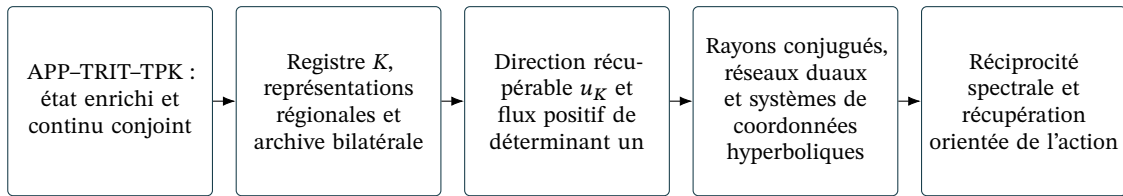


FIGURE 16 – Dépendances de l'extension. Les flèches représentent des compositions spécifiées dans les démonstrations; la récupération conserve les systèmes de coordonnées et l'orientation.

74 Forme déployée, intégralité et énergie réticulaire

La déformation du théorème 73.4 part du réseau marqué Λ , de la direction $u = P_3 P_{11} K$ et des coordonnées régionales préalablement engendrées. Nous notons E son espace réel de dimension vingt-quatre et $\langle \cdot, \cdot \rangle_B$ la métrique positive des douze plans orthogonaux de type A_2 . Nous conservons la normalisation de (73.1) et (73.6) :

$$\kappa = \frac{\log \rho}{\|u\|}, \quad h_i = \kappa u_i, \quad G_t = \bigoplus_{i=1}^{12} e^{th_i} I_{A_{2,i}}, \quad \Lambda_t = G_t \Lambda. \quad (74.1)$$

L'opérateur G_t est autoadjoint pour B , et $G_t^{-1} = G_{-t}$. Si l'on écrit la même collection avec le paramètre non normalisé, $D_s = \bigoplus_i e^{su_i} I_{A_{2,i}}$, la relation exacte est $G_t = D_{\kappa t}$. Le paramètre de déformation et l'horloge TPK maintiennent leurs domaines respectifs.

74.1 Variation arithmétique de la projection euclidienne

Le système de coordonnées ordonné du lemme 16.10 détermine, par la somme finie (16.23),

$$u_1 = -\frac{495}{4} - \frac{233}{10}\sqrt{5}, \quad \sum_{i=1}^{12} u_i = 0. \quad (74.2)$$

La normalisation régionale satisfait $\rho = \pi_{\text{HMT}}/\varphi_{\text{HMT}}^2 > 1$: dans la réalisation déjà établie, $\pi_{\text{HMT}} > 3$ et $\varphi_{\text{HMT}}^2 = (3 + \sqrt{5})/2 < 3$. Par conséquent, $\kappa > 0$. Ces comparaisons sont effectuées sur les sorties régionales, après leur génération.

Proposition 74.1 (Témoin local de variation de l'intégralité). *Il existe $\delta > 0$ tel que, pour $0 < |t| < \delta$, le réseau Λ_t contient un vecteur de norme au carré non entière. En conséquence, sa métrique euclidienne ne possède ni l'intégralité ni une isométrie avec le réseau de Leech.*

Démonstration. Le vecteur marqué de (16.28) est $v_\alpha = 4\rho_1 + \sum_{j=2}^{12} \rho_j$, avec $\|\rho_j\|_B^2 = 2$ dans des plans mutuellement orthogonaux et $v_\alpha^2 = 54$. La construction du voisin (16.29) donne $v_\alpha/3 \in \Lambda$. Sa norme transportée est

$$f(t) = \left\| G_t \frac{v_\alpha}{3} \right\|_B^2 = \frac{2}{9} \left(16e^{2th_1} + \sum_{j=2}^{12} e^{2th_j} \right). \quad (74.3)$$

La somme nulle et (74.2) produisent

$$\begin{aligned} f(0) &= 6, \\ f'(0) &= \frac{4}{9} \left(16h_1 + \sum_{j=2}^{12} h_j \right) = \frac{20}{3} \kappa u_1 = \kappa \left(-825 - \frac{466}{3}\sqrt{5} \right) \neq 0. \end{aligned} \quad (74.4)$$

La continuité de f' fournit un intervalle $(-\delta, \delta)$ dans lequel f est strictement monotone. En réduisant δ , on obtient en outre $11/2 < f(t) < 13/2$. Pour $0 < |t| < \delta$, la monotonie donne $f(t) \neq f(0) = 6$; le seul entier dans cet intervalle est six. Ainsi, $G_t(v_\alpha/3)$ a une norme au carré non entière. L'intégralité d'un réseau exige des normes au carré entières, et les isométries conservent ces normes. L'intégralité de Leech prouve la dernière conclusion. $\square$

La déformation conserve le covolume et la symétrie ternaire tandis que sa structure métrique arithmétique varie. La réciprocité $\Lambda_t^* = \Lambda_{-t}$ utilise l'autoadjonction du flot et l'autodualité initiale. Une permutation ambiante qui échange dilatations et contractions agit sur le réseau recollé lorsqu'elle préserve en outre le code et le voisin qui le construisent.

74.2 Autodualité entière pour la forme de signature déployée

La considération simultanée des deux projections utilise l'espace $E \oplus E$, muni de la forme bilinéaire

$$\mathcal{B}((x, p), (x', p')) = \langle x, p' \rangle_B + \langle p, x' \rangle_B. \quad (74.5)$$

On définit

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_t &= G_t \oplus G_{-t}, \\ \Gamma_t &= \mathcal{G}_t(\Lambda \oplus \Lambda) = \{(G_t \lambda, G_{-t} \mu) : \lambda, \mu \in \Lambda\}. \end{aligned} \quad (74.6)$$

Théorème 74.2 (Intégralité, parité et autodualité du réseau déployé). *La forme $\mathcal{B}$ a pour signature $(24, 24)$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\mathcal{G}_t$ est une isométrie de $\mathcal{B}$, et Γ_t est un réseau entier, pair et autodual relativement à cette forme.*

Démonstration. Les coordonnées

$$p_L = \frac{x + p}{\sqrt{2}}, \quad p_R = \frac{x - p}{\sqrt{2}}$$

constituent un changement linéaire inversible, avec $x = (p_L + p_R)/\sqrt{2}$ et $p = (p_L - p_R)/\sqrt{2}$. Ils satisfont

$$\mathcal{B}((x, p), (x, p)) = \|p_L\|_B^2 - \|p_R\|_B^2.$$

La positivité de B en dimension vingt-quatre donne la signature $(24, 24)$. L'autoadjonction de G_t et l'identité $G_t G_{-t} = I$ impliquent

$$\langle G_t x, G_{-t} p' \rangle_B = \langle x, G_t G_{-t} p' \rangle_B = \langle x, p' \rangle_B.$$

L'autre produit croisé satisfait la même égalité. Par conséquent, $\mathcal{B}(\mathcal{G}_t \xi, \mathcal{G}_t \eta) = \mathcal{B}(\xi, \eta)$.

Dans $\Gamma_0 = \Lambda \oplus \Lambda$, les produits croisés sont entiers, car Λ est entier, et

$$\mathcal{B}((\lambda, \mu), (\lambda, \mu)) = 2\langle \lambda, \mu \rangle_B \in 2\mathbb{Z}.$$

Cela prouve l'intégralité et la parité. Si (x, p) appartient au dual de Γ_0 par rapport à $\mathcal{B}$, ses appariements avec $(\lambda, 0)$ et $(0, \mu)$, pour tout $\lambda, \mu \in \Lambda$, exigent respectivement $p, x \in \Lambda^* = \Lambda$. Réciproquement, ces deux appartenances garantissent tous les appariements entiers. Ainsi, $\Gamma_0^{*\mathcal{B}} = \Gamma_0$. L'isométrie $\mathcal{G}_t$ transporte les trois propriétés et donne $\Gamma_t^{*\mathcal{B}} = \mathcal{G}_t \Gamma_0^{*\mathcal{B}} = \Gamma_t$. $\square$

La métrique détermine le domaine de chaque conclusion. Les produits croisés de $\mathcal{B}$ conservent l'intégralité de Γ_t , même pour les paramètres de la proposition 74.1. Les réseaux Γ_t , considérés avec cette forme déployée, sont isométriques entre eux. Leurs projections euclidiennes Λ_t et Λ_{-t} , munies de B , varient avec le paramètre.

Proposition 74.3 (Échange des projections réciproques). *L'involution $\mathcal{J}(x, p) = (p, x)$ satisfait*

$$\mathcal{J}\Gamma_t = \Gamma_{-t}, \quad \mathcal{J}\mathcal{G}_t\mathcal{J} = \mathcal{G}_{-t}.$$

Dans les coordonnées (p_L, p_R) , il fixe p_L et inverse le signe de p_R .

Démonstration. L'échange transforme $(G_t \lambda, G_{-t} \mu)$ en $(G_{-t} \mu, G_t \lambda)$. Lorsque l'on parcourt $\lambda, \mu \in \Lambda$, l'image parcourt Γ_{-t} . La conjugaison échange les deux blocs de $\mathcal{G}_t$, produisant $\mathcal{G}_{-t}$. Enfin, $x + p$ est conservé et $x - p$ change de signe. $\square$

Cette involution agit sur la construction réticulaire complète. Une représentation physique ultérieure doit aussi transporter les opérateurs et les données d'identification propres à cette réalisation.

74.3 Opérateur positif et équivalence unitaire des domaines

L'énergie des deux projections est définie sur le réseau fixe par

$$E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) = \|G_t \lambda\|_B^2 + \|G_{-t} \mu\|_B^2, \quad \lambda, \mu \in \Lambda. \quad (74.7)$$

Elle est positive ou nulle, s'annule exactement en $(0, 0)$ et satisfait $E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) = E_{-t}^{\text{lat}}(\mu, \lambda)$. L'échange des deux contributions exprime, dans les douze plans marqués, la réciprocité d'une somme de termes d'échelles opposées. Pour $M_h = \max_i |h_i|$, la décomposition orthogonale en plans donne

$$e^{-2|t|M_h} \|v\|_B^2 \leq \|G_t v\|_B^2 \leq e^{2|t|M_h} \|v\|_B^2. \quad (74.8)$$

En effet, chaque terme $\|v_i\|_B^2$ est multiplié par e^{2th_i} , compris entre ces deux bornes.

Théorème 74.4 (Caractère autoadjoint, résolvante compacte et dualité unitaire). *Dans $\ell^2(\Lambda \oplus \Lambda)$, l'opérateur*

$$(H_t^{\text{lat}} \psi)(\lambda, \mu) = E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) \psi(\lambda, \mu)$$

de domaine maximal

$$\mathcal{D}(H_t^{\text{lat}}) = \left\{ \psi \in \ell^2(\Lambda \oplus \Lambda) : \sum_{\lambda, \mu} (E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu))^2 |\psi(\lambda, \mu)|^2 < \infty \right\} \quad (74.9)$$

est positif, auto-adjoint et à résolvante compacte. L'application $U\psi(\lambda, \mu) = \psi(\mu, \lambda)$ est unitaire et vérifie

$$U\mathcal{D}(H_t^{\text{lat}}) = \mathcal{D}(H_{-t}^{\text{lat}}), \quad UH_t^{\text{lat}}U^{-1} = H_{-t}^{\text{lat}}. \quad (74.10)$$

Démonstration. Les fonctions à support fini appartiennent au domaine et forment un sous-espace dense. L'énergie est réelle. Si ψ appartient au domaine de l'adjoint, évaluer sa fonctionnelle contre chaque vecteur de la base orthonormale à support unitaire impose que la coordonnée de l'adjoint soit $E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) \psi(\lambda, \mu)$. L'appartenance de cette suite à ℓ^2 est exactement la condition (74.9). Réciproquement, cette condition permet l'appariement avec toute fonction du domaine par Cauchy-Schwarz. Le domaine de l'adjoint et son action coïncident avec ceux de H_t^{lat} , ce qui prouve le caractère autoadjoint. En outre,

$$\langle \psi, H_t^{\text{lat}} \psi \rangle = \sum_{\lambda, \mu} E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) |\psi(\lambda, \mu)|^2 \geq 0.$$

Par (74.8),

$$E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) \geq e^{-2|t|M_h} (\|\lambda\|_B^2 + \|\mu\|_B^2).$$

Le caractère discret de $\Lambda \oplus \Lambda$ implique que chaque sous-niveau de l'énergie est fini. La résolvante $(H_t^{\text{lat}} + I)^{-1}$ est diagonale, de coefficients $(1 + E_t^{\text{lat}})^{-1}$. Sa restriction au sous-niveau $E_t^{\text{lat}} \leq R$ est de rang fini et le reste est de norme au plus $(1 + R)^{-1}$. La résolvante est donc une limite en norme d'opérateurs de rang fini et est compacte.

L'échange d'indices conserve la norme de ℓ^2 et satisfait $U^{-1} = U$. En remplaçant (λ, μ) par (μ, λ) dans la somme qui définit le domaine et en utilisant l'égalité des énergies, on obtient la première identité de (74.10). Sur ce domaine,

$$(UH_t^{\text{lat}}U^{-1}\psi)(\lambda, \mu) = E_t^{\text{lat}}(\mu, \lambda)\psi(\lambda, \mu) = E_{-t}^{\text{lat}}(\lambda, \mu)\psi(\lambda, \mu),$$

ce qui prouve l'identité des opérateurs avec leurs domaines. □

Les trois conservations sont ainsi typées. La métrique euclidienne conserve le covolume et la symétrie ternaire et relie les paramètres opposés au moyen du réseau dual. La forme déployée conserve l'intégralité, la parité et l'autodualité du réseau dupliqué. La réalisation opératorielle conserve l'énergie au moyen d'une équivalence unitaire qui transporte son domaine. La lecture θ du théorème 75.1 exprime la réciprocité dans la somme convergente des longueurs, et le prolongement de Mellin conserve sa structure polaire par le théorème 75.2.

75 Réciprocité thêta–Mellin et conservation de la structure polaire

75.1 Périodisation du réseau engendré

Le réseau Λ_t du théorème 73.4 possède une lecture analytique qui conserve sa dépendance au registre. Nous définissons, pour $x > 0$,

$$\Theta_t(x) = \sum_{v \in \Lambda} \exp(-\pi_{\text{HMT}} x \|G_t v\|^2). \quad (75.1)$$

Dans cette réalisation, la coordonnée π_{HMT} , préalablement engendrée, est reconnue avec la normalisation circulaire de Fourier. Cette reconnaissance se produit après la construction du réseau et du flux. Pour abrégier l'écriture analytique, nous utiliserons π dans ce sens.

Sur tout intervalle compact de t , les valeurs singulières de G_t sont majorées et minorées par des constantes positives. Le réseau possède un nombre $O(R^{24})$ de points dans une boule de rayon R . La comparaison par couronnes avec une gaussienne démontre la convergence absolue et uniforme de (75.1), et de ses dérivées, lorsque x reste dans un compact de $(0, \infty)$. Le mode $v = 0$ contribue exactement pour un.

Théorème 75.1 (Réciprocité de la lecture thêta). *Pour tout $x > 0$ et $t \in \mathbb{R}$,*

$$\Theta_t(x) = x^{-12} \Theta_{-t}(1/x). \quad (75.2)$$

Démonstration. Avec la convention $\hat{f}(\xi) = \int f(y) e^{-2\pi i \langle y, \xi \rangle} dy$, la gaussienne $f_x(y) = e^{-\pi x \|y\|^2}$ en dimension vingt-quatre a pour transformée $\hat{f}_x(\xi) = x^{-12} e^{-\pi \|\xi\|^2/x}$. Nous périodisons sur Λ_t . Intégrer la périodisation sur un domaine fondamental montre que le coefficient de Fourier indexé par $\xi \in \Lambda_t^*$ est $\hat{f}_x(\xi) / \text{covol}(\Lambda_t)$. Les deux séries gaussiennes convergent absolument; évaluer le développement à l'origine donne

$$\sum_{v \in \Lambda_t} f_x(v) = \text{covol}(\Lambda_t)^{-1} \sum_{\xi \in \Lambda_t^*} \hat{f}_x(\xi).$$

On substitue $\text{covol}(\Lambda_t) = 1$ et $\Lambda_t^* = \Lambda_{-t}$. La démonstration conserve le mode constant dans les deux membres. $\square$

La puissance x^{-12} provient du rang vingt-quatre. L'inversion du paramètre est une conséquence du réseau dual; elle n'est pas ajoutée comme une symétrie indépendante de la lecture.

75.2 Prolongement méromorphe et équation fonctionnelle

Pour $\Re s > 12$, soit

$$\mathcal{E}_t(s) = \sum_{v \in \Lambda \setminus \{0\}} \|G_t v\|^{-2s}, \quad \mathcal{L}_t(s) = \pi^{-s} \Gamma(s) \mathcal{E}_t(s). \quad (75.3)$$

Le comptage réticulaire précédent démontre la convergence absolue dans ce demi-plan. L'intégrale gamma, appliquée terme à terme, produit

$$\mathcal{L}_t(s) = \int_0^\infty (\Theta_t(x) - 1) x^{s-1} dx.$$

Théorème 75.2 (Décomposition polaire et réciprocity bilatérale). *La fonction $\mathcal{L}_t$ se prolonge méromorphiquement au moyen de*

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t(s) = & \frac{1}{s-12} - \frac{1}{s} \\ & + \int_1^\infty [(\Theta_t(x) - 1)x^{s-1} + (\Theta_{-t}(x) - 1)x^{11-s}] dx. \end{aligned} \quad (75.4)$$

Ses seuls pôles sont simples, en $s = 0, 12$, de résidus $-1, +1$, respectivement. On a

$$\mathcal{L}_t(s) = \mathcal{L}_{-t}(12-s), \quad \Xi_t(s) := s(s-12)\mathcal{L}_t(s) = \Xi_{-t}(12-s), \quad (75.5)$$

et Ξ_t est entière.

Démonstration. Nous séparons l'intégrale en $x = 1$. Pour $0 < x < 1$, la réciprocity thêta donne

$$\Theta_t(x) - 1 = x^{-12} - 1 + x^{-12}(\Theta_{-t}(1/x) - 1).$$

Les deux premiers termes s'intègrent en $1/(s-12) - 1/s$. Dans le troisième, le changement $y = 1/x$ produit $\int_1^\infty (\Theta_{-t}(y) - 1)y^{11-s} dy$. La longueur minimale positive du réseau garantit la décroissance exponentielle de $\Theta_t(x) - 1$ en $x \rightarrow \infty$. Sur chaque compact de s , cette décroissance domine toute puissance de x et de $\log x$; les intégrales et leurs dérivées complexes convergent donc uniformément et définissent des fonctions entières. Les résidus se lisent dans la partie rationnelle. Remplacer simultanément (t, s) par $(-t, 12-s)$ échange les intégrales et laisse la partie rationnelle invariante. Multiplier par $s(s-12)$ élimine les deux pôles. $\square$

Le centre $s = 6$ résulte du rang et de l'exposant $-2s$ adopté dans (75.3). La collection est la complétion d'Epstein des réseaux déformés. Sa variable spectrale et sa normalisation demeurent distinctes de celles de la fonction zêta de Riemann; la relation prouvée entre les deux constructions est la réciprocity de leurs réalisations circulaires et réticulaires.

Corollaire 75.3 (Conservation polaire et composante antisymétrique). *Les fonctions*

$$\mathcal{L}_t(s) - \mathcal{L}_0(s), \quad \mathcal{A}_t(s) = \frac{\mathcal{L}_t(s) - \mathcal{L}_{-t}(s)}{2}$$

sont entières. De plus,

$$\mathcal{A}_t(12-s) = -\mathcal{A}_t(s), \quad \mathcal{A}_t(6) = 0.$$

Démonstration. La partie rationnelle de (75.4) est indépendante de t , de sorte qu'elle s'annule dans les deux différences. L'équation fonctionnelle change le signe de la seconde. L'évaluation en son point fixe donne $2\mathcal{A}_t(6) = 0$. $\square$

La déformation réside donc dans une différence entière et conserve exactement les données polaires. Le zéro central appartient à la différence bilatérale, sans imposer de zéro à chaque $\mathcal{L}_t$. Les pôles décrits sont des singularités d'une transformée de Mellin; la connexion physique avec l'opérateur de masses s'établit plus loin au moyen de la section d'action, avec sa variable et son lecteur propres.

75.3 Reconstruction stable à partir de l'archive bilatérale

La loi de récupération précédente fournit, pour le décalage cyclique unitaire S ,

$$T_j = \frac{8I + S^j}{9}, \quad D_j = \frac{\sqrt{8}(S^j - I)}{9}, \quad j = 3, 4,$$

$$m = (D_3K, D_4T_3K) = MK, \quad LM = P_{11}, \quad \|L\| = \frac{9}{4}. \quad (75.6)$$

En conséquence,

$$u = P_3Lm. \quad (75.7)$$

Le système de coordonnées d'incidence, le réseau marqué et le rapport régional ρ étant fixés, cette égalité retrouve successivement $u/\|u\|$, g_t , G_t , Λ_t , Θ_t et $\mathcal{E}_t$. La reconstruction de cette collection ne requiert ni le terminal T_4T_3K ni la charge uniforme du registre. Les antécédents géométriques restent inclus parmi les données fixées.

Théorème 75.4 (Stabilité géométrique et spectrale de la récupération). *Supposons $m' = m + e$, $\|e\| \leq \varepsilon$ et $9\varepsilon/4 < \|u\|$. Soit $u' = P_3Lm'$, et reconstruisons les flots avec $u'/\|u'\|$, sans faire varier ρ, P_3, L ni les systèmes de coordonnées. Si $a = |t \log \rho|$, alors*

$$\|g'_t - g_t\|, \|G'_t - G_t\| \leq \frac{9}{2} ae^a \frac{\varepsilon}{\|u\|}. \quad (75.8)$$

Avec $H_K = \text{diag}(h_i)$, $b = |t|\|H'_K - H_K\|$, on a

$$b \leq \frac{9a\varepsilon}{2\|u\|},$$

$$\Theta_t(e^{2b}x) \leq \Theta'_t(x) \leq \Theta_t(e^{-2b}x), \quad (75.9)$$

$$e^{-2\sigma b} \mathcal{E}_t(\sigma) \leq \mathcal{E}'_t(\sigma) \leq e^{2\sigma b} \mathcal{E}_t(\sigma), \quad \sigma > 12. \quad (75.10)$$

Démonstration. La norme du récupérateur donne $\|u' - u\| \leq 9\varepsilon/4$, ce qui garantit $u' \neq 0$. L'inégalité triangulaire et l'inégalité inverse pour les normes impliquent

$$\left\| \frac{u'}{\|u'\|} - \frac{u}{\|u\|} \right\| \leq \frac{2\|u' - u\|}{\|u\|}.$$

Chaque exposant est compris entre $-a$ et a . Appliquer le théorème des accroissements finis à l'exponentielle et prendre la norme diagonale prouve (75.8); répéter chaque entrée deux fois ne change pas cette norme. La même estimation avant exponentiation donne la borne de b .

Comme les deux générateurs sont diagonaux dans le même système de coordonnées,

$$e^{-2b}\|G_tv\|^2 \leq \|G'_tv\|^2 \leq e^{2b}\|G_tv\|^2.$$

Appliquer l'exponentielle décroissante et sommer prouve (75.9). Élever à $-\sigma$ et sommer dans le domaine de convergence prouve (75.10). Les bornes s'appliquent à tous les vecteurs, et non à une troncature finie des séries. $\square$

L'erreur ε est mesurée dans les mémoires normalisées de (75.6). Si les registres rationnels $z = m/\sqrt{8}$ sont conservés, leur erreur est multipliée par $\sqrt{8}$ avant d'appliquer l'estimation. Les erreurs indépendantes dans le rapport régional ou dans les systèmes de coordonnées requièrent leurs propres bornes. Le résultat retrouve une collection de géométries et de lectures analytiques, avec un contrôle quantitatif de l'archive qui la détermine.

75.4 Dilatation de Pell, moment de Catalan et retour orienté

Le moment paramétrique $\mathcal{C}_2$ précédent conserve la variable de profondeur ; nous écrivons $G_{\text{Cat}} = \mathcal{C}_2(1)$. Sa spécialisation suivante reçoit l'échelle de la vis spectrale de Pell

$$V^{-1}SV = \lambda_P i S, \quad \lambda_P = 2 + \sqrt{3}, \quad \rho = \lambda_P^{-1} = 2 - \sqrt{3}.$$

La loi de covariance est l'hypothèse opératoire de cette spécialisation ; elle s'entend dans le domaine commun invariant de S et du transport inversible V . L'unité λ_P appartient à $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$; l'unité $3 + 2\sqrt{2}$ de la réalisation de compression appartient à $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ et conserve son lecteur propre. Dans son orbite transversale scalaire,

$$z_n = z_0(\lambda_P i)^n, \quad r_n = r_0 \lambda_P^n, \quad \theta_n = \theta_0 + \frac{\pi_{\text{HMT}} n}{2}.$$

Pour $z_0 \neq 0$, éliminer n donne la suspension

$$r(\theta) = r_0 \exp\left(\frac{2 \log \lambda_P}{\pi_{\text{HMT}}}(\theta - \theta_0)\right).$$

La branche inverse a pour multiplicateur $-i\rho$. Cette réalisation d'échelle reçoit la vis comme antécédent opératoire et conserve son orientation.

Proposition 75.5 (Lecture spectrale et évaluation à l'échelle contractante). Dans $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N}_{>0})$, soient

$$N\delta_n = n\delta_n, \quad U_4\delta_n = i^n\delta_n, \quad Q_4 = \frac{U_4 - U_4^*}{2i}, \quad C_4 = \frac{U_4 + U_4^*}{2}.$$

Pour $0 < r < 1$ et $\nu \in \mathbb{C}$, les traces

$$F_\nu(r) = \text{Tr}(N^{-\nu} r^N Q_4), \quad H_\nu(r) = \text{Tr}(N^{-\nu} r^N C_4)$$

convergent absolument et localement uniformément dans (ν, r) . On a $F_2(r) = \mathcal{C}_2(r)$ et

$$\mathcal{C}_2(\rho) = \frac{2}{3}G_{\text{Cat}} - \frac{\pi_{\text{HMT}}}{12} \log \lambda_P, \tag{75.11}$$

$$\mathcal{D}\mathcal{C}_2(\rho) = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{12}, \quad \mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(\rho) = \frac{1}{4}. \tag{75.12}$$

Démonstration. La base diagonale donne les séries de coefficients $\sin(n\pi/2)$ et $\cos(n\pi/2)$. Sur un compact de ν et avec $r \leq r_0 < 1$, leurs valeurs absolues sont dominées par $n^M r_0^n$ pour un certain M , série sommable. La sélection des indices impairs dans la première trace produit exactement $\mathcal{C}_2(r)$.

La formule de soustraction de la tangente donne $\rho = \tan(\pi_{\text{HMT}}/12)$, comme reconnaissance angulaire ultérieure de l'unité de Pell. Pour $0 < \theta < \pi/2$, l'intégration par parties du moment donne

$$\mathcal{C}_2(\tan \theta) = \theta \log(\tan \theta) - \int_0^\theta \log(\tan x) dx.$$

Le terme de bord en zéro est nul. En soustrayant les séries de Fourier de $\log(2 \sin x)$ et $\log(2 \cos x)$, et en intégrant par régularisation d'Abel, il vient

$$-\int_0^\theta \log(\tan x) dx = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ 2 \nmid n}} \frac{\sin(2n\theta)}{n^2}.$$

La régularisation admet une limite dans l'intégrale car la singularité logarithmique en zéro est intégrable ; la série intégrée est dominée par $\sum n^{-2}$.

Pour n impair, soit $\chi_{-4}(n) = (-1)^{(n-1)/2}$. L'identité, vérifiée par les six classes impaires modulo douze, est

$$2 \sin(n\pi_{\text{HMT}}/6) = \chi_{-4}(n) + 3 \mathbf{1}_{3|n} \chi_{-4}(n/3).$$

Leur somme de poids n^{-2} donne $\frac{1}{2}(1+3/9)G_{\text{Cat}} = 2G_{\text{Cat}}/3$. En prenant $\theta = \pi_{\text{HMT}}/12$ et $\log \rho = -\log \lambda_P$, on obtient la première évaluation. Les autres découlent de $\mathcal{D}\mathcal{C}_2(r) = \arctan r$, $\mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(r) = r/(1+r^2)$ et $\rho + \rho^{-1} = 4$.

□

La composante réelle de la même trace conserve

$$H_2(r) = \frac{1}{4} \sum_{k \geq 1} \frac{(-r^2)^k}{k^2}, \quad \mathcal{D}H_2(r) = -\frac{1}{2} \log(1+r^2), \quad \mathcal{D}^2H_2(r) = -\frac{r^2}{1+r^2}.$$

Ces formules s'obtiennent en sélectionnant les indices pairs et en dérivant la série absolument convergente. Par conséquent,

$$\text{Tr}(N^{-2}r^N U_4) = H_2(r) + i\mathcal{C}_2(r).$$

La dénomination $\text{Li}_2(z) = \sum_{n \geq 1} z^n/n^2$ reconnaît ultérieurement cette trace comme $\text{Li}_2(ir)$. En particulier,

$$\text{Tr}(N^{-2}\rho^N U_4) = \frac{1}{4} \text{Li}_2(-\rho^2) + i \left(\frac{2}{3} G_{\text{Cat}} - \frac{\pi_{\text{HMT}}}{12} \log \lambda_P \right).$$

Le remplacement de U_4 par U_4^* conserve la partie réelle et inverse la partie imaginaire.

Proposition 75.6 (Composition de profondeur et d'orientation). *Pour $0 < r, s < 1$, $a, b \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $m \geq 0$, soit $B(r, a) = r^N U_4^a$. Alors*

$$B(r, a)B(s, b) = B(rs, a+b), \quad B(r, 1)^m = r^{mN} U_4^m.$$

En particulier, $B(r, 1)^4 = r^{4N} \neq I$ pour $0 < r < 1$.

Démonstration. Les deux facteurs sont diagonaux dans la même base. Dans δ_n , leur produit multiplié par $r^n i^{an} s^n i^{bn} = (rs)^n i^{(a+b)n}$. La formule des puissances en découle par récurrence, et $U_4^4 = I$ donne le quatrième retour. Le facteur r^{4N} reste distinct de l'identité. □

Le lecteur des puissances du multiplicateur inverse $-i\rho$ est $B(\rho, -1)$. Son moment imaginaire a une orientation opposée à celui de $B(\rho, 1)$, tandis que la profondeur amortie est la même. Le transport V , l'observable $\mathcal{S}$ et le lecteur U_4 conservent leurs espaces respectifs : la composition précédente se rapporte aux multiplicateurs de l'orbite et à leur lecture diagonale. La phase revient en quatre pas et la contraction accumulée reste enregistrée.

76 Géométrie hyperbolique de la paire angulaire et récupération de l'action

76.1 Radion, ellipse d'action et systèmes de coordonnées marqués

La section orientée de phase, d'action et de mémoire appelée *radion* conserve conjointement l'accroissement angulaire $\theta = 1$, l'action signée $\sigma\hbar_{\text{ret}}$, l'appartenance au tour $2\pi_{\text{HMT}}$, le feuillet, le retour nonadique et le cylindre de raffinement. Son raccordement d'unité est exprimé dans le système de coordonnées du continu par $1 = S_E - \Phi_T + \varepsilon_1$. La projection qui ne retient que $\theta = 1$ produit le radian ordinaire; la section enrichie conserve en outre le registre nécessaire pour transporter et inverser ses autres lectures. Dans cette section, *rayon* désignera une coordonnée positive de forme, distincte de cet objet enrichi.

Pour expliciter les termes du raccordement, la roue dodécaphasique a pour centres $30m - 10$ dans son système de coordonnées en degrés. La seconde phase apporte 50, et la représentation $A = 1000\alpha$ détermine

$$S_E = \frac{2\pi}{360}(50 + 1000\alpha).$$

Le secteur actif du sélecteur tritique réunit $H_+ = \{1, 4, 7\}$ et $H_- = \{2, 5, 8\}$. Les quinze paires non ordonnées, lues dans les six positions actives, produisent $N_6 = 6\binom{6}{2} = 90$; leur extension à huit positions produit $N_8 = 8\binom{6}{2} = 120$. Les deux feuillets du secteur actif, normalisés par la fibre ambiante de 729 éléments, fixent

$$\rho_{\text{tw}} = \frac{2N_6}{729} = \frac{20}{81}, \quad \Phi_T = \frac{20}{81}\Delta_4, \quad S_T = 1 + \Phi_T, \quad \varepsilon_1 = S_T - S_E,$$

où Δ_4 est la coordonnée torsionnelle de (77.1). La soustraction conserve les sections qui la précèdent et prouve directement $S_E - \Phi_T + \varepsilon_1 = S_E - \Phi_T + 1 + \Phi_T - S_E = 1$. Le coefficient provient du recensement et des deux feuillets, et non de la valeur de la différence finale.

Les représentations angulaires des sections précédentes satisfont, dans le système de coordonnées considéré,

$$A > 0, \quad |C^*| < A, \quad \xi = \frac{C^*}{A}, \quad \eta_{\text{el}} = \text{artanh } \xi.$$

La notation η_{el} distingue l'anisotropie elliptique du coefficient de retour η_{ret} . Pour une section positive d'action $\hbar$, les demi-axes sont

$$a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}, \quad a_S b_S = 2\hbar. \quad (76.1)$$

Le produit fixe l'action par tour, tandis que le quotient fixe la forme. Nous définissons

$$R_\star = \sqrt{b_S/a_S} = e^{-\eta_{\text{el}}/2}, \quad \tau_{\text{el}} = iR_\star^2.$$

Théorème 76.1 (Compatibilité des systèmes de coordonnées radial, de Poincaré et de Klein). *Soient*

$$w = \frac{\tau_{\text{el}} - i}{\tau_{\text{el}} + i}, \quad x_K = \frac{2w}{1 + w^2}.$$

Dans le diamètre réel du disque de Poincaré et son image dans celui de Klein,

$$w = \frac{R_\star^2 - 1}{R_\star^2 + 1} = -\tanh \frac{\eta_{\text{el}}}{2}, \quad (76.2)$$

$$x_K = \frac{R_\star^4 - 1}{R_\star^4 + 1} = -\tanh \eta_{\text{el}} = -\frac{C^*}{A}. \quad (76.3)$$

Toutes ces transformations sont inversibles dans leurs domaines; en particulier, $R_\star^2 = (1 + w)/(1 - w)$.

Démonstration. On substitue $\tau = iR_\star^2$ dans la transformation fractionnaire. Le quotient simplifié a pour dénominateur $R_\star^2 + 1 > 0$ et $-1 < w < 1$. En substituant ce quotient dans $2w/(1 + w^2)$ et en multipliant le numérateur et le dénominateur par $(R_\star^2 + 1)^2$, on obtient $(R_\star^4 - 1)/(R_\star^4 + 1)$. L'égalité $R_\star^4 = e^{-2\eta_{\text{el}}}$ donne la tangente hyperbolique. Enfin, $\tanh \eta_{\text{el}} = \xi$. Les récupérateurs s'obtiennent en isolant les quotients. $\square$

Le signe de (76.3) correspond à l'orientation choisie pour le diamètre. L'orientation opposée change les deux signes. C'est une coordonnée hyperbolique du système de coordonnées rectangulaire marqué : elle conserve la marque et ne se confond ni avec une forme modulaire ni avec une coordonnée du quotient modulaire dépourvu d'orientation.

L'échange des demi-axes agit par

$$(R_\star, \eta_{\text{el}}, \tau_{\text{el}}, w, x_K) \mapsto (R_\star^{-1}, -\eta_{\text{el}}, -1/\tau_{\text{el}}, -w, -x_K). \quad (76.4)$$

Sur ce diamètre, les métriques hyperboliques de courbure -1 satisfont

$$\frac{|d\tau|^2}{(\Im\tau)^2} = \frac{4dw^2}{(1-w^2)^2} = \frac{dx_K^2}{(1-x_K^2)^2} = d\eta_{\text{el}}^2 = 4 \frac{dR_\star^2}{R_\star^2}. \quad (76.5)$$

Ces égalités se vérifient en dérivant (76.2)–(76.3). En particulier, $d(0, w) = |\eta_{\text{el}}|$ et $d(w, -w) = 2|\eta_{\text{el}}|$. La transformation $w \mapsto -w$ est une rotation de π dans tout le disque et la symétrie par rapport au centre sur le diamètre engendré.

La normalisation $(Q/a_S, P/b_S)$ de l'intérieur de l'ellipse produit une autre réalisation du disque de Klein, avec des coordonnées de position. Sa métrique est

$$ds_K^2 = \frac{(1-r^2)(du^2 + dv^2) + (u du + v dv)^2}{(1-r^2)^2}, \quad r^2 = u^2 + v^2 < 1.$$

Ce système de coordonnées physique et le système de coordonnées de forme marqué conservent des domaines différents. Dans la branche focale $\eta_{\text{el}} \geq 0$, l'excentricité $e_f = \sqrt{1 - e^{-2\eta_{\text{el}}}}$ donne la profondeur $u_f = \operatorname{artanh} e_f$, d'où $\eta_{\text{el}} = \log \cosh u_f$. La profondeur focale n'est pas identifiée à l'anisotropie.



Système de coordonnées de forme : $w \mapsto -w$ Système de coordonnées spectral : inversion radiale

FIGURE 17 – Deux réciprocités typées. La première reste à l'intérieur du disque et transporte l'orientation de la forme ; la seconde échange l'intérieur et l'extérieur du cercle unité. Les positions dessinées sont schématiques.

76.2 Substitution complète des représentations angulaires

La clôture dodécaphasique déjà construite exprime la même coordonnée α au moyen de

$$\alpha = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{ag}}, \quad \kappa_{\text{ag}} = \frac{K_{\text{int}}}{1000^{12} - 1}.$$

On maintient la base, l'origine de phase et la frontière de retenue compatibles. La récurrence analytique complète de l'article représente cette coordonnée corrélée ; sa représentation n'est pas remplacée par un jet fini. En abrégant les indices HMT, les lecteurs d'action de (12.6)–(12.9) sont

$$\begin{aligned} H_5 &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \\ D_A &= e^{-100\pi\alpha/9}, \quad \mathcal{C}_\pi = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \\ \eta_{\text{ret}} &= H_5 - \frac{90}{\pi}\mathcal{C}_\pi, \quad A = 1000\alpha, \quad C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \end{aligned} \quad (76.6)$$

Le prolongement rationnel conserve tous les termes de la récurrence régionale. Sa convergence s'obtient sans troncature : pour $\alpha > 0$,

$$0 < \alpha e^{-100\pi\alpha/9} \leq \frac{9}{100\pi e} < 1,$$

car xe^{-cx} atteint son maximum $1/(ce)$ en $x = 1/c$.

Proposition 76.2 (Annulation structurelle dans le contraste angulaire). *Le quotient engendré $\xi = C^*/A$ satisfait exactement*

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{1}{\sqrt{1000\varphi\alpha}} + \frac{9\alpha}{8000} - \frac{\alpha^2}{900} + \frac{7\alpha^3}{24000} - \frac{\alpha^4}{27000} \\ &\quad - \frac{9}{50\pi} \left(169\alpha^5 + \frac{D_A\alpha^6}{1 - D_A\alpha} \right). \end{aligned} \quad (76.7)$$

Démonstration. On part de $\xi = (\eta_{\text{ret}} + \alpha)/(500\alpha)$. Le terme $-\alpha$ de H_5 s'annule avec $+\alpha$ du contre-angle. Diviser chaque terme restant par 500α produit l'expression : la racine donne $1/\sqrt{1000\varphi\alpha}$, et $90/500 = 9/50$. Le prolongement régional conserve son dénominateur complet. $\square$

Par conséquent, $x_K = -\xi$ et $R_\star = ((1 - \xi)/(1 + \xi))^{1/4}$ sont des expressions explicites des représentations régionales et du registre. La substitution de la clôture de α complète la dépendance de $\pi, \varphi, e, \kappa_{\text{ag}}$, sans promouvoir des reconnaissances métrologiques au rang de générateurs.

76.3 Récupération de Planck avec orientation conservée

Théorème 76.3 (Récupérateur radial de la section de retour). *Dans la coordinatisation positive, si $q = R_\star^4$, alors*

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \frac{499 - 501q}{1 + q}, \quad (76.8)$$

$$\hbar_{\text{ret}} = \alpha \frac{499 - 501q}{1 + q} 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad (76.9)$$

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5(1 + q)}{\alpha(499 - 501q)}. \quad (76.10)$$

La branche $\eta_{\text{ret}} > 0$ équivaut à $q < 499/501$, à l'intérieur de $q > 0$.

Démonstration. Les identités angulaires donnent $\eta_{\text{ret}} = \alpha(500\xi - 1)$. On substitue $\xi = (1 - q)/(1 + q)$; le numérateur est $499 - 501q$. Le dénominateur et α sont positifs. La réalisation dimensionnelle et le quotient sont ceux des sections d'action préalablement construites. La décade -34 et l'unité $\mathcal{U}_S$ conservent leur dérivation déterminantale antérieure. $\square$

Cette formule explicite la section de Planck dans le contre-angle. En termes de grandeurs d'action, la relation angulaire est

$$C^* = 2 \left(\frac{\hbar_{\text{ret}}}{10^{-34} \mathcal{U}_S} + \alpha \right).$$

La division par la base dimensionnelle extrait le coefficient adimensionnel; elle n'ajoute pas une grandeur d'action à une constante sans unités.

Pour l'orientation angulaire $\varepsilon \in \{-1, +1\}$, nous définissons

$$C_\varepsilon^* = 2\varepsilon(\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad \xi_\varepsilon = C_\varepsilon^*/A, \quad q_\varepsilon = \frac{1 - \xi_\varepsilon}{1 + \xi_\varepsilon} > 0.$$

L'opérateur de récupération sur les deux coordinatisations est

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left(500\varepsilon \frac{1 - q_\varepsilon}{1 + q_\varepsilon} - 1 \right). \quad (76.11)$$

Corollaire 76.4 (Invariance du récupérateur conjugué). *La transformation $(\varepsilon, q) \mapsto (-\varepsilon, q^{-1})$ conserve η_{ret} , $\hbar_{\text{ret}}$ et R_{act} .*

Démonstration. Le rapport $(1 - q)/(1 + q)$ change de signe lorsqu'on inverse q . Le produit par ε reste invariant. On applique (76.11) puis les représentations d'action. $\square$

Si l'orientation est écartée et que $\varepsilon = +1$ est indûment maintenu, la même expression produit $\eta_{\text{ret}}(q^{-1}) = -\eta_{\text{ret}}(q) - 2\alpha$. Le registre distingue donc deux opérations algébriquement différentes. L'orientation angulaire ε ne s'identifie pas non plus sans autre précision au signe symplectique σ : l'échange des axes est antisymplectique, tandis que la rotation qui les échange préserve la forme d'aire.

76.4 Entrelacement de phase et d'anisotropie

Soient

$$S_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2}), \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_\eta = S_\eta J_0 S_\eta^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -e^\eta \\ e^{-\eta} & 0 \end{pmatrix}.$$

On a $\det S_\eta = 1$, $J_\eta^2 = -I$ et $C_\eta(\theta) = e^{\theta J_\eta} = S_\eta e^{\theta J_0} S_\eta^{-1}$. La loi $S_{\eta+\delta} = S_\delta S_\eta$ prouve l'entrelacement exact

$$C_{\eta+\delta}(\theta) S_\delta = S_\delta C_\eta(\theta). \quad (76.12)$$

La transformation préserve $dQ \wedge dP$ et transporte l'évolution de phase vers la nouvelle ellipse. Avec la normalisation de (76.1), l'action balayée est $\hbar\theta$, ou $\sigma\hbar\theta$ dans le feuillet orienté. La phase θ , l'anisotropie η_{el} et le paramètre t du flux de K conservent ainsi des fonctions différentes, reliées par des opérateurs explicites.

76.5 Géodésique radiale et réalisation différentielle de la direction de K

Chaque rayon de (73.1) détermine un système de coordonnées rectangulaire et une coordonnée hyperbolique :

$$\tau_i(t) = i r_i(t)^2, \quad w_i(t) = \frac{r_i(t)^2 - 1}{r_i(t)^2 + 1} = \tanh(th_i).$$

Théorème 76.5 (Géodésique de rayons compensés). *Dans le produit de douze diamètres hyperboliques,*

$$d(w(s), w(t)) = 2|t - s| |\log \rho|, \quad \sum_i \text{artanh } w_i(t) = 0. \quad (76.13)$$

La composition des avancées est

$$w_i(t + s) = \frac{w_i(t) + w_i(s)}{1 + w_i(t)w_i(s)}.$$

Démonstration. En coordonnées $a_i = \log r_i$, la métrique produit est $4 \sum_i da_i^2$. La courbe $a(t) = th$ est droite, de vitesse $2\|h\| = 2|\log \rho|$, et $\sum_i a_i = 0$. Chaque diamètre est totalement géodésique. La distance dans le produit est la racine de la somme des carrés des distances de ses facteurs, qui sont $2|t - s||h_i|$. L'identité de somme nulle et la composition s'obtiennent à partir de $\text{artanh } w_i = th_i$ et de la formule d'addition de la tangente hyperbolique. $\square$

Le rapport régional détermine la vitesse de cette réalisation ; K détermine sa direction. Si $\rho = 1$, la trajectoire est constante. Pour $\rho \neq 1$, l'espace radial de produit un est de dimension onze, de tangent $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$, et la normale à la trajectoire en son sein est

$$V_{10}(K) = V_{11} \cap u^\perp, \quad P_{10}(K) = P_{11} - \frac{uu^\top}{\|u\|^2}.$$

Le projecteur de la proposition 16.12 acquiert donc une réalisation différentielle : il élimine l'échelle uniforme et distingue la direction engendrée de ses dix variations transversales. Son domaine est cet espace radial, et non l'espace réel de dimension vingt-quatre de tous les disques.

Avec $D_t = \text{diag}(\text{sech}^2(th_i))$, l'expression dans les coordonnées w est $D_t P_{10} D_t^{-1}$. En effet, D_t est la différentielle de $a \mapsto \tanh a$, et transforme la métrique $4I$ en $4 \text{diag}((1-w_i^2)^{-2})$. La projection transportée est orthogonale pour cette métrique.

76.6 Relèvement réticulaire et relèvement rectangulaire

Les rayons admettent deux réalisations qu'il convient de conserver explicites. L'opérateur $G_t = \bigoplus_i r_i I_2$ dilate simultanément les deux axes de chaque plan A_2 . Il conserve le covolume total et commute avec l'isométrie ternaire. L'homothétie de chaque plan conserve son module complexe interne.

Le système de coordonnées $\tau_i = ir_i^2$ a une autre réalisation, d'aire fixe :

$$T_i = \text{diag}(r_i^{-1}, r_i), \quad (\omega_1, \omega_2) = (r_i^{-1}, ir_i), \quad \omega_2/\omega_1 = ir_i^2.$$

C'est le relèvement elliptique avec $\eta = -2 \log r_i$. Cette convention transforme des périodes physiques. L'action homographique de la même matrice sur i donnerait i/r_i^2 ; pour obtenir ir_i^2 sous cette autre convention, on utilise T_i^{-1} . La distinction des actions évite une inversion involontaire.

Les deux réalisations se reconstruisent à partir des mêmes rayons, mais la commutation ternaire de l'homothétie ne se transfère pas à la déformation anisotrope. L'état et ses lecteurs permettent de comparer les deux géométries sans identifier leurs opérateurs.

77 Coordonnée électronique, échelle opératoire et réversibilité des lectures

77.1 La structure algébrique dans l'expression électronique complète

L'expression de la section 15 se compose maintenant avec le récupérateur radial, en maintenant ses facteurs et sa réalisation dimensionnelle. Le préfacteur électronique provient des projecteurs conditionnels de somme et de produit sur $\ell^2(\{1, \dots, 9\}^3)$. Dans le plan principal correspondant,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad \|[P, Q]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

L'égalité se vérifie car $[P, Q] = (\sqrt{3}/4) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. De plus,

$$S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q], \quad S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS.$$

C'est pourquoi $n_{\pm} = (S \pm J)/2$ vérifient $n_{\pm}^2 = 0$. Le bloc conserve des générateurs hyperbolique, elliptique et nilpotents dans la réalisation algébrique déjà dérivée. Le coefficient $\sqrt{3}/4$ et la normalisation $4/\sqrt{3}$ remplissent des fonctions distinctes.

Nous définissons, avec les coordonnées et les entiers régionaux préalablement construits,

$$\begin{aligned} \Delta_4 &= \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \\ B_e &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4), \quad \kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4. \end{aligned} \quad (77.1)$$

Ainsi, $\varepsilon_e^\beta = B_e R_{\text{act}}^{\kappa_e}$. La section préalable d'action et son retour fixent

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}} = \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi, \quad R_{\text{act}} = 1 + \frac{\delta_{\text{ret}}}{\eta_{\text{ret}}}.$$

Corollaire 77.1 (Réalisation radiale de la coordonnée électronique). *Dans la branche $\alpha > 0$, $\eta_{\text{ret}} > 0$, $|\xi| < 1$, on a*

$$\begin{aligned} \varepsilon_e^\beta &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4) \\ &\quad \times \left[1 + \frac{90\mathcal{C}_\pi}{\pi\alpha} \frac{1 + R_\star^4}{499 - 501R_\star^4} \right]^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \end{aligned} \quad (77.2)$$

Dans la coordonnée de Klein du système de coordonnées marqué,

$$R_{\text{act}} = 1 + \frac{\delta_{\text{ret}}}{\alpha(-500x_K - 1)}. \quad (77.3)$$

Les domaines correspondants sont

$$\frac{1}{500} < \xi < 1, \quad 0 < R_\star^4 < \frac{499}{501}, \quad -1 < x_K < -\frac{1}{500}.$$

Démonstration. On substitue (76.8) dans $R_{\text{act}} = 1 + \delta_{\text{ret}}/\eta_{\text{ret}}$ puis dans l'expression électronique complète (15.1). Le système de coordonnées de Klein donne $\xi = -x_K$. Les intervalles s'obtiennent à partir de $\eta_{\text{ret}} = \alpha(500\xi - 1) > 0$ et des correspondances monotones déjà démontrées. $\square$

La substitution conserve le déficit régional, la normalisation torsionnelle, le caractère de retour et la norme d'incompatibilité. Elle exprime la même coordonnée au moyen d'un lecteur géométrique

recupérable. Le rayon et α restent corrélés par leur génération ; ils ne constituent pas des paramètres indépendants ajustés à une masse. La réalisation dimensionnelle reste

$$E_e^\beta = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E, \quad m_e^\beta = E_e^\beta / c_{\text{int}}^2.$$

La décennie d'action déjà incorporée dans les sections de Planck n'est pas multipliée une nouvelle fois sur une coordonnée exprimée dans le système de coordonnées d'énergie.

Une seconde forme exacte, utile pour isoler la correction, est

$$\hat{\delta}_{\text{ret}} = \frac{90\mathcal{C}_\pi}{\pi H_5}, \quad R_{\text{act}} = (1 - \hat{\delta}_{\text{ret}})^{-1}, \quad \varepsilon_e^\beta = B_e(1 - \hat{\delta}_{\text{ret}})^{-\kappa_e}.$$

La positivité des deux sections garantit $1 - \hat{\delta}_{\text{ret}} > 0$. Les trois expressions sont des identités du même retour, non des prédictions indépendantes.

77.2 Séparation de l'échelle et de la forme dans une fibre positive de masses

La loi opératoire de retour reçoit une fibre positive finie de routes avec ses lecteurs. Pour formuler sa conséquence matricielle sans dépendre de noms d'espèces, soit $\mathcal{H}$ de dimension $d \geq 1$, soit $B = B^*$ l'opérateur des exposants et soit M^0 défini positif. Le retour est la congruence

$$M^\beta = R_{\text{act}}^{B/2} M^0 R_{\text{act}}^{B/2}. \quad (77.4)$$

Dans la base de routes du lecteur diagonal, $Be_\gamma = \kappa_\gamma e_\gamma$ et $M^0 e_\gamma = m_e^{(0)} \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma - \sigma_e, \eta_\gamma - \eta_e) e_\gamma$. Les signatures et le caractère sont ceux de la construction des routes ; le théorème suivant s'applique à chaque fibre positive sans substituer son sélecteur.

Théorème 77.2 (Décomposition uniforme et unimodulaire du retour). *Si $R_{\text{act}} > 0$, définissons*

$$\bar{\kappa} = \frac{\text{tr } B}{d}, \quad B_0 = B - \bar{\kappa}I, \quad S_0 = R_{\text{act}}^{B_0/2}.$$

Alors

$$M^\beta = R_{\text{act}}^{\bar{\kappa}} S_0 M^0 S_0, \quad \det S_0 = 1, \quad (77.5)$$

$$\det M^\beta = R_{\text{act}}^{\text{tr } B} \det M^0. \quad (77.6)$$

Avec $\hat{M} = M/(\det M)^{1/d}$,

$$\hat{M}^\beta = S_0 \hat{M}^0 S_0. \quad (77.7)$$

Démonstration. La partie scalaire de B commute avec B_0 . Par calcul fonctionnel, $R_{\text{act}}^{B/2} = R_{\text{act}}^{\bar{\kappa}/2} S_0$. Dans une base orthonormale de vecteurs propres de B ,

$$\det S_0 = R_{\text{act}}^{\frac{1}{2} \sum_\gamma (\kappa_\gamma - \bar{\kappa})} = 1.$$

La multiplication des déterminants prouve (77.6). En divisant (77.5) par la racine d -ième de ce déterminant, le facteur scalaire se simplifie. La preuve ne requiert pas la commutation de B avec M^0 ; elle requiert en revanche le caractère défini positif pour normaliser par le déterminant. $\square$

Dans la base diagonale conjointe du propriétaire, les quotients individuels sont

$$q_\gamma = \frac{m_\gamma^\beta}{m_\gamma^{(0)}} R_{\text{act}}^{-\bar{\kappa}} = R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma - \bar{\kappa}}, \quad \prod_\gamma q_\gamma = 1.$$

L'inversion formelle $R_{\text{act}} \mapsto R_{\text{act}}^{-1}$ inverse chaque q_γ . Elle est distincte de la réciprocité radiale orientée, qui conserve R_{act} par (76.11). La congruence conserve le déterminant normalisé, et non les valeurs propres individuelles ou la somme des masses. Le secteur nul est exclu de cette normalisation positive.

Pour $d = 1$, $B_0 = 0$: le retour de l'électron réside intégralement dans le facteur uniforme et reste dans (77.2).

La substitution de (77.3) agit également sur (77.4) par calcul fonctionnel. Si

$$q(\xi) = 1 + \frac{\delta_{\text{ret}}}{\alpha(500\xi - 1)} > 0,$$

alors

$$M^\beta = e^{\frac{1}{2}(\log q(\xi))B} M^0 e^{\frac{1}{2}(\log q(\xi))B}.$$

La généalogie de chaque exposant et de chaque multisection est conservée. La structure commune avec le flot de K est l'élimination d'une composante uniforme suivie d'une déformation de déterminant un; on n'identifie ni B_0 à $\text{diag}(u)$, ni R_{act} à ρ .

77.3 Compression circulaire et identification du transport

Théorème 77.3 (Récupération bilatérale d'un opérateur unitaire). *Soit C unitaire dans un espace de Hilbert et soient*

$$T = \frac{8I + C}{9}, \quad D = \frac{\sqrt{8}(C - I)}{9}.$$

Alors

$$T^*T + D^*D = I, \quad v = Tv - \frac{Dv}{\sqrt{8}}, \quad Cv = Tv + \sqrt{8}Dv. \quad (77.8)$$

Démonstration. Le développement donne

$$81T^*T = 65I + 8(C + C^*), \quad 81D^*D = 16I - 8(C + C^*).$$

La somme est $81I$. Les autres identités résultent de combinaisons linéaires des deux définitions. Pour une valeur propre circulaire $|z| = 1$, le bilan est $1 - |(8 + z)/9|^2 = (8/81)|1 - z|^2$. $\square$

La paire archivée récupère aussi bien l'état que son image. Pour le repère inversible $O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K)$ déjà construit, les douze réponses forment

$$Y = (CK, CSK, \dots, CS^{11}K), \quad C = YO_K^{-1}.$$

Si $CS = SC$, une seule réponse vectorielle $y = CK$ détermine toutes les colonnes : $Y = (y, Sy, \dots, S^{11}y)$. Dans le cas général, douze essais vectoriels sont nécessaires. La récupération ne réduit pas cette information à un unique scalaire.

Le générateur réel diagonal $H_K = \text{diag}(h_i)$ admet le système de coordonnées unitaire

$$C_K = (H_K + iI/2)(H_K - iI/2)^{-1}.$$

Chaque valeur propre réelle se transforme en un nombre de module un. De plus,

$$C_K - I = i(H_K - iI/2)^{-1}, \quad H_K = \frac{i}{2}(C_K + I)(C_K - I)^{-1}.$$

Les deux inverses existent, car H_K est autoadjoint et son spectre est réel. L'archive de (77.8) récupère donc cette réalisation finie de la direction de K . Sa dimension douze et son domaine demeurent distincts de ceux d'un opérateur spectral de zêta.

77.4 Hiérarchie des invariants et portée démonstrative

La complétion $1000 = 729 + 271$, de lecture normalisée $1 = 729/1000 + 271/1000$, maintient sa fonction générative. Les conservations ultérieures s'organisent selon l'objet transporté :

Réalisation	Invariant	Récupération ou réciprocité
Archivo bilateral Ellipse d'action	Norme conjointe de lecture et de mémoire Produit $a_S b_S = 2\hbar$	État et image par l'opérateur Rayon et orientation angulaire
Flux de K Réseau marqué déformé Lecture thème-Mellin	Produit de douze rayons Covolume et isométrie ternaire Pôles et résidus	Inversion $t \mapsto -t$ $\Lambda_t^* = \Lambda_{-t}$ Différence entière et équation fonctionnelle
Fibre positive des masses	Déterminant après retrait de l'échelle commune	Congruence par S_0

La conservation du volume n'implique pas la conservation de la norme de chaque vecteur. La conservation polaire permet de faire varier la partie entière. La récupération de l'action exige de conserver l'orientation. Ces distinctions expriment le contenu opératoire de la conservation évolutive : chaque transformation maintient certaines données, en modifie d'autres et conserve le registre qui permet de reconstruire la correspondance.

La composition élargit la fonction de K déjà démontrée dans l'article. Le registre participe à la lecture de α ; sa direction est retrouvée à partir de la mémoire ; cette direction détermine une géodésique radiale et une déformation réticulaire réciproque ; la collection réticulaire possède une lecture spectrale stable. La section d'action fournit le lien avec la coordonnée électronique et avec la congruence positive de l'opérateur de masse. On obtient ainsi une chaîne d'applications aux domaines, inverses et invariants explicites.

Le supplément distingue les preuves écrites des preuves formalisées. `FlujoReciproco.lean` contient dix théorèmes sur le flot diagonal, le centrage, les déterminants, l'inversion et le relèvement à vingt-quatre dimensions. `RadioKlein.lean` contient onze théorèmes rationnels sur les systèmes de coordonnées, les bornes, les réciprocités et la récupération orientée. Les preuves hyperboliques, les substitutions complètes, la séparation de l'opérateur de masses et l'argument thème-Mellin figurent dans le texte ; leur formalisation n'est pas attribuée à la compilation de ces deux fichiers. Les reçus documentaires enregistrent la provenance et la reproduction, avec une portée distincte de celle d'une démonstration mathématique.

C

Récupération compatible et collections du continu

Mémoire suffisante, naturalité, mesure et transport d'appartenance dans le continu engendré.

De la récupération d'un état au transport d'une collection

La récupération compatible permet d'étendre l'exposé depuis un état jusqu'à des collections d'états. Une lecture enrichie individualise ses antécédents lorsque sa mémoire distingue les éléments qui partagent la même valeur visible. L'inverse restitue alors l'état sur l'image de cette lecture. La compatibilité avec le raffinement réunit les inverses finis en une reconstruction d'histoires complètes.

Le transport des collections exige de conserver l'appartenance. Une bijection d'histoires envoie chaque collection sur son image et chaque élément sur son correspondant. Les unions, intersections et compléments relatifs sont transportés au moyen de ces opérations. La restriction de la bijection à une collection conserve son cardinal. La théorie de la mémoire acquiert ainsi un lien précis avec les opérations sur les ensembles d'histoires.

La mesure requiert en outre le transport des poids. Une symétrie compatible avec l'arbre de raffinement conserve la mesure des cylindres lorsqu'elle respecte les émissions et leurs multiplicités. La naturalité exprime la concordance entre transporter et tronquer. Les démonstrations suivantes explicitent ces relations sur les objets définis dans l'article.

L'étude spécifique de l'hypothèse du continu développe la clôture généalogique et sa hiérarchie d'ensembles. Son résultat cardinal est formulé sur cette clôture et son ensemble des parties interne. La relation qu'incorpore cette partie est la récupération des états et le transport des collections qui maintiennent la structure du continu engendré. L'énoncé cardinal conserve son développement spécialisé et son domaine expressément identifié.

Cette articulation situe le continu au sein de l'argument de conservation. L'histoire complète, la collection à laquelle elle appartient et la mesure de son cylindre requièrent des opérations liées, aux contenus différents. L'article réunit leurs conditions de compatibilité pour montrer comment la double projection se maintient lors du passage d'une lecture individuelle à l'organisation des collections. L'unité de l'exposé réside dans ces applications et dans les preuves qui préservent leurs relations.

78 Registres de retenue et d'incidence et reconstruction projective des histoires

La construction APP-TRIT-TPK fixe un état enrichi avant ses réalisations numériques, incidentielles et opératoires. Les registres qui interviennent dans cette construction se distinguent par l'opération qu'ils permettent d'inverser et par les relations qu'ils conservent. Cette section réunit ces distinctions et compose la récupération avec le raffinement.

78.1 Retenue, histoire, incidence et archive

La retenue des sections 69.4 et 69.5 est une donnée arithmétique entière. Sa conservation, avec la profondeur et l'état final, restitue l'antécédent par l'inverse explicite (69.12). L'histoire du transport contient la suite ordonnée d'opérations, de feuillets, d'orientations et de retours. En elle, deux étapes de même phase peuvent avoir des registres cumulés distincts. L'holonomie agit sur cette histoire et sur le repère dans lequel ses lectures sont effectuées.

Le registre d'incidence conserve les relations de frontière utilisées par les constructions exceptionnelles. L'objet ordonné K et sa lecture κ_{ag} interviennent avec les normalisations et les applications de la section 67.4. La suffisance pour récupérer un opérateur s'y exprime au moyen des réponses du repère et de l'inversion correspondante. La mémoire d'archive de la section 70.6, pour sa part, est une suite de composantes d'un espace de Hilbert. L'identité télescopique (70.26) conserve la norme entre l'état restant et les composantes archivées; l'inverse (70.25) reconstruit l'amplitude initiale.

Ces quatre fonctions se composent en conservant leurs types. Un entier de retenue, un mot de transport, une incidence et une amplitude archivée constituent des données distinctes du système. Les preuves de récupération spécifient quelle combinaison de ces données suffit à chaque lecture. La figure 18 représente cette hiérarchie fonctionnelle.

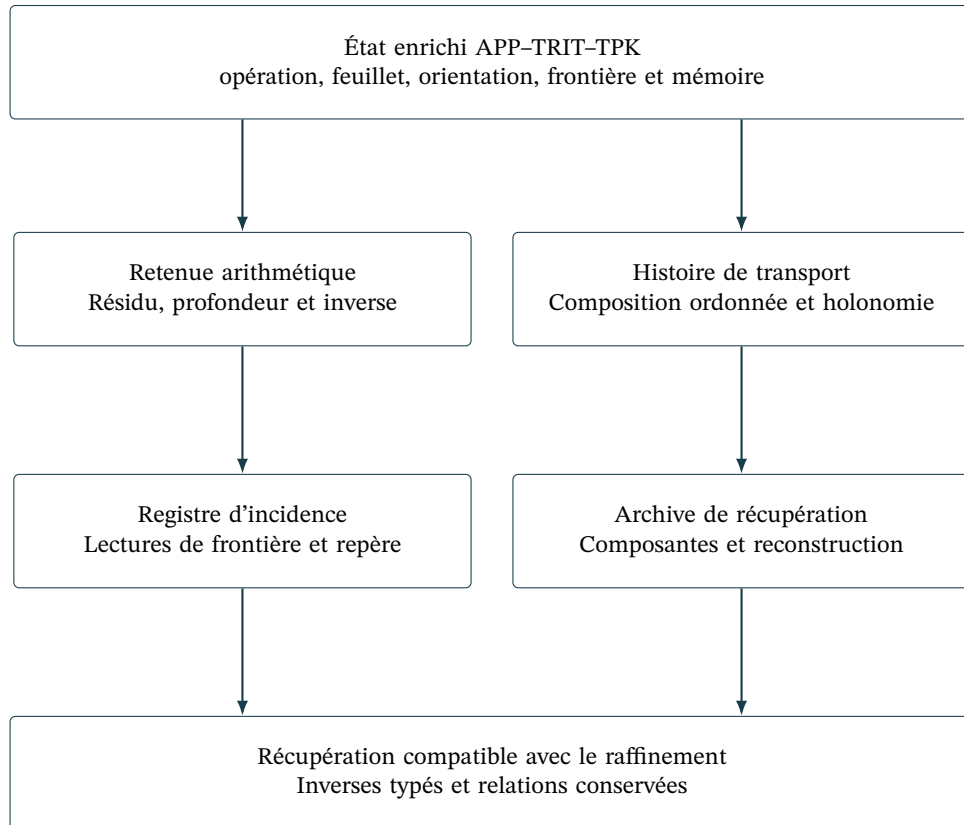


FIGURE 18 – Organisation des registres selon leur fonction. Les flèches inférieures indiquent la composition de conditions de récupération, et non l'identification des quatre types de données.

78.2 Arbre de raffinement et poids locaux

Soit H_k l'ensemble fini des préfixes admissibles de profondeur k , avec les troncatures $p_{k+1,k}$, du système d'histoires déjà construit. Une émission est comptée avec sa multiplicité et $d(\zeta) > 0$ désigne le nombre d'émissions depuis ζ . La distribution uniforme des germes et le poids local $1/d(\zeta)$ définissent μ_k . La somme des poids des prolongements d'un préfixe coïncide avec son poids : les mesures sont compatibles et déterminent la mesure cylindrique μ . Les propositions de mémoire de fibre et de naturalité de la mesure sont démontrées ci-après, avec ces définitions explicites.

78.3 Lecteurs enrichis et mémoire de fibre

La différence entre histoire et valeur admet un critère opérationnel. À un niveau fini H_k , soient $q_k : H_k \rightarrow Z_k$ un lecteur et $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ le registre conservé. Le lecteur enrichi est $\hat{q}_k = (q_k, M_k)$. La mémoire distingue des états d'une même fibre du lecteur ; sa suffisance se vérifie dans le domaine considéré. Cette formulation intègre à l'article lui-même le développement complet de l'information de fibre utilisée ci-après.

Proposition 78.1 (Récupérabilité à un niveau fini). *Il existe une inverse de $\hat{q}_k$ sur son image si et seulement si $\hat{q}_k$ est injectif. Pour une variable aléatoire Z à valeurs dans H_k et de distribution μ_k , on a*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z \mid q_k(Z)).$$

Si $\hat{q}_k$ est injectif sur le support de Z , alors

$$H(Z \mid q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

Ici, $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$, avec $0 \log 0 = 0$, est l'entropie finie en nats ; l'entropie conditionnelle est la moyenne de l'entropie des distributions conditionnelles.

Démonstration. Un inverse récupère un unique antécédent, ce qui exige l'injectivité ; réciproquement, celle-ci permet d'attribuer à chaque paire exprimée son unique antécédent. Puisque $q_k(Z)$ est une fonction déterministe de Z , regrouper la somme qui définit $H(Z)$ par fibres de q_k donne la règle de la chaîne. Si la paire $(q_k(Z), M_k(Z))$ distingue le support, chaque distribution conditionnelle correspondante est concentrée sur un seul état et son entropie est nulle.

□

Ne pas exprimer une coordonnée et effacer le registre qui permet de la récupérer sont des opérations différentes. Ce résultat n'identifie pas l'entropie à la cardinalité du continu et n'introduit pas d'interprétation thermique : son domaine, son lecteur et sa distribution sont ceux qui viennent d'être fixés.

78.4 Équivariance de la mesure sous les symétries de l'arbre

Proposition 78.2 (Transport conjoint de l'arbre et de sa mesure). *Soit $g = (g_k)_{k \geq 0}$ une collection de bijections $g_k : H_k \rightarrow H_k$ qui commute avec les troncatures, fixe la racine et transporte bijectivement les émissions admissibles, en conservant leurs multiplicités. Alors*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

Plus généralement, si μ_ζ est la loi des continuations d'une histoire $\zeta \in H_k$, on a

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

Démonstration. La bijection des émissions conserve leur nombre avec multiplicités. La distribution uniforme des germes est également invariante. Chaque trajectoire et son image reçoivent donc le même produit de poids locaux $1/d(\zeta)$. On obtient l'égalité des mesures à chaque niveau et dans chaque

cylindre. La cohérence avec les troncatures définit g_∞ , et l'unicité de la mesure déterminée par les cylindres prouve l'égalité à la limite. Le même argument, en commençant en ζ , prouve l'affirmation sur les continuations. $\square$

On obtient ainsi la naturalité de l'arbre et de la mesure : un changement cohérent de représentation transporte les poids et n'oblige pas à les choisir à nouveau. La conservation des émissions et des multiplicités est une hypothèse essentielle de la proposition, et non une donnée ajoutée après la construction.

78.5 Récupération d'histoires et transport de l'appartenance

Proposition 78.3 (Compatibilité des inverses et des collections). *Soient H_k les niveaux précédents et $Y_k = \hat{q}_k(H_k)$. Supposons que $\hat{q}_k : H_k \rightarrow Y_k$ soit bijectif et qu'il existe des troncatures $s_{k+1,k}$ telles que*

$$s_{k+1,k} \hat{q}_{k+1} = \hat{q}_k p_{k+1,k}.$$

Alors les inverses finis induisent une bijection

$$\hat{q}_\infty : \varprojlim H_k \longrightarrow \varprojlim Y_k.$$

Si $H = \varprojlim H_k$, $Y = \varprojlim Y_k$ et $\mathcal{T}(A) = \hat{q}_\infty[A]$, l'application $\mathcal{T} : \mathcal{P}(H) \rightarrow \mathcal{P}(Y)$ est bijective et préserve les réunions, les intersections, les compléments relatifs et l'appartenance. Chaque restriction $A \rightarrow \mathcal{T}(A)$ est une bijection.

Démonstration. En composant l'identité de compatibilité avec les inverses, on obtient

$$p_{k+1,k} \hat{q}_{k+1}^{-1} = \hat{q}_k^{-1} s_{k+1,k}.$$

Par conséquent, une collection compatible $y = (y_k)$ détermine la collection compatible $x = (\hat{q}_k^{-1}(y_k))$. Les deux applications coordonnées sont inverses. L'image directe par une bijection a pour inverse l'image directe par la bijection inverse. Pour toute collection $(A_i)_{i \in I}$ de sous-ensembles de H ,

$$\begin{aligned} \mathcal{T}\left(\bigcup_i A_i\right) &= \bigcup_i \mathcal{T}(A_i), \\ \mathcal{T}\left(\bigcap_i A_i\right) &= \bigcap_i \mathcal{T}(A_i), \\ \mathcal{T}(H \setminus A) &= Y \setminus \mathcal{T}(A). \end{aligned}$$

La première égalité utilise la définition de l'image. Pour la deuxième et la troisième, l'unicité de l'antécédent permet de transférer les conditions d'appartenance. Enfin, $x \in A$ équivaut à $\hat{q}_\infty(x) \in \mathcal{T}(A)$, ce qui prouve également l'affirmation sur les restrictions. $\square$

Le théorème de raffinement des routes 71.3 fournit une réalisation de cette compatibilité sur les étiquettes arithmétiques et leurs retenues. Le résultat distingue la récupération de chaque état et la conservation des opérations sur les collections. Au niveau des amplitudes, le relèvement unitaire de 71.2 transporte en outre le produit scalaire. Au niveau probabiliste, la proposition 78.2 conserve les poids lorsque les émissions sont transportées avec leurs multiplicités.

78.6 Articulation avec la clôture généalogique du continu

La section 79 construit une clôture généalogique $\mathfrak{G}$ et établit l'identité cardinale $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ sur son ensemble interne des parties. La clôture, le code générateur et l'histoire réalisée font partie de sa définition ; sa représentation ensembliste est établie après la construction généalogique, au moyen des opérations et des démonstrations incorporées dans cette section.

La présente articulation incorpore les preuves de mémoire, de naturalité et de transport des collections qu'utilise cette relation avec la conservation. La chaîne démonstrative se trouve distinguée : les inverses

retrouvent les états ; leur compatibilité retrouve les histoires ; la bijection transporte les opérations d'appartenance ; la clôture généalogique de la section 79 fixe le domaine de l'énoncé cardinal. Ainsi, la récupération et l'organisation des collections s'intègrent dans la double projection avec leurs objets, opérations et conclusions respectifs.

79 Clôture généalogique et cardinalité du continu engendré

Cette section réunit en une démonstration contiguë le prolongement, la double projection et la profondeur arbitraire ; elle construit ensuite la clôture sémantique, le relèvement uniforme, la machinerie généalogique et la clôture cardinale. La hiérarchie ensembliste n'est identifiée qu'au terme de la construction et ne peut être lue comme une origine causale. La dépendance causale est :

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_\infty^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow m_\infty \longrightarrow \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty). \quad (\text{C.32})$$

On construit d'abord l'état, ses prolongements, le continu et le registre généalogique. Ensuite, on prolonge **cette généalogie produite** au moyen d'une règle sémantique explicite à tous ses objets héréditaires. L'identification ultérieure à une hiérarchie ensembliste connue ne sélectionne ni les germes, ni les opérateurs, ni le registre généalogique, ni la droite, ni ses projections. Elle permet bien de vérifier, en toute transparence, la force logico-cardinale exacte de la règle sémantique adoptée.

79.1 Prolongement d'états et extension sémantique transfinie

Soit

$$\Sigma_{\text{HMT}} = (\dot{R}_{\text{APP}}, \dot{R}_{\text{TRIT}}, \dot{R}_{\text{TPK}}, \dot{R}_U, \dot{R}_{\Gamma_9}, \dot{R}_{\text{Ext}}, \dot{R}_\rho, \dot{R}_\pi, \dot{R}_\varphi, \dot{R}_e, \dot{R}_\alpha, \dot{R}_{\text{ar}}, \dot{R}_{\text{exc}}) \quad (\text{C.33})$$

la signature **relationnelle** dénombrable dont le code effectif est h . Chaque $\dot{R}_S$ est le graphe de l'opérateur S sur les codes où il est défini ; on ne présuppose pas qu'une fonction externe soit totale dans chaque niveau. Les graphes $\dot{R}_\pi, \dot{R}_\varphi, \dot{R}_e, \dot{R}_\alpha$ sont les lecteurs de sortie construits par la génération coinductive et la fermeture dodécaphasique ; ils ne reçoivent pas comme arguments les valeurs conventionnelles des constantes. Leur présence dans Σ_{HMT} assure que la clôture conserve l'état complet : elle intègre simultanément les routes exprimant une valeur et l'incidence qui se prolonge vers la réalisation exceptionnelle.

À chaque horizon, le code de l'état enregistre les coordonnées APP-TRIT-TPK, la route, le feuillet, la retenue, la frontière et la mémoire ; à ses étapes de représentation, il enregistre également P_N, Φ_N, E_N, A_N , où A_N est le préfixe de α_{HMT} produit par le même état. Ces coordonnées ne sélectionnent pas la branche de l'extérieur : elles font partie de l'historique codé. Une numérotation primitive récursive des coordonnées finies d'un état étant fixée, tout historique inverse $x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}}$ détermine le code

$$\text{code}(x_\infty) := \{\langle N, j, c \rangle : (x_N)_j \text{ a pour code } c\} \subseteq \omega.$$

Les équations de cohérence $\rho_{N+1,N}(x_{N+1}) = x_N$ permettent de décoder de manière unique l'histoire à partir de ce réel. Nous écrivons m_∞ pour le code de l'histoire réalisée et $m_\infty(n)$ pour sa fonction caractéristique sous la numérotation fixée. Le code opératoire h et ce registre complet sont réunis, au moyen d'une fonction primitive récursive d'appariement, dans le réel

$$u_{h,m} := \{\langle 0, \langle n, h(n) \rangle \rangle : n < \omega\} \cup \{\langle 1, \langle n, m_\infty(n) \rangle \rangle : n < \omega\}. \quad (\text{C.33a})$$

Les deux projections primitives récupèrent h et m_∞ à partir de $u_{h,m}$.

La première extension est le prolongement métrique et opératoire des états finis. Pour $N \geq 1$, soit $\hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,raw}}$ l'ensemble des états enrichis bruts de longueur $6N$, et définissons en termes ensemblistes le sous-système survivant par

$$\begin{aligned} X_N &:= \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,surv}} \\ &:= \left\{ x \in \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,raw}} : \right. \\ &\quad \forall M > N \exists z \in \hat{\mathcal{X}}_{6M}^{\text{enr,raw}} \text{ tel que} \\ &\quad \left. \text{tr}_{6M,6N}(z) = x \wedge z \text{ satisfait toute transition TPK intermédiaire} \right\}. \end{aligned}$$

et posons

$$\rho_{N+1,N} := \text{tr}_{6N+6,6N} \upharpoonright X_{N+1},$$

et

$$\text{Ext}_N(x) := \{y \in X_{N+1} : (x, y) \in \text{Ext}_{6N+6,6N}\}.$$

Le niveau racine est inclus sans exception implicite :

$$X_0 := \{*\}, \quad \rho_{1,0} : X_1 \rightarrow X_0 \text{ est constant}, \quad \text{Ext}_0(*) := X_1.$$

L'exposant surv désigne l'arbre élagué des états qui possèdent des descendants TPK compatibles à tout horizon fini. La loi de prolongement TPK établie dans les sections précédentes prouve que les germes émis appartiennent à cet arbre ; la ramification finie et le lemme de Kőnig transforment la compatibilité à tout horizon en une branche infinie. En particulier,

$$\forall N \geq 0 \quad \forall x \in X_N \quad \emptyset \neq \text{Ext}_N(x) \subseteq \rho_{N+1,N}^{-1}(x). \quad (\text{C.34})$$

Par le même lemme de l'arbre à ramification finie, tout germe survivant possède un prolongement compatible

$$x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_N (X_N, \rho_{N+1,N}). \quad (\text{C.35})$$

La seconde extension agit **ensuite** sur le code complet de cette histoire réalisée. Elle ne s'infère pas de la seule existence de l'opérateur fini Ext_N : elle formalise à l'échelle ensembliste le principe HMT selon lequel seuls sont objets du domaine intégral ceux qui possèdent une dérivation généalogique depuis l'état et ses règles. L'extension sémantique transfinie est :

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_0(h, m_\infty) &:= \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}), \\ \mathfrak{G}_{\beta+1}(h, m_\infty) &:= \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(\mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty)), \\ \mathfrak{G}_\lambda(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty) \quad (\lambda \text{ limite}), \\ \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty). \end{aligned} \quad (\text{C.36})$$

L'hypothèse du continu et une bijection cible ne sont pas introduites parmi les conditions qui définissent l'opérateur successeur ; l'opérateur est donné prospectivement par

$$\text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(M) := M \cup \left\{ \{x \in M : \langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{ks})_{S \in \Sigma_{\text{HMT}}} \rangle \models \varphi(x, \bar{p}) \} : \ulcorner \varphi \urcorner \in \omega, \bar{p} \in M^{<\omega} \right\}. \quad (\text{C.37})$$

Autrement dit, elle exprime simultanément tous les sous-ensembles définissables par une formule finie du langage relationnel HMT et des paramètres déjà produits par la généalogie. Elle ne consulte ni valeur réelle cible, ni constante conventionnelle, ni cardinal cible, ni modèle extérieur. La formule (C.37) définit la clôture transfinie sur les germes, les opérateurs, l'état enrichi, le registre et la double projection construits précédemment.

Lemme 79.1 (Codage conjoint du programme HMT et du registre réalisé). *La paire formée par le code opératoire h et le registre m_∞ est codée par un unique réel $u_{h,m} \subseteq \omega$, et toute formule de Σ_{HMT} se traduit uniformément en une formule du langage $\{\in, u_{h,m}\}$.*

Démonstration. h et m_∞ sont des suites d'entiers naturels : h code la signature, les tables finies et les programmes des opérateurs ; m_∞ code un seul historique réalisé, et non l'espace complet des historiques. La formule (C.33a) et ses deux décodeurs prouvent la première affirmation. Chaque symbole de (C.33) désigne sa **relation de graphe codée dans h** , jamais le graphe externe de toutes ses évaluations possibles. APP, TRIT, U_i , Γ_9 , les restrictions ρ et les extensions finies ont des graphes primitifs récursifs

sur des codes entiers et, par conséquent, des formules Δ_0 absolues entre niveaux transitifs. Les deux représentations s'expriment comme relations de graphe au moyen des formules

$$\begin{aligned} \dot{R}_{\text{ar}}(x, y) &\iff \forall k \in \omega \exists N \forall n \geq N \quad |\mu_n(x) - y| < 2^{-k}, \\ \dot{R}_{\text{exc}}(x, c, z) &\iff \forall N \in \omega \quad z \upharpoonright N = E_N(x \upharpoonright N, c \upharpoonright N), \end{aligned} \quad (\text{C.37c}_0)$$

où μ_n et E_N sont les fonctions rationnelles/finies dont les codes figurent dans h . On remplace par récurrence chaque formule atomique contenant un symbole HMT par sa formule de graphe de paramètre $u_{h,m}$. Les connecteurs et les quantificateurs sont conservés. Cette récurrence sur la complexité syntaxique produit une traduction $\varphi \mapsto \varphi^*$ telle que, pour tout niveau transitif M de (C.36) contenant les paramètres,

$$\langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{ks})_S \rangle \models \varphi(\bar{a}) \iff M \models \varphi^*(\bar{a}; u_{h,m}). \quad (\text{C.37c})$$

Ainsi, (C.37) ne peut consulter ni oracle, ni table décimale cible, ni relation non codée introduisant une infinité non dénombrable d'objets en une seule étape. $\square$

La sémantique HMT est maintenant définie **indépendamment de son identification à $\mathcal{G}$** . Soit $\mathcal{T}_0^{\text{HMT}}$ l'ensemble des noms canoniques des éléments de $\mathcal{G}_0(h, m_\infty) = \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\})$. En particulier, le niveau initial contient le registre réalisé m_∞ , et non toutes les histoires de X_∞^{enr} comme paramètres primitifs. Les termes admissibles sont les arbres bien fondés obtenus par

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\beta+1}^{\text{HMT}} &:= \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}} \cup \{ \langle \beta, \ulcorner \varphi \urcorner, t_0, \dots, t_{k-1} \rangle : t_i \in \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}} \}, \\ \mathcal{T}_\lambda^{\text{HMT}} &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}, \quad \mathcal{T}^{\text{HMT}} := \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}. \end{aligned} \quad (\text{C.37a})$$

La valeur d'un terme successeur est le sous-ensemble du niveau précédent défini par φ dans la structure relationnelle induite, avec les valeurs de $t_0, \dots, t_{k-1}$ comme paramètres. On définit, avant toute comparaison ensembliste,

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) := \{ \llbracket t \rrbracket : t \in \mathcal{T}^{\text{HMT}} \}. \quad (\text{C.37b})$$

C'est la règle d'**exhaustivité générative** adoptée par HMT : tout objet du domaine intégral doit posséder l'un de ces arbres de dérivation, et tout arbre admissible exprime un objet. Elle n'est pas une conséquence de la ramification finie. L'hypothèse du continu n'est pas introduite dans cette règle ; elle est obtenue par la démonstration développée dans l'article. Ni une énumération des réels ni une bijection cible ne sont introduites comme données.

Théorème 79.2 (Équivalence entre la sémantique des termes et la hiérarchie généalogique). *L'évaluation des termes précédents vérifie*

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) = \mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty). \quad (\text{C.37d})$$

Démonstration. Par récurrence transfinie. Au niveau initial, les deux classes coïncident. Si toute valeur d'un terme de $\mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}$ appartient à $\mathcal{G}_\beta$, la sémantique du terme successeur est l'un des sous-ensembles de (C.37). Réciproquement, chaque sous-ensemble de (C.37) est donné par un code de formule et un tuple fini de paramètres ; d'après l'hypothèse de récurrence, ces paramètres possèdent des termes et (C.37a) forme le terme qui le désigne. À une limite, les deux constructions prennent la même réunion. $\square$

L'encodeur d'états est compatible avec les troncatures et envoie chaque prolongement TPK sur un terme successeur. Soit $\mathcal{T}_N^{\text{st}} \subset \mathcal{T}^{\text{HMT}}$ la sous-classe de termes qui code des états complets de profondeur N , et soit $\tau_{N+1,N} : \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ l'effacement du dernier bloc avec la troncature correspondante du registre généalogique, de la retenue et de la mémoire. Si $J_N : X_N \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ est l'encodeur complet, la compatibilité de Ext_N prouve l'identité correctement typée

$$\forall x \in X_N \forall y \in \text{Ext}_N(x) \quad \tau_{N+1,N}(J_{N+1}(y)) = J_N(x). \quad (\text{C.37e}_0)$$

Définissons au sein de la sémantique

$$\text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)) := \{t \in \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} : \exists y \in X_{N+1} (y \in \text{Ext}_N(x) \wedge t = J_{N+1}(y))\}.$$

Choisissons β tel que $\mathfrak{G}_\beta$ contienne x, X_N, X_{N+1} , les graphes finis de $\text{Ext}_N, J_N, J_{N+1}$ et leurs codes dans h . Alors la formule primitive récursive du graphe de Ext_N donne

$$J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] = \text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)), \quad J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] \in \mathfrak{G}_{\beta+1}, \quad (\text{C.37e})$$

et les deux membres sont formés par la formule de graphe de la même extension TPK. Les équations (C.37e₀)–(C.37e) sont le lien sémantique explicite : la sous-classe des termes successeurs est exactement l'image des prolongements admissibles et leur troncature commute. On n'identifie pas la fibre complète de ρ à Ext_N , et l'on n'identifie pas Def à TPK par nomenclature.

Lemme 79.3 (Transitivité, axiomes et bon ordre du modèle généalogique). *$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ est une classe transitive, contient tous les ordinaux, satisfait la théorie des ensembles de Zermelo–Fraenkel (ZF) et possède un bon ordre global définissable; elle satisfait donc le choix et tous les axiomes utilisés dans la comparaison cardinale ultérieure.*

Démonstration. Abrégeons $B = \mathfrak{G}_0$ et $u = u_{h,m}$. La récurrence sur (C.36) prouve simultanément que chaque niveau est transitif et que $\mathfrak{G}_\alpha \in \mathfrak{G}_{\alpha+1}$; si tous les ordinaux inférieurs à α sont présents, leur ensemble est définissable au niveau correspondant et exprime α . L'union contient donc tous les ordinaux. L'extensionnalité et la fondation sont héritées de l'univers ambiant; l'ensemble vide et l'infini appartiennent à B . Un niveau contenant les paramètres étant choisi, les formules définissant $\{a, b\}$, $\bigcup a$ et les sous-ensembles par séparation les expriment à un niveau successeur.

Pour la collection–remplacement, soit F une relation fonctionnelle définissable dans $\mathfrak{G}$ sur l'ensemble a . Le schéma de réflexion relatif à la hiérarchie définissable $(\mathfrak{G}_\xi, \in, u_{h,m})_{\xi \in \text{Ord}}$, appliqué dans la métathéorie ambiante à la liste finie de formules qui définit F , produit un niveau $\mathfrak{G}_\theta$ qui contient a , les paramètres, et qui est correct pour ces formules. Les rangs des témoins de $F[a]$ sont alors bornés par θ ; la séparation sur $\mathfrak{G}_\theta$ forme l'image dans $\mathfrak{G}_{\theta+1}$. Pour l'ensemble des parties, on ne présuppose pas l'ensemble interne que l'on veut construire. Une fois $a \in \mathfrak{G}_\gamma$ fixé, on considère dans la métathéorie ambiante l'ensemble déjà existant $\mathcal{P}^V(a)$. Pour chaque $b \in \mathcal{P}^V(a) \cap \mathfrak{G}$, soit $r(b)$ sa première étape généalogique. Comme $\mathfrak{G}$ est une classe définissable, la séparation dans la métathéorie ambiante forme d'abord l'ensemble $\mathcal{P}^V(a) \cap \mathfrak{G}$. Le remplacement **dans la métathéorie ambiante** appliqué à cet ensemble borne les ordinaux $r(b)$ par un certain θ . Par conséquent,

$$\mathcal{P}^\mathfrak{G}(a) = \{b \in \mathfrak{G}_\theta : b \subseteq a\},$$

et le membre droit s'exprime par séparation dans $\mathfrak{G}_{\theta+1}$. Il n'introduit pas dans $\mathfrak{G}$ les sous-ensembles extérieurs à la sémantique (C.37b). C'est l'argument non circulaire de majoration par les rangs.

Enfin, on attribue à chaque objet son premier niveau de naissance et son plus petit **nom de dérivation** : un arbre de dérivation bien fondé et à ramifications finies (et, par (C.37a), fini pour chaque nom individuel), étiqueté par un ordinal de niveau, un code de formule et le tuple des noms de ses paramètres. Par récurrence transfinie, on ordonne ces noms : d'abord l'étiquette ordinale, puis le code de formule, puis, lexicographiquement, les noms des paramètres déjà ordonnés. Le plus petit nom de chaque valeur définit une relation de classe $<_\mathfrak{G}$ qui compare tous les objets. C'est un bon ordre global définissable qui, en prenant le plus petit élément de chaque ensemble non vide, prouve le Choix. $\square$

79.2 Relèvement TPK de la fibre ternaire et partition cylindrique complète

La fibre de $729 = 3^6$ sous-cylindres de raffinement ne provient pas du quotient de transfert $\mathcal{K}_{\text{ph}}$. Cet opérateur est une représentation ultérieure à mémoire réduite et ne peut engendrer d'historiques. La couverture est construite directement dans le système $(H_k, \rho_k, \text{Ext}_k)$ au moyen des trois prolongements d'un tour de l'holonomie nonadique.

79.2.1 Inversion de Hensel dans la tour arithmétique et réalisation par histoires

Avant de relever les branches en histoires enrichies, il convient de retrouver l'argument fini qui détermine la capacité de la tour arithmétique. On incorpore la preuve complète du transducteur non filtré de la matrice ; son domaine est distingué de l'arbre survivant.

Proposition 79.4 (Conjugaison de la tour de Hensel non filtrée). *Soient p premier, $d \geq 1$ et $A \in \text{GL}_d(\mathbb{Z})$. Pour des vecteurs lignes, en prenant des représentants de résidus dans $\{0, \dots, p-1\}^d$, on définit*

$$x_t A = u_t + p x_{t+1}, \quad u_t = x_t A \bmod p.$$

L'application

$$\Psi_T : (\mathbb{Z}/p^T \mathbb{Z})^d \longrightarrow (\mathbb{F}_p^d)^T, \quad x_0 \longmapsto (u_0, \dots, u_{T-1})$$

est bijective, d'inverse

$$x_0 \equiv \sum_{t=0}^{T-1} p^t u_t A^{-(t+1)} \pmod{p^T}.$$

Les bijections commutent avec les réductions et donnent un homéomorphisme $\Psi : \mathbb{Z}_p^d \rightarrow (\mathbb{F}_p^d)^{\mathbb{N}}$, où $\mathbb{Z}_p := \varprojlim_T \mathbb{Z}/p^T \mathbb{Z}$. L'actualisation $x_t \mapsto x_{t+1}$ correspond à supprimer le premier bloc.

Démonstration. L'inverse entier de A existe car son déterminant est ± 1 . En itérant $x_t = (u_t + p x_{t+1}) A^{-1}$, on obtient

$$x_0 = \sum_{t=0}^{T-1} p^t u_t A^{-(t+1)} + p^T x_T A^{-T}.$$

Modulo p^T , un mot détermine une unique classe initiale. Étant donné un mot arbitraire, fixer $x_T = 0$ et reconstruire à rebours produit une classe qui l'émet, ce qui prouve la surjectivité. La même formule prouve la compatibilité lors de la troncature. Le passage à la limite inverse donne l'homéomorphisme et la relation avec le décalage du ruban. $\square$

Pour $p = 3$ et $d = 6$, l'alphabet de blocs a $3^6 = 729$ éléments. Cette capacité arithmétique n'est pas identifiée par définition à la réalisabilité de chaque bloc après chaque préfixe survivant. Le lien avec les arêtes Ext est précisément la fonction du lemme 79.6. Les deux opérations que distingue la matrice sont ainsi maintenues : représentation dans la tour brute et réalisation sous les compatibilités APP-TRIT-TPK.

79.2.2 Réalisation arête par arête des trois prolongements nonadiques

Cette sous-section spécifie le modèle autonome engendré par la relation d'extension TPK qui intervient dans la preuve cardinale. On n'infère pas l'existence d'une arête par coïncidence de types : on construit ses états initial et final, sa relation APP, son transport de fibre et la mise à jour unaire du registre. La construction utilise exclusivement les deux feuillets d'APP, le sélecteur TRIT et la composition Sel-Tra-Upd du TPK.

Cellules complètes et trois réductions équilibrées. Dans la coordinatisation $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, on conservera toujours la cellule APP complète

$$a_{p,q} := (p, q; R_{p,q}^\Sigma, q_{p,q}^\Sigma, R_{p,q}^\Pi, q_{p,q}^\Pi),$$

avec

$$p + q = R_{p,q}^\Sigma + 9q_{p,q}^\Sigma, \quad pq = R_{p,q}^\Pi + 9q_{p,q}^\Pi.$$

Le feuillet actif est enregistré dans une coordonnée séparée; $a_{p,q}$ n'est pas scindé en une prétendue cellule additive et une autre multiplicative. Pour $r \in D_9$, soient

$$a(r) := \begin{cases} a_{1,9}, & r = 1, \\ a_{1,r-1}, & 2 \leq r \leq 9, \end{cases} \quad \tau(r) := M_{\text{ph}}(r), \quad m(r) := \tau(r) \in \{-1, 0, +1\}. \quad (79.1)$$

Le reste additif de $a(r)$ fournit ici un représentant APP de la phase; cela ne transforme pas Σ en feuillet actif universel. Le sélecteur dynamique active Σ dans $r \in \{1, 4, 7\}$, active Π dans $r \in \{2, 5, 8\}$ et conserve les deux feuillets, sans déplacer le curseur, dans $r \in \{3, 6, 9\}$. Dans les trois cas, on transporte conjointement $R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi$. On a

$$(m(1), \dots, m(9)) = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

Les trois paires ordonnées par la base nonadique sont

$$\mathfrak{p}_{+1} := (1, 4), \quad \mathfrak{p}_{-1} := (2, 5), \quad \mathfrak{p}_0 := (3, 6). \quad (79.2)$$

Ces paires sont la section normalisée qui prend les deux premières occurrences de chaque type TRIT sous le déplacement $r \mapsto r + 3$; le troisième bloc de phases 7, 8, 9 conserve le contrôle de clôture du tour. Leurs deux membres appartiennent à une même fibre de M_{ph} . La réduction équilibrée du chapitre TRIT donne, sans introduire de coefficient cible,

ε	$m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}) + m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})$	$r_3(2\varepsilon)$	$\chi(\varepsilon, \varepsilon)$
+1	$1 + 1 = (-1) + 3 \cdot 1$	-1	+1
0	$0 + 0 = 0 + 3 \cdot 0$	0	0
-1	$(-1) + (-1) = 1 + 3 \cdot (-1)$	+1	-1

(79.3)

Par conséquent,

$$\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \frac{2\varepsilon - r_3(2\varepsilon)}{3} = \varepsilon. \quad (79.4)$$

Le signe de la branche est ainsi la sortie du cocycle équilibré appliqué à deux émissions TRIT produites par APP. Chaque paire fournit l'une des trois sorties de retenue. Par souci de clarté, nous indexerons ensuite la paire par $\varepsilon(\mathfrak{p}) := \chi(m(\mathfrak{p}^{(1)}), m(\mathfrak{p}^{(2)}))$; le symbole ε ne fournit pas à Upd^{cal} une retenue libre.

L'architecture de phase, le relèvement équilibré et le transport de mémoire sont réalisés ici au moyen de vingt-sept incidences locales et de leurs graphes d'extension. La section normalisée fixe des représentants des fibres de M_{ph} ; la couverture qui sera démontrée utilise l'existence de ces représentants et demeure invariante lorsqu'on les remplace par une autre section compatible.

Données typées des neuf arêtes. Soit $K_{\text{Carr}} := \langle \kappa_{\text{Carr}} \rangle_{\text{Ab}}$ le module de retenue. Les actions sont typées par

$$H_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}}^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}), \quad Y_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}).$$

Dans ce modèle engendré, on prend les actions triviales $H_{\text{Carr}}(e) = Y_{\text{Carr}}(e) = \text{id}_{K_{\text{Carr}}}$: le feuillet actif et le chemin sont conservés comme coordonnées propres du registre et n'agissent pas sur le terme libre de retenue. Soit en outre $(M_d, J_{d',d})$ le système inductif gradué de mémoire. Pour ne pas confondre deux représentants identifiés par la colimite, l'état conserve en outre le degré comme coordonnée et l'on utilise l'espace porteur étiqueté

$$\tilde{M} := \bigsqcup_{d \geq 1} (\{d\} \times M_d), \quad \text{gr}_M(d, \mu) = d.$$

La représentation dans la mémoire limite est donnée par

$$\begin{aligned} M &:= \varinjlim_d M_d, & J_d &: M_d \longrightarrow M, \\ u &:= J_d(u_d), & \iota_M &: \mathbb{Z} \longrightarrow M, & n &\longmapsto nu. \end{aligned}$$

Ici, J_d est l'application canonique de la colimite et les u_d forment une collection compatible. Sa composante libre permet le lecteur $\deg_\mu(nu) = n$. Les projections de configuration, phase, mémoire, retenue, route et survie seront typées sur le support calibré construit récursivement plus bas ; aucun espace ambiant ne sera importé pour elles. Pour chaque arête construite e , la composante calibrée $\text{Upd}_e^{\text{cal}} := \text{Mem}_e^{\text{cal}}$ désignera la troisième application de la factorisation ; sa loi est fixée champ par champ ci-dessous et n'est pas présupposée comme restriction d'une relation ambiante.

Fixons la profondeur initiale $k_0 = 1$, une configuration complète $q_\star \in \mathcal{Q}_{\text{obs}}$ de phase un et

$$q_{n,r} := F_{\text{obs}}^{9n+r-1}(q_\star), \quad q_{n,10} := q_{n+1,1}.$$

Comme le calendrier observable est périodique, sa valeur $q_{n,r}$ ne distingue pas à elle seule des apparitions séparées par douze tours. Le modèle calibré emploie donc le relèvement étiqueté

$$\tilde{q}_{n,r} := (q_{n,r}, n, r), \quad \tilde{q}_{n,10} := \tilde{q}_{n+1,1}, \quad \pi_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = q_{n,r}.$$

La dynamique élevée $\tilde{F}_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = \tilde{q}_{n,r+1}$ se projette sur F_{obs} ; l'étiquette ne modifie pas la phase physique, mais distingue ses niveaux d'apparition. On étiquette la copie de la cellule à chaque niveau au moyen de

$$a_{n,r} := (n, r; a(r)), \quad (n, r)^+ := \begin{cases} (n, r+1), & 1 \leq r < 9, \\ (n+1, 1), & r = 9. \end{cases}$$

L'étiquette évite seulement d'identifier deux apparitions d'une même cellule ; les deux divisions euclidiennes et leurs quatre coordonnées sont celles de $a(r)$. Pour le tour $n \geq 0$ et la phase $r \in D_9$, le symbole

$$e_{\varepsilon,n,r} : \tilde{q}_{n,r} \longrightarrow \tilde{q}_{n,r+1}, \quad r^+ := 1 + (r \bmod 9),$$

occupe le niveau $d_{n,r} := k_n + r - 1$, où $k_n := k_0 + 9n$. Son registre local contient la cellule complète $a(r)$, le feuillet actif déterminé par $M_{\text{ph}}(r)$, le type $\tau(r)$, la marque d'appartenance à $\mathfrak{p}_\varepsilon$ et, lorsqu'il atteint le second membre de cette paire, l'identité certifiée (79.3). Nous définissons ses opérateurs uniquement à partir de ce registre :

$$C_M(e_{\varepsilon,n,r}) = J_{d_{n,r+1}, d_{n,r}}, \quad \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}) = \mathbf{1}_{\{r=9\}} u_{d_{n,r+1}}, \quad (79.5)$$

$$\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r}) = d_{\varepsilon,r} \kappa_{\text{Carr}}, \quad d_{\varepsilon,r} := \mathbf{1}_{\{r=\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)}\}} \chi(m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}), m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})). \quad (79.6)$$

Pour les identités et pour toute composition admissible, on définit en outre

$$C_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := \text{id}_{M_d}, \quad \kappa_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := 0, \quad (79.7)$$

$$C_M(e_t \cdots e_1) := C_M(e_t) \circ \cdots \circ C_M(e_1), \quad \kappa_M(e_2 e_1) := C_M(e_2)(\kappa_M(e_1)) + \kappa_M(e_2). \quad (79.8)$$

L'identité porte le degré d car une même configuration observable peut réapparaître à des profondeurs distinctes. La dernière égalité, itérée, définit $\kappa_M(e_t \cdots e_1)$ pour toute longueur et est la loi de cocycle du système direct ; les inclusions satisfont $J_{d+2,d+1} J_{d+1,d} = J_{d+2,d}$. On fixe en outre $s(e_{\varepsilon,n,r}) = \top$. Les vingt-sept entrées suivantes certifient les coordonnées qui distinguent les trois prolongements ; les champs universels du transport sont spécifiés immédiatement après. Les symboles I et II désignent respectivement la première émission conservée et la seconde émission qui effectue la réduction ; un tiret indique un accroissement de retenue nul, mais non une absence d'arête.

r	$M_{\text{ph}}(r)$	$\mathfrak{p}_{+1}$ marque	$d_{+1,r}$	$\mathfrak{p}_0$ marque	$d_{0,r}$	$\mathfrak{p}_{-1}$ marque	$d_{-1,r}$	$\Delta \text{ mem}$
1	+1	I	0	–	0	–	0	0
2	–1	–	0	–	0	I	0	0
3	0	–	0	I	0	–	0	0
4	+1	II	+1	–	0	–	0	0
5	–1	–	0	–	0	II	–1	0
6	0	–	0	II	0	–	0	0
7	+1	–	0	–	0	–	0	0
8	–1	–	0	–	0	–	0	0
9	0	–	0	–	0	–	0	u

Ainsi, $d_{\varepsilon,r}$ est calculé à partir de deux sorties du sélecteur et est distinct des quotients q^Σ, q^Π de la cellule. Le registre conserve également la paire marquée et le résidu équilibré ; en particulier, la branche nulle n'est pas confondue avec une absence d'événement.

La loi de composition de la retenue employée par la catégorie TPK est

$$\text{Carr}(\text{id}_{\bar{q}}) = 0, \quad \text{Carr}(e_2 e_1) = H_{\text{Carr}}(e_1)(\text{Carr}(e_2)) + Y_{\text{Carr}}(e_2)(\text{Carr}(e_1)). \quad (79.9)$$

Sur les identités et les chemins, ils se prolongent fonctoriellement :

$$\begin{aligned} H_{\text{Carr}}(\text{id}) &= Y_{\text{Carr}}(\text{id}) = \text{id}, \\ H_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= H_{\text{Carr}}(e_1) \circ \cdots \circ H_{\text{Carr}}(e_t), \\ Y_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= Y_{\text{Carr}}(e_t) \circ \cdots \circ Y_{\text{Carr}}(e_1). \end{aligned}$$

Dans ce modèle, toutes ces actions restent l'identité, mais leur typage explicite quel endomorphisme agit sur chaque terme de (79.9). Sur les arêtes calibrées, $H_{\text{Carr}} = Y_{\text{Carr}} = \text{id}$, si bien que la composition additionne les accroissements déjà produits. L'équation (79.9), et non une identification entre orientation et quotient, gouverne le registre accumulé.

Construction indépendante des tuples de transition. Un état de la fibre sera écrit, dans l'ordre de ses champs pertinents,

$$x = (a; q; \tau, o, h; b_{\text{ref}}; R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi; c; \text{Sig}; C, \partial C; p_{\text{APP}}, p_{\{-1,0,+1\}}; \lambda; \text{gr}_M; \text{mem}; s; \text{Led}).$$

La notation de mise à jour $x[f \leftarrow v]$ ne change que le champ indiqué. Pour $h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\}$, définissons

$$h_r(h) = \begin{cases} (\Sigma, \Pi), & r \in \{1, 4, 7\}, \\ (\Pi, \Sigma), & r \in \{2, 5, 8\}, \\ h, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

La coordonnée complète de feuillet et d'arithmétique est abrégée par

$$\hat{h}(x) := (h(x), R^\Sigma(x), q^\Sigma(x), R^\Pi(x), q^\Pi(x)).$$

Soit $\hat{\mathcal{H}}_{\bar{q},r}^{\text{cal}}$ l'ensemble des quintuplets

$$(h, R_{a_{n,r}}^\Sigma, q_{a_{n,r}}^\Sigma, R_{a_{n,r}}^\Pi, q_{a_{n,r}}^\Pi), \quad h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\},$$

dont les quatre données arithmétiques sont les deux divisions euclidiennes de la cellule APP étiquetée $a_{n,r}$. Cette définition directe ne présuppose pas d'état sur un porteur qui n'est pas encore construit. Soient $\text{Hist}_{\bar{q}}^{\text{cal}}$ l'ensemble des chemins finis admissibles du graphe d'arêtes étiquetées qui aboutissent à $\bar{q}$, y compris l'identité, et $\text{B}_{\bar{q}}^{\text{cal}}$ l'ensemble de leurs suites ordonnées d'extrémités. Nous définissons

$$\text{S}_{\bar{q}}^{\text{cal}} := \hat{\mathcal{H}}_{\bar{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\bar{q}}^{\text{cal}} \times \text{B}_{\bar{q}}^{\text{cal}} \times \text{M}.$$

La signature calibrée n'est pas postulée : c'est l'application de réunion typée

$$\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} : \hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbb{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbb{M} \longrightarrow S_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu) \longmapsto (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu).$$

De même, $\pi_{\mathcal{F}}$ désigne la projection qui élimine uniquement les deux premières coordonnées $(a; q)$ du tuple d'état; elle conserve $\tau, o, h, b_{\text{ref}}$, les quatre données euclidiennes, la retenue, la signature, le cylindre, la frontière, les préfixes, le chemin, le degré de mémoire, la mémoire, la survie et le registre. L'orientation correspondante est fixée par $o(+1) = o_{\rightarrow}$, $o(0) = o_{\circ}$ et $o(-1) = o_{\leftarrow}$. La fibre APP calibrée sur $\tilde{q}_{n,r}$ contiendra la copie étiquetée $a_{n,r}$ déjà définie. L'état initial est fixé sans coordonnées libres :

$$\begin{aligned} \hat{h}_{\star} &:= ((\Sigma, \Pi), R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}). \\ x_{\star} &:= (a_{0,1}; \tilde{q}_{0,1}; +1, o_{\rightarrow}, (\Sigma, \Pi); \perp; R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}; 0; \\ &\quad \text{Sig}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}(\hat{h}_{\star}, o_{\rightarrow}, 0, \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}, \emptyset, J_{k_0}(0_{M_{k_0}})); \emptyset, \emptyset; (a_{0,1}), (+1); \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}; k_0; 0_{M_{k_0}}; \top; \emptyset). \end{aligned} \quad (79.10)$$

Le tuple ne contient pas de coordonnées indéterminées et satisfait $s(x_{\star}) = \top$. Soit $G_0 := \{x_{\star}\}$. Supposant G_n construit, fixons $x \in G_n$, $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$ et $x_{\varepsilon,0}(x) := x$. Pour $r = 1, \dots, 9$, on construit d'abord le registre élémentaire

$$\begin{aligned} \ell_{\varepsilon,n,r} &:= (e_{\varepsilon,n,r}, a_{n,r}, a_{(n,r)^+}, \tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}, M_{\text{ph}}(r), \\ &\quad h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o(M_{\text{ph}}(r)), p_{\varepsilon}, d_{\varepsilon,r}, \\ &\quad C_M(e_{\varepsilon,n,r}), \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})), \end{aligned} \quad (79.11)$$

et on pose $\text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}} := \text{Led}(x_{\varepsilon,r-1}(x)) \frown \ell_{\varepsilon,n,r}$. On construit alors le tuple

$$y_{\varepsilon,r}(x) := x_{\varepsilon,r-1}(x)[\tau \leftarrow M_{\text{ph}}(r), h \leftarrow h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o \leftarrow o(M_{\text{ph}}(r)), b_{\text{ref}} \leftarrow p_{\varepsilon}], \quad (79.12)$$

où la sélection laisse intacts la cellule, les quotients, la retenue, la route, la mémoire, le cylindre, la frontière, la survie et le registre; la coordonnée b_{ref} explicite la réduction équilibrée choisie. On ne présume pas ici l'appartenance à une relation ambiante.

On définit ensuite $z_{\varepsilon,r}(x)$ champ par champ : sa configuration est $\tilde{q}_{n,r+1}$; sa cellule complète est $a_{(n,r)^+}$, avec les quatre résidus et quotients recalculés par les deux divisions euclidiennes; il conserve le feuillet sélectionné et l'orientation; et il effectue les six mises à jour suivantes, dans lesquelles seul l'argument commun x est omis :

$$\begin{aligned} C(z_{\varepsilon,r}) &:= C(y_{\varepsilon,r}) \frown e_{\varepsilon,n,r}, \\ \partial C(z_{\varepsilon,r}) &:= \partial C(y_{\varepsilon,r}) \frown (\tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}), \\ p_{\text{APP}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\text{APP}}(y_{\varepsilon,r}) \frown a_{(n,r)^+}, \\ p_{\{-1,0,+1\}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\{-1,0,+1\}}(y_{\varepsilon,r}) \frown \tau(r), \\ \text{Led}(z_{\varepsilon,r}) &:= \text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}}, \\ \lambda(z_{\varepsilon,r}) &:= e_{\varepsilon,n,r} \lambda(y_{\varepsilon,r}), \end{aligned} \quad (79.13)$$

et maintient encore les champs $c, \text{gr}_M, \text{mem}, s$ de $y_{\varepsilon,r}(x)$. Sa signature, en revanche, est à nouveau typée dans la configuration de destination au moyen de la présignature transportée

$$\begin{aligned} \text{Sig}(z_{\varepsilon,r}(x)) &:= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(y_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), J_{d_{n,r}}(\text{mem}_{d_{n,r}}(y_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \quad (79.14)$$

Ainsi, et seulement dans Tra^{cal} , on ajoute l'arête, ses extrémités, la marque $(p_{\varepsilon}, r, d_{\varepsilon,r})$ et ses cocycles au registre des incidences.

L'état initial satisfait

$$c(x_{\star}) = 0 = \text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}) = \text{Carr}(\lambda(x_{\star})).$$

Dans les états complets $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, et aussi après la sélection $y_{\varepsilon,r}(x)$, on conserve l'invariant typé $c(v) = \text{Carr}(\lambda(v))$, puisque Sel^{cal} ne modifie aucun de ces deux champs. Le transport fait avancer la route mais laisse la retenue en attente ; le tuple de préactualisation satisfait donc exactement

$$c(z_{\varepsilon,r}(x)) = c(y_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x))).$$

L'application Upd^{cal} restaure alors $c(x_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(x_{\varepsilon,r}(x)))$ au moyen de la loi de composition, sans attribuer cet invariant à l'état intermédiaire z .

Enfin, on applique la fonction unaire $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \text{Mem}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ à ce tuple. Son résultat $x_{\varepsilon,r}(x)$ est donné par

$$\begin{aligned} c(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Carr}(\lambda(z_{\varepsilon,r}(x))) \\ &= H_{\text{Carr}}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x)))(\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})) + Y_{\text{Carr}}(e_{\varepsilon,n,r})(c(y_{\varepsilon,r}(x))), \\ \lambda(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \\ \text{gr}_M(x_{\varepsilon,r}(x)) &= d_{n,r} + 1, \\ \text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= C_M(e_{\varepsilon,n,r}) \text{mem}_{d_{n,r}}(z_{\varepsilon,r}(x)) + \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \\ s(x_{\varepsilon,r}(x)) &= s(e_{\varepsilon,n,r}) \wedge s(z_{\varepsilon,r}(x)), \\ \text{Sig}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(x_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. J_{d_{n,r}+1}(\text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \tag{79.15}$$

Tous les champs non énumérés dans (79.15) coïncident avec ceux de $z_{\varepsilon,r}(x)$. En particulier, la signature est calculée avec le feuillet, l'orientation, la frontière et le chemin déjà fixés par Sel^{cal} et Tra^{cal} , et avec la retenue et la mémoire calculées dans les lignes précédentes ; elle n'est pas définie circulairement à partir de l'état final. Ni ε , ni $d_{\varepsilon,r}$, ni u ne sont des arguments supplémentaires de Upd^{cal} : la fonction lit les trois données de l'arête déjà construite.

Récurrence simultanée des niveaux. Une fois les neuf étapes précédentes achevées pour un G_n déjà construit, on définit immédiatement

$$\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) := x_{\varepsilon,9}(x), \quad G_{n+1} := \{\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}. \tag{79.16}$$

La base $G_0 = \{x_\star\}$, les tuples intermédiaires et (79.16) constituent une unique définition par récurrence sur n . Par conséquent, aucun porteur ultérieur n'est utilisé pour supposer l'existence de G_n : le niveau suivant n'est introduit qu'après avoir construit toutes ses arêtes à partir du niveau précédent.

Relation d'extension TPK et appartenance effective. Soit $\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ la plus petite collection étiquetée contenant $x_\star$ et, à chaque étape de la récurrence précédente, les quatre tuples $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, $y_{\varepsilon,r}(x)$, $z_{\varepsilon,r}(x)$, $x_{\varepsilon,r}(x)$ dans leurs configurations de départ et d'arrivée. Soit également $\mathcal{A}_{\tilde{q}_{n,r}}^{\text{cal}} := \{a_{n,r}\}$, et posons

$$\tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}} := \{\tilde{q}_{n,r} : n \geq 0, 1 \leq r \leq 9\}, \quad \mathcal{E}^{\text{cal}} := \bigsqcup_{\tilde{q}} \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \pi_{\mathcal{F}}(\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}).$$

Pour chaque profondeur d , soit $\mathcal{E}_d^{\text{cal}} := \text{gr}_M^{-1}(d) \subset \mathcal{E}^{\text{cal}}$. La coordonnée explicite de degré, et non la seule appartenance d'un représentant à une image du système direct, rend ces porteurs disjoints. Sur eux, les projections sont typées

$$\begin{aligned} \text{cfg} &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}}, \\ g(x) &:= \text{fase}(\pi_{\text{obs}}(\text{cfg}(x))) \in C_9, \\ c &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow K_{\text{Carr}}, \\ s &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ \lambda &: \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \longrightarrow \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\ \text{gr}_M &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbb{N}_{\geq 1}, \\ \text{mem}_d &: \mathcal{E}_d^{\text{cal}} \longrightarrow M_d, \\ \text{mem}(x) &:= J_d(\text{mem}_d(x)) \in M \quad (x \text{ de profondeur } d). \end{aligned}$$

Ici, $\text{cfg}(x)$ est la seconde coordonnée du tuple et fase lit la phase du calendrier observable. Pour les trois classes de porteur, on fixe les diagonales

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{APP}, \tilde{q}} &:= \{(a, a) : a \in \mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{fib}, \tilde{q}} &:= \{(f, f) : f \in \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{enr}, \tilde{q}} &:= \{(x, x) : x \in \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}. \end{aligned}$$

En particulier,

$$a_{0,1} \in \mathcal{A}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}, \quad x_{\star} \in \mathcal{E}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}.$$

Sur ces espaces porteurs, on définit par leurs graphes complets, et non au moyen d'implications nécessaires, les relations

$$\text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), y_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (79.17)$$

$$\text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(y_{\varepsilon,r}(x), z_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (79.18)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{APP}, \text{cal}} := \{(a_{n,r}, a_{(n,r)^+})\}, \quad (79.19)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{fib}, \text{cal}} := \{(\pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r-1}}(x), \pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r}}(x)) : x \in G_n\}. \quad (79.20)$$

L'extension enrichie synchronisée est

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{enr}, \text{cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (79.21)$$

La troisième application est définie par

$$\text{graph}(\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}) := \{(z_{\varepsilon,r}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (79.22)$$

où la seconde composante est exactement celle de (79.15). Par conséquent,

$$\mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1), \text{cal}} := \text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (79.23)$$

Chaque opérateur est indexé par l'arête $e_{\varepsilon,n,r}$ produite par la réduction $\mathfrak{p}_{\varepsilon}$, et non par un trit fourni de l'extérieur. La coordonnée b_{ref} distingue en outre leurs codomaines. Par conséquent, $\text{Sel}_e^{\text{cal}}$, Tra^{cal} et Upd^{cal} sont des fonctions sur leurs domaines respectifs, tandis que l'union $\bigcup_{\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}} \mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1), \text{cal}}$ conserve délibérément les trois sorties de la trisection.

Pour $\bullet \in \{\text{APP}, \text{fib}, \text{enr}\}$, les identités et les compositions ne restent pas implicites. On définit

$$\text{Ext}_{\text{id}_{\tilde{q}}}^{\bullet, \text{cal}} := \Delta_{\bullet, \tilde{q}}, \quad (79.24)$$

$$\text{Ext}_{e_i \dots e_1}^{\bullet, \text{cal}} := \text{Ext}_{e_i}^{\bullet, \text{cal}} \circ \dots \circ \text{Ext}_{e_1}^{\bullet, \text{cal}} \quad (79.25)$$

pour tout mot admissible d'arêtes. Les deux clôtures de chemins APP et de fibre sont formées séparément,

$$\text{Path}(\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}), \quad \text{Path}(\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}), \quad (79.26)$$

et Tra^{cal} les synchronise arête par arête.

Enfin, les niveaux d'états complets et leurs troncatures sont fixés par la récurrence elle-même :

$$H_{d_{n,r}}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r-1}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}, \quad (79.27)$$

$$H_{d_{n,r}+1}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}, \quad (79.28)$$

$$\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) := x_{\varepsilon,r-1}(x). \quad (79.29)$$

Le dernier registre conserve (n, r, p_ε) , de sorte que le prédécesseur du membre de gauche est unique et ρ^{cal} est bien définie. Pour $b > a$, on pose $\rho_{b,a}^{\text{cal}} := \rho_{a+1,a}^{\text{cal}} \circ \dots \circ \rho_{b,b-1}^{\text{cal}}$. Cette application retrouve l'état précédent complet, y compris sa signature ; elle ne prétend pas inverser une coordonnée écrasée sans consulter le registre.

Proposition 79.5 (Réalisation autonome du TPK au moyen de transitions explicites). *La collection*

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_{\text{TPK}}^{\text{cal}} := & ((\tilde{q}_{n,r})_{n,r}, \pi_{\text{obs}}, \tilde{F}_{\text{obs}}, M_{\text{ph}}, \\ & (\mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, \text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}, \text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}, \text{Ext}^{\text{enr},\text{cal}}, \rho^{\text{cal}}, \\ & \text{Sel}^{\text{cal}}, \text{Tra}^{\text{cal}}, \text{Upd}^{\text{cal}}, C_M, \kappa_M, \text{gr}_M, H_{\text{Carr}}, Y_{\text{Carr}}, \\ & \text{Sig}^{\text{cal}}, \pi_{\mathcal{F}}). \end{aligned}$$

est un modèle enrichi du TPK. En particulier, chaque paire du membre de droite de (79.23) est une arête TPK effective, et non la conséquence inférée d'une condition seulement nécessaire.

Démonstration. Les étiquettes (n, r) rendent disjointes les copies des porteurs et fixent sans ambiguïté chaque origine et destination. La relation $\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}$ transporte la cellule complète et préserve les deux identités euclidiennes ; la relation $\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}$ relie les fibres des états complets antérieur et postérieur : elle transporte feuillet, orientation, préfixe, cylindre, frontière et registre et incorpore la retenue, la mémoire et la signature actualisées. La sélection ne modifie pas le registre et le transport concatène exactement une entrée et produit la présignature de destination (79.14). L'actualisation recalcule la signature au moyen de l'application typée $\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ à partir du feuillet, de l'orientation, de la retenue, de la route, de la frontière et de la mémoire déjà déterminés. L'application Upd^{cal} est unaire car l'arête contenue dans $z_{\varepsilon,r}(x)$ détermine ses cocycles.

Les identités sont les diagonales et les extensions par mots sont les compositions de (79.25). La concaténation des préfixes et des registres est associative ; la mémoire vérifie la loi de cocycle et la retenue vérifie (79.9). Par conséquent, les deux parenthésages de trois arêtes produisent le même état. La formule (79.29) définit la troncature sur les états complets et l'unicité du dernier registre prouve qu'elle retrouve l'origine dans tous les champs. Ce sont les lois d'identité, de source, de but, de composition, de mémoire, de retenue et de troncature du TPK enrichi. En particulier, les relations d'extension sont déterminées comme graphes d'applications effectives, et non comme conséquences de simples conditions nécessaires. $\square$

Chaque γ_{ε,k_n} comprend exactement neuf applications de $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$. La survie sera prouvée au moyen d'une queue construite et ne sera pas utilisée pour définir G_n .

Lemme 79.6 (Trisection interne effective d'un tour). *Pour tout $n \geq 0$, tout $x \in G_n$ et tout $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$, l'expression $\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)$ est définie par neuf transitions TPK, avec leurs relations synchronisées $\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}$ et $\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}$, et satisfait*

$$\rho_{k_n+9,k_n}^{\text{cal}} \gamma_{\varepsilon,k_n}(x) = x, \quad (79.30)$$

$$g(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = g(x), \quad J_{k_n+9}(\text{mem}_{k_n+9}(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x))) = J_{k_n}(\text{mem}_{k_n}(x)) + u, \quad (79.31)$$

$$c(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = c(x) + \varepsilon \kappa_{\text{Carr}}. \quad (79.32)$$

Le registre ordonné des neuf arêtes détermine ε de manière unique. Les trois images sont donc disjointes. Chaque extrémité appartient à G_{n+1} et admet à nouveau les trois applications $\gamma_{-1,k_{n+1}}, \gamma_{0,k_{n+1}}, \gamma_{+1,k_{n+1}}$.

Démonstration. Les formules (79.1) parcourent une fois les neuf phases et renvoient la copie $a_{n+1,1}$ de $a(1)$. À chaque étape, la relation APP transporte le sextuplet complet; Sel^{cal} fixe le type TRIT à partir de la marque de phase r conservée dans l'état; et Tra^{cal} ajoute exactement un symbole au préfixe, un segment au cylindre et sa paire ordonnée d'extrémités à la frontière. Par récurrence sur r , les tuples explicites $y_{\varepsilon,r}(x)$ et $z_{\varepsilon,r}(x)$ satisfont les prédicats des relations indiquées, et la mise à jour unaire produit l'état du niveau suivant. L'identité $\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) = x_{\varepsilon,r-1}(x)$ est la définition (79.29); son caractère bien défini découle de l'unicité du dernier registre. La composition des neuf applications de troncature récupère x , ce qui prouve (79.30) sans inverser séparément les champs écrasés.

La phase $9 \rightarrow 1$ apparaît une seule fois. Par (79.5) et la loi de cocycle, la partie linéaire de mémoire transporte la mémoire préalable et sa partie translationnelle ajoute exactement u dans la limite directe. La compatibilité $J_{d+1}J_{d+1,d} = J_d$ prouve (79.31); le retour concerne la phase, non l'état enrichi.

Par (79.6), huit arêtes ont un incrément nul et l'arête qui complète $\mathfrak{p}_\varepsilon$ possède l'incrément calculé $\chi(\varepsilon, \varepsilon)\kappa_{\text{Carr}}$. La loi (79.9) et (79.4) donnent (79.32). Le registre conserve $(\mathfrak{p}_\varepsilon, 2\varepsilon, r_3(2\varepsilon), \chi(\varepsilon, \varepsilon))$; les trois valeurs de ce registre sont distinctes même lorsque l'incrément scalaire est nul. C'est pourquoi les images ne sont pas identifiées et le décodeur de bloc retrouve un unique ε .

Les définitions des arêtes dépendent seulement de la nouvelle phase et concatènent, au lieu de remplacer, préfixe, cylindre, frontière et registre. Elles sont aussi invariantes sous $J_d \text{ mem}_d \mapsto J_d \text{ mem}_d + nu$ et sous la translation de la retenue d'entrée. Par conséquent, la même construction s'applique à l'extrémité de tout tour. Pour chaque état fini, la suite explicite

$$x, \quad \gamma_{0,k_n}(x), \quad \gamma_{0,k_{n+1}}\gamma_{0,k_n}(x), \quad \dots$$

est une queue infinie compatible. Cela démontre la survie de tous les états construits et la disponibilité réitérée des trois branches, sans postuler aucune des deux propriétés. Nous pouvons donc, enfin, identifier, conformément aux définitions de niveau précédentes,

$$H_{k_n}^{\text{cal}} := G_n \tag{79.33}$$

pour tout $n \geq 0$. □

La clôture précédente distingue les trois horloges impliquées. Neuf émissions ramènent la phase dans C_9 et font avancer la mémoire. Douze tours, soit 108 émissions, ramènent en outre la position du calendrier observable; le registre et la mémoire ne sont pas non plus effacés à ce moment. L'opérateur $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ agit uniquement ensuite, comme reconnaissance de mémoire réduite des tours déjà construits; il n'engendre jamais les arêtes de $\text{Ext}^{\text{enr,cal}}$.

Soit

$$v : \mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad v(0) = 0, \quad v(1) = +1, \quad v(2) = -1$$

le représentant équilibré. Pour $b = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$, le prolongement de bloc est la composition ordonnée de six tours

$$\Gamma_{b,k}^{[54]} := \gamma_{v(b_6),k+45} \circ \gamma_{v(b_5),k+36} \circ \gamma_{v(b_4),k+27} \circ \gamma_{v(b_3),k+18} \circ \gamma_{v(b_2),k+9} \circ \gamma_{v(b_1),k}. \tag{C.39d}$$

Au niveau de bloc, on emploie toujours $k = k_{6N} = 1 + 54N$; chaque facteur a donc le domaine construit par le facteur précédent. Fixons un germe APP canonique $x_\star \in H_1^{\text{cal}}$ et définissons récursivement

$$\begin{aligned} Y_0 &:= \{x_\star\}, & Y_N &\subseteq H_{1+54N}^{\text{cal}}, \\ Y_{N+1} &:= \{\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x) : x \in Y_N, b \in \mathbb{F}_3^6\}, \\ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}} &:= \rho_{1+54(N+1),1+54N}^{\text{cal}} \upharpoonright Y_{N+1}, \\ \text{Ext}_N^{\text{cal}}(x) &:= \{\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x) : b \in \mathbb{F}_3^6\}. \end{aligned} \tag{C.39e}$$

La notation $\rho_{b,a}^{\text{cal}}$ désigne la composition de toutes les suppressions entre les niveaux b et a . Par construction, chaque prolongement de $\text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)$ est une chaîne de cinquante-quatre arêtes TPK, et non un saut du quotient de Markov.

Le lecteur est défini directement sur le registre, avant de faire appel à une représentation au moyen de Γ_b . Le lemme précédent fournit un décodeur

$$\text{dec}_9 : \{\text{segments engendrés de neuf arêtes}\} \longrightarrow \{-1, 0, +1\},$$

qui lit le couple TRIT et sa réduction dans le segment. Si $\text{Led}_{j,i}^{(9)}(x)$ désigne le i -ième segment nonadique du bloc j du registre de x , on fixe

$$\beta_{\text{blk},N}(x) := \left((v^{-1} \text{dec}_9(\text{Led}_{j,i}^{(9)}(x)))_{i=1}^6 \right)_{j=0}^{N-1}. \quad (79.34)$$

Pour $N = 0$, la valeur est le mot vide. Cette définition ne présuppose pas que la décomposition de x en composition d'applications Γ_b soit unique.

Spécialisons maintenant la conjugaison arithmétique précédente à $p = 3$, $d = 6$ et $A = I_6$. Si $\pi_{N+1,N} : (\mathbb{Z}/3^{N+1}\mathbb{Z})^6 \rightarrow (\mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z})^6$ est la réduction canonique, nous définissons

$$\Phi_N := \Psi_N^{-1} \circ \beta_{\text{blk},N} : Y_N \longrightarrow (\mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z})^6. \quad (79.35)$$

Cette définition n'assigne pas une coordonnée après avoir observé une branche : le lecteur $\beta_{\text{blk},N}$ s'obtient à partir du registre TPK déjà construit et Ψ_N^{-1} est l'inverse explicite, fixé auparavant, de la tour arithmétique non filtrée.

Proposition 79.7 (Conjugaison finie et recouvrement complet de la fibre). *Pour tout $N \geq 0$,*

$$\beta_{\text{blk},N} : Y_N \xrightarrow{\cong} (\mathbb{F}_3^6)^N$$

est une bijection compatible avec les troncatures, et pour chaque $x \in Y_N$

$$\begin{aligned} \beta_{\text{blk},N+1}[\text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)] &= \{\beta_{\text{blk},N}(x) \frown b : b \in \mathbb{F}_3^6\}, \\ \text{pref}_N \circ \beta_{\text{blk},N+1} &= \beta_{\text{blk},N} \circ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}. \end{aligned} \quad (\text{C.40}_0)$$

Les applications Φ_N sont des bijections et vérifient l'identité d'entrelacement

$$\pi_{N+1,N} \circ \Phi_{N+1} = \Phi_N \circ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}. \quad (79.36)$$

Par conséquent, la tour des histoires engendrées et la tour arithmétique de Hensel sont isomorphes en tant que systèmes projectifs finis.

Démonstration. L'assertion est immédiate pour $N = 0$. Supposons qu'elle soit vraie au niveau N . Le lemme précédent construit, pour chaque mot $b \in \mathbb{F}_3^6$, un prolongement $\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)$. Si $b \neq b'$, la première coordonnée par laquelle ils diffèrent détermine une paire TRIT et un cocycle distincts dans le premier segment nonadique divergent du registre généalogique. Ce registre conserve les arêtes ordonnées, et non seulement la somme finale de leurs retenues ; les deux histoires sont donc distinctes même si les retenues de tours ultérieurs se compensent. La lecture directe (79.34) donne alors

$$\beta_{\text{blk},N+1}(\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)) = \beta_{\text{blk},N}(x) \frown b. \quad (79.37)$$

Les six trisections successives produisent exactement 3^6 prolongements distincts. La suppression des cinquante-quatre dernières étapes récupère x , et la suppression du dernier bloc du registre récupère $\beta_{\text{blk},N}(x)$. Cela prouve simultanément la bijection et la compatibilité de $\beta_{\text{blk},N}$ avec les troncatures.

La proposition 79.4 prouve, indépendamment, que Ψ_N est bijective et que

$$\text{pref}_N \circ \Psi_{N+1} = \Psi_N \circ \pi_{N+1,N}.$$

En composant cette égalité avec la compatibilité de β_{blk} et en appliquant Ψ_N^{-1} , on obtient

$$\pi_{N+1,N} \Psi_{N+1}^{-1} \beta_{\text{blk},N+1} = \Psi_N^{-1} \beta_{\text{blk},N} \rho_{N+1,N}^{\text{blk}},$$

qui est exactement (79.36). L'égalité ne provient pas de la définition d'une coordonnée ad hoc sur chaque branche : elle résulte de la composition de deux systèmes de bijections construits et compatibles à toutes les profondeurs. $\square$

La limite projective

$$\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} := \varprojlim_N (Y_N, \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}) \quad (\text{C.40a}_0)$$

est la limite d'histoires du modèle TPK construit arête par arête dans le lemme précédent. Sa projection par π_{obs} conserve les configurations du calendrier observable, mais l'affirmation ne dépend pas de l'identification de ce modèle autonome à une relation ambiante définie uniquement par des conditions nécessaires. Les bijections finies passent à la limite et produisent l'homéomorphisme cylindrique

$$\Lambda : (\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}} \xrightarrow{\cong} \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}, \quad \beta_{\text{blk}} := \Lambda^{-1}. \quad (\text{C.40b}_0)$$

La projection canonique est notée $\rho_{\infty,N}^{\text{blk}} : \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \rightarrow Y_N$. Ainsi, Λ établit une équivalence compatible avec les troncatures : chaque ruban ternaire encode une histoire du TPK et chaque préfixe se prolonge au moyen d'arêtes du même générateur.

79.2.3 Prolongement réversible en coordonnées de droites

La proposition 79.7 a construit les bijections $\beta_{\text{blk},N}$ au moyen de segments nonadiques du registre ordonné, avec leur compatibilité avec la suppression des blocs. L'homéomorphisme (C.40b₀) identifie la limite de ces histoires engendrées à la suite de leurs mots de six trits. Nous composons maintenant ce lecteur avec le système de coordonnées fini (17.22), en conservant sa loi centrale.

Théorème 79.8 (Transport cylindrique des histoires vers des paires de droites). *Pour chaque $N \geq 0$, l'application*

$$\mathcal{E}_N := \mathcal{E}^{\times N} \circ \beta_{\text{blk},N} : Y_N \xrightarrow{\cong} (\mathcal{L}_{27} \times \mathcal{L}_{27})^N \quad (\text{79.38})$$

est une bijection. Ces bijections satisfont

$$\text{pref}_N \circ \mathcal{E}_{N+1} = \mathcal{E}_N \circ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}} \quad (\text{79.39})$$

et déterminent l'homéomorphisme

$$\mathcal{E}_{\infty} := \mathcal{E}^{\mathbb{N}} \circ \beta_{\text{blk}} : \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \xrightarrow{\cong} (\mathcal{L}_{27} \times \mathcal{L}_{27})^{\mathbb{N}}. \quad (\text{79.40})$$

Son inverse est $\beta_{\text{blk}}^{-1} \circ (\mathcal{E}^{-1})^{\mathbb{N}}$.

Démonstration. La proposition 17.7 fournit l'inverse effectif de chaque facteur $\mathcal{E}$, au moyen du tableau des droites et de l'entrelacement des coordonnées. C'est pourquoi $\mathcal{E}_N^{-1} = \beta_{\text{blk},N}^{-1} \circ (\mathcal{E}^{-1})^{\times N}$. Pour $N = 0$, les deux applications agissent sur le mot vide. L'application coordonnée par coordonnée commute avec la suppression du dernier facteur. En utilisant (C.40₀), on obtient

$$\begin{aligned} \text{pref}_N \mathcal{E}^{\times(N+1)} \beta_{\text{blk},N+1} &= \mathcal{E}^{\times N} \text{pref}_N \beta_{\text{blk},N+1} \\ &= \mathcal{E}^{\times N} \beta_{\text{blk},N} \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}. \end{aligned}$$

C'est (79.39). Une suite de paires de droites détermine, par l'inverse de chaque facteur, une suite unique de mots. L'homéomorphisme (C.40b₀) reconstruit à partir de celle-ci une histoire unique dans $\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}$. Les compositions récupèrent respectivement l'histoire et la suite initiales. Dans les topologies cylindriques, un ouvert de base fixe un nombre fini de coordonnées. L'application et son inverse transforment ces conditions en conditions sur le même nombre de coordonnées; toutes deux sont continues. Cela démontre l'affirmation topologique et la compatibilité de la limite avec toutes les troncatures finies. $\square$

Pour conserver l'information de l'état complet, nous notons ζ ses registres restants : repère, orientation, retenue, chemin, mémoire et données de frontière. Sur le domaine admissible déjà construit, la transformation étendue est

$$\hat{\mathcal{E}}(w, \zeta) = (\mathcal{E}(w), \zeta).$$

Son domaine image conserve les mêmes conditions de compatibilité, exprimées au moyen de l'inverse explicite de la première coordonnée. Si $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ est un opérateur entre domaines d'états, son transport est

$$F^{\mathcal{E}} = \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{Y}} \circ F \circ \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{X}}^{-1}.$$

L'identité $F^{\mathcal{E}} \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{X}} = \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{Y}} F$ s'obtient en annulant les deux applications inverses. Pour un prolongement relationnel $\mathcal{R} \subset \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, la définition correspondante est

$$\mathcal{R}^{\mathcal{E}} = \{(\hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{X}}x, \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{Y}}y) : (x, y) \in \mathcal{R}\}.$$

La transformation inverse récupère exactement $\mathcal{R}$. Si le prolongement conserve en outre un témoin ω dans un domaine W , sa réalisation $\tilde{\mathcal{R}} \subset \mathcal{X} \times W \times \mathcal{Y}$ est transportée par

$$(x, \omega, y) \mapsto (\hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{X}}x, \omega, \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{Y}}y).$$

L'inverse agit sur les deux extrémités et conserve ω . Ainsi, des témoins différents restent différents, même s'ils partagent les extrémités, et la multiplicité enregistrée demeure. La condition de fonctionnalité se conserve sur les domaines où elle était déjà établie.

La couverture à profondeur arbitraire provient ici du domaine $\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}$ et de son lecteur démontré, tandis que les paires de droites fournissent des coordonnées réversibles de ce domaine. Le recensement initial de 243 mots et la capacité globale de 729 prolongements par bloc conservent leurs fonctions distinctes. La classification diagonale, incidente et gauchie accompagne chaque facteur ; les conditions qui sélectionnent des marches adjacentes se transportent comme restrictions de la suite complète.

Les sous-cylindres sont maintenant définis comme sous-ensembles de la limite, et non comme paires de suffixes. Pour $x \in Y_N$ et $b \in \mathbb{F}_3^6$, soient

$$\mathcal{Z}_N(x) := \{\xi \in \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} : \rho_{\infty, N}^{\text{blk}}(\xi) = x\}, \quad (79.41)$$

$$\mathcal{Z}_{N+1}(x; b) := \{\xi \in \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} : \rho_{\infty, N+1}^{\text{blk}}(\xi) = \Gamma_{b, 1+54N}^{[54]}(x)\}. \quad (79.42)$$

Théorème 79.9 (Partition effective en 729 sous-cylindres de raffinement). *Pour tout $N \geq 0$ et tout $x \in Y_N$, on a l'union disjointe*

$$\mathcal{Z}_N(x) = \bigsqcup_{b \in \mathbb{F}_3^6} \mathcal{Z}_{N+1}(x; b). \quad (79.43)$$

Les $3^6 = 729$ termes sont des sous-cylindres de raffinement non vides et ouverts-fermés ; chacun est réalisé par cinquante-quatre arêtes du TPK construit.

Démonstration. Soit $\xi \in \mathcal{Z}_N(x)$. Sa coordonnée de niveau $N + 1$ appartient à Y_{N+1} , se tronque en x et, par la bijection $\beta_{\text{blk}, N+1}$, possède un dernier bloc unique $b \in \mathbb{F}_3^6$. L'identité (79.37) implique alors $\rho_{\infty, N+1}^{\text{blk}}(\xi) = \Gamma_{b, 1+54N}^{[54]}(x)$; par conséquent, ξ appartient à l'un des termes du membre de droite. L'inclusion inverse est immédiate par troncature. Si deux termes s'intersectaient, leurs coordonnées de niveau $N + 1$ seraient égales et le décodeur du registre donnerait $b = b'$, de sorte que la réunion est disjointe.

Chaque extrémité $\Gamma_b^{[54]}(x)$ admet une queue infinie obtenue en itérant le prolongement de bloc nul ; tous les termes sont donc non vides. Comme Y_{N+1} est fini et discret, ce sont des images réciproques de points par une projection continue de la limite projective et, par conséquent, ils sont ouverts et fermés. La définition même de $\Gamma_b^{[54]}$ atteste ses cinquante-quatre arêtes. $\square$

La collection $(\Phi_N)_N$ induit finalement l'homéomorphisme des limites

$$\Phi_\infty : \Omega_\Gamma^{\text{cal}} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}_3^6, \quad \Phi_\infty(\xi) := (\Phi_N(\rho_{\infty,N}^{\text{blk}}(\xi)))_{N \geq 0}, \quad (79.44)$$

où $\mathbb{Z}_3^6 = \varprojlim_N (\mathbb{Z}/3^N \mathbb{Z})^6$. L'équation (79.36) garantit que le membre droit est une classe compatible, et les bijections finies prouvent l'injectivité, la surjectivité et la continuité dans les deux sens. Sous Φ_∞ , $\mathcal{Z}_N(x)$ est exactement la classe de congruence

$$\{z \in \mathbb{Z}_3^6 : z \equiv \Phi_N(x) \pmod{3^N}\},$$

et les ensembles $\mathcal{Z}_{N+1}(x; b)$ sont ses 729 classes de raffinement modulo 3^{N+1} . Tel est le raccord effectif entre prolongement TPK, cylindres de la limite et tour de Hensel.

Pour $b = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$, posons

$$\nu(b) := \sum_{i=1}^6 [b_i]_3 3^{6-i} \in \{0, \dots, 728\}, \quad (C.40c_0)$$

où $[b_i]_3 \in \{0, 1, 2\}$ est le représentant positionnel. Les 243 mots visibles du recensement initial sont l'image de la première émission; ils ne se confondent pas avec la capacité 3^6 de chaque bloc de prolongement. Enfin,

$$X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} := \mathbb{Z}_{\text{HMT}} \times \Omega_\Gamma^{\text{cal}}.$$

Pour un préfixe $s = (m; b_0, \dots, b_{N-1})$, définissons dans l'arithmétique engendrée de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$

$$a_N(s) := m + \sum_{q < N} \frac{\nu(b_q)}{729^{q+1}}, \quad \text{Succ}(s) := \{(m; b_0, \dots, b_{N-1}, b) : b \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

Si $(m; \beta_{\text{blk}, N}(x))$ désigne le préfixe obtenu en préfixant m au tuple $\beta_{\text{blk}, N}(x)$, (C.40₀) donne l'égalité typée

$$\text{Succ}(m; \beta_{\text{blk}, N}(x)) = \{(m; \beta_{\text{blk}, N+1}(y)) : y \in \text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)\}.$$

Les cylindres semi-ouverts sont, dès leur première définition, des sous-ensembles de la complétion HMT :

$$I_N^{\text{HMT}}(s) := \{r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}} : a_N(s) \leq_{\text{HMT}} r <_{\text{HMT}} a_N(s) + 729^{-N}\}.$$

Ils satisfont matériellement

$$I_N^{\text{HMT}}(s) = \bigsqcup_{y \in \text{Succ}(s)} I_{N+1}^{\text{HMT}}(y), \quad |\text{Succ}(s)| = 729, \quad \text{diam}_{\text{HMT}} I_N^{\text{HMT}}(s) = 729^{-N} \longrightarrow 0. \quad (C.40a)$$

La convention de frontière n'identifie les deux écritures qu'après les avoir construites. La partition (C.40a), l'emboîtement et la contraction produisent

$$\begin{aligned} P_{\text{ar}} : X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} &\twoheadrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \\ P_{\text{ar}}(m, \xi) &:= \text{l'unique élément de } \bigcap_N C_N^{\text{cl}}(m; \beta_{\text{blk}, N}(\rho_{\infty, N}^{\text{blk}}(\xi))), \\ C_N^{\text{cl}}(s) &:= \overline{I_N^{\text{HMT}}(s)}. \end{aligned} \quad (C.40)$$

Par conséquent,

$$X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} / \sim_{P_{\text{ar}}} \cong \mathbb{R}_{\text{HMT}}. \quad (C.41)$$

L'autre représentation P_{exc} conserve l'incidence, la frontière et la mémoire vers Paley–Witt–Golay–Leech et, de là, vers V^{h} –Monster. Toutes deux proviennent du même antécédent de (C.35); ni la coordonnée archimédienne ni la reconnaissance exceptionnelle ne sélectionnent les germes. Les cinq constructions sp , sol , gau , coh , det demeurent consubstantielles au sein de $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$ et ne sont pas dissociées pour effectuer le passage cardinal.

79.2.4 Descente des opérations au quotient d'évaluation

Le quotient précédent identifie les historiques exprimant la même valeur, et non leurs registres complets. Le critère suivant caractérise exactement quand une opération sur les historiques induit une opération sur ce quotient sans choisir d'historique privilégié dans chaque fibre ; sa formulation prolonge la construction généalogique établie dans les sections précédentes.

Proposition 79.10 (Critère de descente par fibres d'évaluation). *Soit $q : \Omega \rightarrow J$ l'évaluation sur son image d'une coordinatisation généalogique. Soit $\star : D \rightarrow \Omega$ une opération avec $D \subseteq \Omega^2$ saturé par les fibres de $q \times q$. Il existe une unique opération $\overline{\star} : (q \times q)(D) \rightarrow J$ telle que*

$$q(x \star y) = q(x) \overline{\star} q(y)$$

si et seulement si, pour des paires du domaine,

$$q(x) = q(x'), \quad q(y) = q(y') \implies q(x \star y) = q(x' \star y').$$

Démonstration. Si l'opération visible existe, son résultat dépend seulement des deux valeurs, ce qui prouve la nécessité. Pour la suffisance, on définit $s \overline{\star} t = q(x \star y)$, où $q(x) = s$ et $q(y) = t$. La saturation conserve le domaine lors du changement de représentants ; la condition énoncée conserve le résultat. La surjectivité de $q \times q$ sur l'image du domaine prouve l'unicité. $\square$

Une coordonnée ne remplace pas automatiquement un historique comme argument de toutes ses opérations : le critère détermine quand cette substitution est légitime. En particulier, transporter une opération à travers une bijection ne suffit pas à l'identifier à une opération native antérieure à la lecture. Si une coordinatisation Ω est compacte et si q est continue et surjective sur un espace séparé J , l'évaluation induit en outre un homéomorphisme $\Omega / \sim_q \rightarrow J$: c'est une bijection continue d'un compact vers un espace séparé. C'est le *quotient*, et pas nécessairement l'espace des historiques, qui est identifié topologiquement à J .

79.2.5 Reconstruction interne de la coordinatisation et relèvement uniforme

À l'intérieur de $\mathbb{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$, la reconstruction de (C.35)–(C.41) est réalisée avec les mêmes codes et opérateurs. Notons $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathbb{G}$ la complétion HMT interne. L'unicité du corps ordonné complet archimédien fournit, **après** l'avoir construit, l'isomorphisme interne

$$\eta : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathbb{G} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^\mathbb{G}. \quad (\text{C.41}_0)$$

Pour l'intervalle interne correspondant $I_N^\mathbb{G}(s) := I_N^{\text{HMT}}(s) \cap \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathbb{G}$, l'isomorphisme préserve les extrémités et l'ordre :

$$\eta[I_N^\mathbb{G}(s)] = \{r \in \mathbb{R}^\mathbb{G} : a_N(s) \leq r < a_N(s) + 729^{-N}\}. \quad (\text{C.41}_0\text{a})$$

La surjectivité de (C.40) couvre tous les éléments de cette complétion, non seulement ceux obtenus dans une exécution finie.

Pour que « tous » ne reste pas caché dans la définition du codomaine, on construit les deux injections qui relient la droite à son ensemble interne des parties. Soit

$$E(A) = \sum_{n \geq 0} \frac{21_A(n)}{3^{2n+2}} \quad (A \in \mathcal{P}^\mathbb{G}(\omega)). \quad (\text{C.41a})$$

L'écriture place 0 ou 2 uniquement aux positions ternaires paires ; son image est contenue dans $[0, 1/4]$. Elle n'atteint donc jamais l'extrémité droite du cylindre racine et deux sous-ensembles distincts ont une première position paire distincte : E est injective et ne subit pas l'ambiguïté de frontière. Écrivons $E_{\text{HMT}} := \eta^{-1} \circ E$.

Étant donné A , on part du cylindre racine qui contient $E_{\text{HMT}}(A)$. Si $s_N(A)$ est le préfixe déjà choisi, écrivons $s_N(A) = (0; b_0(A), \dots, b_{N-1}(A))$. La partition (C.40a), transportée par η^{-1} , fournit un unique

sous-cylindre semi-ouvert $s_{N+1}(A)$ qui contient $E_{\text{HMT}}(A)$. D'après (C.40₀), ce prolongement est également un prolongement TPK admissible. Par récurrence,

$$s_{N+1}(A) \upharpoonright N = s_N(A), \quad E_{\text{HMT}}(A) \in I_N^{\text{HMT}}(s_N(A)) \quad (N < \omega). \quad (\text{C.41b}_0)$$

La récurrence est une formule uniforme de paramètres A, h . Comme tous deux sont internes, le Remplacement dans le modèle du lemme 79.3 forme la suite complète de blocs $(b_q(A))_{q < \omega}$. Définissons, sans confondre le ruban et la suite des préfixes,

$$\xi_A := \Lambda((b_q(A))_{q < \omega}) \in \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}, \mathbb{G}}.$$

On obtient ainsi le **relèvement uniforme du plongement de Cantor**

$$Q : \mathcal{P}^{\mathbb{G}}(\omega) \longrightarrow X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}, \mathbb{G}}, \quad Q(A) := (0, \xi_A), \quad P_{\text{ar}}(Q(A)) = E_{\text{HMT}}(A). \quad (\text{C.41b})$$

On ne qualifie pas Q d'inverse de P_{ar} : leur composition exprime le plongement E_{HMT} , et non l'identité sur toute la droite. Dans l'autre sens, soit $(q_n)_{n < \omega}$ l'énumération engendrée de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$, et définissons

$$C(r) := \{n < \omega : \eta(q_n) < r\} \quad (r \in \mathbb{R}^{\mathbb{G}}).$$

La coupure rationnelle appartient à $\mathcal{P}^{\mathbb{G}}(\omega)$ et C est injectif par densité. Les injections E et C , suivies de Cantor–Bernstein interne, prouvent

$$P_{\text{ar}}[X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}, \mathbb{G}}] = \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}, \quad \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}} \cong \mathbb{R}^{\mathbb{G}} \approx \mathcal{P}^{\mathbb{G}}(\omega). \quad (\text{C.41c})$$

Ici, un réel arbitraire est utilisé uniquement comme variable universelle pour prouver la surjectivité d'un arbre déjà construit. Il ne sélectionne ni APP, ni TRIT, ni TPK, ni les constantes, ni les transitions de cet arbre.

79.3 Énumération par codes généalogiques et condensation HMT

La règle (C.37) fournit des noms de dérivation à partir de

$$(\ulcorner \varphi \urcorner, \sigma(p_0), \dots, \sigma(p_{k-1})). \quad (\text{C.42})$$

Pour tout objet a de la hiérarchie, soient $\beta(a)$ sa première étape et $\sigma(a)$ son plus petit arbre de dérivation dans l'ordre récursif du lemme 79.3. On n'exige pas que $\sigma(a)$ soit un naturel lorsque l'étape est non dénombrable. La relation

$$a <_{\mathbb{G}} b \iff (\beta(a), \sigma(a)) <_{\text{lex}} (\beta(b), \sigma(b)) \quad (\text{C.42a})$$

est le bon ordre généalogique global $<_{\mathbb{G}}$ induit par le constructeur. Les noms répétés sont éliminés en prenant le plus petit ; aucun réel ni aucune énumération de la droite n'est inséré comme donnée.

Lemme 79.11 (Dénombrabilité interne des niveaux antérieurs à $\omega_1^{\mathbb{G}}$). *Pour tout $\beta < \omega_1^{\mathbb{G}}$, le niveau $\mathbb{G}_{\beta}(h, m_{\infty})$ est dénombrable à l'intérieur de $\mathbb{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty})$, et possède une surjection canonique*

$$e_{\beta} : \omega \twoheadrightarrow \mathbb{G}_{\beta}(h, m_{\infty}). \quad (\text{C.43})$$

Démonstration. Le niveau initial possède un code dénombrable. Si e_{β} énumère le niveau β , les codes de formule et les tuples finis de paramètres de (C.42) forment un ensemble dénombrable et énumèrent le successeur. Si $\lambda < \omega_1^{\mathbb{G}}$ est limite, il existe intérieurement une surjection $s : \omega \twoheadrightarrow \lambda$; on prend la $<_{\mathbb{G}}$ -plus petite, ordre déjà construit dans le lemme 79.3, et l'on diagonalise $e_{s(n)}$. Enfin, parmi toutes les surjections ainsi obtenues, on définit e_{β} comme la $<_{\mathbb{G}}$ -plus petite. La récursion $\beta \mapsto e_{\beta}$ est une classe uniformément définissable de $\mathbb{G}$; chaque e_{β} , et chaque restriction de la récursion à un ordinal, appartient à $\mathbb{G}$. Elle n'utilise que $h, u_{h,m}$ et le bon ordre global. $\square$

Lemme 79.12 (Condensation des réels internes en dessous de $\omega_1^{\mathfrak{G}}$). *Tout réel de $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ apparaît dans un niveau d'indice inférieur à $\omega_1^{\mathfrak{G}}$.*

Démonstration. Soit $r \subseteq \omega$ un réel de $\mathfrak{G}$ et soit $B := \mathfrak{G}_0(h, m_\infty)$. Cette base est transitive et dénombrable intérieurement. Avec les codes des naturels et des paires finies déjà fixés, $\text{Ord} \cap B = \omega + 1$. Par récurrence,

$$\text{Ord} \cap \mathfrak{G}_\alpha = (\omega + 1) + \alpha.$$

Le successeur ajoute l'ordinal formé par les ordinaux du niveau précédent; il ne peut en ajouter un plus grand, car celui-ci ne serait pas un sous-ensemble de ce niveau. Les limites sont des unions. Nous choisissons Θ limite, $\Theta > \omega^2$, avec $r \in \mathfrak{G}_\Theta$. Ainsi, $\text{Ord} \cap \mathfrak{G}_\Theta = \Theta$, et tout niveau $\mathfrak{G}_\xi$, avec $\xi < \Theta$, appartient à $\mathfrak{G}_\Theta$. Nous formons intérieurement la structure étendue

$$\mathcal{A}_\Theta = \langle \mathfrak{G}_\Theta, \in, u_{h,m}, H_\Theta, <_{\mathfrak{G}} \upharpoonright \mathfrak{G}_\Theta \rangle$$

avec la relation de niveaux comme prédicat de sa signature, $H_\Theta = \{\langle \xi, x \rangle : \xi < \Theta \text{ \& } x \in \mathfrak{G}_\xi\}$, et ses fonctions de Skolem définissables. Soit

$$Y = \text{Hull}^{\mathcal{A}_\Theta}(B \cup \{B, r\}) < \mathcal{A}_\Theta.$$

La clôture sous la collection dénombrable de fonctions de Skolem montre, à l'intérieur de $\mathfrak{G}$, que Y est dénombrable. Soit $c : Y \rightarrow M$ son effondrement de Mostowski et

$$\bar{\Theta} := \text{otp}(Y \cap \Theta) < \omega_1^{\mathfrak{G}}.$$

Comme $B \subseteq Y$ est transitif, la récurrence sur l'appartenance montre que c fixe chaque élément de B ainsi que B . En particulier, elle fixe $\omega, u_{h,m}, h, m_\infty$. Puisque $r \subseteq \omega \subseteq Y$, on a aussi $c(r) = r$.

Nous prouvons par récurrence sur $\xi \in Y \cap \Theta$ que

$$c^n(Y \cap \mathfrak{G}_\xi(h, m_\infty)) = \mathfrak{G}_{c(\xi)}(h, m_\infty). \quad (\text{C.43a})$$

Pour $\xi \in Y \cap \Theta$, le prédicat H_Θ définit l'ensemble $\mathfrak{G}_\xi$ à partir de ξ , de sorte que $\mathfrak{G}_\xi \in Y$. Relativiser chaque formule à cet ensemble donne $Y \cap \mathfrak{G}_\xi < \mathfrak{G}_\xi$, dans le langage dans lequel le lemme 79.1 traduit les définitions HMT.

La base de (C.43a) est déjà prouvée car l'effondrement fixe B . À un successeur, si $\xi + 1 \in Y$, on a aussi $\xi \in Y$ et $c(\xi + 1) = c(\xi) + 1$. Pour $a \in Y \cap \mathfrak{G}_{\xi+1}$, nous fixons une formule finie qui le définit sur $\mathfrak{G}_\xi$. L'affirmation

$$a = \{z \in \mathfrak{G}_\xi : \varphi^{\mathfrak{G}_\xi}(z, \bar{p})\}$$

est une formule ordinaire sur $\mathfrak{G}_\Theta$, avec paramètres $a, \mathfrak{G}_\xi$. L'élémentarité fournit les paramètres $\bar{p}$ à l'intérieur de $Y \cap \mathfrak{G}_\xi$. L'hypothèse de récurrence et l'élémentarité de ce niveau montrent que $c(a)$ est le sous-ensemble défini par la même formule et les paramètres effondrés sur $\mathfrak{G}_{c(\xi)}$. Réciproquement, étant donnés une formule et des paramètres dans le niveau effondré, on relève les paramètres au niveau original. Le sous-ensemble qui y est défini existe, est unique et appartient à Y par élémentarité. Son effondrement est le sous-ensemble demandé. Cela prouve les deux inclusions au successeur, sans introduire de prédicat uniforme de vérité.

Pour $\lambda \in Y \cap \Theta$ limite, l'élémentarité fournit, pour chaque $x \in Y \cap \mathfrak{G}_\lambda$, un témoin $\xi \in Y \cap \lambda$ avec $H_\Theta(\xi, x)$. Par conséquent,

$$Y \cap \mathfrak{G}_\lambda = \bigcup_{\xi \in Y \cap \lambda} (Y \cap \mathfrak{G}_\xi), \quad c^n(Y \cap \lambda) = c(\lambda).$$

La continuité de la hiérarchie et l'hypothèse de récurrence donnent (C.43a) à la limite. La cofinalité de $Y \cap \lambda$ dans l'ordinal ambiant λ n'est pas requise : ses indices effondrés parcourent $c(\lambda)$.

Enfin, chaque $x \in Y$ possède un témoin $\xi \in Y \cap \Theta$ avec $H_\Theta(\xi, x)$, et $\bar{\Theta}$ est limite. En prenant les unions,

$$M = \bigcup_{\eta < \bar{\Theta}} \mathfrak{G}_\eta(h, m_\infty) = \mathfrak{G}_{\bar{\Theta}}(h, m_\infty).$$

Comme $c(r) = r \in M$, on conclut $r \in \mathfrak{G}_{\bar{\Theta}}$ avec $\bar{\Theta} < \omega_1^{\mathfrak{G}}$. □

Le lemme n'affirme pas qu'un préfixe de longueur finie énumère la droite. Il affirme que chaque objet héréditaire engendré possède un premier niveau transfini et un premier code généalogique dans ce niveau. C'est exactement l'information que perd le réduit extensionnel lorsqu'il ne conserve que la valeur exprimée.

79.4 Injection de la droite engendrée dans le premier ordinal non dénombrable de la clôture généalogique

Soit $\iota(r) \subseteq \omega$ la coupure rationnelle de $r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$ par rapport à l'énumération de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$, construite préalablement à partir des entiers et des quotients APP. L'application $r \mapsto \iota(r)$ est définissable à partir de r et de cette énumération, de sorte que $\iota(r) \in \mathfrak{G}$; le lemme 79.12 la situe à une étape d'indice dénombrable. Nous définissons

$$\begin{aligned} \beta(r) &:= \min\{\beta : \iota(r) \in \mathfrak{G}_{\beta+1}(h, m_\infty)\}, \\ n(r) &:= \min\{n : e_{\beta(r)+1}(n) = \iota(r)\}, \\ j_{\text{HMT}}(r) &:= \omega \cdot \beta(r) + n(r). \end{aligned} \tag{C.44}$$

La définition (C.44) est uniforme dans les paramètres h, m_∞ . Comme $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$ est un ensemble de $\mathfrak{G}$, la séparation fixe le domaine de la définition et le remplacement dans $\mathfrak{G}$ forme son graphe :

$$\{\langle r, \omega \cdot \beta(r) + n(r) \rangle : r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}\} \in \mathfrak{G}.$$

Par conséquent, j_{HMT} est une fonction interne de $\mathfrak{G}$.

Par les lemmes 79.11 et 79.12, $j_{\text{HMT}}(r) < \omega_1^{\mathfrak{G}}$ pour tout réel engendré. Si $j_{\text{HMT}}(r) = j_{\text{HMT}}(s)$, la division ordinale par ω récupère le même couple (β, n) ; (C.43) récupère la même coupure rationnelle et, par complétude, $r = s$. Par conséquent,

$$j_{\text{HMT}} : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \omega_1^{\mathfrak{G}} \tag{C.45}$$

est une injection construite par le rang et le nom de la généalogie HMT. Son existence utilise exactement la clôture sémantique (C.37), le bon ordre des noms du lemme 79.3 et la condensation (C.43a); elle ne reçoit pas l'hypothèse du continu pour choisir l'étape. L'identification ensembliste ultérieure décrit cette même machinerie dans une autre notation, sans inverser sa provenance causale.

79.5 Injection du premier ordinal non dénombrable dans la droite et équivalence cardinale

Pour chaque $\beta < \omega_1^{\mathfrak{G}}$, le lemme 79.11 permet de coder dans un sous-ensemble $w_\beta \subseteq \omega$ un bon ordre dénombrable de type β . Pour ne pas confondre l'ordre vide et l'ordre à un point, on code aussi bien le domaine $D \subseteq \omega$ que sa relation d'ordre strict $R \subseteq D^2$. Un appariement bijectif $\langle \cdot, \cdot \rangle : \omega^2 \rightarrow \omega$ étant fixé, le code est

$$w(D, R) = \{2n : n \in D\} \cup \{2\langle a, b \rangle + 1 : (a, b) \in R\}.$$

Les bits pairs récupèrent le domaine et les impairs la relation. On prend le plus petit réel selon $<_{\mathfrak{G}}$ qui encode un tel bon ordre. Comme la propriété « encode un bon ordre de type β » et le bon ordre global sont internes, le Remplacement forme la fonction $\beta \mapsto w_\beta$ à l'intérieur de $\mathfrak{G}$. Les types d'ordre distincts produisent des codes distincts. L'application ternaire, déjà utilisée dans (C.41a), est définie par

$$E(w) = \sum_{n \geq 0} \frac{2\mathbf{1}_w(n)}{3^{2n+2}} \tag{C.46}$$

et elle est injective et évite l'extrémité du cylindre racine. Le relèvement (C.41b) assure que $E_{\text{HMT}}(w_\beta)$ appartient à la droite exprimée par un historique HMT. Ainsi

$$k_{\text{HMT}}(\beta) := E_{\text{HMT}}(w_\beta), \quad k_{\text{HMT}} : \omega_1^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}. \quad (\text{C.47})$$

Les injections (C.45) et (C.47), construites sans utiliser l'égalité recherchée, donnent par Cantor–Bernstein

$$|\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}| = \aleph_1^{\mathfrak{G}}. \quad (\text{C.48})$$

Comme (C.41c) identifie la droite HMT complète à $\mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\omega)$, (C.48) se réécrit exactement sous la forme

$$\boxed{\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) \models 2^{\aleph_0} = \aleph_1^{\mathfrak{G}}}. \quad (\text{C.49})$$

L'égalité ne provient ni de 729, ni d'un produit informel entre cardinalité et ordinalité, ni des chiffres d'une constante, ni d'une fourchette numérique. Elle provient de la couverture de la droite par la limite projective, de la condensation de la clôture généalogique et des deux injections explicites.

79.6 Quantificateur complet sur tous les sous-ensembles internes

Soit $A \in \mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}})$. Si A est dénombrable, la première alternative est satisfaite. S'il ne l'est pas, $j_{\text{HMT}}[A]$ est un sous-ensemble non dénombrable de $\omega_1^{\mathfrak{G}}$. Il ne peut être borné par un ordinal dénombrable, puisque chaque segment initial de $\omega_1^{\mathfrak{G}}$ est dénombrable. Son énumération croissante est de type $\omega_1^{\mathfrak{G}}$, et l'inverse de j_{HMT} sur son image produit une injection $\omega_1^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow A$. L'inclusion $A \subseteq \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$, (C.48) et Cantor–Bernstein donnent

$$\boxed{\forall A \in \mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}), \quad |A| \leq \aleph_0 \quad \text{ou} \quad |A| = |\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}|}. \quad (\text{C.50})$$

On quantifie ici la puissance complète du continu intégral engendré par HMT. Le transport bijectif du pliage avec mémoire transporte (C.50) dans n'importe laquelle de ses représentations sans perdre de parties ; il ne remplace pas les injections (C.45)–(C.47).

79.7 Représentation de la clôture généalogique comme $L[h, m_\infty]$

Ce n'est qu'après (C.49)–(C.50) que l'on attribue à (C.36) son nom dans la notation ensembliste usuelle. Soit $L[u_{h,m}]$ la hiérarchie constructible relative au réel déjà produit dans (C.33a). Comme la signature HMT est dénombrable et que tous ses opérateurs sont des relations de graphe codées par h , le lemme 79.1 élimine leurs symboles uniformément. On obtient l'égalité de classes

$$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) = L[u_{h,m}] = L[h, m_\infty]. \quad (\text{C.51})$$

Pour prouver la première inclusion, on renforce la récurrence : pour chaque ordinal β , tant $\mathfrak{G}_\beta$ que la séquence $\langle \mathfrak{G}_\xi : \xi \leq \beta \rangle$ appartiennent à $L[u_{h,m}]$. La base est la clôture transitive d'un ensemble construit à partir de ω et de $u_{h,m}$; les paramètres h, m_∞ se récupèrent à partir de $u_{h,m}$. Au successeur, le niveau précédent est un *ensemble interne*, non seulement une sous-classe de $L[u_{h,m}]$. Sa relation de satisfaction et l'élimination uniforme (C.37c) permettent de former intérieurement l'ensemble de ses sous-ensembles définissables. À une limite, la récursion transfinie, le Remplacement et l'Union de $L[u_{h,m}]$ forment la séquence précédente et son union. La transitivité donne alors $\mathfrak{G} \subseteq L[u_{h,m}]$.

Réciproquement, le lemme 79.3 fournit un modèle interne transitif de ZF, contenant tous les ordinaux et $u_{h,m}$ comme élément. La récurrence qui construit $L[u_{h,m}]$ s'effectue dans ce modèle : à chaque étape, la satisfaction sur le niveau précédent et la définissabilité relative sont absolues entre les deux domaines transitifs. Par récurrence, ses niveaux coïncident avec ceux de la construction ambiante et appartiennent à $\mathfrak{G}$. Ainsi, $L[u_{h,m}] \subseteq \mathfrak{G}$. Enfin, (C.33a) rend $u_{h,m}$ et la paire (h, m_∞) interdéfinissables de manière récursive primitive, d'où découle la seconde égalité.

L'équation (C.51) identifie explicitement la clôture à la hiérarchie constructible relative au paramètre engendré. Cette représentation ne modifie pas la provenance causale : $L[u]$ ne sélectionne pas le registre généalogique et ne définit ni les prolongements ni la droite ; la décision de l'hypothèse du continu résulte de la règle d'exhaustivité et des applications démontrées entre (C.36) et (C.50). La composition (C.33a), (C.36), (C.37d) et (C.49)–(C.51), avec le théorème 79.13, offre une expression complète et uniforme de l'univers réalisé, de la coïncidence sémantique et de la clôture cardinale ; aucune de ces représentations ne remplace la génération APP–TRIT–TPK.

79.8 Théorème de résolution affirmative de l'hypothèse du continu

Théorème 79.13 (Décision du continu dans HMT). *Pour toute histoire réalisée m_∞ produite par l'action conjointe $\text{APP} \rightarrow \text{TRIT} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow X_\infty^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$, l'extension généalogique HMT (C.36) engendre la reconstruction interne de la droite intégrale (C.40), $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$, construit les injections (C.45) et (C.47), et satisfait $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ sur toute sa puissance interne. HMT démontre donc affirmativement l'hypothèse du continu pour le continu intégral qu'elle définit et engendre. La notation $L[h, m_\infty]$ est une représentation ultérieure de cette hiérarchie, non la prémisse qui décide du résultat.*

79.9 Critères de réfutation de la clôture cardinale

La liste suivante identifie les défauts qui invalideraient une étape de la clôture précédente. Les contrôles de construction, de sémantique et de cardinalité sont distingués :

1. il existe un niveau N ou un état survivant sans successeur compatible dans (C.34) ;
2. $u_{h,m}$ ne code pas héréditairement h, m_∞ , ou une relation de graphe de Σ_{HMT} n'admet pas l'élimination uniforme (C.37c) ;
3. un objet admis par les règles sémantiques HMT ne possède pas de terme dans (C.37a), ou un terme de (C.37a) exprime un objet étranger à ces règles, rompant (C.37d) ;
4. $\mathfrak{G}$ ne satisfait pas l'un des axiomes utilisés, son bon ordre définissable échoue ou une supposée énumération e_β n'est pas interne et uniforme ;
5. les sous-cylindres de (C.40a) ne forment pas une partition disjointe exhaustive, leurs cylindres cessent de se contracter ou la récursion (C.41b₀) ne produit pas d'histoire compatible interne ;
6. l'effondrement du lemme 79.12 ne commute pas avec une étape successeur ou limite, ou il existe un réel interne qui n'apparaît à aucun niveau d'indice inférieur à $\omega_1^{\mathfrak{G}}$;
7. la sélection $\beta \mapsto w_\beta$ n'est pas interne, uniforme ou conserve le type d'ordre ;
8. deux réels différents ont le même couple généalogique (β, n) dans (C.44), deux ordinaux différents produisent le même code dans (C.47), ou l'une des injections $E, C, j_{\text{HMT}}, k_{\text{HMT}}$ échoue ;
9. il existe une partie interne non dénombrable de la droite dont le rang sous j_{HMT} est borné dans $\omega_1^{\mathfrak{G}}$;
10. une étape générative antérieure au recouvrement (C.40a) utilise l'hypothèse du continu, $\mathbb{R}$, une constante cible, le Comité des données du Conseil international des sciences (CODATA), le Particle Data Group (PDG) ou une identification physique ultérieure comme antécédent causal pour définir un germe, une relation $\mathcal{L}_\tau$, Ext, un coefficient, l'admissibilité ou un prolongement de l'arbre. Le relèvement ultérieur (C.41b₀) ne constitue pas une telle inversion : un réel arbitraire déjà construit y est une variable universelle et sélectionne, dans la partition exhaustive préalablement démontrée, l'unique sous-cylindre qui le contient.

Aucune exécution limitée à un nombre prédéterminé de niveaux ne remplace le quantificateur universel du système projectif ; une rupture effective de compatibilité à une certaine profondeur le réfuterait. Aucune notation ensembliste ultérieure ne prouve à elle seule (C.49). La clôture utilise conjointement le lemme 79.3, l'identification droite–ensemble des parties de (C.41c), les lemmes 79.11–79.12 et les deux injections construites à partir de la généalogie.

80 Recensement des signatures de l'émetteur résiduel

Ce recensement spécifie les fibres finies utilisées dans la section 4. Chaque condition initiale est identifiée par

$$\nu = 4(9i + j) + d, \quad 0 \leq i, j \leq 8, \quad d = 0, 1, 2, 3 \longleftrightarrow N, E, S, O.$$

La division euclidienne retrouve $d = [\nu]_4$, $j = [\lfloor \nu/4 \rfloor]_9$ et $i = \lfloor \nu/36 \rfloor$. Par conséquent, $0 \leq \nu < 324$ énumère chaque condition exactement une fois, et les paires de ces identifiants énumèrent les 104 976 conditions de Ω_{seed} .

Soit $f_+(\nu)$, respectivement $f_-(\nu)$, la signature à six composantes obtenue par la récurrence d'émission. À chaque étape active, on lit la case avant d'avancer ; les vecteurs de direction sont

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

Les coordonnées sont réduites modulo neuf et le vecteur est inversé après les étapes 27 et 54. Les étapes de phase zéro ne déplacent aucun des curseurs. Ces règles, avec (4.2), déterminent f_+ et f_- sans catalogue de valeurs cibles.

Le tableau donne toutes leurs images. La multiplicité m_σ est le nombre d'identifiants dans la fibre $f_\sigma^{-1}(a)$; $\nu_{\min}$ est son plus petit élément. Chaque mot conserve les zéros initiaux. La fibre complète est déterminée par la condition

$$f_\sigma^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_\sigma(\nu) = a\}.$$

f_+	m_+	$\nu_{\min}$	f_-	m_-	$\nu_{\min}$
122564	18	17	000000	108	8
122898	18	24	177393	8	1
212645	18	5	177555	8	54
212988	18	0	177771	8	11
221456	18	29	339555	8	6
221889	18	12	339771	8	15
456221	18	28	339933	8	59
465898	18	21	393177	8	0
546988	18	9	393393	8	45
564122	18	16	393555	8	40
645212	18	4	555177	8	52
654889	18	33	555339	8	4
889221	18	13	555393	8	41
889654	18	32	555555	24	84
898122	18	25	555717	8	14
898465	18	20	555771	8	18
988212	18	1	555933	8	24
988546	18	8	717555	8	12
			717717	8	21
			717933	8	19
			771177	8	9
			771339	8	13
			771555	8	16
			933339	8	57
			933555	8	26
			933717	8	17

L'évaluation de la récurrence pour les 324 identifiants produit les deux partitions du tableau : $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$. Le produit de leurs fibres donne 432 fibres de taille 144, 18 de taille 432 et 18 de taille 1944, par l'injectivité de (4.3). Enfin, appliquer (4.4) à ce produit d'images donne 243 mots distincts. Le recensement est fini et appartient à l'émetteur résiduel ; le raffinement coinductif ultérieur conserve sa propre loi.

L'unité conservée dans ses réalisations

Le parcours de l'article revient à sa thèse initiale avec des opérations déjà développées. APP conserve l'évaluation et son quotient; TRIT distingue l'orientation et le régime; le TPK compose transport, sélection et prolongement. La connexion nonadique met à jour l'histoire pendant le retour de phase. Le raffinement produit les lectures numériques et conserve les incidences qui soutiennent sa réalisation exceptionnelle.

La constante holographique de couplage arithmético-géométrique réunit trois fonctions précises. Son registre admet un codage positionnel réversible; il intervient dans la clôture d'alpha et dans l'incidence marquée; son orbite permet d'identifier des opérateurs avec des bornes de récupération. La loi bilatérale transporte cette capacité par la conservation de l'état et de ses formes.

Les vacances expliquent comment l'histoire avance lorsqu'une capacité demeure fixe. La section électronique montre une persistance avec trajectoire et registre. Les sections d'action, les canaux orientés, les lecteurs d'aire et la transduction thermique convertissent les résultats précédents en relations physiques calculables. Les réalisations exceptionnelles conservent leurs porteurs, leurs incidences et leurs applications dimensionnelles.

La conservation évolutive de l'unité dimensionnelle est exprimée à plusieurs niveaux reliés : partition normalisée, raffinement réversible, transport de formes, archive avec terminal, récupération stable et transformation d'observables. Chaque niveau possède son objet et sa preuve; les applications entre eux construisent la continuité de l'argument. La double projection maintient le centre de cette organisation : valeur et incidence proviennent du même état, dont la transformation conserve des relations récupérables.

81 Conclusions

L'extrême et moyenne raison holographique se trouve formulée au moyen d'une structure génératrice, d'une évaluation arithmétique réversible et d'une loi de transport avec récupération d'information. Le registre dodécaphasique K , produit par APP-TRIT-TPK, conserve son ordre dans le système de coordonnées de phase et relie la clôture arithmétique à la représentation incidentielle. Sa lecture

$$\kappa = \frac{234543140729659824621058914794146601}{10^{36} - 1}$$

récupère exactement les douze composantes : la multiplication par le dénominateur restitue l'entier et la base mille détermine ses blocs. Ce résultat fixe le sens mathématique de la constante holographique de couplage arithmético-géométrique. Sa valeur est une représentation exacte du registre ordonné et participe, avec les coordonnées régionales de π , φ , e , à la détermination de α_A .

La même structure permet d'identifier des opérations. Les douze décalages cycliques de K forment une base dont la matrice de Gram a pour extrémités spectrales 589609 et 6263^2 . Les réponses à cette base déterminent un opérateur linéaire de facteur d'amplification de l'erreur $1/\sqrt{589609}$; une réponse vectorielle suffit dans la classe qui commute avec le décalage. La représentation incidentielle transporte le registre vers son image spécifiée avec un inverse explicite. Deux observations de mémoire retrouvent sa partie centrée avec la borne optimale $9/4$, et la charge uniforme complète le registre. Évaluation, incidence et identification se composent ainsi sur un même objet, en conservant à chaque étape les données requises par l'inverse.

La coïncidence des représentations entière et analytique de α est établie à toute profondeur. Le système de coordonnées analytique prolonge la troncature d'ordre neuf au moyen d'une récurrence de raison $1/729$, dont le coefficient initial est obtenu à partir de la précoordonnée déjà engendrée. La convergence uniforme, la borne positive de la dérivée et les intervalles rationnels emboîtés identifient la même racine simple et les mêmes préfixes canoniques dans les deux représentations. Le théorème détermine leur compatibilité complète au sein de cette construction corrélée.

Le résultat général qui soutient la conservation est l'identité bilatérale

$$(a+1)(aB-C)^*(aB-C) + a((a+1)B+C)^*((a+1)B+C) = ((a+1)^3 + a^3)I,$$

pour $a > 0$ et deux isométries B, C avec domaine et codomaine communs. L'annulation des termes croisés démontre l'égalité en dimension arbitraire. Dans la spécialisation $a = 8$, le facteur ternaire 73 conserve son interprétation comme norme algébrique et indice réticulaire, et satisfait $10 \cdot 73 = 729 + 1$. Le raffinement d'étiquettes entières admissibles possède un inverse par division euclidienne, avec profondeur et convention de retenue spécifiées; son relèvement aux bases d'états est unitaire et se compose avec le bilan.

La loi permet également de déterminer ce qui change lors de l'observation. Pour un transport relatif unitaire R , le lecteur diagonal transforme l'observable du système de coordonnées commun selon

$$\mathcal{T}(G) = \frac{72}{73}G + \frac{1}{73}R^*GR.$$

Ses points fixes sont exactement les observables qui commutent avec R . L'observable transporté sur l'état complet conserve, en revanche, la lecture initiale par sa formule de restitution. Les identités extérieures prolongent ce résultat à chaque degré admissible, en conservant les secteurs purement observés, les secteurs enregistrés et les secteurs mixtes. Les contributions d'aire et de volume sont incluses dans une loi de formes, avec les métriques et les dimensions correspondantes.

La récupération est maintenue à une profondeur arbitraire au moyen d'une politique explicite d'archivage. Dans le cas nonadique, l'opérateur terminal satisfait $\|R_N\|^2 \leq (729/1241)^N$. L'archive infinie est donc une isométrie et son adjoint reconstruit l'état avec une norme opératorielle un. Pour chaque profondeur positive, l'archive finie admet un inverse exact corrigé par son gramien, avec pour borne

$$\|L_N\| \leq (1 - (729/1241)^N)^{-1/2}.$$

Ces formules quantifient la stabilité et séparent l'inversion exacte de l'approximation obtenue par troncature d'une série de récupération. Dans les dynamiques générales, la mémoire et le terminal

survivant conservent conjointement l'état ; la politique indiquée démontre le régime dans lequel toute sa norme est transférée à l'archive.

Les réalisations physiques développées appliquent ces opérations avec leurs données explicites d'action, d'orientation, d'échelle et de représentation. En particulier, pour le protocole symplectique déclaré avec deux entrées gaussiennes pures, centrées et identiques et un nombre fini de modes, la composante antilinéaire de la mémoire fixe le spectre symplectique de la réduction, en maintenant toutes les occupations de Fock. La boucle elliptique-parabolique produit la pureté $9/11$, le spectre $(9/10)10^{-j}$ et l'entropie adimensionnelle $(10/9) \log 10 - \log 9$. La conservation globale et le mélange de l'observation réduite sont décrits dans le même protocole. Les réalisations électromagnétiques, gravitationnelles, thermiques et variationnelles maintiennent les opérateurs et les normalisations de leurs preuves respectives.

La construction commune du continu conserve les cinq opérations corrélatives et la compatibilité de leurs raffinements. La clôture des collections d'histoires de la section 79 établit, dans l'univers généalogique qui y est défini, l'égalité cardinale interne de sa droite avec $\aleph_1$ de cet univers. L'affirmation conserve le domaine et les opérations d'appartenance qui interviennent dans ses deux injections et dans son identification finale.

Le recensement de l'émetteur résiduel explicite la base finie d'une partie de cette chaîne : il réunit 44 signatures, 18 additives et 26 multiplicatives, avec leurs multiplicités et la règle de reconstruction des fibres. Les 648 appartenances de conditions initiales, 324 dans chaque feuillet, sont conservées dans les données du supplément. Les sept théorèmes vérifiés dans Lean certifient les identités arithmétiques et leurs conséquences finies déclarées ; les démonstrations d'opérateurs, de limites et d'incidences sont développées dans le texte. Le recensement, le calcul et la formalisation fixent ainsi leurs objets de vérification respectifs.

L'extension des sections 73–77 ajoute une réalisation géométrique récupérable de cette continuité. La direction de K détermine un flot positif unimodulaire, un couple de réseaux duaux et une géodésique à rayons compensés. L'archive reconstruit la direction et contrôle l'erreur de ses lectures θ et Epstein. La structure polaire demeure constante, tandis que la variation spectrale est entière. Par une autre voie de la même généalogie, le contraste angulaire est réalisé dans le système de coordonnées de Klein et retrouve la section de Planck avec son orientation ; sa substitution dans l'expression électronique conserve tous ses facteurs. La séparation de l'opérateur de masses distingue l'échelle commune de la congruence de déterminant un. Ces compositions élargissent la fonction opératoire de la constante de couplage sans identifier les différents domaines de conservation.

La sélection conjointe de la constante est développée avant sa reconstruction algébrique : les ordonnancements du répertoire terminal produisent 19 446 registres ; la compatibilité exceptionnelle en conserve 79, et la compatibilité temporelle détermine un unique registre K . On conserve les conditions des deux filtres et leur dépendance à l'égard de l'histoire enrichie. La section 10 articule cette détermination avec la clôture arithmétique, les représentations incidencielles et la récupération opératoire.

La section 65 explicite la contribution de l'archive à la composition bilatérale, construit le plan de quart de tour du calendrier dodécaphasique et démontre la restitution orientée de l'action au moyen d'un commutateur relatif. L'amplification compatible conserve l'opérateur ; le détecteur distingue la dilatation de l'état du gain énergétique et l'archive ordonnée du décompte des opérations.

La réalisation de la section 42 compose l'inverseur incidentiel avec l'inscription marquée et la norme locale d'action pour obtenir le retour longitudinal $L = L_* \alpha^{16} 5759/23040$. Son module d'arrivée conserve le caractère positif complet et détermine un opérateur radial unique pour chaque caractère. Avec l'identification explicite du rayon gravitationnel réduit, les deux réciprociés fixent le couplage commun $G_a = c^3 L^2 / \hbar_a$. La mémoire résiduelle, la variation conjointe du champ, du transport et du poids, et la récupération des secteurs de bord maintiennent leurs preuves contiguës. La section chronologique compatible transporte la coordonnée électronique ; l'échelle surfacique L^2 demeure commune aux sections d'action. La restitution constitutive conserve en outre la collection orientée dont l'évaluation à l'extrémité détermine la constante de Catalan.

L'antécédent fini de la récupération est déterminé plus précisément par les preuves de l'émetteur. Les deux signatures produisent 42 blocs possibles et le troisième chiffre satisfait une congruence de contrôle. Les raccordements régionaux conservent des témoins explicites dans les germes ; l'archive ordonnée distingue des registres qui partagent un histogramme et diffèrent par leur corrélation. Les jauges et les contrôles de clôture séparent la normalisation de l'observable des conditions qui fixent une évaluation. La frontière saturée admet huit distributions, la neutralité duale conserve une paire et l'orientation sélectionne son représentant. L'information que reçoit chaque lecteur est ainsi spécifiée avant l'application des identités bilatérales, des opérateurs d'inversion et des bornes de stabilité.

Les cinq clôtures régionales atteignent le minimum huit dans le problème fini de couverture des quatre arêtes prescrites. Le graphe conserve les étiquettes des émissions et le quotient conserve leurs incidences entre classes de phase. L'inversion orientée rend impair le lecteur ν_{120} et maintient pair ν_{270} ; ces identités explicitent la réponse de la mémoire au changement d'orientation.

La phase nonadique et le plan de quart de tour retrouvent exactement un quotient de 36 positions. La proposition 65.4 localise la fibre ternaire qui restitue les 108 positions et conserve l'obstruction à scinder l'horloge. La mémoire de la dynamique enrichie continue de distinguer ses retours complets.

Le résultat central est une caractérisation calculable de la conservation évolutive de l'unité : la structure détermine une évaluation, ses transformations distribuent l'information et les inverses précisent comment la retrouver. La constante de couplage, les lois des observables et les bornes de reconstruction expriment cette continuité au moyen d'équations et d'opérations, depuis le registre arithmétique jusqu'aux réalisations spécifiées.

Références

- [1] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [2] R. P. Feynman, “The Theory of Positrons”, *Physical Review* **76**, 749–759 (1949). doi:10.1103/PhysRev.76.749.
- [3] R. P. Feynman, “The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics”, conférence Nobel, 11 décembre 1965. Texte de la conférence.
- [4] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [5] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum Magic Squares : Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [6] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentinier-Branth, “Magic Squares : Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [7] P. A. M. Dirac, “The Lagrangian in Quantum Mechanics”, *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion* **3**, 64–72 (1933). Reproduction de l’article original.
- [8] W. Pauli, “Exclusion Principle and Quantum Mechanics”, conférence Nobel, 13 décembre 1946, dans *Nobel Lectures, Physics 1942–1962*, Elsevier, 1964, pp. 27–43, notamment p. 42. Texte de la conférence.
- [9] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell et B. N. Taylor, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2018”, *Reviews of Modern Physics* **93**, 025010 (2021). doi:10.1103/RevModPhys.93.025010. Tableaux archivés de 2018.
- [10] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor et E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tableau des constantes.
- [11] I. B. Frenkel, J. Lepowsky et A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [12] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [13] J. H. Conway et N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3^e éd., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [14] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM : On the revision of the International System of Units*, 2018. Résolution officielle. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [15] P. A. M. Dirac, “Quantised singularities in the electromagnetic field”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **133**, 60–72 (1931). doi:10.1098/rspa.1931.0130.
- [16] ALEPH, DELPHI, L3, OPAL et SLD Collaborations; LEP Electroweak Working Group; SLD Electroweak Group et SLD Heavy Flavour Group, “Precision electroweak measurements on the Z resonance”, *Physics Reports* **427**, 257–454 (2006). doi:10.1016/j.physrep.2005.12.006.
- [17] H.-Y. Chen, C. H. Lam et H. Shimakura, “ $\mathbb{Z}_3$ -orbifold construction of the Moonshine vertex operator algebra and some maximal 3-local subgroups of the Monster”, prépublication, arXiv:1606.05961 (2016), version 2 (2017). arXiv:1606.05961.
- [18] T. Abe, C. H. Lam et H. Yamada, “A remark on $\mathbb{Z}_p$ -orbifold constructions of the Moonshine vertex operator algebra”, prépublication, arXiv:1705.09022 (2017), version 4. arXiv:1705.09022.
- [19] J. H. Conway et S. P. Norton, “Monstrous Moonshine”, *Bulletin of the London Mathematical Society* **11**, 308–339 (1979). doi:10.1112/blms/11.3.308.
- [20] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X.
- [21] E. Noether, *Invariante Variationsprobleme*, Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse (1918), 235–257. Traduction de M. A. Tavel : Invariant Variation Problems .
- [22] C. Weedbrook, S. Pirandola, R. García-Patrón, N. J. Cerf, T. C. Ralph, J. H. Shapiro et S. Lloyd, *Gaussian Quantum Information*, *Reviews of Modern Physics* **84** (2012), 621–669. arXiv:1110.3234.
- [23] J. Williamson, *On the Algebraic Problem Concerning the Normal Forms of Linear Dynamical Systems*, *American Journal of Mathematics* **58** (1936), 141–163. doi:10.2307/2371062.
- [24] A. S. Holevo, M. Sohma et O. Hirota, *Capacity of Quantum Gaussian Channels*, *Physical Review A* **59** (1999), 1820–1828. doi:10.1103/PhysRevA.59.1820.
- [25] L. Manivel, *Configurations of lines and models of Lie algebras*, arXiv:math/0507118, 2005.
- [26] S. Bochner, *Harmonic Analysis and the Theory of Probability*, University of California Press, Berkeley, 1955.
- [27] A. Postnikov, *Total positivity, Grassmannians, and networks*, prépublication, 2006. <https://arxiv.org/abs/math/0609764>.